

برقناطیسیت

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

۱ ستمبر ۲۰۲۶

فہرست عنوانات

ix	دیاچہ
xi	میری پہلی کتاب کا دیاچہ
۱	۱ سمتیات
۱	۱.۱ سمتی اور غیر سمتی مقداریں
۲	۱.۲ سمتی الجبرا
۳	۱.۳ کار تیبی محدود
۵	۱.۴ اکائی سمتیات
۱۱	۱.۵ سمتی رقبہ
۱۱	۱.۶ غیر سمتی ضرب
۱۷	۱.۷ سمتی ضرب یا صلیبی ضرب
۲۰	۱.۸ گول ٹکلی محدود
۲۳	۱.۸.۱ ٹکلی اکائی سمتیات کا کار تیبی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب
۲۵	۱.۸.۲ ٹکلی اور کار تیبی اکائی سمتیات کا تعلق
۳۱	۱.۸.۳ ٹکلی لا محدود سطحیں
۳۳	۱.۹ کروی محدود
۴۷	۲ کولمب کا قانون
۴۷	۲.۱ قوت کشش یا دفع
۵۱	۲.۲ برقی میدان کی شدت
۵۵	۲.۳ یکساں بار بردار سیدھی لا محدود کثیر کار برقی میدان
۶۱	۲.۴ یکساں بار بردار ہموار لا محدود سطح
۶۵	۲.۵ بار بردار حجم
۶۶	۲.۶ مزید مثال
۷۵	۲.۷ برقی میدان کے سمت بہاؤ خط
۸۱	۳ گاوس کا قانون اور پھیلاؤ

۳.۱	ساکن برقی بار	۸۱
۳.۲	فیراڈے کا تجربہ	۸۱
۳.۳	گاوس کا قانون	۸۲
۳.۴	گاوس کے قانون کا استعمال	۸۴
۳.۴.۱	نقطہ بار	۸۴
۳.۴.۲	یکساں بار بردار کروی سطح	۸۶
۳.۴.۳	یکساں بار بردار سیدھی لا محدود لکیر	۸۷
۳.۵	ہم محوری تار	۸۸
۳.۶	یکساں بار بردار ہموار لا محدود سطح	۹۰
۳.۷	انتہائی چھوٹی حجم پر گاوس کے قانون کا اطلاق	۹۰
۳.۸	پھیلاؤ	۹۳
۳.۹	تکلی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات	۹۶
۳.۱۰	پھیلاؤ کی عمومی مساوات	۹۸
۳.۱۱	مسئلہ پھیلاؤ	۱۰۱
۴	توانائی اور برقی دباؤ	۱۰۷
۴.۱	توانائی اور کام	۱۰۷
۴.۲	لکیری تکملہ	۱۰۹
۴.۳	برقی دباؤ	۱۱۵
۴.۳.۱	نقطہ بار کا برقی دباؤ	۱۱۶
۴.۳.۲	لکیری کشاف بار سے پیدا ہونے والا برقی دباؤ	۱۱۷
۴.۳.۳	ہم محوری تار کا برقی دباؤ	۱۱۸
۴.۴	متعدد نقطہ باروں کی برقی دباؤ	۱۱۸
۴.۵	برقی دباؤ کی ڈھلوان	۱۲۲
۴.۵.۱	تکلی محدود میں ڈھلوان	۱۲۷
۴.۵.۲	کروی محدود میں ڈھلوان	۱۲۸
۴.۶	جفت قطب	۱۲۹
۴.۶.۱	جفت قطب کے سمت بہاؤ خط	۱۳۲
۴.۷	ساکن برقی میدان کی کشاف توانائی	۱۳۵
۵	موصل، ذو برقی اور برقی گیر	۱۴۵
۵.۱	برقی روادور کشاف برقی رو	۱۴۵
۵.۲	استمراری مساوات	۱۴۸
۵.۳	موصل	۱۴۹
۵.۴	موصل کی خصوصیات اور سرحدی شرائط	۱۵۵
۵.۵	عکس کی ترکیب	۱۵۹
۵.۶	نیم موصل	۱۶۲
۵.۷	ذو برقی	۱۶۳
۵.۸	کامل ذو برقی کی سرحد پر برقی شرائط	۱۶۸
۵.۹	موصل اور ذو برقی کی سرحدی شرائط	۱۷۳

۵.۱۰	برق گیر (کپیسٹر)	۱۷۳
۵.۱۰.۱	متوازی چادر برق گیر	۱۷۵
۵.۱۰.۲	ہم محوری برق گیر	۱۷۶
۵.۱۰.۳	ہم محوری کرہ برق گیر	۱۷۶
۵.۱۱	سلسلہ وار اور متوازی جڑے برق گیر	۱۷۸
۵.۱۲	دو متوازی تاروں کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)	۱۸۰

۶	پوسن اور لاپلاس مساوات	۱۹۳
۶.۱	مسئلہ یکسانی	۱۹۵
۶.۲	لاپلاس مساوات خطی ہے	۱۹۷
۶.۳	تکلی اور کروی محدود میں لاپلاس کی مساوات	۱۹۸
۶.۴	لاپلاس مساوات کے حل	۱۹۹
۶.۵	پوسن مساوات کے حل کی مثال	۲۰۶
۶.۶	لاپلاس مساوات کا ضربی حل	۲۰۹
۶.۷	اعدادی دہرانے کا طریقہ	۲۱۹

۷	ساکن مقناطیسی میدان	۲۲۷
۷.۱	بایوٹ-سوارٹ کا قانون	۲۲۷
۷.۲	ایمپیر کادوری قانون	۲۳۳
۷.۳	گردش	۲۴۰
۷.۳.۱	تکلی محدود میں گردش	۲۴۹
۷.۳.۲	عمومی محدود میں گردش کی مساوات	۲۵۶
۷.۳.۳	کروی محدود میں گردش کی مساوات	۲۵۸
۷.۴	مسئلہ سٹوکس	۲۵۹
۷.۵	مقناطیسی بہاؤ اور کثافت مقناطیسی بہاؤ	۲۶۳
۷.۶	غیر سمتی اور سمتی مقناطیسی دباؤ	۲۷۱
۷.۷	ساکن مقناطیسی میدان کے قوانین کا حصول	۲۷۷
۷.۷.۱	سمتی مقناطیسی دباؤ	۲۷۷
۷.۷.۲	ایمپیر کادوری قانون	۲۷۹

۸	مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور مالہ	۲۸۷
۸.۱	متحرک بار پر قوت	۲۸۷
۸.۲	تفرقی بار پر قوت	۲۸۸
۸.۳	برقی رو گزارتے تفرقی تاروں کے مابین قوت	۲۹۲
۸.۴	قوت اور قوت مروڑ	۲۹۳
۸.۵	فولادی مقناطیسی اشیاء اور مقناطیسی خطے	۳۰۱
۸.۶	مقناطیست اور مقناطیسی مستقل	۳۰۲
۸.۷	مقناطیسی سرحدی شرائط	۳۰۶

۳۰۹	مقناطیسی دور	۸.۸
۳۱۲	مقناطیسی محلی توانائی	۸.۹
۳۱۳	خود امالہ اور مشترکہ امالہ	۸.۱۰
۳۱۹	مشترکہ امالہ	۸.۱۱
۳۲۷	وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات	۹
۳۲۷	فیراڈے کا قانون	۹.۱
۳۳۵	اشقائی برقی رو	۹.۲
۳۴۱	میکس ویل مساوات کی نقطہ شکل	۹.۳
۳۴۳	میکس ویل مساوات کی مکمل شکل	۹.۴
۳۴۹	تاخیری دباؤ	۹.۵
۳۵۹	مستوی امواج	۱۰
۳۶۰	خلاء میں برقناطیسی مستوی امواج	۱۰.۱
۳۶۰	برقناطیسی مستوی امواج	۱۰.۲
۳۶۹	خلاء میں امواج	۱۰.۲.۱
۳۷۳	خالص یا کامل ذوب برقی میں امواج	۱۰.۲.۲
۳۷۵	ناقص یا غیر کامل ذوب برقی میں امواج	۱۰.۲.۳
۳۷۹	پونٹنگ سمتیہ	۱۰.۳
۳۸۶	پونٹنگ سمتیہ اور برقی دور	۱۰.۴
۳۸۸	موصول میں امواج	۱۰.۵
۳۹۴	انعکاس مستوی موج	۱۰.۶
۴۰۲	شرح ساکن موج	۱۰.۷
۴۰۸	دوسرے حدی انعکاس	۱۰.۸
۴۱۳	۱۰.۸.۱ فیبری-فیبروٹ طیف پیمائش	
۴۱۵	۱۰.۸.۲ $Z_1 \neq Z_3$ کی صورت میں ہم رکاوٹ صورت کا حصول	
۴۱۷	۱۰.۸.۳ متعدد سرحدی مسئلہ	
۴۱۸	۱۰.۹ خطی، بیضوی اور دائری تقطیب	
۴۲۷	۱۰.۱۰ بیضوی یا دائری قطبی امواج کا پونٹنگ سمتیہ	
۴۳۹	ترسیلی تار	۱۱
۴۳۹	ترسیلی تار کی مساوات	۱۱.۱
۴۴۴	ترسیلی تار کے مستقل	۱۱.۲
۴۴۴	۱۱.۲.۱ ہم محوری تار کے مستقل	
۴۴۹	۱۱.۲.۲ دو متوازی تار کے مستقل	
۴۵۰	۱۱.۲.۳ سطح مستوی ترسیلی تار	
۴۵۱	۱۱.۳ ترسیلی تار کی چند مثال	
۴۶۰	۱۱.۴ ترسیلی تجربہ، سمتہ نقشہ	
۴۶۸	۱۱.۴.۱ سمتہ فراوانی نقشہ	
۴۷۰	۱۱.۵ تجرباتی نتائج پر مبنی چند مثال	

۴۷۴	۱۱.۶	پینا شرح ساکن موج
۴۷۵	۱۱.۷	تجزیہ عارضی حال
۴۹۷	۱۲	ترجمی آمد، انعکاس، انعطاف اور انتشار
۴۹۷	۱۲.۱	ترجمی آمد
۵۱۲	۱۲.۲	قطبی موج کی ترجمی آمد
۵۱۷	۱۲.۳	ترسیم ہائی گن
۵۱۸	۱۲.۴	انتشار
۵۲۹	۱۳	موج اور گنیا
۵۲۹	۱۳.۱	برقی دور، ترسیل تار اور موج کا موازنہ
۵۳۰	۱۳.۲	دو لا محدود وسعت کے مستوی چادروں کے موج میں عارضی برقی موج
۵۳۷	۱۳.۳	کھوکھلا مستطیل موج
۵۳۷	۱۳.۳.۱	مستطیلی موج کے میدان پر تفصیلی غور
۵۵۵	۱۳.۴	مستطیلی موج میں عارضی مقناطیسی TM_{mn} موج
۵۶۰	۱۳.۵	کھوکھلی نالی موج
۵۶۹	۱۳.۶	انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیف
۵۷۰	۱۳.۷	انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر تضعیف
۵۷۵	۱۳.۸	سطحی موج
۵۸۰	۱۳.۹	ذو برق متغی موج
۵۸۵	۱۳.۱۰	شیش ریشہ
۵۸۸	۱۳.۱۱	پردہ بصارت
۵۹۰	۱۳.۱۲	گنگی خلاء
۵۹۵	۱۳.۱۳	میکس ویل مساوات کا عمومی حل
۶۰۹	۱۴	اینٹینا اور شعاعی اخراج
۶۰۹	۱۴.۱	تعارف
۶۱۱	۱۴.۲	تاخیری دباؤ
۶۱۲	۱۴.۳	تکمل
۶۱۴	۱۴.۴	مختصر جفت قطبی اینٹینا
۶۲۵	۱۴.۵	مختصر جفت قطب کا اخراجی مزاحمت
۶۲۸	۱۴.۶	ٹھوس زاویہ
۶۳۰	۱۴.۷	اخراجی رقبہ، سمتیت اور افزائش
۶۳۸	۱۴.۸	قطاری ترتیب
۶۳۸	۱۴.۸.۱	غیر سمتی، دو نقطہ منبع
۶۴۰	۱۴.۸.۲	ضرب نقش
۶۴۰	۱۴.۸.۳	ثنائی قطار
۶۴۳	۱۴.۸.۴	یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار
۶۴۵	۱۴.۸.۵	یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: چوڑائی جانب اخراجی قطار

۶۴۶	۱۴.۸.۶	یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: لمبائی جانب اخراجی قطار
۶۵۱	۱۴.۸.۷	یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراجی لینینا
۶۵۱	۱۴.۹	تداخل پیتا
۶۵۳	۱۴.۱۰	مستطیل سطحی لینینا
۶۵۶	۱۴.۱۱	درز کا دور میدان بذریعہ فوریز تبادل
۶۶۳	۱۴.۱۲	خطی لینینا
۶۷۰	۱۴.۱۳	چلتی موج لینینا
۶۷۲	۱۴.۱۴	چھوٹا گھیر لینینا
۶۷۳	۱۴.۱۵	پتچ دار لینینا
۶۷۵	۱۴.۱۶	دو طرفہ کردار
۶۷۷	۱۴.۱۷	جھری لینینا
۶۷۸	۱۴.۱۸	پیپا لینینا
۶۸۰	۱۴.۱۹	فرانکس ریڈار مساوات
۶۸۴	۱۴.۲۰	ریڈیائی دور بین، لینینا کی حرارت اور تحلیل کار کردگی
۶۸۶	۱۴.۲۱	حرارت نظام اور حرارت بعید

۶۹۱	ضمیمہ: طبعی مستقل
۶۹۵	ضمیمہ: ڈھلوان، پھیلاؤ، گردش اور لاپلاسی
۶۹۹	خطی الجبرائی مماثل
۷۰۱	محدود کے باہمی تعلق
۷۰۳	اشاریہ

دیباچہ

میں نے تقریباً چودہ برس قبل اس کتاب کو لکھنے کی پہلی مرتبہ کوشش کی جو ناکام رہی۔ کئی برس بعد آج میں میں کامیاب ہوا۔ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ یہ ایک دن برقی انجینئری کی نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ اب بھی طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ برقی طبیعت کا شعبہ انتہائی دلچسپ ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کتاب بھی پرکشش ہو۔

اس کتاب میں تقریباً 121 حل شدہ مثال اور 245 اشکال پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 370 سوالات دیے گئے ہیں۔ تمام کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔

برقی طبیعت کو خطی الجبرا اور سمتیات کی مدد سے سمجھنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں درکار خطی الجبرا اور سمتیات پر غور کیا گیا ہے۔ کارتیسی محدود کے علاوہ نکلی محدود اور کروی محدود متعارف کیے گئے ہیں۔ عمومی محدود پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس باب کو مکمل طور پر سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرے باب میں کولمب کے قانون پر غور کے بعد تیسرے باب میں پھیلاؤ متعارف کرایا گیا ہے۔ چوتھے باب میں برقی دباؤ اور ڈھلون پر غور کیا گیا ہے۔ پانچویں باب میں برقی گیر جبکہ آٹھویں باب میں امالہ پر غور کیا گیا ہے۔ ساتویں باب میں گردش، مسئلہ سنوکس اور اینیمیمٹر کے دوری قانون پر بحث کی گئی ہے۔

میکس ویل مساوات کے بعد حرکت کرتے میدان پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ حرکت کرتا میدان انتہائی دلچسپ موضوع ہے جسے پڑھ کر ایسے حقائق جیسے آئینے میں عکس کیوں بنتا ہے یا پھر شیشے میں آر پار کیوں نظر آتا ہے کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خلاء میں برقی طبعی امواج کی رفتار، خالصتاً میکس ویل مساوات سے حاصل کی جاتی ہے۔ خلاء کی قدرتی رکاوٹ بھی انہیں مساوات سے حاصل کی جاتی ہے۔

میکس ویل مساوات کے بعد پونٹنگ سمتیہ متعارف کیا گیا ہے جو منطق کے بالکل برعکس بتلاتا ہے کہ برقی طاقت، منبع سے برقی بوجھ تک، ہرگز موصل تار کے ذریعہ نہیں پہنچتا بلکہ تار کے گرد خلاء میں برقی طبعی میدان کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ موصل تار صرف اور صرف ان امواج کو منبع سے مزاحمت تک کی راہ دکھاتی ہے۔ تریسلی تار کے ذریعہ ساکن موج پر بھرپور تبصرہ کیا گیا ہے جسے آپ ضرور پسند کریں گے۔

برقی ادوار پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے برقی طاقت کے منتقلی کے لئے دو عدد موصل تاروں کا ہونا ضروری ہے۔ موج کا باب اس حقیقت کے بالکل برعکس ہے جہاں صرف ایک عدد تار ہی برقی طبعی امواج کو منبع سے بوجھ تک راہ دکھاتی ہے۔

کتاب کے آخر میں اینٹینا پر تبصرہ کیا گیا ہے جہاں منبع سے بوجھ تک طاقت بغیر کسی راہ دکھاتے موصل تار کے پہنچتی ہے۔

مجھے طلباء و طالبات کی طرف سے بھرپور حوصلہ ملا ہے جو آئے دن مجھ تک کتاب کی غلطیاں پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پُر امید میں اس وقت ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ کئی طلباء اور طالبات میری کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ برقی طبیعت کی کتاب کو بھی درست کرنے میں آپ مدد کریں گے۔

میں انیلا تبسم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پوری کتاب کی اردو درست کی۔ اب میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب میں اردو کی تمام غلطیوں کی ذمہ دار انیلا تبسم ہے۔

میں رانا لیاقت، حرا خان، اور ماجد بلال خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کتاب کے دیگر حصے پڑھ کر درست کیے۔ میں عابد حسن محنتے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو Xelatex کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی جبکہ سوالات کے جوابات کے حصول میں wxMaxima کا سہارا لیا گیا۔
یہ کتاب لکھتے ہوئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی

Engineering Electromagnetics by William H. Hayt, Jr
Electromagnetics by John D. Kraus
Antennas And Radiowave Propagation by R. E. Collin

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ حاصل کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے ای میل پر کرتے رہیں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousafzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

خالد خان یوسفزئی

۸ جنوری ۲۰۱۷ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو اذہان سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پیٹ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

سمتیات

۱.۱ سمتی اور غیر سمتی مقداریں

وہ طبعی مقدار جس کے مکمل اظہار کے لیے سمت کی ضرورت نہیں ہوتی غیر سمتی مقدار کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی کمیت m یا اس کا درجہ حرارت T غیر سمتی مقدار کی مثالیں ہیں۔ غیر سمتی مقدار کی قیمت اٹل یا متغیر ممکن ہے۔ کمیت اٹل غیر سمتی مقدار کی مثال ہے۔ متغیر غیر سمتی مقدار کی قیمت مختلف اوقات اور نقاط پر مختلف ہو سکتی ہے۔ یوں کسی بھی نقطے پر درجہ حرارت کی قیمت وقت t کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی وقت مختلف نقاط پر درجہ حرارت کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ یوں اگر صبح کے وقت اسلام آباد میں کسی مقام پر درجہ حرارت 12°C (سلیسیس) ہو تو دوپہر کو اسی مقام پر درجہ حرارت 30°C ہو سکتا ہے۔ درجہ حرارت T ، وقت t ، کارٹیسین محدد x, y, z اور z تمام غیر سمتی متغیرات ہیں۔

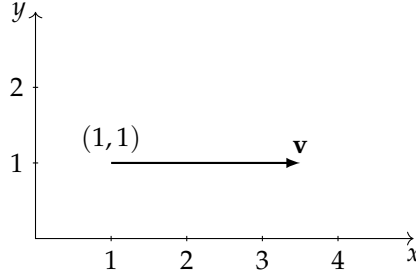
ایسی طبعی مقدار جسے بیان کرنے کے لیے سمت درکار ہو سمتیہ کہلاتا ہے۔ اس کتاب میں سمتیہ کی قیمت (یا طول) کو مثبت تصور کیا جائے گا۔ یوں سمتیہ کی مطلق قیمت ہی اس کی مقدار ہوگی۔ سمتیہ کی مثالیں قوت، سمتی رفتار اور اسراع ہیں۔

اس کتاب میں غیر سمتی متغیرات کو سادہ طرز کی لکھائی میں انگریزی یا لاطینی زبان کے چھوٹے حروف مثلاً $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \dots$ یا بڑے حروف مثلاً $A, B, \Psi, \dots$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ سمتی متغیرات کو موٹی لکھائی میں انگریزی یا لاطینی زبان کے چھوٹے یا بڑے حروف سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں قوت کو $\mathbf{F}$ جبکہ سمتی رفتار کو $\mathbf{v}$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے سمتیہ پر تیر یا آدھے تیر کا نشان بنایا جاتا ہے یوں قوت کو $\vec{F}$ یا $\vec{F}$ لکھا جاتا ہے۔ سمتیہ کو تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں تیر کی لسانی سمتیہ کی مطلق قیمت $|\mathbf{F}|$ ظاہر کرتی ہے جبکہ سمتیہ کی سمت تیر کی سمت سے ظاہر کی جاتی ہے۔ سمتیہ کی مطلق قیمت کو سمتیہ ظاہر کرنے والے حرف کو سادہ لکھائی میں لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں قوت $\mathbf{F}$ کی مطلق قیمت کو F لکھا جائے گا۔

شکل ۱.۱ میں نقطہ $(1, 1)$ پر پانی کی رفتار کو سمتیہ $\mathbf{v}$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نقطے پر مثبت افقی محور کی سمت میں پانی کی رفتار دو اشاریہ پانچ میٹر فی سیکنڈ (2.5 m s^{-1}) ہے۔ سمتیہ کی ڈم اس مقام پر رکھی جاتی ہے جہاں سمتیہ کی قیمت بیان کی جا رہی ہو۔ یوں شکل میں سمتیہ کی ڈم $(1, 1)$ پر رکھی گئی

scalar^۱

^۱ درجہ حرارت کو ڈگری سنٹی گریڈ میں ناپا جاتا ہے۔ اس کا نئی کا نیام ڈگری سلیسیس ہے۔
Cartesian coordinates^۲
vector^۳



شکل ۱.۱: سمتیہ

ہے۔ اس شکل میں 1 cm کی لمبائی 1 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔

۱.۲ سمتی الجبرا

دو سمتیوں کا تریسیمی مجموعہ حاصل کرنے کی خاطر ایک سمتیہ کے سر کو دوسرے سمتیہ کی دم کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ پہلی سمتیہ کی دم سے دوسرے سمتیہ کے سر تک سمتیہ حاصل جمع ہوگا۔ اس عمل کو شکل ۱.۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔ شکل میں **A** کے سر کے ساتھ **B** کی دم ملائی گئی ہے۔ دو سے زیادہ سمتیوں کا مجموعہ بھی اسی عمل کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس اصول کو سر سے دم جوڑنے کا اصول کہتے ہیں۔ شکل ۱.۲-ب میں دو سمتیوں کے دم ملا کر ان کا مجموعہ **قانون متوازی الاضلاع** سے حاصل کرنا دکھایا گیا ہے جسے دیکھ کر صاف ظاہر ہے کہ $A + B = B + A$ ہے یعنی سمتیوں کا مجموعہ تعویضی قانون پر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح سمتیوں کا مجموعہ قانون تلازمی کے استعمال سے درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

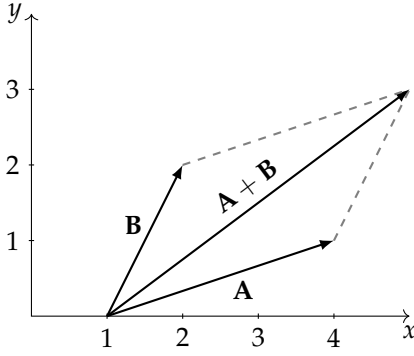
$$(۱.۱) \quad A + (B + C) = (A + B) + C$$

سمتیوں کے تفریق کا اصول جمع کے اصول سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہم $A - B$ کو $A + (-B)$ لکھ سکتے ہیں جہاں $-B$ سے مراد یہ ہے کہ سمتیہ **B** کی سمت الٹی کر دی گئی ہے۔ یوں $A - B$ حاصل کرنے کی خاطر **B** کی سمت الٹی کرتے ہوئے اس نئے سمتیہ کو **A** کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔

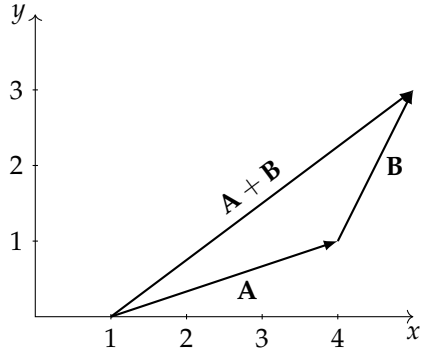
سمتیہ **A** کو مثبت غیر سمتی مقدار k سے ضرب دینے سے سمتیہ کی سمت پر کوئی اثر نہیں ہوتا جبکہ اس کی لمبائی k گنا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس سمتیہ **A** کو منفی غیر سمتی مقدار $-k$ سے ضرب دینے سے سمتیہ کی سمت الٹ ہو جاتی ہے اور اس کی لمبائی $|k|$ گنا ہو جاتی ہے۔

دو سمتیے اُس صورت میں برابر ہوتے ہیں جب ان کا تفریق صفر کے برابر ہو یعنی $A = B$ تب ہوگا جب $A - B = 0$ ہو۔

سمتی میدان کے متغیرات کو ہم آپس میں جمع یا منفی صرف اُس صورت کریں گے جب یہ متغیرات ایک ہی نقطے پر بیان کیے گئے ہوں۔ یوں کسی بھی نقطے پر دو یا دو سے زیادہ مقناطیسوں کا مجموعی مقناطیسی میدان حاصل کرتے ہوئے اس نقطے پر تمام مقناطیسوں کا علیحدہ علیحدہ مقناطیسی میدان لیتے ہوئے ان کا مجموعہ لیا جائے گا۔



(ب) متوازی الاضلاع سے بھی مجموعہ حاصل کیا جاتا ہے۔



(i) سر کے ساتھ دم جوڑ کر مجموعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

شکل ۱.۲: سمتیوں کے مجموعے کا حصول

اگر سستی میدان کی بات نہ ہو رہی ہو تب مختلف مقامات پر پائے جانے والے سمتیوں کا بھی مجموعہ یا فرق لیا جاسکتا ہے۔ یوں سمندر کے پانی میں ڈوبے ہوئے آب دوز کی بالائی اور چلی سطح پر قوتوں کا مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ مزید ڈوبے گا یا نہیں۔

۱.۳ کارتیسی محدود

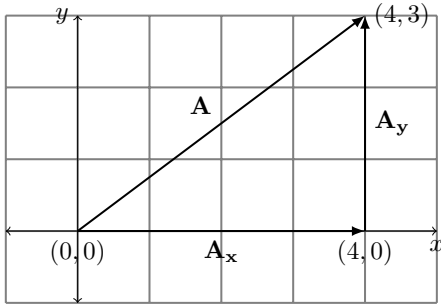
ایسا طریقہ جس سے کسی نقطے کا مقام بیان کیا جائے محدود^۸ کہلاتا ہے۔ سیدھی سطح پر کسی بھی نقطے کو دو محدود سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ خلاء تین طرفہ^۹ ہے لہذا خلاء میں کسی بھی نقطے کو تین محدود سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۱.۳-الف میں دو طرفہ کارتیسی محدود پر اکائی لمبائی کے دو سمتیات a_x اور a_y دکھائے گئے ہیں۔ اکائی سمتیہ a_x کی سمت مثبت x جانب کو ہے جبکہ a_y کی سمت مثبت y جانب کو ہے۔ شکل-ب میں A دکھایا گیا ہے۔ کسی بھی سمتیہ کو دو یا دو سے زیادہ سمتیوں کے مجموعے کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ شکل میں A کو A_x اور A_y کے مجموعے کی شکل میں دکھایا گیا ہے یعنی

$$(۱.۲) \quad A = A_x + A_y$$

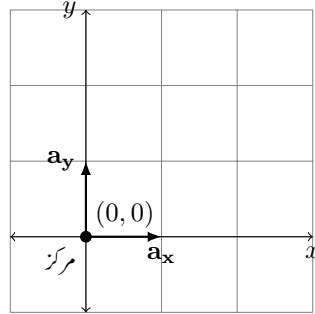
زمین کی سطح کو محدود سیدھی سطح تصور کرتے ہوئے، اس کے ہم سطح^{۱۰} دو عمودی لکیریں کھینچتے ہوئے ایک لکیر کو x محدود اور دوسری لکیر کو y محدود تصور کیا جاسکتا ہے۔ زمین کے ہم سطحی لکیر سے مراد ایسی لکیر ہے جس پر ہر نقطہ اس سطح کو چھوتا ہے۔ x محدود کے مثبت حصے سے گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ گھومتے ہوئے نوے درجے پر y محدود کا مثبت حصہ رکھتے ہوئے اونچائی کو z محدود کے مثبت حصے سے ظاہر کیا جائے گا۔ اب اگر اونچائی صفر رکھتے ہوئے x اور y کو تبدیل کیا جائے تو ہم زمین کی سطح پر حرکت کریں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح پر $z = 0$ جبکہ اس پر x اور y آزاد متغیرات ہیں۔ یوں زمین کی سطح کو $z = 0$ سطح کہتے ہیں جسے

$$z = 0, \quad x \leq |\mp\infty|, \quad y \leq |\mp\infty|$$

coordinates^۸
three-dimensional^۹
coplanar^{۱۰}



(ب) اکانٹی سمتیات سے عمومی سمتیہ کا اظہار۔



(۱) اکانٹی سمتیہ

شکل ۱.۳: اکانٹی سمتیات اور ان کا استعمال

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱.۴-الف میں اس سطح کی نمائندگی کی گئی ہے۔ اسی شکل میں $y = 0$ اور $x = 0$ سطح کی بھی نمائندگی کی گئی ہے۔

شکل ۱.۴-ب کو دیکھیے۔ کارٹیزی محدود میں کسی بھی نقطے کو (x_0, y_0, z_0) لکھا جاسکتا ہے۔ اس نقطے تک پہنچنے کی خاطر کارٹیزی محدود کے مبدا سے پہلے x محدود کے متوازی x_0 فاصلہ طے کرتے ہوئے $(x_0, 0, 0)$ تک پہنچیں۔ اس کے بعد y محدود کے متوازی y_0 فاصلہ طے کرتے ہوئے $(x_0, y_0, 0)$ تک پہنچیں اور آخر کار z محدود کے متوازی z_0 فاصلہ طے کرتے ہوئے درکار نقطہ (x_0, y_0, z_0) تک پہنچیں۔ اس عمل میں یہ ضروری نہیں کہ پہلے x محدود کے متوازی ہی چلا جائے۔ آپ مبدا سے پہلے y محدود کے متوازی y_0 فاصلہ طے کرنے کے بعد z محدود کے متوازی z_0 اور آخر کار x محدود کے متوازی x_0 فاصلہ طے کرتے ہوئے بھی اسی نقطے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تینوں فاصلوں کو کسی بھی ترتیب سے طے کیا جاسکتا ہے۔

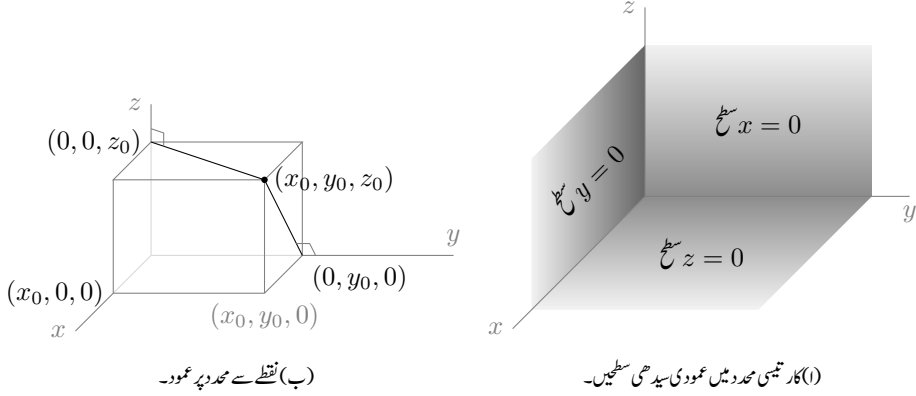
نقطہ (x_0, y_0, z_0) سے x محدود پر عمود بناتے ہوئے نقطہ $(x_0, 0, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی نقطے سے y محدود پر عمود بناتے ہوئے نقطہ $(0, y_0, 0)$ اور z محدود پر عمود بناتے ہوئے نقطہ $(0, 0, z_0)$ حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) سے y محدود اور z محدود پر عمودی لکیریں گہری سیاہی سے دکھائی گئی ہیں جبکہ شکل کو صاف ستھرا رکھنے کی خاطر (x_0, y_0, z_0) سے x محدود پر عمودی لکیر نہیں دکھائی گئی۔ اگر (x_0, y_0, z_0) سے شروع ہوتے ہوئے z محدود کے متوازی یوں چلا جائے کہ آخر کار $z = 0$ ہو جائے تو نقطہ $(x_0, y_0, 0)$ حاصل ہوگا۔ اب اگر نقطہ $(x_0, y_0, 0)$ سے x محدود کے متوازی یوں چلا جائے کہ آخر کار $x = 0$ ہو جائے تو نقطہ $(0, y_0, 0)$ حاصل ہوگا۔ یہ وہی نقطہ ہے جو (x_0, y_0, z_0) سے y محدود پر عمودی لکیر بناتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل میں ہم پہلے x محدود کے متوازی چلتے ہوئے $x = 0$ کرنے کے بعد z محدود کے متوازی چلتے ہوئے $z = 0$ کرتے ہوئے بھی نقطہ $(0, y_0, 0)$ تک پہنچ سکتے تھے۔

نقطہ (x_0, y_0, z_0) تک قدر مختلف انداز سے بھی پہنچا جاسکتا ہے جسے کارٹیزی محدود میں سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ شکل ۱.۵ کو دیکھیے۔ فرض کریں کہ $x = x_0$ پر لا محدود وسعت کی yz سیدھی سطح بنائی جائے۔ ایسی سطح کو $x = x_0$ سطح کہتے ہیں۔ اس سطح کو

$$x = x_0, \quad y \leq |\mp\infty|, \quad z \leq |\mp\infty|$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں x_0 مستقل ہے جبکہ y اور z متغیرات ہیں۔ دو متغیرات کی مساوات سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $y = y_0$ پر لا محدود وسعت کی xz سیدھی سطح بنائی جائے تو یہ دو سطحیں آپس میں سیدھی لکیر پر ملیں گی۔ یہ لکیر

$$x = x_0, \quad y = y_0, \quad z \leq |\mp\infty|$$



شکل ۱.۴: کار تیزی نظام میں نقطہ اور تین عمودی سطحیں۔

لکھی جاسکتی ہے۔ اس مساوات میں x_0 اور y_0 مستقل ہیں جبکہ z متغیر ہے۔ ایک متغیر کی مساوات لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اگر $z = z_0$ پر لا محدود xy سیدھی سطح بھی بنائی جائے تب یہ تینوں سطحے ایک نقطے $N(x_0, y_0, z_0)$ پر ایک دونوں کو چھونگے۔ شکل ۱.۵ میں لا محدود سطحوں کے کچھ حصے دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نقطہ تک پہنچنے کا یہ طریقہ دیگر محدود میں استعمال کرنا لازمی ثابت ہوگا۔

اگر سطح $x = x_0$ کے متوازی $x = x_0 + dx$ پر اور اسی طرح $y = y_0$ کے متوازی $y = y_0 + dy$ اور $z = z_0$ کے متوازی $z = z_0 + dz$ سطحیں رکھے جائیں تو یہ چھ سطحے ایک چھوٹی مکعب نما حجم کو گھیریں گی جسے شکل ۱.۶ میں دکھایا گیا ہے جبکہ یہ تین نئی سطحیں آپس میں نقطہ N' پر ملیں گی۔ اس مکعب نما کے اطراف dx, dy, dz ہیں۔ اس کی اوپر والی سطح کا رقبہ $dx dy$ ہے۔ اسی طرح اس کی چلی سطح کا رقبہ بھی $dx dy$ ہے۔ سامنے اور پیچلی سطح دونوں $dy dz$ رقبے رکھتے ہیں جبکہ بائیں اور دائیں سطحوں کے رقبے $dx dz$ کے برابر ہیں۔ اس مکعب نما کی حجم $dx dy dz$ ہے۔ نقطہ $N'(x_0 + dx, y_0 + dy, z_0 + dz)$ شکل میں دکھایا گیا ہے جبکہ نقطہ $N(x_0, y_0, z_0)$ مکعب نما کا دو واحد کونا ہے جسے شکل میں نہیں دکھایا گیا۔ ان دو نقطوں کے درمیان فاصلہ $NN' = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ ہے۔

کار تیزی محدود کے تینوں متغیرات تبدیل کرنے سے ہم N سے N' پہنچتے ہیں۔ N سے N' تک کی سمتیہ

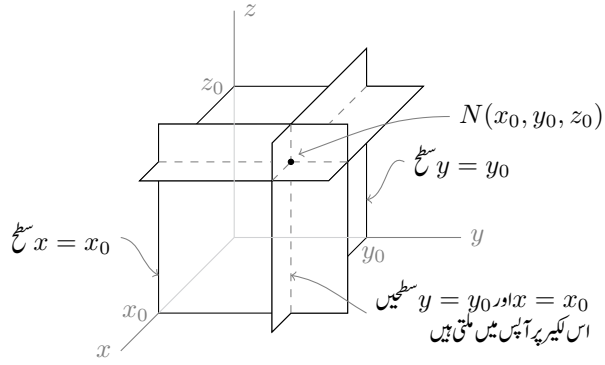
(۱.۳)

$$dL = dx a_x + dy a_y + dz a_z$$

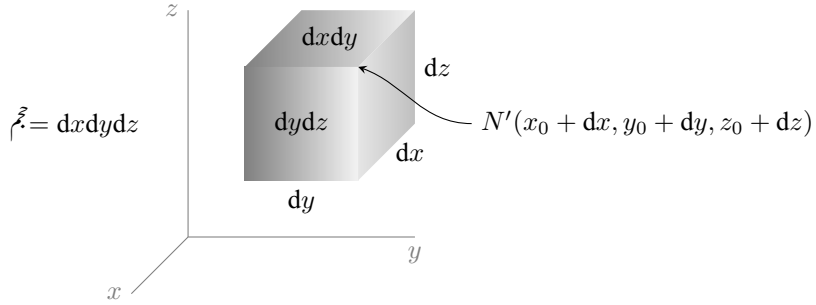
لکھی جاتی ہے۔ یہ مساوات کسی بھی دو قریبی نقطوں کے درمیان سمتی لہائی دیتا ہے۔

۱.۴ اکائی سمتیات

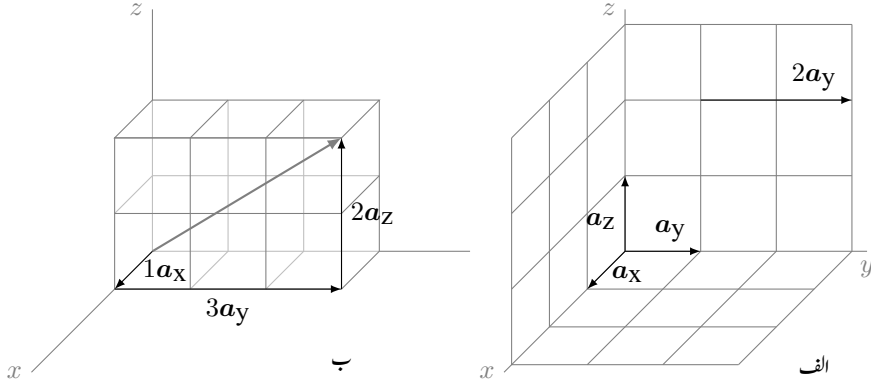
حصہ ۱.۳ کے شروع میں دو طرفہ کار تیزی نظام میں سیدھی سطح پر کسی بھی سمتیہ کو دو سمتیات کی صورت میں لکھنا دکھایا گیا۔ یہی طریقہ تین طرفہ کار تیزی نظام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تین طرفہ کار تیزی نظام کے تین اکائی سمتیات a_x, a_y, a_z لکھے جاتے ہیں۔ یہ تینوں سمتیات آپس میں عمودی ہیں۔ کسی بھی اکائی سمتیہ کی طرح یہ تین اکائی سمتیات اکائی لہائی رکھتے ہیں۔ a_x کی سمت x محدود کے بڑھتے جانب کو ہے۔ اسی طرح a_y کی سمت y محدود کے بڑھتے



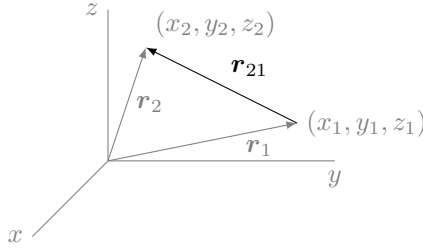
شکل ۱.۵: تین عمودی سطحوں سے نقطے کا حصول۔



شکل ۱.۶: چھوٹی، مکعب نما گیرتی ہیں۔



شکل ۱.۴: کارتیسی نظام کے اکائی سمتیات اور ان کا استعمال



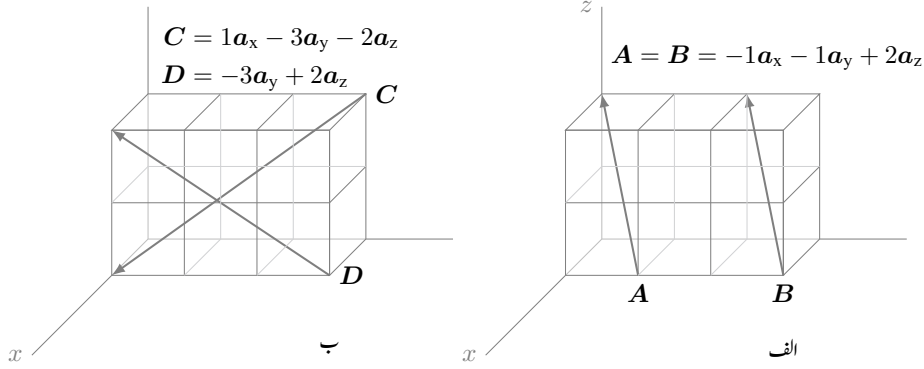
شکل ۱.۸: کارتیسی نظام میں سمتیہ کی مساوات کا حصول

جانب کو اور a_z کی سمت z محدود کے بڑھتے جانب کو ہے۔ شکل ۱.۴-الف میں یہ تینوں اکائی سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ اسی شکل میں نقطہ $(0, 1, 2)$ پر سمتیہ دکھایا گیا ہے جس کی لمبائی دو کے برابر ہے جبکہ یہ اکائی سمتیہ a_y کی سمت میں ہے۔ اس سمتیہ کو $2a_y$ لکھا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے دو سمتیات برابر ہوتے ہیں جن کا طول برابر ہو اور جو ایک ہی سمت میں ہوں۔ یوں سمت تبدیل کیے بغیر سمتیہ کو کارتیسی محدود کے مبدا منتقل کرتے ہوئے اس کی قیمت نسبتاً آسانی سے لکھی جاسکتی ہے۔

شکل ۱.۸ میں مبدا سے (x_1, y_1, z_1) تک سمتیہ $r_1 = x_1 a_x + y_1 a_y + z_1 a_z$ اور مبدا سے (x_2, y_2, z_2) تک سمتیہ $r_2 = x_2 a_x + y_2 a_y + z_2 a_z$ دکھائے گئے ہیں۔ شکل میں سمتیہ r_{21} بھی دکھائی گئی ہے جس کی ذم (x_1, y_1, z_1) اور نوک (x_2, y_2, z_2) پر ہے۔ سر سے ذم جوڑنے کے اصول کے استعمال سے $r_{21} = r_2 - r_1$ لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$\begin{aligned} r_{21} &= r_2 - r_1 \\ &= (x_2 - x_1)a_x + (y_2 - y_1)a_y + (z_2 - z_1)a_z \end{aligned} \quad (1.4)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے استعمال سے سمتیہ کی مساوات باآسانی حاصل ہوتی ہے۔ سمتیہ r_{21} لکھتے ہوئے زیر نوشت میں سمتیہ کی نوک کو 2 اور اس کی ذم کو 1 سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سمتیہ لکھتے ہوئے نوک اور ذم کو اسی ترتیب سے زیر نوشت میں لکھا جائے گا۔ یوں سمتیہ r_{21} کو تین اجزاء



شکل ۱.۹: کارتیسی نظام میں چند سمتیات۔

شکل ۱.۷: ب میں مبدا سے $(1, 3, 2)$ تک سمتیہ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تین سمتیات کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے یعنی

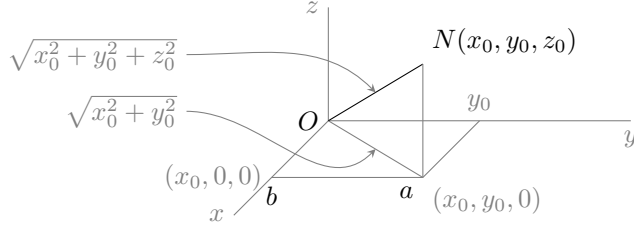
$1a_x + 3a_y + 2a_z$ جہاں اکائی سمتیات استعمال کرتے ہوئے تینوں اجزاء کو لکھا گیا ہے۔ سمتیہ کی ڈم $(0, 0, 0)$ اور اس کی نوک $(1, 3, 2)$ پر لیتے ہوئے یہی جواب مساوات ۱.۴ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۱.۹: الف میں دو متوازی سمتیات A اور B دکھائے ہیں جن کی لمبائی برابر ہے۔ چونکہ ان کی لمبائی برابر ہے اور یہ دونوں ایک ہی سمت میں ہیں لہذا $A = B = -1a_x - 1a_y + 2a_z$ لکھا جائے گا۔ شکل ۱.۹: ب میں C کی ڈم سے a_x جانب ایک قدم اور یہاں سے $-a_y$ جانب تین قدم اور آخر کار $-a_z$ جانب دو قدم چلنے سے اس کی نوک تک پہنچا جاسکتا ہے لہذا $C = 1a_x - 3a_y - 2a_z$ لکھا جائے گا۔ اسی طرح D کی ڈم سے $-a_y$ جانب تین قدم اور پھر a_z جانب دو قدم چلتے ہوئے سمتیہ کی نوک تک پہنچا جاسکتا ہے لہذا $D = -3a_y + 2a_z$ لکھا جائے گا۔ سمتیہ D کو دو اجزاء کی شکل میں لکھا گیا ہے چونکہ اس کے تیسرے جزو کی لمبائی صفر کے برابر ہے۔

مشق ۱.۱: مساوات ۱.۴ کے استعمال سے شکل ۱.۹ میں تمام سمتیات لکھیں۔

جوابات: تمام جوابات شکل میں دیے گئے ہیں۔

شکل ۱.۱۰: میں مبدا سے نقطہ $N(x_0, y_0, z_0)$ تک کا فاصلہ ON مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس نقطے سے $z = 0$ سطح پر عمود سے نقطہ a حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ a سے x محور پر عمود نقطہ b دیتا ہے۔ تینوں O, b, a میں O سے b کا فاصلہ x_0 ہے جبکہ b سے a کا فاصلہ y_0 ہے۔ یوں فاصلہ



شکل ۱.۱۰: کارتیسی نظام میں سمتیہ کا طول۔

Oa مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے $\sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ کے برابر ہو گا۔ تھکون ON میں a پر 90° کا زاویہ پایا جاتا ہے۔ یوں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے ON کا فاصلہ $\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱.۴ سمتیہ کی عمومی مساوات ہے۔ اس میں دیے سمتیہ r_{21} کی ڈم محدود کے مبداء رکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ سمتیہ کی مقدار

$$(1.5) \quad |r_{21}| = r_{21} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

کے برابر ہے۔ اگر سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کیا جائے تو حاصل جواب کی مقدار اکائی ہو گی جبکہ اس کی سمت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو گی۔ یوں r_{21} کو $|r_{21}|$ سے تقسیم کرتے ہوئے r_{21} کی سمت میں اکائی سمتیہ $a_{r_{21}}$ حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(1.6) \quad a_{r_{21}} = \frac{r_{21}}{|r_{21}|} = \frac{(x_2 - x_1)a_x + (y_2 - y_1)a_y + (z_2 - z_1)a_z}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}$$

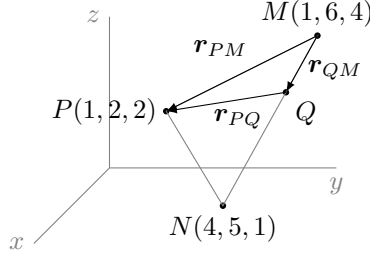
یاد رہے کہ سمتیہ کی سمت اور طول تبدیل کیے بغیر اسے ایک مقام سے دوسری مقام منتقل کیا جاسکتا ہے۔ البتہ وہ سمتیہ جو کسی نقطے کی مقام تعین کرتا ہو گا اگر کہیں اور منتقل کیا جائے تو ایسی صورت میں سمتیہ کی نوک درکار نقطے پر نہیں رہے گی۔ اسی حقیقت کی وجہ سے میدان ظاہر کرنے والے سمتیہ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاسکتا۔ میدانی سمتیہ کی ڈم اس مقام پر پائی جاتی ہے جہاں میدان بیان کی جارہی ہو۔

سمتیات کے استعمال سے نقطہ (x, y, z) کے مقام کو $xa_x + ya_y + za_z$ لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی سمتیہ مثلاً قوت F کو بالکل اسی طرح $F = F_x a_x + F_y a_y + F_z a_z$ لکھا جاتا ہے جہاں $F_x a_x, F_y a_y$ اور $F_z a_z$ اس کے تین اجزاء اور $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$ قوت کی مقدار ہے۔

مثال ۱.۱: نقطہ $(-5, 2, -1)$ کا مقام ظاہر کرنے والا سمتیہ اور اس سمتیہ کا طول حاصل کریں۔ اسی سمتیہ کی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل کریں۔

حل: مبداء سے اس نقطے تک کا سمتیہ

$$r = -5a_x + 2a_y - 1a_z$$



شکل ۱.۱: سمتیوں کا استعمال

ہے جبکہ اس سمتیہ کا طول

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{30}$$

ہے۔ یوں اکائی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{a}_r = \frac{-5\mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y - 1\mathbf{a}_z}{\sqrt{30}}$$

مثال ۱.۲: شکل ۱.۱ میں تین نقطے $M(1, 6, 4)$ ، $N(4, 5, 1)$ اور $P(1, 2, 2)$ دیے گئے ہیں۔ M اور N کے درمیان سیدھی لکیر پر M سے کل فاصلے کے $\frac{1}{3}$ پر نقطہ Q پایا جاتا ہے۔ P تک سمتیہ حاصل کرتے ہوئے ان دو نقطوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ حل: M سے N تک سمتیہ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{NM} &= (4 - 1)\mathbf{a}_x + (5 - 6)\mathbf{a}_y + (1 - 4)\mathbf{a}_z \\ &= 3\mathbf{a}_x - 1\mathbf{a}_y - 3\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

ہے۔ M سے Q تک سمتیہ $\mathbf{r}_{QM}$ اور $\mathbf{r}_{NM}$ ایک ہی سمت میں ہیں جبکہ $|\mathbf{r}_{QM}| = \frac{1}{3}|\mathbf{r}_{NM}|$ کے برابر ہے۔ یوں

$$\mathbf{r}_{QM} = \frac{1}{3}\mathbf{r}_{NM} = \frac{1}{3}(3\mathbf{a}_x - 1\mathbf{a}_y - 3\mathbf{a}_z) = 1\mathbf{a}_x - \frac{1}{3}\mathbf{a}_y - 1\mathbf{a}_z$$

ہوگا۔ M سے P تک سمتیہ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{PM} &= (1 - 1)\mathbf{a}_x + (2 - 6)\mathbf{a}_y + (2 - 4)\mathbf{a}_z \\ &= -4\mathbf{a}_y - 2\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں $r_{QM} + r_{PQ} = r_{PM}$ لہذا

$$\begin{aligned} r_{PQ} &= r_{PM} - r_{QM} \\ &= (-4a_y - 2a_z) - (1a_x - \frac{1}{3}a_y - 1a_z) \\ &= -1a_x - \frac{11}{3}a_y - 1a_z \\ &= \sqrt{(-1)^2 + \left(-\frac{11}{3}\right)^2 + (-1)^2} = 3.93 \text{ تک } P \text{ سے } Q \text{ ہوگا۔} \end{aligned}$$

مشق ۱.۲: مثال ۱.۲ میں دیے نقطوں کو استعمال کرتے ہوئے M سے P تک سمتیہ حاصل کریں۔ اسی طرح P سے N تک سمتیہ اور M سے N تک سمتیہ حاصل کریں۔ پہلے دو جوابات کو استعمال کرتے ہوئے سرے سے دم جوڑنے کے اصول سے تیسرا سمتیہ دوبارہ حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } -6a_x + 12a_z \text{ اور } -1a_x + 4a_y + 12a_z, -5a_x - 4a_y$$

۱.۵ سمتی رقبہ

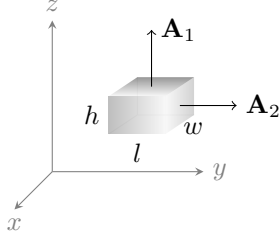
کسی بھی سطح کے دو اطراف ہوتے ہیں۔ یوں سطح کے کسی بھی نقطے پر دو آپس میں الٹ سمتوں میں عمود بنائے جاسکتے ہیں۔ سیدھی سطح جس کا رقبہ S ہو کے ایک طرف پر اکائی عمود a_N اور دوسری طرف پر اکائی عمود $-a_N$ بنائے جاسکتے ہیں۔ اگر ان دو عمودوں میں سے ایک عمود مثلاً a_N کو سطح کی سمت^{۱۲} تصور کیا جائے تب اس سطح کا سمتی رقبہ Sa_N ہوگا۔ بند سطح کے بیرونی اکائی عمود کو سطح کی سمت تصور کیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۱۲ میں سمتی رقبے A_1 اور A_2 دکھائے گئے ہیں جہاں بند سطح کے بیرونی عمود کو ہی سطح کی سمت دکھایا گیا ہے۔

۱.۶ غیر سمتی ضرب

دو سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب^{۱۳} سے مراد A کی مقدار ضرب B کی مقدار ضرب سمتیوں کے مابین چھوٹے زاویے کا کوسائن ہے۔ غیر سمتی ضرب کا حاصل جواب غیر سمتی مقدار ہوتی ہے۔

$$(1.4) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta_{AB}$$

^{۱۲} عمود سطح کے ساتھ نوے درجہ زاویہ بناتا ہے۔ a_N کے زیر نوشت میں N ، لفظ نوے کے پہلے حرف کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔
^{۱۳} vector area
^{۱۴} scalar product



$$\mathbf{A}_1 = A_1 \mathbf{a}_{N1} = w l \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{A}_2 = A_2 \mathbf{a}_{N2} = w h \mathbf{a}_y$$

شکل ۱.۱۲: سمتی رقبہ

اگر دونوں سمتیات کی ذم ایک ہی جگہ پر نہ ہوتیں ان کے مابین زاویہ دریافت کرنے کی خاطر سمتیوں کی سمت تبدیل کیے بغیر انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ غیر سمتی ضرب دو سمتیوں کے مابین کیا جاتا ہے جبکہ اس کا حاصل جواب غیر سمتی مقدار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے غیر سمتی ضرب بھی کہا جاتا ہے۔ غیر سمتی ضرب کو سمتیوں کے درمیان نقطے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ضربی نقطہ^{۱۵} بھی کہا جاتا ہے۔ یوں $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ کو ”نقطہ $\mathbf{B}$ “ پڑھا جاتا ہے۔ بالکل سادہ ضرب کی طرح $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ کو $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ بھی لکھا جاسکتا ہے یعنی غیر سمتی ضرب میں متغیرات کی ترتیب اہمیت نہیں رکھتی۔

کارتیسی اکائی سمتیات $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$ آپس میں عمودی ہیں لہذا ان میں کسی بھی دو سمتیات کے درمیان 90° زاویہ پایا جاتا ہے۔ چونکہ $\cos 90 = 0$ کے برابر ہوتا ہے لہذا ان میں کسی بھی دو سمتیوں کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہوتا ہے یعنی

$$(1.8) \quad \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = 0, \quad \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_z = 0, \quad \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = 0$$

ایک ہی سمت میں دو سمتیوں کے درمیان صفر زاویہ ہوتا ہے اور $\cos 0 = 1$ کے برابر ہے۔ اکائی سمتیہ کا طول بھی ایک کے برابر ہے لہذا مساوات ۱.۷ کے تحت $\mathbf{a}_x$ اور $\mathbf{a}_x$ کا غیر سمتی ضرب

$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = (|\mathbf{a}_x|)(|\mathbf{a}_x|)(\cos 0^\circ) = (1)(1)(1) = 1$$

ہوگا۔ بقایا دو کارتیسی اکائی سمتیات کا خود غیر سمتی ضرب بھی ایک کے برابر ہے۔

$$(1.9) \quad \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = 1, \quad \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = 1, \quad \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

مساوات ۱.۸ اور مساوات ۱.۹ کو کرونیٹر ڈیلٹا^{۱۶} δ_{ij} کی مدد سے ایک ہی مساوات کی مدد سے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.10) \quad \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j = \delta_{ij}$$

جہاں

$$(1.11) \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{اگر } i \neq j \\ 1 & \text{اگر } i = j \end{cases}$$

^{۱۵} dotproduct

^{۱۶} یہ لیپولڈ کرونیٹر کے نام سے منسوب ہے۔

کے برابر ہے یعنی $j = i$ کی صورت میں ہی δ_{ij} کی قیمت ایک جبکہ $j \neq i$ کی صورت میں ہی δ_{ij} کی قیمت صفر کے برابر لی جاتی ہے۔ یوں $\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y$ کی صورت میں $\mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y$ جبکہ $i = j$ کے برابر ہیں۔ یوں i اور j برابر نہیں ہیں لہذا حاصل جواب صفر کے برابر ہوگا۔ اس کے برعکس $\mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z$ کی صورت میں $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$ اور $i = j$ ہیں لہذا $\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$ ہے اور یوں حاصل جواب ایک کے برابر ہے۔

کارٹیزی تین عمودی اکائیوں کی مدد سے سمتیات کا غیر سمتی ضرب نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں اگر $\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$ اور $\mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$ دو سمتیات ہوں تب ان کا غیر سمتی ضرب

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z) \cdot (B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z) \\ &= A_x B_x \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x + A_x B_y \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y + A_x B_z \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_y B_x \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_x + A_y B_y \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y + A_y B_z \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_x + A_z B_y \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_y + A_z B_z \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

ہوگا۔ مساوات ۸. اور مساوات ۹. اکاسہارا لیتے ہوئے یوں

$$(1.12) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمتیہ $\mathbf{A}$ کا خود غیر سمتی ضرب

$$(1.13) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = |\mathbf{A}|^2$$

اس کے طول کے مربع کے برابر ہے۔ یہ انتہائی اہم نتیجہ ہے جسے عموماً استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کا طول حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات ۷. اور مساوات ۱۲. کی مدد سے دو سمتیوں کے مابین زاویہ معلوم کیا جاسکتا ہے یعنی

(1.14)

$$\theta_{AB} = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{B})} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}} \right)$$

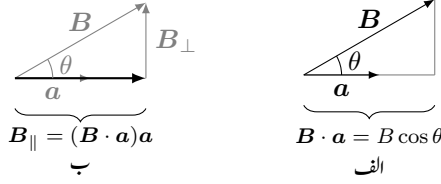
مثال ۱.۳: شکل ۱.۱۱ میں ٹکون دکھایا گیا ہے جس کے نوک $M(1, 6, 4)$ ، $N(4, 5, 1)$ اور $P(1, 2, 2)$ ہیں۔ M پر زاویہ حاصل کریں۔

حل: مثال ۱.۲ میں $\mathbf{r}_{NM} = 3\mathbf{a}_x - 1\mathbf{a}_y - 3\mathbf{a}_z$ اور $\mathbf{r}_{PM} = 0\mathbf{a}_x - 4\mathbf{a}_y - 2\mathbf{a}_z$ حاصل کیے گئے۔
 $|\mathbf{r}_{NM}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ اور $|\mathbf{r}_{PM}| = \sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{19}$ ہیں جبکہ

$$\mathbf{r}_{NM} \cdot \mathbf{r}_{PM} = 0 + 4 + 6 = 10$$

کے برابر ہے۔ یوں ان سمتیوں کے مابین زاویہ

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{10}{\sqrt{19}\sqrt{20}} \right) = 1.0321 \text{ rad}$$



شکل ۱.۱۳: کسی بھی سمت میں سمتیہ کے جزو کا حصول۔

یا 59.137° ہے۔

شکل ۱.۱۳-الف میں سمتیہ B اور اکائی سمتیہ a دکھائے گئے ہیں۔ ان کا غیر سمتی ضرب

$$B \cdot a = |B||a| \cos \theta = B \cos \theta$$

کے برابر ہے۔ شکل سے واضح ہے کہ یہی a کی سمت میں B کے جزو کا طول $B_{\parallel}$ ہے۔ یوں کسی بھی سمت میں B کے جزو کا طول حاصل کرنے کی خاطر B اور اس سمت کی اکائی سمتیہ کا غیر سمتی ضرب حاصل کریں۔ یوں حاصل طول کا اکائی سمتیہ کے ساتھ ضرب یعنی $(B \cdot a)$ سے اکائی سمتیہ کی سمت میں B کا سمتی جزو حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱.۱۳-ب میں a کی سمت میں B کا سمتی جزو $B_{\parallel}$ دکھایا گیا ہے۔ شکل سے واضح ہے کہ B سے a مضفی کرنے سے $B_{\perp}$ حاصل ہوتا ہے جو B کا وہ جزو ہے جو a کے عمودی ہے۔

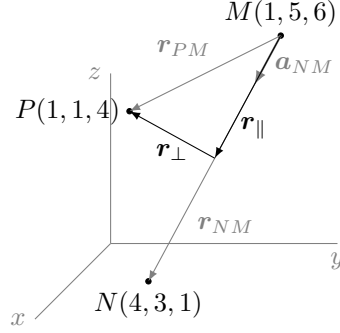
غیر سمتی ضرب کا حاصل جواب دو صورتوں میں صفر کے برابر ہوتا ہے۔ پہلی صورت وہ ہے جب دونوں سمتیوں میں سے کم از کم ایک سمتیہ کا طول صفر کے برابر ہو۔ دوسری صورت وہ ہے جب دونوں سمتیہ آپس میں عمودی ہوں۔ عمودی ہونے کی صورت میں ان کے مابین نوے درجے کا زاویہ ہوگا اور $\cos 90 = 0$ کے برابر ہوتا ہے۔ یوں دو سمتیوں کے نقطہ ضرب صفر کے برابر ہونے سے اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں عمودی ہیں۔

مثال ۱.۴: شکل ۱.۱۳ میں تین نقطے $M(1, 5, 6)$ ، $N(4, 3, 1)$ اور $P(1, 1, 4)$ دیے گئے ہیں۔ M اور N سے گزرتی سیدھی لکیر سے P کا عمودی فاصلہ حاصل کریں۔

حل: M سے N تک سمتیہ $r_{NM} = 3a_x - 2a_y - 5a_z$ ہے جس کا طول $\sqrt{38}$ ہے۔ $|r_{NM}|$ ہے۔ یوں اس سمت میں اکائی سمتیہ $a_{NM} = \frac{3a_x - 2a_y - 5a_z}{\sqrt{38}}$ ہوگا۔ اسی طرح M سے P تک سمتیہ $r_{PM} = -4a_y - 2a_z$ ہے۔ a_{NM} کی سمت میں r_{PM} کا

$$\begin{aligned} r_{\parallel} &= r_{PM} \cdot a_{NM} = (-4a_y - 2a_z) \cdot \left(\frac{3a_x - 2a_y - 5a_z}{\sqrt{38}} \right) \\ &= \frac{0 + 8 + 10}{\sqrt{38}} = \frac{18}{\sqrt{38}} \end{aligned}$$

۴ $B_{\parallel}$ کہتے ہوئے زیر نوشت میں دو متوازی لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ B کا یہ حصہ ہے جو a کے متوازی ہے۔ اسی طرح عمودی مقدار کو عموداً $\perp$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۱۴: متوازی اور عمودی اجزاء۔

ہے یوں a_{NM} سمت میں r_{PM} کا مستی جزو

$$r_{\parallel} = r_{\parallel} a_{NM} = \frac{18}{\sqrt{38}} \left(\frac{3a_x - 2a_y - 5a_z}{\sqrt{38}} \right) = \frac{18}{38} (3a_x - 2a_y - 5a_z)$$

ہے۔ r_{PM} سے $r_{\parallel}$ منفی کرنے سے لکیر سے تک عمودی سمتیہ $r_{\perp}$ حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} r_{\perp} &= r_{PM} - r_{\parallel} = (-4a_y - 2a_z) - \frac{18}{38} (3a_x - 2a_y - 5a_z) \\ &= \frac{-27a_x - 58a_y + 7a_z}{19} \end{aligned}$$

جس کا طول $\frac{\sqrt{27^2 + 58^2 + 7^2}}{19} = 3.3873$ ہے۔ یوں P کا لکیر سے عمودی فاصلہ 3.3873 ہے۔

$r_{\parallel}$ اور $r_{\perp}$ آپس میں عمودی ہیں لہذا ان کا نقطہ ضرب

$$\begin{aligned} r_{\parallel} \cdot r_{\perp} &= \frac{18}{38} (3a_x - 2a_y - 5a_z) \cdot \left(\frac{-27a_x - 58a_y + 7a_z}{19} \right) \\ &= \frac{18}{722} (-81 + 116 - 35) \\ &= 0 \end{aligned}$$

صفر کے برابر ہے۔

شکل ۱.۱۴ میں اگر M پر r_{NM} کی ذمہ رکھی جائے تب r_{NM} کی نوک N کا مقام تعین کرتا ہے۔ عموماً کسی بھی نقطے کا مقام محدود کے مبدا $(0, 0, 0)$ کی

نسبت سے طے کیا جاتا ہے۔ ایسا سمتیہ جس کی ذمہ مبداء پر رکھتے ہوئے اس کی نوک نقطے کا مقام طے کرے ہٹاؤ سمتیہ سمتیہ^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اگر ہٹاؤ سمتیہ کو مبداء سے ہٹایا جائے تب ظاہر ہے اس کی نوک اصل مقام طے کرنے سے قاصر ہوگی۔

مثال ۱.۵: شکل ۱.۱۴ میں M سے شروع ہوتے اور N جانب بڑھتی سیدھی لکیر پر کسی بھی نقطے کا مقام تعین کرنے والا ہٹاؤ سمتیہ حاصل کریں۔
 حل: مبداء $(0, 0, 0)$ سے نقطہ M تک کا سمتیہ $1a_x + 5a_y + 6a_z$ ہے جبکہ M سے N جانب اکائی سمتیہ a_{NM} گزشتہ مثال میں حاصل کیا گیا۔ اکائی سمتیہ a_{NM} کی سمت میں M سے s فاصلے پر نقطہ Q تک کا سمتیہ sa_{NM} ہے۔ یوں مبداء سے Q تک سمتیہ $r_Q = r_M + sa_{NM}$ ہوگا۔

$$r_Q = (1a_x + 5a_y + 6a_z) + s \left(\frac{3a_x - 2a_y - 5a_z}{\sqrt{38}} \right)$$

اس مساوات میں s متغیر ہے جسے تبدیل کرتے ہوئے سیدھی لکیر پر کسی بھی نقطہ Q تک پہنچا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۶: $z = z_0$ پر $1a_z$ کے عمودی سیدھی سطح کی مساوات حاصل کریں جہاں z_0 مستقل ہے۔
 حل: نقطہ $N_1(0, 0, z_0)$ سے کسی بھی نقطہ $N_2(x, y, z)$ تک کا سمتیہ $a_z(z - z_0) + xa_x + ya_y$ ہے۔ سطح پر کسی بھی سمتیہ اور سطح کے عمودی سمتیہ آپس میں نوے درجے زاویہ پر پائے جاتے ہیں لہذا ان کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہوگا۔ یوں اگر N_2 اسی عمودی سطح پر پایا جائے تب

$$1a_z \cdot [xa_x + ya_y + (z - z_0)a_z] = z - z_0 = 0$$

ہوگا جس سے اس سطح کی مساوات $z = z_0$ حاصل ہوتی ہے۔

اس قیمت کو r_{21} میں پُر کرتے ہوئے $r_{21} = xa_x + ya_y$ حاصل ہوتا ہے جہاں x اور y آزاد متغیرات ہیں۔ چونکہ مبداء سے N_1 کا ہٹاؤ سمتیہ $r_{10} = z_0a_z$ ہے لہذا $z = z_0$ سطح پر کسی بھی نقطہ N_2 کا ہٹاؤ سمتیہ یعنی سطح کی سمتی مساوات $r_{20} = xa_x + ya_y + z_0a_z$ ہوگی۔

مشق ۱.۳: مبداء سے (2, 1, 3) تک کی سمتیہ ایک سیدھی سطح کی عمودی سمتیہ ہے۔ اس سطح کی مساوات حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } 2x + y + 3z = 14$$

۱.۷ سمتی ضرب یا صلیبی ضرب

دو سمتیات A اور B کے سمتی ضرب^۹ کا حاصل جواب سمتیہ ہوتا ہے جس کا طول A کی مقدار ضرب B کی مقدار ضرب سمتیوں کے مابین چھوٹے زاویے کے سائن کے برابر ہے۔ حاصل سمتیہ A اور B سمتیات کی عمودی سمت میں ہوتا ہے جسے اکائی عمودی سمتیہ a_N سے ظاہر کیا جائیگا۔

$$(1.15) \quad A \times B = |A||B| \sin \theta_{AB} a_N$$

جس سیدھی سطح پر A اور B دونوں پائے جائیں، اس سطح کے دو عمودی سمتیات میں سے ایک ہے۔ a_N کو دائیں ہاتھ کے قانون^{۲۰} سے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دائیں ہاتھ کی پتیلی سیدھی اور انگوٹھے کو بقیہ چار انگلیوں کے عمود میں رکھتے ہوئے پہلی انگلی A اور دوسری انگلی B کی سمت میں رکھیں۔ اس صورت میں انگوٹھا a_N کی سمت میں ہوگا۔

اگر دونوں سمتیات کی ڈم ایک ہی جگہ پر نہ ہو تب ان کے مابین زاویہ دریافت کرنے کی خاطر سمتیوں کی سمت تبدیل کیے بغیر انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ سمتی ضرب کو سمتیوں کے درمیان صلیبی نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے صلیبی ضرب^{۲۱} بھی کہا جاتا ہے اور $A \times B$ کو A صلیب B پڑھا جاتا ہے۔ سمتی ضرب میں سمتیوں کی ترتیب نہایت اہم ہے اور انہیں الٹانے سے حاصل جواب کی سمت الٹی ہو جاتی ہے۔

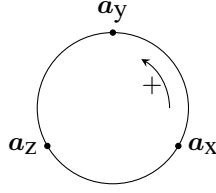
$$(1.16) \quad A \times B = -B \times A$$

اکائی سمتیات a_x اور a_y کے مابین نوے درجے کا زاویہ ہے اور $\sin 90^\circ = 1$ کے برابر ہے جبکہ دائیں ہاتھ کے قانون سے ان کے صلیبی ضرب کی سمت a_z حاصل ہوتی ہے۔ یوں $a_z \times a_y = a_x$ کے برابر ہے۔ اسی طرح $a_x \times a_y = a_z$ کے برابر ہے۔ حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱.۱۶ کے تحت یوں $a_z \times a_x = -a_y$ ، $a_y \times a_x = -a_z$ ، $a_x \times a_z = a_y$ اور $a_z \times a_y = -a_x$ لکھے جا سکتے ہیں۔ دو متوازی سمتیوں کے درمیان صفر درجے کا زاویہ ہوتا ہے اور $\sin 0 = 0$ کے برابر ہے لہذا $a_x \times a_x = 0$ کے برابر ہے۔ اسی طرح $a_y \times a_y = 0$ اور $a_z \times a_z = 0$ کے برابر ہیں۔ ان تمام جوابات کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔

$$(1.17) \quad \begin{aligned} a_x \times a_y &= a_z & a_y \times a_z &= a_x & a_z \times a_x &= a_y \\ a_x \times a_x &= 0 & a_y \times a_y &= 0 & a_z \times a_z &= 0 \end{aligned}$$

یہی جوابات شکل ۱.۱۵ کی مدد سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اس شکل میں گھڑی کی الٹ سمت مثبت سمت ہے۔ یوں اگر $a_x \times a_y$ حاصل کرنا ہو تو شکل میں a_x سے شروع ہو کر a_y کی جانب کم راستے پر چلتے ہوئے a_z حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ a_x سے a_y جانے کی خاطر مثبت راستہ اختیار کیا گیا لہذا

vectorproduct^{۱۹}
righthandrule^{۲۰}
crossproduct^{۲۱}



شکل ۱.۱۵: صلیبی ضرب کا حصول۔

جواب مثبت یعنی $a_z + a_z$ ہو گا۔ اس کے برعکس $a_y \times a_z$ حاصل کرنے کی خاطر a_z سے a_y جانب کم راستے پر چلتے ہوئے a_x حاصل ہوتا ہے البتہ یہ راستہ گھڑی کے الٹ سمت یعنی منفی سمت میں ہے لہذا جواب $-a_x$ ہو گا۔

مساوات ۱.۱، اکی مدد سے $A = A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z$ اور $B = B_x a_x + B_y a_y + B_z a_z$ کی صلیبی ضرب

$$\begin{aligned} A \times B &= (A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z) \times (B_x a_x + B_y a_y + B_z a_z) \\ &= A_x B_x a_x \times a_x + A_x B_y a_x \times a_y + A_x B_z a_x \times a_z \\ &\quad + A_y B_x a_y \times a_x + A_y B_y a_y \times a_y + A_y B_z a_y \times a_z \\ &\quad + A_z B_x a_z \times a_x + A_z B_y a_z \times a_y + A_z B_z a_z \times a_z \end{aligned}$$

کو

$$(1.18) \quad A \times B = (A_y B_z - A_z B_y) a_x + (A_z B_x - A_x B_z) a_y + (A_x B_y - A_y B_x) a_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس جواب کو قالب کے مطابق قیمت کی شکل میں یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.19) \quad A \times B = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

مندرجہ بالا قالب کو کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۹ پر ضمیمے میں آپ کے آسانی کے لیے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ضمیمے کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ یوں اگر $A =$

$$B = 6a_x + 5a_y - 4a_z \text{ اور } 2a_x - 3a_y + 1a_z$$

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ 2 & -3 & 1 \\ 6 & 5 & -4 \end{vmatrix} \\ &= [(-3)(-4) - (1)(5)]a_x - [(2)(-4) - (1)(6)]a_y + [(2)(5) - (-3)(6)]a_z \\ &= 7a_x + 14a_y + 28a_z \end{aligned}$$

ہو گا۔

مثلاً ۷.۱: $N_3(-2, -3, 2)$ اور $N_2(1, 6, 5)$ ، $N_1(2, 3, 1)$ سیدھی سطح پر پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کی مساوات حاصل کریں۔
حل:

$$\begin{aligned} r_{21} &= (1 - 2)a_x + (6 - 3)a_y + (5 - 1)a_z = -1a_x + 3a_y + 4a_z \\ r_{31} &= (-2 - 2)a_x + (-3 - 3)a_y + (2 - 1)a_z = -4a_x - 6a_y + 1a_z \end{aligned}$$

کے سمتی ضرب سے ان کا عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} r_N &= (-1a_x + 3a_y + 4a_z) \times (-4a_x - 6a_y + 1a_z) \\ &= 6a_z + 1a_y + 12a_z + 3a_x - 16a_y + 24a_x \\ &= 27a_x - 15a_y + 18a_z \end{aligned}$$

سطح پر دیے گئے تین نقطوں سے سطح پر کسی بھی نقطہ $N_4(x, y, z)$ تک کا سمتیہ اس عمودی سمتیہ کے نوے درجے زاویہ پر ہوگا اور یوں ان کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہوگا۔ N_1 سے N_4 تک کا سمتیہ $r_{41} = (x - 2)a_x + (y - 3)a_y + (z - 1)a_z$ کے استعمال سے

$$r_{41} \cdot r_N = [(x - 2)a_x + (y - 3)a_y + (z - 1)a_z] \cdot (27a_x - 15a_y + 18a_z) = 0$$

لکھ کر

$$27(x - 2) - 15(y - 3) + 18(z - 1) = 0$$

سے

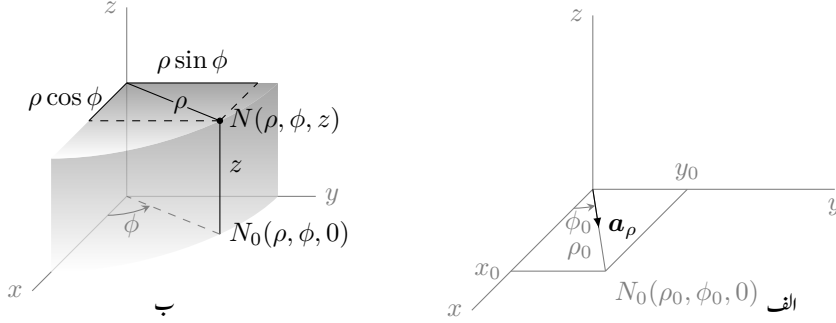
$$27x - 15y + 18z = 27$$

سیدھی سطح کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ ایسی مساوات میں x, y اور z کے عددی سر عمودی سمتیہ میں a_x, a_y اور a_z کے عددی سر ہوتے ہیں۔ موجودہ مساوات میں عددی سر 18، 27، 15 ہیں۔

سطح کی مساوات سے $z = \frac{9 - 9x + 5y}{6}$ لکھا جاسکتا ہے۔ سطح پر N_4 کی تعین کنندہ مساوات $r = xa_x + ya_y + za_z$ میں z کی قیمت پر کرتے ہوئے سطح کی سمتی مساوات

$$r = xa_x + ya_y + \left(\frac{9 - 9x + 5y}{6} \right) a_z$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں x اور y آزاد متغیرات ہیں جبکہ z کو بطور تابع متغیرہ لکھا گیا ہے۔



شکل ۱.۱۶: ٹکلی محدود

مشق ۱.۴: $A = 1a_x + 3a_y - 2a_z$ اور $B = 5a_x - 2a_y - 3a_z$ کی صورت میں $A \times B \times A \cdot A \times B$ اور $a_B \times A \cdot A$ حاصل کریں۔

غلاء میں کسی بھی نقطے کا مقام کارٹینیسی محدود کے علاوہ دیگر طرز کے محدود سے بھی تعین کیا جاسکتا ہے۔ ماہرین طبیعیات تقریباً ایک درجن اقسام کے محدودی نظام استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں کارٹینیسی نظام کے علاوہ دو مزید اقسام کے محدودی نظام استعمال کریں گے۔ انہیں انہیں پر غور کریں۔

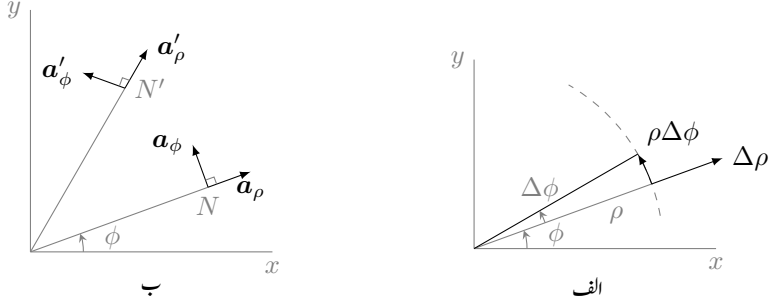
۱.۸ گول ٹکلی محدود

کارٹینیسی نظام میں کسی بھی نقطے کا مقام مبداء سے x, y, z اور z سمتوں میں فاصلوں سے طے کیا جاتا ہے۔ انہیں اب ایسا نظام دیکھیں جس میں ایک عدد زاویہ اور دو عدد فاصلے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے کا مقام طے ہو۔

شکل ۱.۱۶-الف میں $z = 0$ سطح پر نقطہ N_0 دکھایا گیا ہے جسے کارٹینیسی محدود میں $N_0(x_0, y_0, 0)$ لکھا جائے گا۔ اگر مبداء سے N_0 تک سیدھی لکیر کی لمبائی ρ_0 اور x محدود سے اس لکیر کا زاویہ ϕ_0 ہو تب اسی نقطے کو گول ٹکلی محدود $N_0(\rho_0, \phi_0, 0)$ لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں گول ٹکلی محدود کا نام چھوٹا کر کے اسے ٹکلی محدود پکارا جائے گا۔ اگر $z = 0$ سطح پر مبداء سے نقطے کی جانب اکائی سمتیہ a_ρ ہو تب مبداء سے نقطے تک سمتیہ کو

$$\rho = \rho_0 a_\rho \quad (\phi = \phi_0, \quad z = 0) \quad (1.20)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ٹکلی اور کارٹینیسی نظام میں z محدود یکساں ہیں۔



شکل ۱.۱: تکی محدود میں متغیرات کے تبدیلی سے فاصلے کا حصول اور اکائی سمتیات۔

شکل ۱.۱۶ سے کارتیسی اور تکی محدود کے تعلق اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ یوں تکی محدود کے متغیرات (ρ, ϕ, z) سے کارتیسی متغیرات (x, y, z) یوں حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \phi \\ y &= \rho \sin \phi \\ z &= z \end{aligned} \quad (1.19)$$

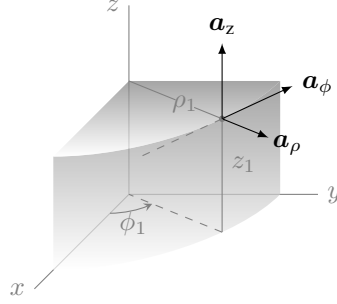
اسی طرح (x, y, z) سے (ρ, ϕ, z) یوں حاصل کیے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\rho \geq 0) \\ \phi &= \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ z &= z \end{aligned} \quad (1.20)$$

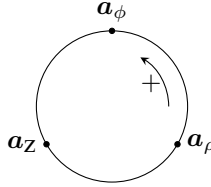
درج بالا دونوں تعلقات کو کتاب کے آخر میں صفحہ ۱۰۷ پر ضمیمے میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں رداس کی صرف مثبت قیمت لی گئی۔ ہم رداس کی قیمت مثبت ہی لیتے ہیں۔

شکل ۱.۱۷ الف میں زاویہ ϕ پر رداس کا ہلکی سیابی میں دکھایا سمتیہ نقطہ N ہے۔ اس شکل میں ϕ اور z تبدیل کیے بغیر ρ کو $\Delta\rho$ بڑھتا دکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں سمتیہ کی نوک $\Delta\rho$ فاصلہ طے کرتی ہے۔ نقطہ N سے $\Delta\rho$ کی سمت میں اکائی سمتیہ جسے a_ρ لکھا جاتا ہے، تکی محدود کی بنیادی اکائی سمتیہ ہے۔ اس سمتیہ کو شکل ۱.۱۷ ب میں دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱.۱۷ الف میں ρ اور z تبدیل کیے بغیر ϕ کو $\Delta\phi$ بڑھا کر اسی سمتیہ کو گاڑھی سیابی میں دوبارہ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمتیہ کی نوک نے ρ رداس کے گول دائرے پر حرکت کرتے ہوئے $\Delta\phi$ فاصلہ طے کیا۔ یوں اگر زاویہ کو 2π ریڈین تبدیل کیا جائے تو سمتیہ کی نوک گول دائرے پر ایک مکمل چکر کاٹے گی۔ جیسے جیسے $\Delta\phi$ کو کم سے کم کیا جائے ویسے ویسے $\Delta\phi$ گول دائرے کے مماس کی صورت اختیار کرے گی حتیٰ کہ $d\phi$ کی صورت میں $\rho d\phi$ گول دائرے کا مماس ہوگا۔ نقطہ N پر بڑھتے ϕ جانب مماس کی سمت میں اکائی سمتیہ کو a_ϕ لکھا جاتا ہے۔ اس سمتیہ کو شکل ۱.۱۷ ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱.۱۸: تکلی محدود کے اکائی سمتیات۔



شکل ۱.۱۹: صلیبی ضرب کی حاصل اکائی سمتیہ۔

اسی طرح اگر نقطہ N پر صرف z کو Δz تبدیل کیا جائے تب سمتیہ کی نوک Δz فاصلہ طے کرے گی۔ Δz کی سمت میں اکائی سمتیہ جسے a_z لکھا جاتا ہے، تکلی محدود کی تیسری اور آخری بنیادی اکائی سمتیہ ہے۔ تکلی محدود کے تین اکائی سمتیات a_ρ ، a_ϕ اور a_z مل کر دائیں ہاتھ کا عمودی نظام دیتے ہیں۔ نقطہ (ρ_1, ϕ_1, z_1) پر تکلی محدود کے اکائی سمتیات کو شکل ۱.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔ a_ρ گول سطح $\rho = \rho_1$ کے عمودی ہے۔ یہ $\phi = \phi_1$ اور $z = z_1$ سطحوں پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح a_ϕ سیدھی سطح $\phi = \phi_1$ کے عمودی ہے۔ یہ $z = z_1$ سطح پر پایا جاتا ہے اور $\rho = \rho_1$ تکلی سطح کا مماس ہے۔ a_z اکائی سمتیہ $z = z_1$ سطح کے عمودی ہے۔ یہ $\rho = \rho_1$ اور $\phi = \phi_1$ سطحوں پر پایا جاتا ہے۔

دائیں ہاتھ کے عمودی نظام میں سمتی ضرب کا حاصل جواب صفحہ ۷۷ پر دیے گئے دائیں ہاتھ کے قانون کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں

$$(1.23) \quad a_\rho \times a_\phi = a_z, \quad a_\phi \times a_z = a_\rho, \quad a_z \times a_\rho = a_\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہی جوابات شکل ۱.۱۹ سے بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

کسی سمتیہ کا خود سمتی ضرب صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا

$$(1.24) \quad a_\rho \times a_\rho = 0, \quad a_\phi \times a_\phi = 0, \quad a_z \times a_z = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جبکہ کسی بھی اکائی سمتیہ کا خود غیر سمتی ضرب ایک کے برابر ہوتا ہے لہذا

$$(1.25) \quad a_\rho \cdot a_\rho = 1, \quad a_\phi \cdot a_\phi = 1, \quad a_z \cdot a_z = 1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی دو عمودی سمتیات کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہوتا ہے یعنی

$$(1.26) \quad \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\phi = 0, \quad \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = 0, \quad \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_\rho = 0$$

غیر سمتی ضرب کو کروٹیکر ڈیٹا کی مدد سے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.27) \quad \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j = \delta_{ij}$$

جہاں

$$(1.28) \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

کے برابر ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نقطہ $N(\rho, \phi, z)$ پر اکائی سمتیات حاصل کرنے کی خاطر محدود کے متغیرات ρ, ϕ اور z کو باری باری انتہائی کم بڑھایا جاتا ہے۔ جس سمت میں نقطہ حرکت کرے، اسی سمت میں اکائی سمتیہ ہوگی۔ شکل ۱.۷-ب میں دو مختلف نقاط N اور N' پر ٹکلی محدود کے عمودی اکائی سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکلی محدود کے عمودی اکائی سمتیات کی سمت کا دار و مدار اس نقطے پر ہے جہاں انہیں حاصل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کارتیسی نظام میں نقطے کا مقام تبدیل کرنے سے کارتیسی اکائی سمتیات تبدیل نہیں ہوتے۔ یوں ٹکلی محدود کے اکائی سمتیات اٹل نہیں ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم حقیقت ہے جو مکمل لیتے وقت پیچیدہ پیدا کرتا ہے۔ مکمل لیتے وقت کارتیسی اکائی سمتیات اٹل ہونے کی وجہ سے مکمل کے باہر لے جائے جاسکتے ہیں جبکہ ٹکلی محدود کے $\mathbf{a}_\rho$ اور $\mathbf{a}_\phi$ اکائی سمتیات کو مکمل کے باہر نہیں لے جایا جاسکتا۔ یاد رہے کہ کسی بھی نقطہ N پر حاصل کیے گئے $\mathbf{a}_\rho, \mathbf{a}_\phi, \mathbf{a}_z$ آپس میں عمودی ہوں گے جبکہ کسی اور نقطہ N' پر حاصل کیے گئے $\mathbf{a}'_\rho, \mathbf{a}'_\phi, \mathbf{a}'_z$ آپس میں عمودی ہوں گے۔

۱.۸.۱ ٹکلی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب

شکل ۱.۲۰-الف میں نقطہ N پر اکائی سمتیات $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ اور $\mathbf{a}_z$ دکھائے گئے ہیں۔ $\mathbf{a}_x$ اور $\mathbf{a}_\rho$ کے مابین زاویہ ϕ ہے جبکہ اکائی سمتیات کی لمبائی ایک ہوتی ہے لہذا

$$(1.29) \quad \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_x = (1)(1)(\cos \phi) = \cos \phi$$

ہے۔ $\mathbf{a}_\rho$ اور $\mathbf{a}_y$ کے مابین زاویہ $(90^\circ - \phi)$ ہے لہذا

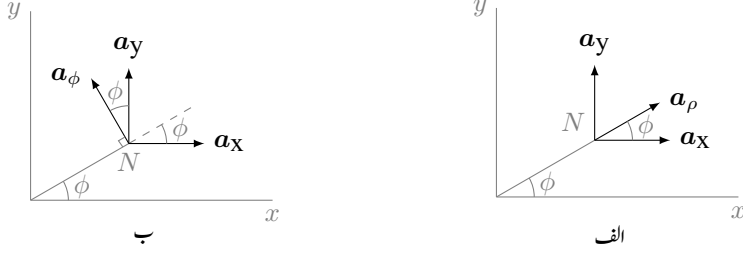
$$(1.30) \quad \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_y = (1)(1)[\cos(90^\circ - \phi)] = \sin \phi$$

کے برابر ہے۔ اس مساوات میں

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

کو استعمال کرتے ہوئے $\cos(90^\circ - \phi) = \sin \phi$ لکھا گیا ہے۔ شکل ۱.۲۰-ب میں نقطہ N پر اکائی سمتیات $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_\phi$ اور $\mathbf{a}_y$ دکھائے گئے ہیں۔ $\mathbf{a}_\phi$ اور $\mathbf{a}_x$ کے مابین زاویہ $(90^\circ + \phi)$ ہے لہذا

$$(1.31) \quad \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_x = (1)(1)[\cos(90^\circ + \phi)] = -\sin \phi$$



شکل ۱.۲۰: ٹکلی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

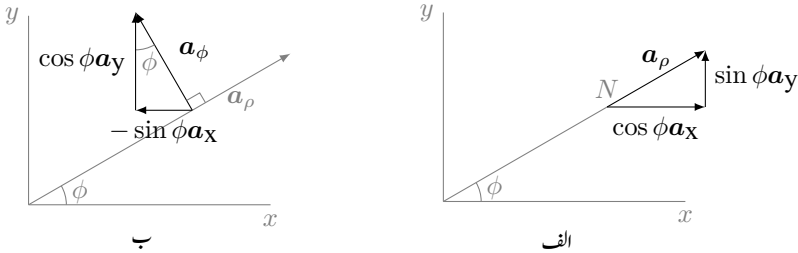
جدول ۱.۱: ٹکلی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_y	a_x	
0	$\sin \phi$	$\cos \phi$	a_ρ
0	$\cos \phi$	$-\sin \phi$	a_ϕ
1	0	0	a_z

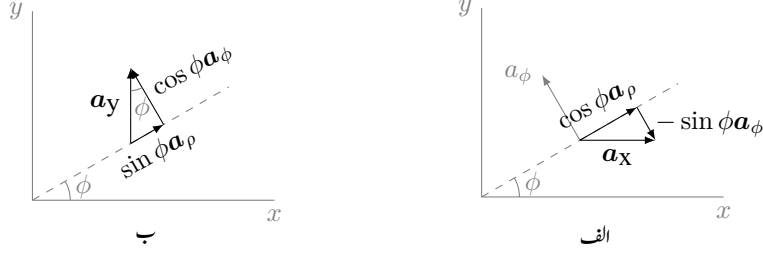
ہے۔ a_ϕ اور a_y کے مابین زاویہ ϕ ہے لہذا

$$a_\phi \cdot a_y = (1)(1)(\cos \phi) = \cos \phi \quad (1.32)$$

کے برابر ہے۔ a_z کا a_x اور a_y کے ساتھ غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ان کے مابین نوے درجے کا زاویہ ہے۔ ان تمام غیر سمتی ضرب کو جدول ۱.۱ میں یکجا کیا گیا ہے۔



شکل ۱.۲۱: a_ρ اور a_ϕ کا کارتیسی نظام میں متبادل۔



شکل ۱.۲۲: a_x اور a_y کا گولنگی محدود میں تبادلہ۔

۱.۸.۲ گولنگی اور کارٹیزیائی سمتیات کا تعلق

شکل ۱.۲۱-الف میں نقطہ N پر اکائی سمتیہ a_ρ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹیزی محدود میں اسی اکائی سمتیہ کو دو عدد سمتیات کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔ a_ρ کی لمبائی ایک کے برابر ہے۔ یوں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\begin{aligned} a_\rho &= \cos \phi a_x + \sin \phi a_y \\ (1.23) \quad &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_y \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں دوسرے قدم پر تمام گولنگی محدود کے متغیرات کو کارٹیزی متغیرات کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ شکل ۱.۲۱-ب میں نقطہ N پر اکائی سمتیہ a_ϕ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹیزی محدود میں اسی اکائی سمتیہ کو دو عدد سمتیات کی مدد سے یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} a_\phi &= -\sin \phi a_x + \cos \phi a_y \\ (1.24) \quad &= -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_y \end{aligned}$$

جہاں دوسرے قدم پر تمام گولنگی محدود کے متغیرات کو کارٹیزی متغیرات کی شکل میں لکھا گیا ہے۔

شکل ۱.۲۲-الف میں a_x کا گولنگی محدود میں تبادلہ دکھایا گیا ہے۔ جس نقطے پر ایسا درکار ہو، اس نقطے پر a_x کی ڈم رکھیں۔ مبداء سے نقطے تک دارسیدھی لکیر کھینچنے ہوئے اسے مزید آگے بڑھائیں۔ اس نقطے پر a_ρ اسی لکیر کی سمت میں ہوگا جبکہ a_ϕ لکیر کے ساتھ نوے درجے کا زاویہ بنائے گا۔ شکل میں a_ϕ دکھایا گیا ہے۔ جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے، a_x کی نوک سے نقطہ دار لکیر پر عمود بنائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ a_x کو دو عدد سمتیات کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک سمتیہ a_ρ کی سمت میں اور دوسرا سمتیہ a_ϕ کی الٹ جانب کو ہوگا۔ یوں

$$(1.25) \quad a_x = \cos \phi a_\rho - \sin \phi a_\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱.۲۲-ب میں a_y کا گولنگی محدود میں تبادلہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں نقطہ پر a_y کی ڈم رکھتے ہوئے اس کی نوک سے نقطہ دار لکیر پر عمود کھینچا گیا ہے۔ یوں

$$(1.26) \quad a_y = \sin \phi a_\rho + \cos \phi a_\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آئیں مساوات ۱.۳۳، ۱.۳۶ اور جدول ۱.۱ کی مدد سے حاصل کریں۔ کسی بھی سمتیہ A کو کارتیسی یا تکلی محدود میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} A &= A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z \\ &= A_\rho a_\rho + A_\phi a_\phi + A_z a_z \end{aligned} \quad (1.32)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان میں پہلی مساوات کا باری باری a_x, a_y, a_z کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} a_x \cdot A &= A_x a_x \cdot a_x + A_y a_x \cdot a_y + A_z a_x \cdot a_z = A_x \\ a_y \cdot A &= A_x a_y \cdot a_x + A_y a_y \cdot a_y + A_z a_y \cdot a_z = A_y \\ a_z \cdot A &= A_x a_z \cdot a_x + A_y a_z \cdot a_y + A_z a_z \cdot a_z = A_z \end{aligned} \quad (1.38)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ A کو کارتیسی نظام میں لکھنے کی خاطر A_x, A_y اور A_z درکار ہوتے ہیں جنہیں مندرجہ بالا مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱.۳۷ کے نچلے حصے کا باری باری a_ρ, a_ϕ, a_z کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} a_\rho \cdot A &= A_\rho a_\rho \cdot a_\rho + A_\phi a_\rho \cdot a_\phi + A_z a_\rho \cdot a_z = A_\rho \\ a_\phi \cdot A &= A_\rho a_\phi \cdot a_\rho + A_\phi a_\phi \cdot a_\phi + A_z a_\phi \cdot a_z = A_\phi \\ a_z \cdot A &= A_\rho a_z \cdot a_\rho + A_\phi a_z \cdot a_\phi + A_z a_z \cdot a_z = A_z \end{aligned} \quad (1.39)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں A کو تکلی نظام میں لکھنے کی خاطر A_ρ, A_ϕ اور A_z کو مندرجہ بالا مساوات کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

آئیں a_ρ کو کارتیسی نظام میں لکھیں۔ یوں $A = a_\rho$ کو کارتیسی نظام میں لکھنا مطلوب ہے۔ مساوات ۱.۳۸ کے مطابق A_x حاصل کرنے کی خاطر $a_x \cdot A$ لینا ہوگا۔ جدول ۱.۱ کے استعمال سے

$$A_x = a_x \cdot A = a_x \cdot a_\rho = \cos \phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جدول کو استعمال کرتے ہوئے

$$A_y = a_y \cdot A = a_y \cdot a_\rho = \sin \phi$$

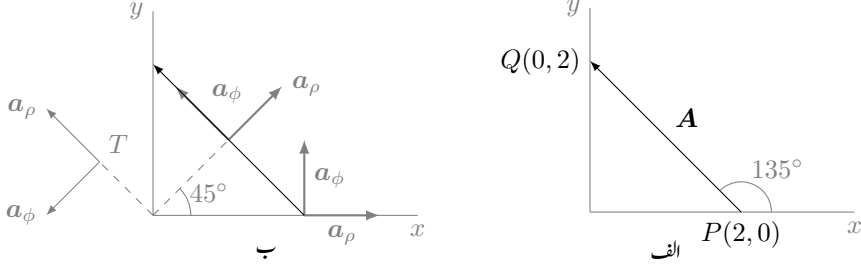
اور

$$A_z = a_z \cdot A = a_z \cdot a_\rho = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں کارتیسی نظام میں $A = A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z$ لکھتے ہوئے

$$a_\rho = \cos \phi a_x + \sin \phi a_y$$

لکھا جائے گا۔ یہی جواب مساوات ۱.۳۳ میں بھی حاصل کیا گیا تھا۔



شکل ۱.۲۳: کارتیسی اور ٹکلی محدود میں سمتیہ۔

a_ϕ کو بھی اسی طرح کارتیسی نظام میں لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر جدول ۱.۱ کی مدد سے اس سمتیہ کا باری باری a_x ، a_y اور a_z کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہیں۔

$$A_x = a_x \cdot a_\phi = -\sin \phi$$

$$A_y = a_y \cdot a_\phi = \cos \phi$$

$$A_z = a_z \cdot a_\phi = 0$$

یوں

$$a_\phi = A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z = -\sin \phi a_x + \cos \phi a_y$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب مساوات ۱.۳۴ بھی دیتا ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ جدول ۱.۳۴ کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ان جوابات کو آپ جلد اخذ کر سکیں۔

مشق ۱.۵: a_x ، a_y اور a_z کو جدول ۱.۱ کی مدد سے ٹکلی محدود میں لکھیں۔

جوابات:

$$a_x = \cos \phi a_\rho - \sin \phi a_\phi$$

$$a_y = \sin \phi a_\rho + \cos \phi a_\phi$$

$$a_z = a_z$$

شکل ۱.۲۳ میں $P(2, 0)$ سے $Q(0, 2)$ تک سمتیہ A دکھایا گیا ہے۔ کارتیسی نظام میں

$$A = -2a_x + 2a_y \quad (1.۲۰)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس سمتیہ کی مطلق قیمت

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} = \sqrt{(-2a_x + 2a_y) \cdot (-2a_x + 2a_y)} = \sqrt{8}$$

ہے۔ آئیں اسی سمتیہ کو ٹکلی محدود میں لکھیں۔ ایسا کرنے کی خاطر A_ρ اور A_ϕ درکار ہوں گے جنہیں حاصل کرنے کی خاطر جدول ۱.۱ کی مدد سے $a_\rho \cdot A$ اور $a_\phi \cdot A$ حاصل کرتے ہیں۔

$$A_\rho = a_\rho \cdot (-2a_x + 2a_y) = -2 \cos \phi + 2 \sin \phi$$

$$A_\phi = a_\phi \cdot (-2a_x + 2a_y) = 2 \sin \phi + 2 \cos \phi$$

یوں

$$A = 2(-\cos \phi + \sin \phi)a_\rho + 2(\sin \phi + \cos \phi)a_\phi \quad (1.۲۱)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ اس کی مطلق قیمت کیا حاصل ہوتی ہے۔ اکائی سمتیات کا غیر سمتی ضرب $a_\rho \cdot a_\rho = 1$ اور $a_\phi \cdot a_\phi = 1$ استعمال کرتے ہوئے

$$|A| = \sqrt{A \cdot A}$$

$$= \sqrt{2^2(-\cos \phi + \sin \phi)^2 + 2^2(\sin \phi + \cos \phi)^2}$$

$$= \sqrt{4(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi - 2 \cos \phi \sin \phi) + 4(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi + 2 \cos \phi \sin \phi)}$$

$$= \sqrt{8(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi)}$$

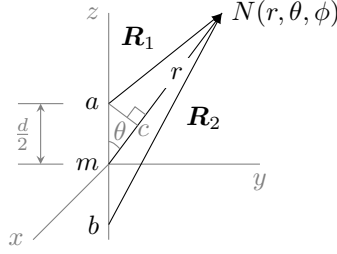
$$= \sqrt{8}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یقیناً سمتیہ کی مطلق قیمت محدود کے نظام پر منحصر نہیں۔

مساوات ۱.۲۰ اور مساوات ۱.۲۱ ایک ہی سمتیہ کو لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ یہاں کارتیسی نظام کا استعمال نہایت آسان ثابت ہوا۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کہیں مسئلوں میں ٹکلی محدود کا استعمال زیادہ آسان ہوگا۔ آئیں مساوات ۱.۲۰ پر مزید غور کریں۔ اس مساوات میں اکائی سمتیات از خود اہل نہیں ہیں۔ ان کی سمتوں کا درو مدار زاویہ ϕ پر ہے۔ شکل ۱.۲۳-ب میں $\phi = 0^\circ$ ، $\phi = 45^\circ$ اور $\phi = 135^\circ$ پر a_ρ اور a_ϕ دکھائے گئے ہیں۔ نقطہ P یعنی $\phi = 0^\circ$ پر مساوات ۱.۲۱

$$\begin{aligned} A_{\phi=0^\circ} &= 2(-\cos 0^\circ + \sin 0^\circ)a_\rho + 2(\sin 0^\circ + \cos 0^\circ)a_\phi \\ &= -2a_\rho + 2a_\phi \end{aligned}$$

صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس مساوات کے مطابق $\phi = 0^\circ$ پر A کو دو عدد سمتیات کے مجموعہ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے جن میں پہلی سمتیہ a_ρ کے الٹ سمت میں ہے اور اس کی لمبائی دو کے برابر ہے جبکہ دوسری سمتیہ کی مقدار دو اور اس کی سمت a_ϕ کی سمت میں ہی ہے۔ ۱.۲۳-ب میں نقطہ P پر A کی



شکل ۱.۲۴: جفت قطب کے برقی بار سے دور نقطے تک فاصلے۔

سمت واقع بڑھتی a_ϕ اور گھٹتی a_ρ کی سمت میں ہے۔ یاد رہے کہ اس مساوات میں a_ϕ اور a_ρ کو 0° پر حاصل کیا گیا ہے۔ $\phi = 0^\circ$ پر $a_\rho = 0^\circ$ اور a_ϕ برابر ہوتے ہیں اور اسی طرح a_ϕ اور a_y برابر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مساوات ۱.۴۰ میں a_x کی جگہ a_ρ اور a_y کی جگہ a_ϕ پُر کرنے سے مندرجہ بالا مساوات لکھی جاسکتی ہے۔

$$\phi = 45^\circ \text{ پر مساوات ۱.۴۱}$$

$$\begin{aligned} A_{\phi=45^\circ} &= 2(-\cos 45^\circ + \sin 45^\circ)a_\rho + 2(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)a_\phi \\ &= 2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)a_\rho + 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)a_\phi \\ &= \sqrt{8}a_\phi \end{aligned}$$

صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس مساوات کے مطابق $\phi = 45^\circ$ پر $A_{\phi=45^\circ}$ صرف اور صرف a_ϕ کی سمت میں ہے اور اس کی لمبائی $\sqrt{8}$ ہے۔ شکل ۱.۲۳-ب میں یہ حقیقت واضح ہے کہ $\phi = 45^\circ$ پر $A_{\phi=45^\circ}$ کی سمت a_ϕ ہی ہے۔ یاد رہے کہ اس مساوات میں a_ρ اور a_ϕ کو 45° پر حاصل کیا گیا ہے۔ شکل میں اکائی سمتیات کو مین A کے اوپر کھینچا گیا ہے تاکہ سمتیات کی سمتوں کا موازنہ آسانی سے کیا جاسکے۔

آپ نے دیکھا کہ تکی محدود میں سمتیہ کی مساوات کا دار و مدار اس نقطے پر ہے جس نقطے کے اکائی سمتیات استعمال کیے جائیں۔ آئیں دیکھیں کہ $\phi = 135^\circ$ پر پائے جانے والے نقطہ T کے اکائی سمتیات استعمال کرتے ہوئے A کیسا لکھا جائے گا۔ مساوات ۱.۴۱ میں $\phi = 135^\circ$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} A_{\phi=135^\circ} &= 2(-\cos 135^\circ + \sin 135^\circ)a_\rho + 2(\sin 135^\circ + \cos 135^\circ)a_\phi \\ &= 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)a_\rho + 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)a_\phi \\ &= \sqrt{8}a_\rho \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے مطابق $\phi = 135^\circ$ کے اکائی سمتیات استعمال کرتے ہوئے A کو a_ρ کی سمت میں $\sqrt{8}$ لمبائی کا سمتیہ لکھا جاسکتا ہے۔ شکل سے یہ حقیقت واضح ہے۔

مثال ۱.۸: شکل ۱.۲۴ میں z محور پر نقطہ $a(0, 0, \frac{d}{2})$ پر مثبت برقی بار $+Q$ اور نقطہ $b(0, 0, -\frac{d}{2})$ پر منفی برقی بار $-Q$ پائے جاتے ہیں۔ ایسے دو برابر لیکن الٹ علامت کے دو قریب قریب پائے جانے والے برقی باروں کے جوڑی کو **قطب** کہتے ہیں۔ دکھائے گئے سمتی فاصلوں R_1 اور R_2 کو r کی حد میں لکھیں۔

حل: m سے N تک فاصلہ r ہے اور اس سمت میں اکائی سمتیہ a_r ہے۔ نقطہ a سے r پر عمودی کلیئر لگائی گئی ہے جو اسے c پر ملتی ہے۔ یوں ac کی سمت r کی حد کے اکائی سمتیہ a_θ کی سمت میں ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے $\frac{d}{2} \cos \theta$ اور $\frac{d}{2} \sin \theta$ لکھے جاسکتے ہیں۔ یوں R_1 کو ہم a سے c تک سمتیہ a_θ اور N تک سمتیہ a_r کے مجموعے کی شکل میں

$$R_1 = \frac{d}{2} \sin \theta a_\theta + (r - \frac{d}{2} \cos \theta) a_r \quad (1.22)$$

لکھ سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱.۲۴ میں N سے m تک کلیئر کو m سے آگے بڑھا کر b سے اس پر عمودی کلیئر کھینچ کر شکل کو دیکھتے ہوئے R_2 کی مساوات بھی لکھ سکتے ہیں البتہ ایسا کرنے کے بجائے آئیں R_2 کی مساوات تجزیاتی طریقے سے حاصل کریں۔ شکل کو دیکھتے ہوئے

$$R_2 = \frac{d}{2} a_z + r a_r$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں کار تیمی محدود کی اکائی سمتیہ a_z اور r کی حد کی اکائی سمتیہ a_r استعمال کیے گئے۔ r کی حد میں کسی بھی کلیئر کی طرح

$$R_2 = A_r a_r + A_\theta a_\theta + A_\phi a_\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں $A_r = R_2 \cdot a_r$ سے حاصل کریں۔

$$A_r = \left(\frac{d}{2} a_z + r a_r \right) \cdot a_r = \frac{d}{2} \cos \theta + r$$

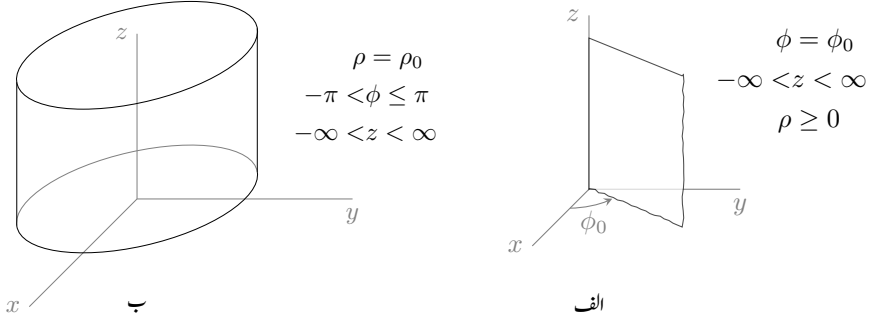
اسی طرح $A_\theta = R_2 \cdot a_\theta$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$A_\theta = \left(\frac{d}{2} a_z + r a_r \right) \cdot a_\theta = -\frac{d}{2} \sin \theta$$

اسی طرح $A_\phi = R_2 \cdot a_\phi$ لکھتے ہوئے $A_\phi = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$R_2 = \left(\frac{d}{2} \cos \theta + r \right) a_r - \frac{d}{2} \sin \theta a_\theta \quad (1.23)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

شکل ۱.۸.۲: $\phi = \phi_0$ اور $\rho = \rho_0$ کی سطحیں۔

۱.۸.۳. تکی محدود سطحیں

شکل ۱.۸.۲ الف میں ϕ تبدیل کیے بغیر ρ اور z کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے $\phi = \phi_0$ کی سطح کا حصول دکھایا گیا ہے۔ یہ سطح تکی شکل رکھتی ہے جس کا اوپر والا منہ اور نیچا منہ کھلے ہیں یعنی ان پر ڈھکن نہیں۔ شکل ب میں ρ تبدیل کیے بغیر ϕ اور z کو تبدیل کرتے ہوئے $\rho = \rho_0$ کی سطح کا حصول دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں محدود سطحوں کے کچھ حصے ان اشکال میں دکھائے گئے ہیں۔ شکل الف میں ρ کی قیمت صرف مثبت جبکہ z کی قیمت مثبت یا منفی ممکن ہے۔ شکل ب میں زاویہ کل 2π ریڈیئن تبدیل ہو سکتا ہے۔ یوں زاویے کا مثبت حد π ریڈیئن یعنی 180° درجہ ہے جبکہ اس کا منفی حد $-\pi$ یعنی -180° درجہ ہے۔ تکی محدود اور کارٹیزی نظام دونوں میں $z = z_0$ کی سطح یکساں بنتی ہے۔

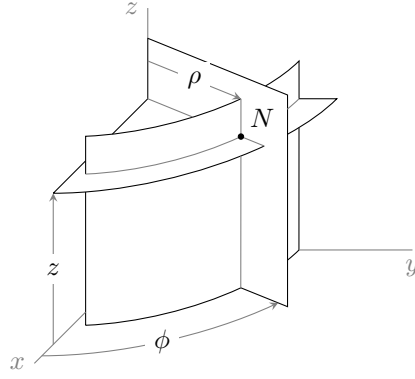
جیسے شکل ۱.۸.۲۱ میں دکھایا گیا ہے، $\rho = \rho_1$ اور $\phi = \phi_1$ کی سطحیں a_z سیدھ میں سیدھی لکیر پر ملتے ہیں۔ اسی طرح $\rho = \rho_1$ اور $z = z_1$ کی سطحیں ایک گول دائرے پر ملتے ہیں جبکہ $\phi = \phi_1$ اور $z = z_1$ کی سطحیں a_ϕ کی سیدھ میں سیدھی لکیر پر ملتے ہیں۔ $\rho = \rho_1$ اور $\phi = \phi_1$ کی سطحیں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ N پر اکٹھے ملتے ہیں۔ تکی محدود میں کسی بھی نقطے کا مقام اسی طرح تین سطحوں کے متقاطع نقطہ سے حاصل کیا جاتا ہے البتہ $(0, 0, z)$ تک پہنچنے کی خاطر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کسی بھی نقطہ $N(\rho_1, \phi_1, z_1)$ پر $\rho = \rho_1$ اور $\phi = \phi_1$ کی سطحیں بنانے کے بعد اگر تکی محدود کے متغیرات $d\rho, d\phi, dz$ بڑھا کر مزید تین سطحیں کھینچے جائیں تو یہ چھ سطحیں مل کر منحرف مکعب نما^{۲۶} کو گھیریں گے جسے شکل ۱.۸.۲۲ الف میں دکھایا گیا ہے۔ رداسی سمت میں اس منحرف مکعب کے اطراف کی لمبائی $d\rho$ جبکہ a_z سمت کے اطراف کی لمبائی dz ہے۔ a_ϕ سمت میں z محدود کے قریبی گول طرف کی لمبائی $\rho d\phi$ جبکہ محدود سے دور طرف کی گول لمبائی $d\phi(\rho + d\rho)$ ہے۔ جیسے جیسے اس منحرف مکعب کو چھوٹا کیا جائے ویسے ویسے یہ ایک درست مکعب کی صورت اختیار کرتا ہے لہذا نہایت چھوٹے حجم کو مکعب تصور کرتے ہوئے اس کا حجم $\rho d\rho d\phi dz$ لکھا جاسکتا ہے۔

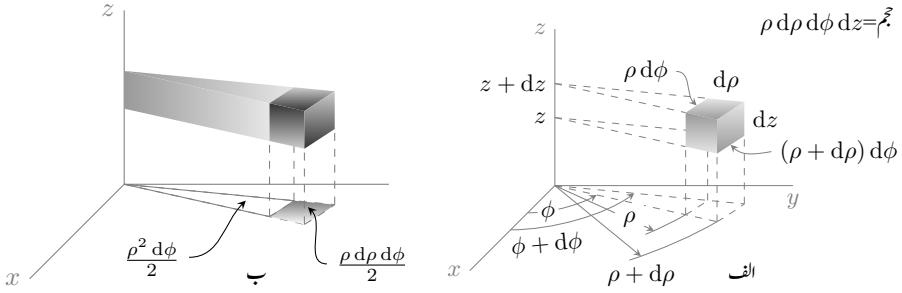
شکل ۱.۸.۲۲ ب میں چھوٹے منحرف مکعب کو رداسی سمت میں z محدود تک بڑھا کر بیچ یا فائدہ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ z سطح پر اس کا عمودی سایہ بھی دکھایا گیا ہے۔ ρ رداس کے گول دائرے کے مبداء سے $d\phi$ زاویے پر دو لکیریں دائرے تک کھینچنے سے $\frac{\rho^2 d\phi}{2}$ رقبہ گھیرا جاتا ہے۔ اگر رداس $\rho + d\rho$

^{۲۵} حقیقت میں منفی حد -180° کو نہیں چھوتا۔ اگر منفی حد -180° کو چھوئے تب منفی x محدود مرتبہ شامل ہوتا ہے۔

^{۲۶} چھوٹے مکعب نما کو اس کتاب میں مکعب ہی کہا جائے گا۔



شکل ۱.۲۶: ٹکلی محدود کے تین سطحیں۔



شکل ۱.۲۷: ٹکلی محدود میں انتہائی چھوٹی حجم۔

ہو تب رقبہ $\frac{(p+dp)^2 d\phi}{2}$ ہو گا۔ یوں شکل۔ ب میں چھوٹے مکعب کے سایہ کارقبہ dS

$$\begin{aligned} dS &= \frac{(\rho + d\rho)^2 d\phi}{2} - \frac{\rho^2 d\phi}{2} \\ &= \frac{\rho^2 d\phi + 2\rho d\rho d\phi + (d\rho)^2 d\phi}{2} - \frac{\rho^2 d\phi}{2} \\ &= \rho d\rho d\phi + \frac{(d\rho)^2 d\phi}{2} \\ &\approx \rho d\rho d\phi \end{aligned}$$

ہو گا۔ یہاں آخری قدم پر d کی علامت، مجموعہ کے پہلے رکن میں دو مرتبہ جبکہ دوسرے رکن میں تین مرتبہ ہے۔ یوں دوسرے اور پہلے رکن کی نسبت $\frac{0.5(d\rho)^2 d\phi}{\rho d\rho d\phi} = \frac{d\rho}{2\rho}$ ہو گی۔ $d\rho$ کو کم سے کم ۷ کرتے ہوئے دوسرے رکن کو قابل نظر انداز بناتے ہوئے نظر انداز کیا گیا ہے۔ یوں $\rho d\rho d\phi$ رقبہ اور dz بلندی کے مکعب کا حجم $\rho d\rho d\phi dz$ ہو گا۔

شکل ۱.۲ کو درست مکعب تصور کرتے ہوئے، اس کے اطراف کی لمبائی $\rho d\phi$ اور dz لی جاتی ہے۔ یوں مکعب کے چلی اور اوپر سطح کارقبہ مستطیل کے اطراف کو ضرب دیتے ہوئے $\rho d\rho d\phi dz$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سامنے اور پیچھے سطحوں کارقبہ $d\rho dz$ جبکہ بائیں اور دائیں سطحوں کارقبہ $\rho d\phi dz$ لکھا جاسکتا ہے۔

شکل ۱.۲-الف میں نیکی محدود کے تینوں متغیرات تبدیل کرتے ہوئے ہم چھوٹے مکعب کے $N(\rho, \phi, z)$ کو $N'(\rho + d\rho, \phi + dz)$ تک سمتیہ کو

$$(۱.۴۴) \quad dL = d\rho a_\rho + \rho d\phi a_\phi + dz a_z$$

لکھا جاتا ہے۔ یہ مساوات کسی بھی دو قریبی نقطوں کے مابین سمتی فاصلے کو ظاہر کرتی ہے۔

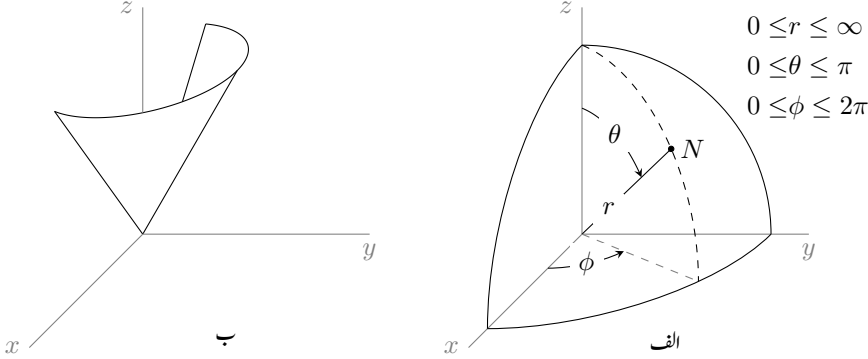
۱.۹ کروئی محدود

سیدھی کٹیروں اور سیدھی سطحوں کو کارتیسی محدود میں زیادہ آسانی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جبکہ نیکی سطحوں کو ظاہر کرنے کے لیے نیکی محدود بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کروئی اشکال کے سطحوں کو کروئی محدود میں باآسانی لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں کروئی نظام پر غور کریں۔

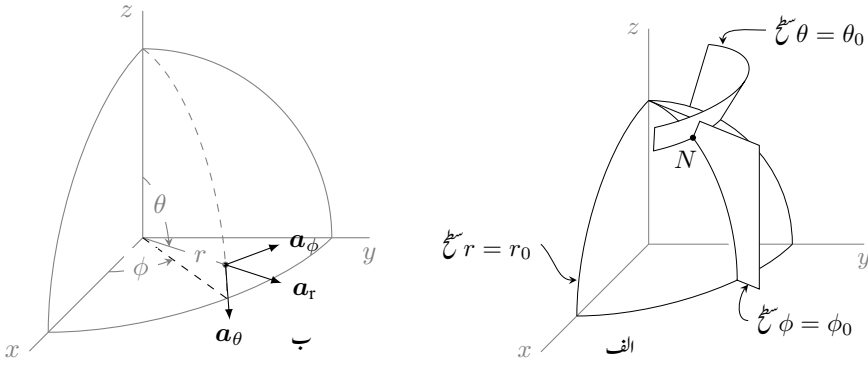
شکل ۱.۲۸-الف میں کروئی محدود کے متغیرات r, θ, ϕ دکھائے گئے ہیں۔ محدود کے مبداء سے نقطہ N تک کے فاصلے r کو کروئی رداس ρ پکاراجاتا ہے جبکہ z محدود سے کروئی رداس تک زاویہ کو θ لکھا جاتا ہے۔ x محدود سے رداس کے عمودی سائے تک زاویہ ϕ ہے۔ کروئی اور نیکی نظام میں ϕ یکساں بیان کیا جاتا ہے۔ رداس کی قیمت مثبت لی جاتی ہے۔ یوں $r \geq 0$ ممکن ہے۔ θ کی کم سے کم قیمت 0° اور زیادہ سے زیادہ قیمت 180° ہے جبکہ ϕ کی کم سے کم قیمت 0° اور زیادہ سے زیادہ قیمت 360° ہے۔

اور r تبدیل کیے بغیر 0 سے بڑھاتے ہوئے π ریڈین کرنے سے نقطہ N شکل ۱.۲۸-الف میں نقطہ دار لکیر پر چلتے ہوئے مثبت z محدود سے شروع ہو کر منفی z محدود پر پہنچتا ہے۔ اسے نقطہ دار لکیر کو کہہ کر ϕ کے خط طول ^{۲۸} تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل-الف میں θ کا 0° تا 90° تبدیل ہوتا دکھایا گیا ہے۔ اسی

^{۲۸} کسی بھی متغیرہ مثلاً ρ میں چھوٹی سی تبدیلی کو $\Delta\rho$ لکھا جاتا ہے جبکہ اس میں کم سے کم تبدیلی کو $d\rho$ لکھا جاتا ہے۔ $d\rho$ کو تقریباً صفر سمجھا جاسکتا ہے یعنی $d\rho \rightarrow 0$ ہوتا ہے۔
longitude^{۲۸}



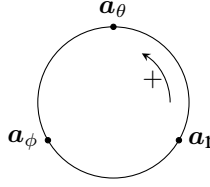
شکل ۱.۲۸: (الف) کروی محدود کے متغیرات۔ (ب) $\theta = \theta_0$ سطح کا کچھ حصہ۔



شکل ۱.۲۹: (الف) تین عمودی سطحوں کے ملاپ سے نقطہ N کا حصول۔ (ب) کروی محدود کے تین عمودی اکائی سمتیات۔

طرح r اور θ تبدیل کیے بغیر ϕ کو 0° تا 360° تبدیل کرنے سے نقطہ N گول دائرے پر z محدود کے گرد ایک چکر کاٹے گا۔ یہ حرکت کرہ ارض کے خط عرض بلد 29° پر چلنے کے مانند ہے۔ θ اور ϕ تبدیل کیے بغیر r کو تبدیل کرنے سے نقطہ N مبداء سے سیدھی باہر نکلتی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔

r تبدیل کیے بغیر θ کو 0° تا 180° اور ϕ کو 0° تا 360° تبدیل کرنے سے نقطہ N کروی $r = r_0$ سطح پر حرکت کرے گا۔ اس کروی سطح کا رداس r_0 ہو گا۔ شکل ۱.۲۸-الف میں θ کو 0° تا 90° اور ϕ کو 0° تا 90° تبدیل کرنے سے حاصل سطح دکھائی گئی ہے۔ شکل ۱.۲۸-ب میں θ تبدیل کیے بغیر r اور ϕ تبدیل کرنے سے پیدا مخروط $\theta = \theta_0$ کروی سطح دکھائی گئی ہے۔ ϕ تبدیل کیے بغیر r اور θ تبدیل کرنے سے نکلی محدود کی طرح $\phi = \phi_0$ سطح حاصل ہوتی ہے۔ شکل ۱.۲۹-الف میں ان تینوں سطحوں کو دکھایا گیا ہے۔ بالکل کارتیسی اور نکلی محدود کی طرح، کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کا مقام ان تین سطحوں کے نقطہ ملاپ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ پر $r = r_0$ اور $\theta = \theta_0$ اور $\phi = \phi_0$ سطحیں آپس میں عمودی ہوتی ہے



شکل ۱.۳۰: کروئی نظام میں اکائی سمتیات کی صلیبی ضرب۔

اور یہ صرف اور صرف اسی نقطے پر اکٹھے ملتی ہیں۔

شکل ۱.۲۹-ب میں کروئی نظام کے تین عمودی اکائی سمتیات a_r, a_θ, a_ϕ دکھائے گئے ہیں۔ ٹکلی محدد کی طرح کروئی محدد کے عمودی اکائی سمتیات بھی مقام تبدیل کرنے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ پر θ اور ϕ تبدیل کیے بغیر r کے بڑھتے جانب اکائی سمتیہ a_r ہوگی۔ اسی طرح θ بڑھانے سے نقطہ N اکائی سمتیہ a_θ کی جانب حرکت کرے گا جبکہ ϕ بڑھانے سے نقطہ a_ϕ کی جانب حرکت کرے گا۔ کارٹیزی اور ٹکلی محدد کی طرح کروئی محدد کے اکائی سمتیات کو بھی محددی نظام کے متغیرات کو کم سے کم بڑھاتے ہوئے نقطے کی حرکت کی جانب اکائی سمتیہ کھینچنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔

شکل ۱.۲۹-الف سے واضح ہے کہ سمتیہ $a_r = r_0$ سطح کے عمودی جبکہ $\theta = \theta_0$ اور $\phi = \phi_0$ سطحوں کے متوازی ہے۔ اسی طرح سمتیہ $\theta = \theta_0$ سطح کے عمودی اور $\phi = \phi_0$ سطح کے متوازی پایا جاتا ہے جبکہ $r = r_0$ سطح کے ساتھ مماس بناتا ہے۔ سمتیہ $a_\phi = \phi_0$ سطح کے عمودی جبکہ $r = r_0$ اور $\theta = \theta_0$ سطحوں کے ساتھ مماس بناتا ہے۔

$a_r \times a_\theta = a_\phi$ ، $a_\theta \times a_\phi = a_r$ ، $a_\phi \times a_r = a_\theta$ لکھنے سے دائیں ہاتھ کا کروئی نظام حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے قانون میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا r جبکہ پہلی انگلی θ اور دوسری انگلی ϕ بڑھانے سے پیدا حرکت کی سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹکلی محدد میں یہ انگلیاں ϕ, θ اور ρ جبکہ کارٹیزی محدد میں ϕ, θ, r اور ρ بڑھانے سے پیدا حرکت کی سمتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔

دائیں ہاتھ کے قانون یا شکل ۱.۳۰ کی مدد سے یوں اکائی سمتیات کے صلیبی ضرب

$$(1.۴۵) \quad a_r \times a_\theta = a_\phi, \quad a_\theta \times a_\phi = a_r, \quad a_\phi \times a_r = a_\theta$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح

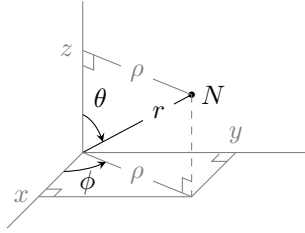
$$(1.۴۶) \quad a_r \cdot a_r = 1, \quad a_\theta \cdot a_\theta = 1, \quad a_\phi \cdot a_\phi = 1$$

اور

$$(1.۴۷) \quad a_r \cdot a_\theta = 0, \quad a_\theta \cdot a_\phi = 0, \quad a_\phi \cdot a_r = 0$$

بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

نقطہ N کا z محدد سے فاصلہ ρ ہے جو ٹکلی محدد کا r اس ہے۔ اسے شکل ۱.۳۱ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ $\rho = r \sin \theta$ کے برابر ہے۔ اسی طرح $z = 0$ سطح سے N کی اونچائی z ہے جو شکل کو دیکھتے ہوئے $z = r \cos \theta$ لکھی جاسکتی ہے۔ نقطہ N کا عمودی سایہ $0 = z$ سطح پر دکھایا گیا



شکل ۱.۳۱: کروی، نکی اور کارتیسی متغیرات کا تبادلہ۔

ہے جہاں سے واضح ہے کہ $x = \rho \cos \phi$ اور $y = \rho \sin \phi$ لکھے جاسکتے ہیں۔ $\rho = r \sin \theta$ پُر کرنے سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi \\ y &= r \sin \theta \sin \phi \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (1.48)$$

جہاں z کی مساوات بھی ساتھ ہی لکھی گئی ہے۔ مساوات ۱.۴۸، کروی سے کارتیسی متغیرات دیتا ہے۔ اسی شکل کو دیکھتے ہوئے مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\begin{aligned} r^2 &= \rho^2 + z^2 \\ \rho^2 &= x^2 + y^2 \end{aligned} \quad (1.49)$$

لکھتے ہوئے

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad (1.50)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱.۴۸ میں z کی مساوات سے

$$\theta = \cos^{-1} \frac{z}{r} = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (1.51)$$

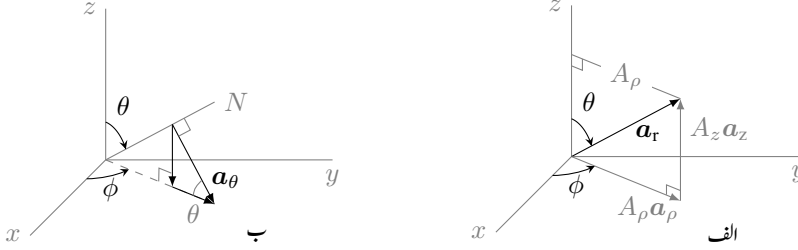
لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱.۴۸ کے y کو x سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (1.52)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱.۵۰، مساوات ۱.۵۱ اور مساوات ۱.۵۲، کارتیسی سے کروی متغیرات دیتے ہیں۔

شکل ۱.۲۹-ب میں نقطہ N پر اکائی سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ $\mathbf{a}_r$ کی سمت تبدیل کیے بغیر اسے محدود کے مہد پر منتقل کرتے ہوئے شکل ۱.۳۲-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ اسے نکی محدود کے اکائی سمتیات کی مدد سے

$$\mathbf{a}_r = A_\rho \mathbf{a}_\rho + A_z \mathbf{a}_z \quad (1.53)$$



شکل ۱.۳۲: کروئی اکائی سمتیات کا کارتیسی نظام میں تبادلہ۔

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱.۳۲-الف میں a_r کی لمبائی ایک لیتے ہوئے $\sin \theta$ اور $A_z = \cos \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

(۱.۵۴)

$$a_r = \sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کا باری باری a_ρ اور a_z کے ساتھ ضرب لیتے ہوئے

(۱.۵۵)

$$a_r \cdot a_\rho = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_\rho = \sin \theta$$

$$a_r \cdot a_\phi = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_\phi = 0$$

$$a_r \cdot a_z = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_z = \cos \theta$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $a_\rho \cdot a_\rho = 1$ ، $a_\rho \cdot a_z = 0$ ، $a_z \cdot a_z = 1$ وغیرہ کا استعمال کیا گیا۔ یہ مساوات کروئی رداسی اکائی سمتیے اور نکلی نظام کے اکائی سمتیات کے تمام ممکنہ غیر سمتی ضرب دیتا ہے۔ اسی طرح جدول ۱.۱ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۵۴ کا باری باری a_x اور a_y کے ساتھ ضرب لیتے ہوئے

(۱.۵۶)

$$a_r \cdot a_x = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_x = \sin \theta \cos \phi$$

$$a_r \cdot a_y = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_y = \sin \theta \sin \phi$$

$$a_r \cdot a_z = (\sin \theta a_\rho + \cos \theta a_z) \cdot a_z = \cos \theta$$

حاصل ہوتا ہے۔ مکمل نتائج ایک جگہ لکھنے کی خاطر مندرجہ بالا مساوات میں $a_r \cdot a_z$ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ مساوات کروئی اکائی رداسی سمتیے اور کارتیسی اکائی سمتیات کے تمام ممکنہ غیر سمتی ضرب دیتا ہے۔

a_r کو کارتیسی نظام میں لکھنے کی خاطر $A = A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z$ لکھتے ہیں۔ مساوات ۱.۳۸ کے مطابق $A_x = a_x \cdot a_r$ جبکہ $A_y = a_y \cdot a_r$ اور $A_z = a_z \cdot a_r$ ہوں گے۔ یہ تمام مساوات ۱.۵۶ میں دیے گئے ہیں۔ یوں

(۱.۵۷)

$$a_r = \sin \theta \cos \phi a_x + \sin \theta \sin \phi a_y + \cos \theta a_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔

شکل ۱.۲۹-ب میں دکھائے a_θ کو ϕ سطح پر حرکت دیتے ہوئے مبداء کے اتنے قریب لاکر شکل ۱.۳۲-ب میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی نوک $x = 0$ سطح کو چھوتی ہے۔ جیسا شکل ۱.۲۹-الف سے واضح ہے، $\phi = \phi_0$ سطح پر a_θ کو حرکت دینے سے اس سمتیہ کی سمت تبدیل نہیں ہوتی۔ شکل ۱.۳۲-ب

کو دیکھتے ہوئے $\mathbf{a}_\theta = B_\rho \mathbf{a}_\rho - B_z \mathbf{a}_z$ لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ $B_\rho \mathbf{a}_\rho$ اور $\mathbf{a}_\theta$ کے مابین زاویہ θ ہے۔ $B_\rho \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_\theta$ اور $B_z \mathbf{a}_z - B_z \mathbf{a}_z$ مل کر نیکون بناتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$B_\rho = \cos \theta$$

$$B_z = \sin \theta$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۱.۵۸) \quad \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z$$

کے برابر ہے۔ اس مساوات کا باری باری $\mathbf{a}_\rho$ اور $\mathbf{a}_z$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب لینے سے

$$\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\rho = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_\rho = \cos \theta$$

$$(۱.۵۹) \quad \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\phi = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_\phi = 0$$

$$\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_z = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_z = -\sin \theta$$

$\mathbf{a}_\theta$ اور ٹکلی اکائی سمتیات کے تمام غیر سمتی ضرب حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مساوات ۱.۵۸ کا باری باری $\mathbf{a}_y$ اور $\mathbf{a}_x$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب لینے سے

$$\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_x = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_x = \cos \theta \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_x = \cos \theta \cos \phi$$

$$(۱.۶۰) \quad \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_y = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_y = \cos \theta \mathbf{a}_\rho \cdot \mathbf{a}_y = \cos \theta \sin \phi$$

$$\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_z = (\cos \theta \mathbf{a}_\rho - \sin \theta \mathbf{a}_z) \cdot \mathbf{a}_z = -\sin \theta \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = -\sin \theta$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مساوات $\mathbf{a}_\theta$ اور کارتیسی اکائی سمتیات کے تمام غیر سمتی ضرب دیتا ہے۔

$\mathbf{a}_\theta$ کو کارتیسی نظام میں لکھنے کی خاطر $\mathbf{a}_\theta = \mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$ لکھتے ہیں۔ مساوات ۱.۳۸ کے مطابق $A_x = \mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_\theta$ جبکہ $A_y = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_\theta$ اور $A_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_\theta$ ہوں گے۔ یہ تمام مساوات ۱.۶۰ میں دیے گئے ہیں۔ یوں

$$(۱.۶۱) \quad \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_y - \sin \theta \mathbf{a}_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔

کر دی محدود $\mathbf{a}_\phi$ اور ٹکلی محدود $\mathbf{a}_\phi$ یکساں ہیں۔ اسے کارتیسی نظام میں

$$(۱.۶۲) \quad \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y$$

لکھا جاتا ہے۔ اس مساوات کا $\mathbf{a}_y$ اور $\mathbf{a}_x$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہوئے

$$\mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_x = -\sin \phi$$

$$(۱.۶۳) \quad \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_y = \cos \phi$$

$$\mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = 0$$

جدول ۱.۲: کروی اکائی سمتیات کا ٹکلی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_ϕ	a_ρ	
$\cos \theta$	0	$\sin \theta$	a_r
$-\sin \theta$	0	$\cos \theta$	a_θ
0	1	0	a_ϕ

جدول ۱.۳: کروی اکائی سمتیات کا کارٹیزی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_y	a_x	
$\cos \theta$	$\sin \theta \sin \phi$	$\sin \theta \cos \phi$	a_r
$-\sin \theta$	$\cos \theta \sin \phi$	$\cos \theta \cos \phi$	a_θ
0	$\cos \phi$	$-\sin \phi$	a_ϕ

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱.۵۵ اور مساوات ۱.۵۹ کے نتائج کے ساتھ a_ϕ کے مختلف غیر سمتی ضربوں کو جدول ۱.۲ میں یکجا کیا گیا ہے۔

مساوات ۱.۵۶ اور مساوات ۱.۶۰ کے نتائج جدول ۱.۳ میں یکجا کیے گئے ہیں۔

شکل ۱.۲۹ میں $N(r, \theta, \phi)$ پر تین عمودی سطحیں دکھائی گئی ہیں۔ اگر کروی محدود کے متغیرات $dr, d\theta, d\phi$ بڑھا کر دوبارہ تین عمودی سطحیں کھینچی جائیں تو یہ چھ سطحیں مل کر چھوٹا مخروطی مکعب نما حجم گھیریں گی جسے شکل ۱.۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔ a_r سمت میں مکعب کے چار اطراف کی لمبائیاں dr ہیں۔ a_θ سمت میں z محور کے قریبی دو اطراف کی لمبائیاں $r d\theta$ جبکہ دور دور اطراف کی لمبائیاں $(r + dr) d\theta$ ہیں۔ a_ϕ سمت میں $r \sin \theta$ کی لمبائی دکھائی جاسکتی ہے۔ دور اطراف کے لمبائی کا پہلا جزو ہو، دوسرا جزو دور اور قریبی اطراف کے لمبائیوں میں فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ ان دو اجزاء کی نسبت $\frac{dr}{r} = \frac{d\theta}{\theta}$ کے برابر ہے۔ dr کو کم سے کم کرتے ہوئے اس نسبت کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے ہم $dr d\theta$ کو رد کرتے ہوئے ان چاروں اطراف کی لمبائیاں $r d\theta$ ہی لیتے ہیں۔ اسی طریقہ کار سے a_ϕ اطراف کی لمبائیاں $r \sin \theta d\phi$ لکھی جاسکتی ہے۔ مخروطی مکعب نما کے اطراف میں معمولی فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مکعب نما تصور کیا جاسکتا ہے جس کے $r = r_0$ سطحوں کا رقبہ $r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ جبکہ $\theta = \theta_0$ سطحوں کا رقبہ $r \sin \theta dr d\theta d\phi$ اور $\phi = \phi_0$ سطحوں کا رقبہ $r dr d\theta d\phi$ ہوگا۔ اس مکعب کا حجم $r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ہوگا۔

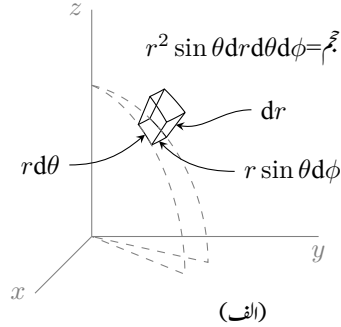
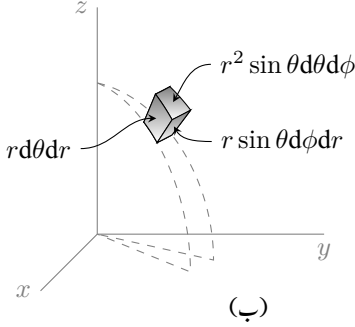
شکل ۱.۳۳ میں کروی محدود کے تینوں متغیرات تبدیل کرتے ہوئے ہم چھوٹے مکعب کے $N(r, \theta, \phi)$ کو $N'(r + dr, \theta + d\theta, \phi + d\phi)$ تک سمیتہ کو

$$(1.14) \quad dL = dr a_r + r d\theta a_\theta + r \sin \theta d\phi a_\phi$$

لکھا جاتا ہے۔ یہ مساوات کسی بھی دو قریبی نقطوں کے درمیان سمتی فاصلہ دیتا ہے۔

کسی بھی مکمل بند سطحی سمت، سطح کے عمودی باہر جانب لی جاتی ہے۔ شکل ۱.۳۳ میں $r = r_0$ سطح مکعب کا قریبی سطح ہے۔ اس سطح کے دو آپس میں الٹ عمودی اطراف a_r ہیں جن میں a_r — بند سطح کی بیرونی سمت کو ظاہر کرتا ہے لہذا یہی اس سطح کی درست سمت ہے۔ اس کے برعکس $r = r_0 + dr$ سطح

اسکی بھی متغیرہ مثلاً r میں چھوٹی سی تبدیلی Δr لکھا جاتا ہے جبکہ اس میں کم سے کم تبدیلی dr کو تقریباً صفر سمجھا جاسکتا ہے یعنی $dr \rightarrow 0$ ہوگا۔



شکل ۱.۳۳: (الف) کروئی نظام میں چھوٹی لمبائیاں اور چھوٹی حجم۔ (ب) کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔

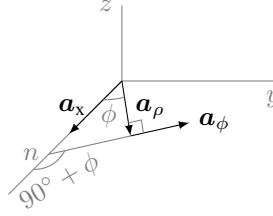
سطح مبداسے دور تر ہے۔ اس سطح کے بھی دو آپس میں الٹ عمودی سمتیں a_r ہیں جن میں a_r سطح کی درست سمت ہے۔ یوں $r = r_0$ سطح کا سمتی رقبہ $r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ جبکہ $r = r_0 + dr$ سطح کا سمتی رقبہ $(r + dr)^2 \sin \theta d\theta d\phi$ ہے۔ اسی طرح $\theta = \theta_0$ سطح کا سمتی رقبہ $r \sin \theta d\phi dr$ جبکہ $\theta = \theta_0 + d\theta$ سطح کا سمتی رقبہ $r \sin(\theta + d\theta) d\phi dr$ ہوگا۔ $\phi = \phi_0$ سطح کا سمتی رقبہ $r dr d\theta$ اور $\phi = \phi_0 + d\phi$ سطح کا سمتی رقبہ $r dr d\theta$ ہوگا۔

مشق ۱.۶: شکل ۱.۳۳ میں مبداء کے قریبی اور دور اطراف کی لمبائیاں لکھیں۔

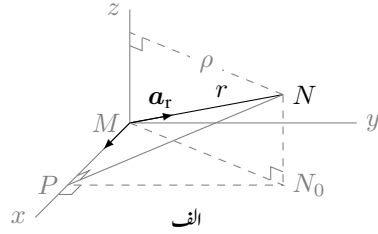
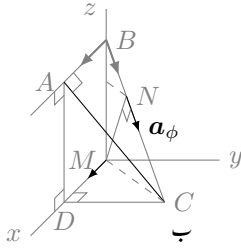
جوابات: $r \sin \theta d\phi$ ، $r \sin(\theta + d\theta) d\phi$ اور $(r + dr) \sin \theta d\phi$

مثال ۱.۹: دو اکائی سمتیات a_1 اور a_2 کا غیر سمتی ضرب $\cos \alpha_{12}$ (1) (1) یعنی ان کے مابین زاویے α_{12} کے کوسائن کے برابر ہوتا ہے۔ غیر سمتی ضرب کے اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $a_x \cdot a_y$ ، $a_y \cdot a_z$ ، $a_z \cdot a_x$ اور $a_x \cdot a_\phi$ حاصل کریں۔

حل: شکل ۱.۳۴ میں a_x اور a_ϕ کے درمیان زاویہ ϕ جبکہ a_y اور a_ϕ کے درمیان زاویہ $90^\circ - \phi$ پایا جاتا ہے لہذا $a_x \cdot a_\phi = \cos \phi$ اور $a_y \cdot a_\phi = \cos(90^\circ - \phi) = \sin \phi$ کے برابر ہیں۔ a_x اور a_ϕ کی سمتیں تبدیل کیے بغیر اگر انہیں یوں بلایا جائے کہ ان کی ذم نقطہ n پر آخرے تو شکل سے ظاہر ہے کہ ان کے مابین زاویہ $90^\circ + \phi$ ہے۔ یوں $a_x \cdot a_\phi = \cos(90^\circ + \phi) = -\sin \phi$ کے برابر ہے۔ اسی طرح a_y اور a_ϕ کے درمیان ϕ زاویہ ہونے کی وجہ سے $a_y \cdot a_\phi = \cos \phi$ کے برابر ہے۔ چونکہ a_z ان دونوں ٹکلی اکائی سمتیات کے عمودی ہے لہذا ان کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہوگا۔



شکل ۱.۳۴: کارتیسی اور ٹکلی اکائی سمتیات کا غیر سمتی ضرب۔



شکل ۱.۳۵: کروی اور کارتیسی اکائی سمتیات کا غیر سمتی ضرب۔

مثال ۱.۱۰: مثال ۱.۹ کے طرز پر a_z, a_y, a_x اور a_r کے ساتھ غیر سمتی ضرب حاصل کریں۔

حل: شکل ۱.۳۵-الف میں نقطہ $N(r, \theta, \phi)$ دکھایا گیا ہے جسے $N(x, y, z)$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ شکل میں a_x اور a_r بھی دکھائے گئے ہیں۔ شکل سے ظاہر ہے کہ $\cos \angle NMP = a_x \cdot a_r$ کے برابر ہے جہاں N اور P سے M تک لکیریں کھینچنے سے زاویہ $\angle NMP$ بنتا ہے۔ N سے $z = 0$ سطح پر عمود نقطہ N_0 دیتا ہے۔ N_0 سے x محور پر عمود نقطہ P دیتا ہے۔ N سے N_0 اور یہاں سے P منتقل ہوتے ہوئے a_x سمت میں کسی قسم کی حرکت نہیں کی جاتی لہذا اگر کارتیسی نظام میں $N(x, y, z)$ لکھا جائے تو اسی نظام میں $N_0(x, y, 0)$ اور $P(x, 0, 0)$ لکھے جائیں گے۔ ہم N سے x محور پر عمود بناتے ہوئے بھی P تک پہنچ سکتے ہیں۔ نکتوں NMP میں M سے N تک کا فاصلہ $\overline{MN} = r$ جبکہ P سے M تک کا فاصلہ $\overline{MP} = x$ اور زاویہ $\angle NPM = 90^\circ$ ہیں لہذا $\cos \angle NMP = \frac{x}{r}$ ہو گا۔ یہی $a_r \cdot a_x$ کے غیر سمتی ضرب کے برابر ہے۔ N سے y محور پر عمود بناتے ہوئے یوں $\frac{y}{r} = a_y \cdot a_r$ اور N سے z محور پر عمود سے $\frac{z}{r} = a_z \cdot a_r$ لکھے جاسکتے ہیں۔ چونکہ $x = r \sin \theta \cos \phi$

$$a_r \cdot a_x = \frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi$$

$$a_r \cdot a_y = \frac{y}{r} = \sin \theta \sin \phi$$

$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_z = \frac{z}{r} = \cos \theta$$

لکھ سکتے ہیں۔

مثال ۱.۱: مثال ۱.۹ کے طرز پر $\mathbf{a}_\theta$ کا $\mathbf{a}_x$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب حاصل کریں۔

حل: شکل ۱.۳۵-ب میں نقطہ N پر اکائی سمتیہ $\mathbf{a}_\theta$ جبکہ محدود کے مبداء M پر $\mathbf{a}_x$ دکھائے گئے ہیں۔ $\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_x$ حاصل کرنے کی خاطر سمتیات کی سمت تبدیل کیے بغیر انہیں z محور پر نقطہ B منتقل کرتے ہوئے دوبارہ دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ $\mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_x = \cos \angle ABC$ کے برابر ہے۔ اس شکل میں $\phi = \angle DMC$ اور $\theta = \angle BMN$ کر دی محدود کے زاویے ہیں۔ ٹکون $\triangle BMN$ میں زاویہ $\angle MNB$ نوے درجے کا ہے۔ یوں $90^\circ - \theta = \angle NBM = 90^\circ - \theta$ ہو گا۔ شکل سے واضح ہے کہ $\angle CBM = \angle NBM$ ہیں۔ اس طرح ٹکون $\triangle BMC$ میں $90^\circ = \angle BMC$ جبکہ $90^\circ - \theta = \angle CBM$ ہونے کی وجہ سے $\angle MCB = \theta$ ہو گا۔

شکل-ب میں $\overline{BM} = l$ لیتے ہوئے ٹکون $\triangle BMC$ کو دیکھتے ہوئے

$$\overline{BC} = \frac{l}{\sin \theta}$$

$$\overline{MC} = \frac{l}{\tan \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ٹکون $\triangle MDC$ سے

$$\overline{MD} = \overline{MC} \cos \phi = \frac{l \cos \phi}{\tan \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل سے واضح ہے کہ $\overline{MD}$ اور $\overline{AB}$ برابر ہیں یعنی $\overline{MD} = \overline{AB}$ ۔ یوں ٹکون $\triangle BAC$ سے

$$\cos \angle ABC = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\left(\frac{l \cos \phi}{\tan \theta} \right)}{\left(\frac{l}{\sin \theta} \right)} = \cos \theta \cos \phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں $\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_x = \cos \theta \cos \phi$ لکھا جاسکتا ہے۔

مشق ۱.۷: شکل ۱.۳۵-ب کے طرز پر شکل بناتے ہوئے $\mathbf{a}_\theta$ اور $\mathbf{a}_y$ حاصل کریں۔

جوابت: $\sin \phi \cos \theta$ اور $-\sin \theta$

سوالات

سوال ۱.۱: سمتیہ $A = -2a_x + 1a_y + 7a_z$ اور $B = 3a_x + 5a_y - 2a_z$ ہیں۔ مندرجہ ذیل حاصل کریں: (الف) $2A - 3B$ اور اسی کی سمت میں اکائی سمتیہ؛ (ب) $2A - 5B + 3a_x$ ؛ (پ) $(B - A) \cdot |3A|$

جوابات: $1087a_y + 1359a_z$ ، $-13a_x - 13a_y + 8a_z$ ، $-0.399a_z - 0.648a_y - 0.648a_x - 28.3$ ، $1359a_x$

سوال ۱.۲: نقطہ $A(1, -2, 3)$ ، $B(3, -1, 2)$ اور $C(7, 5, -4)$ دیے گئے ہیں۔ (الف) محدد کے مبداسے A تک سمتیہ لکھیں؛ (ب) مبداسے لکیر AB کے وسط تک سمتیہ لکھیں؛ (پ) اسی سمت میں اکائی سمتیہ لکھیں؛ (ت) ٹکون ABC کا احاطہ دریافت کریں۔

جوابات: $2a_x - 1.5a_y + 2.5a_z$ ، $2a_x - 0.424a_y - 0.707a_z$ ، $0.566a_x - 23.4$

سوال ۱.۳: مبداسے نقطہ A تک سمتیہ $2a_x + a_y + 3a_z$ ہے جبکہ مبداسے $\frac{1}{3}a_z + \frac{2}{3}a_y + \frac{2}{3}a_x$ اکائی سمتیہ کی سمت میں نقطہ B پایا جاتا ہے۔ دونوں نقطوں کے درمیان 4 فاصلہ ہونے کی صورت میں نقطہ B دریافت کریں۔

جوابات: $(2.57, -2.57, 1.28)$

سوال ۱.۴: سمتی میدان $M = (x + y^2)a_x + 2(xy + 3)a_y + 4z^2a_z$ دیا گیا ہے۔ نقطہ $A(2, -3, 1)$ پر اس میدان کی قیمت حاصل کریں۔ اسی نقطے پر میدان کی سمت میں اکائی سمتیہ دریافت کریں۔ ایسی سطح جس پر $|M| = 5$ ہو کی مساوات حاصل کریں۔ اس سطح پر $y = 2$ اور $z = -1$ ہونے کی صورت میں حاصل لکیر کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $M = 11a_x - 6a_y + 4a_z$ ، $(0.836a_x - 0.456a_y + 0.304a_z)$ ، $17x^2 + 56x + 9 = 0$ ، $x^2 + y^2 + 2xy + 4x^2y^2 + 24xy + 16z^4 - 11 = 0$

سوال ۱.۵: سمتی میدان $B = 2x^2a_x - 3y(x + 2z)a_y + 5a_z$ اور $M = (x + y + z)a_x$ کی سمت میں اکائی سمتیہ $2B - M$ کی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل کریں۔ $N(2, -3, -1)$ پر B اور M حاصل کریں۔ اسی نقطے پر سمتیہ $2B - M$ کی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل کریں۔

جوابات: $B = 8a_x + 5a_z$ ، $M = -2a_x - 1.5a_y - 2a_z$ ، $0.830a_x + 0.069a_y + 0.553a_z$

سوال ۱.۶: نقطہ $N(2, -3, 7)$ پر میدان $M = \frac{16}{x^2 + y^2}(xa_x + ya_y)$ کی سمت میں اکائی سمتیہ a_M دریافت کریں۔ نقطہ N پر a_x اور M کے درمیان زاویہ حاصل کریں۔ اسی طرح نقطہ N پر a_y اور M کے درمیان زاویہ حاصل کریں۔

جوابات: $a_M = 0.555a_x - 0.832a_y$ ، 56.3° ، 33.7°

سوال ۱.۷: میدان $M = \frac{16}{x^2 + y^2}(xa_x + ya_y)$ کا مندرجہ ذیل دو گنا مکمل $y = 3$ سطح پر حاصل کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^2 M \, dx \, dz \cdot a_x$$

جواب: $24 \ln \frac{13}{9}$

جوابات: 56.51° , 61.74°

باب ۱: سمتیات

سوال ۱.۱۵: نقطہ $N(\rho = 5, \phi = 30^\circ, z = 6)$ سے نقطہ $P(\rho = 10, \phi = 75^\circ, z = 12)$ تک سمتیہ کارتیسی محدود میں لکھیں۔ اسی سمت میں اکائی سمتیہ بھی لکھیں۔ کارتیسی محدود میں دوسرے نقطے سے مبداء تک اکائی سمتیہ لکھیں۔

$$\text{جوابات: } -0.183a_x - 0.618a_y + 0.631a_z, -1.74a_x + 7.16a_y + 6a_z, 0.166a_x - 0.618a_y - 0.768a_z$$

سوال ۱.۱۶: نقطہ $M(5, -3, 2)$ سے نقطہ $N(10, 2, -5)$ تک سمتیہ کو نقطہ M پر نکلنے والے محدود کے اکائی سمتیات کی مدد سے لکھیں۔ دوسرے نقطے سے پہلے نقطہ کی سمت میں اکائی سمتیہ کو دوسرے نقطے پر نکلنے والے اکائی سمتیات کی مدد سے لکھیں۔ دوسرے نقطے سے مبداء تک اکائی سمتیہ دوسرے نقطے کے اکائی سمتیات کی صورت میں لکھیں۔

$$\text{جوابات: } 0.90a_\rho + 0.44a_z, 0.59a_\rho + 0.39a_\phi - 0.7a_z, -1.71a_\rho - 6.86a_\phi + 7a_z$$

سوال ۱.۱۷: رداس $\rho = 2$ اور $\rho = 6$ کے حجم گھومتے ہیں جو $z = 11$ تا $z = 13$ اور $\phi = 30^\circ$ تا $\phi = 60^\circ$ پایا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کو تین درجی شکل سے حاصل کریں۔ اس کی بھی شکل سے سطح بھی حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } 41.1, 16.8$$

سوال ۱.۱۸: نقطہ $N(5, 3, 8)$ سے نقطہ $P(3, -4, 2)$ تک سمتیہ کارتیسی، نکلنے والے محدود میں حاصل کریں۔ پہلے نقطے کے اکائی سمتیات استعمال کریں۔ تینوں سمتیات کی لمبائی حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ تینوں سمتیات کی لمبائی برابر ہے۔

$$\text{جوابات: } -5.3165a_\rho - 4.9735a_\phi - 6.0000a_z, -2a_x - 7a_y - 6a_z, 9.434, -8.6615a_r - 2.7739a_\theta - 2.5069a_\phi$$

سوال ۱.۱۹: نقطہ N پر سمتیہ $K = 3a_r - 2a_\theta + 8a_\phi$ اور $G = 2a_r + 5a_\theta + 2a_\phi$ دیے گئے ہیں۔ ان کی غیر سمتی ضرب $K \cdot G$ حاصل کریں۔ دوسری سمتیہ کی پہلی سمتیہ کی سمت میں لمبائی حاصل کریں۔ پہلی سمتیہ کا وہ حصہ دریافت کریں جو دوسری سمتیہ کی سمت میں ہے۔ دونوں سمتیوں کا سمتی ضرب $K \times G$ حاصل کریں۔ اس نقطے پر دونوں سمتیوں کی عمودی اکائی سمتیہ حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } 12, 1.3675, 0.46753a_r - 0.31169a_\theta + 1.24675a_\phi, 44a_r - 10a_\theta - 19a_\phi, \mp(0.89871a_r - 0.20425a_\theta - 0.38808a_\phi)$$

سوال ۱.۲۰: ایک جسم $r = 6$ تا $r = 10$ ، $\theta = 30^\circ$ تا $\theta = 70^\circ$ اور $\phi = 25^\circ$ تا $\phi = 100^\circ$ حجم گھومتا ہے۔ اس جسم کے دو دور ترین کونوں کے درمیان فاصلہ حاصل کریں۔ جسم کی سطح کا رقبہ حاصل کریں۔ جسم کی حجم دریافت کریں۔

$$\text{جوابات: } 179.25, 198.27, 9.27$$

سوال ۱.۲۱: نقطہ $N(5, 4, -2)$ اور $P(6, 4, 10)$ دیے گئے ہیں۔ پہلے نقطے کو نکلنے والے محدود میں لکھیں۔ پہلے نقطے کے متغیرات استعمال کرتے ہوئے پہلے نقطے سے دوسرے نقطے تک سمتیہ نکلنے والے محدود میں لکھیں۔

$$\text{جوابات: } 0.57a_\rho - 0.82a_\phi + 12a_z, P(6.4031, 38.6598^\circ, -2.0000)$$

باب ۲

کولمب کا قانون

۲.۱ قوت کشش یا دفع

نیوٹن کے کائناتی تجاذب کے قانون^۱ سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ کولمب کا قانون^۲ اس سے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ کائناتی تجاذب کے قانون کو مساوات ۲.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

$$(۲.۱) \quad F = G \frac{M_1 M_2}{R^2}$$

یہ مساوات کمیت M_1 اور کمیت M_2 کے مابین قوت کشش F دیتی ہے جہاں ایک کمیت کے مرکز سے دوسری کمیت کے مرکز تک کا فاصلہ R ہے۔ قوت کشش دونوں کمیت کے حاصل ضرب کے راست متناسب اور ان کے مرکروں کے درمیان فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔ دونوں کمیتوں پر قوت کشش کی مقدار برابر ہوتی ہے اور یہ قوت دونوں کمیتوں کے مرکروں کو ملانے والی لکیر پر پائی جاتی ہے۔ M_1 پر قوت کشش کی سمت M_1 کے مرکز سے M_2 کے مرکز کی جانب ہوتی ہے جبکہ M_2 پر قوت کشش کی سمت M_2 کے مرکز سے M_1 کے مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ تناسب کے جزو مستقل کو G لکھا اور تجاذب مستقل^۳ کہا جاتا ہے جس کی قیمت تقریباً $6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ کے برابر ہے۔ کرہ ارض کے ثقلی میدان میں کمیت (میکانی بار) m کو اٹھانے کی خاطر $F = mg$ قوت درکار ہوتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ کے برابر ہے۔

کولمب کا قانون مساوات ۲.۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مساوات برقی بار Q_1 اور برقی بار Q_2 کے مابین قوت کشش یا قوت دفع F دیتی ہے جہاں ایک برقی بار کے مرکز سے دوسری برقی بار کے مرکز تک کا فاصلہ R ہے۔ ان برقی باروں کا حجم صفر تصور کیا جاتا ہے۔ یوں اگر برقی بار کو گیند کی شکل کا تصور کیا جائے تو اس

Law of Universal Gravitation¹
Coulomb's law²
gravitational constant³
charge⁴

گیند کے رداس کی لمبائی صفر ہوگی۔ ایسے برقی بار کو نقطہ برقی بار کہا جاتا ہے۔ برقی بار کی اصطلاح کو چھوٹا کرتے ہوئے اسے بار کہا جائے گا۔

$$(۲.۲) \quad F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{R^2}$$

قوت کشش یا دفع دونوں برقی باروں کے حاصل ضرب کے راست متناسب اور باہمی فاصلہ کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔ دونوں برقی باروں پر قوت کی مقدار برابر ہوتی ہے اور یہ قوت دونوں برقی باروں سے گزرتی لکیر پر عمل درآمد ہوتی ہے۔ دو مختلف اقسام کے برقی باروں کے مابین قوت کشش پائی جاتی ہے جبکہ دو یکساں برقی باروں کے مابین قوت دفع پائی جاتی ہے۔ مساوات کے جزو مستقل کو $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ لکھا جاتا ہے جہاں ϵ_0 خلاء کا برقی مستقل^۴ ہے جس کی قیمت اٹل ہے۔ خلاء کے برقی مستقل کی قیمت

$$(۲.۳) \quad \epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$$

ہے جہاں c خلاء میں روشنی کی رفتار اور μ_0 خلاء کی مقناطیسی مستقل^۵ ہے۔ یہ دونوں بھی اٹل مستقل ہیں جن کی قیمتیں

$$(۲.۴) \quad c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$(۲.۵) \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$$

ہیں۔ یوں مقناطیسی مستقل کی قیمت تقریباً

$$(۲.۶) \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \doteq \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \text{ F m}^{-1}$$

کے برابر ہے۔ اس کتاب میں $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ بار بار استعمال ہوگا جسے عموماً

$$(۲.۷) \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \doteq 9 \times 10^9$$

لیا جائے گا۔ ϵ_0 کی اکائی فیئرڈن فی میٹر F m^{-1} ہے جس کی وضاحت جلد کر دی جائے گی۔

مثال ۲.۱: سطح زمین پر زمین اور ایک کلو گرام کیت کے مابین 9.8 N کی قوت کشش پائی جاتی ہے۔ زمین کا رداس 6370 km لیتے ہوئے زمین کی کیت حاصل کریں۔

pointcharge^۳
permittivity^۱
electricconstant^۴
permeabilityconstant^۵

۲.۱. قوت کشش یا دفع

۴۹

حل: مساوات ۱.۲ کی مدد سے

$$9.8 = \frac{6.674 \times 10^{-11} \times M \times 1}{6370000 \times 6370000}$$

لکھتے ہوئے زمین کی کمیت $5.959 \times 10^{24} \text{ kg}$ حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۲.۲: زمین کے مرکز سے تقریباً 42000 km کے فاصلے پر ذراعِ ابلاغ کے سینٹلائٹ زمین کے گرد مدار میں گھومتے ہیں۔ پوری دنیا میں بے تار مواصلاتی نظام اسی کامرہون منت ہے۔ اس فاصلے پر ایک کلوگرام کی کمیت اور زمین کے مابین قوت کشش کی مقدار حاصل کریں۔
حل:

$$F = \frac{6.674 \times 10^{-11} \times 5.959 \times 10^{24} \times 1}{42000000 \times 42000000} = 0.225 \text{ N}$$

مثال ۲.۳: ایک ایک کولمب کے دو مثبت برقی باروں کے درمیان ایک میٹر کا فاصلہ ہے۔ ان میں قوت دفع حاصل کریں۔

حل: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ کی قیمت مساوات ۲.۷ سے لیتے ہوئے

$$F = 9 \times 10^9 \frac{1 \times 1}{1 \times 1} = 9 \times 10^9 \text{ N}$$

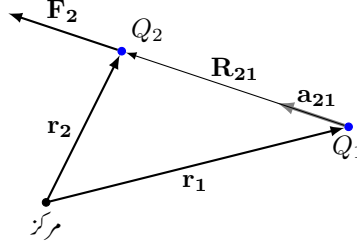
مندرجہ بالا مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برقی بار کی اکائی (کولمب) انتہائی بڑی مقدار ہے۔

شکل ۲.۱ میں بار Q_1 محدود کے مبدا سے سمتی فاصلہ r_1 پر جبکہ بار Q_2 مبدا سے سمتی فاصلہ r_2 پر دکھایا گیا ہے۔ بار Q_1 سے بار Q_2 تک کاسمیت فاصلہ R_{21} ہے جہاں

(۲.۸)

$$R_{21} = r_2 - r_1$$

wireless^۹



شکل ۲.۱: دو مثبت باروں کے مابین قوت دفع

کے برابر ہے۔ سمتیہ R_{21} کی سمت میں اکائی سمتیہ a_{21} یوں حاصل کیا جاتا ہے

$$(۲.۹) \quad a_{21} = \frac{R_{21}}{|R_{21}|} = \frac{R_{21}}{R_{21}} = \frac{r_2 - r_1}{|r_2 - r_1|}$$

بار Q_2 پر قوت F_2 کی مطلق قیمت مساوات ۲.۲ سے حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ اس کی سمت اکائی سمتیہ a_{21} کے سمت میں ہوگی۔ اس طرح یہ قوت

$$(۲.۱۰) \quad \begin{aligned} F_2 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{R_{21}^2} a_{21} \\ &= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{|r_2 - r_1|^3} \end{aligned}$$

لکھی جائے گی۔ مساوات ۲.۱۰ کو لمب کے قانون کی سستی شکل ہے۔ چونکہ دونوں باروں پر برابر مگر الٹ سمت میں قوت عمل کرتی ہے لہذا Q_1 پر قوت F_1 یوں لکھا جائے گا

$$(۲.۱۱) \quad \begin{aligned} F_1 &= -F_2 = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{R_{21}^2} a_{21} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{R^2} a_{12} \end{aligned}$$

جہاں دوسری قدم پر $R_{21} = R_{12} = R$ لکھا گیا ہے اور $a_{12} = -a_{21}$ کے برابر ہے۔ دونوں بار مثبت یا دونوں بار منفی ہونے کی صورت میں Q_2 پر مساوات ۲.۱۰ سے قوت a_{21} کی سمت میں حاصل ہوتی ہے۔ یوں یکساں باروں کے مابین قوت دفع پائی جاتی ہے۔ دو الٹ اقسام کے باروں کی صورت میں Q_2 پر قوت a_{21} کی سمت میں حاصل ہوتا ہے۔ یوں الٹ اقسام کے باروں کے مابین قوت کشش پائی جاتی ہے۔

مثال ۲.۴: شکل ۲.۱ میں نقطہ $A(3, 2, 4)$ پر $20 \mu C$ بار Q_1 جبکہ نقطہ $B(1, 5, 9)$ پر $50 \mu C$ بار Q_2 پایا جاتا ہے۔ منفی بار Q_2 پر سستی قوت حاصل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{R}_{21} &= (1 - 3)\mathbf{a}_x + (5 - 2)\mathbf{a}_y + (9 - 4)\mathbf{a}_z \\
 &= -2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z \\
 R_{21} &= |\mathbf{R}_{21}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 5^2} \\
 &= \sqrt{38} \\
 &= 6.1644
 \end{aligned}$$

اور یوں

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_{21} &= \frac{\mathbf{R}_{21}}{|\mathbf{R}_{21}|} = \frac{-2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z}{6.1644} \\
 &= -0.324\mathbf{a}_x + 0.487\mathbf{a}_y + 0.811\mathbf{a}_z
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F}_2 &= \frac{36\pi \times 10^9}{4\pi} \frac{(-50 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6})}{38} (-0.324\mathbf{a}_x + 0.487\mathbf{a}_y + 0.811\mathbf{a}_z) \\
 &= -0.237 (-0.324\mathbf{a}_x + 0.487\mathbf{a}_y + 0.811\mathbf{a}_z) \text{ N}
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوت کی سمت $\mathbf{a}_{21}$ کے الٹ سمت میں ہے۔ یوں منفی بار پر قوت کی سمت مثبت بار کی جانب ہے یعنی اس پر قوت کشش پائی جاتی ہے۔

کسی بھی بار پر ایک سے زیادہ باروں سے پیدا مجموعی قوت تمام باروں سے پیدا علیحدہ علیحدہ قوتوں کا سمتی مجموعہ ہوتا ہے یعنی

$$(\mathbf{r}, 12) \quad \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

اس حقیقت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کولمب کا قانون خطی^{۱۰} ہے۔

۲.۲ برقی میدان کی شدت

نیوٹن کے کائناتی تجاذب کے قانون میں زمین کی کیت کو M لکھ کر کیت m پر قوت F حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایک کلو گرام کیت پر اس قوت کی مقدار $\frac{F}{m}$ ہوگی جسے زمین کے کشش^{۱۱} یا ثقلی اسراع^{۱۲} کہا اور g لکھا جاتا ہے۔ زمین کی سطح پر g کی مقدار تقریباً 9.8 m s^{-2} کے برابر ہے۔

$$(\mathbf{r}, 13) \quad g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{R^2}$$

linear^{۱۰}
gravity^{۱۱}

کسی بھی کیت M کے گرد **تجاذبی میدان**^{۱۲} پایا جاتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر اس تجاذبی میدان کو ناپنے کی خاطر اس نقطے پر پیا کیتی m_p رکھ کر اس پر قوت ناپی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر اس طرح قوت ناپ کر ہم تجاذبی میدان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تجاذبی قوت کی مقدار کا دار و مدار پیا کیتی m_p پر بھی منحصر ہے۔ مختلف تجاذبی میدانوں کا آپس میں موازنہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ تمام تجاذبی میدان چاہتے وقت ایک ہی قیمت کے پیا کیتی کیت استعمال کی جائے۔ ماہرین طبعیات عموماً m_p کو ایک کلو گرام رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تجاذبی قوت ناپتے وقت ایک کلو گرام کی پیا کیتی کیت ہی استعمال کی جائے البتہ جوابات اکٹھے کرتے وقت F کو m_p سے تقسیم کرتے ہوئے ایک کلو گرام پر تجاذبی قوت حاصل کی جاسکتی ہے۔ زمین کے قریب ایک کلو گرام کیت پر قوت کشش کو ثقلی اسراع g کہا جاتا ہے۔

مثال ۲.۵: زمین کی سطح پر دو سو گرام پیا کیتی پر 1.96 N قوت ناپی جاتی ہے۔ ثقلی اسراع حاصل کریں۔
حل:

$$g = \frac{1.96}{0.2} = 9.8 \text{ N kg}^{-1} \quad (۲.۱۴)$$

مساوات ۲.۱۳ سے ہم

$$\begin{aligned} F &= mg \\ w &= mg \end{aligned} \quad (۲.۱۵)$$

لکھ سکتے ہیں جو زمین کی سطح پر کیت m پر کشش ثقل F دیتا ہے جسے وزن پکارا اور w لکھا جاتا ہے۔

باروں پر بھی اسی طرح غور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بار Q کے گرد برقی میدان پایا جاتا ہے یعنی برقی میدان کا منبع بار ہے۔ اس برقی میدان میں بار پر قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ بار Q کے برقی میدان کی شدت کی پیا کیش کی خاطر اس میدان میں مختلف مقامات پر پیا کیتی بار q پر قوت F ناپ کر برقی میدان کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور اس کا نقشہ بنایا جاسکتا ہے۔ مختلف باروں کے برقی میدانوں کا آپس میں موازنہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ تمام صورتوں میں ایک ہی قیمت کے پیا کیتی بار استعمال کیے جائیں۔ ماہرین طبعیات q_p کو ایک کولمب کا مثبت بار رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ قوت ناپتے وقت ایک کولمب کا مثبت پیا کیتی بار ہی استعمال کیا جائے البتہ جوابات اکٹھے کرتے وقت F کو q_p سے تقسیم کرتے ہوئے ایک مثبت کولمب کے بار پر قوت حاصل کی جاتی ہے جسے برقی میدان کے شدت^{۱۶} یا صرف برقی میدان پکارا اور E لکھا جاتا ہے یعنی

$$E = \frac{F}{q_p} \quad (۲.۱۶)$$

gravitational field^{۱۲}

^{۱۳} m_p لکھتے ہوئے برنوشت p لفظ پیا کیتی کے پ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ وہ کیت ہے جسے قوت کی پیا کیش کی خاطر استعمال کیا جا رہا ہے۔

test mass^{۱۴}

test charge^{۱۵}

electric field intensity^{۱۶}

مختلف مقامات پر موجود مختلف قیمتوں کے باروں سے کسی ایک نقطے پر پیدا برقی میدان تمام باروں کے مجموعی اثر سے پیدا ہوگا۔ ایسا کولمب کے قانون کے خطی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر n باروں کا مجموعی E تمام باروں کے علیحدہ علیحدہ پیدا کردہ $E_1, E_2, E_3, \dots$ کا سمتی مجموعہ

$$(۲.۱۷) \quad E = \sum_{i=1}^n E_i = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n$$

ہوتا ہے۔ یوں کسی بھی نقطے پر P E ناپتے وقت اس نقطے پر ایک کولمب بار q_p رکھ کر اس بار پر قوت ناپی جاتی ہے۔ یہ قوت اس نقطے پر تمام باروں کا مجموعی E ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی نقطے پر E ناپتے وقت یہاں رکھے پیمانے کی بار q_p کا اثر شامل نہیں ہوتا۔

مساوات ۲.۱۰ سے بار Q سے a_R سمت میں R فاصلے پر برقی میدان کو

$$(۲.۱۸) \quad \begin{aligned} E &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a_R}{R^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R}{R^3} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بار کو کروئی محدود کے مبدا پر تصور کرتے ہوئے اسی مساوات کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۲.۱۹) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} a_r$$

جہاں a_r کروئی محدود کا رادی سمت میں اکائی سمتیہ ہے۔

نقطہ (x', y', z') پر موجود بار Q سے نقطہ (x, y, z) پر برقی شدت یوں حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(۲.۲۰) \quad \begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|r - r'|^2} \frac{r - r'}{|r - r'|} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r - r'}{|r - r'|^3} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{[(x - x')a_x + (y - y')a_y + (z - z')a_z]}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

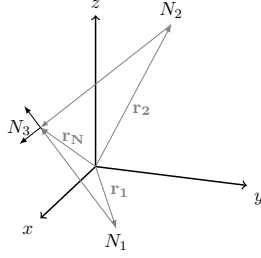
جہاں

$$r = xa_x + ya_y + za_z$$

$$r' = x'a_x + y'a_y + z'a_z$$

$$R = r - r' = (x - x')a_x + (y - y')a_y + (z - z')a_z$$

کے برابر ہے۔



شکل ۲.۲: دو باروں سے پیدا ہوتی شدت

مثال ۲.۶: نقطہ $N_1(4, 1, 1)$ پر $100 \mu\text{C}$ کا بار Q_1 جبکہ نقطہ $N_2(1, 4, 2)$ پر $50 \mu\text{C}$ کا بار Q_2 پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N_3(2, 2, 5)$ پر Q_1 سے پیدا E_1 اور Q_2 سے پیدا E_2 حاصل کریں۔ اس نقطے پر دونوں باروں کا مجموعی E کیا ہوگا۔

حل: شکل ۲.۲ میں صورت حال دکھایا گیا ہے۔ پہلے Q_1 سے پیدا E_1 حاصل کرتے ہیں۔ N_1 سے N_3 تک سمتی فاصلہ

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{31} &= \mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_1 = (2 - 4)\mathbf{a}_x + (2 - 1)\mathbf{a}_y + (5 - 1)\mathbf{a}_z \\ &= -2\mathbf{a}_x + 1\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

ہے جس سے

$$\begin{aligned} R_{31} &= |\mathbf{R}_{31}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{21} = 4.583 \\ \mathbf{a}_{31} &= \frac{\mathbf{R}_{31}}{R_{31}} = \frac{-2\mathbf{a}_x + 1\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z}{\sqrt{21}} \\ &= -0.436\mathbf{a}_x + 0.218\mathbf{a}_y + 0.873\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۱۸ سے

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= 9 \times 10^9 \frac{100 \times 10^{-6}}{21} (-0.436\mathbf{a}_x + 0.218\mathbf{a}_y + 0.873\mathbf{a}_z) \\ &= -18686\mathbf{a}_x + 9343\mathbf{a}_y + 37414\mathbf{a}_z \quad \text{V m}^{-1} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں مساوات ۲.۷ سے $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ کی قیمت 9×10^9 پر کی گئی۔ اسی طرح Q_2 کے لیے حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{32} &= (2 - 1)\mathbf{a}_x + (2 - 4)\mathbf{a}_y + (5 - 2)\mathbf{a}_z \\ &= 1\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 3\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

اور

$$R_{32} = |\mathbf{R}_{32}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$a_{32} = \frac{1a_x - 2a_y + 3a_z}{\sqrt{14}}$$

$$= 0.267a_x - 0.535a_y + 0.802a_z$$

سے

$$\mathbf{E}_2 = 9 \times 10^9 \frac{50 \times 10^{-6}}{14} (0.267a_x - 0.535a_y + 0.802a_z)$$

$$= 8582a_x - 17196a_y + 25779a_z \quad \text{V m}^{-1}$$

ملتا ہے۔ ان دو جوابات کا سمتی مجموعہ لیتے ہوئے کل $\mathbf{E}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

$$= (-18686a_x + 9343a_y + 37414a_z) + (8582a_x - 17196a_y + 25779a_z)$$

$$= -10104a_x - 7853a_y + 63193a_z \quad \text{V m}^{-1}$$

مسادات ۲.۱۶ کو

$$(۲.۲۱) \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

لکھی جاسکتی ہے جو برقی میدان $\mathbf{E}$ کے موجودگی میں بار q پر قوت $\mathbf{F}$ دیتا ہے۔

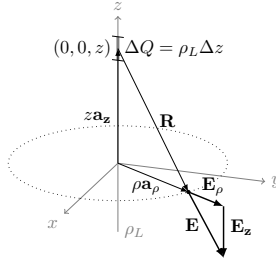
۲.۳ یکساں بار بردار سیدھی لامحدود لکیر کا برقی میدان

شکل ۲.۳ میں z محور پر $z = -\infty$ سے $z = +\infty$ تک یکساں بار کی کثافت پائی جاتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ z محور پر انتہائی قریب قریب برابر فاصلے پر یکساں نقطہ بار رکھے گئے ہیں۔ یوں اگر ΔL لمبائی میں کل ΔQ بار پایا جائے تب کائی لمبائی میں $\frac{\Delta Q}{\Delta L}$ بار پایا جائے گا جسے لکیری کثافت ρ_L ^{۱۸} کہا جاتا ہے اور جس کی اکائی C/m ہے۔ لکیری کثافت بار کی تعریف

$$(۲.۲۲) \quad \rho_L = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

ہے۔ لکیر پر چھوٹی لمبائی اتنی کم نہیں کی جاتی کہ بار بردار الیکٹران علیحدہ علیحدہ نظر آئیں اور لکیری کثافت کی جگہ نقطہ بار نظر آئیں۔ اگر لکیر پر بار کی تقسیم ہر جگہ یکساں نہ ہو تب لکیری کثافت بار متغیر ہوگی۔ آئیں یکساں لکیری کثافت بار سے خلاء میں پیدا ہونے والی برقی میدان پر غور کریں۔

^{۱۸} اس کتاب میں رواں کے لیے بھی ρ استعمال کیا جاتا ہے۔ ρ کو جب بھی کثافت کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے زیر نوشت میں $S:L$ لکھا جائے گا۔
line charged density^{۱۷}



شکل ۲.۳: یکساں بار بردار سیدھی لا محدود لکیر کا برقی میدان

پہلے بغیر قلم اٹھائے اس مسئلے کی نوعیت پر توجہ دیتے ہیں۔ مقام $(0, 0, z)$ پر چھوٹی سی لمبائی Δz میں $\rho_L \Delta z$ بار پایا جاتا ہے جسے نقطہ بار تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ z محور کے گرد xy سطح پر شکل ۲.۳ میں نقطہ دار گول دائرہ بنایا گیا ہے۔ نقطہ بار $\rho_L \Delta z$ سے دائرے پر کسی بھی مقام پر پیدا برقی میدان پر غور کرتے ہیں۔ برقی میدان کی مقدار کا دار و مدار میدان پیدا کرنے والے بار اور بار سے فاصلے پر ہے۔ نقطہ دار لکیر پر پائے جانے والے تمام نقطوں کا $(0, 0, z)$ سے فاصلہ برابر ہے۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دائرے پر برقی میدان کی شدت کی مطلق قیمت ہر جگہ برابر ہوگی۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہر ایک نقطہ نظر سے نقطہ دار لکیر پر تمام نقطے بالکل یکساں نظر آتے ہیں۔ اس مشابہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ دار دائرے پر ہر جگہ برقی میدان یکساں ہوگا۔

آئیں شکل ۲.۳ کو دیکھتے ہوئے ایک اور مشابہت پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ E سمتی فاصلہ R کی سمت میں ہوتا ہے لہذا دائرے پر کسی بھی نقطے پر نقطہ بار $\rho_L \Delta z$ سے پیدا E کے دو اجزاء پائے جائیں گے یعنی

$$(۲.۲۳) \quad E = E_\rho + E_z$$

ثابت ρ_L کی صورت میں $(0, 0, z)$ پر موجود بار سے E_z کی سمت منفی z جانب ہوگی۔ اسی طرح $(0, 0, -z)$ پر پائے جانے والے مثبت بار سے دائرے پر پیدا E کی سمت مثبت z جانب ہوگی۔ دائرے پر یہ دونوں ارکان ایک دونوں کو ختم کریں گے۔ اسی عمل سے دائرے پر کسی بھی نقطے پر مثبت z محور پر کسی بھی فاصلے پر پائے جانے والے بار سے پیدا E_z کے اثر کو منفی z محور پر اتنے ہی فاصلے پر بار سے پیدا E_z ختم کرتا ہے۔ یوں دائرے پر

$$(۲.۲۴) \quad E_z = 0$$

ہوگا۔

ایک آخری مشابہت پر اب غور کرتے ہیں۔ اگر نقطہ دار دائرے کو z محور پر مثبت یا منفی جانب لے جایا جائے تو کیا ہوگا؟ اب بھی دائرے کے ایک جانب کسی بھی فاصلے پر بار کا اثر دائرے کے دوسری جانب اتنے ہی فاصلے پر بار ختم کرے گا۔ یوں دائرے کے ایک جانب یعنی z محور پر ∞ تک فاصلے پر باروں کے E_z کو دائرے کی دوسری جانب z محور پر ∞ تک فاصلے پر باروں کا E_z ختم کرے گا اور یوں خلاء میں ہر جگہ مساوات ۲.۲۴ درست ثابت ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں بہتر بیان کیا جاسکتا ہے کہ لا محدود لکیر پر یکساں کثافت بار سے خلاء میں برقی میدان صرف رداس کی سمت میں پیدا ہوگا۔ آئیں اس E کو حاصل کریں۔

شکل ۲.۳ میں مقام z پر نقطہ بار $\rho_L \Delta z$ پر دائرے پر ΔE پیدا کرتا ہے۔ محور کے مبداء سے نقطہ بار کا مقام سمتیہ $z a_z$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جبکہ دائرے پر

کسی بھی نقطے N کو سمتیہ $\rho \mathbf{a}_\rho$ ظاہر کرتا ہے۔ یوں نقطہ بار سے N تک کا سمتی فاصلہ اور اسی سمت میں اکائی سمتیہ یوں حاصل کیے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z \\ |\mathbf{R}| &= R = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \mathbf{a}_R &= \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} = \frac{\rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \end{aligned}$$

مساوات ۲.۱۹ سے

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{E} &= \frac{\rho_L \Delta z}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)} \frac{\rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \\ &= \frac{\rho_L \Delta z (\rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z)}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ تمام باروں کے اثرات کو یکجا کرنے کی خاطر مندرجہ بالا مساوات کو تکمیل کی شکل دے کر مندرجہ ذیل مساوات میں دکھایا گیا ہے۔ تکملہ کے حدود $-\infty$ اور $+\infty$ ہیں۔

$$(۲.۲۵) \quad \mathbf{E} = \int d\mathbf{E} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\rho_L (\rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z)}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right] dz$$

اس تکمیل کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۲.۲۶) \quad \mathbf{E} = \frac{\rho_L \rho \mathbf{a}_\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\rho_L \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

جہاں مساوات کی نشان کے دائیں جانب پہلا تکمیل E_ρ اور دوسرا تکمیل E_z دیتا ہے یعنی

$$\begin{aligned} (۲.۲۷) \quad E_\rho &= \frac{\rho_L \rho \mathbf{a}_\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ E_z &= -\frac{\rho_L \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

مساوات ۲.۲۴ کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا تکملہ صفر جواب دے گا۔ آئیں دونوں تکمیل کو باری باری حل کریں۔ پہلے E_ρ حل کرتے ہیں۔ اس مساوات میں

$$z = \rho \tan \alpha$$

استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مکمل کا ابتدائی حد

$$-\infty = \rho \tan \alpha_{\text{ابتدائی}}$$

$$\alpha_{\text{ابتدائی}} = -\frac{\pi}{2}$$

اور اختتامی حد

$$\infty = \rho \tan \alpha_{\text{اختتامی}}$$

$$\alpha_{\text{اختتامی}} = \frac{\pi}{2}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ مزید

$$dz = \rho \sec^2 \alpha \, d\alpha$$

لکھا جائے گا۔ یوں

$$\begin{aligned} E_{\rho} &= \frac{\rho_L \rho a_{\rho}}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\rho \sec^2 \alpha \, d\alpha}{(\rho^2 + \rho^2 \tan^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\rho_L \rho a_{\rho}}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\rho \sec^2 \alpha \, d\alpha}{\rho^3 (1 + \tan^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

لکھا جائے گا جس میں

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} E_{\rho} &= \frac{\rho_L \rho a_{\rho}}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\rho \sec^2 \alpha \, d\alpha}{\rho^3 \sec^3 \alpha} \\ &= \frac{\rho_L a_{\rho}}{4\pi\epsilon_0 \rho} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \alpha \, d\alpha \\ &= \frac{\rho_L a_{\rho}}{4\pi\epsilon_0 \rho} \sin \alpha \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} a_{\rho} \end{aligned}$$

(۲.۲۸)

ملتا ہے جہاں دوسری قدم پر $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$ کا استعمال کیا گیا۔

آئیں اب مساوات ۲.۲ کے دوسرے جز کو حل کریں۔ اس میں بھی $\rho \tan \alpha = z$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} E_z &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z \, dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\rho^2 \tan \alpha \sec^2 \alpha \, d\alpha}{(\rho^2 + \rho^2 \tan^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0 \rho} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \alpha \sec^2 \alpha \, d\alpha}{(1 + \tan^2 \alpha)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

ے

$$\begin{aligned} E_z &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0 \rho} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\tan \alpha \sec^2 \alpha \, d\alpha}{\sec^3 \alpha} \\ &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0 \rho} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \, d\alpha \\ &= \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0 \rho} \cos \alpha \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (۲.۲۹)$$

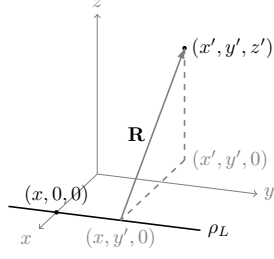
ملتا ہے۔ یہی جواب مساوات ۲.۲۴ میں حاصل کیا گیا تھا۔

مساوات ۲.۲۸ اور مساوات ۲.۲۹ سے مساوات ۲.۲۶ کا حل یوں لکھا جائے گا

$$E = E_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} a_\rho \quad (۲.۳۰)$$

جس کے مطابق لامحدود سیدھی کثیر پر یکساں بار سے برقی میدان رداس ρ کے بالعکس متناسب ہے۔ اس نتیجے کی مساوات ۲.۱۹ کے ساتھ موازنہ کریں جو نقطہ بار کی برقی میدان بیان کرتا ہے۔ نقطہ بار کا برقی میدان کروی رداس کے مربع کے بالعکس متناسب ہے۔ یوں اگر لامحدود کثیر کے بار سے فاصلہ دگنا کر دیا جائے تو برقی میدان آدھا ہو جائے گا جبکہ نقطہ بار سے فاصلہ دگنا کرنے سے برقی میدان چار گنا کم ہوتا ہے۔

کسی بھی سمت میں لامحدود سیدھی کثیر پر بار کا برقی میدان مساوات ۲.۳۰ میں بیان خوبیوں پر پورا اترے گا۔ ایسی صورت میں کسی بھی نقطہ پر E حاصل کرنے کی خاطر اس نقطہ سے بار کی کثیر تک کم سے کم فاصلہ R حاصل کریں۔ یہ فاصلہ نقطے سے کثیر پر عمود کھینچنے سے حاصل ہوگا۔ اس فاصلے کو ρ تصور کریں۔ کثیر سے



شکل ۲.۴: کسی بھی سمت میں لامحدود لکیر پر بار کی مثال

عمودی سمت میں نقطے کی جانب اکائی سمتیہ a_R کو a_ρ تصور کریں۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۳۰ کو

$$(۲.۳۱) \quad E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 R} a_R$$

لکھ سکتے ہیں۔

مثال ۲.۷: y محدد کے متوازی اور $(x, 0, 0)$ سے گزرتی لامحدود لکیر پر ρ_L کثافت کا بار پایا جاتا ہے۔ نقطہ (x', y', z') پر E حاصل کریں۔ شکل ۲.۴ میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔

حل: (x', y', z') سے بار کے لکیر پر عمود $(x, y', 0)$ پر ٹکرتا ہے۔ ان دو نقطوں کا آپس میں فاصلہ

$$\sqrt{(x' - x)^2 + z^2}$$

ہے جبکہ

$$R = (x' - x)a_x + za_z$$

$$a_R = \frac{(x' - x)a_x + za_z}{\sqrt{(x' - x)^2 + z^2}}$$

ہیں۔ یوں

$$E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{(x' - x)^2 + z^2}} a_R$$

ہوگا۔

مشق ۲.۱: y محور پر $-\infty$ سے $+\infty$ تک 10 nC m^{-1} بار کی کثافت پائی جاتی ہے۔ نقطہ $N_1(0, 0, 6)$ اور نقطہ $N_2(0, 8, 6)$ پر E_z حاصل کریں۔

جواب: دونوں نقطوں پر $E = 30a_z$ کے برابر ہے۔

مشق ۲.۲: x محور پر $-\infty$ سے $+\infty$ تک 5 nC m^{-1} کثافت بار پائی جاتی ہے۔ نقطہ $N_1(0, 5, 0)$ اور نقطہ $N_2(7, 3, 4)$ پر E_z حاصل کریں۔

جواب: $E_1 = 18a_z \text{ V m}^{-1}$ اور $E_2 = 18 \left(\frac{3a_y + 4a_z}{5} \right) \text{ V m}^{-1}$

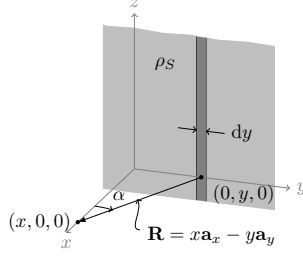
۲.۴ یکساں بار بردار ہموار لامحدود سطح

شکل ۲.۵ میں $z = 0$ پر لامحدود $x - y$ سطح دکھائی گئی ہے۔ تصور کریں کہ اس پوری سطح پر انتہائی قریب قریب نقطہ باریوں رکھے گئے ہیں کہ سطح پر کہیں بھی چھوے رقبہ ΔS پر یکساں قیمت کا بار ΔQ پایا جاتا ہے۔ اس طرح اکائی رقبے پر کل $\frac{\Delta Q}{\Delta S}$ بار پایا جائے گا جسے **سطح کی کثافت** بار ρ_S کہتے ہیں۔ سطحی کثافت بار کی تعریف

$$\rho_S = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta S} \quad (2.32)$$

ہے۔ چھوٹی سطح اتنی کم نہیں لی جاتی کہ اس پر بار بردار الیکٹران علیحدہ علیحدہ بطور نقطہ بار نظر آئیں بلکہ اسے اتنا رکھا جاتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ الیکٹران کا اثر قابل نظر انداز ہو۔ سطح پر ہر جگہ بار کی تقسیم یکساں نہ ہونے کی صورت میں ρ_S کی قیمت متغیر ہوگی۔ آئیں لامحدود سطح پر یکساں کثافت بار سے خلاء میں پیدا E حاصل کریں۔

پہلے غور کرتے ہیں کہ آیا مختلف مقامات سے دیکھتے ہوئے کچھ اخذ کرنا ممکن ہے۔ اگر اس بار بردار سطح کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمیں سامنے لامحدود بار بردار سطح نظر آئے گی۔ سطح سے برابر فاصلے پر ہم جہاں بھی جائیں ہمیں صورت حال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر ہم سطح کی دوسری طرف اتنے ہی فاصلے پر چلے جائیں تو ہمیں صورت حال میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اس مشابہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی سطح سے برابر فاصلے پر تمام نقطوں پر یکساں برقی میدان پایا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس سطح سے دور ہو جائیں تو ہمیں سطح دور نظر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس تبدیلی سے E پر اثر ہو۔ آئیں اب مسئلے کو ریاضی کے اصولوں سے حل کرتے ہوئے E حاصل کریں۔



شکل ۲.۵: یکساں بار بردار ہموار لامحدود سطح

شکل ۲.۵ میں بار بردار سطح پر z محدد کے متوازی دو انتہائی قریب قریب لکیریں کھینچی گئی ہیں جن کے مابین فاصلہ dy ہے۔ اس گھیرے گئے رقبے کی چوڑائی dy ہے۔ یوں ΔL لمبائی اور dy چوڑائی رقبے میں $\rho_S \Delta L dy$ بار پایا جائے گا۔ لکیروں سے گھیرے رقبے کو بار کی سیدھی لکیر تصور کیا جاسکتا ہے جس پر اکائی لمبائی کے رقبے پر $\frac{\rho_S \Delta L dy}{\Delta L}$ بار پایا جائے گا جسے ρ_L تصور کیا جاسکتا ہے یعنی

$$(۲.۳۳) \quad \rho_L = \rho_S dy$$

لامحدود لکیر پر یکساں بار کی کثافت سے پیدا ہوتی میدان پر گزشتہ حصے میں غور کیا گیا۔ نقطہ $(x, 0, 0)$ پر $\mathbf{E}$ حاصل کرتے ہیں۔ شکل میں لامحدود بار کی لکیر سے اس نقطے تک کا قریبی سمتی فاصلہ $\mathbf{R}$ دکھایا گیا ہے جہاں

$$(۲.۳۴) \quad \mathbf{R} = xa_x - ya_y$$

کے برابر ہے جس سے

$$(۲.۳۵) \quad R = |\mathbf{R}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\mathbf{a}_R = \frac{xa_x - ya_y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں بار بردار لکیر سے $(x, 0, 0)$ پر پیدا ہوتی میدان کو مساوات ۲.۳۱ کی مدد سے

$$(۲.۳۶) \quad d\mathbf{E} = \frac{\rho_S dy}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}} \frac{xa_x - ya_y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \frac{\rho_S dy (xa_x - ya_y)}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس جواب کو $d\mathbf{E} = dE_x + dE_y$ دکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۲.۳۷) \quad dE_x = \frac{\rho_S x dy}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)} a_x$$

$$dE_y = -\frac{\rho_S y dy}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)} a_y$$

کے برابر ہیں۔ x محدود کے ایک جانب بار بردار لکیر مندرجہ بالا برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ x محدود کے دوسری جانب اتنے ہی فاصلے پر بار بردار لکیر سے پیدا برقی میدان مندرجہ بالا dE_y کو ختم کرے گا۔ یوں کسی بھی مثبت y پر کھینچی لکیر کے dE_y کو منفی y پر کھینچی لکیر کا dE_y ختم کرے گا۔ x محدود کے دونوں جانب مسئلے کی مشابہت سے یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ

$$E_y = 0 \quad (۲.۳۸)$$

ہو گا۔

آئیں اب حساب و کتاب سے مساوات ۲.۳ کو حل کریں۔ پہلے E_x حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۳ میں دیے dE_x کا تکمل لیتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر

$$\begin{aligned} y &= x \tan \alpha \\ dy &= x \sec^2 \alpha \, d\alpha \end{aligned} \quad (۲.۳۹)$$

کا استعمال کرتے ہیں۔ شکل ۲.۵ میں α کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} E_x &= \int dE_x = \frac{\rho_S x a_x}{2\pi\epsilon_0} \int_{y=-\infty}^{y=+\infty} \frac{dy}{(x^2 + y^2)} \\ &= \frac{\rho_S x a_x}{2\pi\epsilon_0} \int_{\alpha=-\frac{\pi}{2}}^{\alpha=+\frac{\pi}{2}} \frac{x \sec^2 \alpha \, d\alpha}{x^2 (1 + \tan^2 \alpha)} \end{aligned}$$

میں $\sec^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha$ کے استعمال سے

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{\rho_S a_x}{2\pi\epsilon_0} \int_{\alpha=-\frac{\pi}{2}}^{\alpha=+\frac{\pi}{2}} d\alpha \\ &= \frac{\rho_S a_x}{2\pi\epsilon_0} \alpha \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x \end{aligned} \quad (۲.۴۰)$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اب E_y حاصل کریں۔

مساوات ۲.۳ میں دیے dE_y کا تکمل لیتے ہیں۔

$$E_y = \int dE_y = -\frac{\rho_S a_y}{2\pi\epsilon_0} \int_{y=-\infty}^{y=+\infty} \frac{y \, dy}{(x^2 + y^2)}$$

کمل کے نشان کے اندر $f(y) = x^2 + y^2$ لیتے ہوئے اسے $\frac{df(y)}{2f(y)}$ لکھا جاسکتا ہے جس کا کمل $\frac{\ln f(y)}{2}$ ہے۔ یوں

$$(۲.۴۱) \quad E_y = -\frac{\rho_S a_y}{2\pi\epsilon_0} \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} \Bigg|_{y=-\infty}^{y=+\infty}$$

$$= 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۳۸ میں یہی جواب حاصل کیا گیا تھا۔

مساوات ۲.۴۰ اور مساوات ۲.۴۱ کی مدد سے یکساں بار بردار لامحدود سطح کا برقی میدان

$$(۲.۴۲) \quad E = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_N$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں a_N اس سطح کا عمودی اکائی سمتیہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطح سے فاصلہ کم یا زیادہ کرنے سے برقی میدان کی شدت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سطح کے دونوں جانب برقی میدان اسی مساوات سے حاصل کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ سطح کے دونوں جانب کے اکائی عمودی سمتیہ آپس میں الٹ ہیں۔

اب تصور کریں کہ اس سطح کے متوازی $x_1 = x$ پر ایک اور لامحدود سطح رکھی جائے جس پر بار کی یکساں کثافت ρ_S ہو۔ ان دو متوازی سطحوں کو دو دھاتی چادروں سے بنایا گیا برقی گچہ (کپیسٹر) سمجھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر کل E دونوں سطحوں پر بار سے پیدا ہونے والی برقی میدان کا مجموعہ ہوگا۔ پہلے دونوں سطحوں کے دونوں جانب برقی میدان لکھتے ہیں۔

$$\bullet \quad \rho_S x + \text{کثافت کی سطح کا برقی میدان} = 0$$

$$E_{x>0}^+ = +\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x \quad x > 0$$

$$E_{x<0}^+ = -\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x \quad x < 0$$

$$\bullet \quad \rho_S x - \text{کثافت کی سطح کا برقی میدان} = x_1$$

$$E_{x>x_1}^- = -\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x \quad x > x_1$$

$$E_{x<x_1}^- = +\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x \quad x < x_1$$

ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے $0 < x < x_1$ اور $x > x_1$ ، $x < 0$ نقطوں میں برقی میدان حاصل کرتے ہیں۔

$$E_{x<0} = E_{x<0}^+ + E_{x<x_1}^- = -\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x + \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x = 0$$

$$(۲.۴۳) \quad E_{x>x_1} = E_{x>0}^+ + E_{x>x_1}^- = +\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x - \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x = 0$$

$$E_{0<x<x_1} = E_{x>0}^+ + E_{x<x_1}^- = +\frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x + \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_x = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} a_x$$

capacitor*

اس نتیجے کے مطابق دو متوازی لامحدود سطحوں جن پر الٹ یکساں کثافت پائی جائے کے باہر کوئی برقی میدان نہیں پایا جاتا جبکہ سطحوں کے درمیانی خطے میں

$$E = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} a_x \quad (۲.۴۳)$$

برقی میدان پایا جاتا ہے۔ اس میدان کی سمت مثبت بار بردار چادر سے منفی بار بردار چادر کی جانب ہوتی ہے۔ یہی مساوات ایک ایسے برقی گیر (کپیسٹر) کے برقی میدان کے لیے بھی استعمال کی جاسکتی ہے جس میں دھاتی چادروں کی لمبائی اور چوڑائی دونوں چادروں کے درمیانی فاصلے سے کئی گنا زیادہ ہو اور چادروں کے درمیان خلاء یا ہوا پائی جائے۔ چادروں کے کناروں کے قریب برقی گیر (کپیسٹر) کے اندر اور باہر صورت حال قدر مختلف ہوگی۔

مثال ۲.۸: خلاء میں تین متوازی لامحدود سطحیں پائی جاتی ہیں جن پر بار کی یکساں کثافت پائی جاتی ہے۔ پہلی سطح 2 nC/m^2 پر y ، دوسری سطح 5 nC/m^2 پر y اور تیسری سطح 10 nC/m^2 پر y ۔ کثافت پائی جاتی ہے۔ $N_1(0, 0, 0)$ ، $N_2(5, 3, 4)$ ، $N_3(-2, 7, 11)$ اور $N_4(-7, 30, 22)$ پر E حاصل کریں۔

جوابات: 0 ، $144\pi a_y$ ، $216\pi a_y$ اور

۲.۵ بار بردار حجم

ہم نقطہ بار، لامحدود کثیر پر بار اور لامحدود سطح پر بار دیکھ چکے ہیں۔ اگلا فطری قدم بار بردار حجم بنتا ہے لہذا اسی پر غور کرتے ہیں۔ کثیر اور سطح کی بار پر غور کرتے ہوئے ہر جگہ یکساں کثافت کی بات کی گئی۔ حجم میں بار کی بات کرتے ہوئے اس شرط کو دور کرتے ہوئے کثافت کو متغیر تصور کرتے ہیں۔ یوں مختلف مقامات پر کثافت کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔

تصور کریں کہ حجم میں انتہائی قریب قریب نقطہ بار پائے جاتے ہیں۔ یوں اگر کسی نقطہ پر Δh حجم میں ΔQ بار پایا جائے تب اس نقطہ پر اوسط حجمی کثافت بار $\frac{\Delta Q}{\Delta h}$ ہوگی۔ کسی بھی نقطہ پر بار کی حجمی کثافت یوں بیان کی جاتی ہے۔

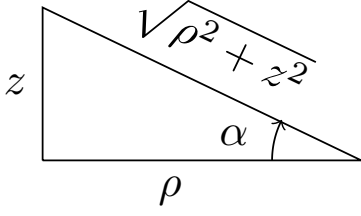
$$\rho_h = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta h} \quad (۲.۴۵)$$

کسی بھی حجم میں کل بار تین گنا مکمل سے حاصل کیا جائے گا۔ کارتیسی محدود میں ایسا مکمل یوں لکھا جائے گا۔

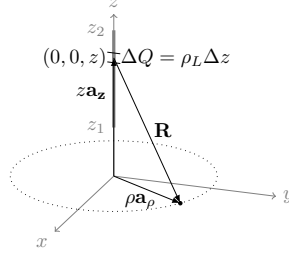
$$Q = \iiint_h \rho_h dx dy dz \quad (۲.۴۶)$$

جہاں مکمل کے نشان کے نیچے h حجم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرز کے مکمل کو عموماً ایک گنا مکمل سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے یعنی

$$Q = \int_h \rho_h dh \quad (۲.۴۷)$$



(ب) z اور alpha کا تعلق



(i) محدود لکیر پر بار کی یکساں کثافت

شکل ۲.۶: محدود لکیر پر بار

تجم میں $\mathbf{r}'$ نقطے پر چھوٹی سی حجم $\Delta h'$ میں $\Delta Q = \rho'_h \Delta h'$ بار پایا جائے گا جسے نقطہ بار تصور کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ $\mathbf{r}$ پر اس نقطہ بار کا برقی میدان dE مساوات ۲.۲۰ سے یوں حاصل ہوتا ہے۔

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho'_h \Delta h'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

اس مساوات میں نقطہ $\mathbf{r}'$ پر بار کی کثافت ρ'_h لکھی گئی ہے۔ تمام تجم میں پائے جانے والے بار کا نقطہ $\mathbf{r}$ پر میدان مندرجہ بالا مساوات کے تکمیل سے یوں حاصل کیا جائے گا۔

$$(۲.۲۸) \quad E(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_h \frac{\rho'_h dh'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

اس مساوات کی شکل قدر خوف ناک ہے البتہ حقیقت میں ایسا ہر گز نہیں۔ سمتیہ $\mathbf{r}$ اس نقطے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں برقی میدان حاصل کرنا درکار ہو۔ اس نقطے پر برقی میدان کو $E(\mathbf{r})$ لکھ کر اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے کہ نقطے کی تبدیلی سے برقی میدان تبدیل ہو سکتا ہے۔ کثافت از خود متغیر ہے جس کی قیمت $\mathbf{r}'$ پر منحصر ہے۔ $\mathbf{r}'$ پر چھوٹی حجم dh' اور بار کی کثافت ρ'_h لکھے گئے ہیں جہاں $\mathbf{r}'$ اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ متغیرات نقطہ $\mathbf{r}'$ پر پائے جاتے ہیں۔ آخر میں یاد رہے کہ کسی بھی نقطے پر E حاصل کرتے وقت اسی نقطے پر موجود بار کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

۲.۶ مزید مثال

مثال ۲.۹: شکل ۲.۶ میں $z = z_1$ سے $z = z_2$ تک کی سیدھی لکیر پر یکساں ρ_L پایا جاتا ہے۔ نقطہ دار گول دائرے پر E حاصل کریں۔ اس گول دائرے کا مرکز کارٹیزی محدود کے مبدا $(0, 0, 0)$ پر ہے جبکہ دائرہ از خود $z = 0$ سطح پر پایا جاتا ہے۔

حل: شکل ۲.۶ سے واضح ہے کہ نکتہ دار گول دائرے پر E کی مطلق قیمت $|E|$ ایساں ہوگی۔ یوں ہم لکھ سکتے ہیں

$$\begin{aligned} E &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{|\rho^2 + z^2|} \frac{\rho a_\rho - z a_z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \\ &= \frac{\rho_L \rho a_\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{|\rho^2 + z^2|^{\frac{3}{2}}} - \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{z dz}{|\rho^2 + z^2|^{\frac{3}{2}}} \\ &= E_\rho + E_z \end{aligned}$$

دائیں جانب باری باری نکتہ حل کرتے ہیں۔ نکتہ حل کرنے کی خاطر $\alpha = \rho \tan \alpha$ کا تعلق استعمال کرتے ہیں۔ α کا z کا تعلق شکل ۲.۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} E_\rho &= \frac{\rho_L \rho a_\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\rho \sec^2 \alpha d\alpha}{|\rho^2 + \rho^2 \tan^2 \alpha|^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{\rho_L a_\rho}{4\pi\epsilon_0 \rho} \sin \alpha \Big|_{\alpha_1}^{\alpha_2} \\ &= \frac{\rho_L a_\rho}{4\pi\epsilon_0 \rho} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \tan^{-1} \frac{z_2}{\rho} \\ \alpha_1 &= \tan^{-1} \frac{z_1}{\rho} \end{aligned}$$

کے برابر ہے۔ شکل ۲.۶-ب سے $\sin \alpha = \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$E_\rho = \frac{\rho_L a_\rho}{4\pi\epsilon_0 \rho} \left(\frac{z_2}{\sqrt{\rho^2 + z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{\rho^2 + z_1^2}} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} E_z &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \frac{z dz}{|\rho^2 + z^2|^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\rho^2 \tan \alpha \sec^2 \alpha d\alpha}{|\rho^2 + \rho^2 \tan^2 \alpha|^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$E_z = \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0\rho} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

$$= \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z_1^2}} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ E_ρ اور E_z کا مجموعہ لیتے ہوئے کل برقی میدان یوں حاصل ہوتا ہے۔

(۲.۲۹)

$$E = \frac{\rho_L a_\rho}{4\pi\epsilon_0\rho} \left(\frac{z_2}{\sqrt{\rho^2 + z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{\rho^2 + z_1^2}} \right) + \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z_2^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z_1^2}} \right)$$

اگر نقطہ دار گول دائرہ $z = z_0$ سطح پر پایا جاتا تب مندرجہ بالا مساوات

$$E = \frac{\rho_L a_\rho}{4\pi\epsilon_0\rho} \left[\frac{z_2 - z_0}{\sqrt{\rho^2 + (z_2 - z_0)^2}} - \frac{z_1 - z_0}{\sqrt{\rho^2 + (z_1 - z_0)^2}} \right]$$

$$+ \frac{\rho_L a_z}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z_2 - z_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z_1 - z_0)^2}} \right]$$

صورت اختیار کرتا۔

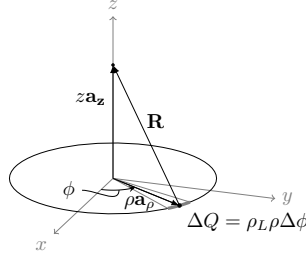
مثال ۲.۱۰: شکل ۲.۷ میں $z = 0$ پر گول دائرہ دکھایا گیا ہے جس پر بار کی یکساں کثافت پائی جاتی ہے۔ نقطہ $(0, 0, z)$ پر E حاصل کریں۔

حل: نیکی محدود استعمال کرتے ہوئے اسے حل کرتے ہیں۔ کسی بھی زاویہ پر رداس کھینچتے ہوئے دائرے پر کوئی نقطہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ زاویہ میں باریک تبدیلی $\Delta\phi$ سے لمبائی $\rho\Delta\phi$ حاصل ہوتی ہے جس پر کل بار $\Delta Q = \rho_L \rho\Delta\phi$ پایا جائے گا۔ یوں بار ΔQ مقام ρa_ρ پر پایا جاتا ہے جبکہ E مقام $z a_z$ پر درکار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ E رداس کی سمت میں ممکن نہیں۔ ΔQ سے

$$\Delta E = \frac{\rho_L \rho \Delta\phi}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)} \frac{z a_z - \rho a_\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

پیدا ہوگا۔ دائرے پر تمام بار کے اثر کے لیے تکملہ لینا ہوگا۔

$$E = \frac{\rho_L \rho}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} (z a_z - \rho a_\rho) d\phi$$



شکل ۲.۷: بار بردار گول دائرہ

تکملہ کا متغیر ϕ ہے جسے تبدیل کرنے سے ρ اور z میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اسی لیے انہیں تکملہ کی نشان سے باہر لے جایا گیا ہے۔ حاصل تکملہ کو دو حصوں میں لکھا جاسکتا ہے البتہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا معلوم ہوتا ہے۔ E_z لکھتے ہوئے کارٹیزی محدود کی اکائی سمتیہ $\mathbf{a}_z$ کو تکملہ کے باہر لے جایا جاسکتا ہے چونکہ ϕ کی تبدیلی سے $\mathbf{a}_z$ تبدیل نہیں ہوتا البتہ E_ρ لکھتے ہوئے نکل محدود کی اکائی سمتیہ $\mathbf{a}_\rho$ کو تکملہ کے باہر نہیں لے جایا جاسکتا چونکہ ϕ کی تبدیلی سے $\mathbf{a}_\rho$ کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ چونکہ $\mathbf{a}_\rho$ کی سمت تبدیل ہوتی ہے لہذا اس کو مستقل تصور کرنا غلط ہے اور یوں یہ تکملہ کے اندر ہی رہے گا۔

$$E_z = \frac{\rho_L \rho z \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\phi \quad (۲.۵۰)$$

$$E_\rho = -\frac{\rho_L \rho^2}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} \mathbf{a}_\rho d\phi$$

پہلے تکملہ کا جواب اب دیکھ کر رہی

$$E_z = \frac{2\pi\rho_L \rho z \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (۲.۵۱)$$

لکھا جاسکتا ہے جبکہ دوسرے تکملہ میں $\mathbf{a}_\rho = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y$ لکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$E_\rho = -\frac{\rho_L \rho^2}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi$$

$$= -\frac{\rho_L \rho^2}{4\pi\epsilon_0 (\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (\sin \phi \mathbf{a}_x - \cos \phi \mathbf{a}_y) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= 0$$

یہی جواب اس طرح بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کہ گول دائرے پر تمام بار کو $Q = 2\pi\rho\rho_L$ لکھیں۔ یہ بار نقطہ $(0, 0, z)$ سے $\sqrt{\rho^2 + z^2}$ فاصلے

پر ہے۔ اگر اس تمام بار کو ایک ہی نقطے $(\rho, 0, 0)$ پر موجود تصور کیا جائے تو یہ

$$E_R = \frac{2\pi\rho\rho_L}{4\pi\epsilon_0(\rho^2 + z^2)} a_R$$

برقی میدان پیدا کرے گا۔ بار گول دائرے پر پھیلا ہوا ہے لہذا حقیقت میں صرف a_z جانب ہی E پیدا ہوتا ہے۔ شکل میں اس تکنوں کو دیکھتے ہوئے جس کا R حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ E_R کا $\frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$ حصہ حقیقت میں پایا جائے گا۔ یوں

$$E_z = \frac{2\pi\rho\rho_L}{4\pi\epsilon_0(\rho^2 + z^2)} \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} a_z$$

ہی حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۲: رداس a کے کرہ کی سطح پر یکساں کثافت بار ρ_S پایا جاتا ہے۔ کرہ کے باہر اور اس کے اندر برقی میدان E حاصل کریں۔ کرہ کو کرومی محدود کے مبداء پر رکھتے ہوئے حل کریں۔

حل: کرہ کی سطح پر نقطہ $M(a, \theta, \phi)$ پر چھوٹا رقبہ $a^2 \sin \theta d\theta d\phi$ میں بار $\rho_S a^2 \sin \theta d\theta d\phi$ پایا جائے گا جو نقطہ $N(0, 0, b)$ پر برقی میدان dE پیدا کرے گا۔ محدود کے مبداء سے M تک سمتی فاصلہ aa_r جبکہ مبداء سے N تک سمتی فاصلہ ba_z ہے۔ یوں M سے N تک سمتی فاصلہ

$$(۲.۵۲) \quad R = ba_z - aa_r$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں کارتیسی محدود اور کرومی محدود کے اکائی سمتیات استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح

$$\begin{aligned} |R| &= \sqrt{R \cdot R} = \sqrt{(ba_z - aa_r) \cdot (ba_z - aa_r)} \\ (۲.۵۳) \quad &= \sqrt{b^2 + a^2 - 2aba_z \cdot a_r} \\ &= \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta} \end{aligned}$$

اور

$$(۲.۵۴) \quad a_R = \frac{R}{|R|} = \frac{ba_z - aa_r}{\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta}}$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں صفحہ ۳۹ پر جدول ۱.۳ کے استعمال سے $a_z \cdot a_r = \cos \theta$ لکھا گیا ہے۔

کرہ کی سطح z محدود کو $(0, 0, -a)$ اور $(0, 0, a)$ پر چھوٹا ہے جہاں بالترتیب $\theta = 0$ اور $\theta = \pi$ کے برابر ہیں۔ یوں $(0, 0, -a)$ سے

$N(0, 0, b)$ تک فاصلہ

$$\begin{aligned} \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \pi} &= \sqrt{b^2 + a^2 + 2ab} \\ (۲.۵۵) \quad &= \sqrt{(b + a)^2} \\ &= b + a \end{aligned}$$

کے برابر ہے جہاں جذر لیتے وقت مثبت جواب چنا گیا ہے چونکہ فاصلہ غیر سمی^{۲۱} ہے جو مثبت قیمت رکھتا ہے۔ اسی طرح $(0, 0, a)$ سے $N(0, 0, b)$ تک فاصلہ

$$(۲.۵۶) \quad \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos 0} = \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab}$$

کے برابر ہے۔ اگر N کرہ کے باہر ہو تب $b > a$ ہو گا اور یہ فاصلہ $b - a$ کے برابر ہو گا جسے مساوات ۲.۵۶ سے یوں

$$(۲.۵۷) \quad \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab} = \sqrt{(b - a)^2} = b - a$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر N کرہ کے اندر ہو تب $b < a$ ہو گا اور یہ فاصلہ $a - b$ کے برابر ہو گا جسے اور مساوات ۲.۵۶ سے یوں

$$(۲.۵۸) \quad \sqrt{b^2 + a^2 - 2ab} = \sqrt{(a - b)^2} = a - b$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس طرح N پر

$$d\mathbf{E} = \frac{a^2 \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

لکھتے ہوئے تمام کرہ پر بار سے پیدا میدان کو مکمل سے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho_S a^2 \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)} \frac{b\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_r}{\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta}} \\ (۲.۵۹) \quad &= \frac{\rho_S a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{(b\mathbf{a}_z - a\mathbf{a}_r) \sin \theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta d\phi \end{aligned}$$

اس مساوات میں جدول ۱.۳ کی مدد سے $\mathbf{a}_r = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z$ لکھتے ہوئے

(۲.۶۰)

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_S a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{[-a \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_x - a \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_y + (b - a \cos \theta) \mathbf{a}_z] \sin \theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta d\phi$$

^{۲۱} فاصلہ ہر صورت مثبت ہوتا ہے البتہ سمتی فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے جہاں سمتی فاصلے کی مقدار مثبت ہی رہتی ہے جبکہ اس کی سمت مثبت یا منفی ہو سکتی ہے۔

حاصل ہوتا ہے۔ z محدود سے دیکھتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ اس محدود میدان صرف اور صرف a_z سمت میں ہی ممکن ہے۔ یوں a_x اور a_y اجزاء کو صفر لیتے ہوئے

$$(۲.۶۱) \quad E_z = \frac{\rho_S a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{(b - a \cos \theta) \sin \theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta d\phi$$

لکھتے ہیں۔ سوال ۱.۲ میں آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ مساوات ۲.۶۰ میں a_x اور a_y اجزاء کو صفر ثابت کریں۔ بیرونی مکمل پہلے لیتے ہوئے

$$(۲.۶۲) \quad E_z = \frac{2\pi\rho_S a^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{(b - a \cos \theta) \sin \theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} d\theta$$

حاصل ہوتا ہے جسے

$$(۲.۶۳) \quad E_z = \frac{2\pi\rho_S a^2 b}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} - \frac{2\pi\rho_S a^3}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\cos \theta \sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۲.۶۳ کے پہلے مکمل میں $w = \cos \theta$ اور $dw = -\sin \theta d\theta$ کے حل کرتے ہوئے

$$(۲.۶۴) \quad \int \frac{\sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{-dw}{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{ab(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}}$$

یعنی

$$\frac{-1}{ab\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۲.۶۵) \quad \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{ab\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta}} \Big|_0^\pi$$

$$= \frac{-1}{ab\sqrt{b^2 + a^2 + 2ab}} + \frac{1}{ab\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab}}$$

حاصل ہوتا ہے جو N بیرونی کرہ ہونے کی صورت میں مساوات ۲.۵۵ اور مساوات ۲.۵۷ کے تحت

$$(۲.۶۶) \quad \frac{1}{ab} \left[\frac{-1}{b+a} + \frac{1}{b-a} \right] = \frac{1}{ab} \left[\frac{-(b-a) + (b+a)}{(b+a)(b-a)} \right] = \frac{2}{b(b^2 - a^2)}$$

جبکہ N اندرون کرہ ہونے کی صورت میں مساوات ۲.۵۵ اور مساوات ۲.۵۸ کے تحت

$$(۲.۶۷) \quad \frac{1}{ab} \left[\frac{-1}{a+b} + \frac{1}{a-b} \right] = \frac{1}{ab} \left[\frac{-(a-b) + (a+b)}{(a+b)(a-b)} \right] = \frac{2}{a(a^2 - b^2)}$$

شکل اختیار کرتا ہے۔

مساوات ۲.۶۳ کے دوسرے نکل میں $w = \cos \theta$ پڑھتے ہوئے

$$\int \frac{\cos \theta \sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{-w dw}{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{3}{2}}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ

$$\int u dv = uv - \int v du$$

کے کلیہ سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم

$$u = w$$

$$dv = \frac{-dw}{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{3}{2}}}$$

لیتے ہیں۔ یوں

$$v = \int dv = \int \frac{-dw}{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{3}{2}}}$$

کے برابر ہے جسے ہم مساوات ۲.۶۳ میں حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos \theta \sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} &= \int w \left[\frac{-dw}{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{3}{2}}} \right] \\ &= w \left[\frac{-1}{ab(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}} \right] + \int \frac{dw}{ab(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{-w}{ab(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}} - \frac{(b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}}{a^2 b^2} \\ &= \frac{-(b^2 + a^2 - abw)}{a^2 b^2 (b^2 + a^2 - 2abw)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

ے

$$\int_0^\pi \frac{\cos \theta \sin \theta d\theta}{(b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-(b^2 + a^2 - ab \cos \theta)}{a^2 b^2 (b^2 + a^2 - 2ab \cos \theta)^{\frac{1}{2}}} \Big|_0^\pi$$

$$= \frac{1}{a^2 b^2} \left[\frac{-(b^2 + a^2 + ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 + 2ab}} + \frac{(b^2 + a^2 - ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab}} \right]$$

حاصل ہوتا ہے۔ N کا کرہ سے باہر ہونے کی صورت میں اس سے

$$(۲.۶۸) \quad \frac{1}{a^2 b^2} \left[\frac{-(b^2 + a^2 + ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 + 2ab}} + \frac{(b^2 + a^2 - ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab}} \right] = \frac{2a}{b^2(b^2 - a^2)}$$

جبکہ N کا کرہ کے اندر ہونے کی صورت میں اس سے

$$(۲.۶۹) \quad \frac{1}{a^2 b^2} \left[\frac{-(b^2 + a^2 + ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 + 2ab}} + \frac{(b^2 + a^2 - ab)}{\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab}} \right] = \frac{2b}{a^2(a^2 - b^2)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرہ کے باہر مساوات ۲.۶۶ اور مساوات ۲.۶۸ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۶۳ سے

$$(۲.۷۰) \quad E_z = \frac{2\pi\rho_S a^2 b}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{b(b^2 - a^2)} \right) - \frac{2\pi\rho_S a^3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2a}{b^2(b^2 - a^2)} \right)$$

$$= \frac{4\pi\rho_S a^2}{4\pi\epsilon_0 b^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں کرہ پر کل بار $4\pi a^2 \rho_S$ کو Q لکھا گیا ہے۔ کرہ کے اندر مساوات ۲.۶۷ اور مساوات ۲.۶۹ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۶۳

$$(۲.۷۱) \quad E_z = \frac{2\pi\rho_S a^2 b}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{a(a^2 - b^2)} \right) - \frac{2\pi\rho_S a^3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2b}{a^2(a^2 - b^2)} \right)$$

$$= 0$$

مساوات ۲.۷۰ بیرون کرہ Z محور پر میدان دیتا ہے۔ چونکہ ہم کسی بھی سمت میں اس محور کو رکھ سکتے تھے اور میدان اسی محور کی سمت یعنی ردا کی سمت میں ہوتا لہذا یہ ایک عمومی جواب ہے جسے کسی بھی بیرونی نقطے کے لیے

$$(۲.۷۲) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \quad (r > a)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ وہی میدان ہے جو کروی محدود کے مبداء پر Q نقطہ بار رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۲.۷.۱ کے تحت کرہ کے اندر میدان صفر کے برابر ہے۔ یہ انتہائی اہم نتیجہ ہے۔ ہم کسی بھی مقام کو کرہ یا کسی بھی مکمل بند موصل سطح میں گھیر کر اس مقام پر صفر برقی میدان یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایسی سطح کو فیئرڈے پردہ^{۲۲} کہتے ہیں۔

حصہ ۳.۲.۲ میں اسی مسئلے کو انتہائی آسان طریقے سے حل کرنا دکھایا جائے گا۔

مثال ۲.۱۲: مثال ۲.۱۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے a رداس کرہ جس میں یکساں ρ_h حجمی کثافت بار پائی جائے گا کرہ کے اندر اور کرہ کے باہر برقی میدان E حاصل کریں۔

حل: کرہ کے اندر رداس r پر موٹی جھلی کا حجم $4\pi r^2 dr$ ہو گا جس میں کل $4\pi \rho_h r^2 dr$ بار پایا جائے گا۔ مثال ۲.۱۱ کے مطابق یہ بار r سے کم رداس کے خطے میں کوئی برقی میدان نہیں پیدا کرتا جبکہ r سے زیادہ رداس پر یہ میدان پیدا کرے گا۔ یوں R سے کم کسی بھی رداس پر جھلی میں پائے جانے والا بار R پر میدان پیدا کرے گا جسے

$$(۲.۷۳) \quad E = \int_0^R \frac{4\pi \rho_h r^2 dr}{4\pi \epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_r = \frac{\rho_h r^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_r \Big|_0^R = \frac{\rho_h R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_r \quad (R < a)$$

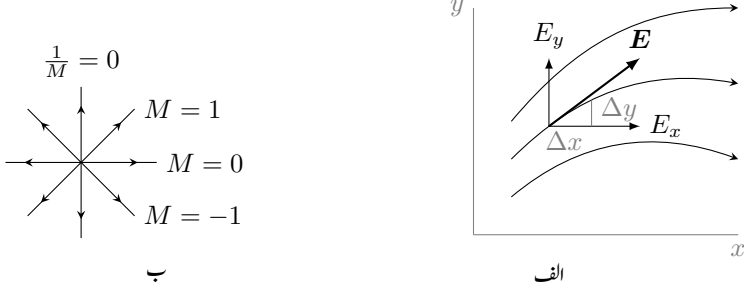
لکھ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بار کرہ کے باہر یعنی $R > a$ کی صورت میں کرہ میں موجود تمام بار بطور نقطہ بار کردار ادا کرتے ہوئے

$$(۲.۷۴) \quad E = \frac{\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_h}{4\pi \epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_r = \frac{a^3 \rho_h}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_r \quad (R > a)$$

۲.۷. برقی میدان کے سمت بہاؤ خط

ہم نے اب تک جتنی بھی مثالیں دیکھی ہیں ان سب میں E کی شکل سیدھی کبیر کی مانند رہی ہے۔ ایسے میدان کا تصوراتی شکل ذہن میں بنانا آسان ہوتا ہے۔ یوں نقطہ بار کے میدان کو بار سے ابتدا کرتے ہوئے ہر طرف سمتیوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اب بار کے قریب E کی قیمت زیادہ اور بار سے دور اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ یوں مختلف مقامات پر E کی لمبائی یہاں کے میدان کی نسبت سے ہوگی۔ میدان کو ظاہر کرنے کے دیگر طریقے بھی رائج ہیں۔

آئیں ایسے ہی ایک طریقے پر غور کریں جس میں میدان کو سمجھنے بہاؤ خط سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کسی بھی نقطے پر E یہاں سے گزرتے سمت بہاؤ خط کا مماس ہوتا ہے۔ جس مقام پر گھنے سمت بہاؤ خطوط پائے جائیں ایسے مقام پر E کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جہاں ان خطوط کی تعداد کم ہو وہاں میدان کمزور ہوتا ہے۔ سمت بہاؤ خطوط پر تیر کا نشان E کے مثبت سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔



شکل ۲.۸: (الف) سمت بہاؤ خط کے مساوات کا حصول۔ (ب) الکیری کثافت بار کے سمت بہاؤ خط۔

کار تیزی محدود میں کسی بھی میدان کو

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{a}_x + E_y \mathbf{a}_y + E_z \mathbf{a}_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ مساوات ان میدان کو بھی ظاہر کرتا ہے جو سیدھی الکیری کی مانند نہ ہوں۔ انہیں ایسے عمومی میدان پر غور کریں جس میں E_z کی قیمت صفر کے برابر ہو جبکہ E_x اور E_y کی قیمتیں x اور y پر منحصر ہوں۔ کسی بھی نقطہ (x, y) پر ایسے میدان کو

$$(2.45) \quad \mathbf{E} = E_x(x, y) \mathbf{a}_x + E_y(x, y) \mathbf{a}_y$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۸-الف میں ایسے ہی ایک $\mathbf{E}$ کے تین سمت بہاؤ خط دکھائے گئے ہیں۔ شکل میں کسی عمومی نقطہ پر $\mathbf{E}$ دکھایا گیا ہے جو اس نقطہ سے گزرتے سمت بہاؤ خط کا مماس ہے۔ میدان کے کار تیزی اجزاء E_x اور E_y بھی دکھائے گئے ہیں۔ اسی نقطہ پر سمت بہاؤ خط کی چھوٹی لمبائی لیتے ہوئے Δx اور Δy دکھائے گئے ہیں۔ Δx اور Δy کو کم سے کم کرتے ہوئے ہم شکل کو دیکھتے ہوئے

$$(2.46) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}$$

لکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہمیں E_x اور E_y کی خاصیت معلوم ہو تب ہم مکمل سے سمت بہاؤ خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

آئیں لا محدود الکیری کثافت بار کے میدان کو مثال بناتے ہوئے اس کے سمت بہاؤ خط کی مساوات حاصل کریں۔ $\rho_L = 2\pi\epsilon_0$ کی صورت میں z محور پر لا محدود الکیری کثافت بار کا میدان

$$(2.47) \quad \mathbf{E} = \frac{\rho}{\rho} \mathbf{a}_\rho$$

لکھا جاتا ہے۔ مساوات ۲.۴۵ بھی اسی میدان کی مساوات ہے جس سے ظاہر ہے کہ $\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_x$ اور $E_x = \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_y$ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۴۷ کی مدد سے

$$E_x = \frac{1}{\rho} \rho \cdot \mathbf{a}_x = \frac{\cos \phi}{\rho} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$E_y = \frac{1}{\rho} \rho \cdot \mathbf{a}_y = \frac{\sin \phi}{\rho} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں لامحدود کیری کشافیت بار کے میدان کو

$$(۲.۷۸) \quad \mathbf{E} = \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{a}_x + \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{a}_y$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح مساوات ۲.۷۶ کو

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

یا

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

لکھ کر اس کا تکمل

$$\ln y = \ln x + M'$$

یعنی

$$(۲.۷۹) \quad y = Mx$$

لیتے ہوئے میدان کے سمت بہاؤ خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ سیدھی کیری کی مساوات ہے جسے مختلف M کے قیمتوں کے لیے شکل ۲.۸-ب میں کھینچا گیا ہے۔

سوالات

سوال ۲.۱: صفحہ ۱۷ پر مساوات ۲.۶۰ میں a_x اور a_y اجزاء کا تکمیل لیتے ہوئے انہیں صفر کے برابر ثابت کریں۔

سوال ۲.۲: تینوں کے تینوں کونوں پر $25 \mu\text{C}$ کا بار پایا جاتا ہے جبکہ تینوں کونوں سے 15 cm فاصلے پر $20 \mu\text{C}$ بار پایا جاتا ہے۔ تینوں کے اطراف 10 cm ہونے کی صورت میں چوتھے بار پر قوت دفع کی مقدار حاصل کریں۔

جواب: 0.553 N

سوال ۲.۳: $z = 0$ پر 4 nF اور $z = 1 \text{ cm}$ پر 3 nF بار پائے جاتے ہیں۔ z محدود پر وہ نقطے دریافت کریں جہاں مثبت بار پر صفر قوت پائی جائے گی۔

جوابات: $z = 0.92 \text{ cm}$ ، $z = 7.08 \text{ cm}$

سوال ۲.۴: ایک چوکور کے اطراف 25 cm ہیں جبکہ اس کے چاروں کونوں پر 30 nC بار پایا جاتا ہے۔ کسی ایک کونے کے بار پر کتنی قوت عمل کرے گی۔

جواب: 0.248 mN

سوال ۲.۵: نقطہ $(2, 1, -3)$ پر 15 nC اور نقطہ $(-3, -5, 4)$ پر 6 nC بار پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(2, 1, -3)$ پر برقی شدت E حاصل کریں۔

جواب: $-0.191a_x + 1.057a_y + 2.195a_z$

سوال ۲.۶: نقطہ $(0, 0, 3)$ اور $(0, 0, -3)$ پر $20 \mu\text{C}$ بار پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $N(2, 0, 0)$ پر برقی شدت E حاصل کریں۔ محدود کے مہد پر کتنا بار نقطہ N پر اتنی ہی برقی شدت پیدا کرے گا۔

جوابات: $6.827 \mu\text{C}$ ، $E = 15339a_x \text{ V m}^{-1}$

سوال ۲.۷: نقطہ $(4, -2, 7)$ پر $5 \mu\text{C}$ اور $(-3, 4, -2)$ پر $12 \mu\text{C}$ بار پایا جاتا ہے۔ y محدود پر کہاں $E_x = 0$ ہوگا۔

جواب: $y = -22.11$ ، $y = -6.89$

سوال ۲.۸: نقطہ $P(6, 3, 7)$ پر $6 \mu\text{C}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N(5, 4, 2)$ پر کارتیسی، ٹنگی اور کروی محدود میں E حاصل کریں۔ نقطہ N کے اکائی سمتیات استعمال کریں۔ جوابات: $-384.4a_x + 384.4a_y - 1922a_z$ ، $E = -60a_\rho + 540a_\phi - 1922a_z$ ، $E = -630a_r + 1817a_\theta + 540a_\phi$

سوال ۲.۹: نقطہ $(0, 0, 0.25)$ اور $(0, 0, -0.25)$ پر 50 nC جبکہ $(0, 0, 0)$ پر 35 nC پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N(3, 1, 2)$ پر کارتیسی اور کروی محدود میں E حاصل کریں۔

جواب: $42a_r + 0.39a_\theta$ ، $34a_x + 11a_y + 22a_z$

سوال ۲.۱۰: محدود کے مہد پر 1 nC بار پایا جاتا ہے۔ سطح $z = 0$ پر اس خط کی مساوات حاصل کریں جس پر $E_y = 1 \text{ V m}^{-1}$ ہوگا۔

جواب: $\rho^2 = 8.987 \sin \phi$ ، $80.8y^2 = (x^2 + y^2)^3$

سوال ۲.۱۱: محدود کے مبداء پڑے چوکور کے چاروں کونوں پر 5 nC نقطہ بار پائے جاتے ہیں۔ چوکور $z = 0$ سطح پر پایا جاتا ہے جبکہ اس کے اطراف 1 m لمبے ہیں۔ نقطہ $(0, a, 0)$ اور نقطہ $(0, 2a, 0)$ پر برقی شدت کی شرح $a = 2$ ، $a = 10$ اور $a = \infty$ کی صورت میں حاصل کریں۔

جوابات: 4.15، 4.01، 4

سوال ۲.۱۲: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر Q_1 اور نقطہ $(1, 0, 0)$ پر Q_2 نقطہ بار پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $(2, 1, 0)$ پر $E_x = 0$ ہونے کی صورت میں باروں کا تعلق دریافت کریں۔

جواب: $Q_1 = -1.976Q_2$

سوال ۲.۱۳: کارتیسی محدود کے پہلے آٹھویں حصے $(x > 0, y > 0, z > 0)$ میں حجمی کثافت بار $\rho_h = 10e^{-2z}(x^2 + y^2)$ ہے جبکہ بقایا سات حصوں میں کوئی بار نہیں پایا جاتا۔ خط $(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1)$ میں کل بار حاصل کریں۔ اسی طرح خط $(0 \leq x + 2y \leq 1, 0 \leq z \leq 1)$ میں کل بار حاصل کریں۔

جوابات: پہلا جواب 4.32 C ہے۔ دوسرا مکمل $\int_0^{1/2} \int_0^{1-2y} \int_0^1 \rho_h dz dx dy$ لکھتے ہوئے 0.27 C حاصل ہوگا۔

سوال ۲.۱۴: حجمی کثافت بار $\rho_h = (\rho + 0.002)z^2 \tan \phi$ C/m³ خط $0 \leq \rho \leq 0.008$ ، $0 \leq \phi \leq 30^\circ$ ، $2 \leq z \leq 5$ ، 75° میں پایا جاتا ہے۔ کثافت بار کی زیادہ سے زیادہ قیمت دریافت کریں۔ اس خطے میں کل بار حاصل کریں۔

جوابات: 11.05 μ C، 0.933 C/m³

سوال ۲.۱۵: ٹکلی محدود میں z محدود کے گرد یکساں حجمی کثافت بار $e^{-\rho^2}$ پائی جاتی ہے۔ $z = 0$ تا $z = 1$ کل بار حاصل کریں۔ z محدود کے گرد کتنے رداس کے اندر کل بار کا آدھا پایا جاتا ہے۔

جوابات: 0.832 m، 3.142 C

سوال ۲.۱۶: کروی محدود میں رداس کے ساتھ بدلتا حجمی کثافت بار $\rho_h = \sqrt{r}$ پایا جاتا ہے۔ اکائی رداس کے کرہ میں کل بار حاصل کریں۔ اسی طرح خط $(r \leq 0.5, \theta \leq 25^\circ, \phi \leq \frac{\pi}{3})$ میں کل بار حاصل کریں۔

جوابات: 0.028 C، 3.59 C

سوال ۲.۱۷: محدود x محدود پر $\rho_L = 5 \text{ nC m}^{-1}$ لکیری کثافت بار پایا جاتا ہے جبکہ نقطہ $(0, 3, 0)$ پر -2 nC نقطہ بار پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(4, 8, 1)$ پر E حاصل کریں۔

جواب: $-0.26a_x + 10.73a_y + 1.32a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۲.۱۸: نقطہ $(0, 2, 0)$ اور $(0, 0, 4)$ سے گزرتی سیدھی لکیر پر لکیری کثافت بار 2 nC m^{-1} پایا جاتا ہے جبکہ نقطہ $(6, 1, -2)$ پر 7 nC بار پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(6, 8, 4)$ پر E حاصل کریں۔

جواب: $2.47a_x + 3.78a_y + 1.65a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۲.۱۹: کارتیسی z محدود کے کچھ حصہ $z \leq 0$ پر لکیری کثافت بار $5 \mu\text{C m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(0, 0, -2)$ اور نقطہ $(5, -2, 6)$ پر برقی شدت E حاصل کریں۔

جوابات: $13.5a_x + 5.4a_y - 5.5a_z \text{ V m}^{-1}$ ، $-22.5a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۲.۲۰: کارٹیزی z محدود کے کچھ حصہ $2 \leq z \leq 10$ پر یکجہ کی کثافت $2 \mu\text{C m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(2, 12, 8)$ پر برقی شدت E حاصل کریں۔

$$147a_x + 881a_y + 133a_z \text{ V m}^{-1}$$

سوال ۲.۲۱: سطح $y = 1$ پر $\rho_s = 0.72 \text{ nC m}^{-2}$ ، سطح $y = -3$ پر $\rho_s = -0.72 \text{ nC m}^{-2}$ ، سطح $x = -6$ پر $\rho_s = 0.4 \text{ nC m}^{-2}$ اور یکجہ $x = 2, z = 3$ پر $0.4\pi \text{ nC m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(1, 3, -1)$ پر E حاصل کریں۔

$$21.3a_x - 5.31a_z \text{ V m}^{-1}$$

سوال ۲.۲۲: سطح $z = 0$ پر مستطیل خط $-3 \leq y \leq 3, -2 \leq x \leq 2$ پر $\rho_s = |x| \text{ nC m}^{-2}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(0, 0, 3)$ پر برقی میدان E حاصل کریں۔

$$13.36 \text{ V m}^{-1}$$

سوال ۲.۲۳: سطح $z = 0$ پر یکجہ $\rho = 2$ اور $\rho = 5$ سطحی کثافت پر $\rho_s = 4 \text{ nC m}^{-2}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $(0, 0, 5)$ پر برقی شدت E حاصل کریں۔

$$50 \text{ V m}^{-1}$$

سوال ۲.۲۴: میدان $E = 3\sqrt{xy}a_x + x^3y^2a_y$ کا سمت بہاؤ خط حاصل کریں۔ نقطہ $(4, 1, 7)$ پر میدان کی سمت میں اکائی سمتیہ لکھیں۔

$$0.093a_x + 0.996a_y, \frac{y^2}{2} = \frac{x^{3.5}}{3.5} + C$$

سوال ۲.۲۵: میدان $E = (x + 2)a_x + (4 - y)a_y$ کے اس سمت بہاؤ خط کی مساوات حاصل کریں جو نقطہ $(5, 7, 2)$ سے گزرتی ہے۔

$$(y - 4)(x + 2) = 21$$

سوال ۲.۲۶: جو میدان z تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے، یکجہ محدود میں ان کی سمت بہاؤ خط $\frac{E\rho}{E_\phi} = \frac{d\rho}{\rho d\phi}$ حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نقطہ $(3, 75^\circ)$ سے گزرتے میدان $E = \rho \cos \phi a_\rho + \sin \phi a_\phi$ کی سمت بہاؤ خط حاصل کریں۔

$$\frac{1}{\rho} + \ln(\sin \phi) = 0.1653$$

باب ۳

گوس کا قانون اور پھیلاؤ

۳.۱ ساکن برقی بار

۳.۲ فیراڈے کا تجربہ

اس باب کا آغاز مائیکل فیراڈے کے ایک تجربہ سے کرتے ہیں جس کا نتیجہ کچھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ برقی بار Q کو بے بار موصل سطح میں مکمل طور پر یوں بند کرنے کے بعد، کہ بار اور سطح کہیں بھی ایک دوسرے کو نہ چھوئیں، موصل سطح کو زمین کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ملانے سے موصل سطح پر Q — بار پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بار اور بیرونی سطح کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ کرنے سے نتیجہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح بار اور سطح کے درمیان مختلف غیر موصل مواد بھرنے سے بھی نتیجہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ سطح کی شکل سے بھی نتیجہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس چیز پر بار Q رکھا گیا ہو، اس کی شکل سے بھی نتیجہ اثر انداز نہیں ہوتا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اندرونی بار سے بیرونی سطح تک بار کی مقدار اور قطب کی خبر پہنچتی ہے۔ اس حقیقت کو تصوراتی جامہ یوں پہنایا جاسکتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ مثبت بار سے ہر جانب یکساں طور پر کچھ خارج ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم برقی بہاؤ^۱ کہیں گے اور اس کو ψ سے ظاہر کریں گے۔ برقی بہاؤ کو بار کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔

$$\psi = Q \quad (3.1)$$

برقی بہاؤ کی اکائی کولمب C ہی تصور کی جاتی ہے۔ منفی بار کی صورت میں برقی بہاؤ کی سمت الٹی ہوگی اور یہ بار میں داخل ہوگا۔

تصور کریں کہ اندرونی بار r_1 رداس کے کرہ پر پایا جاتا ہے جبکہ اسے r_2 رداس کے کرہ نے گھیرا ہوا ہے۔ کرہ کی سطح $4\pi r_2^2$ کے برابر ہوتی ہے۔ اندرونی کرہ سے ψ برقی بہاؤ خارج ہوتا ہے۔ یوں اندرونی کرہ سے $\frac{\psi}{4\pi r_1^2}$ برقی بہاؤ فی اکائی رقبہ خارج ہوتا ہے جسے $\frac{Q}{4\pi r_1^2}$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح بیرونی کرہ پر $\frac{Q}{4\pi r_2^2}$ برقی

Michael Faraday^۱
electric flux^۲

بہاؤنی اکائی رقبہ پہنچتا ہے۔ برقی بہاؤنی اکائی رقبہ کو کثافت برقی بہاؤ D^r کہا جائے گا۔ یوں اگر اندرونی کرہ کے رداس کو اتنا کم کر دیا جائے کہ اس کو نقطہ تصور کرنا ممکن ہو اور اس نقطہ بار کو رداس r کے کرہ کے مبداء پر رکھا جائے تو کرہ پر

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2} a_r \quad (۳.۲)$$

سمتی کثافت برقی بہاؤ پائی جائے گی۔ صفحہ ۵۳ پر مساوات ۲.۱۹ سے موازنہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاء میں

$$D = \epsilon_0 E \quad \text{خلاء} \quad (۳.۳)$$

کے برابر ہے۔ اگر نقطہ بار کو کروی محد کے مبداء پر نہ رکھا جائے تب کسی بھی مقام پر کثافت برقی بہاؤ حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۳.۲ یوں لکھی جائے گی

$$D = \frac{Q}{4\pi R^2} a_R \quad (۳.۴)$$

جہاں a_R بار سے اس مقام کی جانب اکائی سمتیہ ہے اور R ان کے درمیان فاصلہ ہے۔

ایسا حجم جس میں تغیر پذیر بار کی کثافت پائی جائے میں مقام r' پر $\Delta h'$ حجم میں $\rho'_h \Delta h'$ بار پایا جائے گا جو مقام r پر

$$\Delta D(r) = \frac{\rho'_h \Delta h'}{4\pi |r - r'|^2} \frac{r - r'}{|r - r'|}$$

کثافت برقی بہاؤ پیدا کرے گی۔ قانون کولمب خطی ہونے کی وجہ سے D بھی خطی نوعیت کا ہوتا ہے لہذا حجم کے تمام باروں سے

$$D(r) = \int_h \frac{\rho'_h dh'}{4\pi |r - r'|^2} \frac{r - r'}{|r - r'|} \quad (۳.۵)$$

حاصل ہو گا۔ مساوات ۳.۵ کا صفحہ ۶۶ پر مساوات ۲.۴۸ کے ساتھ موازنہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حجمی کثافت کے لیے بھی مساوات ۳.۳ خلاء میں D اور E کا تعلق بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ρ_S اور ρ_L سے پیدا D اور E کا خلاء میں تعلق بھی مساوات ۳.۳ ہی بیان کرتا ہے۔ یوں مساوات ۳.۳ ایک عمومی مساوات ہے۔

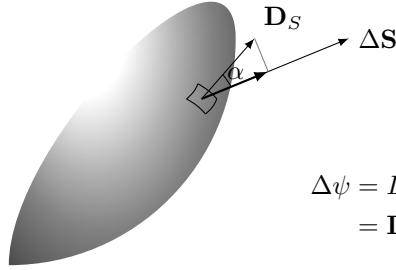
۳.۳ گاوس کا قانون

فیراڈے کے تجربے کو قانون کی شکل میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے جسے گاوس کا قانون^۴ کہتے ہیں۔

کسی بھی مکمل بند سطح سے کل گزرتی برقی بہاؤ سطح میں گھیرے بار کے برابر ہوتی ہے۔

گاوس^۵ نے اس قانون کو ریاضیاتی شکل دی جس کی وجہ سے یہ قانون انہیں کے نام سے منسوب ہے۔ انہیں گاوس کے قانون کی ریاضیاتی شکل حاصل کریں۔

electric flux density^۴
Gauss's law^۴
Carl Friedrich Gauss^۵



شکل ۳.۱: مکمل بند سطح سے گزرتی برقی بہاؤ سطح میں گھیرے کل بار کے برابر ہے۔

شکل ۳.۱ میں بند سطح دکھائی گئی ہے جس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے۔ اس سطح کے اندر یعنی سطح کے گھیرے ہوئے حجم میں کل بار Q پایا جاتا ہے۔ سطح پر کسی بھی مقام سے گزرتا برقی بہاؤ اس مقام پر سطح کی عمودی سمت میں کثافت برقی بہاؤ اور اس مقام کے رقبہ کے حاصل ضرب کے برابر ہو گا۔ یوں شکل کو دیکھتے ہوئے چھوٹے سے رقبہ ΔS پر سطح کے عمودی سمت میں برقی بہاؤ کی کثافت کی قیمت $D_S \cos \alpha$ ہوگی لہذا

$$\Delta \psi = D_S \cos \alpha \Delta S$$

ہو گا۔ کثافت برقی بہاؤ D_S لکھتے ہوئے زیر نوشت میں اس حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے کہ سطح پر کثافت برقی بہاؤ کی قیمت کی بات کی جارہی ہے۔ اس مساوات کو ضرب نقطہ کے استعمال سے

$$\Delta \psi = D_S \cdot \Delta S$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مکمل سطح سے گزرتے ہوئے کل برقی بہاؤ تکملہ سے حاصل ہو گا جو گاوس کے قانون کے مطابق گھیرے ہوئے بار Q کے برابر ہے۔ یوں

$$(۳.۶) \quad \psi = \oint_S D_S \cdot \Delta S = Q$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ تکملہ دراصل دو گنا تکملہ ہے جسے ہم عموماً ایک گنا تکملہ سے ہی ظاہر کریں گے۔ تکملہ کے نشان پر گول دائرہ بند تکملہ کو ظاہر کرتا ہے جبکہ بند تکملہ کے نیچے S اس بند سطح کو ظاہر کرتا ہے جس پر بند تکملہ حاصل کیا جا رہا ہو۔ اس بند سطح کو عموماً $\oint_S$ لکھتے ہیں۔

جس مقام پر بار کی کثافت ρ_h ہو، وہاں چھوٹا سا حجم Δh میں کل بار $\rho_h \Delta h$ پایا جاتا ہے۔ یوں کسی بھی حجم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تمام حصوں میں پائے جانے والے باروں کا مجموعہ پورے حجم میں بار کے برابر ہو گا یعنی

$$(۳.۷) \quad Q = \int_h \rho_h dh$$

closed integral
gaussian surface

جہاں تین گنا حجم کے مکمل کو ایک گنا مکمل کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا دو مساوات سے

$$(۳.۸) \quad \oint_S \mathbf{D}_S \cdot \Delta \mathbf{S} = \int_h \rho_h dh$$

حاصل ہوتا ہے جو گاوس کے قانون کی مکملہ شکل ہے۔ اس مساوات کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ کسی بھی بند سطح سے گزرتی کل برقی بہاؤ اس سطح کے اندر گھیرے ہوئے کل بار کے برابر ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ گھیرے ہوئے حجم یعنی بند حجم میں حجمی کثافت ہی پائی جائے۔ بند حجم کے اندر سطحی کثافت، کیری کثافت، علیحدہ علیحدہ نقطہ بار یا ان تینوں اقسام کا مجموعہ پایا جاسکتا ہے۔ حجم گھیرنے والے بند بیرونی سطح کے اندر کسی بھی سطح پر سطحی کثافت کی صورت میں مساوات ۳.۷ کی جگہ

$$(۳.۹) \quad Q = \int_S \rho_S dS$$

لکھا جائے گا جہاں بار بردار سطح از خود بند یا کھلی سطح ہو سکتی ہے۔ کیری کثافت کی صورت میں

$$(۳.۱۰) \quad Q = \int_L \rho_L dL$$

جبکہ n عدد نقطہ بار کی صورت میں

$$(۳.۱۱) \quad Q = \sum_n Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$$

لکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال مساوات ۳.۷ سے مراد یہ تمام صورتیں لی جاتی ہیں اور یوں ان تمام صورتوں کے لیے گاوس کے قانون کی مکملہ شکل مساوات ۳.۸ ہی استعمال ہو ہے۔

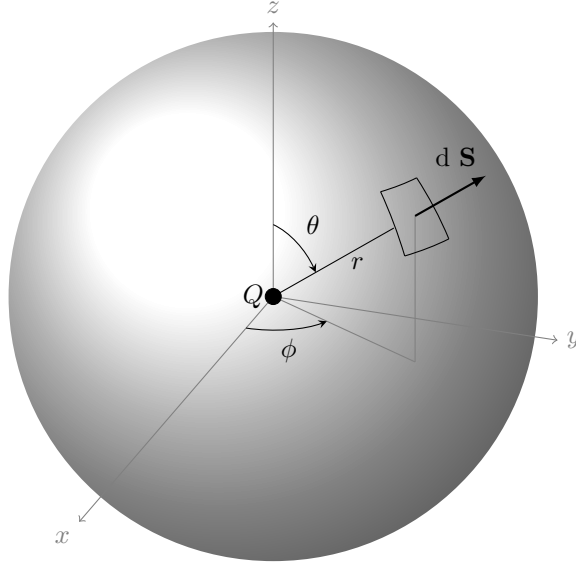
۳.۴ گاوس کے قانون کا استعمال

گزشتہ باب میں ہم نے کولمب کے قانون سے نقطہ بار، لامحدود کیری بار اور لامحدود سطحی بار سے پیدا برقی میدان حاصل کیے۔ آئیے اب ان کو گاوس کے قانون کی مدد سے بھی حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں صورتوں میں گاوس کے قانون کا استعمال بے حد سادہ ثابت ہو گا۔ ایسے مسائل جن میں گاوس کے قانون کا استعمال کیا جاسکے کی تعداد بہت کم ہے۔

۳.۴.۱ نقطہ بار

شکل ۳.۲ میں کرہ کے مبداء پر نقطہ بار دکھایا گیا ہے۔ نقطہ بار کو کروئی محدود^۸ کے مبداء پر رکھتے ہوئے ہم نے مختلف مقامات سے دیکھتے ہوئے مسئلے کی مشابہت کی وجہ سے اخذ کیا تھا کہ کثافت برقی میدان صرف رداس کی سمت میں ممکن ہے اور اس کی مطلق قیمت صرف اور صرف رداس r تبدیل کرنے سے تبدیل ہو گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کروئی محدود کے مبداء کے گرد رداس r کے کرہ پر $\mathbf{D}$ تبدیل نہیں ہو گا۔

^۸spherical coordinates



شکل ۳.۲: کرہ کے مبدأ پر نقطہ بار کا کرہ کے سطح پر کثافت برقی بہاؤ

کرہ کی محدود استعمال کرتے ہوئے کرہ پر چھوٹی سی سطح

$$dS = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اسی کی سمتی شکل

$$d\mathbf{S} = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \mathbf{a}_r$$

ہوگی۔ اس سطح پر کثافت برقی بہاؤ کی قیمت D_S اور سمت $\mathbf{a}_r$ ہوگی لہذا سمتی کثافت برقی بہاؤ

$$\mathbf{D}_S = D_S \mathbf{a}_r$$

لکھی جائے گی۔ یوں اس چھوٹی سی سطح سے گزرتا برقی بہاؤ

$$\begin{aligned} d\psi &= \mathbf{D}_S \cdot d\mathbf{S} \\ &= (D_S \mathbf{a}_r) \cdot (r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \mathbf{a}_r) \\ &= D_S r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \end{aligned}$$

ہوگا۔ اس طرح پورے کرہ سے گزرتا برقی بہاؤ تکملہ سے یوں حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\psi &= D_S r^2 \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= D_S r^2 \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} -\cos \theta \Big|_0^{\pi} d\phi \\ &= D_S r^2 \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} 2 \, d\phi \\ &= 4\pi r^2 D_S\end{aligned}$$

گاؤس کے قانون کے تحت یہ برقی بہاؤ گھیرے گئے ہار Q کے برابر ہے لہذا

$$4\pi r^2 D_S = Q$$

ہوگا جس سے

$$D_S = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب بغیر زیادہ حساب و کتاب کے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کرہ پر کثافت برقی بہاؤ D_S عمودی ہے اور اس کی قیمت کرہ پر تبدیل نہیں ہوتی۔ کرہ کی سطح $4\pi r^2$ کے برابر ہے لہذا پوری سطح سے $4\pi r^2 D_S$ برقی بہاؤ گزرے گا جو گاؤس کے قانون کے تحت Q کے برابر ہے لہذا $4\pi r^2 D_S = Q$ ہوگا جس سے $D_S = \frac{Q}{4\pi r^2}$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی سستی شکل

$$(۳.۱۲) \quad D_S = \frac{Q}{4\pi r^2} \mathbf{a}_r$$

اور $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$

$$(۳.۱۳) \quad \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کا صفحہ ۵۳ پر مساوات ۲.۱۹ کے ساتھ موازنہ کریں اور دیکھیں کہ موجودہ جواب کتنی آسانی سے حاصل ہوا۔

۳.۴.۲ یکساں بار بردار کروی سطح

صفحہ ۷۰ پر حصہ ۱۱ میں کروی محدود کے مبداء a رداس کی کروی سطح جس پر یکساں ρ_S کثافت بار پائی جائے کا میدان بیرون کرہ اور اندرون کرہ سے حاصل کیا گیا۔ آئیے گاؤس کے قانون سے انہیں جوابات کو دوبارہ حاصل کریں۔

کرہ کے اندر r رداس کا کرہ لیتے ہیں۔ یوں $r < a$ رداس کے کرہ میں صفر بار پایا جائے گا۔ یوں اس کی سطح پر صفر میدان ہوگا۔ اس کے برعکس $r > a$ رداس کا کرہ a رداس کے کرہ کو گھیرتا ہے لہذا یہ $4\pi a^2 \rho_S$ بار کو گھیرے گا لہذا یہاں

$$\mathbf{D} = \frac{4\pi a^2 \rho_S}{4\pi r^2} \mathbf{a}_r$$

ہو گا جس سے

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} a_r$$

حاصل ہوتا ہے جہاں کل بار Q لکھا گیا ہے۔ یہ نتائج گاوس کے قانون کے استعمال سے حاصل کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کو مد نظر رکھا گیا کہ میدان صرف رداسی سمت میں ممکن ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا موجودہ طریقہ نہایت آسان ہے۔

۳.۴.۳ یکساں بار بردار سیدھی لا محدود لکیر

ایسی لا محدود لکیر جس پر بار کی یکساں کثافت پائی جائے کے گرد رداس پر گھومتے ہوئے صورت حال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اس لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بھی صورت حال میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ لا محدود لکیر کو ٹکلی محدود کی z محدود تصور کرتے ہوئے ان حقائق کی روشنی میں ہم توقع کرتے ہیں کہ برقی میدان صرف رداس تبدیل کرنے سے ہی تبدیل ہو گا۔ مزید، جیسا کہ پچھلے باب میں بتلایا گیا، کسی بھی نقطے کے ایک جانب لکیر پر بار سے پیدا برقی میدان کا وہ حصہ جو a_z کی سمت میں ہو ختم کرتا ہے۔ یوں یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کثافت برقی بہاؤ صرف رداس کی سمت میں ہی پایا جائے گا۔ آئیں ان معلومات کی روشنی میں گاوس کے قانون کی مدد سے کثافت برقی بہاؤ حاصل کریں۔

بار بردار لکیر جس پر یکساں کثافت بار ρ_L پایا جائے کی لمبائی L میں کل بار $\rho_L L$ ہو گا۔ اس لمبائی کے گرد ρ رداس کی ٹکلی سطح تصور کرتے ہیں جس کے دونوں آخری سرے^۹ بند تصور کریں۔ چونکہ برقی بہاؤ صرف رداس کی سمت میں ہے لہذا ان دونوں آخری سروں سے کوئی برقی بہاؤ نہیں ہو گا۔ ٹکلی سطح کا رقبہ $2\pi\rho L$ ہے جبکہ اس سطح پر ہر جگہ کثافت برقی بہاؤ D_ρ ہے لہذا پوری سطح سے $2\pi\rho L D_\rho$ برقی بہاؤ ہو گا جو گاوس کے قانون کے تحت گھیرے گئے بار $\rho_L L$ کے برابر ہو گا۔ اس طرح

$$2\pi\rho L D_\rho = \rho_L L$$

لکھتے ہوئے

$$D_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\rho}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی سمتی شکل

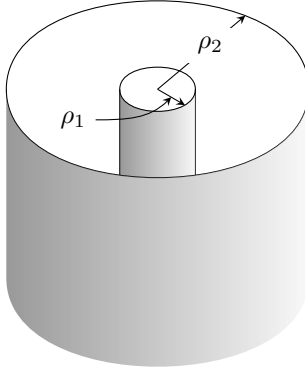
$$D_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\rho} a_\rho \quad (۳.۱۴)$$

سے

$$E_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho} a_\rho \quad (۳.۱۵)$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۵۹ پر مساوات ۳.۴ کے ساتھ موازنہ کریں اور دیکھیں کہ موجودہ طریقہ کتنا سادہ ہے۔

^۹ آخری سروں کو غیر موصل چادر سے بند کیا جاسکتا ہے۔ یوں اس ٹکلی سطح پر بار نہیں پہنچ پائے گا۔



شکل ۳.۳: ہم محوری تار

۳.۵ ہم محوری تار

یکساں بار بردار سیدھی لامحدود لکیر کے قصبے کو آگے بڑھاتے ہوئے تصور کریں کہ اس تار کا رداس ρ_1 ہے۔ اگر تار پر کسی بھی جگہ L لمبائی میں Q بار پایا جائے تو تار پر بار کی لکیری کثافت $\rho_L = \frac{Q}{L}$ ہوگی جبکہ اس پر بار کی سطحی کثافت $\frac{Q}{2\pi\rho_1 L}$ ہوگی۔ جیسا آپ جانتے ہیں شوس موصل میں باروں کے مابین قوت دفع کی وجہ سے تمام بار موصل کے بیرونی سطح پر دھکیلے جاتے ہیں۔ یوں بار Q تار کے بیرونی سطح، محور سے ρ_1 فاصلے پر پایا جائے گا۔

اب تصور کریں کہ پہلی تار کے اوپر نکلی نماد و سری تار چڑھائی جائے جس کا اندرونی رداس ρ_2 ہو جہاں $\rho_2 > \rho_1$ ہوگا۔ ایسی تار جسے ہم **محور تار** کہتے ہیں کو شکل ۳.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ تصور کریں کہ بیرونی تار پر کسی بھی جگہ L لمبائی پر $-Q$ بار پایا جاتا ہے۔ دونوں تاروں پر الٹ اقسام کے بار ہیں جن میں قوت کشش پائی جائے گی۔ یوں بیرونی تار پر بار تار کے اندرونی سطح یعنی محور سے ρ_2 رداس پر پایا جائے گا۔ بیرونی تار پر $\rho_L = \frac{-Q}{L}$ جبکہ $\rho_S = \frac{-Q}{2\pi\rho_2 L}$ ہوگی۔

دونوں تاروں کے درمیانی فاصلے میں رداس ρ کی فرضی نکلی سطح صرف اندرونی تار کے بار کو گھیرتی ہے لہذا L لمبائی کی ایسی نکلی پر مساوات ۳.۱۴ کی طرح

$$\begin{aligned} D &= \frac{\rho_L}{2\pi\rho} a_\rho \\ (۳.۱۶) \quad &= \frac{Q}{2\pi\rho L} a_\rho \end{aligned}$$

پایا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی تار پر بار کا اس میدان پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ یوں اندرونی تار کے بیرونی سطح پر

$$(۳.۱۷) \quad D_1 = \frac{Q}{2\pi\rho_1 L} a_\rho$$

coaxial cable*

جبکہ بیرونی تار کے اندرونی سطح پر

$$(۳.۱۸) \quad D_2 = \frac{Q}{2\pi\rho_2 L} a_\rho$$

پایا جائے گا۔ بیرونی تار کے باہر فرضی نکلی سطح میں کل صفر بار پایا جاتا ہے لہذا ہم محوری تار کے باہر (یعنی بیرونی تار کے باہر)

$$(۳.۱۹) \quad D_{\text{ہر کے تار}} = 0$$

ہوگا۔ مساوات ۱۳.۱۳ انتہائی اہم نتیجہ ہے۔ اس کے مطابق ہم محوری تار کے باہر کسی قسم کا برقی میدان نہیں پایا جاتا لہذا تار کے باہر سے کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ تار پر کس قسم کا بار پائے جاتے ہیں۔ یوں ہم محوری تار کے ذریعہ اشارات کی منتقلی محفوظ ہوتی ہے۔ ہم محوری تار میں بیرونی تار اندرونی تار کو چٹا دیتا ہے۔ لہذا ہم محوری تار کو چٹا دار تار "بھی کہا جائے گا۔

مثال ۳.۱: ہم محوری تار کے اندرونی تار کا رداس 1 mm اور بیرونی تار کا اندرونی رداس 5 mm ہے۔ 3 mm رداس پر کثافت برقی بہاؤ $-5 \mu\text{Wb m}^{-2}$ ہے جبکہ تار کے باہر کوئی برقی میدان نہیں پایا جاتا۔ دونوں تاروں پر بار کی سطحی کثافت حاصل کریں۔

حل: تار کے گرد برقی میدان صرف رداس کی سمت میں پایا جاتا ہے۔ اگر تار پر بار کی لکیری کثافت ρ_L ہو تب مساوات

$$-5 \times 10^{-6} = \frac{\rho_L}{2\pi \times 0.003}$$

سے $\rho_L = -94.26 \text{ nC m}^{-1}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں اندرونی تار کے ایک میٹر لمبائی پر -94.26 nC بار پایا جائے گا جس سے اس کی سطحی کثافت

$$\rho_{S1} = \frac{-0.09426 \times 10^{-9}}{2\pi \times 0.001 \times 1} = -15 \mu\text{C m}^{-2}$$

حاصل ہوتی ہے۔ بیرونی تار کے ایک میٹر فاصلے پر 94.26 nC بار پایا جائے گا جس سے یہاں

$$\rho_{S2} = \frac{94.26 \times 10^{-9}}{2\pi \times 0.005 \times 1} = 3 \mu\text{C m}^{-2}$$

حاصل ہوتا ہے۔

۳.۶ یکساں بار بردار ہموار لا محدود سطح

اگر بار بردار ہموار لا محدود سطح سے برابر فاصلے پر کسی بھی مقام سے دیکھا جائے تو صورت حال بالکل یکساں معلوم ہوگی۔ کسی بھی نقطے کے ایک جانب باروں سے پیدا برقی میدان کا وہ حصہ جو بار بردار سطح کے متوازی ہو کو ختم کرتا ہے۔ ان حقائق سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسی سطح کا برقی میدان سطح کی عمودی سمت میں ہو گا اور سطح سے یکساں فاصلے پر برقی میدان کی مطلق قیمت برابر ہو گی۔ صفحہ ۶۲ پر ایسی لا محدود سطح شکل ۲.۵ میں دکھائی گئی ہے۔

اس شکل میں بار بردار سطح کے متوازی دونوں اطراف برابر فاصلے پر تصوراتی لا محدود سطح تصور کرتے ہیں۔ ان سطحوں پر آئے سائے رقبہ S لیتے ہوئے انہیں عمودی سطحوں سے بند کرتے ہوئے حجم گھیرتے ہیں۔ سائے سطح پر Da_x جبکہ پیچھے سطح پر $-Da_x$ ہو گا جبکہ ان رقبوں کو Sa_x اور $-Sa_x$ لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ برقی میدان سطحوں کے عمودی ہے لہذا دونوں سطحوں کو ملانے والے عمودی سطحوں میں سے کوئی برقی بہاؤ نہیں ہو گا۔ یوں حجم سے برقی بہاؤ صرف ان آئے سائے رقبوں سے یعنی

$$\begin{aligned}\psi_{\text{سائے}} &= Da_x \cdot Sa_x = SD \\ \psi_{\text{پیچھے}} &= (-Da_x) \cdot (-Sa_x) = SD\end{aligned}$$

جو گھیرے گئے بار کے برابر ہو گا۔ اگر بار بردار سطح پر ρ_S ہو تب حجم میں $\rho_S S$ بار پایا جائے گا۔ یوں

$$\psi_{\text{سائے}} + \psi_{\text{پیچھے}} = 2DS = \rho_S S$$

لکھتے ہوئے

$$D = \frac{\rho_S}{2}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی سمتی شکل

$$(۳.۲۰) \quad D = \frac{\rho_S}{2} a_N$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں a_N سے مراد سطح کی اکائی سمتیہ ہے۔ یوں

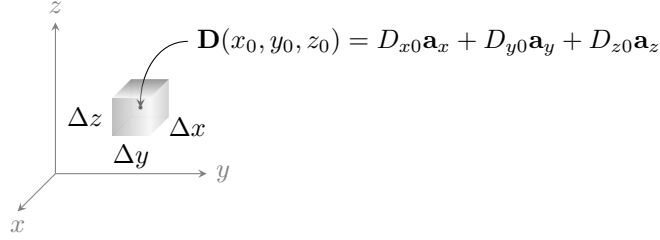
$$(۳.۲۱) \quad E = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} a_N$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۲.۴۲ کے حصول کا موجودہ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۳.۷ انتہائی چھوٹی حجم پر گاوس کے قانون کا اطلاق

شکل ۳.۴ میں کارتیسی محدود نقطہ $N(x_0, y_0, z_0)$ پر چھوٹا مستطیلی ڈبہ دکھایا گیا ہے جس کے اطراف $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ ہیں۔ یہ ڈبہ برقی میدان $D = D_x a_x + D_y a_y + D_z a_z$ میں ہے۔ اس چھوٹی ڈبہ پر گاوس کے قانون

$$(۳.۲۲) \quad \oint_S D \cdot dS = Q = \int_h \rho_h dh$$



شکل ۳.۴: انتہائی چھوٹی حجم پر گاوس کے قانون کا اطلاق

کا اطلاق کرتے ہیں۔ ڈبھیہ کے چھ اطراف ہیں۔ یوں مندرجہ بالا تکملہ کے بائیں بازو کو

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{ساٹے}} + \int_{\text{بچھے}} + \int_{\text{بائیں}} + \int_{\text{دائیں}} + \int_{\text{اوپر}} + \int_{\text{نیچے}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$\begin{aligned} \int_{\text{ساٹے}} &\doteq \mathbf{D}_{\text{ساٹے}} \cdot \Delta \mathbf{S}_{\text{ساٹے}} \\ &\doteq (D_x \mathbf{a}_x + D_y \mathbf{a}_y + D_z \mathbf{a}_z) \cdot \Delta y \Delta z \mathbf{a}_x \\ &\doteq D_{x, \text{ساٹے}} \Delta y \Delta z \end{aligned}$$

کے برابر ہے۔

ہمیں D کی قیمت ڈبھیہ کے وسط میں معلوم ہے۔ ٹیلر تسلسلہ^{۱۲} کے مطابق کسی بھی تفاعل جس کی قیمت نقطہ a پر معلوم ہو کہ اس نقطے کے قریبی نقطوں پر

$$f(x+a) = f(a) + \frac{1}{1!}(x-a)f'(a) + \frac{1}{2!}(x-a)^2 f''(a) + \dots$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ڈبھیہ کے وسط میں نقطہ $N(x_0, y_0, z_0)$ پر

$$\mathbf{D}(x_0, y_0, z_0) = D_{x0} \mathbf{a}_x + D_{y0} \mathbf{a}_y + D_{z0} \mathbf{a}_z$$

کی قیمت سے وسط سے $\frac{\Delta x}{2}$ + فاصلے پر ڈبھیہ کے سامنے سطح پر D_x ٹیلر تسلسل سے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} D_{x, \text{ساٹے}} &= D_{x0} + \frac{1}{1!} \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{1}{2!} \left[\frac{\Delta x}{2} \right]^2 \frac{\partial^2 D_x}{\partial x^2} \dots \\ &\doteq D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \end{aligned}$$

جہاں دوسرے قدم پر تسلسل کے صرف پہلے دو اجزاء لیے گئے ہیں۔ تفاعل کے ایک سے زیادہ متغیرات x, y اور z ہیں لہذا تسلسل میں جزوی تفرق ۳ کا استعمال کیا گیا۔

یوں

$$\int_{\text{سائے}} \doteq \left(D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے۔

بند سطح کی سمت باہر جانب ہوتی ہے لہذا پچھلی سطح $\Delta y \Delta z a_x$ ہے اور یوں ڈبیر کی پچھلی سطح کے لیے

$$\begin{aligned} \int_{\text{ڈبیر}} &\doteq D_{\text{ڈبیر}} \cdot \Delta S_{\text{ڈبیر}} \\ &\doteq \left(D_x a_x + D_y a_y + D_z a_z \right)_{\text{ڈبیر}} \cdot (-\Delta y \Delta z a_x) \\ &\doteq -D_{x, \text{ڈبیر}} \Delta y \Delta z \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں وسط سے $-\frac{\Delta x}{2}$ فاصلے پر ڈبیر کی پچھلی سطح پر D_x ٹیلر تسلسل سے

$$D_{x, \text{ڈبیر}} = D_{x0} - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$\int_{\text{ڈبیر}} \doteq - \left(D_{x0} - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z$$

اور

$$\begin{aligned} \int_{\text{سائے}} + \int_{\text{ڈبیر}} &\doteq \left(D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z - \left(D_{x0} - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z \\ &\doteq \frac{\partial D_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے بائیں اور دائیں سطحوں کے لیے

$$\int_{\text{دائیں}} + \int_{\text{بائیں}} \doteq \frac{\partial D_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z$$

اور اوپر، نیچے سطحوں کے لیے

$$\int_{\text{اوپر}} + \int_{\text{نیچے}} \doteq \frac{\partial D_z}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح

$$(۳.۲۲) \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q \doteq \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے۔

اس مساوات کے تحت کسی بھی نقطے پر انتہائی چھوٹا حجم Δh میں بار تقریباً

$$(۳.۲۳) \quad Q \doteq \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta h$$

کے برابر ہے۔ حجم کی جسامت جتنی کم کی جائے جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ اگلے حصے میں حجم کو کم کرتے کرتے نقطہ نما بنا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں مندرجہ بالا مساوات مکمل طور صحیح جواب مہیا کرے گا۔

مثال ۳.۲: اگر $\mathbf{D} = 2x\mathbf{a}_x + 3y\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z$ C/m² ہو تب کارتیسی محدود کے مبداء پر 10^{-9} m³ کے انتہائی چھوٹی حجم میں بار حاصل کریں۔

حل:

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = 2 + 3 + 0$$

سے اس حجم میں $5 \times 10^{-9} = 5$ nC بار پایا جائے گا۔

۳.۸ پھیلاؤ

مساوات ۳.۲۳ میں حجم کو اتنا کم کرتے ہوئے کہ اس کو صفر تصور کرنا ممکن ہو

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta h} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta h}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بارنی حجم کو حجمی کثافت کہتے ہیں۔ یوں مساوات کا دایاں بازو نقطے پر حجمی کثافت ρ_h دیتا ہے۔ اس طرح اس مساوات سے دو مساوات حاصل کیے جاسکتے ہیں یعنی

$$(۳.۲۵) \quad \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho_h$$

اور

$$(۳.۲۶) \quad \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta h}$$

مساوات ۳.۲۵ میکسویل^{۱۳} کی پہلی مساوات ہے جبکہ مساوات ۳.۲۶ سمتیہ $\mathbf{D}$ کا پھیلاؤ بیان کرتا ہے۔ اس مساوات کا دایاں بازو پھیلاؤ کی تعریف جبکہ اس کا بایاں بازو پھیلاؤ حاصل کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ یوں کارٹیزیائی محدود میں

$$(۳.۲۷) \quad \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \quad \text{مساوات کی پھیلاؤ میں محدود کارٹیزیائی}$$

سے سمتیہ $\mathbf{D}$ کا پھیلاؤ حاصل کیا جاتا ہے۔

انجینئرنگ کے شعبے میں ایسے کئی مسئلے پائے جاتے ہیں جن میں چھوٹے سے حجم کو گھیرنے والے بند سطح پر کسی سمتیہ $\mathbf{K}$ کا $\oint_S \mathbf{K} \cdot d\mathbf{S}$ درکار ہو۔ گزشتہ حصے میں سمتیہ $\mathbf{D}$ کے لیے ایسا ہی کیا گیا۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے $\mathbf{D}$ کی جگہ $\mathbf{K}$ لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$(۳.۲۸) \quad \frac{\partial K_x}{\partial x} + \frac{\partial K_y}{\partial y} + \frac{\partial K_z}{\partial z} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{K} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta h}$$

حاصل ہوتا۔ سمتیہ $\mathbf{K}$ پانی کا بہاؤ، اینٹوں کی رفتار یا سیالیکان کی پتھری میں درجہ حرارت ہو سکتا ہے۔ ہم $\mathbf{K}$ کو سمتیہ بہاؤ کی کثافت تصور کریں گے۔ مندرجہ بالا مساوات $\mathbf{K}$ کا پھیلاؤ بیان کرتی ہے۔ پھیلاؤ کے عمل سے مراد مساوات کے بائیں بازو کا عمل ہے جبکہ مساوات کا دایاں بازو اس کی تعریف بیان کرتا ہے جس کے تحت

کسی بھی سمتیہ کثافتی بہاؤ کے پھیلاؤ سے مراد کسی چھوٹے حجم کو صفر کرتے ہوئے اس سے خارج کل بہاؤ فی اکائی حجم ہے۔

یہ ضروری ہے کہ آپ کو پھیلاؤ کی تعریف کی سمجھ ہو۔ یاد رہے کہ پھیلاؤ کا عمل سمتیہ پر کیا جاتا ہے جبکہ اس سے حاصل جواب غیر سمتیہ مقدار ہوتا ہے۔ کسی نقطے پر چھوٹے حجم سے باہر کی جانب کل بہاؤ فی چھوٹے حجم کو پھیلاؤ کہتے ہیں۔ پھیلاؤ کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ پھیلاؤ کی تعریف جانتے ہوئے کئی مرتبہ بغیر قلم اٹھائے جواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی نوعیت کے چند مسئلوں پر اب غور کرتے ہیں۔

پانی سے بھری بالٹی میں پانی میں ڈوبے کسی بھی نقطے پر پانی کی رفتار کا پھیلاؤ صفر ہو گا چونکہ اس نقطے سے نہ پانی باہر نکل رہا ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح دریا میں پانی میں ڈوبے نقطے پر بھی پانی کی رفتار کا پھیلاؤ صفر ہو گا چونکہ ایسے نقطے سے جتنا پانی نکلتا ہے، اتنا ہی پانی اس میں داخل ہوتا ہے۔ البتہ اگر

^{۱۳}Maxwell equation

^{۱۴}جناب جیمس کلارک میکسویل (1831-1879) کے مساوات میکسویل مساوات کہلاتے ہیں۔
divergence

بھری بالٹی کے تہہ میں سوراخ کر دیا جائے تو جب تک نقطہ پانی میں ڈوبا رہے اس وقت تک یہاں پھیلاؤ صفر رہے گا البتہ جیسے ہی نقطہ پانی سے نمودار ہونے لگے یہاں مثبت پھیلاؤ پایا جائے گا اور جب نقطہ پانی سے مکمل طور پر باہر آ جائے تب ایک بار پھر یہاں پھیلاؤ صفر ہو جائے گا۔ جتنی دیر نقطہ پانی کی سطح سے باہر نمودار ہو رہا ہوتا ہے اتنی دیر اس نقطے سے پانی کی انخلا پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پھیلاؤ پایا جاتا ہے۔

ایک اور دلچسپ مثال سائیکل کے ٹائر میں ہوا کی ہے۔ اگر ٹائر پنکچر ہو جائے اور اس سے ہوا نکلتی شروع ہو جائے تو ٹائر میں کسی بھی نقطے پر سمتی رفتار کا پھیلاؤ پایا جائے گا چونکہ کسی بھی نقطے پر دیکھا جائے تو یہاں سے ہوا پھیلنے ہوئے خارج ہوگی۔ یوں مثبت پھیلاؤ سے مراد نقطے سے انخلا جبکہ منفی پھیلاؤ سے مراد نقطے میں داخل ہونا ہے۔

ریاضیاتی عمل کو بیان کرنے کے لیے عموماً علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یوں جمع کے لیے +، ضرب کے لیے $\times$ اور تکملہ کے لیے $\int$ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے ایک نئی علامت جسے نیپلا^۸ کہتے ہیں اور ∇ سے ظاہر کرتے ہیں سیکھیں۔ نیپلا یونانی حروف تہجی کا حرف ہے۔ تصور کریں کہ

$$(۳.۲۹) \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} a_x + \frac{\partial}{\partial y} a_y + \frac{\partial}{\partial z} a_z$$

لکھا جاتا ہے جہاں غیر سمتی متغیر f کے سامنے لکھنے سے مراد

$$(۳.۳۰) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} a_x + \frac{\partial f}{\partial y} a_y + \frac{\partial f}{\partial z} a_z$$

جبکہ سمتی K کے ساتھ نقطہ ضرب سے مراد

$$(۳.۳۱) \quad \begin{aligned} \nabla \cdot K &= \left(\frac{\partial}{\partial x} a_x + \frac{\partial}{\partial y} a_y + \frac{\partial}{\partial z} a_z \right) \cdot (K_x a_x + K_y a_y + K_z a_z) \\ &= \frac{\partial K_x}{\partial x} + \frac{\partial K_y}{\partial y} + \frac{\partial K_z}{\partial z} \end{aligned}$$

لیا جاتا ہے۔ یہ علامت انجنیرنگ کے شعبے میں انتہائی مقبول ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے پھیلاؤ کو $\nabla \cdot D$ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳.۳۲) \quad \nabla \cdot D = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

کے برابر ہے۔ پھیلاؤ کے عمل کو ہم اسی علامت سے ظاہر کریں گے۔ مساوات ۳.۲۵ یعنی میکس ویل کی پہلی مساوات اب یوں لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۳.۳۳) \quad \nabla \cdot D = \rho_h \quad \text{مساوات پہلی کی ویل میکس}$$

میکس ویل کی پہلی مساوات درحقیقت گاوس کے قانون کی تفرق^{۱۸} شکل ہے۔ اسی طرح گاوس کا قانون میکس ویل مساوات کی تکملہ^{۱۹} شکل ہے۔

مساوات ۳.۳۰ کے طرز پر مساوات صفحہ ۱۲۵ پر دیا گیا ہے۔

۳.۹ نکلی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات

حصہ ۷. ۳ میں کارتیسی محدود استعمال کرتے ہوئے چھوٹے حجم پر گاوس کے قانون کے اطلاق سے پھیلاؤ کی مساوات حاصل کی گئی۔ اس حصے میں نکلی محدود استعمال کرتے ہوئے شکل میں دکھائے چھوٹے حجم کو استعمال کرتے ہوئے پھیلاؤ کی مساوات حاصل کی جائے گی۔ شکل کو دیکھتے ہوئے

$$\begin{aligned}\Delta_{S_{\text{سائے}}} &= -\Delta\rho\Delta z a_\phi \\ \Delta_{S_{\text{چمچ}}} &= +\Delta\rho\Delta z a_\phi \\ \Delta_{S_{\text{بائیں}}} &= -\left(\rho - \frac{\Delta\rho}{2}\right)\Delta\phi\Delta z a_\rho \\ \Delta_{S_{\text{دائیں}}} &= +\left(\rho + \frac{\Delta\rho}{2}\right)\Delta\phi\Delta z a_\rho \\ \Delta_{S_{\text{اوپر}}} &= +\rho\Delta\phi\Delta\rho a_z \\ \Delta_{S_{\text{تہ}}} &= -\rho\Delta\phi\Delta\rho a_z\end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ کارتیسی محدود میں آسنے سائے رقبے برابر تھے۔ نکلی محدود میں بائیں اور دائیں رقبے برابر نہیں ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے نکلی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات قدر مختلف حاصل ہوگی۔ چھوٹے حجم کے وسط میں

(۳.۳۴)

$$D = D_{\rho 0} a_\rho + D_{\phi 0} a_\phi + D_{z 0} a_z$$

کے برابر ہے جس سے ٹیلر تسلسل کی مدد سے

$$\begin{aligned}D_{\text{سائے}} &= \left(D_{\phi 0} - \frac{\Delta\phi}{2} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi}\right) a_\phi \\ D_{\text{چمچ}} &= \left(D_{\phi 0} + \frac{\Delta\phi}{2} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi}\right) a_\phi \\ D_{\text{بائیں}} &= \left(D_{\rho 0} - \frac{\Delta\rho}{2} \frac{\partial D_\rho}{\partial \rho}\right) a_\rho \\ D_{\text{دائیں}} &= \left(D_{\rho 0} + \frac{\Delta\rho}{2} \frac{\partial D_\rho}{\partial \rho}\right) a_\rho \\ D_{\text{اوپر}} &= \left(D_{z 0} + \frac{\Delta z}{2} \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) a_z \\ D_{\text{تہ}} &= \left(D_{z 0} - \frac{\Delta z}{2} \frac{\partial D_z}{\partial z}\right) a_z\end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\int_{\text{سائے}} + \int_{\text{چمکے}} = \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح

$$\int_{\text{دائیں}} + \int_{\text{بائیں}} = \left(D_{\rho 0} + \rho \frac{\partial D_\rho}{\partial \rho} \right) \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے جسے

$$\int_{\text{دائیں}} + \int_{\text{بائیں}} = \frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا لکھتے وقت یاد رہے کہ نقطہ $N(\rho_0, \phi_0, z_0)$ پر

$$\left. \frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} \right|_N = D_\rho + \rho \frac{\Delta D_\rho}{\Delta \rho} \Big|_N = D_{\rho 0} + \rho \frac{\partial D_\rho}{\partial \rho}$$

کے برابر ہے۔ اسی طرح

$$\int_{\text{اوپر}} + \int_{\text{نیچے}} = \rho \frac{\partial D_z}{\partial z} \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے

$$\oint_S \mathbf{D}_S \cdot d\mathbf{S} = \left(\frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \rho \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$$

ماتا ہے۔ چھوٹے حجم $\Delta h = \rho \Delta \rho \Delta \phi \Delta z$ کے استعمال سے

$$(۳.۳۵) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D}_S \cdot d\mathbf{S}}{\Delta h}$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۳.۲۸ کا دایاں بازو پھیلاؤ کی تعریف بیان کرتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۳.۳۵ تکلی محدود میں پھیلاؤ دیتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نلکی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات سادہ شکل نہیں رکھتی۔ مساوات ۳.۲۹ میں دی گئی ∇ کو استعمال کرتے ہوئے نلکی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات ہر گز حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس کے باوجود نلکی محدود میں بھی پھیلاؤ کے عمل کو $D \cdot \nabla$ سے ہی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں اس سے مراد

$$(۳.۳۶) \quad \nabla \cdot D = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

لیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات نلکی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات ہے جو کسی بھی سمتیہ کے لیے درست ہے۔ یوں سمتیہ K کے لیے اسے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۳۷) \quad \nabla \cdot K = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho K_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial K_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial K_z}{\partial z}$$

۳.۱۰ پھیلاؤ کی عمومی مساوات

کار تیسری محدود میں چھوٹے حجم کے آٹے سامنے اطراف کا رقبہ برابر ہوتا ہے جس سے پھیلاؤ کی مساوات آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ نلکی محدود میں چھوٹے حجم کے رداسی سمت کے آٹے سامنے رقبے مختلف ہوتے ہیں جن کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے پھیلاؤ کی قدر مشکل مساوات گزشتہ حصے میں حاصل کی گئی۔ اس حصے میں پھیلاؤ کی مساوات حاصل کرنے کا ایسا طریقہ دیکھتے ہیں جسے استعمال کرتے ہوئے پھیلاؤ کی عمومی مساوات حاصل کی جاسکتی ہے جو تمام محدود کے لیے کارآمد ہے۔

کار تیسری محدود کے متغیرات (x, y, z) جبکہ نلکی محدود کے (ρ, ϕ, z) اور کروی محدود کے متغیرات (r, θ, ϕ) ہیں۔ اس حصے میں عمومی محدود^{۲۰} استعمال کیا جائے گا جس کے متغیرات (u, v, w) اور عمودی اکائی سمتیات (a_u, a_v, a_w) ہیں۔ عمومی محدود کسی بھی محدود کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر اسے کار تیسری محدود کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تب (u, v, w) سے مراد (x, y, z) ہوگا۔

شکل میں عمومی محدود استعمال کرتے ہوئے چھوٹا حجم دکھایا گیا ہے۔ عمومی محدود کے تین اطراف

$$dL_1 = k_1 du$$

$$dL_2 = k_2 dv$$

$$dL_3 = k_3 dw$$

ہیں۔ کار تیسری محدود میں $k_1 = k_2 = k_3 = 1$ کے برابر لیا جائے گا اور یوں $dL_1 = dx$ کے برابر ہوگا۔ نلکی محدود میں

$$(۳.۳۸) \quad \begin{aligned} k_1 &= 1 \\ k_2 &= \rho \\ k_3 &= 1 \end{aligned}$$

جبکہ کروی محدود میں

$$(۳.۳۹) \quad \begin{aligned} k_1 &= 1 \\ k_2 &= r \\ k_3 &= r \sin \theta \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔ اسی طرح تین سمتی رقبے

$$\begin{aligned} dL_2 dL_3 a_u \\ dL_1 dL_3 a_v \\ dL_1 dL_2 a_w \end{aligned}$$

ہوں گے۔

گزشتہ حصوں میں چھوٹے حجم کے آمنے سامنے سطحوں پر بہاؤ حاصل کرتے وقت پہلے ان سطحوں پر D کی قیمت اور ان سطحوں کے رقبے حاصل کیے گئے جن کے نقطہ ضرب سے بہاؤ حاصل کیا گیا۔ یہاں چھوٹے حجم کے وسط میں تین اکائی سمتیات کی سمت میں بہاؤ سے ٹیلر تسلسل کے استعمال سے حجم کے سطحوں پر بہاؤ حاصل کیا جائے گا۔ حجم کے وسط میں تین اکائی سمتیات کے رخ میں سطحوں پر بہاؤ

$$\begin{aligned} dL_2 dL_3 D_{u0} \\ dL_1 dL_3 D_{v0} \\ dL_1 dL_2 D_{w0} \end{aligned}$$

ہے۔ ٹیلر تسلسل سے سامنے اور پیچھے سطحوں پر ان مساوات سے

$$\begin{aligned} dL_2 dL_3 D_{u0} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} (dL_2 dL_3 D_u) du \quad \text{سامنے} \\ - dL_2 dL_3 D_{u0} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} (dL_2 dL_3 D_u) du \quad \text{پیچھے} \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned} k_2 k_3 dv dw D_{u0} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) du dv dw \quad \text{سامنے} \\ - k_2 k_3 dv dw D_{u0} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) du dv dw \quad \text{پیچھے} \end{aligned}$$

لکھتے ہوئے دونوں سطحوں پر بہاؤ کا مجموعہ

$$\frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) du dv dw$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بائیں اور دائیں سطحوں پر کل

$$\frac{\partial}{\partial v} (k_1 k_3 D_v) du dv dw$$

اور اوپر، نیچے کا مجموعہ

$$\frac{\partial}{\partial w} (k_1 k_2 D_w) du dv dw$$

حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹا حجم

$$\begin{aligned} dh &= dL_1 dL_2 dL_3 \\ &= k_1 k_2 k_3 du dv dw \end{aligned}$$

لکھتے ہوئے گاوس کے قانون سے

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \left[\frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) + \frac{\partial}{\partial v} (k_1 k_3 D_v) + \frac{\partial}{\partial w} (k_1 k_2 D_w) \right] du dv dw$$

یعنی

$$\frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[\frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) + \frac{\partial}{\partial v} (k_1 k_3 D_v) + \frac{\partial}{\partial w} (k_1 k_2 D_w) \right] = \lim_{dh \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}}{dh}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات کا دایاں بازو پھیلاؤ کی تعریف ہے۔ یوں پھیلاؤ کی عمومی مساوات

$$(۳.۴۰) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[\frac{\partial}{\partial u} (k_2 k_3 D_u) + \frac{\partial}{\partial v} (k_1 k_3 D_v) + \frac{\partial}{\partial w} (k_1 k_2 D_w) \right]$$

حاصل ہوتی ہے۔

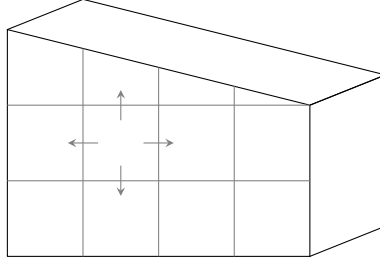
مثال ۳.۳: مساوات ۳.۴۰ سے نکلی اور کروئی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات حاصل کریں۔

حل: u, v, w کی جگہ ρ, ϕ, z اور مساوات ۳.۳۸ کے استعمال سے نکلی محدود میں پھیلاؤ

$$\begin{aligned} (۳.۴۱) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} &= \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_\rho) + \frac{\partial}{\partial \phi} (D_\phi) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho D_z) \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} (D_\phi) + \frac{\partial}{\partial z} (D_z) \quad \text{مساوات کی پھیلاؤ میں محدود نکلی} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح u, v, w کی جگہ r, θ, ϕ اور مساوات ۳.۳۹ کے استعمال سے کروئی محدود میں پھیلاؤ

$$\begin{aligned} (۳.۴۲) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta D_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta D_\theta) + \frac{\partial}{\partial \phi} (r D_\phi) \right] \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta D_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (D_\phi) \quad \text{مساوات کی پھیلاؤ میں محدود کروئی} \end{aligned}$$



شکل ۳.۵: بند سطح پر سمتیہ کا عمودی حصے کا مکمل بند حجم میں سمتیہ کے نکل کے برابر ہوتا ہے۔

حاصل ہوتا ہے۔

۳.۱۱ مسئلہ پھیلاؤ

صفحہ ۹۰ پر مساوات ۳.۲۲ میں

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_h$$

لکھتے ہوئے

$$(۳.۲۳) \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_h \nabla \cdot \mathbf{D} dh$$

لکھا جاسکتا ہے جو مسئلہ پھیلاؤ^۱ بیان کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نے اس مسئلے کو برقی بہاؤ $\mathbf{D}$ کے لیے حاصل کیا حقیقت میں یہ ایک عمومی نتیجہ ہے جو کسی بھی تین گنا تکملہ کو دو گنا تکملہ اور دو گنا تکملہ کو تین گنا تکملہ میں تبدیل کرتا ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے

کسی بھی بند سطح پر سمتیہ کے عمودی حصے کا مکمل بند حجم میں اسی سمتیہ کے پھیلاؤ کے نکل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ پھیلاؤ کی سمجھ شکل ۳.۵ کی مدد سے آسانی ممکن ہے۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے کہ کسی بھی چھوٹے حجم سے بہاؤ قریبی چھوٹے حجم کی منفی بہاؤ ثابت ہوتی ہے لہذا دونوں کا مجموعی بہاؤ حاصل کرتے ہوئے ان کی درمیانی دیوار پر بہاؤ رد کیا جائے گا۔ یہی سلسلہ تمام حجم پر لاگو کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ پورے حجم سے بہاؤ کے حصول میں اندرونی تمام دیواروں پر بہاؤ کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور صرف بیرونی سطح پر بہاؤ سے ہی جواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔

^۱divergence theorem

مثال ۳.۴: نقطہ بار کے D سے پھیلاؤ کی مساوات سے مختلف مقامات پر کثافت بار ρ_h حاصل کریں۔
حل: کروئی محدود کے مبداء پر نقطہ بار کا

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2} a_r$$

ہوتا ہے۔ کروئی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات کے تحت

$$\nabla \cdot D = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta D_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (D_\phi)$$

کے برابر ہے۔ چونکہ D_θ اور D_ϕ صفر کے برابر ہیں لہذا مندرجہ بالا مساوات سے

$$\nabla \cdot D = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{Q}{4\pi r^2} \right) = \begin{cases} 0 & r > 0 \\ \infty & r = 0 \end{cases}$$

حاصل ہوتا ہے جس کے تحت مبداء کے علاوہ تمام خلاء میں کوئی بار نہیں پایا جاتا۔ مبداء پر لا محدود کثافت کا بار پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نقطہ بار سے مراد ایسا بار ہے جس کا حجم صفر ہو۔ ایسی صورت میں اس نقطے پر نقطہ بار کی کثافت لا محدود ہی ہوگی۔

سوالات

سوال ۳.۱: محدود کے مبداء پر 20 nC بار پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ $z = 0$ سطح پر 5 nC m^{-1} کے کیری بار $y = -1$ اور $y = 3$ پر پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $(0, -2, 0)$ پر D حاصل کریں۔ $(0, 1, 0)$ پر داس $r = 1.5$ کے کرہ کی سطح پر کل برقی بہاؤ حاصل کریں۔

جوابات: 20 nC ، $-\frac{5}{4\pi} a_y \text{ C m}^{-2}$

سوال ۳.۲: داس $\rho = 10 \text{ cm}$ کے ρ کے ٹکڑی سطح کے $z > 0$ حصے پر سطحی کثافت بار $\rho_s = 2ze^{-z^2} \text{ nC m}^{-2}$ پائی جاتی ہے۔ سطح پر کل بار دریافت کریں۔ اس سطح سے $z = 1$ تا $z = 2$ زاویہ $\phi = 45^\circ$ تا $\phi = 75^\circ$ کتنی برقی بہاؤ خارج ہوتی ہے۔

جوابات: 18.3 pC ، $0.2\pi \text{ nC}$

سوال ۳.۳: داس $\rho = 2$ ، $\rho = 4$ اور $\rho = 5$ پر بالترتیب سطحی کثافت بار -3 nC m^{-2} ، 1.5 nC m^{-2} پائی جاتی ہے۔ $z = 3$ تا $z = 6$ پر داس $\rho = 4.5$ کے ٹکڑی سطح سے کل کتنی برقی بہاؤ ہوتی ہے۔ $z = 3$ تا $z = 6$ پر داس $\rho = 6$ کے ٹکڑی سطح سے کل کتنی برقی بہاؤ ہوتی ہے۔ نقطہ $(6, 8, 2)$ پر D حاصل کریں۔

$D = 0.09a_x + 0.15a_y \text{ nC m}^{-2}$ ، 28.27 nC ، 0 C

سوال ۳.۴: بند خط $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 2$ ، $0 \leq z \leq 2$ میں $D = xy^2a_x + xyz a_y + z(x + y)a_z \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$ ہے۔ اس خطے سے کل برقی بہاؤ کتنی ہے۔

$28 \text{ } \mu\text{C}$

سوال ۳.۵: محدود z پر کیری کثافت بار 50 nC m^{-1} پایا جاتا ہے۔ محدود کے مبداء پر داس $r = 5 \text{ m}$ کی کرہ سے خارج کل برقی بہاؤ حاصل کریں۔ اگر کرہ کی وسط کو نقطہ $(0, 2, 2)$ منتقل کیا جائے تب جواب کیا ہوگا۔

جوابات: 458 nC ، 500 nC

سوال ۳.۶: داس $r = 1.1 \text{ m}$ کی کرہ کے اندر حجمی کثافت بار $\rho_h = 30e^{-r^3} \text{ nC/m}^3$ پائی جاتی ہے۔ کرہ کے اندر کل بار حاصل کریں۔ گاوس کے قانون سے کرہ کی سطح پر برقی بہاؤ کی کثافت حاصل کریں۔

جوابات: 6.08 nC m^{-2} ، 92.46 nC

سوال ۳.۷: ٹکڑی محدود میں کثافت برقی بہاؤ $D = \frac{\rho a_\rho + z a_z}{4\pi(\rho^2 + z^2)^{3/2}}$ دیا گیا ہے۔ محدود لمبائی کی ٹکڑی جس کا داس $\rho = 5$ ہے سے کل کتنی برقی بہاؤ خارج ہوگی۔

جواب: 1 C

سوال ۳.۸: مبداء پر داس 5 ، 9 اور 14 کے کرہ پر بالترتیب سطحی کثافت بار $20 \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$ ، $-8 \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$ اور $\rho_s \text{ C m}^{-2}$ پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $(20, 0, 0)$ پر صفر D حاصل کرنے کے لیے ρ_s دریافت کریں۔ تمام خطوں میں D کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $0.7551 \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$ ، $r < 5$ پر $D_r = 0$ ہے، $5 < r < 9$ پر $D_r = \frac{500}{r^2} \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$ ہے، $r > 14$ پر $D_r = -\frac{148}{r^2} \text{ C m}^{-2}$ ہے جبکہ $r > 14$ پر $D_r = 0$ ہے۔

سوال ۳.۹: لا محدود سطح $z = 4$ پر $\rho_S = 2 \text{ nC m}^{-2}$ سطحی کثافت پائی جاتی ہے۔ محدود کے مبداء پر $r = 5$ رداس کا کرہ رکھا جاتا ہے۔ کرہ کتنے بار کو گھیرے گا۔ کرے سے کتنی برقی بہاؤ خارج ہوگی۔

جوابات: 56.549 nC ، 56.549 nC

سوال ۳.۱۰: محدود کے مبداء پر $r = 5$ رداس کا کرہ جبکہ $z = 4$ پر لا محدود سطح پائی جاتی ہے۔ لا محدود سطح کے بالائی جانب کرہ کے اندر حجمی کثافت $\rho_h = 25 \text{ nC/m}^3$ پائی جاتی ہے۔ کرہ سے کل خارج برقی بہاؤ حاصل کریں۔

جواب: $1.1812 \text{ } \mu\text{C}$

سوال ۳.۱۱: خطہ $\rho < 3 \text{ mm}$ میں حجمی کثافت $\rho_h = \frac{\rho^2}{1000} \text{ C/m}^3$ جبکہ خطہ $3 \text{ mm} < \rho < 5 \text{ mm}$ میں $\rho_h = 2 \text{ } \mu\text{C/m}^3$ پائی جاتی ہے۔ موزوں گاوسی سطحیں چنتے ہوئے رداس $\rho = 0$ ، $\rho = 2 \text{ mm}$ ، $\rho = 4 \text{ mm}$ اور $\rho = 6 \text{ mm}$ پر D_ρ حاصل کریں۔

جوابات: 0 C m^{-2} ، 2 pC m^{-2} ، 1.756 nC m^{-2} ، 2.67 nC m^{-2}

سوال ۳.۱۲: خطہ $r < 3 \text{ mm}$ میں $\rho_h = 22 \text{ } \mu\text{C/m}^3$ جبکہ $5 \text{ mm} < r < 7 \text{ mm}$ خطے میں $\rho_h = \frac{55}{r} \text{ nC/m}^3$ حجمی کثافت پائی جاتا ہے۔ موزوں گاوسی سطحیں چنتے ہوئے $r = 5 \text{ mm}$ اور $r = 10 \text{ mm}$ پر D_r دریافت کریں۔

جوابات: 22 nC m^{-2} ، 8.58 nC m^{-2}

سوال ۳.۱۳: تفاعل $D = 2x^2a_x + (x + z)a_y + za_z$ کعب $0 < x, y, z, < a$ میں پایا جاتا ہے۔ تفاعل کی پھیلاؤ $\nabla \cdot D$ حاصل کریں۔ کعب کے تمام سطحوں پر تفاعل کے سطحی عمل کا مجموعہ حاصل کرتے ہوئے کعب میں کل بار حاصل کریں۔ یہی جواب مسئلہ پھیلاؤ کی مدد سے حاصل کریں۔

جوابات: $4x + 1$ ، $\nabla \cdot D = 2a^4 + a^3$

سوال ۳.۱۴: کعب $2 < x, y, z < 5$ میں $G = \frac{5x^2y}{z}a_y$ ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ کے دونوں اطراف کو کعب کے لیے حل کریں۔

جواب: 536.03

سوال ۳.۱۵: مندرجہ ذیل تفاعل کے پھیلاؤ حاصل کرتے ہوئے پھیلاؤ کی قیمت نقطہ $N(3, 4, 6)$ پر حاصل کریں۔

$$D = 10(xy - \frac{y}{\sqrt{z}})a_x + y^2(x + 2)a_y - (6z^2 + 3x^2y)a_z$$

$$D = 8\rho \sin \phi a_\rho + 4\rho \cos \phi a_\phi + z^2 a_z$$

$$D = 2r \sin \theta \cos \phi a_r + r \cos \theta \cos \phi a_\theta + r \cos \phi a_\phi$$

جوابات: $12z - 2y(x + 2) + 10y + 12 \sin \phi - \frac{\sin \phi}{\sin \theta} - \frac{\cos 2\theta \sin \phi}{\sin \theta} + 6 \sin \theta \sin \phi + 80 + 9.6$ ، 2.0486

سوال ۳.۱۶: مندرجہ ذیل تفاعل کی پھیلاؤ نقطہ $N(3, 5 - 2)$ پر حاصل کریں۔

$$D = (x + yz)(3xa_x - 5za_y + 2y^2za_z)$$

$$D = \frac{xa_x + ya_y + za_z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$D = 0.24a_x - 0.55a_y + 0.12a_z$$

$$D = x^2yz^3(2a_x - 3a_y + a_z)$$

جوابات: $-882, 0, 0.324, 276$

سوال ۳.۱۷: مندرجہ ذیل تفاعل کی پھیلاؤ نقطہ $N(3, 45^\circ, 30^\circ)$ پر حاصل کریں۔

$$D = (2r \sin \theta \cos \phi + \cos \theta)a_r + (r \cos \theta \cos \phi - \sin \theta)a_\theta - r \sin \phi a_\phi$$

$$D = \sin^2 \theta \sin \phi a_r + \sin 2\theta \sin \phi a_\theta + \sin \theta \cos \phi a_\phi$$

$$D = 0.2a_r - 0.15a_\theta + 0.23a_\phi$$

$$D = 0.2r^3 \phi \sin^2 \theta (a_r + a_\theta + a_\phi)$$

جوابات: $5.043, 0, 0.1667, 4.899$

سوال ۳.۱۸: کارتیسی محدود کے مبدا $(0, 0, 0)$ پر نقطہ بار Q سے پیدا D کی عمومی مساوات کارتیسی اور کروی محدود میں حاصل کرتے ہوئے D کی پھیلاؤ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے ہٹ کر حاصل کریں۔ محدود کے مبدا پر پھیلاؤ کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\infty \text{ C m}^{-2}, 0 \text{ C m}^{-2}, 0 \text{ C m}^{-2}$

سوال ۳.۱۹: z محدود پر کیری کثافت بار ρ_L پائی جاتی ہے۔ ثابت کریں کہ اس محدود سے ہٹ کر تمام خلاء میں $\nabla \cdot D = 0$ کے برابر ہے۔ اگر کیری بار کی جگہ حجمی کثافت بار ρ_h خطہ $0 < \rho < a$ میں پائی جائے تب پوری خلاء میں $\nabla \cdot D$ کی قیمت کیا ہوگی۔

جوابات: خطہ $0 < \rho < a$ میں $\nabla \cdot D = \rho_h$ ہوگا جبکہ بقایا خلاء میں $\nabla \cdot D = 0$ ہوگا۔

سوال ۳.۲۰: اگر $D = 2x^2a_x + x(z - 22)a_y + x^2y^3a_z$ ہو تب حجمی کثافت بار کی مساوات کیا ہوگی۔ کعب $0 < x, y, z < 2$ میں کل بار کتنا ہوگا۔

جوابات: $32 \text{ C}, \rho_h = 4x$

سوال ۳.۲۱: نکلی $\rho < 3 \text{ m}$ میں $D = 3\rho a_\rho \text{ C m}^{-2}$ ہے۔ نقطہ $(1.5, 45^\circ, 3)$ پر حجمی کثافت بار اور کثافت برقی بہاؤ حاصل کریں۔ نکلی $\rho < 2.5, 0 < z < 2$ سے کل کتنی برقی بہاؤ کا اخراج ہوتا ہے اور اس نکلی میں کل کتنا بار پایا جاتا ہے۔

جوابات: $235.62 \text{ C}, 235.62 \text{ C}, 4.5 \text{ C m}^{-2}, 6 \text{ C/m}^3$

سوال ۳.۲۲: کرہ $r < 4 \text{ m}$ میں کثافت برقی بہاؤ $3ra_r$ ہے۔ نقطہ $(3, 30^\circ, 70^\circ)$ پر حجمی کثافت بار اور کثافت برقی بہاؤ کیا ہوں گے؟ کرہ $r = 3 \text{ m}$ سے کل کتنی برقی بہاؤ کا اخراج ہوگا اور اس کرہ میں کل کتنا بار پایا جائے گا؟

جوابات: $1017.9 \text{ C}, 1017.9 \text{ C}, 9 \text{ C m}^{-2}, 9 \text{ C/m}^3$

سوال ۳.۲۳: خطہ $0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1$ میں $G = (4x - x^2)a_x - 3y^2z^2a_y - (2y^3z^2 - z)a_z$ پر مسئلہ پھیلاؤ کے دونوں اطراف کے مکمل حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ دونوں جوابات برابر ہیں۔

جوابات: 2.5، 2.5

سوال ۳.۲۴: خطہ $0 \leq \phi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 2 \leq r \leq 5$ میں $D = \frac{0.1}{r} \cos \theta a_\theta$ پایا جاتا ہو۔ اس خطے میں کل بار مسئلہ پھیلاؤ کے دونوں اطراف کی مدد سے حاصل کریں۔

جوابات: 0.942 C، 0.942 C

باب ۴

توانائی اور برقی دباؤ

۴.۱ توانائی اور کام

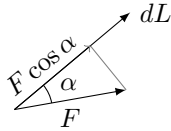
قوت F کی سمت میں فاصلہ dL طے کرنے سے

$$dW = F dL$$

کام کیا جاتا ہے۔ اگر قوت اور طے کردہ فاصلہ ایک ہی سمت میں نہ ہوں تو قوت کا وہ حصہ جو طے کردہ فاصلے کی سمت میں ہو اور طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو کام کہتے ہیں۔ شکل ۴.۱ کو دیکھتے ہوئے سمتیات کے استعمال سے

$$\begin{aligned} dW &= F \cos \alpha dL \\ &= \mathbf{F} \cdot d\mathbf{L} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $F \cos \alpha dL$ کو نقطہ ضرب کی مدد سے $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{L}$ لکھا گیا ہے۔



شکل ۴.۱: طے فاصلہ اور فاصلے کی سمت میں قوت کا حاصل ضرب کام کہلاتا ہے

work'

باب ۳. توانائی اور برقی دباؤ

زمین اور کیت m کے درمیان قوت ثقل $F_G = -\frac{GMm}{r^2} \mathbf{a}_r$ پائی جاتی ہے جس میں $g = \frac{GM}{r^2}$ لکھتے ہوئے $F_G = -mga_r$ لکھی جا سکتی ہے۔ کام کرتے ہوئے کیت کو Δha_r اونچائی پر منتقل کرنے کی خاطر قوت ثقل کے خلاف

$$F_{\text{ج}} = -F_G$$

لاگو کرتے ہوئے

$$\Delta W = F_{\text{ج}} \cdot \Delta ha_r = mg\Delta h$$

توانائی درکار ہوگی۔ کام کرنے کے لیے درکار توانائی کیت میں منتقل ہو جاتی ہے جسے **مخفی توانائی** کہتے ہیں۔ اگر Δh کی قیمت r کی نسبت سے بہت کم نہ ہو تب g کو مستقل تصور کرنا ممکن نہ ہو گا اور مخفی توانائی سیکلہ کے ذریعہ حاصل کی جائے گی۔

$$W = - \int_{\text{ابتدا}}^{\text{انتہا}} F_G \cdot d\mathbf{r} = \int_{\text{ابتدا}}^{\text{انتہا}} \frac{GMm}{r^2} dr$$

ثقلی میدان میں کیت کو ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک پہنچاتے ہوئے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اختیار کردہ راستے کا مخفی توانائی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے میدان جن میں دو نقطوں کے مابین مخفی توانائی کا دار و مدار، ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک پہنچنے کے راستے، پر نہیں ہوتا قائم ^۵ میدان کہلاتے ہیں۔

برقی میدان میں باروں کے حرکت کے مسئلے کو بھی اسی طرح حل کیا جاتا ہے۔ برقی میدان $\mathbf{E}$ میں بار q پر قوت $q\mathbf{E} = \mathbf{F}_E$ عمل کرتا ہے۔ بار کو فاصلہ $d\mathbf{L}$ ہلانے کی خاطر اس قوت کے خلاف بیرونی

$$F_{\text{ج}} = -F_E$$

قوت لاگو کرتے ہوئے

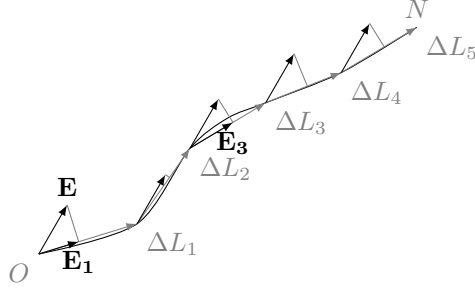
$$(۳.۱) \quad dW = -q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

کام کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک یوں

$$(۳.۲) \quad W = -q \int_{\text{ابتدا}}^{\text{انتہا}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

توانائی درکار ہوگی۔

^۵ $\mathbf{a}_r$ کا سمتیہ ہے۔
potential energy
^۶ مخفی توانائی کا نام خفیہ توانائی سے نکلا ہے۔
conservative field
^۷ work



شکل ۴.۲: تکملہ دراصل چھوٹے چھوٹے حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

۴.۲ لکیری تکملہ

مسوات ۴.۲: لکیری تکملہ ہے جس پر مزید غور کرتے ہیں۔ شکل ۴.۲ میں یکساں E اور وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہونے والے میدان E میں نقطہ O سے نقطہ N تک بار کی منتقلی دکھائی گئی ہے۔ یکساں میدان سے مراد ایسا میدان ہے جس میں E کی قیمت جگہ جگہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت ہر جگہ یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے میدان کو وقت کے ساتھ تغیر پذیر میدان کہا جائے گا۔ یکساں میدان وقت کے ساتھ تغیر پذیر میدان ہے۔

شکل ۴.۲ میں پورے راستے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے $\Delta L_1, \Delta L_2, \dots$ میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک ٹکڑے پر حرکت کے لیے درکار توانائی مسوات ۴.۱ کی مدد سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں ΔL_1 کے ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک بار q منتقل کرنے کی خاطر $\Delta W = -qE \cdot \Delta L_1$ توانائی درکار ہوگی۔ یہی عمل راستے کے بقیہ ٹکڑوں پر بھی لاگو کرتے ہوئے کل درکار توانائی

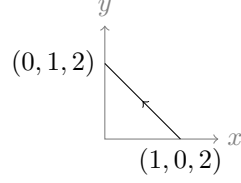
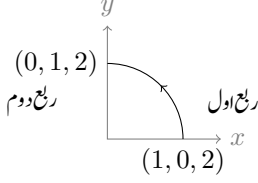
$$\begin{aligned} W &= -qE \cdot \Delta L_1 - qE \cdot \Delta L_2 - qE \cdot \Delta L_3 - qE \cdot \Delta L_4 - qE \cdot \Delta L_5 \\ (۴.۳) \quad &= -qE \cdot (\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 + \Delta L_5) \end{aligned}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ تو سین میں بند $\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 + \Delta L_4 + \Delta L_5$ درحقیقت نقطہ O سے N تک کا کل راستہ L_{ON} ہے۔ یوں مندرجہ بالا مساوات کو

$$(۴.۴) \quad W = -qE \cdot L_{ON}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اگر شکل ۴.۲ میں منتقلی کے راستے کے نہایت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے dL بنائے جائیں تو مساوات ۴.۳ کو مکمل کی شکل میں یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۵) \quad W = \int_O^N -qE \cdot dL$$



شکل ۳.۳: بار منتقل کرنے کے دو راستے۔

چونکہ q اور E کی قیمتیں مستقل ہیں لہذا انہیں عمل کے باہر لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} W &= -qE \cdot \int_O^N dL \\ &= -qE \cdot L_{ON} \end{aligned} \quad (۳.۶)$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس جواب سے ہم دیکھتے ہیں کہ درکار توانائی کا دار و مدار q ، E اور L_{ON} پر ہے جہاں L_{ON} نقطہ O سے نقطہ N تک سیدھی کھینچی لکیر ہے۔ درکار توانائی کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کہ ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک جاتے ہوئے کون سا راستہ اختیار کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، ایسے میدان کو قدامتے پسند میدان کہتے ہیں۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ غیر یکساں برقی میدان بھی قدامت پسند میدان ہوتا ہے البتہ تغیر پذیر برقی میدان غیر قدامت پسند ہو سکتا ہے۔

مثال ۳.۱: غیر یکساں، غیر تغیر پذیر میدان

$$E = (y + z)a_x + (x + z)a_y + (x + y)a_z \quad \text{V m}^{-1}$$

میں $N_1(1, 0, 2)$ سے $N_2(0, 1, 2)$ تک سیدھی لکیر پر C کا 0.1 بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کریں۔

حل: شکل ۳.۳ میں بار منتقل کرنے کا سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے۔ پہلے اس سیدھی لکیر کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس لکیر کا ڈھلوان^۸

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 0}{0 - 1} = -1$$

ہے لہذا سیدھی لکیر کی مساوات $y = mx + c$ میں نقطہ N_1 پر کرتے ہوئے $0 = -1 \times 1 + c$ سے $c = 1$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں لکیر کی مساوات

$$y = -x + 1 \quad (۳.۷)$$

slope^۸

ہے۔ کار تہمی محدود میں کسی بھی راستہ پر حرکت کرتے ہوئے مساوات ۳.۱ کے مطابق

$$d\mathbf{L} = dx\mathbf{a}_x + dy\mathbf{a}_y + dz\mathbf{a}_z \quad (۴.۸)$$

لکھی جاتی ہے۔ یوں مساوات ۴.۲ سے حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= -q \int_{\text{ابتدا}}^{\text{اختتام}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} \\ &= -0.1 \int_{N_1}^{N_2} [(y+z)\mathbf{a}_x + (x+z)\mathbf{a}_y + (x+y)\mathbf{a}_z] \cdot (dx\mathbf{a}_x + dy\mathbf{a}_y + dz\mathbf{a}_z) \\ &= -0.1 \int_1^0 (y+z) dx - 0.1 \int_0^1 (x+z) dy - 0.1 \int_2^2 (x+y) dz \end{aligned}$$

آخری قدم پر مکمل کو تین حصوں میں لکھا گیا ہے جہاں پہلے حصے میں مکمل کو x کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں مکمل کو y کے ساتھ اور آخری حصے میں اسے z کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں $(y+z)$ کا مکمل x کے ساتھ ہے لہذا $(y+z)$ کو x کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ منتقلی کے راستے پر $z = 2$ ہے جبکہ مساوات ۴.۲ میں y کو x کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ یوں پہلا مکمل

$$\begin{aligned} -0.1 \int_1^0 [y+z] dx &= -0.1 \int_1^0 [(-x+1)+2] dx \\ &= -0.1 \left(\frac{-x^2}{2} + 3x \right) \Big|_1^0 \\ &= 0.25 \text{ J} \end{aligned}$$

یعنی جاول کے ایک چوتھائی کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مکمل y کے ساتھ ہے لہذا تمام متغیرات y کی صورت میں لکھے ہوں گے۔ سیدھی کلیئر کی مساوات سے $x = -y + 1$ لکھی جاسکتی ہے جبکہ پورے راستے پر $z = 2$ کے برابر ہے لہذا

$$\begin{aligned} -0.1 \int_0^1 [x+z] dy &= -0.1 \int_0^1 [(-y+1)+2] dy \\ &= -0.1 \left(\frac{-y^2}{2} + 3y \right) \Big|_0^1 \\ &= -0.25 \text{ J} \end{aligned}$$

ہوگا۔ تیسرے مکمل میں ابتدائی اور اختتامی نقطے ایک ہی ہیں لہذا یہ مکمل صفر کے برابر ہے۔

$$-0.1 \int_2^2 (x+y) dz = 0 \text{ J}$$

اس طرح کل درکار توانائی تینوں جوابات کا مجموعہ یعنی 0 J ہوگی۔ مثبت جواب کا مطلب یہ ہے کہ بار کو منتقل کرنے کی خاطر بیرونی لاگو قوت توانائی فراہم کرے گی۔

مثال ۴.۲: گزشتہ مثال میں سیدھی کلیئر پر بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کرنے کو کہا گیا۔ اس مثال میں شکل ۴.۳ میں بائیں جانب گول دائرے کے راستے (1, 0, 2) سے (0, 1, 2) تک $\mathbf{E} = (y + z)\mathbf{a}_x + (x + z)\mathbf{a}_y + (x + y)\mathbf{a}_z \text{ V m}^{-1}$ میں 0.1 C کے بار کو منتقل کرنے کی خاطر درکار توانائی حاصل کریں۔ گول دائرے کا راستہ $z = 2$ سطح پر پایا جاتا ہے۔

حل: اکائی رداس کے گول دائرے کی مساوات $x^2 + y^2 = 1^2$ ہے۔ یوں مساوات ۴.۲ سے حاصل تین تکملوں

$$W = -0.1 \int_1^0 (y + z) dx - 0.1 \int_0^1 (x + z) dy - 0.1 \int_2^2 (x + y) dz$$

میں پہلی تکمل میں $z = 2$ اور $\sqrt{1 - x^2}$ $y = \sqrt{1 - x^2}$ پر کرنا ہو گا۔ یاد رہے کہ ربع اول x اور y دونوں کی قیمتیں مثبت ہوتی ہیں۔ اس طرح کے تکمل حل کرتے وقت ربع کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

$$\begin{aligned} -0.1 \int_1^0 (y + z) dx &= -0.1 \int_1^0 (\sqrt{1 - x^2} + 2) dx \\ &= -0.1 \left(\frac{\sin^{-1} x}{2} + \frac{x\sqrt{1 - x^2}}{2} + 2x \right) \Big|_1^0 \\ &= -0.025\pi - 0.2 \end{aligned}$$

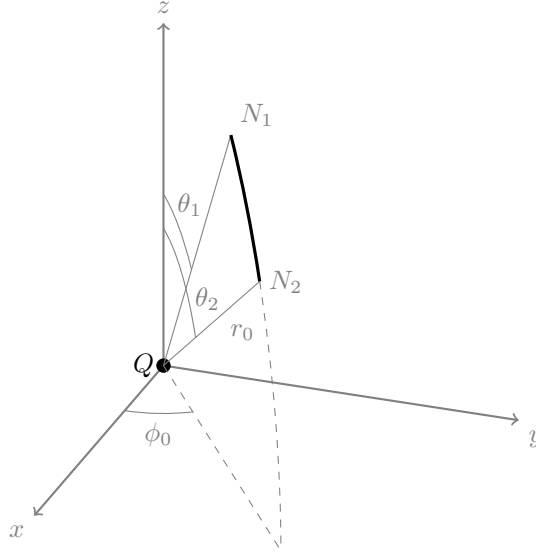
جاول، دوسرے تکمل میں $z = 2$ ہی رہے گا جبکہ $x = \pm \sqrt{1 - y^2}$ سے $x = \sqrt{1 - y^2}$ کا استعمال ہو گا۔ یوں

$$\begin{aligned} -0.1 \int_0^1 (x + z) dy &= -0.1 \int_0^1 (\sqrt{1 - y^2} + 2) dy \\ &= -0.1 \left(\frac{\sin^{-1} y}{2} + \frac{y\sqrt{1 - y^2}}{2} + 2y \right) \Big|_0^1 \\ &= 0.025\pi + 0.2 \end{aligned}$$

جاول حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے تکمل میں ابتدائی اور اختتامی نقطے ایک ہی ہیں لہذا یہ تکمل صفر کے برابر ہے۔

$$-0.1 \int_2^2 (x + y) dz = 0 \text{ J}$$

کل توانائی ان تین جوابات کا مجموعہ یعنی 0 J ہو گا۔



شکل ۴.۴: نقطہ بار کے گرد صرف θ تبدیل کرتے ہوئے حرکت کا راستہ

مشق ۱.۴: گزشتہ دو مثالوں میں ابتدائی نقطہ $(1, 0, 2)$ اور اختتامی نقطہ $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 2)$ تصور کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

جوابات: $-0.1328\mathbf{j}$, $-0.1328\mathbf{j}$

محدود کے مرکز پر موجود نقطہ بار Q کا میدان ہم حاصل کر چکے ہیں جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۴.۹) \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r$$

آئیں دیکھیں کہ رد اس تبدیل کیے بغیر اس میدان میں بار q کو حرکت دیتے ہوئے کتنی توانائی درکار ہوگی۔ چونکہ میدان رد اس کی سمت میں ہے اور رد اس تبدیل کیے بغیر حرکت اس صورت ممکن ہے کہ ہم $\mathbf{a}_r$ یعنی E کے عمود میں سفر کریں۔ ایسی صورت میں بار پر میدان سے رونما ہونے والی قوت اور طے فاصلہ عمودی ہوں گے لہذا رد کار توانائی صفر کے برابر ہوگی۔ آئیں مکمل کے ذریعہ یہی جواب حاصل کریں۔

تصور کریں کہ $\phi = \phi_0$ اور $r = r_0$ رکھتے ہوئے ہم کو θ_1 ریڈین تبدیل کرتے ہوئے بار کو نقطہ N_1 سے N_2 تک حرکت دیتے ہیں۔ یہ

صورت حال شکل ۴.۴ میں دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۱.۳، مساوات ۴.۴، اور مساوات ۱.۶ جنہیں یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$\begin{aligned} dL &= dx a_x + dy a_y + dz a_z \\ dL &= d\rho a_\rho + \rho d\phi a_\phi + dz a_z \\ dL &= dr a_r + r d\theta a_\theta + r \sin \theta d\phi a_\phi \end{aligned} \quad (۴.۱۰)$$

کار تیزی، ٹکلی اور کروئی متغیرات تبدیل کرنے سے پیدا چھوٹا فاصلہ dL دیتے ہیں۔ یوں درکار توانائی

$$\begin{aligned} W &= -q \int_{\text{ابتدا}}^{\text{اختتام}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} \\ &= -q \int_{r_0, \theta_1, \phi_0}^{r_0, \theta_2, \phi_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \cdot (dr \mathbf{a}_r + r d\theta \mathbf{a}_\theta + r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi) \\ &= -q \int_{r_0}^{r_0} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

صفر ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے قدم پر $\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_r = 1$ کے علاوہ $\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\theta = 0$ اور $\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\phi = 0$ کا استعمال کیا گیا۔

اس کے برعکس اگر نقطہ (r_1, θ_1, ϕ_1) تا نقطہ (r_2, θ_2, ϕ_2) بار کو حرکت دی جائے تب

$$\begin{aligned} W &= -q \int_{r_1, \theta_1, \phi_1}^{r_2, \theta_2, \phi_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \cdot (dr \mathbf{a}_r + r d\theta \mathbf{a}_\theta + r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi) \\ &= -q \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ &= \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں $r_1 > r_2$ کی صورت میں جواب مثبت ہوگا اور بار کو ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے منتقل کرنے کی خاطر بیرونی توانائی درکار ہوگی جبکہ $r_2 > r_1$ کی صورت میں جواب منفی حاصل ہوتا ہے لہذا بار کی حرکت سے ہمیں توانائی حاصل ہوگی۔

مشق ۴.۲: میدان $\mathbf{E} = 3x^2yz^2 \mathbf{a}_x + x^3z^2 \mathbf{a}_y + 2x^3yz \mathbf{a}_z$ V m⁻¹ میں محدود کے مرکز (0, 0, 0) سے نقطہ (2, 3, 5) تک دو کولمب کا بار مندرجہ ذیل راستوں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کریں۔

• دو نقطوں کے مابین سیدھی لکیر۔

• ایسا راستہ جس پر $y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{x}{2}$ اور $z = 0$ ہوں۔

جوابات: سیدھی لکیر پر $y = \frac{3}{2}x$ اور $z = \frac{5}{2}x$ لکھا جائے گا۔ جوابات کے مطابق توانائی درکار نہیں بلکہ حاصل ہوگی -1200 J، -1200 J

۴.۳ برقی دباؤ

بار q کی منتقلی کے لیے درکار توانائی سے زیادہ اہم اکائی بار کی منتقلی کے لیے درکار توانائی ہے۔ اس توانائی کو برقی دباؤ^۱ کہتے ہیں۔ برقی دباؤ کی اکائی J/C کو وولٹ^۲ اکادم دیا گیا ہے جسے V سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ توانائی غیر سمتی مقدار ہے لہذا برقی دباؤ بھی غیر سمتی ہے۔ مساوات ۴.۲ سے برقی دباؤ یوں حاصل ہوتا ہے

$$(۴.۱۱) \quad V_{AB} = \frac{W}{q} = - \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

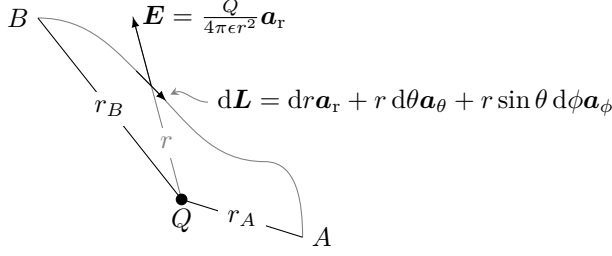
جہاں ابتدائی نقطہ کو B ، اختتامی نقطہ کو A اور حاصل جواب کو V_{AB} لکھا گیا ہے۔ V_{AB} لکھتے ہوئے زیر نوشت میں پہلے اختتامی نقطہ A اور بعد میں ابتدائی نقطہ B لکھا گیا ہے۔ مساوات ۴.۶ میں فاصلہ L_{ON} لکھتے ہوئے زیر نوشت میں ابتدائی نقطہ O پہلے اور اختتامی نقطہ N بعد میں لکھا گیا۔ برقی دباؤ V_{AB} لکھتے ہوئے اس فرق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔

برقی دباؤ دو نقطوں کے مابین ناپی جاتی ہے۔ کسی نقطے کی مطلق برقی دباؤ معنی نہیں رکھتی۔ برقی دباؤ بالکل اونچائی کے مترادف ہے۔ یوں کسی پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر اگر اس کی اونچائی تین سو میٹر ناپی جائے تو اسی پہاڑی کی اونچائی سطح سمندر سے ناپتے ہوئے سات سو میٹر حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونچائی ناپتے ہوئے نقطہ حوالہ^۳، جہاں کی نسبت سے اونچائی ناپی جائے، نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ نقطہ حوالہ کی اونچائی صفر تصور کی جاتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ عمارتوں کی اونچائی کا موازنہ کرتے وقت ان تمام عمارتوں کی اونچائی پہلے کسی ایک نقطے سے ناپی جاتی ہے۔ یہ نقطہ عموماً زمین کی سطح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مختلف شہروں یا پہاڑیوں کی اونچائی عموماً سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اگر تمام افراد کسی ایک نقطہ حوالہ پر اتفاق کریں تب اس نقطے کی نسبت سے کسی مقام کی اونچائی کو اس مقام کی مطلق اونچائی تصور کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مختلف نقطوں کے برقی دباؤ کا موازنہ کرتے ہوئے ان تمام نقطوں کا برقی دباؤ کسی ایک نقطے کی نسبت سے ناپے جائیں گے۔ ایسے نقطے کو برقی زمین^۴، کہا جاتا ہے جہاں برقی زمین کو صفر برقی دباؤ پر تصور کیا جاتا ہے۔ عموماً کرہ ارض کی سطح کو ہی برقی زمین تصور کیا جاتا ہے۔

موٹر گاڑی میں نصب بیٹری کے مثبت سرے کا برقی دباؤ، بیٹری کے منفی سرے کی نسبت سے ناپنا زیادہ مطلب آمیز ہو گا جبکہ گھر بلو برقی دباؤ مہیا کردہ ٹھنڈی اور گرم تار کے مابین ناپنا مطلب رکھتا ہے۔ کبھی کبھار برقی دباؤ ناپنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، مثلاً کرہ ارض کے برقی دباؤ کو کس نقطہ حوالہ سے ناپا جائے گا۔ طبیعیات کے میدان میں عموماً ایسے ہی مسئلے درپیش آتے ہیں جہاں نقطہ حوالہ تعین کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نقطہ حوالہ کو لامحدود فاصلے پر تصور کیا جاتا ہے اور نقطہ A کے برقی دباؤ کو V_A لکھا جاتا ہے۔ یوں لامحدود فاصلے سے اکائی بار کو کرہ ارض تک لانے کے لیے درکار توانائی دریافت کرتے ہوئے کرہ ارض کا برقی دباؤ حاصل کیا جائے گا۔

ہمہ محوری تار کے مسائل پر غور کرتے ہوئے عموماً اس کی بیرونی تکی سطح کو نقطہ حوالہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کروئی تناسب رکھنے والی سطحوں کے مابین برقی دباؤ حاصل کرتے وقت ان میں کسی ایک سطح کو حوالہ سطح چنا جائے گا۔

voltage^۱
volt^۱
reference point^۲
electrical ground^۳



شکل ۳.۵: نقطہ بار کی برقی دباؤ۔

اگر نقطہ A کا برقی دباؤ V_A جبکہ نقطہ B کا برقی دباؤ V_B ہو تب ان کے مابین برقی دباؤ

$$(۳.۱۲) \quad V_{AB} = V_A - V_B$$

ہو گا جہاں نقطہ B کو نقطہ حوالہ تصور کیا گیا ہے۔ یہ مساوات صرف اور صرف اسی صورت درست ہوگی جب V_A اور V_B از خود ایک ہی نقطہ حوالہ سے ناپے گئے ہوں۔

۳.۳.۱ نقطہ بار کا برقی دباؤ

شکل ۳.۵ میں غلاء میں کردی محدود کے مرکز پر پائے جانے والے بار Q کے میدان میں کسی بھی راستے پر q کولمب کے پیمائشی بار کو نقطہ B سے نقطہ A لانا دکھایا گیا ہے۔ Q سے r فاصلے پر اس راستے کی چھوٹی لمبائی dL پر اوسط برقی میدان $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} a_r$ ہوگا۔ یوں اتنا راستہ طے کرنے کے لیے

$$\begin{aligned} dW &= -qE \cdot dL \\ &= -q \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} a_r \right) \cdot (dr a_r + r d\theta a_\theta + r \sin \theta d\phi a_\phi) \\ &= -\frac{qQ dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{aligned}$$

توانائی درکار ہوگی۔ اس طرح پورا راستہ طے کرنے کے لیے

$$W = - \int_{r_B}^{r_A} \frac{qQ dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_{r_B}^{r_A} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

توانائی درکار ہوگی جس سے ان دو نقطوں کے مابین برقی دباؤ $V_{AB} = \frac{W}{q}$ یوں حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۱۳) \quad V_{AB} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

اس مساوات سے صاف ظاہر ہے کہ نقطہ بار Q کے میدان میں دو نقطوں کے مابین برقی دباؤ کا انحصار بار سے نقطوں کے فاصلوں r_A اور r_B پر ہے تاکہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے راستے پر۔ یوں نقطہ B کے حوالے سے نقطہ A پر برقی دباؤ مساوات ۴.۱۳ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر نقطہ B کو لامحدود فاصلے پر رکھا جائے یعنی $r_B = \infty$ لیا جائے تب $\frac{1}{\infty} = 0$ ہونے کی وجہ سے یہ مساوات

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_A} \quad (۴.۱۴)$$

صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر ہم حوالہ نقطہ کے لامحدود فاصلے پر ہونے پر اتفاق کریں تو ایسی صورت میں $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_A}$ کو نقطہ A کی مطلق برقی دباؤ تصور کیا جاسکتا ہے جسے V_A لکھا جاتا ہے۔ نقطہ حوالے کو لامحدود فاصلے پر رکھنے کا مطلب ہے کہ برقی زمین لامحدود فاصلے پر ہے۔ نقطہ حوالہ پر اتفاق کے بعد برقی دباؤ کی بات کرتے ہوئے بار بار برقی زمین کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں لہذا برقی دباؤ لکھتے ہوئے زیر نوشت میں B لکھنے سے گریز کیا جاتا ہے اور اسے صرف V_A لکھا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۱۴ نقطہ A کی مطلق برقی دباؤ دیتا ہے جو Q سے r_A فاصلے پر ہے۔ یہ نقطہ کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے لہذا اسے r_A فاصلے پر نقطہ A کے بجائے r فاصلے پر نقطہ کہا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں مساوات ۴.۱۴ کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (۴.۱۵)$$

جو کروی محدود کے مرکز پر پائے جانے والے نقطہ بار Q سے r فاصلے پر برقی دباؤ V دیتا ہے جہاں نقطہ حوالہ لامحدود فاصلے پر ہے۔

برقی دباؤ غیر سمتی ہے لہذا مساوات ۴.۱۵ میں اکائی سمتیات نہیں پائے جاتے۔

ایسی سطح جس پر حرکت کرنے سے برقی دباؤ تبدیل نہ ہو کو ہم **قوة سطح**^{۱۳} کہتے ہیں۔ مساوات ۴.۱۵ کے مطابق کروی محدود کے مرکز پر نقطہ بار کے گرد کسی بھی رداس کا کرہ ہم قوه سطح ہوگی۔ ایسی سطح پر حرکت کرنے کی خاطر کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۴.۳.۲ کلیری کشافیتِ بار سے پیدا ہونے والی برقی دباؤ

z محدود پر لامحدود لمبائی کے کلیری کشافیتِ بار کا میدان صفحہ ۸۷ پر مساوات ۴.۱۵

$$E_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} a_\rho$$

دیتا ہے۔ اس میدان میں ρ_0 اور ρ_1 سطحوں کے مابین

$$V = - \int_{\rho_0}^{\rho_1} \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \rho} d\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho_1} \quad (۴.۱۶)$$

برقی دباؤ پایا جائے گا۔

۳.۳. ہم محوری تار کا برقی دباؤ

ہم محوری تار میں اندرونی اور بیرونی تاروں کے درمیانی جگہ پر برقی میدان صفحہ ۸۸ پر مساوات ۳.۱۶ میں دیا گیا ہے جسے $D = \epsilon E$ کے استعمال سے

$$(۳.۱۷) \quad E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon\rho} a_\rho$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں اندرونی تار پر ρ_L کثیری کثافت بار پایا جاتا ہے۔ اندرونی تار کی اکائی لمبائی پر Q جبکہ بیرونی تار کی اکائی لمبائی پر $-Q$ بار پایا جاتا ہے۔ بیرونی تار کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے اندرونی تار پر برقی دباؤ

$$V = - \int_{\rho_2}^{\rho_1} \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon\rho} a_\rho \cdot d\rho a_\rho = - \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

یعنی

$$(۳.۱۸) \quad V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

ہوگا جہاں اندرونی تار کا رداس ρ_1 اور بیرونی تار کا رداس ρ_2 ہے۔

۳.۴ متعدد نقطہ باروں کی برقی دباؤ

شکل ۳.۶۔ الف میں بار Q_1 اور Q_2 کے برقی میدان میں B سے A تک پینٹیشن q کی حرکت دکھائی گئی ہے۔ Q_1 کو کروئی محدود کے مرکز پر تصور کرتے ہوئے، B سے A تک راستے پر کسی بھی نقطہ N پر اس کا میدان $E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} a_{r1}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں r_1 مرکز سے N تک فاصلہ ہے۔ اسی طرح Q_2 کو ایک اور کروئی محدود کے مرکز پر تصور کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کا میدان $E_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} a_{r2}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں r_2 اس محدود کے مرکز سے N تک فاصلہ ہے۔ شکل۔ الف میں B سے A تک راستے پر نقطہ N پر Q_1 اور Q_2 کے میدان E_1 اور E_2 دکھائے گئے ہیں۔ یوں N پر کل میدان $E = E_1 + E_2$ ہوگا۔ نقطہ N پر B سے A کے راستے چھوٹی سی لمبائی dL پر کل میدان یہی ہوگا۔ جس کروئی محدود کے مرکز پر Q_1 پایا جاتا ہے اس نظام میں اس چھوٹے فاصلے کو

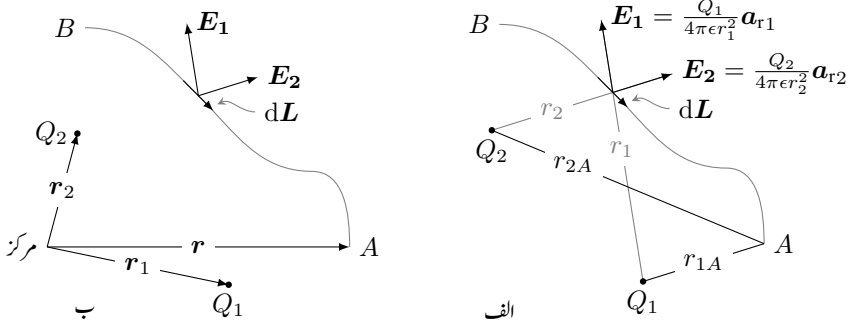
$$(۳.۱۹) \quad dL = dr_1 a_{r1} + r_1 d\theta_1 a_{\theta1} + r_1 \sin \theta_1 d\phi_1 a_{\phi1}$$

لکھا جاسکتا ہے جبکہ جس کروئی محدود کے مرکز پر Q_2 پایا جاتا ہے اس نظام میں اس چھوٹے فاصلے کو

$$(۳.۲۰) \quad dL = dr_2 a_{r2} + r_2 d\theta_2 a_{\theta2} + r_2 \sin \theta_2 d\phi_2 a_{\phi2}$$

لکھا جائے گا۔ dL فاصلہ طے کرنے کی خاطر

$$\begin{aligned} dW &= -qE \cdot dL \\ &= -q(E_1 + E_2) \cdot dL \\ &= -\frac{qQ_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} a_{r1} \cdot dL - \frac{qQ_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} a_{r2} \cdot dL \end{aligned}$$



شکل ۴.۶: دو نقطہ بار کے میدان میں مطلق برقی دباؤ۔

توانائی درکار ہوگی۔ اس مساوات میں $\mathbf{a}_{r1} \cdot d\mathbf{L}$ حاصل کرتے وقت $d\mathbf{L}$ کی قیمت مساوات ۴.۱۹ سے لیتے ہوئے dr_1 ملتا ہے۔ اسی طرح $\mathbf{a}_{r2} \cdot d\mathbf{L}$ حاصل کرتے وقت $d\mathbf{L}$ کی قیمت مساوات ۴.۲۰ سے لیتے ہوئے dr_2 ملتا ہے۔ ان قیمتوں کے پُر کرنے سے

$$dW = -\frac{qQ_1 dr_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} - \frac{qQ_2 dr_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں B سے A تک کا پورا راستہ طے کرنے کی خاطر

$$\begin{aligned} W &= \int_B^A dW = -\frac{qQ_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_{1B}}^{r_{1A}} \frac{dr_1}{r_1^2} - \frac{qQ_2}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_{2B}}^{r_{2A}} \frac{dr_2}{r_2^2} \\ &= \frac{qQ_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{1A}} - \frac{1}{r_{1B}} \right) + \frac{qQ_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{2A}} - \frac{1}{r_{2B}} \right) \end{aligned}$$

توانائی درکار ہوگی۔ نقطہ B کو لا محدود فاصلے پر لیتے ہوئے یوں نقطہ A پر مطلق برقی دباؤ

$$V_A = \frac{W}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_{1A}} + \frac{Q_2}{r_{2A}} \right) \quad (۴.۲۱)$$

حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۴.۲۱ میں دائیں ہاتھ پہلا جزو Q_1 کے میدان میں نقطہ A کی مطلق برقی دباؤ جبکہ دوسرا جزو Q_2 کے میدان میں نقطہ A کی مطلق برقی دباؤ دیتا ہے۔ مساوات ۴.۲۱ کے مطابق Q_1 اور Q_2 دونوں کی موجودگی میں نقطہ A کا برقی دباؤ حاصل کرنے کی خاطر ان دو باروں کو باری باری علیحدہ لیتے ہوئے A پر برقی دباؤ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر دونوں برقی دباؤ کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی طریقہ کار دوسرے زیادہ نقطہ باروں کے لیے بھی بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی نقطہ N پر مختلف نقطہ باروں کا پیدا کردہ برقی دباؤ علیحدہ علیحدہ حاصل کرتے ہوئے تمام کا مجموعہ لینے سے N کا برقی دباؤ حاصل ہو گا۔

اگر کسی کروی محدود مرکز سے Q_1 تک کا سمتیہ r_1 جبکہ مرکز سے Q_2 تک کا سمتیہ r_2 اور مرکز سے نقطہ A تک سمتیہ r ہوں تب نقطہ A کے لیے

مساوات ۴.۲۱ کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں

$$(۴.۲۲) \quad V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|r - r_1|} + \frac{Q_2}{|r - r_2|} \right)$$

جہاں Q_1 سے A تک فاصلہ $|r - r_1|$ اور Q_2 سے A تک فاصلہ $|r - r_2|$ ہے۔ یہ صورت حال شکل ۴.۶-ب میں دکھائی گئی ہے۔ متعدد نقطہ باروں کے لیے مساوات ۴.۲۲

$$(۴.۲۳) \quad \begin{aligned} V(r) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|r - r_1|} + \frac{Q_2}{|r - r_2|} + \dots + \frac{Q_n}{|r - r_n|} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{|r - r_j|} \end{aligned}$$

لکھی جائے گی جہاں نقطہ A کا مقام زیر نوشت میں A لکھنے کے بجائے $V(r)$ میں r سے واضح کیا گیا ہے۔

متغیر حجمی کثافت ρ_h بار Δh کے چھوٹے حجم Δh میں پائے جانے والے بار $\Delta Q = \rho_h \Delta h$ کو نقطہ بار تصور کیا جاسکتا ہے۔ پورے حجم کے n چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے مساوات ۴.۲۳ کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۴.۲۴) \quad V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\rho_h(r_1)\Delta h_1}{|r - r_1|} + \frac{\rho_h(r_2)\Delta h_2}{|r - r_2|} + \dots + \frac{\rho_h(r_n)\Delta h_n}{|r - r_n|} \right)$$

جہاں r کو کثافت کا آزاد متغیرہ لیتے ہوئے مقام r_j پر کثافت کو $\rho_h(r_j)$ اور چھوٹے حجم کو Δh_j لکھا گیا ہے۔ چھوٹے حجم Δh کو کم سے کم کرتے ہوئے ایسے نقطوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بناتے ہوئے اس مجموعہ سے مندرجہ ذیل حجمی مکمل حاصل ہوتا ہے۔

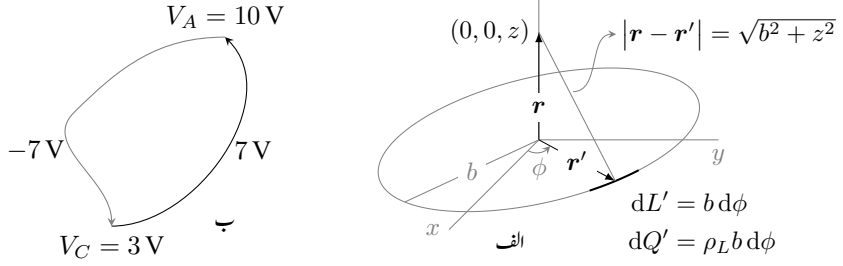
$$(۴.۲۵) \quad V(r) = \int_{\text{حجم}} \frac{\rho_h(r') dh'}{4\pi\epsilon_0 |r - r'|}$$

یہاں رک کر مندرجہ بالا مساوات کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ρ_h حجمی کثافت بار ہے۔ مقام r' پر چھوٹے حجم dh' میں تھوڑا سا بار $\rho_h(r') dh'$ پایا جاتا ہے جسے نقطہ بار تصور کیا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۲۵ نقطہ r پر برقی دباؤ دیتا ہے جہاں برقی زمین کو لامحدود فاصلے پر تصور کیا گیا ہے۔ یوں اکائی بار کو لامحدود فاصلے سے نقطہ r تک کسی بھی راستے لانے کے لیے اس مساوات سے حاصل $V(r)$ برابر توانائی درکار ہوگی۔

اگر حجمی کثافت بار کی جگہ سطحی کثافت بار ρ_S یا لکیری کثافت بار ρ_L پایا جاتا ہے مندرجہ بالا مساوات کو

$$(۴.۲۶) \quad V(r) = \int_{\text{سطح}} \frac{\rho_S(r') dS'}{4\pi\epsilon_0 |r - r'|}$$

$$(۴.۲۷) \quad V(r) = \int_{\text{لکیر}} \frac{\rho_L(r') dL'}{4\pi\epsilon_0 |r - r'|}$$



شکل ۴.۴: (الف) گول دائرے پر لکیری کثافت بار سے z محدود پر پیدا برقی دباؤ۔ (ب) بند دائرے کی برقی دباؤ صفر ہے۔

لکھتے۔ ان مساوات میں dh' ، ds' اور dL' غیر سمتی مقدار ہیں۔ تینوں اقسام کی کثافت بار پائے جانے کی صورت میں باری باری ہر ایک سے پیدا برقی دباؤ حاصل کرتے ہوئے ان کا مجموعہ لیا جائے گا۔

مثال ۴.۳: $z = 0$ سطح پر z محدود کے گرد b رداس کے گول دائرے پر ρ_L کثافت بار پایا جاتا ہے۔ $N(0, 0, z)$ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔

حل: شکل ۴.۴-الف میں صورت حال دکھایا گیا ہے۔ $z = 0$ سطح پر z محدود کے گرد b رداس کا دائرہ r اور r' کی نظام کارڈاس r اور r' کی نظام کارڈاس r برابر ہوتے ہیں۔ گول دائرے پہ r' کے مقام پر چھوٹی لکیر $dL' = b d\phi$ لکھی جاسکتی ہے۔ برقی دباؤ r پر درکار ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے $|r' - r| = \sqrt{b^2 + z^2}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴.۲ استعمال کرتے ہوئے نقطہ $(0, 0, z)$ پر

$$V = \int_0^{2\pi} \frac{\rho_L b d\phi}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{b^2 + z^2}} = \frac{\rho_L b}{2\epsilon_0 \sqrt{b^2 + z^2}}$$

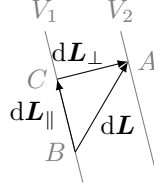
برقی دباؤ پایا جائے گا۔ گول دائرے کے عین وسط یعنی $(0, 0, 0)$ پر یوں $\frac{\rho_L}{2\epsilon_0}$ وولٹ کا برقی دباؤ پایا جائے گا۔

مساوات ۴.۲ میں B کو لا محدود فاصلے پر لیتے ہوئے کسی بھی دو نقطوں A اور C کے مطلق برقی دباؤ یوں لکھے جاسکتے ہیں۔

$$V_A = - \int_{\infty}^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

$$V_C = - \int_{\infty}^C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

شکل ۴.۴-ب میں یہ نقطہ دکھائے گئے ہیں۔ اب اگر V_A دس وولٹ جبکہ V_C تین وولٹ کے برابر ہو تب C کے حوالے سے A پر سات وولٹ ہوں گے یعنی $V_{AC} = 7 \text{ V}$ ہو گا۔ اسی طرح A کے حوالے سے C پر منفی سات وولٹ ہوں گے یعنی $V_{CA} = -7 \text{ V}$ ہو گا۔ یوں اگر کسی بھی راستے C سے



شکل ۳.۸: برقی دباؤ کی ڈھلوان برقی میدان ہے۔

A جایا جائے تو برقی دباؤ میں سات وولٹ کا اضافہ ہو گا جبکہ کسی بھی راستے واپس C لوٹنے سے برقی دباؤ میں سات وولٹ ہی کی رو نما ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی نقطے سے شروع ہو کر بند دائرے پر چلتے ہوئے واپس اسی نقطے تک پہنچنے سے برقی دباؤ میں کل کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو گی۔ اس حقیقت کو یوں لکھا جاتا ہے

$$V_{AC} + V_{CA} = - \int_C^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} - \int_A^C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

جہاں پہلے C سے A اور پھر A سے واپس C پہنچا گیا۔ بند دائرے کے مکمل کو دو ٹکڑوں میں لکھنے کے بجائے اسے بند مکمل کی شکل میں لکھتے ہوئے اسی مساوات کو یوں بہتر لکھا جاسکتا ہے

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0 \quad (۳.۲۸)$$

جہاں مکمل کے نشان پر گول دائرہ مکمل کو ظاہر کرتا ہے۔

مساوات ۳.۲۸ کہتی ہے کہ کسی بھی طرح پیدا کیے گئے برقی میدان میں بند دائرے پر پورا چکر لگانے کے لیے صفر توانائی درکار ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ مساوات صرف وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہونے والے برقی میدان یعنی ساکن برقی میدان^{۱۵} کے لیے درست ہے۔ اس کتاب میں وقت کے ساتھ بدلتے میدان پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ ایسے میدان جس میں بند دائرے پر چلنے کی خاطر کوئی توانائی درکار نہ ہو کو **بقائے میدان**^{۱۶} کہتے ہیں۔ ساکن تجاذبی میدان بھی بقائی میدان^{۱۷} ہے۔ یوں تجاذبی میدان میں پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے سے مخفی توانائی میں جتنا اضافہ پیدا ہو، چوٹی سے واپس اترنے پر مخفی توانائی میں اتنی ہی کی رو نما ہو گی اور یوں آپ کی ابتدائی اور اختتامی مخفی توانائی عین برابر ہوں گے۔

۳.۵ برقی دباؤ کی ڈھلوان

شکل ۳.۸ میں دو انتہائی قریب ہم قوہ سطحیں دکھائی گئی ہیں جن پر V_1 اور V_2 برقی دباؤ پایا جاتا ہے۔ ہم قوہ سطح V_1 پر کسی نقطہ B سے ہم قوہ سطح V_2 پر کسی نقطہ A تک کا سمتی فاصلہ $d\mathbf{L}$ لیتے ہوئے B سے A تک حرکت کرنے سے برقی دباؤ میں $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$ تبدیلی رو نما ہو گی جہاں برقی میدان کو $\mathbf{E}$ لکھا گیا ہے۔

$$dV = V_2 - V_1 = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} \quad (۳.۲۹)$$

^{۱۵} static electric field

^{۱۶} conservative field

^{۱۷} یہ جملہ لکھنے کے ٹھیک ایک دن بعد زگس مولوہ اور ان کے ساتھیوں نے تجاذبی موجیں دریافت کی۔ اس دریافت سے پہلے کسی بھی تجاذبی میدان کو بقائی میدان تصور کیا جاتا تھا۔ آج سے ہم ساکن تجاذبی میدان کو بھی بقائی میدان کہیں گے۔

چھوٹی لمبائی dL پر برقی میدان کو غیر تغیر پذیر تصور کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ دو نقطوں کے مابین برقی دباؤ کا ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک پہنچنے کے راستے پر منحصر نہیں ہوتا لہذا ہم B سے C اور پھر A کی طرف بھی جاسکتے تھے۔ B سے C تک کے فاصلے کو $dL_{\parallel}$ جبکہ C سے A تک فاصلے کو $dL_{\perp}$ لکھتے ہوئے

$$(۴.۳۰) \quad dV = -E \cdot (dL_{\parallel} + dL_{\perp})$$

لکھا جاسکتا ہے۔ E کو ہم قوت توانائی کے متوازی اور اس کے عمودی اجزاء کی صورت میں یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۴.۳۱) \quad E = E_{\parallel} + E_{\perp}$$

جس سے

$$(۴.۳۲) \quad dV = -(E_{\parallel} + E_{\perp}) \cdot (dL_{\parallel} + dL_{\perp}) = -E_{\parallel} dL_{\parallel} - E_{\perp} dL_{\perp}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $E_{\parallel}$ اور $dL_{\parallel}$ کے مابین صفر درجے کا زاویہ ہونے کی وجہ سے $E_{\parallel} \cdot dL_{\parallel} = E_{\parallel} dL_{\parallel}$ جبکہ $E_{\perp}$ اور $dL_{\perp}$ کے مابین نوے درجے کا زاویہ ہونے کی وجہ سے $E_{\perp} \cdot dL_{\perp} = 0$ ہے۔ اس مساوات کا پہلا جزو $-E_{\parallel} dL_{\parallel}$ نقطہ B اور C کے درمیان برقی دباؤ دیتا ہے۔ ہم قوت سطح پر ہر جگہ برابر برقی دباؤ پایا جاتا ہے لہذا B اور C کے درمیان کسی قسم کا برقی دباؤ نہیں پایا جاتا یعنی $dL_{\parallel} - E_{\parallel}$ صفر کے برابر ہے۔ اب چونکہ $dL_{\parallel}$ صفر کے برابر نہیں ہے لہذا کسی بھی قوت سطح پر

$$(۴.۳۳) \quad E_{\parallel} = 0$$

ہو گا اور سطح پر صرف اور صرف عمودی برقی میدان پایا جائے گا یعنی

$$(۴.۳۴) \quad E = E_{\perp}$$

یوں

$$(۴.۳۵) \quad dV = -E_{\perp} dL_{\perp}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم قوت سطح پر صرف عمودی میدان پایا جاتا ہے، مندرجہ بالا مساوات میں $E_{\perp}$ کی جگہ E لکھتے ہیں۔

$$(۴.۳۶) \quad dV = -E dL_{\perp}$$

اس مساوات سے

$$(۴.۳۷) \quad E = -\frac{dV}{dL_{\perp}}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ E درحقیقت V کے ڈھلوان کے برابر مگر الٹ سمت میں ہے۔ یوں

$$(۴.۳۸) \quad E = -\frac{dV}{dL_{\perp}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں a_N ہم قوت سطح کا عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

کسی نقطہ کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے کسی دوسرے نقطے کی برقی دباؤ کو مطلق برقی دباؤ تصور کیا جاتا ہے جو نقطے کے مقام پر منحصر ہوتا ہے لہذا اسے $V(x, y, z)$ لکھا جاسکتا ہے جہاں برقی دباؤ کے آزاد متغیرات x, y اور z ہیں۔ کسی بھی قابو متغیرہ کی طرح $V(x, y, z)$ کا تفرق

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad (۴.۳۹)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ کارتیسی محدود میں کسی بھی برقی دباؤ کو

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{a}_x + E_y \mathbf{a}_y + E_z \mathbf{a}_z \quad (۴.۴۰)$$

اور چھوٹی لمبائی کو

$$d\mathbf{L} = dx \mathbf{a}_x + dy \mathbf{a}_y + dz \mathbf{a}_z \quad (۴.۴۱)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں آپ صفحہ ۵ پر دی گئی مساوات ۳.۱ پر دوبارہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا تین مساوات کو مساوات ۴.۳۹ میں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz = -E_x dx - E_y dy - E_z dz \quad (۴.۴۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔ y اور z تبدیل کیے بغیر (یعنی $dy = 0$ اور $dz = 0$ لیتے ہوئے) x تبدیل کرنے سے اس مساوات کے بائیں اور دائیں ہاتھ کا پہلا جزو یعنی $\frac{\partial V}{\partial x} dx$ اور $-E_x dx$ تبدیل ہوتے ہیں لہذا یہ لازم ہے کہ یہ دونوں اجزاء برابر ہوں یعنی $\frac{\partial V}{\partial x} dx = -E_x dx$ جس سے $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\frac{\partial V}{\partial x} dx$ اور $-E_x dx$ برابر نہ ہوں تب مساوات کے ایک طرف کی تبدیلی دوسرے طرف کی تبدیلی کے برابر نہیں ہوگی اور یوں مساوات کے دونوں اطراف برابر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح صرف y اور صرف z تبدیل کیے جاسکتا ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y &= -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z &= -\frac{\partial V}{\partial z} \end{aligned} \quad (۴.۴۳)$$

لکھا جاسکتا ہے جسے مساوات ۴.۴۰ میں پُر کرتے

$$\mathbf{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z \right) \quad (۴.۴۴)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

اگر ہم

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{a}_z \quad \text{مساوات کی ڈھلوان میں محدود کارتیسی}$$

لکھیں جہاں کسی بھی غیر سمتی مقدار f کے لیے ∇f سے مراد $\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{a}_z$ ہو تب مندرجہ بالا مساوات کو

$$(۴.۴۶) \quad \mathbf{E} = -\nabla V$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ∇V کو برقی دباؤ کی ڈھلوان^{۱۸} پڑھا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۴۵ کا بائیں ہاتھ ڈھلوان کی علامت جبکہ اس کا دایاں ہاتھ ڈھلوان کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نے ڈھلوان کا عمل برقی دباؤ اور برقی میدان کے لیے حاصل کیا، حقیقت میں یہ عمل سائنس کے دیگر متغیرات کے لیے بھی درست ثابت ہوتا ہے۔ اس کی مقبولیت اسی حقیقت کی وجہ سے ہے کہ یہ جگہ جگہ پیش آتا ہے۔ ڈھلوان کا عمل غیر سمتی مقدار پر کیا جاتا ہے جبکہ اس کا حاصل جواب سمتیہ ہوتا ہے۔ صفحہ ۹۵ پر مساوات ۳.۳۲ پھیلاؤ کی تعریف بیان کرتا ہے جہاں پھیلاؤ کا عمل سمتیہ پر کرتے ہوئے غیر سمتی مقدار^{۱۹} حاصل کی جاتی ہے۔ پھیلاؤ کی اس مساوات کو یہاں موازنے کے لیے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۴.۴۷) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

مثق ۳.۳: تقابل $f(x, y, z) = 3 + z^2 e^{yz} \sin x$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

جواب: $z^2 e^{yz} \cos x \mathbf{a}_x + z^2 e^{yz} \sin x \mathbf{a}_y + 2ze^{yz} \sin x \mathbf{a}_z$

مثال ۴.۴: نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا سمتی فاصلہ

$$\mathbf{R}_{21} = (x_2 - x_1) \mathbf{a}_x + (y_2 - y_1) \mathbf{a}_y + (z_2 - z_1) \mathbf{a}_z$$

ہے جبکہ ان کے مابین فاصلہ $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ہے۔ نقطہ N_2 پر $\frac{1}{R_{21}}$ کی ڈھلوان حاصل کریں۔

حل: نقطہ N_2 پر ڈھلوان حاصل کرتے وقت x_2, y_2, z_2 کو متغیرات تصور کیا جاتا ہے جبکہ x_1, y_1, z_1 کو اٹل قیمتیں تصور کیا جاتا ہے۔ یوں ڈھلوان کی تعریف

$$\nabla_2 = \frac{\partial}{\partial x_2} \mathbf{a}_x + \frac{\partial}{\partial y_2} \mathbf{a}_y + \frac{\partial}{\partial z_2} \mathbf{a}_z$$

^{۱۸}gradient
^{۱۹}اطباء و طالبات عموماً ڈھلوان کے حاصل جواب کے اکائی سمتیات کو غائب کرتے ہوئے انہیں پھیلاؤ کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گریز کریں۔

لکھی جائے گی جہاں ∇_2 کے زیر نوشت میں 2 یاد دہانی کرتا ہے کہ نقطہ N_2 کے متغیرات ڈھلوان حاصل کرتے ہوئے استعمال کیے جائیں گے۔ ڈھلوان کا پہلا جزو

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_2} \frac{1}{R_{21}} &= \frac{\partial}{\partial x_2} [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{-\frac{3}{2}} [2(x_2 - x_1)] \\ &= \frac{-(x_2 - x_1)}{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

یعنی

$$\frac{\partial}{\partial x_2} \frac{1}{R_{21}} = \frac{-(x_2 - x_1)}{R_{21}^3}$$

حاصل ہوتا ہے۔ بقایا دو اجزاء بھی بالکل اسی طرح حل کرتے ہوئے

$$\nabla_2 \frac{1}{R_{21}} = \frac{-(x_2 - x_1)\mathbf{a}_x - (y_2 - y_1)\mathbf{a}_y - (z_2 - z_1)\mathbf{a}_z}{R_{21}^3}$$

یعنی

$$(۳.۴۸) \quad \nabla_2 \frac{1}{R_{21}} = -\frac{\mathbf{R}_{21}}{R_{21}^3} = -\frac{\mathbf{a}_{R21}}{R_{21}^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مشق ۳.۴: مندرجہ بالا مساوات میں نقطہ N_2 پر ڈھلوان حاصل کی گئی۔ اب آپ نقطہ N_1 پر $\frac{1}{R_{21}}$ کی ڈھلوان حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ

$$(۳.۴۹) \quad \nabla_1 \frac{1}{R_{21}} = \frac{\mathbf{R}_{21}}{R_{21}^3}$$

کے برابر ہے۔ یوں

$$(۳.۵۰) \quad \nabla_1 \frac{1}{R_{21}} = -\nabla_2 \frac{1}{R_{21}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

۴.۵.۱ تکلی محدود میں ڈھلوان

تکلی محدود میں برقی دباؤ کے آزاد متغیرات تکلی محدود کے متغیرات ہوں گے اور یوں برقی دباؤ $V(\rho, \phi, z)$ لکھا جائے گا۔ مساوات ۴.۳۹، مساوات ۴.۴۰ اور مساوات ۴.۴۱ کو تکلی محدود میں یوں لکھ سکتے ہیں

$$(۴.۵۱) \quad dV = \frac{\partial V}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

$$(۴.۵۲) \quad \mathbf{E} = E_\rho \mathbf{a}_\rho + E_\phi \mathbf{a}_\phi + E_z \mathbf{a}_z$$

$$(۴.۵۳) \quad dL = d\rho a_\rho + \rho d\phi a_\phi + dz a_z$$

جہاں چھوٹی لمبائی dL کو صفحہ ۳۳ پر مساوات ۴.۴۱ کی مدد سے لکھا گیا ہے۔ مندرجہ بالا تین مساوات کو مساوات ۴.۲۹ میں پُر کرتے ہوئے

$$(۴.۵۴) \quad \frac{\partial V}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial V}{\partial z} dz = - \left(E_\rho d\rho + E_\phi \rho d\phi + E_z dz \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ ϕ اور z تبدیل کیے بغیر (یعنی $d\phi = 0$ اور $dz = 0$ لیتے ہوئے) ρ تبدیل کرنے سے اس مساوات کے بائیں اور دائیں ہاتھ کا پہلا جزو یعنی $\frac{\partial V}{\partial \rho} d\rho$ اور $-E_\rho d\rho$ تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر یہ اجزاء ہر صورت برابر ہیں، صرف اور صرف اسی صورت مندرجہ بالا مساوات کے دونوں بازو برابر رہیں گے لہذا ρ کے لیے $\frac{\partial V}{\partial \rho} d\rho = -E_\rho d\rho$ ہوگا جس سے $E_\rho = -\frac{\partial V}{\partial \rho}$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح باری باری ϕ اور z تبدیل کرتے ہوئے

$$E_\phi \rho d\phi = -\frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi$$

$$E_z dz = -\frac{\partial V}{\partial z} dz$$

لکھ جاسکتے ہیں جس سے E_ϕ اور E_z کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ ان تمام جوابات کو یکجا کرتے ہیں۔

$$(۴.۵۵) \quad \begin{aligned} E_\rho &= -\frac{\partial V}{\partial \rho} \\ E_\phi &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \\ E_z &= -\frac{\partial V}{\partial z} \end{aligned}$$

انہیں مساوات ۴.۵۲ میں پُر کرتے ہوئے

$$(۴.۵۶) \quad \mathbf{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial \rho} \mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z \right)$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس کو مساوات ۴.۶ کی شکل میں لکھتے ہوئے نکلی محدود میں ڈھلوان کی مساوات

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \rho} \mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{a}_z \quad \text{مساوات کی ڈھلوان میں محدود نکلی} \quad (۴.۵۷)$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۴.۵ اور مساوات ۴.۵۷ کا موازنہ کریں۔ کارتیسی محدود کی مساوات نسبتاً آسان ہے۔

۴.۵.۲ کروئی محدود میں ڈھلوان

صفحہ ۳۹ پر مساوات ۱.۶۲ کروئی محدود میں چھوٹی لمبائی dL کی مساوات ہے۔ کروئی محدود میں کسی بھی نقطے کے برقی دباؤ کو $V(r, \theta, \phi)$ لکھا جاسکتا ہے جبکہ کسی بھی سمتیہ کی طرح $\mathbf{E}$ کو تین عمودی حصوں میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہم مساوات ۴.۳۹، مساوات ۴.۴۰، مساوات ۴.۴۱ اور مساوات ۴.۴۲ کو کروئی محدود میں یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$dV = \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi \quad (۴.۵۸)$$

$$\mathbf{E} = E_r \mathbf{a}_r + E_\theta \mathbf{a}_\theta + E_\phi \mathbf{a}_\phi \quad (۴.۵۹)$$

$$dL = dr \mathbf{a}_r + r d\theta \mathbf{a}_\theta + r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi \quad (۴.۶۰)$$

ان تین مساوات کو مساوات ۴.۲۹ میں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi = - \left(E_r dr + E_\theta r d\theta + E_\phi r \sin \theta d\phi \right) \quad (۴.۶۱)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم صرف r کو تبدیل کریں تب $d\theta = 0$ اور $d\phi = 0$ ہوں گے لہذا مندرجہ بالا مساوات کے بائیں دائیں بازو کا پہلا جزو یعنی $\frac{\partial V}{\partial r} dr$ اور $-E_r dr$ تبدیل ہوں گے۔ یہ اجزاء بالکل برابر ہونے کی صورت میں ہی مساوات کے دونوں بازو برابر رہیں گے لہذا ہم $\frac{\partial V}{\partial r} dr = -E_r dr$ لکھ سکتے ہیں جس سے $E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح باری باری اور تبدیل کرتے ہوئے مساوات کے دونوں بازو کے اجزاء برابر لکھتے ہوئے

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} d\theta = -E_\theta r d\theta$$

$$\frac{\partial V}{\partial \phi} d\phi = -E_\phi r \sin \theta d\phi$$

حاصل ہوتا ہے جس سے E_θ اور E_ϕ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ ان تمام جوابات کو یکجا کرتے ہیں۔

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

$$E_\phi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi}$$

ان قیمتوں کو مساوات ۴.۵۹ میں پُر کرتے ہوئے

$$(۴.۶۲) \quad E = - \left(\frac{\partial V}{\partial r} a_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} a_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} a_\phi \right)$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے کروی محدود میں ڈھلوان کی مساوات یوں لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۴.۶۳) \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial r} a_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} a_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} a_\phi \quad \text{مساوات کی ڈھلوان میں محدود کروی}$$

مشق ۴.۵: عمومی محدود کے متغیرات (u, v, w) اور اکائی سمتیات (a_u, a_v, a_w) لیتے ہوئے صفحہ ۹۸ پر حصہ ۳.۱۰ میں پھیلاؤ کی عمومی مساوات کا حصول دکھایا گیا۔ ایسا ہی کرتے ہوئے ڈھلوان کی عمومی مساوات حاصل کریں۔

جواب:

$$\nabla = \frac{1}{K_1} \frac{\partial}{\partial u} a_u + \frac{1}{K_2} \frac{\partial}{\partial v} a_v + \frac{1}{K_3} \frac{\partial}{\partial w} a_w \quad \text{مساوات عمومی کی ڈھلوان}$$

مثال ۴.۵: صفحہ ۱۱۷ پر مساوات ۴.۱۵ نقطہ بار کا برقی دباؤ دیتا ہے۔ مساوات ۴.۶۲ کے استعمال سے کروی محدود میں E کی مساوات حاصل کریں۔

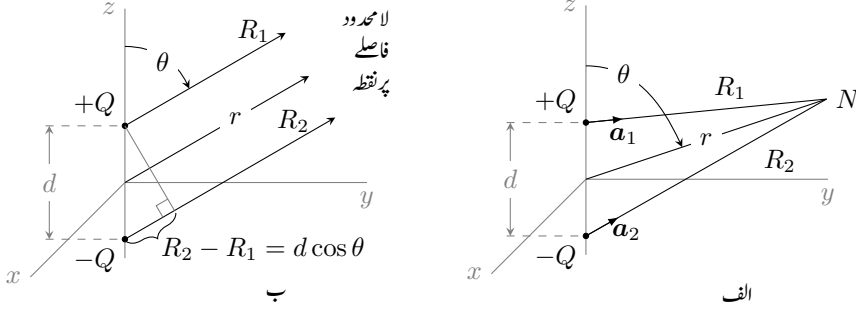
حل: برقی دباؤ $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ کروی محدود کے رداس پر منحصر ہے جبکہ θ اور ϕ کا اس میں کوئی کردار نہیں لہذا مساوات ۴.۶۲ میں $\frac{\partial V}{\partial \theta}$ اور $\frac{\partial V}{\partial \phi}$ صفر کے برابر ہوں گے۔ اس طرح $\frac{\partial V}{\partial r}$ لیتے ہوئے $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} a_r$ حاصل ہوتا ہے۔

یہاں بتلاتا چلوں کہ حقیقی دنیا میں عموماً برقی دباؤ معلوم ہوتی ہے جس سے برقی میدان کا حصول درکار ہوتا ہے۔ اس کی مثال بجلی کی دو تاریں ہو سکتی ہیں جن کے درمیان 220 V پایا جاتا ہے اور جن کے درمیان آپ برقی میدان جانا چاہتے ہوں۔

۴.۶ جفت قطب

شکل ۴.۹- الف میں محدود کے مبداء $\frac{d}{2}$ فاصلے پہ z محدود پر ایک جانب $+Q$ اور دوسری جانب $-Q$ نقطہ بار دکھائے گئے ہیں۔ یوں برابر مقدار مگر الٹ علامت کے نقطہ باروں کے درمیان d فاصلہ ہے۔ ایسی جوڑی باروں کو جفت قطب q^+ کہا جاتا ہے۔ ہمیں جفت قطب سے دور نقطہ N پر برقی میدان اور برقی

dipole*



شکل ۴.۹: جفت قطب

دباؤ کی قیمتیں درکار ہیں۔ کسی بھی دور نقطے سے یہ دونوں بار تقریباً مبداء پر دکھائی دیتے ہیں۔ دور نقطے سے ایسا نقطہ مرا ہے جہاں مبداء سے نقطے تک کا فاصلہ r جفت قطب باروں کے درمیان فاصلہ d سے بہت زیادہ ہو یعنی جب $d \gg r$ ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ r یا θ تبدیل کرنے سے برقی میدان تبدیل ہوگا جبکہ ϕ تبدیل کرنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ شکل ۴.۹-الف میں R_1 اور R_2 دونوں r کی جانب جھک کر N پر آتے ہیں۔ نقطہ N کو جتنا دور لے جایا جائے اتنی ہی R_1 اور R_2 دونوں r کے متوازی صورت اختیار کرتے ہیں حتیٰ کہ آخر کار یہ شکل ۴.۹-ب کی طرح نظر آتے ہیں۔ انہیں اس شکل کی مدد سے دور نقطے پر برقی دباؤ اور برقی میدان حاصل کریں۔

شکل ۴.۹-ب میں R_1 اور R_2 تینوں z محور کے ساتھ θ زاویہ بناتے ہیں۔ بار $+Q$ سے R_2 پر عمود بناتے ہوئے

$$R_2 - R_1 = d \cos \theta$$

$$(۴.۶۴) \quad \begin{aligned} R_1 &= r - \frac{d}{2} \cos \theta \\ R_2 &= r + \frac{d}{2} \cos \theta \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۴.۹-الف میں N پر برقی دباؤ V مساوات ۴.۲۲ کی مدد سے

$$(۴.۶۵) \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R_1} - \frac{Q}{R_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ مساوات ۴.۶۴ کی مدد سے اسے

$$\begin{aligned} V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{\left(r - \frac{d}{2} \cos \theta\right) \left(r + \frac{d}{2} \cos \theta\right)} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{\left(r^2 - \frac{d^2}{4} \cos^2 \theta\right)} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{d \cos \theta}{\left(1 - \frac{d^2}{4r^2} \cos^2 \theta\right)} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ نیچے تو سین میں $1 \leq \cos \theta \leq d/r$ کی وجہ سے $\frac{d^2}{4r^2} \cos^2 \theta \gg 1$ ہوگا اور یوں $\frac{d^2}{4r^2} \cos^2 \theta$ کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$V = \frac{Qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (۴.۶۶)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۴.۶۲ کو استعمال کرتے ہوئے اس مساوات سے برقی میدان لکھتے ہیں۔

$$E = \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta) \quad (۴.۶۷)$$

ہم پہلے برقی دباؤ اور پھر ڈھلوان کی مدد سے برقی میدان حاصل کرنے کے بجائے پہلے برقی میدان اور پھر کھل استعمال کرتے ہوئے برقی دباؤ حاصل کر سکتے ہیں البتہ ایسا کرنا اتنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ شوق رکھنے والوں کے لیے مثال ۴.۶ میں اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دور نقطے پر جفت قطب سے پیدا میدان اور برقی دباؤ حاصل کیے گئے ہیں۔

جفت قطب کا بار $|Q|$ ضرب باروں کے درمیان سمتی فاصلہ d کو معیار اثر جفت قطب^{۲۱} کہتے ہیں اور اسے p سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں

$$p = Qd \quad (۴.۶۸)$$

کے برابر ہے جہاں سمتی فاصلہ منفی بار سے مثبت بار کی سمت میں ہوتا ہے لہذا شکل ۴.۹ میں $d = d \mathbf{a}_z$ ہے۔ اس طرح چونکہ $\mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_r = \cos \theta$ کے برابر ہے لہذا یوں ہم مساوات ۴.۶۶ کو

$$V = \frac{p \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (۴.۶۹)$$

لکھ سکتے ہیں۔ اسی مساوات کو مزید یوں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (۴.۷۰)$$

جہاں اس نقطے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں برقی دباؤ حاصل کیا جا رہا ہو جبکہ $\mathbf{r}'$ جفت قطب کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ مساوات کسی بھی محدود نظام سے آزاد مساوات ہے۔

مساوات ۴.۶۶ کے تحت r بڑھانے سے برقی دباؤ r^2 گنا کم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اکیلے بار کا برقی دباؤ ایسی صورت میں r گنا کم ہوتا ہے۔ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے چونکہ دور سے جفت قطب کے دو بار نہایت قریب قریب نظر آتے ہیں جس سے مثبت بار کا اثر منفی بار کا اثر تقریباً ختم کرتا ہے۔ یہی حقیقت مساوات ۴.۶۷ میں بھی نظر آتی ہے جہاں r بڑھانے سے E کی قیمت r^3 گنا کم ہوتی ہے۔

جب تک Q ضرب d کی قیمت تبدیل نہ ہو اس وقت تک دور کسی بھی نقطے پر جفت قطب کے اثرات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یوں Q کو کم یا زیادہ کرتے ہوئے اگر d کو یوں تبدیل کیا جائے کہ Qd تبدیل نہ ہو تو جفت قطب سے دور نقطے پر جفت قطب کے اثرات میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ اب اگر ہم Qd کی قیمت محدود رکھتے ہوئے d کو اتنا کم کر دیں کہ اسے صفر تصور کیا جاسکے اور ساتھ ہی ساتھ Q کو اتنا بڑھا دیں کہ اسے لامحدود تصور کیا جاسکے تو ایسی صورت میں ہمیں نقطہ جفت قطب حاصل ہوگا۔

۴.۶.۱ جفت قطب کے سمت بہاؤ خط

ہم پہلے صفحہ ۵۷ پر حصہ ۲.۷ میں سمجھے۔ بہاؤ خط ۲۲ پر غور کر چکے ہیں۔ انہیں جفت قطب کے سمت بہاؤ خطوط کھینچنا دیکھیں۔ برقی دباؤ کے سمت بہاؤ خط مساوات ۴.۶ کی مدد سے کھینچے جاسکتے ہیں۔ اس مساوات میں $\frac{Qd}{4\pi\epsilon_0}$ مستقل ہے جسے ایک کے برابر لیتے ہوئے $V = \frac{\cos\theta}{r^2}$ حاصل ہوتا ہے۔ مختلف برقی دباؤ کی قیمتوں کے لیے اسے کھینچ کر برقی دباؤ کے سمت بہاؤ خط حاصل کیے جاتے ہیں۔ شکل ۴.۱۰ میں $V = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$ کے لیے اس مساوات کے خط دکھائے گئے ہیں۔ مساوات ۴.۶۵ کے تحت دونوں بارے برابر فاصلہ پر $V = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں $z = 0$ لا محدود سطح پر برقی دباؤ صفر ہو گا اور یہ بطور برقی زمین کردار ادا کرے گی۔

جفت قطب کے میدان کی سمت بہاؤ خطوط مساوات ۴.۶ کی مدد سے کھینچے جاتے ہیں۔ اس مساوات کا پہلا جزو کسی بھی نقطہ پر $\mathbf{a}_r$ سمت میں میدان E_r دیتا ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو اسی نقطہ پر $\mathbf{a}_\theta$ سمت میں میدان E_θ دیتا ہے۔ اس طرح اس نقطہ پر ہم

$$\frac{E_r}{E_\theta} = \frac{dr}{r d\theta} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta}$$

یا

$$\frac{dr}{r} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} d\theta$$

لکھ کر تکمیل لیتے ہوئے

$$\ln r = 2 \ln \sin \theta + \ln M$$

حاصل کرتے ہیں جہاں $\ln M$ تکمیل کا مستقل ہے۔ اسے مزید یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$r = M \sin^2 \theta \quad (۴.۷۱)$$

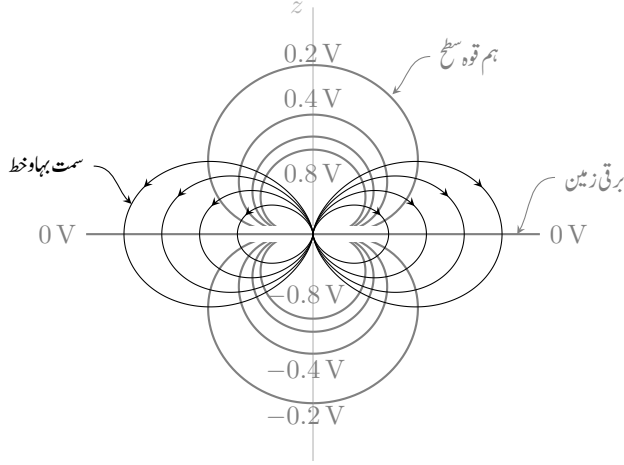
یہ مساوات جفت قطب کے میدان کے سمت بہاؤ خط دیتا ہے جنہیں شکل ۴.۱۰ میں $M = 1, 1.5, 2, 2.5$ کے لیے کھینچا گیا ہے۔ برقی زمین پر برقی میدان عمودی ہے۔

مثال ۴.۶: شکل ۴.۹-الف میں دکھائے گئے جفت قطب سے دور کسی نقطہ N پر پہلے برقی میدان اور پھر اس برقی میدان کو استعمال کرتے ہوئے برقی دباؤ حاصل کریں۔

صفحہ ۳۰ پر مثال ۱.۸ میں $\mathbf{R}_1 = R_1 \mathbf{a}_1$ اور $\mathbf{R}_2 = R_2 \mathbf{a}_2$ سمتیوں کو کوئی نظام میں لکھنا دکھایا گیا ہے۔ انہیں یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\mathbf{R}_1 = \left(r - \frac{d}{2} \cos \theta\right) \mathbf{a}_r + \frac{d}{2} \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\mathbf{R}_2 = \left(r + \frac{d}{2} \cos \theta\right) \mathbf{a}_r - \frac{d}{2} \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$



شکل ۴.۱۰: جفت قطب کے ہم قوتہ اور سمت بہاؤ خط۔

جس سے $R_1 = |\mathbf{R}_1| = \sqrt{\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_1}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 R_1 &= \sqrt{\left(r - \frac{d}{2} \cos \theta\right)^2 + \left(\frac{d}{2} \sin \theta\right)^2} \\
 (۴.۷۲) \quad &= r \sqrt{1 - \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{r^2}} \\
 &\approx r \sqrt{1 - \frac{d}{r} \cos \theta} \quad (d \ll r)
 \end{aligned}$$

آخری قدم پر $d \ll r$ کی وجہ سے $\frac{d^2}{r^2}$ کو رد کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$(a + b)^n = a^n + \frac{na^{n-1}b}{1!} + \frac{n(n-1)a^{n-2}b^2}{2!} + \dots$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $a = 1$ اور $b = -\frac{d}{r} \cos \theta$ کے برابر ہوں تب مساوات ۴.۷۲ میں دیے R_1 کی طاقت تین کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں

$$R_1^3 = r^3 \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta\right)^{\frac{3}{2}} = r^3 \left(1 - \frac{3d}{2r} \cos \theta + \dots\right)$$

اس مساوات کے پہلے دو جزو دکھائے گئے ہیں۔ اس کے تیسرے جزو میں $\frac{d^3}{r^3}$ چوتھے جزو میں $\frac{d^4}{r^4}$ پائے جاتے ہیں لہذا پہلے دو اجزاء کے علاوہ تمام اجزاء کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۴.۷۳) \quad R_1^3 = r^3 \left(1 - \frac{3d}{2r} \cos \theta\right)$$

صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی عمل R_2^3 کے لیے کرنے سے

$$R_2^3 = r^3 \left(1 + \frac{3d}{2r} \cos \theta \right) \quad (۴.۷۴)$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۵۳ پر مساوات ۴.۱۸ کو استعمال کرتے ہوئے دونوں باروں کا کل برقی میدان ان کے علیحدہ علیحدہ میدانوں کا مجموعہ لے کر یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} E &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_1}{R_1^3} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2}{R_2^3} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\left[\left(r - \frac{d}{2} \cos \theta \right) \mathbf{a}_r + \frac{d}{2} \sin \theta \mathbf{a}_\theta \right]}{r^3 \left(1 - \frac{3d}{2r} \cos \theta \right)} - \frac{\left[\left(r + \frac{d}{2} \cos \theta \right) \mathbf{a}_r - \frac{d}{2} \sin \theta \mathbf{a}_\theta \right]}{r^3 \left(1 + \frac{3d}{2r} \cos \theta \right)} \right) \\ &= \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(\frac{2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta}{\left(1 - \frac{3d}{2r} \cos \theta \right) \left(1 + \frac{3d}{2r} \cos \theta \right)} \right) \end{aligned}$$

اس مساوات میں کسر کے نچلے حصے کو ضرب دیتے ہوئے $(1 - \frac{9d^2}{4r^2} \cos^2 \theta \approx 1)$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $\frac{d^2}{r^2}$ والے جزو کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یوں

$$E = \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta) \quad (۴.۷۵)$$

حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۴.۶۷ سی ہے۔

برقی زمین کو لامحدود فاصلے پر رکھتے ہوئے مساوات ۴.۷۵ سے نقطہ $N_0(r, \theta, \phi)$ پر برقی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔ لامحدود فاصلے پر نقطہ $N_3(\infty, \theta', \phi')$ سے کردی محدود کے مبداء کی جانب سیدھا چلتے ہوئے ہم پہلے $N_2(r, \theta', \phi')$ تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد صرف θ تبدیل کرتے ہوئے ہم $N_1(r, \theta, \phi')$ پہنچیں گے اور آخر کار r اور θ تبدیل کیے بغیر $N_0(r, \theta, \phi)$ پہنچیں گے۔

صفحہ ۳۹ پر مساوات ۴.۶۴ اکروی محدود میں چھوٹی لمبائی dL کی مساوات ہے۔ اسے یہاں دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$dL = dr \mathbf{a}_r + r d\theta \mathbf{a}_\theta + r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi \quad (۴.۷۶)$$

N_2 سے N_3 تک چلتے ہوئے $d\phi = 0$ اور $d\theta = 0$ ہوں گے لہذا N_3 کے حوالے سے N_2 پر برقی دباؤ V_{23}

$$\begin{aligned} V_{23} &= - \int_{N_3}^{N_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = - \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \int_{N_3}^{N_2} \frac{(2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta) \cdot d\mathbf{a}_r}{r^3} \\ &= - \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \int_{N_3}^{N_2} \frac{2 \cos \theta dr}{r^3} = \frac{Qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Big|_{\infty, \theta', \phi'}^{r, \theta', \phi'} = \frac{Qd \cos \theta'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب N_2 سے N_1 چلتے ہیں۔ ہم اس راستے $dr = 0$ اور $d\phi = 0$ رکھتے ہیں لہذا

$$\begin{aligned} V_{12} &= - \int_{N_2}^{N_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = - \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \int_{N_2}^{N_1} \frac{(2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta) \cdot r d\theta \mathbf{a}_\theta}{r^3} \\ &= - \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \int_{N_2}^{N_1} \frac{\sin \theta d\theta}{r^2} = \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2} \Big|_{r, \theta', \phi'}^{r, \theta, \phi'} = \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\cos \theta - \cos \theta')}{r^2} \end{aligned}$$

ہو گا۔ اب N_1 سے N چلتے ہیں۔ اس راستے $dr = 0$ اور $d\theta = 0$ رکھے گئے ہیں لہذا

$$V_{01} = - \int_{N_1}^{N_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = - \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \int_{N_1}^{N_0} \frac{(2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta) \cdot r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi}{r^3} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $\mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\theta = 0$ اور $\mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_r = 0$ کی بدولت مکمل صفر کے برابر لیا گیا ہے۔ یوں V_{12} ، V_{23} اور V_{01} جمع کرتے ہوئے N_3 سے N_0 تک کا برقی دباؤ

$$(۴.۷۷) \quad V_0 = V_{03} = V_{23} + V_{12} + V_{01} = \frac{Qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۴.۶۶ سے ہے۔

مندرجہ بالا مثال سے آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ پہلے برقی میدان اور بعد میں برقی دباؤ حاصل کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ برقی دباؤ کی افادیت اس مثال سے صاف ظاہر ہے۔ حقیقی دنیا میں عموماً برقی دباؤ ہی معلوم ہوتی ہے جیسے دو متوازی دھاتی چادروں کے درمیان برقی دباؤ یا گھریلو صارفین کے ہاں دو برقی تاروں کے درمیان برقی دباؤ۔ ہم ایسا برقی دباؤ جانتے ہوئے اس سے مختلف متغیرات حاصل کرتے ہیں۔

۴.۷. ساکن برقی میدان کی کثافت توانائی

برقی دباؤ پر غور کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ برقی میدان میں لامحدود فاصلے سے بار کو کسی نقطہ پر منتقل کرنے کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہ توانائی بار کو حرکت دینے والا محرک مہیا کرتا ہے۔ چونکہ توانائی اٹل ہے لہذا یہ توانائی بصورت مخفی توانائی بار میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جب تک بیرونی قوت بار کو اس نقطہ پر روکے رکھے یہ توانائی بار میں بطور مخفی توانائی رہے گی۔ اگر بار کو بیرونی طاقت نہ روکے تو مخفی توانائی حرکت^{۲۳} توانائی میں تبدیل ہوتے ہوئے بار کو حرکت دے گی۔ یوں اب بار از خود کام کرنے کے قابل ہو گا۔

آئیں دیکھیں کہ اگر اسی طرح مختلف بار کو لامحدود فاصلے سے مختلف مقامات پر لا کر وہیں روکے رکھا جائے تو اس پورے نظام کی کل مخفی توانائی کتنی ہو گی۔ یہ توانائی ان باروں کو اپنی جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے درکار بیرونی توانائی کے مجموعے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

شروع خلاء سے کرتے ہیں۔ خلاء میں چونکہ کوئی بار نہیں پایا جاتا لہذا اس میں برقی میدان صفر کے برابر ہو گا۔ یوں پہلے بار Q_1 کو لامحدود فاصلے سے نقطہ N_1 منتقل کرنے کے لیے صفر توانائی درکار ہو گی۔ اب چونکہ خلاء میں Q_1 موجود ہے لہذا دوسرے بار Q_2 کو نقطہ N_2 منتقل کرنے کے لیے $V_{2,1}$ توانائی

kineticenergy^{۲۴}

درکار ہوگی جہاں N_2 پر پہلے بارکی وجہ سے پیدا برقی دباؤ کو $V_{2,1}$ لکھا گیا ہے۔ $V_{2,1}$ لکھتے ہوئے زیر نوشت میں پہلا عدد منتقل کیے جانے والے بارکی نشاندہی کرتا ہے جبکہ پہلا عدد منتقلی کے نقطے پر برقی دباؤ پیدا کرنے والے بارکی نشاندہی کرتا ہے۔ یوں

$$Q_2 V_{2,1} = Q_2 \text{ بار } Q_2 \text{ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی}$$

لکھی جائے گی۔ اب خلاء میں دو عدد بار پائے جاتے ہیں لہذا نقطہ N_3 پر Q_1 سے پیدا $V_{3,1}$ اور Q_2 سے پیدا $V_{3,2}$ برقی دباؤ ہوں گے۔ یوں N_3 پر کل $V_{3,1} + V_{3,2}$ برقی دباؤ ہوگا لہذا

$$Q_3 V_{3,1} + Q_3 V_{3,2} = Q_3 \text{ بار } Q_3 \text{ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی}$$

اور اسی طرح

$$Q_4 V_{4,1} + Q_4 V_{4,2} + Q_4 V_{4,3} = Q_4 \text{ بار } Q_4 \text{ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی}$$

ہوگا۔ یہی طریقہ کار مزید بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی دریافت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کل مخفی توانائی W تمام باروں کو منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے برابر ہوگا جو مندرجہ بالا طرز کے تمام جوابات کا مجموعہ ہوگا یعنی

$$\begin{aligned} W &= Q_2 V_{2,1} + Q_3 V_{3,1} + Q_3 V_{3,2} + Q_4 V_{4,1} + Q_4 V_{4,2} + Q_4 V_{4,3} + \dots \\ &= Q_2 (V_{2,1}) + Q_3 (V_{3,1} + V_{3,2}) + Q_4 (V_{4,1} + V_{4,2} + V_{4,3}) + \dots \end{aligned} \quad (۳.۷۸)$$

مندرجہ بالا مساوات میں کسی رکن مثلاً $Q_4 V_{4,2}$ کو دیکھیں۔ اسے یوں

$$Q_4 V_{4,2} = Q_4 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{42}} = Q_2 \frac{Q_4}{4\pi\epsilon_0 R_{24}} = Q_2 V_{2,4}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں Q_2 اور Q_4 کے درمیان غیر سمتی فاصلے کو R_{42} یا R_{24} لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح مساوات ۳.۷۸ کے ہر جز کو تبدیل کرتے ہوئے اسے

$$\begin{aligned} W &= Q_1 V_{1,2} + Q_1 V_{1,3} + Q_2 V_{2,3} + Q_1 V_{1,4} + Q_2 V_{2,4} + Q_3 V_{3,4} + \dots \\ &= Q_1 (V_{1,2} + V_{1,3} + V_{1,4} + \dots) + Q_2 (V_{2,3} + V_{2,4} + \dots) + Q_3 (V_{3,4} + \dots) \end{aligned} \quad (۳.۷۹)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۳.۷۸ اور مساوات ۳.۷۹ کو جمع کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 2W &= Q_1 (V_{1,2} + V_{1,3} + V_{1,4} + \dots) \\ &\quad + Q_2 (V_{2,1} + V_{2,3} + V_{2,4} + \dots) \\ &\quad + Q_3 (V_{3,1} + V_{3,2} + V_{3,4} + \dots) \\ &\quad + \dots \end{aligned} \quad (۳.۸۰)$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات کے پہلے تو سین میں $V_{1,2}$ نقطہ N_1 پر Q_2 کا پیدا کردہ برقی دباؤ ہے۔ اسی طرح $V_{1,3}$ نقطہ N_1 پر Q_3 کا پیدا کردہ برقی دباؤ ہے جبکہ $V_{1,4}$ یہیں پر Q_4 کا پیدا کردہ برقی دباؤ ہے۔ یوں تو سین میں بند قیمت نقطہ N_1 پر تمام باروں کا مجموعی برقی دباؤ V_1 ہے۔ یاد رہے کہ N_1 پر برقی دباؤ حاصل کرتے وقت یہیں پر پائے جاتے بار Q_1 کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یوں

$$V_1 = V_{1,2} + V_{1,3} + V_{1,4} + \dots$$

۴.۷. ساکن برقی میدان کی کثافت توانائی

۱۳۷

کے برابر ہے۔ اس طرح مندرجہ بالا مساوات سے

$$(۴.۸۱) \quad W = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3 + \dots) = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^n Q_m V_m$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$V_1 = V_{1,2} + V_{1,3} + V_{1,4} + \dots$$

$$V_2 = V_{2,1} + V_{2,3} + V_{2,4} + \dots$$

$$V_3 = V_{3,1} + V_{3,2} + V_{3,4} + \dots$$

لکھے گئے ہیں۔

ایسی حجم جس میں حجمی کثافت بار ρ_h پائی جائے کی کل مخفی توانائی حاصل کرنے کی غرض سے چھوٹے چھوٹے حجم dh میں بار $dQ = \rho_h dh$ کو نقطہ بار تصور کرتے ہوئے مساوات ۴.۸۱ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مساوات مکمل کی شکل اختیار کر لے گی یعنی

$$(۴.۸۲) \quad W = \frac{1}{2} \int_h \rho_h V dh$$

جہاں مکمل پورے حجم h کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۴ میں کارتیسی محدود استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مساوات کا ثبوت دکھایا گیا ہے۔

$$(۴.۸۳) \quad \nabla \cdot (VD) = V(\nabla \cdot D) + D \cdot (\nabla V)$$

مساوات ۴.۸۳ اور صفحہ ۹۵ پر مساوات ۳.۳۳ کے استعمال سے مساوات ۴.۸۲ کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۸۴) \quad \begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int_h (\nabla \cdot D) V dh \\ &= \frac{1}{2} \int_h [\nabla \cdot (VD) - D \cdot (\nabla V)] dh \end{aligned}$$

اس مساوات میں مکمل کے دو اجزاء ہیں۔ پہلے جزو کو مسئلہ پھیلاؤ، جسے صفحہ ۱۰۱ پر مساوات ۳.۳۳ دیتی ہے، کی مدد سے ہند سطحی مکمل کی صورت میں یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۸۵) \quad \frac{1}{2} \int_h \nabla \cdot (VD) dh = \frac{1}{2} \oint_S (VD) \cdot dS$$

یہاں بائیں جانب حجم h جبکہ دائیں جانب اس حجم کی سطح S پر مکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس h کو ظاہر کرتا ہے جس میں مساوات ۴.۸۲ کے تمام بار پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۴.۸۲ میں حجم کے ایسے حصے بھی ہوں گے جہاں کثافت بار ρ_h کی قیمت صفر ہوگی۔ ایسے حصوں کا مکمل 0 کی وجہ سے صفر کے برابر ہو

گا۔ یوں اگر حجم کو لا محدود کر دیا جائے تب بھی مکمل کی قیمت وہی رہے گی چونکہ ایسی اضافی حجم میں $\rho_h = 0$ ہو گا۔ مساوات ۴.۸۵ میں یوں حجم کو لا محدود لیا جاسکتا ہے۔ لا محدود حجم کو گھیرتی سطح کو کرہ شکل کا تصور کرتے ہوئے ایسی سطح $4\pi r^2$ کے برابر ہوگی جہاں $\infty \rightarrow r$ ہو گا۔ لا محدود رداس کی سطح سے دیکھتے ہوئے کسی بھی شکل کا کثافت بار نقطہ مانند بار Q نظر آئے گا جو سطح پر $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ میدان اور $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ برقی دباؤ پیدا کرے گا۔ یوں مساوات ۴.۸۵ کے دائیں جانب بند مکمل رداس کے ساتھ $\frac{1}{r}$ کا تعلق رکھتا ہے اور $\infty \rightarrow r$ کی صورت میں ایسا مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ یوں مساوات ۴.۸۴ کو

$$W = -\frac{1}{2} \int_h \mathbf{D} \cdot (\nabla V) dh$$

یا

$$(۴.۸۶) \quad W = \frac{1}{2} \int_h \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dh = \frac{\epsilon_0}{2} \int_h E^2 dh$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۴.۸۶ اور صفحہ ۸۲ پر مساوات ۳.۳ کی مدد لی گئی ہے۔

مثال ۴.۷: مساوات ۴.۸۳

$$\nabla \cdot (V\mathbf{D}) = V(\nabla \cdot \mathbf{D}) + \mathbf{D} \cdot (\nabla V)$$

کو ثابت کریں۔

حل: مساوات ۴.۸۳ کا بائیں بازو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) &= \nabla \cdot (V[D_x \mathbf{a}_x + D_y \mathbf{a}_y + D_z \mathbf{a}_z]) \\ &= \nabla \cdot (VD_x \mathbf{a}_x + VD_y \mathbf{a}_y + VD_z \mathbf{a}_z) \\ &= \frac{\partial(VD_x)}{\partial x} + \frac{\partial(VD_y)}{\partial y} + \frac{\partial(VD_z)}{\partial z} \\ &= \frac{\partial V}{\partial x} D_x + V \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} D_y + V \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial z} D_z + V \frac{\partial D_z}{\partial z} \end{aligned}$$

ایک جیسے اجزاء کو اکٹھے کرتے ہوئے

$$\nabla \cdot (V\mathbf{D}) = V \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial V}{\partial x} D_x + \frac{\partial V}{\partial y} D_y + \frac{\partial V}{\partial z} D_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب مساوات ۴.۸۳ کا دایاں بازو حل کرتے ہیں جہاں

$$V \nabla \cdot \mathbf{D} = V \left(\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right)$$

$$\begin{aligned} D \cdot \nabla V &= (D_x a_x + D_y a_y + D_z a_z) \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial x} a_x + \frac{\partial V}{\partial y} a_y + \frac{\partial V}{\partial z} a_z \right) \\ &= D_x \frac{\partial V}{\partial x} + D_y \frac{\partial V}{\partial y} + D_z \frac{\partial V}{\partial z} \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔ انہیں جمع کرتے ہوئے مساوات ۴.۸۳ کا پایاں باز وہی ملتا ہے۔ یاد رہے کہ $D_x \frac{\partial V}{\partial x}$ کو $D_x \frac{\partial V}{\partial x}$ لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۴.۸: صفحہ ۲۵ پر مساوات ۴.۴۲ دو لا محدود چادروں کے درمیان برقی میدان دیتا ہے جہاں ایک چادر پر ρ_S اور دوسری چادر پر $-\rho_S$ سطحی کثافت بار پایا جاتا ہے۔ اگر ان چادروں کے مابین فاصلہ a ہو تب چادروں پر آنے والے S سطح لینے ہوئے حجم aS میں کل مخفی توانائی حاصل کریں۔

حل: چادروں کے مابین $E = \frac{\rho_S}{\epsilon_0}$ ہے جو اٹل مقدار ہے لہذا اسے مساوات ۴.۸۶ میں مکمل سے باہر لے جایا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۴.۸۷) \quad W = \frac{\epsilon_0 \rho_S^2}{2} \int_h dh = \frac{\rho_S^2 S a}{2 \epsilon_0}$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اسی نتیجے کو مساوات ۴.۸۲ کی مدد سے حاصل کریں۔ مخفی چادر کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے مثبت چادر پر $\frac{\rho_S a}{\epsilon_0}$ Ea برقی دباؤ ہو گا۔ مخفی چادر پر برقی دباؤ چونکہ صفر لیا گیا ہے لہذا مساوات ۴.۸۲ کا مکمل لیتے ہوئے مخفی چادر پر مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ اسی طرح دونوں چادروں کے درمیان برقی بار نہیں پایا جاتا لہذا اس حجم پر بھی مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ مثبت چادر پر سطحی کثافت بار کو حجمی کثافت بار میں یوں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ الٹ قطب کے باروں کے مابین قوت کشش پائی جاتی ہے لہذا چادروں پر آپس میں قریبی سطحوں پر بار پایا جائے گا۔ یوں مثبت چادر کے S حصے پر بار $\rho_S S$ کو t موٹائی اور S رقبے کے حجم پر تقسیم کرتے ہوئے $\frac{\rho_S}{t}$ حجمی کثافت بار تصور کیا جاسکتا ہے جہاں t نہایت کم موٹائی ہے یعنی $0 \rightarrow t$ ہے۔ اس بار کو $(a - t/2)$ تا $(a + t/2)$ خطے میں تصور کرتے ہوئے یوں

$$(۴.۸۸) \quad W = \frac{1}{2} \int_S \int_{a-t/2}^{a+t/2} \frac{\rho_S}{t} \frac{\rho_S a}{\epsilon_0} dx dS = \frac{\rho_S^2 S a}{2 \epsilon_0}$$

نئی دوبارہ حاصل ہوتا ہے۔

اس باب میں ہم مخفی توانائی کی بات کرتے رہے لیکن کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ مخفی توانائی آخر کہاں ذخیرہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں بتلا سکا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ یہ بتلانا تا مشکل کیوں ہے۔

مساوات ۴.۸۷ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخفی توانائی دو چادروں کے درمیان برقی میدان میں ذخیرہ ہے البتہ مساوات ۴.۸۸ کے حصول کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخفی چادر اور چادروں کے درمیان صفر توانائی پائی جاتی ہے جبکہ تمام کی تمام مخفی توانائی مثبت چادر پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثبت چادر کو برقی

زمین تصور کریں تب منفی چادر پر برقی دباؤ Ea — ہوگا اور مخفی توانائی منفی چادر میں نظر آئے گی۔ ہم دو چادروں کے بالکل درمیانی نقطے کو برقی زمین لے سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مثبت چادر پر $\frac{Ea}{2}$ اور منفی چادر پر $-\frac{Ea}{2}$ برقی دباؤ حاصل ہوتی ہے اور مخفی توانائی برابر دونوں چادروں میں نظر آئے گی۔ برقی زمین کو دو چادروں کے درمیان کسی بھی نقطے پر رکھا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے سے مثبت اور منفی چادروں میں مخفی توانائی کی تقسیم کے جوابات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اگرچہ ان تمام طریقوں سے کل مخفی توانائی کی صحیح قیمت حاصل ہوتی ہے لیکن ان سے کسی صورت یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے کہ مخفی توانائی ذخیرہ کہاں ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا سیکھ لیں۔

سوالات

سوال ۴.۱: میدان $E = 5a_\rho - 3a_\phi + 2a_z \text{ V m}^{-1}$ میں $1 \mu\text{C}$ بار کو نقطہ $N(5, 45^\circ, 4)$ سے نقطہ $M(5, 45^\circ, 6)$ کی جانب نہایت کم فاصلہ $1 \mu\text{m}$ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی دریافت کریں۔ اسی طرح $(5, 45.3^\circ, 4)$ ، $(7, 45^\circ, 4)$ اور $(10, 66^\circ, 12)$ کی جانب منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی بھی حاصل کریں۔

جوابات: -2 pJ ، 3.013 pJ ، -2.753 pJ ، 3.013 pJ

سوال ۴.۲: میدان $E = 100a_x - 250a_y + 50a_z \text{ V m}^{-1}$ دیا گیا ہے۔ بار 25 C کو نہایت کم فاصلہ 1 mm نقطہ $(3, 4, 6)$ سے نقطہ $(5, 10, -2)$ کی سمت میں منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہے۔ اسی طرح a_x ، a_y اور a_z کی سمت میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی بھی حاصل کریں۔

جوابات: -0.2 J ، 0.5 J ، 0.115 J

سوال ۴.۳: میدان $E = 0.2x(\sin 0.1z a_x - 2 \cos 0.15x a_y + 0.02z a_z) \text{ V m}^{-1}$ دیا گیا ہے۔ نقطہ $N(3, 2, 4)$ پر E حاصل کریں۔ اس نقطے سے $(5, 6, -2)$ جانب 12 C بار نہایت کم فاصلہ $2.5 \mu\text{m}$ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کریں۔

جوابات: $17.06 \mu\text{J}$ ، $0.177a_x - 1.081a_y + 0.048a_z$

سوال ۴.۴: میدان $E = (2x^3 + yz^2)a_x - 3z^2a_y + xyz^2a_z \text{ V m}^{-1}$ کا لکیری کھل $\int E \cdot dL$ نقطہ $N(1, 2, 3)$ تا نقطہ $P(6, 1, 2)$ مندرجہ ذیل دو راستوں پر حاصل کریں۔ (الف) پہلے x محدود کے متوازی چلیں، اس کے بعد y محدود کے متوازی چلیں اور آخر میں z محدود کے متوازی چلیں۔ (ب) پہلے نقطہ سے بالکل سیدھا دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہوئے مکمل حاصل کریں۔ ایسی مساوات $z = y + 1$ اور $x = 11 - 5y$ پر بیک وقت چلتے ہوئے ممکن ہوگا۔

جوابات: 698.9 ، 749.5

سوال ۴.۵: میدان $E = 2xa_x - 3za_y + 2a_z \text{ V m}^{-1}$ میں $5 \mu\text{C}$ کا بار نقطہ $(0, 2, -4)$ تا نقطہ $(2, 4, -12)$ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کریں۔ (الف) باری باری x ، y اور z محدود کے متوازی چلیں۔ (ب) ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک بہ راستہ $y = x + 2$ ، $z = x^2 - y^2$ چلیں۔

جوابات: $-60 \mu\text{J}$ ، $-180 \mu\text{J}$

سوال ۴.۶: برقی میدان $E = (y + z)a_x + (x + z)a_y + (x + y)a_z$ میں -0.1 C کے بار کو نقطہ $(1, 0, 2)$ سے نقطہ $(0, 0, 2)$ اور یہاں سے نقطہ $(0, 1, 2)$ لایا جاتا ہے۔ دونوں راستوں کی علیحدہ علیحدہ اور کل درکار توانائی حاصل کریں۔

جوابات: 0.2 J ، -0.2 J اور 0 J

سوال ۴.۷: میدان $E = 2x^2ya_x + y^2a_y + (x + z)a_z$ میں بار $-2.2 \mu\text{C}$ کو نقطہ $N(2, 1, 1)$ سے نقطہ $P(4, 3, 1)$ منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی دریافت کریں۔ راستہ $z = 1$ ، $6y = x^2 + 2$ اختیار کیا گیا ہے۔

جواب: $191.9 \mu\text{J}$

سوال ۴.۸: محدود کے مبداء پر Q بار پایا جاتا ہے۔ اس کے میدان میں بار q کو نقطہ N سے P منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی حاصل کریں جہاں ان نقطوں کی تفصیل اور راستے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ الف) $N(r_1, \theta_1, \phi_1)$ تا $P(r_2, \theta_1, \phi_1)$ ایسے راستے پر جس پر θ اور ϕ تبدیل نہیں ہوتے۔ ب) $N(r_1, \theta_1, \phi_1)$ تا $P(r_1, \theta_2, \phi_1)$ ایسے راستے پر جس پر r اور ϕ تبدیل نہیں ہوتے۔ پ) $N(r_1, \theta_1, \phi_1)$ تا $P(r_1, \theta_1, \phi_2)$ ایسے راستے پر جس پر r اور θ تبدیل نہیں ہوتے۔

$$\text{جواب: } 0, 0, \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

سوال ۴.۹: محدود کے مبداء پر 5 mm = r رداس کے کرہ پر سطحی کثافت بار 25 nC m^{-2} پایا جاتا ہے۔ نقطہ $A(0.015, 30^\circ, 45^\circ)$ پر مطلق برقی دباؤ V_A اور نقطہ $B(0.035, 60^\circ, 15^\circ)$ پر مطلق برقی دباؤ V_B حاصل کریں۔ نقطہ A کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے برقی دباؤ V_{BA} حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } -2.689 \text{ V}, 2.017 \text{ V}, 4.706 \text{ V}$$

سوال ۴.۱۰: میدان $E = 50z \sin \phi a_\rho + 50z \cos \phi a_\phi + 50\rho \sin \phi a_z \text{ V m}^{-1}$ میں محدود کے مبداء پر صفر وولٹ تصور کرتے ہوئے نقطہ $N(2, 150^\circ, 3)$ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے مکمل بہ راستہ $\rho = \frac{12\phi}{5\pi}$ ، $z = \frac{18\phi}{5\pi}$ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } -150 \text{ V}$$

سوال ۴.۱۱: سطح $0 = x$ پر سطحی کثافت بار 2 nC m^{-2} پائی جاتی ہے۔ نقطہ $A(5, 3, -6)$ کو صفر وولٹ لیتے ہوئے نقطہ $N(6, -2, 9)$ پر برقی دباؤ V_{NA} حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } 112.94 \text{ V}$$

سوال ۴.۱۲: کارتیسی y محدود پر کبیری کثافت بار 15 nC m^{-1} پایا جاتا ہے۔ نقطہ $P(5, 2, 6)$ کو صفر وولٹ اور پر تصور کرتے ہوئے نقطہ $N(10, 8, 10)$ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ اگر نقطہ $P(5, 2, 6)$ پر 200 V وولٹ کا برقی دباؤ ہوتا تب نقطہ $N(10, 8, 10)$ پر برقی دباؤ کیا ہوتا؟

$$\text{جواب: } 40 \text{ V}, -160 \text{ V}$$

سوال ۴.۱۳: کارتیسی z محدود پر 5 nC m^{-1} اور x محدود پر -2 nC m^{-1} کبیری کثافت بار پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $A(5, 3, 6)$ پر 50 V ہونے کی صورت میں نقطہ $N(8, -2, 5)$ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } 10.954 \text{ V}$$

سوال ۴.۱۴: سطح $z = 0$ پر رداس a کی گول ٹکیا پر سطحی کثافت بار ρ_S پائی جاتی ہے۔ نقطہ $(0, 0, z)$ پر مطلق برقی دباؤ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + a^2} - z)$$

سوال ۴.۱۵: سطح $z = 0$ پر رداس $b \leq \rho \leq a$ کی گول ٹکیا پر سطحی کثافت بار ρ_S پائی جاتی ہے۔ نقطہ $(0, 0, z)$ پر مطلق برقی دباؤ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + b^2} - \sqrt{z^2 + a^2})$$

سوال ۴.۱۶: کبیری کثافت بار $15x \text{ nC m}^{-1}$ محدود x کے متوازی $0 \leq x \leq 2$ ، $y = 4$ ، $z = 2$ پر پائی جاتی ہے۔ محدود کے مبداء پر مطلق برقی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 57.54 V

سوال ۴.۱۷: ہمیں برقی دباؤ $V(x, y, z) = 3x^2y^2 + 5xz^2 - 10 \ln(x - y)$ V معلوم ہے۔ نقطہ $N(5, -3, 8)$ پر E ، D اور ρ_h کی قیمتیں حاصل کریں۔

جوابات: 2254 V، $400a_z \text{ V m}^{-1}$ ، $-589a_x + 449a_y - 5.21a_x + 3.97a_y - 1.48 \text{ nC/m}^3$ ، $3.54a_z \text{ nC m}^{-2}$

سوال ۴.۱۸: ہمیں $V(\rho, \phi, z) = 10\rho^2 \sin \phi$ معلوم ہے۔ E اور ρ_h کے مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $-30\epsilon_0 \sin \phi$ ، $-20\rho \sin \phi a_\rho - 10\rho \cos \phi a_\phi$

سوال ۴.۱۹: مکعب $0 < x < 1$ ، $0 < y < 1$ ، $0 < z < 1$ میں $V(x, y, z) = x^3 + y^3 + 3z$ ہے۔ اس مکعب میں کل بار حاصل کریں۔

جواب: 53 pC

سوال ۴.۲۰: سطح $2x^2 - 4y^3 + 2z = -100$ ہم قوسہ سطح ہے جس پر برقی دباؤ 220 V ہے۔ نقطہ $N(7, 4, 29)$ پر $|E| = 30 \text{ V m}^{-1}$ ہونے کی صورت میں اس نقطہ پر E کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $4.3a_x - 29.7a_y + 0.31a_z$

سوال ۴.۲۱: نقطہ $(0, 0, -10)$ پر $p_1 = 15a_z \text{ nC m}$ اور نقطہ $(0, 0, 5)$ پر $p_2 = -25a_z \text{ nC m}$ جفت قطب پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $(0, 0, -5)$ پر V اور E حاصل کریں۔

جوابات: 7.64 V، $1.71a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۴.۲۲: محدود کے مبداء $p = 15\epsilon_0 a_z$ جفت قطب پایا جاتا ہے۔ ان سطحوں کی مساوات حاصل کریں جن پر $E_z = 0$ کے برابر ہے۔ صرف $E \neq 0$ کی صورت پر غور کریں۔

جواب: $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ یعنی ایسی مخروط جس کا $\theta = 54.7^\circ$ یا $\theta = 125.3^\circ$ ہو۔

سوال ۴.۲۳: سیدھی کیر پر تین یکساں بار Q پائے جاتے ہیں۔ قریبی باروں کے درمیان فاصلہ d ہے۔ اس نظام میں کل توانائی دریافت کریں۔ اگر چار عدد ہر اسی طرح رکھے جائیں تب توانائی کتنی ہوگی؟

جوابات: $\frac{13}{3} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ J، $\frac{5}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ J

سوال ۴.۲۴: مثال ۴.۸ کے طرز پر L لمبائی ہم محوری تار میں مخفی توانائی حاصل کریں۔ اندرونی تار کا رداس a جبکہ بیرونی تار کا رداس b ہے۔

جواب: $W = \frac{\pi L a^2 \rho_s^2}{\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$

سوال ۴.۲۵: خطہ $a \leq r \leq b$ میں $V = \frac{0.1}{r^2}$ V برقی دباؤ پایا جاتا ہے جہاں $a < 0$ ، $b < 0$ ہیں۔ اس خطے میں کل مخفی توانائی دریافت کریں۔

جواب: $\frac{0.08\pi\epsilon_0}{3} \left(\frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} \right)$

باب ۵

موصل، ذو برق اور برق گیر

اس باب میں ہم برقی رو اور کثافت برقی رو سے شروع ہو کر بنیادی استمراری مساوات^۱ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اوہم کے قانون کی نقطہ شکل اور اس کی بڑی شکل حاصل کریں گے۔ دو اجسام کے سرحد پر سرحدی شرائط^۲ حاصل کرتے ہوئے عکس^۳ کے طریقے کا استعمال دیکھیں گے۔

ذو برق^۴ کی تقطیج^۵ پر غور کرتے ہوئے جزو برقی مستقل حاصل کریں گے۔ اس کے بعد برق گیر^۶ (کپیسٹر) پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ ابواب میں حاصل کیے گئے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے سادہ شکل و صورت رکھنے والے برق گیروں (کپیسٹر) کی قیمتیں حاصل کی جائیں گی۔

۵.۱ برقی رو اور کثافت برقی رو

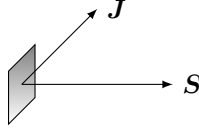
جیسے پانی کی حرکت کو پانی کا بہاؤ کہتے ہیں، اسی طرح برقی بار کی حرکت کو برقی رو کہتے ہیں۔ برقی رو کو i اور I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ برقی رو کی اکائی ایمپیئر (A) ہے۔ کسی نقطے یا سطح سے ایک کولب بارنی سینٹ کے گزر کو ایک ایمپیئر کہتے ہیں۔ یوں مساوات

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (5.1)$$

لکھی جائے گی۔

ایسی موصل تار جس کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک موٹائی مسلسل کم ہوتی ہو کے بالکل محور پر برقی بار محوری سمت میں حرکت کرے گا جبکہ محور سے دور بار کی حرکت تار کی موٹائی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے قدرِ ترجیحی ہوگی۔ یوں اگرچہ تار میں ہر مقام پر برقی رو کی مقدار برابر ہے لیکن برقی رو کی سمتیں مختلف

continuity equation^۱
boundary conditions^۲
images^۳
dielectric^۴
polarization^۵
capacitor^۶



شکل ۵.۱: سطح سے گزرتی برقی رو۔

ہو سکتی ہیں۔ اسی بنا پر ہم برقی رو کو غیر سمتی تصور کریں گے۔ اگر تار کی موٹائی انتہائی کم ہو تب برقی رو سمتیہ مانند ہوگی لیکن ایسی صورت میں بھی ہم اسے غیر سمتی ہی تصور کرتے ہوئے تار کی لمبائی کو سمتیہ لیں گے۔

کثافت برقی رو سے مراد برقی رو کی اکائی مربع سطح ($A m^{-2}$) ہے اور اسے J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹی سطح ΔS سے عمودی سمت میں ΔI برقی رو گزرے تب

$$\Delta I = J_n \Delta S \quad (5.2)$$

کے برابر ہوگا۔ اگر کثافت برقی رو اور سمتی رقبہ کی سمتیں مختلف ہوں تب

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S} \quad (5.3)$$

لکھا جائے گا اور پوری سطح سے کل گزرتی برقی رو تکمل کے ذریعہ حاصل کی جائے گی۔

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \quad (5.4)$$

مثال ۵.۱: شکل ۵.۱ میں سیدھی سطح $S = 2a_x$ دکھائی گئی ہے جہاں کثافت برقی رو $\mathbf{J} = 1a_x + 1a_y$ پائی جاتی ہے۔ سطح سے گزرتی برقی رو اور اس کی سمت دریافت کریں۔ اگر سطح کی دوسری سمت کو سطح کی سمت لی جائے تب برقی رو کی مقدار اور اس کی سمت کیا ہوں گی۔

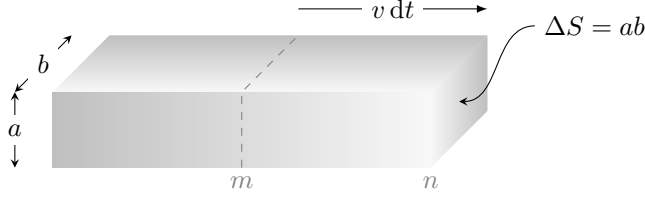
حل: چونکہ یہاں $\mathbf{J}$ مستقل مقدار ہے لہذا اسے مساوات ۵.۴ میں تکمل کے باہر لایا جاسکتا ہے اور یوں اس تکمل سے

$$I = \mathbf{J} \cdot \mathbf{S} = 2 \text{ A}$$

حاصل ہوتی ہے۔ برقی رو چونکہ مثبت ہے لہذا یہ سطح کی سمت میں ہی سطح سے گزر رہی ہے۔

اگر سطح کی دوسری طرف کو سطح کی سمت لی جائے تب $\mathbf{S} = -2a_x$ لکھا جائے گا اور یوں

$$I = \mathbf{J} \cdot \mathbf{S} = -2 \text{ A}$$



شکل ۵.۲: حرکت کرتے ہوئے بار کی رفتار اور کثافت برقی رو۔

حاصل ہوگی۔ برقی رو کی مقدار اب بھی دو اہمیتوں پر مبنی ہے البتہ اس کی علامت منفی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ برقی رو سطح کے سمت کی الٹی سمت میں ہے۔ یوں اب بھی برقی رو بائیں سے دائیں ہی گزر رہی ہے۔

اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ S کی سمت میں برقی رو کو مثبت برقی رو کہا جاتا ہے۔

شکل ۵.۲ میں a اور b اطراف کی تار میں لمبائی کی سمت میں v رفتار سے بار حرکت کر رہا ہے۔ شکل میں اس تار کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔ یوں dt دورانیہ میں بار $v dt$ فاصلہ طے کرے گا۔ اس طرح اس دورانیہ میں m پر لگائی گئی نقطہ دار لکیر n پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دورانیہ میں m اور n کے درمیان موجود بار سطح ΔS سے گزر جائے گا۔ m سے n تک حجم $abv dt$ کے برابر ہے۔ اگر تار میں بار کی حجمی کثافت ρ_h ہو تب اس حجم میں کل بار $\rho_h abv dt$ ہوگا۔ یوں برقی رو

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\rho_h abv dt}{dt} = \rho_h \Delta S v$$

لکھتے ہوئے کثافت برقی رو

$$J = \frac{I}{\Delta S} = \rho_h v$$

حاصل ہوتی ہے جس کی سمتی شکل

(۵.۵)

$$\mathbf{J} = \rho_h \mathbf{v}$$

ہے۔ اس مساوات میں $\mathbf{J}$ کثافت اتصالی رو کو ظاہر کرتی ہے۔

یہ مساوات کہتی ہے کہ حجمی کثافت بار بڑھانے سے کثافت برقی رو اسی نسبت سے بڑھتی ہے۔ اسی طرح بار کی رفتار بڑھانے سے کثافت برقی رو اسی نسبت سے بڑھتی ہے۔ یہ ایک عمومی نتیجہ ہے۔ یوں سڑک پر زیادہ لوگ گزرنے کا ایک طریقہ انہیں تیز چلنے پر مجبور کرنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قریب قریب کر دیا جائے۔

۵.۲ استمراری مساوات

قانون بقائے برقی بار کہتا ہے کہ برقی بار کو نہ تو پیدا اور نہ ہی اسے ختم کیا جاسکتا ہے، اگرچہ برابر مقدار میں مثبت اور منفی برقی بار کو ملا کر انہیں ختم کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح برابر مقدار میں انہیں پیدا بھی کیا جاسکتا ہے۔

یوں اگر ڈبے میں ایک جانب 5 C اور دوسری جانب 3 C — بار موجود ہو تو اس ڈبے میں کل 2 C بار ہے۔ اگر ہم 3 C کو 3 C — کے ساتھ ملا کر ختم کر دیں تب بھی ڈبے میں کل 2 C ہی بار رہے گا۔

مثال ۵.۲: ایک ڈبہ جس کا حجم 5 m^3 ہے میں حجمی کثافت 3 C/m^3 ہے۔ اس ڈبے سے بار کی نکاسی ہو رہی ہے۔ دو سیکنڈ میں حجمی کثافت 1 C/m^3 رہ جاتی ہے۔ ان دو سیکنڈوں میں ڈبے سے خارج برقی رو کا تخمینہ لگائیں۔

حل: شروع میں ڈبے میں $Q_1 = 3 \times 5 = 15\text{ C}$ بار ہے جبکہ دو سیکنڈ بعد اس میں $Q_2 = 1 \times 5 = 5\text{ C}$ رہ جاتا ہے۔ یوں دو سیکنڈ میں ڈبے سے 10 C بار خارج ہوتا ہے۔ اس طرح ڈبے سے خارج برقی رو $5\text{ A} = \frac{10}{2}$ ہے۔ اسی کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$I = -\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\frac{(5 - 15)}{2} = 5\text{ A}$$

اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ ڈبے میں ΔQ منفی ہونے کی صورت میں خارجی برقی رو کی قیمت مثبت ہوتی ہے۔ آئیں اس حقیقت کو بہتر شکل دیں۔
 حجم کو مکمل طور پر گھیرتی سطح کو بند سطح کہتے ہیں۔ کسی بھی مقام پر ایسی سطح کی سمت سطح کے عمودی باہر کو ہوتی ہے۔ مساوات ۵.۴ کے تحت برقی رو کو کثافت برقی رو کے سطحی کھل سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۵.۶) \quad I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ}{dt}$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں حجم کی سطح بند سطح ہونے کی وجہ سے بند کھل کی علامت استعمال کی گئی ہے اور Q حجم میں کل بار ہے۔

مساوات ۵.۶ استمراری مساوات کی مکمل شکل ہے۔ آئیں اب اس کی نقطہ شکل حاصل کریں۔

مسئلہ پھیلاؤ کو صفحہ ۱۰۱ پر مساوات ۳.۴۳ میں بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ کسی بھی سمتی تفاعل کے لیے درست ہے لہذا اسے استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۶ میں بند سطحی کھل کو حجمی کھل میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_h (\nabla \cdot \mathbf{J}) dh$$

اگر حجم میں جمی کثافت بار ρ_h ہو تب اس میں کل بار

$$Q = \int_h \rho_h dh$$

ہو گا۔ ان دو نتائج کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int_h (\nabla \cdot \mathbf{J}) dh = - \frac{d}{dt} \int_h \rho_h dh$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اس مساوات میں $\frac{d}{dt}$ دو متغیرات پر لاگو ہو گا۔ یہ متغیرات مکمل کے اندر جمی کثافت بار ρ_h اور حجم h ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ دو متغیرات کے تفرق کو جزوی تفرق کی شکل میں

$$\frac{d(uv)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} v + u \frac{\partial v}{\partial t}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں v کو مستقل رکھتے ہوئے u اور u کو مستقل رکھتے ہوئے $\frac{\partial v}{\partial t}$ حاصل کیا جاتا ہے۔

اگر ہم یہ شرط لاگو کریں کہ حجم کی سطح تبدیل نہیں ہوگی تب جم بھی تبدیل نہیں ہوگا اور یوں $\frac{d}{dt}$ کو جزوی تفرق میں تبدیل کرتے ہوئے مکمل کے اندر لکھتے ہوئے

$$\int_h (\nabla \cdot \mathbf{J}) dh = \int_h - \frac{\partial \rho_h}{\partial t} dh$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ مساوات ہر ممکنہ حجم کے لیے درست ہے لہذا یہ نہایت چھوٹے حجم کے لیے بھی درست ہے۔ نہایت چھوٹے حجم dh کے لیے مکمل

$$(\nabla \cdot \mathbf{J}) dh = - \frac{\partial \rho_h}{\partial t} dh$$

یہی ہے جس سے

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_h}{\partial t} \quad (۵.۷)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۷ استراری مساوات کی نقطہ شکل ہے۔

پھیلاؤ کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۵.۷ کہتی ہے کہ ہر نقطے پر چھوٹے سے حجم سے فی سیکنڈ بار کا اخراج، یعنی برقی رو، فی اکائی حجم مساوی ہے بار کے گھٹاؤ فی سیکنڈ فی اکائی حجم۔

۵.۳. موصل

بے بار موصل میں منفی الیکٹران اور مثبت ساکن اینیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے البتہ اس میں برقی رو آزاد الیکٹران کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ موصل میں الیکٹران آزادی سے بے ترتیب حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ حرکت کرتا ہوا لمحہ بہ لمحہ ساکن اینٹ سے نکرتا ہے اور ہر نکر سے اس کی حرکت کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یوں ایسے الیکٹران کی اوسط رفتار صفر کے برابر ہوتی ہے۔ انہیں دیکھیں کہ برقی میدان کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے۔

برقی میدان E میں الیکٹران پر قوت

$$F = -eE \quad (۵.۸)$$

عمل کرے گی جہاں الیکٹران کا بار e ہے۔ الیکٹران کی رفتار اس قوت کی وجہ سے اسراع کے ساتھ قوت کی سمت میں بڑھنے شروع ہو جائے گی۔ یوں بلا ترتیب رفتار کے ساتھ ساتھ قوت کی سمت میں الیکٹران رفتار پکڑے گا۔ موصل میں پائے جانے والا الیکٹران جلد کسی ایٹم سے ٹکرا جاتا ہے اور یوں اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس لمحہ الیکٹران کسی ایٹم سے ٹکراتا ہے اگر لاگو میدان کو صفر کر دیا جائے تو الیکٹران دوبارہ بلا ترتیب حرکت کرتا رہے گا اور اس کی اوسط رفتار دوبارہ صفر ہی ہوگی، البتہ اس کی رفتار اب پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اگر الیکٹران ایٹم سے نہ ٹکراتا تب برقی میدان صفر کرنے کے بعد یہ برقرار قوت کی سمت میں حاصل کردہ رفتار سے حرکت کرتا رہتا۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹکڑے الیکٹران کی اوسط رفتار صفر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ E کی موجودگی میں موصل میں الیکٹران کی رفتار مسلسل نہیں بڑھتی بلکہ یہ قوت کی سمت میں اوسط رفتار v_d حاصل کرتا ہے اور جیسے ہی میدان صفر کر دیا جائے الیکٹران کی اوسط رفتار بھی صفر ہو جاتی ہے۔ v_d کو رفتار ہماؤ^{۱۰} کہتے ہیں۔ رفتار ہماؤ کا دار و مدار E کی قیمت پر ہے لہذا ہم

$$v_d = -\mu_e E \quad (۵.۹)$$

لکھ سکتے ہیں جہاں مساوات کے مستقل μ_e کو الیکٹران کی حرکت پذیری^{۱۱} کہتے ہیں۔ حرکت پذیری کی مقدار مثبت ہے۔ چونکہ v_d کو میٹر فی سیکنڈ اور E کو ولٹ فی میٹر میں ناپا جاتا ہے لہذا حرکت پذیری کو $s^{-1} m^2 V^{-1}$ میں ناپا جائے گا۔ مساوات ۵.۹ کو صفحہ ۱۴ پر دیے مساوات ۵.۵ میں پر کرتے ہوئے

$$J = -\rho_e \mu_e E \quad (۵.۱۰)$$

حاصل ہوتی ہے جہاں موصل میں آزاد الیکٹران کی حجمی کثافت بار کو ρ_e لکھا گیا ہے۔ ρ_e منفی مقدار ہے۔ یاد رہے کہ بے بار موصل میں حجمی کثافت بار صفر کے برابر ہے چونکہ اس میں منفی الیکٹران اور مثبت ایٹم کے بار برابر ہوتے ہیں۔ اس مساوات کو عموماً

$$J = \sigma E \quad (۵.۱۱)$$

لکھی جاتی ہے جو اوہم کے قانون کی نقطہ شکل ہے اور جہاں

$$\sigma = -\rho_e \mu_e \quad (۵.۱۲)$$

لکھا گیا ہے۔ مساوات ۵.۱۱ میں J کو کثافت ایصال^{۱۲} برقی^{۱۳} رویا^{۱۴} ہے جبکہ σ کو موصلیت کا مستقل^{۱۵} کہتے ہیں اور اس کی اکائی^{۱۶} ایم پی آر میٹر^{۱۷} $S m^{-1}$ ہے۔ ایم پی آر کو بڑے S سے جبکہ سینڈ کو چھوٹے s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ ان میں غلطی نہیں کریں گے۔ اس کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے میں کئی موصل اور غیر موصل اشیاء کی موصلیت پیش کی گئی ہیں۔

^{۱۰} drift velocity

^{۱۱} mobility

^{۱۲} conduction current density

^{۱۳} conductivity

^{۱۴} یہ اکائی جرمنی کے جناب ارنست ورنر ہائینز (۱۸۹۲-۱۹۵۸) کے نام ہے جنہوں نے موجودہ سینٹر اوارے کی بنیاد رکھی۔

مثال ۵.۳: تانبے کی موصلیت کے مستقل کی قیمت $5.8 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہے جبکہ اس کی کثافت 8940 kg/m^3 اور ایٹمی کمیت 63.5 g ہیں۔ اگر ہر ایٹم ایک عدد الیکٹران آزاد کرتا ہو تب تانبے میں الیکٹران کی حرکت پذیری حاصل کریں۔ برقی میدان $E = 0.1 \text{ V m}^{-1}$ کی صورت میں الیکٹران کا رفتار بہاؤ حاصل کریں۔

حل: ایٹمی کمیت 6.023×10^{23} یعنی ایک مول ^{64}Cu کی کمیت کو کہتے ہیں۔ چونکہ ایک مربع میٹر میں 8940 kg ہیں لہذا ایک مربع میٹر میں

$$\frac{8940 \times 6.023 \times 10^{23}}{0.0635} = 8.48 \times 10^{28}$$

ایٹم پائیں جائیں گے۔ ہر ایٹم ایک الیکٹران آزاد کرتا ہے لہذا 0.1 nm اطراف کے مربع میں اوسطاً 0.848 یعنی تقریباً ایک عدد آزاد الیکٹران پایا جائے گا۔ اس طرح ایک مربع میٹر میں کل آزاد الیکٹران بار یعنی صحیحی آزاد کثافت بار

$$(۵.۱۳) \quad \rho_e = -1.6 \times 10^{-19} \times 8.48 \times 10^{28} = -1.36 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$$

ہوگی۔ ایک مربع میٹر میں یوں انتہائی زیادہ آزاد بار پایا جاتا ہے۔ اس طرح مساوات ۵.۱۲ کی مدد سے

$$\mu_e = -\frac{\sigma}{\rho_e} = \frac{5.8 \times 10^7}{-1.36 \times 10^{10}} = 0.00427 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں $0.00427 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ کو $0.00427 \text{ m}^2 \text{ S C}^{-1}$ لکھا گیا ہے۔ آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ یہ برابر مقدار ہیں۔ اب مساوات ۵.۹ استعمال کرتے ہوئے الیکٹران کی رفتار بہاؤ

$$v_d = -0.00427 \times 0.1 = -0.000427 \text{ m s}^{-1}$$

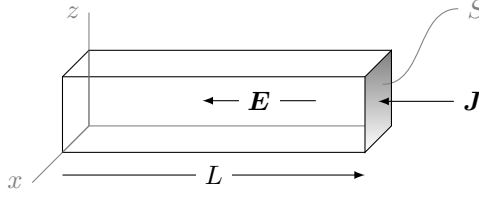
حاصل ہوتی ہے۔ منفی رفتار کا مطلب ہے کہ الیکٹران E کے الٹ سمت حرکت کر رہا ہے۔ اس رفتار سے اسے الیکٹران ایک کلو میٹر کا فاصلہ ستائیس دن و رات چل کر طے کرے گا۔ یہاں یہ بتانا چلوں کہ عام درجہ حرارت مثلاً 300 K پر تانبے میں حرارتی توانائی سے حرکت کرتے الیکٹران کی رفتار تقریباً 1000 km s^{-1} ہوتی ہے۔

یوں موصل میں آزاد الیکٹرانوں کو نئی جگہ منتقل ہوتے شہد کے مکھیوں کا جھنڈ سمجھا جاسکتا ہے۔ ایسے جھنڈ میں کوئی ایک مکھی نہایت تیز رفتار سے آگے پیچھے اڑتی ہے جبکہ پورا جھنڈ نسبتاً آہستہ رفتار سے ایک سمت میں حرکت کرتا ہے۔ موصل میں بھی کوئی ایک الیکٹران نہایت تیز رفتار سے ایٹموں سے ٹکراتا ہوا حرارتی توانائی کی وجہ سے نہایت تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرتا ہے جبکہ بیرونی لاگو میدان کی وجہ سے ایسے تمام الیکٹران نہایت آہستہ رفتار سے میدان کی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔

اگر موصل میں آزاد الیکٹران اتنے کم رفتار سے بیرونی لاگو میدان کی سمت میں صفر کرتے ہیں تب بجلی چالو کرتے ہی بلب کس طرح روشن ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی خاطر برقی تار کو پانی بھرے ایک لمبے پائپ مانند سمجھیں۔ ایسے پائپ میں جیسے ہی ایک جانب سے مزید پانی داخل کیا جائے، اسی وقت پائپ کے دوسرے سرے سے برابر پانی خارج ہوگا۔ امید ہے سمجھ آگئی ہوگی۔

copper^{۱۵}
mole^{۱۶}

^{۱۵}آکسوداپہار، ^{۱۶}کلاچوب۔ آزاد الیکٹران تو پچھوے سے بھی آہستہ چلتا ہے۔



شکل ۵.۳: اوہم کے قانون کی بڑی شکل۔

مندرجہ بالا مثال میں بتلایا گیا کہ تانبے کا ہر ایٹم ایک عدد الیکٹران آزاد کرتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ تانبے کا ایٹمی عدد 29 ہے۔ ایٹم کے کسی بھی مدار میں $2n^2$ الیکٹران ہو سکتے ہیں جہاں پہلے مدار کے لیے $n = 1$ ، دوسرے مدار کے لیے $n = 2$ وغیرہ لیا جاتا ہے۔ یوں اس کے پہلے مدار میں 2، دوسرے مدار میں 8، تیسرے مدار میں 18 اور آخری مدار $18 + 1 = 19$ الیکٹران ہو گا۔ ایٹم آخری مدار میں واحد الیکٹران کو آزاد کرتا ہے۔ آئین اب بڑی شکل میں اوہم کا قانون حاصل کریں۔

شکل ۵.۳ میں موصل سلاخ دکھایا گیا ہے جس کی لمبائی L اور رقبہ عمودی تراش S ہیں۔ سلاخ کو $\mathbf{a}_y$ سمت میں لینا تصور کریں۔ سلاخ میں لمبائی کی سمت میں مستقل اور یکساں برقی میدان $\mathbf{E} = -E\mathbf{a}_y$ اور کشاف برقی رو $\mathbf{J} = -J\mathbf{a}_y$ پائے جاتے ہیں۔ یوں اگر سلاخ کا پایاں سرابرقی زمین تصور کیا جائے تب اس کے دائیں سرے پر برقی دباؤ کو صفحہ ۱۵ پر دیے مساوات ۴.۱۱ سے یوں

$$V = - \int_0^L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \int_0^L E \mathbf{a}_y \cdot dy \mathbf{a}_y = \int_0^L E dy = E \int_0^L dy = EL$$

حاصل کرتے ہیں۔ رقبہ عمودی تراش کو شکل میں گہرے رنگ سے اجاگر کیا گیا ہے۔ سمتی رقبہ عمودی تراش بند سطح نہیں ہے لہذا اس کے دو ممکنہ رخ ہیں۔ سلاخ کے دائیں سرے سے داخل برقی رو حاصل کرنے کی غرض سے رقبہ عمودی تراش کو $\mathbf{J} = -J\mathbf{a}_y$ لکھتے ہیں۔ یوں دائیں سرے سے داخل برقی رو کی مقدار مثبت ہوگی۔ برقی رو

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = JS$$

حاصل ہوتی ہے۔ ان معلومات کو شکل ۵.۱۱ میں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{I}{S} = \sigma \frac{V}{L}$$

یا

$$V = I \frac{L}{\sigma S}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$(۵.۱۴) \quad R = \frac{L}{\sigma S}$$

^{۱۸} چونکہ مدار میں 32 الیکٹران ممکن ہیں لیکن تانبے کے ایٹم میں اس مدار کے لیے صرف ایک عدد الیکٹران پڑتا ہے۔

کو مزاحمت لکھتے ہوئے

(۵.۱۵)

$$V = IR$$

حاصل ہوتا ہے جو اوہم کے قانون کی جانی پہچانی شکل ہے۔

مساوات ۵.۱۴ یکساں رقبہ عمودی تراش رکھنے والے موصل سلاخ کی مزاحمت^{۱۹} دیتا ہے جہاں مزاحمت کی اکائی اوہم^{۲۰} ہے جسے Ω سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یکساں رقبہ عمودی تراش کی سلاخ میں برقی میدان یکساں ہوتا ہے۔ اگر سلاخ کا رقبہ عمودی تراش یکساں نہ ہو تب اس میں برقی میدان بھی یکساں نہ ہوگا اور ایسی صورت میں مساوات ۵.۱۴ استعمال نہیں کیا جاسکتا البتہ ایسی صورت میں بھی مزاحمت کو مساوات ۵.۱۵ کی مدد سے برقی دباؤ کی اکائی برقی رو سے بیان کیا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۵.۱۴ اور مساوات ۵.۱۵ استعمال کرتے ہوئے سلاخ کے b سے a تک مزاحمت

$$(۵.۱۶) \quad R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}}{\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}} = \frac{-\int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}}{\int_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}$$

سے حاصل ہوگی جہاں برقی رو سلاخ کے مثبت برقی دباؤ والے سرے سے سلاخ میں داخل ہوتے برقی رو کو کہتے ہیں۔ یوں مندرجہ بالا مساوات میں سطحی کثرت سلاخ کے مثبت سرے پر حاصل کی جائے گی جہاں سطح عمودی تراش کی سمت سلاخ کی جانب لی جائے گی۔

مثال ۵.۴: تانبے کی ایک کلو میٹر لمبی اور تین ملی میٹر رداس کے تار کی مزاحمت حاصل کریں۔

حل: یہاں $L = 1000 \text{ m}$ جبکہ $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S}$ اور $\pi r^2 = 2.83 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ ہے لہذا

$$R = \frac{1000}{5.8 \times 10^7 \times 2.83 \times 10^{-7}} = 0.61 \Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۵.۱: الموئیم میں کشاف برقی رو مندرجہ ذیل صورتوں میں حاصل کریں۔ (الف) برقی میدان کی شدت 50 mV m^{-1} ہے۔ (ب) آزاد الیکٹران کی رفتار بہاؤ 0.12 mm s^{-1} ہے۔ (پ) ایک ملی میٹر موٹی تار جس میں 2 A برقی رو گزر رہی ہے۔

جوابات: 2.55 MA m^{-2} اور 3.82 MA m^{-2} ، 1.91 MA m^{-2}

ہم دیکھ چکے ہیں کہ موصل کے اندر داخل کیا گیا بار جلدی موصل کی سطح پر پہنچ کر سطحی کثافت بار پیدا کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت میں موصل کے اندر بار کا پیدا ہونا یا وہاں بار داخل کرنا معمول کی بات ہرگز نہیں ہے، ہم ایسے داخل کیے گئے بار کی حرکت پر غور کرتے ہیں۔

اوپر کے قانون

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

اور استمراری مساوات

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$

دونوں میں صرف آزاد بار کی بات کی جاتی ہے۔ ان مساوات سے

$$\nabla \cdot \sigma \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$

یا

$$\nabla \cdot \frac{\sigma}{\epsilon} \mathbf{D} = -\frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اگر موصل میں σ اور ϵ کی قیمتیں اٹل ہوں تب یہ مساوات یوں

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = -\frac{\epsilon}{\sigma} \frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ صفحہ ۹۵ پر مساوات ۳.۳۳ جو میکس ویل کی پہلی مساوات ہے کی مدد سے یوں

$$\rho_h = -\frac{\epsilon}{\sigma} \frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۱۲ کہتی ہے کہ موصلیت کی قیمت آزاد الیکٹران کی حجمی کثافت بار ρ_e اور الیکٹران کی حرکت پذیری پر منحصر ہے۔ مساوات ۵.۱۳ تانے میں $\rho_e = -1.36 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$ دیتا ہے جو انتہائی بڑی مقدار ہے۔ اتنے بار میں بیرونی داخل بار نمک برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا لہذا σ کی قیمت کو اٹل تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا مساوات کو نئی شکل

$$\frac{\partial \rho_h}{\rho_h} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \partial t$$

میں لکھتے ہوئے، اس کا تکمیل

$$\rho_h = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t}$$

حاصل کرتے ہیں جہاں وقت $t = 0$ پر داخل کیے گئے بار کا حجمی کثافت ρ_0 ہے۔ اس مساوات کے تحت حجمی کثافت ρ_0 بار $\frac{e}{\sigma}$ وقت t مستقل^{۲۱} رکھتا ہے۔ تقطیر شدہ پانی کا وقتی مستقل صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے کی مدد سے

$$\frac{\epsilon}{\sigma} = \frac{80}{36\pi \times 10^9 \times 10^{-4}} = 7.07 \mu s$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ تقطیر شدہ پانی انتہائی کم موصل ہے لیکن اس میں بھی کثافت بار صرف سات مائیکرو سیکنڈ میں ابتدائی قیمت کے صرف 37 فی صد رہ جاتا ہے۔ یوں کسی بھی موصل کے اندر انتہائی کم دورانیے کے لیے اضافی بار پایا جاسکتا ہے۔ اس لحاظی کثافت بار کے علاوہ اندرون موصل کو بار سے پاک تصور کیا جاسکتا ہے۔

ذو برق میں مختلف وجوہات کی وجہ سے لگاتار آزاد بار پیدا ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ذو برق صفر سے زیادہ موصلیت رکھتے ہوئے برقی رو گزارتا ہے۔ ذو برق کے اندر بار بھی آخر کار سطح پر پہنچ جاتا ہے۔

۵.۴. موصل کی خصوصیات اور سرحدی شرائط

بے بار موصل میں کل آزاد الیکٹران اور مثبت ایٹم برابر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یوں اس میں برقی میدان صفر کے برابر ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ بے بار موصل کے اندر کسی طرح چند الیکٹران نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ الیکٹران برقی میدان E پیدا کریں گے جس کی وجہ سے موصل میں آزاد الیکٹران موصل کی سطح کی جانب چل پڑیں گے۔ سطح کے باہر غیر موصل خلاء پائی جاتی ہے جس میں الیکٹران حرکت نہیں کر سکتے لہذا الیکٹران موصل کی سطح پر پہنچ کر رک جائیں گے۔ موصل میں نمودار ہونے والے الیکٹران کی برابر تعداد میں الیکٹران موصل کی سطح پر منتقل ہوں گے جس کے بعد موصل میں دوبارہ منفی الیکٹران اور مثبت ایٹموں کی تعداد برابر ہو جائے گی اور یہ بے بار صورت اختیار کر لے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اضافی بار موصل میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اور یہ جلد سطح پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یوں اضافی بار موصل کی سطح پر بیرونی جانب چٹا رہتا ہے۔ یہ موصل کی پہلی اہم خاصیت ہے۔

موصل کی دوسری خاصیت **برقی سکون**^{۲۲} کی حالت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ برقی سکون سے مراد ایسی صورت ہے جب بار حرکت نہ کر رہا ہو یعنی جب برقی رو صفر کے برابر ہو۔ برقی سکون کی حالت میں موصل کے اندر ساکن برقی میدان صفر رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میدان کی وجہ سے اس میں آزاد الیکٹران حرکت کر کے برقی رو کو جنم دیتے جو غیر ساکن حالت ہے۔

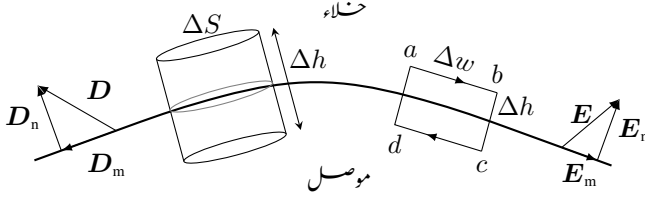
یوں برقی سکون کی حالت میں موصل کے اندر اضافی بار اور برقی میدان دونوں صفر کے برابر ہوتے ہیں البتہ اس کی سطح پر بیرونی جانب بار پایا جاسکتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ سطح پر پائے جانے والا بار موصل کے باہر کس قسم کا برقی میدان پیدا کرتا ہے۔

موصل کی سطح پر بار، موصل کے باہر برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ سطح پر کسی بھی نقطے پر ایسے میدان کو دو اجزاء کے مجموعے کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ پہلا جزو سطح کے مماسی اور دوسرا جزو سطح کے عمودی رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مماسی جزو صفر ہو گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میدان کی وجہ سے سطح پر پائے جانے والے آزاد الیکٹران حرکت میں آئیں گے جو غیر ساکن حالت ہوگی۔ یوں ہم

(۵.۱۷)

$$E_{\text{ماسی}} = 0$$

timeconstant^{۲۱}
electrostatic^{۲۲}



شکل ۵.۴: موصل اور خلاء کی سرحد پر برقی شرائط۔

لکھ سکتے ہیں۔ سطح پر عمودی برقی میدان گاوس کے قانون کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو کہتا ہے کہ کسی بھی بند سطح سے کل برقی بہاؤ کا اخراج، سطح میں گھیرے بار کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ سطح پر مماسی برقی میدان صفر ہے اور موصل کے اندر بھی برقی میدان صفر ہے لہذا سطح پر بار سے برقی بہاؤ کا اخراج صرف عمودی سمت میں ہو سکتا ہے۔ یوں ΔS سطح سے عمودی اخراج $D \Delta S$ اسی سطح پر چار $\rho_S \Delta S$ کے برابر ہو گا جس سے

$$(۵.۱۸) \quad D_{\text{عمودی}} = \rho_S$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اسی بحث کو بہتر جامہ پہنائیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ایک عمومی ترکیب سیکھ لیں گے جو مختلف اقسام کی اشیاء کی سرحد پر میدان کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

شکل ۵.۴ میں موصل اور خلاء کے درمیان سرحد موٹی لکیر سے دکھائی گئی ہے۔ اس سرحد پر خلاء میں E اور D دکھائے گئے ہیں۔ خلاء میں E کو E_m اور E_n کے مجموعے کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے جو بالترتیب سرحد کے مماسی اور عمودی اجزاء ہیں۔ اسی طرح D کو بھی مماسی اور عمودی اجزاء کے مجموعے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ہم صرف اس حقیقت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ موصل کے اندر E اور D دونوں صفر کے برابر ہیں۔ آئیں اس حقیقت سے خلاء میں E کی قیمت حاصل کریں۔ ہم E کے مجموعے E_m اور E_n حاصل کریں گے۔ پہلے E_m حاصل کرتے ہیں۔

سرحد پر $abcd$ مستطیل بنایا گیا ہے جہاں ab اور cd سرحد کے مماسی جبکہ da اور bc سرحد کے عمودی ہیں۔ ab خلاء میں سرحد سے $\Delta h/2$ فاصلے پر جبکہ cd موصل میں سرحد سے $\Delta h/2$ فاصلے پر ہیں۔ ab اور cd کی لمبائیاں Δw ہیں جبکہ da اور bc کی لمبائیاں Δh ہیں۔ صفحہ ۲۲ پر دیے مساوات ۴.۲۸

$$\oint E \cdot dL = 0$$

کو $abcd$ پر لاگو کرتے ہیں۔ اس عمل کو چار ٹکڑوں کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint E \cdot dL = \int_a^b E \cdot dL + \int_b^c E \cdot dL + \int_c^d E \cdot dL + \int_d^a E \cdot dL = 0$$

اب a سے b تک

$$\int_a^b E \cdot dL = E_m \Delta w$$

حاصل ہوتا ہے۔ خلاء میں نقطہ b پر عمودی میدان کو $E_{n,b}$ لکھتے ہوئے b سے c تک

$$\int_b^c E \cdot dL = -E_{n,b} \frac{\Delta h}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ bc کی آدھی لمبائی موصل کے اندر ہے جہاں $E = 0$ ہے۔ c سے d تک مکمل صفر کے برابر ہے چونکہ یہ راستہ موصل کے اندر ہے جہاں $E = 0$ ہے۔

$$\int_c^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

خلاء میں نقطہ a پر عمودی میدان کو $E_{n,a}$ لکھتے ہوئے d سے a تک

$$\int_d^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = E_{n,a} \frac{\Delta h}{2}$$

ان چار نتائج سے

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = E_m \Delta w + (E_{n,a} - E_{n,b}) \frac{\Delta h}{2} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سرحد کے قریب میدان حاصل کرنے کی خاطر ہمیں سرحد کے قریب تر ہونا ہوگا یعنی Δh کو تقریباً صفر کے برابر کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے $(E_{n,a} - E_{n,b}) \frac{\Delta h}{2}$ کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ہم Δw کو اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ اس کی پوری لمبائی پر میدان کو یکساں تصور کرنا ممکن ہو۔ ایسا کرتے ہوئے اس مساوات سے

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = E_m \Delta w = 0$$

یعنی

$$E_m = 0 \quad (۵.۱۹)$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اب E_n حاصل کریں۔ E_n کے بجائے گاوس کے قانون

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

کی مدد سے D_n کا حصول زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے لہذا ہم اسی کو حاصل کرتے ہیں۔

شکل ۵.۴ میں موصل اور خلاء کی سرحد پر Δh لمبائی کا بیلن دکھایا گیا ہے۔ اس بیلن کے ڈھکنوں کا رقبہ ΔS ہے۔ اگر سرحد پر ρ_S پایاجائے تب بیلن $\rho_S \Delta S$ بار کو گھیرے گا۔ گاوس کے قانون کے تحت بیلن سے اسی مقدار کے برابر برقی بہاؤ کا اخراج ہوگا۔ برقی بہاؤ کا اخراج بیلن کے دونوں سروں اور اس کے نگلی نما سطح سے ممکن ہے۔ یوں

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{ڈھکن نچلا}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{ڈھکن بالا}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{سطح نگلی}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \rho_S \Delta S$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب بیلن کی چٹائی سطح موصل کے اندر ہے جہاں میدان صفر کے برابر ہے لہذا

$$\int_{\text{ڈھکن نچلا}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

ہوگا۔ مساوات ۱۹.۵ کے تحت سرحد پر خلاء میں مماسی میدان صفر ہوتا ہے۔ موصل میں بھی میدان صفر ہوتا ہے لہذا

$$\int_{\text{سطح کبھی}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

ہوگا۔ یلن کے بالائی سرے پر

$$\int_{\text{ڈسک بالائی}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_n \Delta S$$

ہوگا۔ ان تین نتائج کو استعمال کرتے ہوئے

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_n \Delta S = \rho_S \Delta S$$

یعنی

$$D_n = \rho_S$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $D = \epsilon_0 E$ ہوتا ہے لہذا یوں

$$(۵.۲۰) \quad D_n = \epsilon_0 E_n = \rho_S$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۹.۵ اور مساوات ۲۰.۵ موصل اور خلاء کی سرحد پر برقی میدان کے شرائط بیان کرتے ہیں۔ موصل اور خلاء کی سرحد پر برقی میدان موصل سے عمودی خارج ہوتا ہے جبکہ اس کی سرحد کے مماسی میدان صفر کے برابر ہوتا ہے۔ نتیجتاً موصل کی سطح ہم قویہ سطح ہوتی ہے۔ یوں موصل کی سطح پر دو نقطوں کے مابین کسی بھی راستے پر برقی میدان کا مکمل صفر کے برابر ہو جائیگی یعنی $\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$ ہوگا۔ یاد رہے کہ برقی میدان کا مکمل برقی دباؤ دیتا ہے جو مکمل کے راستے پر منحصر نہیں ہوتا لہذا اس راستے کو موصل کی سطح پر ہی رکھا جاسکتا ہے جہاں $\mathbf{E}$ ہونی کی وجہ سے مکمل صفر کے برابر ہوگا۔

مشق ۵.۲: نقطہ $N(2, -3, 5)$ موصل کی سطح پر پایا جاتا ہے جہاں $\mathbf{E} = 210\mathbf{a}_x - 350\mathbf{a}_y + 99\mathbf{a}_z \text{ V m}^{-1}$ کے برابر ہے۔ اس نقطے پر E_n اور ρ_S حاصل کریں۔

جوابات: 0، 420 V m^{-1} اور 3.71 nC m^{-2}

۵.۵ عکس کی ترکیب

جفت قطب کے خطوط صفحہ ۱۳۳ پر شکل ۱۰.۱ میں دکھائے گئے ہیں جہاں دونوں باروں سے برابر فاصلے پر لا محدود برقی زمینی سطح دکھائی گئی ہے۔ برقی زمین پر انتہائی باریک موٹائی کی لا محدود موصل سطح رکھی جاسکتی ہے۔ ایسی موصل سطح پر برقی دباؤ صفر وولٹ ہو گا اور اس پر میدان عمودی ہو گا۔ موصل کے اندر برقی میدان صفر رہتا ہے اور اس سے برقی میدان گزر نہیں پاتا۔

اگر اس موصل سطح کے نیچے سے جفت قطب کا منفی بار ہٹا دیا جائے تب بھی سطح کے بالائی جانب میدان عمودی ہی ہو گا۔ یاد رہے برقی زمین صفر وولٹ پر ہوتی ہے۔ موصل سطح سے اوپر میدان جوں کا توں رہے گا جبکہ اس سے نیچے میدان صفر ہو جائے گا۔ اسی طرح سطح سے اوپر جفت قطب کا مثبت بار ہٹانے سے سطح کے نچلے میدان پر کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ سطح سے اوپر میدان صفر ہو جاتا ہے۔

آئیں ان حقائق کو دوسری نقطہ نظر سے دیکھیں۔ فرض کریں کہ لا محدود موصل سطح یا برقی زمین سے $\frac{Q}{2}$ فاصلے پر اوپر مثبت نقطہ بار Q + پایا جاتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں سطح سے اوپر برقی میدان بالکل جفت قطب کے میدان کی طرح ہو گا لہذا ہم $\frac{Q}{2}$ فاصلے پر برقی زمین سے نیچے عین مثبت بار کے نیچے منفی بار Q - رکھتے ہوئے برقی زمین کو ہٹا سکتے ہیں۔ اوپر کی جانب کے میدان پر ان اقدام کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ یوں جفت قطب کے تمام مساوات بروئے کار لاتے ہوئے زمین کے اوپر جانب کا میدان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ سطح کے نیچے برقی زمین کو صفر ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر برقی زمین کی سطح کو آئینہ تصور کیا جائے تب مثبت بار کا عکس اس آئینہ میں اسی مقام پر نظر آئے گا جہاں ہم نے تصوراتی منفی بار رکھا۔ یوں اس منفی بار کو حقیقی بار کا عکس^{۲۳} کہتے ہیں۔

ایسی ہی ترکیب لا محدود زمینی سطح کی ایک جانب منفی بار سے پیدا میدان حاصل کرنے کی خاطر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زمین کی دوسری جانب عین منفی بار کے سامنے، اتنے ہی فاصلے پر برابر مقدار مگر مثبت بار رکھتے ہوئے برقی زمین کو ہٹایا جاسکتا ہے۔

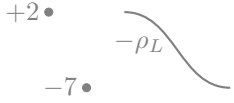
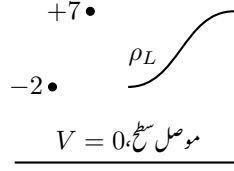
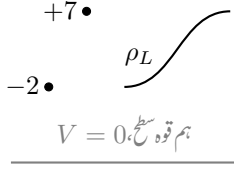
کسی بھی بار کو نقطہ باروں کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ لہذا لا محدود برقی زمین یا لا محدود موصل سطح کی ایک جانب کسی بھی شکل کے باروں کا میدان، سطح کی دوسری جانب باروں کا عکس رکھتے اور زمین کو ہٹاتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کو **عکس** کہ ترکیب کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی لا محدود موصل سطح جس کے ایک جانب بار پایا جاتا ہو پر سطحی بار پایا جائے گا۔ عموماً مسئلے میں لا محدود سطح اور سطح کے باہر بار معلوم ہوں گے۔ ایسے مسئلے کو حل کرنے کی خاطر سطح پر سطحی باروں کا علم بھی ضروری ہوتا ہے۔ سطحی بار دریافت کرنا نسبتاً مشکل کام ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا عقلمندی ہو گی۔ عکس کی ترکیب میں سطحی بار کا جانتا ضروری نہیں لہذا اس ترکیب سے مسئلہ کو حل کرنا عموماً زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

شکل ۵.۵ میں لا محدود موصل سطح سے اوپر مختلف اقسام کے بار دکھائے گئے ہیں۔ اسی شکل میں مسئلے کو عکس کے ترکیب کی نقطہ نظر سے بھی دکھایا گیا ہے۔ موصل سطح کے مقام پر دونوں صورتوں میں صفر وولٹ ہی رہتے ہیں۔

مثال ۵.۵: لا محدود موصل سطح $z = 0$ کے قریب $N(5, 7, 8)$ پر $5 \mu C$ بار پایا جاتا ہے۔ موصل کی سطح پر نقطہ $M(2, 4, 3)$ پر E حاصل کرتے ہوئے اسی مقام پر موصل کی سطحی کثافت بار حاصل کریں۔

حل: $5 \mu C$ کا عکس $5 \mu C$ - لا محدود سطح کے دوسری جانب نقطہ $P(5, 7, -2)$ پر رکھتے ہوئے موصل سطح ہٹاتے ہیں۔ اب N سے M تک سمتیہ

باب ۵. موصل، ذوبرق اور برق گیر



شکل ۵.۵: عکس کی ترکیب۔

R_{MN} اور P سے M تک سمتیہ R_{MP}

$$R_{MN} = -3a_x - 3a_y - 5a_z$$

$$R_{MP} = -3a_x - 3a_y + 5a_z$$

ہیں۔ یوں $5 \mu C$ نقطہ M پر

$$E_+ = \frac{5 \times 10^{-6}(-3a_x - 3a_y - 5a_z)}{4\pi\epsilon_0(3^2 + 3^2 + 5^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{5 \times 10^{-6}(-3a_x - 3a_y - 5a_z)}{4\pi\epsilon_0(43)^{\frac{3}{2}}}$$

پیدا کرے گا۔ اسی طرح $5 \mu C$ بار نقطہ M پر

$$E_- = \frac{-5 \times 10^{-6}(-3a_x - 3a_y + 5a_z)}{4\pi\epsilon_0(3^2 + 3^2 + 5^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-5 \times 10^{-6}(-3a_x - 3a_y + 5a_z)}{4\pi\epsilon_0(43)^{\frac{3}{2}}}$$

میدان پیدا کرے گا۔ چونکہ برقی میدان خطی نوعیت کا ہوتا ہے لہذا کسی بھی نقطے پر مختلف باروں کے پیدا کردہ میدان جمع کرتے ہوئے کل میدان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں نقطہ M پر کل میدان

$$E_{\text{کل}} = E_+ + E_- = \frac{-50 \times 10^{-6}a_z}{4\pi\epsilon_0(43)^{\frac{3}{2}}}$$

ہوگا۔ موصل کی سطح پر میدان عمودی ہوتا ہے۔ موجودہ جواب اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ یوں موصل کی سطح پر

$$D = \epsilon_0 E = \frac{-50 \times 10^{-6}a_z}{4\pi(43)^{\frac{3}{2}}} = -14.13 \times 10^{-9}a_z$$

حاصل ہوتا ہے جو سطح میں داخل ہونے کی سمت میں ہے۔ یوں مساوات ۵.۲۰ کے تحت سطح پر

$$\rho_S = -14.3 \text{ nC m}^{-2}$$

پایا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا مثال میں اگر $N(5, 7, 8)$ پر $5 \mu\text{C}$ پایا جاتا اور لا محدود سطح موجود نہ ہوتا تب $M(2, 4, 3)$ پر میدان E_+ ہوتا۔ لا محدود موصل سطح کی موجودگی میں یہ قیمت تبدیل ہو کر مثال میں حاصل کی گئی E_- ہو جاتی ہے۔ درحقیقت سطح کے قریب بار کی وجہ سے سطح پر سطحی کثافت بار پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر پیر وئی بار اور سطحی بار دونوں کے میدان کا مجموعہ حقیقی میدان ہوتا ہے۔

مثال ۵.۶: لا محدود موصل سطح $z = 0$ میں Q پر نقطہ بار سے پیدا شدہ سطحی بار حاصل کریں۔

حل: اس مسئلے کو عکس کی ترکیب سے حل کرنے کی خاطر Q پر $(0, 0, -z)$ بار رکھتے ہوئے موصل سطح کو ہٹا کر حل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سطح کے مقام پر عمومی نقطہ $(\rho, \phi, 0)$ پر Q اور $-Q$ بار

$$E_+ = \frac{Q(\rho a_\rho - z a_z)}{4\pi\epsilon_0(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_- = \frac{-Q(\rho a_\rho + z a_z)}{4\pi\epsilon_0(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

میدان پیدا کریں گے۔ $D = \epsilon_0 E$ استعمال کرتے ہوئے کل

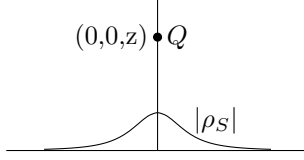
$$D = \frac{-2Qz a_z}{4\pi(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی سمت $-a_z$ ہے جو موصل میں اوپر سے داخل ہونے کی سمت ہے۔ یوں موصل سطح پر

$$\rho_S = \frac{-2Qz}{4\pi(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{C m}^{-2} \quad (۵.۲۱)$$

پایا جائے گا۔ شکل ۵.۶ میں بار Q اور موصل سطح پر ρ_S دکھائے گئے ہیں۔

مساوات ۵.۲۱ کو استعمال کرتے ہوئے لا محدود موصل سطح پر کل بار حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یقینی طور پر اس کی مقدار $-Q$ ہی حاصل ہوگی۔



شکل ۵.۶: نقطہ بار سے لامحدود موصل سطح میں پیدا شدہ سطحی کثافت بار۔

۵.۶ نیم موصل

نیم موصل اشیاء مثلاً خالص سیلیکان اور جرمنیم میں آزاد باروں کی تعداد موصل کی نسبت سے کم جبکہ غیر موصل کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یوں ان کی موصلیت موصل اور غیر موصل کی موصلیت کے درمیان میں ہوتی ہے۔ نیم موصل کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں انتہائی کم مقدار کے ملاوٹے^{۲۴} سے ان کی موصلیت پر انتہائی گہرا اثر پڑتا ہے۔ نیم موصل دور **جدول ۲۵** کے چوتھی جماعت^{۲۶} سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوری جدول کے پانچویں جماعت کے عناصر مثلاً نائٹروجن اور فاسفورس کا ایٹم ایک عدد الیکٹران عطا کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ یوں انہیں عطا **کنندہ**^{۲۷} عناصر کہتے ہیں۔ نیم موصل میں ایسا ہر عطا کنندہ ملاوٹی ایٹم ایک عدد آزاد الیکٹران کو جنم دیتا ہے۔ ایسے عنصر کی نہایت کم مقدار کی ملاوٹ سے نیم موصل میں آزاد الیکٹران کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس سے ان کی موصلیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے نیم موصل جن میں آزاد الیکٹران کی تعداد بڑھادی گئی ہو کو n نیم موصل کہتے ہیں۔ اس کے برعکس تیسری جماعت کے عناصر مثلاً آلومینیم کا ایٹم ایک عدد الیکٹران قبول کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ یوں آلومینیم کو قبول **کنندہ**^{۲۸} عنصر کہا جاتا ہے۔ ملاوٹی آلومینیم کا ایٹم نیم موصل کے ایٹم سے الیکٹران حاصل کرتے ہوئے الیکٹران کی جگہ خالی جگہ پیدا کر دیتا ہے جسے **خلو**^{۲۹} کہا جاتا ہے۔ نیم موصل میں ایسا ہر قبول کنندہ ملاوٹی ایٹم ایک عدد آزاد خلو کو جنم دیتا ہے۔ ایسا آزاد خلو مثبت ذرے کی مانند معلوم ہوتا ہے جس کا برقی بار e الیکٹران کے برقی بار e کے برابر مگر الٹ قطب کا ہوتا ہے اور جس کی کمیت m_h می جاسکتی ہے۔ اسی طرح آزاد خلو کی حرکت پذیری μ_h لکھی جاتی ہے۔ بالکل آزاد الیکٹران کی طرح برقی میدان کی موجودگی میں آزاد خلور رفتار $v_d = \mu_h E$ سے حرکت کرتا ہے جو موصلیت $\sigma = \rho_h \mu_h$ کو جنم دیتا ہے۔ یاد رہے کہ مثبت خلو E کی سمت میں ہی حرکت کرے گا لہذا اس کی رفتار E کی سمت ہی ہوگی۔ تیسری جماعت کے عناصر کی ملاوٹ کردہ نیم موصل کو p نیم موصل کہا جاتا ہے۔ آزاد الیکٹران اور آزاد خلو مل کر

$$(۵.۲۲) \quad \sigma = -\rho_e \mu_e + \rho_h \mu_h$$

موصلیت پیدا کرتے ہیں جہاں ρ_h آزاد خلو کی حجمی کثافت بار ہے۔ خالص نیم موصل میں حرارتی توانائی سے نیم موصل کے ایٹم سے الیکٹران خارج ہو کر آزاد الیکٹران کی حیثیت اختیار کرتا ہے جبکہ ایسے الیکٹران کا خالی کردہ مقام آزاد خلو کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ یوں خالص نیم موصل میں آزاد الیکٹران اور آزاد خلو کی تعداد برابر ہوتی ہے۔

خالص نیم موصل اوہم کے قانون کی نقطہ شکل پر پورا اترتا ہے۔ یوں کسی ایک درجہ حرارت پر نیم موصل کی موصلیت تقریباً ثقل قیمت رکھتی ہے۔

آپ کو یاد ہو گا کہ درجہ حرارت بڑھانے سے موصل میں آزاد الیکٹران کی رفتار بھاؤ کم ہوتی ہے جس سے موصلیت کم ہو جاتی ہے۔ درجہ حرارت کا موصل میں آزاد الیکٹران کے حجمی کثافتے بار پر خاص اثر نہیں ہوتا۔ اگرچہ نیم موصل میں بھی درجہ حرارت بڑھانے سے آزاد بار کی رفتار بھاؤ کم ہوتی ہے لیکن ساتھ

doping^{۲۵}
periodictable^{۲۵}
group^{۲۶}
donor^{۲۷}
acceptor^{۲۸}
hole^{۲۹}

ہی ساتھ آزاد بار کی مقدار نسبتاً زیادہ مقدار میں بڑھتی ہے جس کی وجہ سے نیم موصل کی موصلیت درجہ حرارت بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ یہ موصل اور نیم موصل کی خصوصیات میں واضح فرق ہے۔

مشق ۵.۳: 300 K درجہ حرارت پر خالص سیلیکان میں آزاد الیکٹران اور آزاد خلوی تعداد $10^{16} \times 1.5$ فی مربع میٹر، الیکٹران کی رفتار بہاؤ $0.12 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ جبکہ خلوی رفتار بہاؤ $0.025 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ہے۔ جرمنیم کے لیے یہی قیمتیں بالترتیب $10^{19} \times 2.4$ فی مربع میٹر، $0.36 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ اور $0.17 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ہیں۔ خالص سیلیکان اور خالص جرمنیم کی موصلیت دریافت کریں۔

جوابات: 0.348 mS m^{-1} اور 2 S m^{-1}

۵.۷ ذوبرق

اس باب میں اب تک ہم موصل اور نیم موصل کی بات کرچکے ہیں جن میں آزاد بار پائے جاتے ہیں۔ یوں ایسی اشیاء پر برقی دباؤ لاگو کرنے سے ان میں برقرار برقی رو پیدا کی جاسکتی ہے۔ انہیں ایسی اشیاء کی بات کریں جن میں آزاد بار نہیں پائے جاتے لہذا ان میں برقرار برقی رو پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

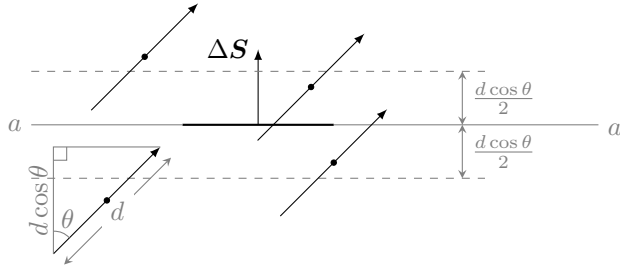
بعض اشیاء مثلاً پانی کے سالمہ (مالیکیول) میں قدرتی طور پر مثبت اور منفی مراکز پائے جاتے ہیں۔ ایسے سالمہ کو **قطبی** سالمہ کہتے ہیں۔ قطبی سالمہ کو جفت قطب تصور کیا جاسکتا ہے۔ بیرونی میدان کی غیر موجودگی میں کسی بھی چیز میں قطبی سالمہ بلا ترتیب پائے جاتے ہیں۔ بیرونی میدان E لاگو کرنے سے سالمہ کے مثبت سرے پر میدان کی سمت میں جبکہ منفی سرے پر میدان کی الٹ سمت میں قوت عمل کرتی ہے۔ ان قوتوں کی وجہ سے سالمہ کے مثبت اور منفی مراکز ان قوتوں کی سمتوں میں حرکت کرتے ہوئے گھوم جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مراکز کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھوس قطبی اشیاء میں ایٹموں اور سالمہ کے درمیان قوتیں ان حرکات کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح مثبت اور منفی بار کے مابین قوت کشش ان کے درمیان فاصلہ بڑھنے کو روکتا ہے۔ جہاں یہ مخالف قوتیں برابر ہوں وہاں مثبت اور منفی مراکز رک جاتے ہیں۔ بیرونی میدان ان تمام بلا ترتیب جفت قطب کو ایک سمت میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔

بعض اشیاء میں قدرتی طور پر مثبت اور منفی مراکز نہیں پائے جاتے البتہ انہیں بیرونی میدان میں رکھنے سے ان میں ایسے مراکز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی اشیاء کو غیر قطبی^{۳۱} کہتے ہیں۔ بیرونی میدان سالمہ کے الیکٹرانوں کو ایک جانب کھینچ کر منفی مرکز جبکہ باقی ایٹم کو مثبت چھوڑ کر مثبت مرکز پیدا کرتا ہے۔ مثبت اور منفی بار کے مابین قوت کشش اس طرح مراکز پیدا ہونے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ جہاں یہ مخالف قوتیں برابر ہو جائیں وہیں بار کی حرکت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ یہ اشیاء قدرتی طور پر غیر قطبی ہیں البتہ انہیں بیرونی میدان قطبی بنا دیتا ہے۔ پیدا کردہ جفت قطب بیرونی میدان کی سمت میں ہی ہوں گے۔

ایسے تمام اشیاء جو یا تو پہلے سے قطبی ہوں اور یا انہیں بیرونی میدان کی مدد سے قطبی بنایا جاسکے **ذوبرق**^{۳۲} کہلاتے ہیں۔

ذوبرق میں بیرونی میدان سے سالمہ کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے البتہ سالمہ از خود اسی جگہ رہتا ہے۔ ایسا بار جو بیرونی میدان کی وجہ سے اپنی جگہ پر معمولی حرکت کرتا ہو کو مقید بار^{۳۳} کہتے ہیں۔ اس کے برعکس آزاد بار بیرونی میدان میں مسلسل حرکت کرتا ہے۔

polar^{۳۰}
nonpolar^{۳۱}
dielectric^{۳۲}
bound charge^{۳۳}



شکل ۵.۷: بیرونی میدان کی موجودگی میں متغیر بار کی حرکت۔

ذوبرق کے جفت قطب کا معیار اثر کو صفحہ ۱۳۱ میں دیے مساوات ۳.۶۸

$$(۵.۲۳) \quad p = Qd$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں Q ذوبرق کے جفت قطب میں مثبت مرکز کا بار ہے۔

اگر اکائی حجم میں n جفت قطب پائے جائیں تب Δv حجم میں $n\Delta v$ جفت قطب ہوں گے جن کا اجتماعی معیار اثر جفت قطب تمام کے سمتی مجموعے

$$(۵.۲۴) \quad p_{\text{کل}} = \sum_{i=1}^{n\Delta v} p_i$$

کے برابر ہو گا جہاں انفرادی p مختلف ہو سکتے ہیں۔ تقطیب سے مراد اکائی حجم میں کل معیار اثر جفت قطب ہے یعنی

$$(۵.۲۵) \quad P = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta v} \sum_{i=1}^{n\Delta v} p_i$$

جس کی اکائی کولمب فی مربع میٹر ہے۔ Δv کو کم سے کم 10^{-28} کرتے ہوئے نقطہ پر تقطیب حاصل کی گئی ہے۔ حقیقت میں Δv کو اتنا رکھا جاتا ہے کہ اس میں جفت قطب کی تعداد ($n\Delta v$) اتنی ہو کہ انفرادی جفت قطب کے اثر کو نظر انداز کرنا ممکن ہو۔ یوں تقطیب کو یکساں تفاعل تصور کیا جاتا ہے۔

آئیں ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔

شکل ۵.۷ کو دیکھتے ہوئے آگے پڑھیں۔ تصور کریں کہ ذوبرق میں غیر قطبی سالمات پائے جاتے ہیں جن کا مقام بیرونی میدان کی غیر موجودگی میں دائروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بیرونی میدان کی غیر موجودگی میں $P = 0$ ہو گا۔ ذوبرق کے اندر تصوراتی سطح ΔS لیتے ہیں جسے موٹی کھری سیاہی کی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے دونوں جانب ہلکی سیاہی سے $a'ta$ لکیر بھی دکھائی گئی ہے۔ بیرونی میدان لاگو کرنے سے جفت قطب $p = Qd$ پیدا ہوتے ہیں جن کا d اور p سطح ΔS کے ساتھ θ زاویہ بناتے ہیں۔ ان جفت قطب کو سمتیوں سے ظاہر کیا گیا ہے جہاں سمتیہ کی نوک مثبت جبکہ اس کی دم منفی بار کا مقام دیتی ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ aa' سے $\frac{d \cos \theta}{2}$ فاصلے نیچے تک تمام بار بیرونی میدان لاگو کرنے سے aa' سے گزرتے ہوئے اوپر چلے

polarization^{۲۴}
^{۲۵} یہ ایسے ہی ہے جیسے لمبائی رفتار $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ حاصل کرتے وقت $0 \rightarrow \Delta t$ لیا جاتا ہے۔

جائیں گے۔ اسی طرح aa' سے $\frac{d \cos \theta}{2}$ فاصلے اوپر تک تمام منفی بار بیرونی میدان لاگو کرنے سے aa' سے گزرتے ہوئے نیچے چلے جائیں گے۔ یوں ΔS رقبہ اور $d \cos \theta$ گہرائی کے حجم $d \Delta S \cos \theta$ میں جتنے بھی جفت قطب ہوں ان تمام کا ایک سر ΔS سے گزرے گا۔ چونکہ اکائی حجم میں n جفت قطب ہیں لہذا اتنی حجم میں $n d \Delta S \cos \theta$ جفت قطب ہوں گے۔ یوں $\frac{n Q d \Delta S \cos \theta}{2}$ بار ΔS سے گزر کر اوپر جبکہ $\frac{-n Q d \Delta S \cos \theta}{2}$ بار ΔS سے گزر کر نیچے جائے گا۔ مثبت بار کا اوپر جانب حرکت اور منفی بار کا نیچے جانب حرکت ایک ہی معنی رکھتے ہیں لہذا کل

$$\Delta Q_m = n Q d \Delta S \cos \theta = n Q d \cdot \Delta S \quad (۵.۲۶)$$

بار سطح سے گزرتے ہوئے اوپر جانب جانے گا جہاں ΔQ_m لکھتے ہوئے اس حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم مقید بار کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ تمام جفت قطب ایک ہی سمت میں ہیں لہذا اس حجم کی تقطیب

$$P = n Q d \quad (۵.۲۷)$$

ہوگی۔ یوں مساوات ۵.۲۶ درج ذیل

$$\Delta Q_m = P \cdot \Delta S \quad (۵.۲۸)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اگر ΔS کو بند سطح کا ٹکڑا سمجھا جائے جہاں a_s بیرونی سمت کو ہو تب اس بند سطح سے کل بار کا اخراج

$$\oint_S P \cdot dS$$

کے برابر ہوگا۔ یوں بند سطح میں مقید بار کا اضافہ

$$Q_m = - \oint_S P \cdot dS \quad (۵.۲۹)$$

ہوگا۔ یہ مساوات گاوس کے قانون کی شکل رکھتی ہے لہذا ہم کشافیت برقی بہاؤ کی تعریف یوں تبدیل کرتے ہیں کہ یہ خلاء کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی قابل استعمال ہو۔ گاوس کا قانون صفحہ ۸۳ پر مساوات ۳.۶ میں دیا گیا ہے۔ ہم پہلے اس قانون کو $\epsilon_0 E$ اور کل گہیرے بار Q کی شکل میں لکھتے ہیں

$$Q_{\text{کل}} = \oint_S \epsilon_0 E \cdot dS \quad (۵.۳۰)$$

جہاں

$$Q_{\text{کل}} = Q + Q_m \quad (۵.۳۱)$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۵.۳۰ میں بند سطح S آزاد بار Q اور مقید بار Q_m کو گہیرے ہوئے ہے۔ مساوات ۵.۳۱ میں مساوات ۵.۲۹ اور مساوات ۵.۳۰ پر کرتے ہوئے

$$Q = Q_{\text{کل}} - Q_m = \oint_S (\epsilon_0 E + P) \cdot dS \quad (۵.۳۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔

ہم کثافت برقی بہاؤ کو اب

$$(۵.۳۳) \quad D = \epsilon_0 E + P$$

بیان کرتے ہیں جو زیادہ کارآمد اور عمومی مساوات ہے۔ یوں ذوبرق اشیاء کے لیے کثافت برقی بہاؤ میں اضافی جزو P شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح

$$(۵.۳۴) \quad Q = \oint_S D \cdot dS$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں Q گھیرا ہوا آزاد بار ہے۔

ہم آزاد، مقید اور کل باروں کے لیے آزاد، مقید اور کل حجمی کثافت بیان کرتے ہوئے

$$Q = \int_h \rho_h dh$$

$$Q_m = \int_h \rho_m dh$$

$$Q_{کل} = \int_h \rho_{کل} dh$$

لکھ سکتے ہیں۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے مساوات ۵.۲۹، مساوات ۵.۳۰ اور مساوات ۵.۳۴ کے نقطہ اشکال

$$\nabla \cdot P = -\rho_m$$

$$\epsilon_0 \nabla \cdot E = \rho_{کل}$$

اور

$$(۵.۳۵) \quad \nabla \cdot D = \rho_h$$

لکھ جاسکتے ہیں۔

قلم میں دہراتے طرز پر ایٹم پائے جاتے ہیں۔ قلم میں عموماً کسی ایک سمت میں باآسانی جبکہ بقایا سمتوں میں مشکل سے تقطیب پیدا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ جس سمت میں باآسانی تقطیب پیدا کی جاسکے اسے **آسان محور** یا **آسان سمت** یا **زمر** **محور** کہتے ہیں۔ ایسے اشیاء جو مختلف اطراف میں مختلف خصوصیات رکھتے ہوں **سمت** **۳** اشیاء کہلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری نہیں کہ بیرونی لاگو میدان اور تقطیب ایک ہی سمت میں ہوں۔ کچھ ایسی اشیاء بھی پائی جاتی ہیں جو **برقی چال** **۳** کی خاصیت رکھتی ہیں۔ ان میں تقطیب کی قیمت ان اشیاء کی گزشتہ تاریخ پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ عمل بالکل مقناطیسی مادے کی مقناطیسی چال کی طرز کی خصوصیت ہے۔

easyaxis^{۳۶}
anisotropic^{۳۷}
ferroelectric^{۳۸}

کچھ ذوب برق اشیاء میں لاگو بیرونی میدان E اور تقطیب P ہر صورت ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ ان اشیاء کی خصوصیات ہر طرف بالکل ایک ہی طرح ہوتی ہیں۔ ایسے اشیاء غیر سمجھ ^۹ کہلاتی ہیں۔ انجنیرنگ میں استعمال ہونے والی ذوب برق اشیاء عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں صرف انہیں پر تبصرہ کیا جائے گا۔ ایسی اشیاء میں تقطیب اور لاگو برقی میدان راست تناسب تعلق

$$\begin{aligned} P &= \chi_e \epsilon_0 E \\ (5.37) \quad &= (\epsilon_R - 1) \epsilon_0 E \end{aligned}$$

رکھتا ہے جہاں مساوات کے مستقل کو $\chi_e \epsilon_0$ یا $(\epsilon_R - 1) \epsilon_0$ لکھا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۵.۳۳

$$D = \epsilon_0 E + (\epsilon_R - 1) \epsilon_0 E$$

یا

$$(5.34) \quad D = \epsilon_R \epsilon_0 E = \epsilon E$$

شکل اختیار کرتی ہے جہاں ذوب برق کا برقی مستقل

$$(5.38) \quad \epsilon = \epsilon_R \epsilon_0$$

کے برابر ہے۔ ماہر طبیعیات عموماً χ_e جبکہ انجنیر عموماً ϵ_R استعمال کرتے ہیں۔ ان کا تعلق

$$(5.39) \quad \chi_e = \epsilon_R - 1$$

ہے۔

χ_e برقی اثر پذیر ^{۱۰}، ϵ_R جزوی برقی مستقل ^{۱۱} جبکہ ϵ_0 خلاء کا برقی مستقل ^{۱۲} کہلاتے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے میں چند مخصوص اشیاء کے برقی مستقل دیے گئے ہیں۔

غیر یکساں ^{۱۳} خاصیت رکھنے والی اشیاء اتنی سادہ مساوات سے نہیں چلی جاتی۔ ان اشیاء میں E کا ہر کارتیسی جزو D کے ہر کارتیسی جزو پر اثر انداز ہوتا ہے لہذا ان کا تعلق یوں

$$\begin{aligned} D_x &= \epsilon_{xx} E_x + \epsilon_{xy} E_y + \epsilon_{xz} E_z \\ (5.40) \quad D_y &= \epsilon_{yx} E_x + \epsilon_{yy} E_y + \epsilon_{yz} E_z \\ D_z &= \epsilon_{zx} E_x + \epsilon_{zy} E_y + \epsilon_{zz} E_z \end{aligned}$$

لکھا جاتا ہے جہاں نواعدادی ϵ_{ij} کو مجموعی طور پر تناوی ^{۱۴} مستقل ^{۱۵} کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۵.۴۰ کے طرز کی مساوات تناوی ^{۱۶} مساوات کہلاتی ہیں۔ غیر سمتی اشیاء میں D اور E (اور P) آپس میں متوازی نہیں ہوتے اور اگرچہ $D = \epsilon_0 E + P$ ان کے لیے بھی درست ہے، $D = \epsilon E$ استعمال کرتے وقت اس حقیقت کا خیال رکھنا ہوگا کہ ϵ اب تناوی مستقل ہے۔ غیر سمتی اشیاء پر ایک مثال کے بعد بحث روکتے ہیں۔

isotropic^۹
electricsusceptibility^{۱۰}
relativeelectricconstant,relativepermittivity^{۱۱}
permittivityofvacuum,electricconstantofvacuum^{۱۲}
nonhomogeneous^{۱۳}
tensor^{۱۴}

مثال ۵.۷: ایک غیر سستی ذوبرق کا تناوی مستقل

$$\epsilon = \epsilon_0 \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$$

ہے۔ برقی میدان $E = \sqrt{3}a_x$ ، $E = \sqrt{3}a_y$ اور $E = 1a_x + 1a_y + 1a_z$ کی صورت میں D حاصل کریں۔

$$D = \epsilon_0(4a_x + 9a_y + 9a_z) \text{ اور } D = 9\epsilon_0a_y, D = 4\sqrt{3}\epsilon_0a_x \text{ جوابات:}$$

اس مثال میں تینوں ہادی $|E| = \sqrt{3}$ جبکہ D کی قیمتیں خاصی مختلف ہیں۔ یہی غیر سستی ذوبرق کی پہچان ہے۔

مثق ۵.۴: مندرجہ ذیل صورتوں میں تقطیب حاصل کریں۔ (الف) ذوبرق میں 5 kV m^{-1} کی صورت میں $D = 2 \mu\text{C m}^{-2}$ (ب) $1.2 \mu\text{C m}^{-2}$ پایا جاتا ہے۔ $D = 1.5$ اور $\chi_e = 1.5$ ہیں۔ (پ) ذوبرق میں 6×10^{20} سالے فی مرلج میٹر ہیں جہاں $E = 100 \text{ kV m}^{-1}$ پر ہر سالہ کامعیار جخت قطب $1.2 \times 10^{-26} \text{ C m}$ ہے۔
جوابات: $1.156 \mu\text{C m}^{-2}$ ، $1.2 \mu\text{C m}^{-2}$ اور $7.2 \mu\text{C m}^{-2}$

۵.۸ کامل ذوبرق کی سرحد پر برقی شرائط

دو مختلف ذوبرق کے سرحدی برقی شرائط^{۴۵} شکل ۵.۸ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں جہاں پہلے ذوبرق کا برقی مستقل ϵ_1 جبکہ دوسرے ذوبرق کا برقی مستقل ϵ_2 ہے۔ پہلے مماسی اجزاء حاصل کرنے کی خاطر مستطیلی راستہ $abcd$ پر

$$\oint E \cdot dL = 0$$

یعنی

$$E_{m1}\Delta w - E_{n1,b}\frac{\Delta h}{2} - E_{n2,b}\frac{\Delta h}{2} - E_{m2}\Delta w + E_{n2,a}\frac{\Delta h}{2} + E_{n1,a}\frac{\Delta h}{2} = 0$$

boundary conditions^{۴۵}

لکھتے ہیں جس سے

$$(E_{m1} - E_{m2})\Delta w + (E_{n1,a} + E_{n2,a} - E_{n1,b} - E_{n2,b})\frac{\Delta h}{2} = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ Δw اتنا چھوٹا لیا جاتا ہے کہ اس پر مماسی میدان کو یکساں تصور کرنا ممکن ہو۔ مستطیل کے بائیں اور دائیں اطراف کے میدان کو زیر نوشت میں a اور b سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سرحدی شرائط حاصل کرنے کی خاطر سطح کے قریب تر جانا ہوگا۔ ایسا کرنے سے $\Delta h \rightarrow 0$ ہوگا جس سے

$$(E_{n1,a} + E_{n2,a} - E_{n1,b} - E_{n2,b})\frac{\Delta h}{2} \rightarrow 0$$

ہو کر قابل نظر انداز ہوگا۔ یوں

$$(E_{m1} - E_{m2})\Delta w = 0$$

رہ جاتا ہے جس سے

$$(۵.۴۱) \quad E_{m1} = E_{m2}$$

حاصل ہوتا ہے جسے

$$(۵.۴۲) \quad \mathbf{a}_N \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات سے

$$\frac{D_{m1}}{\epsilon_1} = E_{m1} = E_{m2} = \frac{D_{m2}}{\epsilon_2}$$

یعنی

$$(۵.۴۳) \quad \frac{D_{m1}}{D_{m2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

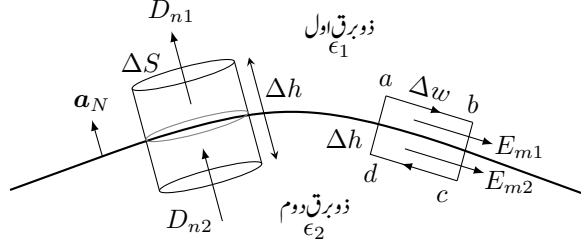
یا

$$(۵.۴۴) \quad \mathbf{a}_N \times \left(\mathbf{D}_1 - \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \mathbf{D}_2 \right) = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۵.۴۱ کہتی ہے کہ ایک ذوب برقی سے دوسرے ذوب برقی میں داخل ہوتے ہوئے سرحد پر مماسی برقی شدت بلا μ_0 ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مساوات ۵.۴۳ کہتی ہے کہ دو ذوب برقی کی سرحد پر مماسی برقی بہا μ_0 دار ϵ ہوتا ہے۔ یوں ایک ذوب برقی سے دوسرے ذوب برقی میں داخل ہوتے ہوئے مماسی برقی بہاؤ میں ϵ تبدیلی پائی جاتی ہے۔

continuous^{۴۶}
discontinuous^{۴۷}
step^{۴۸}



شکل ۵.۸: دو مختلف ذوبرق کے سرحد پر برقی شرائط۔

عمودی اجزاء حاصل کرنے کی خاطر گاوس کا قانون شکل میں رقبہ ΔS گھیرتے نیلن پر لاگو کرتے ہوئے

$$(۵.۴۵) \quad \int_{\Delta S} \mathbf{D}_{n1} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\Delta S} \mathbf{D}_{n2} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{نکلی سطح}} \mathbf{D}_m \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Delta S} \rho_S dS$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چھوٹے رقبہ پر میدان کو یکساں تصور کرتے ہوئے مکمل کے باہر لے جاتے ہوئے مساوات ۵.۴۵ کے پہلے جزو سے

$$\int_{\Delta S} \mathbf{D}_{n1} \cdot d\mathbf{S} = D_{n1} \Delta S$$

حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بند سطح کی سمت باہر کو ہوتی ہے لہذا $\mathbf{D}_{n1}$ اور نیلن کا بالائی ڈھکن ایک ہی سمت رکھتے ہیں جبکہ $\mathbf{D}_{n2}$ اور نیلن کا نچلا ڈھکن الٹ سمت میں ہیں۔ مساوات ۵.۴۵ کا دوسرا جزو

$$\int_{\Delta S} \mathbf{D}_{n2} \cdot d\mathbf{S} = -D_{n2} \Delta S$$

دیتا ہے۔ سطح کے قریب سے قریب ہونے سے $\Delta h \rightarrow 0$ ہوگا جس سے نکلی سطح کا رقبہ قابل نظر انداز ہوگا جس سے مساوات ۵.۴۵ کا تیسرا جزو صفر ہو جاتا ہے جبکہ

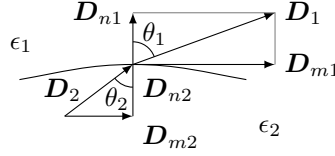
$$\int_{\Delta S} \rho_S dS = \rho_S \Delta S$$

کے برابر ہے۔ ان تمام نتائج سے

$$D_{n1} \Delta S - D_{n2} \Delta S = \rho_S \Delta S$$

یعنی

$$(۵.۴۶) \quad D_{n1} - D_{n2} = \rho_S$$



شکل ۵.۹: $\epsilon_1 > \epsilon_2$ کی صورت میں $D_1 > D_2$ ہوگا۔ اسی طرح $\theta_1 > \theta_2$ جبکہ $E_1 < E_2$ ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے جسے

$$(۵.۴۷) \quad a_N \cdot (D_1 - D_2) = \rho_S$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $D = \epsilon E$ کے استعمال سے

$$(۵.۴۸) \quad a_N \cdot (\epsilon_1 E_1 - \epsilon_2 E_2) = \rho_S$$

حاصل ہوتا ہے۔

جزوی برقی مستقل کی مدد سے مقید بار کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اس طرح مقید بار کا علیحدہ طور پر خیال رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یوں مندرجہ بالا مساوات میں ρ_S مقید بار نہیں ہے۔ ρ_S سرحد پر بامقصد طور رکھی گئی سطحی کثافت بار ہے۔ اس منفرد صورت، جہاں سرحد پر از خود بار رکھا جائے، کے علاوہ دو ذوبرق کی سرحد پر کبھی بار نہیں پایا جاتا۔ انجینئرنگ مسائل میں عموماً $\rho_S = 0$ ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مندرجہ بالا مساوات نسبتاً سادہ شکل

$$(۵.۴۹) \quad D_{n1} = D_{n2}$$

اختیار کر لیتی ہے جس سے

$$(۵.۵۰) \quad \epsilon_1 E_{n1} = D_{n1} = D_{n2} = \epsilon_2 E_{n2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سرحد پار کرتے وقت E_n میں سیڑھی نمائندگی پائی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ سرحد پر E_n جوڑ دار^۹ ہے۔ اس کے برعکس D_n سرحد پر بلا جوڑ ہے۔

آئیں ان جوابات کی مدد سے سرحد کے دونوں جانب برقی میدان کا تعلق حاصل کریں۔ شکل ۵.۹ کو دیکھتے ہوئے ہم

$$D_{m1} = D_1 \sin \theta_1$$

$$D_{n1} = D_1 \cos \theta_1$$

$$D_{m2} = D_2 \sin \theta_2$$

$$D_{n2} = D_2 \cos \theta_2$$

لکھ سکتے ہیں جن سے

$$\frac{D_{n1}}{D_{n2}} = \frac{D_1 \cos \theta_1}{D_2 \cos \theta_2} = 1$$

$$\frac{D_{m1}}{D_{m2}} = \frac{D_1 \sin \theta_1}{D_2 \sin \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۵.۴۹ اور مساوات ۵.۴۳ کا استعمال کیا گیا ہے۔ انہیں

$$(۵.۵۱) \quad D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$$

$$\epsilon_2 D_1 \sin \theta_1 = \epsilon_1 D_2 \sin \theta_2$$

لکھ سکتے ہیں۔ ان میں دوسری مساوات کو پہلی مساوات سے تقسیم کرتے ہیں

$$\frac{\epsilon_2 D_1 \sin \theta_1}{D_1 \cos \theta_1} = \frac{\epsilon_1 D_2 \sin \theta_2}{D_2 \cos \theta_2}$$

جس سے

$$(۵.۵۲) \quad \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ مساوات سرحد کے دونوں جانب میدان کے زاویوں کا تعلق بیان کرتی ہے۔ چونکہ $D = \epsilon E$ ہوتا ہے لہذا سرحد کے کسی بھی طرف، اس طرف کا E اور D ایک ہی سمت رکھتے ہیں۔ شکل میں $\epsilon_1 > \epsilon_2$ تصور کیا گیا ہے لہذا اس میں $\theta_1 > \theta_2$ ہے۔

مساوات ۵.۵۱ کے پہلے جزو کا مربع لیتے ہوئے

$$D_1^2 \cos^2 \theta_1 = D_2^2 \cos^2 \theta_2$$

$$= D_2^2 (1 - \sin^2 \theta_2)$$

$$= D_2^2 - D_2^2 \sin^2 \theta_2$$

اس میں مساوات ۵.۵۱ کے دوسرے جزو سے $D_2 \sin \theta_2$ کی قیمت پر کرتے ہوئے

$$D_1^2 \cos^2 \theta_1 = D_2^2 - D_1^2 \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right)^2 \sin^2 \theta_1$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$(۵.۵۳) \quad D_2 = D_1 \sqrt{\cos^2 \theta_1 + \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right)^2 \sin^2 \theta_1}$$

ماتے ہیں۔ چونکہ $E = \frac{D}{\epsilon}$ ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات سے

$$\begin{aligned} E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_2} &= \frac{D_1}{\epsilon_2} \sqrt{\cos^2 \theta_1 + \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right)^2 \sin^2 \theta_1} \\ &= \frac{\epsilon_1 E_1}{\epsilon_2} \sqrt{\cos^2 \theta_1 + \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right)^2 \sin^2 \theta_1} \end{aligned}$$

یعنی

$$(5.53) \quad E_2 = E_1 \sqrt{\left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)^2 \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1}$$

حاصل ہوتا ہے۔

جس جانب برقی مستقل کی قیمت زیادہ ہو، سرحد کے اسی طرف D کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے ماسوائے جب $\theta_1 = \theta_2 = 0$ ہوں جس صورت میں $E_2 = E_1$ $D_2 = D_1$ ہوتا ہے۔ اسی طرح کم ϵ جانب E کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ماسوائے جب $\theta_1 = \theta_2 = 90^\circ$ ہوں جس صورت میں $E_2 = E_1$ ہوتا ہے۔

۵.۹ موصل اور ذوبرتی کی سرحدی شرائط

موصل اور ذوبرتی کی سرحد پر صورت حال تقریباً ویسے ہی ہے جیسے موصل اور خلاء کی سرحد پر تھی۔ موصل میں $E = 0$ ہونے کی وجہ سے سرحد پر مستقل راستے پر کرحوف کے قانون سے ذوبرتی میں $E_m = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح $D_m = \frac{E_m}{\epsilon} = 0$ ہوگا۔

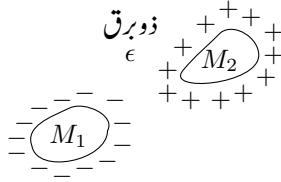
اسی طرح سرحد پر چھوٹا نیلن $\rho_s \Delta S$ بار کو گھیرے گا جو گاؤس کے قانون کی مدد سے نیلن کے ذوبرتی جانب ڈھکن پر عمودی بہاؤ $D_n \Delta S$ پیدا کرے گا۔ یوں $D_n = \rho_s$ حاصل ہوتا ہے جس سے $E_n = \frac{D_n}{\epsilon} = \frac{\rho_s}{\epsilon}$ حاصل ہوتا ہے۔

ان نتائج سے صاف ظاہر ہے کہ موصل اور ذوبرتی کی سرحد پر برقی میدان کے جوابات موصل اور خلاء کی سرحد کے جوابات میں ϵ_0 کی جگہ ϵ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$(5.55) \quad \begin{aligned} D_m &= E_m = 0 \\ D_n &= \epsilon E_n = \rho_s \end{aligned}$$

۵.۱۰ برقی گیر (کپیسٹر)

شکل ۵.۱۰ میں دو عدد موصل M_1 اور M_2 دکھائے گئے ہیں جن کے گرد ذوبرتی پایا جاتا ہے۔ M_1 پر کل Q اور M_2 پر کل Q بار پایا جاتا ہے۔ ان باروں کے علاوہ پورے نظام میں کوئی اور بار نہیں پایا جاتا۔ یوں پورا نظام بے بار ہے۔ چونکہ موصل پر صرف سطحی بار پایا جاتا ہے لہذا دونوں موصل پر بار سطحی کثافت بار کی صورت میں پایا جائے گا۔



شکل ۵.۱۰: برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی تعریف۔

گادس کے قانون کے تحت M_2 سے عمودی سمت میں $+Q$ کے برابر برقی بہاؤ کا اخراج M_1 پر عمودی سمت میں اتنے ہی برقی بہاؤ کا دخول ہو گا۔ یوں موصل کے گرد ذوبرق میں کثافت برقی بہاؤ D اور برقی میدان کی شدت E پائی جائے گی۔ D اور E کی ابتدا M_2 سے ہوگی اور ان کا اختتام M_1 پر ہوگا۔ اس برقی میدان میں کسی بھی راستے ایک کولمب کا بار M_1 تا M_2 منتقل کرنے کی خاطر V_0 توانائی درکار ہوگی۔ موصل کی سطح ہم قوہ سطح ہوتی ہے لہذا پہلے موصل کی سطح سے کسی بھی نقطے سے دوسرے موصل کی سطح پر کسی بھی نقطے تک بار منتقل کرنے کی خاطر برابر توانائی درکار ہوتی ہے۔

برقی گنجائش ۵۰ (کپیسٹنس) C کی تعریف

$$(۵.۵۶) \quad C = \frac{Q}{V_0}$$

ہے جہاں M_1 کو صفر برقی دباؤ پر تصور کرتے ہوئے M_2 کی برقی دباؤ V_0 اور مثبت موصل یعنی M_2 کا بار Q ہے۔ منفی موصل سے مثبت موصل تک اکائی مثبت بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی V_0 کو مکمل کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مثبت موصل پر بار Q کو گادس کے قانون کی مدد سے بذریعہ سطحی مکمل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں صفحہ ۸۳ پر مساوات ۳.۶ اور صفحہ ۱۱۵ پر مساوات ۴.۱۱ کی مدد سے برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی عمومی مساوات

$$(۵.۵۷) \quad C = \frac{\oint_S \epsilon E \cdot dS}{-\int_+^- E \cdot dL}$$

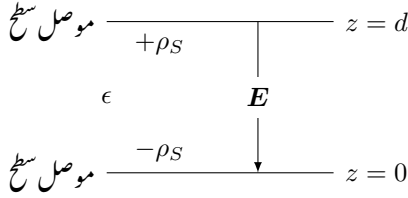
لکھی جاسکتی ہے۔

دونوں موصل پر بار دگنا کرنے سے گادس کے قانون کے تحت برقی بہاؤ بھی دگنا ہو جائے گا۔ یوں D اور E بھی دگنے ہوں گے جس سے دونوں موصل کے مابین برقی دباؤ بھی دگنا ہوگا۔ اس طرح دگنا بار تقسیم دگنا دباؤ ایک بار پھر وہی برقی گنجائش (کپیسٹنس) دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی قیمت کا دار و مدار موصل کی اشکال، ان کے درمیان فاصلہ اور برقی مستقل پر منحصر ہے نہ کہ موصل پر کل بار کے۔

برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی اکائی فیوڈ ۵۲ ہے جسے F سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک کولمب فی وولٹ ایک فیوڈ ۵۳ کے برابر ہے۔ ایک فیوڈ نہایت بڑی قیمت ہے اور عام طور پر برقی گنجائش (کپیسٹنس) کو میکرو فیوڈ μF یا پیکو فیوڈ pF میں ناپا جاتا ہے۔

capacitance^{۵۰}
capacitor^{۵۱}
Farad^{۵۲}

^{۵۳} یہ اکائی انگلستانی ماہر طبیعیات انگل فیوڈ کے نام سے منسوب ہے۔



شکل ۵.۱۱: متوازی چادر برق گیر۔

۵.۱۰.۱ متوازی چادر برق گیر

شکل ۵.۱۱ میں دو لامحدود متوازی موصل چادر دکھائے گئے ہیں۔ چلی چادر $z = 0$ پر ہے اور اس پر سطحی کثافت بار ρ_S پائی جاتی ہے جبکہ بالائی چادر $z = d$ پر ہے اور اس پر سطحی کثافت بار $-\rho_S$ پائی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو ہم پہلے تفصیلی طور پر دیکھ چکے ہیں۔ دو چادروں کے درمیان میدان صفحہ ۶۵ پر مساوات ۲.۴۴ دیتی ہے جہاں مثبت چادر $x = 0$ اور منفی چادر $x = x_1$ پر رکھے گئے تھے۔ یوں موجودہ شکل کے مطابق مساوات ۲.۴۴ کی صورت

$$\mathbf{E} = -\frac{\rho_S}{\epsilon} \mathbf{a}_z$$

ہوگی۔ میدان مثبت سے منفی چادر کی سمت میں ہے۔ مثبت سطح سے خارج برقی بہاؤ کی کثافت مثبت ہے یعنی اس سطح پر عمودی $D_+ = \rho_S$ کے برابر ہے جبکہ منفی چادر پر برقی بہاؤ داخل ہوتا ہے لہذا یہاں $D_- = -\rho_S$ ہوگا۔

منفی چادر کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے مثبت چادر پر

$$V = - \int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \int_0^d \frac{\rho_S \mathbf{a}_z}{\epsilon} \cdot dz \mathbf{a}_z = \int_0^d \frac{\rho_S}{\epsilon} dz = \frac{\rho_S d}{\epsilon}$$

برقی دباؤ ہوگا۔ لامحدود چادر پر لامحدود بار پایا جائے گا جس سے چادر لامحدود برقی گنجائش (کپیسٹنس) کا حامل ہوگا۔ حقیقی برق گیر محدود رقبے کی چادر سے بنائے جاتے ہیں۔ اگر محدود رقبے کے متوازی چادروں کے اطراف کی لمبائیاں سطحوں کے مابین فاصلے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں چادروں کے درمیانی خطے میں برقی میدان لامحدود چادروں کے میدان کی مانند ہی ہوگا۔ S رقبے کے چادروں کے برق گیر کو لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت چادر پر کل

$$Q = \int_S \rho_S dS = \rho_S S$$

بار پایا جائے گا۔ یوں اس کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon S}{d} \quad (5.58)$$

ہوگی۔ برق گیر کے کناروں کے قریب میدان پھول کر برق گیر سے باہر نکلے گا۔ میدان کے چھوٹے ϵ کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی قیمت رقبہ بڑھا کر اور چادروں کے درمیان فاصلہ کم کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چادروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ برقی مستقل کا ذوق برق استعمال کرتے ہوئے برقی گنجائش (کپیسٹنس) بڑھائی جاسکتی ہے۔

fringing^{۵۴}

باب ۵. موصل، ذوبق اور برق گیر

بلند تر تعدد پر چلنے والے برق گیر ابرق استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ ابرق **برق گیر** ۵۵ انتہائی کم برقی طاقت ضائع کرتا ہے۔ ابرق کی پتری کے دونوں جانب موصل مادے کی تہہ چڑھا کر برق گیر تیار کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۸: ایک ملی میٹر کے ایک چوتھائی موٹا اور ایک سنٹی میٹر اطراف کے مربع ابرق کے پتری کے دونوں جانب المونیم کی تہہ چڑھا کر برق گیر تیار کیا گیا۔ اس کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) دریافت کریں۔

حل: کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے سے ابرق کا جزوی برقی مستقل $\epsilon_R = 5.4$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$C = \frac{5.4 \times 0.01^2}{36\pi \times 10^9 \times 0.25 \times 10^{-3}} = 19.1 \text{ pF}$$

حاصل ہوتا ہے۔

۵.۱۰.۲ ہم محوری برق گیر

صفحہ ۱۱۸ پر مساوات ۳.۱۸

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

ہم محوری تار کے دو تاروں کے درمیان برقی دباؤ دیتا ہے جہاں اندرونی تار پر کلیہ کی کثافت بار ρ_L ہے۔ بیرونی تار کو برقی زمین تصور کیا گیا ہے۔ L لمبائی کے ہم محوری تار کے اندرونی تار پر یوں $Q = \rho_L L$ بار پایا جائے گا۔ اس طرح اتنی تار کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$(۵.۵۹) \quad C = \frac{Q}{V} = \frac{\rho_L L}{\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

ہو گی جہاں اندرونی تار کا رداس ρ_1 جبکہ بیرونی تار کا رداس ρ_2 ہے۔

۵.۱۰.۳ ہم محوری کرہ برق گیر

محدد کے مبداء r_A اور r_B رداس کے موصل کرہ سطحیں جہاں $r_B > r_A$ ہے۔ اندرونی سطح پر Q اور بیرونی سطح پر $-Q$ بار پایا جاتا ہے۔ گاس کے قانون کے تحت اندرونی سطح کے اندر یعنی $r < r_A$ اور بیرونی سطح کے باہر یعنی $r > r_B$ پر میدان صفر ہوگا۔ دونوں سطحوں کے درمیان میدان بالکل ایسا ہی

ہوگا جیسے محدود کے مبداء نقطہ بار Q کا میدان ہوتا ہے۔ یوں بیرونی سطح کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے اندرونی سطح پر برقی دباؤ صفحہ ۱۱۶ پر مساوات ۳.۱۳

$$V_{AB} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان سطحوں کا برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$C = \frac{Q}{V_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}} \quad (۵.۶۰)$$

ہوگا۔

ایک دلچسپ صورت حال کو دیکھتے ہیں۔ اگر r_B کو لامحدود کر دیا جائے تب مندرجہ بالا مساوات سے

$$C = 4\pi\epsilon R \quad \text{کرہ کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)} \quad (۵.۶۱)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں r_A کی جگہ R لکھا گیا ہے۔ یہ مساوات رداس R کرہ کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) دیتی ہے۔ یاد رہے کہ اس برق گیر کی دوسری سطح لامحدود فاصلے پر ہے۔

مثال ۵.۹: آپ نے بچپن میں بلور تو کھیلیں ہوں گے۔ بلور کا قطر تقریباً ایک سنٹی میٹر ہوتا ہے۔ خلاء میں موصل بلور کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) حاصل کریں۔
حل:

$$C = \frac{0.5 \times 10^{-2}}{9 \times 10^9} = 0.55 \text{ pF}$$

r_A رداس کے بار بردار موصل بلور کے اوپر r_1 تا r_A برقی مستقل ϵ_1 کے ذریعہ برقی تہہ چڑھانے سے $\mathbf{a}_r$ $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ کی بدولت

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} \mathbf{a}_r & (r_A < r < r_1) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r & (r > r_1) \end{cases}$$

ہوگا۔ برقی زمین کو لامحدود فاصلے پر رکھتے ہوئے بلور کا برقی دباؤ

$$\begin{aligned} V &= - \int_{\infty}^{r_1} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_1 r^2} - \int_{r_1}^{r_A} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_1 r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_1} \right) \end{aligned}$$

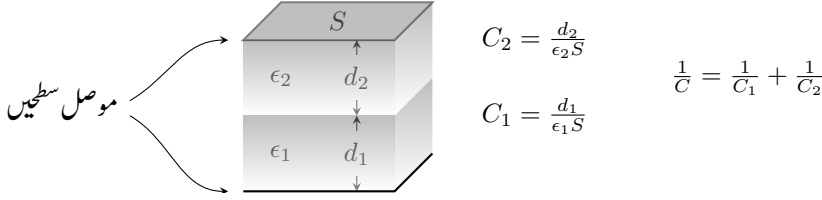
ہوگا جس سے برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\epsilon_0 r_1} + \frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_1} \right)} \quad (۵.۲۲)$$

حاصل ہوتی ہے۔

۵.۱۱ سلسلہ وار اور متوازی جڑے برق گیر

متوازی چادر برق گیر میں دو مختلف ذوبرق بھرنے کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) پر اثر دیکھتے ہیں۔ ایسا برق گیر شکل ۵.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ چادروں کے درمیان فاصلہ چادر کے اطراف کی لمبائیوں سے نہایت کم ہونے کی صورت میں انہیں لامحدود چادروں کی طرح تصور کیا جاسکتا ہے۔ منفی چادر پر ϵ_1 برقی مستقل کی d_1 موٹائی کی تہہ اور مثبت چادر پر ϵ_2 برقی مستقل کی d_2 موٹائی کی تہہ ہیں۔ نفی چادر پر $\rho_S -$ جبکہ مثبت چادر پر $\rho_S +$ سطحی کثافت بار کی صورت میں چادروں کے درمیان $D = \rho_S$ یوں ذوبرق کے خطے میں



شکل ۵.۱۲: سلسلہ وار برق گیر۔

$$E_1 = \frac{\rho_S}{\epsilon_1}$$

جبکہ ϵ_2 ذوبرق کے خطے میں

$$E_2 = \frac{\rho_S}{\epsilon_2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح

$$V = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\rho_S d_1}{\epsilon_1} + \frac{\rho_S d_2}{\epsilon_2}$$

ہوگا جبکہ مثبت چادر پر بار $\rho_S = Q$ ہوگا جس سے برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}} = \frac{1}{\frac{d_1}{\epsilon_1 S} + \frac{d_2}{\epsilon_2 S}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

یعنی

$$(۵.۶۳) \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

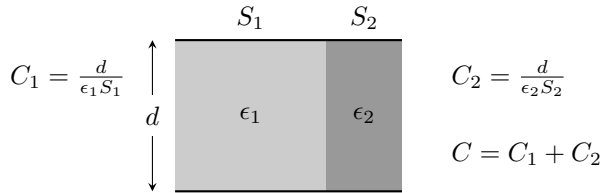
لکھی جاسکتی ہے جہاں

$$(۵.۶۴) \quad C_1 = \frac{d_1}{\epsilon_1 S}$$

$$C_2 = \frac{d_2}{\epsilon_2 S}$$

کے برابر ہیں۔ یہی جواب شکل ۵.۱۲ میں سلسلہ وار جڑے C_1 اور C_2 کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھا جاسکتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصل متوازی دو چادروں کے درمیان تیسرے اور چوتھے ذو برق کی تہ دیے جاسکتے ہیں۔ انہیں سلسلہ وار برق گیر تصور کرتے ہوئے حل کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۵.۱۳: متوازی جڑے برق گیر۔

شکل ۵.۱۳ میں دو چادروں کے درمیان دو مختلف ذو برق اس طرح بھرے گئے ہیں کہ یہ متوازی جڑے برق گیر کو جنم دیں۔ ہم شکل کو دیکھ کر ہی

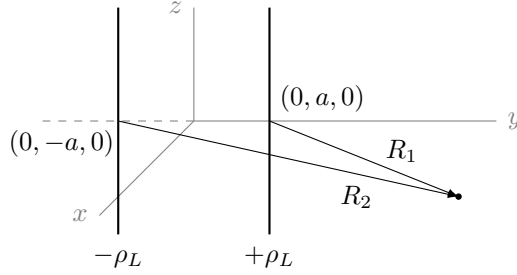
$$(۵.۶۵) \quad C = C_1 + C_2$$

لکھ سکتے ہیں۔ آئیں اتنی جلدی کرنے کے بجائے اس مسئلے کا ریاضیاتی حل نکالیں۔ دونوں موصل چادر ہم قوتہ ہیں لہذا چلی چادر کو برقی زمین یعنی صفروولٹ اور دوسری چادر کو V_0 برقی دباؤ پر تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں چادروں کے درمیان خطے میں $E = \frac{V_0}{d}$ ہوگا جس سے بائیں ہاتھ، یعنی ϵ_1 برقی مستقل کے ذو برق میں $D_1 = \epsilon_1 E$ جبکہ دائیں ہاتھ کے ذو برق میں $D_2 = \epsilon_2 E$ ہوں گے۔ D_1 اور D_2 موصل چادروں کے عمودی ہیں لہذا سرحدی شرائط کے تحت مثبت چادر کے S_1 حصے پر $\rho_1 = D_1$ جبکہ اس کے S_2 حصے پر $\rho_2 = D_2$ ہوگا۔ یوں مثبت چادر پر کل بار

$$Q = \rho_1 S_1 + \rho_2 S_2 = \epsilon_1 \frac{V_0}{d} S_1 + \epsilon_2 \frac{V_0}{d} S_2$$

سے برقی گنجائش (کپیسٹنس)

$$C = \frac{Q}{V_0} = \frac{\epsilon_1 S_1}{d} + \frac{\epsilon_2 S_2}{d}$$



شکل ۵.۱۴: دو متوازی تاروں کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)۔

یعنی

$$(۵.۶۶) \quad C = C_1 + C_2$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۵.۶۷) \quad \begin{aligned} C_1 &= \frac{\epsilon_1 S_1}{d} \\ C_2 &= \frac{\epsilon_2 S_2}{d} \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔

۵.۱۲ دو متوازی تاروں کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)

شکل ۵.۱۴ میں دو لا محدود لمبائی کی تار Z محور کے متوازی دکھائے گئے ہیں۔ ہم ایسی متوازی جوڑی کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قوہ تار کی طرح دو متوازی تار بھی انتہائی اہم ہیں اور ان سے زندگی میں بار بار واسطہ پڑتا ہے۔

ایک تار جو $(0, a, 0)$ سے گزرتی ہے پر مثبت لکیری کثافت $+\rho_L$ پایا جاتا ہے جبکہ دوسری تار جو $(0, -a, 0)$ سے گزرتی ہے پر منفی لکیری کثافت $-\rho_L$ پایا جاتا ہے۔ Z محور پر لا محدود لمبائی کے لکیری کثافت بار سے پیدا ہونے والی دباؤ صفحہ ۱۱۷ پر مساوات ۴.۱۶

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho_1}$$

دیتا ہے جہاں برقی میدان کو ρ_0 پر تصور کیا گیا۔ اس مساوات کو شکل ۵.۱۴ کے لیے ترتیب دیتے ہوئے دونوں تاروں کا مجموعی برقی دباؤ

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{R_{10}}{R_1} - \ln \frac{R_{20}}{R_2} \right) = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_{10}R_2}{R_{20}R_1}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $R_{10} = R_{20}$ رکھا جائے تب مندرجہ بالا مساوات

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

صورت اختیار کر لے گی۔ سطح $y = 0$ پر $R_{10} = R_{20}$ ہو گا لہذا دراصل ہم برقی زمین کو $y = 0$ سطح پر رکھ رہے ہیں۔ اب R_1 اور R_2 کو x اور y کی صورت

$$R_1 = xa_x + (y - a)a_y$$

$$R_2 = xa_x + (y + a)a_y$$

میں لکھتے ہوئے

$$(۵.۶۸) \quad V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \sqrt{\frac{x^2 + (y + a)^2}{x^2 + (y - a)^2}} = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{x^2 + (y + a)^2}{x^2 + (y - a)^2}$$

یا

$$(۵.۶۹) \quad e^{\frac{4\pi\epsilon_0 V}{\rho_L}} = \frac{x^2 + (y + a)^2}{x^2 + (y - a)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

ہم قوه سطحیں حاصل کرنے کی خاطر مندرجہ بالا مساوات کو کسی اٹل برقی دباؤ مثلاً V_1 کے لیے لکھ کر حل کرتے ہیں۔ چونکہ V_1 اٹل یا مستقل قیمت ہے جو تبدیل نہیں ہوتا لہذا مندرجہ بالا مساوات میں

$$(۵.۷۰) \quad K_1 = e^{\frac{4\pi\epsilon_0 V_1}{\rho_L}}$$

لکھ کر اسے

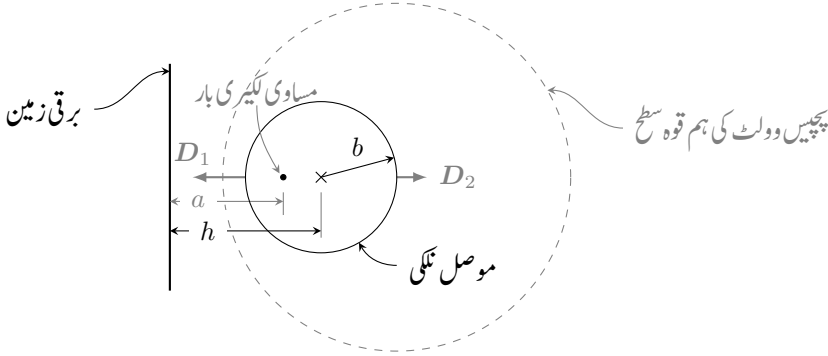
$$K_1 = \frac{x^2 + (y + a)^2}{x^2 + (y - a)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے جسے حل کرتے ہوئے

$$x^2 + y^2 - 2ay \frac{K_1 + 1}{K_1 - 1} = -a^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات کے دونوں جانب $a^2 \frac{(K_1 + 1)^2}{(K_1 - 1)^2}$ جمع کرتے ہوئے یوں

$$(۵.۷۱) \quad x^2 + \left[y - a \left(\frac{K_1 + 1}{K_1 - 1} \right) \right]^2 = \left(\frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1 - 1} \right)^2$$



شکل ۵.۱۵: زمین کے قریب موٹی تار کی برقی گنجائش (کپیسٹنس)۔

لکھا جاسکتا ہے جو رداس $\frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1-1}$ کے گول دائرے کی مساوات ہے جس کی وسط $[0, \frac{a(K_1+1)}{K_1-1}]$ پر ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہم قوہ سطح z کی قیمت پر منحصر نہیں ہے یعنی یہ نکلی شکل رکھتی ہے۔ مساوات ۵.۱۵ میں

$$b = \frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1-1} \quad (5.42)$$

$$h = a \left(\frac{K_1+1}{K_1-1} \right)$$

لکھتے ہوئے اسے

$$x^2 + (y-h)^2 = b^2 \quad (5.43)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں ان نتائج پر غور کریں۔

شکل ۵.۱۴ کو عکس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے $y = 0$ پر برقی زمین رکھتے ہوئے منفی کثافت بار کی تار کو ہٹانے سے زمین کے دائیں جانب میدان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ دائیں جانب اب بھی ہم قوہ سطحیں b رداس کے دائرے بنائے گئے جن کا وسط زمین سے h فاصلے پر ہوگا۔ ہم قوہ سطح کے رداس h کا دار و مدار K_1 پر ہے جو از خود V_1 پر منحصر ہے۔ ہم مختلف برقی دباؤ $V_2, V_3, \dots$ کے لیے $K_2, K_3, \dots$ حاصل کرتے ہوئے ایسے ہم قوہ سطحوں کے رداس اور زمین سے ان کی وسط کے فاصلے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم V_1 ہم قوہ سطح کی جگہ V_1 برقی دباؤ کی موصل سطح رکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے میدان پر کہیں بھی کوئی اثر نہیں آئے گا۔

انہیں ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے لامحدود سیدھی موصل سطح سے h فاصلے پر b رداس کے موصل نکلی کی برقی گنجائش (کپیسٹنس) حاصل کریں۔ یہ صورت حال شکل ۵.۱۵ میں دکھائی گئی ہے۔ یہاں h اور b دیے گئے ہیں جن سے مساوات ۵.۴۲ کی مدد سے K_1 اور V_1 معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مساوات ۵.۴۲ کو حل کرتے ہوئے

$$a = \sqrt{h^2 - b^2}$$

$$K_1 = \left(\frac{h + \sqrt{h^2 - b^2}}{b} \right)^2 \quad (5.43)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس سے

$$V_1 = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h + \sqrt{h^2 - b^2}}{b}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ زمین صفر وولٹ اور موصل نکلی V_1 وولٹ پر ہے لہذا ان کے درمیان V_1 برقی دباؤ ہوگا۔

شکل ۵.۱۴ میں مثبت تار کی لمبائی پر کل بار $Q = \rho_L L$ پایا جاتا ہے۔ شکل ۵.۱۵ میں بھی برقی زمین کے اتنی ہی لمبائی پر اتنی ہی مقدار مگر منفی بار ہوگا جبکہ b رداس کے موصل نکلی پر یہی $Q = \rho_L L$ بار ہوگا۔ یوں لمبائی کی موصل نکلی اور زمین کے درمیان

$$C = \frac{Q}{V_1} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{h + \sqrt{h^2 - b^2}}{b}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\cosh^{-1} \frac{h}{b}} \quad (5.45)$$

برقی گنجائش (کپیسٹنس) پایا جائے گا۔

زمین سے دور کم موٹائی کی تار کی صورت میں $b \gg h$ ہوگا لہذا مساوات ۵.۴۵

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{2h}{b}} \quad h \gg b \quad (5.46)$$

صورت اختیار کر لے گی جو نسبتاً آسان مساوات ہے۔ شکل ۵.۱۴ میں دو تاروں کے درمیان برقی گنجائش (کپیسٹنس) مساوات ۵.۴۵ کے جواب کا نصف ہوگا چونکہ مثبت تار اور زمین کے مابین برقی گیر اور منفی تار اور زمین کے مابین برقی گیر کو سلسلہ وار جڑا تصور کیا جاسکتا ہے۔

کچھ حقائق مثال کی مدد سے بہتر سمجھ آتے ہیں۔ آئیں مثال ۵.۱۰ کی مدد سے ایسی چند باتیں سیکھیں۔

مثال ۵.۱۰: برقی زمین کی متوازی خلاء میں دس میٹر کے فاصلے پر پانچ میٹر رداس کی موصل نکلی پائی جاتی ہے جس پر پچاس وولٹ کا برقی دباؤ ہے۔

- نکلی پر الکیری کثافت بار حاصل کریں۔
- ایک میٹر لمبائی کے لیے نکلی اور زمین کے مابین برقی گنجائش (کپیسٹنس) حاصل کریں۔
- پچیس وولٹ ہم قوہ سطح کارڈاس اور زمین سے اس کی وسط کا فاصلہ حاصل کریں۔

- زمین سے ایسی کبیری کثافت بار کا فاصلہ دریافت کریں جو ہوہو ایسی ہی ہم قوہ سطحیں پیدا کرے گا۔
- نکلی پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سطحی کثافت بار حاصل کریں۔
- حل: صورت حال شکل ۵.۱۵ میں دکھائی گئی ہے۔
- یہاں $h = 10$ جبکہ $b = 5$ ہیں لہذا مساوات ۵.۴ کی مدد سے

$$a = \sqrt{10^2 - 5^2} = 8.66 \text{ m}$$

$$K_1 = \left(\frac{10 + \sqrt{10^2 - 5^2}}{5} \right)^2 = 13.92$$

حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۵.۴ کے استعمال سے یوں

$$\rho_L = \frac{4\pi\epsilon_0 V_1}{\ln K_1} = \frac{50}{9 \times 10^9 \times \ln 13.92} = 2.11 \text{ nC m}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے۔

- مساوات ۵.۵ یا برقی گنجائش (کپیسٹنس) کی تعریف سے فی میٹر برقی گنجائش حاصل کرتے ہیں۔

$$C = \frac{\rho_L L}{V_1} = \frac{2.11 \times 10^{-9} \times 1}{50} = 4.22 \text{ nF}$$

- پچیس وولٹ ہم قوہ سطح کے لیے مساوات ۵.۴ سے

$$K_2 = e^{\frac{4\pi\epsilon_0 V_2}{\rho_L}} = e^{\frac{25}{9 \times 10^9 \times 2.11 \times 10^{-9}}} = 3.73$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۵.۴ سے پچیس وولٹ کے ہم قوہ سطح کے لیے

$$b = \frac{2 \times 8.66 \times \sqrt{3.73}}{3.73 - 1} = 12.25 \text{ m}$$

$$h = 8.66 \times \left(\frac{3.73 + 1}{3.73 - 1} \right) = 15 \text{ m}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ پچیس وولٹ کے ہم قوہ سطح جس کا رداس سوا بارہ میٹر اور جو زمین سے پندرہ میٹر کے فاصلے پر ہے کو شکل میں ہلکی سیابی سے نقطہ دار گول دائرے سے دکھایا گیا ہے۔

- برقی زمین سے 8.66 m فاصلے پر 2.11 nC m^{-1} کبیری کثافت بار کی باریک تار بالکل اسی طرز کے ہم قوہ سطحیں پیدا کرے گی۔

• کسی بھی جگہ E کو مساوات ۵.۶۸

$$V = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln(x^2 + (y+a)^2) - \ln(x^2 + (y-a)^2) \right]$$

کے ذہلوان $E = -\nabla V$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس سے

$$D = \epsilon_0 E = -\epsilon_0 \nabla V = -\epsilon_0 \left(\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y \right)$$

بھی حاصل ہوتا ہے جہاں

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2x}{x^2 + (y+a)^2} - \frac{2x}{x^2 + (y-a)^2} \right] \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2(y+a)}{x^2 + (y+a)^2} - \frac{2(y-a)}{x^2 + (y-a)^2} \right] \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔

چونکہ موصل کی سطح پر D عمودی ہوتا ہے اور اس کی قیمت سطحی کثافت بار کے برابر ہوتی ہے لہذا ہم موصل ٹکلی پر برقی زمین کے قریبی جانب D_1 اور اس سے دور جانب D_2 کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں شکل ۵.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ زمین سے ٹکلی کا قریبی فاصلہ $h - b = 5$ m ہے۔ یوں $x = 0$ اور $y = 5$ ہوگا جس سے

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2 \times 0}{0^2 + (5 + 8.66)^2} - \frac{2 \times 0}{0^2 + (5 - 8.66)^2} \right] = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2(5 + 8.66)}{0^2 + (5 + 8.66)^2} - \frac{2(5 - 8.66)}{0^2 + (5 - 8.66)^2} \right] = \frac{0.693\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$D_1 = -\frac{0.693\rho_L}{4\pi} \mathbf{a}_y$$

ہوگا۔ زمین سے دور ٹکلی پر $x = 0$ اور $y = h + b = 10 + 5 = 15$ m ہیں جس سے

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2 \times 0}{0^2 + (15 + 8.66)^2} - \frac{2 \times 0}{0^2 + (15 - 8.66)^2} \right] = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2(15 + 8.66)}{0^2 + (15 + 8.66)^2} - \frac{2(15 - 8.66)}{0^2 + (15 - 8.66)^2} \right] = -\frac{0.231\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \end{aligned}$$

یا

$$D_2 = \frac{0.231\rho_L}{4\pi} a_y$$

حاصل ہوتا ہے۔ دونوں جوابات سے ظاہر ہے کہ بہاؤ کا اخراج سطح کے عمودی ہے۔ یوں موصل نکلی پر

$$\rho_{S_{قریبی}} = \frac{0.693\rho_L}{4\pi}$$

$$\rho_{S_{دور}} = \frac{0.231\rho_L}{4\pi}$$

پایا جائے گا۔ یاد رہے کہ قریبی جانب منفی جواب کا مطلب ہے کہ اخراج زمین کی جانب ہے جبکہ دور جانب مثبت جواب کا مطلب ہے کہ اخراج a_y جانب ہے۔ دونوں جانب اخراج ہی ہے لہذا سطحی کثافت بار دونوں جگہوں پر مثبت ہی ہے۔

اس مثال سے صاف ظاہر ہے کہ نکلی کا بار بالکل اس طرح عمل کرتا ہے جیسے برقی زمین سے 8.66 m فاصلے پر باریک بار بردار تار جس پر 2.11 nC m^{-1} پایا جاتا ہو۔ نکلی سے پیدا ہونے والی سطحیں اسی فرضی کیری کثافت بار کی تار سے حاصل کی جاتی ہیں۔

مشق ۵.۵: مساوات ۵.۷ کو ثابت کریں۔

سوال ۱۵: نئی محدودیں کثافت برقی رو $J = 50e^{-1.5z}(\rho^2 a_\rho + a_z)$ A m⁻² دی گئی ہے۔ الف) سطح $z = 0$ اور $z = 1$ پر در داس $0 < \rho < 1$ کی a_z سمت میں گزرتی برقی رو دریافت کریں۔ ب) ہند پیلن $0 \leq z \leq 1$, $0 \leq \rho \leq 1$ سے خارج کل برقی رو حاصل کریں۔

سوال ۵.۲: کثافت برقی رو $J = \frac{550 \sin 2\theta}{r^2 + 6} \text{ A m}^{-2}$ دی گئی ہے۔ کروئی سطح $r = 0.5$ ، $0.1\pi \leq \theta \leq 0.25\pi$ ، $0 \leq \phi \leq 2\pi$ سے رو دای سمت میں خارج کل برقی رو حاصل کریں۔ اس سطح پر اوسط کثافت برقی رو در پافت کریں۔

سوال ۵.۳: دو متوازی سطحیں $z = 0$ اور $z = 10 \text{ mm}$ پر پائے جاتے ہیں جن کے درمیان 1000 V کا برقی دباؤ ہے۔ غلجی سطح سے الیکٹران صفر ابتدائی رفتار کے ساتھ خارج ہو کر بالائی سطح کی جانب اسراع پذیر ہوتے ہیں جہاں انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ الیکٹران کا بار $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ جبکہ اس کی کمیت $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ہے۔ غلجی سطح سے کل $50 \mu\text{A}$ برقی رو 0.1 mm رداس کے شعاع کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ چادروں کے درمیان E حاصل کریں۔ اسراع پذیر الیکٹران کی رفتار $v(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔ اسی طرح $z(t)$ اور $v(t)$ بھی حاصل کریں۔ کشش برقی رداء کو حجمی کشش برقی کے مساوات حاصل کریں۔

سوال ۵.۴: کثافت برقی $\mathbf{J}$ کی صورت میں سطح $z = 0$ ، $0 < x < 1$ ، $0 < y < 1$ سے گزرنی

$$\mathbf{J} = \frac{I_0 e^{-\alpha z}}{(y+1)(x+1)} \mathbf{a}_z$$

 برقی رو حاصل کریں۔

سوال ۵.۵: کثافت برقی $\rho = 3xyz\mathbf{a}_x + 2x^2yz^2\mathbf{a}_y - 5xy^2z^2\mathbf{a}_z$ کی صورت میں نقطہ $N(7, -4, 2)$ پر 1 m لمبائی اطراف کے مکعب سے کتنی برقی رو خارج ہوتی ہے؟ مکعب کے اطراف کا ریٹیس محدود کے متوازی ہیں جبکہ نقطہ N اس کا وسطی نقطہ ہے۔ مکعب میں بار کس شرح سے بڑھ رہی ہے؟

سوال ۵.۶: سیلیکان کی موصلیت 1200 S m^{-1} ہے۔ سیلیکان کا کچھ $0 \leq \phi \leq 0.02$ ، $0.02 \leq \rho \leq 0.07$ ، $0 \leq z \leq 0.08$ کے درمیان میں برقی رواد اس کی مزاحمت حاصل کریں۔

سوال ۷۵: برقی شدت $E = \frac{0.005}{\rho} a_{\rho} \text{ V m}^{-1}$ ہونے کی صورت میں سوال ۷۶ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۵.۸: پاکستان میں برقی طاقت کی پیداوار اور منتقلی واپڈا کے ذمہ ہے۔ اگرچہ تانبہ کی موصلیت نہایت عمدہ ہے لیکن تانبہ مہنگا عنصر ہے لہذا برقی

باب ۵. موصل، ذوبق اور برق گیر

طاقت کی منتقلی کے لیے المونیم کی تار استعمال کی جاتی ہے۔ المونیم از خود کمزور عنصر ہے لہذا المونیم کے تاروں کو سٹیل کے تار کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ 2 mm رداس کے لوہے کی تار پر 3 mm المونیم کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ ایسی ایک کلو میٹر لمبی تار کی مزاحمت حاصل کریں۔ المونیم اور لوہے کی موصلیت بالترتیب $3.82 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ اور $1.03 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔

جواب: $377.4 \text{ m}\Omega$

سوال ۵.۹: ایک خطے میں کثافت برقی رو کو $\mathbf{J} = 0.02re^{-1000t} \mathbf{a}_r \text{ A m}^{-2}$ لکھا جاسکتا ہے۔ لمحہ $t = 1 \text{ ms}$ پر رداس $r = 3$ کے کرہ سے کتنی برقی رو خارج ہوگی۔ استمراری مساوات $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_h}{\partial t}$ استعمال کرتے ہوئے ρ_h حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے $t \rightarrow \infty$ پر $\rho_h \rightarrow 0$ لیں۔ حجمی کثافت بار ρ_h کی رفتار کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: 2.5 A ، $\rho_h = 60e^{-1000t} \mu\text{C/m}^3$ ، $333ra_r \text{ m s}^{-1}$

سوال ۵.۱۰: برقی فیئر^{۵۸} عموماً نائیکروم کی تار سے بنائے جاتے ہیں۔ گھریلو 220 V اور 50 Hz پر چلنے والے 1 kW طاقت کے ہیئر کے تار کا قطر حاصل کریں اگر تار کی لمبائی 4 m ہو۔ اس طاقت پر تار میں کثافت برقی رو حاصل کریں۔ صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے کی مدد لیں۔

جواب: 0.324 mm ، 55 MA m^{-2}

سوال ۵.۱۱: $N(0, 0, 2)$ سے گزرتی y محور کے متوازی لکیری کثافت بار

$$\rho_L = 5 \text{ nC m}^{-1} \quad (-\infty < y < \infty, x = 0, z = 2)$$

سے $D \cdot M(5, 3, 1)$ حاصل کریں۔

$$D = \frac{5 \times 10^{-9} (5a_x - 1a_z)}{2\pi \times 26} \text{ جواب:}$$

سوال ۵.۱۲: لا محدود موصل زمینی سطح $z = 0$ رکھتے ہوئے سوال ۵.۱۱ کو دوبارہ حل کریں۔

$$D = \frac{5 \times 10^{-9} (40a_x - 112a_z)}{2\pi \times 884} \text{ جواب:}$$

سوال ۵.۱۳: $N(0, 0, 2)$ سے گزرتی y محور کے متوازی لکیری کثافت بار

$$\rho_L = 5 \text{ nC m}^{-1} \quad (-\infty < y < \infty, x = 0, z = 2)$$

پایا جاتا ہے جبکہ $z = 0$ پر لا محدود موصل زمینی سطح موجود ہے۔ سطح کے $M(5, 3, 0)$ مقام پر سطحی کثافت بار حاصل کریں۔

جواب: $-0.1097 \text{ nC m}^{-2}$

سوال ۵.۱۴: مشق ۵.۳ میں 300 K درجہ حرارت پر سیلیکان اور جرمینیم کے مستقل دیے گئے ہیں۔ اگر سیلیکان میں المونیم کا ایک ایٹم فی 1×10^7 سیلیکان ایٹم ملاوٹ شامل کیا جائے تو سیلیکان کی موصلیت کیا ہوگی۔ سیلیکان کی تعدادی کثافت 5×10^{28} ایٹم فی مربع میٹر ہے۔ (ہر ملاوٹی المونیم کا ایٹم ایک عدد آزاد خلوی پیدا کرتا ہے جن کی تعداد مشق میں دیے خالص سیلیکان میں آزاد خلوی کی تعداد سے بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا ایسی صورت میں موصلیت صرف ملاوٹی ایٹموں کے پیدا کردہ آزاد خلوی تینین کرتے ہیں۔)

جواب: 800 S m^{-1}

سوال ۵.۱۵: صفحہ ۱۶۱ پر مثال ۵.۶ میں لا محدود موصل سطح $z = 0$ میں $(0, 0, z)$ پر پائے جانے والے نقطہ بار Q سے پیدا سطحی کثافت ρ_S حاصل کیا گیا۔ موصل سطح میں پائے جانے والا کل بار سطحی کھلم سے حاصل کریں۔

جواب: $-Q$

سوال ۵.۱۶: صفحہ ۱۵۱ پر تانبے کے ایک مربع میٹر میں کل آزاد بار مساوات ۵.۱۳ میں حاصل کیا گیا۔ ایک الیمینٹری برقی رو کتنے وقت میں اتنے بار کا اخراج کرے گا۔

جواب: چار سو اکتیس (431) سال۔

سوال ۵.۱۷: مساوات ۵.۷ میں $\cosh^{-1} \frac{h}{b} = \ln \frac{h + \sqrt{h^2 - b^2}}{b}$ لکھا گیا ہے۔ اسے ثابت کریں۔

سوال ۵.۱۸: پانچ میٹر رداس کی موصل ٹنگی کا محور برقی زمین سے تیرہ میٹر پر ہے۔ ٹنگی پر ایک سو وولٹ کا برقی دباؤ ہے۔

- ایسی لکیری کثافت بار کا زمین سے فاصلہ اور اس کا ρ_L حاصل کریں جو ایسی ہم قوه سطح پیدا کرے۔
- موصل ٹنگی سے پیدا پچاس وولٹ کے ہم قوه سطح کا رداس اور اس کے محور کا زمین سے فاصلہ دریافت کریں۔
- ٹنگی پر زمین کے قریب اور اس سے دور سطحی کثافت بار حاصل کریں۔

جوابات: 0.73 pF m^{-2} اور 1.65 pF m^{-2} ، 18 m ، 13.4 m ، 3.46 nC m^{-1} ، 12 m

سوال ۵.۱۹: مندرجہ ذیل صورتوں میں موصل میں $|J|$ حاصل کریں۔ الف) حرکت پذیری $5.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ، $\rho_h = -4 \times 10^9 \text{ C/m}^3$ اور برقی شدت 72 mV m^{-1} ہے۔ ب) رفتار بہاؤ $30 \mu\text{m s}^{-1}$ ہے جبکہ الیکٹران کی تعدادی کثافت $5.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ فی مربع میٹر ہے۔ پ) موصلیت $2.5 \times 10^6 \text{ S m}^{-1}$ جبکہ برقی شدت 50 mV ہے۔

جوابات: 0.125 MA m^{-2} ، 0.26 MA m^{-2} ، 1.5 MA m^{-2}

سوال ۵.۲۰: ٹنگی محدود میں رداس $\rho = 0.2$ اور $\rho = 0.5$ پر موصل ٹنگی چادر پائے جاتے ہیں جبکہ ان چادروں کے درمیان خلاء میں $V = 150\rho^3$ برقی دباؤ پایا جاتا ہے۔ الف) اندرونی اور بیرونی ٹنگی چادر پر سطحی کثافت بار دریافت کریں۔ ب) دونوں چادروں کے درمیان خطہ $0 < z < 1$ میں کل بار حاصل کریں۔ یہاں چادروں پر اور خلاء میں پائے جانے والے تمام کو شامل کریں۔ یاد رہے کہ مثبت موصل چادر سے برقی بہاؤ کا اخراج ہوتا ہے۔

جوابات: -0.159 nC m^{-2} ، 0.996 nC m^{-2} ، -2.93 nC ، 0

سوال ۵.۲۱: گریفائٹ سے بنی ٹنگی جس کی لمبائی 4 cm ، اندرونی رداس $\rho = 5 \text{ cm}$ اور بیرونی رداس $\rho = 7 \text{ cm}$ ہے میں 2 A کی برقی رو رداسی سمت میں گزر رہی ہے۔ گریفائٹ کی موصلیت $7 \times 10^4 \text{ S m}^{-1}$ ہے۔ ٹنگی میں J ، E حاصل کریں۔ ٹنگی کے اندرونی اور بیرونی گول سطحوں کے درمیان برقی دباؤ V حاصل کرتے ہوئے ان کے درمیان مزاحمت R حاصل کریں۔ ٹنگی میں طاقت کا ضیاع $V \times I$ اور حجمی کھلم $\iiint J \cdot E \, dh$ سے حاصل کریں۔

جوابات: $76 \mu\text{W}$ ، $76 \mu\text{W}$ ، $R = 19.12 \mu\Omega$ ، $V = 38.25 \mu\text{V}$ ، $E = \frac{1.14e-4}{\rho} a_\rho$ ، $J = \frac{7.96}{\rho} a_\rho$

سوال ۵.۲۲: رقبہ A کی ایک موصل چادر $z = 0$ اور دوسری $z = d$ پر رکھی گئی ہے۔ چادروں کے درمیانی خطے میں موصلیت $\sigma(z) = \sigma_0 e^{-z}$ ہے جہاں σ_0 مستقل ہے۔ چادر $z = 0$ کو صفر وولٹ پر رکھا جاتا ہے جبکہ چادر $z = d$ کو V_0 برقی دباؤ پر رکھا جاتا ہے۔ (الف) دونوں چادروں کے درمیان مزاحمت حاصل کریں۔ (ب) چادروں کے مابین برقی رو حاصل کریں۔ (پ) چادروں کے درمیان کثافت برقی رو اور برقی میدان کی شدت حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } E = -\frac{V_0 e^z}{e^d - 1} a_z, J = -\frac{V_0 \sigma_0}{e^d - 1} a_z, I = \frac{A \sigma_0 V_0}{e^d - 1}, R = \frac{e^d - 1}{A \sigma_0}$$

سوال ۵.۲۳: خلاء میں برقی دباؤ $V = 50(\rho^2 + 1)z \sin \phi$ دی گئی ہے۔ ہم قوه سطح $V = 100$ V موصل سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح کی مساوات حاصل کریں۔ اس سطح پر نقطہ $(0.65, 0.25\pi, z)$ دیا گیا ہے۔ اس نقطے پر E حاصل کرتے ہوئے سطحی کثافت بار $|\rho_s|$ حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } |\rho_s| = 1.65 \text{ nC m}^{-2}, E = -91a_\rho - 154a_\phi - 50a_z, (\rho^2 + 1)z \sin \phi = 2$$

سوال ۵.۲۴: مثبت z خطے میں برقی دباؤ $V = \frac{50z(x+y)}{x^2+9}$ V دی گئی ہے۔ موصل سطح $z = 0$ پر E حاصل کریں۔ موصل سطح پر سطحی کثافت بار حاصل کریں۔ سطح پر $3 < y < 6, 2 < x < 5$ کل بار حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } -1.52 \text{ nC}, \rho_s = -\frac{50\epsilon_0(x+y)}{x^2+9} \text{ C m}^{-2}, E = -\frac{50(x+y)}{x^2+9} a_z \text{ V m}^{-1}$$

سوال ۵.۲۵: خلاء میں $V = 50 \ln \frac{(x+1)^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2}$ V پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N(3, 1, 2)$ پر موصل سطح ہے۔ اس سطح پر E اور ρ_s حاصل کریں۔ سطح پر عمودی اکائی سمتیہ a_N حاصل کریں۔

جوابات: $a_N = \frac{4}{5}a_x - \frac{3}{5}a_y, \rho_s = 148 \text{ pC m}^{-2}, E = 13.33a_x - 10a_y \text{ V m}^{-1}$ ؛ چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ موصل سطح نقطہ N کے کس جانب ہے لہذا سطحی کثافت بار مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ یوں اکائی سمتیہ کی سمت الٹ بھی ممکن ہے۔

سوال ۵.۲۶: نقطہ بار $Q = 8\pi \mu\text{C}$ زمین $z = 0$ کے قریب نقطہ $(2, 0, 4)$ اور $(-2, 0, 4)$ پر پائے جاتے ہیں۔ (الف) محدود y پر D کی مساوات حاصل کریں۔ یاد رہے کہ برقی زمین میں بار کے عکس بھی کردار ادا کریں گے۔ (ب) نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطحی کثافت بار حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } \rho_s = -0.36 \mu\text{C m}^{-2}, D = -16 \left[\frac{1}{[(x+2)^2 + 16]^{3/2}} + \frac{1}{[(x-2)^2 + 16]^{3/2}} \right] a_z \mu\text{C m}^{-2}$$

سوال ۵.۲۷: سطح $x = 0$ برقی زمین ہے۔ کلیئر کثافت بار 2 nC m^{-1} مقام $3, y = 2, x = 2$ پر z محدود کے متوازی پایا جاتا ہے جبکہ کلیئر کثافت بار -5 nC m^{-1} مقام $5, y = 4, x = 4$ پر z محدود کے متوازی پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N(7, 2, 3)$ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } 46.4 \text{ V}$$

سوال ۵.۲۸: نیم موصل ٹکڑے کی لمبائی 15 mm ، چوڑائی 5 mm اور موٹائی 2 mm ہے۔ اگر الیکٹران اور خلوی تعدادی کثافت بالترتیب $1.5 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$ اور $2 \times 10^{15} \text{ m}^{-3}$ ہوں جبکہ ان کی حرکت پذیری $0.08 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ اور $\mu_h = \mu_e = 0.0025 \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ہوں تب لمبائی جانب نیم موصل ٹکڑے کی مزاحمت حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } 78 \text{ k}\Omega$$

سوال ۵.۲۹: کوارٹزیس $E = -20a_x + 35a_y + 15a_z \text{ V m}^{-1}$ میدان پایا جاتا ہے۔ الف) کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے سے کوارٹز کا مستقل ϵ_R دریافت کرتے ہوئے χ_e حاصل کریں۔ ب) کوارٹزیس D اور P حاصل کریں۔

جوابات: $\epsilon_R = 3.8$ ، $\chi_e = 2.8$ ، $D = -0.67a_x + 1.18a_y + 0.50a_z \text{ nC m}^{-2}$ ،
 $P = -0.50a_x + 0.87a_y + 0.37a_z \text{ nC m}^{-2}$

سوال ۵.۳۰: کسی مخصوص حرارت اور میکانی دباؤ پر ہائیڈروجن گیس (H_2) کی تعددی کثافت 10^{25} m^{-3} $\times$ 6 ہے۔ اگر اسے 2400 V m^{-1} کے برقی میدان میں رکھا جائے تو ہر قطبی ایٹم میں مثبت اور منفی خطوں کے درمیان اوسطاً $6.6 \times 10^{-19} \text{ m}$ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہائیڈروجن کے مستقل χ_e اور ϵ_R حاصل کریں۔

جوابات: $\epsilon_R = 1.000298$ ، $\chi_e = 0.000298$

سوال ۵.۳۱: خطہ -الف میں $E_1 = 25a_x + 10a_y - 15a_z \text{ V m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ محدود کے مبداء کو چھوتا ہے۔ برقی مستقل $\epsilon_{R1} = 1$ اور $\epsilon_{R2} = 2.5$ ہیں۔ مبداء سمتیہ $A = 45a_x - 20a_y + 10a_z$ خطہ -الف کا عمودی سمتیہ ہے جس کی سمت خطہ -الف سے خطہ -ب کی جانب ہے۔ سمتیہ A کا E_1 اور E_2 کے ساتھ زاویہ حاصل کریں۔ دونوں خطوں کے سرحدی سطح کے عمودی اور متوازی، E_1 کے اجزاء حاصل کریں۔ خطہ -ب میں E_2 بھی حاصل کریں۔

جوابات: 60° ، 77° ، $11.2a_x + 16.1a_y - 18a_z$ ، $13.8a_x - 6.1a_y + 3.1a_z$ ،
 $E_2 = 16.7a_x + 13.7a_y - 16.8a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۵.۳۲: ہم محوری تار کے اندرونی تار کا بیرونی رداس 6 mm ہے جبکہ بیرونی تار کا اندرونی رداس 15 mm ہے۔ موصل تاروں کے درمیان دو مختلف ذوب برق استعمال کیے جاتے ہیں۔ اندرونی تار پر 4 mm کی پہلی تہہ کا $\epsilon_{R1} = 1.5$ ہے جبکہ بقایا حصے میں ذوب برق کا $\epsilon_{R2} = 2.5$ ہے۔ اندرونی تار پر 15 nC m^{-2} ہونے کی صورت میں دونوں تاروں کے درمیان برقی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 5.11 V

سوال ۵.۳۳: رداس 6 mm کے موصل کرہ پر $\epsilon_{R1} = 1.5$ برقی مستقل کے ذوب برق کی 4 mm موٹی تہہ پہلی چڑھائی۔ اس کے اوپر $\epsilon_{R2} = 2.5$ برقی مستقل کے ذوب برق کی 5 mm موٹی دوسری تہہ چڑھائی جاتی ہے۔ بیرونی موصل کرہ کا اندرونی رداس 15 mm ہے۔ اندرونی کرہ پر 15 nC m^{-2} ہونے کی صورت میں دونوں موصل کرہ کے درمیان برقی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 3.52 V

سوال ۵.۳۴: متوازی چادر برق گیر کے چادروں کے درمیان فاصلہ 1 mm ہے جبکہ چادر کا رقبہ 100 cm^2 ہے۔ چادروں کے درمیان ذوب برق کا $\epsilon_R = 5$ ہے۔ الف) برق گیر کا C حاصل کریں۔ ب) برق گیر کی چادروں کے مابین کچھ دیر 50 V کی سپلائی جوڑی جاتی ہے تاکہ برق گیر اتنی برقی دباؤ حاصل کر لے۔ اس کے بعد سپلائی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں E ، D ، Q اور برق گیر میں موجود توانائی W حاصل کریں۔ پ) اب اگر چادروں کے درمیان سے ذوب برق ہٹا دیا جائے تب Q کتنا ہوگا۔ E ، D اور برق گیر میں موجود توانائی W دوبارہ حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ برقی دباؤ بھی حاصل کریں۔

جوابات: الف) 442.7 pF (ب) 50 kV m^{-1} ، $2.21 \mu\text{C m}^{-2}$ ، 22.13 nC ، 553 nJ (پ) 22.13 nC ، 250 kV m^{-1} ، $2.21 \mu\text{C m}^{-2}$ ، $2.77 \mu\text{J}$ ، 250 V

سوال ۵.۳۵: موصل چادر کے متوازی 25 mm فاصلے پر 7 mm رداس کی موصل تار پائی جاتی ہے۔ چادر صفر ولٹ جبکہ تار 2 kV پر ہے۔ الف) فی میٹر برقی گنجائش حاصل کریں۔ ب) تار پر فی میٹر بار حاصل کریں۔ پ) چادر کے قریبی جانب تار کی سطح پر برقی شدت حاصل کریں۔

جوابت: $-195.8a_x \text{ kV m}^{-1}$ ، 57.2 nC m^{-1} ، 28.6 pF m^{-1}

باب ۶

پوٹنسن اور لاپلاس مساوات

گاوس کے قانون کی نقطہ شکل

$$(۱.۱) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_h$$

میں $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ اور حاصل جواب میں $-\nabla V$ پر کرنے سے

$$\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = -\nabla \cdot (\epsilon \nabla V) = \rho_h$$

یعنی

$$(۱.۲) \quad \nabla \cdot \nabla V = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ہر طرف یکساں خاصیت کے خطے میں ϵ اٹل قیمت رکھتا ہے۔ مساوات ۱.۲ پوٹنسن^۲ مساوات کہلاتی ہے۔

آئیں کارتیسی محدود میں پوٹنسن مساوات کی شکل حاصل کریں۔ یاد رہے کہ کسی بھی متغیر $\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$ کے لیے

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

کے برابر ہوتا ہے۔ اب چونکہ

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

homogeneous'
Poisson equation'

کے برابر ہے لہذا

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla V &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right) \\ (۱.۳) \quad &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \end{aligned}$$

ہوگا۔

عموماً $\nabla \cdot \nabla^2$ کو لکھا جاتا ہے۔ اس طرح پوٹن مساوات کی کارتیسی شکل

$$(۱.۴) \quad \nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$$

حاصل ہوتی ہے۔

تجیبی کثافت بار کی غیر موجودگی، یعنی $\rho_h = 0$ کی صورت میں مساوات ۱.۴

$$(۱.۵) \quad \nabla^2 V = 0$$

صورت اختیار کر لے گی جسے لاپلاس مساوات کہتے ہیں۔ جس حجم کے لیے لاپلاس کی مساوات لکھی گئی ہو اس حجم میں تجیبی کثافت بار صفر ہوتا ہے البتہ اس حجم کی سرحد پر نقطہ بار یا سطحی کثافت بار پائی جاسکتی ہیں۔ عموماً سطح پر موجود بار سے حجم میں پیدا میدان ہی حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ کارتیسی محدود میدان لاپلاس کی مساوات

$$(۱.۶) \quad \nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

صورت رکھتی ہے۔ ∇^2 کو لاپلاسی عامل کہاجاتا ہے۔

لاپلاس مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی بار سے خالی حجم میں ہر صورت $\nabla^2 V = 0$ ہوگا۔ حجم کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سرحد پر کسی بھی قسم کا بار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ حجم کی سرحد پر عموماً ایک یا ایک سے زیادہ موصل سطحیں ہوتی ہیں جن پر برقی دباؤ V_0, V_1, V_2 وغیرہ پایاجاتا ہے اور حجم کے اندر میدان کا حصول درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار موصل سطح پر بار یا E معلوم ہوگا جس سے حجم کے اندر میدان درکار ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھار سرحد پر ایک جگہ بار اور اس پر دوسری جگہ برقی دباؤ اور اس پر تیسری جگہ عمودی دباؤ دیا گیا ہوگا جبکہ حجم کے اندر کے متغیرات درکار ہوں گے۔ اس کے برعکس ایسا بھی ممکن ہے کہ حجم میں میدان یا برقی دباؤ معلوم ہو اور ان معلومات سے سرحد پر بار یا دباؤ یا برقی دباؤ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ $V = 0$ لاپلاس مساوات کا حل ہے۔ یہ حل برقی دباؤ کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں عموماً ایسے مسئلوں سے دلچسپی ہوتی ہے جہاں برقی دباؤ پایاجائے۔ اس لیے لاپلاس مساوات کے اس حل کو ہم عموماً نظر انداز کریں گے۔

ہم نے لاپلاس کی مساوات برقی دباؤ کے لیے حاصل کی۔ دیکھنا یہ گیا ہے کہ انجینئری کے دیگر شعبوں میں کئی متغیرات لاپلاس کی مساوات پر پورا اترتے ہیں۔ یہ مساوات حقیقی اہمیت کا حامل ہے۔

اس باب میں ہم ایسی کئی مثالیں دیکھیں گے لیکن پہلے یہ حقیقت جاننا ضروری ہے کہ مساوات ۶.۶ کا کوئی بھی جواب ان تمام اقسام کی سرحدی معلومات کے لیے درست ہوگا۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہوگی اگر دو مختلف طریقوں سے لاپلاس مساوات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد معلوم ہو کہ ان میں سے ایک غلط ہے اور دوسرا غلط جواب ہے۔ آئیں اس حقیقت کا ثبوت دیکھیں کہ کسی بھی سرحدی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے لاپلاس مساوات کا صرف اور صرف ایک ہی جواب حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۶.۱: لاپلاس اور پونسن کی مساوات حاصل کرتے وقت پورے خطے میں یکساں ϵ تصور کی گئی۔ غیر یکساں ϵ کی صورت میں ϵ کی تبدیلی پر وہ شرط حاصل کریں جس سے لاپلاس اور پونسن مساوات برقرار رہتے ہیں۔

حل: مساوات $\rho_h = \nabla \cdot D$ سے شروع کرتے ہیں جس میں $D = \epsilon E$ پر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سمتی E اور غیر سمتی ϵ کی صورت میں

$$\nabla \cdot D = \nabla \cdot (\epsilon E) = E \cdot \nabla \epsilon + \epsilon \nabla \cdot E = \rho_h$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس میں $E = -\nabla V$ پر کرنے سے

$$-\nabla V \cdot \nabla \epsilon - \epsilon \nabla^2 V = \rho_h$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے پونسن مساوات اس صورت حاصل ہوگی جب $\nabla V \cdot \nabla \epsilon = 0$ یعنی $E \cdot \nabla \epsilon = 0$ ہو۔ ایسا ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی نقطے پر ϵ میں تبدیلی کی سمت، اسی نقطے پر E کے سمت کے عمودی ہو۔

۶.۱ مسئلہ یکسانی

تصور کریں کہ ہم دو مختلف طریقوں سے لاپلاس مساوات کے دو جوابات V_1 اور V_2 حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں جوابات لاپلاس مساوات پر پورا اترتے ہیں لہذا

$$\nabla^2 V_1 = 0$$

$$\nabla^2 V_2 = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$(۶.۷) \quad \nabla^2 (V_1 - V_2) = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر سرحد پر برقی دباؤ V_s ہو تب دونوں جوابات سرحد پر یہی جواب دیں گے یعنی سرحد پر

$$V_{1s} = V_{2s} = V_s$$

یا

$$V_{1s} - V_{2s} = 0$$

ہوگا۔ صفحہ ۱۳۷ پر مساوات ۴.۸۳

$$\nabla \cdot (VD) = V(\nabla \cdot D) + D \cdot (\nabla V)$$

کا ذکر کیا گیا جو کسی بھی غیر سمتی مقدار V اور کسی بھی سمتیہ D کے لیے درست ہے۔ موجودہ استعمال کے لیے ہم $V_1 - V_2$ کو غیر سمتی اور $V_1 - V_2$ کو سمتیہ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \nabla \cdot [(V_1 - V_2)\nabla(V_1 - V_2)] &= (V_1 - V_2)[\nabla \cdot \nabla(V_1 - V_2)] + \nabla(V_1 - V_2) \cdot \nabla(V_1 - V_2) \\ &= (V_1 - V_2)[\nabla^2(V_1 - V_2)] + [\nabla(V_1 - V_2)]^2 \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جس کا مکمل پورے حجم کے لیے

$$(۱.۸) \quad \int_{\text{حجم}} \nabla \cdot [(V_1 - V_2)\nabla(V_1 - V_2)] dh = \int_{\text{حجم}} (V_1 - V_2)[\nabla^2(V_1 - V_2)] dh + \int_{\text{حجم}} [\nabla(V_1 - V_2)]^2 dh$$

ہوگا۔ صفحہ ۱۰۱ پر مساوات ۳.۴۳ مسئلہ پھیلاؤ بیان کرتا ہے جس کے مطابق کسی بھی حجمی مکمل کو بند سطحی مکمل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جہاں حجم کی سطح پر سطحی مکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا مساوات کے بائیں ہاتھ کو سطحی مکمل میں تبدیل کرتے ہوئے

$$\int_{\text{حجم}} \nabla \cdot [(V_1 - V_2)\nabla(V_1 - V_2)] dh = \oint_{\text{سطح}} [(V_{1s} - V_{2s})\nabla(V_{1s} - V_{2s})] \cdot dS = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سرحدی سطح پر $V_{1s} = V_{2s}$ ہونے کی وجہ سے $V_{1s} - V_{2s} = 0$ ہے اور صفر کا مکمل صفر ہی ہوتا ہے۔ مساوات ۶.۸ میں دائیں ہاتھ پہلے جزو میں مساوات ۶.۷ کے تحت $\nabla^2(V_1 - V_2) = 0$ ہے اور صفر کا مکمل صفر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مساوات ۶.۸ سے

$$\int_{\text{حجم}} [\nabla(V_1 - V_2)]^2 dh = 0$$

حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی مکمل کا جواب صرف دو صورتوں میں صفر کے برابر ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ خطے میں مکمل کی قیمت مثبت اور کچھ خطے میں اس کی قیمت منفی ہو۔ اگر مثبت اور منفی حصے بالکل برابر ہوں تب مکمل صفر کے برابر ہوگا۔ موجودہ صورت میں $[\nabla(V_1 - V_2)]^2$ کا مکمل لیا جا رہا ہے اور کسی بھی متغیر کا مربع کسی صورت منفی نہیں ہو سکتا لہذا موجودہ مکمل میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ مکمل صفر ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ صفر کا مکمل حاصل کیا جا رہا ہو لہذا

$$[\nabla(V_1 - V_2)]^2 = 0$$

ہی ہو گا۔ یعنی

$$\nabla(V_1 - V_2) = 0$$

کے برابر ہے۔

اب $\nabla(V_1 - V_2) = 0$ کا مطلب ہے کہ $V_1 - V_2$ کی ڈھلوان ہر صورت صفر کے برابر ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب $V_1 - V_2$ کی قیمت کسی بھی محدود کے ساتھ تبدیل نہ ہو یعنی اگر تکمیل کے پورے خطے میں

$$V_1 - V_2 = \text{قیمت اٹل}$$

ہو۔ حجم کی سرحد پر بھی یہ درست ہو گا۔ مگر سرحد پر

$$V_1 - V_2 = V_{1s} - V_{2s} = 0$$

کے برابر ہے لہذا یہ اٹل قیمت از خود صفر ہے۔ یوں

$$(۶.۹) \quad V_1 = V_2$$

ہو گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جوابات بالکل برابر ہیں۔

مسئلہ یکنائی کو پونسن مساوات کے لیے بھی بالکل اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے۔ پونسن مساوات کے دو جوابات V_1 اور V_2 پونسن مساوات پر پورا اتریں گے لہذا $\nabla^2 V_1 = -\frac{\rho h}{\epsilon}$ اور $\nabla^2 V_2 = -\frac{\rho h}{\epsilon}$ لکھے جاسکتے ہیں جن سے $\nabla^2(V_1 - V_2) = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ سرحد پر اب بھی $V_{1s} - V_{2s} = 0$ ہو گا۔ یہاں سے آگے ثبوت بالکل یکنائی لاپلاس کی ثبوت کی طرح ہے۔

مسئلہ یکنائی کے تحت سرحدی حقائق کے لیے حاصل کیے گئے پونسن یا لاپلاس مساوات کے جوابات ہر صورت برابر ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ دو مختلف جوابات حاصل کیے جائیں۔

۶.۲ لاپلاس مساوات خطی ہے

تصور کریں کہ سرحدی شرائط لاگو کرنے کے بغیر لاپلاس مساوات کے دو حل V_1 اور V_2 حاصل کیے جائیں۔ یوں

$$\nabla^2 V_1 = 0$$

$$\nabla^2 V_2 = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جن سے

$$\nabla^2(c_1 V_1 + c_2 V_2) = 0$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں c_1 اور c_2 مستقل ہیں۔ اس حقیقت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ لاپلاس مساوات خطی^۵ ہے۔

linear^۵

۶.۳ نکلی اور کروی محدود میں لاپلاس کی مساوات

نکلی محدود میں ڈھلوان کی مساوات صفحہ ۱۲۸ پر مساوات ۳.۵۷ دی جاتی ہے جس سے

$$\begin{aligned} \nabla V &= \frac{\partial V}{\partial \rho} \mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z \\ (۶.۱۰) \quad &= -E_\rho \mathbf{a}_\rho - E_\phi \mathbf{a}_\phi - E_z \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

لکھتے ہیں جہاں $\mathbf{E} = -\nabla V$ کا استعمال کیا گیا۔ نکلی محدود میں پھیلاؤ کی مساوات صفحہ ۹۸ پر مساوات ۳.۳۷ دیتا ہے۔ اسی مساوات کو سمتیہ $\mathbf{E}$ کے لیے

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

لکھتے ہیں۔ اس میں بائیں ہاتھ $\mathbf{E} = -\nabla V$ اور دائیں ہاتھ مساوات ۶.۱۰ سے قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\nabla \cdot \nabla V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں دونوں جانب منفی علامت کٹ جاتے ہیں۔ اس کو یوں

$$(۶.۱۱) \quad \nabla^2 V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \quad \text{نکلی}$$

لکھا جاسکتا ہے جو نکلی محدود میں لاپلاس کی مساوات ہے۔

کروی محدود میں بالکل اسی طرح

$$(۶.۱۲) \quad \nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} \quad \text{کروی}$$

جبکہ عمومی محدود میں

$$(۶.۱۳) \quad \nabla^2 V = \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial V}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{k_1 k_3}{k_2} \frac{\partial V}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left(\frac{k_1 k_2}{k_3} \frac{\partial V}{\partial w} \right) \right] \quad \text{عمومی}$$

حاصل کی جاسکتی ہے۔

مشق ۶.۱: مساوات ۶.۱۲ حاصل کریں۔

۶.۴ لاپلاس مساوات کے حل

لاپلاس مساوات حل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سادہ ترین مسئلے، سادہ مکمل سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی سادہ مکمل کے طریقے سے کئی مسئلے حل کریں گے۔ یہ طریقہ صرف اس صورت قابل استعمال ہوتا ہے جب میدان ایک سمتی ہو یعنی جب یہ محدود کے تین سمتوں میں سے صرف ایک سمت میں تبدیل ہوتا ہو۔ چونکہ اس کتاب میں محدود کے تین نظام استعمال کیے جا رہے ہیں لہذا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کل نو مسئلے ممکن ہیں۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ کارتیسی محدود میں x سمت میں تبدیل ہوتے میدان کا حل بالکل ویسا ہی ہے جیسے y یا z سمت میں تبدیل ہوتے میدان کا حل۔ اسی طرح x محدود سے کسی زاویے پر سیدھی لکیر کی سمت میں تبدیل ہوتا میدان بھی بالکل اسی طرح حل ہوگا۔ یوں کارتیسی محدود میں کسی بھی سمت میں تبدیل ہوتے میدان اور x سمت میں تبدیل ہوتے میدان کے حل بالکل ایک سا ہوں گے لہذا کارتیسی محدود میں صرف ایک مسئلہ حل کرنا درکار ہے۔ نکلی محدود میں z محدود کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان کو ہم کارتیسی محدود میں دیکھ لیں گے لہذا یہاں کل دو مسئلے حل کرنا درکار ہے جبکہ z محدود میں بھی دو مسئلے پائے جاتے ہیں۔ ان تمام کو باری باری حل کریں۔

مثال ۶.۲: تصور کریں کہ V صرف x محدود کے ساتھ تبدیل ہوتی ہو۔ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں لاپلاس مساوات کا حل کیا ہوگا۔ اس پر بعد میں غور کریں گے کہ حقیقت میں ایسی کون سی صورت ہوگی کہ V صرف x محدود کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ ایسی صورت میں لاپلاس مساوات

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0$$

شکل اختیار کر لے گا۔ چونکہ V کی قیمت صرف x پر منحصر ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات کو

$$\frac{d^2 V}{dx^2} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پہلی مرتبہ مکمل لیتے ہوئے

$$\frac{dV}{dx} = A$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوبارہ مکمل لیتے ہوئے

$$(۶.۱۴) \quad V = Ax + B$$

حاصل ہوتا ہے جو لاپلاس مساوات کا حل ہے۔ یہ کسی بھی سیدھی لکیر کی سمت میں تبدیل ہوتے برقی دباؤ کے مسئلے کو ظاہر کرتا ہے جہاں اس لکیر کو x کہا جائے گا۔ A اور B دو کثرتوں کے مستقل ہیں جن کی قیمتیں سرحدی شرائط کی مدد سے حاصل کی جاتی ہیں۔

آئیں مساوات ۶.۱۴ کا مطلب سمجھیں۔ اس کے مطابق برقی دباؤ کا دار و مدار صرف x پر ہے جبکہ y اور z کا اس کی قیمت پر کوئی اثر نہیں۔ x کی کسی بھی قیمت پر یعنی $x = x_0$ سطح پر V کی قیمت اٹل ہوگی۔ ایسی ہم قوہ سطحیں x محدود کے عمودی ہوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۶.۱۴ یہ متوازی چادر برقی گیر (کپیسٹر) کا حل ہے۔

ہم ایسے برقی گیر (کپیسٹر) کے دونوں چادروں پر برقی دباؤ اور چادروں کا x محدود پر مقام بیان کرتے ہوئے A اور B کی قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں اگر برقی گیر (کپیسٹر) کی پہلی چادر x_1 پر ہے جبکہ اس پر برقی دباؤ V_1 ہے اور اسی طرح دوسری چادر x_2 پر ہے جبکہ اس پر برقی دباؤ V_2 ہے تب

$$V_1 = Ax_1 + B$$

$$V_2 = Ax_2 + B$$

ہوگا جس سے

$$A = \frac{V_1 - V_2}{x_1 - x_2}$$

$$B = \frac{V_2x_1 - V_1x_2}{x_1 - x_2}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں چادروں کے درمیان

$$(۶.۱۵) \quad V = \left(\frac{V_1 - V_2}{x_1 - x_2} \right) x + \frac{V_2x_1 - V_1x_2}{x_1 - x_2}$$

ہوگا۔

اگر ہم پہلی چادر کو $x = 0$ اور دوسری چادر کو d پر تصور کرتے ہیں تب اسی ترتیب سے ان کی برقی دباؤ کو صفر اور V_0 کہتے ہیں

$$(۶.۱۶) \quad V = \frac{V_0x}{d}$$

حاصل ہوتا جو نسبتاً آسان مساوات ہے۔

باب ۵ میں ہم نے سطحی کثافت بار سے بالترتیب برقی میدان، برقی دباؤ اور کپیسٹنس حاصل کیے۔ موجودہ باب میں ہم پہلے لاپلاس کی مساوات کے حل سے برقی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔ برقی دباؤ سے میدان بذریعہ $E = -\nabla V$ اور بہاؤ بذریعہ $D = \epsilon E$ حاصل کرتے ہوئے سطحی کثافت بار حاصل کرتے ہیں جو عمودی بہاؤ کے برابر ہے۔ سطحی کثافت بار سے سطح پر کل بار حاصل کرتے ہوئے $C = \frac{Q}{A}$ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان اقدام کو بالترتیب دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

- لاپلاس مساوات حل کرتے ہوئے برقی دباؤ V حاصل کریں۔
- مکمل کی سرحدی شرائط سے مکمل کے مستقل کی قیمتیں حاصل کریں۔
- برقی دباؤ سے برقی میدان اور برقی بہاؤ بذریعہ $E = -\nabla V$ اور $D = \epsilon E$ حاصل کریں۔
- برقی گیر (کپیسٹر) کے کسی ایک چادر پر برقی بہاؤ کی قیمت $D_S = D_n a_N$ حاصل کریں جو سطح کے عمودی ہوگا۔
- چونکہ سطح پر سطحی کثافت بار اور عمودی برقی بہاؤ برابر ہوتے ہیں لہذا $\rho_S = D_n$ ہوگا۔ مثبت کثافت بار کی صورت میں برقی بہاؤ کا موصول چادر سے اخراج جبکہ منفی کثافت بار کی صورت میں برقی بہاؤ کا چادر میں دخول ہوگا۔
- سطح پر بذریعہ سطحی مکمل حاصل کریں۔

۶.۴. لا پلاس مساوات کے حل

• کپیسٹنس $C = \frac{Q}{V}$ ہوگا۔

آئیں ان اقدام کو موجودہ مثال پر لاگو کریں۔

چونکہ موجودہ مثال میں مساوات ۶.۱۶ کے تحت

$$V = \frac{V_0 x}{d}$$

ہے لہذا

$$E = -\nabla V = -\frac{V_0}{d} a_x$$

اور

$$D = -\epsilon \frac{V_0}{d} a_x$$

چونکہ بہاؤ کی سمت مثبت سے منفی چادر کی جانب ہوتی ہے لہذا مثبت چادر $x = d$ پر جبکہ منفی چادر $x = 0$ پر ہے۔ مثبت چادر پر

$$D_S = D \Big|_{x=d} = -\epsilon \frac{V_0}{d} a_x$$

کے برابر ہے۔ چونکہ مثبت چادر کا

$$a_N = -a_x$$

ہے لہذا برقی بہاؤ چادر سے خارج ہو رہا ہے۔ یوں

$$\rho_S = \epsilon \frac{V_0}{d}$$

ہوگا۔ اگر چادر کی سطح کا رقبہ S ہو تب

$$Q = \int_S \rho_S dS = \int \epsilon \frac{V_0}{d} dS = \frac{\epsilon V_0 S}{d}$$

ہوگا جس سے

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۷۵ پر مساوات ۵.۵۸ یہی جواب دیتا ہے۔

اگر مندرجہ بالا مثال میں برقی گیر (کپیسٹر) کو V یا z محدود پر رکھا جائے تو پوٹنسنس کی قیمت یہی حاصل ہوتی لہذا کارتیسی محدود کے لیے ایک مثال حل کر لینا کافی ہے۔ نکلی محدود میں z کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباؤ کو حل کرنے سے کوئی نئی بات سامنے نہیں آتی۔ یہ بالکل کارتیسی محدود کے مثال کی طرح ہی ہے لہذا ہم باری باری ρ اور ϕ کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباؤ کے مسئلے حل کرتے ہیں۔

مثال ۶.۳: اس مثال میں صرف ρ کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباؤ پر غور کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں لاپلاس کی مساوات

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) = 0$$

یا

$$(۶.۱۷) \quad \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dV}{d\rho} \right) = 0$$

صورت اختیار کر لے گی۔ یوں یا

$$\frac{1}{\rho} = 0$$

ہوگا جس سے

$$(۶.۱۸) \quad \rho = \infty$$

حاصل ہوتا ہے اور یا

$$(۶.۱۹) \quad \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dV}{d\rho} \right) = 0$$

ہوگا۔ اس تفرقی مساوات کو بار بار مکمل لے کر حل کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ مکمل لیتے ہوئے

$$\rho \frac{dV}{d\rho} = A$$

یا

$$dV = A \frac{d\rho}{\rho}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ تکمل سے

$$V = A \ln \rho + B$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہم توہ سطحیں تکلی شکل کے ہیں۔ یوں یہ مساوات محوری تار کا برقی دباؤ دیتی ہے۔ ہم محوری تار کے بیرونی تار b کو برقی زمین اور اندرونی تار a کو V_0 برقی دباؤ پر تصور کرتے ہوئے

$$(۶.۲۰) \quad V = V_0 \frac{\ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{a}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شکل کے بار سے لامحدود فاصلے پر برقی دباؤ صفر ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لامحدود فاصلے کو ہی برقی زمین کہتے آرہے ہیں۔ یوں لاپلاس مساوات کا پہلا حل یعنی مساوات ۶.۱۸ ہماری امید کے عین مطابق ہے۔

مساوات ۶.۲۰ کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے یوں

$$E = -\nabla V = \frac{V_0}{\rho} \frac{1}{\ln \frac{b}{a}} \alpha_\rho$$

اور

$$D_n = D \Big|_{\rho=a} = \frac{\epsilon V_0}{a \ln \frac{b}{a}}$$

$$Q = \frac{\epsilon V_0 2\pi a L}{a \ln \frac{b}{a}}$$

حاصل ہوتے ہیں جن سے

$$(۶.۲۱) \quad C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۷۶ پر مساوات ۵.۵۹ یہی جواب دیتا ہے۔

مساوات ۶.۱۷ کو ρ سے ضرب دینے سے بھی مساوات ۶.۱۹ حاصل ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرب صرف اور صرف اس صورت ممکن ہے جب $\rho \neq 0$ ہو۔ یاد رہے کہ $\rho = 0$ کی صورت میں $\frac{\rho}{\rho} = \frac{0}{0}$ ہوگا جو غیر معین ہے۔ یوں مساوات ۶.۲۰ صرف اس صورت مساوات ۶.۱۹ کا حل ہوگا اگر $\rho \neq 0$ ہو۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے لاپلاس مساوات کا حل

$$(۶.۲۲) \quad V = V_0 \frac{\ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{a}} \quad \rho \neq 0$$

لکھنا زیادہ درست ہوگا۔

مثال ۶.۴: اب تصور کرتے ہیں کہ برقی دباؤ نکلی محدود کے متغیر ϕ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس صورت میں لاپلاس مساوات

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

صورت اختیار کرے گا۔ یہاں بھی پہلا حل $\rho = \infty$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہاں بھی $\rho = 0$ کو جواب کا حصہ تصور نہ کرتے ہوئے مساوات کو ρ^2 سے ضرب دیتے ہوئے اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ یوں

$$\frac{d^2 V}{d\phi^2} = 0 \quad \rho \neq 0$$

رہ جاتا ہے۔ دوسرے تہہ مکمل لینے سے

$$V = A\phi + B$$

حاصل ہوتا ہے۔ ایسی دو ہم سطحیں شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\rho = 0$ کی صورت میں دونوں چادر آپس میں مل جائیں گی اور ان پر مختلف برقی دباؤ ممکن نہ ہوگا۔ یوں $\rho = 0$ قابل قبول جواب نہیں ہے۔ یہاں $\phi = 0$ کو برقی زمین جبکہ $\phi = \phi_0$ پر V_0 برقی دباؤ کی صورت میں

$$V = \frac{V_0 \phi}{\phi_0} \quad \rho \neq 0 \quad (۶.۲۳)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس سے

$$E = -\frac{V_0}{\phi_0 \rho} a_\phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان چادروں کے پتے سنسنس کا حصول آپ سے حاصل کرنے کو سوال میں کہا گیا ہے۔

مثال ۶.۵: کروی محدود میں ϕ کے ساتھ تبدیلی کو مندرجہ بالا مثال میں دیکھا گیا لہذا اسے دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم پہلے r اور بعد میں θ کے ساتھ تبدیلی کے مسئلوں کو دیکھتے ہیں۔

یہ زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے لہذا آپ ہی سے سوالات کے حصے میں درخواست کی گئی ہے کہ اسے حل کرتے ہوئے برقی دباؤ کی مساوات

$$(۶.۲۳) \quad V(r) = V_0 \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

اور پکیشننس کی مساوات

$$(۶.۲۵) \quad C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

حاصل کریں جہاں $b = r$ پر برقی زمین اور $a = r_0$ برقی دباؤ ہے اور $b > a$ ہے۔

مثال ۶.۶: کروئی محدود میں θ کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباؤ کی صورت میں لاپلاس مساوات

$$(۶.۲۶) \quad \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dV}{d\theta} \right) = 0$$

صورت اختیار کرے گی۔ اگر $r \neq 0$ اور $\sin \theta \neq 0$ ہوں تب اس مساوات کو $\sin \theta$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$(۶.۲۷) \quad \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dV}{d\theta} \right) = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ $\sin \theta$ اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہوں۔ اس کے پہلی مرتبہ تکمل سے

$$\sin \theta \frac{dV}{d\theta} = A$$

یا

$$dV = \frac{A d\theta}{\sin \theta}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ تکمل سے

$$(۶.۲۸) \quad V = A \int \frac{d\theta}{\sin \theta} + B = A \ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) + B$$

حاصل ہوتا ہے۔

یہ ہم قوہ سطحیں مخروطی شکل رکھتی ہیں۔ اگر $\theta = 0$ پر $V = 0$ اور $V = V_0$ پر $\theta = \frac{\pi}{2}$ ہوں جہاں $\theta_0 < \frac{\pi}{2}$ ہے تب ہمیں

$$V = V_0 \frac{\ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)}{\ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2} \right)} \quad (۶.۲۹)$$

حاصل ہوتا ہے۔

آئیں ایسی مخروط اور سیدھی سطح کے مابین کپیسٹنس حاصل کریں جہاں مخروط کی نوک سے انتہائی باریک فاصلے پر سیدھی سطح ہو اور مخروط کا محور اس سطح کے عمود میں ہو۔ پہلے برقی شدت حاصل کرتے ہیں۔

$$E = -\nabla V = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta = -\frac{V_0}{r \sin \theta \ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2} \right)} \mathbf{a}_\theta \quad (۶.۳۰)$$

مخروط کی سطح پر سطحی کثافت باریوں

$$\rho_s = D_n = -\frac{\epsilon V_0}{r \sin \theta_0 \ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2} \right)}$$

ہوگا جس سے اس پر بار

$$Q = -\frac{\epsilon V_0}{\sin \theta_0 \ln \left(\tan \frac{\theta_0}{2} \right)} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{r \sin \theta_0 d\phi dr}{r}$$

ہوگا۔ نکل میں رداس کا حد لامحدود ہونے کی وجہ سے بار کی قیمت بھی لامحدود حاصل ہوتی ہے جس سے لامحدود کپیسٹنس حاصل ہوگی۔ حقیقت میں محدود جسامت کی سطحیں ہی پائی جاتی ہیں لہذا ہم رداس کے حدود r_1 تا r_2 لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں

$$C = \frac{2\pi\epsilon r_1}{\ln \left(\cot \frac{\theta_0}{2} \right)} \quad (۶.۳۱)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے لامحدود سطح سے شروع کیا تھا لہذا بار کی مساوات بھی صرف لامحدود سطح کے لیے درست ہے۔ اس طرح مندرجہ بالا مساوات کپیسٹنس کی قریبی قیمت ہوگی تاکہ بالکل درست قیمت۔

۶.۵ پونسن مساوات کے حل کی مثال

پونسن مساوات تب حل کی جاسکتی ہے جب ρ_h معلوم ہو۔ حقیقت میں عموماً سرحدی برقی دباؤ وغیرہ معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں ρ_h ہی درکار ہوتی ہے۔ ہم پونسن مساوات حل کرنے کی خاطر ایسی مثال لیتے ہیں جہاں ہمیں ρ_h معلوم ہو۔

سلیکان^c کی پتہری میں p اور n اقسام کے مواد کی ملاوٹ سے p اور n سلیکان پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک ہی سلیکان پتہری پر آپس میں جڑے ہوئے p اور n خطے ڈایوڈ^d کو جنم دیتے ہیں۔ x محدود پر رکھے ایسے ہی ایک ڈایوڈ کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تصور کریں کہ $0 < x$ خطہ p اور $0 > x$ خطہ n قسم کا ہے۔ مزید یہ کہ دونوں جانب ملاوٹ کی مقدار یکساں ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ p یا n خطہ از خود غیر بار شدہ ہوتا ہے البتہ p خطے میں آزاد^e غلو اور n خطے میں آزاد الیکٹران^f پائے جاتے ہیں۔ آزاد غلو اور آزاد الیکٹران حرکت کر سکتے ہیں۔ جس لمحہ یہ آپس میں جڑے خطے وجود میں آتے ہیں، اس وقت آزاد غلو صرف p جانب جبکہ آزاد الیکٹران صرف n جانب پائے جاتے ہیں۔ یوں اس لمحہ ہی آزاد غلو p سے n جانب اور آزاد الیکٹران n سے p جانب نفوذ^g کے ذریعے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بار کی اس حرکت سے جلد p اور n کی سرحد کے دونوں جانب الٹ قطب کا بار جمع ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یوں دو چادر برق گیر (کپیسٹر) پر بار کی طرح، سرحد کے دائیں یعنی $x > 0$ جانب مثبت جبکہ اس کے بائیں جانب منفی بار جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بار برق گیر (کپیسٹر) کے چادروں کے درمیان برقی میدان کی طرح $E = -Ea_x$ پیدا کرتا ہے جو بائیں سے دائیں جانب آزاد غلو کی حرکت اور دائیں سے بائیں جانب آزاد الیکٹران کی حرکت کو روکتا ہے۔ جب تک برقی میدان E بار کی اس حرکت کو نہ روک سکے اس وقت تک بار کا نفوذ جاری رہے گا جس سے سرحد کے دونوں جانب بار کا انبار بڑھتا رہے گا جس سے E بڑھتی رہے گی۔ آخر کار E کی قیمت اتنی ہو جائے گی کہ یہ نفوذ کو مکمل طور پر روک دے گا۔ آپس برقی سکون کے اس حال پر غور کریں۔ ابتدا میں p اور n خطے دونوں بے بار تھے البتہ برقی سکون کی حالت اختیار کرنے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ سرحد کے دائیں جانب مثبت جبکہ اس کے بائیں جانب منفی بار پایا جاتا ہے۔ سرحد کی دائیں جانب مثبت بار دو وجوہات کی وجہ سے ہے۔ کچھ تو آزاد غلو اس جانب منتقل ہوئے ہیں اور کچھ یہاں سے آزاد الیکٹران کی نفوذ سے مثبت ایٹم یہاں رہ گئے ہیں۔ اسی طرح سرحد کے دوسری جانب منفی بار کچھ تو آزاد الیکٹران کی آمد اور کچھ یہاں سے آزاد غلو کے اخراج سے منفی ایٹموں کے رہ جانے کی وجہ سے ہے۔ سرحد کے دونوں جانب الٹ قطب کے بار میں قوت کشش پائی جاتی ہے جو انہیں سرحد کے قریب ہی رکھتی ہیں۔

سرحد کے دونوں جانب بار کے انبار کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کے انبار کو کئی مساوات سے ظاہر کرنا ممکن ہے جن میں غالباً سب سے سادہ مساوات

$$\rho = 2\rho_0 \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a} \quad (۶.۳۲)$$

ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کثافت بار $\rho_0 = 0.881a$ ہے پر پائی جاتی ہے۔ آپس اس کثافت بار کے لیے پونسن مساوات

$$\nabla^2 V = -\frac{2\rho_0}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a}$$

یعنی

$$\frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{2\rho_0}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a}$$

حل کریں۔ پہلی مرتبہ عمل لیتے ہوئے

$$\frac{dV}{dx} = \frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} + A$$

silicon^c
diode^d
freeholes^e
freeelectrons^f
diffusion^g

حاصل ہوتا ہے جسے

$$E_x = -\frac{dV}{dx} = \frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a} - A$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ مکمل کے مستقل A کی قیمت اس حقیقت سے حاصل کی جاسکتی ہے کہ سرحد سے دور کسی قسم کا کثافت بار یا برقی میدان نہیں پایا جاتا لہذا $E_x \rightarrow 0$ جب $x \rightarrow \pm\infty$ $A = 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$(۱.۳۳) \quad E_x = -\frac{dV}{dx} = -\frac{2\rho_0 a}{\epsilon} \operatorname{sech} \frac{x}{a}$$

کے برابر ہے۔ دوسری مرتبہ مکمل لیتے ہوئے

$$V = \frac{4\rho_0 a^2}{\epsilon} \tan^{-1} e^{\frac{x}{a}} + B$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم برقی زمین کو عین سرحد پر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے $B = -\frac{\rho_0 a^2 \pi}{\epsilon}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$(۱.۳۴) \quad V = \frac{4\rho_0 a^2}{\epsilon} \left(\tan^{-1} e^{\frac{x}{a}} - \frac{\pi}{4} \right)$$

کے برابر ہوگا۔

شکل میں مساوات ۱.۳۲، ۱.۳۳ اور مساوات ۱.۳۴ دکھائے گئے ہیں جو بالترتیب حجمی کثافت بار، برقی میدان کی شدت اور برقی دباؤ دیتے ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب کے مابین برقی دباؤ V_0 کو مساوات ۱.۳۴ کی مدد سے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۱.۳۵) \quad V_0 = V_{x \rightarrow +\infty} - V_{x \rightarrow -\infty} = \frac{2\pi\rho_0 a^2}{\epsilon}$$

سرحد کے ایک جانب کل بار کو مساوات ۱.۳۲ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کل مثبت بار

$$(۱.۳۶) \quad Q = S \int_0^\infty 2\rho_0 \operatorname{sech} \frac{x}{a} \tanh \frac{x}{a} dx = 2\rho_0 a S$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ڈیوڈ کارقبہ عمودی تراش $S^{1/2}$ ہے۔ مساوات ۱.۳۵ سے a کی قیمت مساوات ۱.۳۶ میں پر کرنے سے

$$(۱.۳۷) \quad Q = S \sqrt{\frac{2\rho_0 \epsilon V_0}{\pi}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات سے کپیسٹنس کی قیمت $\frac{Q}{V_0} = C$ لکھ کر نہیں حاصل کی جاسکتی البتہ

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV_0}{dt}$$

ے

$$C = \frac{dQ}{dV_0}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۶.۳ کا تفرق لیتے ہوئے

$$C = \sqrt{\frac{\rho_0 \epsilon}{2\pi V_0}} S = \frac{\epsilon S}{2\pi a}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے پہلے جزو سے ظاہر ہے کہ برقی دباؤ بڑھانے سے کپیسٹنس کم ہوگی۔ مساوات کے دوسرے جزو سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ڈائیڈ بالکل ایسے دو چادر برق گیر (کپیسٹر) کی طرح ہے جس کی چادر کار قبہ S اور چادر دن کے مابین فاصلہ $2\pi a$ ہو۔ یوں برقی دباؤ سے کپیسٹنس کے گٹھنے کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ برقی دباؤ بڑھانے سے a بڑھتا ہے۔

۶.۶ لاپلاس مساوات کا ضربی حل

گزشتہ حصے میں صرف ایک محدود کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی دباؤ کے لاپلاس مساوات پر غور کیا گیا۔ اس حصے میں ایسے میدان پر غور کیا جائے گا جہاں برقی دباؤ ایک سے زیادہ محدود کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ تصور کریں کہ V کار تیبی محدود کے x اور y کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ ایسی صورت میں لاپلاس مساوات

$$(۶.۳۸) \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

صورت اختیار کرے گا۔ تصور کریں کہ ایسی مساوات کے حل کو دو تفاعل $X(x)$ اور $Y(y)$ کے حاصل ضرب $X(x)Y(y)$ کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے جہاں X تفاعل کا آزاد متغیرہ صرف x اور Y تفاعل کا آزاد متغیرہ صرف y ہو۔ یہاں آپ کو ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ شرط زیادہ تر ممکنہ جوابات کو پہلے سے ہی رد کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک سادہ حل $V = x + y$ اور دوسرا نسبتاً مشکل حل $V = G(x) + H(y)$ ہو سکتے ہیں جنہیں ہم انجانے طور پر رد کر رہے ہو سکتے ہیں۔ ہم $V = V_1 + V_2$ کو $V = x + y$ لکھ سکتے ہیں جہاں

$$V_1 = X_1(x)Y_1(y) = 1x$$

$$V_2 = X_2(x)Y_2(y) = 1y$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $Y_1(y) = 1$ اور $X_2(x) = 1$ کے برابر ہیں۔ یوں دیکھتے ہیں کہ ہم x کو دو تفاعل کے ضرب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح y کو بھی دو تفاعل کے ضرب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ لاپلاس مساوات خطی ہونے کی وجہ سے ان جوابات کا مجموعہ $x + y$ بھی لاپلاس مساوات کا حل ہوگا۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے $V = x + y$ جواب کو ہر گز رد نہیں کیا۔ ایسے ہی ثبوت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ $V = G(x) + H(y)$ جواب کو بھی رد نہیں کیا گیا۔

اب آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ اگر $V = XY$ مساوات ۶.۳۸ کا حل ہو تب

$$\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} Y(y) + X(x) \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = 0$$

ہو گا جسے

$$(۱.۳۹) \quad \frac{1}{X(x)} \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y(y)} \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں آنکھیں کھول دینے والی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۳۹ میں بائیں جانب صرف x متغیرہ پایا جاتا ہے جبکہ دائیں جانب صرف y متغیرہ پایا جاتا ہے۔ یوں x تبدیل کرنے سے صرف بائیں ہاتھ تبدیل ہو سکتا ہے جبکہ دایاں ہاتھ جوں کا توں رہے گا۔ اب مساوات کہتا ہے کہ بائیں اور دائیں ہاتھ برابر ہیں۔ ایسا صرف اور صرف اس صورت ممکن ہو گا کہ نا تو x تبدیل کرنے سے بائیں ہاتھ تبدیل ہوتا ہو اور نا ہی y تبدیل کرنے سے دایاں ہاتھ تبدیل ہوتا ہو یعنی اگر دونوں ہاتھ کسی مستقل کے برابر ہوں جہاں اس مستقل کو m^2 لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ m^2 کو علیحدہ مستقل^{۱۳} کہا جاتا ہے۔

$$(۱.۴۰) \quad \frac{1}{X(x)} \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y(y)} \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} = m^2$$

اس مساوات کو دو اجزاء

$$\begin{aligned} \frac{1}{X(x)} \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} &= m^2 \\ \frac{1}{Y(y)} \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} &= -m^2 \end{aligned}$$

یا

$$(۱.۴۱) \quad \begin{aligned} \frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2} - m^2 X(x) &= 0 \\ \frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2} + m^2 Y(y) &= 0 \end{aligned}$$

کی صورت میں لکھتے ہوئے باری باری حل کرتے ہیں۔

اس طرز کی مساوات آپ پہلے حل کر چکے ہوں گے جہاں جواب اندازے سے لکھتے ہوئے مساوات کو حل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۴۱ کے پہلے جزو میں

$$X(x) = e^{\omega x}$$

پر کرتے ہیں۔ یوں $\omega^2 e^{\omega x} = \frac{\partial^2 X}{\partial x^2}$ ہو گا لہذا

$$\omega^2 e^{\omega x} - m^2 e^{\omega x} = 0$$

لکھا جائے گا جس سے

$$\omega = \pm m$$

separation constant^{۱۴}

حاصل ہو گا۔ u کے دونوں قیمتیں استعمال کرتے ہوئے یوں اصل جواب

$$(۶.۴۲) \quad X(x) = A'e^{mx} + B'e^{-mx}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۶.۴۱ کے دوسرے جزو کا جواب اسی طرح

$$(۶.۴۳) \quad Y(y) = C \cos my + D \sin my$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۶.۳۸ کا پورا حل

$$(۶.۴۴) \quad V = XY = (A'e^{mx} + B'e^{-mx}) (C \cos my + D \sin my)$$

لکھا جائے گا۔

آئیں مساوات ۶.۴۱ کے حل کو ایک مرتبہ دوبارہ حاصل کریں۔ البتہ اس مرتبہ جواب کا اندازہ لگانے کے بجائے ہم ایک ایسی ترکیب استعمال کریں گے جو انتہائی زیادہ طاقتور ثابت ہوگی اور جو آگے بار بار استعمال آئے گا۔

اس ترکیب میں ہم تصور کرتے ہیں کہ $X(x)$ تفاعل کو طاقتی سلسلے^{۱۴}

$$(۶.۴۵) \quad X(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

کی شکل میں لکھنا ممکن ہے جہاں a_0, a_1, a_2 وغیرہ طاقتی سلسلے کے مستقل ہیں۔ یوں

$$\frac{\partial X}{\partial x} = 0 + a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

اور

$$(۶.۴۶) \quad \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = 0 + 0 + 2 \times 1a_2 + 3 \times 2a_3 x + 4 \times 3a_4 x^2 + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ مساوات ۶.۴۵ اور مساوات ۶.۴۶ کو مساوات ۶.۴۱ کے پہلے جزو میں پر کرتے ہیں

$$2 \times 1a_2 + 3 \times 2a_3 x + 4 \times 3a_4 x^2 + \dots = m^2 (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots)$$

جہاں ہم $m^2 X$ کو دائیں ہاتھ لے گئے ہیں۔ یہاں بائیں اور دائیں ہاتھ کے طاقنی سلسلے صرف اس صورت x کی ہر قیمت کے لیے برابر ہو سکتے ہیں جب دونوں جانب x کے برابر طاقت کے ضربیہ^{۱۵} ائین برابر ہوں یعنی جب

$$2 \times 1a_2 = m^2 a_0$$

$$3 \times 2a_3 = m^2 a_1$$

$$4 \times 3a_4 = m^2 a_2$$

یا

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = m^2 a_n$$

ہوں۔ جفت ضربیہ کو a_0 کی صورت میں یوں

$$a_2 = \frac{m^2}{2 \times 1} a_0$$

$$a_4 = \frac{m^2}{4 \times 3} a_2 = \left(\frac{m^2}{4 \times 3} \right) \left(\frac{m^2}{2 \times 1} a_0 \right) = \frac{m^4}{m!} a_0$$

$$a_6 = \frac{m^6}{6!} a_0$$

لکھا جاسکتا ہے جسے عمومی طور پر

$$a_n = \frac{m^n}{n!} a_0 \quad (\text{جفت } n)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ طاق ضربیہ کو a_1 کی صورت میں

$$a_3 = \frac{m^2}{3 \times 2} a_1 = \frac{m^3}{3!} \frac{a_1}{m}$$

$$a_5 = \frac{m^5}{5!} \frac{a_1}{m}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے ان کی عمومی مساوات

$$a_n = \frac{m^n}{n!} \frac{a_1}{m} \quad (\text{طاق } n)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ انہیں واپس طاقنی سلسلے میں پر کرتے ہوئے

$$X = a_0 \sum_{\text{جفت } n, 0}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n + \frac{a_1}{m} \sum_{\text{طاق } n, 1}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n$$

یا

$$X = a_0 \sum_{n=0, \text{ زوج}}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!} + \frac{a_1}{m} \sum_{n=1, \text{ طاق}}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!}$$

حاصل ہوتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا مساوات میں پہلا طاقی سلسلہ دراصل $\cosh mx$ کے برابر

$$\cosh mx = \sum_{n=0, \text{ زوج}}^{\infty} \frac{(mx)^n}{n!} = 1 + \frac{(mx)^2}{2!} + \frac{(mx)^4}{4!} + \dots$$

اور دوسرا طاقی سلسلہ $\sinh mx$

$$\sinh mx = \sum_{n=1, \text{ طاق}}^{\infty} \frac{m^n}{n!} x^n = mx + \frac{(mx)^3}{3!} + \frac{(mx)^5}{5!} + \dots$$

کے برابر ہے۔ یوں

$$X = a_0 \cosh mx + \frac{a_1}{m} \sinh mx$$

یا

$$X = A \cosh mx + B \sinh mx$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں a_0 اور $\frac{a_1}{m}$ یا ان کی جگہ لکھے گئے A اور B کو سرحدی شرائط سے حاصل کیا جائے گا۔

$\cosh mx$ اور $\sinh mx$ کو

$$\cosh mx = \frac{e^{mx} + e^{-mx}}{2}$$

$$\sinh mx = \frac{e^{mx} - e^{-mx}}{2}$$

لکھ کر

$$X = A' e^{mx} + B' e^{-mx}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں A' اور B' دو نئے مستقل ہیں۔ یہ مساوات ۶.۴۲ سی ہے۔

اسی طاقی سلسلے کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۴۱ کے دوسرے جزو کا حل بھی دو طاقی سلسلوں کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے جہاں ایک طاقی سلسلہ $\cos my$ اور دوسرا $\sin my$ کے برابر ہوتا ہے۔ یوں

(۶.۴۷)

$$Y = C \cos my + D \sin my$$

لکھا جاسکتا ہے جو عین مساوات ۶.۴۳ ہی ہے۔ یوں

$$(۶.۴۸) \quad V = XY = (A \cosh mx + B \sinh mx) (C \cos my + D \sin my)$$

یا

$$(۶.۴۹) \quad V = XY = (A'e^{mx} + B'e^{-mx}) (C \cos my + D \sin my)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس آخری مساوات کا مساوات ۶.۴۴ کے ساتھ موازنہ کریں۔

مساوات ۶.۴۸ میں کل چار مستقل پائے جاتے ہیں جنہیں سرحدی شرائط سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انہیں ان مستقل کو دو مختلف سرحدی شرائط کے لیے حاصل کریں۔ پہلی صورت میں بجائے یہ کہ سرحدی شرائط سے ان مستقل کو حاصل کریں، ہم مستقل پہلے چنتے ہیں اور بعد میں ان چنتے گئے مستقل کے مطابق سرحدی شرائط حاصل کرتے ہیں۔

تصور کریں کہ مساوات ۶.۴۸ میں A اور B دونوں یا C اور D دونوں صفر کے برابر ہیں۔ ایسی صورت میں $V = 0$ حاصل ہوگا جو برقی دباؤ کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں عموماً برقی دباؤ کی موجودگی سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ انہیں ایک اور صورت دیکھیں۔

تصور کریں کہ A اور C صفر کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں مساوات ۶.۴۸ کو

$$(۶.۵۰) \quad V = V_0 \sinh mx \sin my$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $BD = V_0$ لکھا گیا ہے۔ چونکہ

$$\sinh mx = \frac{1}{2} (e^{mx} - e^{-mx})$$

ہے لہذا $\sinh mx = 0$ ، $x = 0$ ، $x = \frac{\pi}{m}$ ، $x = \frac{2\pi}{m}$ وغیرہ صفر کے برابر ہوگی۔ یوں صفر برقی دباؤ کے ہم قوه سطحیں $x = 0$ اور $x = \frac{n\pi}{m}$ پر رکھی جاسکتی ہیں جہاں $y = 0$ ، $y = \frac{\pi}{m}$ ، $y = \frac{2\pi}{m}$ وغیرہ صفر کے برابر ہوگی۔ ہم ایسی ہم قوه سطحیں $y = 0$ ، $y = \frac{\pi}{m}$ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آخر میں V_0 ہم قوه سطح مساوات ۶.۵۰ میں $V = V_0$ پر کرنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

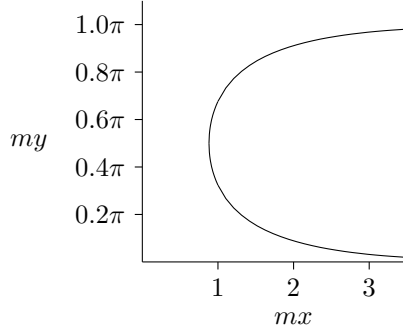
$$V_0 = V_0 \sinh mx \sin my$$

یا

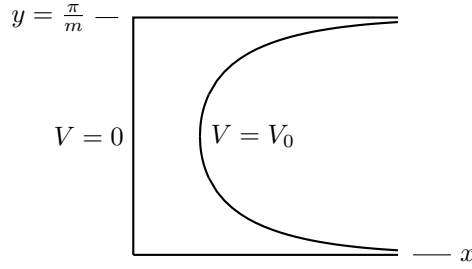
$$my = \sin^{-1} \frac{1}{\sinh mx}$$

x کی مختلف قیمتوں کے لیے اس مساوات سے y کی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے اس مساوات کے خط کو شکل ۶.۱ میں کھینچا گیا ہے۔

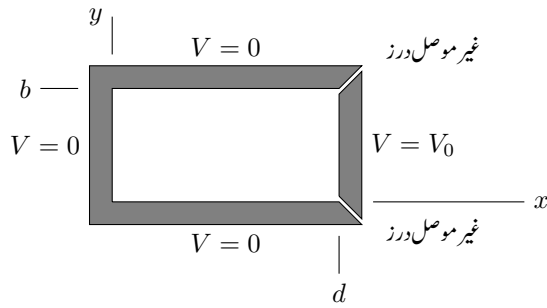
ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے موصل ہم قوه سطحیں شکل ۶.۲ میں دکھائی گئی ہیں۔ یہ سطحیں z محدد کی سمت میں لامحدود لمبائی رکھتی ہیں اور ان سے پیدا برقی دباؤ مساوات ۶.۵۰ دیتا ہے۔



شکل ۶.۱: $my = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sinh mx} \right)$ کی مساوات۔



شکل ۶.۲: ہم قوہ سطحیں اور ان پر برقی دباؤ۔



شکل ۶.۳: موصل سطحوں سے گھیرے نطے میں لاپلاس مساوات متعدد اجزاء کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے۔

باب ۶. پوسن اور لاپلاس مساوات

ہم نے لاپلاس مساوات کے حل یعنی مساوات ۶.۵۰ کو لیتے ہوئے ان ہم قوہ سطحوں کو دریافت کیا جو ایسی برقی دباؤ پیدا کرے گی۔ حقیقت میں عموماً موصل ہم قوہ سطحیں معلوم ہوں گی جن کا پیدا کردہ برقی دباؤ درکار ہو گا۔ آئیں ایسی ایک مثال دیکھیں۔

شکل ۶.۳ میں موصل سطحیں اور ان پر برقی دباؤ دیا گیا ہے۔ یہ سطحیں z سمت میں لامحدود لمبائی رکھتی ہیں۔ سطحوں کے گھیرے خطے میں برقی دباؤ حاصل کرنا درکار ہے۔

یہاں سرحدی شرائط کچھ یوں ہیں۔ $x = 0, y = 0, x = d$ پر برقی دباؤ صفر ہے جبکہ $x = d$ پر برقی دباؤ V_0 ہے۔ دونوں ہم قوہ سطحوں کے مابین انتہائی باریک غیر موصل درز ہیں جن کی وجہ سے ان کے برقی دباؤ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان درز کے اثر کو نظر انداز کیا جائے گا۔

موجودہ مسئلے میں بھی برقی دباؤ صرف x اور y کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے لہذا مساوات ۶.۳۸ ہی اس مسئلے کا لاپلاس مساوات ہے جس کا حل مساوات ۶.۴۸ ہے۔ ہم سرحدی شرائط لاگو کرتے ہوئے مساوات کے مستقل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۶.۳۸ میں $x = 0$ پر برقی دباؤ صفر پر کرنے سے

$$0 = (A \cosh 0 + B \sinh 0) (C \cos my + D \sin my)$$

$$0 = A (C \cos my + D \sin my)$$

حاصل ہوتا ہے۔ y کے تمام قیمتوں کے لیے یہ مساوات صرف

$$A = 0$$

کی صورت میں درست ہو سکتی ہے لہذا پہلا مستقل صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ $y = 0$ پر صفر برقی دباؤ پر کرنے سے

$$0 = B \sinh mx (C \cos 0 + D \sin 0)$$

$$0 = BC \sinh mx$$

لکھا جائے گا جو x کی ہر قیمت کے لیے صرف $BC = 0$ کی صورت میں درست ہو گا۔ اب چونکہ $A = 0$ ہے لہذا B صفر نہیں ہو سکتا چونکہ ایسی صورت میں مساوات ۶.۳۸ سے برقی دباؤ صفر حاصل ہو گا۔ یہ جواب ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم وہ جواب چاہتے ہیں جس سے برقی دباؤ کے بارے میں علم حاصل ہو۔ اس لیے $C = 0$ کے برابر ہے۔ اس طرح مساوات ۶.۴۸

$$(۶.۵۱) \quad V = BD \sinh mx \sin my$$

صورت اختیار کر لے گی۔ اس مساوات میں $b = y$ پر صفر برقی دباؤ پر کرتے ہیں۔

$$0 = BD \sinh mx \sin mb$$

ہم B یا D کو صفر کے برابر نہیں لے سکتے چونکہ ایسی صورت میں $V = 0$ جواب حاصل ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ مساوات x کی ہر قیمت کے لیے صرف اس صورت درست ہو گی اگر

$$\sin mb = 0$$

ہو جس سے

$$mb = n\pi$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس طرح $m = \frac{n\pi}{b}$ لکھتے ہوئے مساوات ۶.۵۱

$$(۶.۵۲) \quad V = V_1 \sinh \frac{n\pi x}{b} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

صورت اختیار کر لے گا جہاں BD کو V_1 لکھا گیا ہے۔ مساوات ۶.۵۲ تین اطراف کے سطحوں پر صفر برقی دباؤ کے شرائط پر پورا اترتا حل ہے۔ البتہ $x = d$ پر V_0 برقی دباؤ کے شرط کو مندرجہ بالا مساوات سے پورا کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں عموماً بالکل اسی طرز کے مسئلوں سے واسطہ پڑتا ہے جہاں آخری قدم پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کردوار کے ساتھ لگ گئی ہے جہاں سے ظاہری طور پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ گھبراہٹیں نہیں۔ ہمیں درپیش مسئلے کے تمام ممکنہ جوابات کو مساوات ۶.۵۲ کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ان تمام جوابات کا مجموعہ بھی قابل قبول حل ہو گا یعنی ہم

$$(۶.۵۳) \quad V = \sum_{n=0}^{\infty} V_n \sinh \frac{n\pi x}{b} \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (0 < y < b, n = 0, 1, 2, \dots)$$

بھی لکھ سکتے ہیں جہاں n کی ہر قیمت پر منفرد V_1 کو V_n سے ظاہر کیا گیا ہے۔ n اور V_n کی قیمتیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ $x = d$ پر V_0 برقی دباؤ کے شرط کو پورا کیا جائے۔ اس آخری شرط کو مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$V_0 = \sum_{n=0}^{\infty} V_n \sinh \frac{n\pi d}{b} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

یعنی

$$(۶.۵۴) \quad V_0 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi y}{b}$$

ملتا ہے جہاں

$$c_n = V_n \sinh \frac{n\pi d}{b}$$

لکھا گیا ہے۔

مساوات ۶.۵۴ فوریر تسلسل^{۱۶} ہے جس کے مستقل باآسانی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں $0 < y < b$ کے خطے سے غرض ہے لہذا اس خطے کے باہر ہمیں برقی دباؤ سے کوئی غرض نہیں۔ ایسی صورت میں ہم فوریر تسلسل کے طاق یا جفت جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ طاق جوابات اس صورت حاصل ہوں گے اگر ہم $0 < y < b$ کو آدھا میعاد تصور کرتے ہوئے بٹایا آدھے میعاد $b < y < 2b$ پر برقی دباؤ کو V_0 - تصور کریں یعنی

$$\begin{aligned} V &= +V_0 & (0 < y < b) \\ V &= -V_0 & (b < y < 2b) \end{aligned}$$

اسی صورت میں فوریر تسلسل کے مستقل

$$c_n = \frac{1}{b} \left[\int_0^b V_0 \sin \frac{n\pi y}{b} dy + \int_b^{2b} (-V_0) \sin \frac{n\pi y}{b} dy \right]$$

سے

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{4V_0}{n\pi} \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \\ c_n &= 0 \quad (n = 2, 4, 6, \dots) \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ $c_n = V_n \sinh \frac{n\pi d}{b}$ کے برابر ہے لہذا

$$V_n = \frac{4V_0}{n\pi \sinh(\frac{n\pi d}{b})} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$$

ہو گا اور یوں مساوات ۶.۵۳ کو

$$(۶.۵۵) \quad V = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sinh \frac{n\pi x}{b}}{\sinh \frac{n\pi d}{b}} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

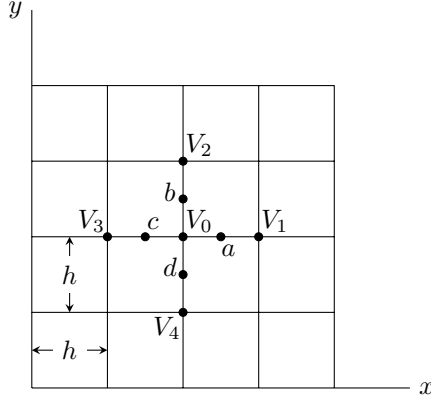
لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات سے مختلف نقطوں پر برقی دباؤ $V(x, y)$ حاصل کرتے ہوئے ان میں برابر برقی دباؤ رکھنے والے نقطوں سے گزرتی سطح ہم قویہ سطح ہوگی۔

مثال ۶.۷: شکل ۶.۳ میں $b = d$ اور $V_0 = 90 \text{ V}$ ہونے کی صورت میں ڈبے کے عین وسط میں برقی دباؤ حاصل کریں۔

حل: ڈبے کا وسط $(\frac{b}{2}, \frac{b}{2})$ ہے۔ مساوات ۶.۵۵ کے پہلے چند اجزاء لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} V &= \frac{4 \times 90}{\pi} \left(\frac{\sinh \frac{\pi}{2}}{\sinh \pi} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \frac{\sinh \frac{3\pi}{2}}{\sinh 3\pi} \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{5} \frac{\sinh \frac{5\pi}{2}}{\sinh 5\pi} \sin \frac{5\pi}{2} \right) \\ &= \frac{4 \times 90}{\pi} (0.199268 - 0.0029941887 + 0.0000776406) \\ &= 22.5 \text{ V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۶.۴: لاپلاس مساوات کے تحت کسی بھی نقطے پر برقی دباؤ قرعہ بنی نقطوں کے برقی دباؤ کا اوسط ہوتا ہے۔

۶.۷ اعدادی دہرانے کا طریقہ

لاپلاس مساوات حل کرنے کے کئی تراکیب ہم دیکھ چکے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اعدادی دہرانے کے طریقے سے مساوات حل کیے جاتے ہیں۔ انہیں لاپلاس مساوات اسی ترکیب سے حل کریں۔

تصور کرتے ہیں کہ کسی خطے میں برقی میدان صرف x اور y کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ شکل ۶.۴ میں ایسی سطح دکھائی گئی ہے جسے h چوڑائی اور اتنے ہی لمبائی کے مربع کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میدان میں آپس میں قریبی پانچ نقطوں پر برقی دباؤ V_0, V_1, V_2, V_3 اور V_4 ہیں۔ اگر یہ خطہ ہر جانب یکساں خاصیت رکھتا ہو اور یہ بار سے پاک ہو تب $\nabla \cdot D = 0$ اور $\nabla \cdot E = 0$ ہوں گے جس سے دو محدود میں

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب $\frac{\partial V}{\partial x} E_x = -\frac{\partial V}{\partial y} E_y$ ہونے کی وجہ سے مندرجہ بالا مساوات

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

صورت اختیار کر لیتی ہے جو لاپلاس مساوات ہے۔ شکل ۶.۴ میں نقطہ a اور نقطہ c پر $\frac{\partial V}{\partial x}$ اور $\frac{\partial V}{\partial y}$ کی قیمتیں تقریباً

$$\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_a \doteq \frac{V_1 - V_0}{h}$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_c \doteq \frac{V_0 - V_3}{h}$$

ہوں گیں۔ یوں ہم

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_0 \doteq \frac{\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_a - \left. \frac{\partial V}{\partial x} \right|_c}{h} \doteq \frac{V_1 - V_0 - V_0 + V_3}{h^2}$$

لکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right|_0 \doteq \frac{\left. \frac{\partial V}{\partial y} \right|_b - \left. \frac{\partial V}{\partial y} \right|_d}{h} \doteq \frac{V_2 - V_0 - V_0 + V_4}{h^2}$$

بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان دو جوابات کو لاپلاس مساوات میں پر کرنے

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \doteq \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 - 4V_0}{h^2} = 0$$

سے

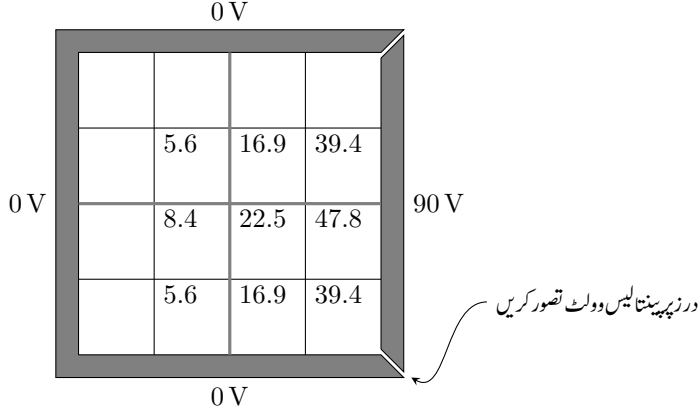
$$(۶.۵۶) \quad V_0 \doteq \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4}{4}$$

حاصل ہوتا ہے۔ h لمبائی جتنی کم ہو مندرجہ بالا مساوات اتنی زیادہ درست ہوگی۔ h کی لمبائی انتہائی چھوٹی کرنے سے مندرجہ بالا مساوات بالکل صحیح ہوگی۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی نقطے پر برقی دباؤ اس نقطے کے گرد چار نقطوں کے برقی دباؤ کا اوسط ہوتا ہے۔

اعدادی دہرانے کے طریقے میں تمام خطے کو شکل ۶.۴ کی طرز پر مربعوں میں تقسیم کرتے ہوئے مربع کے ہر کونے پر مساوات ۶.۵۶ کی مدد سے برقی دباؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ تمام خطے پر بار بار اسی طریقے سے برقی دباؤ حاصل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کسی بھی نقطے پر متواتر جوابات میں تبدیلی نہ پائی جائے۔ اس طریقے کو مثال سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۵ میں مربع شکل کے لامحدود لمبائی کے ڈبے کا عمودی تراش دکھایا گیا ہے۔ اس کے چار اطراف صفر برقی دباؤ پر ہیں جبکہ نہایت باریک غیر موصل فاصلے پر چوتھی طرف نوے وولٹ پر ہے۔ اس ڈبے کو یوں خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ یا تو انہیں سولہ چھوٹے خانے تصور کیا جاسکتا ہے اور یا چار درمیانے جسامت کے خانے۔ اس کے علاوہ پورے ڈبے کو ایک ہی بڑا خانہ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آئیں ان خانوں کے کونوں پر مساوات ۶.۵۶ کی مدد سے برقی دباؤ حاصل کریں۔

اگرچہ کمپیوٹر پر ایسے مسائل حل کرتے ہوئے تمام کونوں پر ابتدائی برقی دباؤ صفر تصور کرتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچ کر چنانہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ہم پورے مربع شکل کو ایک ہی بڑا خانہ تصور کرتے ہوئے اس کے عین وسط میں برقی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم



شکل ۶.۵: رقبہ عمودی تراش کو خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے، ہر کونے پر گرد کے چار نقطوں کے اوسط برابر برقی دباؤ ہو گا۔

بڑے خانے کے چار کونوں کو قریبی نقطے چنتے ہیں۔ یوں بڑے خانے کے چار کونوں کی برقی دباؤ زیر استعمال آئے گی۔ اب دو کونوں پر صفر برقی دباؤ ہے جبکہ دو کونے غیر موصول درز پر مشتمل ہیں۔ درز کے ایک جانب صفر جبکہ اس کی دوسری جانب نوے ولٹ ہیں، لہذا درز میں ان دو قیمتوں کا اوسط یعنی پینتالیس ولٹ برقی دباؤ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح بڑے خانے کے وسط میں

$$V = \frac{45 + 45 + 0 + 0}{4} = 22.5 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۶.۵ میں یہ قیمت دکھائی گئی ہے۔

اب چار درمیانے جسامت کے خانوں کے کونوں پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ یہاں بھی ہم ان خانوں کے کونوں کو چار قریبی نقطے چنتے ہیں۔ اوپر دائیں بڑے خانے کے وسط میں برقی دباؤ حاصل کرنے کی خاطر اس خانے کے چار کونوں کے برقی دباؤ زیر استعمال لائے جائیں گے۔ یوں درز پینتالیس ولٹ تصور کرتے ہوئے

$$V = \frac{90 + 45 + 0 + 22.5}{4} = 39.4 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دائیں نچلے بڑے خانے کے وسط میں بھی

$$V = \frac{90 + 45 + 0 + 22.5}{4} = 39.4 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس قیمت کو بغیر حل کیے شکل کو دیکھ کر ہی لکھ سکتے تھے چونکہ شکل کا اوپر والا آدھا حصہ اور اس کا نیچلا آدھا حصہ بالکل یکساں ہیں لہذا ان دونوں حصوں میں بالکل یکساں برقی دباؤ ہو گا۔ اس حقیقت کو یہاں سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اوپر اور نیچے بائیں بڑے خانے بالکل یکساں ہیں لہذا دونوں کے وسط میں

$$V = \frac{22.5 + 0 + 0 + 0}{4} = 5.6 \text{ V}$$

0 V			
	6.3 6.4 6.4	16.7 16.8 16.8	38.7 38.6 38.6
0 V	8.7 8.8 8.8	22.3 22.4 22.4	47.5 47.4 47.4
	6.3 6.4 6.4	16.7 16.8 16.8	38.7 38.6 38.6
0 V			

شکل ۶.۶: چار مرتبہ دہرانے کے بعد جوابات تبدیل ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل جواب ہیں۔

حاصل ہوتے ہیں۔ بقایا کو نوں پر برقی دباؤ حاصل کرتے ہوئے نقطے کے بائیں، دائیں، اوپر اور نیچے نقطوں کو قریبی نقطے چنتے ہیں۔ یوں

$$\frac{90 + 39.4 + 22.5 + 39.4}{4} = 47.8 \text{ V}$$

$$\frac{39.4 + 0 + 5.6 + 22.5}{4} = 16.9 \text{ V}$$

$$\frac{22.5 + 5.6 + 0 + 5.6}{4} = 8.4 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ شکل ۶.۵ میں یہ تمام قیمت دکھائی گئی ہے۔

آئیں شکل میں اوپر سے نیچے چلتے ہوئے پہلے دائیں، پھر درمیانے اور آخر میں بائیں قطار کے تمام کو نوں پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ ہم یہی سلسلہ بار بار دہرائیں گے حتیٰ کہ کسی بھی کو نے پر متواتر حاصل کردہ جوابات تبدیل ہونا بند کر دیں۔ ہر کو نے پر برقی دباؤ مساوات ۶.۵ کے استعمال سے حاصل کیا جائے گا جہاں کو نے کے اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں نقطوں کے برقی دباؤ کو استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ موصل سطحوں پر برقی دباؤ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے لہذا ان پر برقی دباؤ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔

اس طرح دائیں قطار کے اوپر جانب 39.4 V کی نئی قیمت

$$\frac{90 + 0 + 16.9 + 47.8}{4} = 38.7 \text{ V}$$

ہو جائے گی۔ اوپر اور نیچے آدھے حصوں کی مشابہت سے ہم قطار کی چلی قیمت بھی یہی لکھتے ہیں۔ شکل ۶.۶ میں یہ قیمتیں دکھائی گئی ہیں۔ مساوات ۶.۵ میں نئی

سے نئی قیمتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یوں 47.8 V کی نئی قیمت

$$\frac{90 + 38.7 + 22.5 + 38.7}{4} = 47.5 \text{ V}$$

ہوگی۔

درمیانی قطار پر آتے ہیں۔ یہاں اوپر 16.9 V کی نئی قیمت

$$\frac{38.7 + 0 + 5.6 + 22.5}{4} = 16.7 \text{ V}$$

ہوگی جو قطار کے نچلے کونے کی بھی قیمت ہے۔ اس قطار کے درمیانے نقطے کی نئی قیمت

$$\frac{47.5 + 16.7 + 8.4 + 16.7}{4} = 22.3 \text{ V}$$

ہوگی۔

اسی طرح بائیں قطار کی نئی قیمتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ ان تمام کوششوں میں ۶.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ یہی سلسلہ دوبارہ دہرانے سے مزید نئے اور بہتر جوابات حاصل ہوں گے جنہیں گزشتہ جوابات کے نیچے لکھا گیا ہے۔ شکل میں اس طرح تین مرتبہ دہرانے سے حاصل کیے گئے جوابات دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی نقطے کے آخری دو حاصل کردہ جوابات میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے ان آخری جوابات کو اصل جوابات تسلیم کیا جاتا ہے۔

یہاں ڈبے کے عین وسط میں برقی دباؤ 22.4 V حاصل ہوا ہے۔ مثال ۶.۷ میں ڈبے کے وسط پر برقی دباؤ حلقی سلسلے کی مدد سے 22.5 V حاصل ہوئی تھی جو تقریباً اتنی ہی قیمت ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ہم نے اشاریہ کے بعد صرف ایک ہندسہ رکھتے ہوئے برقی دباؤ حاصل کیے۔ اسی وجہ سے دونوں جوابات میں معمولی فرق ہے۔

اگر ہم سوچ سے کام نہ لیتے ہوئے سیدھ سیدھ مساوات ۶.۵۶ میں شروع سے دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے نقطوں کی قیمتیں استعمال کرتے، تب ہمیں قطعی جوابات دس مرتبہ دہرانے کے بعد حاصل ہوتے۔ اگرچہ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور سوچ سمجھ سے ہی کام لیں گے البتہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر کے لیے کیا ایک مرتبہ اور کیا دس ہزار مرتبہ۔

اس مثال میں ہم نے بہت کم نقطوں پر برقی دباؤ حاصل کیا تاکہ دہرانے کا طریقہ باآسانی سمجھا جاسکے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ نقطے چن سکتے ہیں۔ بہتر سے بہتر نتائج، زیادہ سے زیادہ نقطے چننے سے حاصل ہوتا ہے تاکہ کم نقطوں پر زیادہ ہندسوں پر مبنی جوابات سے۔ دہرانے کا طریقہ اس مرتبہ تک دہرایا جاتا ہے جب تک کسی بھی نقطے پر دو متواتر حاصل کردہ جوابات میں فرق اتنا کم ہو کہ اسے رد کرنا ممکن ہو۔ یوں ایک مائیکرو وولٹ تک درست جوابات حاصل کرنے کی خاطر اس وقت تک دہرائی کی جائے گی جب تک کسی بھی نقطے پر دو متواتر جوابات میں فرق ایک مائیکرو وولٹ سے کم نہ ہو جائے۔

سوالات

سوال ۶.۱: برقی دباؤ $V = 0.002x^2yz^3$ V ہے۔ نقطہ $N(2, -3, -4)$ پر V ، E اور $|\rho_h|$ حاصل کریں۔ نقطہ N پر ہم قوس سطح اور سمت بہاؤ خط کی مساوات حاصل کریں۔ کیا برقی دباؤ لاپلاس کی مساوات پر پورا اترتا ہے؟

جوابات: $V = 1.536$ ، $E = -1.536a_x + 0.512a_y + 1.152a_z$ V m^{-1} ، $|\rho_h| = 1.344$ C m^{-2} ، $x^2yz^3 - 768 = 0$ ؛ سمت بہاؤ خط ان مساوات سے ظاہر ہوگی: $14 = x^2 - 2y^2$ اور $6 = 3x^2 - 2z^2$ ؛ چونکہ حاصل کردہ جملی کثافت بار صفر کے برابر نہیں ہے لہذا لاپلاس کی مساوات پر برقی دباؤ پورا نہیں اترتا۔

سوال ۶.۲: دباؤ کا میدان $V = xy^2z - kxz^3$ V لاپلاس مساوات پر پورا اترتا ہے۔ مستقل k کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نقطہ $N(5, 2, 4)$ پر E کی سمت میں اکائی سمتیہ دریافت کریں۔

جوابات: $k = \frac{1}{3}$ ، $0.053a_x - 0.799a_y + 0.599a_z$

سوال ۶.۳: خلائے نقطہ $N(2, -3, 1)$ پر میدان $V = x + y^2(z^3 - x^2)$ اور $V = 3x^2 + y^2 - 4z^2$ میں ρ_h حاصل کریں۔

جوابات: 0 C/ m^3 ، -0.265 nC/ m^3

سوال ۶.۴: محدودہ کے مبدا $(0, 0, 0)$ پر $V = 3x^3 + y^4 + 2z$ اور $V = e^{2x} \sin 2y$ کے لاپلاس کی قیمت حاصل کریں۔ کیا یہ تقابل لاپلاس مساوات پر پورا اترتے ہیں؟ جوابات: 0 ، 0 ، نہیں، جی ہاں

سوال ۶.۵: میدان $V = 5\rho^2 \sin 2\phi$ کا لاپلاس حاصل کریں۔

جواب: $\nabla^2 V = 0$

سوال ۶.۶: ثابت کریں کہ $V = \rho V_0 \cos \phi$ لاپلاس مساوات پر پورا اترتا ہے۔ اسی برقی دباؤ کو کارٹیزیسی محدودہ میں لکھتے ہوئے $V = 0$ اور $V = V_0$ سطحیں دریافت کریں۔

جوابات: $x = 1$ ، $x = 0$ ، $V = V_0x$

سوال ۶.۷: متوازی چادر برقی گیر (کپیسٹر) میں $V = 10x + 15y - 30z + 55$ ہے۔ چادر کا رقبہ 100 cm² جبکہ ان کے درمیان فاصلہ 0.5 mm ہے۔ برقی گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ کی قیمت حاصل کریں۔ اس کی کپیسٹنس بھی حاصل کریں۔

جوابات: 177 pF، 17.5 mV

سوال ۶.۸: ٹکلی محدودہ میں میدان $V(\rho, \phi, z) = 55\phi + 72V$ دیا گیا ہے۔ نقطہ $N(2.2, 62^\circ, 3)$ پر V ، E اور کثافت توانائی حاصل کریں۔ خطہ ρ_1 تا ρ_2 ، ϕ_1 تا ϕ_2 ، z_1 تا z_2 میں کل توانائی حاصل کریں۔

جوابات: 132 V، $-25a_\phi$ V m^{-1} ، 2.77 nJ/ m^3 ، $13.4(\phi_2 - \phi_1)(z_2 - z_1) \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$ nJ

سوال ۶.۹: متوازی چادر برقی گیر (کپیسٹر) کے چادروں کے درمیان فاصلہ d اور برقی مستقل ϵ ہے۔ دونوں چادر صفر وولٹ پر ہیں جبکہ ان کے درمیان خطے میں جملی کثافت بار ρ_h پائی جاتی ہے۔ پونسن مساوات حل کرتے ہوئے چادروں کے درمیان برقی دباؤ اور E حاصل کریں۔

جوابات: $E = \frac{\rho_0}{2\epsilon}(2z - d)a_z$ V m^{-1} ، $V(z) = \frac{\rho_0 z}{2\epsilon}(d - z)$ V

سوال ۶.۱۰: ٹکلی محدود استعمال کرتے ہوئے خلاء میں برقی دباؤ کی مساوات $V = \frac{\sin 2\phi}{\rho}$ دی گئی ہے۔ نقطہ $(2, 45^\circ, 0.4)$ پر حجمی کثافت بار ρ_h حاصل کریں۔ نقطہ $(3, 75^\circ, 2.5)$ پر موصل سطح موجود ہے۔ اس پر سطحی کثافت بار ρ_s حاصل کریں۔

جوابات: 415 pC/m^3 ، $\mp 2.55 \text{ pC m}^{-2}$ ؛ چونکہ یہ نہیں بتلایا گیا کہ میدان موصل کے کس جانب ہے لہذا یہ نہیں بتلایا جاسکتا کہ کثافت مثبت یا منفی ہے۔

سوال ۶.۱۱: رداس a کے دو عدد دائری چادر سے متوازی چادر برقی گیر (کپیسٹر) بنایا جاتا ہے۔ یہ چادر $z = 0$ اور $z = d$ پر پائے جاتے ہیں جبکہ z محدودان کے محور سے گزرتی ہے۔ چٹائی چادر صفر ولٹ جبکہ بالائی چادر V_0 ولٹ پر ہے۔ برقی گیر (کپیسٹر) میں بھرے گئی ذر برقی کا برقی مستقل $\epsilon(\rho) = \epsilon_0(1 + \frac{\rho}{a})$ ہے جو رداسی سمت میں تبدیل ہوتا ہے۔ برقی گیر (کپیسٹر) میں V اور E حاصل کریں۔ بالائی چادر پر برقی بار حاصل کرتے ہوئے کپیسٹنس حاصل کریں۔ چادر کے کناروں پر میدان کے پھولنے^{۱۸} کو نظر انداز کریں۔

جوابات: چونکہ E محدود z کی سمت میں ہے جبکہ ϵ محدود ρ کی سمت میں تبدیل ہوتا ہے لہذا لاپلاس اور پونسن کے مساوات قابل استعمال ہیں۔ یوں $V(z) = \frac{V_0 z}{d}$ ، $E = -\frac{V_0}{d}$ ، $\rho_s = \epsilon_0(1 + \frac{\rho}{a})\frac{V_0}{d}$ ، $Q = \frac{5\pi a^2 \epsilon_0 V_0}{3d}$ اور $C = \frac{5\pi a^2 \epsilon_0}{3d}$ ہیں۔
سوال ۶.۱۲: صفحہ ۱۹۸ پر مساوات ۶.۱۳ عمومی محدود میں لاپلاسی دیتا ہے۔ اس مساوات کو حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۳: مثال ۶.۴ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتے ہوئے اس کا کپیسٹنس حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۴: مثال ۶.۵ میں دیے مساوات ۶.۲۴ اور مساوات ۶.۲۵ حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۵: مساوات ۶.۲۸ کے تکمل کو حل کریں۔

سوال ۶.۱۶: مساوات ۶.۲۹ حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۷: مساوات ۶.۳۱ حل کریں۔

سوال ۶.۱۸: مساوات ۶.۳۱ کے دوسرے جزو کا حل طاقی سلسلے کے طریقے سے حاصل کریں۔ ثابت کریں کہ اس حل کو مساوات ۶.۳۷ کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۶.۱۹: دہرانے کے طریقے میں اشاریہ کے نشان کے بعد دو ہندسوں تک درستی استعمال کرتے ہوئے شکل ۶.۵ میں دیے تمام نقطوں پر برقی دباؤ چار مرتبہ دہرانے سے حاصل کریں۔ ڈبے کے وسط میں برقی دباؤ کیا حاصل ہوتی ہے۔

جواب: 22.49 V

باب ۷

ساکن مقناطیسی میدان

برقی میدان کا منبع برقی بار ہے جس پر باب ۲ میں تفصیل سے بات کی گئی۔ مقناطیسی میدان کا منبع یا تو مقناطیس ہو سکتا ہے، یا وقت کے ساتھ بدلتا برقی میدان اور یا پھر برقی رو۔ اس کتاب میں مقناطیس سے پیدا ہونے والے مقناطیسی میدان پر غور نہیں کیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ بدلتے برقی میدان سے پیدا مقناطیسی میدان پر ایک اور باب میں غور کیا جائے گا جبکہ اس باب میں برقی رو سے پیدا ساکن مقناطیسی میدان پر غور کیا جائے گا۔

۷.۱۔ بیوٹ-سیوارٹ کا قانون

برقی رو اور اس سے پیدا مقناطیسی میدان کا تعلق یا بیوٹ-سیوارٹ کا قانون^۲

$$(۷.۱) \quad dH = \frac{I dL \times a_R}{4\pi R^2}$$

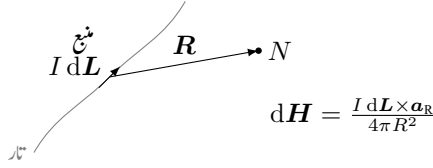
بیان کرتا ہے جہاں سے مقناطیسی شدت H کی اکائی ایمپیئر فی میٹر ($A m^{-1}$) حاصل ہوتی ہے۔ آئیں شکل ۱، ۷ کے مدد سے اس قانون کا مطلب سمجھیں۔

یہ قانون ہر ایک تار کی انتہائی چھوٹی لمبائی dL جس میں برقی رو I گزر رہی ہو کی وجہ سے نقطہ N پر پیدا ہونے والی برقی میدان H دیتا ہے۔ نقطہ N ہر ایک تار کے چھوٹے حصے سے R فاصلے پر ہے۔ ہر ایک تار سے مراد ایسی ٹھوس ٹنگی نما موصل تار ہے جس کی موٹائی کم سے کم ہو۔ چھوٹی لمبائی dL کی سمت برقی رو کی سمت میں ہے اور $I dL$ مقناطیسی میدان کا منبع ہے۔

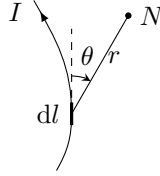
مقناطیسی شدت کی قیمت برقی رو ضرب ہر ایک چھوٹی تار کی لمبائی $I dL$ اور a_R کے سمتی ضرب کے برائے راست تناسب جبکہ ان کے مابین فاصلہ R کے مربع کے بالعکس تناسب رکھتا ہے۔ تناسبی مستقل $\frac{1}{4\pi}$ ہے۔

¹Biot-Savartlaw

^۲یہ قانون فرانس کے بیوٹ اور سیوارٹ نے ۱۸۲۰ میں پیش کیا۔ یہ دونوں ایمپیئر کے ساتھی تھے۔



شکل ۱. ۷: باؤٹ سیوارٹ کا قانون۔



شکل ۲. ۷: تار کے چھوٹے حصے سے پیدا میدان۔

باؤٹ - سیوارٹ کے قانون کا موازنہ کولمب کے قانون کے ساتھ کرنے کی غرض سے دونوں مساوات کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} dH_2 &= \frac{I_1 dL_1 \times a_{R21}}{4\pi R_{21}^2} \\ dE_2 &= \frac{dQ_1 a_{R21}}{4\pi \epsilon_0 R_{21}^2} \end{aligned} \quad (۷.۲)$$

ان مساوات میں زیر نوشت میں ۱۲ اس مقام کو ظاہر کرتی ہے جہاں میدان کی قیمت حاصل کی گئی ہے جبکہ زیر نوشت میں ۱ میدان کے منبع کے مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں میدان فاصلے کے مربع کا بالعکس تناسب رکھتے ہیں۔ دونوں اقسام کے میدان کی شدت اور میدان کی منبع کا خطی تعلق ہے۔ دونوں میں فرق میدان کی سمت کا ہے۔ برقی میدان کی سمت منبع سے اس نقطہ کی جانب ہے جس پر میدان حاصل کیا جا رہا ہو۔ مقناطیسی میدان کی سمت سمتی ضرب کے دائیں ہاتھ کے قانون سے حاصل ہوتی ہے۔

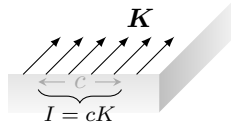
شکل ۲. ۷: تار کے چھوٹے حصے dl سے نقطہ N پر مقناطیسی میدان کی مقدار

$$dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad (۷.۳)$$

ہوگا۔

باؤٹ - سیوارٹ کے قانون کو مساوات ۱. ۷ کی شکل میں تجرباتی طور پر ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ باریک تار کی چھوٹی لمبائی میں برقی روتب گزرے گی جب برقی روتب اس چھوٹی تار تک پہنچائی جائے۔ جو تار اس تک برقی رو پہنچائے گی، وہ بھی مقناطیسی میدان پیدا کرے گی۔ انہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہم فی الحال صرف ایک سمت برقی رو کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سمت برقی رو کی صورت میں وقت کے ساتھ حجمی کثافت بار تبدیل نہیں ہوگا لہذا صفحہ ۱۴۹ پر دی گئی استمراری مساوات

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_h}{\partial t}$$



شکل ۱.۳: سطحی کثافت برقی رو کے c چوڑائی میں کل cK برقی رو ہوگا۔

سے

$$(۱.۴) \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

حاصل ہوگا جسے مسئلہ پھیلاؤ کی مدد سے

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی بند سطح سے گزرتی ہوئی برقی رو صفر کے برابر ہے۔ یہ صرف اس صورت ممکن ہے جب برقی رو کسی بند راہ پر گزر رہی ہو۔ ہمیں ایسی ہی مکمل بند راہ کے برقی رو کے اثر کو دیکھنا ہوگا تاکہ تار کے کسی چھوٹے حصے کے برقی رو کو۔

یوں باپوٹ - سیوارٹ قانون کی مکمل شکل

$$(۱.۵) \quad \mathbf{H} = \oint \frac{I d\mathbf{L} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

ہی تجرباتی طور پر ثابت کی جاسکتی ہے۔

مساوات ۱.۷ سے مساوات ۱.۵ لکھی جاسکتی ہے۔ البتہ مساوات ۱.۵ میں مکمل کے اندر کوئی بھی ایسی اضافی تفاعل شامل کیا جاسکتا ہے جس کا بند مکمل صفر کے برابر ہو۔ غیر سمتی میدان کا ڈھلوان ہر صورت بقائی میدان ہوتا ہے لہذا مساوات ۱.۵ میں $\nabla \cdot \mathbf{G}$ کے شمول سے اس کے جواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ $\mathbf{G}$ کوئی بھی غیر سمتی میدان ہو سکتا ہے۔

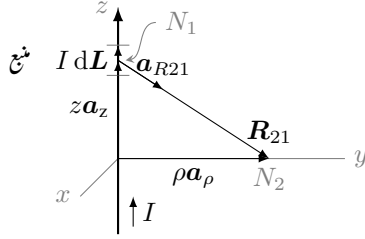
واضح رہے کہ کسی بھی نقطہ پر مقناطیسی میدان مکمل برقی دور کے اثر کو شامل کرنے سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ برقی رو گزرتی تار کے کچھ حصے کے میدان یا ایسے میدان سے پیدا قوت کی بات بے معنی ہوگی۔

شکل ۱.۳ میں یکساں سطحی کثافت برقی رو $\mathbf{K}$ دکھایا گیا ہے۔ سطحی کثافت برقی رو کو ایکسپریسزنی کائی چوڑائی پیش کیا جاتا ہے لہذا c چوڑائی کے حصے میں

$$I = cK$$

برقی رو ہوگا۔ اگر کثافت برقی رو یکساں نہ ہو تب کسی بھی چوڑائی میں کل برقی رو بذریعہ مکمل

$$I = \int K dc$$



شکل ۷.۴: سیدھی لامحدود تار سے پیدا مقناطیسی میدان

حاصل ہوگی جہاں dc چوڑائی کا چھوٹا حصہ ہے۔ یوں dL کو سطحی کثافت برقی رو K یا حجمی کثافت برقی رو J کی صورت میں

$$(۷.۶) \quad IdL = K dS = J dh$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں باپوٹ-سیوارٹ کے قانون کو

$$(۷.۷) \quad H = \int_S \frac{K \times a_R dS}{4\pi R^2}$$

یا

$$(۷.۸) \quad H = \int_h \frac{J \times a_R dh}{4\pi R^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آئیں سیدھی لامحدود لمبائی کی تار جس میں سے برقی رو گزر رہی ہو کی مقناطیسی میدان باپوٹ-سیوارٹ کے قانون سے حاصل کریں۔ شکل ۷.۴ میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔ اس تار کے دونوں سرے لامحدود فاصلے پر ہیں۔ تار کے قریب نقطہ N_2 پر مقناطیسی میدان کا بیشتر حصہ تار کے اس حصے کی وجہ سے ہوگا جو N_2 کے قریب ہو۔ یوں لامحدود فاصلے پر تار کے سروں تک برقی رو پہنچانے والی تار کا نقطہ N_2 پر اثر کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

نقطہ N_1 پر تار کے چھوٹے حصے dL میں برقی رو کو منبع مقناطیسی میدان تصور کرتے ہوئے مساوات ۷.۶ کے مدد سے نقطہ N_2 پر مقناطیسی میدان لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ

$$R_{21} = \rho a_\rho - z a_z$$

کے برابر ہے لہذا

$$R_{21} = |R_{21}| = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$a_R = \frac{R_{21}}{|R_{21}|} = \frac{\rho a_\rho - z a_z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ نیکی محدود میں چھوٹی لمبائی

$$dL = d\rho a_\rho + \rho d\phi a_\phi + dz a_z$$

لکھی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں $d\rho = 0$ اور $d\phi = 0$ ہیں لہذا $dL = dz a_z$ کے ہوتے مساوات ۷.۱ کو

$$dH_2 = \frac{I dz a_z \times (\rho a_\rho - z a_z)}{4\pi(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پورے تار کا مقناطیسی میدان اس مساوات کے تکمیل سے حاصل ہوگا جہاں تکمیل $-\infty$ تا $+\infty$ حاصل کیا جائے گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} H_2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I dz a_z \times (\rho a_\rho - z a_z)}{4\pi(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{I\rho}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a_\phi dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں صفحہ ۲۲ پر مساوات ۱.۲۳ کی مدد سے $a_\rho \times a_z = a_\phi$ جبکہ مساوات ۱.۲۴ کی مدد سے $a_z \times a_z = 0$ لکھے گئے ہیں۔

مندرجہ بالا مساوات میں تکمیل کے اندر a_ϕ پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگرچہ a_ϕ اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہو سکتی البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا تکمیل کا متغیر یعنی z تبدیل کرنے سے a_ϕ کی سمت تو تبدیل نہیں ہوتی۔ صفحہ ۲۵ پر مساوات ۱.۳۴ کے تحت

$$a_\phi = -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} a_y$$

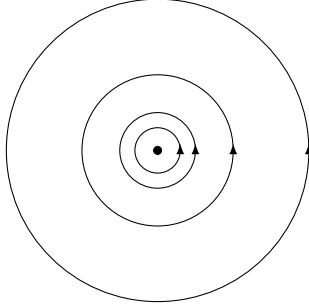
لکھا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z تبدیل کرنے سے a_ϕ پر کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا a_ϕ کو تکمیل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} H_2 &= \frac{I\rho a_\phi}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ (۷.۹) \quad &= \frac{I\rho a_\phi}{4\pi} \left. \frac{z}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z^2}} \right|_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned}$$

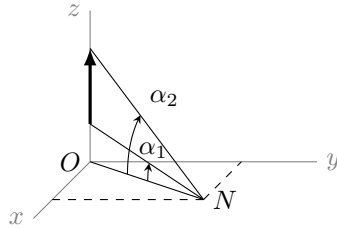
سے

$$(۷.۱۰) \quad H_2 = \frac{I}{2\pi\rho} a_\phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۷.۵ میں برقی رو صفحہ سے باہر نکل رہی ہے جبکہ گول دائرے مقناطیسی میدان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر تار کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ انگلیاں برقی رو کی سمت میں ہوں تو اس ہاتھ کی انگلیاں تار کے گرد مقناطیسی میدان کی سمت میں لپٹی ہوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقناطیسی میدان a_z تبدیل کرنے اور نا ہی زاویہ ϕ تبدیل کرنے سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی قیمت صرف تار سے فاصلے پر منحصر ہے۔



شکل ۵. سیدھی لمبی تار کا مقناطیسی میدان تار کے گرد دائرے بناتا ہے۔ برقی رو صفحے سے باہر نکل رہی ہے۔



شکل ۶. سیدھی محدود لمبائی کے تار کی مقناطیسی شدت۔

اگر شکل ۷.۲ میں تار لا محدود نہ ہو تب مساوات ۷.۶ میں مکمل کے محدود حدوں پر کرنے سے مقناطیسی میدان کی شدت

$$H = \frac{I}{4\pi\rho} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \alpha_\phi \quad (۷.۱۱)$$

حاصل ہوتی ہے جہاں شکل ۷.۶ میں α_1 اور α_2 کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تار کا نیچا سرا xy سطح یعنی $z = 0$ سطح سے نیچے ہونے کی صورت میں α_1 کی قیمت منفی ہوگی۔ یہی کچھ تار کے دوسرے سرے اور α_2 کے لیے بھی درست ہے۔

۷.۲۔ ایمپیر کادوری قانون

کولمب کے قانون کی مدد سے مختلف طرز پر پائے جانے والے بار کے برقی میدان حاصل کرنے کے بعد ہم نے گاوس کا قانون اخذ کیا جس سے ہماری زندگی نہایت آسان ہو گئی۔ گاوس کے قانون کی مدد سے متشکل بار سے پیدا ہونے والی برقی میدان انتہائی آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ متشکل برقی رو کے مقناطیسی میدان حاصل کرنے کا بھی انتہائی آسان طریقہ موجود ہے جسے **ایمپیر کا دوری قانون** کہتے ہیں۔ اس قانون کو بائیوٹ-سوارٹ کے قانون سے حصہ ۷.۲ میں حاصل کیا گیا ہے۔ فی الحال ہم اس قانون کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ اس قانون کے استعمال کے وقت مسئلے پر غور کرتے ہوئے بغیر حساب و کتاب کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مقناطیسی میدان کے کون کون سے اجزاء موجود نہیں ہونے چاہئے۔ یہ فیصلہ برقی رو کے راستے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔

ایمپیر کادوری قانون کہتا ہے کہ یک سمت برقی رو کے گرد کسی بھی راہ H کا لکیری بند مکمل گیرے برقی رو کے برابر ہوگا یعنی

$$\oint H \cdot dL = I \quad (۷.۱۲)$$

لکیری بند مکمل کی سمت میں برقی رو کے گرد دائیں ہاتھ کی انگلیاں گھمانے سے اسی ہاتھ کا انگوٹھا مثبت برقی رو کی سمت دے گا۔ ایسا کرتے وقت انگوٹھے کو باقی چار انگلیوں کے عمودی رکھا جاتا ہے۔

کسی بھی راہ H کے لکیری مکمل سے مراد اس راہ کو انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں dL میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑے پر H کی قیمت استعمال کرتے ہوئے $H \cdot dL$ حاصل کر کے تمام $H \cdot dL$ کا مجموعہ حاصل کرنا ہے۔ مقناطیسی شدت H کی قیمت مختلف مقامات پر عموماً مختلف ہوگی۔ یوں کسی ایک نقطے پر $H \cdot dL$ کی قیمت کسی دوسرے نقطے کے $H \cdot dL$ سے مختلف ہوگی۔ ایمپیر کادوری قانون کہتا ہے کہ اگرچہ یک سمت برقی رو کے گرد مختلف بند راہوں پر جگہ جگہ $H \cdot dL$ کی قیمتیں مختلف ہوں گی لیکن دونوں راہ پر ان کا مجموعہ عین برقی رو کے برابر ہوگا۔

کسی بھی سطح کا محیط، بند راہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بند راہ، لا محدود سطحوں کا محیط ہوتا ہے۔ یوں بند راہ کا گھیرا ہوا برقی روان تمام سطحوں کو چھیرتا ہوا گزرے گا جن کا محیط یہ بند راہ ہو۔

گاوس کے قانون کا استعمال تب ممکن ہوتا ہے جب بند سطح میں کل برقی بار معلوم ہو۔ ایمپیر کادوری قانون اس صورت استعمال کیا جاسکتا ہے جب بند راہ میں گھیرا کل یک سمت برقی رو معلوم ہو۔

انہیں شکل ۷.۴ میں دکھائے گئے برقی رو گزارتے سیدھی لا محدود لمبائی کے تار کی مقناطیسی شدت ایمپیر کے دوری قانون یعنی مساوات ۷.۱۲ کی مدد سے دوبارہ حاصل کریں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے برقی رو کے گرد راہ یوں چنی جاتی ہے کہ اس پر H اور dL یا تو آپس میں عمودی ہوں اور یا H

کی قیمت قطعی اور اس کی سمت dL کے متوازی ہو۔ پہلی صورت میں دونوں متغیرات کے مابین نوے درجے کا زاویہ ہے اور $\cos 90^\circ = 0$ ہوتا ہے لہذا $H \cdot dL = 0$ صفر کے برابر ہو گا اور یوں راہ کے اس حصے پر مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ دوسری صورت میں متغیرات کے مابین صفر درجے کا زاویہ ہے اور $\cos 0^\circ = 1$ ہوتا ہے لہذا $H \cdot dL$ کو $H dL$ لکھا جاسکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقناطیسی شدت کی قیمت قطعی ہونے کی وجہ سے H کو مکمل کے باہر لے جایا جاسکتا ہے۔ یوں راہ کے اس راستے پر مکمل کی قیمت HL کے برابر ہو گی جہاں L راہ کے اس حصے کی لمبائی ہے۔

تار کے گرد اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مسئلے کی نوعیت نا تو تار کے گرد زاویہ ϕ پر اور تاہی محدود z پر منحصر ہے۔ تار سے دور یا اس کے قریب ہونے سے ہی مسئلے کی نوعیت میں تبدیلی آتی ہے۔ یوں صاف ظاہر ہے کہ مقناطیسی شدت صرف ρ پر منحصر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح باؤٹ۔ سیوارٹ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیسی شدت a_ϕ سمت رکھتی ہے یعنی اس کا صرف H_ϕ جزو پایا جائے گا۔ یوں اگر ρ تبدیل کیے بغیر تار کے گرد چلا جائے تو ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ H کی مطلق قیمت H_ϕ تبدیل نہیں ہو گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس راہ پر کسی بھی نقطے پر $dL = \rho d\phi a_\phi$ اور $H_\phi a_\phi dL = \rho d\phi a_\phi$ میں متوازی ہوں گے لہذا ایمپیر کے دوری قانون سے

$$\oint H \cdot dL = \int_0^{2\pi} H_\phi \rho d\phi = H_\phi \rho \int_0^{2\pi} d\phi = H_\phi 2\pi \rho = I$$

یا

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho}$$

حاصل ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی حاصل کر چکے ہیں۔

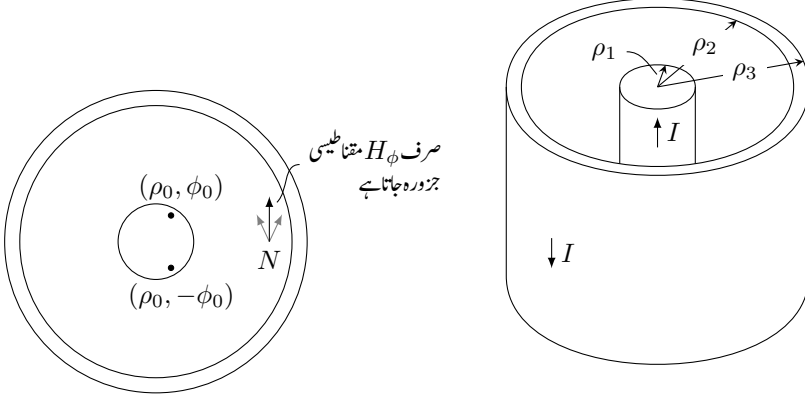
ایمپیر کے دوری قانون کے استعمال کی دوسری مثال کی خاطر ہم شکل ۷۔۷ میں دکھائے گئے ہم محوری تار لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ z محدود پڑی ایسی لامحدود لمبائی کے ہم محوری تار کے اندرونی حصے میں I اور اس کے بیرونی سطح میں $I - I$ برقی رو گزر رہی ہے۔ اندرونی موصل موٹی ساخت کی تار کو نہایت پتلی فرضی تاروں کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ آئیں ان پتلی فرضی تاروں سے نقطہ N پر پیدا مقناطیسی شدت پر غور کریں۔ نقطہ N کو کارٹیزی محدد کے x محدود پر رکھتے ہوئے مسئلے کی نوعیت شکل ۷۔۷-ب میں دکھائی گئی ہے۔ پچھلی مثال سے یہ واضح ہے کہ ایسی کسی بھی پتلی تار کی مقناطیسی شدت میں H_z جزو نہیں پایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی تار کی مقناطیسی شدت تار کے گرد گول دائرہ بناتی ہے۔ کسی بھی فرضی تار جو (ρ_0, ϕ_0) پر پائی جاتی ہو N پر ΔH_ρ اور ΔH_ϕ اجزاء پیدا کرے گی۔ اسی طرح $(\rho_0, -\phi_0)$ پر پتلی تار سے پیدا مقناطیسی شدت کے بھی ایسے رداسی اور زاویائی اجزاء ہوں گے۔ ان دونوں پتلی تاروں کے رداسی اجزاء آپس میں الٹ سمت میں ہوں گے لہذا یہ ایک دوسرے کو ختم کریں گے جبکہ زاویائی اجزاء ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں لہذا N پر صرف زاویائی جزو پایا جائے گا۔

اندرونی ٹھوس موصل تار کے گرد ایسا گول دائرہ لیتے ہیں جس کا رداس ρ اندرونی تار کے رداس ρ_1 سے زیادہ مگر بیرونی تار کے اندرونی رداس ρ_2 سے کم ہو۔ اس راہ پر ہم ایمپیر کے دوری قانون کی مدد سے

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \quad (\rho_1 < \rho < \rho_2) \quad (۷.۱۳)$$

لکھ سکتے ہیں۔

اندرونی تار کا رقبہ عمودی تراش $\pi\rho_1^2$ ہے لہذا اس میں کثافت برقی رو $\frac{I}{\pi\rho_1^2}$ ہو گی۔ اگر ρ کو اندرونی ٹھوس موصل تار کے رداس ρ_1 سے کم کرکھا جائے تب یہ



(i) ہم محوری تار کے اندر وئی تار میں مثبت جبکہ بیرونی تار میں منفی برقی رو ہے۔ (ب) دایہ اجزاء آپس میں ختم ہو جاتے ہیں اور یوں صرف زاویائی جزورہ جاتا ہے۔

شکل ۷.۷: ہم محوری تار۔

راہ

$$I_{\text{غیر}} = \frac{I}{\pi \rho_1^2} \pi \rho^2 = \frac{\rho^2}{\rho_1^2} I$$

برقی رو کو گھیرے گا لہذا امپیسر کے دوری قانون کے تحت اندرونی ٹھوس تار میں

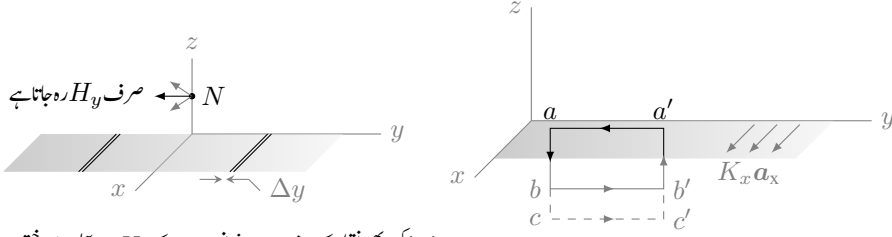
$$H_\phi = \frac{\rho I}{2\pi \rho_1^2} \quad (\rho < \rho_1)$$

مقتناطیسی شدت پایا جائے گا۔ اسی طرح اگر ρ کو بیرونی تار کے بیرونی رداس ρ_3 سے زیادہ رکھا جائے تب یہ راہ اندرونی تار کے $I +$ اور بیرونی تار کے $I -$ کو گھیرے گی لہذا یہ کل $I - I = 0$ برقی رو کو گھیرے گا لہذا

$$H_\phi = 0 \quad (\rho_3 < \rho)$$

ہوگا۔ آخر میں اس صورت کو بھی دیکھتے ہیں جب ρ بیرونی تار کے اندر پایا جائے۔ ایسی صورت میں یہ راہ

$$I_{\text{غیر}} = I - \left(\frac{\rho^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right) I = \left(\frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right) I$$



(ب) کسی بھی نقطہ کے دونوں جانب فرضی تاروں کے H_z اجزاء آپس میں ختم ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے H_y اجزاء جمع ہوتے ہیں۔

(ا) لامحدود جسامت کے موصل سطح پر سطحی کثافت برقی رو۔

شکل ۸.۷: لامحدود سطحی کثافت برقی رو۔

برقی رو گھیرے گی لہذا بیرونی تار میں

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \left(\frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right) \quad (\rho_2 < \rho < \rho_3)$$

ہوگا۔

ہم محوری تار کے باہر مقناطیسی شدت صفر کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تار کے باہر کوئی بھی بند گول دائرہ اندرونی تار کی برقی رو I اور بیرونی تار کی برقی رو $-I$ دونوں کو گھیرتا ہے۔ یہ دونوں برابر مقدار مگر الٹ سمت کے برقی رو ہر نقطہ پر برابر مگر الٹ سمت میں مقناطیسی شدت پیدا کرتے ہیں جن کا مجموعہ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ ہم محوری تار کی یہ خاصیت کہ یہ بیرون تار کسی قسم کا مقناطیسی میدان نہیں پیدا کرتا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم محوری تار اسی خاصیت کی وجہ سے ہر ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں تار میں پائے گئے برقی اشارات سے بیرونی تار کسی قسم کا اثر ناقابل برداشت ہو۔

ایمپیر کے دوری قانون کے استعمال کی تیسری مثال کو شکل ۸.۷-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں $z = 0$ لامحدود چوڑائی اور لامحدود لمبائی کے موصل سطح پر $K_x a_x$ سطحی کثافت برقی رو گزر رہی ہے۔ ہمیں اس سطح کے قریب نقطہ N پر مقناطیسی شدت حاصل کرنے سے دلچسپی ہے۔ سطح کے $x = +\infty$ سے $x = -\infty$ تک برقی رو بذریعہ دو لامحدود چوڑائی کے موصل سطحوں سے واپس پہنچتی ہے۔ یہ سطحیں $z = +\infty$ اور $z = -\infty$ پر ہیں۔ اتنی دور سطحوں کے اثر کو نقطہ N پر نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

موصل سطح کو Δy چوڑائی کی فرضی تاروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا شکل ۸.۷-ب میں دکھایا گیا ہے۔ یوں ہر ایسی فرضی تار $K_x \Delta y a_x$ برقی رو گزارے گی۔ لامحدود تار کے مقناطیسی میدان سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ایسی کسی بھی فرضی تار کی برقی رو H_x جزو پیدا نہیں کرے گا۔ سطح پر N کے ایک جانب فرضی تار کا H_z جزو، سطح پر N کے دوسری جانب فرضی تار کے H_z جزو کو ختم کرتا ہے جبکہ ان کے H_y اجزاء مل کر دگنی مقناطیسی شدت پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح مقناطیسی شدت کا صرف اور صرف H_y جزو ممکن ہے۔

شکل ۸.۷-الف میں موصل سطح کے کچھ حصے کو گھیرتی ہوئی مستطیلی راہ $abb'a'$ دکھائی گئی ہے۔ aa' یا bb' کی لمبائی y_1 ہے جبکہ ab یا $a'b'$ کی لمبائی $2z_1$ ہے۔ اس راہ کے z_1 حصوں پر مقناطیسی شدت صفر کے برابر ہے لہذا اس حصے پر مقناطیسی شدت کا مکمل بھی صفر کے برابر ہوگا۔ راہ کے y_1 اطراف سطح سے دونوں جانب z_1 فاصلے پر ہیں۔ سطح کے دونوں اطراف بالکل یکساں مشابہت رکھتے ہیں۔ بائوٹ-سیوارٹ کے قانون سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطحی کثافت برقی رو موصل سطح کے اوپر جانب $H_{ya} a_y - H_{yb} a_y$ جبکہ اس کے چٹائی جانب $H_{yb} a_y + H_{ya} a_y$ مقناطیسی شدت پیدا کرتا ہے۔ مستطیلی راہ Ky_1 برقی

روکو گھیرتی ہے لہذا ایلمپیر کے دوری قانون کے تحت

$$H_{ya}y_1 + H_{yb}y_1 = K_x y_1$$

یا

(۷.۱۴)

$$H_{ya} + H_{yb} = K_x$$

ہوگا۔ اب اگر موصل سطح کے ایک جانب مستطیلی راہ کا y_1 حصہ قدر دور کرتے ہوئے z_2 فاصلے پر کر دیا جائے تب مندرجہ بالا مساوات

$$H_{ya} + H_{yc} = K_x$$

صورت اختیار کر لے گی جس سے صاف ظاہر ہے کہ H_{yb} اور H_{yc} عین برابر ہیں یعنی مقناطیسی شدت کا دار و مدار سطح سے فاصلے پر ہر گز نہیں ہے۔ اس طرح تمام ایسے نقطے جو مثبت z پر پائے جاتے ہوں پر مقناطیسی شدت برابر ہوگی۔ یہی کچھ تمام ایسے نقطوں کے لیے بھی درست ہے جو منفی z پر پائے جاتے ہوں۔

سطح کے دونوں اطراف بالکل یکساں مشابہت رکھتے ہیں لہذا دونوں جانب مقناطیسی شدت بھی برابر ہوگی یعنی

$$|H_{ya}| = |H_{yb}|$$

ہوگا۔ اس طرح مساوات ۷.۱۴ سے $H_{ya} = H_{yb} = H_y = \frac{K_x}{2}$ لکھتے ہوئے

$$H_y = -\frac{1}{2} K_x a_x \quad (z > 0)$$

$$H_y = +\frac{1}{2} K_x a_x \quad (z < 0)$$

حاصل ہوتا ہے جسے بہتر طور پر

(۷.۱۵)

$$H = \frac{1}{2} K \times a_N$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں a_N موصل سطح کی عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

اگر $h = -z$ پر دوسری لامحدود موصل سطح رکھی جائے جس میں سطحی کثافت برقی رو $K_x a_x - K_x a_x$ ہو تب دونوں سطحی کثافت برقی رو کی مجموعی مقناطیسی شدت

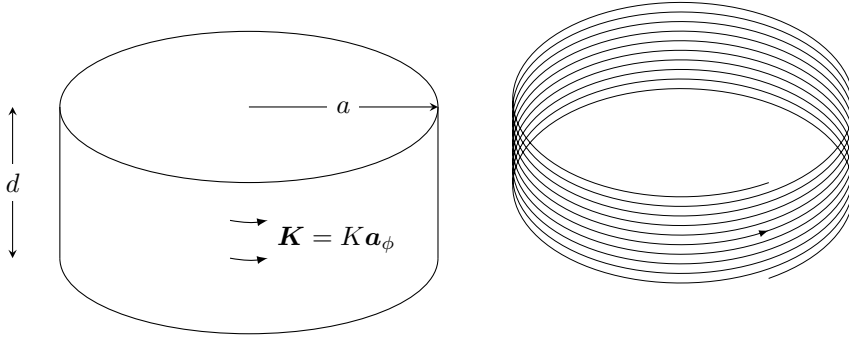
(۷.۱۶)

$$H = K \times a_N \quad (-h < z < 0)$$

$$H = 0 \quad (z < -h, \quad z > 0)$$

ہوگی۔

ایلمپیر کے دوری قانون کے استعمال میں سب سے مشکل کام ایسی راہ تلاش کرنا ہے جس پر مقناطیسی میدان یا راہ کے عمودی ہو اور یا پھر اس کی قیمت مستقل ہو۔ جہاں قبل از وقت ایسا جاننا ممکن نہ ہو وہاں بالوٹ۔ سیوارٹ کا قانون ہی قابل استعمال ہوگا۔



(ب) بیچدار لچھے کو سطحی کثافت تصور کیا جاسکتا ہے۔

(۱) بیچدار لچھا۔

شکل ۷.۷: بیچدار لچھے کے میدان کا حصول۔

آئیں ایمپیر کے دوری قانون کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۷.۷-الف میں دکھائے گئے، لا محدود لمبائی کے بیچدار لچھے کا مقناطیسی میدان حاصل کریں۔ لچھے کا رداس a جبکہ اس میں لمبائی جانب d فاصلے پر N چکر پائے جاتے ہیں جن میں برقی رو I گزر رہی ہے۔ لچھے کا محور عین z محدود پر پایا جاتا ہے۔

لچھے کے چکر انتہائی قریب قریب ہونے کی صورت میں لچھے کی تاروں میں برقی رو کو سطحی کثافت رو تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۷.۷-ب میں ایسا ہی کرتے ہوئے لچھے کو نکلی سطحی کثافت

$$K = Ka_\phi = \frac{NI}{d} a_\phi$$

تصور کیا گیا ہے۔ سطحی کثافت برقی رو کی صورت میں سطح کے باہر مقناطیسی میدان صفر کے برابر ہوگا جبکہ اس کے اندر میدان نہ تو ρ اور نای ϕ پر منحصر ہے۔ لا محدود لمبائی کی نکلی میں میدان z پر بھی منحصر نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میدان صرف اور صرف a_z سمت میں ہوگا۔

نکلی کے اندر اور باہر، z محدود کے متوازی لمبائی d کی فرضی کٹیروں کے سرے آپس میں جوڑنے سے بندر اوپر ایمپیر کا دوری قانون لاگو کرتے ہوئے میدان

$$(۷.۱۷) \quad H = Ka_z = \frac{NI}{d} a_z \quad \text{نکلی کے اندر}$$

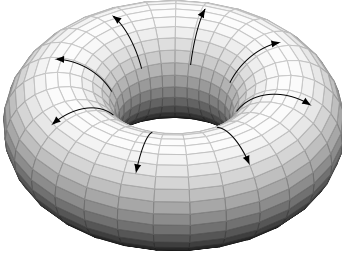
$$(۷.۱۸) \quad H = 0 \quad \text{نکلی کے باہر}$$

حاصل ہوتا ہے۔

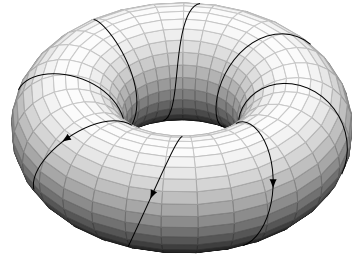
محدود لمبائی کی بیچدار لچھا جس کے چکر قریب قریب ہوں کا میدان مساوات ۷.۱۷-بی دیتی ہے۔ یہ مساوات لچھے کے سروں اور تار سے دور میدان کی صحیح قیمت دیتی ہے۔

آئیں ایمپیر کے دوری قانون کی ایک اور مثال دیکھیں۔ شکل ۷.۷-الف کے بیچدار لچھے کو دائری شکل دے کر شکل ۷.۱۰-الف حاصل ہوتا ہے۔

solenoid"



(ب) اندر سے کی سطح پر کثافت برقی رو پائی جاتی ہے۔



(ا) اندر سے لپھا۔

شکل ۱۰۔۷: اندر سے کی سطح پر تار میں برقی رو کو کثافت برقی رو تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۱۰۔۷۔الف میں اندر سے ۱۵ شکل کی سطح پر N چکر کی لپٹی تار میں I برقی رو گزر رہی ہے۔ اندر سے $z = 0$ سطح پر پڑی ہے جبکہ z محور کے محور سے گزرتا ہے۔ لپٹی تار کے چکر قریب قریب ہونے کی صورت میں اندر سے کی سطح پر K کثافت برقی رو تصور کی جاسکتی ہے۔ اندر سے کا عمودی تراش رداس a کا دائرہ ہے جبکہ اندر سے کا وسط رداس b ہے۔ اس طرح اندر سے کا اندرونی رداس $b - a$ جبکہ اس کا بیرونی رداس $b + a$ ہوگا۔ یوں اندر سے کے محور کے قریبی سطح پر کثافت برقی رو

$$K = \frac{NI}{2\pi(b-a)} \text{ A m}^{-1}$$

ہوگی۔ ایمپیسر کا دوری قانون استعمال کرنے کی غرض سے ہم اندر سے کے اندر رداس $(b + a) > \rho > (b - a)$ کا دائرہ لیتے ہیں۔ یہ فرضی دائرہ اندر سے کے محور کے قریبی سطح پر کثافت K کو گھیرے گا لہذا یہ

$$2\pi(b-a)K$$

برقی رو کو گھیرے گا۔ یوں ایمپیسر کے دوری قانون سے اس رداس پر مقناطیسی میدان

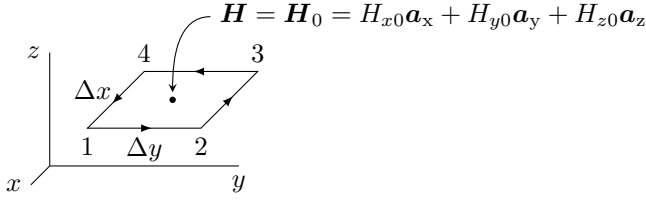
$$H = \frac{2\pi(b-a)K}{2\pi\rho} = \frac{NI}{2\pi\rho} a_\phi \quad \text{اندر سے کے اندر} \quad (۷.۱۹)$$

$$H = 0 \quad \text{اندر سے کے باہر}$$

ہوگا۔

شکل ۱۰۔۷۔الف میں تار کے چکر قریب قریب نہ ہونے کی صورت میں جب تک ہم دو چکر کے مابین فاصلے سے چند گنا زیادہ دور، تار سے ہٹ کر رہیں، یہی مساوات اصل میدان کی قیمت کے قریب قریب جواب دے گی۔

^۵ بچپن میں اندر سے کس نے نہیں کھا یا۔ یہ شکل اندر سے کی طرح ہے لہذا اس کتاب میں اسے اندر سے ہی پکارا جائے گا۔ آپ اسے سائیکل کے ٹائر میں موجود ڈیوب تصور کر سکتے ہیں۔
toroid^۱



شکل ۷.۱۱: گردش کی تعریف۔

۷.۳ گردش

آپ کو یاد ہو گا کہ ہم نے گاؤس کے قانون کو انتہائی چھوٹے حجم پر لاگو کرتے ہوئے پھیلاؤ کی مساوات حاصل کی تھی۔ اس حصے میں ہم ایمپیر کے دوری قانون کو انتہائی چھوٹی بند راہ پر استعمال کرتے ہوئے گردش کی مساوات حاصل کریں گے۔

کارٹیزی محدد میں ہم کسی نقطے N پر Δx اور Δy اطراف کی چھوٹی بند راہ لیتے ہیں۔ شکل ۷.۱۱ میں اس چھوٹی بند راہ کو دکھایا گیا ہے جو رقبہ $\Delta x \Delta y$ کو گھیرتی ہے۔ یہ راہ مقناطیسی میدان $H = H_x a_x + H_y a_y + H_z a_z$ میں پائی جاتی ہے۔ شکل میں راہ پر تیر کے نشان راہ پر چلنے کی سمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس رقبے کے عین وسط میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر مقناطیسی شدت

$$H_0 = H_x(x_0, y_0, z_0)a_x + H_y(x_0, y_0, z_0)a_y + H_z(x_0, y_0, z_0)a_z \\ = H_{x0}a_x + H_{y0}a_y + H_{z0}a_z$$

کے برابر ہے۔ ایمپیر کے دوری قانون کے تحت اس بند راہ کے گرد مقناطیسی شدت کا مکمل رقبہ $\Delta x \Delta y$ سے گزرتی برقی رو کے برابر ہو گا۔ آئیں اس مکمل کو حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم بند راہ پر 1 سے 2 کی طرف چلنے ہوئے پورا چکر کاٹیں گے۔

کارٹیزی محدد میں کسی بھی چھوٹے فاصلے کو $dx a_x + dy a_y + dz a_z$ کے فاصلے $dL = dx a_x + dy a_y + dz a_z$ لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۷.۱۱ میں 1 تا 2 پر $dx = 0$ اور $dz = 0$ ہیں لہذا اس چھوٹے فاصلے کو $dL = dy a_y$ لکھا جاسکتا ہے۔ چھوٹے چوکور کا وسط (x_0, y_0, z_0) ہے۔ یوں چوکور کا 1 کو $x_0 + \frac{\Delta x}{2}$ اور $y_0 - \frac{\Delta y}{2}$ پر اور 2 کو $x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0 + \frac{\Delta y}{2}$ پر ہو گا۔ یوں راہ کے پہلے حصے 1 پر لکیری عمل

$$\int_{y_0 - \frac{\Delta y}{2}}^{y_0 + \frac{\Delta y}{2}} (H_x a_x + H_y a_y + H_z a_z) \cdot dy a_y = \int_{y_0 - \frac{\Delta y}{2}}^{y_0 + \frac{\Delta y}{2}} H_y dy \\ = H_{y21} \int_{y_0 - \frac{\Delta y}{2}}^{y_0 + \frac{\Delta y}{2}} dy$$

curl

$$= H_{y21} \Delta y$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں 1 تا 2 پر مقناطیسی شدت کو H_y کے بجائے H_{y21} لکھتے ہوئے اور اس راہ پر مقناطیسی شدت میں تبدیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے عمل کے باہر لے جایا گیا۔ ہمیں اس طرح کے عمل بار بار حاصل کرنے ہوں گے لہذا اس پورے عمل کو ہم

$$(H \cdot dL)_{21} = H_{y21} \Delta y \quad (۷.۲۰)$$

لکھیں گے۔ ہمیں رقبے کے عین وسط میں مقناطیسی شدت معلوم ہے البتہ راہ کے پہلے حصے پر ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں ٹیلر تسلسلہ^۸ کو بروئے کار لانا ہوگا۔

ٹیلر تسلسل

$$f(x + \delta x) = f(x) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\delta x)^2 + \dots$$

سے آپ بخوبی واقف ہیں جہاں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور دیگر تفریق کو نقطہ x پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں $\delta x = \frac{\Delta x}{2}$ چھپا دیا جائے تو اس کی نئی شکل

$$f(x + \frac{\Delta x}{2}) = f(x) + \frac{1}{1!} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\Delta x}{2} \right)^2 + \dots$$

حاصل ہوتی ہے جسے ہم اب استعمال کرتے ہیں۔

اگر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تفاعل H_y کی قیمت $H_y(x_0, y_0, z_0)$ ہو تب نقطہ $(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0)$ پر اس کی قیمت مسئلہ ٹیلر سے

$$\begin{aligned} H_y(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0) &= H_y(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} + \dots \\ &= H_{y0} + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} + \dots \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں $\frac{\partial H_y}{\partial x}$ کو نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیا جاتا ہے۔ راہ 1 تا 2 پر مقناطیسی شدت کی قیمت ٹیلر تسلسل کے پہلے دو اجزاء سے حاصل کرتے ہوئے

$$H_{y21} \doteq H_{y0} + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} \quad (۷.۲۱)$$

لکھ کر مساوات ۷.۲۰ کو

$$(H \cdot dL)_{21} \doteq \left(H_{y0} + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} \right) \Delta y \quad (۷.۲۲)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۷.۲۱ کو یوں بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چھوٹے رقبے کے وسط میں x کے ساتھ H_y میں تبدیلی ہونے کی شرح $\frac{\partial H_y}{\partial x}$ ہے۔ یوں اگر x میں Δx تبدیلی پیدا ہو تب H_y میں تبدیلی تقریباً $\frac{\partial H_y}{\partial x} \Delta x$ ہوگی اور یوں اس کی نئی قیمت تقریباً $H_y + \frac{\partial H_y}{\partial x} \Delta x$ ہوگی۔ اسی طرح اگر x میں $\frac{\Delta x}{2}$ تبدیلی پیدا ہو تب H_y میں تبدیلی تقریباً $\frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2}$ ہوگی اور یوں اس کی نئی قیمت تقریباً $H_y + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2}$ ہوگی۔ اب رقبے کے وسط سے $\frac{\Delta x}{2} + \frac{\Delta x}{2}$ فاصلے پر 1 تا 2 راہ کا درمیانہ نقطہ ہے لہذا یہاں

$$(۷.۲۳) \quad H_{y21} \doteq H_{y0} + \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2}$$

ہوگا جو عین مساوات ۷.۲۱ ہی ہے۔

راہ کے اگلے حصے یعنی 2 تا 3 پر کچھ کرتے ہوئے

$$(۷.۲۴) \quad (\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{32} = H_{x32}(-\Delta x) \doteq - \left(H_{x0} + \frac{\partial H_x}{\partial y} \frac{\Delta y}{2} \right) \Delta x$$

جبکہ 4 تا 3 پر

$$(۷.۲۵) \quad (\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{43} = H_{43}(-\Delta y) \doteq - \left(H_{y0} - \frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} \right) \Delta y$$

اور 4 تا 1 پر

$$(۷.۲۶) \quad (\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{14} = H_{x14}\Delta x \doteq \left(H_{x0} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \frac{\Delta y}{2} \right) \Delta x$$

حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۷.۲۲، مساوات ۷.۲۳، مساوات ۷.۲۴، مساوات ۷.۲۵ اور مساوات ۷.۲۶ کو جمع کرتے ہوئے پورے بند راستے کا مکمل

$$(۷.۲۷) \quad \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} \doteq \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس چھوٹے بند راہ کے گھیرے رقبے پر کثافت برقی رو

$$\mathbf{J} = J_x \mathbf{a}_x + J_y \mathbf{a}_y + J_z \mathbf{a}_z$$

ہو تب اس رقبے سے $J_z \Delta x \Delta y$ برقی رو گزرے گی۔ ایمپیر کے دوری قانون کے تحت بند راہ کا مکمل اور رقبے سے گزرتی برقی رو برابر ہوں گے یعنی

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} \doteq \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y \doteq J_z \Delta x \Delta y$$

ہو جائے

$$\oint \frac{\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ رقبے کو جتنا چھوٹا کیا جائے مندرجہ بالا مساوات اتنی ہی زیادہ درست ہوگی حتیٰ کہ $0 \rightarrow \Delta x$ اور $0 \rightarrow \Delta y$ کی صورت میں یہ مکمل طور پر درست ہوگا اور یوں مساوات میں تقریباً برابر کی علامت $\doteq$ کی جگہ بالکل برابر $=$ کی علامت استعمال کی جائے گی یعنی

$$(۷.۲۸) \quad \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \oint \frac{\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z$$

لکھا جائے گا۔

اگر ہم کارتیسی محد کے بقایادو محد کے عمودی چھوٹے رقبے لیں اور مندرجہ بالا عمل دہرائیں تو ہمیں

$$(۷.۲۹) \quad \lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta z \rightarrow 0}} \oint \frac{\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta y \Delta z} = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x$$

اور

$$(۷.۳۰) \quad \lim_{\substack{\Delta z \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0}} \oint \frac{\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta z \Delta x} = \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y$$

حاصل ہوں گے۔ مساوات ۷.۲۹ میں چھوٹے رقبے کے اطراف Δy اور Δz ہیں جس سے $J_x \Delta y \Delta z$ برقی رو گزرتی ہے۔ اسی طرح مساوات ۷.۳۰ میں چھوٹے رقبے کے اطراف Δz اور Δx ہیں جس سے $J_y \Delta z \Delta x$ برقی رو گزرتی ہے۔

ایمپیر کے دوری قانون سے شروع کرتے ہوئے ہم نے مساوات ۷.۲۸، مساوات ۷.۲۹ اور مساوات ۷.۳۰ حاصل کی جو مقناطیسی شدت کے بند مکمل فی اکائی رقبہ کو گھیرے گئے کثافت برقی رو کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کسی بھی متغیرہ کے بند مکمل فی اکائی رقبہ کو اس متغیرہ کی گردش کہتے ہیں۔ انتہائی چھوٹے رقبے کے گردش کرتے ہوئے کسی بھی متغیرہ کے بند مکمل کو اس نقطے پر متغیرہ کے گھومنے یا گردش کی ناپ تصور کی جاسکتی ہے۔ اسی لیے اس عمل کو گردش کہا جاتا ہے۔

کسی بھی سمتیہ کی گردش بھی سمتیہ ہوگی۔ گردش کا کوئی بھی جزو انتہائی چھوٹے سیدھے رقبے کے گردش کے بند مکمل فی اکائی رقبہ کے برابر ہوگا جہاں بند مکمل کی راہ درکار جزو کے عمودی سطح میں پایا جاتا ہو اور رقبے کی قیمت صفر کے قریب سے قریب تر ہو۔ گردش کی یہ تعریف کسی بھی محد پر مبنی نہیں ہے۔ اس تعریف کی حسابی شکل

$$H_{\text{گردش}} = \lim_{\Delta S_n \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta S_n}$$

ہے جہاں H کی گردش حاصل کی گئی ہے۔ اس مساوات میں ΔS_{11} وہ چھوٹا سیدھا رقبہ ہے جس کے گرد H کا بند تکمل حاصل کیا گیا ہے۔ گردش از خود سیدھی سطح کے عمودی ہو گا۔ رقبہ ΔS_{11} لکھتے ہوئے زیر نوشت میں m اسی حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے کہ رقبے اور گردش کے درمیان نوے درجے کا زاویہ پایا جاتا ہے۔

کار تیزی محدود میں گردش H کے x, y, z اجزاء مساوات ۲۹، ۷، مساوات ۳۰ اور مساوات ۲۸، بالترتیب دیتے ہیں لہذا

(۷.۳۱)

$$H \text{ گردش} = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) a_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) a_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) a_z = J$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کو قالب کے مقطع^{۱۰} کی شکل میں

(۷.۳۲)

$$H \text{ گردش} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = J$$

لکھا جاسکتا ہے۔ صفحہ ۹۵ پر مساوات ۲۹، نیپلا ∇ کے عمل کو بیان کرتا ہے جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} a_x + \frac{\partial}{\partial y} a_y + \frac{\partial}{\partial z} a_z$$

اور صفحہ ۱۸ پر مساوات ۱۹، ا دو سمتیات کا سمتی ضرب دیتا ہے۔ ان سے گردش نہایت خوبصورتی سے

(۷.۳۳)

$$H \text{ گردش} = \nabla \times H$$

لکھی جاسکتی ہے۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ صرف کار تیزی محدود میں ہی گردش ∇ اور H کے صلیبی ضرب سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کسی بھی محدود میں گردش کو $\nabla \times H$ سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں کار تیزی محدود میں H کی گردش یوں لکھی جائے گی۔

$$(۷.۳۴) \quad \nabla \times H = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) a_x + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) a_y + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) a_z$$

ایمپیئر کے دورے قانون کی نقطہ شکل

(۷.۳۵)

$$\nabla \times H = J$$

لکھی جاسکتی ہے جو میکس ویل کی دوسری مساوات ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہوتے ہوئے میدان کے لیے درست ہے۔ یہاں میکس ویل کی تیسری مساوات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جو $E \cdot dL$ کی نقطہ شکل

(۷.۳۶)

$$\nabla \times E = 0$$

ہے۔ میکس ویل کے چوتھی مساوات پر اس کتاب میں آگے غور کیا جائے گا۔

آپ جانتے ہیں کہ ساکن برقی میدان بقائی میدان ہوتا ہے لہذا اس میں بار q کو کسی بھی بند راہ پر پورا چکر گھمانے کے لیے صفر توانائی درکار ہوگی۔ یوں $dL = E \cdot q \cdot \phi$ صفر کے برابر ہوگا جس سے E کا گردش بھی صفر ہوگا۔ مساوات ۷.۳۶ یہی کہتی ہے۔ اس کے برعکس وقت کے ساتھ غیر تغیر پذیر مقناطیسی میدان غیر بقائی میدان ہے جس میں بار کو برقی رو گھیرتی ہوئی کسی بھی بند راہ پر پورا چکر گھمانے کے لیے توانائی درکار ہوگی۔ اسی لیے اس کی گردش صفر نہیں ہوگی۔ مساوات ۷.۳۵ یہی کہتی ہے۔

مشق ۷.۱: گردش یعنی $\nabla \times H$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} a_x + \frac{\partial}{\partial y} a_y + \frac{\partial}{\partial z} a_z \right) \times (H_x a_x + H_y a_y + H_z a_z)$$

لکھ کر سمتی ضرب سے مساوات ۷.۳۱ حاصل کریں۔

مشق ۷.۲: اگر $\nabla \times H = (x^2 y + 2z) a_x + (xz - y) a_y + (e^x y z) a_z$ کیا ہوگا اور اس کی قیمت نقطہ $(0, 1, 2)$ پر کیا ہوگی۔

جوابات: $\nabla \times H = (e^x z - x) a_x + (2 - e^x y z) a_y + (z - x^2) a_z$ گردش کی قیمت $2a_x + 2a_z$ ہوگی۔

مثال ۷.۱: سمتیہ $A = A_x a_x + A_y a_y + A_z a_z$ کے گردش کی گردش یعنی $\nabla \times A$ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۷.۳۳ سے

$$(۷.۳۷) \quad \nabla \times A = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) a_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) a_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) a_z$$

لکھتے ہیں۔ مساوات ۳۴، ۷ دو بارہ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = & \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \right] \mathbf{a}_x \\ & + \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \right] \mathbf{a}_y \\ & + \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \right] \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

تمام تفرق حاصل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = & \left[\frac{\partial^2 A_y}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z \partial x} \right] \mathbf{a}_x \\ & + \left[\frac{\partial^2 A_z}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} \right] \mathbf{a}_y \\ & + \left[\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y \partial z} \right] \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

اس مساوات کے پہلے جزو میں $\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2}$ ، دوسرے جزو میں $\frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2}$ اور تیسرے میں $\frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}$ شامل کرتے ہوئے ذرا مختلف ترتیب سے لکھتے ہیں۔

(۷.۳۸)

$$\begin{aligned}\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = & \left[\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z \partial x} \right] \mathbf{a}_x - \left[\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \right] \mathbf{a}_x \\ & + \left[\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z \partial y} \right] \mathbf{a}_y - \left[\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \right] \mathbf{a}_y \\ & + \left[\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right] \mathbf{a}_z - \left[\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right] \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

یہاں رک کر $\mathbf{A}$ کے پھیلاؤ کی ڈھلوان یعنی $(\nabla \cdot \mathbf{A})$ حاصل کرتے ہیں۔ پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}
 \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) &= \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{a}_x \\
 &+ \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z} \right) \mathbf{a}_y \\
 &+ \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \mathbf{a}_z
 \end{aligned}
 \tag{۷.۳۹}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم

$$\begin{aligned}
 \nabla^2 \mathbf{A} &\equiv \nabla^2 A_x \mathbf{a}_x + \nabla^2 A_y \mathbf{a}_y + \nabla^2 A_z \mathbf{a}_z \\
 &= \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \right) \mathbf{a}_y \\
 &\quad + \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \right) \mathbf{a}_z
 \end{aligned}
 \tag{۷.۴۰}$$

لکھیں تب مندرجہ بالا دو مساواتوں کی مدد سے مساوات ۷.۳۸ کو یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} \equiv \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \tag{۷.۴۱}$$

مساوات ۷.۴۰ سمتیہ کی لاپلاسیا ہے۔

مثال ۷.۲: سمتیہ $\mathbf{S}$ اور غیر سمتی مقدار M کے حاصل ضرب کی گردش کے لیے ثابت کریں کہ

$$\nabla \times (M\mathbf{S}) \equiv (\nabla M) \times \mathbf{S} + M (\nabla \times \mathbf{S}) \tag{۷.۴۲}$$

کے برابر ہے۔

حل: سمتیہ اور غیر سمتی مقدار کے حاصل ضرب کو

$$M\mathbf{S} = M (S_x \mathbf{a}_x + S_y \mathbf{a}_y + S_z \mathbf{a}_z) = MS_x \mathbf{a}_x + MS_y \mathbf{a}_y + MS_z \mathbf{a}_z$$

vectorLaplacian"

لکھتے ہوئے اس کی گردش مساوات ۳۴.۷ کی طرح لکھ کر

$$\begin{aligned}\nabla \times M\mathbf{S} = & \left(\frac{\partial M S_z}{\partial y} - \frac{\partial M S_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial M S_x}{\partial z} - \frac{\partial M S_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y \\ & + \left(\frac{\partial M S_y}{\partial x} - \frac{\partial M S_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

تفرق کھولتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times M\mathbf{S} = & \left(\frac{\partial M}{\partial y} S_z + M \frac{\partial S_z}{\partial y} - \frac{\partial M}{\partial z} S_y - M \frac{\partial S_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x \\ & + \left(\frac{\partial M}{\partial z} S_x + M \frac{\partial S_x}{\partial z} - \frac{\partial M}{\partial x} S_z - M \frac{\partial S_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y \\ & + \left(\frac{\partial M}{\partial x} S_y + M \frac{\partial S_y}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} S_x - M \frac{\partial S_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

اس کو یوں ترتیب دیتے ہیں

$$\begin{aligned}\nabla \times M\mathbf{S} = & \left(\frac{\partial M}{\partial y} S_z - \frac{\partial M}{\partial z} S_y \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial M}{\partial z} S_x - \frac{\partial M}{\partial x} S_z \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial M}{\partial x} S_y - \frac{\partial M}{\partial y} S_x \right) \mathbf{a}_z \\ & + M \left[\left(\frac{\partial S_z}{\partial y} - \frac{\partial S_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial S_x}{\partial z} - \frac{\partial S_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial S_y}{\partial x} - \frac{\partial S_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z \right]\end{aligned}$$

اس مساوات کا دوسرا جزو $M(\nabla \times \mathbf{S})$ کے برابر ہے جبکہ اس کا پہلا جزو $(\nabla M) \times \mathbf{S}$ کے برابر ہے جسے

$$(\nabla M) \times \mathbf{S} = \left(\frac{\partial M}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial M}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial M}{\partial z} \mathbf{a}_z \right) \times (S_x \mathbf{a}_x + S_y \mathbf{a}_y + S_z \mathbf{a}_z)$$

لکھ کر صلیبی ضرب کے بعد ترتیب دیتے ہیں

$$(\nabla M) \times \mathbf{S} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} S_z - \frac{\partial M}{\partial z} S_y \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial M}{\partial z} S_x - \frac{\partial M}{\partial x} S_z \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial M}{\partial x} S_y - \frac{\partial M}{\partial y} S_x \right) \mathbf{a}_z$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۷.۳.۱۔ نکلی محدود میں گردش

نکلی محدود میں J_z کثافت برقی رو کے عمودی سطح پر چھوٹا رقبہ لیتے ہیں جسے شکل ۷.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ ایسے رقبے کے اطراف $\Delta\rho$ اور $\Delta\phi$ ہوں گے جبکہ اس سطح پر z کی قیمت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس رقبے کے وسط میں

$$H_0(\rho_0, \phi_0, z_0) = H_{\rho 0} a_\rho + H_{\phi 0} a_\phi + H_{z 0} a_z$$

ہوگا۔ کارتیسی محدود میں رقبے کے وسط سے $+\frac{\Delta x}{2}$ اور $-\frac{\Delta x}{2}$ فاصلے پر اطراف کی لمبائیاں عین برابر تھیں۔ نکلی محدود میں رقبے کے وسط سے $+\frac{\Delta\rho}{2}$ فاصلے پر طرف کی لمبائی $\Delta\phi(\rho_0 + \frac{\Delta\rho}{2})$ جبکہ وسط سے $-\frac{\Delta\rho}{2}$ فاصلے پر طرف کی لمبائی $\Delta\phi(\rho_0 - \frac{\Delta\rho}{2})$ ہے۔ انہیں اطراف پر مقناطیسی شدت بالترتیب

$$H_{\phi 21} \doteq H_{\phi 0} + \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2}$$

اور

$$H_{\phi 43} \doteq H_{\phi 0} - \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2}$$

ہوگی جہاں $\frac{\partial H_\phi}{\partial \rho}$ چھوٹے رقبے کے وسط میں حاصل کیا جائے گا۔ یوں 1 سے 2 جانب چھوٹے رقبے کے گرد چکر کاٹتے ہوئے ان دو اطراف پر مکمل

$$\begin{aligned} (\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{21} &\doteq \left(H_{\phi 0} + \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2} \right) \left(\rho_0 + \frac{\Delta\rho}{2} \right) \Delta\phi \\ &\doteq \left[H_{\phi 0} \rho_0 + H_{\phi 0} \frac{\Delta\rho}{2} + \rho_0 \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2} + \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \left(\frac{\Delta\rho}{2} \right)^2 \right] \Delta\phi \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} (\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{43} &\doteq \left(H_{\phi 0} - \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2} \right) \left[- \left(\rho_0 - \frac{\Delta\rho}{2} \right) \Delta\phi \right] \\ &\doteq \left[-H_{\phi 0} \rho_0 + H_{\phi 0} \frac{\Delta\rho}{2} + \rho_0 \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2} - \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} \left(\frac{\Delta\rho}{2} \right)^2 \right] \Delta\phi \end{aligned}$$

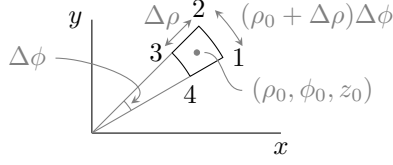
ہوں گے۔

چھوٹے رقبے کے وسط سے $+\frac{\Delta\phi}{2}$ یا $-\frac{\Delta\phi}{2}$ پر اطراف $\Delta\rho$ لمبائی رکھتے ہیں جبکہ ان پر اوسط شدت بالترتیب

$$H_{\phi 32} \doteq H_{\rho 0} + \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \frac{\Delta\phi}{2}$$

اور

$$H_{\phi 14} \doteq H_{\rho 0} - \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \frac{\Delta\phi}{2}$$



شکل ۷.۱۲: ٹکلی محدود میں چھوٹا رقبہ۔

ہیں۔ یوں ان اطراف پر تکمل

$$(\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{32} \doteq \left(H_{\rho 0} + \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \frac{\Delta \phi}{2} \right) (-\Delta \rho)$$

اور

$$(\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L})_{14} \doteq \left(H_{\rho 0} - \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \frac{\Delta \phi}{2} \right) \Delta \rho$$

ہوں گے۔

یوں پورا تکمل ان چار جوابات کا مجموعہ

$$(۷.۴۳) \quad \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} \doteq \left(H_{\phi 0} + \rho_0 \frac{\partial H_{\phi}}{\partial \rho} - \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \right) \Delta \rho \Delta \phi$$

ہوگا۔ اس چھوٹے رقبے سے $J_z \rho_0 \Delta \rho \Delta \phi$ برقی رو گزرے گی۔ یوں ایمپیر کے دوری قانون سے

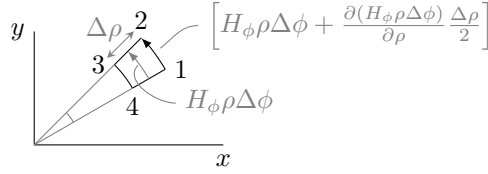
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} \doteq \left(H_{\phi 0} + \rho_0 \frac{\partial H_{\phi}}{\partial \rho} - \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \right) \Delta \rho \Delta \phi \doteq J_z \rho_0 \Delta \rho \Delta \phi$$

یعنی

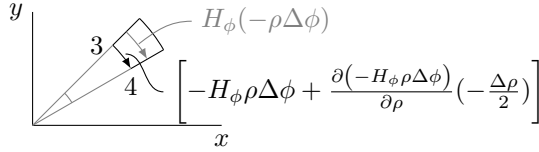
$$\frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\rho_0 \Delta \rho \Delta \phi} \doteq \left(\frac{H_{\phi 0}}{\rho_0} + \frac{\partial H_{\phi}}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \right) \doteq J_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $\Delta \rho$ اور $\Delta \phi$ کو کم سے کم کرتے ہوئے صفر کے قریب تر کر دیا جائے تب مندرجہ بالا مساوات بالکل درست ہوگی اور تقریباً برابر کی علامت $\doteq$ کی جگہ برابر کی علامت $=$ استعمال کی جائے گی۔ اس طرح گردش کا پہلا جزو

$$(۷.۴۴) \quad \lim_{\substack{\Delta \rho \rightarrow 0 \\ \Delta \phi \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\rho_0 \Delta \rho \Delta \phi} = \left(\frac{H_{\phi 0}}{\rho_0} + \frac{\partial H_{\phi}}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \right) = J_z$$



(ا) چھوٹے رقبے کے وسط پر مکمل کے قیمت سے بیرونی
زاویائی مکمل کی قیمت کا حصول۔



(ب) چھوٹے رقبے کے وسط پر مکمل کے قیمت سے
اندرونی زاویائی مکمل کی قیمت کا حصول۔

شکل ۱۳.۷: زاویائی حصوں پر مکمل کے قیمت کے حصول کا بہتر طریقہ۔

لکھا جاسکتا ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم گردش کے بقایا دو اجزاء بھی حاصل کریں، انہیں مساوات ۷.۴۳ کو کچھ مختلف اور بہتر طریقے سے حاصل کریں۔ شکل ۱۳.۷-الف کو دیکھتے ہوئے آگے پڑھیں۔ اگر ہم کسی نقطے کے $-\frac{\Delta\phi}{2}$ سے نقطے کے $+\frac{\Delta\phi}{2}$ تک حرکت کریں تو ہم $\rho\Delta\phi$ فاصلہ طے کریں گے۔ اس راہ پر مکمل تقریباً

$$H \cdot dL = H_\phi \rho \Delta\phi$$

کے برابر ہوگا۔ اس مکمل کو تفاعل g تصور کرتے ہوئے یعنی $H_\phi \rho \Delta\phi = g$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹے رقبے کے وسط سے رداسی سمت میں $+\frac{\Delta\rho}{2}$ حرکت کریں تو اس تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

$$\Delta(H \cdot dL) = \frac{\partial g}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2} = \frac{\partial(H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2}$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $\frac{\partial(H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial \rho}$ کو چھوٹے رقبے کے وسط پر حاصل کیا جاتا ہے جہاں رداس ρ_0 کے برابر ہے۔ چونکہ چھوٹے رقبے کے عین وسط پر اس مکمل کی قیمت $H_\phi \rho_0 \Delta\phi$ کے برابر ہے لہذا وسط سے $\frac{\Delta\rho}{2}$ فاصلے پر مکمل کی قیمت

$$(۷.۴۵) \quad H \cdot dL_{21} = H_\phi \rho \Delta\phi + \frac{\partial(H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial \rho} \frac{\Delta\rho}{2}$$

ہوگی۔ اسی طرح، جیسا شکل ۱۳.۷-ب میں دکھایا گیا ہے، اگر ہم کسی نقطے کے $+\frac{\Delta\phi}{2}$ سے نقطے کے $-\frac{\Delta\phi}{2}$ تک حرکت کریں تو اس راہ پر مکمل

$$H \cdot dL = H_\phi(-\rho\Delta\phi)$$

کے برابر ہوگا۔ اگر اس نقطے کو چھوٹے رقبے کا وسط تصور کیا جائے تب وسط سے $\frac{\Delta\rho}{2}$ فاصلے پر یہی مکمل

$$\begin{aligned} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} &= -H_\phi \rho \Delta\phi + \frac{\partial(-H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial\rho} \left(-\frac{\Delta\rho}{2} \right) \\ (۷.۴۶) \quad &= -H_\phi \rho \Delta\phi + \frac{\partial(H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial\rho} \frac{\Delta\rho}{2} \end{aligned}$$

ہوگا۔

اسی طرح، جیسے شکل ۷.۱۴-الف میں دکھایا گیا ہے، کسی بھی نقطے پر $\frac{\Delta\rho}{2}$ تا $\frac{\Delta\rho}{2}$ حرکت کرتے ہوئے مکمل کی قیمت $H_\rho \Delta\rho$ ہوگی۔ اس نقطے سے $-\frac{\Delta\phi}{2}$ پر مکمل کی قیمت میں تبدیلی رونما ہوگی جسے

$$\Delta(\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}) = \frac{\partial(H_\rho \Delta\rho)}{\partial\phi} \left(-\frac{\Delta\phi}{2} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے اور یوں مکمل کی نئی قیمت

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = H_\rho \Delta\rho - \frac{\partial(H_\rho \Delta\rho)}{\partial\phi} \frac{\Delta\phi}{2}$$

ہوگی۔ اگر چھوٹے رقبے کے عین وسط کو یہی نقطہ تصور کیا جائے تب مندرجہ بالا مساوات 1۳4 پر مکمل دیتا ہے یعنی

$$(۷.۴۷) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} = H_\rho \Delta\rho - \frac{\partial(H_\rho \Delta\rho)}{\partial\phi} \frac{\Delta\phi}{2}$$

اسی طرح، جیسے شکل ۷.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے، کسی بھی نقطے پر $\frac{\Delta\rho}{2}$ تا $\frac{\Delta\rho}{2}$ حرکت کرتے ہوئے مکمل کی قیمت

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = H_\rho (-\Delta\rho)$$

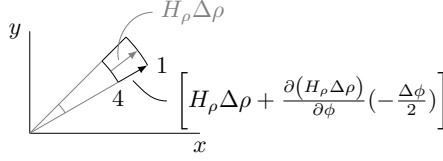
ہوگی۔ اس نقطے کو چھوٹے رقبے کا وسط تصور کرتے ہوئے وسط سے $\frac{\Delta\phi}{2}$ پر یہی مکمل

$$(۷.۴۸) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} = -H_\rho \Delta\rho - \frac{\partial(H_\rho \Delta\rho)}{\partial\phi} \frac{\Delta\phi}{2}$$

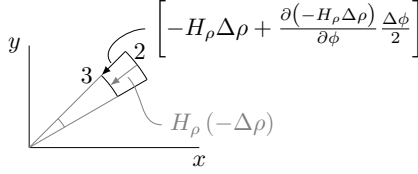
کے برابر ہوگا۔

مساوات ۷.۴۵، مساوات ۷.۴۶، مساوات ۷.۴۷ اور مساوات ۷.۴۸ کا مجموعہ چھوٹے رقبے کے گرد پورا مکمل دیتا ہے یعنی

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} &= \frac{\partial(H_\phi \rho \Delta\phi)}{\partial\rho} \Delta\rho - \frac{\partial(H_\rho \Delta\rho)}{\partial\phi} \Delta\phi \\ (۷.۴۹) \quad &= \left[\frac{\partial(H_\phi \rho)}{\partial\rho} - \frac{\partial H_\rho}{\partial\phi} \right] \Delta\rho \Delta\phi \end{aligned}$$



(۱) چھوٹے رقبے کے وسط پر رداسی تکمل کے قیمت سے کم زاویہ پر تکمل کی قیمت کا حصول۔



(ب) چھوٹے رقبے کے وسط پر رداسی تکمل کے قیمت سے زیادہ زاویہ پر تکمل کی قیمت کا حصول۔

شکل ۷.۱۴: رداسی حصوں پر تکمل کے قیمت کے حصول کا بہتر طریقہ۔

جہاں تفرق رقبے کے وسط پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس مساوات کو یوں بھی لکھا جاسکتا ہے

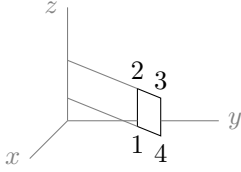
$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \left[H_{\phi 0} + \rho_0 \frac{\partial H_{\phi}}{\partial \rho} - \frac{\partial H_{\rho}}{\partial \phi} \right] \Delta \rho \Delta \phi$$

جو بالکل مساوات ۷.۴۳ ہے۔ یاد رہے کہ $\frac{\partial(H_{\phi}\rho)}{\partial\rho}$ کو چھوٹے رقبے کے وسط میں حاصل کیا جائے گا۔ یوں رداس ρ_0 اور متناطیسی شدت $H_{\phi 0}$ کے برابر ہوں گے۔ مساوات ۷.۴۹ سے گردش

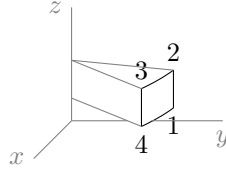
$$(۷.۵۰) \quad \lim_{\substack{\Delta\rho\rightarrow 0 \\ \Delta\phi\rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta\rho\Delta\phi} = \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial(H_{\phi}\rho)}{\partial\rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_{\rho}}{\partial\phi} \right] = J_z$$

آئیں اب تکلی محدود میں گردش کے بقایا دو اجزاء بھی حاصل کریں۔ گردش کار داسی جزو حاصل کرنے کی خاطر ہم $\rho = \rho_0$ سطح پر چھوٹا رقبہ لیتے ہیں جس کے اطراف Δz اور $\rho_0 \Delta \phi$ لمبائی رکھیں گے۔ اس رقبے کو شکل ۷.۱۵-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس پر 1 سے 2 جانب گھومتے ہوئے کاکیری تکمل حاصل کیا جائے گا۔ مستقل رداس کی سطح پر کسی بھی نقطے کے قریب $-\frac{\Delta z}{2}$ تا $+\frac{\Delta z}{2}$ چلتے ہوئے تکمل $H_z \Delta z$ حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطے سے $+\frac{\Delta \phi}{2}$ زاویہ پر اس تکمل کی قیمت ٹیلر تسلسل سے

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{21} = H_z \Delta z + \frac{\partial(H_z \Delta z)}{\partial \phi} \left(+ \frac{\Delta \phi}{2} \right)$$



(ب) کئی محدود شدت کا زاویائی جزو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا رقبہ۔



(i) کئی محدود شدت کا رداسی جزو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا رقبہ۔

شکل ۱۵.۷: کئی محدود شدت میں گردش کے رداسی اور زاویائی اجزاء کے رقبے۔

حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نقطے کے قریب $\frac{\Delta z}{2}$ تا $-\frac{\Delta z}{2}$ چلنے ہوئے مکمل $-H_z \Delta z$ جبکہ نقطے سے $-\frac{\Delta \phi}{2}$ زاویہ پر

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} = -H_z \Delta z + \frac{\partial(-H_z \Delta z)}{\partial \phi} \left(-\frac{\Delta \phi}{2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان دو جوابات سے رقبے کے z اطراف کا مکمل

$$(۷.۵۱) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{21} + \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} = +\frac{\partial H_z}{\partial \phi} \Delta z \Delta \phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی نقطے کے قریب $-\frac{\Delta \phi}{2}$ تا $+\frac{\Delta \phi}{2}$ پر مکمل کی قیمت $H_\phi \rho \Delta \phi$ جبکہ نقطے سے $-\frac{\Delta z}{2}$ فاصلے پر یہی مکمل ٹیلر تسلسل سے

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} = H_\phi \rho \Delta \phi + \frac{\partial(H_\phi \rho \Delta \phi)}{\partial z} \left(-\frac{\Delta z}{2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح نقطے کے قریب $+\frac{\Delta \phi}{2}$ تا $-\frac{\Delta \phi}{2}$ پر مکمل کی قیمت $-H_\phi \rho \Delta \phi$ جبکہ نقطے سے $+\frac{\Delta z}{2}$ فاصلے پر یہی مکمل ٹیلر تسلسل سے

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} = -H_\phi \rho \Delta \phi + \frac{\partial(-H_\phi \rho \Delta \phi)}{\partial z} \left(+\frac{\Delta z}{2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان دو جوابات کے مجموعے سے چھوٹے رقبے کے گرد گھومتے ہوئے زاویائی حصے کا مکمل

$$(۷.۵۲) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} + \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} = -\rho \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \Delta z \Delta \phi$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۷.۵۱ اور مساوات ۷.۵۲ کا مجموعہ چھوٹے رقبے کے گرد مکمل مکمل دیتا ہے جو رقبے سے گزرتی برقی رداسی جزو $J_\rho \rho \Delta \phi \Delta z$ کے برابر ہوگا یعنی

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \left[\frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \rho \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right] \Delta z \Delta \phi = J_\rho \rho \Delta \phi \Delta z$$

جس سے گردش کار دایہ جزو

$$(۷.۵۳) \quad \lim_{\substack{\Delta\phi \rightarrow 0 \\ \Delta z \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\rho \Delta\phi \Delta z} = \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right] = J_\rho$$

ملتا ہے۔

شکل ۱۵.۷-ب میں 1 سے 2 جانب گھومتے ہوئے $\mathbf{H}$ کے لکیری مکمل مندرجہ ذیل ہیں

$$\begin{aligned} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{21} &= H_z \Delta z + \frac{\partial(H_z \Delta z)}{\partial \rho} \left(-\frac{\Delta \rho}{2} \right) \\ \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} &= -H_z \Delta z + \frac{\partial(-H_z \Delta z)}{\partial \rho} \left(+\frac{\Delta \rho}{2} \right) \\ \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} &= H_\rho \Delta \rho + \frac{\partial(H_\rho \Delta \rho)}{\partial z} \frac{\Delta z}{2} \\ \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} &= -H_\rho \Delta \rho + \frac{\partial(-H_\rho \Delta \rho)}{\partial z} \left(-\frac{\Delta z}{2} \right) \end{aligned}$$

اور یوں ایمپیئر کے دوری قانون سے

$$(۷.۵۴) \quad \lim_{\substack{\Delta\rho \rightarrow 0 \\ \Delta z \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{\Delta\rho \Delta z} = \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right) = J_\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۵.۵۳، مساوات ۷.۵۳ اور مساوات ۷.۵۴ کا مجموعہ نکلی محدود میں گردش دیتا ہے یعنی

$$(۷.۵۵) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{a}_\phi + \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial(H_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_z$$

یہاں ایک مرتبہ پھر یہ بتلانا ضروری ہے کہ نکلی محدود میں ∇ اور $\mathbf{H}$ کا صلیبی ضرب کسی صورت مندرجہ بالا مساوات کا دایاں ہاتھ نہیں دیتا۔ اس کے باوجود $\mathbf{H}$ کی گردش کو $\nabla \times \mathbf{H}$ سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔

مشق ۷.۳: اگر $\mathbf{H} = (3\rho \cos \phi + 5)\mathbf{a}_\rho + 6 \sin \phi \mathbf{a}_\phi + 2\mathbf{a}_z$ ہو تب $\nabla \times \mathbf{H}$ کیا ہوگا۔

جواب: $\nabla \times \mathbf{H} = \left(\frac{6}{\rho} + 3 \right) \sin \phi \mathbf{a}_z$

۷.۳.۲ عمومی محدود میں گردش کی مساوات

صفحہ ۹۸ پر حصہ ۱۰ میں عمومی محدود کے استعمال سے پھیلاؤ کی مساوات حاصل کی گئی۔ یہاں عمومی محدود میں گردش کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ عمومی محدود کے متغیرات (u, v, w) جبکہ اکانی سمتیات (a_u, a_v, a_w) ہیں۔ ان میں تین اطراف

$$dL_u = k_1 du$$

$$dL_v = k_2 dv$$

$$dL_w = k_3 dw$$

لکھے جاتے ہیں۔

گردش کا پہلا جزو حاصل کرنے کی خاطر ہم نقطہ (u, v, w) پر u کی عمودی سطح چھوڑا رہے ہیں جس کے اطراف $k_2 \Delta v$ اور $k_3 \Delta w$ ہوں گے۔ اب $v - \frac{\Delta v}{2}$ سے $v + \frac{\Delta v}{2}$ تک فاصلہ $k_2 \Delta v$ کے برابر ہے لہذا اس پر چلتے ہوئے مکمل $H_v k_2 \Delta v$ کے برابر ہو گا۔ نقطہ (u, v, w) سے $\frac{\Delta w}{2}$ پر یہی عمل ٹیلر تسلسل سے

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{21} = H_v k_2 \Delta v + \frac{\partial(H_v k_2 \Delta v)}{\partial w} \left(-\frac{\Delta w}{2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $v + \frac{\Delta v}{2}$ سے $v - \frac{\Delta v}{2}$ تک مکمل $-H_v k_2 \Delta v$ کے برابر ہو گا۔ نقطہ (u, v, w) سے $\frac{\Delta w}{2}$ پر یہی مکمل

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} = -H_v k_2 \Delta v + \frac{\partial(-H_v k_2 \Delta v)}{\partial w} \left(\frac{\Delta w}{2} \right)$$

ہو گا۔ یوں ان اطراف پر کل مکمل

$$(۷.۵۶) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{21} + \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{43} = -\frac{\partial(H_v k_2)}{\partial w} \Delta v \Delta w$$

ہو گا۔ یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} = H_w k_3 \Delta w + \frac{\partial(H_w k_3 \Delta w)}{\partial v} \left(\frac{\Delta v}{2} \right)$$

$$\mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} = -H_w k_3 \Delta w + \frac{\partial(-H_w k_3 \Delta w)}{\partial v} \left(-\frac{\Delta v}{2} \right)$$

حاصل ہوتے ہیں جن سے

$$(۷.۵۷) \quad \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{32} + \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_{14} = \frac{\partial(H_w k_3)}{\partial v} \Delta v \Delta w$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں چھوٹے رقبے کے گرد کل مکمل

$$(۷.۵۸) \quad \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \left[\frac{\partial(H_w k_3)}{\partial v} - \frac{\partial(H_v k_2)}{\partial w} \right] \Delta v \Delta w$$

لکھتے ہوئے اینٹیپیئر کے دوری قانون سے

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \left[\frac{\partial(H_w k_3)}{\partial v} - \frac{\partial(H_v k_2)}{\partial w} \right] \Delta v \Delta w = J_u k_2 k_3 \Delta v \Delta w$$

لکھ کر گردش کا پہلا جزو

$$(۷.۵۹) \quad \lim_{\substack{\Delta v \rightarrow 0 \\ \Delta w \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{k_2 k_3 \Delta v \Delta w} = \frac{1}{k_2 k_3} \left[\frac{\partial(H_w k_3)}{\partial v} - \frac{\partial(H_v k_2)}{\partial w} \right] = J_u$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ اسی مساوات میں متغیرات ذرا دیکھ کر تبدیل کرتے ہوئے گردش کے بقایا دو اجزاء

$$(۷.۶۰) \quad \lim_{\substack{\Delta u \rightarrow 0 \\ \Delta w \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{k_1 k_3 \Delta u \Delta w} = \frac{1}{k_1 k_3} \left[\frac{\partial(H_u k_1)}{\partial w} - \frac{\partial(H_w k_3)}{\partial u} \right] = J_v$$

اور

$$(۷.۶۱) \quad \lim_{\substack{\Delta u \rightarrow 0 \\ \Delta v \rightarrow 0}} \frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}{k_1 k_2 \Delta u \Delta v} = \frac{1}{k_1 k_2} \left[\frac{\partial(H_v k_2)}{\partial u} - \frac{\partial(H_u k_1)}{\partial v} \right] = J_w$$

لکھ سکتے ہیں۔ عمومی محدود میں گردش کے ان اجزاء کو

$$(۷.۶۲) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{k_2 k_3} \left[\frac{\partial(H_w k_3)}{\partial v} - \frac{\partial(H_v k_2)}{\partial w} \right] \mathbf{a}_u + \frac{1}{k_1 k_3} \left[\frac{\partial(H_u k_1)}{\partial w} - \frac{\partial(H_w k_3)}{\partial u} \right] \mathbf{a}_v \\ + \frac{1}{k_1 k_2} \left[\frac{\partial(H_v k_2)}{\partial u} - \frac{\partial(H_u k_1)}{\partial v} \right] \mathbf{a}_w$$

یا مقطع قالب

$$(۷.۶۳) \quad \mathbf{H}_{\text{گردش}} = \begin{vmatrix} \frac{\mathbf{a}_u}{k_2 k_3} & \frac{\mathbf{a}_v}{k_3 k_1} & \frac{\mathbf{a}_w}{k_1 k_2} \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ k_1 H_u & k_2 H_v & k_3 H_w \end{vmatrix}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

۷.۳.۳. کروی محدود میں گردش کی مساوات

جیسے صفحہ ۹۸ پر حصہ ۳.۱۰ میں بتلایا گیا عمومی محدود میں

$$\begin{aligned}k_1 &= 1 \\k_2 &= r \\k_3 &= r \sin \theta\end{aligned}$$

اور $\mathbf{a}_u, \mathbf{a}_v, \mathbf{a}_r$ کی جگہ $\mathbf{a}_\theta$ اور $\mathbf{a}_\phi$ کی جگہ پر کرنے سے کروی محدود حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۲۲ میں یہی کچھ پر کرتے ہوئے یوں کروی محدود میں گردش کی مساوات

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial(H_\phi r \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial(H_\theta r)}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_r + \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(H_\phi r \sin \theta)}{\partial r} \right] \mathbf{a}_\theta \\&\quad + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(H_\theta r)}{\partial r} - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \mathbf{a}_\phi\end{aligned}$$

یا

$$\begin{aligned}(۷.۲۳) \quad \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(H_\phi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(r H_\phi)}{\partial r} \right] \mathbf{a}_\theta \\&\quad + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r H_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \mathbf{a}_\phi\end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مشق ۷.۴: مندرجہ ذیل میدانوں کے لیے $\nabla \times \mathbf{H}$ حاصل کریں۔

$$\mathbf{H} = 3\rho^2 \cos \phi \mathbf{a}_\rho - 2\rho \sin \phi \mathbf{a}_\phi + \frac{z}{\rho} \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{H} = 2r^2 \cos \theta \mathbf{a}_r - 5r \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\text{جوابات: } \nabla \times \mathbf{H} = (2r - 10) \sin \theta \mathbf{a}_\phi, \nabla \times \mathbf{H} = \frac{z}{\rho^2} \mathbf{a}_\phi + (3\rho - 4) \sin \phi \mathbf{a}_z$$

۷.۴ مسئلہ سٹوکس

شکل ۱۶-۷. الف میں ایک رقبہ دکھایا گیا ہے جسے دو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بائیں چھوٹے رقبے کے لیے گردش

$$\frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_B}{\Delta S_B} \doteq (\nabla \times \mathbf{H}_B)_N$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں زیر نوشت میں N اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ گردش رقبے ΔS_B کے عمودی ہے اور زیر نوشت میں B بائیں رقبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $d\mathbf{L}_B$ سے مراد بائیں رقبے کی سرحد پر چھوٹا فاصلہ ہے جبکہ $\mathbf{H}_B$ سے مراد بائیں چھوٹے رقبے کے وسط میں مقناطیسی شدت ہے۔ اس طرح اسی مساوات کو

$$\frac{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_B}{\Delta S_B} \doteq (\nabla \times \mathbf{H}_B) \cdot \mathbf{a}_N$$

یا

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_B &\doteq (\nabla \times \mathbf{H}_B) \cdot \mathbf{a}_N \Delta S_B \\ &= (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \Delta \mathbf{S}_B \end{aligned}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں $\mathbf{a}_N$ اس رقبے کی اکائی عمودی سمتیہ ہے۔ اب شکل کو دیکھ کر

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_B \doteq \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{L}_{ba} + \mathbf{H}_7 \cdot \Delta \mathbf{L}_{eb} + \mathbf{H}_5 \cdot \Delta \mathbf{L}_{fe} + \mathbf{H}_6 \cdot \Delta \mathbf{L}_{af}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

اسی طرح دائیں چھوٹے رقبے کے لیے

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_D \doteq (\nabla \times \mathbf{H}_D) \cdot \Delta \mathbf{S}_D$$

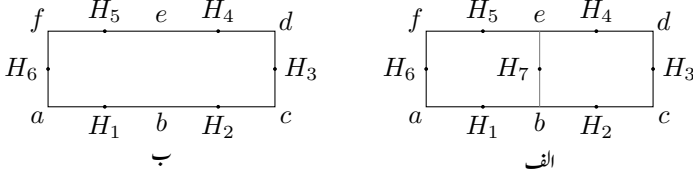
اور

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_D \doteq \mathbf{H}_2 \cdot \Delta \mathbf{L}_{cb} + \mathbf{H}_3 \cdot \Delta \mathbf{L}_{dc} + \mathbf{H}_4 \cdot \Delta \mathbf{L}_{ed} + \mathbf{H}_7 \cdot \Delta \mathbf{L}_{be}$$

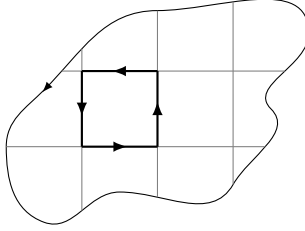
لکھا جاسکتا ہے۔

دائیں رقبے کے لکیری نکل میں $\mathbf{H}_7 \cdot \Delta \mathbf{L}_{be} = -\mathbf{H}_7 \cdot \Delta \mathbf{L}_{eb}$ لکھ کر دونوں رقبوں کے لکیری نکل جمع کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_B + \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}_D &\doteq \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{L}_{ba} + \mathbf{H}_2 \cdot \Delta \mathbf{L}_{cb} + \mathbf{H}_3 \cdot \Delta \mathbf{L}_{dc} \\ &\quad + \mathbf{H}_4 \cdot \Delta \mathbf{L}_{ed} + \mathbf{H}_5 \cdot \Delta \mathbf{L}_{fe} + \mathbf{H}_6 \cdot \Delta \mathbf{L}_{af} \\ &\doteq (\nabla \times \mathbf{H}_B) \cdot \Delta \mathbf{S}_B + (\nabla \times \mathbf{H}_D) \cdot \Delta \mathbf{S}_D \end{aligned}$$



شکل ۱۶.۷: چھوٹے رقبوں کے گرد لکیری مکمل پورے رقبے کے گرد لکیری مکمل کے برابر ہے۔



شکل ۱۶.۸: کسی بھی بڑے رقبے کو انتہائی چھوٹے رقبوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر کے گرد لکیری مکمل لیں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے رقبے کے سرحد پر لکیری مکمل کے برابر ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے رقبوں کے مشترک طرف ΔL_{be} پر دونوں کے لکیری مکمل آپس میں کٹ گئے ہیں۔ یہاں پہلی مساوات پورے رقبے کے گرد لکیری مکمل کے برابر ہے جو شکل ۱۶.۷-ب کو دیکھ کر لکھی جاسکتی ہے۔ ہم نے شکل ۱۶.۷-الف میں رقبے کے صرف دو ٹکڑے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رقبے کے زیادہ ٹکڑے کرتے ہوئے بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی بھی بڑے رقبے کو انتہائی چھوٹے چھوٹے رقبوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ایک کے گرد لکیری مکمل لیا جائے تو ان کا مجموعہ پورے رقبے کی سرحد پر گھومتے لکیری مکمل کے برابر ہوگا۔ شکل ۱۶.۷-ب میں بڑے رقبے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا دکھایا گیا ہے۔ ہر دو بڑے چھوٹے رقبوں کے مشترک طرف پر لکیری مکمل آپس میں کٹ جائیں گے۔ یوں تمام چھوٹے رقبوں کے لکیری مکمل کے مجموعے کو بڑے رقبے کا لکیری مکمل لیتے ہوئے اور تمام چھوٹے رقبوں کے ΔS کے مجموعے کو مکمل کی شکل میں لکھتے ہوئے

$$(۷.۶۵) \quad \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \int_S (\nabla \times \mathbf{H}_B) \cdot d\mathbf{S}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $d\mathbf{L}$ کو صرف بڑے رقبے S کی سرحد پر لیا جاتا ہے۔

اگرچہ ہم نے مساوات ۷.۶۵ مقناطیسی میدان کے لیے حاصل کی، درحقیقت یہ ایک عمومی مساوات ہے جو کسی بھی سمتی میدان کے لیے درست ہے۔ یہ مساوات مسئلہ سٹوکس^{۱۲} بیان کرتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس سے اینکپسز کا دوری قانون باآسانی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ کے دونوں اطراف کا $d\mathbf{S}$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہوئے دونوں اطراف کھلی سطح S پر سطحی مکمل لیتے ہوئے مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں گے۔

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}$$

کثافت برقی روی سطحی مکمل S سے گزرتی برقی روی کے برابر ہے لہذا مندرجہ بالا سے

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I$$

حاصل ہوتا ہے جو اینکپسز کا دوری قانون ہے۔ اینکپسز کے دوری قانون کے اس مختصر حصول سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ I ان تمام سطحوں سے گزرتی برقی رویہ جن کی سرحد مکمل میں استعمال بندرا ہے۔

مسئلہ سٹوکس سطحی مکمل اور بند لکیری مکمل کے مابین تعلق بیان کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ مسئلہ پھیلاؤ حجمی مکمل اور بند سطحی مکمل کے مابین تعلق بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں مسئلے عمومی سمتیاتی ثبوت پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں ایسی ایک مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم $\nabla \cdot \mathbf{A}$ کو بیان کرنے کا مختلف طریقہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں $\mathbf{A}$ کوئی بھی عمومی سمتی میدان ہو سکتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے یاد رہے کہ گردش کا حاصل جواب سمتیہ ہوتا ہے جبکہ پھیلاؤ کا حاصل جواب غیر سمتی ہوتا ہے۔ کسی بھی عمومی سمتی میدان $\mathbf{A}$ کا گردش $\nabla \times \mathbf{A}$ بھی سمتیہ ہو گا جبکہ اس گردش کا پھیلاؤ $\nabla \cdot \mathbf{A}$ غیر سمتی ہو گا جسے ہم T کہتے ہیں یعنی

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = T$$

دونوں اطراف کا حجمی مکمل لیتے ہیں۔

$$\int_{\text{جم}} (\nabla \cdot \mathbf{A}) \, dh = \int_{\text{جم}} T \, dh$$

بائیں ہاتھ پر مسئلہ پھیلاؤ لاگو کرتے ہوئے

$$\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{جم}} T \, dh$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کا بائیں ہاتھ حجم کو گھیرتے بند سطح پر $\nabla \times \mathbf{A}$ کا مکمل ہے۔ مسئلہ سٹوکس کسی بھی سطح پر سطحی مکمل اور اس سطح کے سرحد پر لکیری مکمل کا تعلق بیان کرتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا مساوات کے بائیں ہاتھ میں اگر سطح کو تھیلا سمجھا جائے تو تھیلے کا منہ سطح کی سرحد ہو گا جس پر لکیری مکمل لیا جائے گا۔ جیسے جیسے تھیلے کے منہ کو چھوٹا کیا جائے ویسے ویسے تھیلا بند سطح کی شکل اختیار کرے گا جبکہ سطح کی سرحد چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جائے گی حتیٰ کہ جب تھیلے کا منہ مکمل بند ہو جائے تو تھیلا مکمل بند سطح ہو گا جبکہ اس کی سرحد صفر کے برابر ہوگی۔ صفر لمبائی کی راہ پر مکمل صفر کے برابر ہوتا ہے یعنی

$$\int_0^0 \mathbf{A} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

یوں

$$\int_{\text{حجم}} T dh = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مساوات کسی بھی حجم کے لیے درست ہے لہذا یہ تفرقی حجم dh کے لیے بھی درست ہے یعنی

$$T dh = 0$$

جس سے

$$T = 0$$

یا

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} = 0 \quad (۷.۶۶)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۶۶ انتہائی اہم ثبوت ہے جس کے تحت کسی بھی عمومی سمتی میدان کے گردش کا پھیلاؤ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ اس ثبوت کو مندرجہ ذیل مثال میں کارتیسی محدود استعمال کرتے ہوئے بھی حاصل کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۳: کسی بھی عمومی سمتی میدان $\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z$ کی گردش اور گردش کا پھیلاؤ کارتیسی محدود میں حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ گردش کا پھیلاؤ صفر کے برابر ہو گا۔
حل: پہلے گردش حاصل کرتے ہیں

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z$$

جس کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} = 0$$

کے برابر ہے جہاں $-\frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x}$ اور $\frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y}$ کی طرح بتایا جڑا بھی آپس میں کٹ جاتے ہیں۔

ساکن مقناطیسی میدان یعنی وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہوتے مقناطیسی میدان کے لیے ایکسپریس کے دوری قانون کی نقطہ شکل

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

۵.۷. مقناطیسی بہاؤ اور کشافت مقناطیسی بہاؤ

ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کا پھیلاؤ حاصل کرتے ہوئے

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۶۶ کے تحت گردش کا پھیلاؤ صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (7.67)$$

ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ساکن مقناطیسی میدان صرف ایسی برقی رو سے حاصل ہوتا ہے جس کے لیے مساوات ۷.۶۷ درست ہو۔ یہی نتیجہ ہم پہلے بھی مساوات ۷.۴ میں حاصل کرچکے ہیں جہاں ہم دیکھ چکے کہ $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ سے مراد بند راہ سے کل صفر تک سمت برقی رو کا گزرنہ ہے۔

۵.۷. مقناطیسی بہاؤ اور کشافت مقناطیسی بہاؤ

خلاء میں کشافت مقناطیسی بہاؤ $\mathbf{B}$ کی تعریف

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \quad (7.68)$$

ہے جہاں $\mathbf{B}$ کی اکائی ویبرنی میٹر Wb/m^2 ہے جسے ٹسلا^{۱۳} پکارا اور $\mathbf{H}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس مساوات میں μ_0 خلاء کا مقناطیسی مستقل^{۱۴} ہے جسے ہینری فی میٹر H m^{-1} میں ناپا جاتا ہے۔ خلاء میں

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H m}^{-1} \quad (7.69)$$

کے برابر ہے۔

چونکہ $\mathbf{H}$ کی اکائی ایلمپیر فی میٹر ہے لہذا ویبر کی اکائی ہینری ضرب ایلمپیر ہے۔ ہینری کو اکائی تصور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینری ضرب ایلمپیر کو ویبر لکھا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ بدلنے میدان پر غور کے دوران ہم دیکھیں گے کہ ویبر سے مراد ولٹ ضرب سینڈ بھی لیا جاسکتا ہے۔

خلاء میں کشافت برقی بہاؤ $\mathbf{D}$ اور برقی میدان کی شدت $\mathbf{E}$ کا تعلق

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$$

ہو بہو مساوات ۷.۶۸ کی طرح ہے۔ کشافت برقی بہاؤ کا سطحی نکل برقی بہاؤ ψ دیتا ہے۔

$$\psi = \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

کسی بھی بند سطح سے گزرتا برقی بہاؤ اس سطح میں گھیرے بار Q کے برابر ہوتا ہے۔

$$\psi = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

^{۱۳}Tesla
^{۱۴}magnetic constant, permeability

ثبت بار سے برقی بہاؤ کا اخراج ہوتا ہے جبکہ منفی بار پر برقی بہاؤ کا اختتام ہوتا ہے۔ یوں برقی بہاؤ کا منبع برقی بار ہے۔ مقناطیسی قطب ہر صورت جوڑی کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ آج تک تنہا (یک طرفہ) مقناطیسی قطب نہیں پایا گیا۔ یوں آج تک ایسی صورت دیکھنے کو نہیں ملی جہاں تنہا مقناطیسی قطب سے مقناطیسی بہاؤ کا اخراج ہو یا مقناطیسی بہاؤ اس پر اختتام پذیر ہو۔ مقناطیسی بہاؤ کا منبع برقی رو ہے۔ یاد رہے کہ نا تو مقناطیسی بہاؤ اس برقی رو سے خارج اور نہ ہی اس پر اختتام پذیر ہوتی ہے بلکہ یہ بند دائرے کی شکل میں برقی رو کو گھیرتی ہے۔ کثافت مقناطیسی بہاؤ کا سطحی نکل **مقناطیسی بہاؤ** Φ دیتا ہے جسے ویبر Wb ^{۱۶} میں ناپا جاتا ہے۔

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad Wb \quad (۷.۷۰)$$

چونکہ مقناطیسی بہاؤ بند دائرہ بناتا ہے لہذا کسی بھی بند سطح میں جتنا مقناطیسی بہاؤ داخل ہوتا ہے، اتنا ہی مقناطیسی بہاؤ اس سطح سے خارج بھی ہوتا ہے لہذا کسی بھی بند سطح پر مقناطیسی بہاؤ کا نکل صفر کے برابر ہوگا۔

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (۷.۷۱)$$

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے مندرجہ بالا مساوات سے

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (۷.۷۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔

ہم نے مساوات ۷.۷۱ کو ثابت نہیں کیا بلکہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے لکھا ہے۔ اس کو آگے ثابت کیا جائے گا۔ فی الحال اس کو قبول کر لیں اور یوں مساوات ۷.۷۲ کو بھی درست تصور کریں۔

ساکن مقناطیسی اور ساکن برقی میدان کے لیے مساوات ۷.۷۲ میکس ویل کی چوتھی اور آخری مساوات ہے۔ ان تمام کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \quad (۷.۷۳)$$

ان کے ساتھ

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 \mathbf{E} \\ \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{H} \end{aligned} \quad (۷.۷۴)$$

کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہم برقی میدان کی شدت اور ساکن برقی دہاؤ کا تعلق بھی پیش کرتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (۷.۷۵)$$

مساوات ۳.۷.۱ برقی اور مقناطیسی میدان کے پھیلاؤ اور گردش بیان کرتے ہیں جو ان میدان کی خاصیت کے نقطہ اشکال ہیں۔ ان کی مکمل اشکال مندرجہ ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= Q = \int_V \rho_h dh \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} &= 0 \\ \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} &= I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \end{aligned} \quad (۷.۷.۶)$$

ہم جلد ساکن مقناطیسی میدان کے مقناطیسی دباؤ پر غور کریں گے۔ ہم نے برقی میدان پر غور کے دوران موصل اجزاء کے اثر کو بھی تقطیب $\mathbf{P}$ کی صورت میں شامل کیا۔ ایسا کرتے ہوئے جزو برقی مستقل کا سہارا لیا گیا۔ اگلے باب میں اسی طرح دیگر اجزاء کا مقناطیسی میدان پر اثر دیکھا جائے گا۔

آئیں مقناطیسی بہاؤ اور کثافت مقناطیسی بہاؤ کا استعمال ہم محوری تار کے اندر بہاؤ کے مثال کی صورت میں دیکھیں۔ ایسی ہم محوری تار جسے شکل ۷.۱ میں دکھایا گیا ہے میں مقناطیسی شدت

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \quad (\rho_1 < \rho < \rho_2)$$

ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ یوں کثافت مقناطیسی بہاؤ

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

ہو گا۔ اندرونی اور بیرونی تار کے درمیان مقناطیسی بہاؤ وہی ہو گا جو ان تاروں کے درمیان رداسی سیدھی سطح سے گزرے گا۔ تار کو z محور پر تصور کرتے ہوئے $dz = dtz = 0$ تک رداسی سطح سے گزرتی مقناطیسی بہاؤ

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^d \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi \cdot (d\rho dz \mathbf{a}_\phi)$$

یعنی

$$\Phi = \frac{\mu_0 I d}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \quad (۷.۷.۷)$$

ہو گی۔ یہ مساوات آگے جا کر ہم محوری تار کے امالہ کے حصول میں کام آئے گی۔

مشق ۵.۷: تانبے کی تار کو پانی سے ٹھنڈا کرتے ہوئے اس میں زیادہ کثافت برقی رو گزاری جاسکتی ہے۔ ایک ایسی ہم محوری تار جس کی اندرونی تار کا اندرونی رداس 25 mm جبکہ اس کا بیرونی رداس 28 mm ہے اور جس کی بیرونی تار کا اندرونی رداس 35 mm اور بیرونی رداس 37 mm ہے میں 10 000 A کا ایک سمت برقی رو تاروں میں الٹ سمت میں گزر رہی ہے۔ ٹھنڈا پانی اندرونی تار کے اندر اور تاروں کے درمیان فاصلے سے گزار کر انہیں ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ دونوں تاروں کے اندر اور ان کے مابین H اور B حاصل کرنے کے بعد 1 m لمبائی کے لیے دونوں تاروں کے اندر اور ان کے مابین مقناطیسی بہاؤ حاصل کریں۔

جوابات: اندرونی تار میں $J = 20 \text{ A mm}^{-2}$ اور $\Phi = 109 \mu\text{Wb}$ ہیں۔ بیرونی تار میں $J = 22.1 \text{ A mm}^{-2}$ اور $\Phi = 446 \mu\text{Wb}$ ہیں۔ تاروں کے درمیانی فاصلے میں $\Phi = 446 \mu\text{Wb}$ ہے۔

مشق ۶.۷: z سطح پر ρ رداس کے گول بند دائرے میں I برقی رو گزر رہی ہے۔ گول دائرے کا وسط کار تیزی محدود کے مبدأ $(0, 0, 0)$ پر ہے۔ اگر مثبت z جانب سے دیکھا جائے تو برقی رو گھڑی کے الٹ سمت میں گھوم رہی ہے۔ باپوٹ سیوارٹ کے قانون سے دائرے کے عین وسط میں H حاصل کریں۔

$$H = \frac{I}{2\rho} a_z \text{ جواب}$$

مندرجہ بالا مشق میں آپ نے دائرے کے وسط پر مقناطیسی میدان حاصل کیا۔ یہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے دائرے کے محور پر کسی بھی نقطہ پر مقناطیسی میدان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ البتہ جیسے ہی محور سے ہٹ کر مقناطیسی میدان مطلوب ہو مسئلہ خاصہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل مثال میں اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے گا کہ محور سے ہٹ کر برقی رو گزارتے گول دائرے کا مقناطیسی میدان حاصل کرنا کیوں ممکن نہیں ہو گا۔ اس کے بعد اس مسئلے کا اعدادی حل حاصل کرنا دکھایا جائے گا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کسی بھی مسئلے کا اعدادی حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

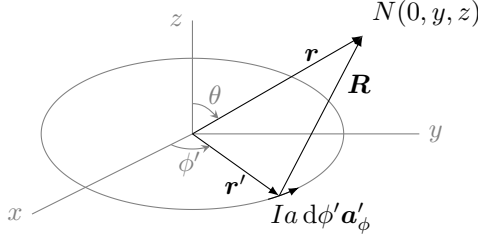
مثال ۷.۸: شکل ۷.۱۸ میں x سطح یعنی yz سطح پر نقطہ $N(0, y, z)$ پر گول بند دائرے میں یک سمت برقی رو سے پیدا مقناطیسی میدان کی شدت حاصل کریں۔

حل: رداس a کے گول دائرے پر نقطہ $N'(a, \frac{\pi}{2}, \phi')$ پر چھوٹی سمتی لمبائی کو $a' d\phi'$ لکھا جاسکتا ہے جہاں اکائی سمتیہ a'_ϕ کو کار تیزی محدود میں

$$a'_\phi = -\sin \phi' a_x + \cos \phi' a_y$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$dL' = a d\phi' (-\sin \phi' a_x + \cos \phi' a_y)$$



شکل ۱۸.۷: گول بند دائرے میں یک سمت برقی رو کا محور سے ہٹ کر مقنن طلیسی میدان۔

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ چھوٹی لمبائی خود $(a \cos \phi', a \sin \phi')$ پر پائی جاتی ہے یعنی

$$\mathbf{r}' = a \mathbf{a}'_{\phi} = a \cos \phi' \mathbf{a}_x + a \sin \phi' \mathbf{a}_y$$

کے برابر ہے۔ نقطہ N کا مقام کارتیسی محدود میں

$$\mathbf{r} = y \mathbf{a}_y + z \mathbf{a}_z$$

ہے۔ یوں

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = -a \cos \phi' \mathbf{a}_x + (y - a \sin \phi') \mathbf{a}_y + z \mathbf{a}_z$$

لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} |\mathbf{R}| = R &= \sqrt{(-a \cos \phi')^2 + (y - a \sin \phi')^2 + z^2} \\ &= \sqrt{a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi'} \end{aligned}$$

اور

$$\mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} = \frac{-a \cos \phi' \mathbf{a}_x + (y - a \sin \phi') \mathbf{a}_y + z \mathbf{a}_z}{\sqrt{a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi'}}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ بائوٹ سیوارٹ قانون میں $\frac{\mathbf{R}}{R} = \mathbf{a}_R$ پر کرتے ہوئے

$$\mathbf{H} = \oint \frac{I d\mathbf{L}' \times \mathbf{R}}{4\pi R^3}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں پہلے $\mathbf{R} \times d\mathbf{L}'$ کی سادہ شکل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} d\mathbf{L}' \times \mathbf{R} &= a d\phi' \left(-\sin \phi' \mathbf{a}_x + \cos \phi' \mathbf{a}_y \right) \times \left[-a \cos \phi' \mathbf{a}_x + (y - a \sin \phi') \mathbf{a}_y + z \mathbf{a}_z \right] \\ &= a d\phi' \left[z \cos \phi' \mathbf{a}_x + z \sin \phi' \mathbf{a}_y + (a - y \sin \phi') \mathbf{a}_z \right] \end{aligned}$$

یوں باؤٹ سیوارٹ کے قانون کو

$$H = \frac{aI}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{z \cos \phi' a_x + z \sin \phi' a_y + (a - y \sin \phi') a_z}{(a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi')^{\frac{3}{2}}} d\phi'$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں H_x جزو صفر کے برابر ہے۔ یہ حقیقت سیدھی منطق سے ثابت ہوتی ہے۔ کسی بھی زاویہ ϕ' پر چھوٹی لمبائی سے پیدا میدان کو زاویہ $\phi' - \pi$ پر چھوٹی لمبائی کا میدان ختم کرتا ہے۔ یوں یہ جزو صفر کے برابر ہے۔ یہی نتیجہ تحلیلی طور پر حاصل کرنے کی خاطر، H_x جزو میں نیا متغیر $w = a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi'$ پر کرتے ہوئے مکمل

$$H_x = \frac{aI}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{z \cos \phi' d\phi'}{(a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi')^{\frac{3}{2}}} = 0$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بتایا دوا جزاء

$$H_y = \frac{aI}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{z \sin \phi' d\phi'}{(a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi')^{\frac{3}{2}}}$$

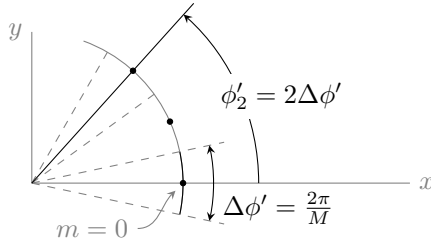
(۷.۷۸)

$$H_z = \frac{aI}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(a - y \sin \phi') d\phi'}{(a^2 + y^2 + z^2 - 2ay \sin \phi')^{\frac{3}{2}}}$$

ہیں۔ یہ دونوں بیضوی $\int$ متکمل^{۱۸} ہیں جنہیں الجبرائی طریقے سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

بیضوی $\int$ متکمل کا اعدادی حل^{۱۹} بذریعہ کمپیوٹر حاصل کیا جاتا ہے۔ آئیں قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے بیضوی تکمل کا اعدادی حل حاصل کریں۔

مثال ۷.۵: مندرجہ بالا مثال میں H_y اور H_z کے حل بیضوی $\int$ متکمل کی صورت میں حاصل ہوئے۔ نقطہ $N(0, a, a)$ پر H_y کا اعدادی حل حاصل کریں۔



شکل ۱۹: مکمل کے راہ کو متعدد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حل: اس نقطہ پر

$$H_y = \frac{aI}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a \sin \phi' d\phi'}{(a^2 + a^2 + a^2 - 2a^2 \sin \phi')^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{I}{4\pi a} \int_0^{2\pi} \frac{\sin \phi' d\phi'}{(3 - 2 \sin \phi')^{\frac{3}{2}}}$$

لکھا جائے گا۔ اس مکمل کو مجموعے کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۹ کو دیکھ کر آگے بڑھیں۔ مکمل کی راہ کو M برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑا پر $\Delta \phi' = \frac{2\pi}{M}$ کے برابر ہو گا۔ ان ٹکڑوں کی گنتی کا حساب ہم m سے رکھتے ہیں جہاں m کی قیمت ۰ تا $(M - 1)$ ہے۔ یوں پہلے ٹکڑے کو $m = 0$ سے ظاہر کیا جائے گا اور اس ٹکڑے کے عین وسط میں زاویہ $\phi'_0 = 0$ ہو گا۔ شکل میں راہ کے چھوٹے ٹکڑوں کے عین وسط کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے ٹکڑے پر $m = 1$ اور زاویہ $\phi'_1 = \Delta \phi' = \frac{2\pi}{M}$ ہو گا۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے، تیسرے پر $m = 2$ اور زاویہ $\phi'_2 = 2\Delta \phi' = \frac{2 \times 2\pi}{M}$ ہو گا۔ $\phi'_m = m\Delta \phi' = \frac{2m\pi}{M}$ ہو گا۔

اگر ان چھوٹے ٹکڑوں پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کو رد کرنا ممکن ہو تب ہر چھوٹے ٹکڑے پر مکمل تقریباً

$$\Delta H_y = \frac{I}{4\pi a} \frac{\sin \phi'_m \Delta \phi'}{(3 - 2 \sin \phi'_m)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{I}{4\pi a} \frac{\sin(\frac{2m\pi}{M}) \frac{2\pi}{M}}{(3 - 2 \sin \frac{2m\pi}{M})^{\frac{3}{2}}}$$

کے برابر ہو گا۔ یوں تمام ٹکڑوں کا مجموعہ

$$H_y = \frac{I}{4\pi a} \frac{2\pi}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \frac{\sin \frac{2m\pi}{M}}{(3 - 2 \sin \frac{2m\pi}{M})^{\frac{3}{2}}}$$

$\frac{\sin \frac{2m\pi}{M}}{(3 - 2 \sin \frac{2m\pi}{M})^{\frac{3}{2}}}$	m
0.00000	0
0.23852	1
0.82674	2
0.82674	3
0.23852	4
0.00000	5
-0.06889	6
-0.08763	7
-0.08763	8
-0.06889	9

جدول ۱. ۷: دائرے پر برقی رو سے حاصل مقناطیسی میدان کی شدت بذریعہ اعدادی حل۔

ہوگا۔ جدول ۱. ۷ میں $M = 10$ کی صورت میں m کے تمام قیمتوں پر حاصل $\frac{\sin \frac{2m\pi}{M}}{(3 - 2 \sin \frac{2m\pi}{M})^{\frac{3}{2}}}$ اعداد دیے گئے ہیں۔ ان تمام کا مجموعہ

$$\begin{aligned}
 H_y &= \frac{I}{4\pi a} \frac{2\pi}{M} (0.00000 + 0.23852 + 0.82674 + 0.82674 + 0.23852 + 0.00000 \\
 &\quad - 0.06889 - 0.08763 - 0.08763 - 0.06889) \\
 &= \frac{I}{4\pi a} \frac{2\pi}{10} (1.8175) \\
 &= 1.1420 \left(\frac{I}{4\pi a} \right)
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹکڑے لیتے ہوئے زیادہ درست جواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر $M = 100$ کر دیا جائے تب $H_y = \frac{1.1433I}{4\pi a}$ حاصل ہوتا ہے۔

جدول کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ $m = 0$ اور $m = 5$ برابر حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح $m = 1$ اور $m = 4$ بھی برابر حصہ ڈالتے ہیں۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے جدول کو حل کرنا درکار نہیں ہے۔ درحقیقت موجودہ مثال میں جدول کے صرف پانچ یعنی آدھے خانوں کا حل درکار ہے۔ موجودہ مسئلے میں صرف دس چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے تقریباً درست جواب حاصل ہوتا ہے۔ دس اور سو ٹکڑوں کے جوابات میں صرف

$$\left(\frac{1.1433 - 1.1420}{1.1433} \right) \times 100 = 0.11 \%$$

کا فرق ہے۔

۶.۷. غیر سمتی اور سمتی مقناطیسی دباؤ

برقی میدان کے مسائل برقی دباؤ کے استعمال سے نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔ گھریلو 220 V کے برقی دباؤ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اگرچہ برقی دباؤ سے ہمیں روزمرہ زندگی میں عموماً واسطہ پڑتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک حقیقت رکھتا ہے، مقناطیس و برقیات کے میدان میں برقی دباؤ کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی مدد سے برقی مسائل باآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی بار سے پہلے برقی دباؤ اور پھر برقی دباؤ سے برقی شدت حاصل کرتے ہیں۔

برقی دباؤ غیر سمتی مقدار ہے۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ برقی دباؤ کے طرز پر غیر سمتی مقناطیسی دباؤ^{۲۰} بیان کیا جاسکتا ہے۔ البتہ یہ صرف کثافت برقی رو سے پاک مقامات پر قابل بیان ہوتا ہے۔ یوں اس کا استعمال ہر جگہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس سمتی مقناطیسی دباؤ^{۲۱} بھی بیان کیا جاسکتا ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سمتی مقناطیسی دباؤ اینٹینا^{۲۲}، موج^{۲۳} اور مائیکروویو چولے (خرد موج چولے)^{۲۴} پر غور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان میں بھی قابل استعمال ہوگا اور یہ ان مقامات پر بھی قابل بیان ہوگا جہاں برقی رو پائی جائے۔ آئیں پہلے غیر سمتی مقناطیسی دباؤ دیکھیں۔

برقی دباؤ اور برقی میدان کی شدت کا تعلق صفحہ ۱۲۵ پر مساوات ۳.۴۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں بالکل اسی طرح غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V_m کی ڈھلوان منفی مقناطیسی شدت دیتا ہے یعنی

$$\mathbf{H} = -\nabla V_m$$

یہ نیا تفاعل مقناطیسی میدان کے دیگر تفاعل کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے لہذا اسے ایک ہی سر کے دوری قانون کے نقطہ صورت پر پورا اترنا ہوگا۔ اس طرح

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} = \nabla \times (-\nabla V_m) \quad (۷.۷۹)$$

ہوگا۔ البتہ جیسے آپ مشتق ۷.۷ میں دیکھیں گے، کسی بھی متغیر کی ڈھلوان کی گردش صفر کے برابر ہوتا ہے۔ یوں مقناطیسی میدان کی شدت اور غیر سمتی مقناطیسی دباؤ کا تعلق صرف اس صورت درست ہو سکتا ہے جب $\mathbf{J} = 0$ ہو یعنی

$$\mathbf{H} = -\nabla V_m \quad (\mathbf{J} = 0) \quad (۷.۸۰)$$

اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مقناطیسی دباؤ پر لاگو شرط کہ کثافت برقی رو صفر ہونا ضروری ہے ناقابل قبول شرط ہے۔ اگرچہ کئی صورتوں میں کثافت برقی رو صفر ہوگی اور V_m کا استعمال ممکن ہوگا لیکن ہمیں ایسے مسائل بھی درپیش ہوں گے جہاں کثافت برقی رو صفر نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں V_m ہمارے کسی کام کا نہ ہوگا۔ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V_m کی تعریف سے ظاہر ہے کہ اسے ایک ہی سر میں ناپا جائے گا۔

خلاء میں

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

سے

$$\mu_0 \nabla \cdot (-\nabla V_m) = 0$$

scalar magnetic potential^{۲۰}
vector magnetic potential^{۲۱}
antenna^{۲۲}
waveguide^{۲۳}
microwave oven^{۲۴}

یا

$$\nabla^2 V_m = 0 \quad (J = 0) \quad (۷.۸۱)$$

جو لا پلاس مساوات سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں غیر سمتی مقناطیسی دباؤ لا پلاس مساوات پر پورا اترتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف یکساں خاصیت کی مقناطیسی اشیاء میں بھی V_m لا پلاس مساوات پر پورا اترتی ہے۔ یاد رہے کہ V_m صرف اور صرف کشاف برقی رد سے پاک مقامات پر درست ثابت ہوتا ہے۔

اگلے باب میں V_m پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ چونکہ مقناطیسی میدان بقائی میدان نہیں ہے لہذا V_m کی قیمت اٹل نہیں ہو گی۔ آپ کو یاد ہو گا کہ برقی میدان میں کسی نقطے کو برقی زمین رکھتے ہوئے کسی دوسرے نقطے پر برقی دباؤ اٹل قیمت رکھتی ہے۔ مقناطیسی میدان میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسی ایک مثال دیکھنے کی خاطر $\mathcal{H}$ محدود لمبائی کی تار پر غور کرتے ہیں جس میں $\mathbf{a}_z$ جانب I برقی رو گزر رہی ہو۔ ایسی تار کے گرد جہاں $J = 0$ ہے

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

ہو گا اور غیر سمتی مقناطیسی دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۸۰ اور نکلی محدود میں V_m کے ڈھلوان کا زاویائی جز دلیتے ہوئے

$$\frac{I}{2\pi\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial V_m}{\partial \phi}$$

یا

$$\frac{\partial V_m}{\partial \phi} = -\frac{I}{2\pi}$$

سے

$$V_m = -\frac{I}{2\pi} \phi$$

حاصل ہوتا ہے جہاں تکمیل کے مستقل کو صفر چنا گیا ہے تاکہ $\phi = 0$ پر مقناطیسی زمین ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\phi = 0$ ہے لہذا $V_m = 0$ ہے لہذا یہی مقناطیسی زمین ہے۔ اب اگر ہم تار کے گرد پورا چکر کاٹیں تو ہم اسی مقناطیسی زمین پر دوبارہ پہنچتے ہیں لیکن مندرجہ بالا مساوات کے تحت $\phi = 2\pi$ پر $V_m = -I$ کے برابر ہے تاکہ صفر۔ تار کے گرد دو چکر کے بعد اسی نقطے پر $V_m = -2I$ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی نقطے پر غیر سمتی مقناطیسی دباؤ کی متعدد قیمتیں ممکن ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ برقی میدان میں ایک مرتبہ برقی زمین چننے کے بعد کسی بھی ایک نقطے پر ایک ہی برقی دباؤ کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔

آئیں غیر سمتی مقناطیسی دباؤ کے متعدد قیمتوں کا ممکن ہونا سمجھیں۔ ساکن برقی میدان میں

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

ہوتا ہے لہذا دو نقطوں کے مابین لکیری مکمل

$$V_{ab} = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$

کا دار و مدار مکمل کے راہ پر منحصر نہیں ہوتا۔ ساکن مقناطیسی میدان میں

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \quad (\mathbf{J} = 0)$$

ہوتا ہے لیکن

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I$$

کے برابر ہوتا ہے اگرچہ مکمل کی راہ پر $\mathbf{J} = 0$ ہے۔ یوں مکمل لیتے ہوئے جب بھی ایک چکر پورا ہو، مکمل کی قیمت میں I برابر اضافہ آئے گا۔ ہاں اگر مکمل کی راہ صفر برقی رو گھیرے تب غیر سمتی مقناطیسی دباؤ بھی ایک قیمت رکھے گا۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر سمتی مقناطیسی دباؤ

$$V_{ab} = - \int_b^a \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} \quad (\text{قیمت راہ پر منحصر ہے}) \quad (۷.۸۲)$$

بیان کی جاتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ حاصل کرتے وقت صرف ایک چکر کا ناما جائے گا۔ اس شرط پر چلتے ہوئے V_m ایک قیمت رکھے گا۔ یہ آپ مندرجہ بالا مثال سے دیکھ سکتے ہیں یعنی

$$V_m = - \frac{I}{2\pi} \phi \quad (-\pi < \phi \leq \pi) \quad (۷.۸۳)$$

کی صورت میں $V_m = 0$ $\phi = 0$ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات میں چکر کی وضاحت ضروری ہے۔ صفر زاویہ سے شروع ہو کر اگر زاویہ ϕ مثبت جانب بڑھایا جائے تو $\phi = \pi$ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر صفر زاویہ سے شروع ہو کر زاویہ ϕ منفی کرتے ہوئے $\phi = \pi$ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یوں V_m $\phi = \pi$ کی ایک عدد قیمت ہوگی۔

مشق ۷.۷: کار تھمی محدود استعمال کرتے ہوئے مثال ۷.۳ کے طرز پر ثابت کریں کہ کسی بھی غیر سمتی متغیرہ کے ڈھلوان کی گردش صفر کے برابر ہوگی یعنی

$$\nabla \times (\nabla V) = 0 \quad (۷.۸۴)$$

آئیں اب سمتی مقناطیسی دباؤ پر غور کرتے ہیں۔ ہم شروع

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (۷.۸۵)$$

سے کرتے ہیں۔ سمتی مقناطیسی دباؤ کو اس مساوات کے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ مساوات ۷.۶۱ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی سمتی متغیرہ کی گردش کا پھیلاؤ صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا اگر B سمتی متغیرہ A کا گردش

$$B = \nabla \times A \quad (۷.۸۶)$$

ہو تب بھی B کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \nabla \times A = 0$$

ہی ہوگا۔ ہم مساوات ۷.۸۶ میں دیے A کو سمتی مقناطیسی دباؤ کی تعریف مان کر آگے بڑھتے ہیں۔ یوں سمتی مقناطیسی دباؤ خود بخود مساوات ۷.۸۵ کے ہم آہنگ ہوگا۔ یوں

$$H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A$$

اور

$$\nabla \times H = J = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times A$$

حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بھی سمتی متغیرہ کی گردش کی گردش عموماً صفر کے برابر نہیں ہوتی۔ سمتی مقناطیسی دباؤ A کی اکائی ویمپر فی میٹر Wb m^{-1} ہے۔ گردش کی گردش کی مختلف صورت صفحہ ۲۴۷ پر مساوات ۷.۴۱ میں حاصل کی گئی ہے۔

ہم حصہ ۱.۷ میں دیکھیں گے کہ B اور A کے تعریف اور بائوٹ سیوارٹ کے قانون سے

$$A = \oint \frac{\mu_0 I dL}{4\pi R} \quad (۷.۸۷)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہم نے A کی تعریف اس کی گردش کے ذریعے کی ہے۔ چونکہ ڈھلوان کی گردش صفر کے برابر ہوتی ہے لہذا ہم مندرجہ بالا مساوات کے ساتھ کسی غیر سمتی متغیرہ کا ڈھلوان بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے H یا B کی قیمتوں پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ ساکن مقناطیسی میدان میں عموماً ڈھلوان جمع نہیں کیا جاتا اور اس مساوات کو یوں ہی رکھا جاتا ہے۔

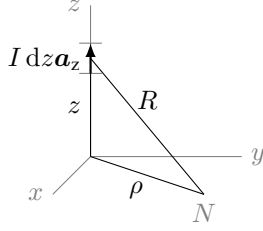
ساکن برقی دباؤ کی مساوات

$$V = \int \frac{\rho_L dL}{4\pi \epsilon_0 R}$$

کے ساتھ مساوات ۷.۸۷ کا موازنہ کرنے سے یہ بات بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ A واقع سمتی مقناطیسی دباؤ ہی ہے۔ یہ دونوں مساوات لکیری تکمل دیتی ہیں۔ ایک برقی روا اور دوسرا آئنشتن بار کا لکیری تکمل دیتی ہے۔ دونوں میں تفرقی فاصلے dL کا اثر R کے بالعکس متناسب ہے اور دونوں مساوات میں خلاء کی خاصیت یعنی μ_0 اور ϵ_0 استعمال ہوتے ہیں۔

مساوات ۷.۸۷ کی تفرقی شکل

$$dA = \frac{\mu_0 I dL}{4\pi R} \quad (۷.۸۸)$$



شکل ۷.۲۰: بتار کے چھوٹے حصے سے پیدا سمتی مقناطیسی دباؤ۔

بھی لکھی جاسکتی ہے جب تک dL سے حاصل dA کا کوئی مطلب نہ لیا جائے۔ یاد رہے کہ جب تک بند مکمل پورا نہ لیا جائے، حاصل A کوئی معنی نہیں رکھتا۔
شکل ۷.۲۰ میں z محدود دلمبائی کے برقی رو گزارتے بتار کا چھوٹا حصہ dL دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ

$$dA = \frac{\mu_0 I dz a_z}{4\pi \sqrt{\rho^2 + z^2}}$$

یا

$$dA_z = \frac{\mu_0 I dz}{4\pi \sqrt{\rho^2 + z^2}}, \quad dA_\rho = 0, \quad dA_\phi = 0 \quad (۷.۸۹)$$

سمتی مقناطیسی دباؤ پیدا کرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتار کے ہر چھوٹے حصے کا پیدا کردہ سمتی مقناطیسی دباؤ بتار کے اسی حصے کی سمت میں ہوگا۔
مقناطیسی شدت تکلی محدود میں مندرجہ بالا مساوات کی گردش

$$\begin{aligned} dH &= \frac{1}{\mu_0} \nabla \times dA = \frac{1}{\mu_0} \left(-\frac{\partial dA_z}{\partial \rho} \right) a_\phi \\ &= \frac{I dz}{4\pi} \frac{\rho a_\phi}{(\rho^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

سے حاصل ہوگا۔ یہی مساوات شکل ۷.۲۰ کو دیکھتے ہوئے باپوٹ سیوارٹ کی مساوات سے لکھی جاسکتی ہے۔
سمتی مقناطیسی دباؤ A کے کلیات دیگر اشکال کی کثافت برقی رو کے لیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ یوں سطحی کثافت برقی رو K کے لیے برقی رو کے چھوٹے حصے کو

$$I dL = K dS$$

اور حجمی کثافت برقی رو J کے لیے

$$I dL = J dh$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ کیری برقی رو کے چھوٹے حصے کو عموماً $I d\mathbf{L}$ لکھا جاتا ہے۔ یوں برقی رو کو غیر سمتی تصور کرتے ہوئے فاصلے کو سمتی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مندرجہ بالا دو مساوات میں کشافت برقی رو کو سمتی مقدار تصور کیا گیا جبکہ تفرقی سطح dS اور تفرقی حجم dh کو غیر سمتی تصور کیا گیا۔ یوں A کے دیگر کیلے

$$A = \int_S \frac{\mu_0 K dS}{4\pi R} \quad (۷.۹۰)$$

اور

$$A = \int_h \frac{\mu_0 J dh}{4\pi R} \quad (۷.۹۱)$$

ہیں۔

سمتی مقناطیسی دہاؤ مختلف اشکال کی برقی رو اور کشافت برقی رو سے مندرجہ بالا مساوات کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں۔ برقی دہاؤ کی طرح سمتی مقناطیسی دہاؤ کی زمین بھی لامحدود فاصلے پر رکھی جاتی ہے یعنی $R \rightarrow \infty$ پر $A \rightarrow 0$ تصور کیا جاتا ہے۔ لامحدود فاصلے پر کوئی بھی برقی رو $R \rightarrow \infty$ کی وجہ سے سمتی مقناطیسی دہاؤ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔

مثال ۷.۶: رداس a کی موصل تار میں یکساں برقی رو I گزر رہی ہے۔ تار کے اندر B حاصل کرتے ہوئے A بھی حاصل کریں۔

حل: تار کو z محدود پڑا تصور کرتے ہیں۔ تار کے اندر ρ رداس کا بند دائرہ $\frac{I\pi\rho^2}{\pi a^2}$ برقی رو گھیرے گی لہذا اس دائرے پر $\mathbf{a}_\phi = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2}$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ B کا صرف زاویائی جزو پایا جاتا ہے۔ یوں A کی گردش کو مساوات ۷.۵۵ کی مدد سے لکھتے ہوئے صرف زاویائی جزو لیتے ہیں۔ اس طرح

$$B_\phi = \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ برقی رو $\mathbf{a}_z$ سمت میں ہے لہذا A کا صرف A_z جزو متوقع ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات

$$B_\phi = - \frac{\partial A_z}{\partial \rho}$$

یعنی

$$- \frac{\partial A_z}{\partial \rho} = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2}$$

صورت اختیار کر لے گا جس سے

$$A_z = \frac{\mu_0 I \rho^2}{4\pi a^2} + M$$

حاصل ہوتا ہے جہاں M کھل کا مستقل ہے۔

۷.۷. ساکن مقناطیسی میدان کے قوانین کا حصول

ساکن مقناطیس میدان کے تمام قوانین باؤٹ سیوارٹ کے قانون،

$$(۷.۹۲) \quad \mathbf{H} = \oint \frac{I d\mathbf{L} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

سمتی مقناطیسی دباؤ کے تعریف

$$(۷.۹۳) \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

اور مقناطیسی میدان کی شدت اور کشافیت مقناطیسی بہاؤ کے تعلق

$$(۷.۹۴) \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ آئیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ طلبہ و طالبات مندرجہ ذیل ثبوت کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ انہیں یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔

۷.۷.۱. سمتی مقناطیسی دباؤ

سمتی مقناطیسی دباؤ $\mathbf{A}$ کی مساوات

$$(۷.۹۵) \quad \mathbf{A} = \int_h \frac{\mu_0 \mathbf{J} dh}{4\pi R}$$

ثابت کرنے کی خاطر ہم اس سے باؤٹ سیوارٹ کا قانون یعنی مساوات ۷.۹۲ حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۷.۹۱ میں (x_2, y_2, z_2) پر سمتی مقناطیسی دباؤ دی گئی ہے جبکہ (x_1, y_1, z_1) وہ مقام ہے جہاں برقی رو گزارنا چھوٹا حصہ پایا جاتا ہے۔ یوں چھوٹے حجم کو dh_1 لکھیں گے جو $dx_1 dy_1 dz_1$ کے برابر ہوگا۔ مکمل کے متغیرات x_1, y_1, z_1 اور x_2, y_2, z_2 ہیں۔ یوں

$$(۷.۹۶) \quad \mathbf{A}_2 = \int_h \frac{\mu_0 \mathbf{J}_1 dh_1}{4\pi R_{21}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب

$$\mathbf{H}_2 = \frac{\mathbf{B}_2}{\mu_0} = \frac{\nabla_2 \times \mathbf{A}_2}{\mu_0}$$

کے برابر ہے جہاں ∇_2 کے زیر نوشت میں ۲ لکھ کر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ گردش نقطہ (x_2, y_2, z_2) پر حاصل کیا جائے گا لہذا گردش کے متغیرات بھی x_2, y_2, z_2 اور ہی ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صفحہ ۱۲۵ پر مثال ۴.۴ میں ڈھلوان حاصل کرتے ہوئے بالکل اسی طرح کیا گیا تھا۔ یوں موجودہ مسئلے میں گردش حاصل کرتے وقت تمام تغیرات x_2, y_2, z_2 کے ساتھ لیے جائیں گے۔

اس طرح مساوات ۷.۹۶ سے A_2 پر کرتے ہوئے

$$H_2 = \frac{1}{\mu_0} \nabla_2 \times \int_h \frac{\mu_0 J_1 dh_1}{4\pi R_{21}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ گردش بنیادی طور پر تفرق کا عمل ہے۔ اس مساوات میں مکمل کی گردش حاصل کی جا رہی ہے۔ مکمل اور تفرق جس ترتیب سے حاصل کیے جائیں، اس کا حاصل جواب پر کوئی اثر نہیں ہے لہذا ہم تفرق کے عمل کو مکمل کے اندر لے جاسکتے ہیں جبکہ $\frac{\mu_0}{4\pi}$ مستقل ہے جسے مکمل کے باہر لایا جاسکتا ہے۔ یوں

$$H_2 = \frac{1}{4\pi} \int_h \nabla_2 \times \frac{J_1 dh_1}{R_{21}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں $dh_1 = dx_1 dy_1 dz_1$ پہلے تو غیر سمتی مقدار ہے جس کی گردش حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس کے علاوہ اس کا x_2, y_2 اور z_2 کے ساتھ تفرق صفر کے برابر ہے لہذا اسے گردش کے عمل سے باہر لکھا جاسکتا ہے یعنی

$$(۷.۹۷) \quad H_2 = \frac{1}{4\pi} \int_h \left(\nabla_2 \times \frac{J_1}{R_{21}} \right) dh_1$$

یہاں سمتی J ضرب غیر سمتی مقدار $\frac{1}{R_{21}}$ کا گردش لیا جا رہا ہے۔ مثال ۷.۲ میں کسی بھی سمتی S اور غیر سمتی مقدار M کے حاصل ضرب کی گردش

$$(۷.۹۸) \quad \nabla \times (MS) \equiv (\nabla M) \times S + M(\nabla \times S)$$

حاصل کی گئی۔ اس کی مدد سے مساوات ۷.۹۷ کو کھولتے ہیں جہاں سمتی J_1 اور غیر سمتی مقدار $\frac{1}{R_{21}}$ ہیں۔

$$(۷.۹۹) \quad H_2 = \frac{1}{4\pi} \int_h \left[\left(\nabla_2 \frac{1}{R_{21}} \right) \times J_1 + \frac{1}{R_{21}} (\nabla_2 \times J_1) \right] dh_1$$

اس مساوات کے دوسرے جزو میں J_1 صرف x_1, y_1 اور z_1 پر منحصر ہے۔ نقطہ (x_2, y_2, z_2) کا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں لہذا J_1 کے تمام تفرق جو x_2, y_2 اور z_2 کے ساتھ لیے جائیں صفر کے برابر ہوں گے۔ یوں $\nabla_2 \times J_1 = 0$ ہوگا۔

صفحہ ۱۲۶ پر مساوات ۴.۴۸ کے استعمال سے مندرجہ بالا مساوات

$$H_2 = -\frac{1}{4\pi} \int_h \frac{a_{R21} \times J_1}{R_{21}^2} dh_1$$

یا

$$H_2 = \frac{1}{4\pi} \int_h \frac{J_1 \times a_{R21}}{R_{21}^2} dh_1$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اس میں $J_1 dh_1$ کی جگہ کیری انداز میں $I_1 dL_1$ پر کرتے ہوئے اور بند مکمل لکھ کر جانی پہچانی باپوٹ سیوارٹ مساوات

$$H_2 = \oint_h \frac{I dL_1 \times a_{R21}}{4\pi R_{21}^2}$$

حاصل ہوتی ہے۔ یوں ثابت ہوتا ہے کہ مساوات ۷.۹۶ درست ہے اور یہ مساوات ۷.۹۲، مساوات ۷.۹۳ اور مساوات ۷.۹۴ پر پورا اترتا ہے۔

۷.۷. ساکن مقناطیسی میدان کے قوانین کا حصول

۲۷۹

۷.۷.۲ ایمپیریکل دوری قانون

آئیں اب ایمپیریکل دوری قانون کی نقطہ شکل

$$(۷.۱۰۰) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

کو باؤٹ سیوارٹ کے قانون سے حاصل کریں۔

شروع کرتے ہیں مساوات ۷.۹۳ اور مساوات ۷.۹۴ سے جن سے

$$(۷.۱۰۱) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ صفحہ ۲۴۷ پر مساوات ۷.۴۱ استعمال کرتے ہوئے یوں

$$(۷.۱۰۲) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} [\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں پھیلاؤ اور لاپلاسی کے عمل درکار ہیں۔

پھیلاؤ کو پہلے حل کرتے ہیں۔ مساوات ۷.۹۶ کی پھیلاؤ

$$(۷.۱۰۳) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \nabla_2 \cdot \frac{\mathbf{J}_1}{R_{21}} dh_1$$

لکھی جاسکتی ہے۔ صفحہ ۱۳۸ پر مثال ۷.۴ میں سمتیہ $\mathbf{D}$ اور غیر سمتی مقدار V کے لیے

$$\nabla \cdot (VD) = V(\nabla \cdot \mathbf{D}) + \mathbf{D} \cdot (\nabla V)$$

ثابت کیا گیا۔ یہاں سمتیہ $\mathbf{J}_1$ جبکہ غیر سمتی مقدار $\frac{1}{R_{21}}$ ہیں لہذا اس مساوات کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۷.۱۰۴) \quad \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}_1}{R_{21}} \right) = \frac{1}{R_{21}} (\nabla \cdot \mathbf{J}_1) + \mathbf{J}_1 \cdot \left(\nabla \frac{1}{R_{21}} \right)$$

جس کی مدد سے

$$(۷.۱۰۵) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \left[\frac{1}{R_{21}} (\nabla_2 \cdot \mathbf{J}_1) + \mathbf{J}_1 \cdot \left(\nabla_2 \frac{1}{R_{21}} \right) \right] dh_1$$

ہوگا۔

چونکہ $\mathbf{J}_1$ صرف متغیرات y_1, x_1 اور z_1 پر منحصر ہے لہذا اس کے z_2, y_2, x_2 کے ساتھ تفرق صفر کے برابر ہوں گے لہذا $\nabla_2 \cdot \mathbf{J}_1 = 0$ ہوگا۔

ہم صفحہ ۱۲۶ پر مساوات ۴.۵۰

$$\nabla_1 \frac{1}{R_{21}} = -\nabla_2 \frac{1}{R_{21}}$$

کو استعمال کرتے ہوئے یوں

$$(۷.۱۰۶) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \left[-\mathbf{J}_1 \cdot \left(\nabla_1 \frac{1}{R_{21}} \right) \right] dh_1$$

لکھ سکتے ہیں۔ مساوات ۷.۱۰۴ کے دوبارہ استعمال سے

$$(۷.۱۰۷) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \left[\frac{1}{R_{21}} (\nabla_1 \cdot \mathbf{J}_1) - \nabla_1 \cdot \left(\frac{\mathbf{J}_1}{R_{21}} \right) \right] dh_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۶ کہتی ہے کہ ساکن مقناطیسی میدان صرف اس صورت پیدا ہوگا جب $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ہو۔ چونکہ ہمیں ساکن مقناطیسی میدان سے ہی غرض ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات میں سے

$$(۷.۱۰۸) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \nabla_1 \cdot \left(\frac{\mathbf{J}_1}{R_{21}} \right) dh_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۰۱ پر مساوات ۳.۴۳ مسئلہ پھیلاؤ بیان کرتا ہے جس کے تحت حجمی مکمل کو سطحی مکمل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے یوں

$$(۷.۱۰۹) \quad \nabla_2 \cdot \mathbf{A}_2 = -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S_1} \frac{\mathbf{J}_1}{R_{21}} \cdot d\mathbf{S}_1$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سطح S_1 اس تمام حجم کو گھیرتی ہے جس پر حجمی مکمل حاصل کیا گیا تھا۔ چونکہ حجمی مکمل اس غرض سے حاصل کیا گیا تھا کہ ساکن مقناطیسی میدان پیدا کرنے والے برقی رو کو مکمل طور پر شامل کیا جائے لہذا اس حجم کے باہر کسی قسم کا کوئی برقی رو نہیں پایا جاتا۔ اگر حجم سے باہر کوئی بھی برقی رو ہوتی تب ہمیں حجم کو بڑھا کر اس برقی رو کے اثر کو بھی شامل کرنا ہوتا۔ ہم مکمل لیتے ہوئے حجم کو مزید بڑھا سکتے ہیں تاکہ اس کی سطح کو برقی رو نہ چھوئے۔ ہم ایسا اس لیے کر سکتے ہیں کہ برقی رو سے خالی حجم کے شمول سے مکمل کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں ضرورت سے زیادہ حجم پر مکمل سے مراد یہ بھی ہے کہ سطحی مکمل ایسی سطح پر لی جائے جس پر کثافت برقی رو صفر کے برابر ہو۔ صفر کثافت برقی رو کا سطحی مکمل صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات سے

$$(۷.۱۱۰) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ سمتی مقناطیسی دباؤ کا پھیلاؤ صفر کے برابر ہے۔ اس مساوات میں زیر نوشت میں 2 نہیں لکھا گیا ہے جو اس نقطے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں مقناطیسی میدان کی بات ہو رہی ہو۔ پھیلاؤ بھی اسی نقطے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم مساوات ۷.۱۰۴ حل کرنے کی خاطر پھیلاؤ اور لاپلاسی حاصل کرنے نکلے تھے۔ پھیلاؤ حاصل ہو چکا ہے آئیں اب لاپلاسی حاصل کریں۔

برقی دباؤ اور سمتی مقناطیسی دباؤ کے ایک جزو

$$V = \int_h \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 R} dh$$

$$A_x = \int_h \frac{\mu_0 J_x}{4\pi R} dh$$

کا موازنہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ρ اور J_x کو آپس میں تبدیل کرتے ہوئے اور $\frac{1}{\epsilon_0}$ اور μ_0 کو آپس میں تبدیل کرتے ہوئے ایک مساوات سے دوسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اب ہم پوئسن مساوات

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

میں یہی تبدیلیاں کرتے ہوئے

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x$$

اور

$$\nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z$$

لکھ سکتے ہیں جنہیں یوں

$$(۷.۱۱۱) \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۰۲، ۱۱۰ میں مساوات ۱۱۱ استعمال کرتے ہوئے یوں ایمپیئر کے دوری قانون کی نقطہ شکل

$$(۷.۱۱۲) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۷.۷: مندرجہ بالا حصے میں برقی دباؤ کے لاپلاسی سے سمتی مقناطیسی دباؤ کی لاپلاسی اخذ کی گئی۔ سمتی مقناطیسی دباؤ کے لاپلاسی کو ایمپیئر کے دوری قانون اور $\mathbf{A}$ کی تعریف سے حاصل کریں۔

حل: ایمپیئر کے دوری قانون کی نقطہ شکل اور $\mathbf{A}$ کی تعریف

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

سے

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ صفحہ ۲۳۷ پر مساوات ۷.۴۱ استعمال کرتے ہوئے

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

حاصل ہوتا ہے جسے مساوات ۷.۱۱۰ کی مدد سے

(۷.۱۱۳)

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱.۷: لا محدود لمبائی کی سیدھی تار y محدود پڑی ہے۔ اس میں a_y جانب 5 mA برقی رو گزر رہی ہے۔ نقطہ $N(2, 5, 3)$ پر مقناطیسی میدان H اور $|H|$ حاصل کریں۔ اگر $x = 3$ ، $z = -1$ پر ہوتے جوابات کیا ہوں گے۔ دونوں تاروں کی موجودگی میں جوابات حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } H &= 187a_x + |H| = 221 \mu\text{A m}^{-1}, H = 184a_x - 122a_z \mu\text{A m}^{-1} \\ |H| &= 193 \mu\text{A m}^{-1}, 47a_z \mu\text{A m}^{-1} \\ |H| &= 378 \mu\text{A m}^{-1}, H = 371a_x - 75a_z \mu\text{A m}^{-1} \end{aligned}$$

سوال ۲.۷: مساوات ۱۱.۷ حاصل کریں۔

سوال ۳.۷: سطح $z = 0$ پر y محدود کے متوازی لا محدود لمبائی کی آٹھ عدد تاریں پڑی ہیں جن میں a_y جانب 1 A برقی رو گزر رہی ہے۔ یہ تار H پر $(0, 0, 50)$ اور $(0, 0, 1)$ نقطہ $y = 3.5$ ، $y = 2.5$ ، $\dots$ ، $y = -2.5$ ، $y = -3.5$ پر پائے جاتے ہیں۔ نقطہ $(0, 0, 1)$ پر H حاصل کریں۔

جوابات: $0.0254a_x$ ، $0.421a_x$ ؛ محدود پچاس گنا دور میدان صرف سترہ گنا کم ہے۔

سوال ۴.۷: چار میٹر لمبی تار کو چوکور کی شکل دی جاتی ہے جس کا رقبہ 1 m^2 ہے۔ اس چوکور کو $z = 0$ سطح پر رکھا جاتا ہے۔ تار میں برقی رو 10 mA گزرنے کی صورت میں چوکور کے وسط $N(0, 0, 0)$ میں مقناطیسی میدان H حاصل کریں۔ نقطہ $P(0, 0, 1)$ پر بھی میدان حاصل کریں۔

جوابات: 2.3 mA m^{-1} ، 9 mA m^{-1}

سوال ۵.۷: شکل ۷.۸ کے لا محدود سطح سے پیدا مقناطیسی میدان بائوٹ-سیوارٹ کے قانون کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۶.۷: ایک تار کو دائری شکل دے کر سطح $z = 0$ پر رکھا جاتا ہے۔ دائرے کا رقبہ 1 m^2 ہے۔ تار میں 10 mA گزرنے کی صورت میں دائرے کے وسط $N(0, 0, 0)$ میں مقناطیسی میدان H حاصل کریں۔ نقطہ $P(0, 0, 1)$ پر بھی میدان حاصل کریں۔

جوابات: 1.86 mA m^{-1} ، 2.82 mA m^{-1}

سوال ۷.۷: محدود x اور y میں بڑھتے جانب 55 mA برقی رو گزر رہی ہے۔ نقطہ $N(5, 6, 4)$ پر H حاصل کریں۔

جواب: $854a_x - 673a_y - 57a_z \mu\text{A m}^{-1}$

سوال ۸.۷: مساوات ۲.۳ حاصل کرنے کے طرز پر شکل ۷.۱۱ میں H_{y34} حاصل کریں۔

جواب: شرح $\frac{\partial H_y}{\partial x}$ ہے۔ یوں $-\frac{\Delta x}{2}$ تبدیلی سے $\frac{\partial H_y}{\partial x}(-\frac{\Delta x}{2})$ تبدیلی رونما ہوگی اور یوں نئی قیمت $\frac{\partial H_y}{\partial x} \frac{\Delta x}{2} - H_{y0}$ ہوگی۔

سوال ۹.۷: عمومی محدود میں حاصل کردہ گردش کی مساوات سے کارتیسی محدود میں گردش کی مساوات حاصل کریں۔

باب ۷۔ ساکن مقناطیسی میدان

سوال ۱۰۔ ۷: سطحی رو $K = \frac{8}{\rho} a_\phi \text{ A m}^{-1}$ خطہ $\rho = 3 \text{ m}$ تا $\rho = 7 \text{ m}$ میں پائی جاتی ہے۔ سطح $\phi = 0$ سے گزرتی کل برقی رو حاصل کریں۔ نقطہ $N(0, 0, z)$ پر H حاصل کرتے ہوئے میدان کی قیمت $z = 10$ پر دریافت کریں۔

جوابات: $a_z, I = 8 \ln \frac{7}{3} \text{ A}$ ، $H = \left[\frac{4}{\sqrt{z^2+3^2}} - \frac{4}{\sqrt{z^2+7^2}} \right] a_z, I = 55.4 \text{ mA m}^{-1}$ ،

سوال ۱۱۔ ۷: سطحی رو $K = 8\rho a_\phi \text{ A m}^{-1}$ خطہ $\rho = 3 \text{ m}$ تا $\rho = 7 \text{ m}$ میں پائی جاتی ہے۔ سطح $\phi = 0$ سے گزرتی کل برقی رو حاصل کریں۔ نقطہ $N(0, 0, z)$ پر H حاصل کرتے ہوئے میدان کی قیمت $z = 10$ پر دریافت کریں۔

جوابات: $a_z, I = 160 \text{ A}$ ، $H = 4 \left[\frac{2z^2+49}{\sqrt{(z^2+49)}} - \frac{2z^2+9}{\sqrt{z^2+9}} \right] a_z, I = 1.52 \text{ A m}^{-1}$ ،

سوال ۱۲۔ ۷: عمومی محدود میں حاصل کردہ گردش کی مساوات سے نکلی محدود میں گردش کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۳۔ ۷: رداس a کے دائری چادر پر یکساں سطحی کثافت ρ_s پائی جاتی ہے۔ چادر کے محور کو محدود کے مبداء پر رکھتے ہوئے چادر کو سطح $z = 0$ پر رکھا جاتا ہے۔ اگر چادر محور کے گرد زاویائی رفتار ω سے گھوم رہی ہو تب نقطہ $N(0, 0, z)$ پر مقناطیسی میدان H کیا ہوگا؟ میدان کی قیمت $\rho_s = 5 \mu\text{C m}^{-2}$ اور $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$ کی صورت میں $(0, 0, 0.1)$ پر حاصل کریں۔

جوابات: $\left[\frac{2z^2+4}{\sqrt{z^2+4}} - 2z \right] \frac{\omega \rho_s}{2}, 1.42 \text{ mA m}^{-1}$ ،

سوال ۱۴۔ ۷: سطح $z = 0$ پر خطہ $x = -3 \text{ m}$ تا $x = 3 \text{ m}$ پر سطحی برقی رو $K = 4a_y \text{ A m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ نقطہ $N(0, 0, 5)$ پر مقناطیسی میدان حاصل کریں۔

جواب: $0.688 a_x \text{ A m}^{-1}$

سوال ۱۵۔ ۷: گول دائرے پر برقی رو کا دائرے کے محور سے ہٹ کر مقناطیسی میدان کی شدت حاصل کرتے ہوئے مساوات ۷۔۸ میں دیے بنیوی تکمل حاصل کیے گئے۔ ان میں H_y کا عددی حل مثال ۷۔۵ میں حاصل کیا گیا۔ بالکل اسی طرز پر تکمل کو دس ٹکڑوں میں کرتے ہوئے H_z کی عددی قیمت نقطہ $N(0, a, a)$ پر حاصل کریں۔

جواب: $\left(\frac{I}{4\pi a} \right) 0.96525$

سوال ۱۶۔ ۷: سطح $x = 0$ پر سطحی برقی رو $1200 a_z \text{ A m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ خطہ $0 < z < \infty, 5 < y < 15$ پر برقی رو سے نقطہ $N(10, 0, 0)$ پر پیدا مقناطیسی میدان H حاصل کریں۔

جواب: $H = 45.6 a_x + 49.6 a_y \text{ A m}^{-1}$

سوال ۱۷۔ ۷: خطہ $0 < z < 5$ میں یکساں کثافت برقی رو $15 a_y \text{ A m}^{-2}$ پائی جاتی ہے۔ ایکمپیر کے دوری قانون کی مدد سے ثابت کریں کہ $H_{z < 0} = -H_{z > 5}$ کے برابر ہے۔ نقطہ $(2, 5, 7)$ اور نقطہ $(4, 12, 2)$ پر H حاصل کریں۔

جوابات: $-7.5 a_x \text{ A m}^{-1}, 37.5 a_x \text{ A m}^{-1}$

سوال ۷.۱۸: محدود کے مبداء پر رداس a کا موصل کرہ پایا جاتا ہے۔ منفی z محدد پر $10a_z A$ کی برقی رو، کرہ کی سطح پر نقطہ $(0, 0, -a)$ تک پہنچتی ہے جہاں سے یہ کرہ کے سطح پر یکساں پھیل کر نقطہ $(0, 0, a)$ تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد مثبت z محدد پر بڑھتے جانب چلے جاتی ہے۔ کرہ کے اندر اور اس کے باہر مقناطیسی میدان حاصل کریں۔

جوابات: $\frac{10}{2\pi\rho} a_\phi A m^{-1}, 0 A m^{-1}$

سوال ۷.۱۹: منفی z محدد سے برقی رو I موصل $30^\circ = \theta$ سطح تک پہنچ کر سطح پر یکساں پھیل کر چلے جاتی ہے۔ نقطہ $(0, 0, z)$ اور نقطہ $(5, 5, 5)$ پر مقناطیسی میدان H حاصل کریں۔

جوابات: $\frac{I}{2\pi\sqrt{50}} A m^{-1}, 0 A m^{-1}$

سوال ۷.۲۰: تفاعل $G = (5x + yz)a_x + 3xyz a_y + \frac{x^2 y}{z} a_z$ نقطہ $N(0.6, 0.4, 0.2)$ اور اس کے قریب پایا جاتا ہے۔ سطح $z = 0.2$ پر $2a$ لمبائی کے اطراف کے مربع لکیر پر $\oint G \cdot dL$ حاصل کریں جہاں مربع کا مرکز نقطہ N پر ہے۔ لکیری مکمل کو مربع کے رقبے سے تقسیم کریں اور $0 \rightarrow a$ لیتے ہوئے $\nabla \times G_z$ حاصل کریں۔

جوابات: چاروں اطراف کے لکیری مکمل $0.288a + 0.48a^2 - 0.288a + 0.48a^2 - 0.4a^2 + 6.16a$ ہیں۔ یوں $\nabla \times G_z = 0.04 - 0.4a^2 - 6.16a$ ہے۔

سوال ۷.۲۱: مساوات ۷.۳۴ استعمال کرتے ہوئے تفاعل $G = (5x + yz)a_x + 3xyz a_y + \frac{x^2 y}{z} a_z$ کا نقطہ $N(0.6, 0.4, 0.2)$ پر $\nabla \times G$ حاصل کریں۔ سوال ۷.۲۰ میں حاصل کیے گئے $\nabla \times G_z$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

جواب: $1.08a_x - 2a_y + 0.04a_z$

سوال ۷.۲۲: ہم محوری تار میں $E = 3000\rho^{1.3} \cos(\omega t - 0.3z)a_\rho V m^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ تار میں $\nabla \times E$ حاصل کریں۔

جواب: $900\rho^{1.3} \sin(\omega t - 0.3z)a_\phi$

سوال ۷.۲۳: میدان $V = 5(x^2 + y^2)$ اور $V = 10x^3 + y^2 + xz^4$ کے لیے $\nabla^2 V$ اور $\nabla \times E$ حاصل کریں۔

جوابات: $0, 60x + 2 + 12xz^2, 0, 20$

سوال ۷.۲۴: میدان $H = x^2 y^2 z a_x - x y^2 z^2 a_z$ دیا گیا ہے۔ مسئلہ سٹوکس کے دونوں اطراف باری باری استعمال کرتے ہوئے، سطح $1 < x < 2, 1 < y < 3, 1 < z < 3$ جانب گزرتی برقی رو حاصل کریں۔

جواب: $13.3 A$

سوال ۷.۲۵: میدان $H = \frac{2xy}{z^2} a_x - \frac{y^2}{z^2} a_y + x^2 y^2 a_z$ دیا گیا ہے۔ سطح $0.5 = x$ میں خطہ $1 < y < 2$ ، جانب گزرتی برقی رو درکار ہے۔ الف) برقی رو کو بذریعہ سطحی مکمل حاصل کریں۔ ب) برقی رو کو بذریعہ لکیری مکمل حاصل کریں۔

کریں

جواب: 0.426 A

سوال ۷.۲۶: $H = \frac{50r}{\sin \theta} a_\phi$ دی گئی ہے۔ مسئلہ سٹوکس کے دونوں اطراف باری باری استعمال کرتے ہوئے کروئی خطہ $0 < \theta < 60^\circ$ ، $0 < \phi < 2\pi$ ، $r = 0.2$ سے گزرتی برقی رو حاصل کریں۔

جواب: 5.44 A

سوال ۷.۲۷: میدان $H = \frac{4r^2}{\sin \theta} a_\theta + 50r \sin \theta a_\phi$ دی گئی ہے۔ سطح $\theta = 45^\circ$ میں خطہ $0 < \phi < 2\pi$ ، $0 < r < 3$ سے a_θ جانب گزرتی برقی رو حاصل کریں۔

جواب: -1414 A

سوال ۷.۲۸: پاکستان میں کل زمینی مقناطیسی میدان $45 \mu T$ تا $50 \mu T$ پایا جاتا ہے جس کا افقی جزو اوسطاً $30 \mu T$ کے لگ بھگ ہے۔ ایک تار جس میں $1 A$ کی برقی رو گزر رہی ہو، کتنے فاصلے پر زمینی میدان کے افقی جزو برابر مقناطیسی میدان پیدا کرے گی۔

جواب: 4.2 cm

سوال ۷.۲۹: بیس سنٹی میٹر لمبائی اور پانچ سنٹی میٹر رداس کا چھپدار لچھا جس میں برقی رو گزر رہی ہو میں مقناطیسی میدان $H = 200a_z A m^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(0.02, 0^\circ, 0.02)$ اور $N_2(0.04, 50^\circ, 0.06)$ کے درمیان غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V_{m21} حاصل کریں۔ سمتی مقناطیسی دباؤ $\nabla \times B = A$ سے حاصل کرتے ہوئے $\rho = 0$ پر $A = 0$ لیتے ہوئے انہیں دو نقطوں کے مابین A_{21} حاصل کریں۔ یہ مساوات استعمال کرتے وقت A کا درست جزو اپنے علم سے چنیں۔

جوابات: $-8 A$ ، $2.5a_\phi \mu Wb m^{-1}$

سوال ۷.۳۰: نکلی کثافت برقی رو $50a_z A m^{-1}$ رداس $\rho = 2 m$ پر پائی جاتی ہے جبکہ رداس $\rho = 4 m$ پر $25a_z A m^{-1}$ اور رداس $5 m$ پر $40a_z A m^{-1}$ پائے جاتے ہیں۔ زاویہ $\phi = 0$ پر $V_m = 0$ لیتے اور $\phi = 180^\circ$ کو رکاؤ تصور کرتے ہوئے نقطہ $N_1(3.5, 60^\circ, 0)$ پر غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V_m حاصل کریں۔

جوابات: -66.6 A

سوال ۷.۳۱: سطح $z = 0$ پر تار $x = 4$ میں $0.2 A$ کی برقی رو a_y جانب پائی جاتی ہے جبکہ تار $x = -4$ میں $0.2 A$ برقی رو $-a_y$ جانب پائی جاتی ہے۔ محدود کے مبداء پر $V_m = 0$ لیتے ہوئے z محدود پر غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V_m حاصل کریں۔

جواب: $-\frac{0.2}{\pi} \tan^{-1} \frac{z}{4} A$

باب ۸

مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ

برقی بار کے گرد برقی میدان پایا جاتا ہے جس میں موجود ساکن یا حرکت کرتے بار پر قوت دفع یا قوت کشش پائی جاتی ہے۔ مقناطیسی میدان برقی رو یعنی حرکت کرتے بار سے پیدا ہوتا ہے اور اس میدان میں حرکت کرتے بار پر قوت پائی جاتی ہے۔ مقناطیسی میدان ساکن بار پر قوت پیدا نہیں کرتا۔ اس باب میں برقی رو گزارتی تار پر قوت اور قوت مروڑ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد مقناطیسی اشیاء اور آخر میں امالہ^۱ پر غور کیا جائے گا۔

۸.۱ متحرک بار پر قوت

تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ برقی میدان میں بار بردار ذرے پر

$$(۸.۱) \quad F = QE$$

قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ مثبت بار کی صورت میں یہ قوت برقی میدان کی شدت E کی سمت میں ہوتی ہے۔ قوت کی قیمت بار Q اور برقی میدان کی شدت E کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے۔ بار ساکن ہو یا حرکت کر رہا ہو، اس پر قوت کی مقدار اسی مساوات سے حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ مقناطیسی میدان میں ساکن بار بردار ذرے پر مقناطیسی میدان کوئی قوت پیدا نہیں کرتا البتہ متحرک بار بردار ذرے پر مقناطیسی میدان

$$(۸.۲) \quad F = Qv \times B$$

قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ قوت بار کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت بار کے رفتار v ، کشافیت مقناطیسی میدان B اور ان دو کے مابین زاویے کے سائن کے بھی براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ قوت کی سمت v اور B دونوں کے عمودی یعنی $v \times B$ سمت میں ہوتی ہے۔

^۱inductance

مقناطیسی قوت رفتار کے عمودی ہے لہذا یہ رفتار کی قیمت پر اثر انداز نہیں ہوتا البتہ یہ اس کی سمت پر ضرور اثر ڈالتا ہے۔ اس طرح مقناطیسی قوت بار بردار ذرے کے متحرک توانائی میں تبدیلی لانے سے قاصر ہے۔ اس کے برعکس برقی قوت جسے مساوات ۸.۱ بیان کرتی ہے بار بردار ذرے کی رفتار میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے حرکی توانائی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ دونوں میدانوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ برقی میدان تبادلہ توانائی میں کردار ادا کرتا ہے جبکہ مقناطیسی میدان تبادلہ توانائی میں کردار ادا نہیں کرتا۔

دونوں میدانوں کی بیک وقت موجودگی میں بار بردار ذرے پر کل قوت

$$F = Q (E + v \times B) \quad (۸.۳)$$

دونوں میدانوں سے علیحدہ علیحدہ پیدا قوتوں کے مجموعے کے برابر ہے۔ مساوات ۸.۳ اور v مساوات ۸.۳ کہلاتی ہے۔ برقی اور مقناطیسی میدانوں میں بار بردار ذرے، مثلاً الیکٹران، کے راہ اسی مساوات کو حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاتے ہیں۔

مشق ۸.۱: ایک عدد نقطہ بار جس کی قیمت $3C$ اور رفتار $v = 2a_x - 3a_y + a_z$ ہو پر مندرجہ ذیل میدانوں میں قوت کی مطلق قیمت حاصل کریں۔ (الف) $E = 3a_x - 2a_y - 5a_z$ ، (ب) $B = -2a_x - 3a_y + 6a_z$ ، (پ) دونوں میدانوں کی بیک وقت موجودگی میں۔

جوابات: $78.7N$ ، $71.3N$ ، $18.49N$

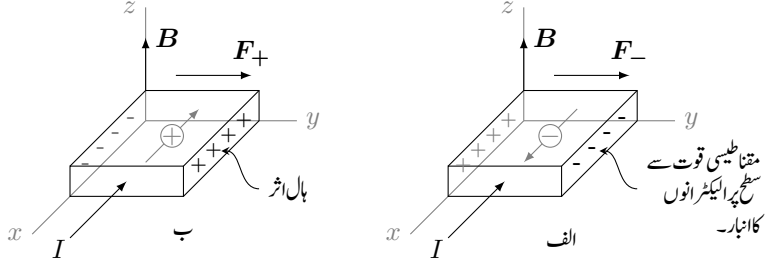
۸.۲ تفرقی بار پر قوت

مقناطیسی میدان میں متحرک تفرقی بار dQ پر تفرقی قوت dF عمل کرے گی۔

$$dF = dQ v \times B \quad (۸.۴)$$

آپ جانتے ہیں کہ منفی بار کی باریک ترین مقدار الیکٹران کا بار ہے۔ مثبت بار کی باریک ترین قیمت بھی اتنی ہی لیکن مثبت قطب کی ہے۔ منفی بار کو مثال بناتے ہوئے، یوں مندرجہ بالا مساوات میں تفرقی بار سے مراد کم از کم اتنا بار ہے جس میں الیکٹرانوں کی تعداد اتنی ہو کہ کسی ایک الیکٹران کے بار کا اثر قابل نظر انداز ہو۔ اسی طرح اس تفرقی بار کا حجم اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس حجم کی جسامت الیکٹرانوں کے مابین اوسط فاصلے سے بہت زیادہ ہے۔ مساوات ۸.۴ تفرقی بار پر کل قوت دیتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ قوت کسی ایک الیکٹران پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام الیکٹرانوں پر علیحدہ علیحدہ قوتوں کا مجموعہ ہے۔

موصل تار میں برقی رو، الیکٹران کی حرکت کی بدولت ہے۔ برقی رو گزارتے تار کو مقناطیسی میدان میں رکھنے سے تار میں ہر الیکٹران پر مقناطیسی قوت کا اثر پایا جائے گا۔ اگرچہ کسی ایک الیکٹران پر انتہائی کم قیمت کی قوت پائی جاتی ہے لیکن موصل تار میں الیکٹرانوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ یوں انتہائی زیادہ تعداد میں انتہائی کم قوتوں کا مجموعہ معقول قیمت کی قوت پیدا کرتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ مجموعی قوت تار تک کس طرح منتقل ہوتی ہے۔



شکل ۸.۱: ہال اثر سے متحرک بار کا قطب دریافت کیا جاسکتا ہے۔

موصل میں مثبت ایٹم یا آئن ساکن ہوتے ہیں جبکہ الیکٹران آزادی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ مقناطیسی میدان میں برقی رو گزارتے موصل تار میں حرکت پذیر منفی الیکٹران پر مقناطیسی قوت عمل کرتی ہے جس سے مثبت آئن اور منفی الیکٹران کے مابین فاصلوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اب مثبت بار کے مابین کولمب قوتیں ایسی تبدیلی کو روکتے ہیں لہذا حرکت پذیر الیکٹران پر مقناطیسی قوت یوں ساکن آئن تک پہنچ پاتی ہیں جو بطور تار پر مقناطیسی قوت کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔

مثبت آئن اور منفی الیکٹران کے مابین کولمب قوتیں انتہائی طاقتور ہوتی ہیں لہذا مقناطیسی میدان سے پیدا فاصلوں میں تبدیلی قابل ناپ نہیں ہوتی۔ مثبت اور منفی باروں کے مابین فاصلے کی وجہ سے انہیں دو چادر برق گیر تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے برق گیر کی چادروں کے مابین برقی دباؤ پایا جاتا ہے۔ یوں الیکٹران کی حرکت اور مقناطیسی میدان دونوں کی سمتوں کے عمودی دوالٹ اطراف کے مابین تار پر معمولی برقی دباؤ پایا جاتا ہے جسے ہال اثر^۵ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ہال اثر کو شکل ۸.۱ کی مدد سے آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ شکل الف میں موصل یا m قسم کے نیم موصل برقی رو گزار تار دکھایا گیا ہے۔ تار میں برقی رو I کی سمت $-a_x$ ہے لہذا تار میں آزاد منفی بار اس کے الٹ یعنی a_x سمت میں حرکت کر رہے ہیں۔ تار میں آزاد الیکٹران کو ہلکی سیاتی میں تیر کے نشان پر دائرے میں بند علامت سے ظاہر کیا گیا ہے جہاں تیر اس کے حرکت کی سمت ظاہر کرتا ہے۔ یہ تار a_y سمت کے مقناطیسی میدان میں پڑی ہے۔ تار میں آزاد بار منفی قطب کے ہیں لہذا ان پر مسادات ۸.۲ کے تحت a_y سمت میں قوت F_- عمل کرے گا۔ قوت کی علامت پر زیر نوشت میں منفی کی علامت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ قوت متحرک منفی بار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں تار کے دائیں طرف پر منفی الیکٹرانوں کا انبار جمع ہوتا ہے جبکہ تار کے بائیں طرف پر الیکٹران کی تعداد کم ہو جاتی ہے جس سے اس جانب ساکن مثبت آئن بے پردہ^۶ ہو جاتے ہیں۔ شکل ۸.۱ الف میں تار کے دائیں طرف $-$ اور بائیں طرف $+$ کے علامات انہیں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مثبت اور منفی بار کے مابین برقی میدان کی شدت E اور یوں برقی دباؤ پایا جاتا ہے لہذا تار کے دائیں اور بائیں اطراف کے مابین ہال برقی دباؤ^۷ پایا جائے گا۔ تار کا بایاں طرف ہال برقی دباؤ کا مثبت سرا ہوگا۔

آئیں ایسی صورت دیکھیں جہاں متحرک مثبت بار کی بدولت برقی رو پائی جائے۔ شکل ۸.۱ ب میں بقایا صورت حال بالکل شکل الف کی طرح ہے البتہ یہاں تار p قسم کے نیم موصل کا بنا ہوا ہے جس میں برقی رو مثبت آزاد غلو^۸ کے حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یوں اگر برقی رو a_x سمت میں ہو تب آزاد غلو بھی اسی

Halleffect^۵
 میڈون حال نے اس اثر کو ۱۸۷۹ میں دریافت کیا۔
 uncovered^۶
 Hall voltage^۷
 freeholes^۸

سمت میں حرکت کریں گے۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے یہاں بھی مقناطیسی قوت آزاد بار کو دائیں جانب دھکیل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرتبہ ہال برقی دباؤ کا مثبت سر تار کا دائیں طرف پایا جاتا ہے جو شکل-الف کے عین الٹ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا نیم موصل p یا n قسم کا ہے۔

ہال اثر استعمال کرتے ہوئے مختلف پیاٹنی آلات بنائے جاتے ہیں مثلاً ایک سمتیہ ریمپیا، مقناطیسی بہاؤ مپیا^۹ وغیرہ۔

سمتی رفتار v سے حرکت کرتا ہوا انجمی کثافت ہال ρ_h کثافت برقی رو J

$$(۸.۵) \quad J = \rho_h v$$

کو جنم دیتا ہے۔ اس مساوات کو صفحہ ۷۱۴ پر حاصل کیا گیا۔ چھوٹے حجم dh میں تھوڑے سے بار کو

$$(۸.۶) \quad dQ = \rho_h dh$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۸.۴ کو

$$dF = \rho_h dh v \times B$$

یا

$$(۸.۷) \quad dF = J \times B dh$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہم مساوات ۷.۶ میں دیکھ چکے ہیں کہ $J dh$ کو برقی رو گزارتے تار کا تفرقی حصہ تصور کیا جاسکتا ہے جسے

$$J dh = K dS = I dL$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح مساوات ۸.۷ کو

$$(۸.۸) \quad dF = K \times B dS$$

یا

$$(۸.۹) \quad dF = I dL \times B$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۸.۷، مساوات ۸.۸ اور مساوات ۸.۹ کے مکمل سے انہیں یوں

$$(۸.۱۰) \quad F = \int_h J \times B dh$$

$$(۸.۱۱) \quad F = \int_S K \times B dS$$

$$(۸.۱۲) \quad F = \oint I dL \times B$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۸.۱۲ میں اگر سیدھی تار لی جائے جس کی لمبائی L ہو تو مکمل سے

$$F = IL \times B \quad (۸.۱۳)$$

حاصل ہوتا ہے جس میں قوت کی قیمت

$$F = ILB \sin \alpha \quad (۸.۱۴)$$

ہے جہاں تار اور مقناطیسی میدان کے درمیان زاویہ α ہے۔ مساوات ۸.۱۳ اور مساوات ۸.۱۴ پورے دور کے کچھ حصے پر قوت دیتے ہیں۔ دور کے بقایا حصوں پر بھی اسی طرح قوت حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۱: محدود لمبائی کی تار میں 1.5 A کی برقی رو a_z جانب گزر رہی ہے۔ اس کے قریب نقطہ $N_1(3, 2, 5)$ تا $N_2(4, 6, 1)$ کے درمیان سیدھی موصل تار میں 2.3 A کی برقی رو N_1 سے N_2 کی جانب گزر رہی ہے۔ اس تار پر مقناطیسی قوت حاصل کریں۔

حل: پہلی تار مقناطیسی میدان

$$\begin{aligned} B &= \frac{1.5\mu_0}{2\pi\rho} a_\phi \\ &= \frac{1.5\mu_0}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}} \left(-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} a_x + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} a_y \right) \\ &= \frac{1.5\mu_0}{2\pi(x^2+y^2)} (-y a_x + x a_y) \end{aligned}$$

پیدا کرتا ہے جو دوسری تار کے چھوٹے حصے $dL = dx a_x + dy a_y + dz a_z$ پر قوت

$$dF = 2.3 dL \times B \quad (۸.۱۵)$$

پیدا کرے گی۔ تار کی مساوات $L = x a_x + y a_y + z a_z$ میں x, y اور z متغیرات کو ایک ہی متغیر t کی صورت میں یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$x = 3 + (4 - 3)t = 3 + t$$

$$y = 2 + (6 - 2)t = 2 + 4t$$

$$z = 5 + (1 - 5)t = 5 - 4t$$

جہاں $t = 0$ پر $N_1(3, 2, 5)$ اور $t = 1$ پر $N_2(4, 6, 1)$ سے اختتامی نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$L = (3 + t)a_x + (2 + 4t)a_y + (5 - 4t)a_z$$

لکھ کر $dL = dt a_x + 4 dt a_y - 4 dt a_z$ لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح پوری تار پر قوت مساوات ۸.۱۵ کے مکمل سے یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int_0^1 2.3(a_x + 4a_y - 4a_z) dt \times \frac{1.5\mu_0}{2\pi[(3+t)^2 + (2+4t)^2]} [-(2+4t)a_x + (3+t)a_y] \\ &= \int_0^1 \frac{3.45\mu_0}{2\pi(17t^2 + 22t + 13)} [4(t+3)a_x + 8(2t+1)a_y + (17t+11)a_z] dt \end{aligned}$$

لکھی جاسکتی ہے جس سے

$$\mathbf{F} = 369a_x + 386a_y + 478a_z \text{ nN}$$

حاصل ہوتا ہے۔

۸.۳ برقی رو گزرتے تفرقی تاروں کے مابین قوت

شکل میں نقطہ N_1 پر تار کا ایک چھوٹا ٹکڑا dL_1 دکھایا گیا ہے جس میں I_1 برقی رو گزر رہی ہے جبکہ نقطہ N_2 پر تار کا دوسرا چھوٹا ٹکڑا dL_2 دکھایا گیا ہے جس میں I_2 برقی رو گزر رہی ہے۔ نقطہ N_2 پر تار کے پہلے ٹکڑے سے پیدا مقناطیسی میدان مساوات ۸.۲ دیتا ہے۔

$$dH_2 = \frac{I_1 dL_1 \times a_{R21}}{4\pi R_{21}^2}$$

مساوات ۸.۹ مقناطیسی میدان H_2 میں تار کے تفرقی حصے پر تفرقی قوت دیتا ہے۔ تفرقی مقناطیسی میدان dH_2 سے dL_2 پر پیدا قوت درکار ہے۔ اس قوت کو تفرقی قوت کا تفرقی حصہ $d(dF_2)$ لکھتے ہوئے مساوات ۸.۹ کو

$$d(dF_2) = I_2 dL_2 \times dB_2$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $dH_2 = \mu_0 dB_2$ کے برابر ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸.۱۶) \quad d(dF_2) = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi R_{21}^2} dL_2 \times (dL_1 \times a_{R21})$$

یاد رہے کہ کسی بھی نقطہ پر برقی رو سے پیدا مقناطیسی میدان حاصل کرتے وقت ضروری ہے کہ پورے تار پر مکمل حاصل کیا جائے۔ مندرجہ بالا مساوات میں نقطہ N_2 پر مکمل مکمل لیتے ہوئے میدان H_2 استعمال نہیں کیا گیا بلکہ تفرقی میدان dH_2 استعمال کیا گیا ہے۔ یوں اگر اس مساوات سے قوتیں حاصل کی جائیں تو یہ درست نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھنے کے لیے تصور کریں کہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر $I_1 dL_1 = 2a_y A m$ جبکہ نقطہ $(-1, 3, 2)$ پر $I_2 dL_2 = -4a_z A m$ پایا جاتا ہے۔ دوسرے نقطے پر قوت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں $R_{21} = -2a_x + a_y - a_z$ ہے لہذا

دوسرے تار پر قوت

$$\begin{aligned} d(dF_2) &= \frac{4\pi 10^{-7}}{4\pi (2^2 + 1^2 + 1^2)^{\frac{3}{2}}} (-4a_z) \times \left[(2a_y) \times (-2a_x + a_y + 2a_z) \right] \\ &= -108.86a_y \text{ nN} \end{aligned}$$

ہوگا۔ اب بالکل اسی طرح حل کرتے ہوئے پہلے نقطے پر

$$\begin{aligned} d(dF_1) &= \frac{4\pi 10^{-7}}{4\pi (2^2 + 1^2 + 1^2)^{\frac{3}{2}}} (2a_y) \times \left[(-4a_z) \times (2a_x - a_y - 2a_z) \right] \\ &= 54.4a_z \text{ nN} \end{aligned}$$

قوت حاصل ہوتی ہے جہاں $R_{12} = -R_{21}$ استعمال کیا گیا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ چھوٹی سی چھوٹی مقدار کے دو باروں کے مابین ہر صورت قیمت میں برابر اور سمت میں الٹ قوتیں پائی جاتی ہیں۔ مقناطیسی میدان میں ایسا نہیں ہے اور برقی رو گزارتے دو چھوٹے حصوں پر تا تو قوت کی قیمتیں برابر ہیں اور نہ ہی ان کی سمتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مقناطیسی میدان میں مکمل بند دور حل کرتے ہوئے ہی صحیح جوابات حاصل ہوتے ہیں لہذا ایسا ہی کرتے ہیں۔

مساوات ۸.۱۶ کا دو گنا مکمل لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} (8.12) \quad F_2 &= \mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi} \oint \left[dL_2 \times \oint \frac{dL_1 \times a_{R21}}{R_{21}^2} \right] \\ &= \mu_0 \frac{I_1 I_2}{4\pi} \oint \left[\oint \frac{a_{R21} \times dL_1}{R_{21}^2} \right] \times dL_2 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

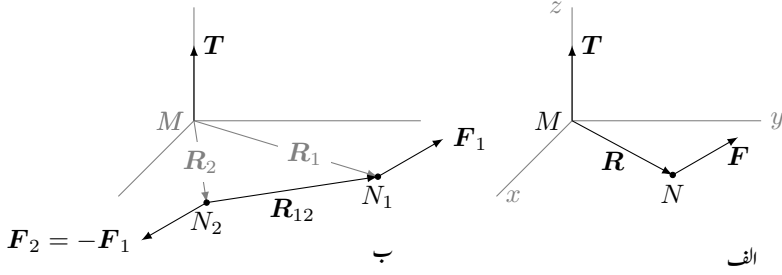
مندرجہ بالا مساوات میں اندرونی مکمل نقطہ N_2 پر مقناطیسی میدان حاصل کرنے کے لیے درکار ہے جبکہ بیرونی مکمل اسی نقطے پر تار پر کل قوت حاصل کرنے کے لیے درکار ہے۔

۸.۴ قوت اور قوت مسروڑ

مساوات ۸.۱۲ مقناطیسی میدان میں برقی رو گزارتے تار پر قوت دیتا ہے جسے یکساں میدان میں B کو مکمل کے باہر لے جاتے ہوئے

$$F = -B \times \oint dL$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب کوئی بھی برقی دور مکمل بند دائرہ بناتا ہے۔ کسی بھی شکل کے بند دائرے کا کیری مکمل $\oint dL = 0$ ہوتا ہے لہذا یکساں میدان میں برقی دور کی پورے تار پر کل صفر قوت پائی جائے گی۔ البتہ اگر میدان یکساں نہ ہو تب ضروری نہیں کہ پورے دور پر قوت صفر ہو۔



شکل ۸.۲: قوت کا معیار اثر۔

مساوات ۸.۱۰ اور مساوات ۸.۱۱ کے برقی رو کو بھی متعدد متوازی جڑے باریک تار نما ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایسی ہر باریک تار پر بھی یکساں میدان میں صفر قوت ہوگا لہذا ان اشکال کے برقی رو کے ادوار پر بھی کل صفر قوت ہی پایا جائے گا۔

یکساں میدان میں پورے دور پر صفر قوت پائی جاتی ہے البتہ دور پر قوتے مروڑ^۱ یعنی قوتے کا معیار اثر^۲ عموماً صفر نہیں ہوتا۔ قوت کا معیار اثر حاصل کرنے کی خاطر قوت اور قوت مروڑ کے محور یعنی چوڑ^۳ کا جاننا ضروری ہے۔ شکل ۸.۲- الف میں نقطہ N پر قوت F عمل کر رہا ہے۔ ہم نقطہ M کو محور چنتے ہیں۔ نقطہ M سے N تک سستی فاصلہ R قوت کا بازو^۳ کہلاتا ہے۔ قوت کا معیار اثر T

(۸.۱۸)

$$T = R \times F$$

کے برابر ہے۔ قوت مروڑ کی قیمت، قوت کے بازو کی لمبائی ضرب قوت کی قیمت ضرب ان دو کے مابین زاویے کے سائن کے برابر ہے جبکہ اس کی سمت دونوں کے عمودی ہے جسے صلیبی ضرب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

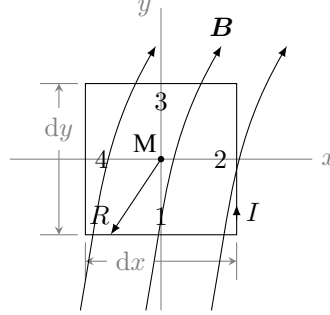
شکل ۸.۲- ب میں پینٹہ شکل کے جسم پر دو مختلف نقطوں پر برابر مگر الٹ سمت کی قوت لاگو کی گئی ہیں۔ چونکہ اس جسم پر کل قوت صفر کے برابر ہے لہذا یہ کسی بھی سمت میں سیدھی حرکت نہیں کرے گی۔ محور M پر ان قوت مروڑ کا مجموعہ

$$\begin{aligned} T &= R_1 \times F_1 + R_2 \times F_2 \\ &= (R_1 - R_2) \times F_1 \\ &= R_{12} \times F_1 \end{aligned}$$

ہوگا جہاں دوسرے قدم پر $F_2 = -F_1$ پر کیا گیا ہے۔ اس مساوات میں قوتوں کے محور کا R_{12} پر کوئی اثر نہیں ہے لہذا کل قوت صفر ہونے کی صورت میں قوت مروڑ کی قیمت محور پر منحصر نہیں ہے۔ اسی عمل کو زیادہ قوتوں پر بھی لاگو کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ قوت مروڑ کی قیمت محور پر منحصر نہیں ہے لہذا ہم محور اس مقام پر چن سکتے ہیں جس پر قوت مروڑ کا حصول زیادہ آسان ہو۔ ہم سطحی قوتوں کی صورت میں ایسا محور عموماً قوتوں کے، ہم سطحی، جسم کے دھرے پر پایا جاتا ہے۔

torque^۱
moment of force^۱
pivot^۲
moment arm^۳



شکل ۸.۳: مقناطیسی میدان میں برقی رو گزارتے تفرقی بند دائرے پر قوت مروڑ۔

آئیں شکل ۸.۳ میں دی گئی برقی رو گزارنے والی تار پر غیر یکساں مقناطیسی میدان $\mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$ میں قوت مروڑ حاصل کریں۔ تصور کریں کہ تار چول M پر صرف گھوم سکتا ہے۔ اس تار کے اطراف dx اور dy ہیں جبکہ اس میں برقی رو I کی سمت تیر کے نشان سے ظاہر کی گئی ہے۔ اس چھوٹے رقبے کے وسط M پر مقناطیسی میدان

(۸.۱۹)

$$\mathbf{B}_0 = B_{x0} \mathbf{a}_x + B_{y0} \mathbf{a}_y + B_{z0} \mathbf{a}_z$$

کے برابر ہے۔ یوں وسط سے $\frac{dy}{2}$ - جانب نقطہ 1 پر مقناطیسی میدان ٹیلر تسلسل سے

$$B_1 = B_0 - \frac{\partial B}{\partial y} \frac{dy}{2} + \dots$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں تمام تفرق نقطہ M پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ صرف یک رتبہ تفرق رکھتے ہوئے یوں

$$\mathbf{B}_1 = \left(B_{x0} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_x + \left(B_{y0} - \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y + \left(B_{z0} - \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں راہ کے اس طرف کی تفرقی لمبائی پر تفرقی قوت

$$d\mathbf{F}_1 = I dx \mathbf{a}_x \times \mathbf{B}_1$$

یا

$$d\mathbf{F}_1 = I dx \mathbf{a}_x \times \left[\left(B_{x0} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_x + \left(B_{y0} - \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y + \left(B_{z0} - \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z \right]$$

$$= I dx \left[\left(B_{y0} - \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z - \left(B_{z0} - \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y \right]$$

ہوگی۔ اس قوت کا بازو مرکز سے اس طرف کے درمیانے نقطہ تک ہوگا یعنی $\frac{dy}{2} \mathbf{a}_y$ لہذا اس قوت کا معیار اثر

$$\begin{aligned} d\mathbf{T}_1 &= \mathbf{R}_1 \times d\mathbf{F}_1 \\ &= -\frac{dy}{2} \mathbf{a}_y \times I dx \left[\left(B_{y0} - \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z - \left(B_{z0} - \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y \right] \\ &= -\frac{I}{2} \left(B_{y0} - \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) dx dy \mathbf{a}_x \end{aligned}$$

ہوگا۔

اسی طرح وسط سے $\frac{dy}{2}$ + جانب نقطہ 3 پر مقناطیسی میدان مکلارن تسلسل سے

$$\mathbf{B}_3 = \mathbf{B}_0 + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial y} \frac{dy}{2} + \dots$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں تمام تفرق نقطہ M پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ صرف یک رتبی تفرق رکھتے ہوئے یوں

$$\mathbf{B}_3 = \left(B_{x0} + \frac{\partial B_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_x + \left(B_{y0} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y + \left(B_{z0} + \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں راہ کے اس طرف کی تفرقی لمبائی پر تفرقی قوت

$$d\mathbf{F}_3 = -I dx \mathbf{a}_x \times \mathbf{B}_3$$

یا

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_3 &= -I dx \mathbf{a}_x \times \left[\left(B_{x0} + \frac{\partial B_x}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_x + \left(B_{y0} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y \right. \\ &\quad \left. + \left(B_{z0} + \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z \right] \\ &= I dx \left[- \left(B_{y0} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z + \left(B_{z0} + \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y \right] \end{aligned}$$

ہوگی۔ اس قوت کا بازو مبداسے اس طرف کے درمیان تک یعنی $\frac{dy}{2} \mathbf{a}_y$ ہے لہذا اس قوت کا معیار اثر

$$\begin{aligned} dT_3 &= \mathbf{R}_3 \times d\mathbf{F}_3 \\ &= \frac{dy}{2} \mathbf{a}_y \times I dx \left[- \left(B_{y0} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_z + \left(B_{z0} + \frac{\partial B_z}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) \mathbf{a}_y \right] \\ &= -\frac{I}{2} \left(B_{y0} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \frac{dy}{2} \right) dx dy \mathbf{a}_x \end{aligned}$$

ہوگا۔

ان دو قوتوں کے معیار اثر کا مجموعہ

$$dT_1 + dT_3 = -IB_{y0} dx dy \mathbf{a}_x$$

کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح تیسرے اور چھوٹے اطراف کے قوتوں کے معیار اثر کا مجموعہ

$$dT_2 + dT_4 = IB_{x0} dx dy \mathbf{a}_y$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں تمام اطراف کے قوتوں کے معیار اثر کا مجموعہ

$$d\mathbf{T} = I dx dy \left(B_{x0} \mathbf{a}_y - B_{y0} \mathbf{a}_x \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ تو سین میں بندھے کو صلیبی ضرب کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$d\mathbf{T} = I dx dy (\mathbf{a}_z \times \mathbf{B}_0)$$

یا

$$(۸.۲۰) \quad d\mathbf{T} = I d\mathbf{S} \times \mathbf{B}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں بندراہ سستی رقبے $d\mathbf{S}$ کو گھیرتی ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں کثافت مقناطیسی بہاؤ $\mathbf{B}$ لکھتے ہوئے زیر نوشت نہیں لکھا گیا۔

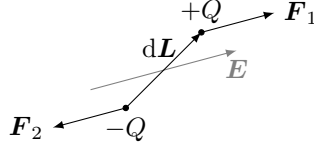
بند دائرے میں برقی روضہ چھوٹے سستی رقبے کا حاصل ضرب تفرقی مقناطیسی جغٹے قطب کے معیار اثر dm کی تعریف ہے جس کی اکائی $A m^2$ ہے۔ یوں

$$(۸.۲۱) \quad d\mathbf{m} = I d\mathbf{S}$$

اور

$$(۸.۲۲) \quad d\mathbf{T} = d\mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

_____ differential magnetic dipole moment^{۱۴}



شکل ۸.۴: برقی جفت قطب پر برقی میدان میں قوت مروڑ۔

لکھے جاسکتے ہیں۔

مساوات ۸.۲۰، مساوات ۸.۲۱ اور مساوات ۸.۲۲ عمومی مساوات ہیں جن میں چھوٹا رقبہ dS مربع کے علاوہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے اور اس کی سمت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔

غیر یکساں مقناطیسی میدان کی صورت میں تار پر کل قوت صفر نہیں ہوگی۔

شکل ۸.۴ میں برقی میدان میں برقی جفت قطب دکھایا گیا ہے۔ مثبت بار پر قوت $F_1 = QE$ اور منفی بار پر قوت $F_2 = -QE$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جفت قطب پر تفرقی قوت مروڑ

$$\begin{aligned} dT &= dL \times QE \\ &= dp \times E \end{aligned}$$

کے برابر ہے جہاں $dp = Q dL$ برقی جفت قطب ہے۔ قوت مروڑ کی سمت صفحہ کے اندر جانب کو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مقناطیسی اور برقی جفت قطب پر قوت مروڑ کی مساوات یکساں ہیں۔ بالکل مقناطیسی جفت قطب کی طرح یہاں بھی قوت مروڑ کا تخمینہ لگاتے وقت جفت قطب کے احاطے میں میدان E کی تبدیلی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲: شکل ۸.۳ میں چھوٹے رقبے کو اتنا چھوٹا تصور کریں کہ اس پر مقناطیسی میدان یکساں تصور کرنا ممکن ہو۔ ایسی صورت میں تفرقی قوت مروڑ حاصل کریں۔

حل: یکساں میدان کی صورت میں

$$\begin{aligned} dF_1 &= I dx a_x \times (B_{x0} a_x + B_{y0} a_y + B_{z0} a_z) \\ &= I dx (B_{y0} a_z - B_{z0} a_y) \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} dT_1 &= -\frac{dy}{2} a_y \times I dx (B_{y0} a_z - B_{z0} a_y) \\ &= -\frac{I}{2} dx dy B_{y0} a_x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} dF_3 &= -I dx \mathbf{a}_x \times (B_{x0} \mathbf{a}_x + B_{y0} \mathbf{a}_y + B_{z0} \mathbf{a}_z) \\ &= I dx (-B_{y0} \mathbf{a}_z + B_{z0} \mathbf{a}_y) \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} dT_3 &= \frac{dy}{2} \mathbf{a}_y \times I dx (-B_{y0} \mathbf{a}_z + B_{z0} \mathbf{a}_y) \\ &= -\frac{I}{2} dx dy B_{y0} \mathbf{a}_x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$dT_1 + dT_3 = -I dx dy B_{y0} \mathbf{a}_x$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح

$$dT_2 + dT_4 = I dx dy B_{x0} \mathbf{a}_y$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان نتائج سے کل قوت مروڑ

$$dT = I dx dy (B_{x0} \mathbf{a}_y - B_{y0} \mathbf{a}_x)$$

نی حاصل ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر یکساں مقناطیسی میدان کی صورت میں قوت مروڑ حاصل کرتے وقت چھوٹے رقبے پر میدان کی تبدیلی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یکساں مقناطیسی میدان میں تار پر کل قوت صفر کے برابر ہوتی ہے۔ اگر مقناطیسی میدان حقیقت میں یکساں ہی ہو تب کسی بھی بڑے رقبے پر بھی قوت مروڑ بالکل اسی مساوات

$$(۸.۲۳) \quad T = IS \times B = m \times B \quad \text{یکساں مقناطیسی میدان}$$

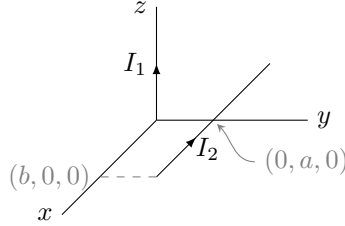
سے حاصل ہو گا البتہ غیر یکساں میدان کی صورت میں قوت مروڑ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے ہی صحیح جواب حاصل ہو گا۔ سوال ۸.۹ میں آپ سے غیر یکساں میدان میں قوت مروڑ حاصل کرنے کو کہا گیا ہے جبکہ سوال ۸.۱۰ میں مندرجہ بالا مساوات استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ برقی رو گزارتے بند دائرے پر قوت مروڑ اس سمت میں دائرے کو گھمانے کی کوشش کرتا ہے جس میں دائرے سے پیدا مقناطیسی میدان اور بیرونی لاگو مقناطیسی میدان کی سمتیں ایک ہی ہوں۔ اس حقیقت کو شکل ۸.۵ کی مدد سے یاد رکھا جاسکتا ہے جہاں برقی رو گزارتے تار کی جگہ چھوٹا مقناطیس بیرونی میدان میں دکھایا گیا ہے۔ چھوٹا مقناطیس اس سمت میں گھومتا ہے جہاں دونوں میدان متوازی ہوں۔

باب ۸. مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ



شکل ۸.۵: قوت مروڑ دونوں مقناطیسی میدان کو متوازی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔



شکل ۸.۶: چھوٹی تار پر قوت مروڑ کا حصول۔

مثال ۸.۳: محدود لمبائی کی تار میں I_1 برقی رو $\mathbf{a}_z$ سمت میں گزر رہی ہے۔ اس کے قریب سطح $z = 0$ پر تار $y = a$ ، $-b < x < b$ میں $-\mathbf{a}_x$ سمت میں I_2 برقی رو گزر رہی ہے۔ نقطہ $(0, a, 0)$ پر محور تصور کرتے ہوئے لمبی تار کے میدان میں چھوٹی تار پر قوت مروڑ حاصل کریں۔ صورت حال شکل ۸.۶ میں دکھائی گئی ہے۔

حل: محدود z پر برقی رو میدان

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

پیدا کرتی ہے جسے کارتیسی نظام میں

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x^2 + y^2)} (-y\mathbf{a}_x + x\mathbf{a}_y)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس میدان کی قیمت اور سمت غیر یکساں ہیں۔ کارتیسی میدان میں انتہائی چھوٹی لمبائی کو

$$d\mathbf{L} = dx\mathbf{a}_x + dy\mathbf{a}_y + dz\mathbf{a}_z$$

لکھا جاتا ہے۔ چھوٹی تار پر $dz = 0$ اور $dy = 0$ ہیں لہذا $d\mathbf{L} = dx\mathbf{a}_x$ لکھتے^{۱۵} ہوئے تار کے انتہائی چھوٹے حصے پر قوت

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

^{۱۵} اظہار یہاں عموماً غلطی کرتے ہوئے $d\mathbf{L} = -dx\mathbf{a}_x$ لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ عمل میں ابتدائی اور انتہائی نقطے دراصل سمت تعین کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
&= I_2 dx \mathbf{a}_x \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x^2 + y^2)} (-y \mathbf{a}_x + x \mathbf{a}_y) \\
&= \frac{I_1 I_2 \mu_0 x dx \mathbf{a}_z}{2\pi(x^2 + y^2)}
\end{aligned}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ نقطہ $(0, a, 0)$ کو محور تصور کرتے ہوئے $\mathbf{R} = x \mathbf{a}_x$ لکھا جائے گا۔ یوں تار کی انتہائی چھوٹے حصے پر قوت مروڑ

$$\begin{aligned}
d\mathbf{T} &= \mathbf{R} \times d\mathbf{F} \\
&= x \mathbf{a}_x \times \frac{I_1 I_2 \mu_0 x dx \mathbf{a}_z}{2\pi(x^2 + y^2)} \\
&= -\frac{I_1 I_2 \mu_0 x^2 \mathbf{a}_y}{2\pi(x^2 + y^2)} dx
\end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں پورے تار پر کل قوت مروڑ

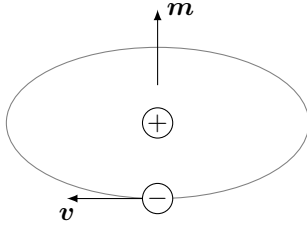
$$\begin{aligned}
\mathbf{T} &= \int_b^{-b} -\frac{I_1 I_2 \mu_0 x^2 \mathbf{a}_y}{2\pi(x^2 + y^2)} dx \\
&= \frac{I_1 I_2 \mu_0}{\pi} \left(b - a \tan^{-1} \frac{b}{a} \right) \mathbf{a}_y \quad \text{Nm}
\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $y = a$ پر کیا گیا ہے۔

۸.۵ فولادی مقناطیسی اشیاء اور مقناطیسی خطے

شکل ۸.۷ میں ایٹمی مرکز کے گرد مدار میں گھومتا الیکٹران دکھایا گیا ہے۔ حرکت کرتی بار برقی رو پیدا کرتی ہے۔ ایسی برقی رو جو مقید الیکٹران کی وجہ سے ہو مقید برقی رو I_m کہلائی جاتی ہے۔ اس الیکٹران کو ہند گول دائرے پر مقید برقی رو تصور کیا جاسکتا ہے جو مقناطیسی جفت قطب m کو جنم دیتی ہے۔ الیکٹران منفی ہونے کی وجہ سے مقید برقی رو v کے الٹ سمت میں ہوگا۔ ایٹمی مسائل صرف کو انٹیم میکینکات سے ہی سمجھے جاسکتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ لوہا، نکل^{۱۸} اور کو بالٹ^{۱۹} ایسے عناصر ہیں جن کا m قدر زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ اشیاء فولادی مقناطیسی اشیاء^{۲۰} کہلاتے ہیں۔ ہم انہیں اشیاء پر غور کرتے ہیں۔

boundcurrent^{۱۸}
quantummechanics^{۱۷}
nickel^{۱۸}
cobalt^{۱۹}
ferromagnetic^{۲۰}



شکل ۸.۷: مدار میں گھومتے الیکٹران کے مقناطیسی جفت قطب کے معیار اثر کو بیرونی میدان کے متوازی دکھایا گیا ہے۔

فولادی مقناطیسی اشیاء میں ایٹموں کے باہمی قوتوں کی وجہ سے قریبی جفت قطب ایک ہی سمت میں رخ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہم صفے^{۲۱} خطوں میں متعدد ایٹم شامل ہوتے ہیں۔ ان خطوں کو **مقناطیسی خطے**^{۲۲} کہتے ہیں۔ مقناطیسی خطے مختلف شکل کے ہو سکتے ہیں اور ان کی جسامت ایک مائیکرو میٹر تا کئی سنی میٹر ممکن ہے۔ کسی بھی قدرتی مقناطیسی شے میں انفرادی مقناطیسی خطے کے مقناطیسی جفت قطب کا معیار اثر انتہائی بڑی مقدار کا ہوتا ہے البتہ مختلف مقناطیسی خطوں کے جفت قطب کے رخ مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پورا حجم از خود کوئی مقناطیسی معیار اثر نہیں رکھتا۔ ہاں بیرونی مقناطیسی میدان B_0 لاگو کرنے سے وہ مقناطیسی خطے جو B_0 کے ہی سمت میں رخ کیے ہوں کا حجم بڑھ جاتا ہے جبکہ بقایا مقناطیسی خطوں کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ یوں اندرونی مقناطیسی میدان بیرونی میدان سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بیرونی میدان بننا دینے سے تمام مقناطیسی خطے اپنی پرانی صورت اختیار نہیں کر پاتے۔ یوں تمام مقناطیسی خطوں کا مجموعی بقایا مقناطیسی معیار اثر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت کہ مقناطیسی اشیاء کی خصوصیات ماضی کے حالات پر منحصر ہے، **مقناطیسی پالے**^{۲۳} کہلاتا ہے۔

۸.۶ مقناطیسیت اور مقناطیسی مستقل

تصور کریں کہ کسی مادے کے اکائی حجم میں n مقناطیسی جفت قطب پائے جاتے ہوں۔ اس مادے کے Δh حجم میں $n\Delta h$ جفت قطب ہوں گے جن کا اجتماعی مقناطیسی معیار اثر ان کا سمتی مجموعہ

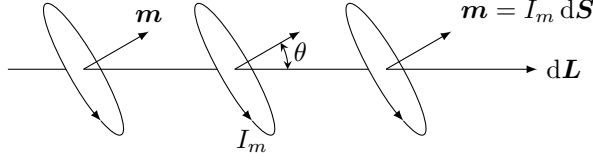
$$m_{\text{کل}} = \sum_{i=1}^{n\Delta h} m_i \quad (۸.۴۴)$$

ہوگا۔ انفرادی m مختلف قیمت اور سمت کے ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی مقناطیسی معیار اثر n کا کئی حجم

$$M = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta h} \sum_{i=1}^{n\Delta h} m_i \quad (۸.۴۵)$$

کو **مقناطیسییت**^{۲۴} پکارا اور M سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مقناطیسیت کی اکائی بالکل H کے اکائی کی طرح انکمپیرنی میٹر $A m^{-1}$ ہے۔ مندرجہ بالا مساوات کا صفحہ ۱۶۳ پر دی گئی مساوات ۵.۲۵ کے ساتھ موازنہ کریں جو تقطیب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل پڑھتے ہوئے بھی تقطیب پر تبصرے کو ساتھ

aligned^{۲۱}
magnetic domain^{۲۲}
hysteresis^{۲۳}
magnetization^{۲۴}



شکل ۸.۸: بیرونی مقناطیسی میدان جفت قطب کو صف بستہ کیے ہوئے ہے جس سے بند راہ سے گھیرے گئے سطح میں مقید برقی رو سے اضافہ پایا جاتا ہے۔

ساتھ دیکھتے رہیں۔

شکل ۸.۸ میں بند راہ کا کچھ حصہ dL دکھایا گیا ہے جس پر مقناطیسی جفت قطب دکھائے گئے ہیں۔ چھوٹے رقبے dS کے گرد گھومتی مقید برقی رو I_m مقناطیسی معیار اثر $m = I_m dS$ کو جنم دیتی ہے۔ بیرونی مقناطیسی میدان لاگو کرنے سے جفت قطب ہم صف ہو کر dL کے ساتھ θ کا زاویہ بناتے ہیں۔ یوں چھوٹے حجم $dS \cdot dL$ یعنی $dS \cos \theta dL$ میں جفت قطب کی کل تعداد $n dS \cdot dL$ ہوگی۔ انہیں دیکھتے ہیں کہ بند راہ سے گھیری سطح سے گزرتی برقی رو میں بیرونی میدان لاگو کرنے سے کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اگر بند راہ پر a_L جانب چلا جائے تو گھیری گئی سطح بائیں ہاتھ کو ہے۔ بیرونی میدان کی غیر موجودگی میں تمام جفت قطب بلا ترتیب پائے جاتے ہیں۔ بیرونی میدان B لاگو کرنے کی صورت میں تمام کے تمام $n dS \cdot dL$ جفت قطب ہم صف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھیری سطح سے کل مقید گزرتی برقی رو بڑھ جاتی ہے۔ ہر انفرادی جفت قطب گھیری گئی سطح سے گزرتی برقی رو میں I_m کا اضافہ کرتا ہے لہذا تمام ہم صف جفت قطب مل کر

$$dI_m = n I_m dS \cdot dL = M \cdot dL \quad (۸.۲۶)$$

اضافہ پیدا کرتے ہیں۔ پوری بند راہ کے گرد چلتے ہوئے یوں کل اضافہ

$$I_m = \oint M \cdot dL \quad (۸.۲۷)$$

ہوگا۔

مندرجہ بالا مساوات اینمپیئر کے دوری قانون کی مساوات کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ یوں B اور H کے تعلق پر نظر ثانی کرتے ہوئے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ خلاء کے علاوہ دیگر اشیاء میں بھی کارآمد ہو۔ ہمارا موجودہ تبصرہ بیرونی میدان B میں جفت قطب پر قوت اور قوت مرؤز پر رہا ہے۔ انہیں B کو ہی بنیادی متغیر تصور کرتے ہوئے H کی بہتر تعریف حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر اینمپیئر کے دوری قانون کو آزاد برقی رو I اور مقید برقی رو I_m کے مجموعے $I_{\text{کل}}$ کی صورت

$$\oint \frac{B}{\mu_0} \cdot dL = I_{\text{کل}} \quad (۸.۲۸)$$

میں لکھتے ہیں جہاں

$$I_{\text{کل}} = I + I_m \quad (۸.۲۹)$$

کے برابر ہے۔ مندرجہ بالا تین مساوات سے

$$I = I_{\text{کل}} - I_m = \oint \left(\frac{B}{\mu_0} - M \right) \cdot dL \quad (۸.۳۰)$$

حاصل ہوتا ہے۔ قوسین میں بندھے کو H کی بہتر تعریف لیتے ہیں یعنی

$$(۸.۳۱) \quad H = \frac{B}{\mu_0} - M$$

جنے یوں

$$(۸.۳۲) \quad B = \mu_0 (H + M)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ خلاء میں M صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات سے خلاء میں $B = \mu_0 H$ ہی حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۸.۳۰ میں H کی نئی تعریف پر کرنے سے اب پیپر کے دوری قانون کو آزاد برقی رو کی صورت

$$(۸.۳۳) \quad I = \oint H \cdot dL$$

میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

مختلف اقسام کی برقی رو کے لیے

$$I_m = \oint_S J_m \cdot dS$$

$$I_{\text{کل}} = \oint_S J_{\text{کل}} \cdot dS$$

$$I = \oint_S J \cdot dS$$

لکھے جاسکتے ہیں جن سے بذریعہ مسئلہ سٹوکس مساوات ۸.۲۷، مساوات ۸.۳۳ اور مساوات ۸.۲۸ کے گردش

$$\nabla \times M = J_m$$

$$\nabla \times \frac{B}{\mu_0} = J_{\text{کل}}$$

$$(۸.۳۴) \quad \nabla \times H = J$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے آگے مساوات ۸.۳۳ اور مساوات ۸.۳۴ سے غرض رہے گا۔ یہ دونوں مساوات آزاد برقی رو کے تعلق پیش کرتے ہیں۔

مساوات ۸.۳۲ شافت مقناطیسی بہاؤ B ، مقناطیسی میدان کی شدت H اور مقناطیسیت M کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ خطی^{۲۵} اور غیر سمیت^{۲۶} کے اشیاء میں مقناطیسیت اور میدان کی شدت کا خطی تعلق

$$(۸.۳۵) \quad M = \chi_m H$$

پایا جاتا ہے جہاں χ_m کو مقناطیسی اثر پذیریت^{۷۷} کہا جاتا ہے۔ یوں

$$B = \mu_0 (H + \chi_m H) \\ = \mu_0 (1 + \chi_m) H$$

لکھا جاسکتا ہے۔ تو سین میں بندھے کو جزوی مقناطیسی مستقل^{۷۸} پکارا اور μ_R سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی

$$\mu_R = 1 + \chi_m \quad (۸.۳۶)$$

یوں

$$B = \mu_0 \mu_R H$$

یا

$$B = \mu H \quad (۸.۳۷)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں μ

$$\mu = \mu_0 \mu_R \quad (۸.۳۸)$$

مقناطیسی مستقل^{۷۹} پکارا جاتا ہے۔ جزوی مقناطیسی مستقل μ_R کے استعمال سے ہائیڈروجن سیوارٹ کا قانون اور اینکپیئر کے دوری قانون کو خلاء کے علاوہ ان تمام اشیاء میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے جو خطی اور غیر سمتی خاصیت رکھتے ہوں۔ ایسی اشیاء مساوات ۸.۳۵ پر پورا اترتی ہیں۔

فولادی مقناطیسی اشیاء کے μ_R کی قیمت 10^۴ تا 100 000 پائی جاتی ہے۔

سمتی خاصیت^{۸۰} کی اشیاء میں H کا ہر کار تیمی جزوی B کے ہر کار تیمی جزو پر اثر انداز ہوتا ہے لہذا ان کا تعلق تناوی شکل

$$B_x = \mu_{xx} H_x + \mu_{xy} H_y + \mu_{xz} H_z \\ B_y = \mu_{yx} H_x + \mu_{yy} H_y + \mu_{yz} H_z \\ B_z = \mu_{zx} H_x + \mu_{zy} H_y + \mu_{zz} H_z \quad (۸.۳۹)$$

میں لکھا جاسکتا ہے۔ یہ مساوات صفحہ ۱۶۷ پر دی گئی مساوات ۵.۴۰ کی طرح ہے۔ یوں سمتی خاصیت کی اشیاء میں $\mu H = B$ کے تعلق میں μ تناوی مستقل ہے۔ مساوات $B = \mu_0 (H + M)$ اب بھی درست ہے اگرچہ $H \cdot B$ اور M عموماً غیر متوازی ہوں گے۔

مقناطیسی اثر پذیریت کی بات کرتے ہوئے خطی تعلق تصور کیا گیا ہے۔ حقیقت میں ایسا خطی تعلق صرف غیر مقناطیسی اشیاء میں ہی پایا جاتا ہے۔

^{۷۷} magnetic susceptibility
^{۷۸} relative magnetic constant, relative permeability
^{۷۹} magnetic constant, permeability
^{۸۰} anisotropic

۸.۷ مقناطیسی سرحدی شرائط

ہم موصل اور ذوب برق کے سرحدی شرائط دیکھ چکے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے آگے پڑھیں۔ بالکل انہیں کی طرح شکل ۸.۹ کی مدد سے مقناطیسی سرحدی شرائط حاصل کرتے ہیں جہاں دو مقناطیسی اشیاء کی سرحد دکھائی گئی ہے جن کے مقناطیسی مستقل μ_1 اور μ_2 ہیں۔ سرحد پر چھوٹے ٹکلی نما ڈبے کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے گاؤس کے قانون

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

کے اطلاق سے

$$B_{n1}\Delta S - B_{n2}\Delta S = 0$$

یعنی

$$(۸.۴۰) \quad B_{n2} = B_{n1}$$

یا

$$(۸.۴۱) \quad H_{n2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} H_{n1}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں عمودی $\mathbf{B}$ سرحد پر بلا جوڑ ہے جبکہ عمودی $\mathbf{H}$ سرحد پر $\frac{\mu_1}{\mu_2}$ کی شرح سے جوڑدار ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات کو یوں

$$(۸.۴۲) \quad \mathbf{a}_N \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$(۸.۴۳) \quad \mathbf{a}_N \cdot \left(\mathbf{H}_2 - \frac{\mu_1}{\mu_2} \mathbf{H}_1 \right) = 0$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

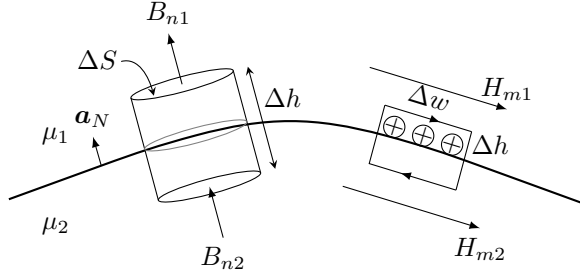
سرحد پر عمودی $\mathbf{M}$ کا تعلق سرحد پر عمودی $\mathbf{H}$ کے تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ خطی خاصیت کے مقناطیسی اشیاء کے لیے یوں

$$(۸.۴۴) \quad M_{n2} = \frac{\chi_{m2}}{\chi_{m1}} \frac{\mu_1}{\mu_2} M_{n1}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

سرحد پر انتہائی کم موٹائی کے خطے میں کثافت برقی K تصور کرتے ہوئے کثافت کے عمودی ΔL چوڑائی پر برقی $K\Delta L$ لکھی جاسکتی ہے۔ یوں سرحد پر متوازی اجزاء کی شرط شکل میں مستطیل راہ پر ایمپیر کے دوری قانون

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I$$



شکل ۸.۹: مقناطیسی سرحدی شرائط۔

کے اطلاق سے

$$H_{m1}\Delta w - H_{m2}\Delta w = K_{\perp}\Delta w$$

یعنی

$$(۸.۴۵) \quad H_{m1} - H_{m2} = K_{\perp}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $K_{\perp}$ سے مراد K کا وہ حصہ ہے جو H_{m1} اور H_{m2} کے عمودی ہے۔ سمتی ضرب کے استعمال سے مندرجہ بالا مساوات کو

$$(۸.۴۶) \quad \mathbf{a}_N \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_{\perp}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\mathbf{a}_N$ سرحد پر عمودی اکائی سمتیہ ہے۔ سرحد کے متوازی $\mathbf{B}$ کے لیے یوں

$$(۸.۴۷) \quad \frac{B_{m1}}{\mu_1} - \frac{B_{m2}}{\mu_2} = K_{\perp}$$

یا

$$(۸.۴۸) \quad \mathbf{a}_N \times \left(\frac{B_{m1}}{\mu_1} - \frac{B_{m2}}{\mu_2} \right) = \mathbf{K}_{\perp}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خطی خاصیت کی اشیاء کے لیے سرحد کے متوازی $\mathbf{M}$ کے لیے

$$(۸.۴۹) \quad M_{m2} = \frac{\chi_{m2}}{\chi_{m1}} M_{m1} - \chi_{m2} K_{\perp}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سرحد پر صفر کثافت برقی رو کی صورت میں مندرجہ بالا تین مساوات سادہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دونوں اشیاء غیر موصل ہونے کی صورت میں سرحد پر کثافت برقی رو صفر ہی ہوتی ہے۔

مثال ۸.۴: مساوات $3x - 2y + 5z < 1$ خطہ-1 جبکہ مساوات $3x - 2y + 5z > 1$ خطہ-2 کو ظاہر کرتی ہے۔ ان خطوں کے جزوی مقنن طیبی مستقل $\mu_{R1} = 2.5$ اور $\mu_{R2} = 5$ ہیں۔ خطہ-1 میں $H_1 = 30a_x + 20a_y - 40a_z$ ہے۔ سرحد کے عمودی، خطہ-1 سے خطہ-2 کی جانب اکائی سمتیہ a_N حاصل کریں۔ پہلے خطے میں سرحد کے عمودی اور متوازی میدان کے اجزاء حاصل کریں۔ اسی طرح دوسرے خطے میں سرحد کے عمودی اور متوازی میدان حاصل کریں۔ سرحد کے عمود کے ساتھ دونوں خطوں میں میدان کیا زاویہ بناتا ہے۔

حل: سرحدی مساوات کی ڈھلوان سے اکائی سمتیہ حاصل ہوگی۔ چونکہ ڈھلوان کی سمت بڑھتے جانب ہوتی ہے لہذا اس کی سمت خطہ-1 سے خطہ-2 کی جانب ہو گی۔

$$\begin{aligned} a_N &= \frac{\nabla(3x - 2y + 5z)}{|\nabla(3x - 2y + 5z)|} \\ &= \frac{3a_x - 2a_y + 5a_z}{\sqrt{38}} \\ &= 0.487a_x - 0.324a_y + 0.811a_z \end{aligned}$$

میدان کا عمودی جزو

$$\begin{aligned} H_{n1} &= (H_1 \cdot a_N)a_N \\ &= -24.33(0.487a_x - 0.324a_y + 0.811a_z) \\ &= -11.84a_x + 7.89a_y - 19.74a_z \end{aligned}$$

ہے جسے میدان سے منفی کرنے سے متوازی جزو حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_{m1} &= H_1 - H_{n1} \\ &= (30a_x + 20a_y - 40a_z) - (-11.84a_x + 7.89a_y - 19.74a_z) \\ &= 41.84a_x + 12.11a_y - 20.26a_z \end{aligned}$$

چونکہ سرحد پر مقنن طیبی میدان بے جوڑ ہوتا ہے لہذا سرحد کے دونوں اطراف پر متوازی میدان برابر ہوں گے۔

$$H_{m2} = H_{m1} = 41.84a_x + 12.11a_y - 20.26a_z$$

سرحدی شرائط سے

$$\begin{aligned} H_{n2} &= \frac{\mu_{R1}}{\mu_{R2}} H_{n1} = \frac{2}{5}(-11.84a_x + 7.89a_y - 19.74a_z) \\ &= -5.92a_x + 3.95a_y - 9.87a_z \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دوسرے خطے میں میدان

$$H_2 = H_{m2} + H_{n2} = 35.92a_x + 16.05a_y - 30.13a_z$$

ہے۔ پہلے خطے میں

$$\cos \theta_1 = \frac{|H_{n1}|}{|H_1|} = 0.452$$

سے

$$\theta_1 = 63.1^\circ$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ دوسرے خطے میں اسی طرح

$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{|H_{n2}|}{|H_2|} = 75.8^\circ$$

حاصل ہوتا ہے۔

۸.۸ مقناطیسی دور

ایک سمت برقی ادوار حل کرنے سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ کئی مقناطیسی مسائل بالکل انہیں کی طرح حل ہوتے ہیں۔ برقی مشین مثلاً موٹر اور ٹرانسفارمر کی کارکردگی پر غور کرتے وقت انہیں مقناطیسی ادوار سمجھا جاتا ہے۔ میری کتاب ”برقی آلات“ میں اس ترکیب پر پورا باب ہے اور پوری کتاب میں اسی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف برقی مشین پر غور کیا گیا ہے۔ انہیں اس ترکیب کو دیکھیں۔

سب سے پہلے ان برقی اور مقناطیسی مساوات کو پاس پاس لکھتے ہیں جن کی مدد سے مقناطیسی ادوار کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ برقی دباؤ اور برقی میدان کی شدت کا تعلق

$$(۸.۵۰) \quad E = -\nabla V$$

ہے۔ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ اور مقناطیسی میدان کی شدت کے تعلق

$$(۸.۵۱) \quad H = -\nabla V_m$$

سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ منبع برقی دباؤ کو محرک برقی دباؤ پکارا جاتا ہے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے غیر مقناطیسی دباؤ کو محرک مقناطیسی دباؤ پکارا جائے گا۔ محرک مقناطیسی دباؤ کی اکائی ایمپیئر ہے۔ حقیقت میں عموماً متعدد چکر کے لچھے کو بطور متحرک مقناطیسی دباؤ استعمال کیا جاتا ہے اور یوں اس کی اکائی ایمپیئر۔ چکر^{۳۱} جاتی ہے۔ یاد رہے کہ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ صرف اس خطے میں معنی رکھتا ہے جہاں برقی روموجود نہ ہو۔

دونوں نقطوں کے درمیان برقی دباؤ کے فرق کو

$$(۸.۵۲) \quad V_{AB} = - \int_B^A E \cdot dL$$

ampere-turns^{۳۱}

باب ۸. مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ

لکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دو نقطوں کے درمیان مقناطیسی دباؤ کے فرق کو

$$(۸.۵۳) \quad V_{mAB} = - \int_B^A \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}$$

لکھا جاتا ہے۔ صفحہ ۳۷۳ پر مساوات ۸.۳ میں بتلایا گیا کہ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ کے حصول کے دوران مندرجہ بالا مکمل میں $\pi = \phi$ سے نہیں گزرا جائے گا۔ اس حقیقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

برقی ادوار میں اوہم کے قانون کی نقطہ شکل

$$(۸.۵۴) \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

سے کون خبردار نہیں ہے۔ یہ مساوات کشاف برقی رد اور برقی میدان کی شدت کا تعلق بیان کرتی ہے۔ مقناطیسی ادوار میں اس کا مقابل

$$(۸.۵۵) \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

ہے جو کشاف مقناطیسی بہاؤ اور مقناطیسی میدان کے شدت کا تعلق پیش کرتی ہے۔

کل برقی رو بذریعہ سطحی مکمل

$$(۸.۵۶) \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

حاصل ہوتی ہے۔ کل مقناطیسی بہاؤ بھی ایسے ہی مکمل سے حاصل ہو گا لہذا

$$(۸.۵۷) \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

لکھا جائے گا۔ یوں برقی ادوار میں I اور مقناطیسی ادوار میں Φ اہمیت کے حامل ہیں۔

برقی ادوار میں برقی دباؤ اور برقی رو کی شرح کو برقی مزاحمت R سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی

$$(۸.۵۸) \quad V = IR$$

ہم بالکل اسی طرح متحرک مقناطیسی دباؤ اور مقناطیسی بہاؤ کی شرح کو ہتھکچا ہٹ کا نام دیتے ہیں جسے $\mathcal{R}$ سے ظاہر کیا جائے گا لہذا مقناطیس ادوار کے لیے

$$(۸.۵۹) \quad V_m = \Phi \mathcal{R}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہتھکچا ہٹ کی اکائی ایمپیریز۔ پلر فی ویر (A · t / Wb) ہے۔

خطی اور غیر سمتی خاصیت کے یکساں مادہ جس کی موصیلت σ ہو سے بنایا گیا برقی مزاحمت

$$(۸.۶۰) \quad R = \frac{d}{\sigma S}$$

کے برابر ہے جہاں مزاحمت کی لمبائی d اور اس کا رقبہ عمودی تراش پوری لمبائی پر یکساں S کے برابر ہے۔ اگر خطی اور غیر سمتی خاصیت کے یکساں مادہ سے ہچکچاہٹ بنایا جائے تو اس کی قیمت

$$\Re = \frac{d}{\mu S} \quad (۸.۶۱)$$

ہو گی جہاں ہچکچاہٹ کی لمبائی d اور اس کا رقبہ عمودی تراش پورے لمبائی پر یکساں S کے برابر ہے۔ حقیقت میں ہوا کے علاوہ ایسا کوئی مادہ نہیں پایا جاتا جس سے اٹل قیمت کی ہچکچاہٹ بنائی جاسکے۔

مثال ۸.۵: ایک سلاخ جس کی لمبائی 15 cm اور رداس 1 mm ہے کی موصلیت 1200 S m^{-1} ہے پر 220 V برقی دباؤ لگو کی جاتی ہے۔ سلاخ کی مزاحمت اور اس میں برقی رو حاصل کریں۔ سلاخ میں کشافٹ برقی رو بھی حاصل کریں۔
حل: مزاحمت

$$R = \frac{d}{\sigma A} = \frac{0.15}{7 \times 10^4 \times \pi \times 0.001^2} = 39.8 \Omega$$

اور برقی رو

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{39.8} = 5.5 \text{ A}$$

اور یوں کشافٹ برقی رو ہوگا

$$J = \frac{I}{A} = \frac{5.5}{\pi \times 0.001^2} = 1.75 \text{ MA m}^{-2}$$

مثال ۸.۶: ایک سلاخ جس کی لمبائی 15 cm اور رداس 2 cm ہے کا جزو مقناطیسی مستقل 1000 ہے۔ اس پر 100 چکر کا لچکا جس میں 0.5 A برقی رو ہو مقناطیسی دباؤ لگو کرتا ہے۔ سلاخ کی ہچکچاہٹ اور اس میں مقناطیسی بہاؤ حاصل کریں۔ سلاخ میں کشافٹ مقناطیسی بہاؤ بھی حاصل کریں۔

حل: ہچکچاہٹ

$$\Re = \frac{d}{\mu_R \mu_0 A} = \frac{0.15}{1000 \times 4 \times \pi \times 10^{-7} \times \pi \times 0.02^2} = 94988 \text{ A} \cdot \text{t/Wb}$$

اور مقناطیسی بہاؤ

$$\Phi = \frac{V_m}{\mathfrak{R}} = \frac{100 \times 0.5}{94988} = 0.53 \text{ mWb}$$

اور یوں کثافت مقناطیسی بہاؤ ہوگی

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0.00053}{\pi \times 0.02^2} = 0.42 \text{ T}$$

۸.۹ مقناطیسی مخفی توانائی

ساکن برقی میدان پر غور کے دوران ہم نے نقطہ بار پر قوت کے تجرباتی نتائج سے کولمب کا قانون اخذ کیا۔ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے مختلف نقطہ بار کو لامحدود فاصلے سے مختلف اختتامی مقامات پر رکھنے کی خاطر کل درکار توانائی حاصل کی گئی۔ یہی ساکن برقی میدان کی مخفی توانائی تھی۔ اس مخفی توانائی کی عمومی مساوات

$$(۸.۶۲) \quad W_{\text{برقی}} = \frac{1}{2} \int_h \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dh$$

ہے جہاں $\mathbf{D}$ اور $\mathbf{E}$ کا تعلق راست تناسب تصور کیا گیا ہے۔

یہاں خیال آتا ہے کہ مقناطیسی میدان کی مخفی توانائی بھی اسی طرز پر حاصل کی جاسکتی ہے جیسے برقی میدان کی مخفی توانائی حاصل کی گئی تھی، یعنی، ایک برقی رو گزارتے تار کے قریب دوسرے برقی رو گزارتے تار کو قریب لاتے ہوئے درکار توانائی معلوم کر کے۔ حقیقت میں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگلے باب میں بتلایا جائے گا، مقناطیسی میدان میں حرکت کرتے ہوئے برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے جس میں معاملہ خاصہ تبدیل ہو جاتا ہے۔

مقناطیسی میدان کی مخفی توانائی اگلے باب میں پونٹنگ سمیت^{۳۲} سے حاصل کی جائے گی۔ یہاں مقناطیسی مخفی توانائی کی مساوات صرف پیش کرتے ہیں

$$(۸.۶۳) \quad W_{\text{مقناطیسی}} = \frac{1}{2} \int_h \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \, dh$$

جو شکل سے برقی مخفی توانائی کے مساوات کے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ پر کرنے سے

$$(۸.۶۴) \quad W_{\text{مقناطیسی}} = \frac{1}{2} \int_h \mu H^2 \, dh$$

اور

$$(۸.۶۵) \quad W_{\text{مقناطیسی}} = \frac{1}{2} \int_h \frac{B^2}{\mu} \, dh$$

بھی حاصل ہوتے ہیں۔

برقی خفگی توانائی کی طرح یہاں بھی یہ بتانا کہ خفگی توانائی درحقیقت کہاں پر ہے ناممکن ثابت ہوتا ہے البتہ حساب و کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ توانائی پورے حجم میں بطور کثافت توانائی $H \cdot B \cdot \frac{1}{2}$ پائی جاتی ہے جسے جاول فی مربع میٹر J/m^3 میں ناپا جائے گا۔

۸.۱۰ خود امالہ اور مشترکہ امالہ

برقی ادوار میں مزاحمت، برقی گیر 33 (کپیسٹر) اور امالہ 34 (کپیسٹر) اور امالہ 35 (کپیسٹر) اور برقی گیر (کپیسٹر) پر ہم بات کر چکے ہیں۔ برقی دباؤ اور برقی رو کی شرح کو مزاحمت کہا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ مزاحمت کی قیمت کا دار و مدار مزاحمت کی لمبائی، رقبہ عمودی تراش اور موصلیت پر ہے۔ اسی طرح دو چادروں میں سے کسی ایک پر بار کی مطلق قیمت اور ان چادروں کے درمیان برقی دباؤ کی شرح کو برقی گنجائش (کپیسٹنس) کہا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ برقی گنجائش کی قیمت کا دار و مدار برقی گیر (کپیسٹر) کے چادروں کے رقبے، ان چادروں کے درمیان فاصلے اور چادروں کے درمیان مادے کی برقی مستقل پر ہے۔ یوں مزاحمت اور برقی گیر (کپیسٹر) کے قیمت ان کے شکل، جسامت اور مادے کے مستقل پر ہے۔ اس حصے میں ہم امالہ گیر کی امالیت L پر غور کریں گے جس کی اکائی ہینری 35 H ہے۔ امالہ 36 (کپیسٹر) اور اس کی امالیت 37 دو نونوں کے لیے ہم امالہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ نیچے کئی مساوات میں امالہ اور فاصلہ دونوں کے لیے ایک ہی علامت یعنی L استعمال کیا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ متن سے ان کا فرق کرنا ممکن ہو گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت کا دار و مدار امالہ گیر کی شکل، جسامت اور مقناطیسی مستقل پر ہے۔

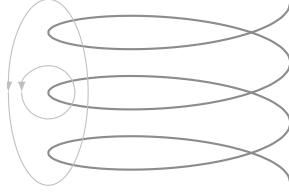
امالہ سمجھنے کی خاطر ارتباط 38 کا ذکر ضروری ہے۔ تصور کریں کہ N چکر لالچھا جس میں I برقی رو گزر رہا ہے کل مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ تصور کریں کہ Φ ان تمام N چکر سے گزرتا ہے۔ یوں تمام کا تمام مقناطیسی بہاؤ ہر چکر سے گزرتی ہے۔ یوں پہلے چکر سے Φ بہاؤ گزرتی ہے، دوسرے چکر سے بھی Φ بہاؤ گزرتی ہے اور اسی طرح بقایا ہر چکر سے بھی اتنا ہی بہاؤ گزرتا ہے۔ ارتباط 39 بہاؤ سے مراد $N\Phi$ ہے یعنی تمام چکر سے گزرتے بہاؤ کا مجموعہ۔

ارتباط 40 بہاؤ اور برقی رو کی شرح کو امالہ کہا جاتا ہے۔ اگر ارتباط 41 برقی رو سے پیدا ہوتا ہے ان کی شرح کو خود امالہ 42 کہتے ہیں جسے عموماً چھوٹا کر کے صرف امالہ پکارا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر برقی رو ایک تار میں ہو اور ارتباط 43 بہاؤ دوسری تار کی ہوتا ہے ان کی شرح کو مشترکہ امالہ 44 کہتے ہیں۔ اس حصے میں خود امالہ پر ہی غور کیا جائے گا۔ اگلے حصے میں مشترکہ امالہ پر غور کیا جائے گا۔

$$L = \frac{N\Phi}{I} \quad (8.22)$$

اس مساوات میں تصور کیا گیا ہے کہ پورا مقناطیسی بہاؤ تمام چکر سے گزرتا ہے۔ امالہ کی یہ تعریف صفر خطی مقناطیسی اشیاء کے لیے معنی رکھتی ہے۔ خطی مقناطیسی اشیاء سے مراد ایسے مقناطیسی اشیاء ہیں جن میں مقناطیسی بہاؤ اور برقی رو راست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ فولادی مقناطیسی اشیاء میں مقناطیسی چال کی وجہ سے امالہ کی کوئی ایک تعریف تمام موقعوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ ہم خطی مقناطیسی اشیاء تک ہی بحث کو محدود رکھیں گے۔

capacitor³³
inductor³⁴
Henry³⁵
inductor³⁶
inductance³⁷
fluxlinkage³⁸
selfinductance³⁹
mutualinductance⁴⁰



شکل ۸.۱۰: متعدد چکر کے لچھے میں ہر چکر سے گزرتی مقناطیسی بہاؤ مختلف ہو سکتی ہے۔

آئیں ہم محوری تار کے اکائی لمبائی کی امالہ حاصل کریں۔ صفحہ ۲۳۴ پر مساوات ۷.۱۳

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \quad (\rho_1 < \rho < \rho_2)$$

ہم محوری تار میں تاروں کے درمیانی خطے میں مقناطیسی شدت دیتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں z_0 لمبائی پر کل مقناطیسی بہاؤ

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S B_\phi dS \\ &= \int_0^{z_0} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\mu I d\rho dz}{2\pi\rho} \\ &= \frac{\mu I z_0}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \end{aligned}$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ مقناطیسی بہاؤ دونوں تاروں کے درمیان خطے میں اندرونی تار کے گرد گھومتا ہے لہذا مکمل میں کسی بھی زاویہ پر z_0 لمبی ρ_1 تا ρ_2 رداسی سطحی جاسکتی ہے۔ یوں اکائی لمبائی پر ہم محوری تار کی امالہ

$$L = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \quad (۸.۶۷)$$

ہوگی۔ یہاں $N = 1$ یعنی ایک ہی چکر ہے اور تمام مقناطیسی بہاؤ پورے برقی روکے گرد چکر کاٹتی ہے۔

اب تصور کریں کہ پیچدار لچھے کی امالہ درکار ہو جسے شکل ۸.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ایسے لچھے کے پہلے چکر کا پورا بہاؤ پہلے چکر سے گزرتا ہے البتہ اس کا کچھ ہی حصہ دوسرے یا تیسرے چکر سے گزرتا ہے۔ یہی کچھ بقایا چکر کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں لچھے کی ارتباط بہاؤ حاصل کرنے کی خاطر ہر چکر سے گزرتی انفرادی بہاؤ لیتے ہوئے تمام کا مجموعہ حاصل کیا جائے گا یعنی

$$\text{ارتباط بہاؤ} = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_N = \sum_{i=1}^N \Phi_i$$

آئیں اب امالہ کی عمومی مساوات حاصل کریں۔

کسی بھی بند راہ پر یک سمت برقی رو I گزرنے سے کثافت مقناطیسی بہاؤ B

$$B = \nabla \times A$$

پیدا ہوتی ہے جہاں A سمتی مقناطیسی و باؤ ہے جسے

$$A = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{dL}{R}$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسی بند راہ S کو گھیرتی ہے جس میں سے گزرتی کل مقناطیسی بہاؤ Φ کو مکمل

$$\Phi = \int_S B \cdot dS$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس عمل میں B پر کرنے سے

$$\Phi = \int_S (\nabla \times A) \cdot dS$$

حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ باؤٹ سیوارٹ کی مدد سے اسے

$$\Phi = \oint A \cdot dL$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں بند مکمل سطح کی سرحد یعنی برقی رو گزارتے بند راہ پر حاصل کیا جائے گا۔ اس مساوات میں A پر کرنے سے

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{dL}{R} \right) \cdot dL$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں امالہ کی عمومی مساوات

$$L = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{dL}{R} \right) \cdot dL \quad (۸.۱۸)$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہاں مکمل کے اندر L فاصلے کو ظاہر کرتی ہے جبکہ مساوات کے بائیں ہاتھ یہی علامت امالہ کو ظاہر کرتی ہے۔

امالہ کی مساوات سے ظاہر ہے کہ امالہ کی قیمت کا دار و مدار صرف اور صرف تار یا لچھے کی شکل و جسامت اور مقناطیسی مستقل پر منحصر ہے۔

امالہ کی مساوات حاصل کرنے کی خاطر سطحی مکمل لیا گیا۔ ایک چکر کے بند راہ جس سطح کو گھیرتی ہے، اس کی شکل ذہن میں آسانی سے بن جاتی ہے البتہ پیچیدار لچھا جس سطح کو گھیرتا ہے اس کی شکل ذہن میں ذرا مشکل^۱ سے بنتی ہے۔ سطحی مکمل لیتے وقت ایسی تمام ممکنہ سطح استعمال کی جاسکتی ہیں جن کا سرحد پیچیدار لچھے کی تار ہو۔

^۱ آپ لچھے کے محور پر سلاخ تصور کرتے ہوئے اس کے گرد گول گھومتی اور اوپر جاتی سطح تصور کر سکتے ہیں۔

برقی رو گزارتے تار کی رداس صفر کرنے سے باپوٹ سیوارٹ کے قانون کے تحت لامحدود کثافت مقناطیسی بہاؤ حاصل ہوگی جس سے لامحدود توانائی اور لامحدود امالہ حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت میں قابل استعمال جوابات حاصل کرنے کی خاطر تار کے رداس چھوٹا ضرور لیکن صفر کبھی تصور نہیں کیا جاتا۔

کسی بھی برقی رو گزارتے تار کے اندر بھی زاویائی مقناطیسی بہاؤ پایا جاتا ہے۔ تار کے محور کے قریب گھومتی اندرونی بہاؤ کم برقی رو کو گھیرتی ہے جبکہ محور سے دور زاویائی اندرونی بہاؤ زیادہ برقی رو گھیرتی ہے۔ جیسا آپ اگلے ابواب میں پڑھیں گے، زیادہ تعدد پر تار کے بیرونی سطح کے قریب زیادہ برقی رو گزرتی ہے لہذا زیادہ تعدد پر تار کی اندرونی امالہ کا کردار قابل نظر انداز ہوتا ہے البتہ کم تعدد پر اس کا حساب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

مثال ۸.۷: محوری تار میں اندرونی تار کا رداس ρ_1 جبکہ بیرونی تار کا رداس ρ_2 ہے۔ ان تاروں کے درمیان خط $0 < \phi < 90^\circ$ میں $\mu_R = 2$ مقناطیسی مستقل کا ذوب برق بھرا گیا ہے جبکہ بقایا خطہ خلاء پر مشتمل ہے۔ تاروں کے درمیان خطے میں مقناطیسی بہاؤ حاصل کرتے ہوئے فی میٹر تار کی امالہ حاصل کریں۔

حل: ایمپیر کا قانون استعمال کرتے ہوئے تاروں کے درمیان میدان حاصل کرتے ہیں۔ اندرونی تار میں برقی رو I تصور کرتے ہوئے تاروں کے درمیان میدان a_ϕ سمت میں پیدا ہوگا۔ ذوب برق اور خلاء کے سطح پر میدان عمودی ہے۔ مساوات ۸.۴۰

$$B_{n1} = B_{n2}$$

کے تحت دو ذوب برق کے ملاپ پر مقناطیسی میدان کا عمودی جزو بے جوڑ ہوتا ہے۔ یوں ہم محوری تار میں ذوب برق کی سرحد پر B_ϕ بے جوڑ ہوگا۔ یوں رداس ρ پر خلاء اور ذوب برق میں یکساں B_ϕ پایا جائے گا۔ اس طرح خلاء میں $H_\phi = \frac{B_\phi}{\mu_0}$ ہوگا جبکہ ذوب برق میں $H_\phi = \frac{B_\phi}{\mu_R \mu_0}$ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ایمپیر کے قانون کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \frac{B_\phi}{\mu_R \mu_0} \frac{\pi}{2} \rho + \frac{B_\phi}{\mu_0} \frac{3\pi}{2} \rho = I$$

جس سے

$$B = \frac{2\mu_0 I}{\pi \rho \left(\frac{1}{\mu_R} + 3 \right)} a_\phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں فی میٹر لمبائی لیتے ہوئے دونوں تاروں کے درمیان مقناطیسی بہاؤ

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_0^1 \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{2\mu_0 I}{\pi \rho \left(\frac{1}{\mu_R} + 3 \right)} d\rho dz \\ &= \frac{2\mu_0 I}{\pi \left(\frac{1}{\mu_R} + 3 \right)} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \end{aligned}$$

ہوگا جس سے امالہ

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{2\mu_0}{\pi \left(\frac{1}{\mu_R} + 3 \right)} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۸.۸: لامحدود لمبائی کی تار کی اندرونی امالہ حاصل کریں۔

حل: رداس ρ_1 کی تار کو z محور پر تصور کرتے ہیں۔ تار میں کثافت برقی رویکساں تصور کرتے ہوئے $J = \frac{I}{\pi \rho_1^2}$ حاصل ہوتا ہے۔ رداس ρ پر گول دائرہ برقی رو گھیرتا ہے لہذا ایمپیر کے دوری قانون کے تحت اس دائرے پر زاویائی شدت $H_\phi = \frac{I\rho}{2\pi\rho_1^2}$ ہوگی۔ رداس ρ پر $d\rho$ چوڑائی اور z_0 لمبائی کی مستطیل سطح سے

$$d\Phi = B_\phi z_0 d\rho = \mu H_\phi z_0 d\rho$$

بہاؤ گزرے گی۔ اگر تار کو متعدد باریک متوازی تاروں کا مجموعہ تصور کیا جائے تو مندرجہ بالا تفرقی بہاؤ صفر ρ کے اندر تاروں کو گھیرتی ہے جو ایک چکر کا صرف حصہ ہیں لہذا یہ تفرقی بہاؤ صرف $\frac{\rho^2}{\rho_1^2}$

$$\text{تفرقی بہاؤ} = \frac{\rho^2}{\rho_1^2} d\Phi = \frac{\rho^2}{\rho_1^2} \mu H_\phi z_0 d\rho = \frac{\mu I z_0}{2\pi \rho_1^4} \rho^3 d\rho$$

دیتی ہے۔ اگر تفرقی بہاؤ تمام فرضی باریک تاروں کو گھیرتی تب یہ ایک چکر شمار ہوتا۔ یوں مکمل سے اندرونی ارتباط بہاؤ

$$\text{ارتباط بہاؤ} = \int_0^{\rho_1} \frac{\mu I z_0}{2\pi \rho_1^4} \rho^3 d\rho = \frac{\mu I z_0}{8\pi}$$

حاصل ہوتی ہے جس سے اندرونی امالہ

$$L_{\text{اندرونی}} = \frac{\mu z_0}{8\pi}$$

یانی میٹر امالہ

$$(۸.۶۹) \quad L_{\text{اندرونی فی میٹر}} = \frac{\mu}{8\pi}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مشق ۸.۲: صفحہ ۲۳۵ میں ہم محوری تار دکھائی گئی ہے۔ بیرونی تار کی اندرونی امالہ حاصل کریں۔

جوابات: تار کی لمبائی z_0 لیتے ہوئے

$$I_{\text{محصور}} = \left(\frac{\rho_3^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right) I$$

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \left(\frac{\rho_3^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right)$$

$$d\Phi = \mu H_\phi z_0 d\rho$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ تفرقی بہاؤ ایک چکر کے $\frac{\rho_3^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$ حصے کے گرد گھومتی ہے لہذا تفرقی ارتباط بہاؤ

$$\text{تفرقی ارتباط بہاؤ} = \frac{\mu I z_0}{2\pi\rho} \left(\frac{\rho_3^2 - \rho_2^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right)^2 d\rho$$

اور یوں $z_0 = 1$ پر کرتے ہوئے فی میٹر امالہ

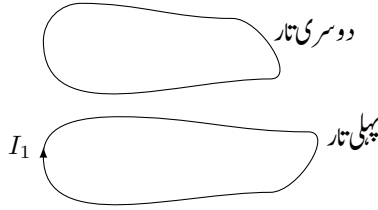
$$(۸.۷۰) \quad L_{\text{بیرونی تار}} = \frac{\mu}{2\pi (\rho_3^2 - \rho_2^2)^2} \left(\rho_3^4 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\rho_2^4}{4} - \frac{3\rho_3^4}{4} + \rho_2^2 \rho_3^2 \right)$$

حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۸.۶۹ ہی ہم محوری تار کے اندرونی تار کی امالہ دیتا ہے۔ یوں کم تعدد پر مساوات ۸.۶۷، مساوات ۸.۶۹ اور مساوات ۸.۷۰ کا مجموعہ

$$(۸.۷۱) \quad L = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi (\rho_3^2 - \rho_2^2)^2} \left(\rho_3^4 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\rho_2^4}{4} - \frac{3\rho_3^4}{4} + \rho_2^2 \rho_3^2 \right)$$

فی میٹر ہم محوری تار کا کل امالہ ہو گا۔ جیسے اگلے بابوں میں بتلایا جائے گا، بلند تعدد پر تار میں کشاف برقی روکیں نہیں رہتی جس کی وجہ سے تار کی اندرونی امالہ قابل نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یوں بلند تعدد پر مساوات ۸.۶۷ ہی فی میٹر تار کی امالہ دے گا۔



شکل ۸.۱۱: مشترکہ امالہ۔

آپ امالہ کے مخفی توانائی

$$(۸.۷۲) \quad W = \frac{LI^2}{2}$$

سے بخوبی واقف ہیں جہاں مخفی توانائی مساوات ۸.۶۳، مساوات ۸.۶۴ یا مساوات ۸.۶۵ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے امالہ یوں بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(۸.۷۳) \quad \begin{aligned} L &= \frac{2W}{I^2} = \frac{1}{I^2} \int_h \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \, dh \\ &= \frac{1}{I^2} \int_h \mu H^2 \, dh \\ &= \frac{1}{I^2} \int_h \frac{B^2}{\mu} \, dh \end{aligned}$$

آپ سے مندرجہ بالا مساوات استعمال کرتے ہوئے، سوال ۸.۲۶ میں لا محدود لمبائی کی سیدھی تار کی امالہ اور سوال ۸.۲۷ میں ہم محوری تار کے بیرونی تار کی اندرونی امالہ حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

۸.۱۱ مشترکہ امالہ

شکل ۸.۱۱ میں دو تار دکھائے گئے ہیں۔ آئیں پہلی تار میں برقی رو I سے پیدا ہونے والی بیرونی بہاؤ کا وہ حصہ حاصل کریں جو دوسرے تار سے گزرتا ہے۔ ان معلومات سے دونوں تاروں کے مابین مشترکہ امالہ M حاصل کیا جائے گا۔ خود امالہ حاصل کرنے کے طرز پر دوسرے تار سے گزرتی بہاؤ کو

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{dL_1}{R} \right) \cdot dL_2$$

باب ۸. مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ

لکھا جاسکتا ہے جہاں اندرونی مکمل پہلی تار پر ہے اور یہ کسی بھی نقطے پر مقناطیسی میدان دیتا ہے جبکہ دوسری مکمل دوسرے تار پر ہے جس میں سے گزرتی بہاؤ کا حصول درکار ہے۔ مشترکہ امالہ M_{21} کی تعریف

$$M_{21} = \frac{\Phi_2}{I_1} \quad (۸.۷۴)$$

ہے جس سے

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{dL_1}{R} \right) \cdot dL_2 \quad (۸.۷۵)$$

حاصل ہوتا ہے۔

اگر دوسری تار میں برقی رولی جاتی اور پہلی سے گزرتی بہاؤ حاصل کی جاتی تب

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{dL_2}{R} \right) \cdot dL_1 \quad (۸.۷۶)$$

حاصل ہوتا۔ مندرجہ بالا دو مکمل میں اندرونی مکمل دوسری راہ پر ہے جبکہ بیرونی مکمل پہلی راہ پر ہے۔ مکمل لینے کی ترتیب بدلتے ہوئے اگر پہلا مکمل پہلی راہ پر لیا جائے اور بعد میں دوسری راہ پر مکمل لیا جائے تو مکمل کی قیمت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی لیکن ایسا کرنے سے ہمیں ہو بہو مساوات ۸.۷۵ ملتا ہے لہذا

$$M_{21} = M_{12} \quad (۸.۷۷)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اہم نتیجہ ہے جس کے تحت کسی بھی دو لچھوں کے درمیان مشترکہ امالہ دونوں جانب سے برابر حاصل ہوتی ہے۔

سوالات

سوال ۸.۱: میدان $E = 1.5a_z \text{ V m}^{-1}$ میں الیکٹران حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر الیکٹران نقطہ $(0, 0, 0)$ پر پایا جاتا ہے جبکہ اس کی سمتی رفتار $v = 3 \times 10^5 a_x \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ الیکٹران کا بار $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ اور اس کی کمیت $3.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ہے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت سے تفرقی مساوات لکھ کر اسے حل کرتے ہوئے لمحہ $t = 150 \text{ ns}$ پر الیکٹران کی سمتی رفتار، مقام اور حرکی توانائی دریافت کریں۔

جواب: $1.63 \times 10^{-20} \text{ J}$ ، $(0.045, 0, -3.48)$ ، $v = 300\,000a_x - 116\,129a_z \text{ m s}^{-1}$

سوال ۸.۲: مقناطیسی میدان $B = 0.3a_x - 0.2a_y - 0.4a_z \text{ T}$ میں لمحہ $t = 0$ پر الیکٹران کی سمتی رفتار $v = 10^6 a_z \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ الیکٹران پر قوت دریافت کریں۔ ایسا برقی میدان حاصل کریں جس کی موجودگی میں مقناطیسی اور برقی میدان مل کر اس الیکٹران پر صفر قوت پیدا کرتے ہیں۔

جواب: $E = -200a_x - 300a_y \text{ V m}^{-1}$ ، $F = -32a_x - 48a_y \text{ fN}$

سوال ۸.۳: میدان $B = 2a_x - 1a_y + 3a_z \text{ T}$ اور $E = 3a_x + 2a_y - 1a_z \text{ V m}^{-1}$ میں بار $1.2 \mu\text{C}$ حرکت کر رہا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی رفتار $v = 10a_x - 30a_y + 20a_z \text{ km s}^{-1}$ ہے۔ یہ بار $5 \mu\text{g}$ کے کمیت پر پایا جاتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر بار کی اسراع حاصل کریں۔

جواب: $a = -16.8a_x + 2.4a_y + 12a_z \text{ Mm s}^{-2}$

سوال ۸.۴: محدود z پر پڑی لامحدود لمبائی کی تار میں $5a_z \text{ A}$ برقی رو گزر رہی ہے۔ اس کے قریب سطح $0 = x$ پر موصول تار $N_1(0, 1, 0)$ ، $N_2(0, 4, 0)$ ، $N_3(0, 4, 2)$ اور $N_4(0, 1, 2)$ نقطوں کو جوڑ کر مستطیل بناتی ہے جس میں N_1 سے N_2 جانب 2 A برقی رو چکر لگا رہی ہے۔ چوکور کے چاروں اطراف پر قوت دریافت کرتے ہوئے پورے چوکور پر قوت حاصل کریں۔

جواب: تار $N_1(0, 1, 0)$ و $N_2(0, 4, 0)$ پر قوت $2.77a_z \mu\text{N}$ ہے۔ یہاں سے گھڑی کے الٹ سمت چلتے ہوئے بقایا قوت $-1a_y \mu\text{N}$ ، $-2.77a_z \mu\text{N}$ اور $4a_y \mu\text{N}$ ہیں۔ یوں مستطیل پر کل قوت $3a_y \mu\text{N}$ ہے۔

سوال ۸.۵: محدود z پر پڑی لامحدود لمبائی کی تار میں $10a_z \text{ A}$ برقی رو گزر رہی ہے۔ اس کے قریب نقطہ $N_1(2, 1, 3)$ سے $N_2(5, 4, 7)$ تک سیدھی موصول تار میں N_1 سے N_2 جانب 4 A برقی رو گزر رہی ہے۔ چھوٹی تار پر قوت حاصل کریں۔

جواب: $F = -6.74a_x - 4.49a_y + 8.42a_z \mu\text{N}$

سوال ۸.۶: سطح $x = 0$ پر مقناطیسی میدان کا z جزو $B_z = \frac{200}{z^2+1} \mu\text{T}$ پایا جاتا ہے۔ اس مقناطیسی جزو سے خطہ $1 < y < 3$ ، $-\infty < z < \infty$ میں کثافت $K = 0.2a_y \text{ A m}^{-1}$ پر قوت حاصل کریں۔

جواب: $251a_x \mu\text{N}$

سوال ۸.۷: محدود z پر پڑی لامحدود لمبائی کی تار میں 2.2 A برقی رو پائی جاتی ہے۔ سطح $y = 0$ پر خطہ $1 \text{ mm} < x < 5 \text{ mm}$ پر a_z سمت میں کل 8 A برقی رو گزر رہی ہے۔ اس خطے کی فی میٹر لمبائی پر مقناطیسی قوت حاصل کریں۔ محدود z پر پڑی تار پر بھی فی میٹر قوت حاصل کریں۔

جواب: $1.4a_x \text{ mN}$ ، $-1.4a_x \text{ mN}$

سوال ۸.۸: محدود z پر پڑی لامحدود لمبائی کی تار میں I_1 برقی رو a_z جانب گزر رہی ہے۔ اس کے قریب سطح $0 = z$ پر تار $y = a$ ،

باب ۸. مقناطیسی قوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ

۳۰۰ شکل ۸.۶ میں صورت حال دکھایا گیا ہے۔ $-b < x < b$ میں I_2 برقی رو a_x سمت میں گزر رہی ہے۔ نقطہ $(0, 0, 0)$ کو محور لیتے ہوئے چھوٹی تار پر قوت مروڑ حاصل کریں۔ صفحہ

$$\text{جواب: } a_y N m \left(b - a \tan^{-1} \frac{b}{a} \right) - \frac{I_1 I_2 \mu_0}{\pi}$$

سوال ۸.۹: موصل تار نقطہ $N_1(2, 0, 0)$ ، $N_2(5, 0, 0)$ ، $N_3(5, 0, 4)$ اور $N_4(2, 0, 4)$ کو جوڑ کر مستطیل بناتی ہے۔ شیت y محدود کی جانب سے دیکھتے ہوئے، اس مستطیل میں $6 A$ برقی رو سمت گھڑی گھوم رہی ہے۔ الف) یکساں میدان $B = 5a_x T$ کی صورت میں z محدود کو محور لیتے ہوئے مستطیل کے چاروں اطراف پر علیحدہ علیحدہ قوت مروڑ حاصل کرتے ہوئے کل قوت مروڑ حاصل کریں۔ ب) سطح $y = 0$ پر کثیر $x = 3$ کو محور لیتے ہوئے اسی یکساں میدان میں دوبارہ قوت مروڑ حاصل کریں۔

جوابات: الف) اور ب): مستطیل کے چار حصوں پر قوت مروڑ 0 ، $600a_z N m$ ، 0 اور $-240a_z N m$ ہے۔ یوں کل قوت مروڑ $360a_z N m$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۸.۱۰: سوال ۸.۹ میں میدان یکساں ہے لہذا اس میں محور کا قوت مروڑ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں قوت مروڑ صفحہ ۲۹۹ پر دی گئی مساوات ۸.۲۳ کی مدد سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسا ہی کریں۔

$$\text{جواب: } 360a_z N m$$

سوال ۸.۱۱: سوال ۸.۹ میں یکساں میدان کی جگہ اگر z محدود پر لا محدود لمبائی کی تار میں a_z جانب $25 A$ برقی رو میدان پیدا کرے تب محدود کے میدان $(0, 0, 0)$ کو محور لیتے ہوئے قوت مروڑ حاصل کریں۔ یاد رہے کہ یہ میدان غیر یکساں ہے لہذا مساوات ۸.۲۳ قابل استعمال نہیں ہے۔

$$\text{جواب: مستطیل کے چار حصوں پر قوت مروڑ } -90a_y \mu N m, -48a_y \mu N m, 90a_y \mu N m \text{ اور } 120a_y \mu N m \text{ ہے جس سے کل قوت مروڑ } 72a_y \mu N m \text{ حاصل ہوتا ہے۔}$$

سوال ۸.۱۲: دو سنٹی میٹر راس اور پانچ سو پیکر کے بیچ دار لچھے میں $3 A$ کی برقی رو گزر رہی ہے۔ یہ لچھا $1.5 T$ کے میدان میں پایا جاتا ہے۔ میدان اور لچھے کے محور آپس میں عمودی ہیں۔ لچھے پر قوت مروڑ حاصل کریں۔

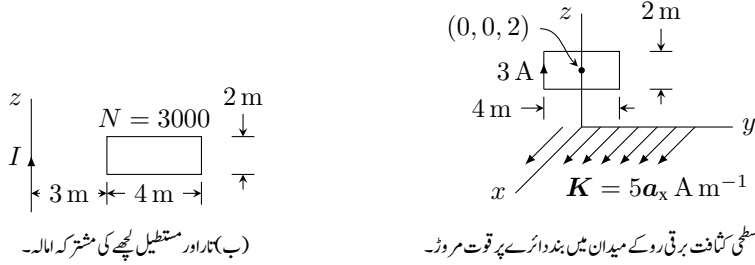
$$\text{جواب: } 2.83 N m$$

سوال ۸.۱۳: ایک مادہ میدان $B = 0.15za_y T$ میں پایا جاتا ہے۔ اس مادے کی $\chi = 2.5$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ H ، M ، J اور J_T حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } \mu_R = 3.5, H = 34.1za_y kA m^{-1}, M = 85.3za_y kA m^{-1}, J = -34.1a_x kA m^{-2}, J_m = -85.3a_x kA m^{-2} \text{ اور } J_T = -119a_x kA m^{-2}$$

سوال ۸.۱۴: مندرجہ ذیل مادوں میں H حاصل کریں۔ الف) جزوی مقناطیسی مستقل $\mu_R = 2.2$ ، ایٹم کی تعددی کثافت 1.5×10^{29} ایٹم فی مکعب میٹر جبکہ ہر ایٹم کا مقناطیسی جفت قطب $1.9 \times 10^{-30} a_x A m^{-2}$ ہے۔ ب) مادہ میں $M = 160a_z A m^{-1}$ اور اس کا مقناطیسی مستقل $\mu = 2.25 \mu H m^{-1}$ ہے۔ پ) مادے کا $\chi_m = 0.65$ ہے جبکہ $B = 1.7a_y T$ ہے۔ ت) مساوات $\oint M \cdot dL = I_m$ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے خطے میں M حاصل کریں جس میں نکلی سطح $\rho = 0.5 m$ پر $5a_z A m^{-1}$ اور نکلی سطح $\rho = 2.5 m$ پر $-1a_z A m^{-1}$ کثافت برقی رو پائی جاتی ہو۔

جوابات: $0.24a_x A m^{-1}$ ، $202a_z A m^{-1}$ ، $820a_y kA m^{-1}$ اور $\rho > 1 m$ اور $\rho < 0.5 m$ میں $M = 0$ ہے جبکہ $0.5 < \rho < 2.5$ میں $M = \frac{2.5}{\rho} a_\phi A m^{-1}$ ہوگا۔



(i) سطحی کثافت برقی رو کے میدان میں بند دائرے پر قوت مروڑ۔

(ب) تار اور مستطیل لچے کی مشترکہ امالہ۔

شکل ۸.۱۲: سوال ۸.۱۹ اور سوال ۸.۲۳ کے اشکال۔

سوال ۸.۱۵: مندرجہ ذیل صورتوں میں مقناطیسیت M کی قیمت حاصل کریں۔ الف) میدان $B = 0.015 \text{ T}$ اور $\chi_m = 0.002$ ہیں۔ ب) مقناطیسی شدت $H = 1600 \text{ A m}^{-1}$ جبکہ مقناطیسی جزوی مستقل $\mu_R = 1.004$ ہے۔ پ) ایٹم کی تعدادی کثافت 6.5×10^{28} ایٹم فی مکعب میٹر ہے جبکہ ایک ایٹم کی مقناطیسی جفت قطب 3×10^{-30} ہے۔ تمام جفت قطب ایک ہی سمت میں ہیں۔

جوابات: 0.195 A m^{-1} ، 6.4 A m^{-1} ، $M = 23.8 \text{ A m}^{-1}$

سوال ۸.۱۶: خطہ-1 کو مساوات $2x^2 + 3y - 4xz < 3$ ظاہر کرتی ہے جبکہ اس کی دوسری جانب خطہ-2 پایا جاتا ہے۔ ان کے جزوی مقناطیسی مستقل $\mu_{R1} = 1$ اور $\mu_{R2} = 2.2$ ہیں۔ نقطہ $N(2, 1, 1)$ پر پہلے خطے سے دوسرے خطے کی جانب اکائی سمتیہ حاصل کریں۔ اس نقطے پر پہلے خطے میں میدان $H = 15a_x - 5a_y - 10a_z$ ہے۔ دونوں خطوں میں اس نقطے پر میدان کے عمودی اور متوازی اجزاء حاصل کریں۔ سرحد کے عمود کے ساتھ دونوں خطوں میں میدان کا زاویہ حاصل کریں۔

جوابات: $H_{n1} = 5.6a_x + 4.2a_y - 11.2a_z$ ، $a_N = 0.42a_x + 0.32a_y - 0.85a_z$ ،
 $H_{m2} = 9.4a_x - 9.2a_y + 1.2a_z$ ، $H_{m1} = 9.4a_x - 9.2a_y + 1.2a_z$ ،
 $H_2 = 11.9a_x - 7.3a_y - 3.9a_z$ ، $H_{n2} = 2.6a_x + 1.9a_y - 5.1a_z$
 $\theta_2 = 65.5^\circ$ ، $\theta_1 = 44.9^\circ$

سوال ۸.۱۷: $z < 0$ کو خطہ-الف، $0 < z < 2$ کو خطہ-ب، $2 < z < 3$ کو خطہ-پ جبکہ $z > 3$ کو خطہ-ت تصور کریں۔ خطہ-الف اور خطہ-ت خلاء ہیں۔ خطہ-ب کا $\mu_R = 2.5$ جبکہ خطہ-پ کا $\mu_R = 1.5$ ہے۔ خطہ-الف میں میدان $H_1 = 3a_x - 2a_y + 5a_z$ پایا جاتا ہے۔ خطہ-الف، ب، پ اور ت میں میدان اور z محدد کے مابین زاویے حاصل کریں۔

جوابات: 35.8° ، 47.2° ، 61° ، 35.8°

سوال ۸.۱۸: ایک لمبے تپچ دار لچھے کا رداس 5 cm اور فی میٹر چکر 4000 ہیں۔ لچھے میں 100 mA برقی رو گزر رہی ہے۔ خطہ $\rho < a$ کا $\mu_R = 2.5$ ہے جبکہ بتایا خطہ کا $\mu_R = 4.5$ ہے۔ الف) لچھے میں کل مقناطیسی بہاؤ $10 \mu\text{Wb}$ ہونے کی صورت میں a کی قیمت حاصل کریں۔ ب) دونوں خطوں میں برابر مقناطیسی بہاؤ کی صورت میں a کی قیمت اور کل بہاؤ حاصل کریں۔

جوابات: $12.7 \mu\text{Wb}$ ، 4 cm ، 4.96 cm

سوال ۸.۱۹: شکل ۸.۱۲-الف میں $z = 0$ سطح پر سطحی کثافت برقی رو $5a_y \text{ A m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ سطح $x = 0$ پر مستطیل دائرے میں 3 A کی برقی رو گزر رہی ہے۔ محور کو $(0, 0, 2)$ اور $(0, 0, 0)$ لیتے ہوئے تار پر قوت مروڑ حاصل کریں۔

جوابات: $T = 75.4a_z \mu\text{N m}$ ، $T = 75.4a_z \mu\text{N m}$

سوال ۸.۲۰: رداس 5 cm کے لمبے پتھر لچھے میں فی میٹر 8000 چکر پائے جاتے ہیں۔ لچھے میں 1.2 mA برقی رو گزر رہی ہے۔ فی میٹر لچھے میں توانائی W حاصل کریں۔ مساوات $W = \frac{LI^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے فی میٹر لچھے کی امالہ حاصل کریں۔

جوابات: 0.631 H m^{-1} ، $0.45 \mu\text{J m}^{-1}$

سوال ۸.۲۱: دو لامحدود لمبائی کے چادر متوازی پڑے ہیں۔ ان چادروں پر کثافت برقی رو $150a_y \text{ A m}^{-1}$ اور $-150a_y \text{ A m}^{-1}$ ہے۔ چادروں کے درمیان لمبائی پتھر لچھا پایا جاتا ہے۔ اس لچھے پر 5000 چکر فی میٹر پائے جاتے ہیں جبکہ اس میں 6 mA برقی رو گزر رہی ہے۔ لچھے کا رداس 8 cm ہے اور اس کا محور a_y سمت میں ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں لچھے کی فی میٹر لمبائی میں کل توانائی حاصل کریں۔ (الف) صرف چادروں میں کثافت برقی رو پائی جاتی ہے۔ (ب) صرف لچھے میں برقی رو پائی جاتی ہے۔ (پ) چادروں میں کثافت برقی رو اور لچھے میں برقی رو پائی جاتی ہے۔

جوابات: $296 \mu\text{J}$ ، $11.4 \mu\text{J}$ ، $284 \mu\text{J}$

سوال ۸.۲۲: سطح $x = 0$ اور $x = d$ پر بالترتیب $Ka_z \text{ A m}^{-1}$ اور $-Ka_z \text{ A m}^{-1}$ کثافت برقی رو پائی جاتی ہے۔ سطحوں کے درمیان مقناطیسی میدان H حاصل کریں۔ چادروں کے درمیان خط $0 < y < w$ ، $0 < z < z_0$ میں توانائی W حاصل کریں۔ مساوات $W = \frac{LI^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے $0 < y < w$ چوڑائی کی فی میٹر امالہ حاصل کریں جہاں I کسی ایک چادر کے $0 < y < w$ چوڑائی میں کل برقی رو ہے۔ سطح $y = 0$ پر چادروں کے درمیان خط $0 < z < z_0$ سے گزرتی کل مقناطیسی بہاؤ ϕ حاصل کریں۔ مساوات $\phi = LI$ استعمال کرتے ہوئے فی میٹر امالہ حاصل کریں۔

جوابات: $L = \frac{\mu_0 d}{w} \text{ H m}^{-1}$ ، $W = \frac{\mu_0}{2} d K^2 w z_0 \text{ J}$ ، $Ka_y \text{ A m}^{-1}$ ، $\phi = \mu_0 K d z_0$ ، $L = \frac{\mu_0 d}{w} \text{ H m}^{-1}$

سوال ۸.۲۳: شکل ۸.۱۲-ب میں z محدود لمبائی کی تار میں برقی رو I گزر رہی ہے۔ تار کے میدان میں 3000 چکر کا مستطیل لچھا پایا جاتا ہے۔ ان کا مشترکہ امالہ حاصل کریں۔ اگر مستطیل کو تین میٹر کے بجائے 3 mm فاصلے پر رکھا جائے تب مشترکہ امالہ کیا حاصل ہوگا۔

جواب: 8.6 mH ، 1.02 mH

سوال ۸.۲۴: محدود z پر لامحدود لمبائی کی تار پائی جاتی ہے۔ سطح $x = 0$ پر ایک چکر کا مربع لچھا پایا جاتا ہے جس کا ایک طرف z محدود کے متوازی اور اس سے 1 m فاصلے پر ہے۔ مربع کے اطراف 2 m لمبے ہیں۔ تار اور لچھے کے مابین مشترکہ امالہ M حاصل کریں۔ اگر لچھے کو $x = 0$ سطح میں رکھتے ہوئے، 45° گھمایا جائے تب مشترکہ امالہ کیا ہوگا۔

جوابات: $0.443 \mu\text{H}$ ، $0.439 \mu\text{H}$

سوال ۸.۲۵: صفحہ ۲۳۵ میں ہم محوری تار دکھائی گئی ہے۔ تصور کریں کہ اس ہم محوری تار کے اندرونی تار میں برقی رو صفر کے برابر ہے جبکہ بیرونی تار میں برقی رو I کے برابر ہے۔ بیرونی تار کی فی میٹر اندرونی امالہ مثال ۸.۲ کی طرز پر حاصل کریں۔

جواب: $\frac{\mu}{2\pi(\rho_3^2 - \rho_2^2)} \left[\rho_2^4 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} + \frac{\rho_3^4 - \rho_2^4}{4} - \rho_2^2 (\rho_3^2 - \rho_2^2) \right]$

سوال ۸.۲۶: لامحدود لمبائی کی سیدھی تار کی امالہ مساوات ۸.۴۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۸.۲۷: صفحہ ۳۱۸ مثال ۸.۲ میں ہم محوری تار کے بیرونی تار کی اندرونی امالہ حاصل کی گئی۔ اسی کو دوبارہ مساوات ۸.۴۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

جواب: بیرونی تار میں $H = \frac{I}{2\pi\rho} \left(\frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2} \right)$ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔

باب ۹

وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

گزشتہ ابواب میں وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہونے والے میدانوں پر غور کیا گیا۔ بتایا کتاب میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدانوں پر غور کیا جائے گا۔ اس باب میں دو نئے اصولوں پر غور کیا جائے گا۔ پہلا اصول مائیکل فیراڈے نے تجرباتی طور پر ثابت کیا جس کے تحت وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان، برقی میدان کو جنم دیتا ہے۔ دوسرا قانون جیمس کلارک میکس ویل کے کاوشوں سے حاصل ہوا جس کے تحت وقت کے ساتھ بدلتا برقی میدان، مقناطیسی میدان کو جنم دیتا ہے۔ اس باب میں برقناطییت کے چار ایسی مساوات پیش کی جائیں گے جو میکس ویل مساوات کہلاتی ہیں۔

۹.۱ فیراڈے کا قانون

جناب مائیکل فیراڈے نے تجرباتی طور پر ثابت کیا کہ وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان، برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ قانون فیراڈے کو مندرجہ ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$(9.1) \quad \text{محکمہ برقی دباؤ} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

اس قانون کے تحت کسی بھی سطح سے گزرتے مقناطیسی بہاؤ کی قیمت میں تبدیلی، اس سطح کے محیط پر برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ ایسا برقی دباؤ روایتی طور پر **محکمہ برقی دباؤ** کہلاتا ہے۔ کسی بھی سطح کے محیط پر محکمہ برقی دباؤ کی قیمت، اس سطح سے گزرتے مقناطیسی بہاؤ کی قیمت میں تبدیلی کی شرح کے برابر ہوتی ہے۔ محکمہ برقی دباؤ کی اکائی ولٹ V ہے۔ سطح کے محیط کو بند دائرہ تصور کرتے ہوئے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بند دائرے پر محکمہ برقی دباؤ کی قیمت اس دائرے کے اندر سے گزرتے مقناطیسی بہاؤ کی قیمت میں تبدیلی کی شرح کے برابر ہوگی۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ بند دائرہ فرضی کلیئر بھی ہو سکتا ہے۔

Faraday's law'
electromotive force, emf'
محکمہ برقی دباؤ کی اصطلاح روایتی طور پر ہر قسم کے منبع برقی دباؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

ابتدائی مقناطیسی بہاؤ میں تبدیلی، محرک برقی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ محرک برقی دباؤ مکمل برقی دور میں برقی رو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محرک برقی دباؤ سے پیدا ہونے والی برقی رو، بند دائرے میں ثانوی مقناطیسی بہاؤ پیدا کرے گی۔ ثانوی مقناطیسی بہاؤ، ابتدائی مقناطیسی بہاؤ میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ مساوات ۹.۱ میں منفی کی علامت اسی اصول کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ، بند دائرے میں محرک برقی دباؤ سے پیدا ہونے والی برقی رو، پہلے سے موجود مقناطیسی بہاؤ میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اصول لیپنز^۲ کا اصول پکارا جاتا ہے۔

کسی بھی بند دائرے سے گزرتی مقناطیسی بہاؤ میں تبدیلی مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے ممکن ہے۔

- مقناطیسی بہاؤ کی کثافت میں تبدیلی،
- ساکن مقناطیسی میدان اور بند دائرے کا آپس میں اضافی حرکت، یا
- مندرجہ بالا دونوں وجوہات۔

اگر بند دائرہ N چکر کے لچھے پر مشتمل ہو جہاں ہر چکر میں سے Φ مقناطیسی بہاؤ گزرتی ہو تب فیراڈے کے قانون کو

$$(۹.۲) \quad \text{محرک برقی دباؤ} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

برقی دباؤ کے طرز پر محرک برقی دباؤ کی تعریف

$$(۹.۳) \quad \text{محرک برقی دباؤ} = \oint E \cdot dL$$

لکھی جاتی ہے جہاں مکمل پورے بند دائرے پر لینا لازم ہے۔ برقی دباؤ کی تعریف کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم مندرجہ بالا مساوات میں منفی کی علامت (—) لگانا بھول گئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے اور اس کی وضاحت جلد شکل ۹.۲ کی مدد سے کر دی جائے گی۔ محرک برقی دباؤ بند دائرے پر بیان کی جاتی ہے۔ صفحہ ۲۲ پر مساوات ۴.۲۸ کے تحت کسی بھی بند دائرے پر ساکن برقی میدان E کا لکیری مکمل صفر کے برابر ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۳ کہتی ہے کہ غیر ساکن مقناطیسی میدان میں ایسا نہیں ہوتا اور کسی بھی بند دائرے پر E کا لکیری مکمل اس دائرے پر پیدا ہونے والا محرک برقی دباؤ دیتا ہے۔

مساوات ۱۹.۱ اور مساوات ۹.۳ سے

$$(۹.۴) \quad \text{محرک برقی دباؤ} = \oint E \cdot dL = -\frac{d}{dt} \int_S B \cdot dS$$

حاصل ہوتا ہے جہاں Φ کی جگہ کثافت مقناطیسی بہاؤ B کا سطحی مکمل استعمال کیا گیا۔

مندرجہ بالا مساوات میں ایک جانب سطح S کے محیط پر لکیری مکمل اور دوسری جانب اسی سطح پر سطحی مکمل لیا گیا ہے۔ کسی بھی سطح کے دو اطراف ہوتے ہیں جیسے کتاب کے اس صفحے کی بالائی سطح اور اس کی چھٹی سطح۔ یوں ہر سطحی مکمل کے دو ممکنہ جواب ہیں۔ اسی طرح کسی بھی سطح کے محیط پر لکیری مکمل یا تو سطح کے گرد، گھڑی کی سوئیوں کی گھومنے، کی رخ میں اور یا اس کی الٹ رخ گھوم کر لی جاسکتی ہے۔ یہاں ذرا رک کر، کسی بھی سطح پر سطحی مکمل اور اس کے محیط پر لکیری مکمل کی درست سمت کا تعین دائیں ہاتھ کے قانون^۱ سے کرتے ہیں۔

^۱ یہ قانون ۱۸۳۴ میں جناب لینز نے پیش کیا۔
Lenz's law^۱
righthandrule^۱

کرہ کی مانند مکمل بند سطح کی بیرونی سطح کو مثبت سطح تصور کیا جاتا ہے۔ مکمل بند سطح کا کوئی محیط نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کھلے سطح پر عمل لیتے ہوئے مسئلے کے مطابقت سے مثبت سطح چنی جاتی ہے۔ ایسی سطح کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں کہ ہاتھ کی انگلیاں محیط کے گرد لپٹی ہوں اور انگوٹھا سطح کی مثبت سمت میں ہو۔ انگلیوں کے لپٹنے کی سمت ہی سطح کے گرد مثبت سمت ہے۔ یوں محیط پر لکیری مکمل، محیط کے گرد انگلیوں کے لپٹنے کی سمت میں حاصل کی جائے گی۔

مندرجہ بالا مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی سمتی سطح سے گزرتا مقناطیسی بہاؤ اگر بڑھ رہا ہو تب محرک برقی دباؤ سطح کے محیط پر منفی جانب برقی رو پیدا کرے گا۔ مساوات ۹.۴ استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا قانون یاد رکھیں جو آپ کو محرک دباؤ کی صحیح سمت دے گا۔

آئیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے مقناطیسی میدان کی وجہ سے پیدا ساکن بند دائرے میں محرک برقی دباؤ پر پہلے غور کریں اور بعد میں ساکن مقناطیسی میدان میں حرکت کرتے دائرے کی وجہ سے پیدا محرک برقی دباؤ پر غور کریں۔

ساکن دائرے کی صورت میں مساوات ۹.۴ میں دائیں ہاتھ S ساکن ہے جبکہ B وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے یوں اس مساوات میں تفرق کے عمل کو مکمل کے اندر لے جایا جاسکتا ہے یعنی

$$(۹.۵) \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

آگے بڑھنے سے پہلے اس مساوات کی نقطہ شکل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات کے بائیں ہاتھ پر مسئلہ سٹوکس کے اطلاق سے

$$(۹.۶) \quad \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۹.۵ میں بائیں جانب محیط پر لکیری مکمل لی گئی ہے جبکہ دائیں جانب سطحی مکمل لی گئی ہے۔ فرض کریں کہ کسی سطح کا محیط مستطیل شکل کا ہو۔ اس مستطیل پر بڑی جھلی چسپاں کرتے ہیں۔ یہ جھلی ایک ممکنہ سطح ہے جس پر سطحی مکمل لی جاسکتی ہے۔ اب جھلی کو کسی درمیانے نقطے سے اگر کھینچا جائے تو سطح کی صورت تبدیل ہو جائے گی جبکہ اس کا محیط تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ مختلف نقطوں سے جھلی کو کھینچ کر یاد باکر مختلف سطہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسی تمام سطہوں کا محیط وہی مستطیل ہوگا۔ مساوات ۹.۵ میں دائیں جانب ایسی تمام سطہوں پر سطحی مکمل، بائیں جانب محیط پر لکیری مکمل کے برابر ہوگا۔ اب چونکہ محیط تبدیل نہیں ہوا لہذا ایسی تمام سطہوں پر سطحی مکمل برابر ہوں گے۔

مساوات ۹.۵ سے مساوات ۹.۶ حاصل کرتے ہوئے یاد رہے کہ ان مساوات میں سطح کا محیط تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ یوں مساوات ۹.۶ میں دونوں جانب کے سطہوں کا محیط ایک ہونا چاہیے جبکہ سطہیں از خود مختلف ہو سکتی ہیں۔ چونکہ یہ مساوات کسی بھی سطح کے لیے درست ہے لہذا یہ تفرقی سطح $d\mathbf{S}$ کے لیے بھی درست ہے۔ تفرقی سطح کے لیے اسے یوں

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

یعنی

$$(۹.۷) \quad \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

closed surface
open surface

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۹.۷ میکس ویل کی چار مساواتوں میں سے پہلی مساوات ہے۔ یہ میکس ویل کی پہلی مساوات کی نقطہ شکل ہے۔ اس مساوات کی نقطہ شکل ہی عموماً استعمال ہوتی ہے۔ میکس ویل کی پہلی مساوات کی مکمل شکل مساوات ۹.۵ بیان کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہوتے مقناطیسی میدان کی صورت میں مساوات ۹.۷ اور مساوات ۹.۵ ساکن میدان کی مساوات کی صورت اختیار کرتی ہے یعنی

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0 \quad (\text{برقی سکون}) \quad (9.8)$$

اور

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (\text{برقی سکون})$$

آئیں مساوات ۹.۵ اور مساوات ۹.۷ کو استعمال کر کے دیکھیں۔ تصور کریں کہ $\rho_2 < \rho$ نکلی خطے میں وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتی

$$\mathbf{B} = B_0 e^{kt} \mathbf{a}_z \quad (\rho < \rho_2) \quad (9.9)$$

کثافت مقناطیسی بہاؤ پائی جاتی ہے جہاں B_0 ایک مستقل ہے۔ ہم $z = 0$ سطح پر ρ_1 رداس کا گول دائرہ لیتے ہیں۔ مشابہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے دائرے پر E_ϕ کی قیمت تبدیل نہیں ہو سکتی لہذا مساوات ۹.۵ سے

$$2\pi\rho_1 E_\phi = -kB_0 e^{kt} \pi\rho_1^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی رداس پر برقی میدان کی شدت

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{2}kB_0 e^{kt} \rho \mathbf{a}_\phi \quad (9.10)$$

لکھی جاسکتی ہے۔

آئیں اب یہی جواب مساوات ۹.۷ سے حاصل کریں۔ چونکہ اس مساوات کے دائیں جانب صرف $\mathbf{a}_z$ جزو پایا جاتا ہے لہذا بائیں ہاتھ بھی صرف یہی جزو ہوگا لہذا اس مساوات سے

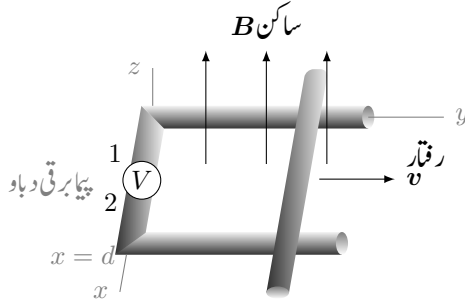
$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\phi)}{\partial \rho} = -kB_0 e^{kt}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کو ρ سے ضرب دیتے ہوئے ρ تکمیل لے کر

$$\rho E_\phi = -kB_0 e^{kt} \frac{\rho^2}{2}$$

یعنی

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{2}kB_0 e^{kt} \rho \mathbf{a}_\phi \quad (9.11)$$



شکل ۹.۱: وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہوتے یکساں مقناطیسی میدان میں حرکت کرتے موصل سلاخ پر محرک برقی دباؤ پیدا ہوتی ہے۔

ہی دوبارہ حاصل ہوتا ہے جہاں رداسی مکمل میں t مستقل کا کردار ادا کرتا ہے۔

مثبت B_0 کی صورت میں اس دائرے پر $\alpha\phi$ کی الٹ سمت میں برقی رو گزرے گی جو α_z کی الٹ سمت میں کثافت مقناطیسی بہاؤ پیدا کرتے ہوئے پہلے سے موجود مقناطیسی میدان میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔

اس مثال کے آخر میں یہ بتلانا ضروری ہے کہ مساوات ۹.۹ میں دیا گیا میدان غیر حقیقی ہے چونکہ یہ میکس ویل کی دیگر مساوات پر پورا نہیں اترتا۔ آپ سے سوال ۹.۱۸ میں گزارش کی گئی ہے کہ اس حقیقت کو ثابت کریں۔

آئیں اب ایسی مثال دیکھیں جس میں وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہونے والے مقناطیسی میدان میں بند دائرہ حرکت کر رہا ہو۔ شکل ۹.۱ میں ایسی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ اس شکل میں v سمتی رقتار کو ظاہر کرتی ہے جبکہ V سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس شکل میں دو افقی اور دو متوازی موصل سلاخ بند دائرہ یا بند دور بناتے ہیں۔ متوازی افقی سلاخوں کو بائیں طرف عمودی سلاخ سے جوڑا گیا ہے جس میں قابل نظر انداز جسامت اور لامحدود مزاحمت والا پیا برقی دباؤ نصب ہے، جبکہ دائیں جانب انہیں v سمتی رقتار سے حرکت کرتے عمودی سلاخ سے جوڑا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہوتا اور ہر جگہ یکساں کثافت مقناطیسی بہاؤ B بند دائرے کی گھیری سطح کے عمودی ہے۔

مثبت B کی صورت میں B کی سمت ہی بند دائرے سے گھیری گئی سطح کی سمت ہوگی اور بند دائرے کی سمت گھڑی کے الٹ ہوگی۔ یوں دائرے کی مثبت سمت میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں رکھتے ہوئے گھیری سطح کی سمت انگوٹھے سے حاصل کی جاتی ہے۔

کسی بھی لمحہ t پر حرکت کرتے سلاخ کے مقام کو y سے ظاہر کرتے ہوئے ہم $y = vt$ لکھ سکتے ہیں جہاں v سلاخ کی رقتار کی قیمت ہے۔ یوں لمحہ t پر بند دور کا ارتباط بہاؤ

$$\Phi = Bdy = Bdv t$$

ہوگا جو مساوات ۹.۱ کے تحت بند دور میں

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = -Bdv$$

voltmeter^۹

محرك برقی دباؤ پیدا کرے گا۔

اب محرك برقی دباؤ $E \cdot dL$ کو کہتے ہیں لہذا مندرجہ بالا جواب دائرے پر گھڑی کے الٹ سمت میں اس بند کیری تکمل سے بھی حاصل ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ برقی سکون کی صورت میں موصل کی سطح پر سطح کے متوازی E صفر رہتی ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی میدان میں بھی موصل کی سطح پر متوازی E صفر ہی رہتی ہے۔ یوں شکل ۹.۱ پر گھڑی کے الٹ چلتے ہوئے تمام سلاخوں پر تکمل کی قیمت صفر کے برابر ہوگی۔ پیا برقی دباؤ کی مزاحمت صفر نہیں ہے لہذا تکمل کی قیمت پیا برقی دباؤ پر مندرجہ بالا قیمت کے برابر ہونا ہوگا۔ گھڑی کی الٹ سمت چلتے ہوئے پیا برقی دباؤ کی لمبائی کو dL لکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ $E \cdot dL = -Bdv$ ہونا ہوگا۔ چونکہ $dL = dLa_x$ کے برابر ہے لہذا E کی سمت a_x کے الٹ ہوگی۔ یوں پیا برقی دباؤ پر E کی سمت پیا کے دوسرے سرے سے پہلے سرے کی جانب ہے اور پیا پر برقی دباؤ کا مثبت سر ایٹا کا دوسرا سرا ہے۔

پیا کی جگہ مزاحمت جوڑنے سے دور میں گھڑی کے الٹ برقی رد گزرے گی جو a کے الٹ سمت میں مقناطیسی میدان پیدا کرے گی۔ یہ لورنز کے قانون کے عین مطابق ہے۔

آئیں اب اسی شکل میں دیے مسئلے کو حرکی برقی دباؤ تصور کرتے ہوئے حل کریں۔ مقناطیسی میدان میں v سمتی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے بار Q پر قوت

$$F = Qv \times B$$

یا حرکی شدت $E_{\text{حر}}$

$$(9.12) \quad E_{\text{حر}} = \frac{F}{Q} = v \times B$$

عمل کرتی ہے۔ حرکی شدت a_x سمت میں ہے۔ حرکت کرتے سلاخ میں ساکن مثبت ایٹم اور آزاد منفی الیکٹران پائے جاتے ہیں۔ ان تمام باروں پر ایسی قوت پائی جائے گی البتہ ساکن ایٹم مقید ہونے کی وجہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ اگر محرك سلاخ کو متوازی سلاخوں سے اٹھایا جائے تو اس میں آزاد الیکٹران پر a_x کے الٹ جانب قوت انہیں سلاخ کے پرلے سرے پر انبار کرنا شروع کر دے گی۔ الیکٹرانوں کا انبار سلاخ میں a_x — جانب برقی میدان کی شدت E ساکن پیدا کرے گا۔ الیکٹران کا انبار بڑھتا رہے گا حتیٰ کہ E حرکی اور ساکن E برابر ہو جائیں۔ ایسا ہوتے ہی سلاخ میں کل برقی میدان کی شدت صفر ہو جائے گی اور اس میں باری حرکت رک جائے گی۔

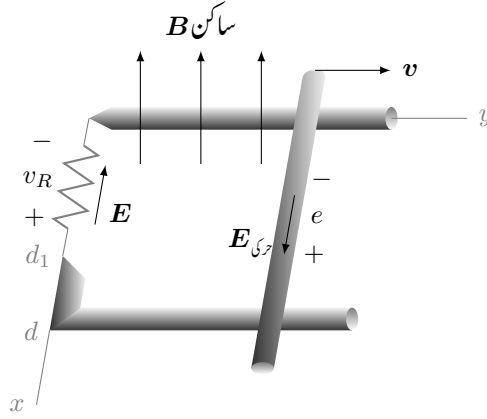
یوں حرکی برقی دباؤ

$$(9.13) \quad \text{محرك برقی دباؤ} = \oint E_{\text{حر}} \cdot dL = \oint (v \times B) \cdot dL$$

سے حاصل ہوگی۔ مساوات کے دائیں ہاتھ بند دائرے کے ساکن حصوں پر تکمل کی قیمت صفر ہوگی لہذا محرك برقی دباؤ صرف حرکت کرتے حصوں کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ یوں حرکت کرتے سلاخ پر گھڑی کے الٹ چلتے ہوئے تکمل سے

$$\oint (v \times B) \cdot dL = \int_a^0 vB dx = -Bvd$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ B از خود وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہا لہذا یہی کل محرك برقی دباؤ ہوگا۔



شکل ۹.۲: محرک برقی دباؤ اور برقی دباؤ کا موازنہ۔

یوں وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہوتے مقناطیسی میدان میں حرکت کرتے بند دائرے میں محرک برقی دباؤ حاصل کرتے وقت حرکت کرتے حصوں پر حرکی شدت E کے استعمال سے محرک برقی دباؤ یوں

$$(۹.۱۴) \quad \oint E \cdot dL = \oint E_{حرکی} \cdot dL = \oint (v \times B) \cdot dL$$

حاصل کی جاسکتی ہے۔ البتہ وقت کے ساتھ بدلتے مقناطیسی میدان میں محرک برقی دباؤ کے حصول میں مساوات ۹.۵ کا حصہ شامل کرنا ضروری ہے یوں محرک برقی دباؤ

$$(۹.۱۵) \quad \oint E \cdot dL = - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS + \oint (v \times B) \cdot dL$$

سے حاصل ہوگی۔ یہ مساوات دراصل مساوات ۹.۱

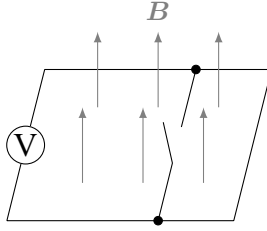
$$\oint E \cdot dL = - \frac{d\Phi}{dt}$$

ہی ہے۔

آئیں شکل ۹.۱ میں پتیا برقی دباؤ کی جگہ مزاحمت نصب کرتے ہوئے اس کی مدد سے مساوات ۹.۳ جو محرک برقی دباؤ کی تعریف بیان کرتا ہے پر دوبارہ غور کریں۔ نئی شکل کو شکل ۹.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۹.۱۲ محرک سلاخ پر پیدا کردہ E دیتی ہے جو سلاخ میں مثبت بار کو سلاخ کے اُزلے سرے کی طرف دھکیلے گا۔ اس کے برعکس مزاحمت پر برقی دباؤ v_R پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں برقی میدان کی شدت E پائی جائے گی جو مزاحمت میں مثبت بار کو مزاحمت کے پرلے سرے کی جانب دھکیلے گی۔

آپ شکل کو دیکھ کر تسلی کر لیں کہ مزاحمت پر میدان کی شدت $E = -E a_x$ سے برقی دباؤ v_R یوں

$$(۹.۱۶) \quad v_R = - \int_0^{d_1} E \cdot dL = \int_0^{d_1} E dx = E d_1$$



شکل ۹.۳: محرک برقی دباؤ یا وقت کے ساتھ بدلتی مقناطیسی میدان اور یا حرکت کرتے بند دائرے سے بی پیدا ہو سکتی ہے۔

حاصل ہوتی ہے جبکہ متحرک سلاخ پر حرکتی شدت $E_{\text{جر}} = E a_x$ سے حرکتی دباؤ e یوں

$$(9.12) \quad e = \oint E_{\text{جر}} \cdot dL = \int_0^d E_{\text{جر}} \cdot dL = \int_0^d E_{\text{جر}} dx = E_{\text{جر}} d$$

حاصل ہوتی ہے۔ شکل میں دو افقی موصل سلاخوں کے مابین برقی دباؤ کو سلاخوں کے بائیں سروں پر v_R جبکہ ان کے دائیں سروں پر e کہا گیا ہے لہذا v_R اور e دونوں مثبت اور برابر قیمت رکھتے ہیں۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ v_R کی مثبت قیمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مساوات میں منفی کی علامت استعمال کی جائے جبکہ e کی مثبت قیمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مساوات میں جمع کی علامت استعمال کی جائے۔ حرکتی دباؤ کے بند مکمل میں دائرے کے بقایا اطراف پر مکمل کی قیمت صفر ہونے کے ناطے صرف متحرک سلاخ پر مکمل لیا گیا ہے۔

اگرچہ مساوات ۹.۱ انتہائی سادہ شکل رکھتی ہے لیکن اس کا استعمال کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دور کے کسی حصے کو تبدیل کرتے ہوئے دوسرا حصہ نصب کیا جائے۔ یہ بات شکل ۹.۳ پر غور کرنے سے بہتر سمجھ آئے گی۔ اس شکل میں نا تو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا مقناطیسی میدان ہے اور نا ہی بند دائرے کا کوئی حصہ متحرک ہے۔ البتہ شکل میں دکھائے سوئچ کو چالو یا غیر چالو کرتے ہوئے بند دائرے میں مقناطیسی بہاؤ کم اور زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بغیر سوچے مساوات ۹.۱ استعمال کرتے ہوئے غلط نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ برقی دباؤ یا تو وقت کے ساتھ بدلتے مقناطیسی میدان اور یا پھر بند دائرے کے کسی حصے کے حرکت سے بی پیدا ہوگا۔

مشق ۹.۱: خطہ $\rho < 4 \text{ cm}$ میں میدان $B = \frac{2 \cos 1000t a_z}{5 + \rho^2} \text{ T}$ پایا جاتا ہے۔ الف) سطح $z = 1.5 \text{ cm}$ ، $\rho < 2 \text{ cm}$ سے گزرتی مقناطیسی بہاؤ حاصل کریں۔ ب) نقطہ $N(0.02, 10^\circ, 3)$ پر E حاصل کریں۔ پ) سطح $z = 0$ پر رداس $\rho = 2 \text{ cm}$ اور مزاحمت $4 \Omega \text{ cm}^{-1}$ کی موصل تار کا دائرہ پایا جاتا ہے۔ اس تار میں برقی رو حاصل کریں۔

جوابات: $10 \sin 1000t \text{ mA}$ ، $4 \sin 1000t a_\phi \text{ V m}^{-1}$ ، $502.6 \cos 1000t \mu \text{ Wb}$

مشق ۹.۲: شکل ۹.۳ میں $B = 0.5a_z$ ٹسلا، رفتار $100ya_y$ میٹر فی سیکنڈ جبکہ $d = 0.5$ میٹر ہے۔ اگر $t = 0$ پر $y = 0.2$ میٹر ہو تب $t = 15$ ملی سیکنڈ پر مندرجہ ذیل حاصل کریں۔

- سلاخ کی رفتار،
- محرک برقی دباؤ V_{21} ،
- پتیا برقی دباؤ کی اندرونی مزاحمت دس میگا اوہم کی صورت میں دور میں برقی رو۔

جوابت: $10 \mu A, 100 V, 4.017 m s^{-1}$

۹.۲ انتقالی برقی رو

فیراڈے کے تجرباتی نتیجے سے میکس ویل کی پہلی مساوات

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (9.18)$$

حاصل ہوئی جو کہتی ہے کہ بدلتا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے برقی دباؤ۔ گردش کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ایسے پیدا کردہ برقی دباؤ کا بند لکیری مکمل صفر کے برابر نہیں ہوتا۔ انہیں اب وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی میدان پر غور کریں۔

ایمپیرے کے دوری قانون کی نقطہ شکل

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (9.19)$$

ساکن مقناطیسی میدان پر لاگو ہوتی ہے۔ اس مساوات کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ گردش کا پھیلاؤ ہر صورت صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات کا بائیں ہاتھ ہر صورت صفر دے گا اور یوں اگر یہ مساوات درست ہو تب اس کا دائیں ہاتھ بھی ہر صورت صفر ہونا چاہیے۔ مگر ہم استمراری مساوات سے جانتے ہیں کہ

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (9.20)$$

ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مساوات ۹.۱۹ صرف اس صورت درست ہوگی جب $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ہو۔ یہ ایک غیر ضروری اور غیر حقیقی شرط ہے لہذا وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی میدان پر استعمال کے قابل بنانے کی خاطر مساوات ۹.۱۹ کو تبدیل کرنا لازم ہے۔ تصور کریں کہ مساوات ۹.۱۹ میں نامعلوم جزو $\mathbf{G}$ کی شمولیت سے یہ مساوات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے برقی میدان پر بھی لاگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مساوات ۹.۱۹ یوں

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G}$$

لکھی جائے گی۔ آئیں دوبارہ اس کا پھیلاؤ حاصل کریں جس سے

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \mathbf{G}$$

یا

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں استمراری مساوات کا سہارا لیا گیا۔ اس مساوات میں ρ کی جگہ $\nabla \cdot \mathbf{D}$ پر کرنے سے

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t} = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

یعنی

$$\mathbf{G} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں ایمپیر کے دوری قانون کی درست شکل

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (9.21)$$

ہے۔ مندرجہ بالا مساوات برقیاتیئت کے اب تک تمام دریافت کردہ اصولوں پر پورا اترتی آئی ہے۔ جب تک یہ غلط ثابت نہ ہو جائے، ہم اسے درست ہی تصور کریں گے۔

مساوات ۹.۲۱ میکس ویل کی مساوات میں سے ایک مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ کی بجائے ایمپیرنی مربع میٹر حاصل ہوتی ہے جو کثافت برقی رو کا بُعد ہے۔ میکس ویل نے اس مساوات میں دائیں ہاتھ نئے جزو کو کثافت انتقالی رو کا نام دیا اور $\mathbf{J}_d$ سے ظاہر کیا یعنی

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_d$$

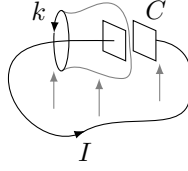
$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (9.22)$$

ہم تین اقسام کی کثافت رو دیکھ چکے جن میں کثافت انتقالی رو کے علاوہ غیر بار شدہ خطے میں عموماً الیکٹران کی حرکت سے پیدا کثافت ایصالی رو

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (9.23)$$

اور بار کے حجم کی حرکت سے پیدا کثافت ایصالی رو

$$\mathbf{J} = \rho_h \mathbf{v} \quad (9.24)$$



شکل ۹.۴: موصل تار میں ایصالی رو برقی گیر کے چادروں کے درمیان انتقالی رو کے برابر ہے۔

شامل ہیں۔ مساوات ۹.۲۱ میں J سے مراد ایصالی اور اتصالی رو کی کثافتوں کا مجموعہ ہے جبکہ مقید بار H کا حصہ ہیں۔ غیر موصل خطے میں جہاں کثافت بار پائی ہی نہیں جاتی $J = 0$ ہوتا ہے لہذا غیر موصل میں

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (J = 0) \quad (9.25)$$

ہوگی۔ مساوات ۹.۲۵ اور مساوات ۹.۱۸ میں مشابہت دیکھیں۔

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

مقناطیسی شدت H اور برقی شدت E کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کثافت رو D اور کثافت بہاؤ B بھی کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس مشابہت کو ہمیں تک رکھیں چونکہ جیسے ہی میدان میں بار پر قوت کی بات کی جائے، دونوں اقسام کے میدان بالکل مختلف طریقوں سے عمل کرتے ہیں۔

کسی بھی سطح سے کل انتقالی رو سطحی تکمل

$$I_d = \int_S J_d \cdot dS = \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS \quad (9.26)$$

سے حاصل ہوگی۔ مساوات ۹.۲۱ کے سطحی تکمل

$$\int_S (\nabla \times H) \cdot dS = \int_S J \cdot dS + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$

پر مسئلہ سٹوکس کے اطلاق سے

$$\oint H \cdot dL = I + I_d = I + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS \quad (9.27)$$

وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ایمپیئر کے دوری قانون کی نقطہ شکل حاصل ہوتی ہے۔

انتقالی رو کو شکل ۹.۴ کی مدد سے سمجھتے ہیں جہاں موصل تار سے برقی گیر C کے دوسرے جوڑتے ہوئے بند دور بنایا گیا ہے جس میں وقت کے ساتھ بدلتا سائن نما مقناطیسی میدان B محرک برقی دباؤ

$$e = V_0 \cos \omega t$$

پیدا کرتی ہے۔ یہ سادہ برقی دور ہے جس میں مزاحمت اور امالہ کو نظر انداز کرتے ہوئے برقی رو

$$\begin{aligned} i &= -\omega CV_0 \sin \omega t \\ &= -\omega \frac{\epsilon S}{d} V_0 \sin \omega t \end{aligned}$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں ϵ, S, d اور d برقی گیر (کپیسٹر) سے متعلق ہیں۔ انہیں انتقالی رو کو نظر انداز کرتے ہوئے تار کے گرد بند دائرے k پر ایمپیئر کا دوری قانون لاگو کریں۔

$$\oint_k \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I_k$$

اب بند دائرہ k اور اس دائرے پر $\mathbf{H}$ حقیقی مقدار ہیں اور مکمل سے حاصل رو I_k اس دائرے سے گھیرے کسی بھی سطح سے گزرتی رو کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم k کو سیدھی سطح کی سرحد تصور کریں تب موصل تار اس سطح کو چھیدتی ہوئی گزرے گی۔ یوں اس سطح سے I رو ہی گزرے گی جو ایصالی رو ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم k کو تھیلے کا منہ تصور کریں جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے تب ایصالی رو ایسی سطح سے نہیں گزرتی چونکہ تھیلہ برقی گیر (کپیسٹر) کے دو چادروں کے درمیان سے گزرتا ہے اور تار اسے چھوتی تک نہیں۔ ایسی صورت میں تھیلے سے گزرتی ایصالی رو صفر کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں انتقالی رو کا سہارا لینا ہوگا۔ برقی گیر (کپیسٹر) کے چادروں کے درمیان

$$D = \epsilon E = \epsilon \left(\frac{V_0}{d} \cos \omega t \right)$$

ہے لہذا

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = -\omega \epsilon \frac{V_0}{d} \sin \omega t$$

اور یوں

$$I_d = SJ_d = -\omega \frac{\epsilon S}{d} V_0 \sin \omega t$$

ہو گی۔

یہ وہی جواب ہے جو ایصالی رو سے حاصل ہوا تھا۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپیئر کے دوری قانون کو استعمال کرتے ہوئے سطح سے گزرتی ایصالی رو اور انتقالی رو دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کہیں پر سطح سے صرف ایصالی رو گزرے گی تو کہیں اس سے صرف انتقالی رو گزرے گی اور کبھی کبھار دونوں کا مجموعہ۔

انتقالی رو وقت کے ساتھ بدلتے برقی میدان سے پیدا ہوتے ہیں لہذا یہ ایسے تمام غیر موصل یا نیم موصل خطوں میں پائی جاتی ہے جہاں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ایصالی رو پائی جائے۔ اگرچہ موصل خطے میں بھی انتقالی رو پائی جاتی ہے لیکن، جیسے آپ مندرجہ ذیل مشق میں دیکھیں گے، اس کی قیمت ایصالی رو کی نسبت سے اتنی کم ہوتی ہے کہ یہ قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتقالی رو تجرباتی طور دریافت نہیں کی گئی بلکہ اس تک منطق کے ذریعہ سے پہنچا گیا۔

مثال ۹.۱: ایک خطے کے مستقل $\sigma = 0$ ، $\mu_R = 2.5$ اور $\epsilon_R = 1.2$ ہیں۔ اس میں کثافت انتقالی برقی رو درج ذیل ہے۔

$$J_d = 10 \cos(2 \times 10^8 t - kx) a_y \mu A m^{-2}$$

الف) D اور E حاصل کریں۔ ب) فیراڈے کے قانون کی نقطہ شکل اور مکمل کا استعمال کرتے ہوئے B اور H حاصل کریں۔ پ) مساوات ۹.۲۲ استعمال کرتے ہوئے J_d حاصل کریں۔ ت) حاصل J_d اور سوال میں دیے گئے J_d کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے k کی مثبت قیمت حاصل کریں۔
حل: الف) چونکہ $J_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ کے برابر ہے لہذا

$$D = \int J_d dt = 5 \times 10^{-14} \sin(2 \times 10^8 t - kx) a_y + M \text{ C m}^{-2}$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ساکن میدان صفر ہونے کی صورت میں مکمل کا مستقل $M = 0$ ہو گا۔ یوں

$$E = \frac{D}{\epsilon_R \epsilon_0} = 4.7 \times 10^{-3} \sin(2 \times 10^8 t - kx) a_y \text{ V m}^{-1}$$

ہو گا۔

ب) فیراڈے کے قانون سے

$$\nabla \times E = -4.70587111 \times 10^{-3} k \cos(2 \times 10^8 t - kx) a_z = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

لکھتے ہوئے مکمل لے کر

$$\begin{aligned} B &= \int 4.70587111 \times 10^{-3} k \cos(2 \times 10^8 t - kx) a_z dt \\ &= 2.3529 \times 10^{-11} k \sin(2 \times 10^8 t - kx) a_z \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$H = \frac{B}{\mu_R \mu_0} = 7.4896 \times 10^{-6} k \sin(2 \times 10^8 t - kx) a_z$$

لکھا جاسکتا ہے۔

پ) چونکہ $\sigma = 0$ ہے لہذا کثافت ایصال برقی رو صفر ہوگی۔ یوں مساوات ۹.۲۲ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\nabla \times H = 7.4896 \times 10^{-6} k^2 \cos(2 \times 10^8 t - kx) a_y \text{ A m}^{-2} = J_d$$

ت) حاصل کردہ اور سوال میں دیا گیا J_d برابر کرتے ہوئے

$$k = \sqrt{\frac{10 \times 10^{-6}}{7.4896 \times 10^{-6}}} = 1.155 \text{ m}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۹.۲: رداس a اور b کے موصل ہم محوری کرہ، جہاں $b > a$ ہے، کو برقی دباؤ $v = V_0 \cos \omega t$ مہیا کی جاتی ہے۔ دونوں کرہ کے درمیانی خطے کے مستقل $\epsilon_R = 1$ ، $\sigma = 0$ اور $\mu_R = 1$ ہیں۔ بیرونی کرہ کو برقی زمین تصور کریں۔ الف) کرہ برقی گیر (کپیسٹر) کو مہیا برقی رد حاصل کریں۔ ب) دونوں کرہ کے مابین انتقالی برقی رد حاصل کریں۔ پ) کیا بیرون برقی گیر (کپیسٹر) ایصالی برقی رد اور اندرون برقی گیر (کپیسٹر) انتقالی برقی رد برابر ہیں؟

حل: الف) صفحہ ۷۷ پر مساوات ۵.۶۰ کرہ کپیسٹر کی کپیسٹنس دیتی ہے جس سے مہیا کردہ ایصالی برقی رد یوں

$$I = C \frac{dv}{dt} = -\frac{4\pi\epsilon\omega V_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \sin \omega t$$

حاصل کی جاسکتی ہے۔

ب) صفحہ ۲۰۵ پر مساوات ۱۶.۲۴ استعمال کرتے ہوئے دونوں کرہ کے درمیان خطے میں برقی دباؤ کو

$$V = \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} V_0 \cos \omega t$$

لکھتے ہوئے

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \frac{V_0 \cos \omega t}{r^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} \mathbf{a}_r$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \frac{\epsilon V_0 \cos \omega t}{r^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} \mathbf{a}_r$$

حاصل ہوتا ہے جس سے کثافت انتقالی برقی رد

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = -\frac{\omega \epsilon V_0 \sin \omega t}{r^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} \mathbf{a}_r$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یوں انتقالی برقی رد

$$I_d = 4\pi r^2 J_d = -\frac{4\pi\omega\epsilon V_0 \sin \omega t}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}$$

ہوگی۔

(پ) بیرون برق گیر (کپیسٹر) ایصالی برقی رد اور اندرون برق گیر (کپیسٹر) انتقالی برقی رد برابر ہیں۔

مشق ۹.۳: ٹھوس تانبے کی تار میں سائن نما، پچاس ہرٹز کی ایصالی رد $I_0 \cos \omega t$ گزر رہی ہے۔ اس میں انتقالی رد حاصل کریں۔ پچاس ہرٹز رد کی صورت میں ایصالی رد اور انتقالی رد کے مؤثر قیمت کی شرح حاصل کریں۔

$$\text{حل: } I_d = -\frac{\omega \epsilon_0}{\sigma} I_0 \sin \omega t \text{ جبکہ ان کے مؤثر قیمت کی شرح } \frac{I}{I_d} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0} = 2.08 \times 10^{16} \text{ ہے۔}$$

۹.۳ میکس ویل مساوات کی نقطہ شکل

ہم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدانوں میں میکس ویل کی دو مساوات کے نقطہ اشکال

$$(۹.۲۸) \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

اور

$$(۹.۲۹) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

حاصل کر چکے ہیں۔ میکس ویل کی بقایا دو مساوات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان میں بھی جوں کے توں

$$(۹.۳۰) \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_h$$

$$(۹.۳۱) \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

رہتے ہیں۔

مساوات ۹.۳۰ کہتی ہے کہ کشاف برقی رد کا منبع کشاف بار ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتے مقناطیسی میدان میں برقی میدان پیدا ہوتا ہے جو بند دائرے پر چلتا ہے۔ ایسے برقی میدان کا ناتو کسی بار سے اخراج ہوتا ہے اور ناتو یہ کسی بار پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہر مثبت بار سے اس کے برابر برقی بہاؤ کا اخراج ہوتا ہے اور ہر منفی بار پر اس کے برابر برقی بہاؤ کا اختتام ہوتا ہے۔

مساوات ۹.۳۱ کہتا ہے کہ کسی بھی نقطے سے کل مقناطیسی بہاؤ کا اخراج صفر ہے یعنی مقناطیسی بہاؤ ناتو کسی نقطے سے خارج ہوتا ہے اور ناتو یہ کسی نقطے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سادہ زبان میں اس کا مطلب ہے کہ مقناطیس کا ایک قطب ممکن نہیں جس سے مقناطیسی بہاؤ کا اخراج ہو یا اس پر مقناطیسی بہاؤ اختتام ہو۔

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

مندرجہ بالا چار مساوات پر برقیاتیئت کی بنیاد کھڑی ہے جنہیں استعمال کرنے کی خاطر چار معاون مساوات

$$\begin{aligned} (9.32) \quad D &= \epsilon E \\ (9.33) \quad B &= \mu H \\ (9.34) \quad J &= \sigma E \\ (9.35) \quad J &= \rho_h v \end{aligned}$$

بھی درکار ہوتی ہیں۔

ایسے ذوبرق اور مقناطیسی اشیاء جن میں متغیرات سادہ تعلق نہ رکھتے ہوں، ان میں مساوات ۹.۳۲ اور مساوات ۹.۳۳ کی جگہ

$$\begin{aligned} (9.36) \quad D &= \epsilon_0 E + P \\ (9.37) \quad B &= \mu_0 (H + M) \end{aligned}$$

استعمال ہوتے ہیں۔ خطی اشیاء میں

$$(9.38) \quad P = \chi_e E$$

اور

$$(9.39) \quad M = \chi_m H$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آخر میں لورنز قوت کی مساوات

$$(9.40) \quad F = \rho_h (E + v \times B)$$

بھی شامل کرتے ہیں۔

غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V اور سمتی مقناطیسی دباؤ A انتہائی اہم ہیں البتہ ان کی شمولیت لازم نہیں۔

مثال ۹.۳: ایک خطے میں $\rho_h = 0$ ہے۔ اگر اس خطے میں $\nabla \cdot E = 0$ ہو تب خطے کی برقی مستقل ϵ پر کیا شرط لاگو ہوتی ہے۔

حل: مساوات ۹.۳۰ کے تحت $\rho_h = 0$ کی صورت میں $\nabla \cdot D = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\nabla \cdot D = \nabla \cdot (\epsilon E) = E \cdot \nabla \epsilon + \epsilon \nabla \cdot E = 0$$

یا

$$\nabla \cdot E + E \cdot \frac{\nabla \epsilon}{\epsilon} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب $\nabla \cdot E = 0$ اس صورت ہوگا اگر $\nabla \epsilon = 0$ ہو۔

مشق ۹.۴: ایک خطے کے مستقل $\epsilon_R = 2.5$ اور $\mu_R = 10$ ہیں۔ کیا اس خطے میں میدان $D = (z + 6 \times 10^7 t) \mathbf{a}_x - (754z - 4.52 \times 10^{10} t) \mathbf{a}_y$ کی جوڑی میکس ویل کی مساوات پر پورا اترتے ہیں۔

جواب: چونکہ برقی میدان سے حاصل $\nabla \times E$ مقناطیسی میدان سے حاصل $-\frac{\partial B}{\partial t}$ کے برابر ہے اور اسی طرح مقناطیسی میدان سے حاصل $\nabla \times H$ مقناطیسی میدان سے حاصل $\frac{\partial D}{\partial t}$ کے برابر ہے لہذا یہ جوڑی میکس ویل کی مساوات پر پورا اترتی ہے۔

۹.۴ میکس ویل مساوات کی مکمل شکل

مساوات ۹.۲۸ کے سطحی مکمل پر مسئلہ سنوکس کے اطلاق سے فیراڈے کے قانون کو

$$\oint E \cdot dL = - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS \quad (9.31)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۹.۲۹ سے اینکپیئر کے دوری قانون کی مکمل صورت

$$\oint H \cdot dL = I + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS \quad (9.32)$$

حاصل ہوتی ہے۔

برقی اور مقناطیسی میدان کے مکمل اشکال، گاوس کے قوانین مساوات ۹.۳۰ اور مساوات ۹.۳۱ کے حجمی مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ کی مدد سے یوں لکھے جاسکتے ہیں۔

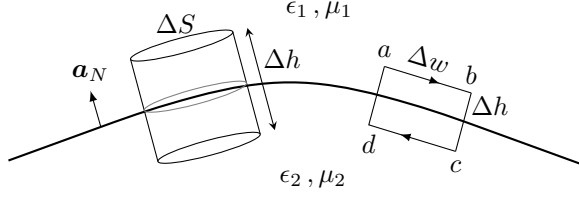
$$\oint_S D \cdot dS = \int_h \rho_h dh \quad (9.33)$$

اور

$$\oint_S B \cdot dS = 0 \quad (9.34)$$

مندرجہ بالا چار مساوات سے E ، H ، D اور B کے سرحدی شرائط حاصل ہوتے ہیں جن سے میکس ویل کے جزوی تفرقی مساوات کے مستقل حاصل کیے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان کے سرحدی شرائط عموماً ساکن میدان کے سرحدی شرائط ہی ہوتے ہیں لہذا ساکن میدان کے طریقہ کار سے وقت کے ساتھ بدلتے میدان کے سرحدی شرائط بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلے میدان اور میکس ویل مساوات



شکل ۹.۵: وقت کے ساتھ بدلے میدان کے سرحدی شرائط۔

آئیں شکل ۹.۵ کی مدد سے سرحد کے متوازی برقی اور مقناطیسی شرائط حاصل کریں۔ شکل میں مستطیل دائرے پر مساوات ۹.۴۱ کے اطلاق سے

$$(E_{m1} - E_{m2}) \Delta w = -\frac{\partial B_n}{\partial t} \Delta w \Delta h$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\frac{\partial B_n}{\partial t}$ سے مراد دائرے کے گھیرے سطح سے گزرتے مجموعی میدان کی تبدیلی ہے جس کا کچھ حصہ خطہ 1 اور کچھ حصہ خطہ 2 سے گزرتا ہے۔ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت $0 \rightarrow \Delta h$ کرتے ہوئے صفر کے قریب ترکی جاسکتی ہے۔ ایسی صورت میں دائیں ہاتھ کو صفر ہی تصور کرتے ہوئے

$$(9.45) \quad E_{m1} = E_{m2}$$

یعنی

$$(9.46) \quad \mathbf{a}_N \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔

سرحد پر انتہائی کم موٹائی کے خطے میں کثافت برقی رو $\mathbf{K}$ تصور کرتے ہوئے کسی بھی چھوٹی لمبائی dL پر برقی رو کو $I = \mathbf{K} \cdot dL$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں شکل ۹.۵ میں مستطیل دائرے پر مساوات ۹.۴۲ کے اطلاق سے

$$(H_{m1} - H_{m2}) \Delta w = K_{\perp} \Delta w + \frac{\partial D}{\partial t} \Delta w \Delta h$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $K_{\perp}$ سے مراد K کا وہ حصہ ہے جو H_{m1} اور H_{m2} کے عمودی ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرے جزو کی قیمت $0 \rightarrow \Delta h$ کرتے ہوئے صفر کے قریب ترکی جاسکتی ہے لہذا اس جزو کو نظر انداز کرتے ہوئے

$$(9.47) \quad H_{m1} - H_{m2} = K_{\perp}$$

حاصل ہوتا ہے جسے یوں

$$(9.48) \quad \mathbf{a}_N \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_{\perp}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

کسی بھی حقیقی دو مختلف اشیاء کی سرحد، مثلاً سمندر کے پانی اور ہوا کی سرحد یا ہوا اور دیوار کی سرحد، پر کثافت برقی رو K صفر ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی مسائل میں $K = 0$ کی وجہ سے

$$(9.49) \quad H_{m1} = H_{m2}$$

ہوگا۔ صفحہ ۷۰ پر شکل ۸.۹ میں سطحی کثافت برقی رو K دکھائی گئی ہے جبکہ یہاں شکل ۹.۵ میں اسے صفر تصور کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا۔ مساوات ۹.۴۳ اور مساوات ۹.۴۴ سے سرحدی عمودی شرائط

$$(9.50) \quad a_N \cdot (D_1 - D_2) = \rho_S$$

اور

$$(9.51) \quad a_N \cdot (B_1 - B_2) = 0$$

حاصل ہوتے ہیں۔

موصل کو ایسا کامل موصل تصور کرتے ہوئے جس کی موصلیت لامحدود و گمر J محدود ہو سے موصل کے اندر ادھم کے قانون سے

$$(9.52) \quad E = 0$$

اور یوں فیراڈے کے قانون کی نقطہ شکل سے، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے میدان کی صورت میں

$$(9.53) \quad H = 0$$

حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح ایمپیر کے دوری قانون کی نقطہ شکل سے محدود J کی قیمت

$$(9.54) \quad J = 0$$

حاصل ہوتی ہے لہذا برقی رو صرف موصل کی سطح پر بطور سطحی کثافت برقی رو K ممکن ہے۔ یوں اگر خط 2 کامل موصل ہو تب مساوات ۹.۴۵، ۹.۴۹، ۹.۵۰ اور ۹.۵۱ کی جگہ

$$(9.55) \quad E_{m1} = 0$$

$$(9.56) \quad H_{m1} = K$$

$$(9.57) \quad D_{n1} = \rho_S$$

$$(9.58) \quad B_{n1} = 0$$

لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ سطحی کثافت باری موجودگی ذو برق، کامل موصل اور غیر کامل موصل تمام پر ممکن ہے جبکہ سطحی کثافت برقی رو K صرف کامل موصل کی صورت میں ممکن ہے۔

مندرجہ بالا سرحدی شرائط میکس ویل کی مساوات کے حل کے لیے لازم ہیں۔ حقیقت میں پیش آنے والے تمام مسائل میں مختلف اشیاء کی سرحدیں پائی جاتی ہیں اور ایسی ہر سرحد کے دونوں اطراف پر مختلف متغیرات کے تعلق سرحدی شرائط سے ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ کامل موصل کی صورت میں موصل کے اندر، وقت کے ساتھ بدلتے، تمام متغیرات صفر ہوتے ہیں البتہ ایسی صورت میں مساوات ۹.۵۵ تا مساوات ۹.۵۸ میں دی گئی شرائط کا اطلاق نہایت مشکل ہوتا ہے۔

لا محدود خطے کو بے سرحد خطہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ سرحد کی غیر موجودگی میں متحرک لہروں کے چند بنیادی خاصیت لہر کی حرکت پر غور سے واضح ہوتے ہیں۔ اگلا باب انہیں متحرک لہروں پر ہے۔ چونکہ لا محدود خطے میں سرحد نہیں پائی جاتی لہذا سرحدی شرائط کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی وجہ سے لا محدود خطے میں میکس ویل مساوات کا حل نہایت آسان ہوتا ہے۔

مثال ۹.۴: موصل سطح پر نقطہ $N(2, 3, -1)$ پایا جاتا ہے جہاں میدان $\mathbf{E} = (15\mathbf{a}_x - 20\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z) \cos 10^6 t \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ موصل سطح کے گرد خطے کے مستقل $\mu_R = 2.2$ ، $\epsilon_R = 1.6$ اور $\sigma = 0$ ہیں۔

الف) نقطہ N پر موصل سطح کی عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{a}_N$ حاصل کریں۔ ب) اس نقطے پر کثافت بار حاصل کریں۔

حل: الف) چونکہ نقطہ N پر برقی میدان دیا گیا ہے اور موصل سطح پر برقی میدان سطح کے عمودی ہوتا ہے لہذا عمودی سمتیہ $\mathbf{E}$ کی سمت میں ہی ہوگا۔ یوں لمحہ $t = 0$ پر میدان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے $\mathbf{a}_N$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{a}_N = \frac{\mathbf{E}_{t=0}}{|\mathbf{E}_{t=0}|} = \frac{15\mathbf{a}_x - 20\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z}{\sqrt{15^2 + 20^2 + 6^2}} = 0.58\mathbf{a}_x - 0.78\mathbf{a}_y + 0.23\mathbf{a}_z$$

ب) موصل سطح پر عمودی میدان اور کثافت بار کے تعلق سے

$$\rho_S = \mathbf{D} \cdot \mathbf{a}_N = 1.6\epsilon_0(15\mathbf{a}_x - 20\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z) \cos 10^6 t \cdot (0.58\mathbf{a}_x - 0.78\mathbf{a}_y + 0.23\mathbf{a}_z)$$

$$= 1.138 \cos(10^6 t) \text{ nC m}^{-2}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۹.۵: خطہ-1 کے مستقل $\sigma_1 = 0$ ، $\epsilon_{R1} = 5.2$ اور $\mu_{R1} = 6$ ہیں جبکہ خطہ-2 کے مستقل $\sigma_2 = 0$ ، $\epsilon_{R2} = 1.5$ اور $\mu_{R2} = 2.2$ ہیں۔ ان کی سرحد پر کوئی کثافت بار نہیں پایا جاتا۔ سمتیہ $10\mathbf{a}_x - 5\mathbf{a}_y + 15\mathbf{a}_z$ خطہ-2 سے خطہ-1 کی جانب ہے۔ خطہ الف میں سرحد کے قریب نقطہ N پر میدان $\mathbf{E}_1 = (100\mathbf{a}_x - 50\mathbf{a}_y + 80\mathbf{a}_z) \cos 3600t \text{ V m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ الف) اسی نقطے کے قریب E_{t1} ، E_{t2} اور E_2 حاصل کریں۔

جوابات: 456 V m^{-1} ، 454 V m^{-1} ، 41.8 V m^{-1}

مثال ۹.۶: $z < 0$ خطہ-1 ہے جہاں $\epsilon_1 = 1.5 \times 10^{-11} \text{ F m}^{-1}$ ، $\mu_1 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ H m}^{-1}$ اور $\sigma_1 = 6 \times 10^{-3} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ خطہ-2 جو $z > 0$ پر پایا جاتا ہے میں $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$ ، $\mu_2 = \frac{\mu_1}{2}$ اور $\sigma_2 = 4\sigma_1$ ہیں۔ نقطہ

$E_1 = (30a_x + 20a_y + 10a_z) \cos 10^9 t \text{ V m}^{-1}$ $N(0, 0, 0^-)$ سرحد پر خط-1 میں پایا جاتا ہے جہاں میدان D_{m1} اور E_{m1} ، E_{n1} اس نقطے پر J_{m1} اور J_{n1} حاصل کریں۔ (ب) اس نقطے پر J_{m1} اور J_{n1} حاصل کریں۔ (پ) اسی نقطے پر E_{m2} ، D_{m2} اور J_{m2} حاصل کریں۔ (ت) استمراری مساوات کی مدد سے $\frac{\partial D_{n1}}{\partial t} + \frac{\partial D_{n2}}{\partial t}$ $J_{n1} - J_{n2}$ لکھتے ہوئے D_{n2} ، E_{n2} اور J_{n2} حاصل کریں۔

حل: (الف) خط-1 سے خط-2 جانب کا کئی سمتیہ a_z ہے۔ یوں

$$E_{n1} = a_N \cdot E_1 = a_z \cdot [30a_x + 20a_y + 10a_z] \cos(10^9 t) = 10 \cos(10^9 t)$$

ہوگا جس سے

$$E_{n1} = E_{n1} a_N = 10 \cos(10^9 t) a_z$$

$$E_{m1} = E_1 - E_{n1} = [30a_x + 20a_y] \cos(10^9 t)$$

$$D_{n1} = \epsilon_1 E_{n1} = 1.5 \times 10^{-10} \cos(10^9 t) a_z$$

$$D_{m1} = \epsilon_1 E_{m1} = 10^{-10} [4.5a_x + 3a_y] \cos(10^9 t)$$

لکھے جاسکتے ہیں۔

(ب)

$$J_{n1} = \sigma_1 E_{n1} = (6 \times 10^{-3}) 10 \cos(10^9 t) a_z = \frac{3}{50} \cos(10^9 t) a_z$$

$$J_{m1} = \sigma_1 E_{m1} = (6 \times 10^{-3}) [30a_x + 20a_y] \cos(10^9 t) = \left[\frac{9}{50} a_x + \frac{3}{25} a_y \right] \cos(10^9 t)$$

(پ) سرحد پر متوازی برقی میدان بے جوڑ ہوتا ہے لہذا اس سرحدی شرط کی وجہ سے

$$E_{m2} = E_{m1} = [30a_x + 20a_y] \cos(10^9 t)$$

ہوگا جس سے

$$D_{m2} = \epsilon_2 E_{m2}$$

$$= (3 \times 10^{-11}) [30a_x + 20a_y] \cos(10^9 t)$$

$$= 10^{-10} [9a_x + 6a_y] \cos(10^9 t)$$

$$J_{m2} = \sigma_2 E_{m2}$$

$$= (24 \times 10^{-3}) [30a_x + 20a_y] \cos(10^9 t)$$

$$= \left[\frac{18}{25} a_x + \frac{12}{25} a_y \right] \cos(10^9 t)$$

حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلے میں ان اور میکس ویل مساوات

ت) مساوات ۹.۵۰ سرحد پر سطحی کثافت بار ρ_S اور عمودی میدان کا تعلق بیان کرتی ہے۔ شکل ۹.۵ کی طرح سرحد پر کم سے کم قد ($\Delta h \rightarrow 0$) کی چھوٹی ڈبیا میں کل $\rho_S \Delta S$ بار پایا جائے گا۔ اس ڈبیا سے برقی رو کے اخراج سے ڈبیا میں موجود بار میں کمی پیدا ہوگی جسے استمراری مساوات پیش کرتی ہے

$$(J_{n1} - J_{n2}) \cdot \Delta S = -\frac{\partial \rho_S}{\partial t} \Delta S$$

جہاں $\rho_S = J_{n1} - J_{n2}$ کے برابر ہے۔ اس مساوات کو

$$J_{n1} - J_{n2} = -\frac{\partial}{\partial t} (D_{n1} - D_{n2})$$

یا

$$\sigma_1 E_{n1} - \sigma_2 E_{n2} = -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_1 E_{n1} - \epsilon_2 E_{n2})$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس تفرقی مساوات میں $E_{n1} = 10 \cos 10^9 t$ پر کرتے ہوئے E_{n2} کے لیے حل کرتے ہیں۔ ایسا نامعلوم مستقل کے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم تصور کرتے ہیں کہ

$$E_{n2} = A \cos 10^9 t + B \sin 10^9 t$$

کے برابر ہے جہاں A اور B درکار مستقل ہیں۔ ہم E_{n1} اور E_{n2} کو استمراری مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} & (6 \times 10^{-3}) 10 \cos 10^9 t - 24 \times 10^{-3} [A \cos 10^9 t + B \sin 10^9 t] \\ & = 1.5 \times 10^{-11} \times 10 \times 10^9 \sin 10^9 t + 3 \times 10^{-11} [-10^9 A \sin 10^9 t + 10^9 B \cos 10^9 t] \end{aligned}$$

اس مساوات میں دونوں جانب $\cos$ اجزاء کے برابر ہوں گے۔ یوں

$$(6 \times 10^{-3}) 10 - 24 \times 10^{-3} A = 3 \times 10^{-11} [10^9 B]$$

ہوگا۔ اسی طرح مساوات کے دونوں جانب $\sin$ اجزاء کے برابر ہوں گے لہذا

$$-24 \times 10^{-3} [B] = 1.5 \times 10^{-11} \times 10 \times 10^9 + 3 \times 10^{-11} [-10^9 A]$$

ہوگا۔ مندرجہ بالا دو مساوات کو آپس میں حل کرتے ہوئے

$$A = \frac{165}{41}$$

$$B = -\frac{50}{41}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$E_{n2} = \frac{165}{41} \cos 10^9 t - \frac{50}{41} \sin 10^9 t = 4.21 \cos(10^9 t - 16.9^\circ)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned}
 E_{n2} &= 4.21 \cos(10^9 t - 16.9^\circ) a_z \\
 D_{n2} &= \epsilon_2 E_{n2} \\
 &= (3 \times 10^{-11}) 4.21 \cos(10^9 t - 16.9^\circ) a_z \\
 &= 1.26 \times 10^{-10} \cos(10^9 t - 16.9^\circ) a_z \\
 J_{n2} &= \sigma_2 E_{n2} \\
 &= (24 \times 10^{-3}) 4.21 \cos(10^9 t - 16.9^\circ) a_z \\
 &= 0.1 \cos(10^9 t - 16.9^\circ) a_z
 \end{aligned}$$

ہوں گے۔

۹.۵ تاخیری دباؤ

وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ، جنہیں تاخیری دباؤ کہا جاتا ہے، اشعاعی اخراج کے مسائل حل کرنے میں نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ غیر سمتی مقناطیسی دباؤ V کو خطے میں تقسیم ساکن بار کی صورت

$$(9.59) \quad V = \int_h \frac{\rho_h dh}{4\pi\epsilon R} \quad (\text{برقی سکون})$$

میں لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سمتی مقناطیسی دباؤ A کو وقت کے ساتھ نہ بدلتے یعنی یک سمت برقی رو کے تقسیم کی صورت

$$(9.60) \quad A = \int_h \frac{\mu J dh}{4\pi R} \quad (\text{یک سمت رو})$$

میں لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں مساوات کے نقطہ اشکال بالترتیب

$$(9.61) \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho_h}{\epsilon} \quad (\text{برقی سکون})$$

اور

$$(9.62) \quad \nabla^2 A = -\mu J \quad (\text{یک سمت رو})$$

ہیں۔

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

غیر سمیٹی اور سمیٹی مقناطیسی دباؤ کے حصول کے بعد میدان کے بنیادی متغیرات ڈھلوان

$$E = -\nabla V \quad (\text{برقی سکون}) \quad (9.23)$$

اور گردش

$$B = \nabla \times A \quad (\text{یک سمت رو}) \quad (9.24)$$

کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں۔

آئیں اب ساکن بار اور یک سمت رو سے متعلق، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ایسے دباؤ حاصل کریں جو مندرجہ بالا مساوات پر پورا اترتے ہوں۔

میکس ویل کی مساوات کے تحت $\nabla \cdot B = 0$ ہو گا۔ صفحہ ۲۶۲ پر مساوات ۹.۶۶ کے تحت گردش کا پھیلاؤ لازمًا صفر ہوتا ہے لہذا مساوات ۹.۶۴ میکس ویل کی مساوات $\nabla \cdot B = 0$ پر پورا اترتی ہے۔ یوں ہم مساوات ۹.۶۴ کو بدلتے میدان کے لیے بھی درست تصور کرتے ہیں۔

صفحہ ۲۷۳ پر مشق ۷.۷ میں آپ نے ثابت کیا کہ ڈھلوان کی گردش لازمًا صفر ہوتی ہے یوں مساوات ۹.۶۴ کی گردش لینے سے دایاں ہاتھ صفر حاصل ہوتا ہے جبکہ بایاں ہاتھ $\nabla \times E$ حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۹.۲۸ کے تحت صفر نہیں ہے۔ یوں صاف ظاہر ہے کہ مساوات ۹.۶۳ وقت کے ساتھ بدلتے میدان کے لیے درست نہیں ہے۔ آئیں اس توقع سے مساوات ۹.۶۳ کے دائیں جانب متغیر N جمع کریں

$$E = -\nabla V + N$$

کہ وقت کے ساتھ بدلتے میدان کے لیے ایسی مساوات درست ثابت ہوگی۔ فی الحال N ایک نامعلوم متغیر ہے۔ گردش لینے سے

$$\begin{aligned} \nabla \times E &= -\frac{\partial B}{\partial t} = -\nabla \times (\nabla V) + \nabla \times N \\ &= 0 + \nabla \times N \end{aligned}$$

یعنی

$$\nabla \times N = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۶۴ کے استعمال سے یوں

$$\nabla \times N = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times A)$$

یا

$$\nabla \times N = -\nabla \times \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)$$

حاصل ہوتا ہے جس کا سادہ ترین حل

$$N = -\frac{\partial A}{\partial t}$$

ہے لہذا اب ہم

$$(۹.۶۵) \quad E = -\nabla V - \frac{\partial A}{\partial t}$$

لکھ سکتے ہیں۔

ہمیں اب بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا مساوات ۹.۶۴ اور مساوات ۹.۶۵ میکس ویل کی بنیاد و مساوات یعنی مساوات ۹.۴۹

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

اور مساوات ۹.۳۰

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_h$$

پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہلی مساوات میں $\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$ اور $\mathbf{H} = \epsilon \mathbf{E}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} &= \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ &= \mathbf{J} + \epsilon \left(-\nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) \end{aligned}$$

یا

$$(۹.۶۶) \quad \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \left(\nabla \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۹.۶۵ کا سہارا لیا گیا۔ اسی طرح مساوات ۹.۳۰ سے

$$\epsilon \left(-\nabla \cdot \nabla V - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} \right) = \rho_h$$

یا

$$(۹.۶۷) \quad \nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho_h}{\epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۹.۶۶ اور مساوات ۹.۶۷ میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ ساکن یا یک سمتی حالات میں $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ کی وجہ سے مساوات ۹.۶۶ اور مساوات ۹.۶۷ سے بالترتیب مساوات ۹.۶۴ اور مساوات ۹.۶۱ حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ ان سے $\mathbf{B}$ اور $\mathbf{E}$ بذریعہ مساوات ۹.۶۴ اور مساوات ۹.۶۵ حاصل کیے جاسکتے ہوں۔ البتہ $\mathbf{A}$ اور V کو مساوات ۹.۶۴ اور مساوات ۹.۶۵ از خود مکمل طور پر بیان نہیں کرتے۔ یہ دو مساوات لازمی لیکن نامکمل شرائط ہیں جن پر $\mathbf{A}$ اور V کا پورا اثر نامزدوری ہے۔ انہیں ایک مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں۔

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

تصور کریں کہ ہمارے پاس سادہ سمتی مقناطیسی دباؤ ہے جس کے A_y اور A_z اجزاء صفر کے برابر ہیں۔ یوں مساوات ۹.۶۴ کی مدد سے ہم لکھ سکتے ہیں۔

$$B_x a_x + B_y a_y + B_z a_z = 0 a_x + \frac{\partial A_x}{\partial z} a_y - \frac{\partial A_x}{\partial y} a_z$$

اس سے ظاہر ہے کہ x محدد کے ساتھ A_x کی تبدیلی کے بارے میں کچھ اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ مساوات $\frac{\partial A_x}{\partial x}$ کا ذکر تک نہیں کرتا۔ ہاں اگر ہمیں A کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی معلومات فراہم ہوتی تب x محدد کے ساتھ A_x کی تبدیلی کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوتا چونکہ دیے گئے سمتی دباؤ سے

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آخر میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ A کے بارے میں ہماری تمام معلومات جزوی تفرقی مساوات کی صورت میں ہیں جن سے A کے حصول کے وقت مکمل کا مستقل شامل کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی حقیقی مسئلہ جس میں مکمل خلاء کے لیے حل درکار ہو میں ایسا مستقل صفر کے برابر ہو گا چونکہ کوئی بھی میدان لا محدود فاصلے پر صفر ہی ہو گا۔

اس مثال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں لا محدود خلاء میں کسی بھی نقطے پر سمتی میدان کی قیمت معلوم ہو تب اس سمتی میدان کو تمام خلاء میں میدان کی گردش اور پھیلاؤ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں مکمل آزادی ہے کہ جیسے چاہیں A کا پھیلاؤ بیان کریں۔ ہم مساوات ۹.۶۶ اور مساوات ۹.۶۷ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں A کے پھیلاؤ کے لیے سادہ ترین تفاعل

$$(۹.۶۸) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}$$

لکھتے ہیں جس سے مساوات ۹.۶۶

$$(۹.۶۹) \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$$

صورت اختیار کر لے گی جبکہ مساوات ۹.۶۷

$$(۹.۷۰) \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho_h}{\epsilon} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$$

صورت اختیار کر لے گی۔

مندرجہ بالا دو مساوات متحرک امواج سے متعلق ہیں جن پر اگلے باب میں غور کیا جائے گا۔ ان مساوات کی مشابہت بھی حیرت انگیز ہے۔ باب کے اس حصے میں، وقت کے ساتھ بدلتے میدان کے لیے، حاصل کیے گئے نتائج یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۹.۷۱) \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$(۹.۷۲) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$(۹.۷۳) \quad \mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

اگلے باب میں متحرک امواج پر غور کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ بدلنے پر قاطبی میدان متحرک امواج پیدا کرتے ہیں جن کی رفتار v

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (9.44)$$

کے برابر ہوتی ہے۔ غلاء میں یہ رفتار تقریباً $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ کے برابر ہوتی ہے جو غلاء میں روشنی کی رفتار ہے۔ اس سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ N_1 پر کثافت بار سے دور کسی نقطہ N_2 پر دباؤ کی قیمت اسی لمحے کثافت بار کی قیمت پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ کچھ دیر قبل کی کثافت بار پر منحصر ہوتی ہے۔ کثافت بار میں تبدیلی کی خبر N_1 سے N_2 تک رفتار v سے پہنچتی ہے لہذا ان نقطوں کے درمیان فاصلہ R ہونے کی صورت میں یہ خبر $\frac{R}{v}$ سیکنڈ تاخیر سے پہنچے گی۔ اس طرح وقت کے ساتھ بدلتی صورت میں مساوات ۹.۵۹ کی نئی شکل

$$V = \int_h \frac{[\rho_h]}{4\pi\epsilon R} dh \quad (9.45)$$

ہوگی جہاں $[\rho_h]$ سے مراد یہ ہے کہ مساوات میں وقت t کی جگہ تاخیری وقت t' استعمال کیا جائے یعنی

$$t' = t - \frac{R}{v}$$

یوں اگر غلاء میں کثافت بار

$$\rho_h = e^{-r} \cos \omega t$$

ہو تب

$$[\rho_h] = e^{-r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{R}{v} \right) \right]$$

ہوگا جہاں R تفرقی بار سے اس نقطے تک فاصلہ ہے جہاں اس تفرقی بار سے پیدا دباؤ کا حصول درکار ہو۔

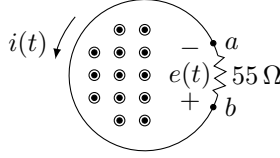
اسی طرح وقت کے ساتھ بدلتی صورت میں مساوات ۹.۶۰ کی نئی شکل یعنی تاخیری سستی مقناطیسی دباؤ کی مساوات

$$A = \int_h \frac{\mu[J]}{4\pi R} dh \quad (9.46)$$

ہوگی۔

تاخیری وقت کے استعمال کی وجہ سے ایسے دباؤ کو تاخیری دباؤ^{۱۳} کہا جاتا ہے۔

تاخیری برقی اور تاخیری مقناطیسی دباؤ کے استعمال سے بر قاطبی مسئلے نسبتاً زیادہ آسانی سے حل ہوتے ہیں۔ یوں اگر ہمیں ρ اور J معلوم ہوں تب ہم مساوات ۹.۴۵ اور مساوات ۹.۴۶ سے V اور A حاصل کر سکتے ہیں جن سے مقناطیسی میدان بذریعہ مساوات ۹.۴۱ اور برقی میدان بذریعہ مساوات ۹.۴۳ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر ہمیں ρ اور J کی قیمتیں معلوم نہ ہوں اور تاہی ان کی قیمتوں کا اندازہ لگانا ممکن ہو تب تاخیری دباؤ، میکس ویل مساوات کے حل سے زیادہ، مددگار ثابت نہیں ہوتے۔



شکل ۹.۶: دائرے میں یکساں مقناطیسی بہاؤ، محرک برقی دباؤ پیدا کرتا ہے۔

سوالات

سوال ۹.۱: رداس 12 cm کے ρ کے گول دائرے میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا، یکساں مقناطیسی میدان $B(t) = 0.15 \sin 1000t \text{ Wb}$ ہے جو دائرے میں محرک برقی دباؤ $e(t)$ پیدا کرتا ہے۔ گول دائرے کی مزاحمت 55Ω ہے۔ محرک برقی دباؤ، گول دائرے میں برقی رو $i(t)$ پیدا کرتی ہے۔ برقی رو $i(t)$ سے پیدا مقناطیسی بہاؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے $e(t)$ اور $i(t)$ حاصل کریں۔ صورت حال شکل ۹.۶ میں دکھائی گئی ہے جہاں صفحہ سے اوپر کی جانب باہر نکلتی مقناطیسی میدان کو چھوٹے دائروں میں بند نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

جوابات: $-123 \cos 1000t \text{ mA}$ ، $-6.78 \cos 1000t \text{ V}$

سوال ۹.۲: سطح $z = 0$ پر موصول تار کے مستطیل کے اطراف $x = \pm 2 \text{ m}$ ، $y = \pm 1.5 \text{ m}$ پر ہیں۔ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا مقناطیسی میدان $B = (0.25a_x - 0.55a_y + 0.1a_z) \sin 1200t \text{ T}$ ہے۔ مستطیل کی کل مزاحمت $R = 4200 \Omega$ ہے۔ مثبت z محدود کی جانب سے دیکھتے ہوئے، گھڑی کی سمت میں برقی رو حاصل کریں۔ برقی رو سے پیدا ناٹومی مقناطیسی میدان کو نظر انداز کرتے ہوئے حل کریں۔

جواب: $343 \cos 1200t \text{ mA}$

سوال ۹.۳: مقناطیسی میدان $B = 5 \cos(1.2 \times 10^8 \pi t - \pi y) a_z \mu\text{T}$ ہے۔ مندرجہ ذیل فرضی یا غیر موصول دائروں پر سمت میں بڑھتا محرک برقی دباؤ حاصل کریں۔ الف) $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 0)$ تا $(0, 1, 0)$ تا $(0, 0, 0)$ ؛ ب) $(0, 0, 0)$ تا $(0, 2, 0)$ تا $(2, 2, 0)$ تا $(0, 2, 0)$ تا $(0, 0, 0)$

جوابات: 0 V ، $600[\cos(1.2 \times 10^8 \pi t - \pi) - \cos(1.2 \times 10^8 \pi t)] \text{ V}$

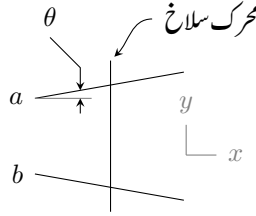
سوال ۹.۴: رداس $\rho = 1 \text{ mm}$ اور $\rho = 3 \text{ mm}$ کے ہم محوری تار میں

$$H = \frac{0.122}{\rho} \cos 5 \times 10^8 \pi t \cos 0.5 \pi z a_\phi \text{ A m}^{-1}$$

پایا جاتا ہے۔ مستطیل $(0.001, 0^\circ, 1.5)$ تا $(0.003, 0^\circ, 1.5)$ تا $(0.003, 0^\circ, 0)$ تا $(0.001, 0^\circ, 0)$ میں محرک برقی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: $119 \sin(5 \times 10^8 \pi t) \text{ V}$

سوال ۹.۵: لمحہ $t = 0$ پر موصول تار کے مستطیل کے اطراف $x = \pm 0.4 \text{ m}$ اور $y = \pm 0.6 \text{ m}$ پر ہیں۔ یہ مستطیل $6a_y \text{ ms}^{-1}$ کی سمتی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ غیر یکساں مقناطیسی میدان $B = 3x^2 y a_z \text{ T}$ ہے۔ مستطیل کی مزاحمت $R = 100 \Omega$ ہے۔ مستطیل میں طاقت کا اخراج حاصل کریں۔ ساکن سلاخوں میں کتنی محرک برقی دباؤ پیدا ہوتی ہے۔



شکل ۹.۷: محرک سلاخ پر مقناطیسی میدان محرک دباؤ پیدا کرتا ہے۔

جواب: $0 \text{ V}, P = 2.12 \text{ mW}$

سوال ۹.۶: شکل ۹.۷ میں دو ساکن موصل سلاخ x محور کے ساتھ $\theta = \pm 10^\circ$ کا زاویہ بناتے ہیں۔ صفحہ کے بالائی سطح سے نکلتی مقناطیسی میدان $B = 0.5a_z \text{ T}$ ہے۔ محرک سلاخ کی رفتار $v = 8a_x \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ساکن سلاخوں کے بائیں سروں کے درمیان فاصلہ 2 cm ہے۔ ان کے مابین آلہ پتیا برقی دباؤ v_{ab} ناپتا ہے۔ الف) محرک سلاخ کے مقام کو $t = 0$ پر $x = 0$ لیتے ہوئے آلہ پتیا پر حاصل برقی دباؤ کو مساوات ۹.۱ سے حاصل کریں۔ ب) اسی محرک دباؤ کو مساوات ۹.۱۳ کے دائیں ہاتھ کی مدد سے حاصل کریں۔ پ) محرک سلاخ کا مقام $x = 50t^2 \text{ m s}^{-1}$ ہونے کی صورت میں جواب حاصل کریں۔

جوابات: الف) اور ب) $v_{ab} = -11.285t - 0.08 \text{ V}$ ، پ) $v_{ab} = -881.6t^3 - t \text{ V}$

سوال ۹.۷: رداس $\rho = 0.5 \text{ cm}$ اور $\rho = 4 \text{ cm}$ کی ہم محوری تاریں میدان $H_\phi = \frac{5}{\rho} \cos(2\pi \times 10^7 t - 5z)$ اور $E_\rho = \frac{8\pi^2}{\rho} \cos(2\pi \times 10^7 t - 5z)$ پائے جاتے ہیں۔ الف) مساوات ۹.۲۸ کے دونوں اطراف حل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ ہم محوری تار میں موجود میدان اس پر پورا اترتے ہیں۔ ب) سمتی سطح $\phi = 0$ ، $0.5 \text{ cm} < \rho < 4 \text{ cm}$ ، $0 < z < 1 \text{ cm}$ اور اس کے محیط پر مساوات ۹.۴ کے دونوں اطراف حل کرتے ہوئے محرک برقی دباؤ حاصل کریں۔ سمتی سطح کی سمت a_ϕ لیں۔ یوں محیط پر چلتے ہوئے $z = 1 \text{ cm}$ سمت میں چلنا ہوگا۔

جوابات: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{40\pi^2}{\rho} \sin(2\pi \times 10^7 t - 5z) a_\phi$

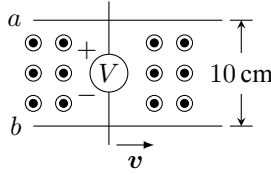
$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 52.26 [\cos(2\pi \times 10^7 t - 0.05) - \cos(2\pi \times 10^7 t)] \text{ V}$$

سوال ۹.۸: شکل ۹.۸ میں $B = 0.55a_z \text{ T}$ اور $v = 6a_x \text{ m s}^{-1}$ ہیں۔ محرک سلاخ میں انتہائی زیادہ مزاحمت رکھتا پتیا برقی دباؤ V نصب ہے۔ الف) ساکن سلاخوں کے بائیں اور دائیں سرے آزاد رکھتے ہوئے پتیا پر کیا برقی دباؤ حاصل ہوگی۔ ب) ساکن سلاخوں کے بائیں سرے a اور b آپس میں موصل تار سے جوڑنے کے بعد پتیا پر کیا حاصل ہوگا۔ پ) ساکن سلاخوں کے دائیں سرے آپس میں موصل تار سے جوڑنے کے بعد پتیا پر کیا حاصل ہوگا۔ ت) ساکن سلاخ کے بائیں سرے آپس میں اور ان کے دائیں سرے آپس میں جوڑ کر پتیا کیا پڑھے گا۔

جوابات: $3.3 \text{ V}, 3.3 \text{ V}, 3.3 \text{ V}, 0 \text{ V}$

سوال ۹.۹: برقی میدان $E = E_0 \cos 1500t \text{ V m}^{-1}$ کی صورت میں مندرجہ ذیل اشیاء میں ایصال برقی رو اور انتقالی برقی رو کی شرح حاصل کریں۔ الف) تانبہ جس کے مستقل $\epsilon_R = 1$ اور $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ ب) مقطر پانی جس کے مستقل $\epsilon_R = 80$ اور $\sigma = 10^{-4} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ پ) کوارٹز جس کے مستقل $\epsilon_R = 3.8$ اور $\sigma = 10^{-17} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔

جوابات: $2 \times 10^{-10}, 94, 4.4 \times 10^{15}, \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$



شکل ۹.۸: کھلے دور اور بند دور میں محرک برقی دباؤ۔

سوال ۹.۱۰: برقی میدان $E = E_0 e^{\frac{t}{\tau}} \text{ V m}^{-1}$ کی صورت میں مندرجہ ذیل اشیاء میں ایصالی برقی رو اور انتقالی برقی رو کی شرح حاصل کریں جہاں $\tau = 10^{-7}$ کے برابر ہے۔ الف) تانبا جس کے مستقل $\epsilon_R = 1$ اور $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ ب) مقطر پانی جس کے مستقل $\epsilon_R = 80$ اور $\sigma = 10^{-4} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ پ) کوپر جس کے مستقل $\epsilon_R = 3.8$ اور $\sigma = 10^{-17} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔

جوابات: $\frac{\sigma \tau}{\epsilon}, 6.5 \times 10^{11}, 0.014, 2.97 \times 10^{-11}$

سوال ۹.۱۱: محدود z پر موجود ہم محوری تار کی لمبائی 12 cm جبکہ اس کے رداس 2 mm اور 6 mm ہیں۔ دونوں تاروں کے درمیان مادے کے مستقل $\epsilon = 2 \times 10^{-11} \text{ F m}^{-1}$ ، $\mu = 5 \times 10^{-6} \text{ H m}^{-1}$ اور $\sigma = 4 \times 10^{-5} \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ تار میں $E = \frac{10^4}{\rho} \cos(10^6 t) \text{ a}_\rho \text{ V m}^{-1}$ کی صورت میں $\mathbf{J}$ ، I_c ، $\mathbf{J}_d$ اور I_d حاصل کریں۔

جوابات: $\frac{0.5}{\rho} \cos(10^6 t) \text{ a}_\rho \text{ A m}^{-2}$ ، $0.12\pi \cos 10^6 t \text{ A}$ ، $-\frac{0.1}{\rho} \sin 10^6 t \text{ A m}^{-2}$ ، 0.2 ، $-0.024\pi \sin 10^6 t \text{ A}$

سوال ۹.۱۲: رداس ρ_1 اور ρ_2 کے ہم محوری تار کی لمبائی l ہے۔ تار کو بیرونی دور $V_0 \cos \omega t$ برقی دباؤ فراہم کرتی ہے۔ تار میں برقی میدان $\mathbf{E}$ کی مساوات لکھتے ہوئے $\mathbf{J}_d$ اور I_d حاصل کریں۔ ثابت کریں کہ انتقالی برقی رو بیرونی دور میں پائی جانے والی ایصالی برقی رو کے برابر ہے۔

جوابات: $I_c = I_d = -\frac{2\pi l \omega \epsilon V_0 \sin \omega t}{\ln \frac{b}{a}}$ ، $\mathbf{J}_d = \frac{-\omega \epsilon V_0 \sin \omega t}{\rho \ln \frac{b}{a}} \mathbf{a}_\rho$ ، $\mathbf{E} = \frac{V_0 \cos \omega t}{\rho \ln \frac{b}{a}} \mathbf{a}_\rho \text{ V m}^{-1}$ ، $C \frac{dV}{dt} = -\frac{2\pi l \omega \epsilon V_0 \sin \omega t}{\ln \frac{b}{a}}$

سوال ۹.۱۳: مساوات ۹.۲۲ کی پہلی مساوات کے دونوں اطراف پھیلاؤ کا عمل استعمال کرتے ہوئے استمراری مساوات حاصل کریں۔

جواب: $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho_h}{\partial t}$

سوال ۹.۱۴: ایک خطہ جہاں $\mathbf{E} = 32 \sin ax \cos 5y \cos(2 \times 10^{10} t) \mathbf{a}_z$ ہے کے مستقل $\epsilon_R = \mu_R = 2.5$ اور $\sigma = 0$ ہیں۔ میکس ویل کی مساوات استعمال کرتے ہوئے a کی مثبت قیمت دریافت کریں۔ تمام مکمل کے مستقل کو صفر لیں۔

جواب: $a = 115.44 \text{ m}^{-1}$

سوال ۹.۱۵: ایک تریلی تار میں مقناطیسی میدان $\mathbf{H} = 15 \cos(4 \times 10^9 t - \beta z) \mathbf{a}_x \text{ A m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ تریلی تار کے درکار

مستقل $\mu_R = 1$ ، $\epsilon_R = 5$ اور $\sigma = 0$ ہیں۔ میکس ویل کی مساوات استعمال کرتے ہوئے β کی مثبت قیمت دریافت کریں۔

جواب: $\beta = 29.83 \text{ m}^{-1}$

سوال ۹.۱۶: محد کے مبداسے گزرتی موصل سطح پر $E = (33a_x + 12a_y + 25a_z) \cos(10^7 t) \text{ V m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ سطح کے قریب خطے کے مستقل $\sigma = 0$ ، $\epsilon_R = 12$ اور $\mu_R = 1.6$ ہیں۔ نقطہ $(0, 0, 0)$ پر موصل سطح پر کثافت بار حاصل کریں۔ اس نقطہ پر سطح کے متوازی میدان حاصل کریں۔

جوابات: $0, 4.58 \cos(10^7 t) \text{ nC m}^{-2}$

سوال ۹.۱۷: خطہ $z < 0$ میں $\epsilon_{R1} = 1$ ، $\mu_{R1} = 1$ اور $\sigma_1 = 0$ ہیں جبکہ خطہ $z > 0$ میں $\epsilon_{R2} = 9$ ، $\mu_{R2} = 4$ اور $\sigma_2 = 0$ ہیں۔ پہلے خطے میں میدان a_y $E_1 = [10 \cos(10^9 t - 3.336z) - 2 \cos(10^9 t + 3.336z)] a_y$ اور دوسرے خطے میں a_y $E_2 = (A \cos(10^9 t - 20.014z)) a_y$ (پہلے الف) مستقل A کی قیمت دریافت کریں۔ ب) مقناطیسی میدان H_1 اور H_2 حاصل کریں۔ پ) ثابت کریں کہ مقناطیسی میدان سرحدی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔

جوابات: $H_1 = [-0.0265 \cos(10^9 t - 3.336z) - 0.0053 \cos(10^9 t + 3.336z)] a_x$ ، $A = 8$ ، $H_{m1} = H_{m2}$ ، $H_2 = -0.0318 \cos(10^9 t - 20.014z) a_x$

سوال ۹.۱۸: خلاء میں مساوات ۹.۹ نکلی محد میں میدان دیتی ہے۔ خلاء میں $J = 0$ لیتے ہوئے میکس ویل کی مساوات $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$ استعمال کرتے ہوئے E حاصل کریں۔ حاصل E سے میکس ویل کی مساوات $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ کی مدد سے واپس B حاصل کریں۔ یوں ثابت کریں کہ دی گئی میدان میکس ویل کی مساوات پر پورا نہیں اترتا۔

جواب: چونکہ ہمیں واپس ابتدائی میدان حاصل نہیں ہوتا لہذا یہ میدان میکس ویل کی مساوات پر پورا نہیں اترتا۔

سوال ۹.۱۹: دو عدد ہم محوری موصل نکلی $\rho = 1 \text{ cm}$ اور $\rho = 10 \text{ cm}$ کے ساتھ سطح $z = 0$ اور $z = 50 \text{ cm}$ مل کر ڈیبا بناتے ہیں۔ اس ڈیبا میں موجود ذوبرق کے مستقل $\sigma = 0$ ، $\epsilon_R = 1.5$ اور $\mu_R = 2.5$ ہیں جبکہ اس میں درج ذیل میدان پایا جاتا ہے۔

$$H = \frac{10}{\rho} \cos 2\pi z \sin(6\pi 10^7 t) a_\phi \text{ A m}^{-1}$$

الف) نقطہ $N(0.01, 30^\circ, 0.02)$ پر سطحی کثافت برقی رو حاصل کریں۔ ب) برقی میدان E حاصل کریں۔ پ) نقطہ $N(0.015, 0^\circ, 0.2)$ پر سطحی کثافت بار حاصل کریں۔ ت) نقطہ $N(0.015, 0^\circ, 0.2)$ پر انتقالی برقی رو حاصل کریں۔

جوابات: $E = -\frac{25098}{\rho} \sin 2\pi z \cos(6\pi 10^7 t) a_\rho \text{ V m}^{-1}$ ، $K = 992 \sin(6\pi 10^7 t) \text{ A m}^{-1}$ ، $J = 3984 \sin(6\pi 10^7 t) a_\rho \text{ A m}^{-2}$ ، $\rho_s = -21.1 \cos(6\pi 10^7 t) a_\rho \text{ } \mu\text{C m}^{-2}$

سوال ۹.۲۰: خلاء میں $V = x(z - ct) \text{ V}$ اور $A = x(\frac{z}{c} - t) a_z \text{ Wb m}^{-1}$ پائے جاتے ہیں جہاں $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ کے برابر ہے۔ الف) ثابت کریں کہ $\nabla \cdot A = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}$ کے برابر ہے۔ ب) میدان B ، H ، E اور D حاصل کریں۔ پ) ثابت کریں کہ $J = 0$ اور $\rho_h = 0$ کی صورت میں حاصل میدان میکس ویل کی چار مساواتوں پر پورا اترتے ہیں۔

جوابات: الف) چونکہ $\nabla \cdot A = x \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial V}{\partial t}$ ہیں لہذا $\nabla \cdot A = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}$ ہوگا۔

ب) $B = (t - \frac{z}{c}) a_y \text{ T}$ ، $H = \frac{1}{\mu_0} (t - \frac{z}{c}) a_y \text{ A m}^{-1}$ ، $E = (ct - z) a_x \text{ V m}^{-1}$ ، $D =$

باب ۹. وقت کے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل مساوات

$$\epsilon_0(ct - z)\mathbf{a}_x \text{ V m}^{-1}$$

پ) حاصل میدان مساوات ۹.۲۸ تا مساوات ۹.۳۱ پر پورا اترتے ہیں۔

سوال ۹.۲۱: خلاء میں دو عدد موصل چادر $y = 0$ اور $y = y_0$ پر پائے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان درج ذیل میدان پایا جاتا ہے۔

$$\mathbf{E} = 10^4 \cos(10^7 t - 6z)\mathbf{a}_y \text{ V m}^{-1}$$

الف) $\mathbf{B}$ حاصل کریں۔ ب) $\mathbf{A}(x, 0, z, t) = 0$ کی صورت میں $\mathbf{A}(x, y, z, t)$ حاصل کریں۔ پ) $V(x, 0, z, t) = 0$ کی صورت میں $V(x, y, z, t)$ حاصل کریں۔

$$\mathbf{A}(x, y, z, t) = -\frac{3y}{500} \cos(10^7 t - 6z)\mathbf{a}_x \text{ Wb m}^{-1}, \quad \mathbf{B} = -\frac{3}{500} \cos(10^7 t - 6z)\mathbf{a}_z \text{ Wb m}^{-1}$$

$$V(x, y, z, t) = -3.21 \times 10^8 y \cos(10^7 t - 6z) \text{ V}$$

باب ۱۰

مستوی امواج

لامحدود خطہ جس کی کوئی سرحد نہ ہو میں میکس ویل مساوات کا حل سادہ ترین مسئلہ ہے البتہ اس سے حاصل نتائج انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ بدلتا برقی میدان، وقت کے ساتھ بدلتے مقناطیسی میدان کو جنم دیتا ہے جبکہ وقت کے ساتھ بدلتا مقناطیسی میدان، وقت کے ساتھ بدلتے برقی میدان کو جنم دیتا ہے۔ چونکہ برقی میدان بار کی بدولت جبکہ مقناطیسی میدان برقی رو کی بدولت ہے لہذا باریاروں میں کسی بھی تبدیلی سے باہمی تعاون کے بدلتے برقی میدان اور بدلتے مقناطیسی میدان یعنی برقی مقناطیسی امواج پیدا ہوتی ہے۔ ایسی امواج کی تعدد کا دار و مدار باریاروں (یادوںوں) میں تبدیلی کی شرح پر منحصر ہے۔ یوں ω زاویائی تعدد پر سائن مناشکل میں ارتعاش کرتا بار ω زاویائی تعدد کی سائن نما موج ہی پیدا کرتی ہے۔ برقی مقناطیسی امواج روشنی کی رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ انسانی آنکھ مخصوص تعدد کی برقی مقناطیسی امواج دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برقی مقناطیسی امواج کے تعدد کی وہ پٹی جو ہمیں نظر آتی ہیں روشنی کہلاتی ہے۔ سائن نما موج کو اس کی تعدد f یا دور λ عرصے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ ہم 750 nm تا 380 nm کے دوری عرصے کے برقی مقناطیسی امواج دیکھ سکتے ہیں۔

دو اشیاء کی سرحد پر برقی مقناطیسی موج پر غور کرنے سے شعاعی انعکاس^۱، شعاعی انعطاف^۲ اور انکسار امواج^۳ کے حقائق دریافت ہوتے ہیں۔ مختصر اشعاع کی تمام خصوصیات میکس ویل کی مساوات سے حاصل کرنا ممکن ہے۔

electromagnetic^۱
frequency^۲
angular frequency^۳
light^۴
time period^۵
reflection^۶
refraction^۷
diffraction^۸

۱۰.۱ خلاء میں برقیاتیسی مستوی امواج

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جسم کے اندر کسی بھی طرح پہنچایا گیا اضافی بار باہمی قوت دفع سے آخر کار حجم کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر ان لحاظ کو نظر انداز کیا جائے جتنی دیر آزاد بار سطح تک پہنچتا ہے تو جسم کے حجم میں $\rho_h = 0$ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں $\rho_h = 0$ ہی تصور کرتے ہوئے برقیاتیسی امواج پر غور کیا جائے گا لہذا ایسا ہی تصور کرتے ہوئے صفحہ ۳۱ سپردی گئی میکس ویل مساوات یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$(۱۰.۱) \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$(۱۰.۲) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$(۱۰.۳) \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$(۱۰.۴) \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

جہاں $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ اور $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ کے علاوہ قانون اوہم کی نقطہ شکل $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ کے استعمال سے تمام مساوات صرف دو متغیرات $\mathbf{E}$ اور $\mathbf{H}$ کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم ان مساوات کو حل کریں، انہیں انہیں صرف دیکھ کر فیصلہ کریں کہ خلاء میں ان سے کیا نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ خلاء میں کثافت برقی رو $\mathbf{J}$ صفر کے برابر ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۱ کہتی ہے کہ کسی بھی نقطے پر مقناطیسی میدان میں وقت کے ساتھ تبدیلی سے اس نقطے کے گرد برقی میدان کی گردش پیدا ہوتی ہے۔ گردش سے مراد ایسا میدان ہے جو بند دائرے پر اس نقطے کے گرد گھومتا ہو۔ اگر مقناطیسی میدان کی قیمت زیادہ ہو تب برقی گردش کی قیمت بھی زیادہ ہوگی اور اگر مقناطیسی میدان کی قیمت کم ہو تب گردش بھی کم ہوگی۔ یوں دو حقائق سامنے آتے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نقطے پر بدلتا مقناطیسی میدان اس نقطے کے گرد، یعنی نقطے سے ذرا دور، برقی میدان پیدا کرتا ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ پہلے میدان کی قیمت کم یا زیادہ کرنے سے پیدا میدان کی قیمت بھی تبدیل ہوتی ہے یعنی بدلتا مقناطیسی میدان، بدلتے برقی میدان کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۰.۲ کہتی ہے کہ کسی بھی نقطے پر برقی میدان میں وقت کے ساتھ تبدیلی سے اس نقطے کے گرد مقناطیسی گردش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی صاف واضح ہے کہ کسی بھی نقطے پر برقی میدان میں وقت کے ساتھ تبدیل، اس نقطے سے ذرا دور، بدلتا مقناطیسی میدان پیدا کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدلتا مقناطیسی میدان کچھ فاصلے پر، آگے کی سمت میں، بدلتا برقی میدان پیدا کرتا ہے جو مزید آگے مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم جلد دیکھیں گے، ایسے جڑواں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، حرکت کرتے بدلتے برقی اور بدلتے مقناطیسی میدان کی رفتار $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ یعنی تقریباً $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے جو خلاء میں روشنی کی رفتار ہے۔

۱۰.۲ برقیاتیسی مستوی امواج

میکس ویل مساوات کے حل دوری سمتیاتی^۹ کی مدد سے نہایت آسان ہو جاتے ہیں لہذا پہلے دوری سمتیہ پر غور کرتے ہیں جو آپ نے برقی ادوار حل کرتے وقت ضرور استعمال کیے ہوں گے۔

سائن نمائندگی کی عمومی شکل

$$(۱۰.۵) \quad E_y = E_{xyz} \cos(\omega t + \psi)$$

phasor^۹

ہے جہاں

$$(۱۰.۶) \quad \omega = 2\pi f$$

زاویائی تعدد^{۱۰} اور ϕ زاویائی ہٹاؤ^{۱۱} ہیں جبکہ E_{xyz} از خود x, y, z اور ω کا تابع تفاعل^{۱۲} ہو سکتا ہے۔ تعدد f کی اکائی ہرٹز^{۱۳} ہے۔ یہاں دھیان رہے کہ E_{xyz} وقت t کا تابع نہیں ہے۔

کسی بھی متغیر x کے لیے پولر مماثل^{۱۴} $e^{jx} = \cos x + j \sin x$ لکھا جاتا ہے جہاں $\sqrt{-1} = j$ خیالی عدد^{۱۵} ہے۔ آزاد متغیر $\omega t + \psi$ کے لیے پولر مماثل

$$e^{j(\omega t + \psi)} = \cos(\omega t + \psi) + j \sin(\omega t + \psi)$$

لکھا جاسکتا ہے جو حقیقی^{۱۶} اور خیالی^{۱۷} اجزاء^{۱۸} پر مشتمل مخلوط تفاعل^{۱۹} ہے۔ یوں $\cos(\omega t + \psi)$ کو $e^{j(\omega t + \psi)}$ کا حقیقی جزو تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح

$$E_y = E_{xyz} \cos(\omega t + \psi) = \left[E_{xyz} e^{j(\omega t + \psi)} \right]_{\text{حقیقی}} = \left[E_{xyz} e^{j\omega t} e^{j\psi} \right]_{\text{حقیقی}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں زیر نوشت میں حقیقی لکھنے سے مراد یہ ہے کہ پورے تفاعل کا حقیقی جزو لیا جائے۔ مندرجہ بالا مساوات کو بطور دوری سمتیہ یوں

$$E_{ys} = E_{xyz} e^{j\psi}$$

لکھا جاتا ہے جہاں $e^{j\omega t}$ اور زیر نوشت میں حقیقی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اس مساوات کے بائیں ہاتھ E_{ys} لکھتے ہوئے زیر نوشت میں s یاد دلاتی ہے کہ یہ مساوات دوری سمتیہ کی شکل میں لکھی گئی ہے لہذا یاد رہے کہ اصل تفاعل میں $e^{j\omega t}$ پایا جاتا ہے اور پورے تفاعل کا صرف حقیقی جزو ہی لیا جائے۔ تفاعل E_{ys} کے زیر نوشت میں s دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس تفاعل کا آزاد متغیر، مخلوط تعدد^{۱۹} ہے۔ ہمارے استعمال میں s خیالی عدد یعنی $j\omega$ ہو گا۔

اب $E_y = 10.5 \cos(10^6 t - 0.35z)$ کو دوری سمتیہ کی شکل میں لکھنے کی خاطر اسے پولر مماثل کے حقیقی جزو

$$E_y = \left[10.5 e^{j(10^6 t - 0.35z)} \right]_{\text{حقیقی}} = \left[10.5 e^{j10^6 t} e^{-j0.35z} \right]_{\text{حقیقی}}$$

لکھنے کے بعد $10^6 t$ اور زیر نوشت میں حقیقی کو پوشیدہ رکھتے ہوئے یوں

$$E_{ys} = 10.5 e^{-j0.35z}$$

angular frequency^{۱۰}
phase angle^{۱۱}
dependent function^{۱۲}
Hertz^{۱۳}
Euler's identity^{۱۴}
imaginary number^{۱۵}
real^{۱۶}
imaginary^{۱۷}
complex function^{۱۸}
complex frequency^{۱۹}

لکھا جائے گا جہاں بائیں ہاتھ E_{ys} میں زیر نوشت میں s کا اضافہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ E_y حقیقی تفاعل ہے جبکہ E_{ys} عموماً مخلوط تفاعل ہوتا ہے۔
دوری سمتیہ سے اصل تفاعل حاصل کرنے کی خاطر اسے $e^{j\omega t}$ سے ضرب دیتے ہوئے حاصل جواب کا حقیقی جزو لیا جاتا ہے۔
مساوات ۵.۱۰ کا وقت کے ساتھ جزوی تفرق

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_y}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} [E_{xyz} \cos(\omega t + \psi)] = -\omega E_{xyz} \sin(\omega t + \psi) \\ &= \left[j\omega E_{xyz} e^{j(\omega t + \psi)} \right]_{\text{حقیقی}}\end{aligned}$$

کے برابر ہے۔ یہ عمومی نتیجہ ہے جس کے تحت وقت کے ساتھ تفاعل کا تفرق، دوری سمتیہ کو $j\omega$ سے ضرب دینے کے مترادف ہے۔ یوں مثال کے طور پر اگر

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial H_y}{\partial z}$$

ہو تب اسی کی دوری سمتیہ شکل

$$j\omega E_{xs} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial H_{ys}}{\partial z}$$

ہوگی۔ اسی طرح سائن نمائیدان کے لیے میکس ویل کی مساوات بھی با آسانی دوری سمتیہ کی شکل میں لکھے جاسکتے ہیں لہذا

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

کو دوری سمتیہ کی صورت میں

$$(10.7) \quad \nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu \mathbf{H}_s$$

لکھا جائے گا۔ میکس ویل کی بقایا مساوات کو بھی دوری سمتیہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(10.8) \quad \nabla \times \mathbf{H}_s = (\sigma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_s$$

$$(10.9) \quad \nabla \cdot \mathbf{E}_s = 0$$

$$(10.10) \quad \nabla \cdot \mathbf{H}_s = 0$$

آئیں ان مساوات سے امواج کی مساوات حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۷.۱۰ کی گردش

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}_s) - \nabla^2 \mathbf{E}_s = -j\omega\mu \nabla \times \mathbf{H}_s$$

میں مساوات ۸.۱۰ اور مساوات ۹.۱۰ اپر کرنے سے

$$(10.11) \quad \nabla^2 \mathbf{E}_s = j\omega\mu (\sigma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_s = \gamma^2 \mathbf{E}_s$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$(۱۰.۱۲) \quad \gamma = \pm \sqrt{j\omega\mu (\sigma + j\omega\epsilon)}$$

حرکے مستقل^{۲۰} کہلاتا ہے۔ چونکہ $j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)$ مخلوط عدد ہے لہذا اس کا جزر γ بھی مخلوط عدد ہو گا جسے

$$(۱۰.۱۳) \quad \gamma = \alpha + j\beta$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں α اور β مثبت اور حقیقی اعداد ہیں۔ مساوات ۱۰.۱۲ کو یوں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۱۴) \quad \gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$$

جہاں کسی وجہ سے صرف مثبت قیمت لی گئی ہے۔ یہ وجہ آپ کو جلد بتلا دی جائے گی۔

مساوات ۱۰.۱۱ سمتی^{۲۱} بلم ہولٹز مساوات^{۲۲} کہلاتی ہے۔ کارتیسی محدود میں بھی سمتی بلم ہولٹز مساوات کی بڑی شکل کافی پیچیدہ نظر آتی ہے چونکہ اس سے چار چار اجزاء پر مشتمل تین عدد مساوات نکلتے ہیں۔ کارتیسی محدود میں اس کی x مساوات

$$(۱۰.۱۵) \quad \nabla^2 E_{xs} = \gamma^2 E_{xs}$$

یعنی

$$(۱۰.۱۶) \quad \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial z^2} = \gamma^2 E_{xs}$$

ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے دلچسپی کے میدان نا تو x اور نا ہی y کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں $\frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial y^2} = 0$ اور $\frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial x^2} = 0$ ہوں گے لہذا مندرجہ بالا مساوات

$$(۱۰.۱۷) \quad \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial z^2} = \gamma^2 E_{xs}$$

صورت اختیار کر لے گی۔ اس طرح کی دور تہی تفرقی مساوات آپ نے پڑھی ہوگی لہذا میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کے حل

$$(۱۰.۱۸) \quad E_{xs} = Ae^{-\gamma z}$$

اور

$$(۱۰.۱۹) \quad E_{xs} = Be^{\gamma z}$$

propagation constant^{۲۰}
vector Helmholtz equation^{۲۱}

^{۲۲} ہر من لڈوگ فرڈینانڈون بلم ہولٹز جرمنی کے عالم طبیعیات تھے۔

لکھ سکتے ہیں۔

آئیں $\beta = \alpha + j\gamma$ پر کرتے ہوئے ان جوابات میں سے مساوات ۱۰.۱۸ پر غور کریں۔ مساوات ۱۰.۱۸ اور حقیقت دوری سمتیہ ہے لہذا اسے $j\omega t$ سے ضرب دے کر

$$\begin{aligned} E_x &= \left[A e^{j\omega t} e^{-(\alpha + j\beta)z} \right]_{\text{حقیقی}} \\ &= \left[A e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)} \right]_{\text{حقیقی}} \end{aligned}$$

حقیقی جزو

$$E_x = A e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

لیتے ہیں۔ مساوات کے مستقل A کی جگہ $t = 0$ اور $z = 0$ پر میدان کی قیمت E_0 پر کرتے ہوئے اصل حل

$$(10.20) \quad E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ **مستوی موج** 23 کی وہ مساوات ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ اگر ہم مساوات ۱۰.۱۹ کو لے کر آگے بڑھتے تو مساوات ۱۰.۲۰ کی جگہ موج کی مساوات

$$(10.21) \quad E_x = E_0 e^{\alpha z} \cos(\omega t + \beta z)$$

حاصل ہوتی۔

مساوات ۱۰.۱۸ میں $A = E_0$ پر کرتے ہوئے اس کی سمتیہ شکل

$$(10.22) \quad \mathbf{E}_s = E_0 e^{-\gamma z} \mathbf{a}_x$$

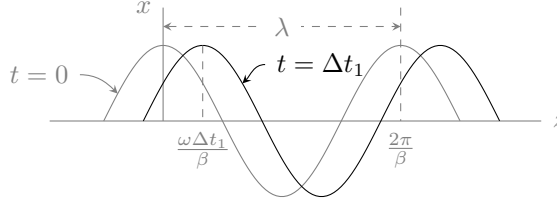
لکھی جاسکتی ہے جو صرف $\mathbf{a}_x$ جزو پر مشتمل ہے۔ آئیں مساوات ۱۰.۲۰ میں دی گئی متحرک موج 24 پر اب غور کریں۔

مساوات ۱۰.۲۰ کہتی ہے کہ برقی میدان ہر نقطہ پر x محدد کے متوازی ہے۔ اگر z کی قیمت تبدیل نہ کی جائے تب x اور y تبدیل کرنے سے میدان تبدیل نہیں ہوتا۔

مساوات ۱۰.۲۰ میں z بڑھانے سے α کی وجہ سے موج کی چوٹی گھٹتی ہے لہذا α **تضعیفی مستقل** 25 کہلاتا ہے۔ موج کی چوٹی طاقت کے ضیاع کی وجہ سے گھٹتی ہے۔ یوں بے ضیاع 26 خطے میں $\alpha = 0$ ہوگا جبکہ ضیاع کار 27 خطے میں $\alpha > 0$ ہوگا۔ تضعیفی مستقل کو نیپر 28 فی میٹر Np m^{-1} میں ناپا 29 جاتا ہے۔ یوں مساوات ۱۰.۲۰ میں e کی طاقت یعنی αz بے بعد 30 مقدار نیپر Np میں ہوگی۔ موج کی مساوات میں βz — زاویائی ہٹاؤ ہے جسے ریڈین میں ناپا جاتا ہے لہذا βz **زاویائی مستقل** 31 کہلاتا ہے جبکہ اس کی اکائی ریڈین فی میٹر rad m^{-1} ہے۔

planewave²⁷
travellingwave²⁸
attenuationconstant²⁹
lossless³⁰
lossy³¹
neper³²
dimensionless³³
phaseconstant³⁴

²⁹ تضعیفی مستقل کی اکائی جان نیپر کے نام سے منسوب ہے۔



شکل ۱۰.۱: وقت $t = 0$ اور $t = t_1$ پر خلا میں موج کا مقام۔

بے ضیاع خطے میں $\alpha = 0$ جبکہ ضیاع کار خطے میں $\alpha > 0$ ہوگا۔ اس کتاب میں انہیں غیر عامل^{۳۲} خطوں پر بحث کی جائے گی۔ یہاں بتلاتا چلوں کہ $\alpha < 0$ بھی ممکن ہے۔ ایسی صورت میں موج کا حیثہ مسلسل بڑھتا جائے گا۔ منفی α کی صورت میں α کو افزائشی مستقل^{۳۳} کہا جاتا ہے۔ لیور^{۳۴} میں $\alpha < 0$ حاصل کرتے ہوئے شعاع کی طاقت بڑھائی جاتی ہے۔ لیور عامل^{۳۵} خطہ ہے۔

موج کی مساوات میں $\alpha = 0$ تصور کرتے ہوئے اسے وقت $t = 0$ پر شکل ۱۰.۱ میں ہلکی سیابی سے دکھایا گیا ہے۔ یہاں دھیان رہے کہ شکل میں z محدود کو افقی دکھایا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں $t = 0$ پر موج کی دو آپس میں قریبی چوٹیاں $z = 0$ اور $z = \frac{2\pi}{\beta}$ پر پائی جاتی ہیں۔ دو آپس میں قریبی چوٹیوں کے درمیان فاصلے کو طول موج^{۳۶} کہا جاتا ہے اور λ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں اس موج کی طول موج

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad (10.23)$$

ہے جس سے

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (10.24)$$

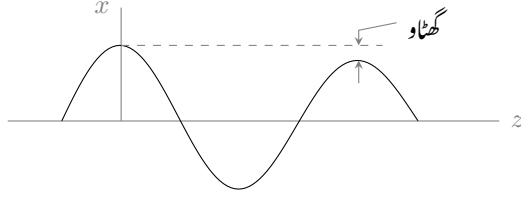
لکھا جاسکتا ہے جو انتہائی اہم نتیجہ ہے۔

موج کی مساوات ہی کو وقت $t = \Delta t_1$ پر شکل ۱۰.۱ میں دوبارہ گاڑھی سیابی میں بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں موج نے دائیں جانب یعنی z بڑھنے کی طرف حرکت کی ہے۔ یوں صاف ظاہر ہے کہ یہ موج وقت کے ساتھ مثبت z جانب حرکت کر رہی ہے۔ دورانیہ Δt_1 میں موج کی چوٹی نے $\frac{\omega \Delta t_1}{\beta}$ فاصلہ طے کیا ہے لہذا موج کی رفتار کو

$$v = \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\omega \Delta t_1}{\beta} \frac{1}{\Delta t_1} = \frac{\omega}{\beta} \quad (10.25)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

passive^{۳۷}
gain coefficient^{۳۸}
laser^{۳۹}
active region^{۴۰}
wavelength^{۴۱}



شکل ۱۰.۲: موج چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کمزور ہوتی رہتی ہے۔

مساوات ۱۰.۲۳ کو مساوات ۱۰.۲۵ میں پر کرنے سے

$$(10.24) \quad v = f\lambda$$

حاصل ہوتا ہے جو λ طول موج اور f تعدد رکھنے والے موج کی رفتار v دیتی ہے۔

مساوات ۱۰.۲۰ میں مساوات ۱۰.۲۵ استعمال کرتے ہوئے

$$(10.25) \quad E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{v} \right) \right]$$

حاصل ہوتا ہے جسے مساوات ۱۰.۲۵ اور مساوات ۱۰.۲۳ کی مدد سے

$$(10.26) \quad E_x = E_0 e^{-\alpha z} \cos \left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda} \right)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

موج کی رفتار کو مساوات ۱۰.۲۰ سے دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ اس مساوات کے تحت کسی بھی لمحہ t پر موج کی چوٹی اس مقام پر ہوگی جہاں

$$\omega t - \beta z = 0$$

ہو۔ چونکہ رفتار $\frac{dz}{dt}$ کو کہتے ہیں لہذا اس مساوات کے تفرق

$$\omega dt - \beta dz = 0$$

سے رفتار

$$(10.27) \quad v = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta}$$

حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱۰.۲ میں α کو صفر تصور نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں موج کی چوٹی، z کے ساتھ بتدریج گھٹتی ہے لہذا $\alpha = 0.001 \text{ Np m}^{-1}$ کی صورت میں 1 km کے فاصلے پر موج کی چوٹی، ابتدائی چوٹی کے $0.368 = e^{-1}$ گنا رہ گئی ہوگی جہاں ابتدائی چوٹی $z = 0$ پر لی گئی ہے۔

برقی موج E_s سے مساوات ۱۰.۷

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu\mathbf{H}_s$$

کی مدد سے مقناطیسی موج یا آسانی حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۱۰.۲ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ بالا مساوات سے

$$-\gamma E_0 e^{-\gamma z} \mathbf{a}_y = -j\omega\mu\mathbf{H}_s$$

یا

$$\mathbf{H}_s = \frac{\gamma}{j\omega\mu} E_0 e^{-\gamma z} \mathbf{a}_y$$

حاصل ہوتا ہے جس میں مساوات ۱۰.۱۲ سے ثابت γ کی قیمت پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_s &= \sqrt{\frac{\sigma + j\omega\epsilon}{j\omega\mu}} E_0 e^{-\gamma z} \mathbf{a}_y \\ (10.30) \end{aligned}$$

$$= \frac{E_0}{Z} e^{-\gamma z} \mathbf{a}_y$$

ملتا ہے جہاں دوسرے قدم پر

$$Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} \quad (10.31)$$

لکھا گیا ہے۔ اس مساوات کو

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}} \quad (10.32)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۰.۲۲ کی غیر سمتی صورت یعنی $E_{xs} = E_0 e^{-\gamma z}$ کو مساوات ۱۰.۳۰ کے غیر سمتی صورت یعنی $H_{ys} = \frac{E_0}{Z} e^{-\gamma z}$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{E_{xs}}{H_{ys}} = Z \quad (10.33)$$

ملتا ہے۔

یہاں ذرا رک کر ایک برقی دور پر غور کرتے ہیں۔ منبع برقی دباؤ $V_0 \cos(\omega t - \psi)$ جسے دوری سمتیہ $V_0 e^{-j\psi}$ لکھا جاسکتا ہے کے ساتھ سلسلہ وار مزاحمت R ، مالہ L اور برقی گیر (کپیسٹر) C جڑے ہیں جن کی راکاوت Z

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = R + jX = |Z| e^{j\theta_Z} = |Z| \angle \theta_Z$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $\frac{1}{\omega C} > \omega L$ کی صورت میں X مثبت ہوگا جبکہ $\frac{1}{\omega C} < \omega L$ کی صورت میں یہ منفی ہوگا۔ مزید $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ کی صورت میں دور خالص مزاحمتی رکاوٹ پیش کرے گا اور $\theta_Z = 0$ ہوگا۔ اس دور میں برقی ردودوری سمتیہ کی مدد سے

$$I_s = \frac{V_s}{Z_s} = \frac{V_0 e^{-j\psi}}{|Z| e^{j\theta_Z}} = \frac{V_0}{|Z|} e^{-j(\psi + \theta_Z)}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$i = \frac{V_0}{|Z|} \cos(\omega t - \psi - \theta_Z)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ برقی دباؤ اور برقی روا یک ہی تعدد رکھتے ہیں البتہ ان میں زاویائی ہٹاؤ θ_Z پایا جاتا ہے۔ مثبت X کی صورت میں برقی روا اس زاویائی ہٹاؤ کے برابر برقی دباؤ کے پیچھے رہتی ہے جبکہ منفی X کی صورت میں برقی روا اس زاویائی ہٹاؤ کے برابر برقی دباؤ کے آگے رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برقی دباؤ اور برقی روا کی شرح

$$\frac{V_s}{I_s} = |Z| e^{j\theta_Z} = Z$$

کے برابر ہے جسے رکاوٹ کہتے ہیں۔

آئیں اب دوبارہ امواج کی بات کریں۔ برقی موج کو برقی دباؤ تصور کرتے ہوئے اور مقناطیسی موج کو برقی رد تصور کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ دونوں مسائل ہو ہو یکساں ہیں۔ اسی وجہ سے برقی موج E_{xs} اور مقناطیسی موج H_{ys} کی شرح Z ، قدرتی رکاوٹ Z کہلاتی ہے۔ بالکل برقی رکاوٹ کی طرح قدرتی رکاوٹ حقیقی یا خیالی یا مخلوط عدد ہو سکتا ہے۔ قدرتی رکاوٹ کی اکائی اوہم Ω ہے۔

مساوات ۱۰.۳۰ سے مقناطیسی موج

$$(۱۰.۳۴) \quad H_y = \frac{E_0 e^{-\alpha z}}{|Z|} \cos(\omega t - \beta z - \theta_Z)$$

لکھی جائے گی جہاں قدرتی رکاوٹ کو

$$(۱۰.۳۵) \quad Z = |Z| e^{j\theta_Z}$$

لکھا گیا۔

مساوات ۱۰.۲۰ کے تحت برقی میدان E_x محدود کے متوازی ہے جبکہ مساوات ۱۰.۳۴ کے تحت مقناطیسی میدان H_y محدود کے متوازی ہے لہذا یہ میدان آپس میں ہر وقت عمودی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں امواج Z سمت میں حرکت کر رہے ہیں۔ یوں میدان کی سمت اور حرکت کی سمت بھی آپس میں عمودی ہیں۔ ایسی امواج جن میں میدان کی سمت اور حرکت کی سمت عمودی ہوں عرضی امواج^{۳۸} کہلاتے ہیں۔ پانی کی سطح پر لہریں بھی عرضی امواج ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسی کو کھینچ کر رکھتے ہوئے اسے جھکے سے بلانے سے رسی میں عرضی موج پیدا ہوتی ہے۔ عرضی برقناطیسی موج^{۳۹} میں برقی میدان اور مقناطیسی میدان دونوں

^{۳۸}intrinsic impedance
transverse waves
transverse electromagnetic, TEM^{۳۹}

حرکت کے سمت کے عمودی ہوتے ہیں۔ باب ۱۳ میں ایسی امواج پر غور کیا جائے گا جن میں صرف ایک میدان سمت حرکت کے عمودی ہوگا۔ انہیں عرضی برقی موج^{۲۰} یا عرضی مقناطیسی موج^{۲۱} کا نام دیا گیا ہے۔
 انہیں اب چند مخصوص صورتوں میں ان مساوات کو استعمال کرنا سیکھیں۔

۱۰.۲.۱ خلاء میں امواج

خلاء میں $\epsilon_R = 1$ اور $\mu_R = 1$ ، $\sigma = 0$ ہیں لہذا مساوات ۱۰.۱۲ سے مثبت حرکی مستقل

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu_R\mu_0(\sigma + j\omega\epsilon_R\epsilon_0)} = j\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ خلاء میں $\alpha = 0$ ہے لہذا خلاء بے ضیاع خطہ ہے۔ یوں خلاء میں برقی و مقناطیسی امواج کی رفتار، جسے روایتی طور پر c سے ظاہر کیا جاتا ہے، مساوات ۱۰.۲۵ سے

$$c = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \quad (10.36)$$

حاصل ہوتی ہے جس کی قیمت

$$c = \frac{1}{\sqrt{4 \times \pi \times 10^{-7} \times 8.854 \times 10^{-12}}} = 2.99 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \\ \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

ہے۔

مساوات ۱۰.۳۱ سے خلاء کی قدرتی رکاوٹ

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_R\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon_R\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

حاصل ہوتی ہے۔ قدرتی رکاوٹ کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم $\frac{1}{36\pi 10^9}$ سے $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ لکھتے ہوئے

$$Z_0 = 120\pi \approx 377 \Omega \quad (10.37)$$

^{۲۰}transverse electric wave, TE wave
^{۲۱}transverse magnetic wave, TM wave

حاصل کرتے ہیں۔ یوں خلا میں کسی بھی لمحے، کسی بھی نقطے پر برقی میدان کی قیمت اس نقطے پر مقناطیسی میدان کے 377 گنا ہوگی۔
حرکی مستقل اور قدرتی رکاوٹ کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے خلا میں متحرک موج کے میدان

$$E_x = E_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right]$$

$$H_y = \frac{E_0}{120\pi} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right]$$

لکھے جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میدان ہم زاویہ ہیں۔ یوں کسی بھی نقطے پر بڑھتے برقی میدان کی صورت میں اس نقطے پر مقناطیسی میدان بھی بڑھتا ہے۔ ان مساوات کے تحت امواج بالکل سیدھی حرکت کرتی ہیں اور ناوقت اور ناہی فاصلے کے ساتھ ان کی طاقت میں کسی قسم کی کمی رونما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی دور ترین کہکشاؤں سے ہم تک برقی مقناطیسی امواج پہنچتی ہیں اور ہمیں رات میں چمکتے اور خوبصورت تارے نظر آتے ہیں۔

مشق ۱۰.۱: بے تار ذرائع ابلاغ میں 36 000 km کی اونچائی پر پرواز کرتے مصنوعی سیارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سیارے زمین کے اوپر ایک ہی نقطے پر آویزاں نظر آتے ہیں۔ ان سیاروں سے زمین کے قریبی نقطے تک برقی اشارہ کتنی دیر میں پہنچے گا۔

جواب: 0.12 s

مثال ۱۰.۱: خلا میں 240 MHz تعدد کی موج بڑھتے a_z سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ الف λ ، β اور ω دریافت کریں۔ ب) لمحہ $t = 0$ پہ موج کی 128 V m^{-1} چوٹی محد کے مبداء پر پائی جاتی ہے۔ موج کی حقیقی اور دوری مساوات لکھیں۔ پ) اگر موج کی چوٹی لمحہ $t = 1.2 \text{ ns}$ پر نقطہ $z = 25 \text{ cm}$ پہ ہو تب موج کی مساوات کیا ہوگی؟

حل: الف) موج کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ لیتے ہوئے

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{240 \times 10^6} = \frac{5}{4} \text{ m}$$

اور یوں

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{8\pi}{5} \text{ rad m}^{-1}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اب زاویائی تعدد حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega = 2\pi f = 4.8\pi \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}$$

(ب) حقیقی مساوات

$$E = 128 \cos \left(4.8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{5} z \right)$$

ہے جبکہ دوری مساوات مندرجہ ذیل ہے۔

$$E = 128 e^{-j \frac{8\pi}{5} z}$$

(پ) اب موج تاخیر سے محدود کے مبداء پر پہنچتی ہے۔ موج کا تاخیری زاویہ θ لکھتے ہوئے موج کی مساوات

$$E = 128 \cos \left(4.8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{5} z + \theta \right)$$

ہوگی۔ موج کی چوٹی $0 = (4.8\pi \times 10^8 t - \frac{8\pi}{5} z + \theta)$ پر ہوگی لہذا $t = 1.2 \text{ ns}$ اور $z = 0.25 \text{ m}$ پر کرتے ہوئے $\theta = -0.176\pi$ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قیمت مندرجہ بالا مساوات میں استعمال کی جائے گی۔ موج کی دوری مساوات مندرجہ ذیل ہے۔

$$E_s = 128 e^{-j\pi(\frac{8}{5}z + 0.176)}$$

مثال ۱۰.۲: لمحہ $t = 0$ پر محدود کے مبداء پر موج کی چوٹی 340 V m^{-1} پائی جاتی ہے جبکہ $z = 1.5 \text{ m}$ وہ قریب ترین نقطہ ہے جہاں میدان صفر کے برابر ہے۔ موج گھٹے z کی سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ اس لمحہ برقی میدان اکائی سمتیہ $\mathbf{a}_E = \frac{2}{\sqrt{13}}\mathbf{a}_x + \frac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{a}_y$ کی سمت میں ہے۔ برقی موج کی مساوات لکھیں۔

حل: موج کی چوٹی اور صفر کے درمیان فاصلے سے $1.5 = \frac{\lambda}{4}$ لکھ کر $\lambda = 6 \text{ m}$ حاصل ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f = \frac{3 \times 10^8}{6} = 50 \text{ MHz}$ اور $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{3}$ حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ موج گھٹے z جانب حرکت کر رہی ہے اور لمحہ $t = 0$ پر اس کی چوٹی محدود کے مبداء پر پائی جاتی ہے لہذا

$$E = E_0 \cos \left(2\pi \times 50 \times 10^6 t + \frac{\pi}{3} z \right)$$

لکھا جائے گا۔ لمحہ $t = 0$ پر محدود کے مبداء پر میدان 340 a_E پایا جاتا ہے لہذا موج کی مکمل خاصیت مندرجہ ذیل مساوات بیان کرے گی۔

$$E = 340 \left[\frac{2}{\sqrt{13}}\mathbf{a}_x + \frac{3}{\sqrt{13}}\mathbf{a}_y \right] \cos \left(2\pi \times 50 \times 10^6 t + \frac{\pi}{3} z \right)$$

اس کی دوری شکل مندرجہ ذیل ہے۔

$$E_s = 340 \left[\frac{2}{\sqrt{13}} a_x + \frac{3}{\sqrt{13}} a_y \right] e^{i \frac{\pi}{3} z}$$

مثال ۱۰.۳: خلاء میں برقی موج $E_s = 340 \left[\frac{2}{\sqrt{13}} a_x + \frac{3}{\sqrt{13}} a_y \right] e^{i \frac{\pi}{3} z}$ پائی جاتی ہے۔ مقناطیسی موج کی مساوات لکھیں۔
حل: خلاء میں

$$\frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$$

سے مقناطیسی چوٹی کی قیمت

$$H_0 = \frac{340}{120\pi} = \frac{17}{6\pi}$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ حقیقی عدد ہے لہذا برقی اور مقناطیسی میدان ہم قدم ہیں۔ خلاء میں موج کے برقی اور مقناطیسی میدان آپس میں عمودی ہوتے ہیں۔ یوں مقناطیسی موج کی سمت میں سمتیہ $xa_x + ya_y$ اور برقی موج کی سمت میں سمتیہ a_E کا غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہو گا یعنی

$$\left(\frac{2}{\sqrt{13}} a_x + \frac{3}{\sqrt{13}} a_y \right) \cdot (xa_x + ya_y) = 0$$

ہو گا جس سے

$$(۱۰.۳۸) \quad 2x + 3y = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس میں x کی کوئی بھی قیمت پر کرتے ہوئے y کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 1$ پر کرنے سے $y = -\frac{2}{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مقناطیسی میدان $1a_x - \frac{2}{3}a_y$ سمتیہ کی سمت میں ہوگی۔ اس طرح مقناطیسی میدان کی سمت میں اکائی سمتیہ

$$a_H = \frac{a_x - \frac{2}{3}a_y}{\sqrt{1 + \frac{4}{9}}} = \frac{3}{\sqrt{13}} a_x - \frac{2}{\sqrt{13}} a_y$$

ہوگی۔ یاد رہے کہ $a_E \times a_H$ سے موج کی حرکت کی سمت حاصل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$$a_E \times a_H = \left(\frac{2}{\sqrt{13}} a_x + \frac{3}{\sqrt{13}} a_y \right) \times \left(\frac{3}{\sqrt{13}} a_x - \frac{2}{\sqrt{13}} a_y \right) = -a_z$$

کے برابر ہے جو موج کی درست سمت ہے۔ اب ہم مساوات ۱۰.۳۸ میں x کی قیمت منفی بھی کر سکتے تھے۔ انہیں ایسا بھی کر کے دیکھ لیں۔ اگر ہم $x = -1$ پر کرتے تب $y = \frac{2}{3}$ حاصل ہوتا جس سے اکائی سمتیہ $\frac{2}{3}a_y - 1a_x$ حاصل ہوتی۔ اس اکائی سمتیہ اور a_E کے سمتی ضرب سے a_z حاصل ہوتا ہے جو بالکل الٹ سمت میں حرکت کرتی موج کی سمت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان دو جوابات میں سے پہلے جواب کو ہی یہاں درست تسلیم کریں گے۔ یوں مقناطیسی موج کی دوری مساوات مندرجہ ذیل ہوگی۔

$$H_s = H_0 a_H e^{j\frac{\pi}{3}z} = \frac{17}{6\pi} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} a_x - \frac{2}{\sqrt{13}} a_y \right) e^{j\frac{\pi}{3}z}$$

۱۰.۲.۲ خالص یا کامل ذو برق میں امواج

خالص یا کامل ذو برق سے مراد ایسا ذو برق ہے جس میں متحرک برقی طیفی امواج کی توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ خالص ذو برق میں $\sigma = 0$ جبکہ اس کا جزوی مقناطیسی مستقل μ_R اور جزوی برقی مستقل ϵ_R ہے لہذا مساوات ۱۰.۱۲ سے مثبت حرکی مستقل

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$(۱۰.۳۹)$$

$$\alpha = 0$$

$$(۱۰.۴۰)$$

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ کامل ذو برق میں $\alpha = 0$ ہے لہذا کامل ذو برق بے ضیاع ہے۔ یوں خلاء میں برقی طیفی امواج کی رفتار مساوات ۱۰.۲۵ سے

$$(۱۰.۴۱)$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu_R \mu_0 \epsilon_R \epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_R \epsilon_R}}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ کو خلاء میں روشنی کی رفتار c لکھا گیا ہے۔ چونکہ ذو برق میں $\mu_R \epsilon_R > 1$ ہے لہذا ذو برق میں روشنی کی رفتار خلاء میں روشنی کی رفتار سے کم ہوگی۔ خلاء میں روشنی کی رفتار اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ہے۔

موج کی رفتار اور تعدد سے طول موج

$$(۱۰.۴۲)$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{f\sqrt{\mu_R \epsilon_R}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_R \epsilon_R}}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں خلاء کی طول موج کو λ_0 لکھا گیا ہے۔ اس مساوات سے ذو برق میں روشنی کی رفتار کم ہونے کی وجہ سامنے آتی ہے۔ چونکہ $\mu_R \epsilon_R > 1$ ہے لہذا ذو برق میں طول موج کم ہو جاتا ہے جس سے روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔

مساوات ۱۰.۳۱ سے ذو برقی کی قدرتی رکاوت

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_R}{\epsilon_R}} = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_R}{\epsilon_R}}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں خلاء کی قدرتی رکاوٹ کو Z_0 لکھا گیا ہے۔

یوں ذو برق میں امواج کی مساوات

$$(۱۰.۴۳) \quad E_x = E_0 \cos(\omega t - \beta z)$$

$$(۱۰.۴۴) \quad H_y = \frac{E_0}{Z} \cos(\omega t - \beta z)$$

ہیں۔

مثال ۱۰.۴: پانی کے لیے $\epsilon_R = 78.4$ ، $\mu_R = 1$ اور $\sigma = 0$ لیے ہوئے 300 MHz تعدد کے برقیاتی امواج کی رفتار، طول موج اور قدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔ برقی میدان 50 mV m^{-1} ہونے کی صورت میں برقی اور مقناطیسی امواج کی مساوات لکھیں۔ ہم $\sigma = 0$ لیے ہوئے درحقیقت پانی میں توانائی کے ضیاع کو نظر انداز کر رہے ہیں۔

حل:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_R \epsilon_R}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{78.4}} = 0.3388 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0.3388 \times 10^8}{300 \times 10^6} = 11.29 \text{ cm}$$

ہیں جبکہ خلاء میں $\lambda = 1 \text{ m}$ ہے۔ بقایا مستقل

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = 55.7 \text{ rad m}^{-1}$$

اور

$$Z = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_R}{\epsilon_R}} = \frac{377}{\sqrt{78.4}} = 42.58 \Omega$$

ہیں۔ امواج کی مساوات

$$E_x = 0.05 \cos(6\pi 10^8 t - 55.7z)$$

$$H_y = \frac{0.05}{42.58} \cos(6\pi 10^8 t - 55.7z) = 0.00117 \cos(6\pi 10^8 t - 55.7z)$$

ہیں۔

مشق ۱۰.۲: کتاب کے آخر میں مختلف اشیاء کے طبعی مستقل دیے گئے ہیں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ابرق میں، طاقت کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے، 5.6 GHz اور 10 mA m^{-1} حیطے کی مقناطیسی میدان پر مندرجہ ذیل حاصل کریں۔

- موج کی رفتار،
- طول موج،
- زاویائی مستقل،
- قدرتی رکاوٹ،
- برقی میدان کا حیطہ۔

جوابات: 1.62 V m^{-1} اور 162.1Ω ، 272.6 rad m^{-1} ، 23 cm ، $1.29 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

۱۰.۲.۳ ناقص یا غیر کامل ذو برقی میں امواج

کامل ذو برقی میں امواج پر غور کے بعد فطری طور ناقص ذو برقی پر بات کرنا ضروری ہے لہذا صاف پانی کو مثال بناتے ہوئے 20 GHz تعدد پر ایسا ہی کرتے ہیں۔ صفحہ ۷۹ سہر شکل ۱۰.۲ میں صاف پانی کے طبعی مستقل دیے گئے ہیں۔

اس تعدد پر صاف پانی کے طبعی مستقل $\epsilon_R = 41$ اور $\sigma = 36.7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں۔ چونکہ پانی غیر مقناطیسی ہے لہذا اس کا $\mu_R = 1$ ہوگا۔ یوں

$$\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = 0.8$$

اور

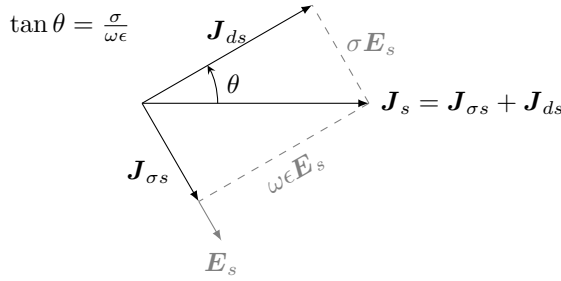
$$\begin{aligned} \gamma &= j2 \times \pi \times 20 \times 10^9 \times \frac{\sqrt{1 \times 41}}{3 \times 10^8} \sqrt{1 - j0.8} \\ &= 3035 / 70.67^\circ \\ &= 1005 + j2864 \text{ m}^{-1} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں پانی کا تضعیفی مستقل

$$\alpha = 1005 \text{ Np m}^{-1}$$

ہے جس کا مطلب ہے کہ پانی میں ہر $\frac{1}{1005}$ میٹر یعنی 1 mm فاصلہ طے کرنے پر برقی اور مقناطیسی امواج 0.368 گنا گھٹ جائیں گی۔ پانی میں $\alpha \neq 0$ ہے لہذا پانی ضیاع کا رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈار $^{\circ}\text{r}$ پانی میں کیوں کام نہیں کرتا۔ اسی طرح بارش کی صورت میں بھی ریڈار کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پانی میں دیکھنے کی خاطر موج آواز استعمال کی جاتی ہیں۔

radar^{°r}



شکل ۱۰.۳: طاقت کے ضیاع کا تکنون۔

تضعیفی مستقل کو عموماً ڈیسیبل فی میٹر میں ناپا جاتا ہے جہاں $1 \text{ Np} = 8.69 \text{ dB}$ کے برابر ہے۔ یوں مندرجہ بالا جواب کو

$$\alpha = 1005 \times 8.69 = 8733 \text{ dB m}^{-1}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

زاویائی مستقل

$$\beta = 2864 \text{ rad m}^{-1}$$

ہے جو $\sigma = 0$ کی صورت میں 2862 rad m^{-1} حاصل ہوتا ہے لہذا پانی کی موصلیت سے زاویائی مستقل زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ اس تعدد پر خلا میں طول موج 1.5 cm ہے جبکہ پانی میں $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$ سے طول موج 2.19 mm ہے۔

قدرتی رکاوٹ

$$Z = \frac{377}{\sqrt{41}} \frac{1}{\sqrt{1 - j0.8}} = 52 \angle 19.33^\circ = 49.1 + j17.2 \quad \Omega$$

ہے لہذا E_x ہر نقطے پر H_y سے 19.33° آگے ہے۔

میکس ویل کی مساوات

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = (\sigma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_s = \mathbf{J}_{\sigma s} + \mathbf{J}_{ds}$$

میں ایصالی اور انتقالی کثافت برقی رو کے سمتی مجموعے کو شکل ۱۰.۳ میں بطور مجموعی کثافت رو $\mathbf{J}_s$ دکھایا گیا ہے۔ ایصالی رو اور انتقالی رو آپس میں 90° درجے کا زاویہ بناتے ہیں۔ انتقالی رو 90° آگے رہتا ہے۔ یہ بالکل متوازی جڑے مزاحمت اور برقی گیر (کپیسٹر) کی رو کی طرح صورت حال ہے۔ برقی گیر (کپیسٹر) کی رو، مزاحمت کی رو سے 90° آگے رہتی ہے۔ مزید یہ کہ مزاحمت کی رو سے برقی طاقت کا ضیاع پیدا ہوتا ہے جبکہ برقی گیر (کپیسٹر) کی رو سے ایسا نہیں ہوتا۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۱۰.۳ میں زاویہ θ (جس کا کروئی محدود کے زاویہ θ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے) کو دیکھیں جس کے لیے

$$(۱۰.۴۵) \quad \tan \theta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$$

decibel, dB^{rr}

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اس تکنوں کو طاقت کے ضیاع کا تکنوں پکارا جاتا ہے اور $\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کی شرح کو ضیاعی ٹینجنٹ^{۴۵} یا مماس ضیاع^{۴۶} کہا جاتا ہے۔

مساوات ۱۰.۱۴ اور مساوات ۱۰.۳۲ کو $\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا۔ کسی ذوبرق کے کامل یا غیر کامل ہونے کا فیصلہ اس کے مماس ضیاع کی قیمت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر اس شرح کی قیمت اکائی کے قریب ہو تب ذوبرق غیر کامل قرار دیا جاتا ہے جبکہ $1 \ll \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کی صورت میں ذوبرق کو کامل تصور کیا جاتا ہے۔

کم مماس ضیاع کی صورت میں حرکی مستقل اور قدرتی رکاوٹ کی کارآمد مساوات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حرکی مستقل

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$$

کو مسئلہ ثنائی^{۴۷}

$$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

جہاں $|x| < 1$ ہے، کی مدد سے تسلسل کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم $x = -\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ اور $n = \frac{1}{2}$ لیں تو حرکی مستقل

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 + \dots\right]$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$\alpha \doteq j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left(-j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (10.44)$$

اور

$$\beta \doteq \omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right] \quad (10.45)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اگر $1 \ll \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ ہو تب

$$\beta \doteq \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (10.48)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح قدرتی رکاوٹ کو

$$Z \doteq \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}\left[1 - \frac{3}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right] \quad (10.49)$$

یا

$$Z \doteq \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon} \right) \quad (۱۰.۵۰)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آئیں دیکھیں کہ ان مساوات سے حاصل جوابات اصل مساوات کے جوابات کے کتنے قریب ہیں۔ ایسے صاف پانی کی مثال کو دوبارہ حل کر کے دیکھتے ہیں۔ صاف پانی کے طبعی مستقل 20 GHz یعنی 125 Grad s^{-1} تعدد پر $\mu_R = 41$ ، اور $\epsilon_R = 36.7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں لہذا مساوات سے ۱۰.۴۶

$$\alpha = 1080 \text{ Np m}^{-1} \quad (9385 \text{ dB m}^{-1})$$

حاصل ہوتا ہے جو گزشتہ حاصل کردہ قیت 1005 Np m^{-1} کے کافی قریب ہے۔ مساوات ۱۰.۴۷ سے

$$\beta = 2897 \text{ rad m}^{-1}$$

حاصل ہوتی ہے جو گزشتہ جواب 2864 rad m^{-1} کے بہت قریب ہے۔ مساوات ۱۰.۴۸ سے حاصل جواب

$$\beta = 2682 \text{ rad m}^{-1}$$

درست جواب سے نسبتاً زیادہ مختلف ہے۔ قدرتی رکاوٹ مساوات ۱۰.۴۹ سے

$$Z = 44.75 + j23.55$$

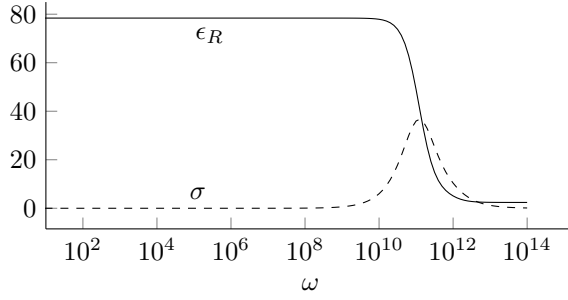
حاصل ہوتا ہے جو $49.1 + j17.2$ کے بہت قریب ہے البتہ مساوات ۱۰.۵۰ سے حاصل جواب

$$Z = 58.88 + j23.55$$

قدر مختلف ہے۔ صاف پانی کی اس مثال میں مماس ضیاع 0.8 ہے جو اکائی سے بہت کم نہیں ہے، اسی لیے جوابات پہلے سے قدر مختلف حاصل ہوئے۔ چونکہ موصلیت اور برقی مستقل کی بالکل درست قیمتیں عموماً ہمیں معلوم نہیں ہوتیں لہذا سادہ مساوات سے حاصل جوابات کے اس فرق کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہئے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ $0.1 < \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ ہی کی صورت میں سادہ مساوات استعمال کی جائیں۔

عموماً دو برقی کی موصلیت تعدد بڑھانے سے غیر خطی طور پر بڑھتی ہے جبکہ $\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کی قیت میں تبدیلی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ مماس ضیاع کی اہمیت کا راز ہے۔ یاد رہے کہ مختلف تعدد پر موصلیت، برقی مستقل اور مماس ضیاع نہایت تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسا عموماً نظر آنے والی روشنی سے قدر کم یا قدر زیادہ تعدد پر ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۴ میں صاف پانی کا جزوی برقی مستقل ϵ_R بالمقابل زاویائی تعدد ω ٹھوس لکیر سے دکھایا گیا ہے جبکہ موصلیت بالمقابل تعدد نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ افقی محد تعدد کالوگار تھم $(\log \omega)$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 10 Grad s^{-1} تعدد تک $\epsilon_R = 78.4$ رہتا ہے جبکہ اس سے بلند تعدد پر اس کی قیت گھٹ کر 2.4 ہو جاتی ہے۔ موصلیت کی چوٹی تقریباً 36.7 S m^{-1} پائی جاتی ہے۔ دیگر ذرو برقی کے خط مختلف اشکال کے ہوں گے۔



شکل ۱۰.۳: صاف پانی کا جزوی برقی مستقل بالقابل زاویائی تعدد اور موصلیت بالقابل زاویائی تعدد۔

مشق ۱۰.۳: ایک مادے کے طبعی مستقل 1 MHz تعدد پر $\epsilon_R = 2.8$ ، $\mu_R = 1$ اور $\sigma = 10 \mu\text{S m}^{-1}$ ہیں۔ اس مادے کے ماس ضیاع، تضعیفی مستقل اور زاویائی مستقل حاصل کریں۔ تضعیفی مستقل کی قیمت dB m^{-1} میں کیا ہوگی۔
جوابات: 0.0642 ، $1.13 \times 10^{-3} \text{ Np m}^{-1}$ اور $3.51 \times 10^{-4} \text{ rad m}^{-1}$ ، $9.8 \times 10^{-3} \text{ dB m}^{-1}$

مشق ۱۰.۴: ایک غیر مقناطیسی مادے کا ماس ضیاع 0.07 جبکہ $\mu_R = 4.7$ ہیں۔ ان قیمتوں کو 1 MHz تا 80 MHz کے درمیان اٹل تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کا تضعیفی مستقل اور مادے میں طول موج 20 MHz اور 60 MHz تعدد پر حاصل کریں۔
جوابات: 0.031 Np m^{-1} یا 0.269 dB m^{-1} ، 6.9 m ، 0.095 Np m^{-1} یا 0.826 dB m^{-1} ، 2.3 m

۱۰.۳ پونٹنگ سمتیہ

امواج کی طاقت جاننے کے لیے مسئلہ پونٹنگ^۷ درکار ہو گا لہذا پہلے اسے^۸ حاصل کرتے ہیں۔ میکس ویل کی مساوات

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

^۷ Poynting theorem

^۸ جان ہیوزی پونٹنگ نے 1884 میں پہلی مرتبہ اس مسئلے کو پیش کیا۔

کا $\mathbf{E}$ کے ساتھ غیر سمتی ضرب

$$\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

لیتے ہوئے سمتی مماثل (جسے آپ باآسانی کار تیزی محدود میں ثابت کر سکتے ہیں)

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} + \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$$

کے ذریعہ

$$\mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس میں $-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$ پر کرنے سے

$$-\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

یا

$$-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب

$$\epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\epsilon}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon E^2}{2} \right)$$

اور

$$\mu \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \frac{\mu}{2} \frac{\partial H^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mu H^2}{2} \right)$$

لکھے جاسکتے ہیں لہذا

$$-\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کے حجمی کھل

$$-\int_h \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dh = \int_h \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dh + \frac{\partial}{\partial t} \int_h \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dh$$

پر مسئلہ پھیلاؤ کے اطلاق سے

$$(۱۰.۵۱) \quad - \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_h \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dh + \frac{\partial}{\partial t} \int_h \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right) dh$$

حاصل ہوتا ہے۔

اس مساوات کے دائیں ہاتھ پہلے جزو کی بات کرتے ہیں۔ اگر پورے حجم میں کہیں پر بھی منبع طاقت موجود نہ ہو تب یہ مکمل حجم میں کل لمحاتی مزاحمتی طاقت کا ضیاع دیتا ہے۔ اگر حجم میں منبع طاقت پایا جاتا ہو تب ان منبع کے حجم پر مکمل کی قیمت مثبت ہوگی اگر منبع کو طاقت فراہم کی جارہی ہو اور یہ مکمل منفی ہوگا اگر منبع طاقت فراہم کر رہا ہو۔

مساوات کے دائیں ہاتھ دو سرا مکمل حجم میں توانائی کا کل ذخیرہ دیتا ہے جس کا وقت کے ساتھ تفرق حجم میں ذخیرہ توانائی میں لمحاتی تبدیلی یعنی طاقت دیتا ہے۔ اس طرح مندرجہ بالا مساوات کا دایاں ہاتھ حجم میں داخل ہوتا کل طاقت دیتا ہے۔ یوں حجم سے کل خارجی طاقت

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{S}$$

ہوگا جہاں حجم گھیرتی سطح پر مکمل لیا گیا ہے۔ سمتی ضرب $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ پوائنٹنگ سمتیہ^۹ پکارا اور $\mathcal{P}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے

$$(۱۰.۵۲) \quad \mathcal{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

جس سے مراد لمحاتی طاقت کی کثافت لی جاتی ہے جو W m^{-2} میں ناپی جاتی ہے۔ یہاں بھی برقی میدان میں کثافت توانائی $\frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$ یا مقناطیسی میدان میں کثافت توانائی $\frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$ کے استعمال کی طرح یاد رہے کہ پوائنٹنگ سمتیہ کا بند سطح پر مکمل ہی حقیقی معنی رکھتا ہے اور ایسا مکمل سطح سے خارج ہوتا کل طاقت دیتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر $\mathcal{P}$ کی سمت اس نقطے پر لمحاتی طاقت کے بہاؤ کی سمت دیتا ہے۔

چونکہ $\mathcal{P}$ برقی میدان اور مقناطیسی میدان دونوں کے عمودی ہے لہذا طاقت کا بہاؤ بھی دونوں میدان کے عمودی سمت میں ہوگا۔ ہم نے برقی مقناطیسی امواج پر تبصرے کے دوران دیکھا کہ امواج کی حرکت کی سمت $\mathbf{E}$ اور $\mathbf{H}$ کے عمودی ہوتی ہے لہذا $\mathcal{P}$ کی سمت ہمارے توقع کے عین مطابق ہے۔ مزید کامل ذہن برقی میں

$$E_x = E_0 \cos(\omega t - \beta z)$$

$$H_y = \frac{E_0}{Z} \cos(\omega t - \beta z)$$

سے لمحاتی کثافت سطحی بہاؤ طاقت

$$E_x \mathbf{a}_x \times H_y \mathbf{a}_y = \frac{E_0^2}{Z} \cos^2(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_z = \mathcal{P} \mathbf{a}_z$$

حاصل ہوتی ہے۔ اوسط کثافت طاقت حاصل کرنے کی خاطر ہم ایک پھیروے یعنی $T = \frac{1}{f}$ دور اپنے کا مکمل لیتے ہوئے دوری عرصہ T پر تقسیم

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{اوسط}} &= f \int_0^{\frac{1}{f}} \frac{E_0^2}{Z} \cos^2(\omega t - \beta z) dt \\ &= \frac{f}{2} \frac{E_0^2}{Z} \int_0^{\frac{1}{f}} [1 + \cos(2\omega t - 2\beta z)] dt \\ &= \frac{f}{2} \frac{E_0^2}{Z} \left[t + \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t - 2\beta z) \right]_0^{\frac{1}{f}}\end{aligned}$$

کرتے ہوئے

$$(۱۰.۵۳) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z} \text{ W m}^{-2}$$

حاصل کرتے ہیں جو z سمت میں کثافت طاقت کا بہاؤ دیتا ہے۔ اگر میدان کی چوٹی E_0 کی جگہ اس کی موثر قیمت E استعمال کی جائے تب مندرجہ بالا مساوات میں $\frac{1}{2}$ کا جزو ضروری نہیں لکھا جائے گا۔

موج کی سمت کے عمودی سطح S سے یوں

$$P_{z, \text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z} S \text{ W}$$

طاقت گزرے گی۔

غیر کامل ذوب برق کی صورت میں

$$Z = |Z| e^{j\theta_Z}$$

لیتے ہوئے

$$(۱۰.۵۴) \quad \begin{aligned}E_x &= E_0 e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \\ H_y &= \frac{E_0 e^{-\alpha z}}{|Z|} \cos(\omega t - \beta z - \theta_Z)\end{aligned}$$

ہوں گے جن سے

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{اوسط}} &= f \int_0^{\frac{1}{f}} \frac{E_0^2}{|Z|} e^{-2\alpha z} \cos(\omega t - \beta z) \cos(\omega t - \beta z - \theta_Z) dt \\ &= f \int_0^{\frac{1}{f}} \frac{E_0^2}{2|Z|} e^{-2\alpha z} [\cos(2\omega t - 2\beta z - \theta_Z) + \cos \theta_Z] dt\end{aligned}$$

یعنی

$$(۱۰.۵۵) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{|Z|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_Z$$

حاصل ہوتا ہے۔

کثافت طاقت کی اوسط قیمت مخلوط پونٹنگ سمتیہ

$$(۱۰.۵۶) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [E_s \times H_s^*]_{\text{حقیقی}}$$

سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے جہاں جوڑی دار مخلوط متناطبی موج استعمال کی جاتی ہے۔ آئیں مساوات ۱۰.۵۵ کو اس ترکیب سے دوبارہ حاصل کریں۔ مساوات ۱۰.۵۴ کی دوری سمتی شکل

$$\begin{aligned} E_{sx} &= E_0 e^{-\alpha z - j\beta z} \\ H_{sy} &= \frac{E_0}{|Z|} e^{-\alpha z - j\beta z - j\theta_Z} \\ H_{sy}^* &= \frac{E_0}{|Z|} e^{-\alpha z + j\beta z + j\theta_Z} \end{aligned}$$

ہے جہاں جوڑی دار مخلوط متناطبی موج H_{sy}^* بھی لکھی گئی ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} E_s \times H_s^* &= \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{|Z|} e^{-2\alpha z + j\theta_Z} \\ &= \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{|Z|} e^{-2\alpha z} (\cos \theta_Z + j \sin \theta_Z) \end{aligned}$$

کا حقیقی حصہ لیتے ہوئے

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{|Z|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_Z$$

کثافت اوسط توانائی کی مطلوبہ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

اس کتاب میں اوسط کثافت توانائی حاصل کرتے وقت مساوات ۱۰.۵۶ استعمال کی جائے گی۔

مشق ۱۰.۵: ایک میگاہرٹز، تین سومیگا ہرٹز اور تین گیگا ہرٹز کے تعدد پر صاف پانی کی برف کے جزو برقی مستقل بائز ترتیب 3.45، 4.15 اور 3.2 ہیں جبکہ اس کے تماس ضیاع بائز ترتیب 0.035، 0.12 اور 0.0009 ہیں۔ یکساں سطحی موج جس کی چوٹی $0 = \epsilon_r \times 100 \text{ V m}^{-1}$ ہو برف سے گزر رہی ہے۔ ایک مربع میٹر سطح سے اوسط طاقت کا بہاؤ $z = 0$ اور $z = 5 \text{ m}$ ہے چہ حاصل کریں۔

جوابات: 13.31 W، 23.7 W، 12.48 W، 24.7 W، 26.4 W، 27.1 W

مثال ۱۰.۵: z محدود $\sigma = 3.2 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ موصلیت کے غیر مقناطیسی مادے سے بنی لا محدود لمبائی کی سلاخ پائی جاتی ہے جس کا جزوی برقی مستقل $\epsilon_r = 1$ ہے۔ اس سلاخ میں a_z سمت 250 A کی یکساں یک سمت برقی رو گزر رہی ہے اور سلاخ کا رداس 2 cm ہے۔ الف) سلاخ کی فی میٹر مزاحمت حاصل کریں۔ ب) سلاخ میں فی میٹر طاقت کا ضیاع $I^2 R$ سے حاصل کریں۔ پ) سلاخ میں J ، E اور H حاصل کریں۔ ت) سلاخ کی سطح پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی نکل لیتے ہوئے فی میٹر سلاخ میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔ ٹ) رداس 5 cm کے نکلی سطح پر پونٹنگ سمتیہ کے سطحی نکل کے استعمال سے سلاخ کے قریب برقی میدان حاصل کریں۔

حل: الف) فی میٹر سلاخ کی مزاحمت حاصل کرتے ہیں۔

$$R = \frac{1}{3.2 \times 10^7 \times \pi \times 0.02^2} = 24.87 \mu\Omega \text{ m}^{-1}$$

ب) فی میٹر سلاخ میں طاقت کا مزاحمتی ضیاع یوں حاصل ہوگا۔

$$P = I^2 R = 250^2 \times 24.87 \times 10^{-6} = 1.554247 \text{ W m}^{-1}$$

پ) سلاخ کا رقبہ عمودی تراش $A = \pi \times 0.02^2$ مربع میٹر ہے۔ یوں سلاخ میں کثافت برقی رو

$$J = \frac{I}{A} a_z = \frac{250}{\pi \times 0.02^2} a_z = 198949 a_z \text{ A m}^{-2}$$

ہوگی جس سے سلاخ میں برقی شدت $J = \sigma E$ سے

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{198949 a_z}{3.2 \times 10^7} = 6.217 \times 10^{-3} a_z \text{ V m}^{-1}$$

حاصل ہوتی ہے۔ دو سنٹی میٹر سے کم رداس $\rho < 2 \text{ cm}$ کا دائرہ کل

$$\frac{250 \times \pi \times \rho^2}{\pi \times 0.02^2} = 625000 \rho^2$$

ایمپیر کی برقی رو گھیرے گی۔ یوں ایمپیر کا دوری قانون استعمال کرتے ہوئے سلاخ کے اندر رداس ρ پر مقناطیسی میدان

$$H_\phi = \frac{625000 \rho^2}{2\pi \rho} = 99472 \rho a_\phi \text{ A m}^{-1}$$

حاصل ہو گا۔

(ت) پونٹنگ سمتیہ

$$\mathcal{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = -618.42\rho a_\rho \text{ W m}^{-2}$$

ہے۔ ہم 2 cm کے انتہائی قریب لیکن اس سے ذرا کم رداس اور 1 m لمبائی کی تصوراتی سطح پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی مکمل لیتے ہوئے فی میٹر سلاخ میں مزاحمتی ضیاع حاصل کرتے ہیں۔ اس ڈبی نما تصوراتی سطح کی چلی اور بالائی سیدھی سمتی سطح بالترتیب $-\mathbf{a}_z$ اور $\mathbf{a}_z$ سمت میں ہیں جبکہ پونٹنگ سمتیہ $\mathbf{a}_\rho$ سمت میں ہے لہذا ان سطحوں پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ یوں سطحی مکمل حقیقت میں صرف تصوراتی سطح کے گول حصے پر لینا ضروری ہے۔ سطح میں داخل ہوتی طاقت

$$\int_S -\mathcal{P} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} 618.42\rho^2 d\phi dz = 1.554247 \text{ W m}^{-1}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں $\rho = 2 \text{ cm}$ پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے دو سنی میٹر سے ذرا کم رداس چننا تاکہ سلاخ کے اندر حاصل کردہ برقی میدان اور مقناطیسی میدان قابل استعمال ہوں۔

(ث) سلاخ کے رداس سے زیادہ رداس پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی مکمل وہی طاقت دے گا جو سلاخ کی سطح پر مکمل لیتے ہوئے حاصل ہوا تھا۔ مزاحمتی طاقت کا ضیاع ہمارے چنے گئے سطح پر منحصر نہیں ہے۔ 5 cm رداس اور 1 m لمبائی کی تصوراتی سطح لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ 5 cm کا گول دائرہ پورے 250 A کی برقی رو کو گھیرے گا۔ یوں اس دائرے پر

$$\mathbf{H} = \frac{250}{2\pi \times 0.05} \mathbf{a}_\phi = 795.7747 \mathbf{a}_\phi \text{ A m}^{-1}$$

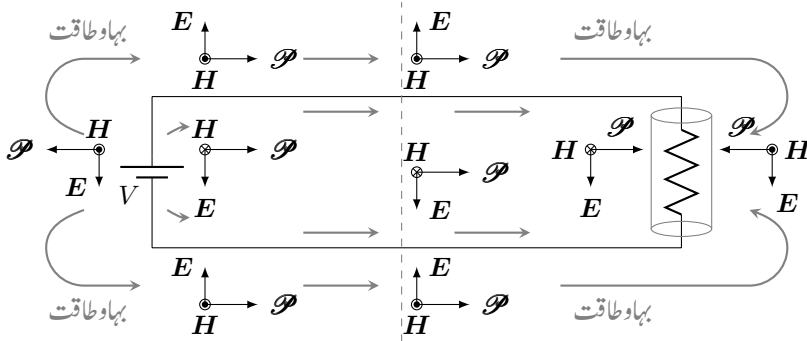
ہو گا۔ سلاخ کی گول سطح پر برقی میدان $\mathbf{a}_z$ سمت میں ہے۔ سرحدی شرائط کے مطابق کسی بھی دو مختلف اجسام کی سرحد پر متوازی برقی میدان برابر ہوتے ہیں۔ یوں لامحدود لمبائی کی سلاخ کے بالکل قریب برقی میدان $\mathbf{a}_z$ سمت میں ہی ہو گا۔ ایسا کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ سلاخ سے دور میدان کیوں $\mathbf{a}_z$ سمت میں نہ ہو۔ یوں ہم $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{a}_z$ لیتے ہیں۔ اس طرح تصوراتی سطح کی چلی اور بالائی سطحوں پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی مکمل صفر کے برابر ہو گا۔ سلاخ میں داخل ہوتی طاقت تصوراتی سطح کے گول حصے پر مکمل سے حاصل ہو گا یعنی

$$\int_S -\mathcal{P} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} 795.7747 E_0 \rho d\phi dz = 250 E_0 \text{ W}$$

جہاں $\rho = 5 \text{ cm}$ پر کیا گیا ہے۔ حاصل جواب کو 1.554247 W کے برابر پُر کرتے ہوئے سلاخ کے باہر

$$\mathbf{E} = 6.217 \times 10^{-3} \mathbf{a}_z \text{ V m}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مثال میں سلاخ کے باہر اور سلاخ کے اندر برابر برقی میدان پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۵: برقی دور میں طاقت کا بہاؤ۔

۱۰.۴ پونٹنگ سمتیہ اور برقی دور

شکل ۱۰.۵ میں منبع طاقت کے ساتھ مزاحمت R جوڑی گئی ہے۔ اس برقی دور کو ہم عموماً V کے ہوتے تصور کرتے ہیں کہ منبع طاقت برقی دباؤ V پیدا کرتی ہے جس سے دور میں برقی رو $I = \frac{V}{R}$ پیدا ہوتی ہے۔ مزاحمت اور منبع طاقت جوڑنے والی تاروں میں یہ برقی رو گزرتی ہے۔ یوں منبع سے مزاحمت تک $P = VI$ طاقت بذریعہ تار پہنچتی ہے۔ آئیں پونٹنگ سمتیہ کیا کہتی ہے۔

شکل ۱۰.۵ میں مثبت اور منفی تاروں کے مابین

$$(10.52) \quad V = - \int E \cdot dl$$

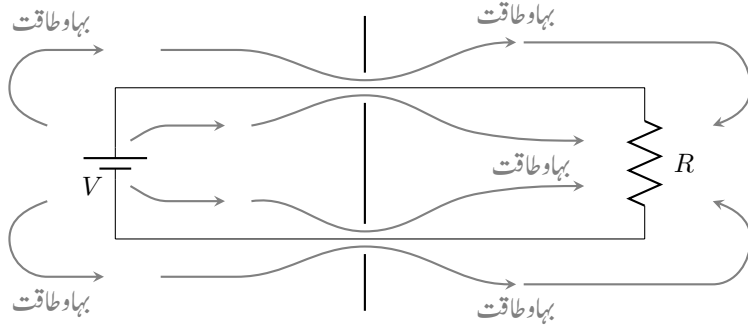
برقی دباؤ پایا جاتا ہے جہاں دو تاروں کے درمیان اس کھل کو کسی بھی راستے پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ برقی میدان E کی سمت مثبت تار سے منفی تار کی جانب ہے۔ اسی طرح تار یا منبع یا مزاحمت کے گرد میدان کا مکمل

$$(10.58) \quad I = \oint H \cdot dl$$

برقی رو دیتا ہے۔ شکل میں مختلف مقامات پر E اور H دکھائے گئے ہیں۔ ان مقامات پر پونٹنگ سمتیہ $S = E \times H$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ منبع طاقت پر پونٹنگ سمتیہ باہر کی جانب کو ہے جبکہ مزاحمت پر اس کی سمت اندر کی جانب کو ہے۔ منبع طاقت اور مزاحمت کے درمیان نقطہ دار سطح پر پونٹنگ سمتیہ منبع سے مزاحمت کی جانب کو ہے۔ جگہ جگہ پونٹنگ سمتیات دریافت کرتے ہوئے طاقت کے بہاؤ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ شکل میں طاقت کے بہاؤ کو ہلکی سیابی کی موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

مزاحمت میں منتقل طاقت دریافت کرنے کی خاطر مزاحمت کو مکمل گھیرتی ہوئی کسی بھی بند سطح پر پونٹنگ سمتیہ کے سطحی مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل میں مزاحمت کے گرد فرضی کھلی ڈبیا کھائی گئی ہے۔ فرض کریں کہ مزاحمت اسی کھلی ڈبیا کی شکل کا ہے۔ آئیں اس کھلی ڈبیا کی سطح پر مکمل

$$(10.59) \quad P = \oint (E \times H) \cdot dS \quad \text{اخراجی طاقت}$$



شکل ۱۰.۶: برقی دور میں زمینی سطح سے طاقی بہاؤ پر اثرات۔

حاصل کریں جو اخراجی طاقت دے گی۔ فرض کریں کہ مزاحمت z محدود پڑا ہے اور اس کی لمبائی L جبکہ رداس a ہے۔ مزاحمت پر V برقی دباؤ پایا جاتا ہے لہذا اس میں میدان $\mathbf{E} = -\frac{V}{L}\mathbf{a}_z$ ہوگی۔ برقی سرحدی شرط کے تحت مزاحمت کے باہر سطح کے قریب برقی میدان بھی ہوگا۔ مزاحمت کی گول سطح پر مقناطیسی میدان کو ایمپیر کے دوری قانون سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو $\mathbf{H} = -\frac{I}{2\pi a}\mathbf{a}_\phi$ برابر حاصل ہوتا ہے۔ نکلی ڈھبیا کے بالائی اور مخلی ڈھکنوں پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی کمل صفر کے برابر ہے جبکہ گول سطح پر سطحی کمل

$$\begin{aligned}\iint (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} &= \int_0^L \int_0^{2\pi} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot (a d\phi dz \mathbf{a}_\phi) \\ &= \int_0^L \int_0^{2\pi} -\frac{VI}{2\pi aL} a d\phi dz \\ &= -VI \quad \text{اخراجی طاقت}\end{aligned}$$

کے برابر ہے۔ یوں مزاحمت میں داخل ہونی طاقت $P = VI$ ہے جو ہمارے توقع کے عین مطابق ہے۔

شکل ۱۰.۶ میں منبع طاقت اور مزاحمت کے درمیان کسی مقام پر لامحدود زمینی سطح نصب کر دی گئی ہے۔ اس سطح پر دو باریک سوراخ ہیں جن میں سے برقی تار گزر رہی ہیں۔ زمینی سطح پر برقی میدان صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا زمینی سطح پر پونٹنگ سمتیہ صفر کے برابر ہوگی۔ یوں اس سطح سے کوئی طاقت نہیں گزر سکتی۔ اس شکل میں بھی طاقت کے بہاؤ دکھایا گیا ہے۔ کسی بھی مقام پر پونٹنگ سمتیہ کا سطحی کمل لیتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ منتقل طاقت کی قیمت جوں کی توں رہتی ہے۔ زیادہ دلچسپ صورت حال زمینی سطح میں ان سوراخ پر پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سوراخ میں برقی میدان کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سوراخ میں سے گزرتی طاقت ہی مزاحمت کو منتقل ہوتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ طاقت دراصل برقی تاروں میں سے نہیں گزرتی بلکہ تاروں کے گرد خلاء میں سے گزرتی ہے۔ اس عجیب مگر درست نتیجے تک صرف برقی طبیعت کی مدد سے ہی ہم پہنچ پائیں ہیں۔

اگرچہ $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ عموماً طاقت ہی ظاہر کرتی ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ مثلاً اگر زمینی مقناطیسی میدان $\mathbf{H}$ اور ساکن بار کی برقی میدان $\mathbf{E}$ کو لیا جائے $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے طاقت کا بہاؤ پایا جاتا ہے جبکہ ایسا ہر گز درست نہیں ہے۔ پونٹنگ سمتیہ کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ جن مقناطیسی اور برقی میدان کی بات کی جائے، وہ دونوں آپس میں تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے تعلق رکھنے والے میدان کی صورت میں پونٹنگ سمتیہ ہر صورت

طاقت کے بہاؤ کو ظاہر کرے گی۔

۱۰.۵ موصل میں امواج

موصل میں امواج پر غور کی خاطر ہم تصور کرتے ہیں کہ موصل سے جڑے ذو برق میں امواج پیدا کی جاتی ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی امواج ذو برق اور موصل کی سرحد پر موصل میں کیسے داخل ہوتی ہیں اور موصل میں ان کی کیا کارکردگی ہوتی ہے۔

ایصالی اور انتقالی رو کی شرح $\frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کو ماس ضیاع کہتے ہیں۔ یوں ناقص موصل کی ماس ضیاع بلند تعدد پر کم ہوگی۔ نائیکروم ۵۱ ناقص موصل ہے جس کا ماس ضیاع 100 MHz تعدد پر تقریباً 2×10^8 ہے۔ یوں کسی بھی موصل کے لیے $1 \gg \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سادہ مساوات حاصل کرتے ہیں۔ حرکی مستقل

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$$

کو $1 \gg \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کی وجہ سے

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{-j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$$

یا

$$\gamma = j\sqrt{-j\omega\mu\sigma}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب

$$-j = 1\angle -90^\circ$$

کے برابر ہے جس کا جزر

$$\sqrt{1\angle -90^\circ} = 1\angle -45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ہے لہذا

$$\gamma = j\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sqrt{\omega\mu\sigma}$$

یا

$$\gamma = (j + 1)\sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

(۱۰.۶۰)

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (10.61)$$

ماتا ہے۔

ان معلومات کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی μ اور σ مستقل رکھنے والے موصل کے α اور β ہر تعدد پر برابر ہی رہتے ہیں۔ یوں z سمت میں دوبارہ امواج فرض کرتے ہوئے موصل میں برقی میدان کی موج کو

$$E_x = E_0 e^{-z \sqrt{\pi f \mu \sigma}} \cos(\omega t - z \sqrt{\pi f \mu \sigma}) \quad (10.62)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $z < 0$ کا لڈو برق اور $z > 0$ موصل خطے ہوں تب ان کی سرحد $z = 0$ پر برقی سرحدی شرائط کے مطابق متوازی برقی میدان سرحد کے دونوں اطراف پر برابر ہوں گے۔ مساوات ۱۰.۶۲ کے تحت سرحد پر موصل میں

$$E_x = E_0 \cos \omega t \quad (z = 0) \quad (10.63)$$

ہو گی اور یوں سرحد پر ڈو برق میں بھی برقی میدان یہی ہو گا۔ اب اسی حقیقت کو یوں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ سرحد پر ڈو برق میں برقی میدان مساوات ۱۰.۶۳ دیتی ہے جو موصل میں سرحد پر اسی قیمت کا میدان پیدا کرتا ہے۔ ایسا تصور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈو برق میں میدان کو منبع میدان تصور کرتے ہیں جو موصل میں مساوات ۱۰.۶۲ کی موج پیدا کرتا ہے۔ موصل میں $1 \gg \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$ کی وجہ سے انتقالی رو کو نظر انداز کرتے ہوئے

$$J = \sigma E \quad (10.64)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا موصل میں ہر نقطے پر کثافت رو اور برقی میدان راہ تناسب کا تعلق رکھتے ہیں اور یوں موصل میں

$$J_x = \sigma E_0 e^{-z \sqrt{\pi f \mu \sigma}} \cos(\omega t - z \sqrt{\pi f \mu \sigma}) \quad (10.65)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۰.۷ میں J_x دکھایا گیا ہے جہاں عین سرحد یعنی $z = 0$ پر کثافت رو کی قیمت $J_0 \sigma E_0$ لکھا گیا ہے۔

مساوات ۱۰.۶۲ اور مساوات ۱۰.۶۵ میں بہت سی معلومات پائی جاتی ہے۔ پہلے ان مساوات میں $e^{z \sqrt{\pi f \mu \sigma}}$ جزو پر غور کریں۔ سرحد پر اس کی قیمت $e^0 = 1$ کے برابر ہے جو سرحد سے

$$z = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

فاصلے پر $e^{-1} = 0.368$ رہ جاتی ہے۔ یہ فاصلہ گہرائی جلد^{۵۲} کہلاتا ہے اور اسے δ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (10.66)$$

برقی رو کا سطحی تہہ تک محدود رہنے کو اثر جلد^{۵۳} کہا جاتا ہے۔ یوں موصل میں

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\delta} \quad (10.67)$$

skindepth^{۵۲}
skineffect^{۵۳}

ہوگا۔ اسی طرح سرحد سے 2δ فاصلے پر میدان $0.135 = e^{-2}$ اور 4δ فاصلے پر میدان $0.018 = e^{-4}$ یعنی صرف % 1.8 رہ جائے گا۔

تانبے کی $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ Sm}^{-1}$ ہے لہذا اس میں گہرائی جلد

$$\delta_{\text{تانبہ}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \times f \times 4 \times \pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7}} = \frac{0.0661}{\sqrt{f}}$$

میٹر کے برابر ہے۔ یوں 50 Hz کا میدان سرحد سے 9.35 mm $= \frac{0.0661}{\sqrt{50}}$ فاصلے پر کم ہو کر صرف 0.368 گنا رہ جائے گا۔ برقی ادوار میں مزاحمت میں طاقت کا ضیاع روکے مربع کے راست تناسب ہوتا ہے لہذا ہر ایک گہرائی جلد کے فاصلے پر کشاف طاقت $0.135 = 0.368^2$ گنا کم ہو گی۔ خرد امواج 10 GHz پر گہرائی جلد $0.661 \mu\text{m}$ یعنی نظر آنے والی روشنی کے طول کے آٹھویں حصے کے برابر ہے۔

ان تعدد پر کسی بھی موصل مثلاً تانبے میں سرحد سے چند ہی گہرائی جلد کے فاصلے پر تمام میدان تقریباً صفر کے برابر ہوتے ہیں۔ موصل کی سرحد پر پیدا کیے گئے برقی میدان یا کشاف رو، سرحد سے دوری کے ساتھ تیزی سے کم ہوتے ہیں۔ برقی طاقت موصل کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر صفر کرتی ہے۔ موصل کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ان امواج کو راستہ دکھاتی ہے۔ موصل کی سرحد پر پیدا کشاف رو، موصل میں موج کی حرکت کے عمودی سمت میں داخل ہوتی ہے جس سے موصل میں مزاحمتی ضیاع پیدا ہوتا ہے۔ یوں موصل بطور راہ گیر کردار ادا کرتے ہوئے مزاحمتی ضیاع بطور اجرت حاصل کرتا ہے۔

اگر آپ کسی بجلی گھر میں 50 Hz کے برقی رو کو منتقل کرنے کی خاطر پانچ سٹی میٹر داس کے تانبے کی ٹھوس تار استعمال کر رہے ہوں تو یہ سراسر تانبہ ضائع کرنا ہو گا چونکہ کشاف رو تار کے بیرونی سطح پر ہی پائی جائے گی۔ اندرونی تار، سطح سے دور، کشاف رو قابل نظر انداز ہو گی لہذا اس سے بہتر ہو گا کہ زیادہ داس کی نکلی نمائندہ استعمال کی جائے جس کی موٹائی تقریباً 1.5δ یعنی 1.4 cm ہو۔ اگرچہ یہ فیصلہ لامحدود جسامت کی سرحد کے نتائج پر بنیاد ہے، حقیقت میں محدود سرحد پر بھی میدان اسی نسبت سے گھٹتے ہیں۔

بلند تعدد پر گہرائی جلد کا فاصلہ اتنا کم ہوتا ہے کہ راہ گیر موصل کی سطحی تہہ ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یوں خرد امواج کی منتقلی کے لیے شیشے پر $0.661 \mu\text{m}$ موٹی چاندی کی تہہ کافی ہے۔

آئیں اب موصل میں طول موج اور رفتار موج کے مساوات حاصل کریں۔ ہم

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

سے شروع کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۶۷ استعمال کرتے ہوئے

$$\lambda = 2\pi\delta$$

لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مساوات ۱۰.۲۵

$$v = \frac{\omega}{\beta}$$

سے

(۱۰.۶۸)

$$v = \omega\delta$$

microwave^{۵۹}

میتا ہے۔

تانبے میں 50 Hz پر $\lambda = 5.8 \text{ cm}$ اور $v = 2.94 \text{ m s}^{-1}$ یا 10.6 km h^{-1} حاصل ہوتے ہیں۔ میں تقریباً 6 km h^{-1} کی رفتار سے چلتا ہوں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تانبے میں برقی امواج انتہائی آہستہ چلتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسی 50 Hz کے موج کی خلاء میں $\lambda = 6000 \text{ km}$ اور رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔

موصل میں H_y کی مساوات لکھنے کی خاطر موصل کی قدرتی رکاوٹ درکار ہوگی۔ مساوات ۱۰.۳۱

$$Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}}$$

کو $1 \gg \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$ کی وجہ سے

$$Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}}$$

یا

$$(10.19) \quad Z = \frac{\sqrt{2/45^\circ}}{\sigma\delta} = \frac{1}{\sigma\delta} + j\frac{1}{\sigma\delta}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۰.۲۳ کو گہرائی جلد کی صورت

$$(10.20) \quad E_x = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)$$

میں لکھتے ہوئے مقناطیسی موج کو

$$(10.21) \quad H_y = \frac{\sigma\delta E_0}{\sqrt{2}} e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیسی موج، برقی موج سے پھیرے کے آٹھویں حصے پیچھے ہے۔

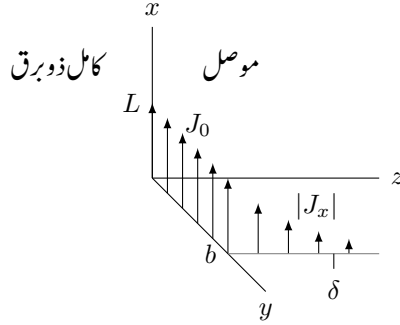
مندرجہ بالا دو مساوات کی مدد سے پونٹنگ مساوات

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{\sigma\delta E_0^2}{\sqrt{2}} e^{-\frac{2z}{\delta}} \cos \frac{\pi}{4}$$

یا

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{\sigma\delta E_0^2}{4} e^{-\frac{2z}{\delta}}$$

دیتی ہے۔ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گہرائی جلد کی گہرائی پر کثافت طاقت، سرحد کی کثافت طاقت کے $0.135 = e^{-2}$ گنا رہ گئی ہے۔



شکل ۷.۱۰: موصل میں طاقت کے ضیاع اور گہرائی جلد۔

شکل ۷.۱۰: اپر دو بارہ نظر ڈالیں۔ مسئلہ پوینٹنگ کہتا ہے کہ سرحد پر L اور b اطراف کے مستطیل میں جتنی برقی طاقت داخل ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام موصل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت

$$\begin{aligned} P_{L, \text{اوسط}} &= \int_0^b \int_0^L \mathcal{P}_{\text{اوسط}}|_{z=0} dx dy \\ &= \int_0^b \int_0^L \frac{\sigma \delta E_0^2}{4} e^{-\frac{2z}{\delta}} \bigg|_{z=0} dx dy \\ &= \frac{\sigma \delta b L E_0^2}{4} \end{aligned}$$

کے برابر ہے۔ سرحدی کثافت رو

$$J_0 = \sigma E_0$$

کی صورت میں اسے

$$(۱۰.۷۲) \quad P_{L, \text{اوسط}} = \frac{1}{4\sigma} \delta b L J_0^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آئیں دیکھیں کہ اگر b چوڑائی میں کل برقی رو کو δ گہرائی تک محدود کر دیا جائے تو مزاحمتی ضیاع کتنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر پہلے اس چوڑائی میں کل رو

$$I = \int_0^\infty \int_0^b J_x dy dz$$

حاصل کرتے ہیں جہاں مکمل آسان بنانے کی غرض سے

$$J_x = J_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos \left(\omega t - \frac{z}{\delta} \right)$$

کو دوری سمتیہ کی شکل

$$\begin{aligned} J_{xs} &= J_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-j\frac{z}{\delta}} \\ &= J_0 e^{-(1+j)\frac{z}{\delta}} \end{aligned}$$

میں لکھ کر مکمل حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \int_0^b J_0 e^{-(1+j)\frac{z}{\delta}} dy dz \\ &= \frac{J_0 b \delta}{1+j} \end{aligned}$$

اس سے

$$I = \frac{J_0 b \delta}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right)$$

لکھا جائے گا۔ اگر اس رو کو $b < y < 0$ اور $0 < z < \delta$ میں محدود کر دیا جائے تب نئی کثافت رو

$$J'_x = \frac{J_0}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right)$$

ہوگی۔ مزاحمتی طاقت کا ضیاع فی اکائی حجم $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ کے برابر ہے لہذا اس حجم میں کل ضیاع

$$P_L = \frac{1}{\sigma} (J'_x)^2 b L \delta = \frac{J_0^2}{2\sigma} b L \delta \cos^2 \left(\omega t - \frac{\pi}{4} \right)$$

ہوگا۔ مربع کو سائن موج کی اوسط قیمت $\frac{1}{2}$ کے برابر ہوتی ہے لہذا اوسط طاقت کے ضیاع کو

$$P_L = \frac{J_0^2 b L \delta}{4\sigma} \quad (10.43)$$

لکھا جاسکتا ہے جو عین مساوات ۱۰.۴۲ ہے۔

اس نتیجے کو دیکھ کر اب کسی بھی موصل، جس میں اثر جلد پایا جاتا ہو، میں کل رو کو ایک جلد گہرائی میں یکساں تقسیم شدہ تصور کرتے ہوئے سلاخ کی مزاحمتی ضیاع حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں b چوڑائی، L لمبائی اور لا محدود گہرائی سلاخ جس میں اثر جلد پایا جاتا ہو اور b چوڑائی، L لمبائی اور δ گہرائی سلاخ جس میں یکساں تقسیم شدہ رو ہو کے مزاحمت بالکل برابر ہوں گے۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے رد اس r کے ٹھوس ٹکلی سلاخ کی مزاحمت بلند تعدد پر حاصل کی جاسکتی ہے۔ اگر گہرائی جلد سلاخ کے رد اس سے بہت کم ہو تب اس طرح حاصل کردہ مزاحمت کی قیمت تقریباً بالکل درست ہوگی۔ ایسی تعدد جس پر اثر جلد پایا جاتا ہو کی صورت میں سلاخ کی بیرونی جلد ہی رو گزارے گی لہذا مزاحمت کی قیمت حاصل کرتے وقت اس ٹکلی نما جھلی کو ہی موصل تصور کیا جائے گا لہذا مزاحمت R

$$R = \frac{L}{\sigma S} = \frac{L}{\sigma 2\pi r \delta} \quad (10.44)$$

ایک ملی میٹر داس اور دس میٹر لمبی تار ہے کی تار کی یک سمت مزاحمت

$$R_{\text{یک سمت}} = \frac{10}{5.8 \times 10^7 \times \pi \times 0.001^2} = 54.88 \text{ m}\Omega$$

ہے۔ ایک سو میگا ہرٹز کی تعدد پر تار ہے کی $\delta = 6.61 \mu\text{m}$ ہوگی لہذا اس تعدد پر اسی تار کی مزاحمت

$$R = \frac{10}{5.8 \times 10^7 \times 2 \times \pi \times 0.001 \times 6.61 \times 10^{-6}} = 4.15 \Omega$$

ہوگی۔

مشق ۱۰.۶: ٹھوس نکلی نمالو ہے کی تار جس کا رداس 5 mm اور جس کی لمبائی 2.5 m ہے میں $2 \cos 10000t$ ایمپیر کی برقی رو گزر رہی ہے۔ کتاب کے آخر میں ضمیمے سے $\sigma = 1.03 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ اور $\mu_R = 4000$ دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ موصل کا $\epsilon_R = 1$ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل حاصل کریں۔

• یک سمت مزاحمت،

• گہرائی جلد،

• بدلتا رو مزاحمت یا مؤثر مزاحمت،

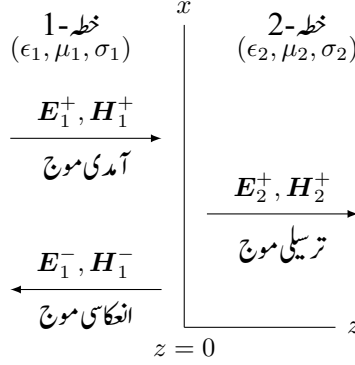
• مزاحمتی طاقت کا ضیاع۔

جوابات: 2.49 W ، 1.25Ω ، $62 \mu\text{m}$ ، $3.09 \text{ m}\Omega$

۱۰.۶ انعکاس مستوی موج

لا محدود جسامت کے حجم میں مستوی امواج ہم دیکھ چکے۔ ایسے حجم میں کبھی بھی موج دو مختلف اقسام کی اشیاء کے درمیان پائی جانے والی سرحد نہیں چھوتی۔ آئیں محدود جسامت کے حجم میں مستوی امواج پر غور کریں جہاں امواج کو ایک قسم کے مادے سے دوسرے قسم کے مادے میں داخل ہونا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسی صورت میں موج کا کچھ حصہ پہلے خطے سے دوسرے خطے میں داخل ہو پاتا ہے جبکہ اس کا بقیہ حصہ سرحد سے ٹکرا کر واپس پہلے خطے میں لوٹ جاتا ہے۔ اس حصے میں ہم سرحد سے گزرتے اور اس سے ٹکرا کر واپس لوٹے حصوں کی مساوات حاصل کریں گے۔ یہ نتائج **ترسیل تاروں** اور **ہبر موج** ۵۱ کے مسائل میں جوں کے توں قابل استعمال ہوں گے۔

ہم $z < 0$ کو خطہ 1 تصور کرتے ہیں جہاں $(\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1)$ ہیں جبکہ $z > 0$ کو خطہ 2 تصور کرتے ہیں جہاں $(\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2)$ ہیں۔ یہ صورت حال شکل ۱۰.۸ میں دکھائی گئی ہے۔ ہم بڑھتے z جانب حرکت کرتے موج کو بالا نوشت + جبکہ گھٹتے z جانب حرکت کرتے موج کو بالا نوشت - سے ظاہر



شکل ۱۰.۸: آمدی موج سرحد سے گزرتی ترسیلی اور اس سے لوٹتی انعکاسی امواج پیدا کرتی ہے۔

کریں گے۔ اب تصور کریں کہ پہلے خطے میں سرحد کی جانب برقی موج

$$(10.45) \quad E_{xs1}^+ = E_{x10}^+ e^{-\gamma_1 z}$$

آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس برقی موج کے ساتھ لازماً مقناطیسی موج

$$(10.46) \quad H_{ys1}^+ = \frac{E_{x10}^+}{Z_1} e^{-\gamma_1 z}$$

بھی ہوگی۔ سرحد کی طرف آتی موج کو آمدی موج^{۵۷} یا موج^{۵۸} واقع کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ موج سرحد کی عمودی حرکت کر رہی ہے لہذا اس کی حرکت کو عمودی آمد^{۵۸} کہتے ہیں۔

اس آمدی موج کا کچھ حصہ جسے ترسیلی موج^{۵۹} کہتے ہیں، سرحد سے گزرتے ہوئے سیدھا چلے جائے گا۔ ترسیلی امواج

$$(10.47) \quad E_{xs2}^+ = E_{x20}^+ e^{-\gamma_2 z}$$

$$(10.48) \quad H_{ys2}^+ = \frac{E_{x20}^+}{Z_2} e^{-\gamma_2 z}$$

ہیں۔ سرحد کے دوسرے جانب حرکی مستقل γ_2 اور قدرتی رکاوٹ Z_2 ہیں جو پہلے خطے سے مختلف ہیں۔ ترسیلی امواج سرحد سے دور چلتی جاتی ہیں۔

آمدی اور ترسیلی برقی امواج x محدد کے متوازی جبکہ مقناطیسی امواج y محدد کے متوازی ہیں لہذا یہ چاروں امواج سرحد کے بھی متوازی ہیں۔ صفحہ ۳۴ پر مساوات ۹.۴۵ اور اس کے قریب ہی مساوات ۹.۴۷ متوازی امواج کی سرحدی شرائط بیان کرتے ہیں۔ اب کائنات میں کبھی بھی دو اشیاء کی سرحد پر سطحی

incident wave^{۵۷}
normal incidence^{۵۸}
transmitted wave^{۵۹}

کثافت رو نہیں پائی جاتی۔ یوں $K_{\perp} = 0$ لیتے ہوئے ان شرائط کو

$$\begin{aligned} E_{m1} &= E_{m2} \\ H_{m1} &= H_{m2} \quad (K_{\perp} = 0) \end{aligned}$$

لکھا جاتا ہے۔

اب اگر پہلی شرط پوری کی جائے تو سرحد کے دونوں اطراف پر متوازی برقی میدان برابر ہوں گے لہذا $0 = E_{x10} = E_{x20}$ یوں $E_{x10} = E_{x20}$ حاصل ہوتا ہے لیکن دوسری شرط کے مطابق سرحد کے دونوں جانب متوازی مقناطیسی میدان بھی برابر ہونا ہو گا لہذا $0 = E_{x10} = E_{x20}$ اور مساوات ۱۰.۷۸، ۱۰.۷۹ بھی برابر ہوں گی جس سے $\frac{E_{x10}}{Z_1} = \frac{E_{x20}}{Z_2}$ حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں تب ممکن ہے جب $Z_1 = Z_2$ ہو جو حقیقت میں کبھی بھی نہیں ہو گا لہذا صرف آمدی اور ترسیلی امواج کی صورت میں سرحدی شرائط پورا نہیں اتر سکتا۔ مندرجہ بالا دونوں سرحدی شرائط صرف اس صورت میں پوری ہوتی ہیں جب سرحد سے ٹکرا کر واپس لوٹتی انعکاسی امواج

$$(10.79) \quad E_{xs1}^- = E_{x10}^- e^{\gamma_1 z}$$

$$(10.80) \quad H_{ys1}^- = -\frac{E_{x10}^-}{Z_1} e^{\gamma_1 z}$$

بھی پائی جائیں جنہیں موج منکسر^{۱۰} کہا جاتا ہے۔ انعکاسی موج کا حرکی مستقل γ_1 ہی ہے جبکہ یہ موج گھٹتے Z جانب حرکت کر رہی ہے۔ انعکاسی موج میں E_{x10}^- مخلوط عدد ہو سکتا ہے۔ چونکہ انعکاسی امواج گھٹتے Z جانب حرکت کرتی ہیں لہذا مسئلہ پوئنٹنگ کے تحت $E_{xs1}^- = -Z_1 H_{ys1}^-$ ہو گا تاکہ $H_1^- \times E_1^-$ کی سمت $-a_z$ ہو۔

آمدی، ترسیلی اور انعکاسی امواج کی صورت میں دونوں سرحدی شرائط پورے ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے E_{x10}^+ کی صورت میں بقایا تمام امواج کے طول بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھیں کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے۔

اب پہلے خطے میں آمدی امواج کے علاوہ انعکاسی امواج بھی پائی جاتی ہیں لہذا سرحدی شرائط میں دونوں کا مجموعہ استعمال کیا جائے گا۔ یوں $0 = E_{x10} = E_{x20}$ کے دونوں جانب متوازی برقی میدان برابر ہونے سے

$$E_{xs1} = E_{xs2} \quad (z = 0)$$

یعنی

$$E_{xs1}^+ + E_{xs1}^- = E_{xs2}^+ \quad (z = 0)$$

یا

$$(10.81) \quad E_{x10}^+ + E_{x10}^- = E_{x20}^+$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $0 = E_{ys1} = E_{ys2}$ کے دونوں جانب متوازی مقناطیسی میدان کے برابری سے

$$H_{ys1} = H_{ys2} \quad (z = 0, K_{\perp} = 0)$$

reflected wave*

یعنی

$$H_{ys1}^+ + H_{ys1}^- = H_{ys2}^+ \quad (z = 0, K_{\perp} = 0)$$

یا

$$(۱۰.۸۲) \quad \frac{E_{x10}^+}{Z_1} - \frac{E_{x10}^-}{Z_1} = \frac{E_{x20}^+}{Z_2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۰.۸۱ اور مساوات ۱۰.۸۲ کو E_{x10}^- کی خاطر حل کرنے کی غرض سے مساوات ۱۰.۸۱ کو مساوات میں پر کرتے

$$\frac{E_{x10}^+}{Z_1} - \frac{E_{x10}^-}{Z_1} = \frac{E_{x10}^+ + E_{x10}^-}{Z_2}$$

ہوئے یوں

$$E_{x10}^- = E_{x10}^+ \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ انعکاسی اور آمدی برقی میدان کے حیطوں کی شرح کو شرح انعکاس^{۱۱} پکارا اور Γ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۱۰.۸۳) \quad \Gamma = \frac{E_{x10}^-}{E_{x10}^+} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

مخلوط شرح انعکاس کی صورت میں انعکاسی اور آمدی میدان میں زوایائی فرق پایا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرح انعکاس کی مطلق قیمت صفر تا ایک ممکن ہے۔

$$(۱۰.۸۴) \quad |\Gamma| \leq 1$$

اسی طرح مساوات ۱۰.۸۱ اور مساوات ۱۰.۸۲ سے E_{x10}^- ختم کرنے سے

$$(۱۰.۸۵) \quad \tau = \frac{E_{x20}^+}{E_{x10}^+} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

حاصل ہوتا ہے جو شرح ترسیل^{۱۲} کہلایا اور τ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۰.۸۳ اور مساوات ۱۰.۸۵ سے

$$(۱۰.۸۶) \quad \tau = 1 + \Gamma$$

لکھا جاسکتا ہے۔

^{۱۱} reflection coefficient

^{۱۲} Γ توانی تردف جی گہما ہے۔

^{۱۳} transmission coefficient

آئیں ان نتائج کو چند مخصوص صورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ پہلا خطہ کامل ذوب برق جبکہ دوسرا خطہ کامل موصل ہے۔ ایسی صورت میں σ_2 لا محدود ہوگا لہذا

$$Z_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_2}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2}} = 0$$

ہوگا۔ یوں مساوات ۱۰.۸۵ سے

$$E_{x20}^+ = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کامل موصل میں کسی صورت بھی وقت کے ساتھ بدلتا میدان نہیں پایا جاسکتا۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ کامل موصل کی گہرائی جلد صفر کے برابر ہے۔

مساوات ۱۰.۸۳ میں $Z_2 = 0$ پر کرنے سے

$$\Gamma = -1$$

یعنی

$$E_{x10}^- = -E_{x10}^+$$

حاصل ہوتا ہے۔ انعکاسی موج کا چیط بالکل آمدی موج کے چیط کے برابر ہے لیکن ان میں 180° کا زاویہ پایا جاتا ہے۔ موصل سطح آمدی توانائی کو واپس کرتی ہے اور یوں پہلے خطے میں کل برقی میدان

$$\begin{aligned} E_{xs1} &= E_{xs1}^+ + E_{xs1}^- \\ &= E_{x10}^+ e^{-j\beta_1 z} - E_{x10}^+ e^{j\beta_1 z} \end{aligned}$$

ہوگا جہاں کامل ذوب برق میں $\gamma_1 = 0 + j\beta_1$ اس کو حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} E_{xs1} &= E_{x10}^+ (e^{-j\beta_1 z} - e^{j\beta_1 z}) \\ &= -j2E_{x10}^+ \sin \beta_1 z \end{aligned}$$

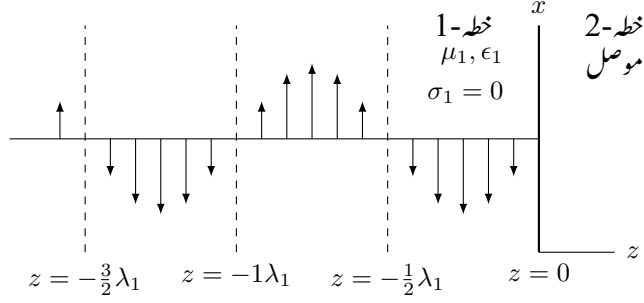
حاصل ہوتا ہے جو دوری سمتیہ کی صورت میں ہے جسے $e^{j\omega t}$ سے ضرب دے کر حقیقی جزو لیتے ہوئے اصل موج کی مساوات

$$(۱۰.۸۷) \quad E_{x1} = 2E_{x10}^+ \sin \beta_1 z \sin \omega t$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ مساوات ساکن میدان کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اسے دو آپس میں الٹ سمت میں حرکت کرتی امواج سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ آمدی موج

$$E_{x1}^+ = E_{x10}^+ \cos(\omega t - \beta_1 z)$$

سے کریں۔ حرکت کرتی موج کی پہچان جزو $\omega t - \beta_1 z$ ہے جو مثبت سمت میں موج کو ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۱۰.۸۷ میں ωt اور $\beta_1 z$ علیحدہ علیحدہ پائے جاتے ہیں۔



شکل ۱۰.۹: ساکن موج، برقی میدان۔

مساوات ۱۰.۸ میں جس لمحہ $\omega t = n\pi$ کے برابر ہو اس لمحہ میدان ہر نقطے پر صفر کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ جس نقطے پر $\beta_1 z = n\pi$ کے برابر ہو، اس نقطے پر وقت میدان صفر ہی رہتا ہے۔ مساوات ۱۰.۸ کو ساکن موج^{۱۰} کہا جاتا ہے۔ برقی میدان ان سطحوں پر ہر وقت صفر رہتا ہے جہاں

$$\beta_1 z = n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

ہو جس سے

$$\frac{2\pi}{\lambda_1} z = n\pi$$

یعنی

$$z = n \frac{\lambda_1}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں سرحد یعنی $z = 0$ پر برقی میدان صفر ہوگا اور پہلے خطے میں سرحد سے دور چلتے ہوئے ہر آدھے طول موج پر صفر برقی میدان پایا جائے گا۔ یہ صورت حال شکل ۱۰.۹ میں دکھائی گئی ہے۔ اس شکل میں نقطہ دار لکیر ان سطحوں کو ظاہر کرتی ہیں جہاں میدان صفر رہتا ہے۔ برقی میدان کو وقت $t = \frac{\pi}{2}$ پر دکھایا گیا ہے جب اس کا جیلہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

چونکہ $E_{xs1}^+ = Z_1 H_{ys1}^+$ اور $E_{xs1}^- = -Z_1 H_{ys1}^-$ ہوتے ہیں لہذا مقناطیسی میدان

$$H_{ys1} = \frac{E_{x10}^+}{Z_1} \left(e^{-j\beta_1 z} + e^{j\beta_1 z} \right)$$

یا

$$(۱۰.۸۸) \quad H_{y1} = 2 \frac{E_{x10}^+}{Z_1} \cos \beta_1 z \cos \omega t$$

standing wave^{۱۰}

ہوگا۔ یہ بھی ساکن موج ہے لیکن جس سطح پر برقی میدان صفر رہتا ہے وہاں مقناطیسی ساکن موج کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برقی اور مقناطیسی ساکن امواج میں 90° کا وقتی فرق پایا جاتا ہے لہذا یہ امواج کسی بھی سمت میں اوسطاً صفر طاقت منتقل کرتی ہیں۔

آئیں اب دو کامل ذو برقی کی سرحد پر صورت حال دیکھیں۔ اب ان دو خطوں میں قدرتی رکاوٹ Z_1 اور Z_2 جبکہ $\alpha_1 = 0$ اور $\alpha_2 = 0$ ہوں گے۔ عددی قیمتیں لے کر آگے چلتے ہیں۔ فرض کریں کہ

$$\begin{aligned} Z_1 &= 50 \Omega \\ Z_2 &= 377 \Omega \\ E_{x10}^+ &= 10 \text{ V m}^{-1} \end{aligned}$$

ہیں۔ یوں

$$\Gamma = \frac{377 - 50}{377 + 50} = 0.7658$$

ہے لہذا

$$E_{x10}^- = 0.7658 \times 10 = 7.658 \text{ V m}^{-1}$$

ہوگا۔ پہلے خطے میں مقناطیسی میدان

$$\begin{aligned} H_{y10}^+ &= \frac{10}{50} = 0.2 \text{ A m}^{-1} \\ H_{y10}^- &= -\frac{7.658}{50} = -0.153 \text{ A m}^{-1} \end{aligned}$$

ہیں۔ آمدی اوسط سطحی کثافت طاقت مساوات ۱۰.۵۵ سے

$$P_{1, \text{اوسط}}^+ = \frac{1}{2} \frac{(E_{x10}^+)^2}{|Z_1|} e^{-2\alpha_1 z} \cos \theta_{Z1} = 1 \text{ W m}^{-2}$$

جبکہ انعکاسی اوسط سطحی کثافت طاقت

$$P_{1, \text{اوسط}}^- = \frac{1}{2} \frac{(E_{x10}^-)^2}{|Z_1|} e^{-2\alpha_1 z} \cos \theta_{Z1} = 0.5864 \text{ W m}^{-2}$$

ہے۔ ان مساوات میں $\alpha_1 = 0$ اور $Z_1 = 50 \Omega$ استعمال کیے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انعکاسی اور آمدی کثافت طاقت کی شرح

$$(10.89) \quad \frac{\frac{(E_{x10}^-)^2}{2Z_0}}{\frac{(E_{x10}^+)^2}{2Z_0}} = |\Gamma|^2$$

کے برابر ہے۔

دوسرے نطے میں

$$E_{x20}^+ = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} E_{x10}^+ = 17.658 \text{ V m}^{-1}$$

$$H_{y20}^+ = \frac{17.658}{377} = 0.04684 \text{ A m}^{-1}$$

ہیں لہذا

$$P_{2, \text{اوسط}}^+ = \frac{1}{2} \frac{(E_{x20}^+)^2}{|Z_2|} e^{-2\alpha_2 z} \cos \theta_{Z2} = 0.4135 \text{ W m}^{-2}$$

ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انعکاسی اور ترسیلی طاقت کا مجموعہ آمدی طاقت کے عین برابر ہے۔

$$P_{1, \text{اوسط}}^+ = P_{1, \text{اوسط}}^- + P_{2, \text{اوسط}}^+$$

مثال ۱۰.۶: ہوا سے سمندری پانی ($\epsilon_R = 78, \mu_R = 1, \sigma = 5$) کی سطح پر 50 MHz تعدد کی بائیں دائری برقی موج عمودی آمد ہے۔ حرکی مستقل، انعکاسی مستقل اور ترسیلی مستقل حاصل کریں۔

حل: ہوا کی قدرت رکاوٹ $Z_1 = 377 \Omega$ ہے۔ سمندری پانی کی قدرتی رکاوٹ

$$Z_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5 + j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 78 \times 8.85 \times 10^{-12}}}$$

$$= 6.41 + j6.14 \Omega$$

اور حرکی مستقل

$$\gamma_2 = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$$

$$= \sqrt{j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}(5 + j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 78 \times 8.85 \times 10^{-12})}$$

$$= 30.7 + j32.1 \text{ m}^{-1}$$

ہیں۔ سمندری پانی میں $\sigma \gg \omega\epsilon$ ہے لہذا سمندری پانی کو موصل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے حرکی مستقل

$$\gamma_2 = \sqrt{\pi f \mu \sigma}(1 + j) = 31.4 + j31.4$$

حاصل ہوتا ہے جو مکمل درست جواب $(30.7 + j32.1)$ کے انتہائی قریب جواب ہے۔
شرح انعکاس

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{6.41 + j6.14 - 377}{6.41 + j6.14 + 377} \\ &= -0.966 + j0.031 \\ &= 0.9665/178^\circ\end{aligned}$$

اور شرح ترسیل

$$\begin{aligned}\tau &= 1 + \Gamma = 0.034 + j0.031 \\ &= 0.046/53^\circ\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

۱۰.۷ شرح ساکن موج

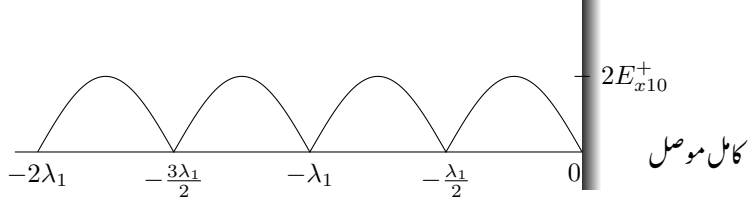
کسی بھی ترسیلی نظام میں مختلف مقامات پر برقی یا مقناطیسی میدان کے راست تناسب اشارہ یا آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ محوری تار کا اندرونی تار ذرا زیادہ لمبا رکھتے ہوئے برقی میدان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تار کا ایک چھوٹا دائرہ مقناطیسی میدان کا نمونہ حاصل کرنے میں کام آتا ہے۔ ان آلات سے حاصل اشارات کو سمتیہ کار^{۱۵} سے گزارتے ہوئے مائیکرو میٹر سے ناپا جاسکتا ہے۔ مائیکرو میٹر میدان کے حیطے کے راست تناسب جواب دیتا ہے۔ ان آلات کو عموماً درکار اشارات کے ہمسر^{۱۶} رکھا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ حساس ہوں۔

اگر بغیر ضیاع خطے میں یکساں مستوی موج حرکت کر رہی ہو اور اس خطے میں انعکاسی موج نہ پائی جاتی ہو تب میدان ناپنے والا آلہ تمام مقامات پر یکساں حیطہ دکھائے گا۔ ایسا آلہ تیزی سے تبدیل ہوتے حیطے کو دکھانے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہر جگہ برابر حیطہ اس بات کی نشانی ہے کہ خطے میں طاقت ضائع نہیں ہوتی اور یہ کہ انعکاسی موج بھی غیر موجود ہے۔

اس کے برعکس کامل ذوبرق میں آمدی موج کا کامل موصل سے انعکاس، ساکن موج پیدا کرتا ہے۔ ایسے خطے میں میدان ناپنا آلہ مختلف مقامات پر مختلف حیطے ناپے گا۔ چونکہ سرحد سے ہر آدھے طول موج کے فاصلے پر میدان صفر رہتا ہے لہذا ان نقطوں پر آلہ صفر حیطہ ناپے گا جبکہ عین ایسے دو قریبی نقطوں کے درمیان آلہ زیادہ سے زیادہ حیطہ دکھائے گا۔ آلے کو سرحد کے قریب اور دور کرنے سے ناپے گئے حیطے کی شکل $|\sin \beta z|$ کی طرح حاصل ہوگی جہاں سرحد سے فاصلہ z ہے۔ اسے شکل ۱۰.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ سائن نمائندگی کا تبدیل ہونا ساکن موج کی پہچان ہے۔

مثال ۱۰.۷: کامل موصل سے انعکاس کی صورت میں کامل ذوبرق میں ساکن موج کی مساوات حاصل کریں۔

rectifier^{۱۵}
tuned^{۱۶}



شکل ۱۰.۱۰: کامل موصل سے انعکاس، کامل ذوبرق میں ساکن موج پیدا کرتا ہے۔

حل: کامل موصل سے انعکاس کی صورت میں $\Gamma = -1$ حاصل ہوتا ہے لہذا $E_{xs1}^- = -E_{x10}^+ e^{j\beta_1 z}$ ہوگا۔ یوں آمدی اور انعکاسی امواج کا مجموعہ

$$\begin{aligned} E_{xs1} &= E_{x10}^+ e^{-j\beta_1 z} - E_{x10}^+ e^{j\beta_1 z} \\ &= -2jE_{x10}^+ \sin \beta_1 z \end{aligned}$$

ہوگا۔ اس دوری سمتیہ سے حقیقی ساکن موج کی مساوات حاصل کرنے کی خاطر اسے $e^{j\omega t}$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$E_{xs1} e^{j\omega t} = -2jE_{x10}^+ \sin \beta_1 z \cos \omega t + 2E_{x10}^+ \sin \beta_1 z \sin \omega t$$

حقیقی جزو

$$E_{x1} = 2E_{x10}^+ \sin \beta_1 z \sin \omega t$$

لیتے ہیں۔ یہی ساکن موج کی مساوات ہے۔ شکل ۱۰.۱۰ میں آلہ ناپ سے حاصل $|E_{x1}|$ دکھایا گیا ہے۔

اب ایسی صورت پر غور کرتے ہیں جہاں تمام کی تمام موج سرحد سے واپس نہیں لوٹتی بلکہ اس کا کچھ حصہ سرحد پار کرتے ہوئے دوسری جانب چلے جاتی ہے۔ پہلے خطے میں اب آمدی موج کے علاوہ ایسی انعکاسی موج پائی جاتی ہے جس کا حیظ آمدی موج سے کم ہوتا ہے۔ اگرچہ اب پہلے خطے میں ساکن موج کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی موج بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ساکن موج ہی کہا جاتا ہے۔ اب کسی بھی نقطے پر میدان ہر وقت صفر نہیں رہتا۔ ساکن اور حرکت کرتے حصوں کا اندازہ حیظ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اور اس کے کم سے کم قیمت کی شرح سے بیان کی جاتی ہے۔ اس شرح کو **شرح ساکن موج** کہا اور S سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ پہلا خطہ کامل ذوبرق ہے جبکہ دوسرا خطہ کوئی بھی مادہ ہو سکتا ہے۔ یوں $\alpha_1 = 0$ ہوگا۔ اب

$$\begin{aligned} E_{xs1}^+ &= E_{x10}^+ e^{-j\beta_1 z} \\ E_{xs1}^- &= \Gamma E_{x10}^+ e^{j\beta_1 z} \end{aligned}$$

ہوں گے جہاں

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

ہے۔ چونکہ کامل ذوبرق میں $\sigma = 0$ ہوتا ہے لہذا Z_1 مثبت حقیقی عدد ہے جبکہ Z_2 مخلوط عدد ہو سکتا ہے لہذا Γ بھی مخلوط ہو سکتا ہے۔ یوں اسے

$$\Gamma = |\Gamma| e^{j\phi}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$E_{xs1}^- = |\Gamma| E_{x10}^+ e^{j(\beta_1 z + \phi)}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے ساکن موج کی مساوات

$$(10.90) \quad E_{xs1} = \left(e^{-j\beta_1 z} + |\Gamma| e^{j(\beta_1 z + \phi)} \right) E_{x10}^+$$

حاصل ہوتی ہے۔

اب آپ جانئے ہیں کہ کسی بھی مخلوط عدد $e^{j\theta}$ کو

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ہوتا ہے لہذا اس کی مطلق قیمت ایک (1) ہی رہتی ہے۔ اس عدد کی زیادہ سے زیادہ قیمت $\theta = 0$ کی صورت میں $+1$ حاصل ہوتی ہے۔ یہی قیمت $\theta = \mp 4\pi$ یا $\theta = \mp 2\pi$ کی صورت میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی کم سے کم قیمت $\theta = \mp \pi, \mp 3\pi, \mp 5\pi, \dots$ پر -1 حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح مساوات ۱۰.۹۰ کو

$$E_{xs1} = \left(1 + |\Gamma| e^{j(2\beta_1 z + \phi)} \right) e^{-j\beta_1 z} E_{x10}^+$$

لکھتے ہوئے اگر $\phi + 2\beta_1 z$ کو θ تصور کیا جائے تو $e^{j(2\beta_1 z + \phi)}$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی $+1$

$$2\beta_1 z + \phi = 0, 2\pi, -2\pi, 4\pi, -4\pi, \dots$$

پر حاصل ہوگی۔ اس مساوات کو

$$(10.91) \quad -\beta_1 z \text{ بندر} = \frac{\phi}{2} + n\pi \quad (n = 0, \mp 1, \mp 2, \dots)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں

$$(10.92) \quad |E_{xs1}| \text{ بندر} = (1 + |\Gamma|) E_{x10}^+$$

ہوگا۔

$Z_2 \gg Z_1$ کی صورت میں $\Gamma = 1/0^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں سرحد پر ساکن موج کی چوٹی پائی جائے گی۔ اگلی چوٹی سرحد سے $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر ہو گی۔ Z_2 اور Z_1 کے کسی بھی اور قیمت کی صورت میں سرحد اور پہلی چوٹی کے درمیان فاصلہ $\frac{\lambda}{2}$ سے کم ہوگا۔ اسی طرح $(2\beta_1 z + \phi)$ کی کم سے کم قیمت یعنی -1

$$2\beta_1 z + \phi = \pi, -\pi, 3\pi, -3\pi, \dots$$

پر حاصل ہوگی۔ اس مساوات کو

$$(۱۰.۹۳) \quad -\beta_1 z = \frac{\phi}{2} + n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

لکھا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں

$$(۱۰.۹۴) \quad |E_{xs1}| = (1 - |\Gamma|) E_{x10}^+$$

ہوگا۔

$Z_2 \ll Z_1$ کی صورت میں سرحد پر ساکن موج کی کمتر قیمت پائی جائے گی۔ اگلی کمتر قیمت سرحد سے $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر ہوگی۔ Z_2 اور Z_1 کے کسی بھی اور قیمت کی صورت میں سرحد اور پہلی کمتر نقطے کے درمیان فاصلہ $\frac{\lambda}{2}$ سے کم ہوگا۔

مساوات ۱۰.۹۱ سے بلند تر Z اور مساوات ۱۰.۹۳ سے کمتر Z حاصل کرتے ہوئے دھیان رہے کہ صرف ان قیمتوں کو درست تصور کیا جائے جو شکل ۱۰.۱۱ میں ٹھیک طرف پائی جاتی ہوں یعنی بلند تر Z اور کمتر Z کی قیمت منفی ہونی چاہیے۔

موج کی کم تر قیمت ہر آدھے طول موج پر پائی جاتی ہے۔ موج کی بلند تر قیمت ہر دو کم تر قیمتوں کے مقام کے عین وسط میں پائی جاتی ہے۔ کامل موصل کی صورت میں پہلا کمتر میدان $0 = \beta_1 z$ یعنی سرحد پر پایا جائے گا۔ اگر $Z_2 < Z_1$ ہو اور دونوں قدرتی رکاوٹوں کی قیمتیں حقیقی اعداد ہوں تب $\phi = \pi$ ہو گا اور ایسی صورت میں سرحد یعنی $0 = \beta_1 z$ پر برقی دباؤ کی کمتر قیمتیں پائی جائیں گی۔ اس کے برعکس اگر $Z_2 > Z_1$ ہو اور دونوں رکاوٹ حقیقی ہوں تب سرحد پر برقی میدان کی قیمت بلند تر ہوگی۔

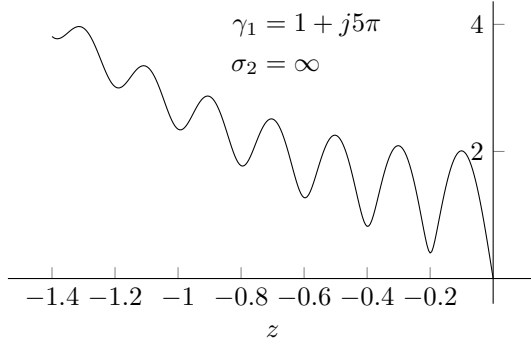
ان معلومات کو زیر استعمال لانے کی غرض سے 10 V m^{-1} اور 1 GHz تعدد کے موج پر غور کرتے ہیں جو خطہ اول میں سرحد کی طرف عمودی آمد ہے۔ پہلے خطے کے مستقل $\sigma_1 = 0$ اور $\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 3$ جبکہ دوسرے خطے کے مستقل $\sigma_1 = 0$ اور $\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 6$ ہیں۔

یوں

$$\omega = 2\pi 10^9 \text{ rad s}^{-1}, \quad \beta_1 = 36.28 \text{ rad m}^{-1}, \quad \beta_2 = 51.3 \text{ rad m}^{-1}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ غلاء میں اس موج کی طول 30 cm ہوگی، یہاں $\lambda_1 = 17.32 \text{ cm}$ اور $\lambda_2 = 12.25 \text{ cm}$ ہیں۔ قدرتی رکاوٹ $Z_1 = 217.66 \Omega$ اور $Z_2 = 153.91 \Omega$ ہیں جن سے شرح انعکاس $\Gamma = -0.17$ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں رکاوٹ حقیقی اعداد ہیں اور $Z_2 < Z_1$ ہے لہذا سرحد پر کمتر برقی میدان پایا جائے گا۔ پہلے خطے، یعنی $z < 0$ میں سرحد سے دور ہر 8.66 cm فاصلے پر برقی میدان کی کمتر قیمت پائی جائے گی۔ مساوات ۱۰.۹۳ سے ساکن موج کی کمتر قیمت $|E_{xs1}| = 8.3 \text{ V m}^{-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ پہلا خطہ کامل دباؤ برقی ہے لہذا اس میں طاقت کا ضیاع نہیں ہوتا اور یوں اس خطے میں تمام کمتر قیمتیں برابر ہوں گی۔

میدان کی بلند تر قیمت 11.7 V m^{-1} پہلے خطے میں سرحد سے 4.33، 12.99، 21.65، ... میٹر کے فاصلوں پر پائی جائیں گی۔



شکل ۱۰.۱۱: غیر کامل ذوب برق میں ساکن موج کی بلند تر اور کم تر قیمتوں میں فرق سرحد سے دور کم ہوتا ہے۔

چونکہ دوسرے خطے میں انعکاسی موج نہیں پائی جاتی لہذا اس میں ساکن موج بھی نہیں پائی جائے گی۔

ساکن موج کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کی شرح کو شرح ساکن موج^{۹۸} کہا اور s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۱۰.۹۵) \quad s = \frac{|E_{xs1}|_{\text{بلند تر}}}{|E_{xs1}|_{\text{کم تر}}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

چونکہ $|\Gamma| \leq 1$ لہذا شرح ساکن موج ہر صورت مثبت اور اکائی کے برابر یا اس سے زیادہ قیمت کا ہوگا یعنی

$$(۱۰.۹۶) \quad s \geq 1$$

مندرجہ بالا مثال میں $s = \frac{1+0.17}{1-0.17} = 1.409$ ہے۔

اگر $|\Gamma| = 1$ ہو تب انعکاسی اور آمدی امواج برابر ہوں گے لہذا تمام کی تمام آمدی توانائی سرحد سے واپس لوٹتی ہے اور ایسی صورت میں s لا محدود ہوگی۔ پہلے خطے میں ہر $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر ایسی سطح پائی جائے گی جس پر برقی میدان ہر وقت صفر رہتا ہے۔ ان سطحوں کے درمیان ایسی سطحیں ہوں گی جہاں آمدی موج کے دگنے جیسے کا برقی میدان ہوگا۔

اگر $Z_2 = Z_1$ ہو تب $\Gamma = 0$ ہوگا۔ ایسی صورت میں توانائی سرحد سے واپس نہیں لوٹتی، $s = 1$ ہوتا ہے اور برقی میدان کی بلند تر اور کم تر قیمتیں برابر ہوتی ہیں۔

آدھی طاقت کے انعکاس کی صورت میں $|\Gamma|^2 = 0.5$ یعنی $|\Gamma| = 0.707$ اور $s = 5.83$ ہوگا۔

چونکہ برقی اور مقناطیسی میدان کے راست تناسب اشارات با آسانی حاصل کیے جاسکتے ہیں اور s کی قیمت حاصل کرنے کے لیے راست تناسب کے اشارات ہی درکار ہیں لہذا شرح ساکن موج کو تجرباتی طور حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہی اس کی اہمیت کا راز ہے۔ یاد رہے کہ s حاصل کرنے کے لیے میدان کی اصل قیمت درکار نہیں ہوتی۔ صرف اتنا ضروری ہوتا ہے کہ تمام اشارات اصل میدان کے تناسب سے ہوں۔

آئیں اب پہلے خطے کو غیر کامل ذو برق تصور کریں جس کا α صفر کے برابر نہیں ہو گا۔ اب بائیں سے آتی آمدی موج مثبت z جانب چلتے ہوئے گھٹنے گی۔ انعکاسی موج منفی z جانب چلتے ہوئے گھٹنے جائے گی حتیٰ کہ آخر کار اس کی قیمت قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اگرچہ سرحد کے قریب بلند تر اور کم تر میدان میں فرق واضح ہو سکتا ہے لیکن سرحد سے دور ان میں فرق نہیں رہ پاتا۔ پہلے خطے کا حرکی مستقل $\gamma_1 = 1 + j5\pi$ اور دوسرا خطہ کامل موصل ہونے کی صورت میں ایسی ہی ایک ساکن موج شکل ۱۰.۱۱ میں دکھائی گئی ہے جہاں موصل $z = 0$ کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ اس شکل میں عین سرحد پر آمدی موج کی قیمت $E_{x10}^+ = 1 \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ چونکہ ذو برق کی سرحد موصل کے ساتھ ہے اور موصل میں برقی میدان صفر ہوتا ہے لہذا شکل میں سرحد پر برقی میدان صفر ہی ہے۔ سرحد سے $\frac{2\pi}{\beta_1} = 0.2 \text{ m}$ فاصلے پر دوبارہ کم تر میدان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلی چوٹی سرحد پر آمدی میدان کے تقریباً گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دو چوٹیاں یا دو نشیب برابر نہیں ہیں۔ یہاں شرح ساکن موج کی قیمت اس صورت مطلب رکھتی ہے جب اسے ناپنے کا مقام یعنی z بھی ساتھ بتلایا جائے۔ ایسی صورت میں انعکاسی شرح اور تضعیفی مستقل زیادہ کارآمد معلومات ہیں۔

اگرچہ مندرجہ بالا مثال زیادہ انتہا درجے کا تھا لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ حقیقت میں کامل تر سیلے تار بھی نہیں پائے جاتے۔ حقیقت میں شرح ساکن موج ہر صورت سرحد سے فاصلے پر منحصر ہوگی اور اس کا استعمال اسی وقت ممکن ہوگا جب ہماری دلچسپی کے خطے میں اس کی قیمت زیادہ تبدیل نہ ہو۔

آئیں دوبارہ پہلا خطہ کامل ذو برق لیتے ہوئے برقی اور مقناطیسی میدان کی شرح حاصل کریں۔ لامحدود حجم میں آزاد موج کی صورت میں یہ شرح Z_1 تھی۔ انعکاسی موج کی موجودگی میں برقی اور مقناطیسی میدان صفر بھی ممکن ہیں لہذا ان کی شرح صفر سے لامحدود قیمت کی ہو سکتی ہے۔ سرحد سے $z = -l$ فاصلے پر میدان

$$E_{xs1} = \left(e^{j\beta_1 l} + \Gamma e^{-j\beta_1 l} \right) E_{x10}^+$$

$$H_{ys1} = \left(e^{j\beta_1 l} - \Gamma e^{-j\beta_1 l} \right) \frac{E_{x10}^+}{Z_1}$$

ہیں۔ ان کی شرح کو داخلہ قدرتی رکاوٹ^۹ کہتے ہیں اور $Z_{\text{دلی}}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$Z_{\text{دلی}} = \left. \frac{E_{xs1}}{H_{ys1}} \right|_{z=-l} = Z_1 \frac{e^{j\beta_1 l} + \Gamma e^{-j\beta_1 l}}{e^{j\beta_1 l} - \Gamma e^{-j\beta_1 l}}$$

اس میں $\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$ پر کرتے ہوئے اور پولر مثال^{۱۰} استعمال کرتے ہوئے

$$Z_{\text{دلی}} = Z_1 \frac{(Z_2 + Z_1)(\cos \beta_1 l + j \sin \beta_1 l) + (Z_2 - Z_1)(\cos \beta_1 l - j \sin \beta_1 l)}{(Z_2 + Z_1)(\cos \beta_1 l + j \sin \beta_1 l) - (Z_2 - Z_1)(\cos \beta_1 l - j \sin \beta_1 l)}$$

حاصل ہوتا ہے جسے باآسانی یوں

$$(۱۰.۹۷) \quad Z_{\text{دلی}} = Z_1 \frac{Z_2 + jZ_1 \tan \beta_1 l}{Z_1 + jZ_2 \tan \beta_1 l}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

^۹intrinsic input impedance
^{۱۰} $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$

جب Z_2 اور Z_1 برابر ہوں تب داخلی قدرتی رکاوٹ، $Z_{\text{غل}}$ پہلے خطے کی قدرتی رکاوٹ Z_1 کے برابر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں انعکاس پیدا نہیں ہوتا اور تریلی نظام ہم رکاوٹ کہلاتا ہے۔ ہم رکاوٹی نظام میں انعکاس کی غیر موجودگی کی وجہ سے توانائی ایک ہی سمت میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر دوسرا خطہ کامل موصل ہو تب $Z_2 = 0$ ہو گا۔ ایسی صورت میں

$$Z_{\text{غل}} = jZ_1 \tan \beta_1 l \quad (Z_2 = 0) \quad (۱۰.۹۸)$$

ہو گا لہذا ان مقامات پر جہاں $E_{xs1} = 0$ ، یعنی جب $\beta_1 l = n\pi$ ہو، داخلی قدرتی رکاوٹ صفر کے برابر ہوگی جبکہ ان مقامات پر جہاں $H_{ys1} = 0$ ہو وہاں داخلی قدرتی رکاوٹ لامحدود ہوگی۔

مساوات ۱۰.۹۷ تریلی نظام پر غور کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

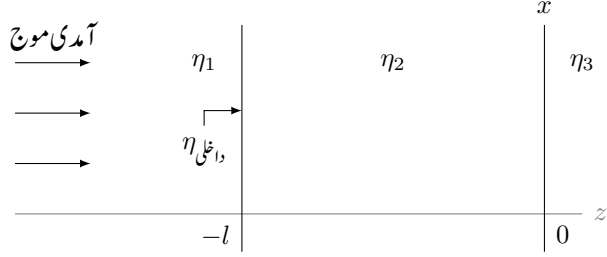
۱۰.۸ دوسر حدی انعکاس

اب تک ہم دو ایسے خطوں کی سرحد پر موج کے انعکاس پر غور کرتے رہے ہیں جن میں دونوں خطے نیم لامحدود جسامت کے تھے۔ نیم لامحدود خطے z سے مراد ایسا خطہ ہے جس کی ایک سرحد محدود فاصلے پر اور دوسری سرحد لامحدود فاصلے پر ہو۔ ایسی صورت میں سرحد پار کرنے کے بعد تریلی موج دوسرے خطے میں مسلسل آگے ہی بڑھتی ہے اور ایسا کوئی امکان نہیں پایا جاتا کہ یہ لامحدود فاصلے پر موجود سرحد سے انعکاس پذیر ہو کر واپس پہلی سرحد تک آن پہنچے۔ اس حصے میں ہم محدود جسامت کے خطے میں تریلی موج پر غور کرتے ہیں جہاں دوسرے خطے کی محدود جسامت کی وجہ سے تریلی موج کا کچھ حصہ واپس پہلی سرحد پر پہنچ سکتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۲ میں دوسر حدی مسئلہ دکھایا گیا ہے جہاں پہلے نیم لامحدود خطے کی قدرتی رکاوٹ Z_1 ، دوسرے محدود موٹائی کے خطے کی قدرتی رکاوٹ Z_2 اور تیسرے نیم لامحدود خطے کی قدرتی رکاوٹ Z_3 ہے۔ محدود خطے کی موٹائی l ہے۔ یہاں پہلا سرحد خطہ -1 اور خطہ -2 کے درمیان $z = -l$ پر جبکہ دوسرا سرحد خطہ -2 اور خطہ -3 کے درمیان $z = 0$ پر پایا جاتا ہے۔ پہلے خطے میں موج دائیں جانب (یعنی بڑھتے z جانب) حرکت کرتے ہوئے پہلی سرحد پر عمودی آن پہنچتی ہے جس کے بعد یہ مسلسل چلی آتی ہے۔

پہلی سرحد پر آمدی موج کا کچھ حصہ انعکاس پذیر ہو کر واپس پہلے خطے میں بائیں جانب لوٹتا ہے جبکہ اس کا بقایا حصہ دوسرے خطے میں داخل ہو کر دائیں جانب حرکت کرتے ہوئے دوسری سرحد پر پہنچتا ہے۔ اس موج کا کچھ حصہ دوسری سرحد سے بھی گزر جاتا ہے جبکہ اس کا بقایا حصہ دوسری سرحد سے انعکاس پذیر ہو کر واپس پہلی سرحد جانب چل پڑتا ہے جہاں انعکاس اور ترسیل کا عمل ایک مرتبہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ یوں دوسری سرحد سے واپس لوٹتی موج کا کچھ حصہ پہلی سرحد سے گزر کر پہلے خطے میں داخل ہو کر تازہ انعکاسی موج کے ساتھ مل کر بائیں چلے جاتا ہے جبکہ اس کا بقایا حصہ پہلی سرحد سے انعکاس پذیر ہو کر اسی سرحد سے تازہ تریلی موج کے ساتھ مل کر دوسری سرحد کے جانب چل پڑتا ہے۔ یہی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔

یوں ہر لمحہ پہلے خطے سے تازہ تریلی موج دوسرے خطے میں داخل ہو کر، اس خطے میں پہلے سے موجود، متعدد مرتبہ انعکاس پذیر اجزاء کے ساتھ مل کر دوسری سرحد کی جانب ایک نئی کارواں روانہ کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے خطے میں بار بار انعکاس پذیر اور پہلی سرحد سے دو مرتبہ ترسیل کے بعد متعدد حصے مل کر پہلے خطے میں مجموعی انعکاسی موج کو جنم دیتے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام امواج کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ صفحہ ۷۴ پر ۷۵.۱۱ میں ایسا ہی کرتے ہوئے عارضی حالت دریافت کی گئی ہے۔



شکل ۱۰.۱۲: دوسر حدی مسئلے میں دوسرے اور تیسرے خطے کے قدرتی رکاوٹ اور دوسرے خطے کی موٹائی کے اثرات پہلی سرحد پر داخلی قدرتی رکاوٹ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔

اگر آمدی موج برقرار آتی رہے تب تینوں خطوں میں جلد برقرار صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہلے خطے میں آمدی موج کی نسبت سے کوئی خاص مقدار کی موج بطور انعکاسی موج پائی جاتی ہے۔ اس انعکاسی موج کا مخصوص جیٹہ اور دوری زاویہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں سرحد سے گزرتے ہوئے، تیسرے خطے میں بھی آمدی موج کی نسبت سے کوئی خاص مقدار کی موج بطور تریلی موج پائی جاتی ہے جس کا مخصوص جیٹہ اور دوری زاویہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے خطے میں پہلی سرحد سے تازہ تریلی اور دوسرے خطے میں واپس انعکاسی امواج مل کر مخصوص جیٹے اور دوری زاویے کی موج کو جنم دیتے ہیں جو پہلی سرحد سے دوسری سرحد کی جانب گامزن پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے خطے میں دوسری سرحد سے تمام انعکاس پذیر امواج کا مجموعہ بطور انفرادی موج ابھرتا ہے جس کا مخصوص جیٹہ اور دوری زاویہ ہوتا ہے۔ یوں برقرار صورت حال حاصل کرنے کے بعد کل پانچ عدد امواج پائی جاتی ہیں یعنی پہلے خطے میں آمدی اور انعکاسی موج، تیسرے خطے میں تریلی موج اور دوسرے خطے میں دائیں حرکت کرتی موج اور بائیں حرکت کرتی موج۔ ان پانچ عدد امواج کی مدد سے مسئلے کو حل کریں۔

ہم تصور کرتے ہیں کہ تینوں خطے بے ضیاع، غیر مقناطیسی ہیں اور برقی میدان x سمت میں ہے۔ یوں دوسرے خطے میں دائیں اور بائیں جانب حرکت کرتی ہوئے امواج مل کر برقی میدان

$$E_{xs2} = E_{x20}^+ e^{-j\beta_2 z} + E_{x20}^- e^{j\beta_2 z} \quad (10.99)$$

پیدا کرتے ہیں جہاں $\beta_2 = \frac{\omega \sqrt{\epsilon R_2}}{c}$ ہے جبکہ E_{x20}^+ اور E_{x20}^- مخلوط مقدار ہیں۔ مقناطیسی میدان y سمت میں ہوگا۔ یوں مقناطیسی میدان

$$H_{ys2} = H_{y20}^+ e^{-j\beta_2 z} + H_{y20}^- e^{j\beta_2 z} \quad (10.100)$$

لکھا جائے گا۔ دوسرے خطے میں بائیں اور دائیں حرکت کرتے برقی امواج دوسری سرحد کے انعکاسی مستقل Γ_{23} سے وابستہ ہیں جہاں

$$\Gamma_{23} = \frac{Z_3 - Z_2}{Z_3 + Z_2} \quad (10.101)$$

کے برابر ہے۔ یوں

$$E_{x20}^- = \Gamma_{23} E_{x20}^+ \quad (10.102)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مقناطیسی اجزاء کو یوں

$$(۱۰.۱۰۳) \quad H_{y20}^+ = \frac{E_{x20}^+}{Z_2}$$

$$(۱۰.۱۰۴) \quad H_{y20}^- = -\frac{E_{x20}^-}{Z_2} = -\frac{\Gamma_{23}E_{20}^+}{Z_2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

برقی میدان تقسیم مقناطیسی میدان کو رکاوٹ موج Z_m کہا جاتا ہے۔

$$(۱۰.۱۰۵) \quad Z_m(z) = \frac{E_{xs2}}{H_{ys2}} = \frac{E_{x20}^+ e^{-j\beta_2 z} + E_{x20}^- e^{j\beta_2 z}}{H_{y20}^+ e^{-j\beta_2 z} + H_{y20}^- e^{j\beta_2 z}}$$

مساوات ۱۰.۱۰۲ اور مساوات ۱۰.۱۰۳ استعمال کرتے ہوئے اسے

$$(۱۰.۱۰۶) \quad Z_m(z) = Z_2 \left[\frac{e^{-j\beta_2 z} + \Gamma_{23} e^{j\beta_2 z}}{e^{-j\beta_2 z} - \Gamma_{23} e^{j\beta_2 z}} \right]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۰.۱۰۱ اور پولر ممائل Γ کے استعمال سے اسے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۱۰۷) \quad Z_m(z) = Z_2 \frac{Z_3 \cos \beta_2 z - j Z_2 \sin \beta_2 z}{Z_2 \cos \beta_2 z - j Z_3 \sin \beta_2 z}$$

مندرجہ بالا مساوات دوسرے خطے میں موج کی رکاوٹ دیتی ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے پہلی سرحد پر کل انوکھی موج حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ سرحد پر متوازی برقی میدان E اور متوازی مقناطیسی میدان H ہموار ہیں لہذا

$$(۱۰.۱۰۸) \quad E_{xs1}^+ + E_{xs1}^- = E_{xs2} \quad (z = -l)$$

$$(۱۰.۱۰۹) \quad H_{ys1}^+ + H_{ys1}^- = H_{ys2} \quad (z = -l)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو

$$(۱۰.۱۱۰) \quad E_{x10}^+ + E_{x10}^- = E_{xs2} \quad (z = -l)$$

$$(۱۰.۱۱۱) \quad \frac{E_{x10}}{Z_1} - \frac{E_{x10}^-}{Z_1} = \frac{E_{xs2}}{Z_m(-l)} \quad (z = -l)$$

لکھا^۵ جاسکتا ہے جہاں پہلے خطے میں آمدی موج کا حیظ E_{x10}^+ اور مجموعی انعکاسی موج کا حیظ E_{x10}^- ہے۔ ان دونوں مساوات میں دائیں ہاتھ E_{xs2} کو جوں کا توں لکھا گیا ہے جبکہ $z = -l$ پر موج کی رکاوٹ کی قیمت استعمال کی گئی ہے۔ $z = -l$ پر موج کی رکاوٹ کو پہلی سرحد پر داخلی قدرتی رکاوٹ $Z_{داخلی}$ لکھتے ہوئے مندرجہ بالا دو مساوات کو حل کرتے ہوئے E_{xs2} سے کچھ نکار حاصل کرتے ہیں۔ یوں

$$(۱۰.۱۱۲) \quad \frac{E_{x10}^-}{E_{x10}^+} = \Gamma = \frac{Z_{داخلی} - Z_1}{Z_{داخلی} + Z_1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ پہلی سرحد پر داخلی قدرتی رکاوٹ مساوات ۱۰.۱۰۷ میں $z = -l$ پر کرنے سے

$$(۱۰.۱۱۳) \quad Z_{داخلی} = Z_2 \frac{Z_3 \cos \beta_2 l + j Z_2 \sin \beta_2 l}{Z_2 \cos \beta_2 l + j Z_3 \sin \beta_2 l}$$

یا

$$(۱۰.۱۱۴) \quad Z_{داخلی} = Z_2 \frac{Z_3 + j Z_2 \tan \beta_2 l}{Z_2 + j Z_3 \tan \beta_2 l}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہاں رک کر ایک مرتبہ مساوات ۱۰.۱۱۴ کا مساوات ۱۰.۹ کے ساتھ موازنہ کریں۔

مساوات ۱۰.۱۱۲ اور مساوات ۱۰.۱۱۳ عمومی مساوات ہیں جن سے بے ضیاع، دو متوازی سرحد سے مجموعی انعکاسی موج کا حیظ اور دوری زاویہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ پہلے خطے میں آمدی طاقت کا Γ^2 حصہ مجموعی انعکاسی طاقت ہوگا۔ آمدی طاقت کا $1 - \Gamma^2$ حصہ دوسرے خطے سے ہوتا ہوا تیسرے خطے میں ترسیل ہوگا۔ دوسرے خطے میں بائیں جانب سے جتنی طاقت داخل ہوتی ہے، اس سے اتنی ہی طاقت دائیں جانب خارج ہوتی ہے۔

مساوات ۱۰.۱۱۲ میں $Z_{داخلی} = Z_1$ کی صورت میں $\Gamma = 0$ حاصل ہوتا ہے جس سے انعکاسی طاقت صفر کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تمام کی تمام آمدی طاقت تیسرے خطے میں داخل ہو پاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دوسرا خطہ موجود ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ داخلی قدرتی رکاوٹ اور پہلا خطہ ہم رکاوٹ^۶ ہیں۔ ہم رکاوٹ صورت کئی طریقوں سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہاں $Z_3 = Z_1$ کی صورت میں ہم رکاوٹی حالت حاصل کرتے ہیں۔ حصہ ۱۰.۸.۲ میں $Z_3 \neq Z_1$ کی صورت میں ہم رکاوٹی حالت اختیار کرنا دکھایا جائے گا۔

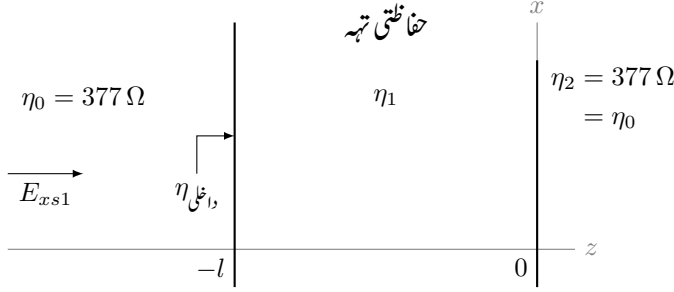
اگر پہلے اور تیسرے خطے کی قدرتی رکاوٹ برابر ہوں، یعنی $Z_1 = Z_3$ ہوں، تب $\beta_2 l = m\pi$ جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ ہو کی صورت میں مساوات ۱۰.۱۱۳ سے $Z_{داخلی} = Z_1$ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$ کے برابر ہے جہاں λ_2 دوسرے خطے میں طول موج ہے لہذا

$$\frac{2\pi}{\lambda_2} = m\pi$$

یا

$$(۱۰.۱۱۵) \quad l = \frac{m\lambda_2}{2}$$

^۵ ایسا اس لئے لکھا جاسکتا ہے جب آمدی موج کا حیظ عین پہلی سرحد پر پایا جاتا ہو۔
matched^۶



شکل ۱۰.۱۳: ریڈار اینٹینا پر ایسی شفاف حفاظتی تہہ چڑھائی جاتی ہے جو برقیاتی امواج کو نہیں گھٹاتی۔

درکار شرط ہے۔ مساوات ۱۰.۱۱۵ کے مطابق دوسرے خطے کی موٹائی دوسرے خطے میں طول موج کی آدھی یا اس کے m گنا درکار ہے۔ ایسی صورت میں $Z_1 = Z_0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے ہم رکاوٹ صورت حال حاصل کرنے کو نصف طول موج کی ترکیب کہا جاتا ہے۔

نصف طول موج ترکیب سے تمام آمدی طاقت تیسرے خطے میں منتقل کی جاسکتی ہے۔ آمدی موج کی تعدد یعنی اس کی طول موج تبدیل کرنے سے ہم رکاوٹی شرط پوری نہیں ہو پاتی لہذا ایسی صورت میں مساوات ۱۰.۱۱۳ سے حاصل Z_1 کی قیمت Z_0 سے قدر مختلف ہوگی جس سے Γ صفر نہیں رہ پاتا۔ طول موج جتنی زیادہ تبدیل کی جائے Γ کی قیمت اتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دوسر حدی جوڑ بطور عجیب گزار فلٹر^۸ کردار ادا کرتا ہے۔

آئیں دوسر حدی مسئلے کے حقیقی مثال پر غور کریں۔

ریڈار اینٹینا کو موسمی اثرات سے بچانے کی خاطر استعمال کیے جانے والی ایسی تہہ کی بات کرتے ہیں جو ریڈار کی شعاعوں کے لیے بالکل شفاف ثابت ہوتی ہے۔ یہ تہہ عموماً اینٹینا پر گنبد کی شکل میں ہوتی ہے۔ شکل ۱۰.۱۳ میں ریڈار اینٹینا $z = -l$ کے دائیں جانب خلاء میں ہے جبکہ $z = 0$ خطے میں حفاظتی تہہ ہے۔ یوں $z = 0$ کے دائیں جانب خلاء ہے جس میں ریڈار اشارات بھیجتا ہے۔ خلاء کی قدرتی رکاوٹ 377Ω ہوتی ہے۔ ذوبرق کی بنی حفاظتی تہہ کی موٹائی زیادہ نہیں رکھی جاتی تاکہ اس میں طاقت کا ضیاع کم سے کم ہو۔ حفاظتی تہہ سے انعکاس قابل قبول نہیں چونکہ اس طرح ریڈار کی امواج واپس اینٹینا کی طرف لوٹیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اینٹینا، دائیں جانب کے پورے نظام کے لیے ہم رکاوٹی ہو۔ ایسا $Z_2 = Z_0$ کی صورت میں ہوگا یعنی

$$377 = Z_1 \frac{377 + jZ_1 \tan \beta_1 l}{Z_1 + j377 \tan \beta_1 l}$$

یا

$$j377^2 \tan \beta_1 l = jZ_1^2 \tan \beta_1 l$$

اب تمام غیر مقناطیسی اشیاء کی $377 < Z_1$ ہے لہذا اس مساوات پر پورا صرف اس صورت اتر جاسکتا ہے جب $\beta_1 l = n\pi$ ہو۔ کم سے کم موٹائی یوں $n = 1$ کی صورت میں $l = \frac{\lambda}{2}$ یعنی $l = \frac{\lambda}{2}$ حاصل ہوتی ہے۔ اگر ریڈار 10 GHz کی شعاعیں پیدا کرتا ہو تب ہم حفاظتی تہہ کو کم ضیاع اور ہلکے

وزن کے ایسے پلاسٹک سے بنا سکتے ہیں جس کا $\epsilon_R = 2.25$ ہے۔ ہمیں تہہ کی موٹائی

$$l = \frac{\lambda_1}{2} = \frac{v_1}{2f_1} = \frac{3 \times 10^8}{2\sqrt{2.25} \times 10^{10}} = 1 \text{ cm}$$

رکھنی ہوگی۔

اگر 10 GHz پر چلنے والے ریڈار پر چڑھائی حفاظتی تہہ کی موٹائی 0.5 cm کر دی جائے تب $\beta_1 = 314.2$ اور $Z_1 = 251.33$ لیتے ہوئے

$$Z_{\text{اغی}} = 251.33 \times \frac{377 + j251.33 \tan(314.2 \times 0.005)}{251.33 + j377 \tan(314.2 \times 0.005)} \\ \approx 167.6 \Omega$$

ہوگی۔ یوں شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{167.6 - 377}{167.6 + 377} = -0.3845$$

ہوگا اور انعکاسی طاقت کی فی صد شرح

$$\frac{\left(\frac{E_{x10}^-}{2Z_0}\right)^2}{\left(\frac{E_{x10}^+}{2Z_0}\right)^2} \times 100 = |\Gamma|^2 \times 100 = 14.78 \%$$

ہوگی۔

مشق ۱۰.۷: دو خطے آپس میں $z = 0$ پر ملتے ہیں۔ سرحد کے بائیں جانب پہلا خطہ ہے جس کے مستقل $\epsilon_{R1} = 5$ ، $\mu_{R1} = 1$ اور $\sigma_1 = 0$ ہیں۔ سرحد کے دوسری جانب مستقل $\epsilon_{R2} = 2$ ، $\mu_{R2} = 10$ اور $\sigma_2 = 0$ ہیں۔ پہلے خطے میں S حاصل کریں اور آخر میں $Z_{\text{اغی}} = -0.6 \text{ cm}$ حاصل کریں۔

جوابات: 5، 1 اور $-61.8^\circ / 86.9$

۱۰.۸.۱ فیبری-پیروٹ طیف پیم

بصریات کے میدان میں عموماً **الوطانی مستقل** n استعمال کیا جاتا ہے جہاں

(۱۰.۱۱۶)

$$n = \sqrt{\epsilon_R}$$

refractive index^۹

کے برابر ہے۔ چونکہ فیبرے-پیروٹ طیف پیما^{۸۰} بصریات میں استعمال کیا جاتا ہے لہذا ہم العطانی مستقل استعمال کرتے ہوئے اس کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔ خلاء میں $\beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ جبکہ شیشے^{۸۱} میں $\beta = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_R}$ ہیں۔ یوں

$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{\beta}{\beta_0} = \sqrt{\epsilon_R} = n \quad (10.112)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

سادہ ترین صورت میں فیبری-پیروٹ طیف پیما n العطانی مستقل کے سادہ شیشے (یا کسی دوسرے شفاف مادے) کا تختہ ہوتا ہے جس کی موٹائی l کو یوں رکھا جاتا ہے کہ درکار طول موج پر یہ مساوات ۱۰.۱۱۵

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2l}{m} \quad (m = 1, 2, 3, \dots) \quad (10.118)$$

پر پورا اترے جہاں خلاء میں طول موج λ_0 جبکہ شیشے کے تختے میں طول موج λ ہے۔ مندرجہ بالا مساوات سے حاصل تمام طول موج، شیشے کے تختے سے بغیر گئے گزرتی ہیں۔ عموماً ہم چاہتے ہیں کہ شیشے کے تختے سے صرف اور صرف ایک مخصوص طول موج گزر پائے تاکہ ایسی تمام امواج جو مندرجہ بالا مساوات پر پورا اترتی ہوں۔ ایسی یوں ممکن بنایا جاسکتا ہے کہ درکار طول موج اور مساوات ۱۰.۱۱۸ سے حاصل قریبی طول موج میں طویل فاصلہ ہو۔ مندرجہ بالا مساوات میں m کی مختلف قیمتیں مختلف طول موج دیتی ہیں۔ ایسے دو عدد قریبی طول موج جنہیں اس مساوات میں m اور $m - 1$ پر کرنے سے حاصل کیا گیا ہو میں فرق

$$\lambda_{m-1} - \lambda_m = \Delta\lambda = \frac{2l}{m-1} - \frac{2l}{m} = \frac{2l}{m(m-1)} \approx \frac{2l}{m^2} \quad (10.119)$$

ہوگا۔ یاد رہے کہ m شیشے میں نصف طول موج کی گنتی

$$m = \frac{2l}{\lambda} = \frac{2ln}{\lambda_0} \quad (10.120)$$

ہے۔ یوں

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2l} \quad (10.121)$$

لکھا جاسکتا ہے جسے خلاء میں طول موج λ_0 کی صورت میں

$$\Delta\lambda_0 = \frac{\lambda_0^2}{2ln} \quad (10.122)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ درکار طول موج λ_0 سے قریب تر طول موج، جو شیشے سے گزر پائے گا، کا فاصلہ $\Delta\lambda_0$ ہے جو طیفی حد^{۸۲} کہلاتی ہے۔ اگر کسی طرح اس فاصلے پر پائے جانے والے طول موج کو علیحدہ کرنا ممکن ہو تب ہم λ_0 کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ طیف پیما کو بطور پٹی گزار فلٹر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے جہاں درکار طول موج کے قریبی طول موج شیشے سے گزر پاتے ہیں جبکہ اس سے دور طول موج نہیں گزر پاتے۔

^{۸۰}Fabry-Perot interferometer

^{۸۱}شیشہ غیر متناطیسی ہے لہذا اس کی $n = 1$ ہے۔
^{۸۲}freespectralrange

مثال ۱۰.۸: سرخ رنگ کی خلاء میں طول موج 600 nm ہے۔ ہمیں اس طول موج پر $\Delta\lambda_0 = 100 \text{ nm}$ فاصلے تک طول موج علیحدہ کرنے ہیں۔ فیبری-پیروٹ طیف پیمائیں استعمال کر وہ شیشے کا انعطافی مستقل $n = 1.45$ ہے۔ شیشے کی موٹائی حاصل کریں۔
حل: ہم چاہیں گے کہ طیف پیمائی $\Delta\lambda_0$ درکار قیمت سے قدر زیادہ ہو یعنی

$$l < \frac{\lambda_0^2}{2n\Delta\lambda_0} = \frac{600 \times 10^{-9} \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 1.45 \times 100 \times 10^{-9}} = 1.241 \mu\text{m}$$

اتنی باریک موٹائی کا شیشہ بنانا یا اسے استعمال کرنا ممکن ہی بات ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہو گا کہ دو شیشوں کے درمیان تقریباً یہی فاصلہ رکھا جائے۔ ان دو وعدہ شیشوں کے قریبی سطحوں کے مابین فاصلہ کم یا زیادہ کرتے ہوئے کسی بھی طول موج کو گزارہ جاسکتا ہے۔ شیشوں کے بیرونی جانب سطحوں پر غیر انعکاسی تہہ^{۸۳} چڑھائی جاتی ہے۔

$$Z_1 \neq Z_3 \quad 10.8.2$$

اس حصے میں ہم مساوات ۱۰.۱۱۳ میں $Z_1 \neq Z_3$ کی صورت میں $Z_{\text{اغلی}} = Z_1$ کے حصول پر غور کرتے ہیں جس سے $\Gamma = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

$$\beta_2 l = (2m - 1) \frac{\pi}{2} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

یعنی

$$\frac{2\pi}{\lambda_2} l = (2m - 1) \frac{\pi}{2} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

کی صورت میں

$$l = (2m - 1) \frac{\lambda_2}{4} \quad (10.123)$$

لکھا جاسکتا ہے جس کے مطابق دوسرے خطے کی موٹائی، طول موج کے چوتھائی حصے کے طاق گنا ہے۔ ایسی صورت میں مساوات ۱۰.۱۱۳ سے

$$Z_{\text{اغلی}} = \frac{Z_2^2}{Z_3} \quad (10.124)$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم دوسرے خطے کی موٹائی کے ذریعہ پہلے خطے کو تیسرے خطے کے ہم رکاوٹ بنا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں $Z_1 = Z_2$ ہوگا لہذا مندرجہ بالا مساوات سے

$$Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3} \quad (۱۰.۱۲۵)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۰.۱۲۳ اور مساوات ۱۰.۱۲۵ کو چوتھائی طول موج^{۸۴} سے ہم رکاوٹ بنانا ممکن بناتا ہے۔ غیر انعکاسی^{۸۵} تہہ کا دار و مدار اسی اصول پر ہے۔

مثال ۱۰.۹: ہم 660 nm طول موج کی شعاع کے لیے $n_3 = 1.45$ انعطافی مستقل کے شیشے کو خلاء $n_1 = 1$ کے ہم رکاوٹ بذریعہ غیر انعکاسی تہہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس تہہ کی کم سے کم موٹائی اور انعطافی مستقل n_2 دریافت کریں۔
حل: خلاء اور شیشے کے قدرتی رکاوٹ

$$Z_1 = 377 \Omega$$

$$Z_3 = \frac{377}{1.45} = 260 \Omega$$

ہیں۔ یوں مساوات ۱۰.۱۲۵ سے غیر انعکاسی تہہ کی قدرتی رکاوٹ

$$Z_2 = \sqrt{377 \times 260} = 313 \Omega$$

حاصل ہوتی ہے۔ یوں تہہ کا انعطافی مستقل

$$n = \frac{377}{313} = 1.2$$

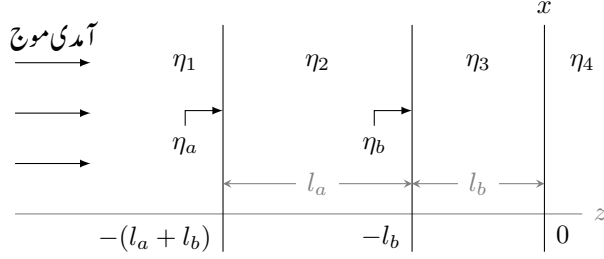
ہوگا۔ دوسرے خطے یعنی ذوبرق تہہ میں طول موج

$$\lambda_2 = \frac{660}{1.2} = 550 \text{ nm}$$

ہوگا جس سے تہہ کی کم سے کم موٹائی

$$l = \frac{\lambda_2}{4} = 0.1375 \mu\text{m}$$

حاصل ہوتی ہے۔



شکل ۱۰.۱۲: متعدد سرحدی صورت میں شرح انعکاس۔

۱۰.۸.۳ متعدد سرحدی مسئلہ

ہم تو مختلف خطوں کے درمیان سرحد پر انعکاس کو تفصیلاً دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دو سرحدی صورت حال پر بھی غور کیا۔ انہیں اس حصے میں متعدد سرحدی صورت میں شرح انعکاس حاصل کریں۔ شکل ۱۰.۱۲ میں تین سرحدی مسئلہ دکھایا گیا ہے جس پر غور کرتے ہوئے متعدد سرحدی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا۔

ہمیں آمدی طاقت کا وہ حصہ دریافت کرنا ہے جو تین سرحدی تہہ سے گزر نہیں پاتا بلکہ یہ انعکاس پذیر ہو کر آمدی موج کے الٹ سمت میں واپس چلے جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں آمدی طاقت کا وہ حصہ دریافت کرنا ہے جو تینوں سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے چوتھے خطے میں ترسیل کر پاتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں پہلی سرحد پر داخل قدرتی رکاوٹ Z_a درکار ہوگی۔ مسئلہ کو حل کرنے کی خاطر ہمیں اختتامی سرحد سے ابتدائی سرحد کی جانب چلتے ہوئے ہر سرحد پر داخلی قدرتی رکاوٹ حاصل کرنے ہوگی۔ یوں ہم پہلے Z_b حاصل کریں گے۔ یوں تیسرے اور چوتھے خطے کے اثرات کو Z_b سے ظاہر کرتے ہوئے ہم پہلی سرحد پر پہنچیں گے۔

مساوات ۱۰.۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے

$$(۱۰.۱۲۶) \quad Z_b = Z_3 \frac{Z_4 \cos \beta_3 l_b + j Z_3 \sin \beta_3 l_b}{Z_3 \cos \beta_3 l_b + j Z_4 \sin \beta_3 l_b}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہم متبادل رکاوٹوں کی مدد سے تین سرحدی مسئلے کو دو سرحدی مسئلہ بنا پائے ہیں جہاں دوسری سرحد کے دائیں جانب جو کچھ بھی ہے اسے Z_b سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب پہلی سرحد پر مساوات ۱۰.۱۱۳ کے استعمال سے

$$(۱۰.۱۲۷) \quad Z_a = Z_2 \frac{Z_b \cos \beta_2 l_a + j Z_2 \sin \beta_2 l_a}{Z_2 \cos \beta_2 l_a + j Z_b \sin \beta_2 l_a}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

آمدی طاقت کا Γ^2 حصہ انعکاسی طاقت ہوگا جہاں

$$(۱۰.۱۲۸) \quad \Gamma = \frac{Z_a - Z_1}{Z_a + Z_1}$$

کے برابر ہے۔ آمدی طاقت کا بقایا حصہ یعنی $1 - \Gamma^2$ حصہ چوتھے خطے میں ترسیل ہوگا۔ متبادل رکاوٹ کی ترکیب متعدد سرحدی مسئلہ پر لاگو کی جاسکتی ہے۔

impedance transformation^{۸۱}

کیمرے^{۸۷} کے عدسہ^{۸۸} پر متعدد تہہ چڑھا کر اس کی کارکردگی بہتر کی جاتی ہے۔ یوں عدسہ پر پہلی تہہ کا انعطافی مستقل عدسے کے شیشے کے انعطافی مستقل کے برابر ہو گا۔ اگلی تہہ کا انعطافی مستقل قدر کم ہو گا۔ اسی طرح آخری تہہ کا انعطافی مستقل عین خلاء کے انعطافی مستقل کے برابر ہو گا۔ یوں ایک تہہ سے دوسری تہہ میں موج بغیر انعکاس کے داخل ہو گی۔ موج کو سرحد نظر ہی نہیں آتی۔

۱۰.۹ خطی، بیضوی اور دائری قطبیت

اس حصے میں **قطبیت موج**^{۸۹} پر غور کیا جائے گا۔ خطی قطبیت اور بیضوی قطبیت کے بعد دائری قطبیت پر تبصرہ کیا جائے گا۔

اب تک اٹل سمت کی امواج پر غور کیا گیا۔ یوں a_z جانب حرکت کرتا a_x سمت کا میدان

$$E_x = E_{x0} \cos(\omega t - \beta z) \quad (10.129)$$

لکھا گیا۔ یہ مساوات خطی قطبیت کی مثال ہے جہاں میدان تمام اوقات صرف x سمت میں پایا جاتا ہے۔ عموماً a_z جانب حرکت کرتے موج میں a_x کے علاوہ a_y جزو بھی پایا جائے گا۔ ایسی صورت میں موج کے اجزاء

$$\begin{aligned} E_x &= E_1 \cos(\omega t - \beta z) \\ E_y &= E_2 \cos(\omega t - \beta z - \delta) \end{aligned} \quad (10.130)$$

ہو سکتے ہیں جہاں دونوں اجزاء کے حیطے مختلف ممکن ہیں جبکہ ان میں زاویائی ہٹاؤ δ بھی پایا جاسکتا ہے۔ ان اجزاء کا مجموعہ

$$\mathbf{E} = E_1 \cos(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_x + E_2 \cos(\omega t - \beta z - \delta) \mathbf{a}_y \quad (10.131)$$

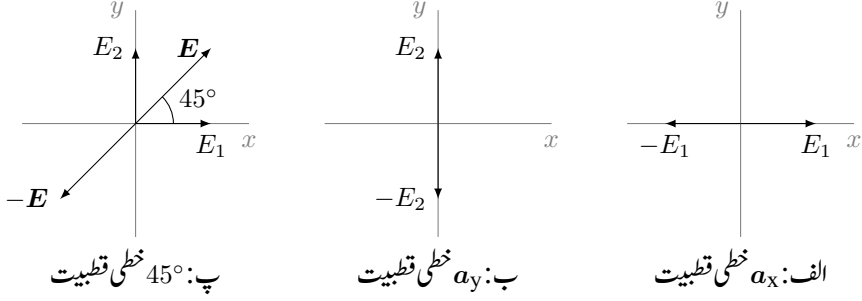
ایسی موج کو ظاہر کرے گا۔ یہ مساوات غور طلب ہے۔ آئیں خلاء میں کسی بھی اٹل نقطے پر وقت تبدیل ہونے سے ایسے میدان پر غور کریں۔ ہم خلاء میں $z = 0$ کو اٹل نقطہ لیتے ہوئے میدان حاصل کرتے ہیں۔

اگر $E_2 = 0$ ہو تب وقت t کی تبدیلی سے میدان کی قیمت $E_1 a_x$ تا $E_1 a_x + E_1 a_x$ تبدیل ہوتی ہے۔ اس میدان کو تمام t کے لیے شکل ۱۰.۱۵-الف میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدان کی نوک E_1 تا $E_1 + E_1$ خطی لکیر پر رہتی ہے۔ اسی حقیقت سے ایسی موج کی قطبیت کو **خطی قطبیت**^{۹۰} کہتے ہیں۔ یہ موج a_x سمت میں خطی قطبیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس اگر مساوات ۱۰.۱۳۱ میں $E_1 = 0$ ہو تب یہ a_y خطی قطبیت کی موج ہو گی جسے شکل ۱۰.۱۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اگر $E_1 = E_2 = E$ اور $\delta = 0$ ہوں تب بھی خطی قطبیت کی موج حاصل ہوتی ہے البتہ یہ موج افقی محور کے ساتھ 45° کا زاویہ بناتی ہے۔ شکل ۱۰.۱۵-پ میں اس موج کو دکھایا گیا ہے۔

آئیں اب ذرا دلچسپ صورت حال دیکھیں۔ نقطہ $z = 0$ پر مساوات ۱۰.۱۳۰

$$\begin{aligned} E_x &= E_1 \cos \omega t \\ E_y &= E_2 \cos(\omega t - \delta) \end{aligned} \quad (10.132)$$

camera^{۸۷}
lens^{۸۸}
wavepolarization^{۸۹}
linearpolarization^{۹۰}



شکل ۱۰.۱۵: خطی، دائری اور بیضوی قطبیت۔

صورت اختیار کر لیتے ہیں جس میں E_y کو

$$E_y = E_2 (\cos \omega t \cos \delta + \sin \omega t \sin \delta)$$

لکھنا ممکن ہے۔ اس مساوات میں E_x کی مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$\cos \omega t = \frac{E_x}{E_1}$$

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2}$$

پر کر کے

$$E_y = E_2 \left[\frac{E_x}{E_1} \cos \delta + \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2} \sin \delta \right]$$

ماتا ہے جسے

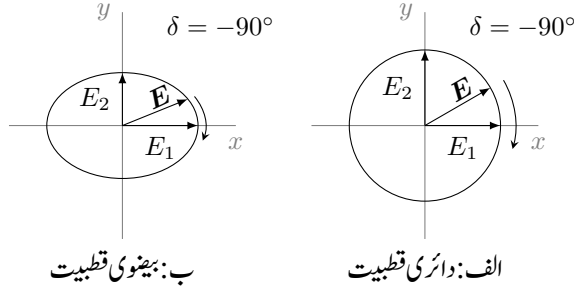
$$(10.133) \quad \frac{E_x^2}{E_1^2} - 2 \frac{E_x}{E_1} \frac{E_y}{E_2} \cos \delta + \frac{E_y^2}{E_2^2} = \sin^2 \delta$$

یا

$$(10.134) \quad a E_x^2 - b E_x E_y + c E_y^2 = 1$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(10.135) \quad a = \frac{1}{E_1^2 \sin^2 \delta} \quad b = \frac{2 \cos \delta}{E_1 E_2 \sin^2 \delta} \quad c = \frac{1}{E_2^2 \sin^2 \delta}$$



شکل ۱۰.۱۶: دائری اور بیضوی قطبیت۔

لیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۰.۱۳۲ **قطبیت**^{۹۱} کی عمومی مساوات ہے۔

مساوات ۱۰.۱۳۳ میں $E_1 = E_2 = E_0$ اور $\delta = \mp 90^\circ$ کی صورت میں

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2 \quad (10.134)$$

حاصل ہوتا ہے جو دائرے کی مساوات ہے اور جسے شکل ۱۰.۱۶-الف میں دکھایا گیا ہے۔ شکل میں E_1 اور E_2 بھی ظاہر کیے گئے ہیں جن کی لمبائی برابر ہے۔ مساوات ۱۰.۱۳۲ سے $\delta = +90^\circ$ کی صورت میں $\omega t = 0$ پر

$$\begin{aligned} E_x &= E_0 \cos 0 = E_0 \\ E_y &= E_0 \cos(0 - 90^\circ) = 0 \quad (\delta = +90^\circ) \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں جبکہ کچھ ہی لمحے بعد $\omega t = 30^\circ$ کی صورت میں

$$\begin{aligned} E_x &= E_0 \cos 30^\circ = 0.866E_0 \\ E_y &= E_0 \cos(30^\circ - 90^\circ) = 0.5E_0 \quad (\delta = +90^\circ) \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱۰.۱۷-الف میں دونوں اوقات پر موج دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھتے وقت کے ساتھ میدان کی نوک دائرے پر گھڑی کے الٹ سمت میں حرکت کرتی ہے۔ اس شکل میں موج کی حرکت کی سمت a_z کاغذ سے باہر کو ہے۔ اگر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو موج کی حرکت کی سمت میں رکھا جائے تو اس ہاتھ کی بقایا چار انگلیاں دائرے پر میدان کی نوک کی حرکت کی سمت دیتی ہیں۔ یوں $\delta = +90^\circ$ کی صورت میں مساوات ۱۰.۱۳۶ **دائری** **قطبیت**^{۹۲} کی موج کو ظاہر کرتی ہے۔

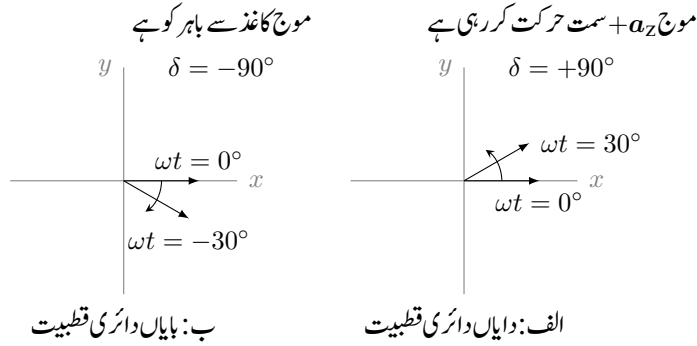
اسی طرح $\delta = -90^\circ$ کی صورت میں **بائیں دائری** **قطبیت**^{۹۳} حاصل ہوتی ہے جسے شکل ۱۰.۱۷-ب میں دکھایا گیا ہے۔

دائیں ہاتھ قطبی موج سے مراد وہ موج ہے جو آپ کی طرف حرکت کرتی ہوئی آپ کو گھڑی کے الٹ گھومتی نظر آئے۔ کسی موج کی قطبیت سے مراد وہ قطبیت ہے جو دیکھنے والے کی طرف حرکت کرتی موج کی قطبیت ہوگی۔

^{۹۱} elliptic polarization

^{۹۲} right circular polarization

^{۹۳} left circular polarization



شکل ۱۰.۱۲: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی دائری قطبیت۔

جہاں بھی غلطی کی گنجائش ہو وہاں بہتر ہوتا ہے کہ قطبیت کا ذکر کرتے وقت حرکت کی سمت کا بھی ذکر کیا جائے۔

مسادات ۱۰.۱۳۳ میں $E_1 \neq E_2$ اور $\delta = \mp 90^\circ$ کی صورت میں بیضوی موج حاصل ہوتی ہے جسے شکل ۱۰.۱۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱۰.۱۸ میں مسادات ۱۰.۱۳۳ کی عمومی شکل دکھائی گئی ہے جس میں $\delta \neq 90^\circ$ اور $E_1 \neq E_2$ ہیں۔ اس شکل میں ترخیم^{۹۳} افقی محور کے ساتھ τ زاویہ بناتا ہے۔ یوں $\tau = 15^\circ$ کی صورت میں یہ 15° قطبی موج کہلائے گی۔ شکل ۱۰.۱۸ میں رداس کبیرہ MA اور رداس صغیرہ MB کی شرح کو شرح رداس^{۹۵}

$$(10.134) \quad \text{شرح رداس} = \frac{AA'}{BB'}$$

کہا جاتا ہے جبکہ τ موج کا زاویہ جھکاؤ^{۹۶} کہلاتا ہے۔ AA' محور کبیرہ اور BB' محور صغیرہ کہلاتے ہیں۔

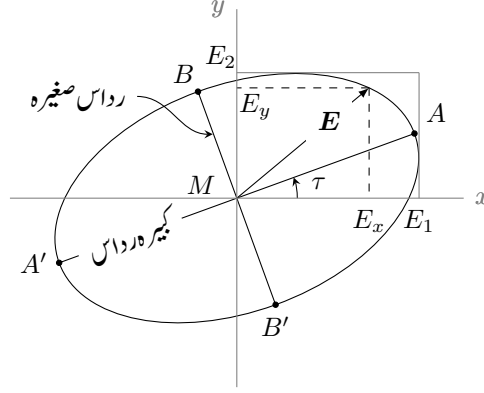
مثال ۱۰.۱۰: برقی موج $E = 3 \cos(\omega t - \beta z - 45^\circ) \mathbf{a}_x - 4 \cos(\omega t - \beta z + 30^\circ) \mathbf{a}_y$ کا شرح رداس اور $z = 0$ پر زاویہ جھکاؤ حاصل کریں۔

حل: پہلے موج کا زیادہ سے زیادہ جیٹہ اور کم سے کم جیٹہ دریافت کرتے ہیں۔ کسی بھی تفاعل $f(x)$ کی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت دریافت کرنے کی خاطر پہلے وہ نقطہ x_0 دریافت کیا جاتا ہے جہاں درکار قیمت پائی جائے گی۔ یہ نقطہ $\frac{df}{dx} = 0$ سے حاصل ہوتا ہے۔

دی گئی برقی موج کی عمومی صورت

$$(10.138) \quad E = E_x \cos \theta + E_y \cos(\theta + \delta)$$

ellipse^{۹۷}
axialratio^{۹۸}
tiltangle^{۹۹}



شکل ۱۰.۱۸: عمومی بیضوی قطبیت۔

ہے جس سے

$$|E|^2 = E_x^2 \cos^2 \theta + E_y^2 \cos^2(\theta + \delta)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہمیں متغیر θ کی وہ قیمت درکار ہے جس پر $|E|^2$ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم پایا جائے گا۔ اس تقابل کا تفرق صفر کے برابر کرتے ہیں۔

$$-2E_x^2 \cos \theta \sin \theta - 2E_y^2 \cos(\theta + \delta) \sin(\theta + \delta) = 0$$

اس میں $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ استعمال کرتے ہوئے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$E_x^2 \sin 2\theta + E_y^2 \sin[2(\theta + \delta)] = 0$$

اب $\sin(2\theta + 2\delta) = \sin 2\theta \cos 2\delta + \cos 2\theta \sin 2\delta$ پر کرتے ہیں۔

$$E_x^2 \sin 2\theta + E_y^2 [\sin 2\theta \cos 2\delta + \cos 2\theta \sin 2\delta] = 0$$

اس سے یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{-E_y^2 \sin 2\delta}{E_x^2 + E_y^2 \cos 2\delta}$$

جس سے

$$(10.139) \quad \theta_{01} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{-E_y^2 \sin 2\delta}{E_x^2 + E_y^2 \cos 2\delta} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ محور کبیرہ اور محور صغیرہ میں 90° کا فرق پایا جاتا ہے لہذا دوسرا محور

(۱۰.۱۳۰)

$$\theta_{02} = 90^\circ + \theta_{01}$$

پر ہو گا۔ ان میں ایک نقطے پر تفاعل کی کم سے کم قیمت حاصل ہوگی جبکہ دوسرے نقطے پر تفاعل کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل ہوگی۔

سوال میں دی گئی موج میں $\theta = \omega t - \beta z - 45^\circ$ پر کرنے سے اسے

$$E = 3 \cos \theta - 4 \cos(\theta + 75^\circ)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۰.۱۳۹ اور مساوات ۱۰.۱۴۰ سے

$$\theta_{01} = \omega t - \beta z - 45^\circ = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{-(-4)^2 \sin(2 \times 75^\circ)}{3^2 + (-4)^2 \cos(2 \times 75^\circ)} \right) = 29.37^\circ$$

$$\theta_{02} = 90^\circ + 29.37 = 119.37^\circ$$

حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر محور

$$\begin{aligned} E &= 3 \cos 29.37^\circ a_x - 4 \cos(29.37^\circ + 75^\circ) a_y \\ &= 2.6144 a_x + 0.9927 a_y \\ &= 2.797 / 20.792^\circ \end{aligned}$$

جبکہ دوسرے نقطے پر محور

$$\begin{aligned} E &= -1.471 a_x + 3.875 a_y \\ &= 4.145 / 110.79^\circ \end{aligned}$$

پایا جائے گا۔ دوسرے محور کی لمبائی زیادہ ہے لہذا یہ محور کبیرہ ہے۔ شرح رداس

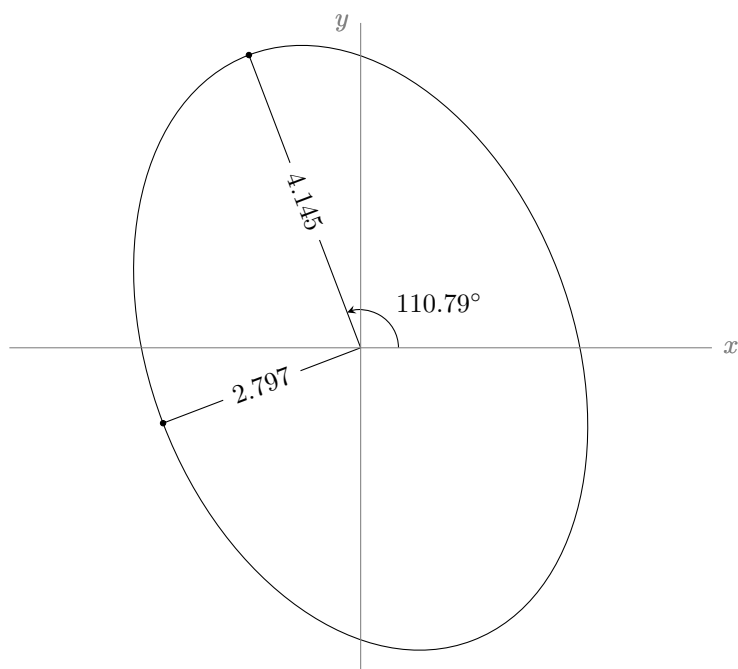
$$\frac{4.145}{2.797} = 1.42$$

ہے جبکہ محور کبیرہ کا زاویہ چھکاؤ 110.79° یا -69.11° دیتا ہے۔ شکل ۱۰.۱۹ میں نتائج دکھائے گئے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۱: صفحہ کتاب کے عمودی باہر کی جانب موج کے اجزاء درج ذیل ہیں۔

$$E_x = 5 \cos \omega t$$

$$E_y = 15 \cos(\omega t + 90^\circ)$$



شکل ۱۰.۱۹: مثال ۱۰.۱۰ کی بیضی قطبی موج۔

موج کی شرح رداس، قطبیب اور زاویہ جھکا حاصل کریں۔
حل:

$$\text{شرح رداس} = \frac{15}{5} = 3$$

کبیرہ اور صغیرہ رداس برابر نہ ہونے کی وجہ سے بیضوی موج پائی جائے گی۔ گھومنے کی سمت دریافت کرنے کی خاطر ہم کسی بھی دو قریبی لمحات پر موج کو دیکھتے ہیں۔ یوں لمحہ $\omega t = 0$ پر

$$E_x = 5 \cos 0^\circ = 5$$

$$E_y = 15 \cos 90^\circ = 0$$

ہوں گے جبکہ $\omega t = 30^\circ$ پر

$$E_x = 5 \cos 30^\circ = 4.33$$

$$E_y = 15 \cos(30^\circ + 90^\circ) = -7.5$$

ہوں گے۔ ان نتائج سے صاف ظاہر ہے کہ موج گھڑی کی سمت گھوم رہی ہے لہذا یہ بائیں بیضوی قطبی موج کہلائے گی۔
چونکہ کبیرہ رداس y محدود جبکہ صغیرہ رداس x محدود ہیں لہذا زاویہ جھکا 90° ہے۔

مثال ۱۰.۱۲: موج کی دوری سمتی مساوات $E_s = E_0(\mathbf{a}_x - j\mathbf{a}_y)e^{-j\beta z}$ ہے۔ موج کی حقیقی مساوات حاصل کرتے ہوئے اس کی قطبیت دریافت کریں۔

حل: موج کو حقیقی شکل میں لکھنے کی خاطر دوری سمتی مساوات کو $e^{j\omega t}$ سے ضرب دیتے ہوئے پولر مماثل کا استعمال کرتے ہیں۔

$$E = E_0(\mathbf{a}_x - j\mathbf{a}_y)e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$= E_0(\mathbf{a}_x - j\mathbf{a}_y)[\cos(\omega t - \beta z) + j \sin(\omega t - \beta z)]$$

$$= E_0[\mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y \sin(\omega t - \beta z)]$$

$$+ jE_0[\mathbf{a}_x \sin(\omega t - \beta z) - \mathbf{a}_y \cos(\omega t - \beta z)]$$

اس کا حقیقی جزو

$$E = E_0[\mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y \sin(\omega t - \beta z)]$$

یعنی

$$(۱۰.۱۴) \quad E = E_0[\mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y \cos(\omega t - \beta z - 90^\circ)] \quad \text{دایاں دائری قطبی}$$

ہے جو حقیقی موج کی مساوات ہے۔

کسی بھی نقطے مثلاً $z = 0$ پر دو قریبی لمحات پر موج کو دیکھتے ہوئے، اس کے گھومنے کی سمت دیکھی جاسکتی ہے۔ لمحہ $0 = \omega t$ پر موج a_x سمت میں ہے جبکہ لمحہ $90^\circ = \omega t$ پر موج a_y سمت میں ہے۔ یوں موج الٹ گھڑی گھوم رہی ہے۔ چونکہ رداس کبیرہ اور رداس صغیرہ برابر ہیں لہذا یہ دائری موج ہے۔ اس موج کو دائری قطبی موج کہا جائے گا۔ سوال ۱۰.۴۸ میں آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ بایاں دائری قطبی موج کی مساوات

$$E = E_0 [a_x \cos(\omega t - \beta z) + a_y \cos(\omega t - \beta z + 90^\circ)] \quad \text{بایاں دائری قطبی} \quad (10.122)$$

حاصل کریں۔

مشق ۱۰.۸: موج کی دوری سمتی مساوات $E_s = E_0(a_x - ja_y)e^{j\beta z}$ ہے۔ موج کی حقیقی مساوات حاصل کرتے ہوئے اس کی قطبیت دریافت کریں۔

جواب: دھیان رہے کہ یہ موج منفی z محدود کی جانب حرکت کر رہی ہے۔ یوں یہ بائیں دائری قطبی موج ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائیں دائری قطبی موج $E_0(a_x - ja_y)e^{-j\beta z}$ اور بائیں دائری قطبی موج $E_0(a_x + ja_y)e^{-j\beta z}$ میں δ زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ دریافت کریں۔
حل: ان کا مجموعہ

$$\begin{aligned} E &= E_0(a_x - ja_y)e^{-j\beta z} + E_0(a_x + ja_y)e^{-j\beta z}e^{j\delta} \\ &= E_0[(1 + e^{j\delta})a_x - j(1 - e^{j\delta})a_y]e^{-j\beta z} \end{aligned}$$

ہوگا۔ اس سے $e^{j\frac{\delta}{2}}$ باہر نکالتے ہوئے

$$E = E_0 e^{j\frac{\delta}{2}} [(e^{-j\frac{\delta}{2}} + e^{j\frac{\delta}{2}})a_x - j(e^{-j\frac{\delta}{2}} - e^{j\frac{\delta}{2}})a_y] e^{-j\beta z}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں $e^{j\frac{\delta}{2}} + e^{-j\frac{\delta}{2}} = 2 \cos \frac{\delta}{2}$ اور $e^{j\frac{\delta}{2}} - e^{-j\frac{\delta}{2}} = j2 \sin \frac{\delta}{2}$ پڑھ کر لے

$$E = 2E_0 \left[\cos \left(\frac{\delta}{2} \right) a_x + \sin \left(\frac{\delta}{2} \right) a_y \right] e^{-j(\beta z - \frac{\delta}{2})} \quad (10.123)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۰.۱۳۳ خطی قطبی موج ہے جو x محور کے ساتھ $\frac{\delta}{2}$ زاویے پر ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوا کہ کسی بھی خطی قطبی موج کو دو عدد دائری قطبی امواج کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۱۰.۱۰ بیضوی یاداری قطبی امواج کا پولرائزنگ سمتیہ

کسی بھی موج کی اوسط طاقت مساوات ۱۰.۵۶

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [\mathbf{E}_s \times \mathbf{H}_s^*]_{\text{حقیقی}}$$

سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۰.۱۸ کے عمومی بیضوی قطبی موج کے x اور y اجزاء

$$(10.133) \quad E_{sx} = E_1 e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$(10.135) \quad E_{sy} = E_2 e^{j(\omega t - \beta z + \delta)}$$

میں δ زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ کسی بھی نقطے پر کل برقی میدان ان اجزاء کا سمتی مجموعہ ہوگا جسے نقطہ $z = 0$ پر

$$(10.136) \quad \mathbf{E}_s = \mathbf{a}_x E_1 e^{j\omega t} + \mathbf{a}_y E_2 e^{j(\omega t + \delta)}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{\mathbf{E}}{H} = Z = |Z| e^{j\theta_Z}$$

ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۰.۱۳۴ کی جوڑی مقناطیسی موج

$$H_{sy} = \frac{E_{sx}}{|Z|} e^{-j\theta_Z} = \frac{E_1}{|Z|} e^{j(\omega t - \beta z - \theta_Z)} = H_1 e^{j(\omega t - \beta z - \theta_Z)}$$

ہوگی۔ اسی طرح مساوات ۱۰.۱۳۵ کی جوڑی

$$(10.137) \quad H_{sx} = -H_2 e^{j(\omega t - \beta z + \delta - \theta_Z)}$$

ہوگی۔ کسی بھی نقطے پر مقناطیسی میدان ان اجزاء کا سمتی مجموعہ ہوگا جسے نقطہ $z = 0$ پر

$$(10.138) \quad \mathbf{H}_s = -\mathbf{a}_x H_2 e^{j(\omega t + \delta - \theta_Z)} + \mathbf{a}_y H_1 e^{j(\omega t - \theta_Z)}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ جوڑی دار مخلوط $\mathbf{H}_s$ کی قیمت مندرجہ بالا مساوات میں مثبت z کو منفی اور منفی z کو مثبت لکھ کر حاصل ہوتا ہے یعنی

$$(10.139) \quad \mathbf{H}_s^* = -\mathbf{a}_x H_2 e^{-j(\omega t + \delta - \theta_Z)} + \mathbf{a}_y H_1 e^{-j(\omega t - \theta_Z)}$$

مخلوط پوائنٹنگ سمتیہ سے اوسط طاقت

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{2} \left(\mathbf{a}_x E_1 e^{j\omega t} + \mathbf{a}_y E_2 e^{j(\omega t + \delta)} \right) \times \left(-\mathbf{a}_x H_2 e^{-j(\omega t + \delta - \theta_Z)} + \mathbf{a}_y H_1 e^{-j(\omega t - \theta_Z)} \right) \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{a}_z \left[E_1 H_1 e^{j\theta_Z} + E_2 H_2 e^{j\theta_Z} \right]_{\text{حقیقی}}\end{aligned}$$

یعنی

$$(۱۰.۱۵۰) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \mathbf{a}_z (E_1 H_1 + E_2 H_2) \cos \theta_Z$$

حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت δ پر بالکل منحصر نہیں ہے۔

بے ضیاع خطے میں برقی اور مقناطیسی میدان ہم قدم ہوتے ہیں۔ ان میں $Z_0 = \frac{E_2}{H_2} = \frac{E_1}{H_1}$ کے برابر ہوتا ہے جہاں حقیقی قدرتی رکاوٹ کا زاویہ $\theta_Z = 0$ ہے۔ ایسے خطے میں

$$\begin{aligned}(۱۰.۱۵۱) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{2} \mathbf{a}_z (E_1 H_1 + E_2 H_2) \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{a}_z (H_1^2 + H_2^2) Z_0 = \frac{1}{2} \mathbf{a}_z H^2 Z_0\end{aligned}$$

ہوگا جہاں $H = \sqrt{H_1^2 + H_2^2}$ کے برابر ہے۔ اس مساوات کو

$$\begin{aligned}(۱۰.۱۵۲) \quad \mathcal{P}_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{2} \mathbf{a}_z (E_1 H_1 + E_2 H_2) \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{a}_z \frac{E_1^2 + E_2^2}{Z_0} = \frac{1}{2} \frac{E^2}{Z_0} \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ کے برابر ہے۔

جس بیضوی موج کے اجزاء مساوات ۱۰.۱۴۴ اور مساوات ۱۰.۱۴۵ میں دیے گئے ہیں، اس موج کی طاقت مساوات ۱۰.۱۵۲ اور ۱۰.۱۵۱ دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی بیضوی موج کی طاقت دونوں اجزاء کی علیحدہ علیحدہ طاقت $\frac{E_1^2}{2Z_0}$ اور $\frac{E_2^2}{2Z_0}$ کے مجموعے کے برابر ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: خلاء میں بیضوی قطبی موج کے اجزاء

$$\begin{aligned}E_x &= 2 \cos(\omega t - \beta z) \\ E_y &= 3 \cos(\omega t - \beta z + 75^\circ)\end{aligned}$$

وولٹ فی میٹر ہیں۔ موج کی فی مربع میٹر اوسط طاقت دریافت کریں۔

حل: خلاء کی قدرتی رکاوٹ $Z = 120\pi$ لیتے ہوئے مساوات ۱۰.۱۵۲ سے

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{2^2 + 3^2}{120\pi} = 17.24 \text{ mW m}^{-2}$$

حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۰.۱: خلاء میں a_z سمت میں حرکت کرتی، 600 MHz تعدد کے مستوی برقی موج E کی چوٹی لمحہ 1 ns پر $t = 0.3 \text{ m}$ پر پائی جاتی ہے۔ یہ چوٹی 310 V m^{-1} کے برابر ہے۔ الف) برقی میدان a_x سمت میں ہونے کی صورت میں سائن نما E اور H امواج کی مساوات لکھیں۔ ب) میدان سمتیہ $2a_y - 5a_x$ کی سمت میں ہونے کی صورت میں سائن نما E_s اور H_s امواج کی مساوات لکھیں۔

جواب: $H = \frac{31}{12\pi} a_y \cos(12\pi \times 10^8 t - 4\pi z)$ ، $E = 310 a_x \cos(12\pi \times 10^8 t - 4\pi z)$
 $H_s = \frac{31}{12\pi} \left[\frac{2}{\sqrt{29}} a_x + \frac{5}{\sqrt{29}} a_y \right] e^{-j4\pi z}$ ، $E_s = 310 \left[\frac{5}{\sqrt{29}} a_x - \frac{2}{\sqrt{29}} a_y \right] e^{-j4\pi z}$

سوال ۱۰.۲: خلاء میں نقطہ $N(3, -2, 5)$ پر a_z جانب حرکت کرتی، 200 MHz تعدد کے برقی میدان کی سائن نما مستوی موج کی چوٹی لمحہ $t = 0$ پر $E_0 = 150 a_x + 210 a_y \text{ V m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ الف) λ ، β ، a_E ، a_H ، H_0 اور مقناطیسی موج H_s حاصل کریں۔ ب) لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N پر برقی میدان کی شدت حاصل کریں۔ پ) لمحہ $t = 1.5 \text{ ns}$ پر نقطہ N پر برقی میدان کی شدت حاصل کریں۔ ت) نقطہ $P(5, 3, 7)$ پر لمحہ $t = 2 \text{ ns}$ پر برقی میدان کی شدت حاصل کریں۔

جوابات: $\lambda = \frac{3}{2} \text{ m}$ ، $\beta = 4.2 \text{ rad m}^{-1}$ ، $a_E = 0.51 a_x + 0.86 a_y$ ، $a_H = -0.86 a_x + 0.51 a_y$
 $H_0 = 0.7733 \text{ A m}^{-1}$ ، $H_s = 0.7733(-0.86 a_x + 0.51 a_y)e^{-j4.2z}$ ، $E_0 = 150 a_x + 210 a_y \text{ V m}^{-1}$ ، $E_s = 266 \text{ V m}^{-1}$ ، -90 V m^{-1}

سوال ۱۰.۳: خلاء میں مستوی موج $E_0 e^{-j6z}$ دی گئی ہے۔ الف) موج کی تعدد ω حاصل کریں۔ ب) برقی میدان کا حیثہ بالترتیب $E_0 = 50 a_x + 80 a_y$ ، $E_0 = (5 + j10) a_x$ ، $E_0 = 50 a_x$ اور $E_0 = (30/45^\circ) a_x$ ہونے کی صورت میں لمحہ $t = 0$ پر نقطہ $N(0, 0, 0)$ پر $|E|$ حاصل کریں۔

جوابات: 1.8 Grad s^{-1} ، 50 V m^{-1} ، 11.18 V m^{-1} ، 94.3 V m^{-1} ، 11.18 V m^{-1} ، 21.2 V m^{-1}

سوال ۱۰.۴: خلاء میں 350 MHz تعدد کی مستوی موج $E_s = (5 + j2)(3a_x - j4a_y)e^{j\beta z} \text{ V m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ λ اور β کی قیمتیں دریافت کریں۔ لمحہ $t = 1.4 \text{ ns}$ پر نقطہ $z = 40 \text{ cm}$ پر E حاصل کریں۔ موج کا حیثہ حاصل کریں۔

جواب: $\lambda = \frac{6}{7} \text{ m}$ ، $\beta = \frac{7\pi}{3} \text{ rad m}^{-1}$ ، $E(z = 40 \text{ cm}, t = 1.4 \text{ ns}) = 13.96 a_x - 10.84 a_y \text{ V m}^{-1}$ ، $|E|_{\text{بلند تر}} = 26.9 \text{ V m}^{-1}$

سوال ۱۰.۵: ایسا خطہ جس کے مستقل $\mu_R = 1$ ، $\epsilon_R = 4.4$ اور $\sigma = 0$ ہیں میں بڑھتے x محدود کی جانب حرکت کرتی، 250 MHz تعدد کی مستوی برقی موج پائی جاتی ہے۔ برقی میدان a_y سمت میں ہے۔ مندرجہ ذیل حاصل کریں۔ λ ، β ، v_p ، E_s اور H_s اوسط؛

جوابات: $\lambda = 57.2 \text{ cm}$ ، $\beta = 10.99 \text{ rad m}^{-1}$ ، $v_p = 1.429 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ، $E_s = E_0 e^{-j10.99x} \text{ V m}^{-1}$ ، $H_s = \frac{E_0}{179.6} e^{-j10.99x} a_z \text{ A m}^{-1}$ ، $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{E_0^2}{359.2} a_x \text{ W m}^{-2}$

سوال ۱۰.۶: مستوی برقی موج $E = E_0 e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_y \text{ V m}^{-1}$ اور $Z = |Z_0| e^{j\phi}$ دیے گئے ہیں۔ الف) دوری سمتیات E_s اور H_s حاصل کریں۔ ب) $\mathcal{P}_{\text{اوسط}}$ حاصل کریں۔

جوابات: $E_s = -\frac{E_0}{|Z_0|} e^{-\alpha z} e^{-j(\beta z + \pi + \phi)} \mathbf{a}_x \text{ A m}^{-1}$ ، $E_s = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j(\beta z + \pi)} \mathbf{a}_y \text{ V m}^{-1}$ ،
 $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{E_0^2}{2|Z_0|} e^{-2\alpha z} \cos \phi \text{ W m}^{-2}$

سوال ۱۰.۷: خلا میں $E = (30\mathbf{a}_y + 22\mathbf{a}_z) \cos(\omega t - 60x) \text{ V m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ الف) λ اور ω حاصل کریں۔
 ب) دوری سمتیات E_s اور H_s لکھیں۔ پ) $\mathcal{P}_{\text{اوسط}}$ حاصل کریں۔

جوابات: $E_s = (30\mathbf{a}_y + 22\mathbf{a}_z) e^{-j60x} \text{ V m}^{-1}$ ، $\omega = 1.8 \times 10^{10} \text{ rad s}^{-1}$ ، $\lambda = \frac{\pi}{30} \text{ m}$ ،
 $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{173}{30\pi} \mathbf{a}_x \text{ W m}^{-2}$ ، $H_s = \frac{1}{120\pi} (-22\mathbf{a}_y + 30\mathbf{a}_z) e^{-j60x} \text{ A m}^{-1}$

سوال ۱۰.۸: مستوی مقناطیسی موج کا دوری سمتیہ $H_s = (5\mathbf{a}_x + j4\mathbf{a}_z) e^{j20y} \text{ V m}^{-1}$ اور تعدد 200 MHz ہے۔ برقی موج کا زیادہ سے زیادہ جیٹ 1200 V m^{-1} ہے۔ حاصل کریں β ، λ ، Z ، ϵ_R ، μ_R اور $H(x, y, z, t)$ ۔

جوابات: $\epsilon_R = \epsilon_p = 6.28 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$ ، $Z = 187.4 \Omega$ ، $\lambda = \frac{\pi}{10} \text{ m}$ ، $\beta = 20 \text{ rad m}^{-1}$ ،
 $H = 5 \cos(2\pi \times 200 \times 10^6 t + 20y) \mathbf{a}_x - 4 \sin(2\pi \times 200 \times 10^6 t + 20y) \mathbf{a}_z \text{ A m}^{-1}$

سوال ۱۰.۹: میدان $H(y, t) = 700 \cos(2.5 \times 10^7 t - \beta y) \mathbf{a}_x \text{ V m}^{-1}$ اور $E(y, t) = 1.5 \cos(2.5 \times 10^7 t - \beta y) \mathbf{a}_y \text{ A m}^{-1}$ مستوی موج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ موج $1.7 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ حاصل کریں β ، λ ، Z ، ϵ_R اور μ_R ۔

جوابات: $\mu_R = 2.2$ ، $\epsilon_R = 1.4$ ، $Z = 467 \Omega$ ، $\lambda = 42.7 \text{ m}$ ، $\beta = 0.147 \text{ rad m}^{-1}$

سوال ۱۰.۱۰: بے ضیاع خطے کے مستقل $\mu_R = 1.2$ اور $\epsilon_R = 5.4$ ہیں۔ لمحہ $t = 10 \text{ ns}$ پر نقطہ $N(2, 0.5, 1.5)$ پر 15 MHz تعدد اور $E_x = 350 \text{ V m}^{-1}$ ، $E_y = 0$ ، $E_z = 0$ کی خطی قطبی موج $\mathbf{a}_y$ سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ حاصل کریں β ، λ ، v_p ، Z ، E_0 اور $H(x, y, z, t)$ ۔

جوابات: $E_0 = 350 \text{ V m}^{-1}$ ، $Z = 178 \Omega$ ، $\beta = 0.25\pi \text{ rad m}^{-1}$ ، $\lambda = 7.85 \text{ m}$ ، $v_p = 1.18 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ،
 $H(x, y, z, t) = 408.6 \cos(3\pi \times 10^7 t - 0.25\pi y) \mathbf{a}_x$ ، 408.6 V m^{-1}

سوال ۱۰.۱۱: خطی قطبی موج $E_s = (E_{y0} \mathbf{a}_y + E_{z0} \mathbf{a}_z) e^{\alpha x} e^{j\beta x} \text{ V m}^{-1}$ ایسے ضیاع کار خطے میں پائی جاتی ہے جہاں $Z = |Z_0| e^{j\phi}$ ہے۔ H_s ، $E(x, y, z, t)$ اور $H(x, y, z, t)$ کے مساوات لکھیں۔

جوابات: $H_s = \frac{1}{|Z_0|} (E_{z0} \mathbf{a}_y - E_{y0} \mathbf{a}_z) e^{\alpha x} e^{j(\beta x - \phi)} \text{ A m}^{-1}$ ،
 $E(x, y, z, t) = (E_{y0} \mathbf{a}_y + E_{z0} \mathbf{a}_z) e^{\alpha x} \cos(\omega t + \beta x) \text{ V m}^{-1}$ ،
 $H(x, y, z, t) = \frac{1}{|Z_0|} (E_{z0} \mathbf{a}_y - E_{y0} \mathbf{a}_z) e^{\alpha x} \cos(\omega t + \beta x - \phi) \text{ A m}^{-1}$ ،
 $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2|Z_0|} (E_{y0}^2 + E_{z0}^2) e^{2\alpha x} \cos \phi \text{ W m}^{-2}$

سوال ۱۰.۱۲: کامل موصل سے بنی $\rho = 5 \text{ mm}$ اور $\rho = 12 \text{ mm}$ کے نلکیوں کا محور z محدود ہے۔ دو نلکیوں کے درمیان ذور برق

کے مستقل $\mu_R = 1$ اور $\epsilon_R = 3.2$ ہیں۔ اس ذہن میں میدان $E = \frac{1200}{\rho} \cos(\omega t - 5z) a_\rho \text{ V m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔
(الف) میکس ویل کی مساوات استعمال کرتے ہوئے ω حاصل کریں۔ (ب) H کی مساوات حاصل کریں۔ (پ) $\mathcal{P}$ اور $\mathcal{P}_{\text{اوسط}}$ حاصل کریں۔ (ت) دونوں ٹکلیوں کے درمیانی خطے میں a_z جانب کتنی طاقت منتقل ہو رہی ہے۔

جوابات: $\omega = 8.38 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}$ ، $H = \frac{5.7}{\rho} \cos(8.38 \times 10^8 t - 5z) a_\phi \text{ A m}^{-1}$ ، $\mathcal{P} = \frac{6837}{\rho^2} \cos^2(8.38 \times 10^8 t - 5z) a_z \text{ W m}^{-2}$ ، $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{3418.6}{\rho^2} \text{ W m}^{-2}$ ، 2.5 MW ،

سوال ۱۰.۱۳: $E_s = \frac{60}{r} \sin \theta e^{-j2r} a_\theta \text{ V m}^{-1}$ اور $H_s = \frac{1}{4\pi r} \sin \theta e^{-j2r} a_\phi \text{ A m}^{-1}$ دیے گئے ہیں۔ (الف) $\mathcal{P}$ اور $\mathcal{P}_{\text{اوسط}}$ حاصل کریں۔ (ب) $r = 5 \text{ cm}$ پر سطح $\frac{\pi}{3} < \theta < 2\pi$ ، $0 < \phi < 2\pi$ سے خارج طاقت حاصل کریں۔

جوابات: $\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{15 \sin^2 \theta}{2\pi r^2} a_r \text{ W m}^{-2}$ ، 3.13 W ،

سوال ۱۰.۱۴: 12 GHz تعدد پر فی رینٹ کے مستقل $\mu_R = 5$ ، $\epsilon_R = 8$ اور $\sigma = 15 \text{ mS m}^{-1}$ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ α ، β ، v ، λ اور Z حاصل کریں۔

جوابات: $\alpha = 2.23 \text{ Np m}^{-1}$ یا 19.4 dB m^{-1} ، $\beta = 1590 \text{ rad m}^{-1}$ ، $v = 4.74 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$ ، $Z = 297.83 + j0.418 \Omega$ ، $\lambda = 3.95 \text{ mm}$

سوال ۱۰.۱۵: ایسے خطے کے مستقل μ_R ، ϵ_R اور σ حاصل کریں جس میں 100 MHz تعدد پر طول موج 1 m ، قدرتی رکاوٹ کی مطلق قیمت 200Ω اور تضعیفی مستقل 2 Np m^{-1} ہو۔

جوابات: $\mu_R = 1.67$ ، $\epsilon_R = 4.84$ ، $\sigma = 19.06 \text{ mS m}^{-1}$ ،

سوال ۱۰.۱۶: 330 MHz تعدد کی مستوی موج ایسے غیر متناطیسی خطے میں حرکت کر رہی ہے جس کے مستقل $\epsilon_R = 2.8$ اور $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = 10^{-4}$ (۳.۶ ہیں۔ (الف) اس خطے کی σ حاصل کریں۔ (ب) α ، β اور λ حاصل کریں۔ (پ) موج کی چوٹی کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد آدھی رہ جائے گی؟ (ت) موج کی طاقت کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد آدھا رہ جائے گا؟ (ث) کتنے فاصلے پر موج کے زاویے میں 30° تبدیلی رونما ہوگی؟

جوابات: $\sigma = 1.85 \times 10^{-5} \text{ S m}^{-1}$ ، $\alpha = 0.04 \text{ Np m}^{-1}$ ، $\beta = 11.57 \text{ rad m}^{-1}$ ، $\lambda = 0.54 \text{ m}$ ، 4.52 cm ، 8.55 m ، 17.1 m

سوال ۱۰.۱۷: برق گیر (کپیسٹر) C میں طاقت کے ضیاع کو برق گیر (کپیسٹر) کے متوازی مزاحمت R سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے متوازی دور کی برق رکاوٹ Z ہے۔ برق رکاوٹ کے زاویہ θ کا کوسائن، یعنی $\cos \theta$ ، جزو ضربی طاقت کہلاتا ہے جبکہ برق گیر (کپیسٹر) کی خاصیت Q سے مراد ωRC ہے۔ متوازی چادر برق گیر (کپیسٹر) جس کے مستقل σ ، ϵ اور μ ہیں کے جزو ضربی طاقت اور Q کے مساوات کو مماس ضیاع $\frac{\sigma}{\omega \epsilon}$ استعمال کرتے ہوئے لکھیں۔

جوابات: $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)^2}}$ ، $Q = \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right)^{-1}$

سوال ۱۰.۱۸: تانبے کی ہم محوری تار کے اندرونی تار کا رداس 5 mm اور بیرونی تار کا اندرونی رداس 8 mm ہیں۔ دونوں تار گہرائی جلد δ سے بہت زیادہ موٹائی رکھتے ہیں جبکہ ذہن برق بے ضیاع ہے۔ 550 MHz تعدد پر فی میٹر اندرونی تار، فی میٹر بیرونی تار اور فی میٹر مکمل تریپلی تار کی مزاحمت دریافت کریں۔ تانبے کے مستقل کتاب کے آخر میں صفحہ ۶۹۱ پر دیے ضمیمے سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

جوابات: $195 \text{ m}\Omega \text{ m}^{-1}$ ، $122 \text{ m}\Omega \text{ m}^{-1}$ ، $316 \text{ m}\Omega \text{ m}^{-1}$

سوال ۱۰.۱۹: الموئیم سے نکلی نمائار بنائی جاتی ہے جس کا اندرونی رداس 5 mm اور بیرونی رداس 6 mm ہیں۔ ایک کلو میٹر تار کی مزاحمت مندرجہ ذیل تعدد پر حاصل کریں۔ (الف) ایک سمت رو-ب 30 MHz پ 1.2 GHz

جوابات: 295Ω ، 46.7Ω ، $758 \text{ m}\Omega$

سوال ۱۰.۲۰: کھانا جلد گرم کرنے کی خاطر عموماً برقی خورد موج چولہا^۹ (مائیکرو ویو تندر) استعمال کیا جاتا ہے جو عموماً 2.45 GHz کے تعدد پر کام کرتا ہے۔ اس چولہے کے دیوار سینٹیل سٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ سینٹیل سٹیل کے مستقل $\mu_R = 1$ ، $\sigma = 1.1 \times 10^6 \text{ S m}^{-1}$ اور $\epsilon_R = 1$ لیتے ہوئے گہرائی جلد δ حاصل کریں۔ سینٹیل سٹیل چادر کی سطح پر $E_s = 64/0^\circ \text{ V m}^{-1}$ لیتے ہوئے چادر کے اندر میدان کی مساوات لکھیں۔

جوابات: $E_s(z) = 64e^{-1.03 \times 10^{-7} z(1+j)} \text{ V m}^{-1}$ ، $\delta = 9.69 \mu\text{m}$

سوال ۱۰.۲۱: ایک غیر مقناطیسی موصل میں رفتار موج $4.5 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ اور طول موج 0.25 mm ہے۔ تعدد f ، گہرائی جلد δ اور موصل کی موصلیت σ حاصل کریں۔

جوابات: $\sigma = 8.89 \times 10^4 \text{ S m}^{-1}$ ، $\delta = 39.8 \mu\text{m}$ ، $f = 1.8 \text{ GHz}$

سوال ۱۰.۲۲: برقی موج $E = \frac{270}{r} \sin \theta \cos[\omega(t - \frac{r}{c})] a_\theta \text{ V m}^{-1}$ دی گئی ہے۔ رداس r کے کرہ سے کتنی طاقت خارج ہو رہی ہے۔

جواب: 810 W

سوال ۱۰.۲۳: برقی موج $E_s = 3a_x - 5a_y + 2a_z \text{ kV m}^{-1}$ اور مقناطیسی موج $H_s = 14a_x + 13a_y - 16a_z \text{ A m}^{-1}$ ہیں۔ (الف) حرکت موج کی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل کریں۔ (ب) موج کی اوسط کثافت طاقت حاصل کریں۔ (پ) $\mu_R = 1$ کی صورت میں ϵ_R حاصل کریں۔

جوابات: $\epsilon_R = 2.32$ ، 71.7 kW m^{-2} ، $a = 0.38a_x + 0.53a_y + 0.76a_z$

سوال ۱۰.۲۴: ضیاع کار خطہ $x < 0$ کے مستقل $\mu_R = 1$ ، $\epsilon_R = 1500 \text{ S m}^{-1}$ میں جبکہ $x > 0$ خلاء ہے۔ خلاء میں نقطہ $N(0^+, 0, 0)$ پر مقناطیسی میدان $H = 300 \cos 5 \times 10^8 t a_y \text{ A m}^{-1}$ پایا جاتا ہے۔ (الف) نقطہ $(0^-, 0, 0)$ پر H حاصل کریں۔ (ب) خلاء میں a_z سمت حرکت کرتی موج تصور کرتے ہوئے نقطہ $(0^+, 0, 0)$ پر E حاصل کریں۔ خطہ $z < 0$ میں $-a_x$ جانب حرکت کرتی موج تصور کرتے ہوئے نقطہ $(0^-, 0, 0)$ پر E حاصل کریں۔

جوابات: $H = 300 \cos 5 \times 10^8 t a_y \text{ A m}^{-1}$ ، $E = 113 \cos 5 \times 10^8 t a_x \text{ kV m}^{-1}$ ، $E = 238 \cos(5 \times 10^8 t - 45^\circ) a_z \text{ V m}^{-1}$

سوال ۱۰.۲۵: آمدی مستوی موج جس کی تعدد $\omega = 4.2 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}$ ہے خطہ $z < 0$ ، $\sigma_1 = 0$ ، $\mu_{R1} = 1$ ، $\epsilon_{R1} = 3.2$ سے خطہ $z > 0$ ، $\sigma_2 = 0$ ، $\mu_{R2} = 2.6$ ، $\epsilon_{R2} = 12$ میں داخل ہوتی ہے۔ آمدی برقی موج کا حیظ $E_1(t)$ پر $t = 0$ ، $z = 0$ ہے۔ (الف) Z_1 ، Z_2 ، β_1 اور β_2 حاصل کریں۔ (ب) Γ اور τ حاصل کریں۔ (پ) $E_2(t)$ اور $H_1(t)$ حاصل کریں۔ (ٹ) لمحہ $t = 4 \text{ ns}$ پر نقطہ $(0, 0, -1.5)$ پر H_1 حاصل کریں۔

جوابات: $\Gamma = \beta_2 = 7.8 \text{ rad m}^{-1}$, $\beta_1 = 2.5 \text{ rad m}^{-1}$, $Z_2 = 175 \Omega$, $Z_1 = 211 \Omega$
 $E_1 = 5.6 \cos(4.2 \times 10^8 t - 2.5z) - 0.511 \cos(4.2 \times 10^8 t + \tau)$, $\tau = 0.9087$, -0.0913
 $E_2 = 5.09 \cos(4.2 \times 10^8 t - 7.8z) \text{ V m}^{-1}$, $2.5z) \text{ V m}^{-1}$
 $H_1 = 26.59 \cos(4.2 \times 10^8 t - 2.5z) + 2.43 \cos(4.2 \times 10^8 t + 2.5z) \text{ mA m}^{-1}$
 $H_1 = 16.49 \text{ mA m}^{-1}$

سوال ۱۰.۲۶: تھیلا بنانے والے پلاسٹک میں 14 GHz تعدد کی مستوی موج a_x سمت میں حرکت کرتے ہوئے $x = 0.3 \text{ cm}$ پر پائے جانے والے کامل موصل سطح سے انعکاس پذیر ہوتی ہے۔ الف) وہ سطحیں دریافت کریں جن پر $E = 0$ ہوگا۔ ب) اس پلاسٹک میں بلند تر برقی چوٹی اور بلند تر مقناطیسی چوٹی کی شرح حاصل کریں۔

جوابات: $Z = 251 \Omega$ ، جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ، $x = 0.3 - 0.71n \text{ cm}$

سوال ۱۰.۲۷: خطہ $z < 0$ بے ضیاع خلاء ہے جبکہ ضیاع کار خطہ $z > 0$ کے مستقل $\epsilon = 30 \text{ pF m}^{-1}$ ، $\mu = 4.2 \text{ mH m}^{-1}$ اور $\sigma = 4.6 \text{ mS m}^{-1}$ ہیں۔ خلاء سے سرحد پر آمدی موج کی مساوات $E_{x1}^+ = 340e^{-\alpha_1 z} \cos(2 \times 10^8 t - \beta_1 z) \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ الف) α_1 اور β_1 حاصل کریں۔ ب) انعکاسی مستقل حاصل کریں۔ پ) انعکاسی موج E_{x1}^- کی مساوات حاصل کریں۔ ت) تریلی موج E_{x2}^+ کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $E_{x1}^- = 59.8 \cos(2 \times 10^8 t + \Gamma)$, $\Gamma = 0.176/111^\circ$, $\beta_1 = 0.667 \text{ rad m}^{-1}$, $\alpha_1 = 0$
 $E_{x2}^+ = 324e^{-0.81z} \cos(2 \times 10^8 t - 2.39z + 9.9^\circ) \text{ V m}^{-1}$, $0.667z + 111^\circ) \text{ V m}^{-1}$

سوال ۱۰.۲۸: المونیم کی سطح $y = 0$ پر خلاء سے عمودی آمدی موج $E_{x1}^+ = E_{x10}^+ \cos(4 \times 10^8 t - \beta y) \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ آمدی طاقت کا کتنا فی صد سطح سے انعکاس پذیر ہوتا ہے۔

جواب: 99.997 %

سوال ۱۰.۲۹: مستوی موج خطہ-1 سے خطہ-2 پر عمودی پڑتی ہے۔ ان خطوں کے مستقل $\epsilon_{R1} = \mu_{R1}^3$ ، $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$ اور $\epsilon_{R2} = \mu_{R2}^3$ ہیں۔ آمدی طاقت کا 40 % سرحد سے واپس لوٹتا ہے۔ $\frac{\mu_{R2}}{\mu_{R1}}$ حاصل کریں۔

جوابات: $\frac{\mu_{R2}}{\mu_{R1}} = 0.225$ اور $\frac{\mu_{R2}}{\mu_{R1}} = 4.442$

سوال ۱۰.۳۰: خلاء سے مستوی موج ضیاع کار خطہ $\epsilon_R = 8.2$ ، $\sigma = 0.002 \text{ S m}^{-1}$ اور $\mu_R = 1.8$ پر عمودی پڑتی ہے۔ آمدی موج کی تعدد 100 MHz اور کشاف طاقت 12 W m^{-2} ہے۔ الف) ابتدائی تریلی کشاف طاقت حاصل کریں۔ ب) ضیاع کار خطے میں کی قیمت حاصل کریں۔ پ) دوسرے خطے میں کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد تریلی کشاف طاقت 0.2 W m^{-2} رہ جائے گی۔

جوابات: 11.2 m ، $\alpha_2 = 0.1765 \text{ Np m}^{-1}$ ، 10.42 W m^{-2}

سوال ۱۰.۳۱: خلاء $z < 0$ میں برقی موج $E_s = 100e^{-j15z} a_y + 28/30^\circ e^{j15z} a_y \text{ V m}^{-1}$ پائی جاتی ہے۔ الف) موج کی تعدد حاصل کریں۔ ب) خطہ $z > 0$ کی قدرتی رکاوت حاصل کریں۔ پ) دو خطوں کی سرحد کے قریب کس مقام پر برقی موج کی چوٹی پائی جاتی ہے؟

جوابات: $z = -1.75 \text{ cm}$ ، $Z = 585 + j178 \Omega$ ، 715.7 MHz

سوال ۱۰.۳۲: بے ضیاع خطہ $z < 0$ کے مستقل $\epsilon_1 = 120 \text{ pF m}^{-1}$ اور $\mu_1 = 30 \text{ mH m}^{-1}$ ، $\sigma_1 = 0$ ہیں جبکہ ضیاع کار خطہ $z > 0$ کے مستقل $\epsilon_1 = 260 \text{ pF m}^{-1}$ اور $\mu_1 = 50 \text{ mH m}^{-1}$ ، $\sigma_1 = 0.02 \text{ S m}^{-1}$ ہیں

ہیں۔ آمدی موج $E_s = 10e^{-\alpha_1 z} \cos(9 \times 10^8 t - \beta_1 z) \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ الف α_1 اور β_1 حاصل کریں۔ ب) $\mathcal{P}_{1\text{سط}}^+$ اور $\mathcal{P}_{2\text{سط}}^+$ حاصل کریں۔ پ) $\mathcal{P}_{2\text{سط}}^+$ کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $\mathcal{P}_{1\text{سط}}^- = \mathcal{P}_{1\text{سط}}^+ = 100a_z \text{ mW m}^{-2}$ ، $\beta_1 = 54 \text{ rad m}^{-1}$ ، $\alpha_1 = 0 \text{ Np m}^{-1}$ ، $-0.486a_z \text{ mW m}^{-2}$ ، $\mathcal{P}_{2\text{سط}}^+ = 99.514e^{-8.76z} a_z \text{ mW m}^{-2}$

سوال ۱۰.۳۳: خطہ $0 < z < 1.5 \text{ m}$ میں بے ضیاع ذوبرق پایا جاتا ہے جس کے مستقل $\epsilon_{R2} = \mu_{R2} = 1$ ، $\sigma_2 = 0$ ہیں۔ اس خطے کو دونوں جانب خلاء پائی جاتی ہے۔ مستوی موج جس کی تعدد $\omega = 6 \times 10^8 \text{ rad m}^{-1}$ ہے سرحد $z = 0$ کی جانب a_z سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ الف) ذوبرق میں β_2 حاصل کرتے ہوئے سرحد $z = 0$ پر، ایغی Z حاصل کریں۔ ب) خطہ $z < 0$ میں Γ_1 اور s_1 حاصل کریں۔ پ) ذوبرق میں $z = 1.5 \text{ m}$ پر سرحد سے منعکس موج کو استعمال کرتے ہوئے Γ_2 اور s_2 حاصل کریں۔ ت) خطہ $z > 1.5 \text{ m}$ میں s_3 حاصل کریں۔ ٹ) خطہ $z < 0$ میں سرحد کے قریب ترین ایسا نقطہ حاصل کریں جہاں بلند تر برقی میدان پایا جاتا ہے۔

جوابات: $Z = 77.69 - j66.76 \Omega$ ، $\beta_2 = 2 \text{ rad m}^{-1}$ ، $\Gamma_1 = -0.623 - j0.238 = 0.667e^{-j2.776}$

$z = -0.924 \text{ m}$ ، $s_3 = 1$ ، $s_2 = 2.45$ ، $\Gamma_2 = 0.42$ ، $s_1 = 5$

سوال ۱۰.۳۴: ضیاع کار خطہ جہاں $\alpha = 0.4 \text{ Np m}^{-1}$ ہو میں موج 100 m چلنے کے بعد سرحد سے منعکس ہو کر واپس اسی ابتدائی نقطے تک پہنچتی ہے۔ انعکاسی مستقل $\Gamma = 0.4 - j0.5$ ہے۔ واپس آتی موج اور ابتدائی موج کی طاقت کی شرح حاصل کریں۔

جواب: 1.33×10^{-70}

سوال ۱۰.۳۵: خطہ $z < 0$ اور خطہ $z > 0$ کا ل ذوبرق پر مشتمل ہیں جہاں $\sigma = 0$ اور $\mu_R = 1$ ہیں۔ تعدد $2 \times 10^{10} \text{ rad s}^{-1}$ کی موج a_z سمت میں حرکت کرتے ہوئے دونوں خطوں سے گزرتی ہے۔ ان خطوں میں طول موج بالترتیب 8 cm اور 6 cm ہیں۔ الف) Γ حاصل کریں۔ ب) کتنی فی صد طاقت منعکس پذیر ہوتی ہے۔ پ) کتنی فی صد طاقت ترسیل ہوتی ہے۔ ت) شرح ساکن موج s حاصل کریں۔

جوابات: $s = 1.333$ ، 97.96% ، 2.04% ، $\Gamma = 0.143e^{j\pi}$

سوال ۱۰.۳۶: کامل ذوبرق $\sigma = 0$ سے خلاء میں موج داخل ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں ذوبرق کی جزوی برقی مستقل ϵ_R حاصل کریں۔ الف) منعکس موج کی چوٹی آمدی موج کے چوٹی کی آدھی ہے۔ ب) منعکس موج کی طاقت آمدی موج کی طاقت کا نصف ہے۔ پ) ذوبرق میں سیر $|E|$ کی قیمت بلند تر $|E|$ کی آدھی ہے۔

جوابات: $\epsilon_R = 4$ ، $\epsilon_R = 34$ ، $\epsilon_R = 9$

سوال ۱۰.۳۷: ایک ایسا خطہ جس کے مستقل ہمیں معلوم نہیں ہیں پر خلاء سے 330 MHz تعدد کی موج پڑتی ہے۔ خلاء میں سرحد کے قریب $s = 3$ حاصل ہوتا ہے جبکہ موج کی پہلی کتر قیمت سرحد سے 0.3λ فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ انعکاسی مستقل کا زاویہ ϕ اور اس کی مطلق قیمت $|\Gamma|$ حاصل کرتے ہوئے خطے کی قدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: $Z = 641 + j501 \Omega$ ، $|\Gamma| = 0.5$ ، $\phi = 0.2\pi$

سوال ۱۰.۳۸: سمندری پانی کے مستقل $\sigma = 5 \text{ S m}^{-1}$ اور $\epsilon_R = 78$ ہیں۔ خلاء سے اس پر 100 MHz تعدد کی موج پڑتی ہے۔ آمدی طاقت کا کتنا حصہ واپس خلاء میں لوٹتا ہے۔

جواب: 90.7 %

سوال ۱۰.۳۹: خلاء میں 242Ω قدرتی رکاوٹ کی $\frac{\lambda}{8}$ موٹی تہہ پائی جاتی ہے۔ آمدی طاقت کا کتنا حصہ اس تہہ سے گزر پاتا ہے؟

جوابات: $220 - j101 \Omega$ ، $Z_{غل} = 0.308 / -2.4 \text{ rad}$ ، $\Gamma = 91 \%$

سوال ۱۰.۴۰: آمدی موج کی تعدد تبدیل کیے بغیر سوال ۱۰.۳۹ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں دوبارہ حل کریں۔ الف) تہہ کی موٹائی دگنی کر دی جاتی ہے۔ ب) تہہ کی موٹائی آدھی کر دی جاتی ہے۔ پ) تہہ کی موٹائی چار گنا کر دی جاتی ہے۔

جوابات: 100 %، 97 %، 82.7 %

سوال ۱۰.۴۱: مستوی موج کا برقی جزو $E_s = 10e^{-j\beta x} a_z + 15e^{-j\beta x} a_y \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ الف) اس موج کی قطبیت دریافت کریں ب) H_s حاصل کریں۔ پ) $\mathcal{P}_{اوسط}$ حاصل کریں۔

جوابات: الف) موج قطبی ہے۔ یہ موج yz سطح میں رہتے ہوئے y محور کے ساتھ 33.7° زاویہ بناتی ہے۔

ب) $H_s = -26.5e^{-j\beta x} a_y + 39.8e^{-j\beta x} a_z \text{ mA m}^{-1}$ (پ) $\mathcal{P}_{اوسط} = 0.43 a_x \text{ W m}^{-2}$

سوال ۱۰.۴۲: بائیں قطبی $E_s = E_0(a_x + ja_y)e^{-j\beta z}$ دی گئی ہے۔ الف) H_s دریافت کریں۔ ب) $\mathcal{P}_{اوسط}$ حاصل کریں۔

جوابات: $H_s = \frac{E_0}{Z_0}(a_y - ja_x)e^{-j\beta z}$ ، $\mathcal{P}_{اوسط} = \frac{E_0^2}{Z_0} a_z \text{ W m}^{-2}$

سوال ۱۰.۴۳: مستوی برقی موج $E_s = 10(a_z + ja_x)e^{-j50y}$ ہے۔ الف) تعدد حاصل کریں۔ ب) مقناطیسی موج حاصل کریں۔ پ) $\mathcal{P}_{اوسط}$ حاصل کریں۔ ت) موج کی قطبیت دریافت کریں

جوابات: 2.39 GHz، $\mathcal{P}_{اوسط} = 0.27 a_y \text{ W m}^{-2}$ ، $H_s = \frac{10}{377}(a_x - ja_z)e^{-j50y}$ ، بائیں قطبی

سوال ۱۰.۴۴: برقی موج $E_s = 15e^{-j\beta z} a_x + 18e^{-j\beta z} a_y \text{ V m}^{-1}$ ایسے خطے سے گزرتی ہے جس کی قدرتی رکاوٹ Z مخلوط عدد ہے۔ الف) H_s حاصل کریں۔ ب) $\mathcal{P}_{اوسط}$ حاصل کریں۔

جوابات: $H_s = \frac{1}{Z}(-18e^{j\phi} a_x + 15a_y)e^{-j\beta z} \text{ A m}^{-1}$ ، $\mathcal{P}_{اوسط} = \frac{275}{Z^*} |$ حقیقی

سوال ۱۰.۴۵: شیشے کی چادر کے بائیں سطح پر موج عمودی آمد ہے۔ شیشے کی انعطافی مستقل $n = 1.45$ ہے جبکہ اس کی دائیں سطح کامل موصل کے ساتھ جڑی ہے۔ شیشے کی موٹائی $\frac{\lambda}{2}$ ، $\frac{\lambda}{4}$ اور $\frac{\lambda}{8}$ ہونے کی صورت میں بائیں سطح پر انعکاسی موج کے زاویے میں فرق دریافت کریں۔

جوابات: 0° ، 71° ، -69.2°

سوال ۱۰.۴۶: برقی موج کی دوری سمتی مساوات $E_s = (5a_x + j20a_y)e^{j\beta z}$ ہے۔ اس کی قطبیت، شرح رداس اور چھکا و دریافت کریں۔

جواب: دایاں بیضوی قطبی موج۔ شرح رداس 4 ہے۔ چھکا و 90° ہے۔

سوال ۱۰.۴۷: برقی موج $E = (3/-15^\circ a_x - 4/30^\circ a_y)e^{j\beta z}$ کی حقیقی مساوات حاصل کرتے ہوئے اس کی قطبیت دریافت کریں۔

جوابت: $E = 3a_x \cos(\omega t + \beta z - 15^\circ) - 4a_y \cos(\omega t + \beta z + 30^\circ)$ ، دایاں بیضوی قطبی

سوال ۱۰.۴۸: مثال ۱۰.۱۲ کے طرز پر بائیں داری قطبی موج کی مساوات حاصل کریں جسے مساوات ۱۰.۴۲ میں پیش کیا گیا ہے۔

باب ۱۱

ترسیلی تار

ترسیلی تار ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک توانائی اور اشارات منتقل کرتی ہیں۔ بالکل سادہ صورت میں ترسیلی تار منبع طاقت کو برقی بوجھ کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ یہ مرسل (ٹرانسمیٹر) اور اینٹینا^۲ یا پھر ڈیم میں نصب جزیر اور اس سے دور کسی شہر کا برقی بوجھ ہو سکتے ہیں۔

مستوی برقیاتی امواج عرضی امواج ہیں۔ ترسیلی تار پر بھی عرضی امواج ہی پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مشابہت کی وجہ سے برقیاتی امواج کے لیے حاصل کردہ مساوات ترسیلی تار کے لیے بھی قابل استعمال ہوں گے البتہ ترسیلی نظام میں برقی اور مقناطیسی میدان کے بجائے عموماً برقی دباؤ اور برقی رومی استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کثافت طاقت کی جگہ طاقت کی بات کی جاتی ہے۔

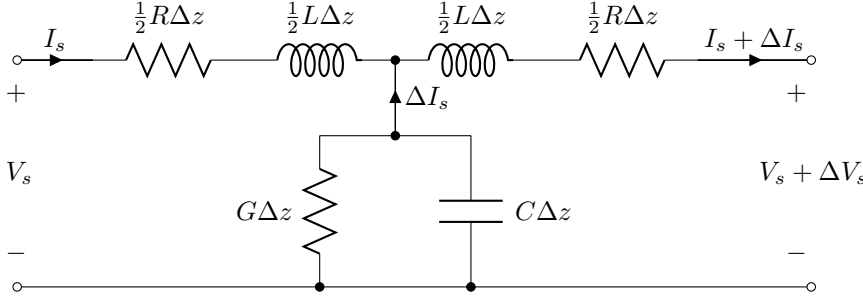
اس باب میں ترسیلی تجزیے پر خاص زور دیا جائے گا جو عرضی برقیاتی مستوی امواج کے لیے بھی قابل استعمال ہوگی۔

۱۱.۱ ترسیلی تار کی مساوات

ہم ترسیلی تار کی عمومی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم محوری تار کو ذہن میں رکھ کر آگے چلتے ہیں۔ یہ تار z محور پر پڑی ہے۔ ہم محوری تار کے اندرونی اور بیرونی موصل تار بہتر موصلیت σ رکھتے ہیں۔ ان تاروں کے درمیان مادے کے مستقل μ, ϵ (عموماً μ_0) اور σ ہیں۔ ہم محوری تار کی جسامت اور اشارات کی تعداد جانتے ہوئے ہم اکائی لمبائی تار کے مستقل R, L, C اور G حاصل کر سکتے ہیں۔

یہاں بھی ہم موج کی حرکت a_z جانب تصور کرتے ہیں۔ یوں تار کی چھوٹی لمبائی Δz کی مزاحمت $R\Delta z$ ، امالہ $L\Delta z$ ، برقی گنجائش $C\Delta z$ اور ایصالیت $G\Delta z$ ہوں گے۔ شکل ۱۱.۱ میں ترسیلی تار کی اس چھوٹی لمبائی کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ تار کا یہ چھوٹا ٹکڑا دونوں اطراف سے بالکل ایک سا معلوم ہوتا ہے لہذا اس کے سلسلہ وار اجزاء کو آدھے آدھے ٹکڑوں میں کرتے ہوئے متوازی اجزاء کے دونوں طرف دکھایا گیا ہے۔ ہم متوازی اجزاء کو دو برابر ٹکڑوں میں کرتے ہوئے سلسلہ وار اجزاء کے دونوں جانب بھی جوڑ سکتے تھے۔

transmitter^۱
antenna^۲



شکل ۱۱.۱: یکساں ترسیلی تار کا چھوٹا حصہ۔ متغیرات R, L, C اور تار کی شکل اور مادوں پر منحصر ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ شکل ۱۱.۱ میں بائیں طرف برقی دباؤ

$$V = V_0 \cos(\omega t - \beta z + \psi)$$

پایا جاتا ہے۔ یہ حرکت کرتی موج کی عمومی مساوات ہے۔ یولر مماثل استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کو

$$V = \left[V_0 e^{j(\omega t - \beta z + \psi)} \right]_{\text{حقیقی}}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اس مساوات میں $e^{j\omega t}$ اور زیر نوشت میں حقیقی کو پوشیدہ رکھتے ہوئے دوری سمتیہ کی صورت میں یوں لکھا جاسکتا ہے

$$V_s = V_0 e^{j\psi} e^{-\beta z}$$

جہاں مساوات کے بائیں ہاتھ V_s لکھتے ہوئے زیر نوشت میں S یاد دلاتی ہے کہ یہ مساوات دوری سمتیہ کی شکل میں ہے۔

شکل ۱۱.۱ کے گرد گھومتے ہوئے کرخوف کے برقی دباؤ کے قانون سے

$$V_s = \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2} \right) I_s + \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2} \right) (I_s + \Delta I_s) + V_s + \Delta V_s$$

یا

$$\frac{\Delta V_s}{\Delta z} = - (R + j\omega L) I_s - \frac{1}{2} (R + j\omega L) \Delta I_s$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر Δz کو صفر کے قریب تر کیا جائے تب ΔI_s بھی صفر کے قریب تر ہوگا۔ یوں $0 \rightarrow \Delta z$ کی صورت میں اس مساوات کے آخری جزو کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں اسے

$$(11.1) \quad \frac{dV_s}{dz} = - (R + j\omega L) I_s$$

لکھا جاسکتا ہے۔

متوازی اجزاء پر برقی دباؤ

$$V_s - \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2} \right) I_s$$

ہے جسے استعمال کرتے ہوئے شکل کو دیکھ کر متوازی اجزاء میں تفرقی روکے لیے

$$-\Delta I_s = \left[V_s - \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2} \right) I_s \right] (G\Delta z + j\omega C\Delta z)$$

یا

$$\frac{\Delta I_s}{\Delta z} = - (G + j\omega C) V_s + \frac{1}{2} (R + j\omega L) (G + j\omega C) I_s \Delta z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $0 \rightarrow \Delta z$ کیا جائے تب اس مساوات کے آخری جزو کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور یوں

$$(11.2) \quad \frac{dI_s}{dz} = - (G + j\omega C) V_s$$

حاصل ہوتا ہے۔

یہاں رک کر ذرا برقی طبعی امواج کی مساوات کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ میکس ویل کی مساوات

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu\mathbf{H}_s$$

میں $\mathbf{E}_s = E_{xs}\mathbf{a}_x$ اور $\mathbf{H}_s = H_{ys}\mathbf{a}_y$ پر کرنے سے

$$(11.3) \quad \frac{dE_{xs}}{dz} = -j\omega\mu H_{ys}$$

ملتا ہے اور اسی طرح

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = (\sigma + j\omega\epsilon) \mathbf{E}_s$$

سے

$$(11.4) \quad \frac{dH_{ys}}{dz} = -(\sigma + j\omega\epsilon) E_{xs}$$

ملتا ہے۔

مساوات ۱۱.۲ کا مساوات ۱۱.۴ کے ساتھ موازنہ کریں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مساوات میں I_s کی جگہ H_{ys} لکھنے اور اسی طرح G کی جگہ C ، σ کی جگہ ϵ اور V_s کی جگہ E_{xs} لکھتے ہوئے دوسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ دونوں مساوات بہت قریبی مشابہت رکھتی ہیں۔

اسی طرح مساوات ۱۱.۱ اور مساوات ۱۱.۳ کو دیکھتے ہوئے یہی جوڑے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، البتہ یہاں L اور μ کی جوڑی بھی پائی جاتی ہے۔ ہاں ظاہری طور پر R کی جوڑی موجود نہیں ہے۔ یوں ہم $j\omega\mu$ کی جوڑی $R + j\omega L$ لے سکتے ہیں۔

لا محدود یکساں مستوی امواج اور لا محدود لمبائی کی یکساں ترسیلی تار کی سرحدی شرائط ایک سی ہیں۔ دونوں میں سرحد پائی ہی نہیں جہاں لہذا ہم گزشتہ باب میں حاصل حل

$$E_{xs} = E_{x0}e^{-\gamma z}$$

کی طرز پر اب

$$(11.5) \quad V_s = V_0 e^{-\gamma z}$$

بطور ترسیلی تار کی مساوات کا حل لکھ سکتے ہیں۔ یہ برقی دباؤ کی موج کی مساوات ہے۔ یہ موج مثبت z جانب حرکت کر رہی ہے اور $z = 0$ پر اس کا ہیٹ V_0 ہے۔ مساوات ۱۱.۱۲ میں دیا گیا حرکی مستقل

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$$

ترسیلی تار کے لیے

$$(11.6) \quad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

لکھا جائے گا۔ طول موج اب بھی

$$(11.7) \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

ہوگی۔ موج کی رفتار اب بھی

$$(11.8) \quad v = \frac{\omega}{\beta}$$

ہے۔

کابل ترسیلی تار طاقت ضائع نہیں کرتی۔ ایسی تار کے مستقل $R = G = 0$ ہوتے ہیں لہذا

$$\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{LC}$$

اور

$$(11.9) \quad v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

ہوں گے۔

اسی طرح مقناطیسی موج

$$H_{ys} = \frac{E_{x0}}{Z_0} e^{-\gamma z}$$

سے

$$(11.10) \quad I_s = \frac{V_0}{Z_0} e^{-\gamma z}$$

لکھا جاسکتی ہے۔ ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ Z_0 کو مستوی موج کی قدرتی رکاوٹ یعنی مساوات ۱۰.۳۱

$$Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}}$$

سے

$$(11.11) \quad Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

خطہ-1 میں آمدی موج جب خطہ-2 کی سرحد سے ٹکراتی ہے تو اس کا کچھ حصہ بطور انعکاسی موج خطہ-1 میں واپس ہو جاتا ہے۔ اس انعکاسی موج اور آمدی موج کی شرح کو شرح انعکاس کہتے ہیں۔ مستوی موج کی شرح انعکاس مساوات ۱۰.۸۳

$$\Gamma = \frac{E_{x0}^-}{E_{x0}^+} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

دیتی ہے۔ اسی طرح اگر Z_{01} قدرتی رکاوٹ کی ترسیلی تار پر آمدی موج Z_{02} قدرتی رکاوٹ کی ترسیلی تار میں داخل ہونا چاہے تو ان کی سرحد سے انعکاسی موج واپس ہوگی۔ ایسی انعکاسی موج اور آمدی موج کی شرح

$$(11.12) \quad \Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}$$

ہوگی۔ انعکاسی شرح جاننے ہوئے شرح ساکن موج

$$(11.13) \quad s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ آخر میں اگر $Z = Z_2$ ، $z > 0$ ہو تب $-l = Z_{xs}$ اور H_{ys} کی شرح

$$Z_{داخلی} = Z_1 \frac{Z_2 + jZ_1 \tan \beta_1 l}{Z_1 + jZ_2 \tan \beta_1 l}$$

کو داخلی قدرتی رکاوٹ کہتے ہیں۔ اس سے $0 < Z_{02}$ کی صورت میں ترسیلی تار کے لیے $-l = Z_{02} V_s I_s$ کی شرح، یعنی اس کی داخلی قدرتی رکاوٹ کو

$$(11.13) \quad Z_{\text{داخلی}} = Z_{01} \frac{Z_{02} + jZ_{01} \tan \beta_1 l}{Z_{01} + jZ_{02} \tan \beta_1 l}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں سے ہم غیر ضروری علامت لکھنے سے گریز کرتے ہوئے Z_{01} کو عموماً Z_1 اور Z_{02} کو عموماً Z_2 لکھیں گے۔

محدود لمبائی کی ترسیلی تار میں لمحہ $t = 0$ پر داخلی سرے سے اختتامی سرے کی جانب امواج روانہ ہوتی ہیں۔ ان امواج کا کچھ حصہ اختتامی سرے پر نصب برقی بوجھ سے انعکاس پذیر ہو کر واپس لوٹے گا۔ اب تار میں آمدی موج کے ساتھ ساتھ انعکاسی امواج بھی پائی جائیں گی۔ انعکاسی موج ترسیلی تار کے داخلی سرے پر پہنچ کر یہاں سے منعکس ہوں گی۔ یوں تار میں اب اصل آمدی موج کے ساتھ ساتھ دوسرے انعکاس پذیر امواج بھی اختتامی جانب رواں ہوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلد ہی ترسیلی تار کے دونوں سروں سے بار بار منعکس، لامحدود تعداد کی امواج تار میں پائی جائیں گی۔ بجائے یہ کہ ہم تار میں ہر موج پر نظر رکھیں، ہم داخلی جانب سے اختتامی جانب رواں تمام امواج کے مجموعے کو آمدی موج تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح اختتامی جانب سے داخلی جانب تمام امواج کے مجموعے کو انعکاسی موج تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۱۴ حاصل کیا گیا ہے۔

مشق ۱۱.۱: ایک ترسیلی تار کے مستقل $C = 8 \mu\text{S m}^{-1}$, $L = 0.25 \mu\text{H m}^{-1}$, $R = 0.15 \Omega \text{ m}^{-1}$ اور $G = 8 \mu\text{S m}^{-1}$ ، $\omega = 5 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}$ پر $\alpha, \beta, \lambda, v$ اور Z_0 حاصل کریں۔

جوابات: 1.57 Np m^{-1} , 2.236 rad m^{-1} , 2.81 m , $2.23 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ اور $55.9 / -0.029^\circ \Omega$

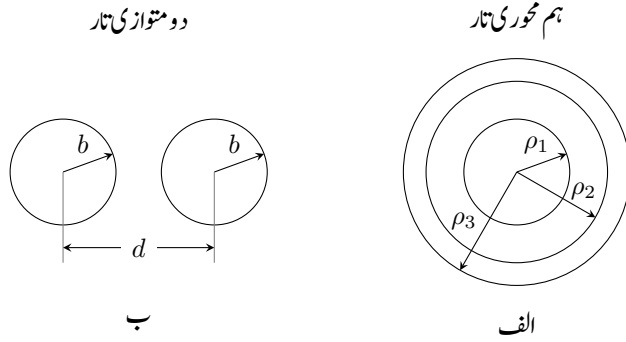
۱۱.۲ ترسیلی تار کے مستقل

اس حصے میں مختلف اشکال کی ترسیلی تار کے مستقل کیجا کرتے ہیں۔ ان میں سے عموماً مستقل کو ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں، بس انہیں ایک جگہ لکھنا باقی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم محوری تار کے مستقل اکٹھے کرتے ہیں۔

۱۱.۲.۱ ہم محوری تار کے مستقل

شکل ۱۱.۲-الف میں ہم محوری تار دکھائی گئی ہے جس میں اندرونی تار کا رداس ρ_1 ہے۔ بیرونی تار کا اندرونی رداس ρ_2 اور اس کا بیرونی رداس ρ_3 ہیں۔ تاروں کے درمیان ذہن برق کے مستقل ϵ, μ اور σ ہیں۔ صفحہ ۷۶ پر مساوات میں تار کی لمبائی m پر $L = 1$ پر کرنے سے اس کی فی میٹر برقی گنجائش

$$(11.15) \quad C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$$



شکل ۱۱.۲: ہم محوری تریسلی تار اور دو متوازی تریسلی تار۔

حاصل ہوتی ہے جبکہ فی میٹر امالہ صفحہ ۳۱۴ پر مساوات ۸.۶ دیتی ہے۔

$$(11.12) \quad L_{\text{بیرونی}} = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

یہ تار کی بیرونی امالہ ہے۔ بلند تعدد پر تار میں برقی رو صرف گہرائی جلد تک محدود رہتی ہے لہذا ایسی صورت میں تار کے اندر نہایت کم مقناطیسی بہاؤ پایا جاتا ہے اور یوں اس کی اندرونی امالہ قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ کسی بھی تریسلی تار کے لیے

$$(11.14) \quad L_{\text{بیرونی}} C = \mu \epsilon$$

درست ثابت ہوتا ہے۔ یوں دونوں ہم محوری تاروں کے درمیان میں بھری ذوبرقی کا ϵ اور فی میٹر تار کی برقی گنجائش جانتے ہوئے اندرونی امالہ اس مساوات سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

کم تعدد پر تار کی اندرونی امالہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی صورت میں مساوات ۸.۷

$$(11.18) \quad L = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi (\rho_3^2 - \rho_2^2)} \left(\rho_3^4 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\rho_2^4}{4} - \frac{3\rho_3^4}{4} + \rho_2^2 \rho_3^2 \right)$$

میں دی گئی فی میٹر تار کی امالہ استعمال کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ امالہ حاصل کرتے ہوئے فرض کیا گیا تھا کہ برقی رویکساں موصل تار میں گزرتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بلند تعدد پر رو صرف گہرائی جلد تک محدود رہتی ہے لہذا کم تعدد پر ہی اس امالہ کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

آئیں ایسی تعدد پر بھی صورت حال دیکھیں جب اندرونی امالہ کی قیمت قابل نظر انداز نہ ہو لیکن گہرائی جلد کے اثر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گہرائی جلد کے اثر کی وجہ سے مساوات ۱۱.۱۸ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب فرض کرتے ہیں کہ گہرائی جلد δ اندرونی تار کے رداس ρ_1 سے بہت کم ہے۔ یوں اندرونی تار کے بیرونی باریک تہہ میں برقی رو پائی جائے گی۔ برقی رو a_z سمت میں ہے اور چونکہ $\sigma_c E_s = J_s$ ہوتا ہے لہذا تار کی سطح پر E_s کا مماثل جزو بھی a_x سمت

میں ہوگا۔ موصل تار کی موصلیت کو یہاں σ_c لکھا گیا ہے۔ مقناطیسی میدان کی شدت تار کی سطح پر

$$(11.19) \quad H_{\phi s} = \frac{I_s}{2\pi\rho_1}$$

ہوگی۔ اب تار کی سطح پر E_{zs} اور H_{ys} کی شرح، مستوی برقناطیسی موج کی قدرتی رکاوٹ ہوگی۔ اگرچہ ہم نکل اشکال کی بات کر رہے ہیں لیکن $\rho_1 \ll \delta$ کی وجہ سے برقی رگزارتے باریک تہہ کو δ موٹائی اور $2\pi\rho_1$ چوڑائی کا موصل تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں صفحہ ۳۹۱ پر مساوات ۱۰.۶۹ سے

$$\left. \frac{E_{zs}}{H_{ys}} \right|_{\rho_1} = \frac{1+j}{\sigma_c \delta}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں مساوات ۱۱.۱۹ پر کرنے سے

$$\left. \frac{E_{zs}}{I_s} \right|_{\rho_1} = \frac{1+j}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ E_{zs} دراصل فی میٹر برقی دباؤ ہے لہذا مندرجہ بالا شرح فی میٹر قدرتی رکاوٹ

$$(11.20) \quad Z = \left. \frac{E_{zs}}{I_s} \right|_{\rho_1} = R + j\omega L = \frac{1}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c} + j\frac{1}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c}$$

کے برابر ہے۔ یہ امالہ تار کی اندرونی امالہ ہے جو تار کی موصلیت σ_c پر منحصر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامل موصل کی صورت میں قدرتی رکاوٹ صفر ہو گی۔ یوں اندرونی تار کی اندرونی امالہ

$$L_{\rho_1, \text{اندرونی}} = \frac{1}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c\omega}$$

ہوگی۔ صفحہ ۳۸۹ پر مساوات ۱۰.۶۶ کو $\frac{1}{\pi f \mu \delta^2} \sigma_c =$ لکھتے ہوئے اس میں پر کرنے سے

$$(11.21) \quad L_{\rho_1, \text{اندرونی}} = \frac{\mu\delta}{4\pi\rho_1} \quad (\delta \ll \rho_1)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے بیرونی تار کے لیے

$$(11.22) \quad L_{\rho_2, \text{اندرونی}} = \frac{\mu\delta}{4\pi\rho_2} \quad (\delta \ll \rho_3 - \rho_2)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں بلند تعدد پر ہم محوری تار کی کل امالہ

$$(11.23) \quad L_{\text{بلند تعدد}} = \frac{\mu}{2\pi} \left[\ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\sigma_c}{2} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \right] \quad (\delta \ll \rho_1, \delta \ll \rho_3 - \rho_2)$$

ہوگی۔ مساوات ۱۱.۲۰ بلند تعدد پر قدرتی رکاؤ کا مزاحمتی حصہ یعنی فی میٹر مزاحمت بھی دیتا ہے جس سے اندرونی اور بیرونی تاروں کا سلسلہ وار مجموعہ

$$(11.23) \quad R = \frac{1}{2\pi\delta\sigma_c} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \quad (\delta \ll \rho_1, \delta \ll \rho_3 - \rho_2)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مزاحمت کے ساتھ شعاعی اخراج سے پیدا مزاحمتی جزو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ بے پردہ ستار یا ہم محوری تار کے کھلے سر سے شعاعی اخراج ہوتا ہے۔

ایسی تعدد جس پر گہرائی جلد کی قیمت رد اس سے بہت کم نہ ہو حل کرتے ہوئے **بیسل تفاعل**^۲ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں حل نہیں کیا جائے گا۔ قدرتی رکاؤ کو عموماً بیرونی امالہ اور برقی گنجائش کی صورت میں

$$(11.25) \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L_{\text{بیرونی}}}{C}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

لکھا جاتا ہے۔

اندرونی اور بیرونی تار کے مابین ذوبرق میں سے گزرتی یک سمت برقی رد $GV = I$ سے حاصل ہوتی ہے۔ اندرونی تار پر ρ_L اور بیرونی تار پر $\rho_L - \rho$ کثافت لکیری بار تصور کرتے ہوئے تاروں کے مابین برقی دباؤ صفحہ ۱۱۸ پر مساوات ۴.۱۸

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

دیتی ہے۔ تاروں کے درمیان ذوبرق میں میدان مساوات ۴.۱۷

$$E_\rho = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon\rho}$$

دیتی ہے۔ ذوبرق کی موصلیت σ لکھتے ہوئے، صفحہ ۵۰ پر اوہم کے قانون کی نقطہ شکل یعنی مساوات ۱۱.۵ کی مدد سے یوں رد اس ρ پر کثافت برقی رد

$$J_\rho = \sigma E_\rho = \frac{\sigma\rho_L}{2\pi\epsilon\rho}$$

لکھی جائے گی۔ اندرونی تار کے گرد رد اس ρ پر L لمبائی کی ٹکلی سطح رقبہ $2\pi\rho L$ ہوگا۔ ایسی اکائی لمبائی کی سطح کے رقبہ $2\pi\rho$ سے کل

$$I = J_\rho 2\pi\rho = \frac{\sigma\rho_L}{\epsilon}$$

برقی رد گزرے گی۔ یوں

$$(11.26) \quad G = \frac{I}{V} = \frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

unshielded^{*}
Besselfunctions^{*}

حاصل ہوتا ہے۔

یہاں G کی قیمت C کی قیمت سے حاصل کرنا دیکھتے ہیں۔ ایک تار سے دوسرے تار تک E کی کیری مکمل سے برقی دباؤ V حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۵۶ پر مساوات ۵.۱۸ کے تحت کسی بھی موصل پر سطحی کثافت بار، سطح کے عمودی برقی بہاؤ کے برابر ہوتی ہے، یعنی $\rho_S = D$ ۔ یوں تار پر کل بار

$$Q = \int_S \rho_S dS = \epsilon \int_S E_{\text{عمودی}} dS$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں S تار کا سطحی رقبہ ہے اور $D = \epsilon E$ لکھا گیا گا۔ یوں

$$(11.27) \quad C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon \int_S E_{\text{عمودی}} dS}{V}$$

ہوگا۔ اب موصل کی سطح پر $E_{\text{عمودی}}$ جانتے ہوئے یہاں کثافت برقی رو $E_{\text{عمودی}} = \sigma$ لکھی جاسکتی ہے لہذا تار کے سطح سے خارج کل برقی رو

$$I = \sigma \int_S E_{\text{عمودی}} dS$$

ہوگی۔ یوں دو تاروں کے مابین ایصالیت

$$(11.28) \quad G = \frac{I}{V} = \frac{\sigma \int_S E_{\text{عمودی}} dS}{V}$$

ہوگی۔ مساوات ۱۱.۲ اور مساوات ۱۱.۲۸ کو دیکھ کر

$$(11.29) \quad G = \frac{\sigma}{\epsilon} C$$

لکھا جاسکتا ہے جو کسی بھی ترسیلی تار کے لیے درست ہے

مشق ۱۱.۲: ایک ہم محوری تار جس کے $\rho_1 = 1 \text{ mm}$ ، $\rho_2 = 3.49 \text{ mm}$ اور $\sigma_c = 3.82 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہیں کے ذریعہ برق کے مستقل $\epsilon_R = 2.25$ اور $\mu_R = 1$ ہیں۔ اس کی فی میٹر برقی گنجائش، بیرونی اور اندرونی امالہ حاصل کریں۔ ترسیلی تار کے α ، β اور Z_0 بھی حاصل کریں۔

جوابات: 0.1 nF m^{-1} ، $0.25 \text{ } \mu\text{H m}^{-1}$ ، 1.29 nH m^{-1} ، 0.014 Np m^{-1} ، 15.1 rad m^{-1} اور $50/0.055^\circ \Omega$

۱۱.۲.۲ دو متوازی تار کے مستقل

شکل ۱۱.۲-ب میں دو متوازی تسلی تار دکھائی گئی ہے۔ تار کا رداس b ، تاروں کے مابین فاصلہ d جبکہ تار کی موصلیت σ_c ہے۔ تاروں کے گرد ذہن برق کے مستقل μ, ϵ اور σ ہیں۔ اس تار کی برقی گنجائش صفحہ ۱۸۳ پر مساوات ۵.۷۵ کی نصف ہوگی۔ اس کی وجہ وہیں پر مساوات کے نیچے سمجھائی گئی ہے۔ یوں فی میٹر تار کی برقی گنجائش

$$C = \frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{d}{2b}} \quad (11.30)$$

ہوگی۔ اگر $d \ll b$ ہو تب مساوات ۵.۷۶ سے

$$C = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d}{b}} \quad (b \ll d)$$

لکھی جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۱.۱۷ سے تار کی فی میٹر بیرونی مالہ

$$L_{\text{بی}} = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1} \frac{d}{2b}$$

یا

$$L_{\text{بی}} = \frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{b} \quad (b \ll d)$$

لکھی جاسکتی ہے جبکہ بلند تعدد پر فی میٹر کل مالہ

$$L_{\text{بلند تعدد}} = \frac{\mu}{\pi} \left(\frac{\delta}{2b} + \cosh^{-1} \frac{d}{2b} \right) \quad (\delta \ll b) \quad (11.31)$$

ہے۔ تار کی بیرونی δ تہہ برقی رو گزارتی ہے۔ اس تہہ کا رقبہ عمودی تراش δ $S = 2\pi b\delta$ ہے لہذا فی میٹر مزاحمت

$$R = \frac{l}{\sigma_c S} = \frac{1}{\pi b \delta \sigma_c} \quad (11.32)$$

ہوگی جہاں دونوں تاروں کی مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔ مساوات ۱۱.۲۹ سے فی میٹر تار کی ایصالیت

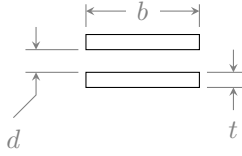
$$G = \frac{\pi\sigma}{\cosh^{-1} \frac{d}{2b}} \quad (11.33)$$

حاصل ہوتی ہے۔

بیرونی مالہ اور برقی گنجائش استعمال کرتے ہوئے قدرتی مزاحمت

$$Z_0 = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cosh^{-1} \frac{d}{2b} \quad (11.34)$$

حاصل ہوتی ہے۔



شکل ۱۱.۳: سطح مستوی ترسیلی تار۔

۱۱.۲.۳ سطح مستوی ترسیلی تار

شکل ۱۱.۳ میں سطح مستوی ترسیلی تار دکھائی گئی ہے جس میں b چوڑائی اور t موٹائی کے دو متوازی موصل چادر دکھائے گئے ہیں جن کے مابین فاصلہ d ہے۔ موصل چادر کی موصلیت σ_c جبکہ ارد گرد کے ذوبرق کے مستقل μ, ϵ اور σ ہیں۔

اگر $d \gg b$ ہو تب ان چادروں کی فی میٹر برقی گنجائش

$$C = \frac{\epsilon b}{d} \quad \text{رقبہ فاصلہ} \quad (11.35)$$

ہوگی۔ یوں مساوات ۱۱.۱ سے فی میٹر بیرونی امالہ

$$L_{بیرونی} = \frac{\mu \epsilon}{C} = \frac{\mu d}{b} \quad (11.36)$$

ہوگی۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ گہرائی جلد استعمال کرتے ہوئے اندرونی امالہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں کل امالہ

$$L = \frac{\mu d}{b} + \frac{2}{\sigma_c \delta b w} = \frac{\mu}{b} (d + \delta) \quad (\delta \ll t) \quad (11.37)$$

ہوگی جہاں گہرائی جلد کو چادر کی موٹائی سے بہت کم تصور کیا گیا ہے۔

بلند تعدد پر برقی رو چادروں کے آمنے سامنے سطحوں پر گہرائی جلد تک محدود ہوگی۔ یوں برقی رورق $b\delta$ سے گزرے گی جس سے ایک تار کی اکائی لمبائی کی مزاحمت $\frac{1}{\sigma_c b \delta}$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں اکائی لمبی تار کے دونوں حصوں کی سلسلہ وار جزی کل مزاحمت

$$R = \frac{2}{\sigma_c b \delta} \quad (\delta \ll t) \quad (11.38)$$

ہوگی۔

مساوات ۱۱.۲۹ سے

$$G = \frac{\sigma b}{d} \quad (11.39)$$

stripline^۵

لکھی جاسکتی ہے۔

ان معلومات سے سطح مستوی ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon} \frac{d}{b}} \quad (11.۴۰)$$

لکھی جاسکتی ہے۔

مشق ۱۱.۳: مندرجہ بالا تینوں اقسام کے ترسیلی تار 400 MHz پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں طاقت کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام کے لیے λ اور Γ حاصل کریں۔ ہم محوری تار کا $\rho_1 = 0.5 \text{ mm}$ ، $\rho_2 = 2.8 \text{ mm}$ ، $\mu_R = 1$ اور $\epsilon_R = 3.1$ ہیں۔ متوازی تار کے $\mu_R = 1$ ، $b = 0.5 \text{ mm}$ ، $d = 0.2 \text{ mm}$ اور $\epsilon_R = 5$ ہیں۔ مستوی سطح کے $\mu_R = 1$ ، $b = 5 \text{ mm}$ ، $d = 0.2 \text{ mm}$ اور $\epsilon_R = 2.2$ ہیں۔

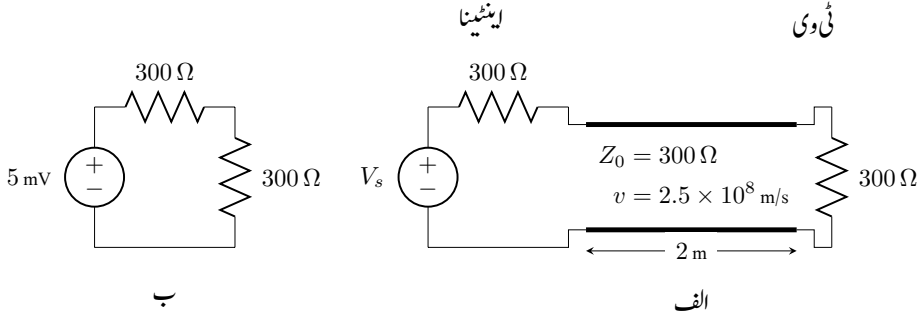
جوابات: $0.816, 50.6 \text{ cm}$ ، $-0.215, 33.5 \text{ cm}$ ، $0.26, 42.6 \text{ cm}$

۱۱.۳ ترسیلی تار کی چند مثال

اس حصے میں گزشتہ حصوں کے نتائج استعمال کرتے ہوئے چند مثال کرتے ہیں۔ یہاں تمام ترسیلی تاروں کو بے ضیاع تار تصور کیا جائے گا۔

شروع دو متوازی ترسیلی تار سے کرتے ہیں جس کی قدرتی رکاوٹ 300Ω ہے۔ ایسی تار $\frac{1}{2}$ کے اینٹینا اور ٹی وی کے مابین لگائی جاتی ہے۔ شکل ۱۱.۴- الف میں اس طرح جڑے ترسیلی نظام کو دکھایا گیا ہے۔ اینٹینا کا تھون $\frac{1}{2}$ مساوی دور استعمال کیا گیا ہے جو ایک عدد منبع برقی دباؤ V_s اور اس کے ساتھ سلسلہ وار جڑی 300Ω کی مزاحمت پر مشتمل ہے۔ ترسیلی تار ٹی وی کے برقیاتی دور کے بالکل شروع میں نصب ابتدائی ایکسیلی فائر سے جڑتی ہے جس کی داخلی مزاحمت 300Ω ہے۔ ٹی وی کو اسی مزاحمت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس مثال میں ٹی وی بطور برقی بوجھ کردار ادا کرتا ہے۔ ٹی وی اسٹیشن سے خارج 100 MHz کے برقیاتی امواج اس اینٹینا میں 5 mV کا اشارہ پیدا کرتی ہیں۔ ترسیلی تار کے مستقل ایسے ہیں کہ اس میں اشارات کی رفتار $2.5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ چونکہ برقی بوجھ کی مزاحمت اور ترسیلی تار کی قدرتی مزاحمت برابر ہیں لہذا ترسیلی تار اور برقی بوجھ ہمہ رکاوٹ ہیں۔ یوں برقی بوجھ پر انعکاس نہیں پایا جائے گا لہذا شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{300 - 300}{300 + 300} = 0$$



شکل ۱۱.۴: ترسیلی تار اینڈینا کوئی وی سے جوڑ رہی ہے۔

صفر اور شرح ساکن موج

$$s = \frac{1 - |\Gamma|}{1 + |\Gamma|} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

ایک کے برابر ہوں گے۔ اشارے کے تعدد پر ترسیلی تار میں طول موج

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2.5 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 2.5 \text{ m}$$

اور زاویائی مستقل

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2.5} = 0.8\pi \text{ rad m}^{-1}$$

ہیں۔ ترسیلی تار کی برقی لمبائی

$$\beta l = 0.8\pi \times 2 = 1.6\pi \text{ rad}$$

یا 288° ہے جسے 0.8 طول موج بھی کہا جاتا ہے۔

شکل ۱۱.۴-ب میں داخلی جانب کی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ داخلی جانب چونکہ اینڈینا کی مزاحمت 300Ω ہے اور ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ بھی 300Ω ہے لہذا اینڈینا اور ترسیلی تار ہمہ رکاوٹ ہیں۔ اینڈینا میں پیدا 5 mV کا اشارہ ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ پر

$$\frac{5 \times 10^{-3} \times 300}{300 + 300} = 2.5 \text{ mV}$$

پیدا کرے گا۔ اینڈینا اور ترسیلی تار ہمہ رکاوٹ ہیں لہذا منبع طاقت V_s ترسیلی تار میں زیادہ سے زیادہ طاقت بھیجے گا۔ ترسیلی تار کے داخلی جانب پیدا 2.5 mV کا اشارہ تار میں سے گزرتے ہوئے برقی بوجھ تک پہنچے گا البتہ یہ داخلی اشارے سے 1.6π ریڈین پیچھے ہو گا۔ یوں اگر ترسیلی تار کا داخلی اشارہ

$$V_{\text{اِغلی}} = 2.5 \cos 2\pi 10^8 t \text{ mV}$$

ہو تب برقی بوجھ پر اشارہ

$$V_A = 2.5 \cos(2\pi 10^8 t - 1.6\pi) \text{ mV}$$

ہو گا۔ داخلی برقی رو

$$I_{A,} = \frac{V_{A,}}{300} = 8.33 \cos 2\pi 10^8 t \text{ } \mu\text{A}$$

اور برقی بوجھ پر برقی رو

$$I_A = \frac{V_{A,}}{300} = 8.33 \cos(2\pi 10^8 t - 1.6\pi) \text{ } \mu\text{A}$$

ہوں گے۔ چونکہ ترسیلی تار بے ضیاع تار ہے لہذا جو طاقت اسے داخلی جانب فراہم کی جاتی ہے وہی طاقت خارجی جانب برقی بوجھ کو مہیا کر دی جاتی ہے۔

$$P_{A,} = P_A = V_{A,} I_{A,} = \frac{2.5 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \times \frac{8.33 \times 10^{-6}}{\sqrt{2}} = 10.41 \text{ nW}$$

مزاحمتی بوجھ کی طاقت کا حساب لگاتے وقت یاد رہے کہ $P = VI$ میں برقی دباؤ اور برقی رو کے مؤثر^۸ قیمتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ سائن نما موج کی مؤثر قیمت موج کی چوٹی تقسیم $\sqrt{2}$ کے برابر ہوتی ہے۔

اب پہلے ٹی وی کے متوازی دوسرائی وی نصب کرنے کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ دوسرے ٹی وی کی داخلی مزاحمت بھی 300Ω ہے۔ یوں اب ترسیلی تار کے خارجی جانب کل 150Ω کا بوجھ پایا جاتا ہے۔ اس طرح شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{150 - 300}{150 + 300} = -\frac{1}{3}$$

یا

$$(11.۴۱) \quad \Gamma = \frac{1}{3} \angle \pi$$

حاصل ہوتی ہے اور شرح ساکن موج

$$s = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

ہوں گے۔ ترسیلی تار کی داخلی مزاحمت اب 300Ω کے بجائے

$$\begin{aligned} Z_{A,} &= Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = 300 \frac{150 + j300 \tan 288^\circ}{300 + j150 \tan 288^\circ} \\ &= 509.7 \angle -23.79^\circ = 466.39 - j205.6 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

RMS, effective^۹

ہوگی جو برق گیر (کپیسٹر) کی خاصیت رکھتی ہے۔ برق گیر (کپیسٹر) کی خاصیت کا مطلب یہ ہے کہ تریسلی تار کے برقی میدان میں مقناطیسی میدان سے زیادہ توانائی ذخیرہ ہے۔ داغلی رو

$$I_{s, \text{داغلی}} = \frac{0.005}{300 + 466.39 - j205.6}$$

$$= 6.3013 / 15.017^\circ \mu A$$

ہے اور یوں تریسلی تار کو داغلی جانب

$$P_{\text{داغلی}} = \frac{1}{2} (6.3013 \times 10^{-6})^2 \times 466.39$$

$$= 9.2593 \text{ nW}$$

طاقت فراہم کی جارہی ہے۔ بے ضیاع تار تمام کی تمام طاقت خارجی جانب منتقل کرے گی لہذا 150Ω کے برقی بوجھ کو 9.2593 nW حاصل ہوگا جو گزشتہ جواب یعنی 10.41 nW سے قدر کم ہے۔ یہ کمی انعکاس کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ طاقت دونوں ٹی وی میں برابر تقسیم ہوگی لہذا ہر ٹی وی کو صرف 4.6297 nW طاقت میا ہوگا۔ چونکہ ایک ٹی وی 300Ω مزاحمت رکھتا ہے لہذا ٹی وی پر پیدا برقی دباؤ

$$4.6297 \times 10^{-9} = \frac{|V_{s, \text{ب}}|^2}{2 \times 300}$$

یعنی

$$|V_{s, \text{ب}}| = 1.66667 \text{ mV}$$

ہوگا۔ یہ قیمت 2.5 mV سے بہت کم ہے جو اکیلے ٹی وی پر پیدا ہوتی ہے۔

آئیں تریسلی تار پر برقی دباؤ کی چوٹی، انشیب اور ان کے مقامات کے علاوہ دیگر معلومات بھی حاصل کریں۔ اگر ہم برقی دباؤ کی معلومات حاصل کر سکیں تو ظاہر ہے کہ برقی رو کی معلومات بھی حاصل کر پائیں گے۔ گزشتہ باب میں مستوی امواج کے لیے یہی معلومات حاصل کی گئیں تھیں۔ وہاں استعمال کی گئی ترکیب یہاں بھی کارآمد ثابت ہوں گی۔ برقی دباؤ موج کے چوٹی کے مقامات مساوات ۱۰.۹۱

$$-\beta_1 z_{\text{بندتر}} = \frac{\phi}{2} + n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

دیتی ہے۔ اس میں $\beta = 0.8\pi$ اور ϕ پُر کرنے سے

$$z_{\text{بندتر}} = \frac{1}{-0.8\pi} \left(\frac{\pi}{2} + n\pi \right)$$

$$= -1.25 \left(\frac{1}{2} + n \right)$$

حاصل ہوتا ہے جس میں $n = 0$ اور $n = 1$ پُر کرنے سے

$$z_{\text{بندتر}} = -0.625 \text{ m} \quad \text{اور} \quad -1.875 \text{ m}$$

حاصل ہوتے ہیں جو درست جوابات ہیں۔ اگر $n = 2$ پر کیا جائے تو -3.125 m بلند تر z حاصل ہوتا ہے جبکہ تار کی کل لمبائی صرف دو میٹر ہے لہذا اس جواب کو رد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح $n = -1$ پر کرنے سے 0.625 m بلند تر z حاصل ہوتا ہے جبکہ تار منفی z محدود پر پائی جاتی ہے لہذا اس جواب کو بھی رد کیا جاتا ہے۔

موج کی چوٹی سے $\frac{\lambda}{4}$ فاصلے پر نشیب پائے جاتے ہیں، لہذا ان کے مقامات

$$z = 0 \text{ m} \quad \text{اور} \quad -1.25 \text{ m}$$

ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ سرحد پر برقی دباؤ کا نشیب پایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ حقیقی Z_0 اور Z_L کی صورت میں اگر $Z_0 < Z_L$ ہو تب سرحد پر موج کا نشیب ہی پایا جاتا ہے۔

چونکہ سرحد پر موج کا نشیب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی پر 1.66 mV ہے لہذا دباؤ کی کمتر قیمت یہی ہے اور $s = 2$ سے دباؤ کی چوٹی اس کے دگنی یعنی 3.32 mV حاصل ہوتی ہے۔ تریسلی تار کے داخلی سرے پر برقی دباؤ

$$\begin{aligned} V_{s, \text{داخلی}} &= I_{s, \text{داخلی}} Z_{\text{داخلی}} \\ &= \left(6.3013 \times 10^{-6} / 15.017^\circ \right) (509.7 / -23.79^\circ) \\ &= 0.00321175 / -8.77^\circ \end{aligned}$$

ہو گا جو تقریباً موج کے چوٹی کی برابر ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ سرحد سے $\frac{\lambda}{4}$ فاصلے پر چوٹی پائی جاتی ہے جس سے ہر 0.5λ فاصلے پر چوٹی ہوگی لہذا سرحد سے $\frac{3\lambda}{4}$ فاصلے پر بھی چوٹی متوقع ہے جو تار کے داخلی سرے کے بہت قریب نقطہ ہے۔ آپ تریسلی تار کی داخلی برقی دباؤ یوں

$$V_{s, \text{داخلی}} = \frac{Z_{\text{داخلی}} V_s}{Z_{\text{داخلی}} + 300} = \frac{(466.39 - j205.6) \times 0.005}{466.39 - j205.6 + 300} = 0.00321175 / -8.77^\circ$$

بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

آخر میں داخلی برقی دباؤ اور برقی بوجھ پر برقی دباؤ کا زاویائی تعلق دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم دونوں برقی دباؤ کی قیمتیں حاصل کر چکے ہیں، ان کی زاویائی معلومات ابھی تک نہیں حاصل کی گئیں۔ مساوات ۱۰.۹۰ کی مدد سے تار پر کسی بھی نقطے پر برقی دباؤ

$$V_s = \left(e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z} \right) V_0^+$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہمیں تار کے داخلی سرے پر دباؤ معلوم ہے لہذا اس میں $l = -z$ پر کرنے سے

$$V_{s, \text{داخلی}} = \left(e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l} \right) V_0^+$$

حاصل ہوتا ہے جسے V_0^+ کے لیے حل کرتے ہیں

$$V_0^+ = \frac{V_{s, \text{داخلی}}}{e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}} = \frac{0.00321175 / -8.77^\circ}{e^{j1.6\pi} - \frac{1}{3} e^{-j1.6\pi}} = 0.0025 / -72^\circ$$

اور یوں برقی بوجھ یعنی $0 = \Sigma$ پر برقی دباؤ اب حاصل کی جاسکتی ہے

$$V_{s, \text{d}} = (1 + \Gamma) V_0^+ = 0.001666 / -72^\circ = 0.001666 / -288^\circ$$

یہاں حاصل جواب کی مطلق قیمت اور کچھ دیر پہلے حاصل کی گئی برقی بوجھ پر برقی دباؤ کی مطلق قیمت برابر ہیں۔ تار کے داخلی سرے پر دباؤ کا زاویہ -8.77° جبکہ تار کے خارجی سرے پر دباؤ کا زاویہ 72° ہے۔ یوں ان کے مابین فرق 80.77° یعنی $279.23^\circ -$ ہے۔ انعکاسی موج کی عدم موجودگی میں یہ فرق 288° یعنی تار کی زاویائی لمبائی جتنی ہوتی ہے۔

آخری مثال کے طور پر ہم اس تریسلی تار کے خارجی سرے پر صرف برق گیر (کپیسٹر) $Z_L = -j300 \Omega$ نصب کر کے دیکھتے ہیں۔ برق گیر (کپیسٹر) میں توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{-j300 - 300}{-j300 + 300} = -j = 1 / -90^\circ$$

سے صاف ظاہر ہے جو انعکاسی موج کا خط آمدی موج کے برابر دیتا ہے۔ شرح ساکن موج یوں

$$s = \frac{1 + |-j|}{1 - |-j|} = \infty$$

ہوگا جس سے موج کا نشیب عین صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ تریسلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ

$$Z_{\text{دلی}} = 300 \frac{-j300 + j300 \tan 288^\circ}{300 + j(-j300) \tan 288^\circ} = j589$$

ہوگی جو خیالی عدد ہے لہذا اسے اوسط طاقت فراہم نہیں کی جاسکتی۔

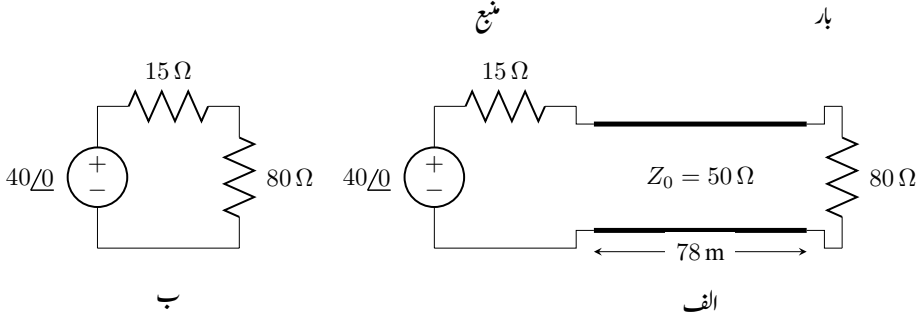
تریسلی تار کے مسائل تریسی طریقے سے نہایت خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں۔ ان میں سمتھ نفٹھ^۴ زیادہ اہم ہے۔ اگلے حصے میں اسی پر غور کیا جائے گا۔

مثال ۱۱.۵: شکل ۱۱.۵ الف میں 78 m لمبی بے ضیاع تریسلی تار دکھائی گئی ہے جو $Z_L = 80 \Omega$ برقی بوجھ کو طاقت فراہم کر رہی ہے۔ تریسلی تار کو منبع $40/0$ برقی دباؤ فراہم کر رہی ہے۔ منبع کی خارجی مزاحمت 15Ω ہے جبکہ تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 50 \Omega$ اور اس میں موج کی رفتار $2 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں برقی بوجھ پر برقی دباؤ V_L حاصل کریں۔ الف) منبع کی تعدد 500 kHz ہے۔ ب) منبع کی تعدد 50 Hz ہے۔

حل: الف) تریسلی تار میں 500 kHz تعدد پر طول موج اور β مندرجہ ذیل ہیں۔

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8}{500000} = 400 \text{ m}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{400} = \frac{\pi}{200} \text{ rad m}^{-1}$$



شکل ۱۱.۵: تریسلی تار اور برقی بوجھ۔

اس تعداد پر تریسلی تار کی لمبائی، طول موج کے 19.5 % ہے۔ تریسلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ

$$Z_{داخلی} = 50 \frac{80 + j50 \tan(\frac{\pi}{200} \times 78)}{50 + j80 \tan(\frac{\pi}{200} \times 78)}$$

$$= 33.599 - j10.441$$

ہے۔ تریسلی تار کے داخلی سرے پر 80Ω کا برقی بوجھ، $Z_{داخلی}$ نظر آتا ہے۔ یوں تریسلی تار کے داخلی سرے پر برقی دباؤ

$$V_{داخلی} = \frac{40 \times (33.599 - j10.441)}{15 + 33.599 - j10.441} = 28.2 - j2.54$$

ہوگا۔ برقی بوجھ کو $z = 0$ پر تصور کرنے سے تریسلی تار کا داخلی سرا $z = -78 \text{ m}$ ہوگا۔ تریسلی تار کے داخلی برقی دباؤ کو تریسلی تار میں موجود آمدی موج $V^+ = V_0^+ e^{-j\beta z}$ اور انعکاسی موج $V^- = V_0^- e^{j\beta z}$ کا نقطہ $z = -78 \text{ m}$ پر مجموعہ

$$V_{داخلی} = V_0^+ e^{-j\frac{\pi}{200}(-78)} + V_0^- e^{j\frac{\pi}{200}(78)} = V_0^+ e^{j1.22522} + V_0^- e^{-j1.22522}$$

تصور کیا جاسکتا ہے جس میں

$$V_0^- = \Gamma V_0^+ = \left(\frac{80 - 50}{80 + 50} \right) V_0^+ = \frac{3}{13} V_0^+$$

پر کرنے سے

$$28.2 - j2.54 = V_0^+ e^{j1.22522} + \frac{3}{13} V_0^+ e^{-j1.22522}$$

یا

$$V_0^+ = \frac{28.2 - j2.54}{e^{j1.22522} + \frac{3}{13} e^{-j1.22522}} = 33.9 e^{-j1.138}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں برقی بوجھ پر برقی دباؤ

$$V_L = V_0^+ (1 + \Gamma) = 33.9e^{-j1.138} \left(1 + \frac{3}{13}\right) = 41.7e^{-j1.138} = 41.7 / -65.2^\circ$$

ہوگا۔

آئیں برقی بوجھ کو منتقل طاقت بھی حاصل کریں۔ برقی بوجھ پر برقی دباؤ کے استعمال سے اوسط طاقت

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{|V_L|^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{41.7^2}{80} = 10.88 \text{ W}$$

حاصل ہوتی ہے۔

تریسلی تار کے داخلی سرے پر برقی رو

$$I_{\text{دغلی}} = \frac{V_{\text{دغلی}}}{Z_{\text{دغلی}}} = \frac{28.2 - j2.54}{33.599 - j10.441} = 0.787 + j0.169$$

ہوگی۔ یوں تریسلی تار کو داخلی سرے پر

$$P_{\text{دغلی}} = \frac{1}{2} V_{\text{دغلی}} I_{\text{دغلی}}^* = \frac{1}{2} (28.2 - j2.54)(0.787 - j0.169) = 10.88 \text{ W}$$

طاقت منتقل ہو رہی ہے۔ تریسلی تار بے ضیاع ہے لہذا یہی طاقت برقی بوجھ کو منتقل ہوگی۔

ب) تریسلی تار میں 50 Hz تعدد پر طول موج اور β مندرجہ ذیل ہیں۔

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8}{50} = 4 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{4 \times 10^6} = 5\pi \times 10^{-7} \text{ rad m}^{-1}$$

اس تعدد پر تریسلی تار کی لمبائی، طول موج سے نہایت کم $\lambda \gg 78 \text{ m}$ ہے۔ تریسلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ

$$\begin{aligned} Z_{\text{دغلی}} &= Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = 50 \frac{80 + j50 \tan(5\pi \times 10^{-7} \times 78)}{50 + j80 \tan(5\pi \times 10^{-7} \times 78)} \\ &= 50 \frac{80 + j0.0061}{50 + j0.0098} = 79.999998697 / -0.00684^\circ \\ &\approx 80 \Omega \end{aligned}$$

ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\beta l \ll 1$ کی صورت میں $\tan \beta l \rightarrow 0$ ہوتا ہے جس سے تریسلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ تقریباً برقی بوجھ کے برابر ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ $\lambda \ll l$ کی صورت میں تریسلی تار کے داخلی سرے پر برقی بوجھ جوں کا توں نظر آتا ہے لہذا تریسلی

تار کا ہونا یا نہ ہونا یک برابر ہے۔ ایسی صورت میں تریسلی تار کی موجودگی رد کرتے ہوئے دور کو کر خوف کے قوانین سے حل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں شکل ۱۱.۵-ب حاصل ہوتی ہے جسے کر خوف کے قوانین کی مدد سے حل کرتے ہوئے برقی بوجھ پر

$$V_L = \frac{40 \times 80}{15 + 80} = 33.7 \text{ V}$$

برقی دباؤ حاصل ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ کسی بھی برقی دور میں تار کی لمبائی l طول موج λ سے بہت کم $\lambda \ll l$ ہونے کی صورت میں، تریسلی تار کو رد کرتے ہوئے، دور کو کر خوف کے قوانین سے حل کیا جاتا ہے۔ البتہ جب بھی تار کی لمبائی، طول موج کے ساتھ مطابقت رکھے، ایسی صورت میں کر خوف کے قوانین غیر کارآمد ہوتے ہیں اور میکس ویل کی مساوات سے ہی درست جوابات حاصل ہوتے ہیں۔

پاکستان میں 50 Hz اور 220 V کی برقی طاقت مہیا کی جاتی ہے۔ تار پر موج کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ لیتے ہوئے $\lambda = 6000 \text{ km}$ حاصل ہوتی ہے۔ گھر کے اندر فاصلے λ سے بہت کم ہوتے ہیں* لہذا گھر میں 484Ω بلب کی برقی رد دریافت کرتے ہوئے تار کی لمبائی رد کرتے ہوئے $\frac{220}{484} = 0.45 \text{ A}$ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تریبلاڈیم سے کراچی شہر کا فاصلہ تقریباً 1500 km ہے جو λ سے مناسبت رکھتا ہے، لہذا تریبلاڈیم سے کراچی شہر کو برقی طاقت کے منتقلی کے مسائل حل کرتے ہوئے میکس ویل کی مساوات استعمال کرنا لازم ہوگا۔

مثال ۱۱.۲: قدرتی رکاوٹ 50Ω کے تریسلی تار کے اختتام پر $Z_1 = 50 - j100 \Omega$ جڑا ہے جبکہ اختتام سے 0.2λ فاصلے پر $Z_2 = 100 \Omega$ جڑا ہے۔ تریسلی تار کے دونوں حصوں میں شرح ساکن موج s حاصل کریں۔

حل: محدود لمبائی کی تریسلی تار میں متعدد انعکاسی امواج پائی جاتی ہیں۔ تمام آگے جانب حرکت امواج کو ایک عدد آمدی بڑھتی موج تصور کرتے ہوئے اور اسی طرح تمام واپسی جانب حرکت کرتے ہوئے تمام امواج کو ایک عدد انعکاسی موج تصور کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

تریسلی تار کے اختتامی حصے پر

$$\Gamma = \frac{50 - j100 - 50}{50 - j100 + 50} = 0.5 - j0.5$$

ہوگا جس سے $|\Gamma| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ حاصل ہوتا ہے۔ اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} = 5.83$$

حاصل ہوتا ہے۔

*مجھے اپنا گھر بہت چھوٹا لگنے لگا ہے۔

جس نقطہ پر 100Ω مزاحمت جڑی ہے اس مقام پر $50 - j100$ سے اختتام پذیر 0.2λ لمبی تار کی داخلی رکاوٹ

$$Z_{\text{غل},} = 50 \frac{(50 - j100) + j50 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times 0.2\lambda\right)}{50 + j(50 - j100) \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \times 0.2\lambda\right)}$$

$$= 8.63 + j3.82$$

ہے۔ اب داخلی Z اور 100Ω متوازی جڑے ہیں جن کا مجموعہ

$$\frac{100 \times (8.63 + j3.82)}{100 + 8.63 + j3.82} = 8.06 + j3.23$$

ہوگا۔ داخلی جانب سے دیکھتے ہوئے ترسیلی تار کو 100Ω کے بجائے $8.06 + j3.23$ برقی بوجھ نظر آئے گا۔ یوں ترسیلی تار کے داخلی حصے پر

$$\Gamma = \frac{8.06 + j3.23 - 50}{8.06 + j3.23 + 50} = -0.717 + j0.096 = 0.723 \angle 171.9^\circ$$

اور

$$s = \frac{1 + 0.723}{1 - 0.723} = 6.22$$

ہوں گے۔

۱۱.۴ ترسیلی تجزیہ، سمتھ نقشہ

سمتھ نقشہ^۱ بنیادی طور پر شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

کی مساوات پر منحصر ہے۔ اس نقشے میں برقی بوجھ بمطابق Z_0 یعنی $\frac{Z_L}{Z_0}$ استعمال کی جاتی ہے جسے

$$z = r + jx = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{R_L + jX_L}{Z_0}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں z کا رتیسی محدود کا متغیر نہیں بلکہ Z_0 کے مطابقت سے برقی بوجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}$$

Smithchart^۱

$$(11.۴۲) \quad z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ شرح انعکاس کو حقیقی اور خیالی اجزاء

$$\Gamma = \Gamma_r + j\Gamma_i$$

کی صورت میں لکھتے ہوئے

$$r + jx = \frac{1 + \Gamma_r + j\Gamma_i}{1 - \Gamma_r - j\Gamma_i}$$

کے حقیقی اور خیالی اجزاء علیحدہ کرتے ہوئے

$$(11.۴۳) \quad r = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

$$(11.۴۴) \quad x = \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

لکھے جاسکتے ہیں جنہیں کچھ الجبرا کے بعد

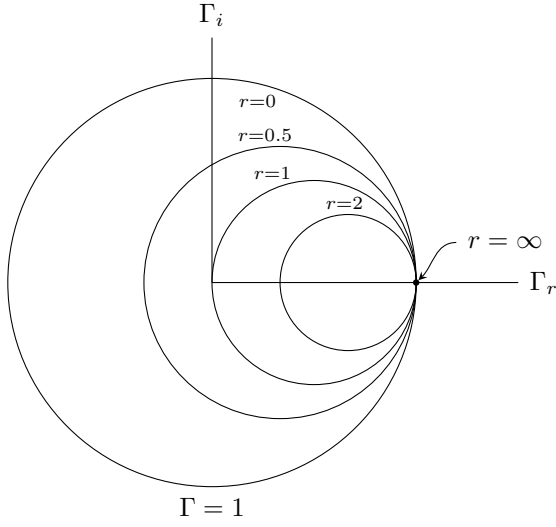
$$(11.۴۵) \quad \left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

$$(11.۴۶) \quad (\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

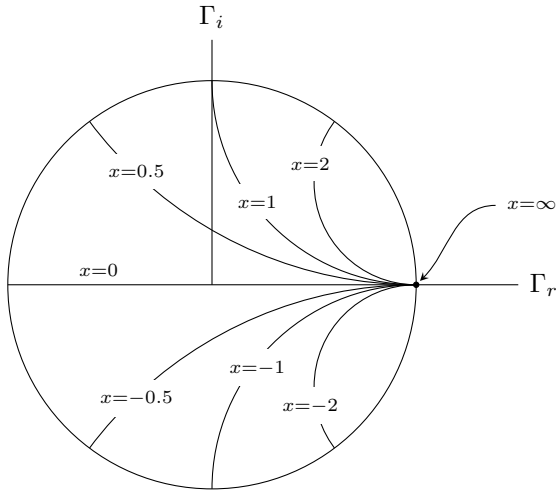
لکھا جاسکتا ہے۔ اگر کار تیزی محدود کے متغیرات Γ_r اور Γ_i رکھے جائیں تو مندرجہ بالا دونوں مساوات گول دائروں کی مساوات ہوں گی۔

مساوات ۱۱.۴۵ کے دائروں پر پہلے غور کرتے ہیں۔ اگر $r = 0$ ہو تب یہ مساوات اکائی رداس کا دائرہ دیتی ہے جس کا وسط محدود کے مبدا $(0, 0)$ پر ہے۔ خیالی برقی بوجھ کی صورت میں شرح انعکاس کی مطلق قیمت ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح $r = \infty$ کی صورت میں دائرے کا رداس صفر جبکہ اس کا وسط $(1, 0)$ پر ہے۔ یوں یہ دائرہ صرف اسی نقطے یعنی $\Gamma = 1$ تک محدود ہے۔ اب $r = \infty$ سے مراد $Z_L - \infty$ ہے جس سے شرح انعکاس $\Gamma = 1$ ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آخری مثال $x = 1$ کی لیتے ہیں جس سے 0.5 رداس کا دائرہ حاصل ہوتا ہے جس کا وسط $(0.5, 0)$ ہے۔ شکل ۱۱.۶ میں ان دائروں کے علاوہ $r = 2$ اور $r = 0.5$ کے حاصل دائرے بھی دکھایا گیا ہے۔

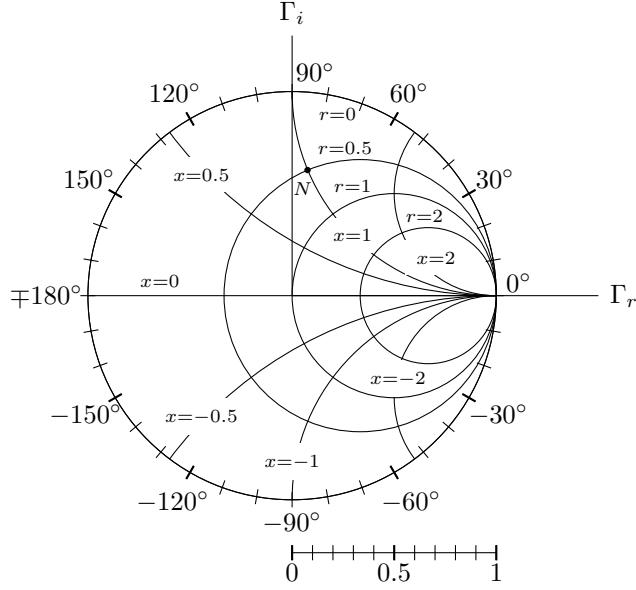
مساوات ۱۱.۴۶ بھی دائرے دیتی ہے البتہ ان دائروں کا رداس $\frac{1}{x}$ اور مراکز $(1, \frac{1}{x})$ ہیں۔ لا محدود x کی صورت میں دوبارہ $Z = \infty$ ہوں گے۔ مساوات ۱۱.۴۶ کے مطابق اس دائرے کا رداس صفر جبکہ اس کا وسط $(1, 0)$ ہے لہذا $\Gamma = 1$ کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اگر $x = 1$ ہو تب دائرے کا رداس اکائی جبکہ اس کا وسط $(1, 1)$ ہوں گے۔ جیسا شکل ۱۱.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس دائرے کا چوتھائی حصہ $|\Gamma| = 1$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح $x = -1$ کی صورت میں دائرے کا چوتھائی حصہ Γ_r محدود کے نیچے پایا جاتا ہے۔ شکل میں $x = 0.5$ ، $x = -0.5$ ، $x = 2$ اور $x = -2$ کے دائرے بھی دکھائے گئے ہیں۔ شکل میں $x = 0$ سے پیدا ہونے والی Γ_r محدود بھی دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۱.۶: کارتیسی محد کے متغیرات Γ_r اور Γ_i ہیں جبکہ دائرے کار داس $\frac{1}{r+1}$ ہے۔



شکل ۱۱.۷: کارتیسی محد پر $\frac{1}{x}$ داس کے دائروں کے وہ حصے دکھائے گئے ہیں جو اکائی دائرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔



شکل ۱۱.۸: سمٹھ نقشے پر اکائی دائرے میں r اور x سے حاصل دائرے دکھائے جاتے ہیں۔

ان دونوں دائروں کو ایک ہی جگہ شکل ۱۱.۸ کے سمٹھ نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ یوں کسی بھی Z_L کی صورت میں $\frac{Z_L}{Z_0}$ کی شرح لیتے ہوئے Z یعنی r اور x حاصل کر کے سمٹھ نقشے میں ان کے دائروں کی نشاندہی کریں۔ اگر نقشے پر درکار r اور x (یا) کے دائرے نہ پائے جائیں تب ان کے قریبی قیمتوں کے دائروں سے مطلوبہ دائرے کا مقام اخذ کریں۔ جہاں یہ دائرے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں وہاں سے Γ پڑھیں۔ نقشے کے مبدا $(0, 0)$ سے اس نقطے تک فاصلہ $|\Gamma|$ کے برابر ہوگا جبکہ افقی محور یعنی Γ_r سے گھڑی کے الٹ سمت زاویہ Γ کا زاویہ ہوگا۔ اس زاویے کو اکائی رداس کے دائرے کے باہر دکھایا گیا ہے۔ یوں محدود کے مبدا سے درکار نقطے تک سیدھی لکیر کو اکائی رداس کے دائرے تک بڑھا کر زاویہ ناپا جاتا ہے۔ سمٹھ نقشے میں $|\Gamma|$ ناپنے کی غرض سے محدود کے مبدا $(0, 0)$ پر مختلف رداس کے دائرے کھینچے جاسکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ فاصلہ نقشے میں دیے فیتے کی مدد سے ناپنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر $Z_0 = 50 \Omega$ کی تریسلی تار پر $Z_L = 25 + j50 \Omega$ کا برقی بوجھ $z = 0.5 + j1$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ اس نقطے کو شکل میں بطور نقطہ N دکھایا گیا ہے جو $r = 0.5$ اور $x = 1$ کے دائروں کے نقطہ ملاپ سے حاصل ہوتا ہے۔ شرح انعکاس تقریباً $0.62/83^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔

سمٹھ نقشے مکمل کرنے کی خاطر اکائی دائرے کے محیط کے باہر دوسرا فیتہ شامل کیا جاتا ہے جس سے تریسلی تار پر فاصلہ ناپا جاتا ہے۔ اس فیتے پر فاصلہ طول موج λ کی صورت میں ناپا جاسکتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ اس فیتے سے کس طرح فاصلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تریسلی تار پر کسی بھی نقطے پر برقی دباؤ

$$V_s = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z})$$

کو برقی رو

$$I_s = \frac{V_0^+}{Z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z})$$

سے تقسیم کرتے ہوئے Z_0 کے مطابقت سے داخلی قدرتی رکاوٹ

$$Z_{\text{داخلی}} = \frac{Z_{\text{داخلی}}}{Z_0} = \frac{V_s}{Z_0 I_s} = \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}}{e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}}$$

حاصل کی جاسکتی ہے جس میں $l = -l$ پر کرتے ہوئے

$$(11.۴۷) \quad Z_{\text{داخلی}} = \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta l}}{1 - \Gamma e^{j2\beta l}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں $l = 0$ پر کرنے سے

$$(11.۴۸) \quad Z_{\text{داخلی}} \Big|_{l=0} = \frac{1 - \Gamma}{1 + \Gamma} = Z$$

حاصل ہوتا ہے جو عین برقی بوجھ پر شرح انعکاس ہے جسے مساوات ۱۱.۴۲ میں پیش کیا گیا ہے۔

یہاں رک کر اس حقیقت پر غور کریں کہ Γ کو $e^{-j2\beta l}$ سے ضرب دینے سے

$$\Gamma e^{-j2\beta l} = |\Gamma| e^{j\phi} e^{-j2\beta l} = |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی مطلق قیمت اب بھی $|\Gamma|$ ہی ہے لیکن نیازاویہ $(\phi - 2\beta l)$ ہے۔ یوں سمجھتے نقشے میں نقطہ Z یعنی

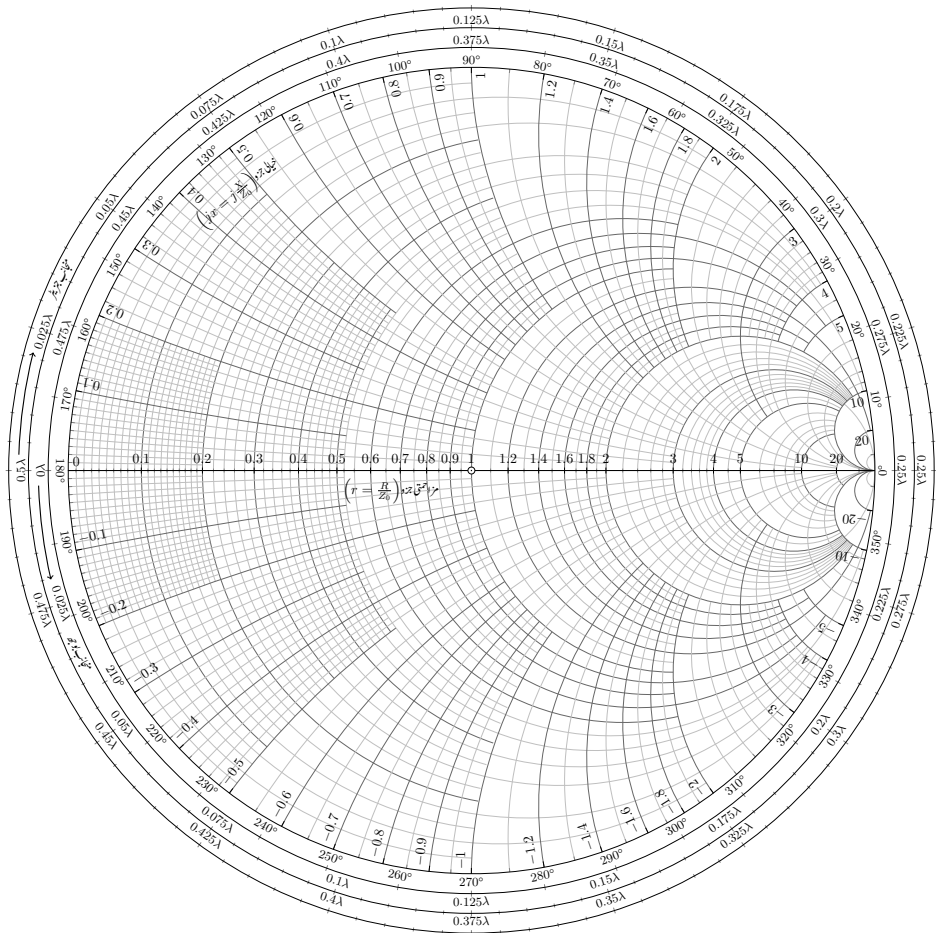
$$(11.۴۹) \quad z = r + jx = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

کی نطاندی کرتے ہوئے $\phi / |\Gamma|$ اپنا ہیں۔ اب $|\Gamma|$ تبدیل کیے بغیر زاویہ تبدیل کرتے ہوئے $(\phi - 2\beta l)$ تک پہنچیں اور یہاں سے داخلی Z ناپیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۱.۴۹ میں Γ کی جگہ $\Gamma e^{-j2\beta l}$ پر کرنے سے مساوات ۱۱.۴۷ ہی حاصل ہوتا ہے جو برقی بوجھ سے l فاصلے پر بمطابق Z_0 داخلی قدرتی رکاوٹ ہے۔

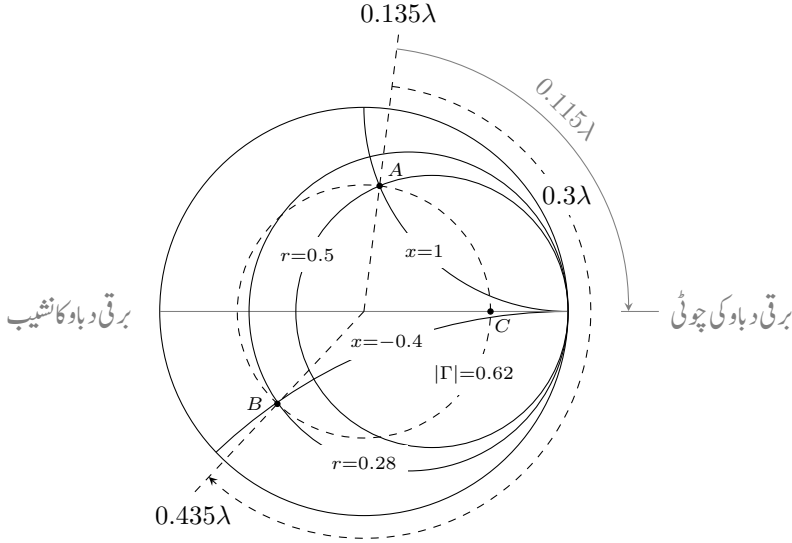
یوں برقی بوجھ Z سے دور داخلی Z کی طرف چلتے ہوئے، ہم منبع طاقت یعنی جزیئر کی طرف چلتے ہیں جبکہ سمجھتے نقشے پر ایسا کرنے سے زاویہ ϕ سے کم ہو کر $\phi - 2\beta l$ ہوتا ہے لہذا نقشے پر ہم گھڑی کی سمت چلتے ہیں۔ یوں $\beta l = \pi$ فاصلہ، یعنی آدھی طول موج، طے کرنے سے نقشے کے گرد ایک چکر مکمل ہو گا۔ اس طرح $\frac{\lambda}{2}$ لمبی بے ضیاع ترسیلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ عین برقی بوجھ کے رکاوٹ برابر ہوگی۔

یوں سمجھتے نقشے کے حیطے پر ایک مکمل چکر کو 0.5λ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے شکل ۱۱.۹ میں دکھایا گیا ہے، استعمال میں آسانی کی غرض سے ایک کے بجائے دو ایسے فیٹے بنائے جاتے ہیں۔ ایک فیٹہ گھڑی کی سمت میں بڑھتا فاصلہ دکھاتا ہے جسے نقشے میں ”مخانب جزیئر“ سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ دوسرا فیٹہ گھڑی کی الٹ سمت بڑھتا فاصلہ دکھاتا ہے جسے ”مخانب بار“ لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان فیٹوں کے ابتدائی نقطے کوئی اہمیت نہیں رکھتے البتہ انہیں نقشے کے بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ حقیقی Z_L اور Z_0 کی صورت میں اگر $Z_L < Z_0$ ہو تب برقی دباؤ کا نشیب اسی نقطے پر ہوگا۔

سمجھتے نقشے کا استعمال مثال کی مدد سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں 50Ω کی ترسیلی تار پر $Z_L = 25 + j50 \Omega$ کے برقی بوجھ پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۰ میں $z = 0.5 + j1$ کو نقطہ A ظاہر کرتا ہے جہاں سے $\Gamma = 0.62 e^{j1.45} = 0.62 / 83^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ مبداسے A تک کلیئر کو اکائی دائرے کے حیطے تک بڑھا کر 0.135λ پڑھا جاتا ہے۔ اگر تار کی لمبائی 60 cm ہو اور اشارے کی تعداد اتنی ہو کہ ترسیلی تار پر طول موج



شکل ۱۱.۹: کمل سمت نقشه



شکل ۱۱.۱۰: سمتھ نقشے سے متغیرات کا حصول۔

2 m ہو، تب $\frac{l}{\lambda} = 0.3$ ہو گا لہذا تار 0.3λ لمبی ہوگی۔ یوں بیرونی دائرے پر $0.135\lambda + 0.3\lambda = 0.435\lambda$ سے مبداء تک لکیر اور $|\Gamma|$ رد اس کے دائرے کے ملاپ، یعنی نقطہ B سے $0.4 - j0.28$ ، غلطی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح $Z_{in} = 14 - j20$ ، غلطی ہوگا۔ تحلیل طور پر زیادہ درست جواب $20.2 - j13.7$ ، غلطی حاصل ہوتا ہے۔

سمتھ نقشے سے موج کی چوٹی یا نشیب کے مقام با آسانی حاصل کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ϕ کے $|\Gamma|$ کے لیے $-l$ پر آمدی اور انعکاسی امواج کے مجموعے

$$\begin{aligned} V_s &= V_0^+ (e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}) \\ &= V_0^+ e^{j\beta l} [1 + |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)}] \end{aligned}$$

کی مطلق قیمت

$$\begin{aligned} |V_s| &= V_0^+ |e^{j\beta l}| \left| 1 + |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)} \right| \\ &= V_0^+ \left| 1 + |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)} \right| \end{aligned}$$

ہے جہاں $|e^{j\beta l}| = 1$ کے برابر " ہے۔ اس کی کم سے کم قیمت $(1 - |\Gamma|) V_0^+$ ہے جو $\phi - \beta l = (2n + 1)\pi$ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ۔ عین برقی بوجھ پر $l = 0$ ہے اور ایسی صورت میں اس شرط کو $\phi = \pi$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح V_s کی زیادہ سے زیادہ قیمت $(1 + |\Gamma|) V_0^+$ ہے جو $\phi - \beta l = 2n\pi$ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ۔ عین برقی بوجھ پر $l = 0$ ہے اور ایسی صورت میں اس شرط کو $\phi = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\phi = \pi$ کی صورت میں برقی بوجھ پر V_s کی کم سے کم قیمت ہوگی جبکہ $\phi = 0$ کی صورت میں برقی بوجھ پر V_s کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ آئیں دیکھیں کہ ان شرائط کا مطلب کیا ہے۔

مزاحمتی برقی بوجھ R_L اور حقیقی Z_0 کی صورت میں اگر $R_L < Z_0$ ہو تب Γ منفی حقیقی عدد ہوگا جسے $|\Gamma| \angle \pi$ لکھا جاسکتا ہے جبکہ $R_L > Z_0$ کی صورت میں Γ مثبت حقیقی عدد ہوگا جسے $|\Gamma| \angle 0^\circ$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $R_L < Z_0$ یعنی $|\Gamma| \angle \pi$ کی صورت میں برقی بوجھ پر کمتر V_s ہوگا جبکہ $R_L > Z_0$ یعنی $|\Gamma| \angle \pi$ کی صورت میں برقی بوجھ پر بلند تر V_s ہوگا۔ سمتہ نقشے پر افقی محدود حقیقی Γ دیتا ہے۔ منفی افقی محدود $\Gamma = |\Gamma| \angle \pi$ ہوتا ہے لہذا برقی بوجھ پر کمتر V_s ہر صورت سمتہ نقشے میں منفی افقی محدود پر پایا جائے گا۔ اسی طرح مثبت افقی محدود پر $\Gamma = |\Gamma| \angle 0$ ہوتا ہے لہذا برقی بوجھ پر بلند تر V_s ہر صورت سمتہ نقشے میں مثبت افقی محدود پر پایا جائے گا۔

ان نتائج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی بھی مخلوط برقی بوجھ $Z_L = R_L + jX_L$ کی صورت میں سمتہ نقشے میں $z = r + jx$ سے شروع کر کے فاصلہ l بڑھانے سے زاویہ $\phi - 2\beta l$ گھٹتا ہے جو سمتہ نقشے پر گھڑی کی سمت گھومنے کے مترادف ہے۔ جس فاصلے پر $\phi - 2\beta l = 2n\pi$ ہو وہاں برقی موج کی چوٹی پائی جائے گی اور جس فاصلے پر $\phi - 2\beta l = (2n + 1)\pi$ ہو وہاں موج کا نشیب پایا جائے گا۔ اب $2n\pi$ سے مراد سمتہ نقشے کے افقی محدود کا مثبت حصہ جبکہ $(2n + 1)\pi$ سے مراد افقی محدود کا منفی حصہ ہے۔ یوں شکل ۱۱.۱۰ میں نقطہ A سے گھڑی کی سمت 0.115λ گھومتے ہوئے ترکیبی تار پر پہلی چوٹی پائی جائے گی۔ یوں برقی بوجھ سے پہلی چوٹی 0.115λ یعنی 23 cm سے $0.115 \times 200 = 23 \text{ cm}$ فاصلے پر ہے۔ اگر ترکیبی تار زیادہ لمبی ہوتی تب برقی بوجھ سے 0.365λ دور پہلا نشیب پایا جاتا۔ چونکہ تار کی لمبائی اس سے کم ہے لہذا تار پر کہیں پر بھی نشیب نہیں پایا جاتا۔

برقی رو کی چوٹی اس نقطے پر پائی جاتی ہے جہاں $\phi - 2\beta l = 2n\pi$ کا شرط پورا ہو۔ برقی رو

$$I_s = \frac{V_0^+}{Z_0} (e^{j\beta l} - \Gamma e^{j\beta l})$$

کی کمتر قیمت اس نقطے پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جس نقطے پر برقی دباؤ کی کمتر قیمت پائی جائے، اس نقطے پر برقی رو کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ یوں سمتہ نقشے کے افقی محدود کے مثبت حصے پر برقی رو کا نشیب جبکہ اس کے منفی حصے پر برقی رو کی چوٹی پائی جائے گی۔

مزاحمتی برقی بوجھ R_L اور بے ضیاع ترکیبی تار کی صورت میں $\Gamma = \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}$ ہوگا۔ اگر $R_L > R_0$ ہو تب $\Gamma = \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}$ ہوگا جبکہ $R_L < R_0$ کی صورت میں $|\Gamma| = \frac{R_0 - R_L}{R_0 + R_L}$ ہوگا۔ یوں $R_L > R_0$ کی صورت میں

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}}{1 - \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}} = \frac{R_L}{R_0} = r \quad (R_L > R_0)$$

جبکہ $R_L < R_0$ کی صورت میں

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{R_0 - R_L}{R_0 + R_L}}{1 - \frac{R_0 - R_L}{R_0 + R_L}} = \frac{R_0}{R_L} \quad (R_L < R_0)$$

$$|e^{j\beta l}| = |\cos \beta l + j \sin \beta l| = \sqrt{\cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} = 1$$

ہوگا۔ یاد رہے کہ $S > 1$ ہوتا ہے لہذا $\frac{R_0}{R_L}$ اور $\frac{R_L}{R_0}$ میں جو بھی اکائی سے زیادہ قیمت رکھتا ہو یہی S ہوگا۔ یوں $|\Gamma|$ اس کے دائرے اور مثبت افقی محور سے r پڑھ کر S کی قیمت بھی یہی تصور کریں۔ شکل ۱۱.۱۰ میں نقطہ C سے $r = 4.2$ پڑھا جائے گا لہذا $S = 4.2$ ہے۔ مثبت افقی محور پر $1 > r$ ہوتا ہے لہذا S کے اسی حصے سے S کی قیمت پڑھی جاتی ہے۔ آپ تسلی کر لیں کہ $\frac{R_0}{R_L} > 1$ کی صورت میں بھی اسی طریقہ کار سے درست S حاصل ہوتا ہے۔

۱۱.۴.۱ سمتہ فراوانی نقشہ

اس حصے کو $\frac{\lambda}{4}$ لمبی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ کے حصول سے شروع کرتے ہیں۔ اتنی لمبائی کے تار کا $\beta l = 90^\circ$ ہوگا۔ داخلی قدرتی رکاوٹ کی مساوات

$$Z_{\text{داخلی}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$

میں $Z_{\text{داخلی}}$ کو Z_0 سے تقسیم کرتے اور $\beta l = 90^\circ$ پر کرتے ہوئے

$$\frac{Z_{\text{داخلی}}}{Z_0} = \frac{Z_L + jZ_0 \tan 90^\circ}{Z_0 + jZ_L \tan 90^\circ} = \frac{Z_0}{Z_L}$$

یعنی

$$(11.50) \quad \frac{Z_{\text{داخلی}}}{0.25\lambda} = \frac{1}{z}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$\frac{Z_{\text{داخلی}}}{Z_0} = \frac{z_{\text{داخلی}}}{0.25\lambda}$$

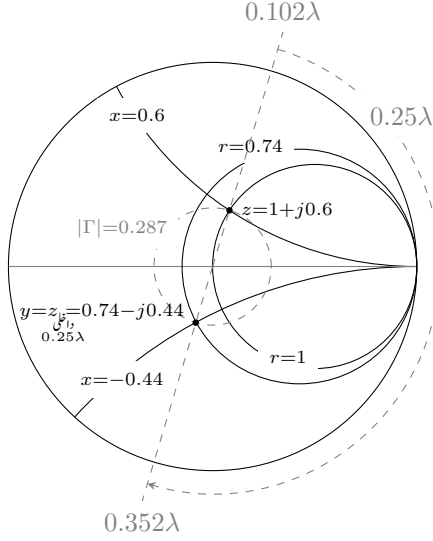
$$\frac{Z_L}{Z_0} = z$$

لکھے گئے ہیں۔ مساوات ۱۱.۵۰ کے تحت برقی بوجھ سے 0.25λ فاصلے پر داخلی قدرتی رکاوٹ $\frac{1}{z}$ کے برابر ہے لیکن $y = \frac{1}{z}$ ہوتا ہے لہذا اسی مساوات کو یوں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$(11.51) \quad y = \frac{1}{z} = \frac{y_{\text{مخانب جزیر}}}{0.25\lambda}$$

جہاں 0.25λ تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ کی جگہ مخانب جزیر 0.25λ گھومنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مساوات ۱۱.۵۱ کہتی ہے کہ سمتہ نقشے میں z سے مخانب جزیر 0.25λ گھوم کر $|\Gamma|$ اس کے دائرے سے y حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۱۱ میں $1 + j0.6 = z$ دکھایا گیا ہے جو مخانب جزیر 0.102λ زاویے پر پایا جاتا ہے۔ یہ رکاوٹ $\Gamma = 0.287/73.7^\circ$ دیتا ہے۔ چوتھائی طول لمبی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ حاصل کرنے کی خاطر مخانب جزیر 0.25λ چلتے ہوئے 0.352λ سے مبدات تک کثیر اور 0.287λ اس کے دائرے کے ملاپ سے $0.44 - j0.74 = z_{\text{داخلی}}$ حاصل ہوتا ہے جو $\frac{1}{z}$ یعنی y کے عین برابر ہے۔



شکل ۱۱.۱۱: چوتھائی طول تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ اسی تار کی برقی فراوانی کے برابر ہے۔

آئیں قصر دور اور کھلے دور تار کے ٹکڑوں کا داخلی قدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔ قصر دور تار کی صورت میں $Z_L = 0$ ہوگا لہذا داخلی قدرتی رکاوٹ

$$\begin{aligned} Z_{\text{داخلی}} &= Z_0 \frac{0 + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + j0 \tan \beta l} \\ &= jZ_0 \tan \beta l \end{aligned} \quad (11.52)$$

حاصل ہوتا ہے جو خیالی عدد ہے۔ چوتھائی طول لمبی قصر دور تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ یوں

$$Z_{\text{داخلی}} = jZ_0 \tan 90^\circ = \infty \quad (\text{قصر دور}) \quad (11.53)$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعجب بھرا نتیجہ ہے جس کے مطابق چوتھائی طول لمبی کسے دور تار بطور کھلے دور کردار ادا کرتی ہے۔

کھلے دور تار کی صورت میں $Z_L = \infty$ ہوگا لہذا داخلی قدرتی رکاوٹ

$$\begin{aligned} Z_{\text{داخلی}} &= Z_0 \frac{\infty + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + j\infty \tan \beta l} \\ &= -j \frac{Z_0}{\tan \beta l} \end{aligned} \quad (11.54)$$

حاصل ہوتا ہے جو خیالی عدد ہے۔ چوتھائی طول لمبی کھلے دور تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ یوں

$$Z_{0.25\lambda} = -j \frac{Z_0}{\tan 90^\circ} = 0 \quad (\text{کھلے دور}) \quad (11.55)$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی تعجب بھرا نتیجہ ہے جس کے مطابق چوتھائی طول لمبی کھلے دور تار بطور قصر دور کردار ادا کرتی ہے۔

سمتھ مزاحمتی نقشے^{۱۳} کا متبادل سمتھ فراوانی^{۱۴} نقشہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں $Y_L = \frac{Y_L}{Y_0} = g + jb$ اور $Y_0 = \frac{1}{Z_0}$ کے برابر ہیں۔ اس طرح Y برقی فراوانی برطابق Y_0 کہلائے گی۔ یوں r سے حاصل دائرے اب g کے دائرے کہلاتے ہیں جبکہ x کے دائرے b کے دائرے کہلاتے ہیں۔ اس نقشے میں $g > 0$ اور $b = 0$ کی صورت میں برقی دباؤ کی کمتر قیمت حاصل ہوگی۔ ایصالی سمتھ نقشے سے حاصل Γ کا زاویہ 180° بڑھانا ہوگا۔

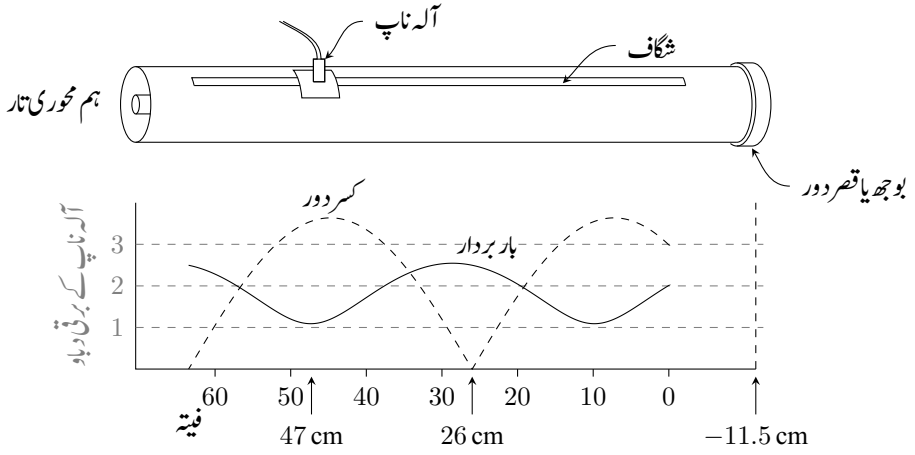
۱۱.۵ تجرباتی نتائج پر مبنی چند مثال

اس حصے میں دو مثالوں پر غور کیا جائے گا۔ پہلی مثال میں تجرباتی نتائج سے برقی بوجھ کی رکاوٹ حاصل کی جائے گی جبکہ دوسری مثال میں برقی بوجھ کو تار کے ہمہ رکاوٹ بنانے کی ترکیب دکھائی جائے گی۔

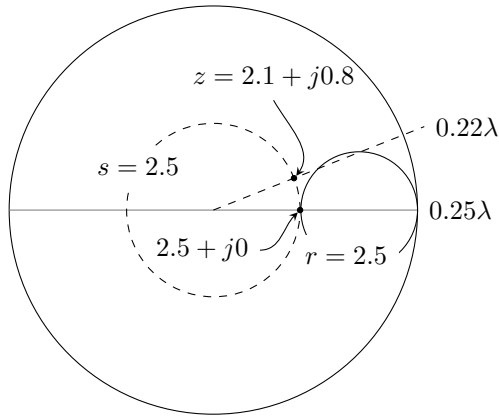
ہم محوری ترسیلی تار کے بیرونی تار میں لمبائی کی سمت میں شکاف ڈال کر اس میں مختلف مقامات پر برقی دباؤ کے نمونے لے کر $s = 2.5$ حاصل کیا گیا ہے۔ شکل ۱۱.۱۲ میں ایسی شکاف دار تار^{۱۵} دکھائی گئی ہے۔ شکاف کے ساتھ فیتہ رکھ کر بلند تر اور کم تر نمونوں کے مقامات بھی درج کیے گئے۔ ایسے نتائج حاصل کرتے وقت فیتہ کا صفر کہیں پر بھی رکھا جاسکتا ہے لہذا اسے برقی بوجھ کا مقام تصور نہیں کریں۔ کمتر برقی دباؤ فیتے پر 47 cm کے نشان کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سائن نما اشارے کی صورت میں سمت کار کے خارجی اشارہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارے کے کمتر قیمت کا مقام ٹھیک ٹھیک تعین کرنا زیادہ آسان ہے۔ اشارے کی چوٹی نوک دار نہیں ہوتی لہذا اس کا مقام ٹھیک ٹھیک تعین کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عموماً موج کی کمتر قیمت کے مقامات حاصل کرتے ہوئے مطلوبہ معلومات دریافت کی جاتی ہیں۔ ہم محوری تار کی قدرتی رکاوٹ 50Ω ہے اور تار میں ہوا بطور ذو برقی استعمال کی گئی ہے۔ اشارے کی تعدد 400 MHz ہے لہذا طول موج 75 cm ہے۔ برقی بوجھ کا مقام تعین کرنے کی خاطر برقی بوجھ کو پٹا تار کے ان سروں کو قصر دور کیا جاتا ہے۔ قصر دور تار پر کمتر دباؤ فیتے پر 26 cm کے نشان کے سامنے پایا جاتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ قصر دور نقطے سے کمتر دباؤ کا فاصلہ $\frac{n\lambda}{2}$ ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کمتر دباؤ قصر دور نقطے سے آدھے طول موج کے فاصلے پر ہے۔ ایسی صورت میں قصر دور کا مقام فیتے پر $-11.5 \text{ cm} = 37.5 - 26$ نشان کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ کمتر برقی بوجھ کے مقام پر ہی قصر دور پیدا کیا گیا تھا لہذا برقی بوجھ بھی فیتے پر -11.5 cm کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ یوں حاصل نتائج کے تحت برقی بوجھ سے کم تر دباؤ کا نقطہ $58.5 \text{ cm} = (-11.5) - 47$ فاصلے پر ہے جس سے آدھی طول موج منفی کرتے ہوئے برقی بوجھ سے کمتر دباؤ کا فاصلہ 21 cm حاصل ہوتا ہے۔ بلند تر دباؤ کا برقی بوجھ سے فاصلہ یوں $2.25 \text{ cm} = 21 - \frac{37.5}{2} = 0.03 \lambda$ ہوگا جو $\frac{2.25}{75}$ طول موج کے برابر ہے۔

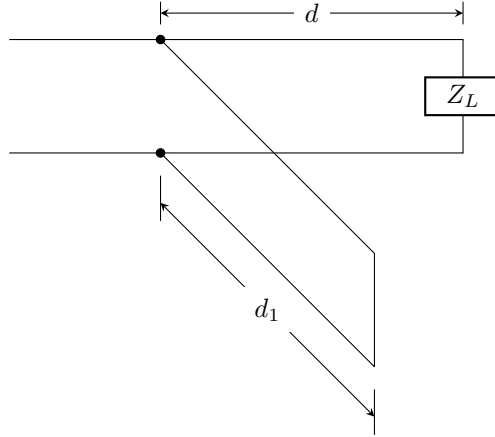
ان معلومات کے ساتھ اب شکل ۱۱.۱۳ کے سمتھ نقشے کا سہارا لیتے ہیں۔ بلند تر برقی دباؤ کے نقطے پر داخلی قدرتی رکاوٹ حقیقی عدد ہوتا ہے جس کی قیمت sR_0 کے برابر ہوتی ہے، لہذا ایسے نقطے پر $2.5 = \text{داخلی } Z$ ہوگا۔ ہم یوں سمتھ نقشے پر $2.5 = \text{داخلی } Z$ نقطے پر داخل ہوتے ہیں جہاں سے منجانب جزیر فاصلہ 0.25λ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے 0.03λ منفی کرتے ہوئے برقی بوجھ تک پہنچتے ہیں، لہذا 0.22λ سے مہدات تک کثیر اور $s = 2.5$ یعنی $|\Gamma|$



شکل ۱۱.۱۲: ہم محوری تار میں شگاف ڈال کر اس میں آلہ ناپ کی مدد سے مختلف مقامات پر برقی دباؤ کے نمونے لیے جاسکتے ہیں۔



شکل ۱۱.۱۳: اگر 0.03λ لمبی تار پر $z = 2.5 + j0$ ، اعلیٰ $z = 2.1 + j0.8$ ہوگا۔



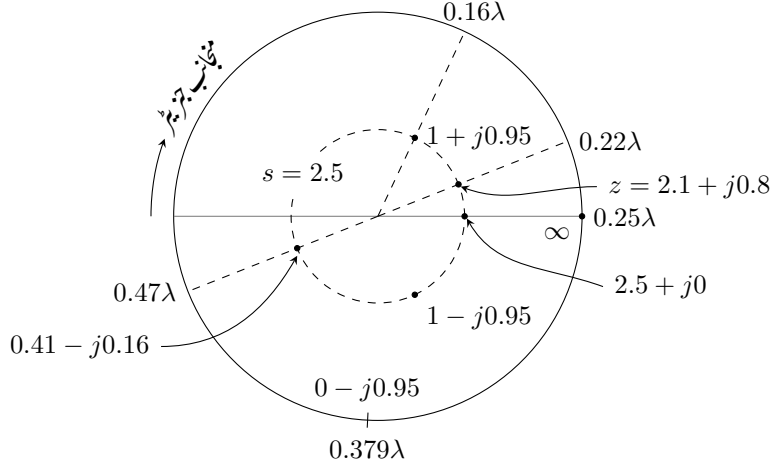
شکل ۱۱.۱۴: برقی بوجھ سے d فاصلے پر d_1 لمبائی کے قصر دور تار کا ٹکڑا جوڑنے سے برقی بوجھ اور ترسیلی تار ہمہ رکاوٹ بنائے جاتے ہیں۔

0.429 رداس کے دائرے کے ملاپ سے $z = 2.1 + j0.8$ پڑھا جاتا ہے۔ یوں $Z_L = 105 + j40 \Omega$ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے برقی بوجھ کو فیتے پر 11.5 cm - یا اس نقطے سے $\frac{n\lambda}{2}$ فاصلے پر تصور کیا ہے۔ چونکہ برقی بوجھ کا مقام اب بھی مکمل طور پر معلوم نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ تجرباتی نتائج سے حاصل Z_L کی بات کرتے ہوئے برقی بوجھ کا فرض کردہ مقام بھی ساتھ بتلایا جائے۔

آخر میں آئیں اس برقی بوجھ کو 50Ω ترسیلی تار کے ہمہ رکاوٹ بنانے کی ترکیب دیکھیں۔ ایسا d_1 لمبائی کے قصر دور تار کے ٹکڑے کو برقی بوجھ سے d فاصلے پر نصب کرنے سے ممکن بنایا جاتا ہے۔ ایسا شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ برقی بوجھ سے d فاصلے پر z کے متوازی d_1 لمبی قصر دور ٹکڑا نصب کرنے سے کل رکاوٹ $z = 1 + j0$ حاصل کرنے مقصد ہے۔ یہاں d_1 اور d مطلوب ہیں۔ قصر دور ٹکڑے کی قدرتی رکاوٹ ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ 50Ω کے برابر ہے۔

برقی بوجھ اور قصر دور تار کا ٹکڑا متوازی جڑے ہیں۔ متوازی جڑی رکاوٹوں کے بجائے متوازی جڑی برقی فراوانی کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے لہذا ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ برقی فراوانی کی زبان میں موجودہ مسئلہ کچھ یوں ہے۔ ہم d اتار کھٹنا چاہتے ہیں کہ داخلی فراوانی $1 + jb$ ہو، $y_{\text{داخلی}}$ ہو۔ اب اگر داخلی y کے متوازی $-jb$ برقی تاثیریت جوڑی جائے تو حاصل کل برقی فراوانی $1 + j0$ ہوگی جو ہمارا مقصد ہے۔ یوں d_1 لمبی قصر دور تار کے ٹکڑے کی برقی تاثیریت $-jb$ درکار ہے۔ ان حقائق کو لے کر سمتھ نقشے کی مدد سے d اور d_1 کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

سمتھ نقشے میں $z = 2.1 + j0.8$ پر داخلی ہو کر مساوات ۱۱.۵ کے تحت مخالف جزیئر 0.25λ گھومنے سے $y = \frac{1}{z}$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۵ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ سمتھ نقشے میں $z = 2.1 + j0.8$ مخالف جزیئر 0.22λ زاویے پر پایا جاتا ہے۔ یہاں سے مخالف جزیئر 0.25λ گھومتے ہوئے 0.47λ تک پہنچا جاتا ہے جہاں $|G|$ رداس کے دائرے سے $y = 0.41 - j0.16$ ملتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے مخالف جزیئر گھومتے ہوئے داخلی قدرتی فراوانی $1 + jb$ حاصل ہو۔ جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے، ایسا 0.16λ اور 0.34λ زاویوں پر ممکن ہے جہاں سے بالترتیب $y_1 = 1 + j0.95$ اور $y_2 = 1 - j0.95$ حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے تک پہنچنے کے لیے کم لمبائی کی تار درکار ہے لہذا اسی کو جواب تسلیم کرتے ہیں۔ برقی بوجھ سے اس نقطے تک $0.19\lambda = (0.5\lambda - 0.47\lambda) + 0.16\lambda$ تار درکار ہوگی لہذا $d = 0.19\lambda$ یعنی 14.25 cm بنتا ہے۔



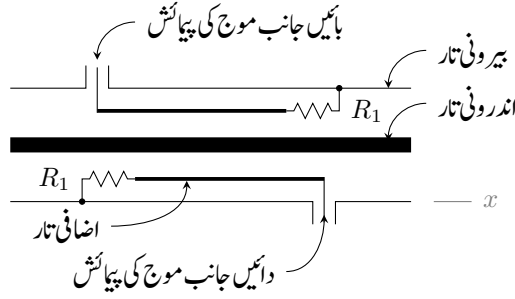
شکل ۱۱.۵: برقی بوجھ $z = 2.1 + j0.8$ سے 0.19λ فاصلے پر 0.129λ لمبائی کا قصر دور نکلوا جوڑنے سے نظام ہمہ رکاوٹ ہو جاتا ہے۔

اب $1 + j0.95$ کے متوازی $-j0.95$ $y_{\text{نکل}}$ برقی تاثیریت جوڑ کر $1 + j0$ حاصل ہو گا۔ مساوات ۱۱.۵۴ کے تحت قصر دور نکلے کی داخلی رکاوٹ یا داخلی فراوانی خیالی عدد ہوتا ہے لہذا سمتھ نقشے پر ایسے نکلے کا $g = 0$ ہی رہے گا جو نقشے کی بیرونی دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔ عین قصر دور پر $y = \infty$ حاصل ہوتا ہے جو مخانب جزیر 0.25λ پر پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $-j0.95$ داخلی نقشے پر مخانب جزیر 0.379λ پر حاصل ہوتا ہے۔ یوں کے دور نکلے کی لمبائی $0.379\lambda - 0.25\lambda = 0.129\lambda$ یعنی 9.67 cm حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۱۱.۴: بے ضیاع 50Ω ترسیلی تار کو قصر دور کرنے سے برقی دباؤ کے دو آپس میں قریبی نشیب 12 cm اور 27 cm پر پائے جاتے ہیں۔ قصر دور ختم کرتے ہوئے یہاں برقی بوجھ نصب کرنے سے 0.4 V حیطے کے نشیب اور 0.72 V حیطے کی چوٹیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک عدد نشیب 9 cm پر حاصل ہوتا ہے۔ ترسیلی تار میں ہوا بطور ذریعہ استعمال ہوئی ہے۔ مندرجہ ذیل حاصل کریں۔ λ ، f ، s ، Γ اور Z_L

جوابات: 0.3 m ، 1.8 GHz ، 108° اور $36.5 + j21.6 \Omega$

مشق ۱۱.۵: بے ضیاع 50Ω کے ساتھ $Z_L = 100 + j100 \Omega$ کا برقی بوجھ نصب ہے۔ برقی بوجھ سے d فاصلے پر d_1 لمبائی کا قصر دور نکلوا جوڑتے ہوئے نظام کو ہمہ رکاوٹ بنایا جاتا ہے۔ اگر تار پر $\frac{2}{3} C$ ہو جبکہ اشارے کی تعدد 10 MHz ہو تب مندرجہ ذیل حاصل کریں۔ λ ، چھوٹے سے چھوٹا d_1 اور ایسی صورت میں d



شکل ۱۱.۱۶: پیمائش شرح ساکن موج

جوابات: 4.4 m، 1.8 m، 20 m

۱۱.۶ پیمائش شرح ساکن موج

شرح ساکن موج ناپنے کے لیے شگاف دار تار استعمال کرنا شکل ۱۱.۱۲ میں دکھایا گیا۔ شرح ساکن موج ناپنے کے لیے مخصوص آلہ شکل ۱۱.۱۶ میں دکھایا گیا ہے جسے ہم پیمائش شرح ساکن موج کہیں گے۔ اس شکل میں x محدد پریکڑی، ہم محوری تار کے اندر دو عدد اضافی موصل تار رکھے گئے ہیں۔ بالائی اضافی تار کے دائیں سرے کو مزاحمت R_1 کے ذریعہ بیرونی تار کے ساتھ جوڑا گیا ہے جبکہ اس کا بائیں سراہیرونی تار میں سوراخ سے باہر نکالا گیا ہے۔ اس اضافی تار کی لمبائی l جبکہ اس کی قدرتی رکاوٹ R_1 ہے۔ چلی اضافی تار کے بائیں سرے کو مزاحمت R_1 کے ذریعہ بیرونی تار کے ساتھ جوڑا گیا ہے جبکہ اس کا دائیں سراہیرونی تار میں سوراخ سے باہر نکالا گیا ہے۔ اس اضافی تار کی لمبائی بھی l اور اس کی قدرتی رکاوٹ R_1 ہے۔

پیمائش کو منع خلافت اور برقی بوجھ کے درمیان ترسیلی تاروں کے ذریعہ نصب کیا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ منع خلافت بائیں جانب جڑی ہے جبکہ برقی بوجھ دائیں جانب جڑا ہے۔ یوں ہم محوری تار میں منبع سے برقی بوجھ کی جانب آمدی موج حرکت کرے گی جبکہ برقی بوجھ سے منبع کی جانب انعکاسی موج حرکت کرے گی۔ آمدی موج دونوں اضافی تاروں میں بھی برقی بوجھ کی جانب حرکت کرتی موج پیدا کرے گی۔ بالائی تار میں یہ موج مزاحمت R_1 پر اختتام پذیر ہو گی۔ چونکہ اضافی تار کی قدرتی رکاوٹ بھی R_1 ہے لہذا تار کے دائیں سرے پر انعکاس نہیں ہو پائے گا۔ چلی اضافی تار میں دائیں جانب حرکت کرتا میدان برقی دباؤ $E_{xi}l = v_i$ پیدا کرے گا جو تار کے باہر نکالے گئے سرے پر پایا جائے گا۔ یوں آمدی موج صرف چلی تار میں برقی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح انعکاسی موج بھی دونوں اضافی تاروں میں حرکت کرتی موج پیدا کرتی ہے۔ چلی اضافی تار میں ایسی موج R_1 پر اختتام پذیر ہوتی ہے جبکہ بالائی اضافی تار میں یہ $v_r = E_{xr}l$ برقی دباؤ پیدا کرتی ہے جسے تار کے باہر نکالے گئے سرے پر پایا جاسکتا ہے۔ اگر اضافی تاروں کی لمبائی اور مونائٹی بالکل برابر ہو اور انہیں ہم محوری تار کے اندر بالکل یکساں جگہوں پر رکھا جائے تب دونوں اضافی تاروں میں پیدا ہونے والی آمدی اور انعکاسی امواج کے مماثل ہوگی۔ یوں شرح انعکاس کو

$$|\Gamma| = \frac{v_r}{v_i} \quad (11.56)$$

directional coupler^{۱۴}

اور شرح ساکن موج کو

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (11.54)$$

سے ناپا جاسکتا ہے۔

پیمائش استعمال سے تبدیلی مزاحمت کے شرح ساکن موج پر اثرات کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی منبع طاقت جو تعددی پٹی پر طاقت پیدا کر سکتی ہو کے استعمال سے تعدد بالمقابل s دیکھا جاتا ہے۔

۱۱.۷ تجزیہ عارضی حال

اب تک ہم تریسلی تار میں کسی ایک تعدد پر، برقرار یکساں حالت^۷ اسائن نما امواج کی بات کرتے رہے ہیں۔ اس حصے میں غیر سائن نما امواج کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر سائن نما موج کو فوریز تسلسل کی مدد سے متعدد اجزاء کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جہاں ہر جزو کی تعدد مختلف ہوتی ہے۔ کسی بھی تریسلی تار کے مستقل R ، L ، G اور C از خود تعدد پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال، ہم محوری تار کی مزاحمت ہے جو موٹائی جلد پر منحصر ہے جہاں موٹائی جلد کا دور مدار از خود تعدد پر ہے۔ تریسلی تار میں موج کی رفتار ان مستقل پر منحصر ہے لہذا مختلف تعدد کی امواج تار میں مختلف رفتار سے حرکت کریں گی۔ یوں غیر سائن نما موج کے فوریز اجزاء مختلف رفتار سے حرکت کریں گے جس سے موج کی صورت برقرار نہیں رہ پائے گی۔ حرکت کے دوران موج کی صورت بگڑنے کو انتشار^۸ کہا جاتا ہے۔ فوریز تسلسل کے انفرادی رفتار v_p کو دوری رفتار^۹ کہا جاتا ہے جبکہ منتشر ہوتے موج کی رفتار v_g کو مجموعی رفتار^{۱۰} کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اثر انتشار سے آزاد امواج پر غور کیا جائے گا۔ یوں دوری رفتار اور مجموعی رفتار برابر ہوں گے۔ اس رفتار کو v لکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت t میں ایسی موج vt فاصلہ طے کرے گی۔

غیر سائن نما امواج میں مستطیل موج نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ عددی^{۱۱} اشارات یعنی صفر اور ایک کو عددی ادوار میں $0V$ اور $5V$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عددی صفر سے عددی ایک یا عددی ایک سے عددی صفر کو سیزھی نما تفاعل ظاہر کرتی ہے جبکہ صفر سے ایک اور واپس صفر کو مستطیل تفاعل ظاہر کرتی ہے۔ یہ مستطیل یا سیزھی نما اشارات، تریسلی تاروں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہ اشارات عموماً بلا ترتیب ہوتے ہیں۔ انہیں ایسی ہی ایک عددی سیزھی نما اشارے کی تریس پر غور کریں۔ اس طرز کے تجربے کو عارضی رد عمل^{۱۲} کہا جاتا ہے۔

شکل ۱۱.۱ میں Z_0 قدرتی رکاوٹ کا تریسلی تار Z_0 برقی بوجھ کو طاقت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ منبع طاقت کی اندرونی رکاوٹ صفر کے برابر ہے۔ لہ $t = 0$ پر سوئچ کو چالو حالت میں کرتے ہوئے منبع کو تریسلی تار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس سے تریسلی تار کا داخلی سرا V_0 برقی دباؤ پر پہنچ جاتا ہے۔ تریسلی تار کا بقایا حصہ اور برقی بوجھ فی الحال $0V$ پر ہی رہتے ہیں۔ سوئچ کو چالو حالت میں ہی رکھا جاتا ہے۔ تار کے داخلی سرے پر لاگو برقی دباؤ رفتار v سے اختتامی جانب حرکت کرے گی۔ یوں لہ t پر یہ موج vt فاصلہ طے کر چکی ہوگی لہذا منبع سے فاصلہ vt تک تریسلی تار پر اب برقی دباؤ V_0 ہوگا جبکہ بقایا تار اب بھی صفر برقی دباؤ پر ہوگی۔ شکل ۱۱.۱ میں لہ t پر منبع کے ساتھ تریسلی تار کی vt لمبائی حصے کو موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے جبکہ بقایا تار کو پتلی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ دار لکیر اس مقام کو ظاہر کر رہی ہے جہاں برقی دباؤ کی موج V^+ پہنچ پائی ہے۔ موج کے حیطے کی قیمت $V^+ = V_0$ ہوگی۔ تار پر

steadystate^۷
dispersion^۸
phasevelocity^۹
groupvelocity^{۱۰}
digital^{۱۱}
transientresponse^{۱۲}

برقی دباؤ کی صورت سیدھی نما تفاعل^{۲۳} ہے۔ ترسیلی تار کی لمبائی l ہونے کی صورت میں برقی دباؤ کی موج، برقی بوجھ تک $\frac{1}{v}$ دورانیے میں پہنچے گی جہاں v موج کی مجموعی رفتار ہے۔ اس دورانیے میں عارضی صورت حال^{۲۴} پائی جاتی ہے۔ چونکہ برقی بوجھ کی قیمت عین ترسیلی تار کے قدرتی رکاوٹ کے برابر ہے لہذا $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 0$ ہوگا۔ یوں تار کے اختتامی سرے پر انعکاسی موج پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح سوئچ چالو حالت میں کرنے کے ٹھیک $\frac{1}{v}$ دیر بعد برقی بوجھ منبع کی برقی دباؤ V_0 پائی جائے گی۔ برقی بوجھ پر اس کے بعد برقی دباؤ برقرار V_0 قیمت پر رہتا ہے۔

برقی دباؤ کی موج کے ساتھ ساتھ برقی رو کی موج بھی پائی جاتی ہے۔ یوں لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو حالت میں کرتے ہی ترسیلی تار کے داخلی سرے پر I^+ برقی رو کی موج پیدا ہوگی جہاں $I^+ = \frac{V_0^+}{Z_0}$ کے برابر ہے۔ اگرچہ موصل تار میں برقی رو، منفی بار کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، رولامنت برقی رو^{۲۵} کو مثبت بار کی حرکت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۷ میں روایتی برقی رو ہی دکھائی گئی ہے۔ یوں مثبت تار میں برقی رو کی سمت منبع سے برقی بوجھ کی جانب ہے جبکہ منفی تار میں اس کی سمت برقی بوجھ سے منبع کی جانب ہے۔ دھیان رہے کہ برقی رو صرف اور صرف نقطہ دار لکیر کے اس طرف پائی جاتی ہے جس طرف منبع نصب ہے۔ یوں اس شکل میں مثبت تار میں منبع سے لے کر نقطہ دار لکیر تک مثبت برقی رو پائی جائے گی جبکہ نقطہ دار لکیر کے دوسری جانب برقی رو صفر کے برابر ہوگی۔ تار کے اس حصے کو موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے جس میں برقی رو پائی جاتی ہے۔ سوئچ چالو کرنے کے ٹھیک $\frac{1}{v}$ دیر بعد برقی بوجھ میں برقرار $\frac{V_0}{Z_0}$ برقی رو پائی جائے گی۔

شکل ۱۱.۱۷ میں نقطہ دار لکیر کے دائیں جانب برقی دباؤ صفر کے برابر ہے۔ اس جانب ترسیلی تار کو برقی گیر (کپیسٹر) تصور کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تار کا یہ حصہ بے بار ہے۔ اس کے برعکس نقطہ دار لکیر کے بائیں جانب برقی دباؤ V_0 ہے۔ یوں تار کا یہ حصہ بار بردار ہے۔ مثبت تار پر برقی رو، مثبت بار کو نقطہ دار لکیر کے دائیں جانب منتقل کر رہی ہے۔ اسی طرح منفی تار پر برقی رو، نقطہ دار لکیر کے دائیں جانب حصے سے مثبت بار نکال رہی ہے۔ اس طرح نقطہ دار لکیر کے قریب دائیں جانب تار بار بردار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس حصے کی برقی دباؤ بڑھتی ہے۔ یہی برقی موج ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئچ چالو کرنے سے $\frac{1}{v}$ تک کے عارضی دورانیے کے دوران کرخوف^{۲۶} کے قوانین کارآمد نہیں ہیں۔ عارضی دورانیہ گزرنے کے بعد برقرار یکساں صورت حال پائی جاتی ہے لہذا کرخوف کے قوانین اب قابل استعمال ہوں گے۔ کرخوف کے قانون کے تحت دور میں یک سمت برقی رو $\frac{V_0}{Z_0}$ پائی جائے گی۔

آئیں اب برقی بوجھ کی قیمت اور ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ برابر نہ رکھتے ہوئے مسئلے پر دوبارہ غور کریں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں ایسا ہی دور دکھایا گیا ہے جس میں منبع کی داخلی رکاوٹ بھی شامل کی گئی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو چالو حالت کر دیا جاتا ہے جس سے ترسیلی تار کے داخلی سرے پر $V_1 = \frac{Z_0 V_0}{Z_0 + R_g}$ برقی دباؤ نمودار ہوگا۔ یہ برقی دباؤ بطور موج V_1^+

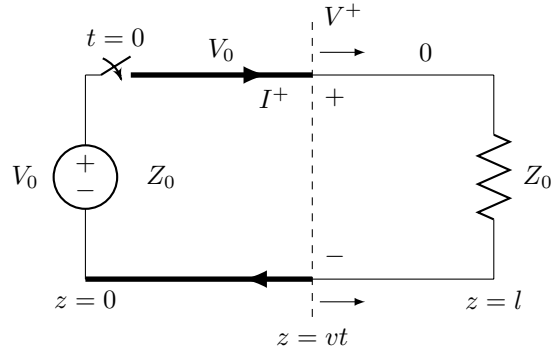
$$(11.58) \quad V_1^+ = \frac{Z_0 V_0}{Z_0 + Z_g}$$

برقی بوجھ کی جانب حرکت کرے گی۔

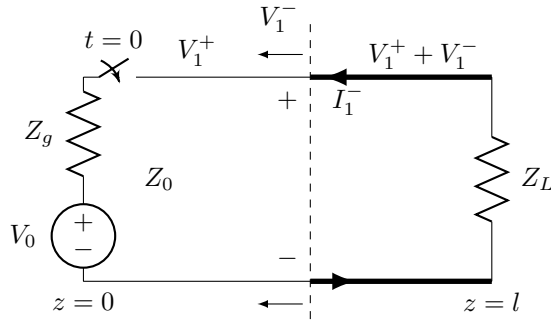
تار کے اختتام پر $Z_0 \neq Z_L$ کی وجہ سے انعکاسی موج V_1^- پیدا ہوگی جہاں

$$\frac{V_1^-}{V_1^+} = \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

stepfunction^{۲۷}
transientstate^{۲۸}
conventionalcurrent^{۲۹}
Kirchoff'slaws^{۳۰}



شکل ۱۱.۱۷: ترسیلی تار میں ابتدائی موج۔



شکل ۱۱.۱۸: عمومی برقی بوجھ سے لدے ترسیلی تار میں ابتدائی موج۔

کے برابر ہے۔ انعکاسی موج برقی بوجھ سے منبع کی جانب حرکت کرتی ہے۔ اس موج سے منبع کی جانب V_1^+ برقی دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب $V_1^+ + V_1^-$ برقی دباؤ ہوگا۔ انعکاسی موج V_1^- منبع پر پہنچ کر دور تہی منعکس موج V_2^+ پیدا کرے گی جہاں

$$\frac{V_2^+}{V_1^-} = \Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$$

کے برابر ہے۔ اس کو

$$V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = \Gamma_g \Gamma_L V_1^+$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب V_2^+ موج جب برقی بوجھ تک پہنچے گی تو یہ

$$V_2^- = \Gamma_L V_2^+$$

پیدا کرے گی۔

اسی ترتیب کو بار بار استعمال کرتے ہوئے کسی بھی لمحے پر عارضی صورت حال دریافت کیا جاسکتا ہے۔ متعدد انعکاس کے بعد برقی بوجھ پر برقی دباؤ

$$\begin{aligned} V_L &= V_1^+ + V_1^- + V_2^+ + V_2^- + V_3^+ + V_3^- + \dots \\ &= V_1^+ (1 + \Gamma_L + \Gamma_g \Gamma_L + \Gamma_g^2 \Gamma_L^2 + \Gamma_g^2 \Gamma_L^2 + \Gamma_g^2 \Gamma_L^3 \dots) \end{aligned}$$

ہوگا جسے

$$V_L = V_1^+ (1 + \Gamma_L) (1 + \Gamma_g \Gamma_L + \Gamma_g^2 \Gamma_L^2 + \dots)$$

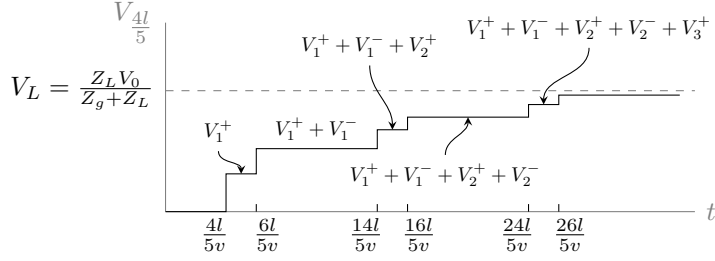
لکھا جاسکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ $1 + r + r^2 + r^3 + \dots + r^{n-1} = \frac{1-r^n}{1-r}$ کے برابر ہے۔ یہی کلیہ مندرجہ بالا مساوات کے آخری قوسین پر لاگو کرتے ہوئے لامحدود انعکاس کے بعد

$$V_L|_{t \rightarrow \infty} = V_1^+ \left(\frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_g \Gamma_L} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمبا دورانیہ $t \rightarrow \infty$ کی صورت میں $n \rightarrow \infty$ اور $\Gamma_g^n \Gamma_L^n \rightarrow 0$ ہوں گے۔ اس مساوات میں $\Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0}$ اور $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ کے استعمال سے

$$V_L|_{t \rightarrow \infty} = \frac{Z_L V_0}{Z_g + Z_L}$$

حاصل ہوتا ہے جو برقرار یکساں حالت کی صورت میں برقی بوجھ پر برقی دباؤ ہے۔ یہی جواب کرخوف کے قانون سے بھی حاصل ہوتا ہے جس میں ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ کا کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔



شکل ۱۱.۱۹: عارضی دورانیے کی برقی دباؤ بالمقابل برقی دباؤ۔

آئیں اب شکل ۱۱.۱۸ میں عارضی دورانیے کے دوران ترسیلی تار پر $z = \frac{4l}{5}$ کے مقام پر برقی دباؤ بالمقابل وقت کا خط کھینچتے ہیں۔ اس شکل میں Z_L ، Z_g اور Z_0 کو حقیقی اعداد تصور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ $Z_g > Z_0$ اور $Z_L > Z_0$ تصور کیا گیا ہے۔ یوں $\Gamma_g > 0$ اور $\Gamma_L > 0$ حاصل ہوتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۹ کو دیکھ کر آگے پڑھیں۔

سوچ کو لمحہ $t = 0$ پر چالو حالت کیا جاتا ہے جس سے ترسیلی تار میں V_1^+ موج پیدا ہوتی ہے۔ یہ موج نقطہ دار لکیر سے ظاہر کردہ مقام تک $\frac{4l}{5v}$ دورانیے میں پہنچتی ہے۔ یوں $t = 0$ تا $t = \frac{4l}{5v}$ اس نقطے پر صفر برقی دباؤ رہتا ہے جبکہ ٹھیک $t = \frac{4l}{5v}$ پر یہاں کی برقی دباؤ V_1^+ ہو جاتی ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں ایسا ہوتا دکھایا گیا ہے۔ موج V_1^+ نقطہ دار لکیر سے برقی بوجھ تک $\frac{l}{5v}$ دورانیے میں پہنچ کر انعکاس پذیر ہوتی ہے۔ انعکاسی موج کو برقی بوجھ سے نقطہ دار لکیر تک پہنچنے کی خاطر $\frac{l}{5v}$ دورانیہ درکار ہے۔ یوں V_1^- موج نقطہ دار لکیر پر لمحہ $\frac{6l}{5v}$ $\frac{4l}{5v} + \frac{l}{5v} + \frac{l}{5v} = \frac{6l}{5v}$ پہنچتی ہے۔ یوں سوچ چالو حال کرنے کے $\frac{6l}{5v}$ دیر بعد نقطہ دار لکیر پر برقی دباؤ $V_1^+ + V_1^-$ ہو جاتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ شکل ۱۱.۱۹ میں دکھائے گئے تمام صورت حال کو سمجھ پائے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترسیلی تار کے دونوں سروں پر موج بار بار انعکاس پذیر ہوتی ہے۔ ہر انعکاس کے بعد برقی دباؤ برقرار حال قیمت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

ترسیلی تار پر کسی بھی مقام پر برقی رو کی قیمت بھی اسی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ برقی دباؤ کی صورت میں اس تار کو مثبت برقی دباؤ پر تصور کیا جاتا ہے جس پر مثبت بار پایا جاتا ہو۔ یوں شکل ۱۱.۱۸ میں V_1^+ اور V_1^- امواج میں بالائی تار مثبت برقی دباؤ پر ہیں۔ اسی شکل میں گھڑی کی سمت میں گھومتی برقی رو کو مثبت تصور کیا جاتا ہے جبکہ گھڑی کے الٹ سمت گھومتی برقی رو کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ یوں I_1^+ مثبت جبکہ I_1^- منفی برقی رو ہے۔ یوں ترسیلی تار میں دونوں جانب حرکت کرتی برقی دباؤ کی موج کو مثبت تصور کیا جاتا ہے جبکہ برقی رو کے امواج مثبت یا منفی ممکن ہیں۔ برقی رو اور برقی دباؤ کا عمومی تعلق

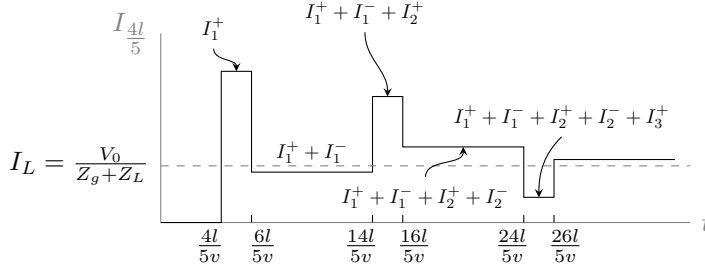
$$I_1^+ = \frac{V_1^+}{Z_0}$$

$$I_1^- = -\frac{V_1^-}{Z_0}$$

ہے۔ اس طرح

$$I_1^+ = \frac{V_1^+}{Z_0}, \quad I_1^- = -\frac{V_1^-}{Z_0}$$

$$I_2^+ = \frac{V_2^+}{Z_0}, \quad I_2^- = -\frac{V_2^-}{Z_0}$$



شکل ۱۱.۲۰: عارضی دورانیے کی برقی رو بالمتقابل برقی دباؤ۔

$$I_3^+ = \frac{V_3^+}{Z_0}, \quad I_3^- = -\frac{V_3^-}{Z_0}$$

لکھے جائیں گے۔

شکل ۱۱.۱۹ کو دیکھتے ہوئے شکل ۱۱.۲۰ حاصل کیا گیا ہے۔ اس شکل میں یہ دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سوئچ چالو کرنے کے لمحے پر برقی رو برقرار حالت یکساں برقی رو سے زیادہ ہے۔ دراصل Z_L ، Z_g اور Z_0 کی ایسی قیمتیں چنی جاسکتی ہیں کہ ابتدائی برقی دباؤ ابتدائی برقی رو کی قیمت برقرار حالت قیمتوں سے زیادہ یا کم ہو۔

مثال ۱۱.۳: شکل ۱۱.۱۸ میں $l = 240 \text{ m}$ ، $v = 0.8c$ ، $V_0 = 5 \text{ V}$ ، $Z_L = 100 \Omega$ ، $Z_g = 50 \Omega$ اور $Z_0 = 50 \Omega$ ہیں۔ سوئچ کو $t = 0$ پر چالو حالت میں کر دیا جاتا ہے۔ عارضی دورانیے میں برقی بوجھ اور منبع پر برقی دباؤ بالمتقابل وقت اور برقی رو بالمتقابل وقت کے خط کھینچیں۔

حل: ان قیمتوں سے شرح انعکاس

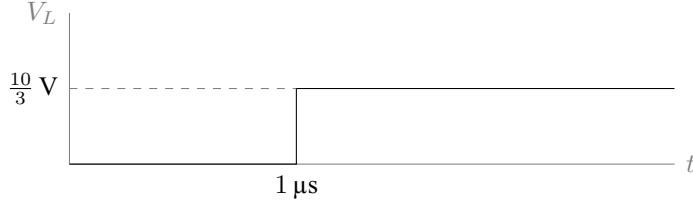
$$\Gamma_g = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0$$

$$\Gamma_L = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{1}{3}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کرنے سے منبع کو Z_0 نظر آتا ہے لہذا

$$V_1^+ = \frac{Z_0 V_0}{Z_g + Z_0} = \frac{50 \times 5}{50 + 50} = \frac{5}{2} \text{ V}$$

$$I_1^+ = \frac{V_0}{Z_g + Z_0} = \frac{5}{50 + 50} = \frac{1}{20} \text{ A}$$



شکل ۱۱.۲۱: برقی بوجھ پر برقی دباؤ۔

ہوں گے۔ ترسیلی تار میں رفتار موج $v = 0.8 \times 3 \times 10^8 = 2.4 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ہے لہذا یہ امواج

$$t = \frac{l}{v} = \frac{240}{2.4 \times 10^8} = 1 \mu\text{s}$$

دورانیے میں برقی بوجھ تک پہنچیں گی۔ برقی بوجھ سے انعکاس پذیر امواج

$$V_1^- = \Gamma_L V_1^+ = \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{6} \text{ V}$$

$$I_1^- = -\frac{V_1^-}{Z_0} = -\frac{1}{60} \text{ A}$$

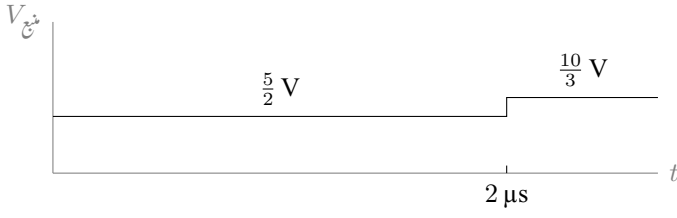
ہیں۔ یوں سوئچ چالو کرنے کے $1 \mu\text{s}$ دیر بعد برقی بوجھ پر کل دباؤ اور برقی رو

$$V_1^+ + V_1^- = \frac{5}{2} + \frac{5}{6} = \frac{10}{3} \text{ V}$$

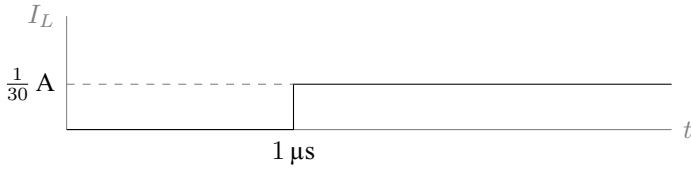
$$I_1^+ + I_1^- = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{1}{30} \text{ A}$$

ہوں گے۔ سوئچ چالو کرنے کے $2 \mu\text{s}$ دیر بعد انعکاسی امواج منبع تک واپس پہنچیں گی۔ چونکہ $\Gamma_g = 0$ ہے لہذا منبع سے کوئی موج انعکاس پذیر نہیں ہو گی۔ اس طرح سوئچ چالو کرنے کے $2 \mu\text{s}$ دیر بعد منبع پر برقی دباؤ اور برقی رو مندرجہ بالا قیمتیں اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد یہی قیمتیں برقرار رہیں گے۔

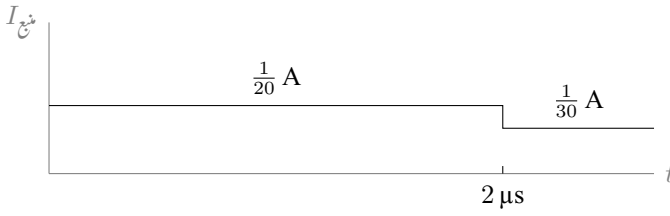
عارضی دورانیے کا ایک اہم مسئلہ شکل ۱۱.۲۵ میں دکھایا گیا ہے جہاں $z = 0$ پر برقی بوجھ R_L جوڑا جاسکتا ہے جبکہ $z = l$ پر تار کا سر اٹھار کھاجاتا ہے۔ بار بردار تار پر V_0 مثبت برقی دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ تار کی قدرتی رکاوٹ Z_0 ہے۔ آئیں اس کی کارکردگی پر غور کریں۔ سوئچ چالو کرتے ہی تار سے بار کا انخلا بہ راستہ R_L شروع ہو جاتا ہے۔ تار میں کشافت بار کی کمی سے تار میں برقی دباؤ کم ہوتا ہے۔ شکل ۱۱.۲۵ میں سوئچ بند کرنے کے کچھ ہی دیر بعد کی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ سوئچ چالو کرنے سے پیدا امواج کا مقام نقطہ دار لکیر دکھارہی ہے۔ اس لکیر کے دائیں جانب برقی دباؤ V_0 اور بار ساکن ہے جبکہ لکیر کے بائیں جانب بار حرکت میں ہے اور برقی دباؤ $V_0 + V_1^+$ ہے۔ چونکہ نقطہ دار لکیر کے بائیں جانب تار پر کشافت بار کم ہے لہذا اس طرف برقی دباؤ بھی کم ہوگا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ V_1^+ کی قیمت منفی ہوگی۔ نقطہ دار لکیر کے دائیں جانب برقی رو صفر کے برابر ہے جبکہ لکیر کے بائیں جانب برقی رو پائی



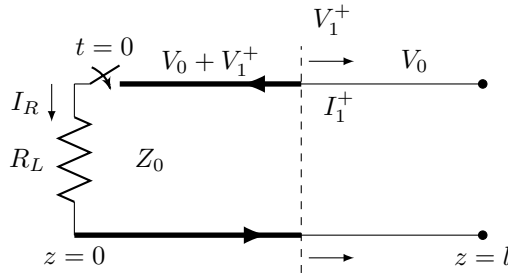
شکل ۱۱.۲۲: منبع کے خارجی سروں پر برقی دباؤ۔



شکل ۱۱.۲۳: برقی بوجھ کی برقی رو۔



شکل ۱۱.۲۴: منبع کی برقی رو۔



شکل ۱۱.۲۵: تریسلی تار سے مستطیل پتلا اشارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جاتی ہے۔ یہ برقی رو گھڑی کی الٹ سمت ہے لہذا تار میں ابتدائی برقی رو کی موج I_1^+ کی قیمت منفی ہوگی۔ برقی دباؤ کی موج V_1^+ اور برقی رو کی موج I_1^+ تریسلی تار میں $z = 0$ سے $z = l$ جانب حرکت کرتی ہے۔ تریسلی تار میں برقی دباؤ اور برقی رو ہر صورت

$$-I_R = I_1^+ = \frac{V_1^+}{Z_0}$$

مساوات پر پورا اترتے ہیں۔ مزاحمت R_L پر برقی دباؤ $V_0 + V_1^+$ ہے جو I_R کی وجہ سے ہے۔ یوں برقی بوجھ پر $V_L = I_R R_L$ ہوگا جسے

$$V_L = V_0 + V_1^+ = -I_1^+ R_L = -\frac{V_1^+}{Z_0} R_L$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات سے

$$(11.59) \quad V_1^+ = -\frac{Z_0 V_0}{Z_0 + R_L}$$

حاصل ہوتا ہے۔ برقی دباؤ کی ابتدائی موج جانتے ہوئے ہم کسی لمحے کسی بھی نقطے پر برقی دباؤ یا برقی رو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔

زیادہ دلچسپ صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب $R_L = Z_0$ ہو۔ ایسی صورت میں تریسلی تار کے سروں پر شرح انعکاس

$$\Gamma_{z=0} = 0$$

$$\Gamma_{z=l} = 1$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں $z = l$ پر تار کا سر اگلے دور ہے۔ مساوات ۱۱.۵۹ سے

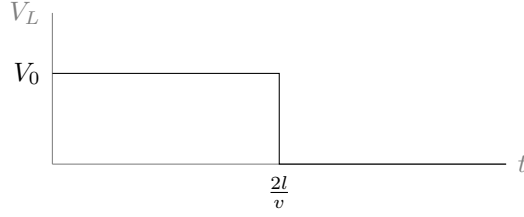
$$V_1^+ = -\frac{V_0}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں سوئچ چالو کرتے ہی برقی بوجھ پر دباؤ $V_L = V_0 + V_1^+ = \frac{V_0}{2}$ پیدا ہوتا ہے۔ موج V_1^+ کو تار کے دائیں سرے تک پہنچنے کی خاطر $\frac{l}{v}$ وقت درکار ہے جہاں سے یہ انعکاس پذیر ہوگی۔ اس طرح سوئچ چالو کرنے کے ٹھیک $\frac{2l}{v}$ دیر بعد منعکس برقی موج برقی بوجھ پہنچ کر اس پر کل برقی دباؤ کی قیمت $0V$ کر دے گی۔ چونکہ $R_L = Z_0$ ہے لہذا بوجھ سے موج انعکاس پذیر نہیں ہوگی۔ برقی بوجھ پر برقی دباؤ کو شکل ۱۱.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برقی بوجھ پر بالکل مستطیل برقی دباؤ پائی جاتی ہے۔ انتہائی کم دورانیے کے مستطیل اشارات تریسلی تار کی مدد سے پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ $R_L \neq Z_0$ کی صورت میں موج کئی مرتبہ انعکاس پذیر ہوگی جس سے اشارہ مستطیل شکل کھودے گا۔

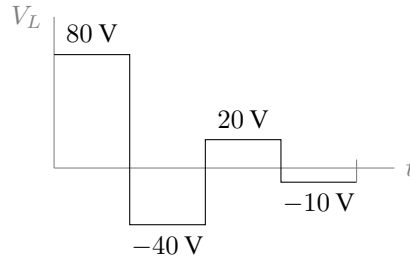
مثال ۱۱.۴: 300Ω کے برقی بوجھ پر $5000V$ اور $100ns$ دورانیے کا مستطیل اشارہ درکار ہے۔ اس اشارے کو 300Ω کے ہم محوری تار سے حاصل کریں جہاں تار میں موج کی رفتار $0.8c$ ہے۔

حل: اشارے کے دورانیے سے تار کی لمبائی

$$l = \frac{0.8 \times 3 \times 10^8 \times 100 \times 10^{-9}}{2} = 12m$$



شکل ۱۱.۲۶: ترسیلی تار سے حاصل مستطیل پٹا اشارہ۔



شکل ۱۱.۲۷: بار بار انعکاس پذیر موج سے پیدا برقی دباؤ۔

حاصل ہوتی ہے۔ ہم محوری تار کو 10 kV برقی دباؤ پر رکھتے ہوئے درکار اشارہ حاصل ہوگا۔

مثال ۱۱.۵: شکل ۱۱.۲۵ میں $V_0 = 320 \text{ V}$ ، $Z_0 = 50 \Omega$ جبکہ $R_L = \frac{50}{3} \Omega$ ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر سوچ کو چالو کیا جاتا ہے۔ $0 < t < \frac{8l}{v}$ کے لیے مزاحمت پر برقی دباؤ حاصل کریں۔

حل: اس دورانیے میں موج ترسیلی تار میں چار چکر کاٹے گی۔ دی گئی معلومات سے

$$\Gamma_{z=0} = \frac{\frac{50}{3} - 50}{\frac{50}{3} + 50} = -\frac{1}{2}$$

$$\Gamma_{z=l} = \frac{\infty - 50}{\infty + 50} = 1$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$V_1^+ = -\frac{50 \times 320}{50 + \frac{50}{3}} = -240 \text{ V}$$

$$V_1^- = \Gamma_{z=l} V_1^+ = -240 \text{ V}$$

ہوں گے۔ اسی طرح

$$V_2^+ = V_2^- = \Gamma_{z=0} V_1^- = 120 \text{ V}$$

$$V_3^+ = V_3^- = \Gamma_{z=0} V_2^- = -60 \text{ V}$$

$$V_4^+ = V_4^- = \Gamma_{z=0} V_3^- = 30 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے

$$V_L = V_0 + V_1^+ = 320 - 240 = 80 \text{ V} \quad (0 < t < \frac{2l}{v})$$

$$= V_0 + V_1^+ + V_1^- + V_2^+ = -40 \text{ V} \quad (\frac{2l}{v} < t < \frac{4l}{v})$$

$$= V_0 + V_1^+ + V_1^- + V_2^+ + V_2^- + V_3^+ = 20 \text{ V} \quad (\frac{4l}{v} < t < \frac{6l}{v})$$

$$= V_0 + V_1^+ + V_1^- + V_2^+ + V_2^- + V_3^+ + V_3^- + V_4^+ = -10 \text{ V} \quad (\frac{6l}{v} < t < \frac{8l}{v})$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان نتائج کو شکل ۱۱.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

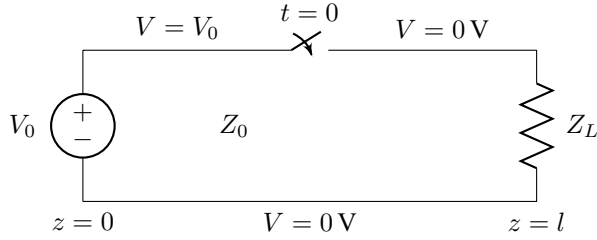
مثال ۱۱.۶: شکل ۱۱.۲۸-الف میں ترسیلی تار کے عین درمیان $z = \frac{l}{2}$ پر سوئچ نصب ہے جسے لمحہ $t = 0$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ اس دور میں $R_L = Z_0$ ہے جبکہ منبع کی اندرونی مزاحمت 0Ω کے برابر ہے۔ برقی بوجھ پر برقی دباؤ کا خط کھینچیں۔

حل: سوئچ سے برقی بوجھ کی جانب ترسیلی تار پر 0 V برقی دباؤ ہے جبکہ سوئچ سے منبع کی جانب ترسیلی تار بار بردار ہے جس سے اس جانب کی برقی دباؤ V_0 ہے۔ سوئچ چالو کرنے سے دو برقی موج، سوئچ کے مقام پر، پیدا ہوتی ہیں۔ سوئچ سے برقی بوجھ کی جانب موج کا محیط $\frac{V_0}{2}$ جبکہ سوئچ سے منبع کی جانب موج کا محیط $-\frac{V_0}{2}$ ہو گا۔ چونکہ $R_L = Z_0$ ہے لہذا برقی بوجھ پر انعکاسی موج پیدا نہیں ہو گی۔ اس کے برعکس منبع پر $\Gamma_g = -1$ کی وجہ سے یہاں سے انعکاس ہو گا۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں۔

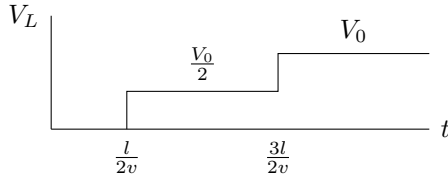
$$V_L = 0 \quad (0 < t < \frac{l}{2v})$$

$$= \frac{V_0}{2} \quad (\frac{l}{2v} < t < \frac{3l}{2v})$$

$$= V_0 \quad (\frac{3l}{2v} < t)$$



(۱) ترسیلی تار کے عین درمیانے نقطے پر سوئچ کو چالو کیا جاتا ہے۔



(ب) برقی بوجھ پر برقی دباؤ۔

شکل ۱۱.۲۸: مثال ۱۱.۶ کا دور اور اس میں برقی بوجھ پر برقی دباؤ۔

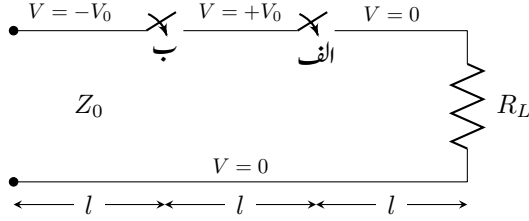
ان نتائج کو شکل ۱۱.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۷: شکل ۱۱.۲۹ میں ترسیلی تار میں دو عدد سوئچ نصب ہیں۔ دونوں سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر ایک وقت چالو کیا جاتا ہے۔ $Z_0 = R_L$ کی صورت میں برقی بوجھ پر برقی دباؤ کا خط کھینچیں۔

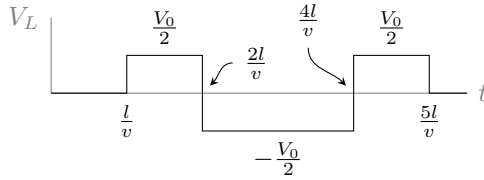
حل: برقی بوجھ پر $\Gamma_L = 0$ ہے جبکہ ترسیلی تار کے کھلے سر پر $\Gamma = 1$ ہے۔ دو سوئچ چالو کرنے سے کل چار عدد برقی دباؤ کی امواج پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو عدد موج برقی بوجھ کی جانب حرکت کرتے ہیں جبکہ بقایا دو عدد موج ترسیلی تار کے کھلے سر کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ کھلے سر پر دونوں امواج انعکاس پذیر ہو کر برقی بوجھ کی جانب لوٹتے ہیں۔ برقی بوجھ سے کوئی موج انعکاس پذیر نہیں ہوتی۔

سوئچ-الف سے برقی بوجھ جانب $\frac{V_0}{2}$ وولٹ کی موج جبکہ کھلے سر کی جانب $-\frac{V_0}{2}$ وولٹ کی موج حرکت کرتی ہے۔ پہلی موج $t = \frac{l}{v}$ دیر بعد برقی بوجھ تک پہنچتی ہے۔ دوسری موج کھلے سر سے انعکاس پذیر ہو کر برقی بوجھ تک $t = \frac{5l}{v}$ دورانیے میں پہنچتی ہے۔

سوئچ-ب سے برقی بوجھ جانب $-V_0$ حیطے کی موج حرکت کرتے ہوئے برقی بوجھ تک $t = \frac{2l}{v}$ دورانیے میں پہنچتی ہے جبکہ دوسری موج کا حیطہ $+V_0$ ہے اور ترسیلی تار کے کھلے سر سے ہوتے ہوئے برقی بوجھ تک $\frac{4l}{v}$ وقت میں پہنچتی ہے۔ ان حقائق سے برقی بوجھ پر برقی دباؤ کا خط حاصل کیا جاتا ہے جسے شکل ۱۱.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔



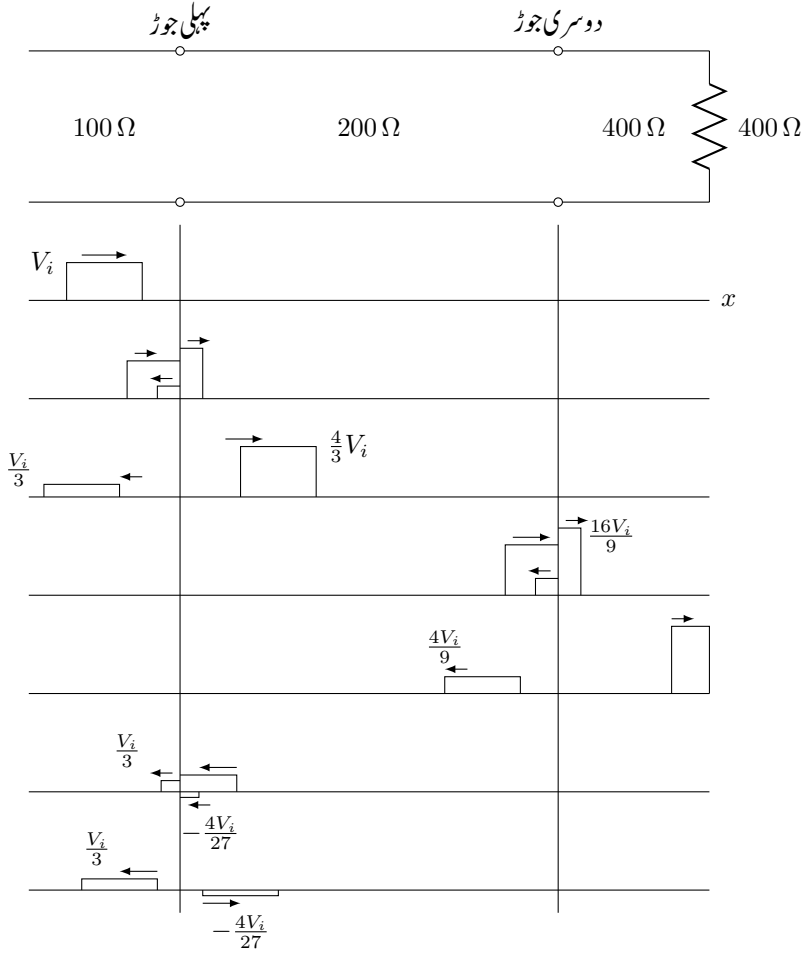
(۱) ترسیلی تار میں دو سوئچ ایک وقت چالو کیے جاتے ہیں۔



(ب) برقی بوجھ پر عارضی دورانیے میں برقی دباؤ کا خط۔

شکل ۱۱.۲۹: مثال ۷.۱۱ کا دور اور برقی بوجھ پر برقی دباؤ۔

شکل ۱۱.۳۰ میں تین مختلف قدرتی رکاوٹ کے ترسیلی تاروں کو سلسلہ وار جوڑا گیا ہے جن کے آخر میں 400Ω کی مزاحمت جڑی ہے۔ بائیں جانب سے ایک عدد مستطیلی اشارہ مزاحمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ شکل میں دیے مختلف لمحات پر صورت حال سمجھ پائیں گے۔



شکل ۱۱.۳۰: باریک اشارے کی انعکاس اور ترسیل۔

سوالات

سوال ۱۱.۱: تریسلی تار کے مستقل $G = 80 \mu\text{S m}^{-1}$ ، $L = 4 \mu\text{H m}^{-1}$ ، $R = 20 \Omega \text{ m}^{-1}$ اور $C = 60 \text{ pF m}^{-1}$ ہیں۔ اس میں 200 MHz تعدد کی برقی موج حرکت کر رہی ہے۔ الف) λ ، β ، α ، γ اور Z_0 حاصل کریں۔ ب) 12 m فاصلہ طے کرنے کے بعد موج کا حیظ ابتدائی قیمت کی نسبت سے کتنا ہوگا؟ پ) 1.6 m فاصلہ طے کرنے کے بعد موج کا زاویائی فرق کتنا ہوگا؟

جوابات: $\lambda = 2.03 \text{ m}$ ، $\beta = 3.1 \text{ rad m}^{-1}$ ، $\alpha = 0.049 \text{ Np m}^{-1}$ ، $\gamma = 0.049 + j3.1 \text{ m}^{-1}$ ، 284° ، 55.5% ، $Z_0 = 258 - j2.37 \Omega$

سوال ۱۱.۲: ایک تریسلی تار جس میں موج کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ہے کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 50 \Omega$ ہے۔ تار کے داخلی سروں پر 20 MHz کی موج پیدا کی جا رہی ہے جبکہ اس کا دوسرا سر اقصر دور کیا گیا ہے۔ الف) تار کی لمبائی 3.75 m ہونے کی صورت میں، Z ، یعنی حاصل کریں۔ ب) تار کی لمبائی بالترتیب 7.5 m، 1.2 m اور 9 m ہونے کی صورت میں، Z حاصل کریں۔

جوابات: $36.3j \Omega$ ، $27.5j \Omega$ ، 0Ω ، ∞

سوال ۱۱.۳: بے ضیاع تریسلی تار کی فی میٹر امالہ $0.25 \mu\text{H m}^{-1}$ جبکہ اس کی قدرتی رکاوٹ 75Ω ہے۔ الف) تار کی فی میٹر برقی گنجائش دریافت کریں۔ ب) تار میں موج کی رفتار حاصل کریں۔ پ) موج کی تعدد 50 MHz ہونے کی صورت میں β حاصل کریں۔ ت) تار کے ساتھ 55Ω کا برقی بوجھ منسلک ہے۔ Γ اور s حاصل کریں۔

جوابات: $s = \frac{15}{11}$ ، $\Gamma = -\frac{2}{13}$ ، $\beta = 1.05 \text{ rad m}^{-1}$ ، $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ، 44.4 pF m^{-1}

سوال ۱۱.۴: تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ 300Ω ہے۔ موج کی تعدد $6 \times 10^8 \text{ rad s}^{-1}$ جبکہ اس کی رفتار $2.8 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ہے۔ الف) تار کی فی میٹر امالہ اور برقی گنجائش حاصل کریں۔ ب) تار پر سلسلہ وار جڑی 150Ω اور $0.8 \mu\text{H}$ کا برقی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ Γ اور s حاصل کریں۔

جوابات: $s = 7.49$ ، $\Gamma = 0.38 + j0.67$ ، $C = 11.9 \text{ pF m}^{-1}$ ، $L = 1.07 \mu\text{H m}^{-1}$

سوال ۱۱.۵: بے ضیاع تریسلی تار کی 80 MHz تعدد پر قدرتی رکاوٹ 75Ω اور $\beta = 0.25\pi \text{ rad m}^{-1}$ ہیں۔ الف) تار کی L اور C حاصل کریں۔ ب) تار پر $80 + j100 \Omega$ کا برقی بوجھ لاداجاتا ہے۔ برقی بوجھ سے کتنے فاصلے پر تار کی داخلی رکاوٹ، Z ، حقیقی یعنی $Z = R + j0$ ہوگا۔

جوابات: 60.34 cm ، $C = 20.8 \text{ pF m}^{-1}$ ، $L = 117 \text{ nH m}^{-1}$

سوال ۱۱.۶: تعدد 1 Mrad s^{-1} پر ضیاع کار تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ $40 + j0 \Omega$ اور $Z_0 = 40 + j0 \Omega$ ہے۔ الف) G ، C ، R اور L حاصل کریں۔

جوابات: $L = 0.24 \text{ mH m}^{-1}$ ، $R = 80 \Omega \text{ m}^{-1}$ ، $C = 150 \text{ nF m}^{-1}$ ، $G = 0.05 \text{ S m}^{-1}$

سوال ۱۱.۷: بے ضیاع تریسلی تار کی 150 MHz تعدد پر $Z_0 = 80 \Omega$ اور $\beta = 6 \text{ rad m}^{-1}$ ہیں۔ تار پر متوازی جڑے 200Ω کی مزاحمت اور 10 pF کی برقی گیر (کپیسٹر) کا برقی بوجھ لاداجاتا ہے۔ الف) L اور C حاصل کریں۔ ب) شرح ساکن موج حاصل کریں۔

جوابات: $s = 4.07$ ، $C = 79.6 \text{ pF m}^{-1}$ ، $L = 0.51 \mu\text{H m}^{-1}$

سوال ۱۱.۸: منبع برقی دباؤ سلسلہ وار چڑی رکاوٹ $Z = 300 - j300 \Omega$ اور بے ضیاع تریسلی تار کے ساتھ منسلک ہے۔ تریسلی تار کا دوسرا سر ا کے دور ہے۔ تریسلی تار میں طول موج λ ہے۔ الف) منبع برقی دباؤ پر کل 300Ω رکاوٹ مہیا کرنے کی خاطر تریسلی تار کی لمبائی کتنی رکھی جائے گی۔ ب) تریسلی تار کی لمبائی کے تمام ممکنہ جواب حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } \lambda/8, \text{ لمبائی} = \frac{\lambda}{8} + \frac{m\lambda}{2}, \text{ لمبائی} = \frac{\lambda}{8}$$

سوال ۱۱.۹: تعدد 50 MHz کے منبع برقی دباؤ کے ساتھ رکاوٹ $Z_g = 50 + j50 \Omega$ اور بے ضیاع تریسلی تار سلسلہ وار جڑے ہیں۔ تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 100 \Omega$ ، لمبائی $\frac{\lambda}{4}$ ہے اور یہ برقی بوجھ Z_L کو طاقت فراہم کر رہی ہے۔ الف) برقی بوجھ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر منبع برقی دباؤ کو کل 100Ω رکاوٹ نظر آتی ہے۔ ب) تریسلی تار کی فی میٹر مالہ $L = 1.5 \mu\text{H m}^{-1}$ ہونے کی صورت میں تریسلی تار میں موج کی رفتار اور تریسلی تار کی لمبائی دریافت کریں۔

$$\text{جوابات: } Z_L = 100 + j100 \Omega, 6.6737 \text{ m s}^{-1}, 0.333 \text{ m}$$

سوال ۱۱.۱۰: تیس میٹر لمبی بے ضیاع تریسلی تار کے دونوں سرے آزاد رکھنے کی صورت میں اس کی کل برقی گنجائش $C = 1.5 \text{ nF}$ ناپی جاتی ہے۔ اس کا ایک سر اقصہ دور کرتے ہوئے دوسرے سرے پر نہایت کم دورانیے کا مستطیلی برقی دباؤ کا جھنکا دیا جاتا ہے جو قصر دور سرے سے ٹکرا واپس لوٹتا ہے۔ تار میں دوطرفہ فاصلہ کل $0.4 \mu\text{s}$ میں طے پاتا ہے۔ تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } Z_0 = 133.3 \Omega$$

سوال ۱۱.۱۱: تریسلی تار کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 60 \Omega$ جبکہ اس پر موج کی رفتار $2.8 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ تار پر آمدی موج کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$V_s^+(z, t) = 100 \cos(\omega t - \pi z) \quad V$$

الف) موج کی زاویائی تعدد حاصل کریں۔ ب) آمدی برقی رو کی موج کی مساوات لکھیں۔ پ) تریسلی تار کا $z > 0$ حصہ ہٹا کر $z = 0$ پر $Z_L = 60 + j40 \Omega$ رکاوٹ نصب کرنے کی صورت میں Γ حاصل کریں۔ انوکھی موج $V_s^-(z, t)$ کی مساوات لکھیں اور $z = -2.25 \text{ m}$ پر V_s حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } \Gamma = 0.1 + j0.3, I^+(z, t) = \frac{5}{3} \cos(\omega t - \pi z) \text{ A}, \omega = 879.6 \text{ Mrad s}^{-1}, 0.316/71.6^\circ$$

$$V_s(z = -2.5 \text{ m}) = 130.4e^{j0.71} = 130.4/40.6^\circ, V_s^-(z, t) = 31.6e^{j(\pi z + 1.249)} \text{ V}$$

سوال ۱۱.۱۲: تریسلی تار کی $Z_0 = 50 \Omega$ ، لمبائی 330 m اور اس میں رفتار موج $v = 0.8c$ ہے۔ یہ $Z_L = 40 + j70 \Omega$ برقی بوجھ پر اختتام پذیر ہے۔ تعدد 1.2 MHz پر Γ ، s اور Z حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } 100/-56.2^\circ, 4.27, 0.62/60.3^\circ$$

سوال ۱۱.۱۳: بے ضیاع تریسلی تار کی لمبائی 3 m ، قدرتی رکاوٹ 300Ω جبکہ اس پر طول موج 4 m ہے۔ تریسلی تار کے ساتھ نصب برقی بوجھ $100 - j150 \Omega$ پر $100/30^\circ$ برقی دباؤ پایا جاتا ہے۔ الف) تریسلی تار کے داخلی سرے پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ ب) تار پر زیادہ سے زیادہ برقی دباؤ کیا پایا جائے گا؟

$$\text{جوابات: } 187.8 \text{ V}, 166.4/-63.7^\circ \text{ V}$$

سوال ۱۱.۱۳: بے ضیاع ترسیلی تار کی لمبائی 38 m ہے جبکہ اس کے مستقل $L = 0.3 \mu\text{H m}^{-1}$ اور $C = 90 \text{ pF m}^{-1}$ ہیں۔ برقی بوجھ $Z_L = 40 + j0 \Omega$ ہے جبکہ داخلی جانب 4 MHz تعدد کا منبع $200 \angle 0^\circ \text{ V}$ مہیا کر رہا ہے۔ الف) داخلی برقی رو کا جیٹ حاصل کریں۔ ب) برقی بوجھ پر برقی رو کا جیٹ حاصل کریں۔ پ) برقی بوجھ کو منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: 10.2 A ، 3.52 A ، 247.9 W

سوال ۱۱.۱۵: 300Ω قدرتی رکاوٹ کی ترسیلی تار پر متوازی جڑے 400Ω اور 600Ω کا برقی بوجھ لاداجاتا ہے۔ تار کی لمبائی $\frac{5\lambda}{8}$ ہے جبکہ اسے داخلی جانب $v(t) = 310 \cos(2 \times 10^9 t) \text{ V}$ برقی دباؤ مہیا کی جاتی ہے۔ برقی بوجھ سے لدے ترسیلی تار کی داخلی رکاوٹ، $Z_{\text{دخلی}}$ حاصل کرتے ہوئے بالترتیب دونوں مزاحمتوں کو مہیا اوسط طاقت حاصل کریں۔

جوابات: 62.5 W ، 93.8 W ، $Z_{\text{دخلی}} = 292.7 + j65.9 \Omega$

سوال ۱۱.۱۶: صفحہ ۳۵۷ پر شکل ۱۱.۵-الف میں برقی بوجھ کو ترسیلی تار کے ذریعہ منبع سے طاقت فراہم کرنا دکھایا گیا ہے۔ موجودہ سوال میں $Z_0 = 60 \Omega$ ، برقی بوجھ $Z_L = 40 - j50 \Omega$ ، منبع کی خارجی مزاحمت $Z_g = 40 \Omega$ ، تعدد 10^8 Hz ، تار کی لمبائی 1.3 m جبکہ منبع کی برقی دباؤ $80 \angle 0^\circ \text{ V}$ ہیں۔ ترسیلی تار میں موج کی رفتار c کے برابر ہے۔ الف) شرح ساکن موج s اور ترسیلی تار کی $Z_{\text{دخلی}}$ حاصل کریں۔ ب) Z_g اور Z_L میں اوسط طاقت ضیاع حاصل کریں۔ پ) ترسیلی تار میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔

جوابات: $s = 2.86$ ، $Z_{\text{دخلی}} = 99.1 - j75.2 \Omega$ ، 5.1 W ، 12.7 W ، 0 W

سوال ۱۱.۱۷: ترسیلی تار کی لمبائی $\frac{8\lambda}{7}$ ، قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 75 \Omega$ جبکہ اس پر برقی بوجھ $Z_L = 100 - j50$ ہے۔ تار میں موج کی رفتار c ہے۔ اسے داخلی جانب 100Ω کے خارجی مزاحمت کے منبع سے $600 \angle 0^\circ \text{ V}$ برقی دباؤ مہیا کی جاتی ہے۔ الف) Γ ، s اور $Z_{\text{دخلی}}$ حاصل کریں۔ ب) ترسیلی تار کی داخلی برقی رو اور اسے مہیا طاقت حاصل کریں۔ پ) برقی بوجھ پر برقی دباؤ اور اس کی برقی رو حاصل کریں۔ ت) برقی بوجھ کو منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: الف) $0.23 - j0.21$ ، $\Gamma = 1.89$ ، $s = 14 - j14 \Omega$ ، $Z_{\text{دخلی}} = 41.7 - j14 \Omega$ (ب) 370 W ، $4.2/5.6^\circ \text{ A}$ (پ) 370 W ، $2.7/-37^\circ \text{ A}$ ، $304/-63^\circ \text{ V}$

سوال ۱۱.۱۸: قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 300 \Omega$ اور لمبائی 0.7 m کے ترسیلی تار کا خارجی سرا قصر دور کیا جاتا ہے۔ تار پر طول موج 0.34 m ہے۔ داخلی اشارے کا جیٹ 15 V ہونے کی صورت میں تار پر زیادہ سے زیادہ جیٹ کیا پایا جائے گا؟ قصر دور سرے میں برقی رو کا جیٹ دریافت کریں۔

جوابات: 41.5 V ، 138.4 mA

سوال ۱۱.۱۹: منبع برقی رو $0.4 \angle 0^\circ \text{ A}$ جس کی خارجی مزاحمت 80Ω ہے، 3.4λ لمبی ترسیلی تار کے ذریعہ 25Ω کے برقی بوجھ کو طاقت فراہم کر رہی ہے۔ ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ 50Ω ہے۔ مزاحمتی برقی بوجھ اور منبع کی مزاحمت میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جوابات: 0.81 W ، 1.28 W

سوال ۱۱.۲۰: برقی بوجھ $Z_L = 90 - j55 \Omega$ کو 0.12λ لمبائی اور $Z_0 = 70 \Omega$ قدرتی رکاوٹ کی ترسیلی تار طاقت فراہم کرتی ہے۔ سمجھتے نقشہ استعمال کرتے ہوئے برقی بوجھ سے لدے ترسیلی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ، $Z_{\text{دخلی}}$ اور شرح ساکن موج s حاصل کریں۔

جوابات: $s = 2.05$ ، $38 - j20 \Omega$

سوال ۱۱.۲۱: بے ضیاع ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 400 \Omega$ ہے۔ تار کو 200 MHz تعدد پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس تعدد پر $Z_L = 200 - j200 \Omega$ ہے۔ تار کی لمبائی 1 m ہے۔ سمٹھ نقشہ استعمال کرتے ہوئے (الف) شرح ساکن موج حاصل کریں۔ (ب) تار پر نصب برقی بوجھ Z_L حاصل کریں۔ (پ) بلند تر برقی دباؤ کا مقام حاصل کریں۔

جوابات: $z = -7.2 \text{ mm}$ ، $Z_L = 1040 + j69.8 \Omega$ ، $s = 2.62$

سوال ۱۱.۲۲: بے ضیاع دو متوازی تار پر مبنی ترسیلی تار کی لمبائی 25 m، قدرتی رکاوٹ 300Ω اور فی میٹر برقی گنجائش 12 pF m^{-1} ہے۔ نقطہ $z = 0$ پر تار کے ساتھ متوازی جڑے مزاحمت 800Ω اور برقی گنجائش 5 pF کا برقی بوجھ جڑا ہے۔ تعدد $\omega = 10^{10} \text{ rad s}^{-1}$ پر سمٹھ نقشے کے ذریعہ Γ ، s اور Z_L حاصل کریں۔

جوابات: $Z_L = 584 + j335 \Omega$ ، $s = 2.7$ ، $\Gamma = 0.44 - j0.16$

سوال ۱۱.۲۳: بے ضیاع ترسیلی تار پر $Z_L/Z_0 = 2 + j1$ جبکہ $\lambda = 20 \text{ m}$ ہے۔ سمٹھ نقشے کے استعمال کرتے ہوئے حل کریں۔ (الف) وہ نقطہ دریافت کریں جس پر $z = r + j0$ ہو جہاں $r > 1$ ہے۔ (ب) اس نقطہ پر Z_L حاصل کریں۔ (پ) اس نقطہ پر ترسیلی تار کو کاٹ کر برقی بوجھ جانب حصے کو ہٹایا جاتا ہے جبکہ نئے سرے پر r نصب کیا جاتا ہے۔ ترسیلی تار پر s حاصل کریں۔ (ت) نصب کیے گئے r سے فاصلے پر $Z_L/Z_0 = 2 + j1$ ہوگا؟

جوابات: 0.74 m ، $z = 2.61 + j0 \Omega$ ، $s = 2.61$ ، $z = 9.26 \text{ m}$

سوال ۱۱.۲۴: ترسیلی تار پر $Z_L = 25 + j75 \Omega$ برقی بوجھ نقطہ $z = 0$ پر جڑی ہے۔ تار کی قدرتی رکاوٹ $Z_0 = 50 \Omega$ اور اس پر موج کی رفتار $v = c$ ہے۔ برقی بوجھ کے قریبی اس نقطہ کو دریافت کریں جس پر داخلی رکاوٹ کا حقیقی جزو $\frac{1}{Z_0}$ کے برابر ہو جبکہ اس کا خیالی جزو منفی قیمت رکھتا ہو۔ اس نقطہ پر y حاصل کریں۔ اس نقطہ پر کتنا برق گیر (کپیسٹر) نصب کرنے سے بقایا تار پر $s = 1$ حاصل ہوگا؟

جوابات: $C = 24 \text{ pF}$ ، $y = 1 - j2.23$ ، 39.6 cm

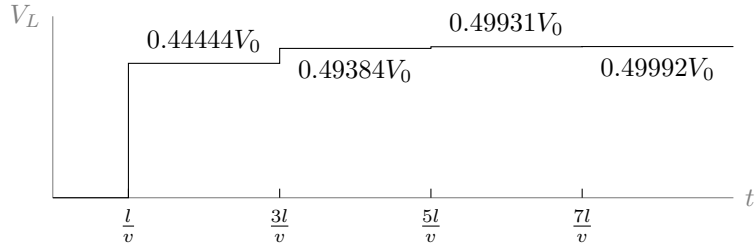
سوال ۱۱.۲۵: صفحہ ۴۷۷ میں شکل ۱۱.۱۸ دکھایا گیا ہے۔ اس میں $Z_0 = 50 \Omega$ ، $R_g = R_L = 25 \Omega$ جبکہ منبع کی برقی دباؤ V_0 ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے۔ $0 < t < \frac{8l}{v}$ کے دورانیے کے لیے برقی بوجھ کی برقی دباؤ اور منبع کی برقی رو کے خط کھینچیں۔

جواب: شکل ۱۱.۳۱ میں دکھائے گئے ہیں۔

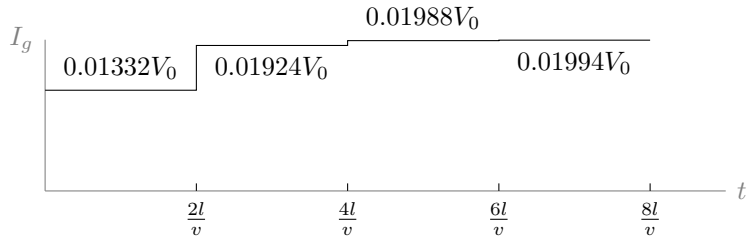
سوال ۱۱.۲۶: صفحہ ۴۷۷ میں شکل ۱۱.۱۸ دکھایا گیا ہے۔ اس میں $Z_0 = 50 \Omega$ ، $R_g = R_L = 100 \Omega$ جبکہ منبع کی برقی دباؤ $V_0 = 120 \text{ V}$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے۔ $0 < t < \frac{8l}{v}$ کے دورانیے کے لیے برقی بوجھ کی برقی دباؤ اور منبع کی برقی رو کے خط کھینچیں۔

جواب: شکل ۱۱.۳۲ میں دکھائے گئے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۷: صفحہ ۴۷۷ میں شکل ۱۱.۱۸ دکھایا گیا ہے۔ اس میں $Z_0 = 50 \Omega$ ، $R_L = 25 \Omega$ ، $R_g = 100 \Omega$ جبکہ منبع کی برقی دباؤ $V_0 = 10 \text{ V}$ ہے۔ تار کی لمبائی 480 m ہے جبکہ تار میں موج کی رفتار $2.4 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے۔ $0 < t < \frac{8l}{v}$ کے دورانیے کے لیے منبع سے 360 m فاصلے پر برقی دباؤ اور برقی رو کے خط کھینچیں۔

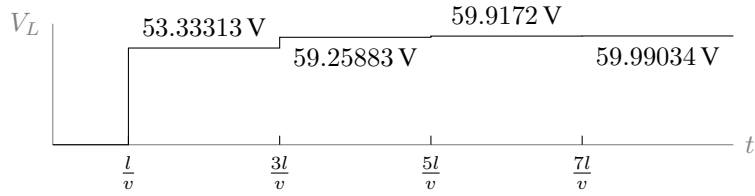


(۱) برقی بوجھ کی برقی دباؤ بالمتقابل وقت۔

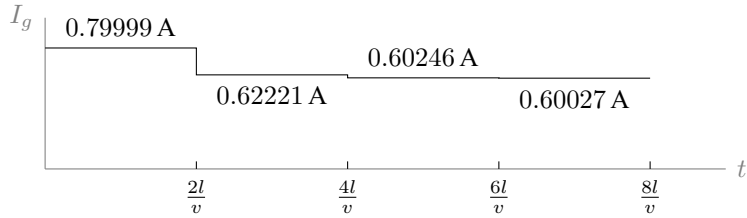


(ب) منبع کی برقی رد بالمتقابل وقت۔

شکل ۱۱.۳۱: سوال ۱۱.۲۵ کے خط۔

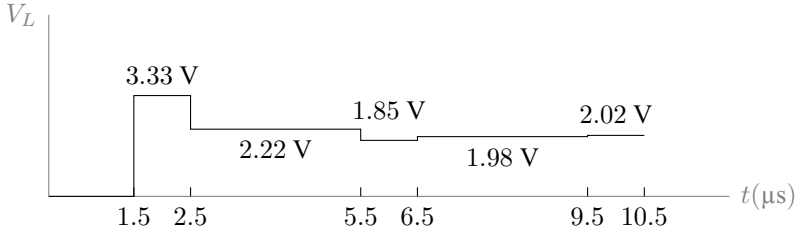


(۱) برقی بوجھ کی برقی دباؤ بالمتقابل وقت۔

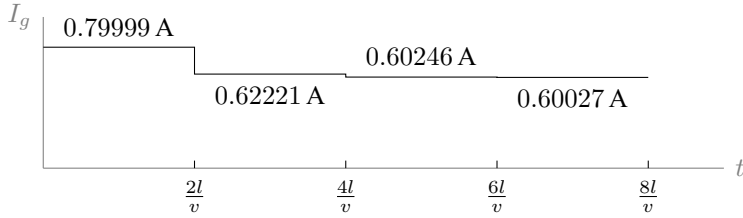


(ب) منبع کی برقی رد بالمتقابل وقت۔

شکل ۱۱.۳۲: سوال ۱۱.۲۶ کے خط۔



(ا) دیے نقطے کا برقی دباؤ بالمتقابل وقت۔



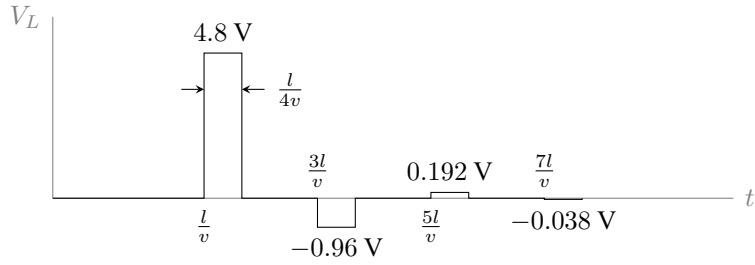
(ب) دیے نقطے کی برقی رد بالمتقابل وقت۔

شکل ۱۱.۳۳: سوال ۱۱.۲ کے خط۔

جواب: شکل ۱۱.۳۳ میں دکھائے گئے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۸: شکل ۱۱.۱۸ میں $Z_0 = 75 \Omega$ ، $R_g = R_L = 50 \Omega$ اور $V_0 = 10 \text{ V}$ ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے جبکہ لمحہ $t = \frac{l}{4v}$ پر سوئچ کو دوبارہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ برقی بوجھ پر برقی دباؤ کا خط $0 < t < \frac{8l}{v}$ کے لیے کھینچیں۔

جواب: سوئچ چالو کرنے سے $V_1^+ = 6 \text{ V}$ اور $I_1^+ = 0.08 \text{ A}$ امواج پیدا ہوتی ہیں۔ سوئچ منقطع کرنے سے برقی رد صفر ہو جاتی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اب $I_1^+ = -0.08 \text{ A}$ کی موج پیدا ہوئی ہے یعنی برقی دباؤ کی موج $V_1^+ = -6 \text{ V}$ کی موج پیدا ہوئی ہے۔ برقی دباؤ کی دونوں امواج مل کر مستطیل موج کو جنم دیتی ہیں۔ شکل ۱۱.۳۳ میں نتائج دکھائے گئے ہیں۔



شکل ۱۱.۳۴: سوال ۱۱.۲۸ میں برقی بوجھ پر مستطیل برقی دباؤ۔

باب ۱۲

ترچھی آمد، انعکاس، انعطاف اور انتشار

دو خطوں کی سرحد پر عمودی آمدی موج کے انعکاس اور ترسیل پر باب ۱۰ میں غور کیا گیا۔ اس باب میں ترچھی آمدی موج کی بات کرتے ہوئے انعکاس کے علاوہ انعطاف کی بھی بات کی جائے گی۔ باب کے آخر میں انکسار پر غور کیا جائے گا۔ عمودی امواج اور ترسیلی تار کی مساوات ہو، ہوا ایک سی تھیں۔ ترچھی آمدی موج کی مساوی مثال ترسیلی تار میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر یہاں علیحدہ سے غور کیا جا رہا ہے۔

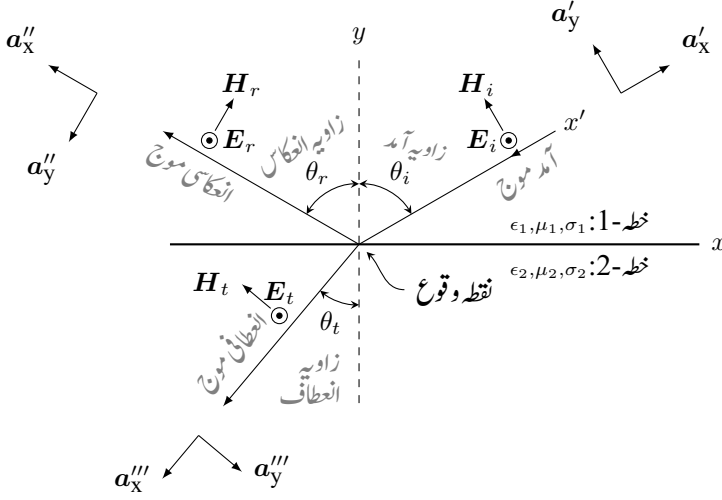
۱۲.۱ ترچھی آمد

عمودی قطبی برقی موج $E_{\perp}$

شکل ۱۲.۱ میں سرحد پر ترچھی آمد موج (موج واقع) دکھائی گئی ہے۔ دو خطوں کی سرحد $y = 0$ پر پایا جاتا ہے، لہذا y محدود، سرحد ملاپ کے عمودی ہے۔ پہلے خطے (خط-1) میں آمدی برقی موج کی حرکت کی سمت y محدود کے ساتھ θ_i زاویہ آمد (زاویہ وقوع) بناتی ہے جبکہ اسی خطے میں انعکاس برقی موج کی حرکت کی سمت y محدود کے ساتھ θ_r زاویہ انعکاس بناتی ہے۔ ترسیلی موج کی حرکت کی سمت دوسرے خطے (خط-2) میں منفی y محدود کے ساتھ θ_t زاویہ بناتی ہے۔ ترسیلی موج کو یہاں موج منعطفے کہا جائے گا لہذا θ_t زاویہ انعطاف کہلاتی ہے۔ پہلے خطے کے طبعی مستقل $\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1$ جبکہ دوسرے خطے کے طبعی مستقل $\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2$ ہیں۔

ہم دو صورتوں پر باری باری غور کریں گے۔ پہلی صورت میں خطی قطبی برقی میدان، سطح آمد (یعنی xy سطح) کے عمودی ہوگا جبکہ دوسری صورت میں خطی قطبی برقی میدان اس سطح کے متوازی ہوگا۔ ان دو صورتوں میں برقی قطبی موج بالترتیب عمودی قطبے موج اور متوازی قطبے موج کہلائیں گی۔ شکل ۱۲.۱ عمودی قطبیت کی صورت حال دکھا رہی ہے۔ کسی بھی عمودی برقی موج کو عمودی اور متوازی قطب کی امواج کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

incidence angle'
reflection angle'
refracted wave'
refraction angle'
perpendicular polarized'
parallel polarized'



شکل ۱۲.۱: ترجیحی آمد کی صورت میں انعکاسی اور ترسیلی امواج اور ان کے زاویے۔ برقی میدان عمودی قطبیت رکھتی ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ منفی Z سمت میں حرکت کرتی a_x میدان کی برقی موج

$$E_i = E_0 a_x e^{j(\omega t + \beta_1 z)}$$

لکھی جاتی ہے۔ اس موج میں برقی میدان ہر نقطے پر تمام اوقات a_x سمت میں ہوگا جبکہ حرکت کی سمت منفی Z جانب ہے۔ اب a_x اکائی سمتیہ کی جگہ کسی بھی عمومی اکائی سمتیہ سمت کا میدان جو Z محدد کے بجائے لکیر A پر منفی سمت کی جانب حرکت کر رہا ہو، کی موج

$$E_i = E_0 a e^{j(\omega t + \beta_1 l)}$$

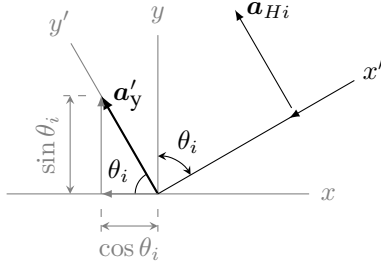
لکھی جائے گی۔ اب شکل ۱۲.۱ میں E_i پر دوبارہ غور کریں۔ یہ میدان x' پر منفی سمت میں حرکت کر رہی ہے جبکہ برقی میدان E_i کی سمت a_z ہے لہذا اس موج کو

$$(12.1) \quad E_i = E_0 a_z e^{j(\omega t + \beta_1 x')}$$

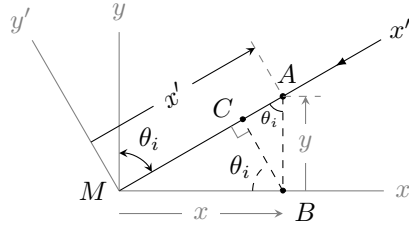
لکھا جاسکتا ہے جہاں کارٹیزی محدد x, y کے مبدا سے لکیر x' پر فاصلہ ناپا گیا ہے۔ انہیں مساوات ۱۲.۱ میں لکیر x' پر فاصلے کو کارٹیزی محدد x, y کے متغیرات استعمال کرتے ہوئے نابین۔

شکل ۱۲.۲ الف میں آمد موج اور محدد xy دوبارہ دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں لکیر x' کو محدد $x'y'$ کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں محدد کا مبدا نقطہ M ہے۔ لکیر x' پر نقطہ A کا مبدا سے فاصلہ MA کو x' دکھایا گیا ہے۔ اب $MA = MC + CA$ کے برابر ہے جہاں $MC = x \sin \theta_i$ اور $CA = y \cos \theta_i$ لہذا

$$(12.2) \quad x' = x \sin \theta_i + y \cos \theta_i$$



(ب) اکائی سمتیہ کا کارتیسی محدود میں اظہار۔



(i) فاصلے کا کارتیسی محدود میں اظہار۔

شکل ۱۲.۲: کسی بھی سمت میں فاصلے اور اکائی سمتیہ کو کارتیسی محدود میں لکھنے کا طریقہ۔

لکھا جاسکتا ہے جس سے ہم مساوات ۱۲.۱ کو

$$(12.3) \quad E_i = E_0 a_z e^{j[\omega t + \beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)]}$$

لکھ سکتے ہیں۔ اس مساوات میں موج گھٹنے x' کی طرف رواں ہے۔

آمدی موج کی بات کرتے ہوئے کارتیسی محدود $x'y'$ کا سہارا لیا جاتا ہے جس کی اکائی سمتیات a'_x اور a'_y کو شکل ۱۲.۱ میں لکیر x' کے قریب دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح انعکاسی موج پر غور کے دوران کارتیسی محدود $x''y''$ اور تریلی موج میں $x'''y'''$ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان کی اکائی سمتیات کو بالترتیب انعکاسی اور تریلی امواج کے قریب شکل ۱۲.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ان تینوں محدود کے مبداء نقطہ M پر پائے جاتے ہیں۔

آمدی برقی اور مقناطیسی میدان x' کے عمودی ہیں۔ برقی میدان کی سمت a_z (یا a'_z) ہے جہاں a_z اور a'_z دونوں ایک ہی سمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقناطیسی میدان H_i کی اکائی سمتیہ a_{Hi} محدود y' کی سمت میں ہے۔ یوں $a_{Hi} = a'_{y'}$ لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں $a'_{y'}$ کو کارتیسی محدود x, y کے متغیرات کی صورت میں شکل ۱۲.۲-ب کی مدد سے لکھیں۔ اکائی سمتیہ $a'_{y'}$ کو دو سمتیوں کے مجموعے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ چونکہ اکائی سمتیہ کی لمبائی ایک کے برابر ہوتی ہے لہذا شکل میں ٹکون کے وتر کی لمبائی اکائی ہے۔ یوں ٹکون کا قاعدہ $\cos \theta_i$ اور اس کا عمود $\sin \theta_i$ کے برابر ہوں گے جس سے

$$(12.4) \quad a'_{y'} = -\cos \theta_i a_x + \sin \theta_i a_y$$

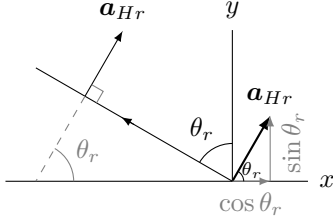
لکھا جاسکتا ہے۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آمدی مقناطیسی موج

$$H_i = \frac{E_0}{Z_1} a'_{y'} e^{j(\omega t + \beta_1 x')}$$

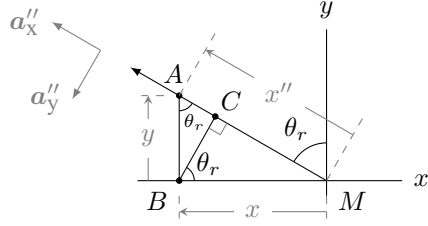
کو

$$(12.5) \quad H_i = \frac{E_0}{Z_1} (-\cos \theta_i a_x + \sin \theta_i a_y) e^{j[\omega t + \beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)]}$$

لکھا جاسکتا ہے۔



(ب) انعکاسی مقناطیسی موج کی اکائی سمتیہ کا کارتیسی محدود میں اظہار۔



(i) انعکاسی موج کے فاصلے کی کارتیسی محدود میں اظہار۔

شکل ۱۲.۳: انعکاسی موج کے متغیرات کا کارتیسی محدود میں اظہار۔

مساوات ۱۲.۳ اور مساوات ۱۲.۵ کے مساوی دوری سمتی مساوات مندرجہ ذیل ہیں۔

$$(12.6) \quad E_{si} = a_z E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)}$$

$$(12.7) \quad H_{si} = (-\cos \theta_i a_x + \sin \theta_i a_y) \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)}$$

مساوات ۱۰.۸۳ شرح انعکاس جبکہ مساوات ۱۰.۸۵ شرح ترسیل کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ عین سرحد پر عمودی ($\perp$) قطب کے میدان کے لیے ان مساوات کو

$$(12.8) \quad \Gamma_{\perp} = \frac{E_r}{E_i}$$

$$\tau_{\perp} = \frac{E_t}{E_i}$$

لکھا جائے گا۔

شکل ۱۲.۳-الف میں صرف انعکاسی موج دکھائی گئی ہے۔ مبدأ M سے موج کا فاصلہ x'' لیتے ہوئے برقی موج کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ شکل سے ظاہر ہے کہ $MA = MC + CA$ ہے جہاں $MC = -x \sin \theta_r$ اور $CA = y \cos \theta_r$ لہذا

$$(12.9) \quad x'' = -x \sin \theta_r + y \cos \theta_r$$

لکھا جائے گا۔ چونکہ منفی محدود پر x کی قیمت منفی ہوگی لہذا MC حاصل کرتے وقت منفی علامت کی ضرورت ہوگی۔ یوں مثبت x'' سمت میں حرکت کرتی انعکاسی برقی موج

$$(12.10) \quad E_{sr} = a_z \Gamma_{\perp} E_0 e^{-j\beta_1 x''}$$

$$= a_z \Gamma_{\perp} E_0 e^{-j\beta_1 (-x \sin \theta_r + y \cos \theta_r)}$$

لکھی جائے گی جہاں میدان کی سمت a_z'' یعنی a_z ہے۔

انعکاسی مقناطیسی موج کی مساوات لکھنے کی خاطر مقناطیسی میدان کی اکائی سمتیہ درکار ہے۔ شکل ۱۲.۳-ب میں انعکاسی مقناطیسی میدان کی سمت میں اکائی سمتیہ a_H دکھائی گئی ہے جو x محدد کے ساتھ θ_r زاویہ بناتی ہے۔ اکائی سمتیہ کو محدد کے مبداء دو سمتیات کے مجموعے کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے جہاں سے

$$(12.11) \quad a_{Hr} = \cos \theta_r a_x + \sin \theta_r a_y$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا انعکاسی مقناطیسی موج

$$(12.12) \quad H_{sr} = (\cos \theta_r a_x + \sin \theta_r a_y) \Gamma_{\perp} \frac{E_0}{Z_1} e^{-j\beta_1(-x \sin \theta_r + y \cos \theta_r)}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ شکل سے واضح ہے کہ $a_{Hr} = -a_y''$ ہے۔

یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے ترسیلی امواج کی مساوات یوں لکھی جاسکتی ہیں

$$(12.13) \quad E_{st} = a_z \tau_{\perp} E_0 e^{j\beta_2(x \sin \theta_t + y \cos \theta_t)}$$

$$(12.14) \quad H_{st} = (-\cos \theta_t a_x + \sin \theta_t a_y) \tau_{\perp} \frac{E_0}{Z_2} e^{j\beta_2(x \sin \theta_t + y \cos \theta_t)}$$

جہاں ترسیلی امواج کا سمتیہ محدد کے مبداء سے بڑھتے فاصلے کی طرف رواں ہیں۔ یہاں غور کریں کہ دوسرے خطے میں امواج کی مساوات میں مستقل β_2 اور Z_2 استعمال کیے گئے ہیں۔

صفحہ ۳۴ پر مساوات ۹.۴۵ برقی میدان کی سرحدی شرط پیش کرتی ہے جس کے مطابق سرحد کے دونوں اطراف متوازی برقی میدان برابر ہوں گے۔ برقی میدان کی شرط مساوات ۱۲.۶، مساوات ۱۲.۱۰ اور مساوات ۱۲.۱۳ میں $0 = y$ پر کرتے ہوئے یوں

$$a_z E_0 e^{j\beta_1(x \sin \theta_i + 0 \cos \theta_i)} + a_z \Gamma_{\perp} E_0 e^{-j\beta_1(-x \sin \theta_r + 0 \cos \theta_r)} = a_z \tau_{\perp} E_0 e^{j\beta_2(x \sin \theta_t + 0 \cos \theta_t)}$$

یا

$$(12.15) \quad e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} + \Gamma_{\perp} e^{j\beta_1 x \sin \theta_r} = \tau_{\perp} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یہ مساوات کسی بھی x کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 0$ کے لیے بھی درست ہوگی۔ اس میں $x = 0$ پر کرنے سے

$$(12.16) \quad 1 + \Gamma_{\perp} = \tau_{\perp}$$

ماتا ہے۔ مساوات ۱۲.۱۵ میں x کی قیمت تبدیل کرنے سے e کے طاقت تبدیل ہوتے ہیں۔ یوں یہ مساوات صرف اور صرف اس صورت x کے ہر قیمت کے لیے درست ہوگی جب مساوات میں تینوں e کی طاقت ہر صورت برابر ہوں یعنی

$$(12.17) \quad e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} = e^{j\beta_1 x \sin \theta_r} = e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

اب پہلی دو اجزاء کے مساوات سے

$$(12.18) \quad \theta_i = \theta_r$$

اور آخری دو اجزاء کی مساوات سے

$$(۱۲.۱۹) \quad \beta_2 \sin \theta_t = \beta_1 \sin \theta_r$$

ملتا ہے جس میں مساوات ۱۲.۱۸ پر کرتے ہوئے

$$(۱۲.۲۰) \quad \frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \quad \text{قانون این سہل کی عمومی مساوات}$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۳۷ پر دیے، بے ضیاع خطے کی مساوات ۱۰.۴۰ پر کرنے سے

$$(۱۲.۲۱) \quad \sin \theta_t = \frac{\omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1}}{\omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} \sin \theta_i = \frac{\sqrt{\mu_1 \epsilon_1}}{\sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} \sin \theta_i$$

یعنی

$$(۱۲.۲۲) \quad \begin{aligned} \sin \theta_t &= \frac{\sqrt{\mu_{r1} \mu_0 \epsilon_{r1} \epsilon_0}}{\sqrt{\mu_{r2} \mu_0 \epsilon_{r2} \epsilon_0}} \sin \theta_i \\ &= \frac{\sqrt{\mu_{r1} \epsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r2} \epsilon_{r2}}} \sin \theta_i \end{aligned} \quad \text{قانون این سہل، بے ضیاع مقناطیسی خطے}$$

حاصل ہوتا ہے۔

غیر مقناطیسی اور بے ضیاع خطے میں بصری امواج پر تبصرے کے دوران عموماً **انعطافی مستقل** (انعطاف نما) n استعمال کیا جاتا ہے جہاں

$$\sqrt{\epsilon_R} = n$$

کے برابر ہے۔ بے ضیاع، غیر مقناطیسی خطے میں مساوات ۱۲.۲۲ کو

$$(۱۲.۲۳) \quad \sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i \quad \text{قانون این سہل، بے ضیاع غیر مقناطیسی خطے}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۱۲.۲۴) \quad \begin{aligned} n_1 &= \sqrt{\epsilon_{r1}} \\ n_2 &= \sqrt{\epsilon_{r2}} \end{aligned}$$

غیر مقناطیسی خطوں کے انعطافی مستقل ہیں۔ انعطافی مستقل کو استعمال کرتے ہوئے، بے ضیاع اور غیر مقناطیسی خطے میں

$$(۱۲.۲۵) \quad \beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\epsilon_R} = \frac{\omega n}{c}$$

$$(۱۲.۲۶) \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_R}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{Z_0}{n}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح دوری رفتار اور خطے میں طول موج کو

$$v = \frac{c}{n} \quad (12.22)$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (12.28)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں λ_0 خلاء میں طول موج ہے۔

مساوات ۱۲.۱۸ کہتی ہے کہ آمدی اور انعکاسی زاویے برابر ہیں۔ مساوات ۱۲.۲۳ جسے **اسنل سہل**^۸ کا قانون انعطاف کہتے ہیں زاویہ انعطاف اور زاویہ آمد کا تعلق بیان کرتا ہے۔ یہ قانون مغربی دنیا میں **قانون سنیل**^۹ سے جانا جاتا ہے۔ بصریات^{۱۰} کے میدان میں قانون ابن سہل بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مساوات ۱۲.۲۲ بے ضیاع مقناطیسی خطے میں لاگو قانون ابن سہل دیتی ہے جبکہ مساوات ۱۲.۲۰ قانون ابن سہل کی عمومی مساوات ہے۔

لطیفے واسطہ^{۱۱} مثلاً ہوا سے **کٹیفے** واسطہ^{۱۲} مثلاً پانی میں داخل ہوتے ہوئے موج سطح ملاپ کے عمود کی جانب جھک جاتی ہے۔ سطح ملاپ سے مراد دونوں خطوں کی سرحد ہے۔ سطح ملاپ کے عمود کو شکل ۱۲.۱ میں نقطہ دار لکیر ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۲.۱: خلاء سے $\theta_i = 30^\circ$ زاویے پر شیشے میں عمودی تقطیب کی موج داخل ہوتی ہے۔ پانی میں انعطافی موج کا زاویہ θ_t حاصل کریں۔ اگر شیشے سے خلاء میں موج اسی زاویے سے داخل ہو تب θ_t کیا ہو گا۔ شیشے کا جزوی برقی مستقل $\epsilon_r = 2.3$ لیں۔

حل: خلاء کا جزوی برقی مستقل $\epsilon_r = 1$ لیتے ہوئے، خلاء سے شیشے میں دخول پر

$$\sin \theta_t = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2.3}} \sin 30^\circ = 0.32969$$

سے

$$\theta_t = \sin^{-1} 0.32969 = 19.25^\circ$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ شیشے سے خلاء میں دخول پر

$$\sin \theta_t = \frac{\sqrt{2.3}}{\sqrt{1}} \sin 30^\circ = 0.758288$$

سے

$$\theta_t = \sin^{-1} 0.758288 = 49.3^\circ$$

^۸ بغداد کے آریستو العلاء ابن سہل نے اس قانون کو سن 984 میں دریافت کیا۔

Snell's law^۹

optics^{۱۰}

light medium^{۱۱}

dense medium^{۱۲}

حاصل ہوتا ہے۔

صفحہ ۳۴۵ پر مساوات ۹.۴۹ مقناطیسی میدان کی سرحدی شرط بیان کرتی ہے جس کے مطابق سرحد کے دونوں اطراف پر متوازی مقناطیسی میدان برابر ہوں گے۔ شکل ۱۲.۱ میں آمدی، انعکاسی اور انعطافی مقناطیسی میدان a_x اور a_y اجزاء پر مشتمل ہیں۔ ان میں صرف a_x اجزاء سرحد کے متوازی ہیں لہذا مساوات ۱۲.۷، ۱۲.۱۲ اور مساوات ۱۲.۱۴ کے a_x اجزاء میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے مقناطیسی سرحدی شرط سے

$$-\cos \theta_i \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} + \cos \theta_r \Gamma_{\perp} \frac{E_0}{Z_1} e^{-j\beta_1 (-x \sin \theta_r)} = -\cos \theta_t \tau_{\perp} \frac{E_0}{Z_2} e^{j\beta_2 (x \sin \theta_t)}$$

یا

$$-\cos \theta_i e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} + \cos \theta_r \Gamma_{\perp} e^{j\beta_1 x \sin \theta_r} = -\cos \theta_t \tau_{\perp} \frac{Z_1}{Z_2} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

حاصل ہوتا ہے جسے مساوات ۱۲.۱۸ اور مساوات ۱۲.۱۹ کے استعمال سے

$$-\cos \theta_i + \cos \theta_r \Gamma_{\perp} = -\cos \theta_t \tau_{\perp} \frac{Z_1}{Z_2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس میں مساوات ۱۲.۱۶ سے $\tau_{\perp}$ کی قیمت پر کرتے ہوئے

$$(12.29) \quad \Gamma_{\perp} = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$$

حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۳۹۷ پر مساوات ۱۰.۸۳ موجودہ مساوات میں $\theta_i = 0^\circ$ پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر خطہ-2 کامل موصل ہو تب $Z_2 = 0$ ہوگا جس سے $\Gamma_{\perp} = -1$ حاصل ہوتا ہے۔ اگر دونوں خطے غیر مقناطیسی، بے ضیاع ذوبرق ہوں تب مساوات ۱۲.۲۱ کی مدد سے

$$(12.30) \quad \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_i - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2 \theta_i}}{\cos \theta_i + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2 \theta_i}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ خطہ-2 کا برقی مستقل خطہ-1 کے برقی مستقل سے زیادہ ہونے کی صورت ($\epsilon_2 > \epsilon_1$) میں $\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} > 1$ ہوگا جبکہ سائن کی زیادہ سے زیادہ ممکن قیمت اکائی ہے لہذا $\sin^2 \theta_i \leq 1$ ہوگا اور یوں جزر کے اندر مقدار مثبت رہے گی جس سے $\Gamma_{\perp}$ حقیقی عدد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس $\epsilon_2 < \epsilon_1$ کی صورت میں اگر $\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} > \sin^2 \theta_i$ ہو تب جزر کے اندر منفی مقدار ہوگی لہذا $\Gamma_{\perp}$ خیالی عدد ہوگا۔ ایسی صورت میں $|\Gamma_{\perp}| = 1$ ہوتا ہے اور سرحد پر مکمل اندرونی انعکاس^{۱۳} سے پوری کی پوری موج زیادہ برقی مستقل کے خطے میں سرحد سے واپس لوٹتی ہے۔ جس زاویہ آمد پر $\Gamma_{\perp} = 1$

ہو اسے زاویہ فاصلہ^{۱۳} پکارا جاتا ہے۔ یوں زاویہ فاصلہ

$$(۱۲.۳۱) \quad \theta_{i,ف} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

کے برابر ہے۔ غیر مقناطیسی خطوں کا مقناطیسی مستقل μ_0 لیتے ہوئے، فاصلہ زاویے سے بڑے زاویے $(\theta_i > \theta_{i,ف})$ کی صورت میں مساوات ۱۲.۲۱ سے $\sin \theta_t > 1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\cos \theta_t$ خیالی عدد حاصل ہوگا

$$(۱۲.۳۲) \quad \cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \sqrt{1 - \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_i} = jA$$

جہاں $A = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_i - 1}$ حقیقی عدد ہے۔ یوں کم کثافت کے خطے میں مساوات ۱۲.۱۳ کی مدد سے میدان

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{st} &= \alpha_z \tau_{\perp} E_0 e^{j\beta_2(x \sin \theta_t + yjA)} \\ &= \alpha_z \tau_{\perp} E_0 e^{-\beta_2 A y} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t} \end{aligned}$$

یا

$$(۱۲.۳۳) \quad \mathbf{E}_{st} = \alpha_z \tau_{\perp} E_0 e^{-\alpha y} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۱۲.۳۴) \quad \alpha = \beta_2 A = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_i - 1}$$

کے برابر ہے۔ یہ میدان کم کثافت خطے میں x - جانب بے ضیاع حرکت کرتی ہے۔ سرحد پر $E_{\perp}$ کی مقدار $\tau_{\perp} E_0$ ہے جو سرحد سے دور چلتے ہوئے $e^{-\alpha y}$ کی شرح سے گھٹتی ہے۔ مساوات ۱۲.۳۳ کے طرز کی موج کو **سطحی موج**^{۱۵} کہتے ہیں۔ سطحی موج سرحد کے ساتھ چٹی رہتی ہے۔

مثال ۱۲.۲: پانی سے ہوا کی جانب سرحد پر آمدی موج 55° θ_i زاویہ رکھتی ہے۔ ہوائیں انعطافی موج کی قیمت سرحد پر اور سرحد سے $\frac{\lambda}{4}$ فاصلے پر حاصل کریں۔ سرحد پر آمدی برقی میدان $E_i = 1 \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ پانی کے مستقل $\epsilon_r = 80$ اور $\mu_r = 1$ لیں۔ $\sigma = 0$ حل: مساوات ۱۲.۳۱ سے فاصلہ زاویہ

$$\theta_{i,ف} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{1}{80}} = 6.42^\circ$$

critical angle^{۱۴}
surface wave^{۱۵}

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ آمدی زاویہ اس سے زیادہ ہے لہذا مکمل اندرونی انعکاس پائی جائے گی۔ مساوات ۱۲.۲۱ سے

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\mu_0 \times 80 \times \epsilon_0}{\mu_0 \times 1 \times \epsilon_0}} \sin 55^\circ = 7.327$$

اور مساوات ۱۲.۳۲ سے

$$\cos \theta_t = jA = \sqrt{1 - 7.327^2} = j7.258$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$\alpha = \beta_2 A = \frac{2\pi}{\lambda_0} 7.258 = \frac{45.6}{\lambda_0} \text{ Np m}^{-1}$$

ہوگا۔ مساوات ۱۲.۳۰ سے

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\cos 55^\circ - \sqrt{\frac{1}{80} - \sin^2 55^\circ}}{\cos 55^\circ + \sqrt{\frac{1}{80} - \sin^2 55^\circ}} = -0.33369 - j0.94268$$

اور مساوات ۱۲.۱۶ سے

$$\tau_{\perp} = 1 + \Gamma_{\perp} = 0.66631 - j0.94268 = 1.1544 / -54.746^\circ$$

$$\bullet \text{ اس طرح ہوائیں سرحد پر } |E_t| = 1.1544 \times 1 = 1.1544 \text{ V m}^{-1} \text{ ہوگا۔}$$

$$\bullet \text{ ہوائیں سرحد سے } \frac{\lambda}{4} \text{ فاصلے پر}$$

$$|E_t| = 1.1544 \times 1 \times e^{-\frac{45.6}{\lambda_0} \frac{\lambda_0}{4}} = 12.9 \mu\text{V m}^{-1}$$

ہوگا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوائیں میدان سرحد کے قریب رہتا ہے۔ سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر میدان کی قیمت قابل نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ $\sin \theta_t$ حقیقی عدد ہے جس کی قیمت اکائی سے زیادہ ہے جبکہ $\cos \theta_t$ خیالی عدد ہے۔ مساوات ۱۲.۳۳ اور مساوات ۱۲.۱۴ سے ہوائیں برقی اور مقناطیسی امواج

$$\mathbf{E}_{st} = \mathbf{a}_z \tau_{\perp} E_0 e^{-\beta_2 A y} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{st} &= (-jA \mathbf{a}_x + \sin \theta_t \mathbf{a}_y) \tau_{\perp} \frac{E_0}{Z_2} e^{-\beta_2 A y} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t} \\ &= (-jA \mathbf{a}_x + \sin \theta_t \mathbf{a}_y) \tau_{\perp} \frac{E_0}{|Z_2|} e^{-\beta_2 A y} e^{(j\beta_2 x \sin \theta_t - j\theta_z)} \end{aligned}$$

لکھی جائیں گی جہاں $Z = |Z| e^{j\theta_Z}$ کا استعمال کیا گیا۔ ہوائیں سرحد سے دور a_y سمت میں اوسط طاقت کی منتقلی صفحہ ۳۸۳ پر مساوات ۱۰.۵۶

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [E_s \times H_s^*]_{\text{حقیقی}}$$

کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ مقناطیسی میدان کا a_y جزو اس منتقلی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا لہذا اس کا صرف a_x جزو لیا جائے گا۔ جوڑی دار مخلوط مقناطیسی میدان H_s^* لکھتے ہوئے H_s میں تمام مقنات پر j کی علامت مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت کردی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} E_s \times H_s^* &= \frac{1}{2} [a_z \tau_{\perp} E_0 e^{-\beta_2 A y} e^{j\beta_2 x \sin \theta_i}] \times \left[j A a_x \tau_{\perp} \frac{E_0}{|Z_2|} e^{-\beta_2 A y} e^{(-j\beta_2 x \sin \theta_i + j\theta_Z)} \right] \\ &= a_y \frac{\tau_{\perp}^2 E_0^2}{2|Z_2|} e^{-2\beta_2 A y} [j \cos \theta_Z - \sin \theta_Z] \end{aligned}$$

کا حقیقی جزو لیتے ہوئے

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = -a_y \frac{\tau_{\perp}^2 E_0^2}{2|Z_2|} e^{-2\beta_2 A y} \sin \theta_Z$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہوائیں Z حقیقی عدد ہے لہذا $\theta_Z = 0$ ہوگا اور چونکہ $\sin 0 = 0$ ہوتا ہے لہذا اوسط طاقت کی منتقلی

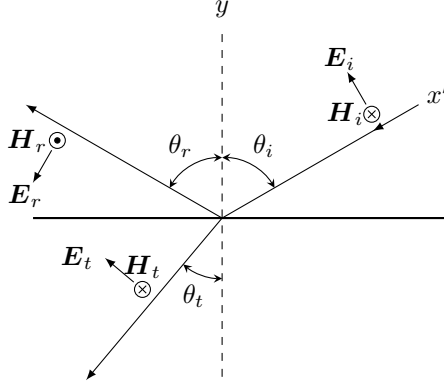
$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = -a_y \frac{\tau_{\perp}^2 E_0^2}{2|Z_2|} e^{-2\beta_2 A y} \sin 0^\circ = 0$$

صفر ہوگی۔ یوں کم کشافنی خطے میں مکمل اندرونی انعکاس کی صورت میں اوسط طاقت منتقل نہیں ہوگی اور برقی اور مقناطیسی امواج سرحد کے قریب ہی رہتی ہیں۔ ایسی امواج کو فنا پذیر امواج^{۱۶} کہتے ہیں۔

کم کشافنی خطے یعنی ہوائیں مقناطیسی موج کا a_y جزو اور برقی a_z جزء سرحد کے ساتھ ساتھ، بے ضیاع a_x — سمت میں حرکت کریں گے۔ ہوائیں ان امواج کی رفتار، زیادہ کشافنی خطے یعنی پانی میں، سرحد کے متوازی موج کی رفتار کے برابر ہوگی یعنی

$$\text{پانی میں رفتار موج} = \frac{\text{ہوائیں سرحد کے متوازی موج کی رفتار}}{\sin \theta_i}$$

سرحدی موج درحقیقت سرحدی شرائط پورا کرنے کی درکار برقی اور مقناطیسی میدان ہیں۔



شکل ۱۲.۴: متوازی قطبی موج میں برقی میدان سطح آمد کے متوازی ہوتا ہے۔

متوازی قطبی برقی موج $E_{\parallel}$

آئیں اب متوازی قطبی موج کی صورت حال دیکھیں۔ یاد رہے کہ موج کی سمت پونٹنگ سمتیہ $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ کی سمت ہی ہوتی ہے۔ برقی اور مقناطیسی میدان، موج کی حرکت کی سمت کے عمودی ہوتے ہیں۔ یوں سمت حرکت کے عمودی، برقی میدان کی سمت فرض کرتے ہوئے اور سمت حرکت جانتے ہوئے مقناطیسی میدان کی سمت کا تعین پونٹنگ سمتیہ سے کیا جاتا ہے۔ متوازی قطبی موج کی بات کرتے ہوئے، آمدی برقی میدان کی سمت یا تو شکل ۱۲.۴ میں $\mathbf{E}_i$ کی سمت اور یا اس کے الٹ سمت ممکن ہے۔ یہ واحد دو سمتیں ہیں جو موج کی حرکت کے عمودی اور آمدی سطح کے متوازی ہیں۔ اگر آمدی برقی میدان کی سمت شکل میں دکھائے سمت کے الٹ ہو تب آمدی مقناطیسی میدان کی سمت بھی الٹ ہوگی یعنی یہ صفحہ سے باہر جانب کو ہوگا۔ سمت حرکت کے عمودی اور آمدی سطح کے متوازی، انعکاسی موج $\mathbf{E}_r$ کی بھی دو سمتیں ممکن ہیں جن میں ایک سمت شکل میں فرض کی گئی ہے۔ برقی انعکاسی میدان کی سمت فرض کرنے سے انعکاسی مقناطیسی میدان کی سمت اب وہی ممکن ہے جسے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ آئیں اس شکل کو حل کریں۔

مساوات ۱۲.۲ اور مساوات ۱۲.۴ کی مدد سے شکل ۱۲.۴ کے لیے

$$(12.35) \quad E_{si} = (-\cos \theta_i \mathbf{a}_x + \sin \theta_i \mathbf{a}_y) E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)}$$

$$(12.36) \quad H_{si} = -\mathbf{a}_z \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + y \cos \theta_i)}$$

لکھ جاسکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ معلومات کا سہارا لیتے ہوئے

$$(12.37) \quad E_{sr} = -(\cos \theta_r \mathbf{a}_x + \sin \theta_r \mathbf{a}_y) \Gamma_{\parallel} E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - y \cos \theta_r)}$$

$$(12.38) \quad H_{sr} = \mathbf{a}_z \Gamma_{\parallel} \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - y \cos \theta_r)}$$

$$(12.39) \quad E_{st} = (-\cos \theta_t \mathbf{a}_x + \sin \theta_t \mathbf{a}_y) \tau_{\parallel} E_0 e^{j\beta_2 (x \sin \theta_t + y \cos \theta_t)}$$

$$(12.40) \quad H_{st} = -\mathbf{a}_z \tau_{\parallel} \frac{E_0}{Z_2} e^{j\beta_2 (x \sin \theta_t + y \cos \theta_t)}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ سرحد ($y = 0$) پر برقی شرط لاگو کرنے کی خاطر برقی میدان کا وہ حصہ استعمال کیا جائے گا جو سرحد کے متوازی ہے۔ یوں $\mathbf{a}_y$ جزو کو رد کیا جائے گا جبکہ $\mathbf{a}_x$ جزو کو استعمال کیا جائے گا لہذا

$$\begin{aligned} -\cos \theta_i \mathbf{a}_x E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + 0 \cos \theta_i)} - \cos \theta_r \mathbf{a}_x \Gamma_{\parallel} E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - 0 \cos \theta_r)} \\ = -\cos \theta_t \mathbf{a}_x \tau_{\parallel} E_0 e^{j\beta_2 (x \sin \theta_t + 0 \cos \theta_t)} \end{aligned}$$

یعنی

$$(۱۲.۴۱) \quad \cos \theta_i e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} + \cos \theta_r \Gamma_{\parallel} e^{j\beta_1 x \sin \theta_r} = \cos \theta_t \tau_{\parallel} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں x کی قیمت تبدیل کرنے سے e کی طاقت تبدیل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ مساوات صرف اور صرف اس صورت درست ہوگی جب مساوات میں تینوں e کی طاقت، x کی تمام قیمتوں کے لیے برابر ہوں یعنی

$$(۱۲.۴۲) \quad j\beta_1 x \sin \theta_i = j\beta_1 x \sin \theta_r = j\beta_2 x \sin \theta_t$$

ہو۔ اس مساوات سے

$$(۱۲.۴۳) \quad \theta_i = \theta_r$$

اور

$$(۱۲.۴۴) \quad \sin \theta_t = \frac{\beta_1}{\beta_2} \sin \theta_i$$

حاصل ہوتے ہیں جو عین عمودی قطبی موج کی مساوات ہیں۔ مساوات ۱۲.۴۱ میں مساوات ۱۲.۴۲ پر کرنے سے

$$(۱۲.۴۵) \quad 1 + \Gamma_{\parallel} = \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i} \tau_{\parallel}$$

حاصل ہوتا ہے۔

سرحد پر مقناطیسی شرط لاگو کرتے ہیں۔ چونکہ مقناطیسی میدان سرحد کے متوازی ہے لہذا اس کا کوئی جزو رد نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} -\mathbf{a}_z \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_i + 0 \cos \theta_i)} + \mathbf{a}_z \Gamma_{\parallel} \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - 0 \cos \theta_r)} \\ = -\mathbf{a}_z \tau_{\parallel} \frac{E_0}{Z_2} e^{j\beta_2 (x \sin \theta_t + 0 \cos \theta_t)} \end{aligned}$$

یعنی

$$e^{j\beta_1 x \sin \theta_i} - \Gamma_{\parallel} e^{j\beta_1 x \sin \theta_r} = \tau_{\parallel} \frac{Z_1}{Z_2} e^{j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں مساوات ۱۲.۴۲ پر کرنے سے

$$(12.46) \quad 1 - \Gamma_{\parallel} = \tau_{\parallel} \frac{Z_1}{Z_2}$$

ملتا ہے۔ مساوات ۱۲.۴۵ اور مساوات ۱۲.۴۶ حل کرتے ہوئے

$$(12.47) \quad \Gamma_{\parallel} = \frac{Z_2 \cos \theta_t - Z_1 \cos \theta_i}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}$$

ملتا ہے جو غیر مقناطیسی اور بے ضیاع خطوں میں

$$(12.48) \quad \Gamma_{\parallel} = \frac{-\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2 \theta_i}}{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} - \sin^2 \theta_i}}$$

صورت اختیار کر لے گی۔ اگر خطہ ۲ کا مل موصل ہو تب $\Gamma_{\parallel} = -1$ حاصل ہوتا ہے جو متوقع جواب ہے۔

متوازی قطبی موج کی صورت میں ایسے آمدی زاویہ ممکن ہے جس پر $\Gamma_{\parallel} = 0$ حاصل ہو لہذا ایسی صورت میں تمام کی تمام موج بغیر انعکاس کے دوسرے خطے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس آمدی زاویے کو بریوسٹر زاویہ^{۱۸} کہتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۴۸ کو صفر کے برابر پر کرنے سے زاویہ بریوسٹر

$$(12.49) \quad \theta_{i, \text{بریوسٹر}} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}{1 + \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کی دوسری شکل

$$(12.50) \quad \theta_{i, \text{بریوسٹر}} = \sin^{-1} \left(\frac{n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \right)$$

ہے۔

کسی بھی موج کو عمودی اور متوازی قطبی امواج کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اگر غیر قطبی موج، سرحد پر زاویہ بریوسٹر سے آمد ہو تب اس موج کا وہ جزو جو متوازی قطبیت رکھتا ہو سرحد سے مکمل طور دوسری جانب گزر جائے گا جبکہ سرحد سے انعکاسی جزو صرف اور صرف عمودی قطبیت کا ہو گا۔ عمودی قطبی موج حاصل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ عمودی موج کا کچھ حصہ منعکس ہو گا اور کچھ حصہ منحرف لہذا العطفی موج غیر قطبی ہو گی۔ زاویہ بریوسٹر کو زاویہ قطبیت^{۱۹} بھی کہتے ہیں۔

^{۱۸}Brewster angle

^{۱۹}یہ زاویہ سکاٹ لینڈ کے داؤد بریوسٹر کے نام سے منسوب ہے۔
polarizing angle

مثال ۱۲.۳: ہوا سے شیشے میں برقی موج بریلوسٹر زاویے سے داخل ہوتی ہے جہاں شیشے کا انعطافی مستقل $n = 1.45$ ہے۔ انعطافی زاویہ حاصل کریں۔

حل: اس شیشے کا بریلوسٹر زاویہ

$$\theta_{\text{بریلوسٹر}} = \sin^{-1} \frac{1.45}{\sqrt{1 + 1.45^2}} = 55.4^\circ$$

ہے جسے ابن کھل کے قانون میں استعمال کرتے ہوئے انعطافی زاویہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\theta_t = \sin^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_{\text{بریلوسٹر}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{n_1}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \right) = 34.6^\circ$$

اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ $\sin \theta_t = \cos \theta_{\text{بریلوسٹر}}$ کے برابر ہے۔ یہ ایک عمومی نتیجہ ہے

(۱۲.۵۱)

$$\theta_{\text{بریلوسٹر}} + \theta_t = 90^\circ$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲.۴: متوازی قطبی موج ہوا سے پانی کی طرف آمد ہے۔ زاویہ بریلوسٹر حاصل کریں۔ پانی کا جزوی برقی مستقل $\epsilon_r = 80$ لیں۔

حل:

$$\theta_{i,\text{بریلوسٹر}} = \tan^{-1} \sqrt{\frac{80}{1}} = 83.6^\circ$$

(۱۲.۵۲)

مشق ۱۲.۱: شکل ۱۲.۴ میں انعکاسی میدانوں کی سمتیں الٹ تصور کرتے ہوئے شرح انعکاس $\Gamma_{\parallel}$ حاصل کریں۔ چونکہ یہاں انعکاسی میدان الٹ تصور کیے جا رہے ہیں لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\Gamma_{\parallel}$ کی حاصل مساوات منفی ایک سے ضرب ہوگی۔

جواب: صرف انعکاسی امواج میں فرق ہوگا جنہیں یوں لکھا جائے گا۔

$$\mathbf{E}_{sr} = (\cos \theta_r \mathbf{a}_x + \sin \theta_r \mathbf{a}_y) \Gamma_{\parallel} E_0 e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - y \cos \theta_r)}$$

$$\mathbf{H}_{sr} = -\mathbf{a}_z \Gamma_{\parallel} \frac{E_0}{Z_1} e^{j\beta_1 (x \sin \theta_r - y \cos \theta_r)}$$

شرح انعکاس $\frac{Z_1 \cos \theta_i - Z_2 \cos \theta_t}{Z_1 \cos \theta_i + Z_2 \cos \theta_t}$ حاصل ہوگا۔

۱۲.۲ قطبی موج کی ترجمی آمد

شکل ۱۲.۵ میں قطبی موج کی ترجمی آمد دکھائی گئی ہے۔ اس شکل میں آمدی، انعکاسی اور ترسیلی امواج کے لیے علیحدہ علیحدہ کارتیسی محدود استعمال کیے گئے ہیں۔ ان تینوں محدود کے مبدا کو نقطہ M ظاہر کرتی ہے جبکہ تینوں امواج کو اپنے اپنے محدود کے x محدود پر حرکت کرتا تصور کیا گیا ہے۔ یوں آمدی موج گھٹتی x' جانب حرکت کر رہی ہے جبکہ انعکاسی موج بڑھتی x'' جانب اور ترسیلی موج بڑھتی x''' جانب حرکت کر رہی ہے۔ محدود z' ، z'' اور z''' ، صفحہ کتاب کے عمودی باہر جانب کو ہے۔ یوں ان تینوں کو z سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ آمدی قطبی برقی موج کے عمودی جزو کا محیط $E_{i\perp}$ اور دوری زاویہ صفر ہے جبکہ متوازی جزو کا محیط $E_{i\parallel}$ اور دوری زاویہ δ_i ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے

$$\mathbf{E}_i = (E_{i\perp} \mathbf{a}_z + E_{i\parallel} e^{j\delta_i} \mathbf{a}'_y) e^{j(\omega t + \beta_1 x')}$$

(۱۲.۵۳)

لکھا جاسکتا ہے۔ انعکاسی مستقل

$$\Gamma_{\perp} = |\Gamma_{\perp}| e^{j\phi_{\perp}}$$

(۱۲.۵۴)

$$\Gamma_{\parallel} = |\Gamma_{\parallel}| e^{j\phi_{\parallel}}$$

(۱۲.۵۵)

لیتے ہیں۔ یوں انعکاسی موج کے اجزاء

$$E_{r\perp} = E_z = \Gamma_{\perp} E_{i\perp} = |\Gamma_{\perp}| E_{i\perp} e^{j\phi_{\perp}}$$

(۱۲.۵۶)

$$E_{r\parallel} = E_{y''} = \Gamma_{\parallel} E_{i\parallel} e^{j\delta} = |\Gamma_{\parallel}| E_{i\parallel} e^{j(\phi_{\parallel} + \delta_i)}$$

(۱۲.۵۷)

لکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ترسیلی مستقل ۲۰

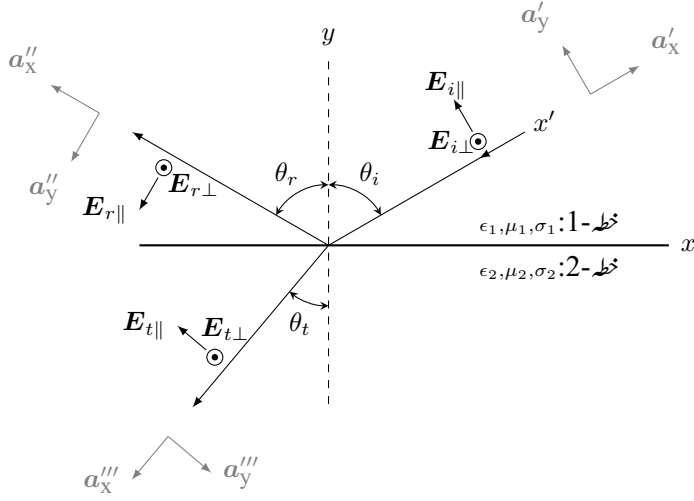
$$\tau_{\perp} = |\tau_{\perp}| e^{j\zeta_{\perp}}$$

(۱۲.۵۸)

$$\tau_{\parallel} = |\tau_{\parallel}| e^{j\zeta_{\parallel}}$$

(۱۲.۵۹)

*۲۰ τ کی علامت موج کے جھکاؤ جبکہ $\tau_{\perp}$ اور $\tau_{\parallel}$ کو بطور ترسیلی مستقل استعمال کرتے ہیں۔



شکل ۱۲.۵: قطبی برقی موج سرحد پر ترجمی آمد۔

لیتے ہوئے ترسیلی موج کے اجزاء

$$(12.90) \quad E_{t\perp} = \tau_{\perp} E_{i\perp} = |\tau_{\perp}| E_{i\perp} e^{j\xi_{\perp}}$$

$$(12.91) \quad E_{t\parallel} = \tau_{\parallel} E_{i\parallel} = |\tau_{\parallel}| E_{i\parallel} e^{j(\xi_{\parallel} + \delta_i)}$$

ہوں گے۔

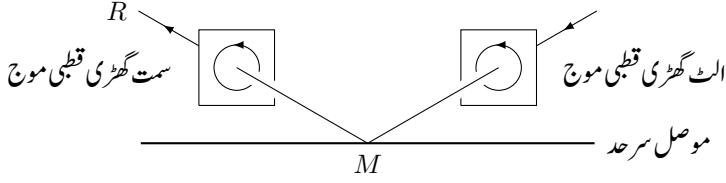
مثال ۱۲.۵: ہو اسے، دایاں دائری قطبی موج 45° کے زاویے سے کامل موصل سطح پر آمد ہے۔ انعکاسی موج کی قطبیت دریافت کریں۔

حل: موصل سطح پر ترجمی آمد دائری قطبی موج کے انعکاسی مستقل مساوات ۱۲.۲۹ اور مساوات ۱۲.۳ سے حاصل کیے جائیں گے۔ کامل موصل کی موصلیت $\sigma \rightarrow \infty$ لیتے ہوئے موصل کی قدرتی رکاوٹ $Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = 0$ حاصل ہوتی ہے جسے ان مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$\Gamma_{\perp} = \Gamma_{\parallel} = -1$$

حاصل ہوتے ہیں۔ صفحہ ۳۲۵ پر مساوات ۱۲.۱۴ کی مدد سے منفی x' جانب حرکت کرتی، آمدی دائیں دائری قطبی موج

$$\mathbf{E}_i = E_0 [a_z \cos(\omega t + \beta x') + a'_y \cos(\omega t + \beta x' - 90^\circ)]$$



شکل ۱۲.۶: الٹ گھڑی قطبی آمدی موج موصل سطح سے انعکاس کے بعد سمت گھڑی قطبیت رکھتی ہے۔

یعنی

$$E_{si} = E_0(a_z + e^{-j\frac{\pi}{2}}a'_y)e^{j\beta_1x'}$$

لکھی جائے گی۔ اس موج کو شکل ۱۲.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ M سے دیکھتے ہوئے یہ الٹ گھڑی گھومتی ہے لہذا آمدی موج دائیں قطبی ہے۔ انعکاسی مستقل استعمال کرتے ہوئے انعکاسی اجزاء

$$\begin{aligned} E_{r\perp} &= -E_0 \\ E_{r\parallel} &= -E_0e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ یوں مثبت x'' جانب حرکت کرتی، انعکاسی موج

$$E_{sr} = E_0(-a_z - e^{-j\frac{\pi}{2}}a'_y)e^{-j\beta_1x''}$$

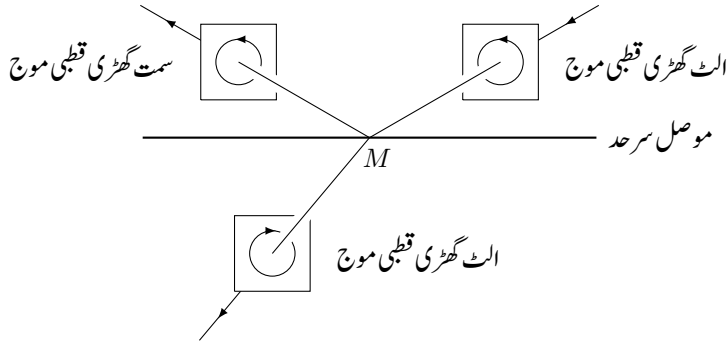
یعنی

$$E_r = E_0[-\cos(\omega t - \beta x'')a_z - \sin(\omega t - \beta x'')a'_y]$$

ہوگی۔ شکل ۱۲.۶ میں نقطہ R سے دیکھتے ہوئے انعکاسی موج گھڑی کی سمت میں گھومتی ہے لہذا یہ دائری بائیں قطبی ہے۔ یوں موصل سطح پر دائیں قطبی موج انعکاس کے بعد بائیں قطبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موصل سطح پر بائیں قطبی موج انعکاس کے بعد دائیں قطبی ہو جاتی ہے۔

موصل سطح پر صفر برقی میدان پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۶ میں سرحد پر آمدی برقی میدان کے الٹ انعکاسی میدان پیدا ہو کر سرحد پر کل صفر برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ یوں سرحد پر آمدی اور انعکاسی میدان ایک ہی سمت میں گھومتے ہیں۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے۔ شکل میں آمدی اور انعکاسی امواج کے گھومنے کی سمتیں گول دائروں سے دکھائی گئی ہے۔ ان دائروں کو عین سرحد پر تصور کرتے ہوئے غور کریں۔ آپ کو سرحد پر دونوں سمتیات ایک ہی سمت میں گھومتے نظر آئیں گے۔

سرحدی شرائط کے تحت کسی بھی سرحد پر متوازی برقی میدان ہموار پایا جاتا ہے۔ اس اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے آمدی برقی موج کو دیکھتے ہوئے انعکاسی اور ترکیبی امواج کے گھومنے کی سمت حاصل کی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۲.۷ میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرحدی شرط پر پورا اترنے کے



شکل ۱۲.۷: سرحد پر آمدی، انعکاسی اور ترسیلی برقی سمتیات ایک ہی سمت میں گھومتے ہیں۔

لیے ضروری ہے کہ آمدی، انعکاسی اور ترسیلی سمتیات سرحد پر ہم قدم ہو کر گھومیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیں آمدی برقی موج، دائیں انعکاسی اور بائیں ترسیلی برقی امواج پیدا کرے گی جبکہ دائیں آمدی برقی موج، بائیں انعکاسی اور دائیں ترسیلی برقی امواج پیدا کرے گی۔

مثال ۱۲.۶: صفحہ ۴۰۱ پر مثال ۱۰.۶ میں سمندری پانی ($\sigma = 5, \mu_R = 1, \epsilon_R = 78$) پر عمودی آمدی برقی موج کی بات کی گئی۔ اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ 50 MHz تعدد کی آمدی بائیں دائری قطبی موج سطح سمندر کے عمود کے ساتھ 65° کا زاویہ بناتی ہے۔ الف) عمودی اور متوازی انعکاسی مستقل حاصل کریں۔ ب) عمودی اور متوازی ترسیلی مستقل حاصل کریں۔ پ) انعکاسی موج کی قطبیت دریافت کریں۔ ت) آمدی طاقت کا کثافتی صد سطح پار کرتی ہے۔

حل: سمندری پانی کی قدرتی رکاوٹ

$$Z_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5 + j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 78 \times 8.85 \times 10^{-12}}}$$

$$= 6.41 + j6.14 \quad \Omega$$

اور حرکی مستقل

$$\gamma_2 = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$$

$$= \sqrt{j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}(5 + j2\pi \times 50 \times 10^6 \times 78 \times 8.85 \times 10^{-12})}$$

$$= 30.7 + j32.1 \quad \text{m}^{-1}$$

$$= \alpha_2 + j\beta_2$$

ہیں۔ ہوا میں طول موج $\lambda_1 = \frac{c}{f} = 6 \text{ m}$ ہے لہذا $\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} = 1.047197$ ہوگا۔ مساوات ۱۲.۲۰ بن سھل کی عمومی مساوات ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\sin \theta_t &= \frac{\beta_1}{\beta_2} \sin \theta_i \\ &= \frac{1.047197}{32.1} \sin 65^\circ\end{aligned}$$

ے

$$\theta_t = 1.69^\circ$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۲۹ اور مساوات ۱۲.۳۷ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\Gamma_{\perp} &= \frac{(6.41 + j6.14) \cos 65^\circ - 377 \cos 1.69^\circ}{(6.41 + j6.14) \cos 65^\circ + 377 \cos 1.69^\circ} \\ &= -0.9856 + j0.01359 \\ &= 0.9857/179.2^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\parallel} &= \frac{(6.41 + j6.14) \cos 1.69^\circ - 377 \cos 65^\circ}{377 \cos 65^\circ + (6.41 + j6.14) \cos 1.69^\circ} \\ &= -0.9199 + j0.0712 \\ &= 0.9227/175.6^\circ\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں $\tau = 1 + \Gamma$ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\tau_{\perp} &= 0.0144 + j0.01359 = 0.01979/43.3^\circ \\ \tau_{\parallel} &= 0.0801 + j0.0712 = 0.1071/41.6^\circ\end{aligned}$$

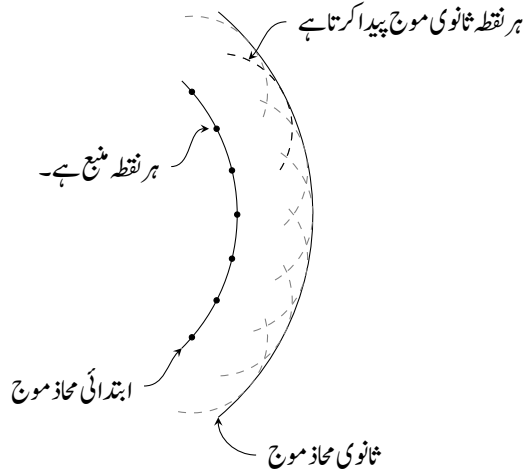
حاصل ہوتا ہے۔

چونکہ عمودی اور متوازی انعکاسی مستقل برابر نہیں ہیں لہذا انعکاسی موج بینوی قطبی ہوگی۔ انعکاس کے بعد یہ دائیں قطبی ہوگی۔ ترسیلی موج بائیں بینوی قطبی ہوگی۔

آمدی موج دائری ہے لہذا اس میں آدھی طاقت عمودی قطبی اور آدھی متوازی قطبی ہوگی۔ یوں کل انعکاسی طاقت، آمدی طاقت کا

$$\frac{\Gamma_{\perp}^2}{2} + \frac{\Gamma_{\parallel}^2}{2} = \frac{0.9857^2}{2} + \frac{0.9227^2}{2} = 0.9155$$

یعنی 91.55% حصہ ہوگا۔ بقایا 8.4% طاقت ترسیل ہوگا۔



شکل ۱۲.۸: ہائی گن کے اصول کے تحت محاذ موج پر ہر نقطہ منبع موج کا کردار ادا کرتا ہے۔

۱۲.۳ ترسیم ہائی گن

ہائی گن کا اصول کہتا ہے کہ محاذ موج پر ہر نقطہ کو منبع مگر وی موج تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۲.۸ میں اس اصول کو دکھایا گیا ہے جہاں ابتدائی محاذ موج پر مختلف نقطوں سے پیدا ہونے والی امواج دکھائی گئی ہیں۔ یہ ثانوی امواج مل کر ثانوی محاذ موج پیدا کرتی ہیں۔ ہائی گن کے اصول کی مدد سے شعاع کی راہ میں حائل چیز کے قریب شعاع کا مزاجانا سمجھا جاسکتا ہے جو نا تو انعکاس اور نا ہی انعطاف کے زمرے میں آتا ہے۔

شعاع کی راہ میں حائل موصل سطح شکل میں دکھائی گئی ہے۔ انہیں ہائی گن کے اصول سے نقطہ N پر برقی میدان

$$E = \int dE \quad (12.92)$$

حاصل کریں جہاں موصل سطح کے کنارے سے آگے x محدود ہر عمومی نقطہ کو منبع موج تصور کرتے ہوئے N پر میدان dE کے برابر ہے۔

$$dE = \frac{E_0}{r} e^{-j\beta(r+\delta)} dx \quad (12.93)$$

ے

$$E = \frac{E_0}{r} e^{-j\beta r} \int_a^\infty e^{-j\beta\delta} dx \quad (12.94)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر $r \gg \delta$ ہو تب

$$(۱۲.۶۵) \quad \delta = \frac{x^2}{2r}$$

کے برابر ہوگا۔ یوں $k^2 = kx$ اور u لیتے ہوئے

$$(۱۲.۶۶) \quad E = \frac{E_0}{kr} e^{-j\beta r} \int_{ka}^{\infty} e^{-j\frac{\pi u^2}{2}} du$$

لکھا جاسکتا ہے جسے

$$(۱۲.۶۷) \quad E = \frac{E_0}{kr} e^{-j\beta r} \left(\int_0^{\infty} e^{-j\frac{\pi u^2}{2}} du - \int_0^{ka} e^{-j\frac{\pi u^2}{2}} du \right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا مساوات کا حل

$$(۱۲.۶۸) \quad E = \frac{E_0}{kr} e^{-j\beta r} \left[\frac{1}{2} + \frac{j}{2} - [C(ka) + jS(ka)] \right]$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۱۲.۶۹) \quad C(ka) = \int_0^{ka} \cos \frac{\pi u^2}{2} du$$

$$(۱۲.۷۰) \quad S(ka) = \int_0^{ka} \sin \frac{\pi u^2}{2} du$$

کے برابر ہیں اور جنہیں اعدادی طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۲.۴ انتشار

کسی بھی مادہ میں مثبت اور منفی بار قدرتی گنگی تعدد پر ارتعاش کرتے ہیں۔ اس قدرتی گنگی تعدد یا اس کے قریب تعدد کے موج میں مادہ رکھنے سے ارتعاش زور پکڑتی ہے۔ ارتعاش کے حیطے میں اضافے کے لیے درکار توانائی موج سے حاصل کی جاتی ہے۔ یوں موج کی طاقت کم ہوتی ہے۔ اس طرز کی قوت کے ضیاع کو مخلوط برقی مستقل

$$(۱۲.۷۱) \quad \epsilon = \epsilon' - j\epsilon'' = \epsilon_0(\epsilon'_R - j\epsilon''_R)$$

کی مدد سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ موج کی تعدد اور مادے کی قدرتی گنگی تعدد جتنے قریب ہوں، موج اتنی ہی زیادہ طاقت کھوتی ہے۔ اس کا مطلب یوں بھی لیا جاسکتا ہے کہ ϵ'_R اور ϵ''_R کا دار و مدار تعدد پر ہے۔

مقتناطیسی موج سے مادے میں طاقت کے ضیاع کو مخلوط مقتناطیسی مستقل $\mu = \mu' - j\mu''$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مقتناطیسی اشیاء، مثلاً گواہ، میں ایسا طاقت کا ضیاع نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ حرکت کرتی موج کے عموماً مسائل میں مقتناطیسی موج کی ضیاع قابل نظر انداز ہوتی ہے لہذا ایسی صورت میں $\mu \approx \mu_0$ ہی لیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسا ہی کیا جائے گا۔

ایسا مادہ جس کے مستقل $\epsilon = \epsilon' - j\epsilon''$ اور $\mu = \mu_0$ ہوں کی قدرتی رکاوٹ صفحہ ۳۶۷ پر مساوات ۱۰.۳۱ سے

$$(12.42) \quad Z = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{j\omega(\epsilon' - j\epsilon'')}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\omega\epsilon'' + j\omega\epsilon'}}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ اس مساوات میں حقیقی جزو $\omega\epsilon''$ ہے جو طاقت کے ضیاع کی وجہ بنتا ہے لہذا

$$(12.43) \quad \omega\epsilon'' = \sigma$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں موصلیت طاقت کے ضیاع کا جزو ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۰.۱۲ کو یوں

$$(12.44) \quad \gamma = \mp \sqrt{j\omega\mu [j\omega(\epsilon' - j\epsilon'')]} = \mp \sqrt{j\omega\mu (\omega\epsilon'' + j\omega\epsilon')}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی $\sigma = \omega\epsilon''$ لکھ کر ضیاعی جزو کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

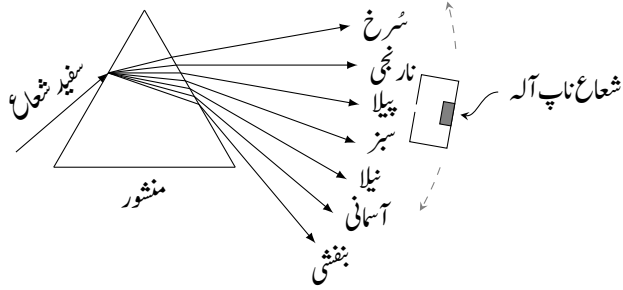
مثال ۱۲.۷: صفحہ ۳۷۹ پر شکل ۱۰.۴ میں پانی کے طبعی مستقل دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل سے 1 Mrad s^{-1} اور 126 Grad s^{-1} تعدد پر ϵ_R'' اور ϵ_R' حاصل کریں۔

حل: دیے گئے شکل میں ϵ_R ی ϵ_R' کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $\sigma = \omega\epsilon''$ کے برابر ہے۔ یوں 1 Mrad s^{-1} پر $\epsilon_R \approx 78$ اور $\sigma \approx 0$ سے $\epsilon_R' = 78$ اور $\epsilon_R'' = 0$ لکھے جاسکتے ہیں جبکہ 126 Grad s^{-1} پر $\epsilon_R \approx 41$ اور $\sigma \approx 36.7$ سے $\epsilon_R' = 41$ اور $\epsilon_R'' = 32.9$ لکھے جاسکتے ہیں۔

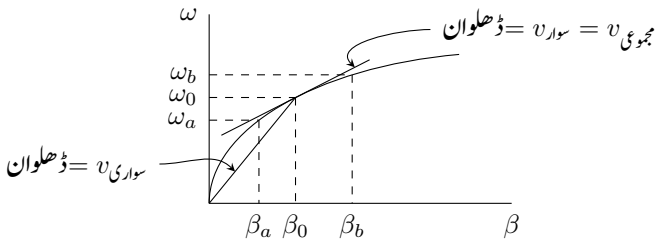
آئیں اب اصل موضوع کی بات کریں۔ چونکہ برقی مستقل کا دار و مدار موج کی تعدد پر ہے لہذا تعدد تبدیل کرنے سے برقی مستقل بھی تبدیل ہوگا۔ برقی مستقل تبدیل کی تبدیلی سے انعطافی مستقل^{۲۲} بھی تبدیل ہوتا ہے۔ مختلف تعدد کی امواج کو درپیش مختلف انعطافی مستقل ہی استعمال کرتے ہوئے شیشے کا منشور^{۲۳} سفید شعاع کے رنگ علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ شکل ۱۲.۹ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ رنگ علیحدہ کرنے کے عمل کو زاویائی انتشار^{۲۴} یا رنگین انتشار^{۲۵} کہتے ہیں۔

یہاں انتشار سے مراد، موج کے قابل شناخت حصوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ شعاع کے قابل شناخت اجزاء اس کے مختلف رنگ ہیں۔ منشور شعاع کے رنگ علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ یہاں اہم نتیجہ یہ ہے کہ منشور نے شعاع کی طاقت کو تعدد کی نسبت سے مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی شعاع میں سبز اور نیلے رنگ کی مقدار جانا چاہتے ہیں۔ شعاع کی طاقت ناپنے کا آلہ منشور کے سامنے سبز اور نیلی شعاع کے مقام پر رکھتے ہوئے ان کی طاقت ناپی جائے گی۔ سفید شعاع کی طاقت بھی ناپی جائے گی۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے، آلہ ناپ تک شعاع ڈبے میں باریک سوراخ کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ شعاع ناپ آلہ کے ان تمام

refractive index^{۲۲}
prism^{۲۳}
angular dispersion^{۲۴}
chromatic dispersion^{۲۵}



شکل ۱۲.۹: شعاع کی انتشار سے منشور سفید شعاع کے رنگ بکھیرتا ہے۔



شکل ۱۲.۱۰: زاویائی مستقل بالمقابل تعدد۔

حصوں کی طاقت ناپے گا جو سورخ سے گزر پائیں۔ یوں سورخ جتنا چھوٹا ہو، آلہ ناپ تک پہنچتی شعاعی پٹی ۲۶ میں تعددی فرق اتنی کم پائی جائے گی۔ یوں سورخ چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہوئے کسی بھی تعدد کی طاقت بہتر سے بہتر ناپی جاسکتی ہے۔ ہم شعاع کو تصوراتی طور پر شعاعی پٹیوں کا مجموعہ تصور کرتے ہیں۔

آئیں اب ایسی غیر مقناطیسی مادے کی بات کریں جس کا انعطافی مستقل تعدد کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو۔ ایسے خطے میں مستوی موج کا حرکی مستقل

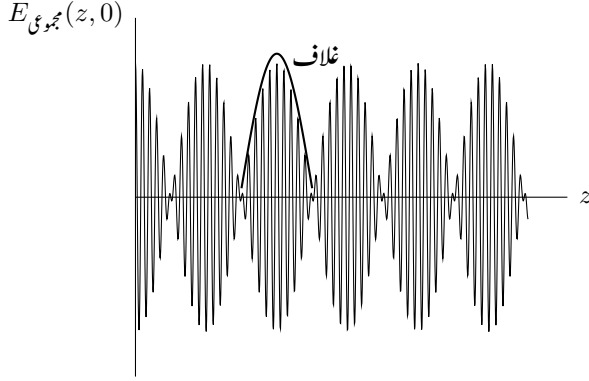
$$(۱۲.۴۵) \quad \beta(\omega) = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon(\omega)} = n(\omega) \frac{\omega}{c}$$

صورت اختیار کرے گا جہاں $\epsilon(\omega)$ اور $n(\omega)$ لکھ کر اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ برقی مستقل اور انعطافی مستقل تعدد پر منحصر ہیں۔ اگر تعدد بڑھانے سے انعطافی مستقل n بھی بڑھے تب $\beta(\omega)$ بالمقابل ω کی صورت شکل ۱۲.۱۰ کے طرز پر ہوگی۔

فرض کریں کہ شکل ۱۲.۱۰ ایسی خطے کو ظاہر کرتی ہے جس میں ω_a اور ω_b تعدد کی امواج پائی جاتی ہیں۔ دونوں امواج x خطی قطبی ہیں اور بڑھتے z جانب حرکت کر رہی ہیں۔ دونوں کا محیط برابر ہے۔ اس شکل میں دونوں امواج کی اوسط تعدد ω_0 کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کا مجموعی میدان

$$(۱۲.۴۶) \quad E_{\text{مجموعہ}} = E_0 \left[e^{-j\beta_a z} e^{j\omega_a t} + e^{-j\beta_b z} e^{j\omega_b t} \right]$$

ہو گا جو علیحدہ علیحدہ میدانوں کا سادہ مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ ان امواج کی تعدد مختلف ہے لہذا مجموعی دوری مساوات لکھتے ہوئے تعدد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔



شکل ۱۲.۱۱: لمحہ $t = 0$ پر کل مقناطیسی میدان بالمتقابل فاصلہ۔

شکل ۱۲.۱۰ سے ظاہر ہے کہ $\omega_0 - \omega_a = \omega_b - \omega_0$ ہے جبکہ $\beta_0 - \beta_a \neq \beta_b - \beta_0$ ہے۔ اگر ω_a اور ω_b قریب قریب ہوں تب $\omega - \beta$ خط کے چھوٹے حصے کو یہاں کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں $\beta_0 - \beta_a \approx \beta_b - \beta_0$ لکھنا ممکن ہوگا۔ یوں

$$(12.47) \quad \Delta\omega = \omega_0 - \omega_a = \omega_b - \omega_0$$

$$(12.48) \quad \Delta\beta \approx \beta_0 - \beta_a \approx \beta_b - \beta_0$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ مندرجہ بالا دو مساوات استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۴۶ کو

$$(12.49) \quad \begin{aligned} E_{\text{مجموعی}} &= E_0 e^{-j\beta_0 z} e^{j\omega_0 t} \left[e^{j\Delta\beta z} e^{-j\Delta\omega t} + e^{-j\Delta\beta z} e^{j\Delta\omega t} \right] \\ &= 2E_0 e^{j(\omega_0 t - \beta_0 z)} \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس سے حقیقی موج کی مساوات

$$(12.80) \quad E_{\text{مجموعی}}(z, t) = 2E_0 \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \cos(\omega_0 t - \beta_0 z)$$

لکھی جاسکتی ہے جسے شکل ۱۲.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ جیلہ سوار^{۲۷} اشارہ ہے جس میں تعدد سوار^{۲۸} ω_0 ہے جبکہ تعدد سوار^{۲۹} $\Delta\omega$ ہے۔ تعدد سوار^{۳۰} کی قیمت تعدد سوار کے قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ شکل میں موج پر غلاف^{۳۰} بچھا یاد دکھایا گیا ہے۔ غلاف کی تعدد سوار اشارے کی تعدد ہے جبکہ غلاف سے نیچے تیزی سے ارتعاشی موج کی تعدد سوار کی تعدد ہے۔

^{۲۷}amplitude modulated signal, AM signal
^{۲۸}carrier frequency
^{۲۹}modulating frequency
^{۳۰}envelope

ہمیں سواری موج کی دوری رفتار سواری v اور سوار موج کی مجموعی رفتار مجموعی v درکار ہیں جنہیں مساوات ۱۲.۸۰ سے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۸۱) \quad v_{\text{سواری}} = \frac{\omega_0}{\beta_0}$$

$$(۱۲.۸۲) \quad v_{\text{مجموعی}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta}$$

شکل ۱۲.۱۱ میں ان رفتاروں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں سے واضح ہے کہ کسی بھی اوسط تعدد ω_0 پر $\omega - \beta$ خط کا تماس مجموعی رفتار دیتی ہے یعنی

$$(۱۲.۸۳) \quad v_{\text{مجموعی}} = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \left. \frac{d\omega}{d\beta} \right|_{\omega_0}$$

مجموعی رفتار کا دار و مدار اوسط تعدد ω_0 پر مادے کی خاصیت پر ہے۔ مجموعی رفتار سے مراد ω_0 کے قریب شعاعی پٹی کی مجموعی رفتار ہے جس میں ω_0 کے قریب نہایت کم تعدد ω کے تمام تعدد شامل ہیں۔ یوں دو عدد امواج کی مثال سے اخذ معلومات مسلسل تعددی پٹی کے امواج کی لیے بھی درست ہے۔

کسی مخصوص تعدد ω_0 پر موجود تعددی پٹی کی تمام امواج یہاں کی مجموعی رفتار سے حرکت کریں گی۔ یوں یہ مخصوص شعاعی پٹی مجموعی v سے توانائی منتقل کرے گی۔ چونکہ $\omega - \beta$ خط کے تماس کی ڈھلوان تعدد کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے لہذا مجموعی رفتار بھی تعدد کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ یوں مختلف شعاعی پٹی کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہی انتشار^{۳۲} کی وجہ ہے۔ مجموعی رفتار کی انتشار^{۳۳} سے مراد تعدد کے ساتھ مجموعی رفتار کی تبدیلی کی شرح ہے۔ کسی بھی مادے میں اشارے کی ترسیل اور اس کی شکل میں تبدیلی کا دار و مدار مجموعی رفتار کے انتشار پر ہے۔ ترسیل کے دوران عددی اشارے^{۳۴} کی شکل انتشار کی وجہ سے بگڑتی ہے۔ اس بگاڑ کو قابور کھنا ضروری ہے ورنہ صحیح اشارے کی وصولی ناممکن ہوگی۔

آئیں دیکھتے ہیں کہ انتشار کا عددی اشارات پر کیا اثر ہوتا ہے۔ عددی اشارات کو کم دورانی کے مستطیل امواج سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں مستطیل موج کی موجودگی کو عددی ایک (1) اور مستطیل موج کی عدم موجودگی کو عددی صفر (0) تصور کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انتشاری مادے میں حرکت کے دوران مستطیل موج کی چوڑائی وقت کی نسبت سے بڑھتی ہے۔ مستطیل اشارے کی چوڑائی بڑھنے کے عمل پر غور کرنے کی خاطر موج کا فوریز تبادول استعمال کیا جائے گا۔ کسی بھی اشارے کا فوریز تبادول، اشارے میں موجود تمام تعدد کا مجموعہ دیتا ہے۔ مستطیل اشارے کے بجائے ہم گاوس^{۳۵} اشارہ

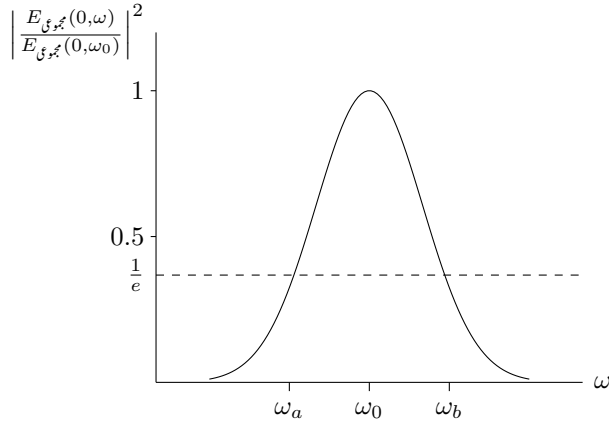
$$(۱۲.۸۴) \quad E(0, t) = E_0 e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t}{T} \right)^2} e^{j\omega_0 t}$$

کو مثال بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مساوات $z = 0$ پر ایسی برقی میدان دیتی ہے جس کی تعدد سواری ω_0 اور اشارے کی $\frac{1}{e}$ نصف چوڑائی^{۳۶} T ہے جہاں $\frac{1}{e}$ نصف چوڑائی $\Delta\omega$ کو اس نقطے تک ناپا جاتا ہے جس پر اشارے کی طاقت بلند تر قیمت کے e^{-1} گنا ہو۔

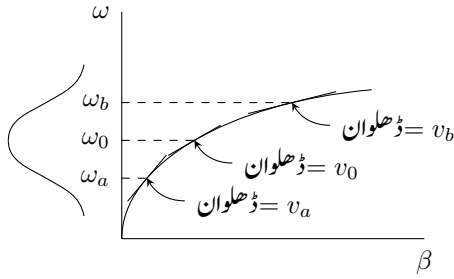
مساوات ۱۲.۸۴ کا فوریز تبادول مندرجہ ذیل ہے جسے شکل ۱۲.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۱۲.۸۵) \quad E(0, \omega) = \frac{E_0 T}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} T^2 (\omega - \omega_0)^2}$$

frequencyband^{۳۱}
dispersion^{۳۲}
groupvelocitydispersion^{۳۳}
digitalsignal^{۳۴}
Gaussiansignal^{۳۵}
half-width^{۳۶}



شکل ۱۲.۱۲: گاوسی اشارے کا فوریز تبادل۔



شکل ۱۲.۱۳: گاوسی اشارے کا فوریز تبادل تربیلی مادے کے β - ω خط پر دکھایا گیا ہے۔

مساوات ۱۲.۸۵ میں موج کی طاقت بلند ترقیت کے e^{-1} گنا

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0 = \frac{1}{T} \quad (12.89)$$

پر ہوگی یوں $\frac{1}{e}$ نصف طاقت چوڑائی یہی ہے۔ جیسے شکل ۱۲.۱۲ میں دکھایا گیا ہے، ω_a اور ω_b تعدد پر طاقت بلند ترقیت کے e^{-1} گنا ہے۔ یوں $\frac{1}{e}$ نصف چوڑائی

$$\Delta\omega = \omega_b - \omega_0 = \omega_0 - \omega_a \quad (12.84)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یاد رہے کہ موج کی طاقت برقی میدان کے مربع کے راست تناسب ہوتی ہے۔ شکل ۱۲.۱۳ میں تربیلی خطے کے β - ω خط پر گاوسی اشارے کے فوریز تبادل کو کھینچا گیا ہے۔ شکل ۱۲.۱۲ پر دکھائے ω_a ، ω_0 اور ω_b تعدد کے مجموعی رفتار v_a ، v_0 اور v_b کو شکل ۱۲.۱۳ سے حاصل کرنا

دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاوسی اشارے کے مختلف حصے مختلف رفتار سے حرکت کریں گے۔ یوں اس کی چوڑائی بڑھے گی۔ اشارے کی بیشتر توانائی ω_0 تعدد پر پائی جاتی ہے لہذا اس تعدد کی نسبت سے اشارے کی چوڑائی بڑھنے پر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ω_0 اور ω_b تعدد کے حصے z فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک دونوں سے وقت کے لحاظ سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ان حصوں کے رفتار v_0 اور v_b لیتے ہوئے لحاظی فرق

$$(۱۲.۸۸) \quad \Delta\tau = z \left(\frac{1}{v_b} - \frac{1}{v_0} \right) = z \left(\frac{d\beta}{d\omega} \Big|_{\omega_b} - \frac{d\beta}{d\omega} \Big|_{\omega_0} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات سے صاف ظاہر ہے کہ انتشاری خطہ بطور **وقتی منشور** ^{۳۷} کردار ادا کرتی ہے۔ عام منشور شعاع کے مختلف حصوں کو خلاء میں علیحدہ علیحدہ کرتی ہے جبکہ وقتی منشور شعاع کے حصوں کو وقت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ کرتی ہے۔ یوں z فاصلہ طے کرنے کے بعد اشارے کی شکل مختلف تعددی حصوں کے $\Delta\tau$ پر منحصر ہو گا۔ یوں حاصل کردہ اشارے کی $\frac{1}{2}$ نصف چوڑائی کی جاسکتی ہے۔ یہاں اصل اشارے کی چوڑائی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم اصل اشارے کی چوڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱۲.۸۸ کی قیمت اس صورت زیادہ آسانی سے حاصل کی جاسکتی ہے جب ہمیں $\beta - \omega$ خط کی مساوات معلوم ہو۔ کسی بھی مسلسل تفاعل کو ٹیلر ^{۳۸} تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\beta - \omega$ خط کی ٹیلر تسلسل ω_0 پر لکھتے ہیں

$$(۱۲.۸۹) \quad \beta(\omega) = \beta_0 + (\omega - \omega_0)\beta_1 + \frac{1}{2}(\omega - \omega_0)^2\beta_2 + \dots$$

جہاں

$$(۱۲.۹۰) \quad \beta_0 = \beta(\omega_0)$$

$$(۱۲.۹۱) \quad \beta_1 = \frac{d\beta}{d\omega} \Big|_{\omega_0}$$

$$(۱۲.۹۲) \quad \beta_2 = \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \Big|_{\omega_0}$$

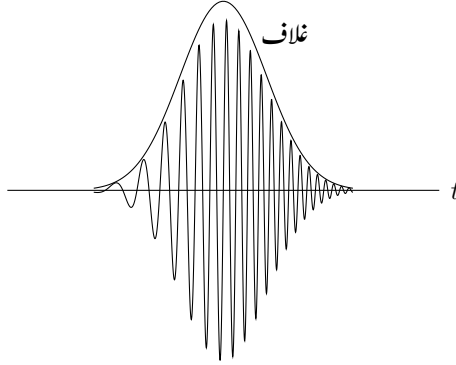
کے برابر ہیں۔ مساوات ۱۲.۸۹ کے پہلے دو جزو سیدھی لکیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ تسلسل کا تیسرا جزو $\beta - \omega$ کو ٹیڑھا بناتا ہے اور یہی جزو انتشار کا سبب بنتا ہے۔ مساوات ۱۲.۸۹ میں β_0 ، β_1 اور β_2 مستقل قیمتیں ہیں لہذا اس کی تفرق مندرجہ ذیل ہوگی۔

$$(۱۲.۹۳) \quad \frac{d\beta}{d\omega} = \beta_1 + (\omega - \omega_0)\beta_2$$

مساوات ۱۲.۹۳ کو مساوات ۱۲.۸۸ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۲.۹۴) \quad \Delta\tau = z[\beta_1 + (\omega_b - \omega_0)\beta_2] - z[\beta_1 + (\omega_0 - \omega_0)\beta_2] = \Delta\omega\beta_2z = \frac{\beta_2z}{T}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں آخری قدم پر مساوات ۱۲.۸۹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ مساوات ۱۲.۹۲ **انتشاری مستقل** ^{۳۹} β_2 کی تعریف بیان کرتی ہے۔ انتشاری مستقل کو مربع وقت کی اکائی فاصلہ میں ناپا جاتا ہے۔ اس کی عمومی اکائی مربع ہیکو سیکنڈ فی کلو میٹر $\text{ps}^2 \text{ km}^{-1}$ ہے۔



شکل ۱۲.۱۴: چھپا ہٹ میں گاوسی غلاف کے نیچے بڑھتی تعدد دکھائی گئی ہے۔

اگر ابتدائی اشارے کی چوڑائی $\Delta\tau$ کی نسبت سے نہایت کم ہو تب ابتدائی چوڑائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اختتامی چوڑائی کو $\Delta\tau$ لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تب اختتامی اشارے کی چوڑائی

$$(12.95) \quad T' = \sqrt{T^2 + (\Delta\tau)^2}$$

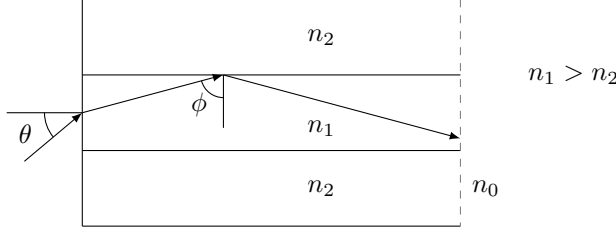
لی جاتی ہے۔

انتشار سے اشارے کی چوڑائی بڑھنے سے اشارے میں چھپا ہٹ 140 پیدا ہوتی ہے جسے شکل ۱۲.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ چھپا ہٹ میں تعدد وقت کے ساتھ یا تو بتدریج بڑھتی ہے اور یا بتدریج گھٹتی ہے۔ یہ اشارے کی چوڑائی بڑھنے کا ہی نتیجہ ہے۔ چونکہ اشارے میں پائے جانے والے تعددی اجزاء مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں لہذا اختتام پر ان اجزاء میں فاصلے یوں تبدیل ہوتے ہیں کہ یہ چھپا ہٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس اثر کو مساوات ۱۲.۹۳ کی مدد سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے جس سے مجموعی تاخیر 142 مجموعی τ بالقابل تعدد یوں

$$(12.96) \quad \tau_{\text{مجموعی}} = \frac{z}{v_{\text{مجموعی}}} = z \frac{d\beta}{d\omega} = [\beta_1 + (\omega - \omega_0)\beta_2]z$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات کے تحت مثبت β_2 کی صورت میں زیادہ تعددی اجزاء، اختتامی مقام تک زیادہ تاخیر سے پہنچتے ہیں اور ان کی تاخیر تعدد کے راست تناسب ہے۔ مثبت β_2 کی صورت جہاں کم تعددی اجزاء پہلے پہنچتے ہیں کو مثبت چھپا ہٹ کہا جاتا ہے جبکہ ایسی صورت جب زیادہ تعددی اجزاء اختتامی مقام تک پہلے پہنچیں، منفی چھپا ہٹ کہلاتی ہے۔

140 chirp
 141 ہے۔ چھپانا گاچر یا سراو سے چھپا ہٹ
 142 groupdelay



شکل ۱۲.۱۵: شیش ریشہ۔

سوالات

سوال ۱۲.۱: دائیں دائری قطبی موج نیم لامحدود پلیکی گلاس ($\sigma = 0, \mu_R = 1, \epsilon_R = 3.45$) کی سطح پر بریوسٹر زاویے سے آمد ہے۔ آمدی کثافت طاقت 100 W m^{-2} ہے۔ الف) پلیکی گلاس کا بریوسٹر زاویہ حاصل کریں۔ ب) $\Gamma_{\parallel}$ اور $\Gamma_{\perp}$ حاصل کریں۔ پ) انعکاسی اور ترسیلی کثافت طاقت دریافت کریں۔ ت) انعکاسی اور ترسیلی امواج کی قطبیت بیان کریں۔ (آمدی دائری قطبی موج میں آدھی طاقت عمودی برقی اور آدھی طاقت متوازی برقی ہوگی۔)

جوابات: $\Gamma_{\parallel} = 0, 61.7^\circ, \Gamma_{\perp} = -0.549, 15 \text{ W m}^{-2}, 85 \text{ W m}^{-2}$ ، انعکاسی موج خطی قطبی جبکہ ترسیلی موج بیضوی قطبی ہے۔

سوال ۱۲.۲: شکل ۱۲.۱۵ میں شیش ریشہ دکھایا گیا ہے۔ اس شیش ریشہ میں بائیں جانب سے شعاع θ زاویے سے داخل ہوتی ہے۔ یہ شعاع غلاف سے مکمل اندرونی انعکاس کرتے ہوئے شیش ریشہ کے دوسرے سر تک پہنچتی ہے۔ بیرونی غلاف کا انعطافی مستقل $n_0 = 1$ لیتے ہوئے θ کی وہ حد دریافت کریں جس کے اندر رہتے ہوئے شیش ریشہ میں مکمل اندرونی انعکاس پائی جائے گی۔ $\sin \theta$ کو شیش ریشہ کی اعدادی شگاف^{۴۳} کہتے ہیں۔

$$\text{جواب: } \theta_{\text{بلند تر}} = \sin^{-1} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

سوال ۱۲.۳: شکل ۱۲.۱۵ میں θ بریوسٹر زاویہ اور ϕ زاویہ فاصل ہونے کی صورت میں n_0 کو n_1 اور n_2 کی صورت میں بیان کریں۔

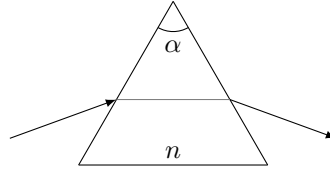
$$\text{جواب: } n_0 = \frac{n_1}{n_2} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

سوال ۱۲.۴: ایسا منشور جو متوازی برقی موج کو بغیر گھٹائے گزرنے دے بریوسٹر منشور^{۴۴} کہلاتا ہے۔ شکل ۱۲.۱۶ میں دکھائے منشور کو $n = 1.45$ کے شیش سے بنایا گیا ہے۔ اس شکل میں دکھائی گئی صورت حال کو دیکھتے ہوئے زاویہ α حاصل کریں۔ (داخلی اور خارجی شعاع شیش کے عمود کے ساتھ بریوسٹر زاویہ بناتے ہیں۔ اس سے انعکاسی ضیاع کا خاتمہ حاصل کیا جاتا ہے۔)

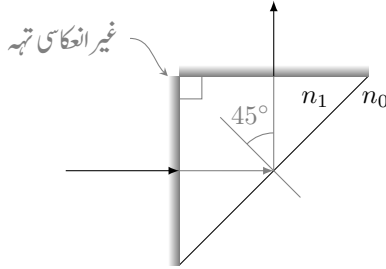
جواب: یہاں منشور کے اندر شعاع، منشور کے قاعدے کے متوازی ہے۔ $\alpha = 69.2^\circ$

سوال ۱۲.۵: شکل ۱۲.۱۶ میں دکھائے گئے بریوسٹر منشور میں عمودی برقی موج کا کتنا فی صد گزر پائے گا۔

جواب: 76 %



شکل ۱۲.۱۶: منشور



شکل ۱۲.۱۷: منشور سے شعاع کی سمت تبدیل کی جاسکتی ہے

سوال ۱۲.۶: شکل ۱۲.۱۷ میں شعاع کی سمت 90° تبدیل کرنے کی خاطر منشور استعمال کیا گیا ہے۔ انعکاسی ضیاع سے چھٹکارے کی خاطر منشور کے بائیں اور بالائی سطحوں پر انعکاس مخالف تہہ چڑھائی گئی ہے۔ منشور کو خلاء میں استعمال کرنے کی خاطر n_1 کی کم سے کم قیمت دریافت کریں۔

جواب: $n_1 > 1.41$

سوال ۱۲.۷: دائری قطبی برقی موج دو عدد خطی قطبی امواج کے مجموعے سے بنی ہوئی ہے۔ خطی قطبی امواج $E_x = 5 \cos(\omega t - \beta z)$ اور $E_y = 5 \cos(\omega t - \beta z - 90^\circ)$ ہیں۔ یہ دائری قطبی موج خطہ-1 ($\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 1$) سے خطہ-2 ($\mu_{R2} = 2$) ($\epsilon_{R2} = 3.5$) کے سرحد پر 45° زاویے سے پہنچتی ہے۔ زاویہ سرحد کے عمود کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ انعکاسی موج کی شرح رداس حاصل کریں۔

جواب: 2.38

سوال ۱۲.۸: دائری قطبی برقی موج خطہ-1 ($\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 1$) سے خطہ-2 ($\mu_{R2} = 1, \epsilon_{R2} = 4$) کے سرحد پر θ زاویے سے پہنچتی ہے۔ زاویہ سرحد کے عمود کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ انعکاسی موج کی شرح رداس مندرجہ ذیل صورتوں میں حاصل کریں۔ الف) $\theta = 30^\circ$ ، ب) $\theta = 60^\circ$ ، پ) $\theta = 63.43^\circ$

جواب: 1.35، 10.9، 7409

سوال ۱۲.۹: دائیں، بیضوی قطبی برقی موج از خود عمودی قطبی موج $E_x = 8 \cos(\omega t - \beta z)$ اور متوازی قطبی موج $E_y = 6 \cos(\omega t - \beta z - 90^\circ)$ کا مجموعہ ہے۔ یہ دائیں، بیضوی قطبی موج خطہ-1 ($\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 1$) سے خطہ-2 ($\mu_{R2} = 2$) ($\epsilon_{R2} = 3$) کے سرحد $z = 0$ پر 30° زاویے سے پہنچتی ہے۔ زاویہ سرحد کے عمود کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ انعکاسی موج کی شرح رداس حاصل کریں۔

جواب: 2.68

سوال ۱۲.۱۰: دائیں، بیضوی قطبی برقی موج از خود عمودی قطبی موج E_x متوازی قطبی موج E_y

$$E_x = 8 \cos(\omega t - \beta z)$$

$$E_y = 6 \cos(\omega t - \beta z - 90^\circ)$$

کا مجموعہ ہے۔ یہ دائیں، بیضوی قطبی موج خطہ-1 ($\mu_{R1} = 1, \epsilon_{R1} = 1$) سے خطہ-2 ($\mu_{R2} = 1, \epsilon_{R2} = 3$) کے سرحد $z = 0$ پر 60° زاویے سے پہنچتی ہے۔ زاویہ سرحد کے عمود کے ساتھ ناپا گیا ہے۔ انعکاسی موج کی شرح رداس حاصل کریں۔ اس کی قطبیت بھی دریافت کریں۔
جواب: شرح رداس لامحدود ہے۔ موج عمودی قطبی ہے۔

باب ۱۳

موتج اور لگمیا

اب تک ہم صرف عرضی برقی طلیح TEM امواج کی بات کرتے آرہے ہیں جن میں برقی میدان اور مقناطیسی میدان سمت حرکت کے عمودی ہوتے ہیں۔ اس باب میں ترسیلی تار پر بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے امواج پر غور کیا جائے گا جن میں برقی یا مقناطیسی میدان سمت حرکت کی جانب بھی جزو رکھتے ہوں۔ وہ ترسیلی تار جو صرف اس طرح کے امواج کو گزار سکیں موتج کہلاتے ہیں۔

تقریباً 1 GHz تعدد کے لگ بھگ ترسیلی تار میں طاقت کا ضیاع، جلد کی موٹائی کی وجہ سے قابل نظر انداز نہیں رہتا لہذا ان تعدد پر طاقت کی ترسیل کھوکھلے موتج کی مدد سے کی جاتی ہے جن میں طاقت کا ضیاع نسبتاً کم ہوتا ہے۔

دو لا محدود جسامت کے مستوی سطحوں کے موتج سے بات شروع کرتے ہوئے کھوکھلے مستطیلی اور ٹکلی موتج تک بات بڑھائی جائے گی۔ ان موتج میں میدان کے اشکال، ان کے منقطع طول موج اور تضعیفی مستقل حاصل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک تار پر بیرونی موج اور دیگر اقسام کے موتج پر غور کیا جائے گا۔ آخر میں موصل کے بند ڈبوں میں مقید امواج پر غور کیا جائے گا۔ ان ڈبوں کو لگمیا کہتے ہیں۔

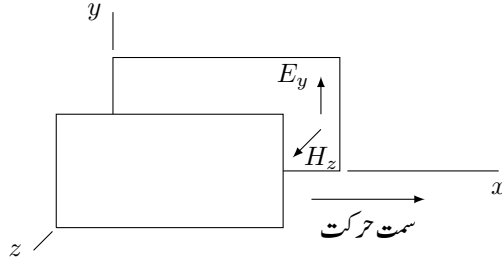
۱۳.۱ برقی دور، ترسیلی تار اور موتج کا موازنہ

کم تعدد پر برقی دباؤ، برقی رو، مزاحمت وغیرہ وہ متغیرات ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے برقی ادوار حل کیے جاتے ہیں۔ ان تعدد پر تمام مزاحمت یا رکاؤٹ کو نقطہ نما تصور کیا جاتا ہے۔ یوں تار کے ایک سرے پر منبع برقی دباؤ لاگو کرتے ہوئے تار کے دوسرے سرے پر مزاحمت میں برقی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔

قدر زیادہ تعدد پر انہیں حقائق کو ترسیلی تار پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے وقت ترسیلی تار کی مزاحمت یا امالہ تار کی لمبائی پر تقسیم شدہ تصور کرنا لازم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ترسیلی تار پر برقی دباؤ کی رفتار پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔

اب موصل کھوکھلے ٹکلی یا مستطیلی نالی پر مبنی نظام کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی نالی برقی طلیح طاقت منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اگر ہماری معلومات برقی

transverse electromagnetic, TEM'
waveguide'



شکل ۱۳.۱: دو لا محدود وسعت کے متوازی موصل چادروں کا نظام۔

ادوار یا تریسلی تار تک محدود ہوتی تب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ برقی طاقت کے منتقلی کے لیے دو عدد تار ضروری ہیں۔ البتہ اگر ہم شعاعوں کا علم رکھتے تب جواب ہوتا کہ ایسا ممکن ہے چونکہ شعاعیں سیدھی کھوکھلی نلی سے گزر سکتی ہیں اور شعاعیں بلند تعدد (10^{16} Hz) کی برقیاتی امواج ہی ہیں۔

اصل جواب ہے کہ ایسی موج کے تعدد پر منحصر ہے۔ کم تعدد کی امواج نالی سے نہیں گزر سکتی جبکہ بلند تعدد کی امواج اس سے گزر سکتی ہیں۔ تعدد کے ان دو خطوں کے درمیان ایسی تعدد ہوگی جس سے کم تعدد نالی سے نہیں گزرے گی اور جس سے زیادہ تعدد نالی سے گزرے گی۔ اس تعدد کو **قطع نقطہ تعدد** کہا جاتا ہے۔

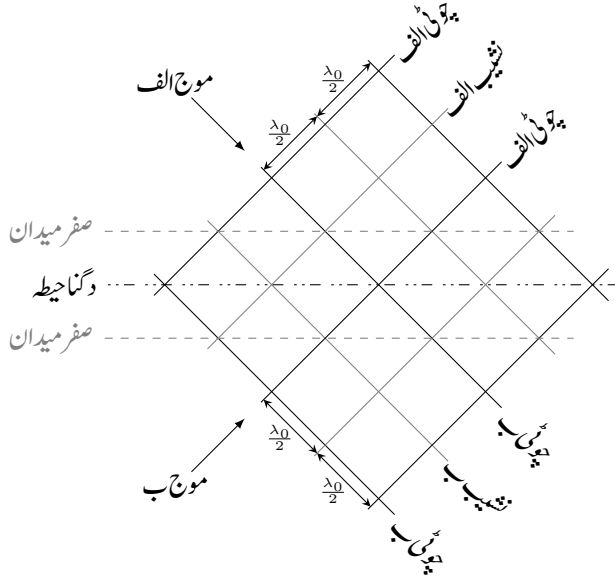
کھوکھلی نالی سے برقیاتی طاقت کی منتقلی برقی ادوار حل کرنے کے علم سے ناقابل سمجھ مسئلہ ہے۔ کھوکھلی نالی میں طاقت کی منتقلی، نالی کے کھوکھلے حصے میں برقی اور مقناطیسی میدان پر غور سے سمجھا جاسکتا ہے جنہیں استعمال کرتے ہوئے پوائنٹنگ سمتیہ سے موج کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دراصل برقیاتی طاقت نالی کے کھوکھلے حصے میں برقی اور مقناطیسی امواج سے منتقل ہوتی ہے ناکہ نالی کے موصل حصے میں۔ برقی دہاؤ اور برقی رواں منتقلی کے محض اضافی اثرات ہیں۔

۱۳.۲ دو لا محدود وسعت کے مستوی چادروں کے موج میں عرضی برقی موج

شکل ۱۳.۱ میں دو لا محدود وسعت کے متوازی چادروں پر مبنی تریسلی تار دکھائی گئی ہے جو y سمتی عرضی برقیاتی موج گزار سکتی ہے۔ اس تار کی خاص خاصیت یہ ہے کہ ایک مخصوص تعدد کے اوپر یہ دیگر بلند رتبہ انداز کی امواج بھی گزار سکتی ہے۔ یوں تریسلی تار سے شروع کرتے ہوئے موج تک بحث کو پہنچانے کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔

ایسی بلند رتبہ انداز کی بات کرتے ہیں جس میں برقی میدان ہر نقطے پر y سمتی ہے جبکہ سمت حرکت a_x ہے۔ چونکہ برقی میدان سمت حرکت کے عمودی ہے لہذا اس انداز کو **عرضی برقی** انداز (TE) کہا جائے گا اور ایسی موج کو **عرضی برقی موج** کہا جائے گا۔ اگرچہ اس موج میں برقی میدان عرضی ہے، مقناطیسی میدان عرضی اور طویل اجزاء پر مشتمل ہے۔ کامل موصل چادروں کی صورت میں چادروں پر برقی میدان صفر ہوگا البتہ چادر سے دور اس کی کچھ بھی قیمت ممکن ہے۔ ایسی عرضی برقی انداز موج کی خصوصیات باآسانی یوں حاصل کی جاسکتی ہیں کہ اسے دو عرضی برقیاتی انداز TEM امواج کا مجموعہ تصور کیا جائے جو موصل چادروں کے درمیان بار بار انعکاس کرتی ہوں۔

low cutoff frequency
higher order mode
transverse electric mode, TE mode^۵

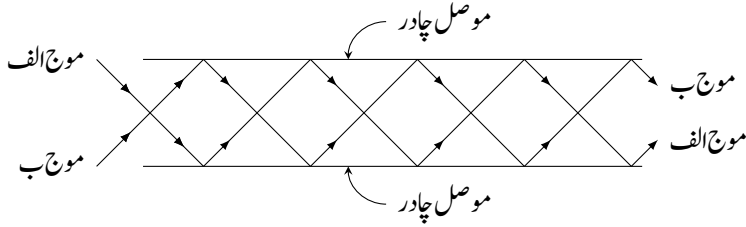


شکل ۱۳.۲: دو عرضی برقی امواج خلاء میں مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی ہیں۔

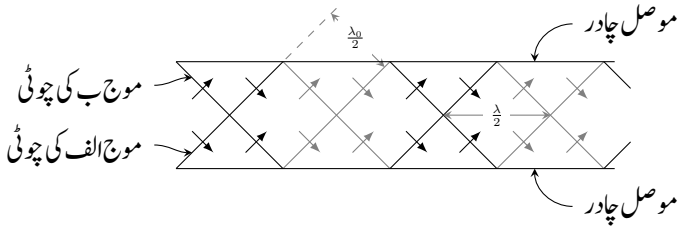
آپس پہلے شکل ۱۳.۲ پر غور کریں جہاں خلاء میں ایک ہی تعدد کے دو سطحی TEM امواج کے ملاپ کی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ اس شکل میں امواج خطی قطبی تصور کیے گئے ہیں جن کا برقی میدان صفحہ کے عمودی فرض کیا گیا ہے۔ موج الف کی شعاع اوپر بائیں ہاتھ سے نیچے دائیں ہاتھ کی طرف جبکہ موج ب کی شعاع نیچے بائیں ہاتھ سے اوپر دائیں ہاتھ کی جانب گامزن ہے۔ یوں ان کا آپس میں ملاپ کسی زاویے پر ہوتا ہے۔ شکل میں گہری سیاہی کی ٹھوس لکیر سے موج کی چوٹی جبکہ ہلکی سیاہی کے ٹھوس لکیر سے اس کا نشیب دکھایا گیا ہے۔ یوں سطحی موج الف کی چوٹیاں اور نشیب، شعاع الف کے عمودی دکھائے گئے ہیں۔ گہری سیاہی کی ٹھوس لکیر کو برقی میدان کی چوٹی تصور کیا جائے۔ یوں اس لکیر پر برقی میدان زیادہ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے اور اس کی سمت صفحہ سے عمودی باہر جانب کو ہے۔ اسی طرح ہلکی ٹھوس لکیر میدان کی نشیب کو ظاہر کرتی ہے لہذا یہاں میدان کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی البتہ اس کی سمت صفحہ کے عمودی اندر جانب کو ہوگی۔ چوٹی اور نشیب کے درمیان فاصلہ $\frac{\lambda_0}{2}$ کے برابر ہے۔

جس نقطے پر ایک موج کی چوٹی اور دوسری موج کا نشیب ملتے ہیں اس نقطے پر کل میدان صفر کے برابر ہوگا۔ یوں جہاں گہری سیاہی اور ہلکی سیاہی کے لکیر ملتے ہیں وہاں میدان صفر ہوگا۔ شکل میں ہلکی سیاہی میں ایسی دو نقطہ دار لکیریں کھینچی گئی ہیں جن پر میدان صفر کے برابر ہے۔ آپ غور کر کے تسلی کر لیں کہ ان لکیروں کے ہر نقطے پر برقی میدان صفر ہی ہے۔ مزید آپ ذہن میں دونوں امواج کو حرکت دیتے ہوئے تسلی کر لیں کہ امواج کی حرکت کے باوجود ان دو لکیروں پر میدان صفر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جن نقطوں پر دونوں امواج کی چوٹیاں آپس میں ملتی ہوں یا دونوں کے نشیب آپس میں ملتے ہوں وہاں میدان دگنا ہوگا۔ شکل میں ہلکی سیاہی اور دو نقطوں والی ایسی ایک عدد لکیر دکھائی گئی ہے جہاں میدان دگنا پایا جائے گا۔

صفحہ میدان دکھاتے نقطہ دار لکیر پر برقی میدان صفر کے برابر ہے لہذا ان پر موصل سطح کے سرحدی برقی میدان کا شرط پورا کرتا ہے۔ یوں ان لکیروں پر، صفحہ کے عمودی موصل چادر رکھے جاسکتے ہیں۔ البتہ ایسا کرنے سے موج کی سیدھی حرکت متاثر ہوگی چونکہ آمدی زاویے کے برابر، موصل سطح پر، انعکاسی زاویے



شکل ۱۳.۳: شعاعیں دو چادروں کے درمیان بار بار انعکاس کرتی حرکت کرتی ہیں۔



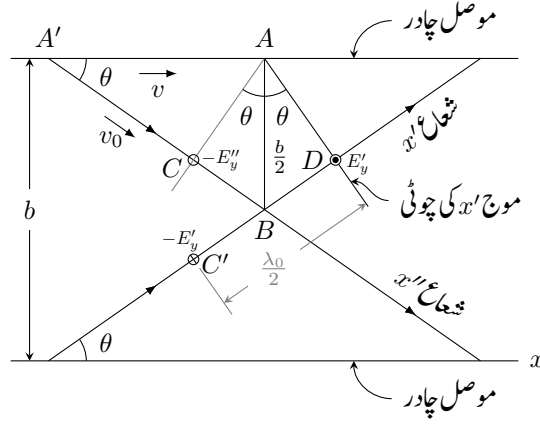
شکل ۱۳.۴: موجوں کی چوٹیاں، نشیب، خلاء اور موج میں طول موج۔

سے موج انعکاس کرے گی۔ یوں موج موصل سطح سے گزر نہیں پائے گی۔ ہاں اگر دو موصل چادروں کے درمیان ان امواج کو بھیجا جائے، تب یہ دونوں موصل سطحوں کے درمیان بار بار انعکاس کرتی حرکت کریں گی۔ شکل ۱۳.۳ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ شکل ۱۳.۴ میں موج کی چوٹی اور نشیب دکھائے گئے ہیں۔ خلاء میں طول موج اور موج میں طول موج کا تعلق بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں موصل چادروں کے درمیان میدان ہو بہو شکل ۱۳.۲ میں دو متوازی نقطہ دار لکیروں کے درمیان میدان ہے۔ یہاں بھی گہری سیاہی میں ٹھوس لکیر E کی چوٹی اور ہلکی سیاہی میں لکیر اس کا نشیب ہے۔ موصل چادر پر یہ دونوں مل کر صفر برقی میدان پیدا کرتے ہیں۔

اگرچہ ہم دو عدد عرضی برقیاتی TEM امواج کی بات کرتے آ رہے ہیں، درحقیقت ان کا مجموعہ بلند رتی TE انداز کی موج ہے۔ بلند رتی انداز کے موج کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا طول موج ایک مخصوص حد سے کم ہونا لازم ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں یہ موج سے نہیں گزر سکتی۔ طول کی یہ حد **انقطاع طویل** پکاری جاتی ہے۔ آئیں انقطاعی طول حاصل کریں۔

شکل ۱۳.۵ میں TE موج کے دو TEM اجزاء دکھائے گئے ہیں جو x اور x' سمت میں گامزن ہیں۔ دونوں جزو موصل چادر یعنی x محدود کے ساتھ θ زاویہ بناتے ہیں۔ برقی میدان صفحہ کے عمودی y محدود کی سمت میں ہے۔ چادروں کے درمیان فاصلہ b ہے۔ نقطہ D پر موج x' کی چوٹی ہے لہذا یہاں برقی میدان E_y مثبت قیمت رکھتا ہے جو صفحہ کے عمودی باہر کو ہے اور جسے گول دائرے میں بند نقطے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نقطے پر لکیر AD لہر کی چوٹی ظاہر کرتی ہے۔ عین اسی لمحہ نقطہ C پر موج x کا نشیب ہے جسے گول دائرے میں بند صلیبی نشان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لہر کے نشیب کو ہلکی سیاہی میں لکیر AC سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک لہر کی چوٹی اور دوسرے لہر کا نشیب نقطہ A پر مل کر صفر میدان پیدا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عین دو چادروں کے درمیان دونوں امواج کی چوٹیاں مل کر دگنا میدان پیدا کرتی ہیں۔ اس نقطے کو شکل میں B سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں موج x' کا نشیب C پر جبکہ اس کی چوٹی B پر ہے۔ اس

cutoff wavelength¹



شکل ۱۳.۵: متوازی لا محدود وسعت کے چادروں کے موج میں میدان کے اجزاء۔

طرح ان نقطوں کے درمیان فاصلہ طول موج کا چوتھا حصہ ہوگا۔ اسی طرح BD اور C'B بھی طول موج کے چوتھائی برابر ہیں

$$(۱۳.۱) \quad BC = BC' = BD = \frac{\lambda_0}{4}$$

جہاں لا محدود خلاء میں TEM موج کا طول موج λ_0 ہے اور یہ خلاء اسی مادے سے بھری ہے جو دو چادروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ موصل چادر پر ایک موج کی کوئی بھی چوٹی اور دوسری موج کا کوئی بھی نشیب مل کر صفر میدان پیدا کر سکتے ہیں۔ یوں مندرجہ بالا مساوات کی عمومی شکل

$$(۱۳.۲) \quad BC = \frac{n\lambda_0}{4}$$

ہے جہاں $n = 1, 2, 3, \dots$ ہو سکتے ہیں۔ ہفت n کی صورت میں دو چادروں کے عین درمیان برقی میدان صفر حاصل ہوگا جبکہ طاق n کی صورت میں یہاں میدان دگنا ہوگا۔ ان حقائق ہر تفصیلاً جلد بات کی جائے گی۔ شکل ۱۳.۵ میں نمونہ ABC سے

$$AB \sin \theta = \frac{b}{2} \sin \theta = \frac{n\lambda_0}{4}$$

یعنی

$$(۱۳.۳) \quad \lambda_0 = \frac{2b}{n} \sin \theta$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمبائی BC کے لیے مساوات ۱۳.۲ استعمال کیا گیا۔ اس مساوات کے تحت زیادہ سے زیادہ طول موج λ_{0c} کی قیمت $\sin \theta = 1$ یعنی $\theta = 90^\circ$

$$(۱۳.۴) \quad \lambda_{0c} = \frac{2b}{n}$$

حاصل ہوتی ہے جس سے n کی ہر قیمت کے مقابل طول کی انقطاعی قیمت حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب $n = 1$ ہو تب

$$(۱۳.۵) \quad \lambda_{0c} = 2b$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کم ترین TE موج کا انقطاعی طول ہے جو ان چادروں کے درمیان سفر کر سکتی ہے۔ یہ مساوات کہتا ہے کہ چادروں کے درمیان فاصلہ کم از کم آدھے طول کے برابر ہوگا تو موج چادروں کے درمیان سے گزر پائے گی۔

$n = 1$ کو بلند ترین TE موج کا کم ترین کہا جاتا ہے۔ $n = 2$ اس سے ایک قدم بلند ترین موج کہلائے گی اور اس کا انقطاعی طول

$$(۱۳.۶) \quad \lambda_{0c} = b$$

ہوگا۔ یوں $n = 2$ میں TE موج کے گزرنے کا لیے چادروں کے درمیان کم از کم فاصلہ موج کے طول کے برابر ضروری ہے۔ اسی طرح $n = 3$ کے لیے $\lambda_{0c} = \frac{2b}{3}$ حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

مساوات ۱۳.۲ اور مساوات ۱۳.۳ کو ملا کر

$$(۱۳.۷) \quad \lambda_0 = \lambda_{0c} \sin \theta$$

یا

$$(۱۳.۸) \quad \theta = \sin^{-1} \frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}$$

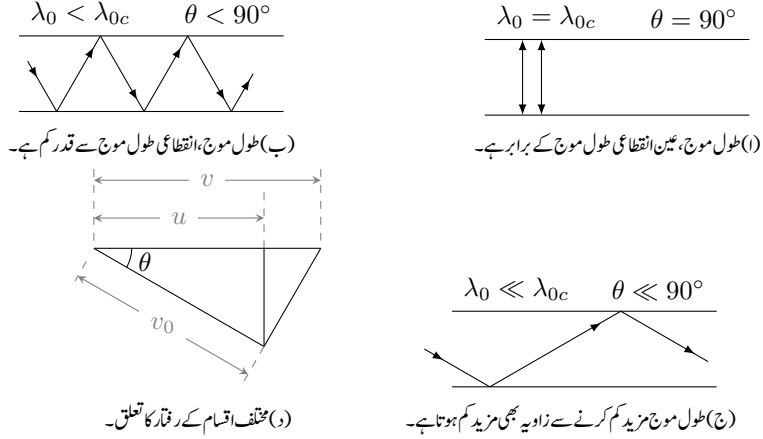
لکھا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی ترتیب کی موج کا انقطاعی زاویہ $\theta = 90^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ اس زاویے پر موج دونوں چادروں کے مابین x تبدیل کیے بغیر، انعکاس کرتی رہتی ہے۔ یوں چادروں کے درمیان ساکن موج پیدا ہوتی ہے جو x سمت میں طاقت منتقل نہیں کر سکتی۔ اگر طول موج λ_0 انقطاعی طول موج λ_{0c} سے قدر کم ہو تب θ کی قیمت 90° سے کم ہوگی اور موج، بار بار انعکاس کرتی ہوئی، چادروں کے درمیان x سمت میں حرکت کر پائے گی۔ جیسے شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، طول موج مزید کم کرنے سے زاویہ مزید کم ہوتا ہے۔ آخر کار انتہائی کم طول موج پر صورت حال لا محدود خلاء میں موج کی حرکت کی مانند ہو جاتی ہے اور یہ شعاع کی طرح چادروں کے درمیان سیدھا گزرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

شکل ۱۳.۵ میں TEM امواج کی دوری رفتار v_0 لا محدود خلاء میں آزاد موج کی دوری رفتار

$$(۱۳.۹) \quad v_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (\text{m s}^{-1})$$

ہی ہے جہاں خلاء کا مقناطیسی مستقل μ اور اس کا برقی مستقل ϵ ہیں۔ شکل ۱۳.۶ میں TE موج کی x سمت میں دوری رفتار v ہے۔ TE موج کی چوٹی پائشیب یا کوئی اور زاویائی نقطہ اس رفتار سے x سمت میں حرکت کرتا نظر آئے گا۔ ان دو اقسام کی رفتار کا تعلق شکل ۱۳.۶-د سے

$$(۱۳.۱۰) \quad \frac{v_0}{v} = \cos \theta$$



شکل ۱۳.۶: طول موج اور انعکاس موج کے زاویے۔ مختلف اقسام کے رفتاروں کا آپس میں تعلق۔

لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$(۱۳.۱۱) \quad v = \frac{v_0}{\cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} \cos \theta} \quad \text{m s}^{-1}$$

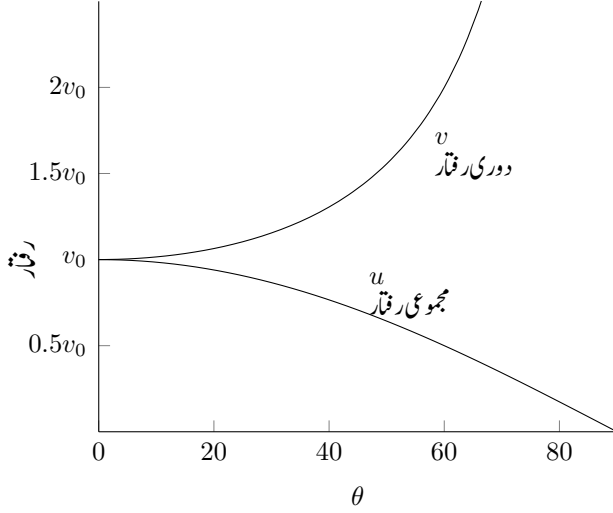
حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے تحت جیسے جیسے طول موج کو انقطاعی طول موج کے قریب لایا جائے، ویسے ویسے TE موج کی دوری رفتار کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ عین λ_{0c} پر دوری رفتار لامحدود قیمت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جیسے جیسے طول موج کو کم کیا جائے، یعنی جیسے جیسے θ کو کم کیا جائے، ویسے ویسے TE موج کی دوری رفتار TEM کے دوری رفتار کے قریب ہوگی حتیٰ کہ انتہائی کم طول موج یعنی انتہائی بلند تعدد کے موج کی صورت میں یہ قیمت v_0 کے برابر ہو جائے گی۔ یوں موج میں بند، بلند رتبہ موج کا دوری رفتار TEM موج کے دوری رفتار سے زیادہ یا اس کے برابر ممکن ہے۔ طاقت کی منتقلی انعکاس کرتی موج کے مجموعی رفتار^۸ سے ہوتی ہے جسے شکل میں u سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل ۱۳.۶-دسے

$$(۱۳.۱۲) \quad u = v_0 \cos \theta$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا طاقت کی منتقلی کی رفتار TEM کے رفتار سے کم یا اس کے برابر ممکن ہے۔ طاقت کسی صورت بھی TEM موج کی رفتار سے زیادہ رفتار پر منتقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت آئن سٹائن کے قانون کے عین مطابق ہے جس کے تحت کوئی بھی چیز رفتار شعاع سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ TE موج کی دوری رفتار حقیقت کسی چیز کی منتقلی نہیں کرتی لہذا اس کی قیمت v_0 سے بڑھ سکتی ہے۔ مساوات ۱۳.۱۱ اور مساوات ۱۳.۱۲ کو ملا کر

$$(۱۳.۱۳) \quad uv = v_0^2$$

حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۷. ۱۳: دوری اور مجموعی رفتار بالمقابل زاویہ موج۔

دو چادروں میں بند ہونے سے TEM موج کا تعدد تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے دو یکساں تعدد کی امواج سے حاصل TE موج کا تعدد بھی وہی رہتا ہے۔ چونکہ طول موج ضرب تعدد کا حاصل رفتار کے برابر ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۱، ۱۳ کو

$$f\lambda = \frac{f\lambda_0}{\cos \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے

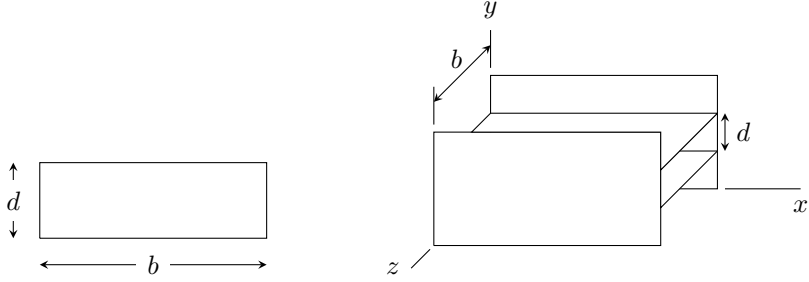
$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\cos \theta}$$

حاصل ہوتا ہے جو بلند رتی موج کے طول λ اور آزاد موج کے طول λ_0 کا تعلق ہے۔

شکل ۷. ۱۳ میں دوری رفتار بالمقابل زاویہ موج اور مجموعی رفتار بالمقابل زاویہ موج دکھائی گئی ہیں۔ جیسے جیسے θ کی قیمت 90° کے قریب آتی ہے ویسے دوری رفتار کی قیمت لامحدود جبکہ مجموعی رفتار کی قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے۔

حقیقت میں دو متوازی لامحدود وسعت کے چادروں پر مبنی موج کہیں نہیں پایا جاتا۔ حقیقی موج عموماً گھوکھے مستطیل یا کھوکھلی نالی کی اشکال رکھتے ہیں۔ چونکہ برقی میدان کے عمودی موصل چادر رکھنے سے میدان متاثر نہیں ہوتا لہذا دو لامحدود وسعت کے متوازی چادر، جن کے درمیان فاصلہ b ہو، میں TE موج کے عمودی دو چادر رکھنے سے میدان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنے سے مستطیل موج حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۸، ۱۳-الف میں مستطیلی موج بنتا دکھایا گیا ہے جہاں d فاصلے پر دو متوازی چادر رکھے گئے ہیں۔ مستطیل شکل کے علاوہ بقایا چادر ہٹانے سے مستطیل موج حاصل ہوتا ہے جسے شکل ۸، ۱۳-ب میں

^۹ حقیقی دنیا میں لامحدود وسعت کے چادر نہیں پائے جاتے۔



(ب) مستطیلی موج کا رقبہ عمودی تراش۔

(ا) لامحدود متوازی چادر موج سے مستطیلی موج کا حصول۔

شکل ۸.۱۳: مستطیلی موج کا حصول اور اس کا رقبہ عمودی تراش۔

دکھایا گیا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ دو لامحدود چادروں کا موج تو استعمال نہیں ہوتا لیکن اس کے TE امواج جوں کے توں مستطیل موج کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ موجودہ TE امواج کے نقطہ نظر سے مستطیل کی d لمبائی کچھ بھی ممکن ہے۔

لامحدود چادر کے موج پر غور کرنے سے انقطاعی طول موج کے علاوہ دوری رفتار اور مجموعی رفتار کی مساوات بھی حاصل کی گئی۔ دیگر بلندرتبہ کی امواج پر معلومات حاصل کرنے کی خاطر میکس ویل کی مساوات حل کرنا لازم ہے۔ انہیں مستطیل موج کے لیے میکس ویل مساوات حل کرتے ہیں۔

۱۳.۳ کھوکھلا مستطیل موج

مستطیل موج کے اطراف پر برقی اور مقناطیسی سرحدی شرائط، کارتیسی محدود میں نہایت آسانی سے لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ اسی لیے مستطیلی موج کو کارتیسی نظام میں حل کیا جائے گا۔ ہم کارتیسی نظام میں میکس ویل کی مساوات سے موج کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ موج کو x محدود پر رکھتے ہوئے ہم سمت موج کو اسی سمت حرکت کے پابند بناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے سائن نما تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد بلندرتبہ موج کی قسم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یوں ہم برقی میدان E کو سمت موج کے عمودی رہنے کے پابند رکھتے ہوئے عرضی برقی TE^{10} موج پر غور کر سکتے ہیں یا مقناطیسی میدان کو سمت موج کے عمودی رہنے کے پابند رکھتے ہوئے عرضی مقناطیسی TM^{11} موج پر غور کر سکتے ہیں۔ TEM موج میں برقی اور مقناطیسی میدان سمت حرکت کے عمودی ہوتے ہیں۔ بلندرتبہ موج میں میدان، سمت حرکت کی سمت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب عرضی برقی TE موج کی صورت میں $E_x = 0$ ہو گا لہذا ایسی صورت میں H_x صفر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر H_x بھی صفر کے برابر ہو تب موج TEM قسم کی ہوگی تاکہ TE قسم کی۔ TE کی صورت میں تمام مساوات کو H_x کی صورت میں لکھنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ حاصل موج پر سرحدی شرائط لاگو کرتے ہوئے اسے H_x کے لیے حل کیا جاتا ہے۔ حاصل H_x کو بقایا مساوات میں پر کرتے ہوئے E_y, E_z, H_y, H_z حاصل کیے جاتے ہیں۔ یوں برقی اور مقناطیسی میدان کے تمام کارتیسی اجزاء کی مکمل معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمومی طریقہ کار ہے جسے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اس طریقے کو مستطیلی موج میں TE موج کے لیے تفصیلاً استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مندرجہ ذیل قدم سلسلہ وار اٹھائے جائیں گے۔

- میکس ویل مساوات سے شروع کریں۔

transverse electric, TE^{10}
transverse magnetic, TM^{11}

- موج کو وقت کے ساتھ سائن نمائندہ بنانے کا پابند بنائیں۔
 - موج کو x سمت کے ساتھ سائن نمائندہ بنانے کے لیے مستقل بروئے کار لائیں۔
 - بلند رتبہ موج کا انتخاب کریں۔ ہم عرضی برقی TE موج کا انتخاب کرتے ہوئے $E_x = 0$ اور $H_x \neq 0$ رکھیں گے۔
 - بقایا چار اجزاء یعنی E_y, E_z, H_y اور H_z کی مساوات H_x کی صورت میں لکھیں۔
 - موج کی مساوات H_x کی صورت میں حاصل کریں۔
 - مستطیلی موج کے اطراف کے سرحدی شرائط لاگو کرتے ہوئے موج کی اس مساوات کو H_x کے لیے حل کریں۔
 - E_y, E_z, H_y اور H_z کی مساوات میں حاصل H_x پر کرتے ہوئے ان کی مساوات بھی حاصل کریں۔
- ان قدموں پر چلتے ہوئے مکمل حل حاصل ہوگا۔

آئیں پہلے قدم سے شروع کرتے ہوئے میکس ویل کی مساوات کو کارتیسی نظام میں لکھتے ہیں۔ صفحہ ۳۲۱ پر مساوات ۹.۲۸ اور مساوات ۹.۲۹

$$(۱۳.۱۴) \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۵) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

کارتیسی محدود میں

$$(۱۳.۱۶) \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$$

$$(۱۳.۱۷) \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = 0$$

$$(۱۳.۱۸) \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} + \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$$

اور

$$(۱۳.۱۹) \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \sigma E_x - \epsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0$$

$$(۱۳.۲۰) \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} - \sigma E_y - \epsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = 0$$

$$(۱۳.۲۱) \quad \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \sigma E_z - \epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} = 0$$

لکھے جائیں گے جہاں $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ اور $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح خلاء میں $\rho_{li} = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۹.۳۰ اور مساوات ۹.۳۱

کارتیسی محدود میں

$$(۱۳.۲۲) \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۲۳) \quad \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

لکھے جائیں گے۔

اب دوسرا قدم کہتا ہے کہ موج وقت کے ساتھ سائنز نما تعلق رکھتی ہے جبکہ تیسرا قدم کہتا ہے کہ موج y فاصلے کے ساتھ بھی سائنز نما تعلق رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ z سمت میں حرکی مستقل بھی بروئے کار لانا ہے۔ ان دو اقدام کو استعمال کرتے ہوئے میدان کے تمام اجزاء لکھتے ہیں۔ یوں E_y اور H_x کو مثال بناتے ہوئے

$$(۱۳.۲۴) \quad \begin{aligned} E_y &= E_1 e^{j\omega t - \gamma x} \\ H_x &= H_1 e^{j\omega t - \gamma x} \end{aligned}$$

لکھے جائیں گے جہاں

γ حرکی مستقل ($\gamma = \alpha + j\beta$)

α تضعیفی مستقل

β زاویائی مستقل

ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۴ کے طرز پر بقایا میدان بھی لکھتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۶

$$\left[\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + j\omega\mu H_x \right] e^{j\omega t - \gamma z} = 0$$

یا

$$(۱۳.۲۵) \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + j\omega\mu H_x = 0$$

لکھا جائے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۲۴ کے طرز پر بقایا میدان بھی لکھتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۷ تا ۱۳.۲۳ یوں لکھے جائیں گے۔

$$(۱۳.۲۶) \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} + \gamma E_z + j\omega\mu H_y = 0$$

$$(۱۳.۲۷) \quad -\gamma E_y - \frac{\partial E_x}{\partial y} + j\omega\mu H_z = 0$$

$$(۱۳.۲۸) \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - (\sigma + j\omega\epsilon)E_x = 0$$

$$(۱۳.۲۹) \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} + \gamma H_z - (\sigma + j\omega\epsilon)E_y = 0$$

$$(۱۳.۳۰) \quad -\gamma H_y - \frac{\partial H_x}{\partial y} - (\sigma + j\omega\epsilon)E_z = 0$$

$$(۱۳.۳۱) \quad -\gamma E_x + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۳۲) \quad -\gamma H_x + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

مندرجہ بالا آٹھ مساوات میں تریسلی تار کے برقی ریکاوٹ Z اور برقی فراوانی γ کی طرز کے مستقل

$$(۱۳.۳۳) \quad Z = -j\omega\mu \quad (\Omega/m)$$

$$(۱۳.۳۴) \quad \gamma = \sigma + j\omega\epsilon \quad (S/m)$$

استعمال کرتے ہوئے انہیں قدر چھوٹا لکھتے ہیں۔

$$(۱۳.۳۵) \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} - ZH_x = 0$$

$$(۱۳.۳۶) \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} + \gamma E_z - ZH_y = 0$$

$$(۱۳.۳۷) \quad -\gamma E_y - \frac{\partial E_x}{\partial y} - ZH_z = 0$$

$$(۱۳.۳۸) \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - \gamma E_x = 0$$

$$(۱۳.۳۹) \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} + \gamma H_z - \gamma E_y = 0$$

$$(۱۳.۴۰) \quad -\gamma H_y - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \gamma E_z = 0$$

$$(۱۳.۴۱) \quad -\gamma E_x + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۴۲) \quad -\gamma H_x + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

یہ سمت میں حرکت کرتی موج کی عمومی مساوات ہیں۔

ابھی تک نا تو موج کی شکل اور نا ہی بلندی موج کا انتخاب کیا گیا ہے لہذا چوتھے قدم کا اطلاق کرتے ہوئے TE قسم کا انتخاب کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ $E_x = 0$ لیا جائے گا۔ ایسا کرنے سے مندرجہ بالا مساوات

$$(۱۳.۴۳) \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} - ZH_x = 0$$

$$(۱۳.۴۴) \quad \gamma E_z - ZH_y = 0$$

$$(۱۳.۴۵) \quad -\gamma E_y - ZH_z = 0$$

$$(۱۳.۴۶) \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۴۷) \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} + \gamma H_z - Y E_y = 0$$

$$(۱۳.۴۸) \quad -\gamma H_y - \frac{\partial H_x}{\partial y} - Y E_z = 0$$

$$(۱۳.۴۹) \quad \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۵۰) \quad -\gamma H_x + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

پانچویں قدم پر تمام مساوات کو H_x کی صورت میں لکھنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر پہلے مساوات ۱۳.۴۵ اور ۱۳.۴۷ سے

$$(۱۳.۵۱) \quad \frac{E_z}{H_y} = -\frac{E_y}{H_z} = \frac{Z}{\gamma}$$

لکھتے ہیں۔ اب $\frac{E_y}{H_z}$ یا $\frac{E_z}{H_y}$ کی شرح قدرتی رکاوٹ کی مانند ہے لہذا اس شرح کو عرضی برقی موج کی رکاوٹ Z_{yz} یا صرف عرضی برقی رکاوٹ کہا جائے گا جہاں

$$(۱۳.۵۲) \quad Z_{yz} = \frac{E_y}{H_z} = -\frac{E_z}{H_y} = -\frac{Z}{\gamma} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \quad (\Omega)$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۱۳.۵۲ کو مساوات ۱۳.۴۸ میں پر کرتے ہوئے H_y کے لیے حل کرنے سے

$$(۱۳.۵۳) \quad H_y = \frac{-1}{\gamma - Y Z_{yz}} \frac{\partial H_x}{\partial y}$$

transverse electric wave impedance"

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۵۲ کو مساوات ۱۳.۴ میں پر کرتے ہوئے H_z کے لیے حل کرنے سے

$$(۱۳.۵۴) \quad H_z = \frac{-1}{\gamma - YZ_{yz}} \frac{\partial H_x}{\partial z}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب مساوات ۱۳.۵۳ کو مساوات ۱۳.۵۲ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۵۵) \quad E_z = \frac{Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} \frac{\partial H_x}{\partial y}$$

اور مساوات ۱۳.۵۴ کو مساوات ۱۳.۵۲ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۵۶) \quad E_y = \frac{-Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} \frac{\partial H_x}{\partial z}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۵۳ تا مساوات ۱۳.۵۶ تمام اعداد H_x کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔

چھٹے قدم پر ان مساوات سے موج کی مساوات کا حصول ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۵۳ کا y کے ساتھ تفرق اور مساوات ۱۳.۵۴ کا z کے ساتھ تفرق لیتے ہوئے دونوں حاصل جواب کو مساوات ۱۳.۵۰ میں پر کرتے ہوئے

$$-\gamma H_x - \frac{1}{\gamma - YZ_{yz}} \left(\frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} \right) = 0$$

یا

$$\frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} + \gamma (\gamma - YZ_{yz}) H_x = 0$$

حاصل کرتے ہیں جس میں

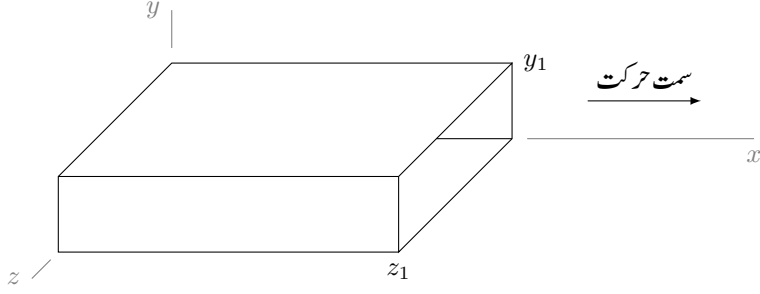
$$(۱۳.۵۷) \quad k^2 = \gamma (\gamma - YZ_{yz})$$

پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۵۸) \quad \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} + k^2 H_x = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۳.۵۸ موج کے عرضی برقی موج کی عمومی مساوات ہے۔ موج کا عمودی تراش کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے۔ یہاں چھٹا قدم پورا ہوتا ہے۔

ساتویں قدم میں موج کے اطراف کے سرحدی شرائط لاگو کرتے ہوئے موج کو حل کرنا ہے۔ شکل ۱۳.۹ میں کامل موصل چادروں سے بنایا گیا مستطیلی موج دکھایا گیا ہے جس کی چوڑائی z_1 اور اونچائی y_1 ہے۔ موصل اور ہوا کے سرحدی برقی شرائط کے مطابق سرحد پر متوازی برقی میدان صفر ہوتا ہے لہذا موج کے



شکل ۱۳.۹: مستطیل موج۔

اطراف پر متوازی E صفر ہو گا۔ یوں موج کے چلی اور بالائی سطحوں پر $E_z = 0$ ہو گا۔ اسی طرح موج کے بائیں اور دائیں کھڑی سطحوں پر $E_y = 0$ ہو گا۔ اب ان شرائط پر پوری اترتی مساوات ۱۳.۵۸ کا حل درکار ہے۔ علیحدگی متغیرات کا طریقہ یہاں قابل استعمال ہے جس میں H_x کو دو متغیرات کے حاصل ضرب کے طور پر لکھا جاتا ہے یعنی

$$(13.59) \quad H_x = YZ$$

جہاں Y ایسا متغیر ہے جو صرف y پر منحصر ہے جبکہ Z ایسا متغیر ہے جو صرف z پر منحصر ہے۔ اصل میں ان متغیرات کو $Y(y)$ اور $Z(z)$ لکھنا چاہیے لیکن غیر ضروری علامات کم کرنے کی غرض سے انہیں Y اور Z ہی لکھا جائے گا۔ مساوات ۱۳.۵۹ کے استعمال سے مساوات ۱۳.۵۸

$$(13.60) \quad Z \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + Y \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 YZ = 0$$

صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دونوں اطراف کو YZ سے تقسیم کرتے ہوئے اسے یوں

$$(13.61) \quad \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -k^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب بائیں ہاتھ پہلا جزو صرف y پر منحصر ہے جبکہ دوسرا جزو صرف z پر منحصر ہے۔ یوں y کی تبدیلی سے صرف پہلے جزو میں تبدیلی کا امکان ہے لیکن پہلے جزو میں کسی بھی تبدیلی کے بعد مساوات کے دونوں اطراف برابر نہیں رہ سکتے۔ اس طرح صاف ظاہر ہے کہ پہلے جزو میں y کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی یعنی یہ جزو ناقابل تبدیل مستقل قیمت رکھتی ہے جسے ہم $A_1 -$ لکھتے ہیں۔ اسی منطق سے دوسرا جزو بھی اٹل قیمت رکھتا ہے جسے ہم $A_2 -$ لکھتے ہیں۔ یوں

$$(13.62) \quad \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -A_1$$

$$(13.63) \quad \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -A_2$$

ہوں گے لہذا مساوات ۱۳.۶۱ سے

$$(۱۳.۶۴) \quad A_1 + A_2 = k^2$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۳.۶۲ اور مساوات ۱۳.۶۳ ایک متغیر دوپہر یعنی دور تہی تفرقی مساوات ہیں جن کا حل آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مساوات ۱۳.۶۲ کا حل تجربے سے

$$(۱۳.۶۵) \quad Y = c_1 \cos b_1 y + c_2 \sin b_1 y$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں c_2, m_1 اور b_1 مساوات کے مستقل ہیں۔ مساوات ۱۳.۶۵ کو واپس مساوات ۱۳.۶۲ میں پر کرنے سے

$$b_1 = \sqrt{A_1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۱۳.۶۲ کا حل

$$(۱۳.۶۶) \quad Y = c_1 \cos \sqrt{A_1} y + c_2 \sin \sqrt{A_1} y$$

ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۶۳ کا حل

$$(۱۳.۶۷) \quad Z = c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z$$

ہے۔ ان دو جوابات کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۵۹ کو

$$(۱۳.۶۸) \quad H_x = \left(c_1 \cos \sqrt{A_1} y + c_2 \sin \sqrt{A_1} y \right) \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسے مساوات ۱۳.۵۵ میں پر کرنے سے

$$E_z = \frac{Z_{yz}}{\gamma - Y Z_{yz}} \sqrt{A_1} \left(-c_1 \sin \sqrt{A_1} y + c_2 \cos \sqrt{A_1} y \right) \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مستطیل کا نیچا چادر $y = 0$ پر پایا جاتا ہے جس پر، برقی سرحدی شرط کے مطابق، $E_z = 0$ ہوگا لہذا $y = 0$ پر مندرجہ بالا مساوات صفر کے برابر ہوگا، جس سے

$$0 = \frac{Z_{yz}}{\gamma - Y Z_{yz}} \sqrt{A_1} c_2 \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

یعنی

$$(۱۳.۶۹) \quad c_2 = 0$$

حاصل ہوتا ہے لہذا

$$E_z = \frac{-Z_{yz}}{\gamma - Y Z_{yz}} \sqrt{A_1} c_1 \sin \sqrt{A_1} y \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مستطیل کا بالائی چادر $y_1 =$ پر پایا جاتا ہے جس پر برقی سرحدی شرط کے مطابق متوازی برقی دباؤ صفر کے برابر ہوگا لہذا مندرجہ بالا مساوات میں $E_z = 0$ پر کرتے ہوئے

$$0 = \frac{-Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} \sqrt{A_1} c_1 \sin \sqrt{A_1} y_1 \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات کا ایک ممکنہ حل c_1 مساوی صفر ہے جس سے $H_x = 0$ حاصل ہوگا۔ اگرچہ یہ درست جواب ہے لیکن ہمیں زیادہ غرض حرکت کرتی موج سے ہے تاکہ ہر قسم کے میدان سے خالی موج سے، لہذا ہم

$$(۱۳.۴۰) \quad c_1 \neq 0$$

لیتے ہیں۔ یوں مندرجہ بالا مساوات سے

$$\sqrt{A_1} y_1 = n\pi$$

یعنی

$$(۱۳.۴۱) \quad \sqrt{A_1} = \frac{n\pi}{y_1}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ممکن ہے۔ یوں

$$(۱۳.۴۲) \quad H_x = n_1 \cos \frac{n\pi y}{y_1} \left(c_3 \cos \sqrt{A_2} z + c_4 \sin \sqrt{A_2} z \right)$$

ہوگا۔ اس مساوات کو مساوات ۱۳.۵۶ میں پر کرنے سے

$$E_y = \frac{-Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} c_1 \sqrt{A_2} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \left(-c_3 \sin \sqrt{A_2} z + c_4 \cos \sqrt{A_2} z \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مستطیل کا دایاں کھڑا چادر $z = 0$ پر ہے، جہاں سرحدی شرط کے تحت متوازی برقی میدان صفر ہوگا لہذا

$$0 = \frac{-Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} c_1 c_4 \sqrt{A_2} \cos \frac{n\pi y}{y_1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ $c_1 \neq 0$ ہے لہذا

$$(۱۳.۴۳) \quad c_4 = 0$$

حاصل ہوتا ہے اور یوں

$$E_y = \frac{Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} c_1 c_3 \sqrt{A_2} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \sqrt{A_2} z$$

ہوگا۔ مستطیل کا بایاں کھڑا چادر $z = z_1$ پر پایا جاتا ہے جہاں سرحدی شرائط کے تحت E_y ہوگا لہذا مندرجہ بالا مساوات میں یہ ختاق پر کرتے ہوئے

$$0 = \frac{Z_{yz}}{\gamma - YZ_{yz}} c_1 c_3 \sqrt{A_2} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \sqrt{A_2} z_1$$

لکھا جائے گا۔ اب $c_1 \neq 0$ اور اس مساوات کا ایک ممکنہ حل c_3 برابر صفر ہے جس سے H_x کے علاوہ تمام میدان صفر کے برابر حاصل ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ حرکت کرتی موج کی تلاش میں ہیں لہذا ہم اس ممکنہ جواب کو رد کرتے ہوئے

$$(۱۳.۷۴) \quad c_3 \neq 0$$

چنتے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ مندرجہ بالا مساوات سے

$$(۱۳.۷۵) \quad \sqrt{A_2} z_1 = m\pi$$

یعنی

$$(۱۳.۷۶) \quad \sqrt{A_2} = \frac{m\pi}{z_1}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $m = 0, 1, 2, \dots$ ممکن ہے۔ پھر $c_1 c_3 = H_0$ لکھتے ہوئے

$$(۱۳.۷۷) \quad H_x(y, z) = H_0 \cos \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1}$$

حاصل ہوتا ہے جو غیر سمتی مساوات ہے۔ اس مساوات میں وقت t اور x سمت میں حرکت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اصل میدان مساوات ۱۳.۲۳ کی طرز کا ہے جس میں یہ معلومات بھی شامل ہیں لہذا

$$(۱۳.۷۸) \quad H_x(x, y, z, t) = H_0 \cos \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

لکھا جائے گا جو مکمل جواب ہے۔

مساوات ۱۳.۵۲ اور مساوات ۱۳.۵۷ کی مدد لیتے ہوئے آٹھویں قدم میں H_x کو مساوات ۱۳.۵۳، ۱۳.۵۴، ۱۳.۵۶ میں پر کرتے ہوئے بقایا میدان حاصل کرتے ہیں یعنی

$$(۱۳.۷۹) \quad H_y = \frac{\gamma H_0}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۸۰) \quad H_z = \frac{\gamma H_0}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۸۱) \quad E_z = -\frac{j\omega\mu H_0}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۸۲) \quad E_y = \frac{j\omega\mu H_0}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۸۳) \quad E_x = 0$$

جہاں آخر میں $E_x = 0$ بھی شامل کیا گیا ہے۔ مساوات ۱۳.۷۸ تا ۱۳.۸۳ مستطیلی موج میں TE موج کا مکمل حل ہے۔ یہاں آٹھواں قدم پورا ہوتا ہے۔

آئیں مستطیلی موج میں m اور n مستقل پر غور کریں۔ اگر $m = 1$ اور $n = 0$ ہوں تب مندرجہ بالا مساوات میں H_y ، E_z اور E_x صفر کے برابر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں موج میں صرف H_x ، H_z اور E_y میدان پائے جاتے ہیں۔ دائیں چادر، یعنی $z = 0$ پر، $E_y = 0$ پایا جاتا ہے جبکہ دونوں چادروں کے عین درمیان $\frac{z_1}{2}$ پر $E_x = 0$ پر میدان کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ شکل ۱۳.۱۰-الف میں پہلا خط E_y ہی ہے۔ اگر H_x کی بات کی جائے تو دائیں چادر، یعنی $z = 0$ پر H_x کی چوٹی جبکہ بائیں چادر، یعنی $z = z_1$ پر H_x کا نشیب پایا جاتا ہے۔ ان دو اطراف کے عین درمیان $\frac{z_1}{2}$ پر $H_x = 0$ پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۳.۱۰-الف میں دوسرا خط H_x ہے۔ مقناطیسی میدان H_z بھی دائیں اور بائیں چادروں پر صفر کے برابر ہے جبکہ ان کے عین درمیان اس کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ یوں $m = 1$ اور $n = 0$ کی صورت میں میدان z کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں جبکہ y کا ان پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ z پر میدان کا دھما پکڑ پایا جاتا ہے۔

$m = 2$ اور $n = 0$ کی صورت میں میدان شکل ۱۳.۱۰-ب میں دکھائے گئے ہیں۔ اب بھی میدان z کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں جبکہ y کا ان پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ z پر میدان کا مکمل چکر، یعنی دو آدھے چکر، پائے جاتے ہیں۔ ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ m کی قیمت z پر میدان کے آدھے چکروں کی گنتی ہے۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ n بالکل اسی طرح y پر میدان کے آدھے چکروں کی گنتی ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بلند رتی TE موج کو m اور n سے پہچانا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۳.۱۰-الف کے امواج TE_{10} جبکہ شکل ۱۳.۱۰-ب کے امواج TE_{20} کہلاتے ہیں۔ یوں عمومی بلند رتی عرضی برقی موج TE_{mn} کہلائے گی جہاں z پر آدھے چکروں کی تعداد m ہے جبکہ y پر آدھے چکروں کی تعداد n ہے۔ مستطیلی موج میں عموماً z سے لمبی طرف کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقناطیسی امواج TM_{mn} کہلائے جاتے ہیں۔

آئیں TE پر تفصیلاً غور کریں۔

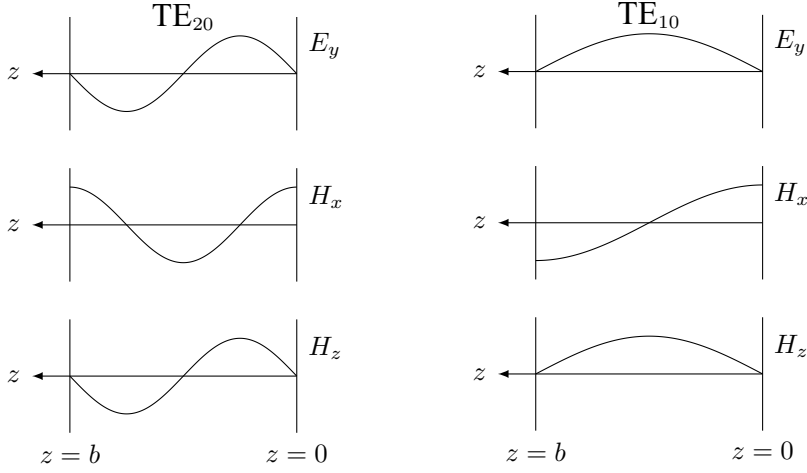
۱۳.۳.۱ مستطیلی موج کے میدان پر تفصیلی غور

بلند رتی TE_{10} موج:

مساوات ۱۳.۷۸ تا ۱۳.۸۳ مساوات ۱۳.۸۳ میں $m = 1$ اور $n = 0$ پر کرنے سے مندرجہ ذیل TE_{10} امواج حاصل ہوتی ہیں۔

$$\begin{aligned} E_x &= 0 & \text{TE کا بنیادی شرط} \\ E_y &= \frac{j\omega\mu H_0}{k^2} \frac{\pi}{z_1} \sin \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\ E_z &= 0 \\ H_x &= H_0 \cos \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\ H_y &= 0 \\ H_z &= \frac{\gamma H_0}{k^2} \frac{\pi}{z_1} \sin \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \end{aligned} \quad (13.84)$$

ان میں پہلی مساوات، یعنی $E_x = 0$ ، درحقیقت TE موج کی تعریف ہے۔ ان امواج کے حیطوں کو شکل ۱۳.۱۰-الف میں $t = 0$ اور $x = 0$ کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ ان اشکال میں میدان بالقابل z دکھایا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں کوئی میدان بھی y پر منحصر نہیں ہے



ب: $m = 2, n = 0$

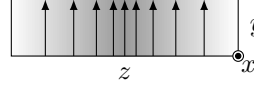
الف: $m = 1, n = 0$

شکل ۱۳.۱۰: بلند انداز TE امواج۔

لہذا y کی تبدیلی سے یہ میدان تبدیل نہیں ہوں گے۔ TE_{10} تمام اقسام کے بلند رقبی امواج میں سب سے لمبی انقطاعی طول موج رکھتی ہے لہذا اس کی انقطاعی تعداد سب سے کم ہے۔ شکل ۱۳.۱۱ میں E_y اور H_z کو بطور سمتیہ دکھایا گیا ہے۔ شکل-الف میں $z = \frac{z_1}{2}$ پر سمتیوں کی تعداد زیادہ دکھا کر گھنے میدان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خطے کو گہرا رنگ بھی دے کر گھنے میدان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں مقناطیسی میدان کی سمت کو سمتیہ سے جبکہ میدان کو گہرے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

بلند رقبی TE_{20} موج:

شکل ۱۳.۱۱ میں TE_{20} کے E_y اور H_z اشکال بھی دکھائے گئے ہیں۔

TE₁₀ کا H_z میدان۔TE₁₀ کا E_y میدان۔TE₂₀ کا H_z میدان۔TE₂₀ کا E_y میدان۔

شکل ۱۳.۱۱: TE₁₀ اور TE₂₀ کے E_y اور H_z میدان۔

بلندرتی TE₁₁ موج:

مساوات ۱۳.۷۸ تا ۱۳.۸۳ میں $m = 1$ اور $n = 1$ پر کرنے سے مندرجہ ذیل TE₁₁ امواج حاصل ہوتی ہیں۔

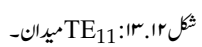
$$\begin{aligned}
 E_x &= 0 && \text{TE کا بنیادی شرط} \\
 E_y &= \frac{j\omega\mu H_0}{k^2} \frac{\pi}{z_1} \cos \frac{\pi y}{y_1} \sin \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\
 E_z &= -\frac{j\omega\mu H_0}{k^2} \frac{\pi}{y_1} \sin \frac{\pi y}{y_1} \cos \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\
 H_x &= H_0 \cos \frac{\pi y}{y_1} \cos \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\
 H_y &= \frac{\gamma H_0}{k^2} \frac{\pi}{y_1} \sin \frac{\pi y}{y_1} \cos \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x} \\
 H_z &= \frac{\gamma H_0}{k^2} \frac{\pi}{z_1} \cos \frac{\pi y}{y_1} \sin \frac{\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}
 \end{aligned}
 \tag{۱۳.۸۵}$$

اس بلندرتی انداز میں صرف E_x ہر نقطے پر تمام اوقات صفر کے برابر ہوتا ہے۔ ان میدان کو شکل ۱۳.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔

مستطیل موج کے حاصل حل میدان تمام ممکنہ میدان ہیں جو کسی موج میں پائے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں کسی بھی موج میں پائے جانے والی امواج کا دارومدار موج کی جسامت، موج پیدا کرنے کا طریقہ اور موج میں ناہمواریوں پر ہے۔ کسی بھی نقطے پر موجود تمام میدانوں کا مجموعی میدان پایا جائے گا۔

واپس اپنی گفتگو پر آتے ہوئے مساوات ۱۳.۶۴، مساوات ۱۳.۷۱ اور مساوات ۱۳.۷۶ کو ملا کر

$$k^2 = \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2
 \tag{۱۳.۸۶}$$



لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۱۳.۳۳، مساوات ۱۳.۵۲ اور مساوات ۱۳.۵۷ سے

(۱۳.۸۷)

$$k^2 = \gamma^2 - j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)$$

حاصل ہوتا ہے۔ بے ضیاع ذہن (0 = σ) کی صورت میں مندرجہ بالا دو مساوات سے

(۱۳.۸۸)

$$\gamma = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2 - \omega^2\mu\epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے۔

ایک مخصوص قیمت سے کم تعدد پر جذر میں آخری جزو پہلے دو اجزاء کے مجموعے سے کم ہوگا لہذا γ حقیقی ہوگا۔ حقیقی γ کی صورت میں موج گھٹے گی اور یہ موج میں سفر نہیں کر پائے گی۔

اسی طرح اس مخصوص قیمت سے زیادہ تعدد پر γ خیالی عدد ہوگا لہذا موج میں موج سفر کرے گی۔

ان دو قیمتوں کے درمیان تعدد کی وہ قیمت ہوگی جس پر $\gamma = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس تعدد کو **انقطاعی تعدد**^{۱۳} کہتے ہیں۔ انقطاعی تعدد سے بلند تعدد کے امواج، بغیر گھٹے، موج میں سفر کر سکتے ہیں جبکہ اس سے کم تعدد کے امواج گھٹتے ہیں لہذا یہ موج میں سفر نہیں کر پاتے۔ ان تین تعددی خطوں کو ایک جگہ دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

• کم تعدد یعنی کم ω پر γ حقیقی ہوتا ہے۔ موج غیر شفاف ہوتا ہے جس میں امواج سفر نہیں کر سکتے۔

• مخصوص درمیانی تعدد پر $\gamma = 0$ ہوتا ہے۔ یہ انقطاعی تعدد ہے۔

• زیادہ تعدد پر γ خیالی ہوتا ہے۔ موج شفاف ہوتا ہے جس میں امواج سفر کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱۳.۸۸ میں $\sqrt{\omega^2\mu\epsilon}$ درحقیقت ایسی لامحدود خطے کا زاویائی مستقل β_0 ہے جس میں وہی ذہن ہو جو موج میں پایا جاتا ہے۔ یوں ہم

(۱۳.۸۹)

$$\gamma = \sqrt{k^2 - \beta_0^2}$$

لکھ سکتے ہیں جہاں

$$\beta_0 = \sqrt{\omega^2\mu\epsilon} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \quad \text{لامحدود خطے کا زاویائی مستقل}$$

λ_0 لامحدود خطے میں طول موج

$$k = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2}$$

ہیں۔ یوں انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر $\beta_0 > k$ ہوگا لہذا

$$\gamma = \sqrt{k^2 - \beta_0^2} = j\beta \quad (۱۳.۹۰)$$

ہوگا جہاں

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \sqrt{\beta_0^2 - k^2} \quad \text{موج میں زاویائی مستقل}$$

موج میں طول موج λ

ہیں۔ کافی بلند تعدد پر $k \gg \beta_0$ ہوگا اور یوں موج کے زاویائی مستقل β کی قیمت لامحدود خطے کے زاویائی مستقل β_0 کی قیمت کے قریب ہوگی۔ اس کے برعکس انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر $\beta_0 < k$ ہوگا جس سے

$$\gamma = \sqrt{k^2 - \beta_0^2} = \alpha \quad (۱۳.۹۱)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں α تضعیفی مستقل ہے۔

کافی کم تعدد پر $k \ll \beta_0$ ہوگا لہذا تضعیفی مستقل کی قیمت k کے قریب ہوگی۔

عین انقطاعی تعدد پر $\beta_0 = k$ ہوگا لہذا $\gamma = 0$ ہوگا۔ یوں انقطاعی تعدد پر

$$\omega^2 \mu \epsilon = \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2 \quad (۱۳.۹۲)$$

ہوگا جس سے انقطاعی تعدد^{۱۴}

$$f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{n}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m}{z_1} \right)^2} \quad (\text{Hz}) \quad (۱۳.۹۳)$$

اور انقطاعی طول موج

$$\lambda_{0c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{n}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m}{z_1} \right)^2}} = \frac{2\pi}{k} \quad (\text{m}) \quad (۱۳.۹۴)$$

یا

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_{0c}} \quad (۱۳.۹۵)$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں λ_{0c} لا محدود خطے میں انقطاعی تعدد پر طول موج ہے جسے چھوٹا کر کے انقطاعی طول موج^{۱۵} پکارا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳.۹۳ اور مساوات ۱۳.۹۴ سے کھوکھلے مستطیلی موج کے کسی بھی TE_{mn} موج کا انقطاعی تعدد اور انقطاعی طول موج حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر TE_{10} موج کا انقطاعی طول موج

$$(۱۳.۹۶) \quad \lambda_{0c} = 2z_1$$

حاصل ہوتا ہے جو وہی قیمت ہے جو مساوات ۱۳.۵ میں حاصل کی گئی تھی جہاں $z_1 = b$ کے برابر ہے۔

انقطاعی تعدد سے بلند تعدد ($\beta_0 > k$) پر

$$(۱۳.۹۷) \quad \beta = \sqrt{\beta_0^2 - k^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2}$$

کے برابر ہے۔ اب $\beta_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ اور مساوات ۱۳.۹۵ مندرجہ بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۹۸) \quad \beta = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_{0c}}\right)^2} = \beta_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا موج میں طول موج

$$(۱۳.۹۹) \quad \lambda_{\text{موج}} = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$$

اور موج میں دوری رفتار^{۱۶} v_p

$$(۱۳.۱۰۰) \quad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2y_1}\right)^2 - \left(\frac{m\lambda_0}{2z_1}\right)^2}}$$

یا

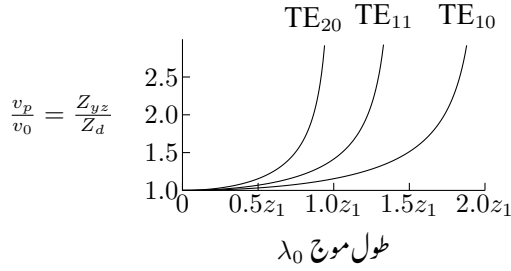
$$(۱۳.۱۰۱) \quad v_p = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں

$$v_0 = \frac{\omega}{\beta_0} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \text{ میں دوری رفتار}$$

λ_0 لا محدود خطے میں طول موج،

λ_{0c} انقطاعی طول موج (انقطاعی تعدد پر لا محدود خطے میں طول موج)



شکل ۱۳.۱۳: مختلف بلند رفتی امواج کے مستطیلی موج میں دوری رفتار بالمقابل طول موج λ_0 ۔

ہیں۔

شکل ۱۳.۱۳ میں مختلف بلند انداز امواج کے دوری رفتار بالمقابل طول موج λ_0 دکھائے گئے ہیں۔ دوری رفتار کو لامحدود خطے کے دوری رفتار v_0 کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ ان اشکال میں مستطیلی موج کے دونوں اطراف برابر لمبائی ($y_1 = z_1$) کے تصور کیے گئے ہیں۔

مندرجہ بالا تجربے میں موج کے اطراف کامل موصل کے تصور کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ موج میں بے ضیاع ذو برق بھرا تصور کیا گیا۔ اسی لیے انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر امواج بغیر گھٹے موج میں سفر کرتے ہیں۔ حقیقت میں موج کے اطراف کے موصل کی موصلیت اور ذو برق میں طاقت کے ضیاع سے $\gamma = \alpha + j\beta$ ہو گا لہذا انقطاعی تعدد سے بلند تعدد امواج بھی سفر کے دوران کچھ نہ کچھ گھٹے ہیں۔

کھوکھلا موج جس میں صرف ہوا بھری ہو میں ذو برق یعنی ہوا کا ضیاع قابل نظر انداز ہوتا ہے۔ ایسے موج میں طاقت کا ضیاع صرف موج کے چادروں کی موصلیت کی وجہ سے ہے۔ موصل چادر مکمل طور پر کامل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ حقیقت میں چادر کے متوازی برقی میدان E_m صفر نہیں ہو گا۔ اچھے موصل مثلاً تانبے کی بنی چادر میں E_m کی قیمت قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یوں تانبے یا دیگر اچھے موصل کی چادر سے بنی موج کے طول موج λ ، زاویائی مستقل β یا دوری رفتار v_p حاصل کرتے وقت موج کی چادر کو کامل ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تصنعی مستقل α کا تخمینہ علیحدہ طور پر لگایا جاتا ہے۔

آخر میں مستطیلی موج میں عرضی برقی موج کی رکاوٹ Z_{yz} مساوات ۱۳.۵۲ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$Z_{yz} = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \quad (13.102)$$

انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر $\gamma = j\beta$ ہوتا ہے لہذا

$$Z_{yz} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{Z_z}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}} \quad (\Omega) \quad (13.103)$$

ہو گا جہاں

$$Z_z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ موج کے ذو برقی کی قدرتی رکاوٹ } \epsilon$$

cutoff wavelength^{۱۵}
phase velocity^{۱۶}

λ_0 لا محدود خطے میں طول موج،

λ_{0c} انقطاعی طول موج (انقطاعی تعدد پر لا محدود خطے میں طول موج)

ہیں۔ ہوا کے لیے $\Omega = 376.7$ ، $Z_z = 120\pi$ کے برابر ہے۔ چونکہ Z_{yz} اور Z_z کی شرح بالکل v_p اور v_0 کی شرح کے برابر ہے لہذا شکل ۱۳.۱۳ $\frac{Z_{yz}}{Z_z} \lambda_0$ بھی دیتا ہے۔

مشق ۱۳.۱: TE_{10} ، TE_{20} اور TE_{11} امواج کی انقطاعی طول موج مندرجہ ذیل مستطیلی موج کے لیے حاصل کریں۔

• ہوا سے بھرا موج جس کے اطراف چار سٹی میٹر اور دو سٹی میٹر ہیں۔

• ہوا سے بھرا موج جس کے دونوں اطراف چار سٹی میٹر کے برابر ہیں۔

جوابات: پہلا موج 3.577 cm ، 4 cm ، 8 cm دوسرا موج 5.656 cm ، 4 cm ، 8 cm

۱۳.۴ مستطیلی موج میں عرضی مقناطیسی TM_{mn} موج

عرضی برقی امواج حل کرنے کے آٹھ قدم صفحہ ۵۳ پر بتلائے گئے۔ انہیں آٹھ قدم سے شکل ۱۳.۹ کے مستطیلی موج میں عرضی مقناطیسی موج TM_{mn} بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں $H_x = 0$ فرض کر کے مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ TM_{mn} موج کہتے ہی اس موج کو ہیں جن میں $H_x = 0$ ہو۔ انہیں TM_{mn} حاصل کرنے کے اہم نکات کا تذکرہ کریں۔

موج حاصل کرنے کے پہلے تین قدم میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی لہذا مساوات ۱۳.۱۴ تا مساوات ۱۳.۴۲ جوں کے توں استعمال کیے جائیں گے۔ چوتھے قدم میں $H_x = 0$ پر کرنے سے

$$(13.103) \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0$$

$$(13.105) \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} + \gamma E_z - Z H_y = 0$$

$$(13.106) \quad -\gamma E_y - \frac{\partial E_x}{\partial y} - Z H_z = 0$$

$$(13.107) \quad \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} - Y E_x = 0$$

$$(13.108) \quad \gamma H_z - Y E_y = 0$$

$$(13.109) \quad -\gamma H_y - Y E_z = 0$$

$$(۱۳.۱۱۰) \quad -\gamma E_x + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۱۱۱) \quad \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۳.۱۰۸ اور مساوات ۱۳.۱۰۹ سے

$$(۱۳.۱۱۲) \quad Z_{yz} = \frac{E_y}{H_z} = -\frac{E_z}{H_y} = \frac{\gamma}{Y}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کا مساوات ۱۳.۵۲ کے ساتھ موازنہ کریں۔ اگرچہ دونوں جگہ Z_{yz} کی تعریف $\frac{E_y}{H_z}$ ہی ہے لیکن دونوں جگہ اس شرح کی قیمت مختلف ہے۔ یہیں سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ TM_{mn} موج کی رکاوٹ TE_{mn} کے رکاوٹ سے مختلف ہوگی۔ یہاں Z_{yz} عرضی مقناطیسی موج کے رکاوٹ کا کہلاتی ہے۔

پانچویں قدم میں تمام میدان کو E_x کی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ مساوات ۱۳.۱۱۲ کو مساوات ۱۳.۱۰۵ میں پر کرتے ہوئے H_y کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۱۳) \quad H_y = \frac{Y}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

اور اسی طرح مساوات ۱۳.۱۱۲ کو مساوات ۱۳.۱۰۶ میں پر کرتے ہوئے H_z کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۱۴) \quad H_z = \frac{-Y}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان دو مساوات اور مساوات ۱۳.۱۱۲ سے

$$(۱۳.۱۱۵) \quad E_y = \frac{-\gamma}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

$$(۱۳.۱۱۶) \quad E_z = \frac{-\gamma}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یوں پانچواں قدم پورا ہوتا ہے۔

چھٹے قدم میں E_x موج کی مساوات حاصل کرنے کی غرض سے مساوات ۱۳.۱۱۵ کے ساتھ تفرق اور مساوات ۱۳.۱۱۶ کے ساتھ تفرق مساوات ۱۳.۱۱۰ میں پر کرتے ہوئے

$$-\gamma E_x - \frac{\gamma}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} - \frac{\gamma}{\gamma^2 + YZ} \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = 0$$

یا

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + (\gamma^2 + YZ)E_x = 0$$

حاصل ہوتا ہے جسے

$$(۱۳.۱۱۷) \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۱۳.۱۱۸) \quad k^2 = \gamma^2 + YZ = \gamma \left(\gamma + \frac{Z}{Z_{yz}} \right)$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۱۳.۵۷ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TM_{mn} اور TE_{mn} موج کے k^2 مختلف قیمت رکھتے ہیں۔ ساتویں قدم پر مساوات ۱۳.۱۱۷ کا ایسا حل درکار ہے جو مستطیلی موج کے اطراف پر برقی اور مقناطیسی سرحدی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ بالکل پہلے کی طرح حل کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۱۹) \quad k^2 = \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2$$

اور میدان

$$(۱۳.۱۲۰) \quad E_x = E_0 \sin \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

حاصل ہوتا ہے جسے باری باری مساوات ۱۳.۱۱۳، ۱۳.۱۱۶ میں پڑھ کر دیکھیں

$$(۱۳.۱۲۱) \quad H_y = \frac{YE_0}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۱۲۲) \quad H_z = \frac{-YE_0}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۱۲۳) \quad E_y = \frac{-\gamma E_0}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

$$(۱۳.۱۲۴) \quad E_z = \frac{-\gamma E_0}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t - \gamma x}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان جوابات کے ساتھ

$$(۱۳.۱۲۵) \quad H_x = 0 \quad \text{TM موج ہونے کا شرط}$$

شامل کرتے ہوئے تمام میدان حاصل ہوتے ہیں۔ بے ضیاع ذہن (0 = σ) کی صورت میں مساوات ۱۳.۱۲۰ تا ۱۳.۱۲۵ میں $Y = j\omega\epsilon$ ہوگا۔

مساوات ۱۳.۱۲۰ تا ۱۳.۱۲۵ کی TM_{mn} امواج میں m یا n صفر کے برابر ہونے سے تمام میدان صفر ہو جاتے ہیں لہذا TM_{mn} کا کم سے کم تعددی موج TM_{11} ہے۔

بے ضیاع ذہن (0 = σ) تصور کرتے ہوئے، مساوات ۱۳.۱۱۸، ۱۳.۱۱۹ اور ۱۳.۳۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2 - \omega^2\mu\epsilon} \\ (13.126) \quad &= \sqrt{k^2 - \beta_0^2} \end{aligned}$$

جہاں $\omega\sqrt{\mu\epsilon}$ محدود وسعت کے خطے میں موج کا زاویائی مستقل β_0 ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں $k > \beta_0$ کی صورت میں $\gamma = \alpha + j\beta$ سے

$$\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{k^2 - \beta_0^2} \quad (k > \beta_0) \\ (13.127) \quad \beta &= 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت میں موج سفر نہیں کر پائے گی۔ اس کے برعکس $k < \beta_0$ کی صورت میں

$$\begin{aligned} \alpha &= 0 \\ (13.128) \quad \beta &= \sqrt{\beta_0^2 - k^2} \quad (k < \beta_0) \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اس صورت میں موج، بغیر گھٹے موج میں سفر کرے گی۔ انقطاعی تعددان دو تعددی خطوں کے عین درمیان پایا جائے گا جہاں γ کی قیمت حقیقی سے خیالی ہوتے ہوئے صفر سے گزرے گی۔ مساوات ۱۳.۱۲۶ میں $\gamma = 0$ پر کرنے سے انقطاعی تعدد

$$(13.129) \quad \omega_c^2\mu\epsilon = \left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2$$

یا

$$(13.130) \quad f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{n}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_1}\right)^2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح انقطاعی طول موج

$$(13.131) \quad \lambda_{0c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{n}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_1}\right)^2}} = \frac{2\pi}{k}$$

یا

$$(۱۳.۱۳۲) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda_{0c}}$$

حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TM_{mn} اور TE_{mn} امواج کی انقطاعی تعدد کی مساوات ہو، ہوا ایک سی ہیں۔
انقطاعی تعدد سے بلند تعدد $k > \beta_0$ کی صورت میں

$$(۱۳.۱۳۳) \quad \beta = \sqrt{\beta_0^2 - k^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2}$$

ہوگا جس سے موج میں طول موج

$$(۱۳.۱۳۴) \quad \lambda_{\text{موج}} = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$$

اور موج میں دوری رفتار

$$(۱۳.۱۳۵) \quad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2y_1}\right)^2 - \left(\frac{m\lambda_0}{2z_1}\right)^2}} \\ = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \text{ لامحدود خطے میں دوری رفتار جبکہ}$$

$$\lambda_0 \text{ لامحدود خطے میں طول موج اور}$$

$$\lambda_{0c} \text{ انقطاعی طول موج (انقطاعی تعدد پر لامحدود خطے میں طول موج)}$$

ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TM_{mn} اور TE_{mn} کے دوری رفتار کی مساوات بھی ہو، ہوا یکساں ہیں۔

عرضی مقناطیسی موج کی رکاؤٹ مساوات ۱۳.۱۱۲ سے

$$Z_{yz} = \frac{\gamma}{Y}$$

ہے جو انقطاعی تعدد سے بلند تعدد $j\beta$ کی صورت میں

$$(۱۳.۱۳۶) \quad Z_{yz} = \frac{\beta}{\omega\epsilon} = Z_z \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}$$

ہوگا جہاں

$$Z_z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ موج کے ذریعہ کی قدرتی رکاوٹ}$$

$$\lambda_0 \text{ لامحدود خطے میں طول موج اور}$$

$$\lambda_{0c} \text{ انقطاعی طول موج}$$

کے برابر ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۳۶، ۱۳.۱۰۳ کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TM_{mn} اور TE_{mn} موج کی رکاوٹ مختلف ہیں۔

ہم نے دیکھا کہ ہر بلند رقی انداز کا اپنا مخصوص انقطاعی تعدد، رفتار اور رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اگر تعدد اتنی ہو کہ مختلف بلند انداز موج میں سفر کر سکتے ہوں تب میدان ان تمام میدانوں کا مجموعہ ہوگا جو موج میں پائے جاتے ہوں۔

جدول ۱۳.۱: مستطیلی موج میں TE_{mn} موج کے متغیرات کے تعلق دیتا ہے۔ Z_{yz} کے علاوہ یہی تعلق TM_{mn} کے لیے بھی درست ہیں۔

جدول ۱۳.۱: مستطیلی موج میں TE_{mn} موج کے متغیرات کے تعلق۔

تعلق	اکائی	نام تفاعل
$f_c = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{n}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_1}\right)^2}$	Hz	انقطاعی تعدد
$\lambda_{0c} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{n}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_1}\right)^2}}$	m	انقطاعی طول موج
$\lambda_{\text{موج}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$	m	موج میں طول موج
$v_p = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$	m s^{-1}	دوری رفتار
$Z_{yz} = \frac{Z_z}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}}$	Ω	عرضی موج کی رکاوٹ

۱۳.۵ کھوکھلی نالی موج

کھوکھلی نالی جس کا اندرونی رداس ρ ہو کے مسائل نکلی محدود میں باآسانی حاصل ہوتے ہیں لہذا ایسے موج میں TE_{mn} یا TM_{mn} موج حاصل کرنے کی خاطر نکلی محدود ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی صفحہ ۵۳ پر دیے آٹھ قدم لیتے ہوئے جواب حاصل کیا جائے گا۔ نکلی موج محدود پر رکھا گیا ہے لہذا اس میں امواج z جانب حرکت کریں گے۔

میکس ویل کی گردش کی دو مساوات کو نکلی محدود میں لکھ کر

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} \right] \mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial E_\rho}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{a}_\phi + \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial (E_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_z$$

$$= -\mu \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial t} \mathbf{a}_\rho + \frac{\partial H_\phi}{\partial t} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial H_z}{\partial t} \mathbf{a}_z \right)$$

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right] \mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{a}_\phi + \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial (H_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_z$$

$$= \sigma \left(E_\rho \mathbf{a}_\rho + E_\phi \mathbf{a}_\phi + E_z \mathbf{a}_z \right) + \epsilon \left(\frac{\partial E_\rho}{\partial t} \mathbf{a}_\rho + \frac{\partial E_\phi}{\partial t} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial E_z}{\partial t} \mathbf{a}_z \right)$$

محددی اجزاء علیحدہ علیحدہ لکھتے ہوئے مندرجہ ذیل چھ مساوات

$$(۱۳.۱۳۷) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_\rho}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۳۸) \quad \frac{\partial E_\rho}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial \rho} = -\mu \frac{\partial H_\phi}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۳۹) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (E_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\rho}{\partial \phi} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۴۰) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} = \sigma E_\rho + \epsilon \frac{\partial E_\rho}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۴۱) \quad \frac{\partial H_\rho}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} = \sigma E_\phi + \epsilon \frac{\partial E_\phi}{\partial t}$$

$$(۱۳.۱۴۲) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (H_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} = \sigma E_z + \epsilon \frac{\partial E_z}{\partial t}$$

حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ بارے خالی $\rho_{ht} = 0$ خطے میں پھیلاؤ کے دو مساوات

$$(۱۳.۱۴۳) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho E_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۱۴۴) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho H_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

شامل کرتے ہیں۔

مساوات ۱۳.۱۳۷ تا ۱۳.۱۴۴ کو وقت کے ساتھ اور z فاصلے کے ساتھ سائن نمائندگی کا پابند $(E_\phi = E_1 e^{j\omega t - \gamma z})$ بناتے ہوئے

$$(۱۳.۱۴۵) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} + \gamma E_\phi - Z H_\rho = 0$$

$$(۱۳.۱۴۶) \quad -\gamma E_\rho - \frac{\partial E_z}{\partial \rho} - Z H_\phi = 0$$

$$(۱۳.۱۴۷) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (E_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\rho}{\partial \phi} - Z H_z = 0$$

$$(۱۳.۱۴۸) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} + \gamma H_\phi - Y E_\rho = 0$$

$$(۱۳.۱۴۹) \quad -\gamma H_\rho - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} - Y E_\phi = 0$$

$$(۱۳.۱۵۰) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (H_\phi \rho)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} - Y E_z = 0$$

$$(۱۳.۱۵۱) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho E_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$(۱۳.۱۵۲) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho H_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} - \gamma H_z = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$Z = -j\omega\mu \quad (\Omega/m) \quad \text{سلسلہ وار ریکٹنس}$$

$$Y = \sigma + j\omega\epsilon \quad (S/m) \quad \text{متوازی فراوانی}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \quad \text{حرکی مستقل}$$

ہیں۔

یہاں ہم عرضی برقی یا عرضی مقناطیسی موج منتخب کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم TE_{mn} منتخب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں $E_z = 0$ ہوگا جس سے

$$(۱۳.۱۵۳) \quad \gamma E_\phi - Z H_\rho = 0$$

$$(۱۳.۱۵۴) \quad -\gamma E_\rho - Z H_\phi = 0$$

$$(۱۳.۱۵۵) \quad \frac{E_\phi}{\rho} + \frac{\partial E_\phi}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\rho}{\partial \phi} - Z H_z = 0$$

$$(۱۳.۱۵۶) \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} + \gamma H_\phi - Y E_\rho = 0$$

$$(۱۳.۱۵۷) \quad -\gamma H_\rho - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} - Y E_\phi = 0$$

$$(۱۳.۱۵۸) \quad \frac{H_\phi}{\rho} + \frac{\partial H_\phi}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\rho}{\partial \phi} = 0$$

$$(۱۳.۱۵۹) \quad \frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} = 0$$

$$(۱۳.۱۶۰) \quad \frac{H_\rho}{\rho} + \frac{\partial H_\rho}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\phi}{\partial \phi} - \gamma H_z = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں مساوات ۱۳.۱۴ میں $\frac{\partial(E_\phi \rho)}{\partial \rho}$ تفرق کو کھول کر $E_\phi + \rho \frac{\partial E_\phi}{\partial \rho}$ لکھا گیا ہے۔ ایسا ہی بقایا تفرق کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔

تمام میدان کو H_z کی صورت میں لکھنے کی خاطر مساوات ۱۳.۱۵۳ اور مساوات ۱۳.۱۵۴ سے عرضی موج کی رکاوٹ $Z_{\rho\phi}$

$$(۱۳.۱۶۱) \quad Z_{\rho\phi} = \frac{E_\rho}{H_\phi} = -\frac{E_\phi}{H_\rho} = -\frac{Z}{\gamma} = \frac{j\omega\mu}{\gamma}$$

لیتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۶۱ سے E_ρ مساوات ۱۳.۱۵۶ میں پر کرتے ہوئے H_ϕ کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۶۲) \quad H_\phi = -\frac{1}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۱۶۱ سے E_ϕ مساوات ۱۳.۱۵۷ میں پر کرتے ہوئے H_ρ کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۶۳) \quad H_\rho = -\frac{1}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{\partial H_z}{\partial \rho}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات اور مساوات ۱۳.۱۶۱ سے

$$(۱۳.۱۶۴) \quad E_\rho = -\frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \phi}$$

$$(۱۳.۱۶۵) \quad E_\phi = \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{\partial H_z}{\partial \rho}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ یہ مساوات تمام میدان کو H_z کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

مساوات ۱۳.۱۶۴ کا ϕ تفرق، مساوات ۱۳.۱۶۵ کا ρ تفرق اور مساوات ۱۳.۱۶۵ کو مساوات ۱۳.۱۵۵ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۶۶) \quad \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \rho} + \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \rho^2} + \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \phi^2} - ZH_z = 0$$

موج کی غیر سستی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ اس میں

$$(۱۳.۱۶۷) \quad \frac{Z(\gamma - YZ_{\rho\phi})}{Z_{\rho\phi}} = -k^2$$

یعنی

$$(۱۳.۱۶۸) \quad k^2 = \gamma^2 + YZ$$

لکھتے ہوئے

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \phi^2} + k^2 H_z = 0$$

یا

$$(۱۳.۱۶۹) \quad \rho^2 \frac{\partial^2 H_z}{\partial \rho^2} + \rho \frac{\partial H_z}{\partial \rho} + k^2 \rho^2 H_z = - \frac{\partial^2 H_z}{\partial \phi^2}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں

$$(۱۳.۱۷۰) \quad H_z(\rho, \phi) = M(\rho)N(\phi)$$

لکھ کر متغیرات کی علیحدگی ممکن ہے۔ ایسا کرتے ہوئے

$$\rho^2 N \frac{\partial^2 M}{\partial \rho^2} + \rho N \frac{\partial M}{\partial \rho} + k^2 \rho^2 MN = -M \frac{\partial^2 N}{\partial \phi^2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دونوں اطراف کو MN سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\rho^2}{M} \frac{\partial^2 M}{\partial \rho^2} + \frac{\rho}{M} \frac{\partial M}{\partial \rho} + k^2 \rho^2 = - \frac{1}{N} \frac{\partial^2 N}{\partial \phi^2}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں بائیں ہاتھ کا متغیر ρ ہے جبکہ دائیں ہاتھ کا متغیر ϕ ہے۔ یوں دونوں اطراف کو مستقل n^2 کے برابر پر کیا جاسکتا ہے یعنی

$$(۱۳.۱۷۱) \quad \frac{\rho^2}{M} \frac{\partial^2 M}{\partial \rho^2} + \frac{\rho}{M} \frac{\partial M}{\partial \rho} + k^2 \rho^2 = n^2$$

$$(۱۳.۱۷۲) \quad - \frac{1}{N} \frac{\partial^2 N}{\partial \phi^2} = n^2$$

مندرجہ بالا میں چلی مساوات کا حل

$$(۱۳.۱۷۳) \quad N = c_1 \cos n\phi + c_2 \sin n\phi$$

ہے جہاں c_1 اور c_2 مساوات کے مستقل ہیں۔

مساوات ۱۳.۱۷۱ کو

$$(۱۳.۱۷۴) \quad \rho^2 \frac{\partial^2 M}{\partial \rho^2} + \rho \frac{\partial M}{\partial \rho} + (k^2 \rho^2 - n^2) M = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جو **بیسل مساوات**^{۱۸} کہلاتی ہے اور جس کا حل

$$(۱۳.۱۷۵) \quad M = c_3 J_n(k\rho) + c_4 N_n(k\rho)$$

لکھا جاتا ہے جہاں c_3 اور c_4 مساوات کے مستقل ہیں۔

یوں مساوات ۱۳.۱۷۰ سے

$$(۱۳.۱۷۶) \quad H_z = [c_3 J_n(k\rho) + c_4 Y_n(k\rho)] (c_1 \cos n\phi + c_2 \sin n\phi)$$

حاصل ہوتا ہے جس پر مندرجہ ذیل دو عدد سرحدی شرائط لاگو کرتے ہوئے مساوات کے مستقل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

کانٹات میں کہیں پر بھی لا محدود میدان نہیں پایا جاتا لہذا نکلی موج میں بھی میدان کی قیمت محدود ہوگی۔ اس کے علاوہ موصول نکلی سطح پر برقی میدان صفر ہوگا، یعنی $(E_\phi(\rho_0) = 0)$ ، جہاں نکلی کارڈاس ρ_0 کے برابر ہے۔

پہلی شرط کے تحت نکلی محدود میدان کی قیمت محدود ہے، لیکن $\rho = 0$ پر $Y_n \rightarrow \infty$ کی قیمت لا محدود ہوتی ہے لہذا مساوات ۱۳.۱۷۶ میں

$$(۱۳.۱۷۷) \quad c_4 = 0$$

ہوگا۔ اگر $c_2 = 0$ ہو تب میدان کی چوٹی $\phi = 0^\circ$ پر ہوگی اور اگر $c_1 = 0$ ہو تب میدان کی چوٹی $\phi = 90^\circ$ پر ہوگی۔ کسی اور زاویے پر چوٹی کی صورت میں دونوں مستقل پائے جائیں گے۔ ہم چوٹی کو صفر زاویے پر تصور کرتے ہیں۔ یوں

$$(۱۳.۱۷۸) \quad H_z = H_0 \cos n\phi J_n(k\rho)$$

ہوگا جہاں $c_1 c_3 = H_0$ لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ $\phi = 0$ اور $\phi = 2\pi$ ریڈینز نکلی موج میں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتے ہیں لہذا دونوں زاویوں سے میدان برابر حاصل ہونا چاہیے۔ یوں

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 1$ کی صورت میں نکلی میں $\phi = 2\pi$ یعنی ایک چکر کاٹتے ہوئے H_z کی موج بوج $\cos n\phi$ کے ایک چکر کاٹے گا۔ اسی طرح $n = 2$ کی صورت میں نکلی کے گرد ایک چکر کاٹتے ہوئے میدان دو چکر کاٹتا ہے۔ یوں نکلی کے گرد ایک چکر کاٹتے ہوئے میدان کے چکر کی تعداد n دیتا ہے۔

نکلی موج میں موج کی مساوات

$$(۱۳.۱۷۹) \quad H_z = H_0 \cos n\phi J_n(k\rho) e^{j\omega t - \gamma z} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ہوگی جہاں میدان کا وقت اور فاصلے کے ساتھ سائن نمائندگی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کو مساوات ۱۳.۱۶۵ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۸۰) \quad E_\phi = \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} H_0 \cos n\phi \frac{dJ_n(k\rho)}{d\rho} e^{j\omega t - \gamma z}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوسری سرحدی شرط کے تحت موصل نکلی سطح پر متوازی برقی میدان صفر ہوگا لہذا مساوات ۱۳.۱۸۰ میں $\rho_0 = 0$ پر $E_\rho = 0$ کرتے ہوئے

$$(13.181) \quad \left. \frac{dJ_n(k\rho)}{d\rho} \right|_{\rho_0} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$(13.182) \quad k\rho_0 = \alpha'_{nm}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں α'_{nm} بیسلز تفاعل کے فرق کے صفر^۹ کہلاتے ہیں یعنی

$$(13.183) \quad \frac{dJ_n(\alpha'_{nm})}{d\rho} = 0$$

مساوات ۱۳.۱۸۲ سے حاصل k کو k'_{nm} لکھتے ہوئے یوں

$$(13.184) \quad k'_{nm} = \frac{\alpha'_{nm}}{\rho_0} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱۳.۱۸۲ کو استعمال کرتے ہوئے یوں

$$(13.185) \quad H_z = H_0 \cos n\phi J_n(k'_{nm}\rho) e^{j\omega t - \gamma z}$$

حاصل ہوتا ہے جسے مساوات ۱۳.۱۶۲ تا مساوات ۱۳.۱۶۵ میں پر کرتے ہوئے بقایا تمام میدان

$$(13.186) \quad H_\phi = \frac{1}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{n}{\rho} H_0 \sin n\phi J_n(k'_{nm}\rho) e^{j\omega t - \gamma z}$$

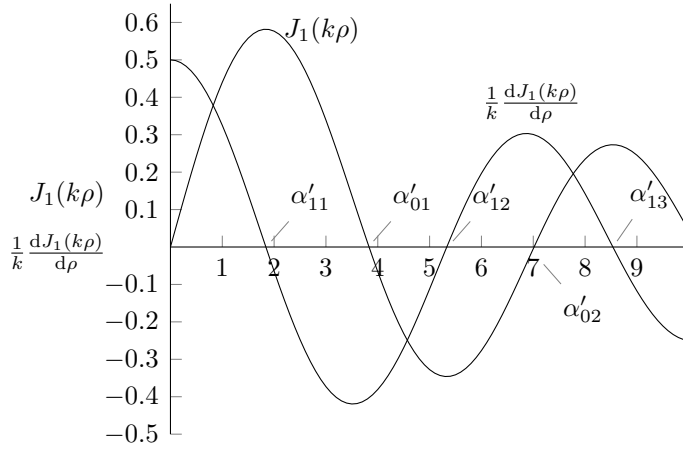
$$(13.187) \quad H_\rho = -\frac{1}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} H_0 \cos n\phi \frac{dJ_n(k'_{nm}\rho)}{d\rho} e^{j\omega t - \gamma z}$$

$$(13.188) \quad E_\rho = -\frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} \frac{n}{\rho} H_0 \sin n\phi J_n(k'_{nm}\rho) e^{j\omega t - \gamma z}$$

$$(13.189) \quad E_\phi = \frac{Z_{\rho\phi}}{\gamma - YZ_{\rho\phi}} H_0 \cos n\phi \frac{dJ_n(k'_{nm}\rho)}{d\rho} e^{j\omega t - \gamma z}$$

$$(13.190) \quad E_z = 0$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں E_z بھی شامل کیا گیا ہے۔



شکل ۱۳.۱۴: بیسل تفاعل۔

آئیں k'_{nm} کو سمجھیں۔ اگر $n = 1$ ہو تب بیسل تفاعل J_1 اور اس کا تفرق $\frac{dJ_1}{d\rho}$ استعمال کیے جائیں گے۔ پہلے تین صفر $\alpha'_{11} = 1.84$ ، $\alpha'_{12} = 5.33$ اور $\alpha'_{13} = 8.54$ ہیں جو بالترتیب TE_{11} ، TE_{12} اور TE_{13} بلند عرضی برقی امواج کے مستقل ہیں۔ شکل ۱۳.۱۴ میں انہیں دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح TE_{01} اور TE_{02} میں $n = 0$ ہے جبکہ $\alpha'_{01} = 3.832$ اور $\alpha'_{02} = 7.016$ ہیں۔ بیسل تفاعل کے تفرق $\frac{dJ_0}{d\rho}$ اور J_1 کے صفر عین برابر ہوتے ہیں۔ شکل میں یوں $\frac{dJ_0}{d\rho}$ کے صفر سے حاصل کیا گیا دکھایا گیا ہے۔

کامل ذہن کی صورت میں $\sigma = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۸۴ کو مساوات ۱۳.۱۶۸ میں پر کرنے سے

$$\left(\frac{\alpha'_{nm}}{\rho_0} \right)^2 = \gamma^2 + \omega^2 \mu \epsilon$$

یا

$$(13.191) \quad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{\left(\frac{\alpha'_{nm}}{\rho_0} \right)^2 - \omega^2 \mu \epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے تین صورتیں ممکن ہیں۔

- کم تعدد پر حقیقی γ ہو گا لہذا موج غیر شفاف ہو گا اور موج اس میں سفر نہیں کر پائے گی۔
- مخصوص درمیانے تعدد پر $\gamma = 0$ حاصل ہو گا۔ یہ انتظامی تعدد ہو گی۔
- بلند تعدد پر γ خیالی عدد ہو گا لہذا موج شفاف ہو گا اور موج اس میں سفر کر پائے گی۔

مساوات ۱۹۱.۱۳ کو صفر کے برابر پر کرنے سے انقطاعی تعدد

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \frac{k'_{nm}}{\rho_0} \quad (\text{Hz}) \quad (۱۳.۱۹۲)$$

اور انقطاعی طول موج

$$\lambda_{0c} = \frac{2\pi\rho_0}{k'_{nm}} \quad (\text{m}) \quad (۱۳.۱۹۳)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں TE_{11} کے لیے $\alpha'_{11} = 1.84$ سے $\lambda_{0c} = \frac{2\pi\rho_0}{1.84} = 3.41\rho_0$ حاصل ہوگا۔
انقطاعی تعدد سے زیادہ تعدد پر γ خیالی ہوگا لہذا اسے

$$\beta = \sqrt{\omega^2\mu\epsilon - \left(\frac{\alpha'_{nm}}{\rho_0}\right)^2} \quad (\text{rad/m}) \quad (۱۳.۱۹۴)$$

لکھا جائے گا۔ مندرجہ بالا دو مساوات کو ملا کر γ سمت میں موج میں طول موج

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}} \quad (\text{m}) \quad (۱۳.۱۹۵)$$

حاصل ہوتی ہے جہاں

λ_0 موج کے ذوق سے بھرے لامحدود خطے میں طول موج اور

λ_{0c} انقطاعی طول موج

ہیں۔ موج میں دوری رفتار $v_p = f\lambda_g$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}} \quad (\text{m s}^{-1}) \quad (۱۳.۱۹۶)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

ہے۔

مساوات ۱۹۵.۱۳ اور مساوات ۱۹۶.۱۳ ہو بہو مستطیلی موج کی مساوات ہیں۔ یہی مساوات ہر شکل کے کھوکھلے موج کے لیے درست ثابت ہوتی ہیں۔

بیسل تفاعل کے صفر برابر فاصلوں پر نہیں پائے جاتے لہذا نکلی موج میں ممکنہ بلند انداز امواج برابر تعدد کے فاصلے پر نہیں پائے جاتے۔ اس کے برعکس مستطیلی موج میں یہ بلند انداز امواج برابر تعدد کے فاصلوں پر پائے جاتے ہیں۔ نکلی موج میں TE_{11} تمام امواج، بشمول TM_{nm} ، سے کم انقطاعی تعدد رکھتی ہے

لہذا اسے غالب بلند رتبہ انداز^{۲۰} کہتے ہیں۔ TE₀₁ بلند رتبہ انداز نہایت کم تضعیف کا حامل ہے لہذا کم موصلیت کی چادر کی بنی موج میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔

۱۳.۶ انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیف

ہم دیکھ چکے ہیں کہ انقطاعی تعدد سے کم تعدد کی موج تضعیف کا شکار ہوتی ہے اور یہ موج میں سفر کے قابل نہیں ہوتی۔ آئیں تضعیف کی مقدار کا حساب لگائیں۔ مستطیلی موج میں مساوات ۱۳.۱۲

$$(۱۳.۱۹۷) \quad \alpha = \sqrt{k^2 - \beta_0^2} = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2}$$

انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیفی مستقل دیتا ہے جسے مساوات ۱۳.۱۳ کی مدد سے

$$(۱۳.۱۹۸) \quad \alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2 - 1} = \beta_0 \sqrt{\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2 - 1} \quad (\text{Np m}^{-1})$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

λ_0 لامحدود خطے میں طول موج اور

λ_{0c} انقطاعی طول موج

ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۹۸ ہر قسم کی شکل کے کھوکھلے موج کے لیے درست ہے۔

انقطاعی تعدد سے بہت کم تعدد ($\lambda_0 \gg \lambda_{0c}$) کی صورت میں مساوات ۱۳.۱۹۸ سے

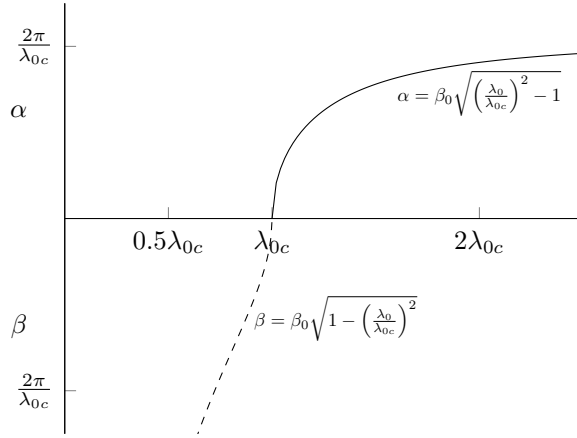
$$(۱۳.۱۹۹) \quad \alpha \approx \frac{2\pi}{\lambda_{0c}} \text{ Np/m}$$

$$(۱۳.۲۰۰) \quad = \frac{2\pi \times 8.69}{\lambda_{0c}} = \frac{54.6}{\lambda_{0c}} \text{ dB m}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱۳.۱۵ میں تضعیفی مستقل α بمقابلہ لامحدود خطے میں طول موج λ_0 کو ٹھوس خط سے دکھایا گیا ہے۔ انقطاعی طول موج سے کم طول موج پر $\alpha = 0$ ہے۔

مثال ۱۳.۱: ایک موج کا انقطاعی طول موج $\lambda_{0c} = 50 \text{ mm}$ ہے۔ اس موج میں $\lambda_0 = 2 \text{ m}$ کی موج کی فی میٹر سفر کے دوران تضعیف دریافت کریں۔

*dominantmode



شکل ۱۳.۱۵: حرکی مستقل بالمقابل طول موج۔ انقطاعی طول موج سے کم طول موج پر تضعیفی مستقل صفر ہے جبکہ اس سے زیادہ طول موج پر زاویائی مستقل صفر ہے۔

حل: چونکہ $\lambda_0 \gg \lambda_{0c}$ ہے لہذا

$$\alpha = \frac{2\pi}{50 \times 10^{-3}} = 125.68 \text{ Np/m} \quad (1092 \text{ dB m}^{-1})$$

ہوگا۔ یوں موج میں بہت کم فاصلے پر موج کی قیمت انتہائی گھٹ جائے گی۔

۱۳.۷ انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر تضعیف

کامل موصل چادر سے بنا اور کامل ذوبرق سے بھر اموج بے ضیاع ہوتا ہے لہذا انقطاعی تعدد سے زیادہ تعدد پر $\alpha = 0$ ہوگا۔ مساوات ۱۳.۱۲۸ سے

$$\begin{aligned} \beta &= \sqrt{\beta_0^2 - k^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_{0c}}\right)^2} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2} \end{aligned}$$

یا

$$\beta = \beta_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}} \right)^2} \quad (13.201)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۰۱ ہر قسم کی شکل کے کھوکھلے موج کے لیے درست ہے۔ شکل ۱۳.۱۵ میں نقطہ دار خط سے β دکھایا گیا ہے۔ انقطعی طول موج سے زیادہ طول موج پر $\beta = 0$ ہے۔

شکل ۱۳.۱۵ میں طول موج کو افقی محور اور حرکی مستقل کو عمودی محور پر کھایا ہے۔ عین انقطعی طول موج λ_{0c} پر $\gamma = 0$ یعنی $\alpha = 0$ اور $\beta = 0$ ہیں۔ انقطعی طول موج سے کم طول موج پر $\alpha = 0$ رہتا ہے جبکہ β کی قیمت طول موج کم کرنے سے لامحدود قیمت کی جانب بڑھتی ہے۔ انقطعی طول موج سے زیادہ طول موج پر $\beta = 0$ رہتا ہے جبکہ α کی قیمت $\frac{2\pi}{\lambda_{0c}}$ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔

حقیقی موج کامل نہیں ہوتے لہذا ان میں α صفر نہیں ہوتا۔ بہتر موصول، مثلاً تانبہ، کی چادر سے بنے اور ہوا سے بھرے موج میں α کی قیمت نہایت کم ہوتی ہے جبکہ β مندرجہ بالا مساوات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ انہیں حقیقی موج میں α کی قیمت حاصل کریں۔

صفحہ ۳۸۳ پر مساوات ۱۰.۵۶

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [E_S \times H_S^*]_{\text{حقیقی}}$$

موج کی اوسط طاقت دیتی ہے۔ کسی بھی موج میں میدان، مثلاً صفحہ ۵۴۹ پر مساوات ۱۳.۸۵، میں حرکت کرتے میدان $e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)}$ خاصیت رکھتے ہیں۔ یوں $Z = \frac{E}{H}$ لیتے ہوئے

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} \frac{|E|^2}{Z_h} e^{-2\alpha x} = \frac{1}{2} Z_h |H|^2 e^{-2\alpha x} = P_0 e^{-2\alpha x} \quad (13.202)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $0 = \alpha$ پر اوسط طاقت P_0 کے برابر ہے، قدرتی رکاوٹ Z کے حقیقی جزو کو Z_h اور $|E|^2 = E \times E^*$ لکھے گئے ہیں۔ اس مساوات سے

$$\alpha = -\frac{1}{2} \frac{dP}{dx} \quad (\text{Np/m}) \quad (13.203)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $\mathcal{P}_{\text{اوسط}}$ کو P لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۰۳ میں کسی بھی نقطہ پر x سمت میں P طاقت منتقل ہو رہا ہے جبکہ اسی نقطہ پر $\frac{dP}{dx}$ طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرتا ہے۔ تضعیفی مستقل کی اس مساوات میں طاقت کا ضیاع، موج کی دیواروں میں پیدا ہونے والے مزاحمتی برقی ضیاع $(I^2 R_c)$ ہے جو حرارت میں تبدیل ہوتا ہے۔ انقطعی تعدد سے کم تعدد پر موج کے تضعیفی مستقل پر طاقت کا ضیاع عمل درآمد نہیں ہوتا۔ انقطعی تعدد سے کم تعدد پر امواج نہ گزارنے کی معزوری کو α سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں موج میں موج نہیں گزر پاتی بلکہ یہ انعکاس پذیر ہوتی ہے۔

مساوات ۱۳.۲۰۳ کو یوں پڑھا جاسکتا ہے

$$\alpha = \frac{\text{طاقت کا ضیاع فی اکائی لمبائی}}{\text{منتقل طاقت کا درجہ}}$$

کامل ذوبرتی سے بھرے موج میں ذوبرتی کا ضیاع صفر ہوگا۔ ایسی صورت میں صرف موج کے چادروں میں مزاحمتی ضیاع پایا جائے گا لہذا اکائی لمبائی میں طاقت کا ضیاع

$$-\frac{dP}{dx} = \frac{1}{dx} \int \int \mathcal{P}_{\text{چادر}} dS = \int \mathcal{P}_{\text{چادر}} dl \quad (13.203)$$

ہوگا جہاں $\mathcal{P}_{\text{چادر}}$ سے مراد وہ اوسط طاقت (وقت کے مطابقت سے اوسط) ہے جو موج کے دیواروں کے موصل چادروں میں منتقل ہو رہا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۰۴ میں سطح کا چھوٹا رقبہ dS موج کے اندرونی سطح پر لیا جاتا ہے۔ اس رقبے کی لمبائی dx اور چوڑائی dl ہے جہاں l اندرونی سطح پر ایک چکر کے برابر ہے۔ شکل ۱۳.۹ کے مستطیلی موج کی صورت میں $l = 2(y_1 + z_1)$ کے برابر ہوگا۔ مخلوط پونٹنگ سمتیہ سے موصل چادر میں منتقل طاقت کو

$$\mathcal{P}_{\text{چادر}} = \frac{1}{2} Z_{c,h} |H_m|^2 \quad (13.205)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں H_m چادر کے متوازی میدان اور Z_c چادر کے موصل کی قدرتی رکاوٹ ہے جس کا حقیقی جزو $Z_{c,h}$ ہے۔ چادر کے متوازی میدان کی مطلق قیمت $|H_m|$ ہے۔ چونکہ موصل میں $j\omega\epsilon \gg \sigma$ ہوتا ہے لہذا

$$Z_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} \approx \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = (1 + j) \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

ہوگا جس سے

$$Z_{c,h} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۱۳.۲۰۴ کو

$$-\frac{dP}{dx} = \frac{Z_{c,h}}{2} \int |H_m|^2 dl \quad (13.206)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

موج میں کسی بھی نقطہ پر لمبائی کے جانب منتقل طاقت کو

$$P = \frac{Z_{yz,h}}{1} \int \int |H_{\perp}|^2 dS \quad (13.207)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $H_{\perp}$ سے مراد وہ میدان ہے جو موج کی حرکت کے عمودی ہے۔ اس میدان کو موج کی سطح کے عمودی تراش کے متوازی بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں Z_{yz} موج کی قدرتی رکاوٹ ہے جس کے حقیقی جزو کو $Z_{yz,h}$ لکھا گیا ہے۔ اس طرح تضعیفی مستقل کو

$$\alpha = \frac{Z_{c,h} \int |H_m|^2 dl}{2Z_{yz,h} \int \int |H_{\perp}|^2 dS} \quad (\text{Np/m}) \quad (13.208)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۳.۲۰۸ تمام موج کے تمام بلند انداز کے لیے درست ہے۔ کسی بھی بلند انداز کا تضعیفی مستقل حاصل کرتے وقت اسی بلند انداز کے میدان مساوات ۱۳.۲۰۸ میں پر کیے جائیں گے۔ بہتر موصول سے بنے موج کی صورت میں کامل موصول کے لیے حاصل کردہ میدان ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۰۸ کا استعمال مندرجہ ذیل مثال میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۲: دو متوازی چادروں کے موج کو صفحہ ۵۳۰ پر شکل ۱۳.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس موج میں 450 Hz کے TEM موج کا تضعیفی مستقل حاصل کریں۔ چادروں کے درمیان فاصلہ 20 cm ہے۔
حل: مساوات ۱۳.۲۰۸ سے

$$\alpha = \frac{2Z_{c,h} \int_0^{y_1} |H_m|^2 dy}{2Z_{yz,h} \int_0^{y_1} \int_0^{z_1} |H_{\perp}|^2 dz dy}$$

لکھا جائے گا جہاں کسر کے بالائی حصے میں دونوں اطراف کی چادروں میں طاقت کے ضیاع کی وجہ سے ضرب دو لکھا گیا ہے۔ اس موج میں TEM موج کے میدان حرکت کی سمت کے عمودی اور چادروں کے متوازی ہیں۔ یوں مقناطیسی میدان H_{ay} ہے جو چادروں کے متوازی اور موج کی حرکت کے عمودی ہے۔ یوں H_m اور $H_{\perp}$ دونوں H_{ay} ہی ہیں لہذا

$$\alpha = \frac{Z_{c,h} y_1}{Z_{yz,h} y_1 z_1} = \frac{Z_{c,h}}{z_1 Z_{yz,h}}$$

ہوگا۔ تانبے میں 450 MHz پر

$$\begin{aligned} Z_c &= \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} \\ &= \sqrt{\frac{j2 \times \pi \times 450 \times 10^6 \times 4 \times \pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7 + j2 \times \pi \times 450 \times 10^6 \times 8.854 \times 10^{-12}}} \\ &= 0.0055 + j0.0055 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جس کا حقیقی جزو 0.0055 $Z_{c,h}$ اور ہم ہے۔ ہوا کے لیے 376.7Ω $Z_{yz,h} = Z_{yz} = 376.7 \Omega$ ہے۔ ان نتائج کے تحت

$$\alpha = \frac{0.0055}{0.2 \times 376.7} = 73 \mu\text{Np/m}$$

ہوگا۔ یوں ایک کلومیٹر فاصلہ طے کرنے پر میدان کی قیمت ابتدائی قیمت کے 0.9296 $e^{-0.073}$ یعنی 92.96 فی صد ہوگی۔

مثال ۱۳.۳: تانبے کی وسیع چادر کے متوازی 2 cm چوڑائی تانبے کی پٹی 1 mm کے فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ پٹی اور چادر کے درمیان $\epsilon_R = 2.7$ کا ذوب برق بھرا گیا ہے۔ اس ذوب برق میں $E_{\text{موج}} = 200 \text{ mV m}^{-1}$ برقی شدت اور 600 MHz تعدد کی TEM موج پائی جاتی ہے۔ الف) اوسط منتقل طاقت دریافت کریں۔ ب) فی میٹر فاصلہ طے کرتے ہوئے تانبے میں کل توانائی کا ضیاع دریافت کریں۔ پ) تضعیفی مستقل حاصل کریں۔ حل: ذوب برق اور تانبے کے قدرتی رکاوٹ بالترتیب

$$Z_z = \frac{\mu_0}{2.7\epsilon_0} = 227 \Omega$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{j2 \times \pi \times 600 \times 10^6 \times 4 \times \pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7 + j2 \times \pi \times 600 \times 10^6 \times 8.854 \times 10^{-12}}} = 0.00639(1 + j) \Omega$$

ہیں۔ برقی میدان تانبے کے عمودی ہو گا لہذا تانبے کے متوازی مقناطیسی میدان کی مؤثر قیمت

$$H_{\text{موج}} = \frac{E_{\text{موج}}}{Z_z} = \frac{0.2}{227} = 0.881 \text{ mA m}^{-1}$$

ہو گی۔ موج کا رقبہ عمودی تراش $S = 2 \text{ cm} \times 1 \text{ mm}$ ہے۔ یوں منتقل طاقت

$$P_{\text{نتقل}} = \frac{E^2}{2Z_z} S = \frac{E_{\text{موج}}^2}{Z_z} S = \frac{0.2^2}{227} \times 0.02 \times 0.001 = 3.49 \text{ nW}$$

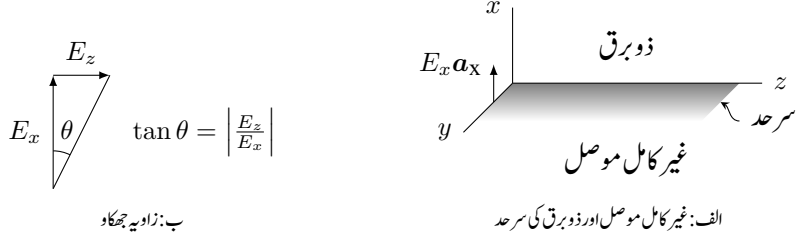
ہو گی جبکہ تانبے کی پٹی اور تانبے کی چادر میں پٹی کے برابر حصے میں مل کر کل طاقت کا ضیاع

$$\begin{aligned} P_{\text{ضیاع}} &= 2 \frac{Z_{c,h} H^2}{2} S = 2 Z_{c,h} H_{\text{موج}}^2 S \\ &= 2 \times 0.00639 \times (0.881 \times 10^{-3})^2 \times 0.02 \times 0.001 \\ &= 0.195 \text{ nW m}^{-1} \end{aligned}$$

ہو گا۔ اس طرح تضعیفی مستقل

$$\alpha = \frac{0.195 \times 10^{-9}}{3.49 \times 10^{-9}} = 55 \text{ mNp m}^{-1} \quad (0.48 \text{ dB m}^{-1})$$

حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۱۳.۱۹: دو خطوں کے سرحد پر امواج۔

۱۳.۸ سطحی موج

غیر کامل موصل اور ذو برق کی سطح شکل ۱۳.۱۹-الف میں $x = 0$ پر دکھائی گئی ہے۔ سطح کے نیچے ($x < 0$) غیر کامل موصل جبکہ اس کے اوپر ($x > 0$) ذو برق ہے۔ سطح کے ساتھ ساتھ TEM موج z سمت میں حرکت کر رہی ہے۔ آئیں اس مسئلے کو حل کریں۔

اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے تصور کیا جائے گا کہ موج میں y کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یوں $\frac{\partial}{\partial y} = 0$ ہو گا۔ چونکہ موج z سمت حرکت کر رہی ہے لہذا تمام میدان

$$H = H_0 e^{j\omega t - \gamma z} \quad (13.209)$$

خاصیت رکھتے ہیں۔ ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے، سطح سے اوپر ذو برق میں مساوات ۱۳.۱۹ تا مساوات ۱۳.۲۳ مندرجہ ذیل صورت اختیار کر لیتے ہیں

$$\gamma_1 E_y + j\omega\mu_1 H_x = 0 \quad (13.210)$$

$$-\gamma_1 E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} + j\omega\mu_1 H_y = 0 \quad (13.211)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} + j\omega\mu_1 H_z = 0 \quad (13.212)$$

$$\gamma_1 H_y - j\omega\epsilon_1 E_x = 0 \quad (13.213)$$

$$-\gamma_1 H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} - j\omega\epsilon_1 E_y = 0 \quad (13.214)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - j\omega\epsilon_1 E_z = 0 \quad (13.215)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} - \gamma_1 E_z = 0 \quad (13.216)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} - \gamma_1 H_z = 0 \quad (13.217)$$

جہاں زیر نوشت میں 1 سرحد سے اوپر ذوبرق کے خطے کو ظاہر کرتا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۱۳ سے ذوبرق کی قدرتی رکاوت Z_z

$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\gamma_1}{j\omega\epsilon_1} = Z_z \quad (۱۳.۲۱۸)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ موج کی غیر سمتی مساوات حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۲۱۳ سے E_x اور مساوات ۱۳.۲۱۵ سے E_z کو مساوات ۱۳.۲۱۱ میں پر کرتے ہوئے

$$-\frac{\gamma_1^2}{j\omega\epsilon_1} H_y - \frac{1}{j\omega\epsilon_1} \frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + j\omega\mu_1 H_y = 0$$

یعنی

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + \left(\gamma_1^2 + \omega^2 \mu_1 \epsilon_1 \right) H_y = 0$$

یا

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} = k_1^2 H_y \quad (۱۳.۲۱۹)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$k_1^2 = - \left(\gamma_1^2 + \omega^2 \mu_1 \epsilon_1 \right) \quad (۱۳.۲۲۰)$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۱۳.۲۱۹ کا حل

$$H_y = c_1 e^{-k_1 x} + c_2 e^{k_1 x}$$

ہے۔ ذوبرق میں x کی قیمت ∞ ممکن ہے۔ اس مساوات میں سرحد سے دور لامحدود فاصلے $\infty \rightarrow x$ پر میدان کی قیمت لامحدود حاصل ہوتی ہے جو ناقابل قبول نتیجہ ہے لہذا اسے رد کرتے ہوئے $c_2 = 0$ لیا جاتا ہے۔ اور یوں

$$H_y = c_1 e^{-k_1 x} e^{j\omega t - \gamma_1 z} \quad \text{ذوبرق خطہ} \quad (۱۳.۲۲۱)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں موج کو مساوات ۱۳.۲۰۹ کے طرز پر لکھا گیا ہے۔

موصول خطے کے لیے میکس ویل کی مساوات مندرجہ ذیل ہیں۔

$$(۱۳.۲۲۲) \quad \gamma_2 E_y + j\omega\mu_2 H_x = 0$$

$$(۱۳.۲۲۳) \quad -\gamma_2 E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} + j\omega\mu_2 H_y = 0$$

$$(۱۳.۲۲۴) \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} + j\omega\mu_2 H_z = 0$$

$$(۱۳.۲۲۵) \quad \gamma_2 H_y - (\sigma_2 + j\omega\epsilon_2) E_x = 0$$

$$(۱۳.۲۲۶) \quad -\gamma_2 H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} - (\sigma_2 + j\omega\epsilon_2) E_y = 0$$

$$(۱۳.۲۲۷) \quad \frac{\partial H_y}{\partial x} - (\sigma_2 + j\omega\epsilon_2) E_z = 0$$

$$(۱۳.۲۲۸) \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} - \gamma_2 E_z = 0$$

$$(۱۳.۲۲۹) \quad \frac{\partial H_x}{\partial x} - \gamma_2 H_z = 0$$

موج کی غیر سستی مساوات حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۲۲۵ سے E_x اور مساوات ۱۳.۲۲۷ سے E_z کو مساوات ۱۳.۲۲۳ میں پر کرتے ہوئے

$$-\frac{\gamma_2^2}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2} H_y - \frac{1}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2} \frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + j\omega\mu_2 H_y = 0$$

یعنی

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} + \left[\gamma_2^2 - j\omega\mu_2 (\sigma_2 + j\omega\epsilon_2) \right] H_y = 0$$

یا

$$(۱۳.۲۳۰) \quad \frac{\partial^2 H_y}{\partial x^2} = k_2^2 H_y$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$(۱۳.۲۳۱) \quad k_2^2 = -\gamma_2^2 + \gamma_m^2$$

$$(۱۳.۲۳۲) \quad \gamma_m^2 = j\omega\mu_2 (\sigma_2 + j\omega\epsilon_2)$$

کے برابر ہیں۔

مساوات ۱۳.۲۳۰ کا حل

$$H_y = c_3 e^{-k_2 x} + c_4 e^{k_2 x}$$

ہے۔ موصل میں x کی قیمت $-\infty$ سے $+\infty$ تک ممکن ہے۔ اس مساوات میں سرحد سے دور لامحدود فاصلے $\infty \rightarrow x$ پر میدان کی قیمت لامحدود حاصل ہوتی ہے جو ناقابل قبول نتیجہ ہے لہذا اسے رد کرتے ہوئے $c_3 = 0$ لیا جاتا ہے اور یوں

$$H_y = c_4 e^{k_2 x} e^{j\omega t - \gamma_2 z} \quad \text{موصل خطہ} \quad (۱۳.۲۳۳)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں موج کو مساوات ۱۳.۲۰۹ کے طرز پر لکھا گیا ہے۔

مقتناطیسی سرحدی شرط کے تحت سرحد کے دونوں اطراف تمام اوقات متوازی مقتناطیسی میدان برابر ہوں گے لہذا $0 = x$ پر کسی بھی z پر تمام t کے لیے مساوات ۱۳.۲۲۱ اور مساوات ۱۳.۲۳۳ برابر ہوں گے جس سے

$$\gamma_1 = \gamma_2 \quad (۱۳.۲۳۴)$$

$$c_1 = c_4 = H_{y0} \quad (۱۳.۲۳۵)$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں مستقل c_1 اور مستقل c_4 کو H_{y0} لکھا گیا ہے۔ ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے ذوبرق میں مساوات ۱۳.۲۱۳ سے E_x اور مساوات ۱۳.۲۱۵ سے E_z یوں حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{\gamma_1 H_{y0}}{j\omega\epsilon_1} e^{-k_1 x} e^{j\omega t - \gamma_1 z} \\ E_z &= \frac{-k_1 H_{y0}}{j\omega\epsilon_1} e^{-k_1 x} e^{j\omega t - \gamma_1 z} \quad \text{ذوبرق خطہ} \end{aligned} \quad (۱۳.۲۳۶)$$

اسی طرح ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے موصل میں مساوات ۱۳.۲۲۵ سے E_x اور مساوات ۱۳.۲۲۷ سے E_z یوں حاصل ہوتے ہیں

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{\gamma_1 H_{y0}}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2} e^{k_2 x} e^{j\omega t - \gamma_1 z} \\ E_z &= \frac{k_2 H_{y0}}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2} e^{k_2 x} e^{j\omega t - \gamma_1 z} \quad \text{موصل خطہ} \end{aligned} \quad (۱۳.۲۳۷)$$

جہاں $c_4 = c_1 = H_{y0}$ اور $\gamma_2 = \gamma_1$ پر کیے گئے ہیں۔

سرحد کے دونوں اطراف متوازی برقی میدان برابر ہونے کی شرط سے $0 = x$ پر دونوں اطراف E_z برابر ہوں گے جس سے

$$\frac{-k_1}{j\omega\epsilon_1} = \frac{k_2}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2}$$

یعنی

$$k_1 = \frac{-j\omega\epsilon_1}{\sigma_2 + j\omega\epsilon_2} k_2 \quad (۱۳.۲۳۸)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۲۰ سے

$$\begin{aligned}\gamma_1^2 &= -\omega^2 \mu_1 \epsilon_1 - k_1^2 \\ &= -\omega^2 \mu_1 \epsilon_1 + \left(\frac{\omega \epsilon_1}{\sigma_2 + j\omega \epsilon_2} \right)^2 k_2^2 \\ &= -\omega^2 \mu_1 \epsilon_1 + \left(\frac{\omega \epsilon_1}{\sigma_2 + j\omega \epsilon_2} \right)^2 (-\gamma_2^2 + \gamma_m^2)\end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں پہلے قدم پر مساوات ۱۳.۲۳۸ اور دوسرے قدم پر مساوات ۱۳.۲۳۱ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں مساوات ۱۳.۲۳۴ سے $\gamma_2 = \gamma_1$ پر کرتے ہوئے

$$(13.239) \quad \gamma_1 = \sqrt{\frac{-\omega^2 \mu_1 \epsilon_1 + \left(\frac{\omega \epsilon_1}{\sigma_2 + j\omega \epsilon_2} \right)^2 \gamma_m^2}{1 + \left(\frac{\omega \epsilon_1}{\sigma_2 + j\omega \epsilon_2} \right)^2}}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱۳.۲۳۶ میں E_x سرحد کے عمودی ہے جبکہ E_z سرحد کے متوازی ہے۔ کل برقی میدان ان دونوں کا سمیتی مجموعہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل میدان حرکت کی سمت میں جھکا ہوگا۔ شکل ۱۳.۱۶-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ جھکنے کا زاویہ

$$(13.240) \quad \theta = \tan^{-1} \frac{|E_z|}{|E_x|} = \tan^{-1} \left| \frac{-k_1}{\gamma_1} \right|$$

ہوگا۔

آئیں چند مخصوص سرحدوں پر موج کے جھکاؤ کا زاویہ حاصل کریں۔

ہوا اور تانبے کی سرحد پر $\omega = 100 \text{ Mrad/s}$ تعدد کی موج کی بات کرتے ہوئے

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_0$$

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$$

$$\sigma_2 = 5.8 \times 10^7$$

سے

$$\gamma_1 = \gamma_2 = j0.33356$$

$$k_1 = 0.9215(1 - j) \times 10^{-6}$$

$$k_2 = 6.038(1 - j) \times 10^4$$

حاصل ہوتے ہیں جن سے

$$\theta = \tan^{-1} \left| \frac{0.9215(1-j) \times 10^{-6}}{j0.33356} \right| = 0.00022385^\circ$$

زاویہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصل کے سرحد پر برقی میدان تقریباً عمودی ہی ہوتا ہے۔ برقی میدان کا عمودی یعنی E_x حصہ حرکت موج کی سمت میں طاقت منتقل کرتا ہے جبکہ E_z حصہ موصل میں طاقت منتقل کرتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے۔

ہوا اور پانی $\epsilon_R = 78$ کی ϵ کے سرحد پر $\omega = 100 \text{ Mrad/s}$ تعدد کی موج کی بات کرتے ہوئے

$$\epsilon_1 = \epsilon_0$$

$$\epsilon_2 = 78\epsilon_0$$

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$$

$$\sigma_2 = 0$$

ے

$$\gamma_1 = \gamma_2 = j0.33144$$

$$k_1 = j0.037528$$

$$k_2 = 2.9272$$

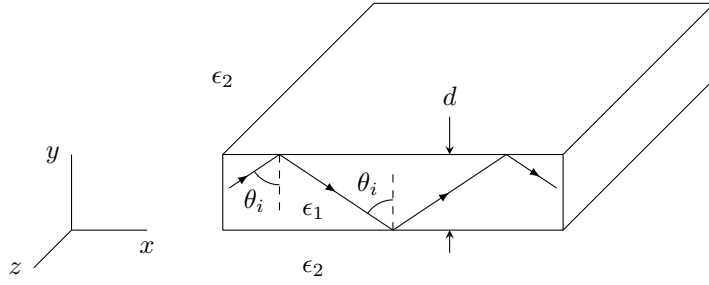
حاصل ہوتے ہیں جو

$$\theta = \tan^{-1} \left| \frac{j0.037528}{j0.33144} \right| = 6.46^\circ$$

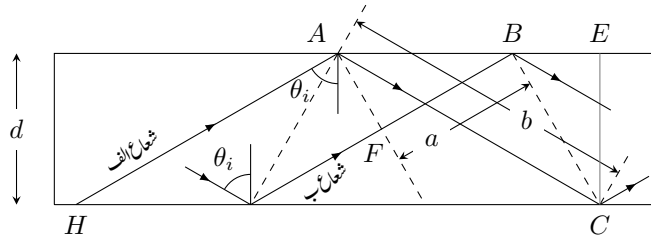
زاویہ دیتا ہے۔ ہوا اور پانی کی سرحد پر برقی میدان کا جھکاؤ باآسانی ناپا جاسکتا ہے۔

۱۳.۹ ذو برق تختی موج

اب تک ہم موصل چادروں سے بنائے گئے موج پر غور کرتے رہے ہیں۔ اس حصے میں ذو برق سے بنائے گئے موج پر غور کیا جائے گا۔ شکل ۱۳.۱ میں d موٹائی اور لا محدود وسعت کے ذو برق کا تختہ دکھایا گیا ہے۔ اس تختے میں بائیں طرف سے TEM موج داخل کی جاتی ہے۔ ہم تختے میں پیدا کردہ موج کی حرکت پر غور کریں گے۔ یہ موج تختے میں بائیں سے دائیں یعنی بڑھتے x جانب حرکت کرے گی۔ جب تک ذو برق کے نچلے اور بالائی سطحوں پر آمدی زاویہ کی قیمت فاصلہ زاویہ سے زیادہ ہو، موج مکمل اندرونی انعکاس کرے گی۔ یوں ذو برق میں بار بار انعکاس کرتے ہوئے موج سفر کرے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دو متوازی موصل چادروں کے درمیان موج انعکاس کر رہی ہے۔ حقیقت میں موصل چادروں کی صورت میں چادر پر متوازی برقی میدان صفر ہو گا جبکہ ذو برق میں مکمل اندرونی انعکاس کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذو برق کے باہر میدان لا محدود فاصلے تک پہنچتا ہے البتہ ایسا میدان سرحد سے دور جلد قابل نظر انداز حد تک گھٹ جاتا ہے۔ یوں میدان ذو برق کے انتہائی قریب ہی رہتا ہے۔



شکل ۱۳.۱۷: ذوبرق تخفختی موج میں اندرونی مکمل انعکاس سے موج سفر کرتی ہے۔



شکل ۱۳.۱۸: ذوبرق تخفختی کے اندرونی سطح پر ممکنہ آمدی زاویے۔

اگرچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آمدی زاویہ، فاصلہ زاویے سے زیادہ ہو، موج ذوبرق میں سفر کر پائے گی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ موج مخصوص زاویوں پر ہی سفر کر پاتی ہے۔ آئیں اس کی وجہ پر غور کریں۔ شکل کو دیکھتے ہوئے، دو TEM موج پر نظر رکھیں جن کی تعدد برابر ہے۔ دونوں فاصلہ زاویے سے زیادہ زاویے پر آمد ہیں یعنی $\theta > \theta_{ic}$ ہے۔ یوں

$$(۱۳.۲۴۱) \quad \theta_i > \theta_{ic} = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

ہوگا جہاں

$$\epsilon_1 > \epsilon_2 \quad \text{اور}$$

ϵ_1 ذوبرق تخفختی کا برقی مستقل،

ϵ_2 ذوبرق تخفختی کے اوپر اور نیچے خطوں کا برقی مستقل

ہیں۔

شکل ۱۳.۱۸ میں شعاعوں کو ٹھوس لکیر جبکہ موج کی چوٹیوں کو نقطہ دار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ موج کی ترسیل کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ پہلی موج کا زاویائی ہٹاؤ a دوسری موج کے زاویائی ہٹاؤ b کے برابر ہو اور یا ان میں فرق $2m\pi$ ہو جہاں $m = 0, 1, 2, \dots$ ممکن ہے۔ زاویائی ہٹاؤ ناپتے وقت

انعکاس سے پیدا ہونے والی فرق کا بھی حساب رکھا جائے گا۔ اس شرط کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۳.۲۴۲) \quad \frac{2\pi}{\lambda_0} n_1 (b - a) + \phi = 2m\pi$$

جہاں

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

n_1 پہلے خطے کا انعطافی مستقل $\sqrt{\epsilon_{R1}}$ جبکہ

ϕ سطح سے انعکاس پر زاویائی فرق،

λ_0 خلاء میں طول موج

ہیں۔ شکل ۱۳.۱۸ کو دیکھ کر

$$(۱۳.۲۴۳) \quad b = \frac{d}{\cos \theta_i}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ٹکون ΔAEC ، ٹکون ΔBEC اور ٹکون ΔAFB سے بالترتیب

$$AB + BE = d \tan \theta_i$$

$$\tan \theta_i = \frac{d}{BE}$$

$$\sin \theta_i = \frac{a}{AB}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۲۴۲ کو

$$(۱۳.۲۴۴) \quad \frac{2\pi n_1 d}{\lambda_0} \left[\frac{1}{\cos \theta_i} - \sin \theta_i \left(\tan \theta_i - \frac{1}{\tan \theta_i} \right) \right] + \phi = 2m\pi$$

لکھا جاسکتا ہے جس کی سادہ صورت

$$(۱۳.۲۴۵) \quad \frac{4\pi n_1 d \cos \theta_i}{\lambda_0} + \phi = 2m\pi$$

ہے۔ عمودی برقی میدان $E_{\perp}$ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ ۵۰۴ پر مساوات ۱۲.۳۰ کو یوں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۳.۲۴۶) \quad \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_i - j \sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}}{\cos \theta_i + j \sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}} = 1/\phi$$

جہاں

$$(۱۳.۲۴۷) \quad \phi = -2 \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}}{\cos \theta_i}$$

کے برابر ہے۔

اس طرح شرح انعکاس Γ کی مطلق قیمت اکائی ہے جبکہ انعکاس سے پیدا زوایائی فرق ϕ ہے۔ مساوات ۱۳.۲۴۶ کو مساوات ۱۳.۲۴۵ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۲۴۸) \quad \frac{4\pi n_1 d \cos \theta_i}{\lambda_0} - 2m\pi = 2 \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_i - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}}{\cos \theta_i}$$

یا

$$(۱۳.۲۴۹) \quad \tan \left(\frac{2\pi n_1 d \cos \theta_i}{\lambda_0} - m\pi \right) = \frac{\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}{n_1 \cos \theta_i}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$n_1 = \sqrt{\epsilon_{R1}} \text{ پہلے خطے کا انعطافی مستقل ہے،}$$

$$n_2 = \sqrt{\epsilon_{R2}} \text{ ذوبرق تختے سے اوپر اور اس سے نیچے خطے کا انعطافی مستقل ہے،}$$

$$d \text{ ذوبرق تختے کی موٹائی،}$$

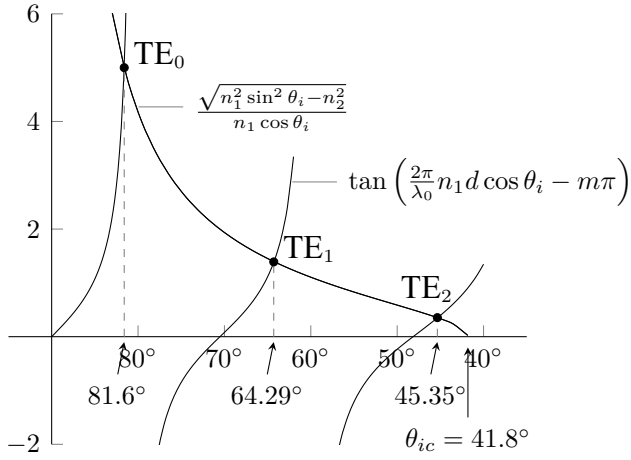
$$\theta_i \text{ آمدی زاویہ اور}$$

$$\lambda_0 \text{ لامحدود خطے میں طول موج}$$

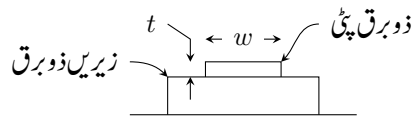
ہیں۔

چادر کی چوڑائی کم کرتے ہوئے w کرنے سے ذوبرقی پٹی موج حاصل ہوتا ہے جسے شکل ۱۳.۲۰ میں دکھایا گیا ہے جہاں $w \ll t$ ہے۔ ذوبرق پٹی سے کم انعطافی مستقل کے زیریں ذوبرقی^۲ پر عموماً یہ نصب کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱۳.۴: ذوبرق کے 10 mm موٹی تختے کو بطور موج استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس تختے کا انعطافی مستقل $n_1 = 1.5$ ہے جبکہ تختے سے اوپر اور نیچے خطے کا انعطافی مستقل $n_2 = 1$ ہے۔ برقی میدان تختے کے متوازی ہے یعنی شکل ۱۳.۱ میں x سمت کو ہے۔ طول موج $\lambda_0 = 10 \text{ mm}$ کی صورت میں آمدی زاویہ θ_i حاصل کریں۔



شکل ۱۹: تنفی موج میں شعاع کے ممکن زاویے۔



شکل ۲۰: ذوبرق پٹی موج

حل: برقی میدان تختہ کے متوازی لیکن موج کی حرکت کی سمت کے عمودی ہے۔ مساوات ۱۳.۲۴۱ سے زاویہ فاصل

$$\theta_{ic} = \sin^{-1} \frac{1}{1.5} = 41.8^\circ \quad (13.250)$$

حاصل ہوتا ہے۔ زاویہ θ_{ic} سے زیادہ رکھتے ہوئے، مساوات ۱۳.۲۴۹ کے بائیں اور دائیں ہاتھ کو شکل ۱۳.۱۹ میں کھینچا گیا ہے جس سے ممکنہ زاویے 45.35° ، 64.29° اور 81.6° حاصل ہوتے ہیں۔ یہ زاویے TE_0 ، TE_1 اور TE_2 امواج کے لیے ہیں۔ تینوں امواج بیک وقت موج میں پائے جاسکتے ہیں۔ تختہ کی موٹائی کم یا زیادہ کرنے سے امواج کی ممکنہ تعداد بالترتیب زیادہ یا کم ہوگی۔ اسی طرح طول موج زیادہ (کم) کرنے سے ممکنہ امواج کی تعداد کم (زیادہ) ہوگی۔ ہاں کسی بھی صورت کم از کم ایک موج ضرور ممکن ہوگی لہذا تعداد کم کرتے کرتے صرف تک پہنچتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی موج ضرور ممکن ہوگی۔

۱۳.۱۰ شیش ریشہ

ذو برق مخفی موج پر غور کے بعد ذو برق نکلے موج پر غور کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نظام میں اس طرز کے نکلے موج جنہیں **شیش ریشہ** کہتے ہیں، عام استعمال ہوتا ہے۔ بصری طول موج یا اس کے قریب طول موج پر استعمال کیے جانے والی نکلے موج کا رداس انتہائی کم ہوتا ہے۔ یہ n_1 شرح انعطاف کے انتہائی شفاف شیشے سے بنایا جاتا ہے جسے قدر کم شرح انعطاف n_2 کے شیشے کا غلاف پہنایا جاتا ہے۔ ان دونوں پر غیر شفاف حفاظتی تہہ چڑھائی جاتی ہے۔ شیش ریشہ کے مرکزی ریشے کا عمومی قطر $25 \mu m$ ہے جو انسانی سر کے بال جتنی موٹائی ہے۔ ایک شیش ریشہ ہزار سے زائد دو طرفہ گفتگو کی ترسیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روشنی یا زیریں بصری شعاعوں کے لیے شیش ریشے کی تضعیفی مستقل $10^{-4} \text{ Np m}^{-1}$ کے برابر ہوتی ہے جو ایک انتہائی کم مقدار ہے۔ بصری اور زیریں بصری شعاعوں کے طول موج تقریباً 400 nm تا 1000 nm ہے۔

شکل ۱۳.۲۱-الف میں شیش ریشے کی ساخت دکھائی گئی ہے۔ اندرونی شفاف ریشے کا انعطافی مستقل n_1 جبکہ غلاف کا انعطافی مستقل n_2 ہے۔ ارد گرد غلاء کا انعطافی مستقل n_0 ہے۔ جیسے شکل ۱۳.۲۱-ب میں دکھایا گیا ہے، بیرون تار محور کے ساتھ θ_b زاویے پر آمدی شعاع تار کے اندر θ_t زاویے پر داخل ہوگا۔ یوں شفاف ریشے اور غلاف کی سرحد پر شعاع کا زاویہ θ_i بیرونی اور اندرونی زاویوں کا تعلق ابن سہل کا قانون

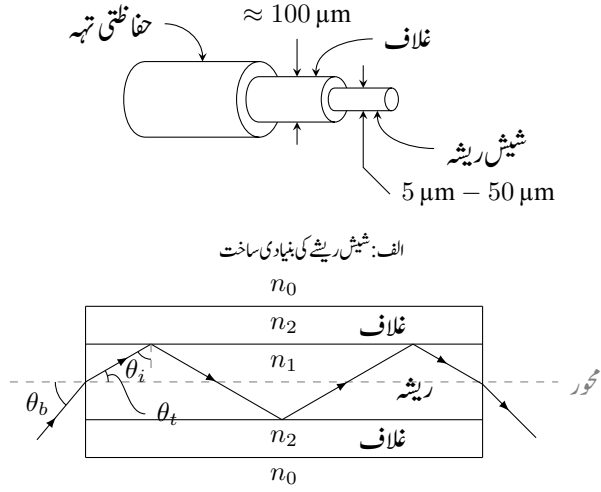
$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_b} = \frac{n_0}{n_1} \quad (13.251)$$

دیتا ہے۔ جب تک مرکزی ریشے اور غلاف کے سرحد پر آمدی زاویہ θ_i ، فاصل زاویہ θ_{ic} سے زیادہ ہو، شعاع مکمل اندرونی انعکاس کرے گی۔ شیش ریشے اور غلاف کی سرحد پر قانون ابن سہل

$$\sin \theta_{ic} = \frac{n_2}{n_1} \quad (13.252)$$

سے فاصل زاویہ θ_{ic} حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$\sin \theta_b = \frac{n_1}{n_0} \sin \theta_t = \frac{n_1}{n_0} \sin(90^\circ - \theta_{ic}) = \frac{n_1}{n_0} \cos \theta_{ic}$$



الف: شیش ریشہ کی بنیادی ساخت

ب: شیش ریشہ میں شعاع کے زاویے

شکل ۱۳.۲۱: شیش ریشہ کی ساخت اور ممکنہ آمدی زاویے

یا

$$\sin \theta_b = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0} \quad (۱۳.۲۵۳)$$

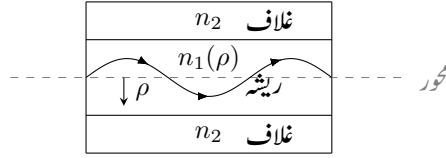
لکھا جاسکتا ہے جہاں

 θ_b بیرون تار، محور کے ساتھ آمدی زاویہ، n_1 شیش ریشہ کا انعطافی مستقل، n_2 شیش ریشہ پر چڑھی تہہ کا انعطافی مستقل اور n_0 تار کے گرد خطے کا انعطافی مستقلہیں۔ خلاء اور ہوا کی صورت میں $n_0 = 1$ ہوگا لہذا

$$\sin \theta_b = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (۱۳.۲۵۴)$$

ہوگا۔

شیش ریشہ اور غلاف کے انعطافی مستقل تقریباً $n_1 = 1.5$ اور $n_2 = 1.485$ ہوتے ہیں جس سے $\theta_b = 12.2^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں جو شعاع شیش ریشہ کے محور پر $\theta_b < 12.2^\circ$ سے آمد ہو شیش ریشہ میں پھنس جائے گی۔ یہ شعاع شیش ریشہ میں بار بار مکمل اندرونی انعکاس کرتے



شکل ۱۳.۲۲: رداسی سمت ρ میں انعطافی مستقل مسلسل کم ہونے سے موج ہمواری کے ساتھ مڑتی ہے۔

ہوئے سفر کرے گی۔ شیش ریشے میں کئی بلند انداز شعاع ممکن ہیں اور تختی موج کی طرح یہاں بھی ایک عدد بلند رتبی انداز ایسا ہے جس کا کوئی انقطاعی تعدد نہیں پایا جاتا۔ یوں اگر

$$(۱۳.۲۵۵) \quad \lambda_0 > \frac{2\pi a \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{k_{01}} = \frac{2\pi a n_1 \cos \theta_{ic}}{k_{01}}$$

ہو جہاں

k_{01} صفر رتبی: میل تفاعل J_0 کا پہلا صفر $k_{01} = 2.405$ ہے،

λ_0 لامحدود خلاء میں طول موج

a شیش ریشے کا رداس

n_1 شیش ریشے کا انعطافی مستقل

n_2 شیش ریشے پر چڑھی تہہ کا انعطافی مستقل

θ_{ic} شیش ریشے اور اس پر چڑھی تہہ کے سرحد پر فاصل آمدی زاویہ

کے برابر ہیں تب صرف ایک عدد بلند رتبی موج شیش ریشے میں پائی جائے گی۔ اس صورت میں شیش ریشہ اکائی بلند رتبی انداز رکھتی ہے۔

اگر شفاف ریشے کا انعطافی مستقل محور سے رداسی سمت گھلنتا ہو تب شعاع کی راہ سرحد پر انعکاس سے اچانک تبدیل ہونے کے بجائے ہمواری کے ساتھ مڑے گی۔ یوں شعاع کبھی بھی ریشے اور غلاف کی سرحد کو نہیں چھوئے گی۔ شکل ۱۳.۲۱-ب اور شکل ۱۳.۲۲ میں دونوں صورت حال دکھائی گئی ہیں۔

شیش ریشے پر مبنی ذرائع ابلاغ کا نظام شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ایک جانب **نوری ڈیوڈ** ^{۲۴} یا **لیزر** ^{۲۵} برقی اشارے کو شعاع میں تبدیل کرتے ہوئے شیش ریشے میں خارج کرتا ہے۔ دوسری جانب یہی شعاع شیش ریشے سے خارج ہو کر نوری ٹرانزسٹر پر چمکتی ہے جو اسے واپس برقی اشارے میں تبدیل کرتا ہے۔

عمومی شیش ریشے میں کم سے کم تضعیف 700 nm تا 1100 nm زیریں بصری طول موج پر پائی جاتی ہے۔ انسانی آنکھ 400 nm تا 700 nm طول موج دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

شیش ریشے 5 μm تا 50 μm قطر کے پائے جاتے ہیں جو کئی زیریں بصری طول موج کے برابر ہے لہذا اس سے شعاعی اخراج نہایت کم ہوتا ہے۔ قطر کم کرنے یا طول موج بڑھانے سے شعاعی اخراج بڑھتا ہے۔ ایسے شیش ریشے جن کا انعطافی مستقل 1.5 کے لگ بھگ ہو اور ان کا قطر اکائی طول موج سے زیادہ

ہو بطور موج کردار ادا کرتے ہیں جبکہ اکائی طول موج سے کم قطر کے شیش ریشوں میں توانائی بیرون ریشہ سطح کے قریب رہتے ہوئے سفر کرتی ہے لہذا ان سے زیادہ شعاعی اخراج ہوتا ہے۔ یوں اگر اکائی طول موج سے زیادہ قطر کے شیش ریشے کا قطر کم ہوتے ہوئے اکائی طول موج سے کم ہو جائے تو توانائی شیش ریشے کے اندر سے باہر منتقل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ محوری سمت میں شعاعی اخراج بھی پایا جائے گا۔ ایسا شیش ریشہ بطور محوری اینٹینا^{۲۶} کردار ادا کرے گا۔

۱۳.۱۱ پردہ بصارت

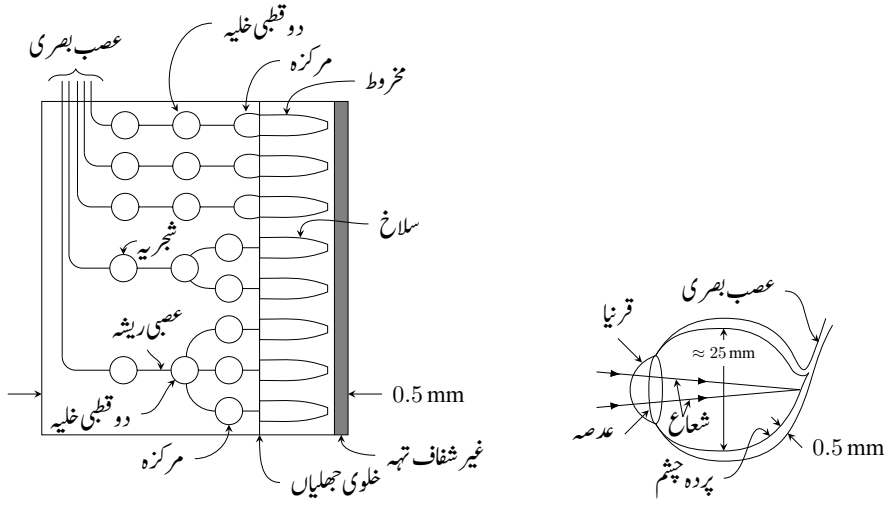
انسانی آنکھ میں 10^8 سے زائد شیش ریشے پائے جاتے ہیں جو ناقص بطور موج کام کرتے ہیں بلکہ یہ ضیائی ذرے یعنی فوٹان^{۲۷} پکڑنے کا کام بھی سرانجام دیتے ہیں۔ آنکھ میں دو اقسام کے شیش ریشے پائے جاتے ہیں۔ آنکھ کے درمیانے خطے میں مخروط شکل کے جبکہ اطراف پر نسبتاً زیادہ تعداد میں سلاخ نما شیش ریشے پائے جاتے ہیں جنہیں بالترتیب مخروط^{۲۸} اور سلاخ^{۲۹} کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہر مخروط علیحدہ علیحدہ انفرادی ترسیلی عصب^{۳۰} ریشے کے ذریعہ دماغ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جہاں تصویر کشی کا عمل ہوتا ہے۔ مخروط ہمیں باریک بینی اور رنگ پہچانے کی صلاحیت مہیا کرتے ہیں۔ مخروطوں کے برعکس اشکال پہچانے میں سلاخ کم مدد کرتے ہیں لیکن ان کی زیادہ تعداد اور حساس پن تاریکی میں دیکھنا ممکن بناتی ہے۔ دماغ سے جڑی ایک عدد ترسیلی تار کے ساتھ متوازی کئی سلاخیں جڑی ہوتی ہیں جس سے کم روشنی میں بینائی مزید بہتر کرتی ہے۔ مرکز نگاہ سے ہٹ کر اطراف کی بینائی بھی سلاخ مہیا کرتی ہیں۔

شکل ۱۳.۲۳- الف میں آنکھ کا عمودی تراش دکھایا گیا ہے جس میں عدسہ چشم^{۳۱}، پردہ بصارت^{۳۲} اور دماغ کو جاتا عصب^{۳۳} دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱۳.۲۳- ب میں پردہ آنکھ کی زیادہ تفصیل دکھائی گئی ہے۔ آنکھ کا پردہ شفاف ہوتا ہے۔ اس میں مخروطے، سلاخ، دو قطبی خلیے^{۳۴} اور عصبی خلیے^{۳۵} پائے جاتے ہیں۔ عصبی خلیہ کے دو اہم جزو شجر یہ^{۳۶} اور عصبی ریشہ کہلاتے ہیں۔ پردے کے پچھلی سطح پر غیر شفاف تہ پائی جاتی ہے۔ شکل ۱۳.۲۳- پ میں مخروط کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ مخروط اور سلاخ کے پچھلے دبلے سر کا قطر تقریباً $1 \mu m$ ، لمبائی میں گنا زیادہ اور اس کا انعطافی مستقل $n_1 = 1.39$ جبکہ گرد مواد کا انعطافی مستقل $n_2 = 1.44$ تقریباً یہی قیمتیں ہیں البتہ مخروط اور سلاخ کے دبلے سر کا قطر 1.5λ تا 2λ ہے جو شیش ریشے کے قطر سے نسبتاً کم ہے لہذا ان سے شعاعی اخراج زیادہ ہوگا۔

مخروط یا سلاخ کا مرکزہ^{۳۷} بطور عدسہ چشم کردار ادا کرتا ہے۔ شعاع مخروط یا سلاخ میں بار بار مکمل اندرونی انعکاس سے سفر کرتی ہے اور جو فوٹان پچھلے دبلے حصے میں جذب نہ ہو پائے وہ پردے پر غیر شفاف تہ تک پہنچتی ہے۔ انسانی آنکھ میں غیر شفاف تہ فوٹان جذب کرتی ہے جبکہ رات کی تاریکی میں شکار کرنے والے جانور، مثلاً بلی، کی آنکھ میں غیر شفاف تہ کی جگہ انعکاسی مادے کی تہ پائی جاتی ہے جو فوٹان کو واپس مخروط یا سلاخ میں بھیجتی ہے جس سے ان کی بینائی مزید بہتر ہوتی ہے۔

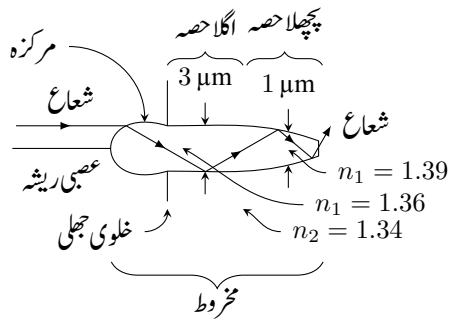
مخروط کے اگلے حصے میں $n_1 = 1.36$ جبکہ پچھلے حصے میں $n_1 = 1.39$ ہے۔ یوں اگرچہ مخروط میں لمبائی کی جانب انعطافی مستقل تبدیل ہوتا ہے لیکن

end-fire antenna^{۲۱}
photon^{۲۷}
cones^{۲۸}
rods^{۲۹}
axon^{۳۰}
lens^{۳۱}
retina^{۳۲}
optic nerve^{۳۳}
bipolar cells^{۳۴}
nerve cells^{۳۵}
dendrite^{۳۶}
nucleus^{۳۷}



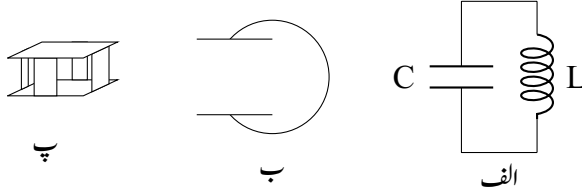
ب: آنکھ کا پردہ

الف: انسانی آنکھ



پ: مخروط

شکل ۱۳.۲۳: انسانی آنکھ اور اس کی تفصیل



شکل ۱۳.۲۴: سادہ امالہ۔ کپیسٹر دور سے گمکیا کا حصول۔

یاد رہے کہ اس کی قیمت بیرونی مادے کی انعطافی مستقل سے زیادہ رہتی ہے۔

مخروط یا سلاخ کے پچھلے حصے کے سالمات ضیائی ذرہ پکڑتے ہیں۔ فوٹون پکڑنے سے برقی رو پیدا ہوتی ہے جو دو قطبی غلیے تک پہنچتی ہے۔ دو قطبی غلیہ مختصر دورانیے کی موج پیدا کرتی ہے جو عصب بصری کے ذریعہ دماغ تک اشارہ پہنچاتی ہے۔ یوں مخروط یا سلاخ خوری لینتھن کی طرح ہیں البتہ ان میں 10^{15} Hz تعدد کے فوٹون پکڑنے اور اس کے عوض مختصر دورانیے کا عددی اشارہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔

۱۳.۱۲ گمکی خلاء

موج کا مقصد طاقت کی منتقلی ہے۔ اس کے برعکس گمکی طاقت ذخیرہ کرتا ہے۔ گمکیا کو امالہ اور برقی گیر (کپیسٹر) کے گمکی دور $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ہے۔ اس دور کے گمکی تعدد کو بڑھانے کی خاطر امالہ اور برقی گیر (کپیسٹر) کی قیمت کم کرنی ہوگی۔ شکل-ب میں امالہ کے چکر کم کرتے کرتے ایک تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح برقی گیر (کپیسٹر) کی قیمت کم کرنے کی خاطر اس کے چادروں کے درمیان فاصلہ بڑھایا گیا ہے۔ متوازی امالہ جوڑنے سے کل امالہ کم ہوتی ہے۔ شکل-پ میں مزید امالہ متوازی جوڑ کر یہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شکل-پ میں اتنے امالہ متوازی جوڑے جاسکتے ہیں کہ برقی گیر (کپیسٹر) کے بالائی اور مٹلی چادروں کے اطراف پر کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ ایسی صورت میں بند مستطیلی ڈبیا حاصل ہوتی ہے جسے شکل ۱۳.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔ یہی بند ڈبلی گمکی خلاء کہلاتی ہے۔

آپس مستطیلی گمکی خلاء پر تفصیلی بحث کریں۔ صفحہ ۵۴۶ پر مساوات ۱۳.۷۸ تا ۱۳.۸۳ مستطیلی موج میں تمام TE_{mn} میدان دیتے ہیں۔ ان میں $j\beta = \gamma$ پر کرتے ہوئے یہاں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ مثبت x جانب حرکت کرتے میدان مثلاً H_x^+ پر زیر بالا (+) لکھ کر حرکت کی سمت بتلائی گئی ہے۔

$$(۱۳.۲۵۶) \quad H_x^+ = H_{x0} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)}$$

$$(۱۳.۲۵۷) \quad H_y^+ = \frac{j\beta H_{x0}}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)}$$

$$(۱۳.۲۵۸) \quad H_z^+ = \frac{j\beta H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)}$$

$$(۱۳.۲۵۹) \quad E_z^+ = -\frac{j\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)}$$

$$(۱۳.۲۶۰) \quad E_y^+ = \frac{j\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)}$$

$$(۱۳.۲۶۱) \quad E_x^+ = 0 \quad \text{TE}$$

جہاں مساوات ۱۳.۵۲ کے تحت

$$(۱۳.۲۶۲) \quad Z_{yz} = \frac{E_y}{H_z} = -\frac{E_z}{H_y} = \frac{\omega\mu}{\beta}$$

ہے۔ اگر موج کو دائیں جانب موصل چادر سے بند کر دیا جائے تو امواج اس بند سرے پر عمودی آمد ہوں گی۔ برقی میدان E_y^+ بند سرے کی چادر کے متوازی ہے۔ موصل سطح سے انعکاس کی صورت میں انعکاسی مستقل $\Gamma_{\parallel} = \Gamma_{\perp} = -1$ حاصل ہوتا ہے۔ برقی میدان انعکاس کے بعد منفی x جانب حرکت کرے گا۔ انعکاسی برقی میدان

$$(۱۳.۲۶۳) \quad E_y^- = -\frac{j\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t + \beta x)}$$

ہے۔ آمدی اور انعکاسی میدان مل کر ساکن موج

$$\begin{aligned} E_y^+ + E_y^- &= \frac{j\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \left[\cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t - \beta x)} - \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j(\omega t + \beta x)} \right] \\ &= \frac{j\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} e^{j\omega t} (e^{-j\beta x} - e^{j\beta x}) \end{aligned}$$

یعنی

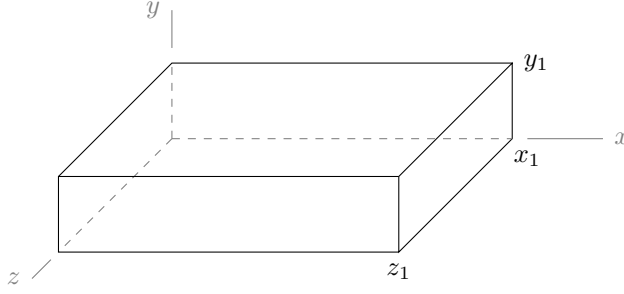
$$(۱۳.۲۶۴) \quad E_y = 2 \frac{\omega\mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} \sin \beta x e^{j\omega t}$$

کو جنم دیتے ہیں۔ موصل پر متوازی برقی میدان صفر ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۳.۲۶۴ کا برقی میدان موج کے دائیں بند سرے پر صفر کے برابر ہوگا۔ اسی طرح بند سرے سے $\frac{l\lambda}{2}$ یا $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر بھی میدان صفر ہوگا جہاں $l = 1, 2, \dots$ ہے۔ یوں بند سرے سے $\frac{l\lambda}{2}$ فاصلے پر موصل چادر رکھنے سے میدان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ E_y^- موج کے بائیں بند سرے سے انعکاس پذیر ہوگا۔ شکل ۱۳.۲۵ میں مستطیلی موج کے دائیں اور بائیں سرے بند کرتے ہوئے بقایا موج کو ہٹا لیا گیا ہے۔ یہ بند ڈبہ مستطیلی گہلیاں ہے۔

شکل ۱۳.۲۵ میں گہلیاں $x = 0$ اور $x = x_1$ پر ہیں جہاں دونوں بند سروں کے درمیان فاصلہ

$$(۱۳.۲۶۵) \quad x_1 = \frac{l\lambda}{2} \quad (l = 1, 2, 3, \dots)$$

rectangular resonator



شکل ۱۳.۲۵: مستطیلی گنیا

ہے۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے

$$\beta x_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{l}{2} = l\pi$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$\beta = \frac{l\pi}{x_1} \quad (۱۳.۲۶۶)$$

ملتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۲۶۴

$$E_y = 2 \frac{\omega \mu H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} \sin \frac{l\pi x}{x_1} e^{j\omega t} \quad (۱۳.۲۶۷)$$

لکھا جائے گا۔ اس مساوات میں گنیا کے x سمت میں l آدھے طول موج پائی جاتی ہیں، y سمت میں n آدھے طول موج پائی جاتی ہیں اور z سمت میں m آدھے طول موج پائی جاتی ہیں۔ گنیا میں بقایا میدان مندرجہ ذیل ہیں۔

$$E_x = 0 \quad TE_{lnm} \quad (۱۳.۲۶۸)$$

$$E_z = -2 \frac{\omega \mu H_{x0}}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} \sin \frac{l\pi x}{x_1} e^{j\omega t} \quad (۱۳.۲۶۹)$$

$$H_z = 2 \frac{\beta H_{x0}}{k^2} \frac{m\pi}{z_1} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \sin \frac{m\pi z}{z_1} \sin \frac{l\pi x}{x_1} e^{j\omega t} \quad (۱۳.۲۷۰)$$

$$H_y = 2 \frac{\beta H_{x0}}{k^2} \frac{n\pi}{y_1} \sin \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} \sin \frac{l\pi x}{x_1} e^{j\omega t} \quad (۱۳.۲۷۱)$$

$$H_x = -j2H_{x0} \cos \frac{n\pi y}{y_1} \cos \frac{m\pi z}{z_1} \sin \frac{l\pi x}{x_1} e^{j\omega t} \quad (۱۳.۲۷۲)$$

مساوات ۱۳.۲۶ میں $x = x_1$ پر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بند سطحوں پر برقی میدان صفر کے برابر ہے۔

مساوات ۱۳.۸۶ میں دیے k کو k_{yz} لکھتے

$$(13.243) \quad k_{yz}^2 = \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2$$

ہوئے اور کامل ذوبرق کے لیے $\sigma = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۸۷

$$k_{yz}^2 = \gamma^2 + \omega^2 \mu \epsilon$$

لکھا جائے گا جہاں $\alpha = 0$ کی صورت میں $\gamma = j\beta$ ہو گا لہذا

$$k_{yz}^2 = -\beta^2 + \omega^2 \mu \epsilon$$

یا

$$\left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2 = - \left(\frac{l\pi}{x_1} \right)^2 + (2\pi f)^2 \frac{1}{(f\lambda)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے گنگی طول موج

$$(13.244) \quad \lambda_{\text{گنگی}} = \lambda_{lm} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{l\pi}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2}} \\ = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{l}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{n}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m}{z_1} \right)^2}}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے گنگی کا مستقل k یوں

$$(13.245) \quad k_{xyz}^2 = k_{lm}^2 = \left(\frac{l\pi}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{y_1} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_1} \right)^2$$

بیان کیا جاتا ہے جس سے

$$(13.246) \quad \lambda_{\text{گنگی}} = \frac{2\pi}{k_{xyz}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

ڈبیا کے لیے طرف کو x سے جبکہ چھوٹے طرف کو z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں لمبائی جانب گمیا میں l نصف طول موج پائی جائیں گی جبکہ اس سے چھوٹی طرف کی جانب n نصف طول موج اور سب سے چھوٹے طرف کی جانب m نصف طول موج پائی جائیں گی۔

یوں $x_1 > y_1 > z_1$ کی صورت میں گمئی کے مندرجہ بالا امواج بلندر تہ TE_{lmn} کہلائیں گے اور گمئی طول موج λ_{lmn} لکھی جائے گی۔ گمیا گمئی λ طول موج یعنی $f = \frac{c}{\lambda_{lmn}}$ تعداد پر گمئی کی خاصیت رکھتی ہے۔

مثال ۱۳.۵: ایک کھوکھلے ڈبے کے اطراف 15 mm ، 15 mm اور 5 mm ہیں۔ اس میں TE_{110} گمئی کی طول موج λ_{110} دریافت کریں۔

حل: مساوات ۱۳.۲ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\lambda_{110} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{1}{0.015}\right)^2 + \left(\frac{1}{0.015}\right)^2 + \left(\frac{0}{0.005}\right)^2}} = 21.21\text{ mm}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے گمئی کی تعداد

$$f_{110} = \frac{c}{\lambda_{110}} = \frac{3 \times 10^8}{0.02121} = 14.14\text{ GHz}$$

حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی گمئی کی معیار سے مراد

$$Q = 2\pi \frac{\text{ذخیرہ توانائی}}{\text{فی چکر توانائی کا ضیاع}} \quad (13.222)$$

ہے جہاں Q معیار مستقل^۱ کہلاتا ہے۔ گمیا میں کثافت توانائی $\frac{\epsilon E^2}{2} = w_e$ کے مجموعی عمل سے ذخیرہ توانائی حاصل کی جاسکتی ہے جہاں E برقی میدان کی بلند ترقیت ہے۔ اسی طرح $T = \frac{1}{f}$ دورانیے کے لیے ڈبے کے اطراف کی چادر پر پوسٹنگ سمتیہ کے سطحی عمل سے چادر میں طاقت کا ضیاع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں

$$Q = \frac{2\pi W}{T \left(-\frac{dW}{dt}\right)} = \frac{2\pi \iiint w_e dh}{T \frac{Z_{c,h}}{2} \iint |H_m|^2 ds} \quad (13.228)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں H_m چادر کے متوازی مقناطیسی میدان جبکہ $Z_{c,h}$ چادر کی قدرتی رکاوٹ کا حقیقی جزو ہے۔

quality factor^۱

۱۳.۱۳ میکس ویل مساوات کا عمومی حل

اس حصے میں مستطیلی گئی مکمل طور پر حل کی جائے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس طریقے کو پسند کریں گے۔

کثافت بارے خالی $\rho_{hl} = 0$ کے میکس ویل کے مساوات

$$(۱۳.۲۷۹) \quad \nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$(۱۳.۲۸۰) \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$(۱۳.۲۸۱) \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

$$(۱۳.۲۸۲) \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

سے شروع کرتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۸۰ کی گردش لیتے ہوئے حاصل جواب میں مساوات ۱۳.۲۷۹ اور مساوات ۱۳.۲۸۲ پر کرنے سے موج کی مساوات

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} &= \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) \\ -\nabla^2 \mathbf{E} &= -\mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ سمتی مساوات حقیقت میں تین مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان میں سے E_x کی مساوات یوں

$$\nabla^2 E_x = \mu \sigma \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

یا

$$(۱۳.۲۸۳) \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu \sigma \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

لکھی جائے گی جہاں برقی میدان $E_x(x, y, z, t)$ کے چار آزاد متغیرات ہیں۔ علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے برقی میدان کو دو تفاعل کے حاصل ضرب کے برابر لکھا جاتا ہے

$$(۱۳.۲۸۴) \quad E_x(x, y, z, t) = M(x, y, z)T(t)$$

جہاں پہلے تفاعل M کے تین آزاد متغیرات x, y, z ہیں جبکہ دوسرے تفاعل T کا صرف t آزاد متغیر ہے۔ یوں مساوات ۱۳.۲۸۳ سے

$$T \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) = M \left(\mu \sigma \frac{\partial T}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ دونوں اطراف کو MT سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{1}{M} \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) = \frac{1}{T} \left(\mu \sigma \frac{\partial T}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کا بائیں ہاتھ خلاء کے متغیرات x, y اور z پر منحصر ہے جبکہ دایاں ہاتھ وقت t پر منحصر ہے۔ یوں خلاء کے متغیرات تبدیل کرنے سے صرف بائیں ہاتھ تبدیل ہونے کا امکان ہے لیکن بائیں ہاتھ میں تبدیلی کے بعد مساوات کے دونوں اطراف برابر نہیں ہوں گے لہذا یہ لازم ہے کہ مساوات کے دونوں اطراف قابل تبدیل نہ ہوں۔ یوں انہیں مستقل k^2 کے برابر لکھا جاسکتا ہے یعنی

$$\frac{1}{M} \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} \right) = \frac{1}{T} \left(\mu \sigma \frac{\partial T}{\partial t} + \mu \epsilon \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \right) = -k^2$$

جس سے دو مساوات

$$(۱۳.۲۸۵) \quad \mu \epsilon \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + \mu \sigma \frac{\partial T}{\partial t} + k^2 T = 0$$

$$(۱۳.۲۸۶) \quad \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial z^2} + k^2 M = 0$$

حاصل ہوتے ہیں۔

مساوات ۱۳.۲۸۵ کا حل $T = e^{pt}$ فرض کرتے ہوئے

$$(\mu \epsilon p^2 + \mu \sigma p + k^2 T) e^{pt} = 0$$

سے

$$p = \frac{-\sigma \mp \sqrt{\sigma^2 - 4 \frac{\epsilon}{\mu} k^2}}{2\epsilon}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کامل ذہن کی صورت میں $\sigma = 0$ ہوگا جس سے

$$(۱۳.۲۸۷) \quad p = \mp \frac{jk}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$T(t) = c_{t1} e^{-\frac{jk}{\sqrt{\mu \epsilon}} t} + c_{t2} e^{+\frac{jk}{\sqrt{\mu \epsilon}} t}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں c_{t1}, c_{t2} مساوات کے مستقل ہیں۔ اس میں

$$(۱۳.۲۸۸) \quad \omega = \frac{k}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

لیتے ہوئے مساوات کی جانی پہچانی شکل

$$(۱۳.۲۸۹) \quad T(t) = c_{t1}e^{-j\omega t} + c_{t2}e^{j\omega t}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۱۳.۲۸۶ کو بھی علیحدگی متغیرات کے طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یوں

$$(۱۳.۲۹۰) \quad M(x, y, z) = X(x)N(y, z)$$

لیتے ہوئے

$$N \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + X \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} + X \frac{\partial^2 N}{\partial z^2} + k^2 XN = 0$$

یا

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = -\frac{1}{N} \left(\frac{\partial^2 N}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial z^2} \right) - k^2$$

حاصل ہوتا ہے جسے نئے مستقل k_x^2 کے برابر لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$(۱۳.۲۹۱) \quad \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + k_x^2 X = 0$$

$$(۱۳.۲۹۲) \quad \frac{\partial^2 N}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 N}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2)N = 0$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں دوسرے مساوات میں N کو مزید دو تفاعل کا حاصل ضرب

$$(۱۳.۲۹۳) \quad N(y, z) = Y(y)Z(z)$$

لکھتے ہوئے

$$Z \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + Y \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2)YZ = 0$$

یا

$$\frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} - k^2 + k_x^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کو نئے مستقل k_y^2 کے برابر پر کرتے ہوئے دو مساوات

$$(۱۳.۲۹۴) \quad \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -k_y^2 Y$$

$$(۱۳.۲۹۵) \quad \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} = -(k^2 - k_x^2 - k_y^2)Z = -k_z^2 Z$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں آخری قدم پر $(k_x^2 - k_y^2 = k_z^2)$ کھایا ہے یعنی

(۱۳.۲۹۶)

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

مساوات ۱۳.۲۹۱، مساوات ۱۳.۲۹۴ اور مساوات ۱۳.۲۹۵ کے حل

(۱۳.۲۹۷)

$$X(x) = c_{x1}e^{-jk_x x} + c_{x2}e^{jk_x x} = c'_{x1} \cos k_x x + c'_{x2} \sin k_x x$$

(۱۳.۲۹۸)

$$Y(y) = c_{y1}e^{-jk_y y} + c_{y2}e^{jk_y y} = c'_{y1} \cos k_y y + c'_{y2} \sin k_y y$$

(۱۳.۲۹۹)

$$Z(z) = c_{z1}e^{-jk_z z} + c_{z2}e^{jk_z z} = c'_{z1} \cos k_z z + c'_{z2} \sin k_z z$$

ہیں۔

مساوات ۱۳.۲۹۰، مساوات ۱۳.۲۹۳ اور مساوات ۱۳.۲۸۴ سے ظاہر ہے کہ

(۱۳.۳۰۰)

$$E_x(x, y, z, t) = TXYZ$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۱۳.۳۰۰ میکس ویل مساوات کا عمومی حل ہے جو کسی ایک خطے میں ہر ممکنہ E_x موج کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل موج اس مساوات کا حقیقی جزو ہو گا۔

اب تک k پر کوئی شرط عائد نہیں کی گئی۔ یوں 0.32 یا -7.59 $k_x =$ ہو سکتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات لا محدود خطے میں مکمل آزاد موج کو ظاہر کرتی ہے۔ آپس میں اب موج کو پابند کر کے دیکھیں۔

تصور کریں کہ لا محدود وسعت کے دو متوازی موصل چادروں کے درمیان موج پیدا کی جاتی ہے۔ صفحہ ۵۳۰ پر شکل ۱۳.۱ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ ان موصل چادروں پر متوازی برقی دباؤ صفر ہو گا۔ یوں $0 = z$ اور $z = z_0$ پر $E_x = z$ صفر ہو گا۔ ہم اس ترکیب کو کئی مرتبہ استعمال کر چکے ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۹۹ میں ان شرائط کو پر کرتے ہوئے

(۱۳.۳۰۱)

$$c'_{z1} = 0$$

(۱۳.۳۰۲)

$$k_z = \frac{m\pi}{z_1}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

(۱۳.۳۰۳)

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

کے برابر ممکن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ k_z اب صرف چنی گئی قیمت کا ہو سکتا ہے۔ یوں $\frac{\pi}{z_1}$ یا $\frac{2\pi}{z_1} k_z =$ ہو سکتا ہے لیکن ان دو قیمتوں کے درمیان یہ کسی اور قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ یہی خصوصیت مقید موج کی نشانی ہے۔

اسی طرح $0 = y$ اور $y = y_0$ پر بھی دو متوازی موصل چادر نصب کرنے سے صفحہ ۵۳۷ پر دکھایا شکل ۱۳.۸ حاصل ہوتا ہے۔ ان سطحوں پر بھی متوازی برقی میدان صفر ہو گا۔ اس طرح مساوات ۱۳.۲۹۸ سے

(۱۳.۳۰۴)

$$c'_{y1} = 0$$

(۱۳.۳۰۵)

$$k_y = \frac{n\pi}{y_1}$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں

$$(۱۳.۳۰۶) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

کے برابر ممکن ہیں۔ اب موج y اطراف سے بھی پابند ہے جس کی وجہ سے k_y بھی آزادانہ قیمت رکھنے سے قاصر ہے۔ یوں مستطیلی موج میں موج کی مساوات

$$(۱۳.۳۰۷) \quad E_x = E_{x0} \sin \frac{n\pi y}{y_0} \sin \frac{m\pi z}{z_0} e^{j(\omega t + k_x x)}$$

ہو گی جہاں $e^{j(\omega t - k_x x)}$ بڑھتے x جانب موج جبکہ $e^{j(\omega t + k_x x)}$ گھٹتے x جانب موج ہے۔ k_y اور k_z کی قیمتیں مساوات ۱۳.۳۰۲ اور مساوات ۱۳.۳۰۵ کے تحت ہوں گی۔ جیسے آپ جلد مساوات ۱۳.۳۲۱ میں دیکھیں گے، طول موج اور k کا ایک خاص تعلق ہے۔ یوں جس تعدد کی موج مستطیلی موج سے گزر رہی ہو مساوات ۱۳.۳۲۱ کا k دیتی ہے جو ایک اٹل قیمت ہو گی۔ اب کسی بھی k_y اور k_z کے لیے مساوات ۱۳.۲۹۶ سے k_x کی قیمت مخصوص تعدد کی موج کے لیے حاصل کی جاسکتی ہے۔ جب تک k_x کی قیمت حقیقی عدد حاصل ہو اس وقت تک مساوات ۱۳.۲۹۷ سے حرکت کرتی موج ہی حاصل ہو گی البتہ اگر k_y اور k_z کی جوڑی سے k_x کی قیمت خیالی حاصل ہو تب مساوات ۱۳.۲۹۷ سے

$$X(x) = c_{x1} e^{k_x x} + c_{x2} e^{-k_x x}$$

حاصل ہو گا۔ بڑھتے x جانب موج کی صورت میں $\infty \rightarrow x$ کی صورت میں اس مساوات سے لامحدود میدان حاصل ہو گا لہذا ایسی صورت میں $c_{x1} = 0$ لیا جائے گا۔ مساوات کا بقایا حصہ حرکت کرتی موج کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ گھٹتے میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص تعدد، k_y اور k_z سے مساوات ۱۳.۲۹۶ کی مخصوص قیمت دیتا ہے۔

اگر $x = 0$ اور $x = x_0$ پر بھی موصل چادر نصب کیے جائیں تو صفحہ ۵۹۲ پر دکھایا شکل ۱۳.۲۵ حاصل ہو گا۔ چونکہ E_x ان چادروں کے عمودی ہے لہذا ہمیں E_y یا E_z کی مساوات درکار ہو گی۔ میں لکھتے لکھتے بہت تھک چکا ہوں۔ آپ بھی پڑھ پڑھ کر بہت تھک چکے ہوں گے لہذا میں ان چادروں سے حاصل نتیجہ لکھ لیتا ہوں

$$(۱۳.۳۰۸) \quad c'_{x2} = 0$$

$$(۱۳.۳۰۹) \quad k_x = \frac{l\pi}{x_0}$$

جہاں

$$(۱۳.۳۱۰) \quad l = 1, 2, 3, \dots$$

کے برابر ممکن ہے۔

ان نتائج کو جمع کرتے ہوئے شکل ۱۳.۲۵ میں دکھائے مستطیلی لمبیا کی مساوات

$$(۱۳.۳۱۱) \quad \begin{aligned} E_x &= E_{x0} \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z e^{j\omega t} \\ &= E_{x0} \cos \frac{l\pi x}{x_0} \sin \frac{n\pi y}{y_0} \sin \frac{m\pi z}{z_0} e^{j\omega t} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے جو ساکن موج ہے۔

انہیں ایک مرتبہ پھر مکمل آزاد موج کی بات کریں۔ مساوات ۱۳.۲۹۷ اور ۱۳.۲۹۸ دو ممکنہ جوابات $e^{-jk_x x}$ اور $e^{jk_x x}$ کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۲۹۸ اور ۱۳.۲۹۹ بھی مجموعہ ہیں۔ مساوات ۱۳.۳۰۰ میں X ، Y اور Z کے مختلف اجزاء پر کرتے ہوئے مختلف امواج کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۲۹۷، ۱۳.۲۹۸ اور ۱۳.۲۹۹ کے پہلے جزو چختے ہوئے ایک ممکنہ حل

$$E_x = E_{x0} e^{j(\omega t - k_x a_x - k_y a_y - k_z a_z)} \quad (۱۳.۳۱۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔ کارتیسی محد میں کسی بھی نقطہ (x, y, z) کو سمتیہ

$$\mathbf{r} = x\mathbf{a}_x + y\mathbf{a}_y + z\mathbf{a}_z \quad (۱۳.۳۱۳)$$

ظاہر کرتی ہے۔ ہم k_x, k_y, k_z اور k کو سمتیہ

$$\mathbf{k} = k_x \mathbf{a}_x + k_y \mathbf{a}_y + k_z \mathbf{a}_z \quad (۱۳.۳۱۴)$$

لکھ سکتے ہیں جو مساوات ۱۳.۲۹۶ کی شرط پر پورا اترتی ہے۔ اس طرح

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y + k_z z \quad (۱۳.۳۱۵)$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۳.۳۱۲ کو نہایت عمدگی کے ساتھ

$$E_x = E_{x0} e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad (۱۳.۳۱۶)$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا حقیقی جزو

$$E_x = E_{x0} \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \quad (۱۳.۳۱۷)$$

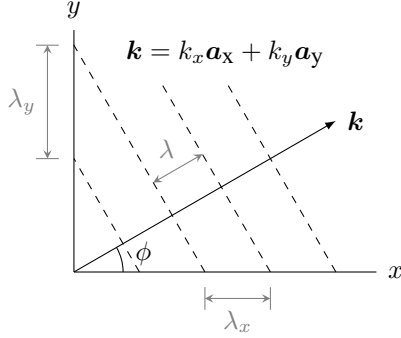
اصل موج دیتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات لامحدود خطے میں موج کی عمومی مساوات ہے جو بڑھتے $\mathbf{k}$ کی جانب حرکت کرے گی۔

شکل ۱۳.۲۶ میں موج کی حرکت کی سمت، x محدود کے ساتھ ϕ زاویہ بناتی ہے۔ یہ موج xy سطح پر پائی جاتی ہے یعنی $k_z = 0$ کے برابر ہے۔ موج کی چوٹیوں کو نقطہ دار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ کسی بھی نقطہ پر ان چوٹیوں کو گن کر تعدد دریافت کی جاسکتی ہے۔ یوں x محدود پر نقطہ $(x_0, 0)$ سے فی سینڈ گزرتے چوٹیوں کی تعداد موج کی تعدد f ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y محدود پر نقطہ $(0, y_0)$ سے بھی فی سینڈ اتنی ہی چوٹیوں گزریں گی۔ اسی طرح k_z پر بھی کسی نقطہ پر چوٹیوں گنتے ہوئے یہی تعدد حاصل ہوتی ہے۔

دو متواتر چوٹیوں کے درمیان فاصلہ طول موج کہلاتا ہے۔ وقت t کو روک کر x محدود پر رہتے ہوئے موج کی دو متواتر چوٹیوں کے درمیان فاصلہ λ_x ناپا جائے گا۔ اسی طرح y محدود پر طول موج λ_y ناپا جائے گی جبکہ حرکت کی سمت میں طول موج λ ناپا جائے گی۔ ان تمام کو شکل ۱۳.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

کسی بھی موج کی تعدد f اور طول موج λ جانتے ہوئے اس کی رفتار $f\lambda = v$ لکھی جاسکتی ہے۔ سمت حرکت کی جانب موج کی رفتار $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ کے برابر ہوتی ہے لہذا

$$f\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (۱۳.۳۱۸)$$



شکل ۱۳.۲۶: مختلف طول موج کا آپس میں تعلق

ہو گا۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو 2π سے ضرب دیتے ہوئے

$$(۱۳.۳۱۹) \quad \lambda = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{\mu \epsilon}}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں مساوات ۱۳.۲۸۸ پر کرنے سے

$$(۱۳.۳۲۰) \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

یا

$$(۱۳.۳۲۱) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

حاصل ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات کامل ذوبرق $\sigma = 0$ کے لیے حاصل کیے گئے لہذا $\alpha = 0$ اور

$$(۱۳.۳۲۲) \quad \gamma = 0 + j\beta = jk$$

کے برابر ہے۔ اس طرح k کو β جبکہ k_x, k_y, k_z کو بالترتیب $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ لکھا جاسکتا ہے۔

ہم توقع کرتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۳۲۱ کی طرح $\lambda_x = \frac{2\pi}{k_x}$ لکھنا ممکن ہو گا۔ انہیں اس حقیقت کو ثابت کریں۔ شکل ۱۳.۲۶ کو دیکھ کر $\lambda_x = \frac{\lambda}{\cos \phi}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں شکل کو دیکھتے ہوئے $\cos \phi = \frac{k_x}{k}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\lambda_x = \frac{\lambda}{\cos \phi} = \frac{\lambda k}{k_x}$$

لکھ کر $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ پڑھتے ہوئے

$$(۱۳.۳۲۳) \quad \lambda_x = \frac{2\pi}{k_x}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم

$$(۱۳.۳۲۳) \quad \lambda_y = \frac{2\pi}{k_y}$$

$$(۱۳.۳۲۵) \quad \lambda_z = \frac{2\pi}{k_z}$$

بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

سمت حرکت کی جانب رفتار جسے مجموعی رفتار^{۴۳} کہتے ہیں

$$(۱۳.۳۲۶) \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

کے برابر ہے۔ موج اس رفتار سے توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ اس کے برعکس کارتیسی محدود دوری^{۴۴} رفتار

$$v_x = f\lambda_x = \frac{\omega}{k_x}$$

$$v_y = f\lambda_y = \frac{\omega}{k_y}$$

$$v_z = f\lambda_z = \frac{\omega}{k_z}$$

ہوں گے۔ شکل ۱۳.۲۶ میں ϕ کی قیمت کم کرنے سے λ_y اور λ_x کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ $\phi = 0$ پر $v_y = \infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں دوری رفتار، روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوری رفتار صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس رفتار سے موج کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا لہذا یہ آئن سٹائن کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آئن سٹائن کا قانون کہتا ہے کہ کوئی چیز روشنی سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتی۔

سوالات

سوال ۱۳.۱: ہوا سے بھرے مستطیل موج کے اطراف کی لمبائی 25 mm اور 50 mm ہے۔ اس میں کمتر انقطاعی تعدد کے 1.7 گنا تعدد کی موج پائی جاتی ہے۔ الف) کم تر انقطاعی طول موج دریافت کریں۔ ب) موج میں دوری رفتار حاصل کریں۔

جوابات: 100 mm ، $3.843 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

سوال ۱۳.۲: ہوا سے بھرے 50 mm لمبائی کے اطراف کے چکور موج میں 40 mm سے زیادہ طول موج کے تمام ممکنہ TE اور TM امواج دریافت کریں۔

جوابات: TE_{10} ، TE_{01} ، TE_{11} ، TE_{20} ، TE_{02} ، TE_{21} ، TE_{12} ، TM_{11} ، TM_{21} ، TM_{12}

سوال ۱۳.۳: ہوا سے بھرے 20 mm اور 100 mm لمبائی کے اطراف کے مستطیل موج میں 150 mm سے زیادہ طول موج کے تمام ممکنہ TE اور TM امواج دریافت کریں۔

جوابات: TE_{10}

سوال ۱۳.۴: ہوا سے بھرے نلکی موج کا رداس 75 mm ہے۔ اس میں کم فیما ی TE_{01} موج کی انقطاعی طول موج اور غالب TE_{11} موج کی انقطاعی طول موج دریافت کریں۔

جوابات: 123 mm ، 256 mm

سوال ۱۳.۵: ہوا سے بھرے نلکی موج کا رداس 100 mm ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل بلند رتی امواج کے انقطاعی طول موج دریافت کریں۔ TM_{01} ، TM_{11} ، TM_{12} ، TM_{21} ، TM_{31} ، TM_{41}

جوابات: 83 mm ، 98 mm ، 122 mm ، 89 mm ، 164 mm ، 114 mm ، 261 mm

سوال ۱۳.۶: ہوا سے بھرے نلکی موج کا رداس 100 mm ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل بلند رتی امواج کے انقطاعی طول موج دریافت کریں۔ TE_{01} ، TE_{11} ، TE_{12} ، TE_{21} ، TE_{22} ، TE_{31} ، TE_{41}

جوابات: 89 mm ، 164 mm ، 341 mm ، 118 mm ، 206 mm ، 94 mm ، 149 mm ، 118 mm

سوال ۱۳.۷: ثابت کریں کہ کامل موصل کے نلکی موج میں TE_{11} بلند رتی اندازاً وسطاً $\frac{\omega \mu \beta \rho_0^4 H_0^2}{82}$ واٹ کی طاقت ترسیل کرتی ہے۔

سوال ۱۳.۸: ثابت کریں کہ متوازی دودھ دلا محدود موصل چادروں کے موج میں انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر TE_{10} موج کی تضعیفی مستقل

$$\alpha = \frac{2}{d} \frac{Z_{c,h}}{Z_{d,h}} \frac{\left(\frac{\lambda_0}{2d}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2d}\right)^2}} \quad (\text{Np/m})$$

ہے جہاں

$Z_{c,h}$ موجی موصل چادر کی قدرتی رکاؤٹ کا حقیقی جزو،

$Z_{d,h}$ موج میں بھرے ذو برق کی قدرتی رکاؤٹ کا حقیقی جزو،

d دو لا محدود چادروں میں فاصلہ اور

λ_0 خلاء میں طول موج ہیں

سوال ۱۳.۹: ثابت کریں کہ متوازی دو عدد لا محدود موصل چادروں کے موج میں انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر TE_{m0} موج کی تضعیفی مستقل

$$\alpha = \frac{2}{d} \frac{Z_{c,h}}{Z_{d,h}} \frac{\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}} \quad (Np/m)$$

ہے جہاں

$Z_{c,h}$ موجی موصل چادر کے قدرتی رکاوٹ کا حقیقی جزو،

$Z_{d,h}$ موج میں بھرے ذہر کی قدرتی رکاوٹ کا حقیقی جزو،

d دو لا محدود چادروں میں فاصلہ اور

λ_0 خلاء میں طول موج ہیں

سوال ۱۳.۱۰: لا محدود جسامت کے تانبے کے دو چادروں کے درمیان 18 mm کا فاصلہ ہے۔ اس میں 10 MHz تعدد کی TEM موج کا

تضعیفی مستقل اور TE_{10} موج کا تضعیفی مستقل دریافت کریں۔

جواب: $\alpha = 9.67 \text{ mNp m}^{-1}$ ، $\alpha = 3.85 \text{ mNp m}^{-1}$

سوال ۱۳.۱۱: ثابت کریں کہ متوازی دو عدد لا محدود موصل چادروں کے موج میں انقطاعی طول موج سے کم طول موج λ_0 پر TM_{10} موج کی تضعیفی مستقل

$$\alpha' = \frac{2\alpha}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2d}\right)^2}}$$

ہے جہاں

α موج میں TEM موج کی تضعیفی مستقل اور

d چادروں کے درمیان فاصلہ ہے۔

سوال ۱۳.۱۲: ثابت کریں کہ ایسے مستطیل موج جس کی چوڑائی z_1 اور اونچائی y_1 ہو میں انقطاعی تعدد سے زیادہ تعدد پر TE_{m0} موج کی تضعیفی مستقل مندرجہ ذیل ہے۔

$$\alpha = \frac{2Z_{c,h}}{z_1 Z_{d,h}} \frac{\left[\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2 + \frac{z_1}{2y_1}\right]}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}}\right)^2}} \quad (۱۳.۳۲۷)$$

سوال ۱۳.۱۳: تانبے کی 1 cm چوڑی پٹی تانبے کی وسیع چادر کے متوازی 1.2 mm فاصلے پر پائی جاتی ہے۔ ان کے درمیان $\epsilon_R = 2.6$ کا ذرو برقی بھرا گیا ہے۔ اس موج میں 450 MHz تعدد کی TEM موج حرکت کرتی ہے۔ موج میں برقی میدان کا محیط 300 mV m^{-1} ہے۔ (الف) موج کتنی طاقت منتقل کر رہا ہے۔ (ب) فی میٹر موج میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔ (پ) موج کا تضعیفی مستقل دریافت کریں۔

جوابات: 2.3 nW ، 91 pW m^{-1} ، 39.5 mNp m^{-1} یا 0.343 dB m^{-1}

سوال ۱۳.۱۴: موصل چادر $\sigma = 10^6 \text{ S m}^{-1}$ اور 3 cm چوڑی موصل پٹی $\sigma = 10^6 \text{ S m}^{-1}$ کے مابین 2 mm موٹائی کا ذرو برقی $\epsilon_R = 7$ پلایا جاتا ہے۔ برقی میدان $E_{\text{موج}} = 3.2 \text{ V m}^{-1}$ اور تعدد 500 MHz ہے۔ منتقل طاقت اور موج کا تضعیفی مستقل حاصل کریں۔

جوابات: $4.3 \text{ }\mu\text{W}$ ، 0.312 Np m^{-1} یا 2.7 dB m^{-1}

سوال ۱۳.۱۵: کامل موصل سے بنے مستطیل موج میں TE_{10} کے لیے ثابت کریں کہ اوسط منتقل طاقت مندرجہ ذیل ہے۔

$$P_{\text{اوسط}} = \frac{\omega \mu \beta |H_0|^2 y_1 z_1^3}{4\pi^2} \quad (۱۳.۳۲۸)$$

سوال ۱۳.۱۶: ہوا اور تانبے کے سرحد پر 1 GHz تعدد کے موج کا جھکاؤ حاصل کریں۔

جواب: 0.00177°

سوال ۱۳.۱۷: ہوا اور پانی $\epsilon_R = 78$ کے سرحد پر 1 GHz تعدد کے موج کا جھکاؤ حاصل کریں۔

جواب: 6.46°

سوال ۱۳.۱۸: تانبے کی چادر کے متوازی 150 MHz تعدد کی موج حرکت کر رہی ہے۔ برقی میدان $E_{\text{موج}} = 50 \text{ V m}^{-1}$ چادر کی سطح کے عمودی ہے۔ (الف) چادر کے متوازی منتقل طاقت کا پونٹنگ سمتیہ دریافت کریں۔ (ب) مقناطیسی میدان کی موثر قیمت حاصل کریں۔ (پ) چادر کی سطح پر برقی میدان حاصل کریں۔ (ت) چادر میں داخل طاقت کا پونٹنگ سمتیہ دریافت کریں۔

جوابات: 6.636 W m^{-2} ، 0.133 A m^{-1} ، $56.3 \text{ }\mu\text{W m}^{-2}$

سوال ۱۳.۱۹: موصل کی لامحدود سطح کے متوازی موج حرکت کر رہی ہے۔ سطح کے عمودی برقی میدان $E_{\text{موج}} = 150 \text{ V m}^{-1}$ ہے۔ موصل کی قدرتی رکاوٹ کی مطلق قیمت $|Z_c| = 0.012 \Omega$ ہے۔ (الف) سرحد کے متوازی فی میٹر رقبے سے گزرتی طاقت دریافت کریں۔ (ب) موصل سطح کے فی میٹر رقبے میں داخل طاقت دریافت کریں۔

جوابات: 59.7 W m^{-2} ، 1.9 mW m^{-2}

سوال ۱۳.۲۰: موصل $\sigma = 10^7 \text{ S m}^{-1}$ کی سطح کے متوازی غلاء میں 1.2 GHz تعدد اور $E_{\text{موج}} = 50 \text{ mV m}^{-1}$ موج حرکت کر رہی ہے۔ مقناطیسی میدان سرحد کے متوازی ہے جبکہ برقی میدان سرحد کے عمودی ہے۔ فی مربع میٹر موصل رقبے میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔

جواب: 0.38 nW m^{-2}

سوال ۱۳.۲۱: موصل سطح کے متوازی TEM موج حرکت کر رہی ہے۔ ثابت کریں کہ $K = \rho_S v_S$ کی صورت میں، جہاں K ایمپیر فی میٹر میں سطحی کثافت برقی رو، ρ_S کولمب فی مربع میٹر میں سطحی کثافت بار اور v_S میٹر فی سیکنڈ میں موج کی رفتار ہو، $K = H$ ہوگا جہاں H موج کے مقناطیسی میدان H کا جملہ ہے۔

سوال ۱۳.۲۲: مستطیل موج میں TE_{10} موج کی صورت میں نچلے اور بالائی اطراف (کے وسط) کے درمیان برقی دباؤ V اور چلی یا بالائی طرف کے اندرونی سطح پر محوری برقی رو I کی شرح برقی رکاوٹ Z

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{\pi y_1}{2z_1} Z_{yz} \quad (۱۳.۳۲۹)$$

دیتی ہے جہاں

y_1 موج کے چھوٹے طرف کی لمبائی،

z_1 موج کے لمبے طرف کی لمبائی اور

Z_{yz} موج کی عرضی رکاوٹ ہے۔

سوال ۱۳.۲۳: مستطیل موج میں مجموعی رفتار کے تعلق

$$u = v_0 \sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2y_1} \right)^2 - \left(\frac{m\lambda_0}{2z_1} \right)^2} = v_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{0c}} \right)^2} \quad (۱۳.۳۳۰)$$

کو ثابت کریں جہاں v_0 دوری رفتار، λ_0 لامحدود خطے میں طول موج اور λ_{0c} انقطاعی تعدد پر لامحدود خطے میں طول موج ہیں۔

سوال ۱۳.۲۴: شیش ریشے کا انعطافی مستقل $n = 1.53$ اور شیش ریشے پر چڑھائی گئی غلاف کا انعطافی مستقل $n = 1.51$ ہے۔ داخلی زاویہ θ_i کی ایسی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں جس پر $1 \mu m$ کی موج شیش ریشے میں مکمل طور پر بھنس جائے گی۔

جواب: 14.3°

سوال ۱۳.۲۵: شیش ریشے کا انعطافی مستقل 1.54 اور غلاف کا انعطافی مستقل 1.535 ہیں۔ شیش ریشے میں اکلوتی $1.1 \mu m$ بلند رفتی موج کی صورت میں شیش ریشے کا رداس دریافت کریں۔ داخلی زاویے کی زیادہ سے زیادہ حد دریافت کریں۔

جوابات: $3.4 \mu m$ ، 7.13°

سوال ۱۳.۲۶: چکور گنکی کے دو اطراف x لمبائی رکھتے ہیں جبکہ تیسرا طرف $\frac{x}{4}$ لمبا ہے۔ اس میں TE_{110} کی $25 mm$ موج کی صورت میں x دریافت کریں۔

جواب: $14.14 mm$

سوال ۱۳.۲۷: مساوات ۱۳.۱۱۹ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۸: مساوات ۱۳.۱۲۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۹: مساوات ۱۳.۱۲۰ تا ۱۳.۱۲۵ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۳۰: تکلی گئی کارڈاس اور اس کی لمبائی برابر ہیں جبکہ اس میں $\lambda_0 = 10 \text{ mm}$ کی TM_{02} پائی جاتی ہے۔ الف) تکلی کارڈاس دریافت کریں۔ ب) تکلی کے چادر کی موصلیت $\sigma = 40 \text{ MS m}^{-1}$ ہونے کی صورت میں Q حاصل کریں۔

جوابات: $Q = 9544$ ، 17.5 mm

سوال ۱۳.۳۱: مساوات ۱۳.۲۶۹ حاصل کریں۔

حل: اسے ہو بہو E_{ij} کی طرز پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳.۳۲: مساوات ۱۳.۲۷۰ تا مساوات ۱۳.۲۷۲ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۳۳: ایک سرنگ کا قطر 7 m ہے۔ اس سرنگ سے کم سے کم کتنی تعدد کی موج گزر پائے گی۔

جواب: 25.1 MHz

باب ۱۴

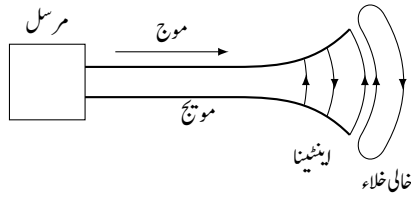
لینٹینا اور شعاعی اخراج

۱۴.۱ تعارف

ترسیلی تار پر غور کے دوران ہماری نظر تار کے ذریعہ منتقل ہونے والی طاقت پر تھی۔ ایسی نظام میں تار سے خلاء میں خارج ہونے والی طاقت کو کم سے کم رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ موجودہ باب لینٹینا پر ہے جس میں خلاء میں طاقت کا اخراج (یا وصول) زیادہ سے زیادہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔

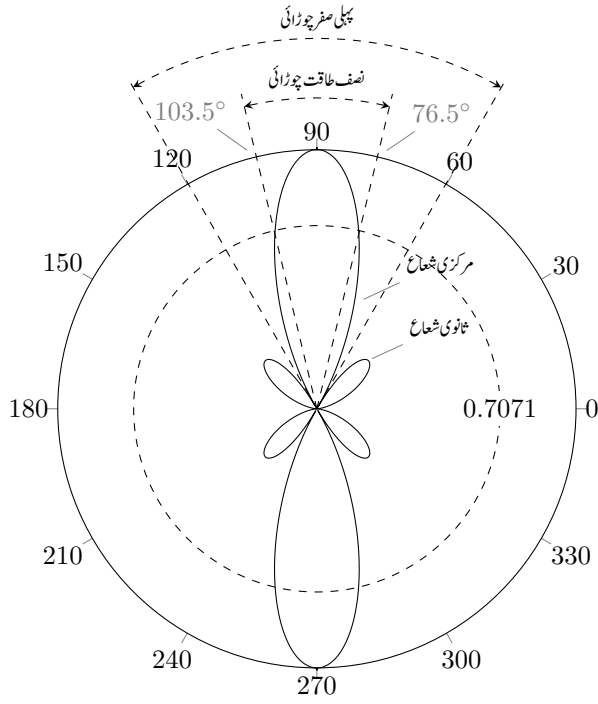
شکل ۱۴.۱ میں دو تار ترسیلی نظام دکھایا گیا ہے جس کا بائیں سر بلند تعددی مرسل سے جوڑا گیا ہے۔ مرسل کے قریب تاروں کے درمیان فاصلہ طول موج λ سے بہت کم ہے اور یوں تار کا یہ حصہ بطور موج کردار ادا کرتا ہے۔ اس حصے کی قدرتی رکاوٹ مرسل کی قدرتی رکاوٹ Z_m کے برابر رکھی جاتی ہے۔ دوسرے سر پر تاروں کے درمیان فاصلہ بڑھایا کر کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ خلاء کی قدرتی رکاوٹ Z_0 کے برابر ہو۔ یوں چونکہ ترسیلی تار کا دایاں سر اور خلاء آپس میں ہمہ رکاوٹ ہیں لہذا ترسیلی تار کے دائیں سر سے خلاء میں پوری کی پوری طاقت منتقل ہوگی۔ عین ترسیلی تار اور خلاء کے مابین وہ حصہ جو Z_m اور Z_0 کو ہمہ رکاوٹ بناتا ہے لینٹینا کہلاتا ہے۔

اس کے برعکس ہم یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ لینٹینا اور خلاء ہمہ رکاوٹ ہیں لہذا خلاء سے آنے والی موج کو لینٹینا پوری طرح وصول کرے گا۔

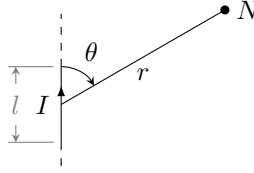


شکل ۱۴.۱: لینٹینا وہ عبوری خطہ ہے جہاں منضبط موج ترسیلی نظام سے نکل کر خلاء میں بطور آزاد موج خارج ہوتی ہے۔

antenna'



شکل ۱۴.۲: اینٹینا کے شعاع کا نقش



شکل ۱۴.۳: برقی رو گزرتی تاری کی چھوٹی لمبائی

حقیقت میں ترسیلی تاری کو اینٹینا ایک ایسا رکاؤٹ نظر آتا ہے جس کا حقیقی جزو R_r ہوتا ہے جس کو اینٹینا کی اخراجات مزاحمت^۲ کہتے ہیں۔ اینٹینا کی اخراجی شعاع کی نقش کے ذریعہ خلا سے اینٹینا کی خاصیت دیکھی جاتی ہے۔ شکل ۱۴.۲ میں اخراجی شعاع کی نقش کی مثال دکھائی گئی ہے۔ اینٹینا کی اخراجی مزاحمت R_r کا اس مادہ جس سے اینٹینا بنی ہو، کی موصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ درحقیقت R_r خلا کی رکاؤٹ کا وہ حصہ ہے جو اینٹینا کے داخلی سروں پر منتقل ہوتا ہے۔

۱۴.۲ تاخیری دباؤ

کسی بھی اخراج شعاع کے نظام میں موج کی ترسیل کے لیے درکار دورانیہ اہمیت رکھتا ہے۔ یوں شکل ۱۴.۳ میں دکھائی گئی تاری میں برقی رو سے پیدا میدان کا اثر نقطہ N پر کچھ وقفے سے ہوگا۔ خلا میں یہ وقفہ موج کو تار سے نقطے تک پہنچنے کا دورانیہ $\frac{r}{c}$ ہے جہاں $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ خلا میں شعاع کی رفتار ہے۔ یوں N کے نقطہ نظر سے تاری میں برقی رو

$$(14.1) \quad I = I_0 \cos \omega t$$

کے بجائے

$$(14.2) \quad [I] = I_0 \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right)$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $[I]$ تاخیری برقی رو کہلاتی ہے۔ تاخیری تفاعل کو چونکہ کورسین میں بند لکھا جاتا ہے۔ تاخیری برقی رو لکھتے ہوئے وقت t کی جگہ تاخیری وقت $(t - \frac{r}{c})$ استعمال کیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۴.۲ کہتی ہے کہ نقطہ N پر لمحہ t پر پیدا اثر، گزرے لمحے $(t - \frac{r}{c})$ پر تاری میں برقی رو کا اثر ہے جہاں تاری سے N تک فاصلہ r ہے۔ تاری سے N تک شعاع پہنچنے کا دورانیہ $\frac{r}{c}$ ہے۔

گزشتہ ابواب میں امواج کی بات کرتے ہوئے $\cos(\omega t - \beta x)$ استعمال کیا گیا جس میں $\frac{\omega}{\beta} = c$ کے استعمال سے

$$(14.3) \quad \cos(\omega t - \beta x) = \cos \omega \left(t - \frac{x}{c} \right)$$

radiation resistance^r
retarded current^r

لکھا جاسکتا ہے جو تاخیری تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

مساوات ۱۴.۲ کی دوری سمتیہ شکل درج ذیل

$$(14.2) \quad [I] = I_0 e^{j\omega(t-r/c)} = I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ہے۔ اسی طرح کثافت برقی رو کی تاخیری دوری سمتیہ شکل درج ذیل

$$(14.3) \quad [J] = J_0 e^{j\omega(t-r/c)} = J_0 e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ہو گی جسے استعمال کرتے ہوئے تاخیری مقناطیسی دباؤ

$$(14.4) \quad [A] = \frac{\mu}{4\pi} \int_h \frac{[J]}{r} dh = \frac{\mu}{4\pi} \int_h \frac{J_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} dh$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح تاخیری جمعی کثافت بار

$$(14.5) \quad [\rho_h] = \rho_0 e^{j\omega(t-r/c)}$$

لکھتے ہوئے تاخیری برقی دباؤ

$$(14.6) \quad [V] = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_h \frac{[\rho_h]}{r} dh$$

لکھا جائے گا۔ باب ۹ کے آخر میں مساوات ۹.۷ اور مساوات ۹.۸ کے بائیں ہاتھ کے تفاعل کو چوکور قوسین میں لکھ کر موج کی رفتار c لیتے ہوئے اور فاصلے کو r کی جگہ r سے ظاہر کرنے سے یہی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

ہم یہاں اصل موضوع سے ہٹ کر ایک مکمل پر غور کرتے ہیں جو اس باب میں بار بار استعمال کیا جائے گا۔

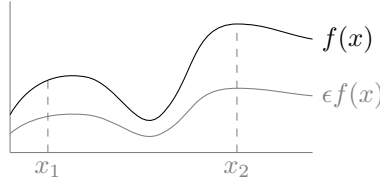
۱۴.۳ مکمل

شکل ۱۴.۴ میں تفاعل $f(x)$ دکھایا گیا ہے جس کا x_1 تا x_2 مکمل خط کے نیچے دو عمودی نقطہ دار کلیروں کے مابین رقبے کے برابر ہے۔ اس رقبے پر K کہتے ہوئے

$$(14.7) \quad \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = K$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل میں ہلکی سیاہی میں $\frac{f(x)}{2}$ بھی دکھایا گیا ہے جسے $f(x)$ کے ϵ لکھا گیا ہے جہاں $\epsilon = 0.5$ ہے۔ چونکہ x_1 تا x_2 کے ہر نقطے پر تفاعل کی قیمت آدھی ہے لہذا ہلکی سیاہی کے خط کے نیچے رقبہ $\frac{K}{2}$ ہو گا لہذا

$$(14.8) \quad \int_{x_1}^{x_2} \epsilon f(x) dx = \frac{K}{2} = \epsilon K$$



شکل ۱۴.۴: تفاعل کا مکمل

لکھا جائے گا۔ اب فرض کریں کہ $\epsilon(x)$ مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت x پر منحصر ہے۔ مزید یہ کہ $\epsilon(x)$ کی قیمت 0 تک ϵ ممکن ہے۔ ایسی صورت میں x_1 تا x_2 پر $f(x)$ کی قیمت 0 تک $\epsilon f(x)$ ممکن ہے لہذا $\epsilon(x)f(x)$ کا مکمل ϵK سے کم ہو گا یعنی

$$(14.11) \quad \int_{x_1}^{x_2} \epsilon(x) f(x) dx \leq \epsilon K$$

جہاں $\epsilon = 1$ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر $\epsilon \rightarrow 0$ ہو تب مکمل قابل نظر انداز

$$(14.12) \quad \int_{x_1}^{x_2} \epsilon(x) f(x) dx \rightarrow 0 \quad (\epsilon \rightarrow 0)$$

ہو گا۔

آئیں اب $\frac{f(x)}{1+\epsilon}$ کے مکمل

$$(14.13) \quad \int_{x_1}^{x_2} \frac{f(x)}{1+\epsilon} dx$$

پر غور کریں جہاں $0 \rightarrow \epsilon$ کے برابر ہے۔ ہم

$$(14.14) \quad \frac{1}{1+\epsilon} = (1+\epsilon)^{-1} = 1 - \frac{\epsilon}{1!} + \frac{\epsilon^2}{2!} - \frac{\epsilon^3}{3!} + \dots$$

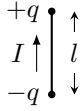
لکھ سکتے ہیں لہذا مکمل

$$(14.15) \quad \int_{x_1}^{x_2} \left(1 - \frac{\epsilon}{1!} + \frac{\epsilon^2}{2!} - \frac{\epsilon^3}{3!} + \dots\right) f(x) dx$$

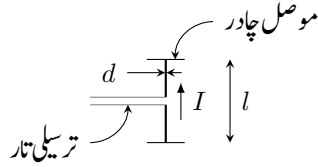
صورت اختیار کر لے گا۔ مساوات ۱۴.۱۲ کو استعمال کرتے ہوئے $0 \rightarrow \epsilon$ کی صورت میں اسے

$$(14.16) \quad \int_{x_1}^{x_2} \frac{f(x)}{1+\epsilon} dx = \int_{x_1}^{x_2} \left(1 - \frac{\epsilon}{1!} + \frac{\epsilon^2}{2!} - \frac{\epsilon^3}{3!} + \dots\right) f(x) dx \approx \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

لکھا جاسکتا ہے جو K کے برابر ہے۔



ب: جفت قطب بطور چھوٹی تار



الف: متوازن تریسلی تار سے جفت قطب کو طاقت مہیا کی گئی ہے۔

شکل ۱۴.۵: جفت قطب

۱۴.۴ مختصر جفت قطبی اینڈینا

مختصر لمبائی کے سیدھے موصل تار کو عموماً مختصر جفت قطب کہاجاتا ہے۔ مندرجہ ذیل گفتگو میں مختصر جفت قطب کی لمبائی محدود ہوگی۔ لامحدود حد تک کم لمبائی کی صورت میں اسے صغاری جفت قطب کہاجائے گا۔

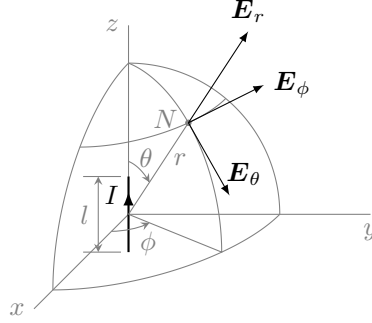
خطی نوعیت کے کسی بھی اینڈینا کو متعدد تعداد کے سلسلہ وار جڑے مختصر جفت قطبوں کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے لہذا مختصر جفت قطب کی خاصیت جانتے ہوئے زیادہ لمبے جفت قطب یا مختلف انداز میں جڑے موصل تاروں کی خاصیت جاننے میں مدد ملے گی۔

آئیں شکل ۱۴.۵-الف میں دکھائے مختصر جفت قطب پر غور کریں جس کی لمبائی l طول موج سے بہت کم $\lambda \ll l$ ہے۔ جفت قطب کے سروں پر موصل چادر بطور برقی گیر بوجھ کردار ادا کرتی ہے۔ جفت قطب کی مختصر لمبائی اور اس کے سروں پر موصل چادر مل کر جفت قطب کی پوری لمبائی پر تقریباً برابر برقی رد کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جیسے شکل-الف میں دکھایا گیا ہے، جفت قطب کو متوازن تریسلی تار سے طاقت مہیا کی جاسکتی ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ تریسلی تار سے شعاعی اخراج نہیں ہوتی، اس کی موجودگی کو نظر انداز کیا جائے گا۔ جفت قطب کے سروں پر نصب موصل چادروں کے شعاعی اخراج کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ جفت قطب کی موٹائی d اس کے لمبائی سے بہت کم $\lambda \ll d$ ہے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تحلیلی تجربے کی خاطر جفت قطب کو شکل ۱۴.۵-ب کی طرح تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا جفت قطب یکساں برقی رد I گزرتا، l لمبائی کا تار معلوم ہوگا جس کے دونوں سروں پر برابر مگر الٹ قطب کے بار $+q$ اور $-q$ برقی گیر پر بار q اور برقی رد I کا تعلق

$$I = \frac{\partial q}{\partial t} \quad (14.12)$$

ہے۔

آئیں لامحدود وسعت کی خلاء میں جفت قطب کے میدان حاصل کریں۔ جیسے شکل ۱۴.۶ میں دکھایا گیا ہے، جفت قطب کے وسط کو کروی محدود کے مبداء اور لمبائی کو z محدود پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی نقطہ N پر عموماً آپس میں عمودی تین میدان E_r ، E_θ اور E_ϕ پائے جائیں گے۔



شکل ۱۴.۶: جفت قطب محدود کے مبداء پر ہے۔ مبداء سے دور نقطہ N پر دور میدان کے اجزاء بھی دکھائے گئے ہیں۔

کسی بھی نقطہ N پر مساوات ۱۴.۷ اور مساوات ۹.۴۳، ۹.۴۲، ۹.۴۱ بالترتیب مقناطیسی میدان اور برقی میدان دیتے ہیں

$$(14.18) \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}$$

$$(14.19) \quad \mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

جہاں

V نقطہ N پر غیر سمتی برقی دباؤ

$\mathbf{A}$ نقطہ N پر سمتی دباؤ

ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی نقطہ پر غیر سمتی دباؤ V اور سمتی دباؤ $\mathbf{A}$ معلوم ہوں تب مندرجہ بالا دو مساوات سے اس نقطہ پر برقی اور مقناطیسی میدان حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ ہمیں جفت قطب سے دور میدان درکار ہیں لہذا ایسی صورت میں مساوات ۱۴.۶ اور مساوات ۱۴.۸ میں دیے تاخیری دباؤ قابل استعمال ہوں گے۔ یوں ان مساوات کو

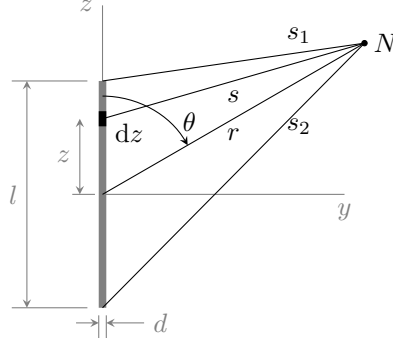
$$(14.20) \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times [\mathbf{A}]$$

$$(14.21) \quad \mathbf{E} = -\nabla[V] - \frac{\partial[\mathbf{A}]}{\partial t} = -\nabla[V] - j\omega[\mathbf{A}]$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۹.۵۹ اور مساوات ۹.۶۰ سے تاخیری دباؤ

$$(14.22) \quad [\mathbf{A}] = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \frac{\mathbf{J}_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} dh$$

$$(14.23) \quad [V] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_h \frac{\rho_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} dh$$



شکل ۱۴۔۷: جفت قطب اور دور میدان۔

لکھے جاسکتے ہیں۔

کسی بھی برقی بار اور برقی رو سے پیدا میدان مساوات ۱۴.۲۰ اور مساوات ۱۴.۲۱ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ مساوات ۱۴.۲۳ کے تحت تاخیری غیر سمتی دباؤ $[V]$ صرف ساکن باروں پر منحصر ہے جبکہ مساوات ۱۴.۲۲ کے تحت تاخیری سمتی دباؤ $[A]$ صرف برقی رو یعنی حرکت کرتے باروں پر منحصر ہے۔ مساوات ۱۴.۲۰ کے تحت مقناطیسی میدان H صرف برقی رو یعنی حرکت کرتے باروں پر منحصر ہے جبکہ مساوات ۱۴.۲۱ کے تحت برقی میدان E ساکن بار اور برقی رو دونوں پر منحصر ہے۔ ہم جلد مساوات ۱۴.۲۶ میں دیکھیں گے کہ کسی بھی بار اور برقی رو سے دور پیدا مقناطیسی اور برقی میدانوں کا دار و مدار صرف برقی رو پر ہوتا ہے۔ چونکہ اس باب میں تاخیری دباؤ ہی استعمال کیے جائیں گے لہذا انہیں جو کور قوسین میں لکھنے سے گریز کیا جائے گا۔ اس باب میں یہاں سے آگے بغیر چوکور قوسین کے دباؤ کو تاخیری دباؤ ہی سمجھا جائے۔

شکل ۱۴.۶ یا شکل ۱۴.۷ سے ظاہر ہے کہ سمتی دباؤ کا صرف a_z جزو

$$(۱۴.۲۴) \quad A = \frac{a_z \mu_0}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{I_0 e^{j(\omega t - \beta s)}}{s} dz$$

پایا جاتا ہے۔ اگر جفت قطب کی لمبائی l ، نقطہ N سے جفت قطب تک فاصلہ r سے نہایت کم $r \ll l$ اور طول موج λ سے بھی نہایت کم $\lambda \ll l$ ہو تب مندرجہ بالا مساوات میں متغیر فاصلہ s کی جگہ مستقل فاصلہ r پر کیا جاسکتا ہے^۱ اور ساتھ ہی ساتھ l پر مختلف نقطوں سے N پر پیدا دباؤ میں زاویائی فرق کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان تمام کو مکمل کے باہر لے جایا جاسکتا ہے۔ جفت قطب کی پوری لمبائی پر یک برابر برقی رو I_0 کی صورت میں I_0 کو بھی مکمل کے باہر لے جایا جاسکتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا مساوات سے

$$(۱۴.۲۵) \quad A = \frac{a_z \mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کو کروی محدود میں یوں

$$A = A_r a_r + A_\theta a_\theta + A_\phi a_\phi$$

^۱ جیسے حصہ ۳.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔

لکھا جائے گا جہاں

$$\begin{aligned}
 A_r &= \mathbf{a}_r \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_z = \frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \cos \theta \\
 A_\theta &= \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_z = -\frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \sin \theta \\
 A_\phi &= \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = 0
 \end{aligned}
 \tag{۱۴.۲۶}$$

ہوں گے جہاں اکائی سمتیات کا غیر سمتی ضرب صفحہ ۳۹ پر جدول ۱.۲ سے حاصل کیے گئے۔ اس طرح

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} (\cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_\theta)
 \tag{۱۴.۲۷}$$

لکھا جائے گا۔

ساکن بار جفت قطب کے سروں پر پایا جاتا ہے لہذا غیر سمتی دباؤ

$$V = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{e^{j(\omega t - \beta s_1)}}{s_1} - \frac{e^{j(\omega t - \beta s_2)}}{s_2} \right]
 \tag{۱۴.۲۸}$$

ہوگا جہاں مساوات ۱۴.۱ کے تحت

$$q = \int I dt = \frac{I}{j\omega}
 \tag{۱۴.۲۹}$$

کے برابر ہے جہاں

$$I = I_0 e^{j(\omega t - \beta s)}$$

$$q = q_0 e^{j(\omega t - \beta s)}$$

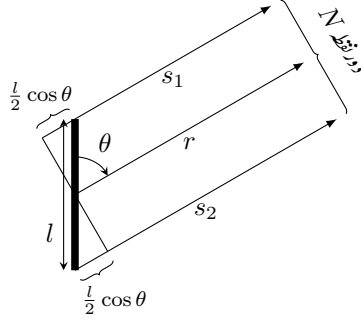
ہیں۔ مساوات ۱۴.۲۹ سے $q_0 = \frac{I_0}{j\omega}$ حاصل کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۲۸ میں پڑھ کر لیں۔

$$V = \frac{I_0}{4\pi\epsilon_0 j\omega} \left[\frac{e^{j(\omega t - \beta s_1)}}{s_1} - \frac{e^{j(\omega t - \beta s_2)}}{s_2} \right]
 \tag{۱۴.۳۰}$$

شکل ۱۴.۸ کو دیکھ کر

$$s_1 = r - \frac{l}{2} \cos \theta$$

$$s_2 = r + \frac{l}{2} \cos \theta$$



شکل ۱۴.۸: جفت قطب اور دور نقطے کے تعلق۔

لکھے جاسکتے ہیں جنہیں مساوات ۱۴.۳۰ میں پر کرتے

$$(۱۴.۳۱) \quad V = \frac{I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0 j\omega} \left[\frac{(r + \frac{l}{2} \cos \theta) e^{j\frac{\beta l}{2} \cos \theta} - (r - \frac{l}{2} \cos \theta) e^{-j\frac{\beta l}{2} \cos \theta}}{r^2 - \frac{l^2}{4} \cos^2 \theta} \right]$$

ماتا ہے۔ چونکہ کور فوسین میں شرح کے نیچے جے میں $l \gg r$ کی وجہ سے $\frac{l^2}{4} \cos^2 \theta$ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مسئلہ ڈبل موے ورے کے استعمال سے

$$(۱۴.۳۲) \quad V = \frac{I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0 j\omega r^2} \left[\left(r + \frac{l}{2} \cos \theta \right) \left(\cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} + j \sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \right) - \left(r - \frac{l}{2} \cos \theta \right) \left(\cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} - j \sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \right) \right]$$

لکھا جائے گا۔ چونکہ $l \ll \lambda$ ہے لہذا

$$\cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} = \cos \frac{\pi l \cos \theta}{\lambda} \approx 1$$

$$\sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \approx \frac{\beta l \cos \theta}{2}$$

ہوں گے، جنہیں مساوات ۱۴.۳۲ میں پر کرنے سے

$$(۱۴.۳۳) \quad V = \frac{I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)} \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 c} \left(\frac{1}{r} + \frac{c}{j\omega r^2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$(e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha) \text{ de Moivre's theorem } ^c$$

I_0 برقی رو کا جیٹہ یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت، A

l جفت قطب کی لمبائی، m

ω زاویائی تعدد ($\omega = 2\pi f$)، اکائی rad/s جہاں ہر ٹر Hz میں تعدد f ہے

β زاویائی مستقل ($\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$)، اکائی rad/m

t وقت، s

θ جفت قطب اور جفت قطب سے نقطہ N تک سمتیہ کے مابین زاویہ

ϵ_0 خلاء کا برقی مستقل، 8.854 pF/m

c خلاء میں شعاع کی رفتار، 3×10^8 m/s

j خیالی عدد $\sqrt{-1}$

r جفت قطب کے وسط سے نقطہ N تک فاصلہ، m

ہیں۔

مختصر جفت قطب کے وسط سے، $\lambda \ll r \ll l$ کی صورت میں، r فاصلے اور θ زاویے پر مساوات ۱۴.۲ سمتی دباؤ اور مساوات ۱۴.۳۳ غیر سمتی دباؤ دیتے ہیں۔ کروئی محدود میں غیر سمتی دباؤ کی ڈھلوان

$$\begin{aligned} \nabla V &= \frac{\partial V}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi \\ (14.34) \quad &= \frac{I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi \epsilon_0 c} \left[- \left(\frac{\cos \theta}{r^2} + \frac{2c \cos \theta}{j\omega r^3} \right) \mathbf{a}_r - \left(\frac{\sin \theta}{r^2} + \frac{c \sin \theta}{j\omega r^3} \right) \mathbf{a}_\theta \right] \end{aligned}$$

کے برابر ہے۔ برقی میدان $\mathbf{a}_\phi$ E_ϕ ، E_θ اور E_r کے اجزاء مساوات ۱۴.۲۱ کی مدد سے

$$\begin{aligned} E_r &= -j\omega A_r - \frac{\partial V}{\partial r} \\ E_\theta &= -j\omega A_\theta - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ E_\phi &= -j\omega A_\phi - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \end{aligned}$$

لکھے جاسکتے ہیں جن میں مطلوبہ تفاعل پر کرنے سے برقی میدان کے عمومی مساوات

$$(۱۴.۳۵) \quad \begin{aligned} E_r &= \frac{I_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right) \\ E_\theta &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{j\omega}{c^2 r} + \frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right) \quad \text{عمومی میدان} \\ E_\phi &= 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

مقناطیسی میدان مساوات ۱۴.۲۰ سے حاصل ہوگی۔ کروئی محدود میں سمتی دباؤ کی گردش

$$(۱۴.۳۶) \quad \begin{aligned} \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(r A_\phi)}{\partial r} \right] \mathbf{a}_\theta \\ &\quad + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \mathbf{a}_\phi \end{aligned}$$

میں مساوات ۱۴.۲۶ پر کرنے سے مقناطیسی میدان کی عمومی مساوات

$$(۱۴.۳۷) \quad \begin{aligned} H_\phi &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \left(\frac{j\omega}{cr} + \frac{1}{r^2} \right) \quad \text{عمومی میدان} \\ H_r &= 0 \\ H_\theta &= 0 \end{aligned}$$

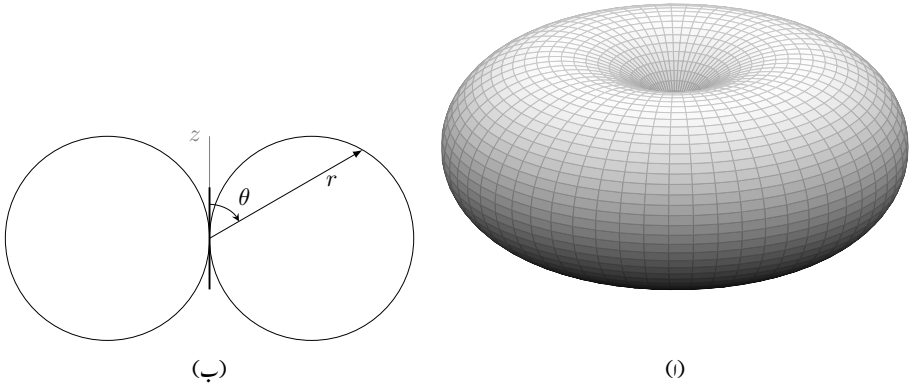
حاصل ہوتے ہیں جہاں $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ کا استعمال کیا گیا۔

مساوات ۱۴.۳۵ اور مساوات ۱۴.۳۷ کے تحت جفت قطب سے پیدا میدان کے صرف تین اجزاء E_θ ، E_r اور H_ϕ پائے جاتے ہیں۔ جفت قطب سے زیادہ فاصلے پر میدان کی مساوات میں ایسے اجزاء جن میں $\frac{1}{r^2}$ یا $\frac{1}{r^3}$ پایا جاتا ہو کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں E_r قابل نظر انداز ہوگا البتہ $E_r \approx 0$ تصور کیا جائے گا جبکہ

$$(۱۴.۳۸) \quad \begin{aligned} E_\theta &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \frac{j\omega}{c^2 r} = j \frac{30 I_0 \beta l}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)} \\ H_\phi &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \frac{j\omega}{cr} = j \frac{I_0 \beta l}{4\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)} \quad \text{دور میدان} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ مساوات ۱۴.۳۸ استعمال کرتے ہوئے برقی اور مقناطیسی میدان کی شرح

$$(۱۴.۳۹) \quad \frac{E_\theta}{H_\phi} = \frac{1}{\epsilon_0 c} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 376.7 \, \Omega$$



شکل ۱۴.۹: اندر سے شکل کا دور فاصلے پر میدان۔

حاصل ہوتی ہے جو خلاء کی قدرتی رکاوٹ Z_0 ہے۔

یہاں اس حقیقت پر توجہ دیں کہ خلاء میں TEM موج کی طرح، جفت قطب سے دور E_θ اور H_ϕ آپس میں ہم قدم ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں میدان $\sin \theta$ کے راست تناسب ہیں یعنی جفت قطب کے محوری سمت $\theta = 0^\circ$ پر ان کی قیمت صفر جبکہ $\theta = 90^\circ$ پر ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہے۔ اندر سے شکل^۸ کی ان میدان کو شکل ۱۴.۹-الف میں دکھایا گیا ہے جبکہ شکل-ب میں کارٹیزیائی محدود کی سطح $x = 0$ پر دور میدان کا عمودی تراش دکھایا گیا ہے۔ شکل-الف میں اندر سے کے محور پر جفت قطب پایا جاتا ہے جسے شکل-ب میں z محدود پر موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

جفت قطب سے دور میدان حاصل کرتے وقت مساوات ۱۴.۳۵ اور مساوات ۱۴.۳ میں $\frac{1}{r^3}$ یا $\frac{1}{r^2}$ رکھتے اجزاء کو نظر انداز کیا گیا یعنی E_θ میں

$$\left| j \frac{\omega}{c^2 r} \right| \gg \frac{1}{cr^2}$$

$$\left| j \frac{\omega}{c^2 r} \right| \gg \left| \frac{1}{j \omega r^3} \right|$$

یا

$$(14.40) \quad r \gg \frac{c}{\omega}$$

تصور کیا گیا۔ اسی طرح H_ϕ میں بھی

$$\left| j \frac{\omega}{cr} \right| \gg \frac{1}{r^2}$$

doughnut^۸

یا

$$(۱۴.۴۱) \quad r \gg \frac{c}{\omega}$$

تصور کیا گیا جسے

$$(۱۴.۴۲) \quad r \gg \frac{1}{\beta} \quad (\text{دور میدان})$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اگر جفت قطب کے قریب میدان کی بات کی جائے تو $\frac{c}{\omega} \ll r$ یعنی $\frac{1}{\beta} \ll r$ لیا جائے گا۔ یوں مساوات ۱۴.۳۵ اور مساوات ۱۴.۳۷ میں

$$\begin{aligned} \frac{1}{cr^2} &\ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right| \\ \left| \frac{j\omega}{c^2 r} \right| &\ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right| \\ \frac{1}{cr^2} &\ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right| \\ \left| \frac{j\omega}{cr} \right| &\ll \frac{1}{r^2} \end{aligned}$$

ہوں گے لہذا قریبی میدان

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{I_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{j\omega r^3} = \frac{I_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}}{2\pi\epsilon_0 \omega r^3} \\ (۱۴.۴۳) \quad E_\theta &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{j\omega r^3} = \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}}{4\pi\epsilon_0 \omega r^3} \\ H_\phi &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \frac{1}{r^2} = \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r^2} \quad \text{قریبی میدان} \end{aligned}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ کل قریبی برقی میدان

$$(۱۴.۴۴) \quad \mathbf{E} = E_r \mathbf{a}_r + E_\theta \mathbf{a}_\theta = \left[\frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_r + \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_\theta \right] e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}$$

ہوگا۔ مساوات ۱۴.۴۴ کے برقی میدان میں جزو ضربی $e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}$ پایا جاتا ہے جبکہ مقناطیسی میدان میں جزو ضربی $e^{j(\omega t - \beta r)}$ پایا جاتا ہے۔ یوں جفت قطب کے قریب کسی بھی نقطے پر ہر لمحہ برقی میدان اور مقناطیسی میدان میں $\frac{\pi}{2}$ زاویے کا فرق پایا جاتا ہے جو ساکن میدان کی نشانی ہے۔

جفت قطب کے قریب برقی اور مقناطیسی میدان میں لحاظی طور پر $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن کا زاویہ پایا جاتا ہے جبکہ جفت قطب سے دور دونوں میدان لحاظی طور پر ہم قدم ہیں لہذا کسی درمیانے فاصلے پر ان میدانوں میں 45° کا زاویہ ہوگا۔

یوں جفت قطب کے انتہائی قریب کسی بھی نقطے پر مقناطیسی اور برقی میدان میدان میں 90° کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ جفت قطب سے فاصلہ بڑھانے سے زاویائی فرق 45° ہو جاتا ہے جبکہ جفت قطب سے بہت دور دونوں میدان ہم قدم ہوتے ہیں۔ اسے تمام کویوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ فاصلہ بڑھانے سے برقی میدان وقت کی نسبت سے گھوم کر مقناطیسی میدان کے ہم قدم ہو جاتا ہے۔

مخلوط پوائنٹنگ سمتیہ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۸ سے دور میدان میں کثافت توانائی

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]_{\text{حقیقی}} = \frac{1}{2} E_{\theta} H_{\phi}^* \mathbf{a}_r = \frac{15 I_0^2 \beta^2 l^2}{4 \pi r^2} \sin^2 \theta \mathbf{a}_r \quad \text{دور کثافت طاقت}$$

حاصل ہوتی ہے جو رداس r سمت میں منتقل ہوتی حقیقی توانائی ہے۔ یہی اینٹینا کی شعاعی اخراج ہے۔ شعاعی اخراج 90° پر θ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح پوائنٹنگ سمتیہ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۴۳ سے قریبی میدان میں کثافت توانائی

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*]_{\text{حقیقی}} &= \frac{1}{2} \left[(E_r \mathbf{a}_r + E_{\theta} \mathbf{a}_{\theta}) \times H_{\phi}^* \mathbf{a}_{\phi} \right]_{\text{حقیقی}} \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{I_0 l \cos \theta}{2 \pi \epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_{\theta} + \frac{I_0 l \sin \theta}{4 \pi \epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_r \right] \frac{I_0 l \sin \theta}{4 \pi r^2} e^{-j \frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے جس کا بیشتر حصہ خیالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شعاعی اخراج کے علاوہ یہاں θ سمت میں گھومتی طاقت بھی پائی جاتی ہے۔

آئیں اب نہایت کم تعدد پر صورت حال دیکھیں۔ مساوات ۱۴.۳۵ میں $I_0 = j \omega q_0$ پر کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۷ کو جوں کا توں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{q_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2 \pi \epsilon_0} \left(\frac{j \omega}{c r^2} + \frac{1}{r^3} \right) \\ E_{\theta} &= \frac{q_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4 \pi \epsilon_0} \left(-\frac{\omega^2}{c^2 r} + \frac{j \omega}{c r^2} + \frac{1}{r^3} \right) \\ H_{\phi} &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4 \pi} \left(\frac{j \omega}{c r} + \frac{1}{r^2} \right) \end{aligned}$$

$|e^{-j \beta r}| = 1$ لیے ہوئے، صفر کے قریب تر تعدد $0 \rightarrow \omega$ پر ان مساوات سے میدان کی مطابق قیمت

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{q_0 l \cos \theta}{2 \pi \epsilon_0 r^3} \\ E_{\theta} &= \frac{q_0 l \sin \theta}{4 \pi \epsilon_0 r^3} \\ H_{\phi} &= \frac{I_0 l \sin \theta}{4 \pi r^2} \end{aligned} \quad \text{نیم ساکن میدان}$$

جدول ۱۴.۱: مختصر جفت قطب کے میدان

عمومی مساوات	دور میدان	نیم ساکن میدان	ز
$\frac{I_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right)$	0	$\frac{q_0 l \cos \theta}{2\pi \epsilon_0 r^3}$	E_r
$\frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{j\omega}{c^2 r} + \frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right)$	$\frac{j60\pi I_0 \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{r} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{q_0 l \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3}$	E_θ
$\frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \left(\frac{j\omega}{cr} + \frac{1}{r^2} \right)$	$\frac{jI_0 \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2r} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi r^2}$	H_ϕ

حاصل ہوتی ہیں جن سے برقی میدان

$$(۱۴.۴۵) \quad E = \frac{q_0 l}{4\pi \epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta a_r + \sin \theta a_\theta)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان میدان کو نیم ساکن میدان کہا جاتا ہے۔ یہ صفحہ ۱۳۱ پر حاصل کی گئی مساوات ۴.۶ ہی ہے۔ اسی طرح مندرجہ بالا مقناطیسی میدان H_ϕ کی قیمت صفحہ ۲۲۸ پر مساوات ۴.۳ ہی ہے۔ چونکہ یہ میدان $\frac{1}{r^3}$ یا $\frac{1}{r^2}$ کے تعلق سے تبدیل ہوتے ہیں لہذا یہ جفت قطب کے قریب ہی پائے جاتے ہیں۔ جفت قطب سے دور ان کی قیمت قابل نظر انداز ہوتی ہے لہذا ان کا شعاعی اخراج میں خاص کردار نہیں ہوتا۔ بلند تعدد پر دور میدان جنہیں مساوات ۱۴.۳۸ پیش کرتی ہے، $\frac{1}{r}$ کے تعلق سے گھٹتی ہیں لہذا یہی شعاعی اخراج کو ظاہر کرتی ہیں اور یوں انہیں اخراجی میدان کہا جاتا ہے۔

مختصر جفت قطب، $r \ll l \ll \lambda$ کے تمام میدان کو جدول ۱۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ بقایا اجزاء $E_\phi = H_r = H_\theta = 0$ صفر کے برابر ہیں۔

مساوات ۱۴.۳۵ میں دیے E_θ میں $\frac{1}{r^2}$ اور $\frac{1}{r^3}$ رکھنے والے اجزاء برقی دباؤ V کے پیدا کردہ ہیں جو دور میدان میں قابل نظر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہماری دلچسپی صرف دور میدان میں ہو تب مطلوبہ میدان کو نہایت آسانی کے ساتھ صرف A سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۴.۳۱ اور مساوات ۱۴.۲۶ سے

$$(۱۴.۴۶) \quad E_\theta = -j\omega A_\theta = -j\omega \left(-\frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \sin \theta \right) = j \frac{30 I_0 \beta l}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مقناطیسی میدان H_ϕ کو مساوات ۱۴.۳۰ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں $\frac{1}{r^2}$ اجزاء رد کیے جائیں گے۔ مقناطیسی میدان کو نسبتاً زیادہ آسانی سے، لامحدود خلا کی قدرتی رکاؤ $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$ استعمال کرتے ہوئے

$$(۱۴.۴۷) \quad H_\phi = \frac{E_\theta}{Z_0} = j \frac{30 I_0 \beta l}{120\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)} = j \frac{I_0 \beta l}{4\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

quasistationary fields[§]
radiation fields^{*}

سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ دور میدان کا دارومدار جفت قطب کے بار q_0 پر ہرگز نہیں لہذا ان بار کا جاننا غیر ضروری ہے۔ کسی بھی اینٹینا کو متعدد مختصر جفت قطب کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی اینٹینا کے میدان تمام جفت قطب کے میدان کو جمع کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۴.۳۸ میں $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ پر کرتے ہوئے دور برقی میدان کو

$$E_{\theta} = j60\pi I_0 \frac{l}{\lambda} \frac{1}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)} \quad (14.38)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کے اجزاء کو دور دور لکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$E_{\theta} = j \quad 60\pi \quad I_0 \quad \frac{l}{\lambda} \quad \frac{1}{r} \quad \sin \theta \quad e^{j(\omega t - \beta r)} \quad (14.39)$$

زاویہ شکل فاصلہ لمبائی رو مقدار

لکھا جاسکتا ہے جہاں 60π مساوات کا مستقل ہے، I_0 برقی رو، $\frac{l}{\lambda}$ جفت قطب کی لمبائی جسے طول موج میں ناپا گیا ہے، $\frac{1}{r}$ فاصلے کو ظاہر کرتا ہے، $\sin \theta$ میدان کا نقش اور $e^{j(\omega t - \beta r)}$ زاویائی فرق ہے۔ کسی بھی اینٹینا کے میدان کو عموماً ان چھ اجزاء کے حاصل ضرب کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ جدول ۱۴.۱ مختصر جفت قطب کے میدان دیتا ہے۔

۱۴.۵ مختصر جفت قطب کا اخراجی مزاحمت

اینٹینا کے گرد کسی بھی بند سطح پر مخلوط پوسٹنگ سمتیہ

$$\mathcal{P}_{\text{اوسط}} = \frac{1}{2} [E_s \times H_s^*]_{\text{حقیقی}} \quad (14.50)$$

کی سطحی شکل

$$P = \int_S \mathcal{P}_{\text{اوسط}} \cdot ds \quad (W) \quad (14.51)$$

کل شعاعی اخراج P دے گی۔ فی سیکنڈ خارج ہونے والی توانائی شعاعی اخراج کہلاتی ہے لہذا اس کی اکائی واٹ W ہے۔ سادہ ترین بند سطح کرہ ہے۔ یوں اینٹینا کو کرہی محد کے مبداء پر رکھتے ہوئے شکل حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ دور میدان نسبتاً سادہ صورت رکھتے ہیں لہذا بند سطح کا رداس جتنا زیادہ رکھا جائے شکل کا حصول اتنا آسان ہوگا۔ یوں رداس زیادہ سے زیادہ رکھتے ہوئے، یعنی دور میدان استعمال کرتے ہوئے، جفت قطب کا شعاعی اخراج P حاصل کیا جاتا ہے۔

کامل اینٹینا کی صورت میں شعاعی اخراج اس برقی طاقت کے برابر ہوگا جو اینٹینا کے برقی سروں پر مہیا کی گئی ہو۔ اینٹینا کو مزاحمت R تصور کرتے ہوئے اس برقی طاقت کو $P = \frac{1}{2} I_0^2 R$ لکھا جاسکتا ہے جہاں I_0 سائن نمائندگی برقی رو کا جیٹ ہے۔ یوں

$$R = \frac{2P}{I_0^2} \quad (\Omega) \quad (14.52)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں R لینینا کی اخراجی مزاحمت^۱ کہلاتی ہے۔

آئیں مختصر جفت قطب کی اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔ دور میدان میں صرف E_θ اور H_ϕ پائے جاتے ہیں لہذا شعاعی اخراج

$$(۱۴.۵۳) \quad P = \frac{1}{2} \int_S [E_\theta H_\phi^*]_{\text{حقیقی}} ds$$

سے حاصل ہوگی جہاں H_ϕ^* مقناطیسی میدان H_ϕ کا جوڑی دار مخلوط ہے۔ اب $E_\theta = Z_0 H_\phi$ ہے لہذا

$$(۱۴.۵۴) \quad P = \frac{1}{2} \int_S [H_\phi H_\phi^* Z_0]_{\text{حقیقی}} ds = \frac{Z_0}{2} \int_S |H_\phi|^2 ds$$

یا

$$(۱۴.۵۵) \quad P = \frac{1}{2Z_0} \int_S |E_\theta|^2 ds$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں غلاء کی قدرتی رکاوت $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$ کاوت رکاوت $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$ ہے۔ کردی محدود میں چھوٹی حجم اور چھوٹے رقبے لکھنا صفحہ ۳۰ پر شکل ۱.۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔ کرہ کی سطح پر چھوٹے رقبے کو کردی محدود میں $ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ لکھا جاتا ہے۔

جفت قطب کے میدان حاصل کرتے وقت فرض کیا گیا کہ اس کی پوری لمبائی پر یک برابر برقی رو I_0 پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لمبائی l کے مختلف نقطوں کے میدان کا زاویائی فرق نظر انداز کیا گیا۔ جفت قطب کی پوری لمبائی پر برابر برقی رو نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۱۴.۲۴ سے مساوات ۱۴.۲۵ حاصل ہونے کے بجائے

$$A = \frac{\alpha_z \mu_0 e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \int_{-l/2}^{l/2} i dz$$

$$= \frac{\alpha_z \mu_0 l I e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r}$$

حاصل ہوگا جہاں I اوسط برقی رو ہے۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۸ سے مقناطیسی میدان کا حیطہ

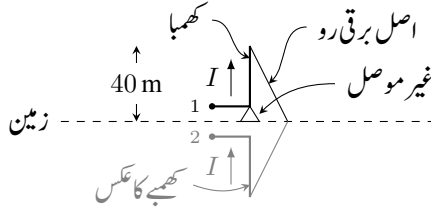
$$(۱۴.۵۶) \quad H_\phi = \frac{I \beta l}{4\pi r} \sin \theta$$

لکھتے ہوئے I_0 کی جگہ اوسط برقی رو I لکھی گئی ہے۔ مقناطیسی میدان کے اس حیطے کو مساوات ۱۴.۵۴ میں پر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اخراجی طاقت

$$P = \frac{120\pi}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{I \beta l}{4\pi r} \sin \theta \right)^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \frac{120\pi}{2} \left(\frac{\beta I l}{4\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta d\phi$$

$$= 80\pi^2 I^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$



شکل ۱۴.۱۰: کھمبالہ بنینا

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۱۴.۵۴ یا مساوات ۱۴.۵۵ برقی رو کی چوٹی I کی صورت میں اخراجی طاقت دیتے ہیں جو سائن نمابر برقی رو کی صورت میں اوسط اخراجی طاقت کے دگنا ہوتی ہے۔ یوں اوسط اخراجی طاقت

$$P_{\text{اوسط}} = 40\pi^2 I^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \quad (14.56)$$

ہو گی۔ مساوات ۱۴.۵۲ سے مختصر جفت قطب کی اخراجی مزاحمت

$$R = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \left(\frac{I}{I_0}\right)^2 \quad (\Omega) \quad (14.58)$$

حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی اینٹینا کی اخراجی مزاحمت

$$R = \frac{Z_0}{I_0^2} \int_S |H|^2 ds = \frac{1}{Z_0 I_0^2} \int_S |E|^2 ds \quad (14.59)$$

سے حاصل کی جاسکتی ہے جہاں $Z_0 = 120\pi$ کے برابر ہے۔

مثال ۱۴.۱: چالیس میٹر لمبے کھمبالہ بنینا کو موصل سطح پر کھڑا کرتے ہوئے 300 kHz کی تعدد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے برقی اشارہ نچلے سرے پر فراہم کیا جاتا ہے۔ اینٹینا کی اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔ اس کھمبالے کو شکل ۱۴.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ کھمبالے کو غیر موصل بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے۔

حل: موصل زمین میں کھمبالہ بنینا کا عکس بنتا ہے۔ درکار تعدد پر $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300000} = 1000 \text{ m}$ ہے جو کھمبالے کی لمبائی سے بہت زیادہ ہے۔ یوں اینٹینا اور اس کا عکس بطور مختصر جفت قطب کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ کھمبالے کے سر پر موصل چادر نصب نہیں کی گئی ہے لہذا اس کے پوری لمبائی پر برابر برقی رو تصور کرنا غلط ہوگا۔ حقیقت میں، جیسے شکل میں وضاحت کی گئی ہے، کھمبالے کے کھلے سر پر برقی رو صفر ہوگی جبکہ نچلے سر پر اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے، برقی رو بالمتبادل لمبائی اکاں خط تکونی ہے۔ یوں اوسط برقی رو $I_{\text{اوسط}} = \frac{I_0}{2}$ ہوگی جہاں برقی رو کی زیادہ سے زیادہ قیمت I_0 ہے۔

یوں 40×2 میٹر لمبے فرضی جفت قطب کی اخراجی مزاحمت مساوات ۱۴.۵۸ سے

$$80\pi^2 \left(\frac{2 \times 40}{1000} \right)^2 \left(\frac{0.5I_0}{I_0} \right)^2 = 1.2633 \Omega$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ مزاحمت حقیقی کھمبے کے سر 1 اور عکسی کھمبے کے سر 2 کے مابین ہے۔ یوں اصل اینٹینا کی اخراجی مزاحمت جو زمین اور 1 کے مابین ناپی جائے گی کی قیمت

$$R_{\text{اخراجی}} = \frac{0.63165}{2} = 0.63 \Omega \quad (۱۴.۶۰)$$

ہوگی۔

حقیقی دھات کا مل موصل نہیں ہوتے لہذا کسی بھی دھات سے بنائے گئے جفت قطب میں توانائی کا ضیاع ہوگا۔ موصل کے علاوہ اینٹینا کے ساتھ منسلک ذو برق میں بھی طاقت کا ضیاع ہوگا۔ ان ضیاع کو مزاحمت نیا R سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یوں اینٹینا کے برقی سروں پر کل مزاحمت

$$R = R_{\text{اخراجی}} + R_{\text{نیا}} \quad (۱۴.۶۱)$$

ہوگی۔ مندرجہ بالا مثال میں اگر $R_{\text{نیا}} = 0.63 \Omega$ ہو تا تب اینٹینا کی کارگزاری $k^{۱۲}$

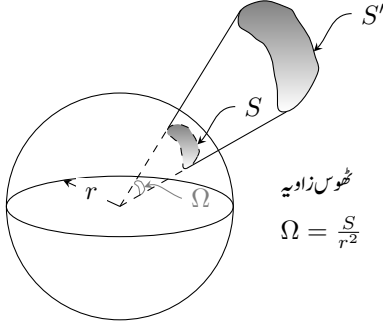
$$k = \frac{\text{اخراجی طاقت}}{\text{داخلی طاقت}} = \frac{R_{\text{اخراجی}}}{R_{\text{اخراجی}} + R_{\text{نیا}}} \frac{0.63}{0.63 + 0.63} = 50 \% \quad (۱۴.۶۲)$$

پچاس فی صد ہوگی۔ اگر طاقت کا ضیاع بڑھائے بغیر زیادہ لمبائی کا جفت قطب استعمال کیا جائے تو کارگزاری اس سے بہتر کی جاسکتی ہے۔

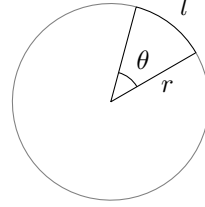
اینٹینا کو مکمل گھیرتی بند سطح پر مخلوط پوائنٹنگ سمتیہ کا سطحی کھل لینے سے حقیقی طاقت کے ساتھ ساتھ خیالی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی طاقت اخراجی طاقت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ خیالی طاقت متعامل جزو ہے۔ سطح کھل کی صورت اور مقام کا مکمل کے حقیقی جزو پر کوئی اثر نہیں البتہ خیالی طاقت کا دار و مدار سطح کی صورت اور مقام پر ہے۔ اینٹینا سے بہت دور خیالی جزو قابل نظر انداز ہوتا ہے جبکہ اینٹینا کے قریب اس جزو کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نہایت چلی ساخت کے خطی اینٹینا کی صورت میں اگر سطح کھل کو بالکل سطح اینٹینا کے ساتھ ملا لیا جائے تب حاصل مخلوط طاقت تقسیم I_0^2 رکاوٹ $R + jX$ دیتا ہے جہاں R اینٹینا کے اخراجی مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۴.۶ ٹھوس زاویہ

اگلے حصے میں ٹھوس زاویہ ^{۱۳} درکار ہوگا لہذا اسے پہلے سمجھتے ہیں۔



ب: سٹریڈین کی تعریف



الف: ریڈین کی تعریف

شکل ۱۴.۱۱: ریڈین اور سٹریڈین کی تعریف

شکل ۱۴.۱۱- الف میں رداس r کے دائرے پر قوس کی لمبائی l اور رداس r کی شرح

$$(۱۴.۶۳) \quad \theta = \frac{l}{r} \quad (\text{rad})$$

زاویہ θ دیتی ہے جس کی اکائی ریڈین^{۱۴} (rad) ہے۔ یوں اکائی رداس کے دائرے پر اکائی لمبی قوس، دائرے کے وسط پر، ایک ریڈین (1 rad) کا زاویہ بنائے گی۔ یہی اکائی ریڈین کی تعریف ہے۔ چونکہ دائرے کا محیط 2πr ہے لہذا دائرے کے گرد ایک مکمل چکر 2π ریڈین کے زاویے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ مساوات ۱۴.۶۳ کے تحت θ دراصل بے بعد مقدار ہے، ہم اس کے باوجود اس کو فرضی اکائی ریڈین میں ناپتے ہیں۔ یوں x rad سے ظاہر ہوتا ہے کہ x زاویے کی بات کی جارہی ہے۔

بالکل اسی طرح رداس r کے کرہ کی سطح پر کسی بھی رقبہ S اور کرہ کے رداس کے مربع r² کی شرح

$$(۱۴.۶۴) \quad \Omega = \frac{S}{r^2} \quad (\text{sr})$$

ٹھوس زاویہ Ω دیتی ہے جسے مربع ریڈین^{۱۵} یعنی سٹریڈین^{۱۵} (sr) میں ناپا جاتا ہے۔ اکائی رداس کے کرہ پر اکائی رقبہ، کرہ کے وسط پر، ایک سٹریڈین کا ٹھوس زاویہ بنائے گی۔ یہی سٹریڈین کی تعریف ہے۔ چونکہ کرہ کی سطح 4πr² کے برابر ہے لہذا پوری کرہ 4π سٹریڈین کا ٹھوس زاویہ دیتی ہے۔ اگرچہ ٹھوس زاویہ بے بعد مقدار ہے، ہم اس کے باوجود اس کو فرضی اکائی سٹریڈین میں ناپتے ہیں۔ یوں مختلف اعداد کی بات کرتے وقت یہ جاننا ممکن ہوتا ہے کہ ٹھوس زاویے کی بات کی جارہی ہے۔

شکل ۱۴.۱۱- ب میں عمومی رقبہ S' کا محدودے مبداء پر ٹھوس زاویہ حاصل کرنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے۔ مبداء سے دیکھتے ہوئے S' کا بیرونی خاکہ نظر آئے گا۔ اگر اس خاکے کے بیرونی کناروں سے مبداء تک ریزی چادر کھینچ کر لگائی جائے تو یہ چادر رداس r کے کرہ کو کاٹے گی۔ کرہ کی سطح پر یوں رقبہ S گھیرا جائے گا۔ ٹھوس زاویے

$$(۱۴.۶۵) \quad \Omega = \frac{S}{r^2}$$

radian^{۱۴}
steradian^{۱۵}

کے برابر ہوگا۔ اکائی رداس کے کرہ کی صورت میں رقبہ S کی قیمت ٹھوس زاویے کی قیمت کے برابر ہوگی۔

شکل ۱۴.۱۱-الف میں θ نظارے کے حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح شکل ۱۴.۱۱-ب میں Ω نظارے کے حدود تعین کرتا ہے۔

شکل ۱۴.۱۱-الف میں دکھایا گیا زاویہ سطحی نوعیت کا ہے جسے ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ اس کے برعکس شکل ۱۴.۱۱-ب میں دکھایا گیا زاویہ حجمی نوعیت کا ہے جسے سٹریڈیئن یا ریڈیئن کے مربع میں ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک مربع ریڈیئن کو ہی ایک سٹریڈیئن کہتے ہیں۔

$$(۱۴.۶۶) \quad 1 \text{ sr} = 1 \text{ rad}^2$$

کروی محدودیں r رداس کے کرہ کی سطح پر رقبے کو

$$(۱۴.۶۷) \quad S = \int_{\theta} \int_{\phi} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ رقبہ کرہ کے وسط پر

$$(۱۴.۶۸) \quad \Omega = \frac{S}{r^2} = \int_{\theta} \int_{\phi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (\text{sr})$$

ٹھوس زاویہ بنائے گی۔

۱۴.۷ اخراجی رقبہ، سمتیت اور افراش

مختصر جفت قطب کے دور میدان میں صرف E_{θ} اور H_{ϕ} پائے جاتے ہیں جنہیں مساوات ۱۴.۳۸ میں پیش کیا گیا ہے۔ کسی بھی لینینا کی طرح اس کے دور میدان $\frac{1}{r}$ کی شرح سے گھٹتے ہیں لہذا پوینٹنگ سمتیہ

$$(۱۴.۶۹) \quad \mathcal{P} = \frac{1}{2} [\mathbf{E}_s \times \mathbf{H}_s^*]_{\text{حقیقی}} = \frac{Z_0}{2} |H|^2 \mathbf{a}_r = \frac{1}{2Z_0} |E|^2 \mathbf{a}_r$$

$\frac{1}{r^2}$ کی شرح سے گھٹے گی۔ یوں پوینٹنگ سمتیہ کے رداسی جزو کو r^2 سے ضرب دینے سے

$$(۱۴.۷۰) \quad P(\theta, \phi) = r^2 \mathcal{P} = \frac{Z_0}{2} |H|^2 r^2 = \frac{1}{2Z_0} |E|^2 r^2 \quad (\text{W/sr})$$

حاصل ہوتی ہے جس کی قیمت فاصلہ r بڑھانے سے نہیں گھٹتی۔ $P(\theta, \phi)$ اخراجی شدت^{۱۶} کہلاتی ہے۔ اخراجی شدت کے بعد پر غور کریں۔ پوینٹنگ سمتیہ طاقت کی کثافت یعنی طاقت فی رقبہ دیتی ہے۔ مساوات ۱۴.۶۹ سے رقبہ کو r^2 $S = \Omega r^2$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں پوینٹنگ سمتیہ ضرب مربع رداس کا بعد طاقت فی ٹھوس زاویہ W/sr بنتی ہے۔

اخراجی شدت کو **تقابل پذیر**^۷ بنانے کی خاطر $P(\theta, \phi)$ کو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت بلند تر $r^2 \mathcal{P}$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$P_n(\theta, \phi) = \frac{P(\theta, \phi)}{P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}} \quad \text{بے بُعد} \quad (۱۴.۴۱)$$

بے بُعد^۸ مقدار $P_n(\theta, \phi)$ حاصل ہوتی ہے جو اینٹینا کی **تقابل پذیر نقش طاقت**^۹ ہے۔

اینٹینا کی کل اخراج

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathcal{P} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (۱۴.۴۲)$$

ہے۔ اگر کشاف طاقت بلند تر $\mathcal{P}$ ہو تب اتنی اخراج مکمل کرہ کی سطح کے بجائے کرہ کی سطح پر رقبہ S سے خارج ہوگی یعنی

$$\mathcal{P}_{\text{بلند تر}} S = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathcal{P} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (۱۴.۴۳)$$

ہوگا۔ اس میں مساوات ۱۴.۶۴ کی مدد سے کرہ کی سطح پر رقبے کو ٹھوس زاویے کی صورت میں لکھتے ہوئے

$$\Omega_A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\mathcal{P} r^2}{\mathcal{P}_{\text{بلند تر}} r^2} \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

یعنی

$$\Omega_A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_n(\theta, \phi) r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \iint_{4\pi} P_n(\theta, \phi) \, d\Omega \quad (\text{sr}) \quad (۱۴.۴۴)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے تحت Ω_A ٹھوس زاویے پر یکساں زیادہ سے زیادہ طاقت خارج کرتے ہوئے اینٹینا پوری طاقت خارج کر سکتا ہے۔ Ω_A کو **اخراجی ٹھوس زاویہ**^{۱۰} کہتے ہیں۔

مرکزی شعاع^{۱۱} پر مکمل

$$\Omega_M = \iint P_n(\theta, \phi) \, d\Omega \quad (\text{sr}) \quad (۱۴.۴۵)$$

مرکزی شعاع

normalized^۷
dimensionless^۸
normalized power pattern^۹
beamsolidangle^{۱۰}
mainlobe^{۱۱}

لیتے ہوئے مرکزی ٹھوس زاویہ^{۲۲} حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں **ٹانوی شعاع**^{۲۳} کے ٹھوس زاویہ Ω_m کو اخراجی ٹھوس زاویے اور مرکزی ٹھوس زاویے کے فرق

$$(۱۴.۷۶) \quad \Omega_m = \Omega_A - \Omega_M$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ غیر سمتی^{۲۴} اینٹینا ہر سمت میں برابر اخراج کرتا ہے لہذا ہر سمت میں اس کا $P_n(\theta, \phi) = 1$ اور $\Omega_A = 4\pi$ ہوگا۔ اینٹینا کی دوسری اہم خاصیت اس کی سمتیت^{۲۵} ہے۔ اخراجی اینٹینا کی زیادہ سے زیادہ اخراجی شدت اور اوسط اخراجی شدت کی شرح

$$(۱۴.۷۷) \quad D = \frac{\text{بلند تر } P(\theta, \phi) \text{ سے زیادہ سے زیادہ اخراجی شدت}}{\text{اوسط اخراجی شدت}} = \frac{P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}}{P(\theta, \phi)_{\text{اوسط}}} \quad \text{بے بعد}$$

اس کی سمتیت کہلاتی ہے۔ کل اخراج W کو 4π سٹریڈین سے تقسیم کرنے سے اوسط اخراجی شدت $P(\theta, \phi)$ حاصل ہوتی ہے جبکہ اخراجی شدت $P(\theta, \phi)$ کا 4π سٹریڈین پر مکمل لینے سے اینٹینا کی کل اخراج حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$(۱۴.۷۸) \quad D = \frac{P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}}{W/4\pi} = \frac{4\pi P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}}{\int_{4\pi} P(\theta, \phi) d\Omega} \\ = \frac{4\pi}{\int_{4\pi} \frac{P(\theta, \phi)}{P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}} d\Omega} \\ = \frac{4\pi}{\int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ مساوات ۱۴.۷۷ کے ساتھ موازنے کے بعد اسے

$$(۱۴.۷۹) \quad D = \frac{4\pi}{\Omega_A} \quad \text{بے بعد}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اینٹینا کی سمتیت سے مراد، کرہ کا ٹھوس زاویہ 4π تقسیم اینٹینا کی اخراجی ٹھوس زاویہ Ω ہے۔ سمتیت اینٹینا کی ایک منفرد خاصیت ہے۔ مخصوص ٹھوس زاویے میں طاقت مرکوز کرنے کی صلاحیت کی ناپ سمتیت ہے۔ سمتیت جتنی زیادہ ہوگی اینٹینا اتنی کم ٹھوس زاویے میں طاقت کو مرکوز کر پائے گا۔

مثال ۱۴.۲: غیر سمتی اینٹینا کی سمتیت حاصل کریں۔

majorlobe
solidangle^{۲۲}
minorlobe^{۲۲}
isotropic^{۲۴}
directivity^{۲۵}

حل: غیر سمتی اینٹینا ہر سمت میں یکساں اخراج کرتا ہے لہذا اس کا $P_n(\theta, \phi) = 1$ اور $\Omega_A = 1$ ہوں گے۔ یوں

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_A} = 1 \quad (14.80)$$

حاصل ہو گا۔ کسی بھی اینٹینا کی یہ کم سے کم ممکنہ سمتیت ہے۔

مثال ۱۴.۳: مختصر جفت قطب کی سمتیت حاصل کریں۔

حل: مساوات ۱۴.۳۸ استعمال کرتے ہوئے تقابلی پذیر نقش طاقت

$$P_n(\theta, \phi) = \frac{H_\phi^2(\theta, \phi)}{H_\phi^2(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}} = \sin^2 \theta \quad (14.81)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ مساوات ۱۴.۷۴ سے

$$\Omega_A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{8\pi}{3} \quad (14.82)$$

اور یوں مساوات سے

$$D = \frac{4\pi}{\Omega} = \frac{3}{2} \quad (14.83)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں غیر سمتی اینٹینا کی نسبت سے مختصر جفت قطب کی زیادہ سے زیادہ اخراج $\frac{3}{2}$ گنا زیادہ ہے۔

سمتیت کا دار و مدار صرف اور صرف دور میدان کی نقش پر ہے۔ اس میں اینٹینا کی کارگزاری شامل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اینٹینا کی کارگزاری، اینٹینا کی افشائش طاقت یا افشائش^{۲۶} پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اینٹینا کی افشائش سے مراد

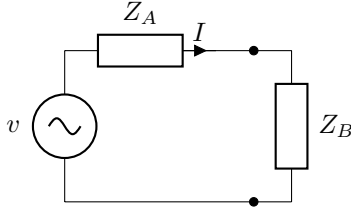
$$G = \frac{\text{آزمائشی اینٹینا کی زیادہ سے زیادہ اخراجی شدت}}{\text{حوالہ اینٹینا کی زیادہ سے زیادہ اخراجی شدت}} = \text{افشائش} \quad (14.84)$$

ہے جہاں دونوں اینٹینوں کی داخلی طاقت برابر ہے۔ کسی بھی اینٹینا کو بطور حوالہ اینٹینا لیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم بے ضیاع، غیر سمتی اینٹینا کو حوالہ تصور کریں تب

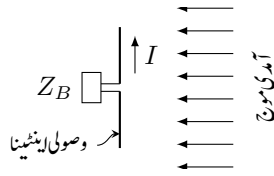
$$G_0 = \frac{P'_m}{P_0} \quad (14.85)$$

ہو گا جہاں

gain^{۲۷}



ب: اینٹینا کے ساتھ برقی رکاوٹ جوڑا گیا ہے



الف: آمدی موج میں ترو وصولی اینٹینا

شکل ۱۴.۱۲: وصولی اینٹینا آمدی موج سے طاقت حاصل کر کے برقی رکاوٹ کو فراہم کرتی ہے۔

P'_m آزمائشی اینٹینا کی زیادہ سے زیادہ اخراجی شدت،

P_0 بے ضیاع، غیر سمتی اینٹینا کی اخراجی شدت

ہیں۔ یاد رہے کہ غیر سمتی اینٹینا ہر سمت میں یکساں اخراج کرتا ہے لہذا اس کی زیادہ سے زیادہ شدت اور اوسط اخراجی شدت برابر ہوتے ہیں۔ آزمودہ اینٹینا کی اخراجی شدت P'_m اور کامل اینٹینا کی اخراجی شدت P_m کی شرح اینٹینا کی کارگزاری k دیتی ہے۔ یہ وہی k ہے جسے مساوات ۱۴.۶۲ میں بھی حاصل کیا گیا۔ یوں

$$G_0 = \frac{kP_m}{P_0} = kD \quad (۱۴.۸۶)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی کامل اینٹینا ($k = 100\%$) کی افزائش، کامل غیر سمتی اینٹینا کی نسبت سے، اسی اینٹینا کی سمتیت کے برابر ہوتی ہے۔ غیر کامل $k < 100\%$ اینٹینا کی صورت میں افزائش کی قیمت سمتیت سے کم ہوگی۔

سمتیت کی قیمت 1 تا ∞ ممکن ہے۔ سمتیت کی قیمت اکائی سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس افزائش کی قیمت صفر تا محدود ممکن ہے۔

$$1 \leq D \leq \infty$$

$$0 \leq G \leq \infty \quad \text{ممکنہ قیمت}$$

اخراجی اینٹینا شعاعی اخراج کرتا ہے۔ اس کے برعکس **وصولی اینٹینا** شعاع سے طاقت وصول کرتا ہے۔ برقیاتی امواج جب وصولی اینٹینا پر پہنچتی ہیں تو وصولی اینٹینا ان سے طاقت حاصل کرتی ہے۔ اگر اینٹینا کے برقی سروں پر بیرونی مزاحمت R_B نصب کی جائے تو حاصل کردہ طاقت کا کچھ حصہ اس مزاحمت میں ضائع ہوگا۔ ہم چونکہ بیرونی مزاحمت کو فراہم طاقت $I^2 R_B = W$ میں دلچسپی رکھتے ہیں لہذا اسی کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بیرونی مزاحمت کو فراہم طاقت $I^2 R_B$ کے برابر طاقت آمدی موج کے رقبہ S میں پائی جاتی ہے۔ یوں

$$\mathcal{P}S = I^2 R_B \quad (۱۴.۸۷)$$

transmitting antenna^{۲۷}
receiving antenna^{۲۸}

لکھا جاسکتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اینٹینے کا رقبہ S ہی ہے اور اینٹینا اتنے رقبے پر آمدی موج سے مکمل طاقت حاصل کرنے اور اسے بیرونی برقی سروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس فرضی رقبے کو وصولی رقبہ^۹ کہا جاتا ہے۔ یوں وصولی رقبے کو

$$S = \frac{I^2 R_B}{\mathcal{P}} \quad (14.88)$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں

S اینٹینا کا فرضی رقبہ، m^2

I موثر برقی رو، A

$\mathcal{P}$ آمدی موج کا پورٹنگ سمتیہ، W/m^2

R_L برقی مزاحمت، Ω

ہیں۔ حقیقت میں اینٹینا $I^2 R_B$ سے زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے جس کا کچھ حصہ اینٹینا کے اندر ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اینٹینا کے اندر ضائع ہونے والی طاقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

شکل ۱۴.۱۲۔ الف میں آمدی موج میں تری اینٹینا دکھایا گیا ہے جسے بیرونی برقی رکاوٹ Z_B کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اینٹینا کا تھون 30° مساوی دور استعمال کرتے ہوئے، شکل۔ ب میں اسی کا مکمل برقی دور دکھایا گیا ہے۔ اس دور میں سلسلہ وار برقی رو

$$I = \frac{v}{Z_A + Z_B} = \frac{v}{R_A + R_B + j(X_A + X_B)}$$

ہوگی جہاں

v اینٹینا میں آمدی موج سے پیدا موثر برقی دباؤ،

R_A اینٹینا کے تھون مساوی دور میں اینٹینا کی مزاحمت،

X_A تھون دور میں اینٹینا کی متعالمیت،

R_B بیرونی مزاحمت،

X_B بیرونی متعالمیت

ہیں۔ یوں بیرونی مزاحمت کو مہیا طاقت

$$|I|^2 R_B = \frac{v^2 R_B}{(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2} \quad (14.89)$$

ہوگا جس سے اینٹینے کا رقبہ وصولی

$$S = \frac{v^2 R_B}{\mathcal{P} [(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2]} \quad (14.90)$$

حاصل ہوتا ہے۔

آمدی موج کی نسبت سے ایک مخصوص انداز میں رکھے ہوئے لینٹینا میں زیادہ سے زیادہ برقی دباؤ پیدا ہو گا۔ اسی جگہ لینٹینا کو رکھتے ہوئے بیرونی مزاحمت میں زیادہ سے زیادہ طاقت اس صورت منتقل ہوگی جب

$$(۱۴.۹۱) \quad R_B = R_A$$

$$(۱۴.۹۲) \quad X_B = -X_A$$

ہوں۔ بے ضیاع لینٹینا کی تھوخن مزاحمت دراصل لینٹینا کی اخراجی مزاحمت R_r ہی ہے۔ اس طرح بیرونی مزاحمت میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرتے وقت زیادہ سے زیادہ وصولی رقبہ

$$(۱۴.۹۳) \quad S_{\text{اخراجی}} = \frac{v^2}{4\mathcal{P}R_r}$$

حاصل ہو گا جسے لینٹینا کا اخراجی رقبہ $S_{\text{اخراجی}}$ پکارا جاتا ہے۔ ہر لینٹینا مخصوص قیمت کا اخراجی رقبہ رکھتا ہے۔

مثال ۱۴.۴: پورے مختصر جفت قطب پر یکساں برقی رو تصور کرتے ہوئے، اس کا اخراجی رقبہ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۱۴.۹۳ سے ظاہر ہے کہ اخراجی رقبہ دریافت کرنے کے لیے، لینٹینا میں پیدا ہونے والی v ، لینٹینا کی اخراجی مزاحمت R_r اور آمدی موج میں کثافت طاقت $\mathcal{P}$ درکار ہوں گے۔ جفت قطب میں زیادہ سے زیادہ برقی دباؤ اس صورت پیدا ہوگی جب لینٹینا کی تار اور آمدی موج کا برقی میدان متوازی ہوں۔ ایسی صورت میں لینٹینا میں

$$(۱۴.۹۴) \quad v = El$$

برقی دباؤ پیدا ہوگی۔ آمدی موج کی پونٹنگ سمتیہ

$$(۱۴.۹۵) \quad \mathcal{P} = \frac{E^2}{Z_0} \quad (\text{W/m}^2)$$

ہے جہاں $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi$ خلا کی قدرتی رکاوٹ ہے۔ مساوات ۱۴.۵۸ میں $I = I_0$ پر کرنے سے موجودہ جفت قطب کی اخراجی مزاحمت

$$(۱۴.۹۶) \quad R_r = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام کو مساوات ۱۴.۹۳ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۴.۹۷) \quad S_{\text{اخراجی}} = \frac{E^2 l^2}{4 \frac{E^2}{Z_0} 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2} = \frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.119\lambda^2 \quad (\text{m}^2)$$

effective aperture^۱

یوں کامل مخضر جفت قطب کی لمبائی یعنی بھی کم کیوں نہ ہو یہ ہر صورت $0.119\lambda^2$ اخراجی رقبہ پر آمدی موج سے تمام طاقت حاصل کرنے اور اسے بیرونی مزاحمت تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقیقی جفت قطب غیر کامل ہوگا لہذا اس کی مزاحمت $R_{\text{خارجی}} + R_{\text{خارجی}}$ ہوگی۔ یوں کامل جفت قطب کا اخراجی رقبہ کچھ کم ہوگا۔

آئیں ایسے اینٹینا کی بات کریں جس کا اخراجی رقبہ $S_{\text{خارجی}}$ اور اخراجی ٹھوس زاویہ Ω_A ہو۔ اخراجی رقبہ پر یکساں برقی میدان E_m کی صورت میں اخراجی طاقت

$$P = \frac{E_m^2}{Z} S_{\text{خارجی}} \quad (14.98)$$

ہوگا جہاں Z انتقالی خطے کی قدرتی رکاوٹ ہے۔

اگر r فاصلے پر میدان E_r ہو تب اخراجی طاقت

$$P = \frac{E_r^2}{Z} r^2 \Omega_A \quad (14.99)$$

ہوگا۔

ہم آگے جا کر مساوات ۱۴.۱۵۵ حاصل کریں گے جس کے تحت $E_r = \frac{E_m S_{\text{خارجی}}}{r\lambda}$ ہے۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے مندرجہ بالا دو مساوات کو برابر لکھتے ہوئے

$$\lambda^2 = S_{\text{خارجی}} \Omega_A \quad (\text{m}^2) \quad (14.100)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

λ طول موج،

$S_{\text{خارجی}}$ اینٹینا کا اخراجی رقبہ اور

Ω_A اینٹینا کا اخراجی ٹھوس زاویہ

ہیں۔ اس مساوات کے تحت اینٹینا کا اخراجی رقبہ ضرب اخراجی ٹھوس زاویہ برابر ہوتا ہے طول موج کا مربع۔ یوں اگر ہمیں اخراجی رقبہ معلوم ہو تب ہم اخراجی ٹھوس زاویہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اخراجی ٹھوس زاویہ معلوم ہو تب اخراجی رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۴.۷۹ میں مساوات ۱۴.۱۰۰ پر کرنے سے

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} S_{\text{خارجی}} \quad (14.101)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سمتیت کی یہ تیسری مساوات ہے۔ تینوں کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$D = \frac{P(\theta, \phi)_{\text{بلند تر}}}{P_{\text{اوسط}}}$$

$$D = \frac{4\pi}{\Omega}$$

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} S_{\text{اخراجی}}$$

(۱۴.۱۰۲)

جہاں پہلی دو مساوات میں سمتیت اخراجی شعاع کے نقش سے حاصل کی گئی ہے جبکہ تیسری مساوات میں اسے اخراجی رقبے سے حاصل کیا گیا ہے۔

۱۴.۸ قطاری ترتیب

مسئلہ اینٹینا دراصل اینٹینا کے مختلف حصوں سے پیدا میدانوں کا درست مجموعہ حاصل کرنا ہے۔ اینٹینا کے مختلف حصوں کے میدان جمع کرتے ہوئے ان کے انفرادی حیطے اور زاویائی فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

۱۴.۸.۱ غیر سمتی، دو نقطہ منبع

دو عدد نقطہ منبع کو شکل ۱۴.۱۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ دونوں منبع غیر سمتی ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ d ہے۔ نقطہ منبع سے مراد ایسا فرضی منبع ہے جس کا حجم صفر کے برابر ہو۔ ہم آگے چل کر مسئلہ میکانیکی سے ۳۲ دیکھیں گے جس کے تحت نقطہ منبع کے قطاروں کا اخراجی نقش اور انہیں کا وصولی نقش بالکل یکساں ہوتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ دونوں منبع برابر حیطے اور ہم قدم میدان پیدا کرتے ہیں۔ دونوں میدان کے خطی تقطیب ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں کے E میدان صفحے کے عمودی ہیں۔ دونوں منبع سے برابر فاصلے پر ان کے بالکل درمیانے مقام پر زاویائی صفر تصور کرتے ہوئے، دور میدان کو

$$E = E_2 e^{j\frac{\psi}{2}} + E_1 e^{-j\frac{\psi}{2}}$$

(۱۴.۱۰۳)

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$\psi = \beta d \cos \theta = \frac{2\pi d}{\lambda} \cos \theta$$

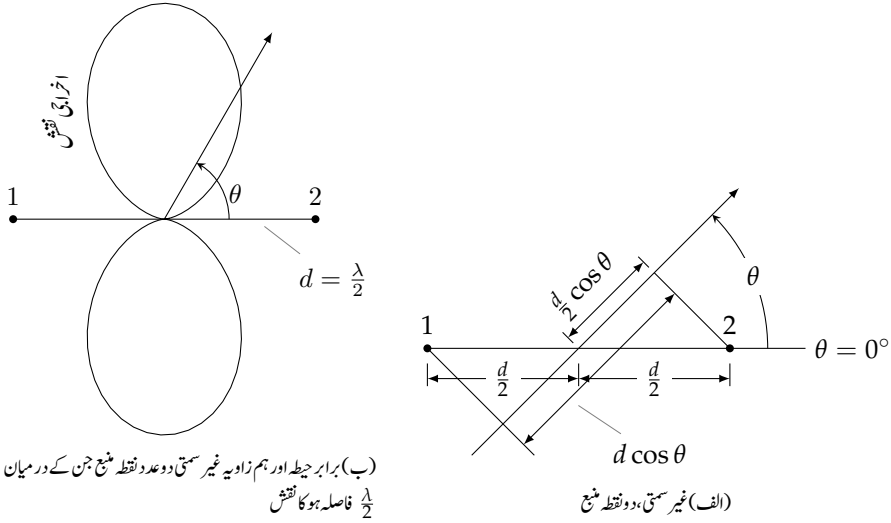
(۱۴.۱۰۴)

ہے۔ ان مساوات میں

E_1 - منبع 1 کا زاویہ θ سمت میں دور میدان،

E_2 - منبع 2 کا زاویہ θ سمت میں دور میدان اور

ψ دونوں اشارات کا زاویہ θ کی سمت میں زاویائی فرق



شکل ۱۴.۱۳: غیر سمتی، دو نقطہ منبع

ہیں۔ دونوں دور میدان برابر ($E_1 = E_2$) ہونے کی صورت میں یوں

$$(۱۴.۱۰۵) \quad E = E_1 \left(e^{j\frac{\psi}{2}} + e^{-j\frac{\psi}{2}} \right) = 2E_1 \cos \frac{\psi}{2}$$

ہوگا۔ فاصلہ $d = \frac{\lambda}{2}$ کی صورت میں میدان کو شکل ۱۴.۱۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔

اگر زاویائی صفر کو دونوں منبع کے درمیانے مقام کی جگہ منبع-1 پر چنا جائے تب دور میدان

$$(۱۴.۱۰۶) \quad \begin{aligned} E &= E_1 + E_2 e^{j\psi} \\ &= \left(E_1 e^{-j\frac{\psi}{2}} + E_2 e^{j\frac{\psi}{2}} \right) e^{j\frac{\psi}{2}} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا جو $E_1 = E_2$ کی صورت میں

$$(۱۴.۱۰۷) \quad E = 2E_1 \cos \frac{\psi}{2} e^{j\frac{\psi}{2}} = 2E_1 \cos \frac{\psi}{2} \angle \frac{\psi}{2}$$

حاصل ہوتا۔ میدان کا نقش چونکہ میدان کے جیسے پر منحصر ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی البتہ میدان کا زاویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میدان کے زاویے کی تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زاویے کے صفر کو دونوں منبع کے درمیانے مقام سے ہٹا کر منبع-1 پر چنا ہے۔

۱۴.۸.۲ ضرب نقش

گزشتہ حصے میں بالکل یکساں دو عدد غیر سمتی نقطہ منبع کے میدان پر غور کیا گیا۔ اگر نقطہ منبع سمتی ہوں اور دونوں کے نقش بالکل یکساں ہوں تب بھی مساوات ۱۴.۱۰۵ (یا مساوات ۱۴.۱۰۷) ہی ان کا مجموعی میدان دے گا پس فرق اتنا ہے کہ اب E_1 از خود θ کا قائل $E(\theta)$ ہے۔ انفرادی منبع کے نقش $E(\theta)$ کو انفرادی نقش $\cos \frac{\psi}{2}$ بجائے $\cos \frac{\psi}{2}$ کو قطاری نقش $\cos \frac{\psi}{2}$ کہا جائے گا۔ یوں

$$E = E(\theta) \cos \frac{\psi}{2} \quad (14.108)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۴.۱۰۸ ضربے نقش کا اصول بیان کرتا ہے جس کے تحت انفرادی منبع کا نقش اور غیر سمتی نقطہ منبع کے قطار کا نقش ضرب دینے سے سمتی منبع کے قطار کا نقش حاصل ہوتا ہے۔ یہاں فرض کیا گیا ہے کہ قطار میں انفرادی نقطہ منبع کا نقش وہی ہے جو اس نقطہ منبع کا تنہائی میں نقش ہوتا ہے۔

۱۴.۸.۳ ثنائی قطار

مساوات ۱۴.۱۰۷ دو غیر سمتی زاویائی طور پر ہم قدم نقطہ منبع کے جوڑی کا دور میدان دیتا ہے۔ نقطہ منبع کے درمیان فاصلہ $\frac{\lambda}{2}$ اور $E_1 = \frac{1}{2}$ ہونے کی صورت میں اس مساوات کو

$$E = \cos \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \quad (14.109)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس نقش کو شکل ۱۴.۱۳-ب میں دکھایا گیا ہے جس میں کوئی ثانوی شعاع نہیں پائی جاتی۔ اس جوڑی منبع کے سیدھ میں $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر منبع کی دوسری جوڑی رکھنے سے ۱۴.۱۳-الف حاصل ہوتا ہے۔ اس شکل میں دو درمیانے منبع دراصل ایک ہی نقطہ پر پائے جائیں گے لیکن وضاحت کی خاطر انہیں اوپر نیچے دکھایا گیا ہے۔ ضرب نقش کے اصول کے تحت ان کا مجموعی میدان

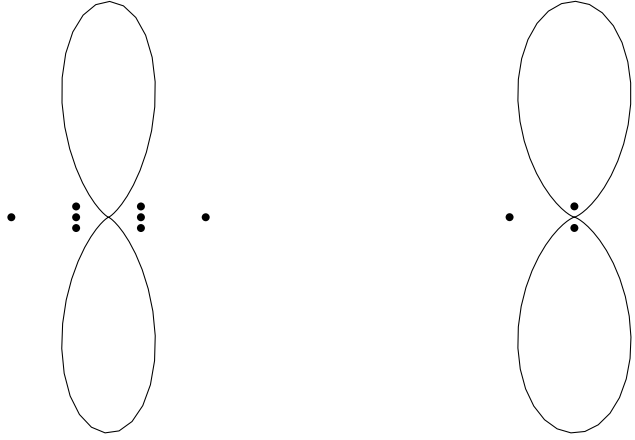
$$E = \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \quad (14.110)$$

ہوگا جسے شکل ۱۴.۱۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس مساوات پر شک کرنے والوں کے لیے مثال ۱۴.۵ میں تفصیلی ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اس قطار کو تین عدد منبع کی قطار تصور کیا جاسکتا ہے جہاں قطار میں بالترتیب، منبع کی طاقت (1 : 2 : 1) نسبت سے ہے۔ اس تین رکنی قطار کے سیدھ میں لیکن $\frac{\lambda}{2}$ ہٹ کر بالکل ایسی ہی تین رکنی قطار رکھنے سے شکل ۱۴.۱۳-ب حاصل ہوتی ہے۔ اس نئی قطار کو چار رکنی تصور کیا جاسکتا ہے جہاں بالترتیب منبع کی طاقت (1 : 3 : 3 : 1) نسبت سے ہے۔ اس چار رکنی قطار کا میدان

$$E = \cos^3 \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \quad (14.111)$$

ہے۔ اس نقش میں بھی ثانوی شعاع نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے، ثانوی شعاع سے پاک، زیادہ سے زیادہ سمتیت کا نقش حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں زیادہ منبع پر مبنی قطار میں منبع کی طاقت 2^n کے ثنائی تسلسلے کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ ثنائی سروں کو شکل ۱۴.۱۵ میں دکھائے گئے پاسکھ

primarypattern^{rr}
arraypattern^{rr}
patternmultiplication^{rs}
binomialseries^{rs}
binomialcoefficient^{rs}



(الف) ثنائی قطار میں منبع کے حیطے 1:2:1 تناسب سے ہیں۔

(ب) ثنائی قطار میں منبع کے حیطے 1:3:3:1 تناسب سے ہیں۔

شکل ۱۴.۱۴: ثنائی قطار

			1			
		1		1		
	1		2		1	
	1	3		3		1
	1	4	6	4		1
1	5	10	10	5		1

شکل ۱۴.۱۵: پاسکل مکان

تکواض^{۲۸} کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس میں ہر اندرونی عدد، اوپر کے قریبی دو اعداد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ متعدد منبع کے نقش

$$E = \cos^{n-1} \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \quad (14.112)$$

کے برابر ہوگا جہاں قطار میں منبع کی تعداد n ہے۔

اگرچہ مندرجہ بالا n رکنی قطار کے نقش میں کوئی ثانوی شعاع نہیں پائی جاتی اس کے باوجود اس کی سمتیت برابر طاقت کے n رکنی منبع کے قطار سے کم ہوتی ہے۔ حقیقی قطار عموماً ان دو صورتوں (ثنائی قطار اور یکساں قطار) کی درمیانی شکل رکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۵: مساوات ۱۴.۱۱۰ کو ثابت کریں۔

حل: مساوات ۱۴.۱۰۶ کی طرح زاویائی صفر کو قطار کے پہلی رکن پر چھٹے ہوئے

$$\begin{aligned} E &= E_0 + E_0 e^{j\psi} + E_0 e^{j\psi} + E_0 e^{j2\psi} \\ &= E_0 (1 + e^{j\psi}) + E_0 e^{j\psi} (1 + e^{j\psi}) \\ &= E_0 (1 + e^{j\psi}) (1 + e^{j\psi}) \\ &= E_0 (1 + e^{j\psi})^2 \end{aligned}$$

جس میں $\frac{1}{2} E_0 = \frac{\pi}{2} \cos \theta$ اور $\psi = \frac{\pi}{2}$ پڑھ کر لیں

$$E = \left[\left(\frac{e^{-j\frac{\psi}{2}} + e^{j\frac{\psi}{2}}}{2} \right) e^{j\frac{\psi}{2}} \right]^2 = \cos^2 \frac{\psi}{2} \angle \psi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کا جیٹ $\frac{\psi}{2} \cos^2$ نقش کی مساوات ہے۔

مثال ۱۴.۶: مساوات ۱۴.۱۱۲ کو تفصیل سے ثابت کریں۔

ثنائی قطار میں رکن کی طاقت ثنائی تسلسل کے سر کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ یوں $n+1$ رکنی قطار میں بالترتیب رکن کے طاقت $(1+x)^n$ کی ثنائی تسلسل

$$(14.113) \quad (1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

کے سر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یوں تین رکنی قطار کے سر ثنائی تسلسل

$$(14.114) \quad (1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$$

کے سر کی نسبت 1 : 2 : 1 سے ہوں گے لہذا مندرجہ بالا مساوات میں $e^{j\psi} = x$ پڑھ کر لیں سے تین رکنی قطار کا دور میدان مندرجہ بالا مساوات کے بائیں یا دائیں ہاتھ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے یعنی

$$(14.115) \quad E = E_0 (1 + e^{j\psi})^2 = E_0 (1 + 2e^{j\psi} + e^{j2\psi})$$

تین رکنی قطار کو دیکھ کر دور میدان مندرجہ بالا مساوات کی دائیں ہاتھ دیتی ہے جسے ثنائی تسلسل کی مدد سے مساوات کی بائیں ہاتھ کی صورت میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات کے بائیں ہاتھ سے نقش $\frac{\psi}{2} \cos^2$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح n رکنی قطار کو $(1+x)^{n-1}$ کی ثنائی تسلسل کی مدد سے اکٹھے کرتے ہوئے

$$(14.116) \quad E = E_0 (1 + e^{j\psi})^{n-1}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں $E_0 = \frac{1}{2}$ اور $\psi = \pi \cos \theta$ پر کرتے ہوئے صرف جیٹہ لیتے ہوئے قطار کا نقش

$$E = \cos^{n-1} \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \quad (14.117)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

۱۴.۸.۴ یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار

ثنائی قطار غیر یکساں رکنی قطار ہے۔ آئیں شکل ۱۴.۱۶ میں دکھائے گئے n رکنی، غیر سمتی یکساں طاقت کے منبع کی قطار کا دور میدان حاصل کریں۔ یہاں فرض کیا جاتا ہے کہ قطار میں ہر دو قریبی منبع میں δ زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ یوں

$$\psi = \beta d \cos \theta + \delta \quad (14.118)$$

ہوگا۔ قطار کا دور میدان

$$E = E_0 \left(1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi} + \dots + e^{j(n-1)\psi} \right) \quad (14.119)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

d قطار میں رکن کے درمیان فاصلہ،

δ ہر دو قریبی رکن کے درمیان زاویائی فرق اور

ψ دو قریبی رکن میں کل زاویائی فرق یعنی $\delta + \beta d \cos \theta$

ہیں۔

اس میں $x = e^{j\psi}$ پر کرنے سے جانی پہچانی تسلسل

$$E_0 \left(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{n-1} \right)$$

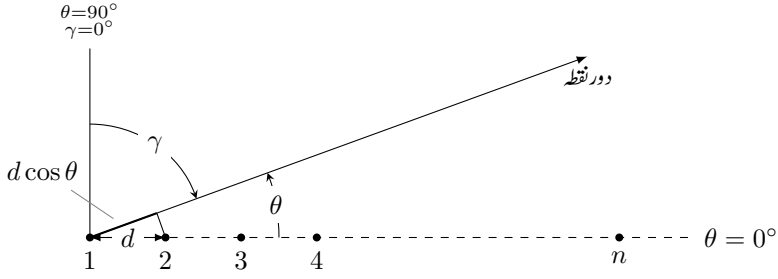
حاصل ہوتی ہے جس کا مجموعہ

$$E_0 \left(\frac{1 - x^n}{1 - x} \right)$$

کے برابر ہے۔

مساوات ۱۴.۱۱۹ کو $e^{j\psi}$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$E e^{j\psi} = E_0 \left(e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi} + \dots + e^{jn\psi} \right) \quad (14.120)$$



شکل ۱۴.۱۶: یکساں جیٹ کے n ارکان کی قطار

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۴.۱۱۹ سے مساوات ۱۴.۱۲۰ منفی کر کے E کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(14.121) \quad E = E_0 \frac{1 - e^{jn\psi}}{1 - e^{j\psi}} = E_0 \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \angle (n-1) \frac{\lambda}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر قطار کے درمیانے نقطے کو زاویائی صفر چنا جائے تب مندرجہ بالا مساوات میں زاویہ $\angle (n-1) \frac{\lambda}{2}$ نہ پایا جاتا۔ تمام رکن غیر سستی ہونے

کی صورت میں E_0 ہر رکن کا انفرادی نقش ہوگا جبکہ $\frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$ قطاری نقش ہے۔

غیر سستی منبع اور زاویائی صفر کا مقام قطار کے درمیانے نقطے پر رکھتے ہوئے

$$(14.122) \quad E = E_0 \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

ہوگا۔ قطار کی زیادہ سے زیادہ قیمت $0 \rightarrow \psi$ کی صورت میں پائی جائے گی۔ چونکہ $\psi = 0$ پر مندرجہ بالا مساوات $E = 0$ دیتا ہے جو بے معنی^{۳۹}

ہے لہذا ہمیں $\frac{0}{0}$ کا قاعدہ استعمال کرنا ہوگا جس کے تحت اگر تقابل $y = \frac{m(x)}{n(x)}$ کی قیمت $a \rightarrow x$ پر $y = 0$ حاصل ہو تب قیمت

$y = \frac{\partial m / \partial x}{\partial n / \partial x}$ سے حاصل ہوگی۔ یوں مندرجہ بالا مساوات سے $0 \rightarrow \psi$ پر

$$\begin{aligned} E &= E_0 \left. \frac{\frac{\partial \sin \frac{n\psi}{2}}{\partial \psi}}{\frac{\partial \sin \frac{\psi}{2}}{\partial \psi}} \right|_{\psi \rightarrow 0} \\ &= E_0 \left. \frac{\frac{n}{2} \cos \frac{n\psi}{2}}{\frac{1}{2} \cos \frac{\psi}{2}} \right|_{\psi \rightarrow 0} \end{aligned}$$

indeterminate^{۳۹}
L'Hospital's rule^{۴۰}

یعنی

$$E = nE_0 \quad (14.123)$$

حاصل ہوتا ہے جو قطار کی زیادہ سے زیادہ مکملہ میدان ہے۔ یہ میدان قطار میں انفرادی منبع کے طاقت سے n گنا زیادہ ہے۔ اس قطار کے نقش کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس زاویے پر پائی جائے گی جس پر $\psi = 0$ یعنی

$$\beta d \cos \theta + \delta = 0 \quad (14.124)$$

ہو جس سے

$$\theta_{\text{بلند تر طاقت}} = \cos^{-1} \left(-\frac{\delta}{\beta d} \right) \quad (14.125)$$

حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح اخراجی نقش کا صفر اس مقام پر ہوگا جہاں مساوات ۱۴.۱۲۲ صفر کے برابر ہو یعنی جہاں $k\pi = \mp \frac{n\psi}{2}$ کے برابر ہو یعنی

$$\frac{n}{2} (\beta d \cos \theta + \delta) = \mp k\pi \quad (14.126)$$

جس سے صفر اخراج کا زاویہ

$$\theta_0 = \cos^{-1} \left[\left(\mp \frac{2k\pi}{n} - \delta \right) \frac{\lambda}{2\pi d} \right] \quad (14.127)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

 θ_0 صفر اخراج کا زاویہ،

$k = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہے جہاں $k \neq mn$ کی شرط لاگو ہے جس میں $m = 1, 2, 3, \dots$ کے برابر ہے۔

مساوات ۱۴.۱۲۲ کو مساوات ۱۴.۱۲۳ سے تقسیم کرتے ہوئے تقابل پذیر میدان E_n

$$E_n = \frac{E}{nE_0} = \frac{1}{n} \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \quad (14.128)$$

حاصل ہوتا ہے۔

۱۴.۸.۵ یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: چوڑائی جانب اخراجی قطار

نقش کی چوٹی اس مقام پر پائی جاتی ہے جس پر $\delta = -\beta d \cos \theta$ ہو۔ قطار کے سیدھ میں کھڑے ہو کر، چوڑائی جانب ($\theta = 90^\circ$) زیادہ سے زیادہ اخراج $\delta = 0$ کی صورت میں ہوگا یعنی جب تمام انفرادی منبع ہم قدم ہوں۔ اگر θ کی جگہ اس کا زاویہ مکملہ 180° استعمال کیا جائے تب نقش کے صفر

$$\gamma_0 = \sin^{-1} \left(\mp \frac{k\lambda}{nd} \right) \quad (14.129)$$

complementary angle^۱

پر پائے جائیں گے۔ لمبی قطار $k\lambda \gg nd$ کی صورت میں γ_0 کم قیمت کا ہو گا لہذا اسے

$$\gamma_0 = \frac{k}{nd/\lambda} \approx \frac{k}{L/\lambda} \quad (۱۴.۱۳۰)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں قطار کی لمبائی $L = (n - 1)d$ ہے۔ لمبائی کو $1 \gg n$ کی صورت میں

$$L = (n - 1)d \approx nd$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۴.۱۳۰ میں $k = 1$ پر کرتے ہوئے نقش کا پہلا صفر γ_{01} حاصل ہوتا ہے۔ یوں گوشے کے دونوں اطراف پر پہلے صفروں کے درمیان نقش کی چوڑائی

$$\text{پہلی صفر چوڑائی} = \gamma_{01} \approx \frac{2}{L/\lambda} \text{ rad} = \frac{114.6^\circ}{L/\lambda} \quad (۱۴.۱۳۱)$$

حاصل ہوتی ہے۔ نقش میں زیادہ سے زیادہ طاقت کے زاویے کے دونوں اطراف وہ زاویے پائے جاتے ہیں جن پر طاقت نصف ہوتی ہے۔ ان کے درمیان زاویے کو نصف طاقت چوڑائی^{۴۲} کہتے ہیں۔ لمبے یکساں چوڑائی جانبہ اخراجی قطار^{۴۳} کے نصف طاقت چوڑائی کی قیمت پہلی صفر چوڑائی^{۴۴} کے تقریباً دو گنی ہوتی ہے۔ یوں

$$\text{نصف طاقت چوڑائی} \approx \frac{\text{پہلی صفر چوڑائی}}{2} = \frac{1}{L/\lambda} \text{ rad} = \frac{57.3^\circ}{L/\lambda} \quad (۱۴.۱۳۲)$$

ہو گی۔

شکل ۱۴.۱۷ میں چوڑائی جانبہ اخراجی قطار کا تقابل پذیر نقش دکھایا گیا ہے۔ یہ نقش مساوات ۱۴.۱۲۸ سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس قطار میں منبع $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ بیس عدد برابر طاقت کے منبع پر مبنی اس قطار کی نصف طاقت چوڑائی $\theta_{HP}^\circ = 5.1^\circ$ ہے۔ شکل میں نقش کا تراش دکھایا گیا ہے۔ یہ حقیقت میں برقی مانند ہے لہذا $\phi = 0^\circ$ تا $\phi = 360^\circ$ گھومتے ہوئے اس کی صورت یہی نظر آئے گی۔ یوں ϕ زاویے پر اس کی نصف طاقت چوڑائی $\phi_{HP}^\circ = 360^\circ$ ہے۔

۱۴.۸.۶ یکساں طاقت کے متعدد درکن پر مبنی قطار: لمبائی جانبہ اخراجی قطار

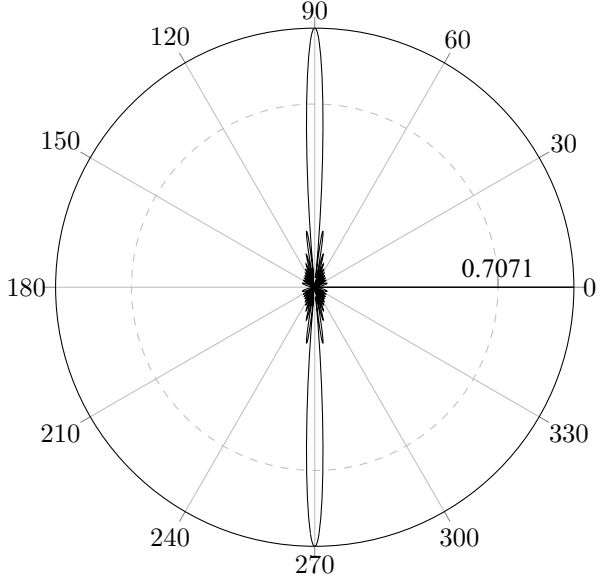
زیادہ سے زیادہ اخراج کا زاویہ مساوات ۱۴.۱۲۴

$$\beta d \cos \theta + \delta = 0 \quad (۱۴.۱۳۳)$$

سے حاصل ہوتا ہے۔ قطار کے سیدھ میں کھڑے ہو کر سیدھا آگے ($\theta = 0$) لمبائی کی جانب زیادہ سے زیادہ اخراج اس صورت ہو گا جب ہر دو قریبی منبع کے مابین

$$\delta = -\beta d \quad (۱۴.۱۳۴)$$

halfpowerbeamwidth, HPBW^{۴۵}
broadsidearray^{۴۶}
beamwidthbetweenfirstnulls, BWFN^{۴۷}



شکل ۱۴.۱۷: چوڑائی جانب اخراجی قطار

زاویائی فرق پایا جاتا ہو۔ یوں ایسی قطار کی صفیں مساوات ۱۴.۱۲۶ کے تحت

$$\frac{n}{2} \beta d (\cos \theta_0 - 1) = \mp k \pi$$

یعنی

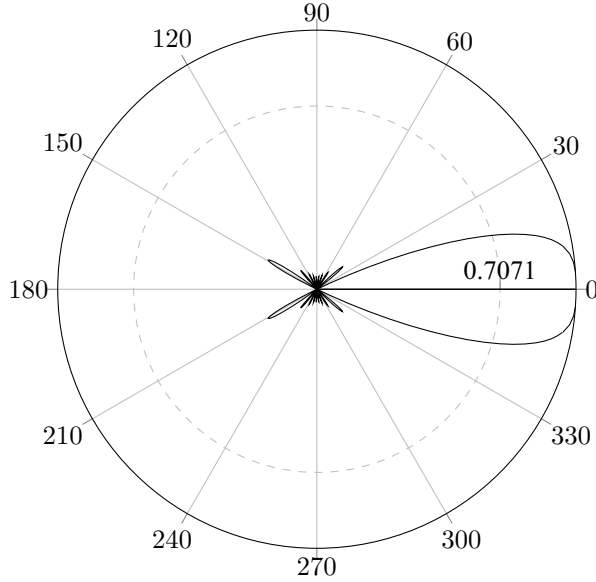
$$\cos \theta_0 - 1 = \mp \frac{k}{nd/\lambda}$$

سے حاصل ہوں گے۔ اس سے

$$\frac{\theta_0}{2} = \sin^{-1} \left(\mp \sqrt{\frac{k}{2nd/\lambda}} \right) \quad (14.135)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ لمبی قطار ($nd \gg k\lambda$) کی صورت میں اسے

$$\theta_0 = \mp \sqrt{\frac{2k}{nd/\lambda}} \approx \mp \sqrt{\frac{2k}{L/\lambda}} \quad (14.136)$$



شکل ۱۴.۱۸: لمبائی جانب اخراجی قطار

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمبائی $L = (n - 1)d$ کو $k\lambda \gg nd$ کی صورت میں $L \approx nd$ لکھا گیا ہے۔ پہلا صفر $k = 1$ پر حاصل ہوگا جس سے پہلی صفر چوڑائی

$$(۱۴.۱۳۷) \quad \text{پہلی صفر چوڑائی} = 2\theta_{01} \approx 2\sqrt{\frac{2}{L/\lambda}} \text{ rad} = 114.6^\circ \sqrt{\frac{2}{L/\lambda}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

میں منبع پر مبنی، لمبائی جانب اخراجی قطار کا تقابل پذیر اخراجی نقش شکل ۱۴.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ نقش مساوات ۱۴.۱۲۸ سے حاصل کیا گیا ہے۔ منبع کے درمیانی فاصلہ $\frac{\lambda}{2}$ ہے۔ مساوات ۱۴.۱۲۸ سے پہلی صفر چوڑائی 52° اور نصف طاقت چوڑائی $\theta_{HP}^\circ = 34^\circ$ حاصل ہوتی ہے۔ یہ نقش جتنا چوڑا ہے یہ اتنا صفحہ کے عمودی جانب موٹا بھی ہے۔ یوں ϕ جانب بھی اس کی نصف طاقت چوڑائی $\phi_{HP}^\circ = 34^\circ$ ہے۔ لمبائی جانب اخراجی لمبی قطار کی نصف طاقت چوڑائی اس کے پہلے صفر چوڑائی کے تقریباً $\frac{1}{3}$ حصے کتنا ہوتی ہے۔

جیسے مثال ۷.۱۴ اور مثال ۱۴.۸ میں آپ دیکھیں گے کہ n عدد منبع پر مبنی لمبائی جانب اخراجی قطار کی سمتیت n عدد منبع پر مبنی چوڑائی جانب اخراجی قطار کی سمتیت سے زیادہ ہوتی ہے۔

مساوات ۱۴.۷۹ اینٹینا کی سمتیت

$$(۱۴.۱۳۸) \quad D = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$

دیتا ہے جہاں ٹھوس زاویہ مساوات ۱۴.۷ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ثانوی شعاعوں کو نظر انداز کیا جائے تب مرکزی شعاع کے θ سمت میں نصف طاقت زاویے θ_{HP} اور ϕ سمت میں نصف طاقت زاویے ϕ_{HP} کا ضرب تقریباً ٹھوس زاویے کے برابر ہو گا لہذا ایسی صورت میں مساوات ۱۴.۷ حل کرنا ضروری نہیں اور سمتیت کو

$$D \approx \frac{4\pi}{\phi_{HP}\phi_{HP}} \quad (14.139)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں نصف طاقت زاویے ریڈیئن میں ہیں۔ اس مساوات میں

$$4\pi \text{ sr} = 4\pi \text{ rad}^2 = 4\pi \left(\frac{180}{\pi}\right)^2 \text{ deg}^2 = 41\,253 \text{ deg}^2$$

پر کرتے ہوئے

$$D \approx \frac{41\,253}{\theta_{HP}^\circ \phi_{HP}^\circ} \quad (14.140)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔

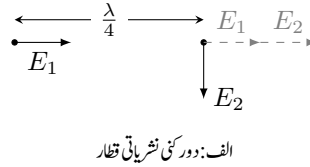
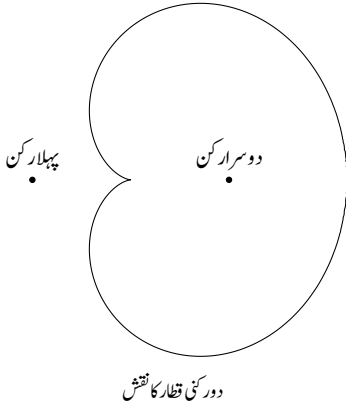
مثال ۱۴.۷: بیس رکنی، چوڑائی جانب اخراجی قطار جس میں ارکان $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر ہیں کے نصف طاقت زاویے $\theta_{HP}^\circ = 5.1^\circ$ اور $\phi_{HP}^\circ = 360^\circ$ ہیں کی سمتیت حاصل کریں۔
حل: مساوات ۱۴.۱۴۰ سے

$$D \approx \frac{41\,253}{5.1 \times 360} = 22.5$$

حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۴.۸: بیس رکنی، لمبائی جانب اخراجی قطار جس میں ارکان $\frac{\lambda}{2}$ فاصلے پر ہیں کے نصف طاقت زاویے $\theta_{HP}^\circ = 34^\circ$ اور $\phi_{HP}^\circ = 360^\circ$ ہیں کی سمتیت حاصل کریں۔
حل: مساوات ۱۴.۱۴۰ سے

$$D \approx \frac{41\,253}{34 \times 34} = 35.7$$



شکل ۱۴.۱۹: دور کی اشاعتی قطار اور اس کا نقش

حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۴.۹: دو ارکان پر مبنی قطار میں ارکان کے درمیان فاصلہ $\frac{\lambda}{4}$ ہے۔ دائیں رکن (دوسرا رکن) کو 90° پیچھے برقی رومبیا کی گئی ہے۔ دونوں برقی رومبیا کی مطلق قیمت برابر ہے۔ دونوں ارکان افقی سطح پر سیدھے کھڑے ہیں۔ افقی میدان پر اخراجی نقش حاصل کریں۔

حل: برقی رومبیا کی مطلق قیمت برابر ہونے کی صورت میں $E = |E_1| = |E_2|$ ہوں گے۔ اگر لمحہ t پر بائیں رکن (پہلا رکن) کا برقی میدان 0° میکانی زاویے پر ہو تب اسی لمحہ دائیں رکن (دوسرا رکن) کا میدان 90° میکانی زاویے پر ہو گا۔ شکل ۱۴.۱۹-الف میں ان میدان (E_1 اور E_2) کو گاڑھی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ دونوں ارکان میں $\frac{\lambda}{4}$ کا فاصلہ ہے لہذا جتنی دیر میں بائیں رکن کے میدان کی موج E_1 چل کر دائیں رکن تک پہنچے گی اتنی دیر میں دوری عرصے کے $\frac{1}{4}$ برابر وقت گزر چکا ہو گا لہذا دوسرے رکن میں برقی رومبیا $90^\circ = 360^\circ \times \frac{1}{4}$ آگے بڑھ چکی ہو گی اور یوں اس لمحہ پر دوسرا رکن 0° میکانی زاویے پر ہی میدان پیدا کرے گا۔ یوں دوسرے رکن کے مقام پر دونوں میدان ہم قدم پائے جائیں گے لہذا یہاں برقی میدان $E_1 + E_2$ یعنی دگنا ہو گا۔ شکل ۱۴.۱۹-الف میں کچھ دیر بعد کے ان میدان کو ہلکی سیاہی میں ہم قدم دکھایا گیا ہے۔ دونوں میدان دائیں جانب ہم قدم رہتے ہوئے حرکت کریں گے۔

اس کے برعکس جس لمحہ دائیں رکن کی برقی رومبیا 0° پر ہو اسی لمحہ بائیں رکن کی برقی رومبیا 90° پر ہو گی۔ اس لمحے پر دائیں رکن کا میدان 0° پر ہو گا جبکہ بائیں رکن کا میدان 90° پر ہو گا۔ اب جتنی دیر میں دائیں رکن کا میدان بائیں رکن تک پہنچے گا اتنی دیر میں دائیں رکن کا میدان مزید 90° آگے بڑھ کر 180° پہنچ چکا ہو گا۔ یوں دائیں رکن کے مقام پر دونوں میدان آپس میں الٹ سمت میں ہوں گے لہذا ان کا مجموعہ صفر کے برابر ہو گا۔ اس طرح دائیں رکن کے دائیں جانب میدان صفر ہی پایا جائے گا۔ شکل ۱۴.۱۹ میں صفر اور پائے ریڈیٹن زاویوں پر دگنا اور صفر میدان دکھایا گیا ہے۔

دونوں رکن کے درمیان عمودی کلیئر پر پہنچنے کے لیے دونوں میدان کو برابر دورانیے کی ضرورت ہے لہذا اس کلیئر پر دونوں میدان آپس میں عمودی رہیں گے۔ یوں اس کلیئر پر کل میدان مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے $\sqrt{E^2 + E^2} = 1.4142E$ حاصل ہو گا۔ شکل ۱۴.۱۹-ب میں اسی طرح مختلف

مقامات پر میدان حاصل کرتے ہوئے حاصل کردہ نقش دکھایا گیا ہے۔

مندرجہ بالا مثال کے نقش سے ظاہر ہے کہ یہ اینٹینا بائیں جانب اخراج نہیں کرتا لہذا اس کے بائیں جانب دوسرا اینٹینا نصب کیا جاسکتا ہے جس کی اخراجی سمت بائیں رکھی جائے گی تاکہ دونوں علیحدہ علیحدہ نشریات کر سکیں۔

۱۴.۸.۷ یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلنے زاویہ اخراجی اینٹینا

مساوات ۱۴.۱۲۵

$$(14.121) \quad \theta_{\text{بلند تر طاقت}} = \cos^{-1} \left(-\frac{\delta}{\beta d} \right)$$

یکساں ارکان کے قطار کی مرکزی نقش کا زاویہ دیتی ہے۔ چوڑائی جانب اخراجی قطار میں $90^\circ = \theta$ رکھا جاتا ہے جبکہ لمبائی جانب اخراجی قطار میں 0° رکھا جاتا ہے۔ اگر شعاع کی سمت تبدیل کرنی ہو تو ایسے اینٹینا کو گھمانا ہوگا۔

مساوات ۱۴.۱۲۵ کے تحت δ کو تبدیل کرتے ہوئے شعاع کی سمت کسی بھی زاویے پر رکھی جاسکتی ہے۔ یوں δ کو $1-1$ تا $1+1$ مسلسل تبدیل کرتے ہوئے شعاع کی سمت کو 0° تا 180° مسلسل تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یوں بدلنے زاویہ اخراجی اینٹینا^{۴۵} کو ہلایے بغیر اس کی اخراجی سمت تبدیل کی جاسکتی ہے۔

۱۴.۹ تداخل پیم

فلکیات^{۴۶} کے میدان میں اینٹینا کا کلیدی کردار ہے۔ ریڈیائی فلکیات^{۴۷} میں استعمال ہونے والے اینٹینا کو تداخل پیم^{۴۸} اینٹینا کہتے ہیں۔

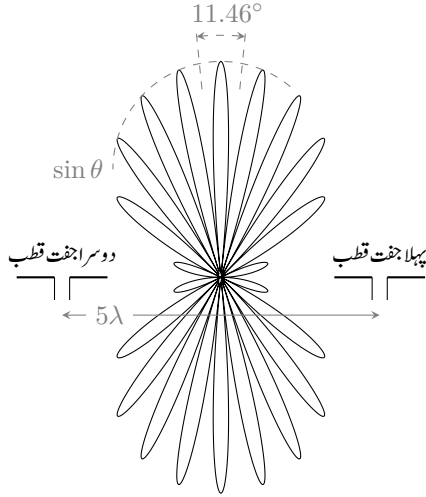
شکل ۱۴.۲۰ میں دو عدد مختصر جفت قطب کے درمیان فاصلہ L ہے۔ دونوں کو ہم قدم برقی رومبیا کی گئی ہے۔ ضرب نقش کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے اس کا نقش

$$(14.122) \quad E = 2E_1 \cos \frac{\psi}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\psi = \beta L \cos \theta$ کے برابر ہے۔ ضرب نقش کے تحت E_1 انفرادی رکن کی نقش ہے جبکہ $\frac{\psi}{2} = \cos$ دور کی قطار کا نقش ہے۔ ہمیں میدان بالمتقابل زاویہ سے غرض ہے۔ مساوات ۱۴.۳۹ مختصر جفت قطب کا نقش دیتا ہے جس میں میدان اور زاویے کا تعلق $\sin \theta$ ہے۔ اسی کو استعمال کرتے ہوئے تقابل پذیر نقش

$$(14.123) \quad E = \sin \theta \cos \frac{\psi}{2} = \sin \theta \cos \left(\frac{\pi L}{\lambda} \cos \theta \right)$$

scanning antenna^{۴۹}
astronomy^{۴۶}
radioastronomy^{۴۷}
interferometer^{۴۸}



شکل ۱۴.۲۰: دو عدد مختصر جفت قطب جنہیں 5λ فاصلے پر رکھا گیا ہے سے حاصل تداخل پیکٹا کا نقش۔

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۲۰ میں $L = 5\lambda$ کے لیے نقش دکھایا گیا ہے۔ زاویہ θ کا زاویہ تکملہ $\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta$ استعمال کرتے ہوئے، پہلا صفر

$$\frac{\pi L}{\lambda} \cos \theta = \frac{\pi L}{\lambda} \sin \gamma_{01} = \frac{\pi}{2}$$

کی صورت میں پایا جائے گا جس سے

$$\gamma_{01} = \sin^{-1} \frac{1}{2L/\lambda} \quad (14.143)$$

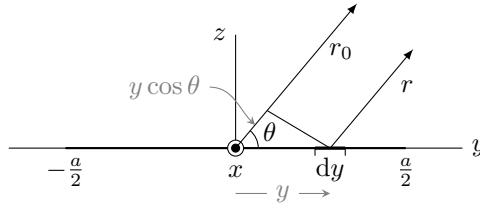
حاصل ہوتا ہے۔ اگر $L \gg \lambda$ ہو تب پہلی صفر چوڑائی

$$\text{پہلی صفر چوڑائی} = 2\gamma_{01} = \frac{1}{L/\lambda} \text{ rad} = \frac{57.3}{L/\lambda} \text{ deg} \quad (14.145)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یہ مساوات ۱۴.۱۳۱ میں دیے، n کئی چوڑائی جانب اخراجی قطار کے پہلی صفر چوڑائی کی آدھی قیمت ہے۔ ہلکی سیابی کے نقطہ دار لکیر سے شکل میں مختصر جفت قطب کے نقش $\sin \theta$ کو واضح کیا گیا ہے۔

پانچ طول موج برابر L کی صورت میں مساوات ۱۴.۱۴۵ سے پہلی صفر چوڑائی 11.46° حاصل ہوتی ہے۔

ریڈیائی فلکیات میں فلکی اخراجی مادے کی شعاع کو تداخل پیکٹ سے وصول کیا جاتا ہے۔ ان کی جسامت کا بہتر سے بہتر تخمینہ لگانے میں چوڑائی نقش کردار ادا کرتی ہے۔



شکل ۱۴.۲۱: مستطیل سطحی اینٹینا

مشق ۱۴.۱: $L = 20\lambda$ کی صورت میں تداخل پیمائی پہلی صفر چوڑائی حاصل کریں۔

جواب: 2.865°

۱۴.۱۰ مستطیل سطحی اینٹینا

ہم متعدد تعداد کے نقطہ منبع پر مبنی مختلف اقسام کے اینٹینا دیکھ چکے ہیں۔ اگر نقطہ منبع کے صف در صف اتنے قریب قریب فرضی سطح پر رکھے جائیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ منبع کی جگہ ایک مسلسل سطح نظر آئے تو ایسی صورت میں سطحی اینٹینا^۹ حاصل ہوگا۔ ایسی ہی ایک مستطیلی سطح جس کی سمت میں لمبائی x_1 اور y سمت میں لمبائی a ہے کو شکل ۱۴.۲۱ میں دکھایا گیا ہے۔ تصور کریں کہ اس سطح پر J_x کثافت برقی رو پائی جاتی ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے کہ سطح کے نیچے یعنی $z < 0$ خطے میں مقناطیسی میدان نہیں پایا جاتا، ایمپیر کے دوری قانون کی مدد سے

$$(14.136) \quad H_y = -J_x$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں H_y سطح کے انتہائی قریب بالائی جانب^{۱۰} مقناطیسی میدان ہے۔ سطحی اینٹینا کے دور میدان پر تبصرے سے پہلے ایک حقیقت پر غور کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ غلاء میں سطحی برقی مقناطیسی موج پائی جاتی ہے۔ ہائی گن^{۱۱} کے اصول کے تحت محاذ موج پر ہر نقطہ، منبع موج کا کردار ادا کرتا ہے۔ یوں سطح پر چھوٹے رقبے $dx dy$ پر خطی قطبی برقی میدان E_x بطور منبع کردار ادا کرے گا۔ سطح کے برقی میدان E_x سے یہاں کا مقناطیسی میدان

$$(14.137) \quad H_y = \frac{E_x}{Z_0}$$

^۹continuous aperture

^{۱۰}یہاں فرض کیا گیا ہے کہ سطحی اینٹینا چمکی جانب اخراج نہیں کرے گی۔ اگر اینٹینا چمکی جانب بھی اخراج کرے تب $H_y = -0.5J_x$ لکھا جائے گا۔

^{۱۱}Huygen's principle

لکھا جاسکتا ہے جہاں Z_0 خطے کی قدرتی رکاوٹ $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ ہے۔

مساوات ۱۴.۱۴۶ اور مساوات ۱۴.۱۴۷ دو مختلف وجوہات کی وجہ سے پیدا متناطیسی میدان ظاہر کرتے ہیں۔ دور سے ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں دیکھا جاسکتا لہذا ان دونوں سے پیدا موج میں بھی کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطحی اینٹینا کا دور میدان اور خلاء میں فرضی سطح پر موج کا دور میدان بالکل یکساں ہوں گے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سطح پر کثافت برقی رو J_x کو خلاء میں متناطیسی میدان H_y یا برقی میدان E_x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$-J_x = H_y = \frac{E_x}{Z_0} \quad (14.148)$$

اس طرح مندرجہ ذیل تہرہ ان دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔

آئیں اب واپس اصل موضوع پر آتے ہیں۔ تصور کریں کہ شکل ۱۴.۲۱ کے سطحی اینٹینا پر x سمت میں نہ تبدیل ہوتی جبکہ y سمت میں تبدیل ہوتی کثافت برقی رو $J_x(y)$ پائی جاتی ہے۔ پوری سطح پر کثافت برقی رو ہم قدم ہے۔

مساوات ۱۴.۲۵ میں $I_0 = \int J_x dy$ اور $dl = dx$ پر کرنے سے A حاصل کرتے ہوئے، چھوٹے رقبے $dx dy$ سے دور تفرق میدان کو $E = j\omega A$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned} dE &= -j\omega [dA_x] \\ &= -j\omega \frac{\mu_0 I_0 dl e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \\ &= -j\omega \frac{\mu_0 J_x dy dx e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \\ &= \frac{j\omega \mu_0 E(y)}{4\pi r Z_0} e^{j(\omega t - \beta r)} dx dy \end{aligned} \quad (14.149)$$

جہاں مساوات ۱۴.۱۴۸ کا سہارا لیا گیا ہے۔ پورے رقبے سے پیدا میدان سطحی مکمل سے حاصل ہوگا۔ رقبے کے وسط سے r_0 فاصلے اور θ زاویے پر میدان

$$E(\theta) = \frac{j\omega \mu_0 e^{j(\omega t - \beta r_0)}}{4\pi r_0 Z_0} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-x_1/2}^{x_1/2} E(y) e^{j\beta y \cos \theta} dx dy \quad (14.150)$$

ہوگا جہاں $r_0 \approx r$ لیا گیا ہے۔ بیرونی مکمل لیتے اور $\frac{1}{2\lambda} = \frac{\omega \mu_0}{4\pi Z_0}$ کرتے ہوئے میدان کی مطلق قیمت $|E|$

$$E(\theta) = \frac{x_1}{2r_0 \lambda} \int_{-a/2}^{a/2} E(y) e^{j\beta y \cos \theta} dy \quad (14.151)$$

حاصل ہوتی ہے جہاں $|je^{(i\omega t - \beta r_0)}| = 1$ لیا گیا ہے۔ پوری سطح یکساں میدان E_a کی صورت میں

$$(14.152) \quad E(\theta) = \frac{x_1 E_a}{2r_0 \lambda} \int_{-a/2}^{a/2} e^{j\beta y \cos \theta} dy$$

لکھتے ہوئے

$$(14.153) \quad \begin{aligned} E(\theta) &= \frac{x_1 a E_a}{2r_0 \lambda} \frac{\sin[(\beta a/2) \cos \theta]}{(\beta a/2) \cos \theta} \\ &= \frac{E_a S_{\text{ایراجی}}}{2r_0 \lambda} \frac{\sin[(\beta a/2) \cos \theta]}{(\beta a/2) \cos \theta} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جہاں $S_{\text{ایراجی}}$ سطح کا رقبہ ہے۔

زیادہ سے زیادہ میدان 90° پر

$$(14.154) \quad E(\theta)_{\text{بند تر}} = \frac{E_a S_{\text{ایراجی}}}{2r_0 \lambda} \quad \text{دور فی اخراج}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $270^\circ = \theta$ جانب اخراج صفر ہوتا ہے $90^\circ = \theta$ جانب اخراج دگنا

$$(14.155) \quad E(\theta)_{\text{بند تر}} = \frac{E_a S_{\text{ایراجی}}}{r_0 \lambda} \quad \text{یک رخی اخراج}$$

ہوگا۔ اس میدان کو $a = 5\lambda$ اور $a = \frac{\lambda}{2}$ کے لیے شکل ۱۴.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔

صفحہ ۶۴۴ پر مساوات ۱۴.۱۲۲

$$E(\theta) = E_0 \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

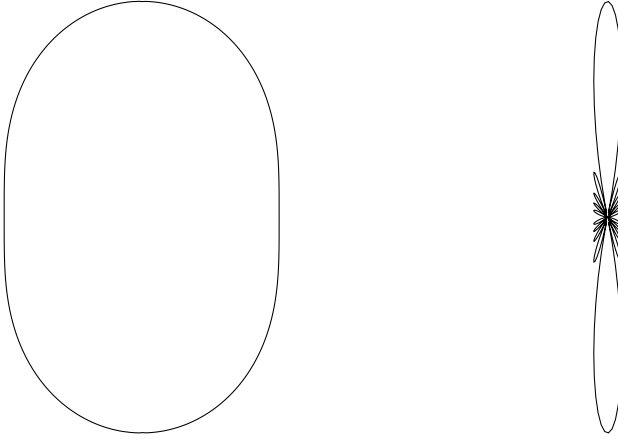
یکساں غیر سمتی n کئی قطار کا دور میدان دیتی ہے جہاں $(\psi = \beta d \cos \theta + \delta)$ ہے اور E_0 انفرادی رکن کا میدان ہے۔ چوڑائی جانب اخراجی قطار $\delta = 0$ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے جس سے مندرجہ بالا مساوات

$$(14.156) \quad E(\theta) = E_0 \frac{\sin[(n\beta d/2) \cos \theta]}{\sin[(\beta d/2) \cos \theta]}$$

صورت اختیار کر لیتی ہے۔ قطار کی لمبائی a' لکھتے ہوئے، زیادہ قیت کی n اور a' کی صورت میں $nd \approx (n-1)d = a'$ ہوگا۔ اگر ہم اپنی توجہ $90^\circ = \theta$ کے قریب رکھیں تب مساوات ۱۴.۱۵۶ کو

$$(14.157) \quad E(\theta) = nE_0 \frac{\sin[(\beta a'/2) \cos \theta]}{(\beta a'/2) \cos \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کا مساوات ۱۴.۱۵۳ کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ a لمبائی کی سطحی اینٹینا اور n رکنی a' لمبی چوڑائی اخراجی قطار کی مرکزی شعاع ایک سی ہیں۔ مزید $E_a S_{\text{ایراجی}} / 2r_0 \lambda = nE_0$ کی صورت میں دونوں کے میدان بالکل برابر مطلق قیت رکھتے ہیں۔



الف: مستطیل سطحی اینٹینا کا $a = 5\lambda$ کی صورت میں نقش
ب: مستطیل سطحی اینٹینا کا $a = \frac{\lambda}{2}$ کی صورت میں نقش

شکل ۱۴.۲۲: مستطیل سطح کے نقش

۱۴.۱۱ درز کا دور میدان بذریعہ فوریر تبادل

ہم کسی بھی کثافت برقی رو کا پیدا کردہ دور میدان حاصل کرنا دیکھ چکے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کثافت برقی رو معلوم نہیں ہوتی البتہ کسی مخصوص سطح پر میدان معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے مسئلے کی مثال مستطیل پیا اینٹینا ہے۔ مستطیل موج کا منہ کھول کر مستطیل پیا اینٹینا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس اینٹینا کے منہ پر کسی قسم کی موصل چادر نہیں نصب کی جاتی لہذا اس کے کھلے منہ کے کناروں پر برقی رو پائی جاتی ہے جس کی شکل جاننا دشوار ہے۔ البتہ پیچے کی منہ پر برقی میدان جتنا نسبتاً آسان کام ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایسی صورت میں دور میدان قریبی میدان کے فوریر تبادل^{۵۳} سے حاصل ہوتا ہے۔ آئیں پہلے فوریر تبادل کی یاد دوبارہ تازہ کریں۔

آپ فوریر تبادل جوڑی سے بخوبی واقف ہوں گے۔ کسی بھی تفاعل $w(x)$ جس کا آزاد متغیر x ہو کا فوریر تبادل $W(k_x)$

$$W(k_x) = \int_{-\infty}^{\infty} w(x) e^{jk_x x} dx \quad \text{فوریر تبادل} \quad (14.158)$$

لکھا^{۵۴} جاتا ہے جہاں $W(k_x)$ کا آزاد متغیر k_x ہے۔ یوں کسی بھی تفاعل کا آزاد متغیر تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اسی طرح $W(k_x)$ کا الٹ فوریر تبادل $w(x)$

$$w(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(k_x) e^{-jk_x x} dk_x \quad \text{فوریر الٹ تبادل} \quad (14.159)$$

Fourier transform pair^{۵۳}

^{۵۳} عموماً مساوات ۱۴.۱۵۸ میں مکمل کو $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ سے ضرب دے کر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۴.۱۵۹ میں بھی $\frac{1}{2\pi}$ کی جگہ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ سے مکمل کو ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرح جوڑی کے دونوں مساوات تقریباً یکساں شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات فوریر تبدیل جوڑی کہلاتے ہیں۔ مساوات ۱۴.۱۵۸ کے دونوں اطراف کا k_x کے ساتھ تفرق

$$(۱۴.۱۶۰) \quad \frac{dW(k_x)}{dk_x} = jk_x \int_{-\infty}^{\infty} w(x) e^{jk_x x} dx = jk_x W(k_x)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دائیں ہاتھ تفرق لیتے ہوئے دھیان رہے کہ مکمل کے اندر k_x کا کردار بالکل ایک مستقل کا ہے لہذا تفرق کو مکمل کے اندر لے جایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۴.۱۵۹ کا تفرق x کے ساتھ لینے سے

$$(۱۴.۱۶۱) \quad \frac{dw(x)}{dx} = \frac{-jk_x}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(k_x) e^{-jk_x x} dk_x = -jk_x w(x)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح

$$(۱۴.۱۶۲) \quad \frac{d^2 W(k_x)}{dk_x^2} = (jk_x)^2 W(k_x) = -k_x^2 W(k_x)$$

$$(۱۴.۱۶۳) \quad \frac{d^2 w(x)}{dx^2} = (-jk_x)^2 w(x) = -k_x^2 w(x)$$

بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

دو آزاد متغیرات پر مبنی تفاعل $u(x, y)$ کا فوریر تبدیل

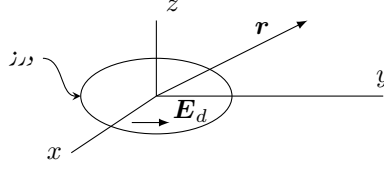
$$(۱۴.۱۶۴) \quad U(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{jk_x x + jk_y y} dx dy$$

لکھا جاتا ہے۔ اس کا واپسی فوریر تبدیل

$$(۱۴.۱۶۵) \quad u(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(k_x, k_y) e^{-jk_x x - jk_y y} dk_x dk_y$$

ہوگا۔ مساوات ۱۴.۱۶۴ کے تفرق لے کر

$$(۱۴.۱۶۶) \quad \begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial k_x} &= jxU \\ \frac{\partial U}{\partial k_y} &= jyU \\ \frac{\partial^2 U}{\partial k_x^2} &= -x^2 U \\ \frac{\partial^2 U}{\partial k_x \partial k_y} &= -xyU \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۲۳: سطح $z=0$ پر درز میں برقی میدان E_d کو دور میدان فوریز تبدیل ہے۔

اور مساوات ۱۴.۱۶۵ کے تفرق سے

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -jk_x u \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -jk_y u \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -k_x^2 u \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -k_x k_y u \end{aligned} \quad (14.192)$$

فوریز تبدیل کی یاد تازہ کرنے کے بعد اصل موضوع پر واپس آتے ہیں۔ شکل ۱۴.۲۳ میں $z = 0$ سطح پر درز دکھایا گیا ہے جس پر برقی میدان E_d ہے۔ یہ میدان $z < 0$ خطے میں موجود کثافت برقی رو کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس کثافت برقی رو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ درز کا رقبہ S_d ہے۔ انہیں درز پر موجود میدان سے خلاء میں کہیں دور پیدا میدان دریافت کریں۔

میکس ویل کی مساوات $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ کی گردش کو

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} &= \nabla \nabla \cdot \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E} = -j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H} \\ &= -j\omega\mu_0 (\mathbf{J} + j\omega\epsilon_0 \mathbf{E}) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں دوسرے قدم پر $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۲۳ میں درز سے دور خلاء میں نہ کوئی کثافت بار پائی جاتی ہے اور نہ ہی کثافت برقی رو۔ یوں مندرجہ بالا مساوات میں دور مقام پر $\mathbf{J} = 0$ اور

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (14.198)$$

پر کرتے ہوئے

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k_0^2 \mathbf{E} = 0 \quad (14.199)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \quad (14.190)$$

لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۴.۱۶۸ اور مساوات ۱۴.۱۶۹ کو کار تیشی محدود میں یوں لکھا جائے گا۔

$$(۱۴.۱۷۱) \quad \frac{\partial E_x(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial E_y(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial E_z(x, y, z)}{\partial z} = 0$$

$$(۱۴.۱۷۲) \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_0^2 \right) E(x, y, z) = 0$$

ان دو مساوات کا فورسیر تبادل مساوات ۱۴.۱۶۷ کی مدد سے لکھتے ہیں

$$(۱۴.۱۷۳) \quad k_x E_x(k_x, k_y, k_z) + k_y E_y(k_x, k_y, k_z) + j \frac{\partial E_z(k_x, k_y, k_z)}{\partial z} = 0$$

$$(۱۴.۱۷۴) \quad \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k_0^2 - k_x^2 - k_y^2) \right] E(k_x, k_y, k_z) = 0$$

جہاں $u(x, y, z) = E(x, y, z)$ لیتے ہوئے $U(k_x, k_y, k_z) = E(k_x, k_y, k_z)$ لکھا گیا ہے۔ یہاں بہتر ہوتا کہ برقی میدان اور اس کے فورسیر تبادل کے لیے میں علیحدہ علیحدہ علامات استعمال کرتا لیکن امید کی جاتی ہے کہ $E(x, y, z)$ کے آزاد متغیرات (x, y, z) سے $E(x, y, z)$ کو اصل تفاعل اور $E(k_x, k_y, k_z)$ کے آزاد متغیرات (k_x, k_y, k_z) سے $E(k_x, k_y, k_z)$ کو فورسیر تبادل سمجھا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا مساوات میں

$$(۱۴.۱۷۵) \quad k_0^2 - k_x^2 - k_y^2 = k_z^2$$

لکھتے ہوئے

$$(۱۴.۱۷۶) \quad \frac{\partial^2 E(k_x, k_y, k_z)}{\partial z^2} + k_z^2 E(k_x, k_y, k_z) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کے حل $e^{\mp j k_z z}$ صورت رکھتے ہیں۔ ان میں $e^{-j k_z z}$ کار تیشی نظام میں بڑھتے z جانب حرکت کرتی موج ہے جبکہ $e^{j k_z z}$ گھٹتے z جانب حرکت کرتی موج ہے۔ ہم پہلے جواب کو تسلیم کرتے ہیں لہذا مندرجہ بالا مساوات کا حل

$$(۱۴.۱۷۷) \quad E(k_x, k_y, k_z) = f(k_x, k_y) e^{-j k_z z}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $f(k_x, k_y)$ دریافت کرنا باقی ہے۔

مساوات ۱۴.۱۷۷ کو مساوات ۱۴.۱۷۳ میں پر کرنے سے

$$(۱۴.۱۷۸) \quad k_x f_x + k_y f_y + k_z f_z = 0$$

یعنی

$$(۱۴.۱۷۹) \quad k \cdot f = 0$$

ماتھے جہاں $f = f_x a_x + f_y a_y + f_z a_z$ اور $k = k_x a_x + k_y a_y + k_z a_z$ لکھے گئے ہیں۔ مساوات ۱۴.۱۷۹ کے تحت f_x ، f_y اور f_z تینوں آزاد متغیرات نہیں ہو سکتے۔ ان میں کوئی دو آزاد ہونے کی صورت میں تیسرے جزو کو ان دو اجزاء سے حاصل کیا جاسکتا ہے لہذا تیسرا جزو تابع متغیر ہوگا۔ یہ حقیقت برقی میدان پر بھی لاگو ہوتی ہے جہاں اس حقیقت کو $\nabla \cdot E = 0$ لکھا جاتا ہے۔

اصل برقی میدان $E(x, y, z)$ حاصل کرنے کی خاطر $E(k_x, k_y, k_z)$ کالٹ فوریز تبادُل لیتے ہیں

$$\begin{aligned} E(x, y, z) &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(k_x, k_y, k_z) e^{-jk_x x - jk_y y} dk_x dk_y \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, k_y) e^{-jk_x x - jk_y y - jk_z z} dk_x dk_y \end{aligned}$$

جہاں مساوات ۱۴.۱۷۷ استعمال کیا گیا ہے۔ کارٹیزی محدد میں سمتی فاصلے کو $r = x a_x + y a_y + z a_z$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$k_x x + k_y y + k_z z = k \cdot r$$

لکھے ہوئے مندرجہ بالا مساوات کو

$$(۱۴.۱۸۰) \quad E(x, y, z) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, k_y) e^{-jk \cdot r} dk_x dk_y$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں کمل کے اندر $f e^{-jk \cdot r}$ حرکت کرتی موج کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں $z > 0$ خطے میں میدان حرکت کرتی موج ہو گی۔ مساوات ۱۴.۱۷۵ سے واضح ہے کہ $|k| = k_0$ کے برابر ہے۔ یوں اگر $k_0^2 > k_x^2 + k_y^2$ ہو تب k_z خیالی مقدار ہوگا۔ ایسی صورت میں موج z سمت میں $e^{-k_z z}$ کی رفتار سے گھٹے گی جو فٹاپذیر موج کی نشانی ہے۔ یہ فٹاپذیر موج درز کے سامنے قریبی میدان کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر k_x اور k_y کو کارٹیزی محدد پر دکھایا جائے تو جو قیمت k_0 رداس کے دائرے سے باہر ہو، وہ فٹاپذیر موج کو ظاہر کریں گے جبکہ اس دائرے کے اندر قیمتیں دور میدان کو ظاہر کرتی ہیں۔

مساوات ۱۴.۱۸۰ کے حاصل کردہ میدان کی قیمت سطح $z = 0$ پر عین شکل ۱۴.۲۳ کے میدان برابر ہوگی۔ اس شکل میں میدان $z = 0$ سطح کے متوازی ہے۔ یوں اگر f کے x اور y اجزاء کو f_m سے ظاہر کیا جائے (یعنی $f_m = f_x a_x + f_y a_y$) تب

$$(۱۴.۱۸۱) \quad E_d(x, y) = E_m(x, y, 0) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_m(k_x, k_y) e^{-jk_x x - jk_y y} dk_x dk_y$$

ہوگا۔ مساوات ۱۴.۱۸۱ فوریز تبادُل کی مساوات ہے لہذا اس کالٹ فوریز تبادُل یوں

$$(۱۴.۱۸۲) \quad f_m(k_x, k_y) = \iint_{S_d} E_d(x, y) e^{jk_x x + jk_y y} dx dy$$

لکھنا ممکن ہے۔ اس مساوات کے تحت درز پر میدان کا فوریز تبادُل دور میدان کو ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۱۴.۱۷۹ سے

$$(۱۴.۱۸۳) \quad f_z = \frac{-k_m \cdot f_m}{k_z} = \frac{-k_x f_x - k_y f_y}{\sqrt{k_0^2 - k_x^2 - k_y^2}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات مل کر f کے تینوں اجزاء دیتے ہیں۔

مساوات ۱۸۲، ۱۸۳ اور مساوات ۱۸۴ سے حاصل $f(k_x, k_y)$ کو مساوات ۱۸۰، ۱۸۱ میں پر کرتے ہوئے درز کا میدان حاصل کیا جاتا ہے۔ آئیں اب مساوات ۱۸۰، ۱۸۱ کا حل حاصل کریں۔

ہمیں دور میدان سے غرض ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۱۸۰، ۱۸۱ کو صرف دور میدان کے لیے حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر جو ترکیب بروئے کار لائی جائے گی اس کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ r کی قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں $e^{-jk \cdot r}$ نہایت تیزی سے ارتعاش کرتا تقابل ہو گا۔ یوں مساوات ۱۸۰، ۱۸۱ میں $k_x k_y$ سطح کے مختلف نقطوں پر اس تقابل کی قیمتیں ایک دوسرے کو ختم کریں گی۔ اس تقابل میں r کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے $k_x k_y$ سطح پر قریب ترین نقطوں کے درمیان بھی اتنا زاویائی فرق $jk \cdot r$ پایا جاتا ہے کہ عمل میں ان کا مجموعہ قابل نظر انداز ہوتا ہے۔ البتہ ایسے مقام جہاں زاویائی فرق نہ پایا جاتا ہو، دور میدان میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان مقام جنہیں ساکن نقطے کہہ جاتا ہے کو مندرجہ ذیل مساوات سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial(k \cdot r)}{\partial k_x} &= 0 \\ (14.183) \quad \frac{\partial(k \cdot r)}{\partial k_y} &= 0 \end{aligned}$$

ساکن نقطوں پر $e^{-jk \cdot r}$ کی قیمت میں ٹھہرا دیا جاتا ہے لہذا مکمل میں ایسے مقام کا مجموعہ دور میدان میں کردار ادا کرتا ہے۔ ساکن مقام $k_1 k_2$ سطح پر چھوٹا خطہ ہو گا۔ اس چھوٹے خطے میں $f(k_x, k_y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو رد کرتے ہوئے اسے اٹل تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح $f(k_x, k_y)$ کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ بقایا مکمل میں صرف $e^{-jk \cdot r}$ رہ جاتا ہے جسے حاصل کرنا ممکن ہے۔

اگر $k \cdot r = k_x x + k_y y + k_z z$ میں $k \cdot r$ کی کردی محدود کے متغیرات استعمال کرتے ہوئے $x = r \sin \theta \cos \phi$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ اور $z = r \cos \theta$ کے پُکے جائیں تو

$$(14.185) \quad k \cdot r = r(k_x \sin \theta \cos \phi + k_y \sin \theta \sin \phi + \sqrt{k_0^2 - k_x^2 - k_y^2} \cos \theta)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۸۴، ۱۸۳ استعمال کرتے ہوئے ساکن نقطہ

$$(14.186) \quad k_x = k_1 = k_0 \sin \theta \cos \phi$$

$$(14.187) \quad k_y = k_2 = k_0 \sin \theta \sin \phi$$

حاصل ہوتا ہے۔ ساکن نقطے کے قریب میلر تسلسل^{۵۱} کے استعمال سے ہم لکھ سکتے ہیں

$$\begin{aligned} k \cdot r &= k_0 r + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 k \cdot r}{\partial k_x^2} (k_x - k_1)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 k \cdot r}{\partial k_y^2} (k_y - k_2)^2 \\ &\quad + \frac{\partial^2 k \cdot r}{\partial k_x \partial k_y} (k_x - k_1)(k_y - k_2) \\ &= k_0 r - (Au^2 + Bv^2 + Cuv) \end{aligned}$$

جہاں $u = k_x - k_1$ ، $v = k_y - k_2$ ہیں جبکہ

$$\begin{aligned} A &= \frac{r}{2} \left(\frac{1}{k_0} + \frac{k_1^2}{k_0^3 \cos^2 \theta} \right) \\ B &= \frac{r}{2} \left(\frac{1}{k_0} + \frac{k_2^2}{k_0^3 \cos^2 \theta} \right) \\ C &= \frac{k_1 k_2 r}{k_0^3 \cos^2 \theta} \end{aligned} \quad (۱۴.۱۸۸)$$

ہیں۔ چونکہ $\frac{\partial}{\partial k_x} = 0$ اور $\frac{\partial}{\partial k_y} = 0$ ہیں لہذا انہیں بالائیئر تسلسل میں شامل نہیں کیا گیا۔

ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۱۸۰ کو مندرجہ ذیل صورت میں لکھنا ممکن ہے

$$E(r) \approx \frac{e^{-jk_0 r}}{4\pi^2} f(k_0 \sin \theta \cos \phi, k_0 \sin \theta \sin \phi) \iint_{\Delta s} e^{j(Au^2 + Bv^2 + Cuv)} du dv \quad (۱۴.۱۸۹)$$

جہاں مکمل ساکن نقطے پر چھوٹی سطح Δs پر حاصل کیا جاتا ہے اور جہاں f کی قیمت اٹل تصور کرتے ہوئے ساکن نقطے پر f کی قیمت لی گئی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ دوبارہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ چونکہ A ، B اور C کی قیمتیں r کے مماثل ہیں لہذا یہ قیمتیں بھی بہت بڑی ہوں گی۔ یوں u اور v کی تبدیلی سے مندرجہ بالا مکمل میں A ، B اور C پر مختصر تفاعل بھی تیزی سے ارتعاش کرے گی جس کی وجہ سے مختلف نقطوں پر تفاعل آپس میں جمع نہ ہو پائے گا۔ اس حقیقت کی وجہ سے اگر مکمل کو لامحدود سطح پر لیا جائے تو حاصل جواب پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے مندرجہ بالا مساوات میں

$$\iint_{-\infty}^{\infty} e^{j(Au^2 + Bv^2 + Cuv)} du dv \quad (۱۴.۱۹۰)$$

کا حل حاصل کرتے ہیں۔ ہم

$$Au^2 + Bv^2 + Cuv = \left(\sqrt{A}u + \frac{Cv}{2\sqrt{A}} \right)^2 - \frac{C^2 v^2}{4A} + Bv^2$$

لکھ کر $\sqrt{A}u + \frac{Cv}{2\sqrt{A}} = w$ کرتے ہوئے

$$\iint_{-\infty}^{\infty} e^{jw^2} e^{\frac{j(4AB - C^2)v^2}{4A}} \frac{dw}{\sqrt{A}} dv \quad (۱۴.۱۹۱)$$

لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہلے سے معلوم مکمل

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\gamma(x-x_0)^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\gamma}} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad (۱۴.۱۹۲)$$

کا استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \iint_{-\infty}^{\infty} e^{jw^2} e^{\frac{j(4AB-C^2)v^2}{4A}} \frac{dw}{\sqrt{A}} dv &= \frac{j2\pi}{\sqrt{4AB-C^2}} \\ &= j2\pi \frac{k_0}{r} \cos \theta \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۴.۱۸۸ میں دیے مستقل پر کرتے ہوئے یوں مساوات ۱۴.۱۸۰ کا حل

$$(14.193) \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) \approx \frac{jk_0 \cos \theta}{2\pi r} e^{-jk_0 r} \mathbf{f}(k_0 \sin \theta \cos \phi, k_0 \sin \theta \sin \phi)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں

$$(14.194) \quad f_m(k_x, k_y) = \iint_{S_a} \mathbf{E}_d(x, y) e^{jk_x x + jk_y y} dx dy$$

کے برابر ہے۔

مساوات ۱۴.۱۹۳ کہتی ہے دور میدان، درز پر میدان کا فورسیر تبدیل ہے جہاں فورسیر تبدیل میں k_x اور k_y کی جگہ

$$\begin{aligned} k_x &= k_0 \sin \theta \cos \phi \\ k_y &= k_0 \sin \theta \sin \phi \end{aligned}$$

پر کیے جاتے ہیں۔

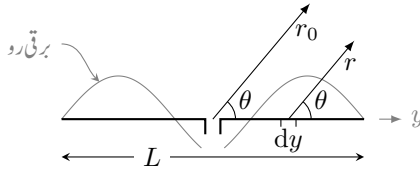
چونکہ $\mathbf{k} \cdot \mathbf{f} = 0$ کے برابر ہے لہذا $\mathbf{k}$ کی سمت میں $\mathbf{f}$ کی قیمت صفر کے برابر ہے یعنی z محدد پر صرف f_x اور f_y پایا جائے گا۔ کر دی محدود میں یوں

(14.195)

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = jk_0 \frac{e^{-jk_0 r}}{2\pi r} \left[\mathbf{a}_\theta (f_x \cos \phi + f_y \sin \phi) + \mathbf{a}_\phi \cos \theta (f_y \cos \phi - f_x \sin \phi) \right]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مقناطیسی میدان $\mathbf{H} = \mathbf{Z}_0 \frac{\mathbf{E}}{H}$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۱۰: مستطیل درز کی x سمت میں لمبائی $2a$ ہے جبکہ y سمت میں اس کی لمبائی $2b$ ہے۔ درز $z = 0$ پر پایا جاتا ہے جبکہ اس پر میدان $\mathbf{E}_d = \mathbf{E}_0 \mathbf{a}_x$ ہے۔ دور میدان حاصل کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطی اینٹینا پر سائن نما برقی رو پائی جاتی ہے۔

حل: پہلے f_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 f_m &= E_0 a_x \int_{-a}^a \int_{-b}^b e^{jk_x x + jk_y y} dx dy \\
 &= 4ab E_0 a_x \frac{\sin k_x a}{k_x a} \frac{\sin k_y b}{k_y b} \\
 &= 4ab E_0 a_x \frac{\sin k_0 a \sin \theta \cos \phi}{k_0 a \sin \theta \cos \phi} \frac{\sin k_0 b \sin \theta \sin \phi}{k_0 b \sin \theta \sin \phi} \\
 &= 4ab E_0 a_x \frac{\sin u}{u} \frac{\sin v}{v}
 \end{aligned}$$

اب دور میدان مساوات ۱۴.۱۹۵ سے لکھتے ہیں۔

$$E(r) = \frac{jk_0 4ab E_0}{2\pi r} e^{-jk_0 r} \frac{\sin u}{u} \frac{\sin v}{v} (a_\theta \cos \phi - a_\phi \sin \phi \cos \theta)$$

۱۴.۱۲ خطی اینٹینا

مختصر جفت قطب ہم دیکھ چکے ہیں جہاں جفت قطب کی لمبائی طول موج سے بہت کم $\lambda \ll l$ تھی۔ متعدد تعداد کے نقطہ منبع کو سیدھ میں قریب قریب رکھنے سے کسی بھی لمبائی کا اینٹینا حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں ایسے لمبے اینٹینا پر غور کریں۔ اینٹینا پر سائن نما برقی رو تصور کی جائے گی۔

شکل ۱۴.۲۴ میں L لمبائی کا اینٹینا دکھایا گیا ہے جسے بالکل درمیان سے برقی رو مہیا کی گئی ہے۔ اینٹینا کے دونوں بالکل یکساں نصف اطراف میں برقی رو بھی ہم شکل ہے۔ ہم L کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں dy کو انفرادی جفت قطب تصور کرتے ہوئے ان سب کے میدان کا مجموعہ حاصل کرتے ہوئے اس اینٹینا کا دور میدان حاصل کریں گے۔

تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی اینٹینا میں برقی رو

$$I = \begin{cases} I_0 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{L}{2} + y \right) \right] & y < 0 \\ I_0 \sin \left[\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{L}{2} - y \right) \right] & y > 0 \end{cases} \quad (14.196)$$

صورت رکھتی ہے۔ مختصر جفت قطب کی لمبائی کو dy اور اس کے دور میدان کو dE_θ کہتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۸

$$dE_\theta = j \frac{30I\beta dy}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)} \quad (14.197)$$

یعنی

$$dE_\theta = \frac{j60\pi e^{j(\omega t - \beta r_0)}}{r_0\lambda} \sin \theta I e^{j\beta y \cos \theta} dy \quad (14.198)$$

دیتی ہے۔ یوں L لیے اینٹینا کا میدان

$$E_\theta = k \sin \theta \int_{-L/2}^{L/2} I e^{j\beta y \cos \theta} dy \quad (14.199)$$

ہوگا جہاں

$$k = \frac{j60\pi e^{j(\omega t - \beta r_0)}}{r_0\lambda} \quad (14.200)$$

لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۴.۱۹۶ استعمال کرتے اور مکمل لیتے ہوئے

$$E_\theta = \frac{j60[I_0]}{r_0} \left\{ \frac{\cos[(\beta L \cos \theta)/2] - \cos(\beta L/2)}{\sin \theta} \right\} \quad \text{خطی اینٹینا کی عمومی مساوات} \quad (14.201)$$

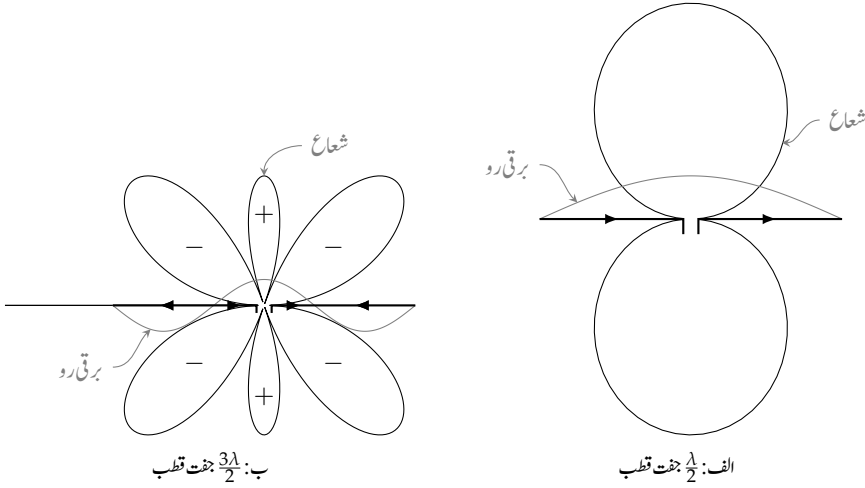
حاصل ہوتا ہے جہاں $I_0 e^{j(\omega t - \beta r_0)} = [I_0]$ تاخیری برقی رو ہے۔ $\frac{\lambda}{2}$ جفت قطب کی صورت میں اسے

$$E_\theta = \frac{j60[I_0]}{r_0} \frac{\cos[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin \theta} \quad \text{جفت قطب } \frac{\lambda}{2} \quad (14.202)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

میدان کی شکل مساوات ۱۴.۲۰۱ کے دائیں جانب قوسین میں بند جزو پر منحصر ہے جسے $\frac{\lambda}{2}$ جفت قطب کی صورت میں

$$E_\theta = \frac{\cos[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin \theta} \quad \text{جفت قطب } \frac{\lambda}{2} \quad (14.203)$$



شکل ۱۴.۲۵: 0.5λ اور 1.5λ جفت قطب کے دو میدان۔

اور 1.5λ جفت قطب کی صورت میں

$$(۱۴.۲۰۴) \quad E_{\theta} = \frac{\cos\left[\frac{3\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta} \quad \text{جفت قطب} \quad \frac{3\lambda}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

شکل ۱۴.۲۵ میں $\frac{\lambda}{2}$ اور $\frac{3\lambda}{2}$ جفت قطب اور ان کے شعاع ٹکلی محدود پرد کھائے گئے ہیں۔ جفت قطب پر برقی رو کی سمتیں تیر کے نشان سے دکھائے گئے ہیں۔

شکل-ب میں میدان کے شعاعوں میں 180° کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

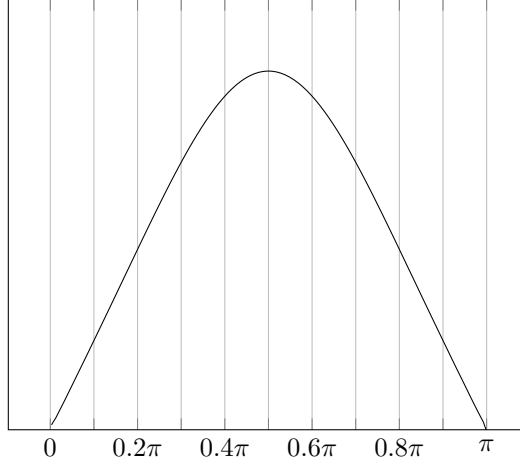
جفت قطب کو محور لیتے ہوئے دیے گئے نقش کو اس کے گرد گمانے سے تین زرخئی نقش حاصل ہوگا۔

اوسط پونٹنگ سمتیہ کا بڑا رداس کے کرہ پر سطحی کھل

$$(۱۴.۲۰۵) \quad P = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{|E_{\theta}|^2}{2Z} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

عددی طریقے سے حاصل کرتے ہوئے کل اخراجی مزاحمت R حاصل کی جاتی ہے۔ اس مساوات میں $|E_{\theta}|$ کو مساوات ۱۴.۲۰۴ سے پر کرتے ہوئے

$$P = \frac{15I_0^2}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos^2\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta} \, d\theta \, d\phi$$



شکل ۱۴.۲۶: اخراجی مزاحمت کا اعدادی حل۔

حاصل ہوتا ہے جہاں $Z_0 = 120\pi$ اور $r = r_0$ لکھے گئے ہیں۔ بیرونی مکمل پہلے لیتے ہوئے

$$(۱۴.۲۰۶) \quad P = 30I_0^2 \int_0^\pi \frac{\cos^2[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin \theta} d\theta$$

ماتا ہے۔ اس مساوات کو اعدادی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر اسے مجموعے

$$(۱۴.۲۰۷) \quad P = \sum_{i=0}^n 30I_0^2 \frac{\cos^2[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin \theta} \Delta\theta = \sum_{i=0}^n p(\theta) \Delta\theta$$

کی شکل میں لکھتے ہیں جہاں

$$(۱۴.۲۰۸) \quad p(\theta) = 30I_0^2 \frac{\cos^2[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin \theta}$$

لکھا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۲۶ میں کارتیسی محدود پر تعامل $p(\theta)$ کو دکھایا گیا ہے۔ افقی محدود پر $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہے جبکہ عمودی محدود پر $\theta = \pi/2$ ہے۔ اگر $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ کو n برابر ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ٹکڑے کی چوڑائی $\frac{\pi}{n}$ ہوگی۔ گراف کے ایسے ہر ٹکڑے کو مستطیل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام مستطیل کے رقبے جمع کرتے ہوئے مکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اعدادی طریقہ۔

شکل میں $n = 10$ لیا گیا ہے۔ یوں ہمیں دس مستطیل کے رقبے حاصل کرنے ہیں۔ ہر مستطیل کے دونوں اطراف کے قد کی اوسط قیمت کو مستطیل کا قد تصور کیا جائے گا۔ بائیں بازو سے شروع کرتے ہوئے پہلے مستطیل کے بائیں طرف کا قد 0 ہے جبکہ اس کے دائیں طرف کا قد 0.1π ہے۔ θ پر مساوات

جدول ۱۴.۲: برابر زاویائی فاصلوں پر تفاعل کے قیمت۔

$30I_0^2 \frac{\cos^2[\pi/2 \cos \theta]}{\sin \theta}$	θ
0	0.0π
$00.573I_0^2$	0.1π
$04.457I_0^2$	0.2π
$13.492I_0^2$	0.3π
$24.677I_0^2$	0.4π
$30I_0^2$	0.5π
$24.677I_0^2$	0.6π
$13.492I_0^2$	0.7π
$04.457I_0^2$	0.8π
$00.573I_0^2$	0.9π
0	1.0π

۱۴.۲۰۸ سے

$$(۱۴.۲۰۹) \quad p_1(\theta) = 30I_0^2 \frac{\cos^2[\frac{\pi}{2} \cos(0.1\pi)]}{\sin(0.1\pi)} = 0.573I_0^2$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بقایا تمام نقطوں پر بھی قد حاصل کرتے ہوئے جدول ۱۴.۲ میں دیے گئے ہیں۔

شکل ۱۴.۲۶ میں بائیں سے دوسرے مستطیل ($\theta = 0.1\pi$ تا $\theta = 0.2\pi$) کا رقبہ

$$\begin{aligned} \text{اوسط قد} \times \text{چوڑائی} &= \text{رقبہ} \\ &= 0.1\pi \times \left(\frac{0.573I_0^2 + 4.457I_0^2}{2} \right) \\ &= 0.79I_0^2 \end{aligned}$$

ہے۔

جدول ۱۴.۲ کی مدد سے کل رقبہ

$$\begin{aligned} P &= 0.1\pi I_0^2 \left(\frac{0}{2} + 0.573 + 4.457 + 13.492 + 24.677 + 30 \right. \\ &\quad \left. + 24.677 + 13.492 + 4.457 + 0.573 + \frac{0}{2} \right) \end{aligned}$$

یعنی

$$(۱۴.۲۱۰) \quad P = 36.5675I_0^2$$

حاصل ہوتا ہے۔ سائن نمابرقی رو کی چوٹی I_0 ہونے کی صورت میں مزاحمت R میں طاقت کا ضیاع $\frac{1}{2} I_0^2 R$ ہوتا ہے لہذا ان دونوں کو برابر لکھتے ہوئے

$$\frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{اخراجی}} = 36.5675 I_0^2$$

$\frac{\lambda}{2}$ لمبائی کے جفت قطب کی اخراجی مزاحمت

$$R_{\text{اخراجی}} = 73.13 \Omega \quad \frac{\lambda}{2} \text{ جفت قطب} \quad (14.211)$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ مزاحمت ہے جو اینڈینا کو طاقت مہیا کرنے یا اس سے طاقت وصول کرنے والے تریسلی تار کو نظر آتی ہے۔ $\frac{\lambda}{2}$ اینڈینا کے اخراجی مزاحمت کا موازنہ مخفف جفت قطب کی اخراجی مزاحمت (0.63Ω) کے ساتھ کریں جسے صفحہ ۶۲ پر مثال ۱۴.۱ میں حاصل کیا گیا ہے۔

اینڈینا کی رکاوٹ میں $42.5j$ اوہم کا خیالی جزو $(Z = 73.1 + j42.5)$ بھی پایا جاتا ہے۔ اینڈینا کی لمبائی چند فی صد کم کرنے سے خیالی جزو صفر کیا جاسکتا ہے، البتہ اس سے حقیقی جزو قدر کم ہو کر 70Ω رہ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اینڈینا کو 70Ω قدرتی رکاوٹ کے تریسلی تار کے ساتھ جوڑا جائے۔ $\frac{3\lambda}{2}$ اینڈینا کی اخراجی مزاحمت 100Ω حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۴.۱۱: $\frac{\lambda}{2}$ لمبائی کے خطی اینڈینا کی سمتیت حاصل کریں۔

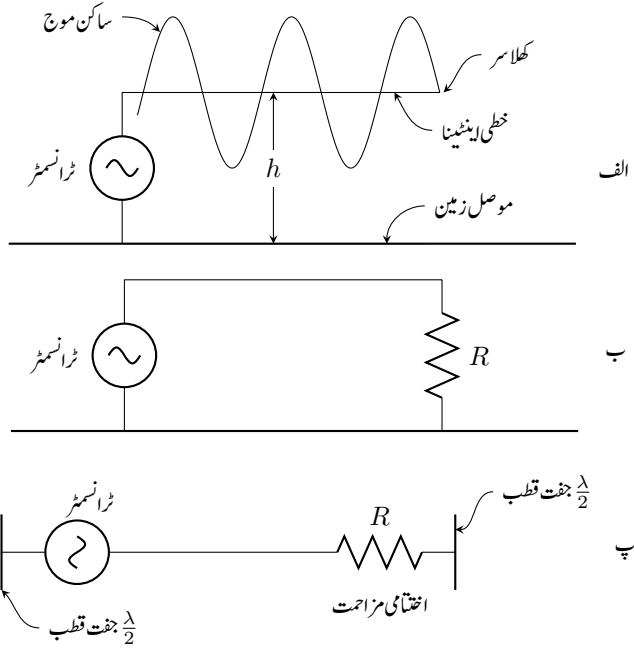
حل: مساوات ۱۴.۷۸ میں مساوات ۱۴.۲۰۳ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} D &= \frac{4\pi}{\iint_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega} \\ (14.212) \quad &= \frac{4\pi}{2\pi \int_0^\pi \frac{\cos^2[\frac{\pi}{2} \cos \theta]}{\sin^2 \theta} \sin \theta d\theta} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مساوات ۱۴.۲۰۶ سے موازنہ کرتے ہوئے، مساوات ۱۴.۲۱۰ میں حاصل قیمت $36.5675 I_0^2$ استعمال کرتے ہوئے

$$D = \frac{4\pi}{2\pi \left(\frac{36.5675 I_0^2}{30 I_0^2} \right)} = 1.64 \quad (14.213)$$

حاصل ہوتا ہے۔



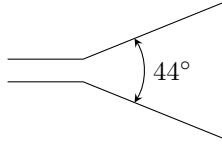
شکل ۱۴.۲: مسلسل موج اینٹینا۔

۱۴.۱۳ چلتی موج اینٹینا

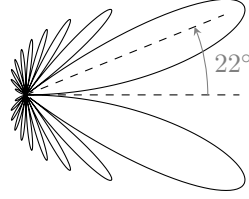
گزشتہ حصے میں خطی اینٹینا پر سائن نما برقی رو تصور کیا گیا۔ ایسی دہلی موصل تار، جس کا قطر d طول موج λ سے بہت کم ہو $\frac{\lambda}{100} < d$ اور جس کا آخری سرا کھلے سرے ہو، کے برقی رو کی شکل تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے۔

کئی طول موج لمبی خطی اینٹینا موصل زمین کے متوازی h اونچائی پر پائی جاتی ہے۔ جیسے شکل ۱۴.۲-الف میں دکھایا گیا ہے، اس کو بائیں جانب سے ٹرانسمیٹر ۷۵ طاقت مہیا کرتی ہے۔ خطی اینٹینا اور موصل زمین مل کر کھلے سرے ترسیلی تار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں کھلے سر پر آمدی برقی رو اور یہاں سے انعکاسی برقی رو مل کر سائن موج کو جنم دیتے ہیں جسے شکل-الف میں دکھایا گیا ہے۔ تار کے کھلے سر پر برقی رو کی سائن موج کا صفر پایا جاتا ہے جبکہ $\frac{\lambda}{4}$ فاصلے پر اس کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ یہی برقی رو گزشتہ حصے میں خطی اینٹینا پر فرض کی گئی تھی۔

آئیں اب ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ کے برابر مزاحمت R تار کے کھلے سرے اور زمین کے درمیان جوڑیں۔ ایسا کرنے کے بعد اینٹینا پر انعکاسی موج پیدا نہیں ہوگی۔ تار میں قابل نظر انداز ضیاع کی صورت میں پوری لمبائی پر برقی رو کی قیمت یکساں ہوگی جبکہ لمبائی جانب بڑھتا ہوا پائی فرق پایا جائے گا۔ اس طرح قدرتی رکاوٹ کے برابر مزاحمت سے اختتام کردہ اینٹینا کو شکل ۱۴.۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ زمین سے دور خطی اینٹینا پر ایسی ہی مسلسل موج پیدا کرنے کی ترکیب شکل ۱۴.۲-پ میں دکھائی گئی ہے جہاں $\frac{\lambda}{2}$ اینٹینا کے وسطی نقطے کو زمین تصور کیا گیا ہے۔



(ا) دو مسلسل موج لینینا کو 44° پر کھ کر بہتر سمتیت حاصل کی جاتی ہے۔



الف: خطی اختتام کردہ مسلسل موج لینینا۔

شکل ۱۳.۲۸

مسلسل موج کے اس خطی لینینا کو چھوٹے چھوٹے، سلسلہ وار جڑے، لمبائی جانب اخراجی جفت قطب کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۱۳.۱۲۸ غیر سمتی ارکان کے قطار کا تقابل پذیر نقش

$$E_n = \frac{1}{n} \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

دیتی ہے جہاں لمبائی جانب اخراج کی صورت میں $\psi = \beta d (\cos \theta - 1)$ کے برابر ہے۔ اگر انفرادی رکن کا نقش E_0 ہو تب ضرب نقش کی ترکیب سے قطار کا نقش

$$E(\theta) = \frac{E_0}{n} \frac{\sin \frac{n\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ انتہائی چھوٹے جفت قطب کا نقش $E_0 = \sin \theta$ ہے لہذا لمبے لینینا $L = d(n-1) \approx nd$ کے لیے

$$E(\theta) = \frac{\sin \theta}{n} \frac{\sin \left[\frac{\beta L}{2} (\cos \theta - 1) \right]}{\sin \left[\frac{\beta L}{2n} (\cos \theta - 1) \right]} \quad (۱۳.۲۱۴)$$

لکھا جائے گا۔ یہ لینینا لمبائی جانب اخراج کرتا ہے لہذا θ کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں مندرجہ بالا مساوات کو

$$E(\theta) = \sin \theta \frac{\sin [\beta L / 2 (\cos \theta - 1)]}{\beta L / 2 (\cos \theta - 1)} \quad (۱۳.۲۱۵)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

شکل ۱۳.۲۸-الف میں $n = 20$ اور $d = \frac{\lambda}{4}$ کی صورت میں حاصل 4.75λ لمبائی کے لینینا کی شعاع دکھائی گئی ہے۔ مرکزی شعاع $\theta = 22^\circ$ پر پائی جاتی ہے۔ جیسا شکل-ب میں دکھایا گیا ہے، دو عدد ایسے لینینا کو آپس میں 44° کے میکانی زاویے پر رکھنے سے یک رخ لینینا حاصل ہوگا جسے دو تار کے تریسلی تار سے طاقت مہیا کی جاسکتی ہے۔ دونوں کے قریبی شعاع مل کر بہتر سمتیت دیتی ہے۔

زمین کے متوازی لینینا کا عمودی شعاع حاصل کرنے کی خاطر زمین میں لینینا کے عکس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔

۱۴.۱۴ چھوٹا گھیرا اینٹینا

شکل ۱۴.۲۹۔ الف میں d قطر کا گھیرا اینٹینا^{۵۸} دکھایا گیا ہے جس میں I برقی رو گزر رہی ہے۔ دائرے کا قطر طول موج سے بہت کم $\lambda \ll d$ ہے لہذا پورے گول دائرے پر یک قیمت اور ہم قدم برقی رو تصور کی جاسکتی ہے۔ اس چھوٹے گول دائرے کو شکل-ب کا چوکور تصور کرتے ہوئے، دور میدان حاصل کرتے ہیں۔ چوکور اور گول دائرے کے رقبے برابر

$$S = s^2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad (۱۴.۲۱۶)$$

لیے جاتے ہیں۔ چوکور کے چار اطراف کو چار جفت قطب تصور کرتے ہوئے دور میدان حاصل کیا جائے گا۔ چوکور کو کارتیسی محدود کے مبداء پر z سطح پر رکھتے ہوئے $x = 0$ سطح پر دور میدان حاصل کیا جائے گا۔ $x = 0$ سطح پر چوکور کے اطراف الف اور پ برابر مگرالٹ سمت میں میدان پیدا کرتے ہیں لہذا ان کا مجموعہ صفر کے برابر ہے۔ اطراف ب اور ت بطور مختصر جفت قطب کردار ادا کرتے ہیں جن کا نقش $x = 0$ سطح پر غیر سمتی ہے لہذا انہیں دو غیر سمتی جفت قطب تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی شکل-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے دور میدان

$$E(\theta) = E_2 e^{-j\frac{\psi}{2}} - E_4 e^{j\frac{\psi}{2}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں $E_2 = E_4$ اور $\psi = \beta s \sin \theta$ ہیں۔ یوں

$$E(\theta) = -j2E_2 \sin \left(\frac{\beta s}{2} \sin \theta \right)$$

لکھا جاسکتا ہے جسے $\lambda \ll s$ کی صورت میں

$$E(\theta) = -jE_2 \beta s \sin \theta \quad (۱۴.۲۱۷)$$

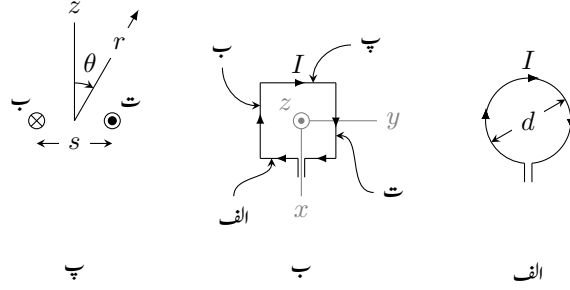
لکھا جاسکتا ہے۔ صفحہ ۶۲۴ پر دیے گئے جدول ۱۴.۱ سے مختصر جفت قطب کے دور میدان E_θ کے حیطے کو E_2 کی جگہ پر کرتے ہوئے

$$E(\theta) = \frac{60\pi I l}{r\lambda} \beta s \sin \theta \quad (۱۴.۲۱۸)$$

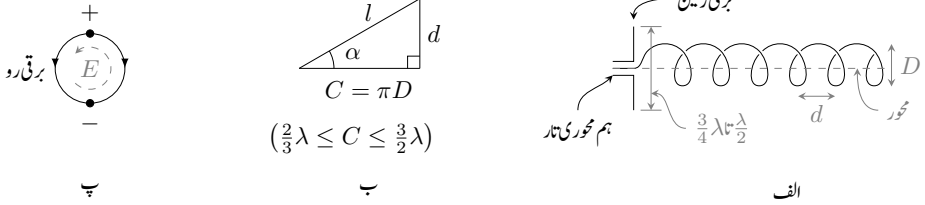
حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱۴.۲۹۔ پ میں جفت قطب کی لمبائی $s = l$ ہے جبکہ چوکور کا رقبہ $S = s^2$ ہے لہذا

$$E(\theta) = \frac{120\pi^2 I}{r} \frac{S}{\lambda^2} \sin \theta \quad (۱۴.۲۱۹)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات S رقبے کے چھوٹے دائرے یا چوکور کا دور میدان دیتی ہے۔ چوکور کا قطر جتنا کم ہو یہ مساوات اتنی ہی زیادہ درست میدان دیتا ہے۔ حقیقت میں S رقبے کے کسی بھی شکل کے چھوٹے بند دائرے کا دور میدان یہی مساوات دیتی ہے۔



شکل ۱۴.۲۹: دائرہ اور چوکور اینٹینا



شکل ۱۴.۳۰: پیچ دار اینٹینا۔

۱۴.۱۵ پیچ دار اینٹینا

طول موج برابر محیط کا پیچ دار لچھا لمبائی جانب اخراجی اینٹینا کا کام کرتا ہے۔ ایسے اینٹینا کی شعاع، دائری قطبیت رکھتی ہے۔ لچھے کی لمبائی اور اینٹینا کی سمتیت راست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ پیچ دار اینٹینا کا قطر D ، اس کا محیط C ، چکر کے مابین فاصلہ d ، چکر کی لمبائی l اور پیچ دار زاویہ α اس کے اہم ناپ ہیں۔ ان تمام کو شکل ۱۴.۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ایسا لچھے جس کا محیط $C = \pi D$ تقریباً ایک طول موج (1λ) لمبا ہو پر ایک مکمل موج پائی جائے گی۔ یوں نصف چکر پر برقی موج کا مثبت حصہ اور بقایا پر موج کا منفی حصہ پایا جائے گا۔ لچھے کے ایک چکر کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں اس پر برقی رو اور برقی بار دکھائے گئے ہیں جو میدان E پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے برقی رو کی موج اینٹینا پر آگے حرکت کرتی ہے ویسے ویسے میدان E گھومے گا جو اینٹینا کے محور پر دائری قطبیت کو جنم دے گی۔ پیچ دار لچھا بطور مسلسل موج اینٹینا کو درادار کرتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی مزاحمت سے اختتام پذیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پر برقی رو بالکل مسلسل موج اینٹینا کی مانند ہوتی ہے۔ اینٹینا کے کھلے سر سے انعکاسی موج قابل نظر انداز ہونے کے ناطے، اس پر یکساں جیسے کی برقی رو کی موج خارجی جانب حرکت کرتی پائی جاتی ہے۔

پیچ دار اینٹینا کو لمبائی جانب اخراجی تصور کیا جاسکتا ہے جہاں ہر چکر کو انفرادی منبع فرض کیا جاتا ہے۔ ضرب نقش کے اصول سے، انفرادی منبع کا نقش ضرب

غیر سمتی ارکان کے قطار کا نقش،

$$E(\theta) = \cos \theta \frac{\sin(n\psi/2)}{\sin(\psi/2)} \quad (۱۴.۲۲۰)$$

لینٹینے کا نقش دیتا ہے۔ اس مساوات میں انفرادی پیکر کے نقش کو $\cos \theta$ کے لگ بھگ تصور کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں

$$\psi = \beta d \cos \theta - \frac{c\beta L}{v} \quad (۱۴.۲۲۱)$$

کے برابر ہے جہاں دو قریبی پیکر کے مابین زاویائی فرق $\frac{c\beta L}{v}$ ہو گا جو ایک پیکر گولائی L پر v رفتار سے حرکت کرتی موج کا زاویائی فرق ہے۔

مساوات ۱۴.۲۲۰ اور مساوات ۱۴.۲۱۵ کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدر مختلف ہیں۔ مساوات ۱۴.۲۲۰ میں $\cos \theta$ پایا جاتا ہے جس کی قیمت $\theta = 0$ پر زیادہ سے زیادہ ہے جو لینٹینا کا محور یعنی شعاعی اخراج کی سمت ہے۔ اس کے برعکس مساوات ۱۴.۲۱۵ میں $\sin \theta$ کا جزو ضربی پایا جاتا ہے جو لینٹینا کے محور پر صفر کے برابر ہے لہذا اس لینٹینا کی شعاع دو شاخی ہے اور اس کی سمتیت قدر کم ہے۔

چونکہ میدان دائری قطبی اور محور کے گرد یکساں ہے لہذا یہی مساوات $E_\theta(\theta)$ کے علاوہ $E_\phi(\theta)$ کا نقش بھی دیتی ہے۔

کسی بھی لمبائی جانب اخراجی قطار میں تمام منبع کے میدان لینٹینا کے محور پر ہم قدم ہوتے ہیں جو

$$\psi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots \quad (۱۴.۲۲۲)$$

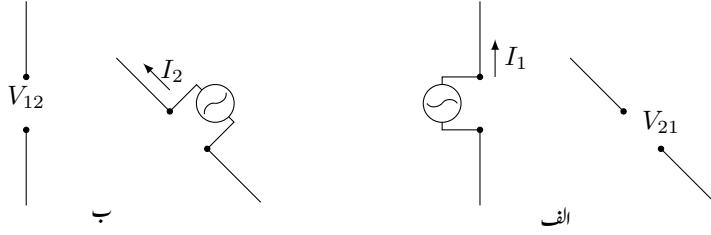
کی صورت میں ممکن ہوتا ہے۔ پیچ دار لینٹینا میں $\psi = -2\pi$ کے برابر ہے۔ ارکان کے مابین $\psi = -2\pi$ زاویائی فرق کی بنیاد پر حاصل نقش اور اصل پیچ دار لینٹینا کے ناپے گئے نقش میں خاصہ فرق پایا جاتا ہے۔ پیچ دار لینٹینا کی ناپی گئی سمتیت زیادہ ہے، منس اور دو ڈیڑا^{۱۱} یہ ثابت کر چکے ہیں کہ n رکنی لمبائی جانب اخراجی قطار کی زیادہ سے زیادہ سمتیت اس صورت حاصل ہوتی ہے جب اس کے ارکان کے مابین $\psi = -2\pi - \frac{\pi}{n}$ زاویائی فرق پایا جاتا ہو۔ مساوات ۱۴.۲۲۰ میں ارکان کے مابین زاویائی فرق $\psi = -2\pi - \frac{\pi}{n}$ پر کرنے سے حقیقی لینٹینا کے ناپے نقش جیسا نقش حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی لینٹینا پر دو قریبی پیکر کے مابین یہی زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۲۲۱

$$\psi = \beta d \cos \theta - \frac{c\beta L}{v} = -2\pi - \frac{\pi}{n} \quad (۱۴.۲۲۳)$$

لکھتے ہوئے

$$\frac{v}{c} = \frac{\frac{1}{\lambda}}{\frac{d}{\lambda} + \frac{2n+1}{2n}} \quad (۱۴.۲۲۴)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں $C = \lambda$ ، $\alpha = 12^\circ$ اور $n = 20$ کی صورت میں $\frac{v}{c} = 0.82$ ہوگی۔ حقیقی پیچ دار لینٹینا پر موج کی رفتار یہی ناپی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیچ دار لینٹینا خود بخود موج کی رفتار کو اس قیمت پر رکھتی ہے جس پر لینٹینا کی سمتیت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ تین سے زیادہ پیکر پر یعنی پیچ دار لینٹینا پر عمل ($5^\circ < \alpha < 20^\circ$) اور ($\frac{3}{4}\lambda < C < \frac{3}{2}\lambda$) تک حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پیکر کی تعداد بڑھا کر سمتیت بڑھائی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۴.۳۱: دو لینینا کے مابین باہمیت۔

پتچ دار لینینا کی سمتیت تقریباً

$$D = 15 \left(\frac{C}{\lambda} \right)^2 \frac{nd}{\lambda} \quad (۱۴.۲۲۵)$$

کے برابر ہے۔ یوں $C = \lambda$ اور $\alpha = 12^\circ$ کی صورت میں $D = 64$ ہوگی۔

پتچ دار زاویہ $\alpha = 12^\circ$ اور $d = 0.213\lambda$ کی صورت میں طول موج میں تقریباً پتچ پکڑ پائیں جائیں گے لہذا $20 \times$ پکڑ کا لینینا $4.3\lambda = 0.213\lambda$ لمبائی کا ہوگا۔ اتنی لمبائی کے عام لمبائی جانب اخراجی لینینا کی سمتیت چار گنا سے بھی قدر کم ہوتی ہے۔

پتچ دار لینینا کی سمتیت زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی اخراجی سطح حقیقی سطح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مصنوعی سیاروں پر مبنی ذرائع ابلاغ میں پتچ دار لینینا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

۱۴.۱۶ دو طرفہ کردار

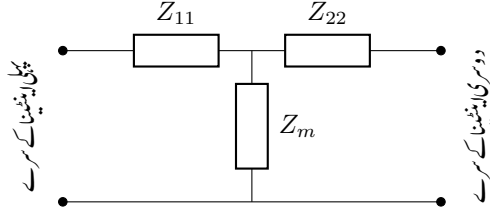
لینینا شعاع خارج کرتی ہے اور یا اسے وصول کرتی ہے۔ لینینا کے تمام خاصیت دو طرفہ ہیں۔ یوں اس کی سمتیت، اخراجی رقبہ، نقض اور اخراجی مزاحمت دونوں (اخراجی اور وصولی) صورتوں میں برابر پائے جاتے ہیں۔ البتہ لینینا پر برقی روا اخراجی اور وصولی صورت میں مختلف صورت رکھتی ہے۔

لینینا کی دو طرفہ خاصیت^{۱۲} پر شکل ۱۴.۳۱ کی مدد سے غور کرتے ہیں۔ دونوں لینینا کے درمیان غیر متحرک، خطی اور غیر سمتی خطہ پایا جاتا ہے۔ شکل۔ الف میں پہلے لینینا کو صفر رکاوٹ اور فائدہ کے منبع سے طاقت مہیا کی جاتی ہے جس سے پہلے لینینا کے داخلی سروں پر I_1 برقی روا اور دوسرے لینینا کے کھلے برقی سروں پر برقی دباؤ V_{21} پیدا ہوتا ہے۔ اگر منبع طاقت کو دوسرے لینینا کے ساتھ جوڑا جائے تب دوسرے لینینا میں I_2 برقی روا اور پہلے لینینا کے کھلے برقی سروں پر V_{12} برقی دباؤ پیدا ہوگا۔ شکل۔ ب میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ چونکہ کسی بھی چار سروں والے برقی دور کا مساوی T دور بنانا ممکن ہے لہذا ان لینینا کے چار برقی سروں کے مابین بھی ایسا کرنا ممکن ہوگا۔ شکل ۱۴.۳۲ میں یہ مساوی دور دکھایا گیا ہے جہاں سے

$$V_{21} = I_1 Z_m$$

$$V_{12} = I_2 Z_m$$

reciprocity^{۱۲}



شکل ۱۴.۳۲: مساوی T دور۔

یا

$$(۱۴.۲۲۶) \quad \frac{V_{21}}{I_1} = \frac{V_{12}}{I_2} = Z_m$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اینٹینا کو برابر برقی رو ($I_1 = I_2$) مہیا کرنے کی صورت میں

$$(۱۴.۲۲۷) \quad V_{21} = V_{12}$$

ہوگا۔

اینٹینا کی دو طرفہ خاصیت کے تحت اگر کسی ایک اینٹینا کو برقی رو I مہیا کی جائے جس سے کسی دوسرے اینٹینا میں برقی دباؤ V پیدا ہو تب دوسرے اینٹینا کو برقی رو I فراہم کرنے سے پہلے اینٹینا میں برقی دباؤ V پیدا ہوگا۔

دونوں اینٹینا کے مابین مشترکہ رکاوٹ Z_m دونوں اطراف سے برابر ہے۔

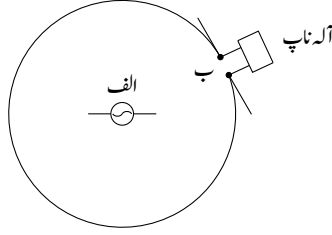
نقش

شکل ۱۴.۳۳ میں اینٹینا-الف شعاع خارج کر رہی ہے جبکہ اینٹینا-ب اس شعاع کو وصول کر رہی ہے۔ اینٹینا-الف ساکن ہے جبکہ اینٹینا-ب اس کے گرد گول دائرے پر گھوم رہی ہے۔ اینٹینا-ب پر پیدا ہونے والی دباؤ، اینٹینا-الف کی نقش دے گی۔ اب اگر دائرے پر گھومتا اینٹینا شعاع خارج کرے اور ساکن اینٹینا اس شعاع کو وصول کرے تو اینٹینا کے دو طرفہ خاصیت کے تحت وہی نقش دوبارہ حاصل ہوگا۔ یوں کسی بھی اینٹینا کا اخراجی نقش اور وصولی نقش بالکل یکساں ہوتے ہیں۔ اینٹینا کی دو طرفہ خاصیت اس کے نقش کے لیے بھی درست ثابت ہوتی ہے۔

سمتیت اور اخراجی رقبہ

مساوات ۱۴.۷۸

$$(۱۴.۲۲۸) \quad D = \frac{4\pi}{\int \int_{4\pi} P_n(\theta, \phi) d\Omega}$$



شکل ۱۴.۳۳: نقش کی ناپ۔

کے تحت سمتیت صرف اور صرف نقش پر منحصر ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اینٹینا کا اخراجی نقش اور اس کا وصولی نقش بالکل یکساں ہوتے ہیں لہذا اس کی اخراجی سمتیت اور وصولی سمتیت بھی بالکل یکساں ہوں گے۔
اگر اخراجی سمتیت اور وصولی سمتیت برابر ہوں تب مساوات ۱۴.۱۰۲

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} S_{\text{اخراجی}} \quad (14.229)$$

کے تحت اخراجی رقبہ اور وصولی رقبہ بھی برابر ہوں گے۔ اینٹینا کی دو طرفہ خاصیت سمتیت اور رقبے کے لیے بھی درست ثابت ہوتی ہے۔

اخراجی مزاحمت اور وصولی مزاحمت

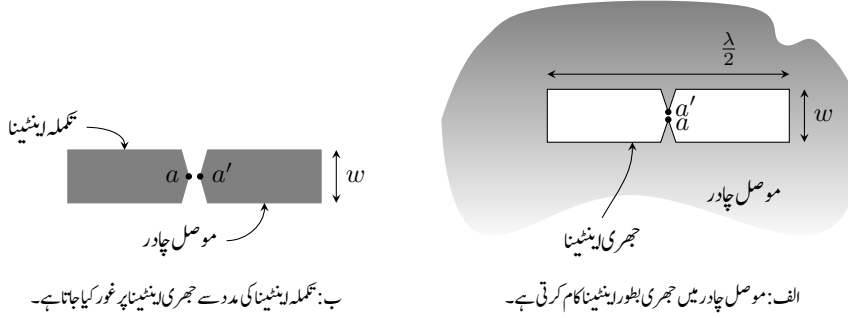
اخراجی اینٹینا کو صرف داخلی برقی سروں سے برقی رومبیا کی جاسکتی ہے جبکہ وصولی اینٹینا کے تمام جسامت پر برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے جس سے اینٹینا کی برقی رومبیا اخراجی صورت سے مختلف ہوگی۔

اگر اینٹینا کو مختلف برقی رکاوٹوں کا مجموعہ تصور کیا جائے تب اگرچہ اس کے مختلف حصوں پر برقی رومبیا مختلف ممکن ہے لیکن کسی بھی دو سروں کے مابین رکاوٹ تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اینٹینا کے برقی سروں کے مابین برقی رکاوٹ کا دار و مدار اینٹینا میں برقی رومبیا کی صورت پر نہیں ہوتا۔ اس کا اخراجی رکاوٹ اور وصولی رکاوٹ بالکل برابر ہوتے ہیں۔ اینٹینا کی دو طرفہ خاصیت یہاں بھی قابل استعمال ہے۔

۱۴.۱۷ جھری اینٹینا

وسیع موصل چادر میں $\frac{1}{2}$ لمبائی کی جھری شکل ۱۴.۳۴-الف میں دکھائی گئی ہے۔ اگر aa' کو ترسیلی تار سے جوڑا جائے تو جھری کے گرد موصل چادر میں برقی رومبیا کی وجہ سے شعاعی اخراج پیدا ہوگا۔ جھری کو از خود موصل چادر فرض کرتے اینٹینا تصور کیا جاسکتا ہے جس کی مدد سے جھری اینٹینا^{۳۳} کا میدان حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل-ب میں اسی مکملہ اینٹینا^{۳۴} کو دکھایا گیا ہے۔ جھری اینٹینا کو aa' پر طاقت چوڑائی کے اطراف کے مابین فراہم کی جاتی ہے جبکہ مکملہ اینٹینا کو لمبائی جانب کے اطراف کے مابین طاقت aa' پر مہیا کی جاتی ہے۔ یوں ان کے میدان آپس میں 90° پر ہوں گے۔ جھری اینٹینا کی اخراجی رکاوٹ Z_g اور مکملہ

^{۳۳} slot antenna
^{۳۴} complementary antenna
^{۳۵} Booker's theory



شکل ۱۴.۳۴: جھری اینٹینا اور اس کا تکملہ اینٹینا۔

اینٹینا کی اخراجی رکاوٹ Z_d کا آپس میں تعلق

$$Z_g = \frac{Z_0^2}{4Z_d} \quad (۱۴.۳۳۰)$$

ہے جہاں $Z_0 = 120\pi$ غلاء کی قدرتی رکاوٹ ہے۔

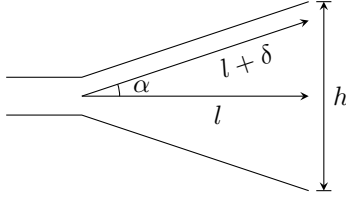
اس طرح جفت قطب کی خصوصیات جانتے ہوئے جھری کی خصوصیات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ یوں اگر جھری کی چوڑائی $\lambda \ll c$ اور اس کی لمبائی $\frac{\lambda}{2}$ کر دی جائے تو تکملہ اینٹینا (صفحہ ۶۱۹) کی اخراجی رکاوٹ $Z_d = 73 + j42.5$ جانتے ہوئے جھری اینٹینا کی اخراجی رکاوٹ

$$Z_g = \frac{377^2}{4 \times (73 + j42.5)} = 363 - j211 \Omega \quad (۱۴.۳۳۱)$$

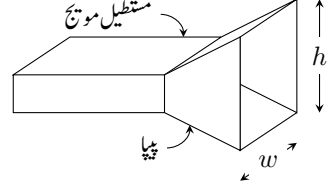
لکھی جاسکتی ہے۔

۱۴.۱۸ پیا اینٹینا

شکل ۱۴.۳۵ میں پیا اینٹینا^{۶۶} دکھایا گیا ہے جسے بائیں جانب سے مستطیلی ترسیلی تار طاقت مہیا کر رہی ہے۔ پیا اینٹینا کو مستطیل ترسیلی تار کا کھلامنہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستطیلی ترسیلی تار کا کھلامنہ بڑھانے سے اینٹینا کی اخراجی سطح بڑھانا مقصد ہے جس سے سمتیت بڑھتی ہے۔ اگرچہ پیا کے منہ پر ہم قدم میدان ہی سے بہتر سمتیت حاصل ہوگی، حقیقت میں ایسا ہم قدم میدان حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یوں حقیقی اینٹینا میں پیا کے منہ پر میدان میں فرق کو کسی مخصوص مقدار



ب: پیپالینینا کے اہم ناپ۔



الف: پیپالینینا۔

شکل ۱۴.۳۵: پیپالینینا اور اس کے اہم ناپ۔

δ سے کم رکھا جاتا ہے۔ شکل-ب کو دیکھ کر

$$\cos \theta = \frac{l}{l + \delta}$$

$$\sin \theta = \frac{h}{2(l + \delta)}$$

$$\tan \theta = \frac{h}{2l}$$

لکھے جاسکتے ہیں۔ کم δ کی صورت میں ان مساوات سے

$$(۱۴.۲۳۲) \quad l = \frac{h^2}{8\delta}$$

$$(۱۴.۲۳۳) \quad \theta = \tan^{-1} \frac{h}{2l} = \cos^{-1} \frac{l}{l + \delta}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ برقی میدان h سمت میں اور مقناطیسی میدان w سمت میں تصور کرتے ہوئے آگے پڑھیں۔ برقی میدان E کی سطح پر اس فرق کو $\frac{\lambda}{5} < \delta$ رکھا جاتا ہے جس سے پیپے کے منہ پر کل فرق $\pm 36^\circ$ تک محدود رہتا ہے جبکہ مقناطیسی میدان H کی سطح پر فرق $\frac{3\lambda}{8} < \delta$ تک محدود رکھا جاتا ہے۔ مقناطیسی میدان کی سطح پر پیپے کے اطراف پر برقی میدان سطح کے متوازی ہونے کی وجہ سے صفر ہوتا ہے لہذا میدان میں زیادہ زاویائی فرق سے دور میدان زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔

مثال ۱۴.۱۲: شکل میں $h = 10\lambda$ ہے جبکہ ترکیبی تار میں TE_{10} موج پائی جاتی ہے۔ شکل میں w اور نصف زاویے θ اور ϕ حاصل کریں۔

حل: برقی میدان کی سطح پر $\frac{\lambda}{5} < \delta$ لیتے ہوئے

$$l = \frac{h^2}{8\delta} = \frac{100\lambda^2}{8 \times \frac{\lambda}{5}} = 62.5\lambda$$

حاصل ہوتا ہے جس سے E سطح پر

$$\theta = \tan^{-1} \frac{h}{2l} = \tan^{-1} \frac{10\lambda}{2 \times 62.5\lambda} = 4.6^\circ$$

حاصل ہوتا ہے۔ مقناطیسی میدان پر $\frac{3\lambda}{8} < \delta$ لیتے ہوئے

$$\phi = \cos^{-1} \frac{62.5\lambda}{62.5\lambda + \frac{3}{8}\lambda} = 6.26^\circ$$

حاصل ہوتا ہے۔ پیے کی چوڑائی

$$w = 2l \tan \phi = 2 \times 62.5 \times \lambda \times \tan 6.26^\circ = 13.7\lambda$$

حاصل ہوتی ہے۔

۱۴.۱۹ فرانس ریڈار مساوات

شکل ۱۴.۳۶ میں S_t اخراجی رقبے کا ترسیل کنندہ اور S_w اخراجی رقبے کا وصول کنندہ لینینا آپس میں r فاصلے پر دکھائے گئے ہیں۔ اگر غیر سمتی ترسیل کنندہ P_t طاقت کی شعاع خارج کرے تب وصول کنندہ کے قریب اکائی رقبے پر

$$P = \frac{P_t}{4\pi r^2} \quad (14.234)$$

کثافت طاقت دستیاب ہوگی جس سے وصول کنندہ

$$P'_w = PS_w \quad (14.235)$$

طاقت حاصل کر پائے گا۔ ترسیلی سطح S_t کے سمتی ترسیل کنندہ کی سمتیت $D = \frac{4\pi S_t}{\lambda^2}$ ہے لہذا اس کی شعاع سے وصول کنندہ

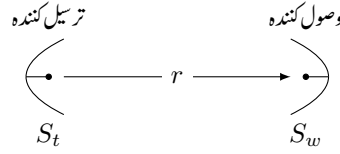
$$P_w = DP'_w = \frac{4\pi S_t}{\lambda^2} \frac{P_t S_w}{4\pi r^2} \quad (14.236)$$

طاقت حاصل کر پائے گا۔ اس مساوات سے

$$\frac{P_w}{P_t} = \frac{S_t S_w}{\lambda^2 r^2} \quad (14.237)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں کسی بھی دو لینینا کے نظام میں مساوات کا دایاں ہاتھ بے بعد مستقل ہے۔ یہ مساوات فرانس ترسیل مساوات^{۱۷} کہلاتی ہے۔ آئیں

^{۱۷}Friistransmissionequation



شکل ۱۴.۳۶: وصول کردہ طاقت کا انحصار ترسیلی اور وصولی اینٹینا کے اخراجی رقبوں پر ہے۔

اب شکل ۱۴.۳۷- الف پر غور کریں جہاں ترسیل کنندہ اینٹینا شعاع خارج کرتی ہے۔ انعکاسی شعاع کو وصول کنندہ اینٹینا وصول کرتا ہے۔ ریڈار میں عموماً ایک ہی اینٹینا دونوں کام سرانجام دیتا ہے۔ شعاع کا انعکاس ہوا میں اڑتے جہاز سے ممکن ہے۔ شکل ۱۴.۳۷- ب میں عاکس کو دو اینٹینا کی صورت میں دکھایا گیا ہے جہاں ایک اینٹینا شعاع وصول کرتے ہوئے دوسرے اینٹینا سے واپس خارج کرتا ہے۔ یوں مساوات ۱۴.۲۳ کو دو مرتبہ استعمال کرتے ہوئے

$$(۱۴.۲۳۸) \quad \frac{P_w}{P_t} = \frac{S_t S_w S_e^2}{\lambda^4 r^4}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر ایک ہی اینٹینا بطور ترسیلی اور وصولی اینٹینا استعمال کیا جائے تب

$$(۱۴.۲۳۹) \quad \frac{P_w}{P_t} = \frac{S_w^2 S_e^2}{\lambda^4 r^4}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں عاکس کا اخراجی رقبہ S_e ہے۔

اگر عاکس وسیع جسامت کا ہو اور اس سے انعکاسی موج عین ریڈار کی سمت میں ہو تب عاکس کا اخراجی رقبہ اس کے میکانی رقبے جتنا ہوگا۔ عموماً عاکس غیر سمتی اخراج کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اخراجی رقبہ، اس کے میکانی رقبے سے کم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عاکس کے وصولی رقبے کو σ لکھتے ہوئے مساوات ۱۴.۲۳۷ سے عاکس کی حاصل کردہ طاقت

$$(۱۴.۲۴۰) \quad \frac{P}{P_t} = \frac{S_t \sigma}{\lambda^2 r^2}$$

لکھی جائے گی۔ یہی طاقت غیر سمتی خارج کی جائے گی۔ غیر سمتی اینٹینا کا اخراجی رقبہ $\frac{\lambda^2}{4\pi}$ $S =$ ہوتا ہے۔ یہی عاکس کی اخراجی رقبہ لیتے ہوئے مساوات ۱۴.۲۳۹ میں $S \sigma = S_e^2$ لکھتے ہوئے

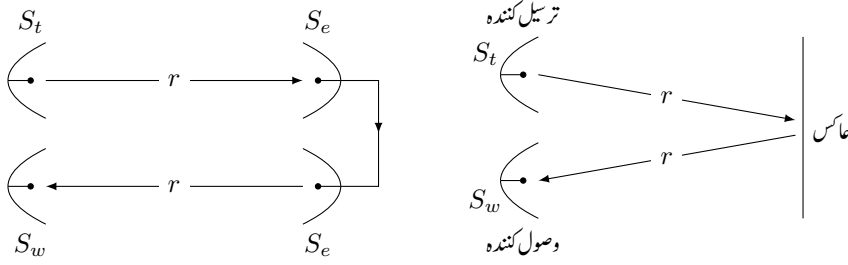
$$(۱۴.۲۴۱) \quad \frac{P_w}{P_t} = \frac{S_w^2 S \sigma}{\lambda^4 r^4}$$

یعنی

$$(۱۴.۲۴۲) \quad \frac{P_w}{P_t} = \frac{S_w^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 r^4}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں σ ریڈار رقبہ تراش^{۶۸} کہلاتا ہے۔ یہ ریڈار مساوات^{۶۹} کہلاتی ہے۔

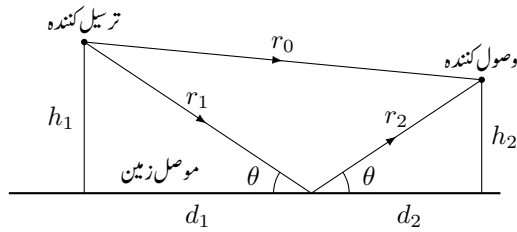
radarcrosssection^{۶۸}
radarequation^{۶۹}



ب: عاکس کو اینٹینا فرض کیا گیا ہے۔

الف: عاکس سے انعکاسی موج کی وصولی۔

شکل ۷.۱۴.۳: ریڈار اینٹینا شعاع خارج کر کے انعکاسی موج وصول کرتا ہے۔



شکل ۷.۱۴.۳۸: سیدھی آمد موج اور انعکاسی موج کے اثرات۔

بڑی جسامت کی موصل کرہ، جس کا رداس \$a\$ ہو، کی ریڈار رقبہ تراش اس کے میکانیکی رقبہ تراش \$\pi a^2\$ کے برابر ہوتی ہے۔ غیر کامل عاکس کی صورت میں ریڈار رقبہ تراش نسبتاً کم ہوگا، مثلاً ایک میٹر طول موج پر چاند کا ریڈار رقبہ تراش تقریباً \$\frac{1}{10}\$ گنا حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۷.۱۴.۱۳: ایک ٹی وی اسٹیشن موصل زمین پر کھڑے 200 m قد کے اینٹینا سے 1 kW کی طاقت سے نشریات کرتی ہے۔ افقی سطح پر اینٹینا غیر سمتی ہے جبکہ عمودی سمت میں اس کی نصف طاقت چوڑائی \$10^\circ\$ ہے۔ طول موج 1 m ہونے کی صورت میں 4 km دور کتنی اونچائی پر اینٹینا بہترین وصولی کر پائے گا۔ وصول کردہ طاقت کا بھی تخمینہ لگائیں۔ وصولی اینٹینا مندرجہ ذیل فرض کرتے ہوئے حل کریں۔

• عمودی قطبی اینٹینا جس کی سمتیت 4 کے برابر ہے۔

• افقی قطبی اینٹینا جس کی سمتیت 4 کے برابر ہے۔

• دائری قطبی 6 چکر کا پیچ دار اینٹینا جس کا \$\alpha = 12.5^\circ\$ اور چکر کے مابین فاصلہ 0.22 \$\lambda\$ ہے۔

حل: شکل ۷.۱۴.۳۸ میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔ موصل زمین سے انعکاس پر زمین کے متوازی برقی میدان میں \$180^\circ\$ کی تبدیلی رونما ہوگی۔ یوں اگر

وصلی اینٹینا زمین کے بالکل قریب ہو تب افقی قطبی میدان کی صورت میں یہ صفر طاقت وصول کر پائے گا جبکہ عمودی قطبیت کی صورت میں اسے سیدھی رسائی کے علاوہ زمین سے انعکاسی میدان بھی میسر ہوگا۔ یوں کل میدان دگنا اور طاقت چار گنا ہوگی۔

شکل ۱۴.۳۸ کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی n پر اگر

$$(14.233) \quad r_1 + r_2 - r_0 = n\lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ہو تب افقی قطبی میدان صفر پایا جائے گا جبکہ عمودی قطبی میدان دگنا ہوگا۔ اسی طرح جب بھی

$$(14.234) \quad r_1 + r_2 - r_0 = n\frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$$

ہو تب افقی قطبی میدان دگنا اور عمودی قطبی میدان صفر پایا جائے گا۔ ان حقائق سے ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ افقی قطبی میدان کے دو قریبی نقطوں کے درمیانی نقطے پر زیادہ سے زیادہ عمودی قطبی میدان پایا جاتا ہے۔

بایاں دائری قطبی موج انعکاس کے بعد دایاں دائری قطبی موج ہوتا ہے۔ اسی طرح دایاں دائری قطبی موج انعکاس کے بعد بایاں دائری قطبی موج ہوتا ہے۔ یوں اگر ترسیلی اینٹینا دایاں دائری قطبی ہو تب دایاں دائری قطبی اینٹینا صرف سیدھے آمدی میدان کو وصول کر پائے گا جبکہ بایاں دائری قطبی اینٹینا صرف انعکاسی میدان کو وصول کر پائے گا۔ یوں دونوں اقسام کے دائری قطبی اینٹینا اکائی میدان حاصل کریں گے۔ ترسیلی اینٹینا بایاں قطبی ہونے کی صورت میں بایاں قطبی وصلی اینٹینا سیدھے آمدی میدان کو وصول کرے گا جبکہ دایاں قطبی اینٹینا انعکاسی میدان کو وصول کرے گا۔

افقی اور عمودی قطبی اینٹینوں کی صورت میں وصلی اینٹینا کی اونچائی تبدیل کرنے سے میدان صفر تا دگنا حاصل کرنا ممکن ہے جبکہ دائری قطبی اینٹینا کی صورت میں وصول طاقت کا دار و مدار اینٹینا کی اونچائی پر نہیں ہوتا۔ دائری اینٹینا ہر صورت اکائی میدان حاصل کرتا ہے۔

چونکہ آمدی اور انعکاسی زاویے برابر ہوتے ہیں لہذا شکل میں آمدی ٹکون اور انعکاسی ٹکون یکساں ہیں۔ یوں $(r_1 + r_2 - r_0)$ کی قیمت $\frac{2h_1 h_2}{d}$ لکھی جا سکتی ہے۔ یوں عمودی قطب میدان کی زیادہ سے زیادہ قیمت

$$h_2 = \frac{d\lambda}{2h_1} = \frac{4 \times 10^3 \times 1}{2 \times 200} = 10 \text{ m}$$

کی صورت میں حاصل ہوگی جس سے افقی قطبی میدان کی زیادہ سے زیادہ قیمت کی اونچائی 5، 15، 25، ... میٹر لکھی جا سکتی ہے۔

فرانس کی مساوات سے، ایک راہ سے موصول طاقت

$$P_w = \frac{P_t A_t A_w}{r^2 \lambda^2} = \frac{10^3 \times 0.32 \times 0.91}{16 \times 10^6 \times 1} = 18 \mu\text{W}$$

حاصل ہوتی ہے جہاں ترسیلی اینٹینا کی سمتیت

$$D = \frac{4\pi}{\theta_{HP} \phi_{HP}} = \frac{4\pi}{\frac{360 \times \pi}{180} \times \frac{10 \times \pi}{180}} = 11.459$$

لیتے ہوئے اس کا خارجی رقبہ

$$A_t = \frac{\lambda^2}{4\pi} D = 0.91 \text{ m}^2$$

اور وصولی اینٹینا کا وصولی رقبہ

$$A_w = \frac{\lambda^2}{4\pi} D = \frac{1^2 \times 4}{4\pi} = 0.32 \text{ m}^2$$

لیے گئے ہیں۔ سیدھی آمد اور انعکاسی آمد میدان مل کر زیادہ سے زیادہ طاقت 4 گنا کر دیتی ہیں۔ یوں افقی قطبی اور عمودی قطبی اینٹینا کی صورت میں زیادہ سے زیادہ وصول کردہ طاقت $72 \mu\text{W}$ ہوگی جبکہ دونوں صورتوں میں کم سے کم حاصل کردہ طاقت صفر ہوگی۔

دائری قطبی صورت میں وصولی اینٹینا کی سمتیت

$$D = 15 \left(\frac{C}{\lambda} \right)^2 \frac{nd}{\lambda} = 15 \left(\frac{\frac{0.22}{\tan 12.5^\circ}}{1} \right)^2 \times \frac{6 \times 0.22}{1} = 19.5$$

اور وصولی رقبہ

$$A_w = \frac{\lambda^2 D}{4\pi} = 1.55 \text{ m}^2$$

ہیں لہذا ہر اونچائی پر وصول کردہ طاقت

$$P_w = \frac{1.55}{0.32} \times 18 = 87 \mu\text{W}$$

ہوگی۔

وصول کردہ طاقت کا تخمینہ لگاتے ہوئے ہم نے اینٹینوں کے درمیان فاصلے کو چار کلومیٹر ہی تصور کیا اگرچہ حقیقی فاصلے قدر مختلف ہیں۔ چار کلومیٹر کے فاصلے پر چند میٹر کم یا زیادہ سے حاصل جواب میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔

۱۴.۲۰ ریڈیائی دور بین، اینٹینا کی حرارت اور تخلیلی کارکردگی

کسی بھی برقی مزاحمت R میں حرارت T کی وجہ سے آزاد بار حرکت کرتے ہیں جس سے مزاحمت میں حرارتی شور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی مزاحمت کے برقی سروں پر B تعدد دی پٹی پر

(۱۴.۲۴۵)

$$W = kBT$$

thermalnoise*

طاقت شور^۱ پایا جاتا ہے۔ اکائی تعددی پٹی پر یوں

$$(13.236)$$

$$w = kT$$

طاقت شور پایا جائے گا جہاں

$$w \text{ اکائی تعددی پٹی پر شور کی طاقت, } \text{W Hz}^{-1}$$

$$k \text{ بولتزمن کا مستقل, } 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

$$B \text{ تعددی پٹی, Hz}$$

$$T \text{ مزاحمت کی مطلق حرارت, K}$$

ہیں۔ T کو حرارت شور^۲ کہا جاتا ہے۔ برابر تعددی پٹی پر برابر طاقت شور پایا جاتا ہے۔

اگر برقی مزاحمت R کے برابر اخراجی مزاحمت ($R = R_{\text{اخراجی}}$) کے اینٹینا کے برقی سروں پر طاقت شور ناپی جائے تو یہ مزاحمت پر ناپی گئی طاقت شور سے مختلف ہوگی۔ اینٹینا کے سروں پر طاقت شور، خلاء کے اس خطے کی حرارت T سے پیدا شور ہوگا جہاں سے اینٹینا طاقت وصول کر رہا ہو۔ اس طاقت شور کا اینٹینا کی حرارت سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں اینٹینا کو بطور بعید میا حرارت^۳ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ایک سنٹی میٹر طول موج کے ریڈیائی دور بین کی مرکز نگاہ آسمان کے ایسے خطوں پر رکھی جاسکتی ہے جہاں مطلق حرارت 0 K کے قریب قریب ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں طاقت شور آسمان کی حرارت سے پیدا ہوگا نہ کہ اینٹینا کے حرارت سے جو 300 K کے لگ بھگ ہوگی۔ ریڈیائی دور بین کی طاقت شور فی تعدد

$$(13.237)$$

$$w = kT_A \quad (\text{W Hz}^{-1})$$

لکھی جاتی ہے جہاں T_A اینٹینا کی حراری شور ہے جسے عموماً حرارت^۴ یا اخراجی مزاحمت کی حرارت کہا جاتا ہے۔ حرارت اینٹینا وہ خطہ کرتی ہے جس پر اینٹینا کے نقش کی نظر ہو۔ یوں اینٹینا کی مدد سے دور آسمان کے خطوں کی حرارت ناپنا ممکن ہے۔ ہم نے اس پورے بحث میں یہ فرض کر رکھا ہے کہ اینٹینا بے ضیاع ہے اور یہ آسمان کی طرف نظر رکھے ہوئے ہے۔ یوں انعکاسی شعاع اور ثانوی شعاع کو رد کیا گیا ہے۔

ریڈیائی دور بین کو استعمال کرتے ہوئے کثافت طاقت شور فی تعدد

$$(13.238)$$

$$p = \frac{w}{S_e} = \frac{kT_A}{S_e} \quad (\text{W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1})$$

کا استعمال زیادہ سودمند ثابت ہوتا ہے جسے پوینٹنگ سمتیہ فی تعدد تصور کیا جاسکتا ہے۔

اگر ہمیں منبع شور کی زاویائی وسعت Ω_M معلوم ہو اور یہ Ω_A کی نسبت سے کم ہو تب منبع کی حرارت

$$(13.239)$$

$$\frac{T_A}{T_M} = \frac{\Omega_M}{\Omega_A}$$

^۱noisepower
^۲noisetemperature
^۳remotetemperaturesensor
^۴antennatemperature

سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یاد رہے کہ T_A کا اینٹینا کی حرارت سے کوئی تعلق نہیں۔

مثال ۱۴.۱۴: مرچ ۵۵° پر مرکز نگاہ رکھتے ہوئے 15 m لمبی ریڈیائی دور بین کی اینٹینا حرارت 31.5 mm طول موج پر 0.24 K ناپی جاتی ہے۔ اینٹینا پر مرچ 0.005° زاویہ بناتا ہے اور اینٹینا کا نصف طاقت زاویہ 0.116° ہے۔ مرچ کی حرارت دریافت کریں۔
حل: مساوات ۱۴.۲۴۹ سے مرچ کی حرارت

$$T_M = \frac{\Omega_A}{\Omega_M} T_A \approx \frac{0.116^2}{\pi(0.005^2/4)} 0.24 = 164 \text{ K}$$

حاصل ہوتی ہے۔

۱۴.۲۱ حرارت نظام اور حرارت بعید

حرارت اینٹینا سے اس خطے کی حرارت حاصل کی جاسکتی ہے جس پر اینٹینا کا مرکز نگاہ ہو۔ یوں اینٹینا کو بعید پیا حرارت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایک سنٹی میٹر طول موج کے ریڈیائی دور بین کی نگاہ، ستاروں سے خالی آسمان کے خطے پر رکھتے ہوئے انتہائی کم حرارت اینٹینا حاصل کی جاسکتی ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے کم تر حرارت 3 K حاصل ہوتی جو کائنات کی ابتدائی دھماکے کی بقیہ حرارت ہے۔ اگر اینٹینا کے سامنے ستارہ موجود ہو تب بقیہ حرارت سے زیادہ حرارت ناپی جائے گی۔ ایک میٹر طول موج پر ہماری کہکشاں کی حرارت کئی ہزار کیلون ناپی جاتی ہے۔ ہم حرارت^۸ شوری حرارت ناپنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کامل اخراجی۔ وصولی خاصیت کے جسم کی حرارت ہے۔ ایسے جسم کو سیاہ جسم^۹ کہا جاتا ہے۔ یوں اگر اینٹینا کی پوری وصولی نقش کے خطے میں گرم کونے یا سیاہ دھات کا کرہ پایا جائے، تو اینٹینا سے کرہ کی ناپی گئی حرارت وہی ہوگی جو تھرمامیٹر^{۱۰} سے ناپی جائے گی۔ اس کے برعکس تریسلی اینٹینا کی ناپی گئی اینٹینا حرارت غیر یقینی طور پر زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر اگر قریب ریڈیو اسٹیشن کی نشریات، 10 m² وصولی رقبے اور 10 kHz تعددی پٹی کے وصولی اینٹینا کے قریب 10 μV m⁻¹ کا میدان پیدا کرے تو وصولی اینٹینا کی کل وصول کردہ طاقت

$$W = \frac{E^2}{Z_0} S_e = \frac{10^{-10}}{377} \times 10 = 2.65 \text{ pW}$$

Mars^۵
bigbang^۶
residual temperature^۷
thermal^۸
blackbody^۹
thermometer^{۱۰}

ہوگی جسے مساوات ۱۴.۲۴۵ میں پر کرتے ہوئے

$$T = \frac{W}{kB} = \frac{2.65 \times 10^{-12}}{1.38 \times 10^{-23} \times 10^4} = 1.9 \times 10^7 \text{ K}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ صرف $10 \mu\text{V m}^{-1}$ کا میدان $1.9 \times 10^7 \text{ K}$ کی اینٹینا حرارت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اس کی موجودگی میں بقایا نظام کی حرارت، جسے حرارت نظام^{۸۱} پکارا جاتا ہے، کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ البتہ، ریڈیائی دور بین اتنی کم طاقت کے اشارات پر کام کرتی ہیں کہ ان میں حرارت نظام انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ریڈیائی دور بین کے استعمال میں کثافت طاقت فی ہرٹز کی اکائی جانسکی^{۸۲} ہے جہاں $1 \text{ Jy} = 10^{-26} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$ کے برابر ہے۔

سوالات

سوال ۱۴.۱: غیر سمتی ایندینا $E = \frac{25I}{r}$ میدان پیدا کرتی ہے جہاں ایندینا کا داخلی موثر برقی رو I اور ایندینا سے فاصلہ r ہے۔ اس ایندینا کی اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔

جواب: 20.8Ω

سوال ۱۴.۲: ایندینا کی شعاع $30^\circ < \theta < 180^\circ$ ، $0 < \phi < 2\pi$ خطے میں یکساں میدان پیدا کرتی ہے جبکہ $30^\circ < \theta < 180^\circ$ خطے میں میدان صفر کے برابر ہے۔ الف) ایندینا کا اخراجی ٹھوس زاویہ Ω_A حاصل کریں۔ ب) شعاع کی سمتیت D دریافت کریں۔

جوابات: 14.9 ، 0.842 sr

سوال ۱۴.۳: ایندینا کی شعاع $60^\circ < \theta < 180^\circ$ ، $0 < \phi < 2\pi$ خطے میں یکساں میدان پیدا کرتی ہے جبکہ $60^\circ < \theta < 180^\circ$ خطے میں میدان صفر کے برابر ہے۔ الف) ایندینا کا اخراجی ٹھوس زاویہ Ω_A حاصل کریں۔ ب) شعاع کی سمتیت D دریافت کریں۔ پ) ایندینا کا اخراجی رقبہ A_e حاصل کریں۔ ت) ایندینا کا داخلی موثر برقی رو 12 A ہونے کی صورت میں ایندینا سے 164 m کے فاصلے پر موثر برقی میدان 7 V m^{-1} ہے۔ ایندینا کا اخراجی مزاحمت $R_{\text{اخراجی}}$ دریافت کریں۔

جوابات: 76.3Ω ، $0.318 \lambda^2$ ، 4 ، 3.142 sr

سوال ۱۴.۴: ایندینا کی شعاع $60^\circ < \theta < 120^\circ$ ، $45^\circ < \phi < 0^\circ$ خطے میں یکساں ہے۔ بتایا خطے میں میدان صفر کے برابر ہے۔ ایندینا سے 1000 m کے فاصلے پر اس خطے میں 2 V m^{-1} برقی میدان حاصل کرنے کی خاطر 4 A موثر داخلی برقی رو درکار ہے۔ ایندینا کی اخراجی مزاحمت $R_{\text{اخراجی}}$ دریافت کریں۔

جواب: 288Ω

سوال ۱۴.۵: ایندینا کی مرکزی شعاع $45^\circ < \theta < 0^\circ$ خطے میں یکساں پائی جاتی ہے جبکہ اس کی ثانوی شعاع $120^\circ < \theta < 180^\circ$ خطے میں یکساں پائی جاتی ہے۔ میدان ϕ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ مرکزی شعاع میں میدان ثانوی شعاع کے میدان کے چار گنا ہے۔ الف) ایندینا کی سمتیت D دریافت کریں۔ ب) مرکزی شعاع میں ایندینا سے 350 m فاصلے پر 6 V m^{-1} موثر E برقی میدان کے حصول کے لیے ایندینا کو 6 A موثر داخلی برقی رو مہیا کیا جاتی ہے۔ ایندینا کی اخراجی مزاحمت $R_{\text{اخراجی}}$ دریافت کریں۔

جوابات: 662Ω ، $D = 6.17$

سوال ۱۴.۶: دو عدد غیر سمتی، ہم قدم منبع کے درمیان فاصلہ 2λ ہے۔ الف) نقش کے صفر حاصل کریں۔ ب) نقش کی چوٹیاں حاصل کریں۔

جوابات: الف) 41.4° ، 75.5° ، 104.5° ، 138.6° ؛ ب) 0° ، 60° ، 90° ، 120° ، 180°

سوال ۱۴.۷: دو عدد غیر سمتی، منبع کے درمیان فاصلہ $\frac{3\lambda}{2}$ ہے جبکہ ان میں زاویائی فرق 180° ہے۔ الف) نقش کے صفر حاصل کریں۔ ب) نقش کی چوٹیاں حاصل کریں۔

جوابات: الف) 90° ، 48.2° ، 131.8° ؛ ب) 0° ، 70.5° ، 109.5°

سوال ۱۴.۸: چار رکنی قطار میں غیر سمتی، یکساں طاقت کے منبع پائے جاتے ہیں۔ قطار میں ہر دو قریبی منبع میں δ زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔ منبع کے درمیان فاصلہ نصف طول موج سے کم $\frac{\lambda}{2}$ ہے۔ زیادہ سے زیادہ میدان $\theta = 45^\circ$ پر اور نقش کا صفر $\theta = 90^\circ$ پر حاصل کرنے کے لیے درکار δ اور d حاصل کریں۔

جوابات: $d = 0.354\lambda$ ، $\delta = -90^\circ$

سوال ۱۴.۹: گھریلو ریڈیو سے 585 kHz تعدد کی نشریات سنی جا رہی ہے۔ الف) ریڈیو اینٹینا کو غیر سمتی تصور کرتے ہوئے اس کا اخراجی رقبہ دریافت کریں۔ ب) گھر سے ریڈیو اینٹینا کا فاصلہ 10 km جبکہ اینٹینا کی اخراجی طاقت 5 kW کی صورت میں ریڈیو کتنی طاقت وصول کر پاتا ہے۔ اینٹینا کا اخراج غیر سمتی تصور کریں۔ پ) ریڈیو کی داخلی مزاحمت 300Ω ہے۔ ریڈیو کو صرف $1 \mu V$ مؤثر داخلی اشارہ درکار ہے۔ درکار داخلی طاقت کی قیمت حاصل کریں۔

جواب: 3.33 fW ، 83.3 mW ، 20928 m^2

سوال ۱۴.۱۰: 1.5λ لمبے خطی اینٹینا کا اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر آپ کو صفحہ ۶۶۸ پر دیے جدول ۱۴.۲ کے طرز کا جدول حاصل کرنا ہوگا۔

جواب: 100Ω

سوال ۱۴.۱۱: یکساں غیر سمتی منبع پر مبنی قطار میں ارکان کے درمیان $d = \frac{\lambda}{4}$ ہے۔ مرکزی شعاع $30^\circ = \theta$ پر حاصل کرنے کی خاطر ارکان کے مابین زاویائی فرق δ حاصل کریں۔

جواب: 1.36 rad

سوال ۱۴.۱۲: تداخل پیمائیں جفت قطب کے مابین فاصلہ 10λ ہونے کی صورت میں پہلے صفر چوڑائی حاصل کریں۔

جواب: 5.7°

سوال ۱۴.۱۳: خلا میں دو مصنوعی سیاروں کے درمیان $2 \times 10^8 \text{ m}$ کا فاصلہ ہے۔ یہ آپس میں 2.5 GHz تعدد پر اشارات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دونوں سیارے $D = 1500$ سمتیت کے اینٹینا استعمال کرتے ہیں۔ اطلاعات صحیح موصول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حاصل کردہ اشارے کی طاقت برقی شور سے قدر زیادہ ہو۔ یوں ضروری ہے کہ حاصل کردہ برقی اشارے کی طاقت کم از کم 1 pW ہو۔ اخراجی اینٹینا کی درکار طاقت حاصل کریں۔

جواب: 195 W

ضمیمہ: طبعی مستقل

موصلیت: σ

چیز	$\sigma, \text{S m}^{-1}$	چیز	$\sigma, \text{S m}^{-1}$
چاندی	6.17×10^7	گریفائٹ	7×10^4
تانبا	5.80×10^7	سیلیکان	1200
سونا	4.10×10^7	فیرائٹ (عمومی قیمت)	100
المونیم	3.82×10^7	سمندری پانی	5
ڈیگسٹن	1.82×10^7	چھونا پتھر	10^{-2}
جست	1.67×10^7	چکنی مٹی	5×10^{-3}
پیتل	1.50×10^7	تازہ پانی	10^{-3}
نکل	1.45×10^7	مقطر پانی	10^{-4}
لوہا	1.03×10^7	ریتیلی مٹی	10^{-5}
قلعی	0.70×10^7	سنگ مرمر	10^{-8}
کاربن سٹیل	0.60×10^7	بیک لائٹ	10^{-9}
مینگنیز	0.227×10^7	چینی مٹی	10^{-10}
جرمنیم	0.22×10^7	ہیرا	2×10^{-13}
سٹینلس سٹیل	0.11×10^7	پولیسٹرین پلاسٹک	10^{-16}
نائیکروم	0.10×10^7	کوارٹز (سنگ مردہ)	10^{-17}

جزوی برقی مستقل اور مماس ضیاع: $\sigma/\omega\epsilon\epsilon_R$

$\sigma/\omega\epsilon$	ϵ_R	چیز
	1	خلأ
	1.0006	ہوا
0.0006	8.8	المونیم آکسائیڈ
0.002	2.7	عنبر
0.022	4.74	بیک لائٹ
	1.001	کاربن ڈائی آکسائیڈ
	16	جرمنیم
0.001	7.4	شیشہ
0.1	4.2	برف
0.0006	5.4	ایرق
0.02	3.5	نانکون
0.008	3	کاغذ
0.04	3.45	پلیکسی گلاس
0.0002	2.26	پلاسٹک (تھیلا بنانے والا)
0.000 05	2.55	پولیسٹرین
0.014	6	چینی مٹی
0.0006	4	پائریکس شیشہ (برتن بنانے والا)
0.000 75	3.8	کوارٹز (سنگ مردہ)
0.002	3.25	رہڑ
0.000 75	3.8	سیلیکا SiO_2
	11.8	سیلیکان
0.5	3.3	قدرتی برف
0.0001	5.9	کھانے کا نمک
0.07	2.8	خشک مٹی
0.0001	1.03	سٹاروفوم
0.0003	2.1	ٹیفلان
0.0015	100	ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ
0.04	80	مقطر پانی
4		سمندری پانی
0.01	4.15	خشک لکڑی

جزوی مقناطیسی مستقل: μ_R

μ_R	چیز
0.999 998 6	بست
0.999 999 42	پیرافین
0.999 999 5	لکڑی
0.999 999 81	چاندی
1.000 000 65	المونیم
1.000 000 79	ہیریلیم
50	نکل
60	ڈھلواں لوہا
300	مشین سٹیل
1000	فیرائٹ (عمومی قیمت)
2500	پریم بھرت (permalloy)
3000	ٹرانسفارمر پتہ
3500	سیکان لوہا
4000	خالص لوہا
20 000	میوٹیل (mumetal)
30 000	سٹنڈسٹ (sendust)
100 000	سوپریم بھرت (supermalloy)

جدول ۱۴.۳: اہم طبعی مستقل

قیمت	علامت	چیز
$(1.602\,189\,2 \pm 0.000\,004\,6) \times 10^{-19} \text{ C}$	e	ایلیکٹران بار
$(9.109\,534 \pm 0.000\,047) \times 10^{-31} \text{ kg}$	m	ایلیکٹران کمیت
$(8.854\,187\,818 \pm 0.000\,000\,071) \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$	ϵ_0	برقی مستقل (خلاء)
$4\pi 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$	μ_0	مقناطیسی مستقل (خلاء)
$(2.997\,924\,574 \pm 0.000\,000\,011) \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	c	روشنی کی رفتار (خلاء)

ضمیمہ: ڈھلوان، پھیلاؤ، گردش اور لاپلاسی

کارٹیزی محدود

$$\begin{aligned}\nabla f &= \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{a}_z \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ \nabla^2 f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}\end{aligned}$$

نکلی محدود

$$\begin{aligned}\nabla f &= \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{a}_z \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{a}_\phi + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho A_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{\rho} \mathbf{a}_\rho & \mathbf{a}_\phi & \frac{1}{\rho} \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

کروی محدود

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta A_\phi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(r A_\phi)}{\partial r} \right) \mathbf{a}_\theta$$

$$+ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{a}_\phi$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

عمومی محدود

$$\nabla f = \frac{1}{k_1} \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{a}_u + \frac{1}{k_2} \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{a}_v + \frac{1}{k_3} \frac{\partial f}{\partial w} \mathbf{a}_w$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left(\frac{\partial(k_2 k_3 A_u)}{\partial u} + \frac{\partial(k_3 k_1 A_v)}{\partial v} + \frac{\partial(k_1 k_2 A_w)}{\partial w} \right)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{k_2 k_3} \left[\frac{\partial(k_3 A_w)}{\partial v} - \frac{\partial(k_2 A_v)}{\partial w} \right] \mathbf{a}_u + \frac{1}{k_3 k_1} \left[\frac{\partial(k_1 A_u)}{\partial w} - \frac{\partial(k_3 A_w)}{\partial u} \right] \mathbf{a}_v$$

$$+ \frac{1}{k_1 k_2} \left[\frac{\partial(k_2 A_v)}{\partial u} - \frac{\partial(k_1 A_u)}{\partial v} \right] \mathbf{a}_w$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{k_1 k_2 k_3} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{k_2 k_3}{k_1} \frac{\partial f}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{k_3 k_1}{k_2} \frac{\partial f}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left(\frac{k_1 k_2}{k_3} \frac{\partial f}{\partial w} \right) \right]$$

سطحی اور حجمی تکرمل کے تعلق

مندرجہ ذیل تین مساوات میں دائیں جانب حجمی تکرمل کے حجم کو بائیں جانب سطحی تکرمل کی سطح گھیرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\oint_S f \, dS &= \int_h \nabla f \, dh \\ \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_h \nabla \cdot \mathbf{F} \, dh \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ} \\ \oint_S \mathbf{a}_N \times \mathbf{F} \, dS &= \int_h \nabla \times \mathbf{F} \, dh\end{aligned}$$

خطی اور سطحی تکرمل کے تعلق

مندرجہ ذیل دو مساوات میں دائیں جانب سطحی تکرمل کی سطح کو بائیں جانب خطی تکرمل کی بند راہ گھیرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\oint_l f \, dl &= \int_S \mathbf{a}_N \times \nabla f \, dS \\ \oint_l \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} &= \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \quad \text{مسئلہ سٹوکس}\end{aligned}$$

ضمیمہ: ڈھلوان، پھیلاؤ، گردش اور لاپلاسی

خطی الجبرائی مماثل

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{G} = FG \cos \theta \quad \text{غیر سمتی (نقطہ) ضرب}$$

$$= F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}}{FG} \right)$$

$$\mathbf{F} \times \mathbf{G} = FG \sin \theta \mathbf{a}_N \quad \text{سمتی (صلیبی) ضرب}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left[\frac{(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{a}_N}{FG} \right]$$

مماثل

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f$$

$$\nabla \times \nabla f = 0$$

$$\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{G}$$

$$\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}$$

$$\begin{aligned}\nabla(fg) &= f\nabla g + g\nabla f \\ \nabla \cdot (f\mathbf{G}) &= f(\nabla \cdot \mathbf{G}) + \mathbf{G} \cdot (\nabla f) \\ \nabla \times (f\mathbf{G}) &= f(\nabla \times \mathbf{G}) + (\nabla f) \times \mathbf{G}\end{aligned}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

جہاں $\nabla^2 \mathbf{F}$ سے مراد

$$\nabla^2 \mathbf{F} = \nabla^2 F_x \mathbf{a}_x + \nabla^2 F_y \mathbf{a}_y + \nabla^2 F_z \mathbf{a}_z$$

←

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) &= \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}) \\ \mathbf{F} \cdot (\mathbf{G} \times \mathbf{H}) &= \mathbf{G} \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{F}) = \mathbf{H} \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) \\ \nabla \times (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) &= \mathbf{F}(\nabla \cdot \mathbf{G}) - \mathbf{G}(\nabla \cdot \mathbf{F}) + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} \\ \nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) &= (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} + \mathbf{F} \times (\nabla \times \mathbf{G}) + \mathbf{G} \times (\nabla \times \mathbf{F})\end{aligned}$$

محدد کے باہمی تعلق

$$x = \rho \cos \phi$$

$$y = \rho \sin \phi$$

$$z = z \quad \text{نکلی سے کارتیسی}$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\rho \geq 0)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$z = z \quad \text{کارتیسی سے نکلی}$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta \quad \text{کروی سے کارتیسی}$$

نکلی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_y	a_x	
0	$\sin \phi$	$\cos \phi$	a_ρ
0	$\cos \phi$	$-\sin \phi$	a_ϕ
1	0	0	a_z

کروی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_y	a_x	
$\cos \theta$	$\sin \theta \sin \phi$	$\sin \theta \cos \phi$	a_r
$-\sin \theta$	$\cos \theta \sin \phi$	$\cos \theta \cos \phi$	a_θ
0	$\cos \phi$	$-\sin \phi$	a_ϕ

کروی اکائی سمتیات کا ٹکلی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب۔

a_z	a_ϕ	a_ρ	
$\cos \theta$	0	$\sin \theta$	a_r
$-\sin \theta$	0	$\cos \theta$	a_θ
0	1	0	a_ϕ

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{z}{r}$$

$$= \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad \text{کارتیسی سے کروی}$$

- astronomy, 687
- attenuation constant, 389
- axial ratio, 450
- axon, 622
- bandpass filter, 439
- beamwidth between first nulls, 682
- Bessel functions, 475
- Bessel's equation, 598
- big bang, 724
- binomial series, 676
- binomial theorem, 402
- Biot-Savart law, 243
- blackbody, 724
- Booker's theory, 715
- bound charge, 175
- boundary conditions
 - electric and magnetic, 367
 - electric field, 181 186
 - magnetic field, 327
- Brewster angle, 541
- broadside array, 682
- BWFFN, 682
- camera, 445
- capacitance, 187
- capacitor, 69, 155 187
 - mica, 188
- carrier frequency, 552
- Cartesian coordinates, 1
- cavity resonator, 625
- charge, 325 1
- acceptor, 173
- active region, 389
- aligned, 323
- Ampere's circuit law, 249
- ampere-turns, 331
- amplitude modulation, 552
- angle
 - Brewster, 541
 - complementary, 681
 - incidence, 527
 - polarizing, 541
 - reflection, 527
 - refraction, 527
 - steradian, 664
- angular dispersion, 550
- angular frequency, 385
- anisotropic, 178 327
- antenna, 289, 439, 467 643
 - aperture, 670
 - end-fire, 622
 - gain, 668
 - receiving, 669
 - reciprocity, 712
 - temperature, 723
 - transmitting, 669
- antireflective coating, 443
- aperture, 670
- area
 - cross sectional, 223
- array
 - pattern, 675
- associative law, 2

- coordinates, 22
- deMoivre, 652
- decibel, dB, 401
- dendrite, 624
- dense medium, 533
- density
 - current, 156
 - electric flux, 88
 - line charge, 60
 - surface charge, 66
- deposit, 188
- determinant, 261
- dielectric, 175
- diffraction, 383
- diffusion, 222
- digital, 505
- digital signal, 553
- dimensionless, 389
- diode, 221
- dipole, 32139
 - short, 648
- dipole moment, 140
- directional coupler, 504
- directivity, 667
- discontinuous, 182, 184328
- dispersion, 505553
 - angular, 550
 - chromatic, 550
- dispersion parameter, 556
- displacement current density, 359
- displacement vector, 17
- divergence, 101
- divergence theorem, 108
- domain, 323
- donor, 173
- doping, 173
- dot product, 13
- doughnut, 655
- drift velocity, 160
- easy axis, 178
- charges
 - uncovered, 310
- chirp, 557
- circular polarization, 710
- closed surface, 351
- coaxial, 250
 - inductance, 336340
- coaxial cable, 94
- cobolt, 323
- coefficient, 227
- commutative law, 2
- complementary antenna, 715
- complex
 - frequency, 385
- complex conjugate, 408
- conductivity, 161
- cone, 36
- cones, 622
- conservative field, 116131
- continuity equation, 158
- continuous, 182328
- continuous aperture, 689
- coordinates, 4
 - generalized, 105
- coplanar, 4
- copper, 161
- critical angle, 535
- cross product, 19
- curl, 257260
- current
 - bound, 322
 - convection, density, 157
 - conventional, 506
 - density, conduction, 161
 - displacement, 359
- cutoff
 - frequency, 585
 - wavelength, 586
- cutoff frequency, 584
- cutoff wavelength, 565
- cylindrical

- frequency,383
 - angular,383
 - complex,385
 - lowcutoff,562
- frequencyband,553
- Friistransmissionequation,718
- fringing,,188241
- function
 - complex,385
 - dependent,385
- gain,668
- gaincoefficient,389
- Gauss'slaw,88
- Gaussiansignal,554
- gaussiansurface,90
- gradient,133
- gravitationalconstant,51
- gravity,56
- ground,123
- group,173
- groupdelay,557
- groupvelocity,,505568
- halfpowerbeamwidth,682
- half-wavematching,439
- half-width,554
- Hall
 - effect,309
 - effectcurrentmeter,310
 - magneticfluxmeter,310
 - voltage,310
- headtotailrule,2
- heater,201
- helical-beamantenna,710
- Helmholtz
 - vectorequation,387
- Henry,335
- Hertz,385
- hole,173
- holes
 - free,,222310
- effective
 - aperture,671
- efficiency,663
- electric
 - susceptibility,179
- electricconstant,52
 - relative,179
 - vacuum,179
- electricfield
 - boundaryconditions,,181367
- electricfieldintensity,7
- electricflux,87
- electromagnetic,383
- electromotiveforce,349
- electrons
 - free,222
- electrostatic,166
- ellipse,448
- elliptic
 - polarization,447
- emf,349
- envelope,552
- equipotentialsurface,125
- Euler'sidentity,,385468
- evanescentwave,,538697
- Fabry-Perot
 - freespectralrange,442
- Fabry-Perotinterferometer,441
- Farad,187
- Faradayshield,80
- Faraday'slaw,349
- ferroelectric,178
- ferromagnetic,323
- fluxlinkage,335
- force
 - momentof,314
- Fourierseries,233
- Fouriertransform
 - pair,693
- freespectralrange,442

latitude,36
 law
 Snell's,533
 LED,621
 leftcircularpolarization,448
 lens,,445622
 Lenz'slaw,350
 light,383
 lightmedium,533
 linear,,56,212326
 polarization,446
 linearpolarization,446
 lobe,666
 minor,666
 longitude,36
 loopantenna,709
 Lorentzforceequation,308
 lossless,389
 losstangent,402
 lossy,389

 magnetic
 constant,327
 relativeconstant,326
 susceptibility,326
 magneticconstant,281
 magneticfield
 boundaryconditions,,327367
 magneticflux,281
 magnetization,324
 mainlobe,666
 Mars,723
 matched,,435439
 Maxwell
 firstequation,352
 Maxwellequation,,101262
 Maxwell'sequation
 pointform,364
 medium
 dense,533
 light,533

homogeneous,207
 hornantenna,716
 HPBW,682
 Huygen'sprinciple,,547689
 hysteresis,323

 image,170
 imaginary,385
 number,385
 impedance
 transverseelectricwave,574
 transversemagneticwave,589
 wave,437
 impedancetransformation,445
 incidentwave,421
 indeterminate,680
 inductance
 mutual,341
 inductor,335
 infrared,619
 inputintrinsicimpedance,472
 integral
 elliptic,286
 intensity
 radiation,665
 interferometer,687
 intrinsicimpedance,,393471
 intrinsicinputimpedance,434
 isotropic,,179,326667
 iteration
 numerical,234

 Jansky,725

 kineticenergy,145

 LHospital'srule,680
 Laplaceequation,208
 Laplacian
 vector,264
 Laplacianoperator,208
 laser,,389621

- pattern
 - array, 675
 - multiplication, 675
 - primary, 675
- periodictable, 173
- permeability, 281327
- permeabilityconstant, 52
- permittivity, 52
 - relative, 179
- phase
 - velocity, 586
- phaseangle, 385
- phaseconstant, 389
- phasevelocity, 470, 505567
- phasor, 384
- photon, 622
- pivot, 314
- planewave, 388
- pointcharge, 52
- Poissonequation, 207
- polar, 174
- polarization, 175
 - elliptic, 447
 - linear, 446
 - rightcircular, 448
- polarized
 - parallel, 528
 - perpendicular, 528
- potential
 - scalarmagnetic, 289
 - vectormagnetic, 289
- potentialenergy, 116
 - magneticfield, 334
- power
 - normalizedpattern, 666
- powerseries, 226
- Poynting
 - complex, 408
- Poyntingtheorem, 405
- Poyntingvector, 334406
- prism, 550
- microwaveoven, 461
- microwave, 416
- microwaveoven, 289
- mobility
 - electron, 160
- mode
 - dominant, 602
 - higherorder, 562
- mode,transverseelectric,TE,563
- modulatingfrequency, 552
- moment
 - arm, 315
 - magneticdipole, 318
 - offorce, 314
- mutualinductance, 335341
- nabla, 102
- neper, 389
- nichrome, 414
- nickel, 323
- noise
 - power, 722
 - temperature, 723
- nonhomogeneous, 179
- nonpolar, 175
- normalincidence, 422
- normalized, 665
- nucleus, 624
- numericalaperture, 558
- numericaliteration, 234
- numericalsolution, 286
- ohm, 163
- Ohm'slaw, 163
 - pointform, 161
- opensurface, 351
- opticnerve, 622
- opticalfiber, 619
- optics, 533
- Pascaltriangle, 676
- passive, 389

- rectangular, 626
- retarded
 - current, 645
- retarded potential, 377
- retarded potentials, 372
- retina, 622
- right circular polarization, 448
- right hand rule, 18351
- RMS, 482
- rods, 622

- scalar, 1
- scalar product, 12
- scanning antenna, 687
- self inductance, 335
- semi-infinite region, 435
- separation constant, 225
- shielded, 96
- silicon, 221
- skin depth, 415
- skin effect, 415
- slot antenna, 715
- slotted line, 500
- Smith
 - admittance chart, 499
 - impedance chart, 499
- Smith chart, 485489
- Snell's law, 533
- solenoid, 254
- solid angle, 663
 - beam, 666
 - major lobe, 666
- spectral packet, 550
- standing wave, 425
- standing wave ratio, 430471
- standing wave ratio, 433
- static electric field, 131
- stationary points, 697
- steady state, 505
- step, 182
- step function, 506

- Brewster, 558
- temporal, 554
- projection, 47
- propagation constant, 387470
- Pythagoras theorem, 9

- quadrant, 120
- quality factor, Q, 629
- quantum mechanics, 322
- quarter-wave matching, 443
- quasistationary fields, 658

- radar, 401439
- radar cross section, 719
- radar equation, 719
- radian
 - defined, 663
- radiation, 372
 - resistance, 660
- radiation fields, 658
- radio
 - astronomy, 687
- real, 385
- receiving
 - antenna, 669
- reciprocity, 673
- rectifier, 429
- reference point, 123
- reflected wave, 422
- reflection, 383
 - total internal, 535
- reflection coefficient, 423471
- refracted wave, 527
- refraction, 383
- refraction index, 532
- refractive index, 441550
- relative permeability, 326
- residual temperature, 724
- resistance, 163
 - radiation, 660
- resonant circuit, 624
- resonator

waveimpedance,589
 transversewaves,393
 travellingwave,388
 tuned,429
 TV,480

 undefined,218
 uniform,117
 unshielded,475

 vector,1
 vectorarea,12
 vectorproduct,18
 velocity
 group,637
 phase,637
 volt,123
 voltage,123
 voltmeter,353

 wave
 evanescent,538
 polarization,445
 refracted,527
 surface,536
 voltage,470
 waveguide,,289561
 wavelength,,389470
 cutoff,565
 Weber,281
 wireless,,53395
 work,115

 zeroes,600

steradian,664
 Stokestheorem,278
 streamlines,141
 stripline,478
 substrate
 dielectric,617
 surfacewave,536
 susceptibility
 electric,179

 Taylorseries,,98,258,316,556698
 TEM,,393561
 temperature
 residual,724
 system,725
 temperaturesensor
 remote,723
 tensor,,180327
 Tesla,281
 theorem
 Poynting,405
 thermalnoise,722
 thermometer,724
 Thevenin,,480670
 tiltangle,450
 timeconstant,165
 timesperiod,383
 toroid,255
 torque,314
 transientresponse,506
 transientstate,506
 transmissioncoefficient,424
 transmittedwave,422
 transmitter,467
 transmitting
 antenna,669
 transverse,467
 transverseelectricmode,563
 transverseelectric,TE,570
 transverseelectromagnetic,,393561
 transversemagnetic

- آزاد الیکٹران، 222
 آسان سمت، 178
 آسان محور، 178
 آمدی موج، 421، 527
 آنکھ
 پردہ، 622
 ابتدائی دھماکا، 724
 ابن سہل کا قانون انعطاف، 533
 اثر پذیری
 برقی، 179
 اثر جلد، 415
 اخراج
 مزاحمت، 660
 اخراجی
 لینینڈنا، 669
 رقیہ لینینڈنا، 671
 اخراجی ٹھوس زاویہ، 666
 اخراجی شدت، 665
 اخراجی میدان، 658
 ارتباط بہاؤ، 335
 استمراری مساوات، 158
 اشعاعی اخراج، 372
 اصول
 سرسے ڈم جوڑنا، 2
 اصول ہائی گن، 547
 اعدادی
 حل، 284
 اعدادی حل، 286
 اعدادی دہرانا، 234
 اعدادی ینگف، 558
 افرائش
 لینینڈنا، 668
 افرائشی مستقل، 389
 ال ہوس پل، 680
 امالہ، 335
 خود، 335
 مشترکہ، 335، 341
 امالہ گیر، 335
 انتشار، 505، 553
 رنکین، 550
 زاویائی، 550
 انتشاری مستقل، 556
 انداز
 بندرتی، 562
 عرضی برقی، 563
 اندر سہ، 255، 655
 انعطاف، 383
 ابن سہل کا قانون، 533
 انعطاف نما، 532
 انعطافی مستقل، 441، 532، 550
 انعکاس، 383
 مکمل اندرونی، 535
 انفرادی نقش، 675
 انقطاعی
 پست تعدد، 562
 تعدد، 585
 طول موج، 586
 انقطاعی تعدد، 584
 انقطاعی طول، 565
 انکسار امواج، 383
 اوہم، 163
 قانون، 163
 اوہم قانون
 نقطہ شکل، 161
 ایکسپیر
 دوری قانون نقطہ شکل، 262
 ایکسپیر چکر، 331
 ایکسپیر قانون
 عمومی نقطہ شکل، 360
 ایکسپیر کا دوری قانون، 249
 لینینڈنا، 289، 439، 467، 643
 اخراجی، 669
 اخراجی رقیہ، 671
 افرائش، 668
 بدلتا زاویہ، 687
 پیا، 716
 پیچ دار، 710
 کلمہ، 715
 بھری، 715
 حرارت، 723
 دو طرفہ خاصیت، 712

- سمت، 667
غیر سمتی، 667
گہرا، 709
مکافیت، 673
محوری، 622
وصولی، 669
وصولی رقبہ، 670
- بار، 52
برقی، 32
مقید، 175
بازو
قوت، 315
بایوٹ-سیوارٹ، 243
بدلتے زاویہ اخراجی لہنئینا، 687
برقی، 32
برقی
اثر پذیر، 179
سرحدی شرائط، 181
برقرار یکساں حال، 505
برقی گیر، 187، 155، 69
ابرق، 188
برقی طبعی، 383
برقی بار، 51، 32
برقی بہاؤ، 87
برقی چال، 178
برقی دباؤ، 123
پٹا، 353
برقی رو
روایتی، 506
کشائیت، 156
مقید، 322
برقی زمین، 123
برقی سکون، 166
برقی گنجائش، 187
برقی مستقل، 52
غلاء، 179
برقی میدان
سرحدی شرائط، 367
شدت، 57
برپوسٹر زاویہ، 541
- بصری
زیریں، 619
بصریات، 533
بعید پیا حرارت، 723
بقائی میدان، 131
بقیہ حرارت، 724
بلا جوڑ، 328، 182
بلند رتبہ انداز
غالب، 602
بند
سطح، 351
بند کلمہ، 90
بیل
تفاعل، 600
صفر، 600
بیل تفاعل، 475
بیل مساوات، 598
بیضوی قطبیت، 447
بے بعد، 389
بے بعد، 666
بے پردہ، 475، 310
بے تار، 395، 53
بے ضیاع، 389
بے معنی، 680
تابع تفاعل، 385
تاخیر
مجموعی، 557
تاخیری
برقی رو، 645
تاخیری دباؤ، 377، 372
تانبہ، 161
تبادلہ رکاوٹ، 445
تجاب، 51
تجابی مستقل، 51
تجابی میدان، 56
تداخل پٹا، 687
ترخیم، 448
ترسیلی
سطح مستوی، 478
ترسیلی موج، 422

- تسلسل
 ٹیلر، 698
 ثنائی، 676
 تضعیفی مستقل، 389
 تعدد، 383
 انقطاعی، 584
 پست انقطاعی، 562
 زاویائی، 385، 383
 مخلوط، 385
 تعدد سوار، 552
 تعدد سواری، 552
 تعددی پٹی، 553
 تفاعل
 تابع، 385
 مخلوط، 385
 تقابل پذیر، 665
 تقطیب، 175
 تقطیب موج، 445
 تکمل
 بیضوی، 286
 تکملہ ایندینا، 715
 تکون
 پاسکل، 676
 تناوی، 327
 تناوی مستقل، 180
 تھرمایٹر، 724
 تھون، 670، 480
 ثانوی شعاع، 666
 ثنائی
 تسلسل، 676
 جاسکی، 725
 جزوی برقی مستقل، 179
 جفت قطب، 174، 139، 32
 مختصر، 648
 معیار اثر، 318، 140
 نقطہ، 141
 جلد
 اثر، 415
 جماعت، 173
- جوڑدار، 182، 184، 328
 جوڑی دار مخلوط، 408
 جھری ایندینا، 715
 حرارت
 ایندینا، 723
 بیدینا، 723
 بقیہ، 724
 شور، 723
 نظام، 725
 حراری، 724
 حرکت پذیری
 الیکٹران، 160
 حرکی توانائی، 145
 حرکی مستقل، 470، 387
 حقیقی، 385
 حوالہ
 نقطہ، 123
 جیٹہ سوار، 552
 خط
 سمت بہاؤ، 141
 طول بلد، 36
 عرض بلد، 36
 خرد امواج، 416
 خرد موج چولہا، 461، 289
 خطی، 326، 212، 56
 قطبیت، 446
 خلو، 173
 آزاد، 310، 222
 خود امالہ، 335
 خیالی، 385
 عدد، 385
 داخل قدرتی رکاوٹ، 472، 438، 434
 دائری قطبیت، 710
 دائیں ہاتھ
 قانون، 18
 دایاں دائری قطبیت، 448
 دایاں ہاتھ
 قانون، 351
 دباؤ

- تاخیری، 377
سمتی مقتطیسی، 292
دوری
رفتار، 586، 567
دوری جدول، 173
دوری رفتار، 505
دوری سمتیہ، 384
دوری عرصہ، 383
دو طرفہ خاصیت، 712
دہرانا
اعدادی، 234
دھماکا
ابتدائی، 724
ذو برق، 175
زیریں، 617
رو
اتصال، 359
انتقال، 359
ایصال، 359
کثافت اتصال، 157
کثافت انتقال، 359
کثافت ایصال، 161
ربع اول، 120
رفتار
دوری، 505، 567، 586، 637
مجموعی، 505، 568، 637
موج، 470
رفتار بہاء، 160
رقبہ
ریڈار رقبہ تراش، 719
عمودی تراش، 223
وصولی، 670
رکاوٹ
داخلی قدرتی، 434، 472
عرضی برقی، 574
عرضی برقی موج، 574
عرضی مقتطیسی موج، 589
قدرتی، 393
رکاوٹ موج، 437
رنگین انتشار، 550
روایتی برقی رو، 506
روشنی، 383
ریڈار، 401، 439
رقبہ تراش، 719
ریڈار مساوات، 719
ریڈیائی
فلکیات، 687
ریڈیٹن
تحریف، 663
زاویہ
آمد، 527
اخراجی ٹھوس، 666
انعطاف، 527
انعکاس، 527
بریلو سٹر، 541
تکملہ، 681
ٹھوس، 663
ریڈیٹن کی تحریف، 663
سٹریٹین، 664
زاویائی
انتشار، 550
تعدد، 385
زاویائی مستقل، 389
زاویائی ہٹاؤ، 385
زاویہ جھکاؤ، 450
زاویہ فاصل، 535
زاویہ قطبیت، 541
زاویہ وقوع، 527
زیریں بصری، 619
زیریں ذو برق، 617
ساکن برقی میدان، 131
ساکن موج، 425
پیشا شرح، 504
ساکن نقطہ، 697
سایہ
عمودی، 47
سٹریٹین، 664
سرحدی شرائط

- شکاف دار تار، 500
 شور
 برقی، 722
 حرارت، 723
 حراری، 722
 طاقت، 722
 شیش ریشہ، 619
 صغاری جفت قطب، 648
 صفر، 600
 پہلی صفر چوڑائی، 682
 صلیبی ضرب، 18
 ضرب نقش، 675
 ضربیہ، 227
 ضیاع
 مماس، 402
 ضیاع کار، 389
 ضیائی نیمجیٹ، 402
 ضیائی ذرہ، 622
 طاقت
 حراری شور، 722
 نصف طاقت چوڑائی، 682
 طاقتی سلسلہ، 226
 طول
 انقطائی، 565
 طول موج، 389، 470
 طیفی حد، 442
 عارضی رد عمل، 506
 عارضی صورت حال، 506
 عامل، 389
 عددی اشارہ، 505، 553
 عددہ، 445
 عددہ چشم، 622
 عرضی
 برقی طیفی، 393، 561
 برقی، 570
 برقی انداز، 563
 موج، 393
 برقی اور مقناطیسی، 367
 برقی میدان، 181، 186
 مقناطیسی میدان، 327
 سطح
 بند، 351
 کھلی، 351
 سطح مستوی ترسیل تار، 478
 سطحی اینٹینا، 689
 سطحی موج، 536
 سلاخ، 622
 سیلکان، 221
 سمٹھ
 فراوانی نقشہ، 499
 مزاحمتی نقشہ، 499
 سمت کار، 429
 سمٹھ نقشہ، 485، 489
 سمتیہ، 1
 پوینٹنگ، 406
 ہٹاؤ، 17
 سمتی، 178
 سمتیت، 667
 سمتی خاصیت، 327
 سمتی رقبہ، 12
 سمتی ضرب، 18
 سیاہ جسم، 724
 سیزھی نما، 182
 سیزھی نما تفاعل، 506
 شدت
 اخراجی، 665
 برقی، 57
 شرح
 انعکاس، 423، 471
 ساکن موج، 471
 شرح ترسیل، 424
 شرح رداس، 450
 شرح ساکن موج، 430، 433
 شعاع
 مرکزی، 666
 شعاعی پٹا، 550

- عرضی برقی موج
رکاوٹ، 574
عرضی مقناطیسی
رکاوٹ، 589
عرضی موج، 467
عصبی
ریشہ، 622، 624
شجرہ، 624
عصب بصری، 622
عصبی ریشہ، 622
عطا کنندہ، 173
عکس، 170
عکس کی ترکیب، 170
علیحدگی متغیرات، 630
علیحدگی مستقل، 225
عمودی آمد، 422
عمودی سائے، 47
عمودی قطب موج، 528
غالب بلند رتبہ انداز، 602
غلاف، 552
غیر انوکھی تہہ، 443
غیر سمتی، 179
غیر سمتی خاصیت، 326
غیر سمتی ضرب، 12
غیر عامل، 389
غیر قطبی، 175
غیر معین، 218
فرانس تریلی مساوات، 718
فلکیات، 687
فناپذیر، 697
فناپذیر موج، 538
فونان، 622
فوریز بدل
جوڑی، 693
فوریز تسلسل، 233
فولادی مقناطیسی اشیاء، 323
فیبری-پیروٹ
طیفی حد، 442
فیبری-پیروٹ طیف پیم، 441
فیثا غورث، 9
فیراڈے، 187
فیراڈے
قانون، 349
فیراڈے پردہ، 80
قالب
مقطع، 261
قانون
اوہم، 161
فیراڈے، 349
لینز، 350
متوازی الاضلاع، 2
قانون تبادل، 2
قانون تلازمی، 2
قانون سینیل، 533
قائم میدان، 116
قبول کنندہ، 173
قدامت پسند میدان، 118
قدرتی رکاوٹ، 393، 471
داخلی، 434، 438
قطار
چوڑائی جانب اخراجی، 682
قطاری نقش، 675
قطبی، 174
قطبیت
ہائیں دائری، 448
بینووی، 447
دائری، 710
دایاں دائری، 448
زاویہ، 541
عمودی، 528
متوازی، 528
قوت
کابازو، 315
معیار اثر، 314
قوت مروڑ، 314
لاپلاس
سمتی، 264
لاپلاس مساوات، 208

- لاپلاسی عامل، 208
لچھا
اندر سہ، 255
پچپدار، 254
لطیف واسطہ، 533
لور نز مساوات قوت، 308
لیزر، 621، 389
لیٹر کا قانون، 350
مانیکر و ویو چو لھا، 289
منحرف موج، 388
متوازی قطب موج، 528
مجموعی
تائیر، 557
مجموعی رفتار، 568، 505
محدود، 4
عمومی، 105
محرك برقی دباو، 349
محوری اینٹینا، 622
مخروط، 36
مخروط، 622
مخفی توانائی، 116
مقتناطیسی میدان، 334
مخلوط
تعدد، 385
مخلوط تقابل، 385
مرسل، 467
مرکزہ، 624
مرکزی
شعاع، 666
مرئج، 723
مزاحمت، 163
اخراجی، 660
مسئلہ
پوٹینٹیل، 405
ڈی موے ور، 652
متکافیت، 673
مسئلہ ثنائی، 402
مسئلہ سنو کس، 278
مسئلہ پھیلاؤ، 108
مساوات
بیل، 598
مستطیلی
گمیا، 626
مستقل
افزائش، 389
انعطافی، 532
تضعیفی، 389
زاویائی، 389
معیاری، 629
مستوی موج، 388
مشترک امالہ، 341، 335
معیار اثر
تفرقی مقتناطیسی جفت قطب، 318
قوت، 314
معیاری مستقل، 629
مقطع، 261
مقتناطیسی
اثر پذیری، 326
جزوی مستقل، 326
چال، 323
خط، 323
مستقل، 327
مقتناطیسی بہاؤ، 281
مقتناطیسی دباو
سمتی، 289
غیر سمتی، 289
مقتناطیسی مستقل، 281، 52
مقتناطیسی میدان
سرحدی شرائط، 367، 327
مقتناطیسییت، 324
مقید
برقی رو، 322
ملاوٹ، 173
ماس
ضیاع، 402
ماس ضیاع، 402
منشور، 550
بریلوسٹر، 558
وقتی، 554

- 482، موثر، موج
- آمدی، 421
- انعکاسی، 422
- انکسار، 383
- برقی دباؤ، 470
- تزیینی، 422
- تقطیب، 445
- خرد، 416
- رفقار، 470
- ساکن، 425
- سطحی، 536
- طول، 470، 389
- عرضی، 467، 393
- عمودی آمد، 422
- فناپذیر، 538
- محرک، 388
- مستوی، 388
- منعطف، 527
- موج آمدی، 527
- موج منعکس، 527، 422
- موج واقع، 527، 421
- موصلیت
- مستقل، 161
- مویج، 561، 289
- مکمل اندرونی انعکاس، 535
- میدان
- نیم ساکن، 658
- میکس ویل
- پہلی مساوات، 352
- نقطہ اشکال، 364
- میکس ویل مساوات، 349، 262، 101
- نانیکروم، 414
- نرم محور، 178
- نصف طاقت چوڑائی، 682
- نصف طول موج، 439
- نصف چوڑائی، 554
- نظام
- حرارت، 725
- نفوذ، 222
- نقش
- ضرب، 675
- قطاری، 675
- نقش طاقت
- تقابل پذیر، 666
- نقشہ
- سمتہ، 485
- نقطہ برقی بار، 52
- نقطہ ضرب، 12
- تکلی
- محدود، 22
- نوری ڈایوڈ، 621
- تکلی، 323
- نیپلا، 102
- تیم لاجھود خطہ، 435
- نیپر، 389
- واسطہ
- کثیف، 533
- لطیف، 533
- واپڑا، 201
- وصولی
- ایٹنشینا، 669
- وقتی مستقل، 165
- وقتی منشور، 554
- وولٹ، 123
- ویبر، 281
- قطبیت
- مختلی، 446
- ٹسلا، 281
- ٹھوس
- مرکزی زاویہ، 666
- ٹھوس زاویہ، 663
- ٹی وی، 480
- ٹیلر تسلسل، 698، 556، 316، 258، 98
- پاسکل سکون، 676
- پردہ ابصار، 622
- پناہ دار تار، 96

- پوئسن مساوات، 207
 پوئٹنگ سمتیہ، 406
 مخلوط، 408
 مسئلہ، 405
 پوئٹنگ سمتیہ، 334
 پٹی
 شعاعی، 550
 پٹی گزار فلٹر، 439
 پھولنا، 188، 241
 پھیلاؤ، 101
 پیٹا
 برقی دباؤ، 353
 شرح ساکن موج، 504
 فیبری-پیروٹ طیف، 441
 پیپالینڈینا، 716
 پیچ دار لینڈینا، 710
 پیچدار لچھا، 254
 چوتھائی طول موج کی ترکیب، 443
 چوڑائی
 پہلی صفر، 682
 نصف طاقت، 682
 چوڑائی جانب اخراجی قطار، 682
 چُول، 314
 چڑھا، 188
 چچہا ہٹ، 557
 ڈایوڈ، 221
 نوری، 621
 ڈھلوان، 133
 ڈی موئے ور
 مسئلہ، 652
 ڈیسی بیل، 401
 کار تیسری محدود، 1
 کار گزار، 663
 کام، 115
 کشافت
 انتقالی رو، 359
 برقی بہاؤ، 88
 سطحی بار، 66
 کلییری بار، 60
 کشافیت رو
 اتصالی، 157
 کشیف واسطہ، 533
 کر خوف، 507
 کرو ٹیکر ڈیلٹا، 13
 کشش
 زمین، 56
 کوانٹم میکانیات، 322
 کوبالٹ، 323
 کولمب کا قانون، 51
 سپیسٹر، 69، 155
 کھلی
 سطح، 351
 کیمرہ، 445
 گاوس سطح، 90
 گاوس کا قانون، 88
 گاوسی اشارہ، 554
 گردش، 257، 260
 گنگمی
 دور، 624
 گنگمی خلاء، 625
 گنگمیا
 مستطیلی، 626
 گھیرالینڈینا، 709
 گہرائی جلد، 415
 ہائی گن، 547، 689
 ہال
 اثر، 309
 برقی دباؤ، 310
 مقناطیسی بہاؤ پیتا، 310
 ایک سمت رو پیتا، 310
 ہرٹز، 385
 ہولٹز
 سمتی مساوات، 387
 ہم رکاوٹ، 439

يولر مائل، 468، 434، 385
يکساں، 117
غير، 179
هر طرف، 207

هم رکاوٹ، 439، 435
هم سطحی، 4
هم صف، 323
هم قوه سطح، 125
هم محوری تار، 250، 94
امالہ، 340، 336
ہسّر، 429
ہٹاؤ سمنیہ، 17
ہینری، 335
ہینئر، 201